Autres pages alchimiques

Hervé Delboy — alchimie

Alchimie de Nicolas Flamel	3
Azoth - Aureae occultae philosophum	11
Bernard Palissy et l'alchimie - Louis Audiat	39
bibliographie pour l'alchimie rationnelle	48
Chevreul critique de Hoefer - Histoire de la chimie	58
Chevreul critique de Hoefer II - histoire de la chimie	126
Eugène Chevreul, critique de Ferdinand Hoefer - histoire de la chimie	222
F I N I S C O R O N A T O P U S Cyprianus, Clavis Inferni - serpent	277
Idée alchimique - partie VIII	280
Introduction à l'alchimie	290
L'Escalier des Sages - barent coenders van helpen - Livre I : chapitre II	356
l'oeuvre de Saturne - Isaac le Hollandais	396
Le livre d'Abraham Juif	415
Les grands minéralogistes et chimistes - rapport à l'alchimie	416
lexique des mots-clefs section alchimie	521
Mellon MS 41	554
Notice nécrologique sur M. EBELMEN, par M. SAUVAGE, Ingénieur en chef des	560
philosophie hermetique	614

plan 618

tableau périodique original de Mendeleiv 645

une porte alchimique à Metz - photos Alain Mauranne 646

Études historiques : III. Eugène Chevreul, critique de 666

l'Alchimie de Nicolas Flamel

I. Planche I

Nous observons sur cette planche en bas les instruments du laboratoire, avec un four en miniature, l'escalier des Sages à droite, le Mercure visible dans un bocal, vraisemblablement bouché à l'émeri, un mortier et un vase. A droite une table avec ce qui semble être un filtre [criblum]. La partie supérieure est l'oratoire et donne à voir des constructions mentales des plus intéressantes. En haut et au centre, une structure cyclique, dont le centre est le Mercure, centré d'un point, représentant le fixe. La structure cyclique est en relation avec la préparation de ce Mercure fixé. Les planètes en rouge, Mars et Vénus, sont en relation avec le Bélier et le Taureau, deux des trois signes cardinaux, avec les Gémeaux, qui indiquent l'époque propice pour entamer le magistère. Naturellement, cette époque est de nature hermétique : ce n'est que par

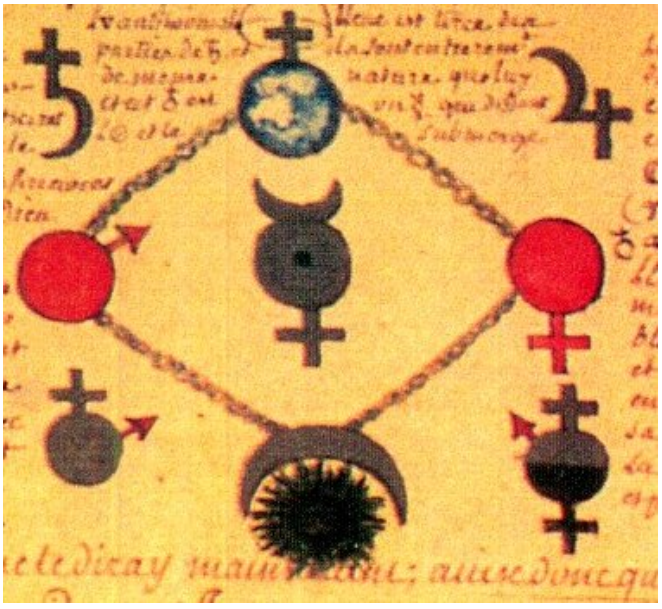


FIGURE I

(détail d'un mss de la bibliothèque nationale)

cabale qu'il faut entendre les mois de mars, d'avril et de mai. Mars représente le vitriol romain et Vénus, le sel d'Aphrodite [mais cela n'est vrai qu'en première approximation, parce que Vénus, par permutation, renvoie à la Terre, et que Mars désigne aussi l'Esprit universel]. Mars et Vénus sont liés au symbole de la Terre dans laquelle nombre d'alchimistes voient le symbole de la stibine vulgaire. C'est pour eux une indication sur le régule d'antimoine [il ne nous appartient pas de décider s'ils ont tord ou raison, mais Fulcanelli semble de bon conseil quand il avise le lecteur que l'antimoine peut se lire l'Ane-Timon, dont la traduction vulgaire est le Pont aux Anes]. Le grand Adepte veut signaler par là que l'étudiant peut prendre un mauvais chemin s'il se laisse abuser par l'éclat brillant du stibium de Tollius, c'est-à-dire par l'antimoine saturnin d'Artéphius, l'un des plus grands maîtres de la cabale hermétique. Ce n'est pas tout : John Dee, dans sa ***Monade Hiéroglyphique***, a fait voir que les hiéroglyphes astronomiques qui symbolisent les matières de l'oeuvre n'étaient pas des corps simples et qu'on pouvait les décomposer en une série mercurielle et une série soufrée. C'est ce qu'expriment les signes de Saturne et de Jupiter, qui encadrent la Terre [dans laquelle Fulcanelli voit l'albâtre des Sages]. On peut, ainsi, considérer

que le symbole de la Terre résulte de l'addition de Saturne et du dernier quartier de la Lune. Saturne est formé lui-même du symbole de la croix [crux pour creuset] et de la demi Lune, en son premier quartier, s'accordant bien avec la signification du premier quartier lunaire qui désigne le Mercure en son premier état. L'ensemble des deux demi Lunes donne la pleine Lune, qui désigne le Rebis ou hermaphrodite. En somme, la stibine représente la Terre mise au creuset, c'est-à-dire le Compost philosophal [Mixte du Mercure et du Rebis ; on parle de double Mercure ou de Mercure animé]. Quant au symbole de Jupiter, il résulte d'une simple translation associée à une rotation du symbole de Saturne, selon le même mécanisme qui transforme Vénus [à l'Aurore, Lucifer] en Terre [au coucher, Vesper, voyez la figure XII de notre humide radical métallique]. Evidemment, on pourrait croire gratuite cette hypothèse ; la solution, pourtant, semble résider dans la partie inférieure de la structure cyclique qui montre un soleil noir, surmonté d'un croissant de lune concave en bas. C'est là cette rotation de p/4 vers la gauche qui donne l'hiéroglyphe provisoire $\overset{Ç}{V}$. Une translation de p/2 donne là encore la mutation définitive de Saturne en Jupiter. Nous avons donc le schéma suivant :

$$\overset{}{V}_{\acute{E}} \text{ --> } \overset{Ç}{V} \text{ --> } \overset{\acute{E}}{V}$$

Quant aux hiéroglyphes du bas, ils montrent l'association des deux symboles du haut. Celui de gauche résulte donc de l'association {Mars, Saturne} et celui de droite, de l'association {Vénus, Jupiter}. Observez l'aspect double de Vénus, en bas à droite, et la flèche indiquant la forme pontique des éléments préparés. Voyez encore les deux images suivantes, tirées de la même planche.





FIGURE II

(planche I, détail)

L'image de gauche assure de la façon la plus formelle que le Mercure - ou du moins la partie active - c'est-à-dire pontique - est assurée par un Mixte provenant d'éléments de Mars et de Vénus [cf. Laboratoire 2]. L'image de droite nous indique que la putréfaction est la solution de la conjonction. elle est en effet

l'hiéroglyphe de l'eau salée des Sages, laquelle n'est évidemment pas l'eau de mer commune. La partie la plus importante est apportée par Vénus [c'est-à-dire la base], tandis que la partie acide est apportée, comme l'indique la flèche rouge verticale, par Mars.

II. Planche II

C'est la manière de faire le Rebis qui est indiquée ici.



FIGURE III
(planche II, détail)

Cette image est équivalente à la planche I du ***Donum Dei*** ou à l'emblème qui figure en frontispice du ***Triomphe Hermétique*** de Limojon de Saint-Didier. Il faut donc prendre garde à ne pas confondre Mars et Vénus sur les deux planches. Car, planche I, Mars est envisagé comme vitriol romain au lieu qu'ici, il faut y voir le Bélier, c'est-à-dire le lieu d'exaltation du Soleil [c'est le Roi]. Même chose pour ce qui concerne Vénus, qui est le lieu d'exaltation de la Lune [c'est la Reine]. Le sens réel des planètes nous est, d'ailleurs, indiqué par les couronnes qui les surmontent. Le résultat de la conjonction est annoncé par l'embryon hermétique qui figure sous forme d'un soleil noir. Chose normale, puisque le premier état du Rebis s'obtient pendant la phase de putréfaction. C'est là que se déroule la séparation philosophique dont l'agent est explicitement décrit à gauche, au-dessus d'un sabre, instrument contendant. La clef qui l'accompagne nous montre, encore, s'il était besoin, que décidément, la putréfaction est la clef par laquelle on obtient la conjonction. On retrouve au-dessus du sabre et de la clef l'image de la figure I, association de Mars et de Saturne où l'on devine l'agent de la dissolution. Au centre, l'athanor philosophique au triple vaisseau. A droite et en bas, le sceau de Salomon, qui indique l'union de l'Eau et du Feu, affirmant ainsi l'aspect du dissolvant qui se présente, selon les alchimistes, comme une eau ignée ou un feu aqueux. Mais le sceau de Salomon, c'est aussi une indication sur le labyrinthe hermétique dont on ne peut trouver le chemin qu'avec le fil d'Ariane. Pour le détail, reportez-vous à ce que nous avons écrit dans les deux sections citées au début.



FIGURE IV
(planche II, détail, bas)

Autant la figure III montre, à la manière d'une synthèse mentale, la préparation de l'embryon hermétique, autant la figure IV nous montre l'aspect élémentaire de la dite opération. Il faut évidemment que les matières soient mises en dissolution [notez que cette dissolution présente deux faces : on peut la comprendre comme une désunion du corps et de son humide métallique - voyez là-dessus ***Atalanta fugiens, XXXIII*** - et alors il s'agit de matières mises en forme de chaux - soit il s'agit de la dissolution des matières dans le dissolvant lui-même, auquel cas nous sommes déjà à la 1ère phase de la conjonction, à en croire le ***Rosaire***]. Quoi qu'il en soit, l'attention est attirée par l'hiéroglyphe de la figure I, que nous reconnaissons comme un Mixte de Vénus et de Jupiter et qui permet de montrer, à l'instar d'un panneau de signalisation, la voie exacte à parcourir pour parvenir au double Mercure, c'est-à-dire à l'animation du premier Mercure. Ce double Mercure est symbolisé par deux serpents s'enroulant autour de la tige fixe du caducée d'Hermès ; on le signale aussi par l'hiéroglyphe des Gémeaux dont il constitue la véritable trace [voir ici l'***Atalanta XXV*** et la cheminée hermétique sise à Avignon, à propos de la fable de Castor et Pollux]. Quant au signe de droite, il est assez inhabituel : on y devine la stibine, liée au Mercure. C'est le signe brillant que l'on reconnaît par ses épithètes variées [marmaroV, stilbew, argoV, etc.]. Il s'agit du résultat de la première partie de la Grande Coction dont le signe est indiqué en petit, sous forme d'un globe noir et que nous avons vu, indiqué en grand, sur la partie supérieure de la planche II [d'ailleurs, les petits signes inscrits à la figure IV sont ni plus ni moins que des annotations de cabale. Elles sont assez claires pour que nous passions outre]. La croix centrale, séparant d'une part Diane aux cornes lunaires, et d'autre part ce qui apparaît comme la base de la matière, c'est-à-dire sa partie corporelle, dit avec assez de netteté qu'il faut savoir joindre les extrémités du vaisseau de nature par l'entremise du feu secret.

III. planche III

C'est la partie basse de la planche II qui se trouve développée, d'abord en un panneau central.

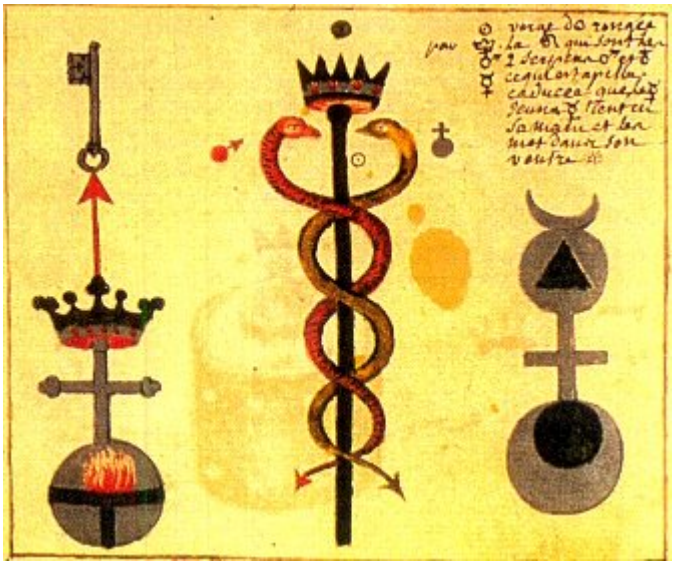


FIGURE V
(planche III, centre)

Au centre, l'un des plus beaux caducées d'Hermès qui se puisse voir. Notez les trois annotations : l'un des serpents est « étiqueté » Mars, l'autre, Terre. Alors que la tige du caducée a un rapport avec le Soleil. Comment analyser cela ? Rappelons-nous que les serpents ne sont autre que les natures métalliques dissoutes [ioV]. Qu'avons-nous introduit, sous forme porphyrisée, comme métaux ? L'un, véritablement

métallique, qui se signale comme le Soufre rouge, issu du vitriol romain : c'est Mars. L'autre a une nature plus terreuse et représente Vénus au coucher : Vesper, dont la nature est humide, féminine et froide. Nous la rapprocherons de l'Espérance, seule déesse qui resta dans la boîte de Pandore, créée par Héphaïstos, le dieux boiteux. On conçoit donc sans difficulté que le Mercure soit en grande partie le résultat d'une union entre des substances voilées par Mars et Vénus ; mais on note aussi un cousinage avec Vesper ou Terre hermétique, signifiée par la stibine puisque Atlas est frère de Vesper. Dès lors, nous devons nous poser la question. Ce caducée représente-t-il le Mercure dans son premier état, auquel cas les hiéroglyphes figurés en note sont les mêmes que ceux qu'on aperçoit à la figure I, ou bien s'agit-il du Mercure animé - ce dont tendrait à faire croire la hampe du caducée - auquel cas, nous voilà ramenés à la figure III ? Nous savons que les alchimistes sont gens malicieux et il est possible que ce caducée soit une figure à double sens, comme semble l'indiquer, d'ailleurs, E. Canseliet dans l'une de ses préfaces au ***Mystère des Cathédrales***. Aussi, ce caducée garde-t-il son mystère et ressemble-t-il un peu à une particule élémentaire, que l'on ne peut pas à la fois « voir » ou plutôt même concevoir que sous forme corpusculaire ou sous forme ondulatoire [cf. la Mécanique Ondulatoire de Louis de Broglie]. En fait, tout comme De Broglie, peut-on proposer ici une théorie de la double solution qui permet de voir à la fois dans les symboles martien et terrestre l'aspect mercuriel et soufré des matières. L'étoile du couchant, Vesper, prend la forme chthonienne qui la désigne comme la quintessence de l'Art. Nous aiderons ici l'étudiant en lui rappelant que Vesper habitait avec son frère une contrée située à l'ouest du monde et nommée Hesperitis [cf. Matière]. l'artiste fera bien alors de vérifier dans quelle phase est sa Lune, en sorte de s'orienter dans le labyrinthe de Salomon, pourvu du compas de Mathurin Eyquem, sieur du Martineau [***le Pilote de l'Onde Vive ou le Secret du flux et Reflux de la Mer***, Jean d'Houry, Paris, 1678] :

« *Comme l'astre de snuits exerce sur la masse et l'étendue des océans une action certaine et prodigieuse, de même possède-t-il une influence absolue et féconde sur le mercure que les philosophes dénommèrent encore leur grande mer ou mère.* » [E. Canseliet, ***De Cyrano Bergerac, in alchimie,*** Pauvert, 1978]

Notez que, par cabale, il y a là un rapport avec la fable de Deucalion et Pyrrha car ils furent sommés, par Diane, de jeter des pierres sur leur Grand'mère...qui n'était autre que la Terre ! Nous pouvons poser aussi qu'il existe un rapport de couleur entre les deux états du crépuscule et la planète Vénus : le jaune orangé, qui se signale comme la 4ème couleur fondamentale de l'oeuvre, se situant précisément entre le blanc et le rouge : c'est l'espérance du Soufre rouge dont l'artiste espère, souhaite, la résurrection du royaume des morts, par l'opération de la réincrudation. L'occident [patrie de Vesper] est à l'image du jardin enchanté des Hespérides où les pommes d'or sont gardées par un cruel dragon [que seul Hercule et Cadmos surent faire disparaître]. Autre chose : le régime de la Lune. Car dans un sens, le Mercure philosophique, par ses attributs et hiéroglyphes célestes, correspond à la conjonction de Vénus [sous la forme de Vesper] et de la Lune montante : c'est Diane aux cornes lunaires [voyez ici un point de cabale hermétique rarement décrit, in ***Atalanta XXXII***]. Notez que c ephénomène peut aussi se dérouler alors que la lune est descendante et Vénus montante. Il y a là un dualisme dont il est facile de faire voir la solution : dans l'hypothèse où la lune est montante et Vénus [Vesper] descendante, nous savons que Vénus prend une forme chthonienne. Munie alors du croissant de Lune, elle ne peut affecter que la forme de Neptune [le trident] qui lui confère de manière radicale sa nature marine, humide et froide. Or, Neptune, selon les astrologues, dirige le signe

des Poissons [ce qui reste d'ailleurs entièrement à prouver, raison pour laquelle nous avons révoqué en doute, dès le début, l'utilisation de signes du zodiaque dans nos études statistiques]. Or, si nous avons les plus grands doutes quant au rapport existant entre le signe des Poissons et Neptune en astrologie, en revanche, en alchimie, il ne fait pas le moindre doute que les nautoniers puissent y étendre leurs filets pour attraper les poissons gras de Jean d'Espagnet [1, 2]. Voyez enfin Ripley où nous discutons des attributions des planètes aux Eléments. En revoyant le caducée d'Hermès et compte tenu de l'annotation, en somme, on peut y trouver le signe du Soufre rouge [Ariès] et du Soufre blanc [la Terre, Perséphone]. Mais la promesse du Soufre [Espérance] ne sera tenue que lorsque le soleil sera parvenu au Sagittaire. Encore faudra-t-il que l'Artiste, entre-temps, ait élu les vraies matières, ait su les mettre dans un vase adéquat et les ait fait cuire dans l'eau idoine, et au degré de calorique requis. Passons à présent à l'arcane de gauche. C'est la réplique de celui que nous voyons, à droite, sur la figure II. Cependant, une différence saute aux yeux. Celui de la figure II était vide, en sa base, au lieu que là, nous voyons un feu. quant à l'image de droite, elle montre sous un aspect achevé ce que la figure IV montrait, à la limite de la visibilité. il s'agit là d'un symbole complexe où quatre hiéroglyphes célestes se strouvent impliqués : Mars, Vénus, la Terre et un soleil noir. Ce soleil noir désigne le Rebis en voie de synthèse et la masse de la terre donne ainsi à voir un croissant lunaire, concave vers le haut, rendu visible par l'embryon hermétique. En somme, ce symbole, par l'intermédiaire des annotations portées à la figure IV [détail de droite] donne clairement à entendre que les parents de la Pierre sont le Soleil et la Lune, ainsi qu'Hermès l'écrit dans sa Table d'Emeraude et que les fruits du travail hermétique consistent en une terre alliée à un soufre [il s'agit des deux natures métalliques dont l'une est en effet de type terreux, l'autre affirmant davantage son état métallique - c'est le bouton de retour d'E. Canseliet auquel on peut appliquer l'expression de « *retour des cendres* »]. Notez encore qu'au début du travail, la Lune est pleine et que, petit à petit, le croissant de Lune va augmenter [la Lune est ici descendante, à l'Orient de l'oeuvre]. Enfin, un triangle est visible dans Mercure qui affirme la prééminence, en une entité, du corps, de l'âme et de l'esprit. Le corps est cette Terre, l'âme est ce soleil noir [pour le moment] et l'esprit est le Mercure, c'est-à-dire le vaisseau de nature.



FIGURE VI

(planche III, gauche)

Voilà une figure plus conventionnelle de l'Art. Il s'agit de la terre - la stibine - avec un serpent enroulé autour de sa hampe ; le sceau de Salomon figure dans le corps de la terre, ce qui signifie que c'est par le FEU et l'EAU que l'on parviendra à dissoudre cette TERRE. A gauche, en rouge le symbole du Soufre

rouge, à droite celui du Mercure. Tout en bas, un matras entouré d'une bande foncée qui rappelle l'une des planches du ***Donum Dei***. Cette image présente l'hiéroglyphe spirituel complet de la cuisson du Rebis, dont la forme matérielle est l'athanor que l'on voit au centre de la figure III.

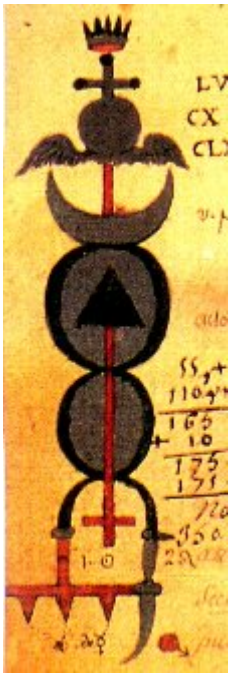


FIGURE VII

(planche V, détail gauche)

Voici encore une image insolite. Il s'agit d'une amplification de l'image de droite de la figure V combinée à la 2ème image de la figure IV, comptée à partir de la gauche. L'analyse de la figure VII permet de dénombrer plusieurs éléments :

- en haut, une couronne, qui indique le but ultime ;
- puis une image de casque ailé qui rappelle celle du caducée d'Hermès ;
- le symbole du Mercure, dont on aperçoit deux portions de corps. Dans la portion supérieure, on remarque le triangle, déjà présent dans l'image droite de la figure V. Nous avions alors écrit qu'il s'agissait des trois principes de la philosophie hermétique [corps, âme et esprit]. Mais, ici ce triangle apparaît comme la pointe d'une flèche, de couleur rouge, qui manifeste le signe du Soufre, et son appartenance au signe du Sagittaire, lieu zodiacal de la réincrudation;
- la deuxième portion du corps de Mercure peut être compris comme une Terre inversée, c'est-à-dire comme Vénus [Lucifer] ;
- notez que les contours, accusés en noir, sont les deux serpents du caducée d'Hermès, visibles sur l'image centrale de la figure V, mais simplifiés par force, de manière à faire coïncider leurs anneaux à la forme des hiéroglyphes planétaires ;
- la partie basse de la figure est des plus singulières : le serpent idéalisé, dont la queue est située à gauche, se termine par trois pointes de fer [la couleur rouge annonce le colcothar] ; celle de la queue du serpent de droite est de sens plus complexe. On y devine une griffe ou une serre, bref on croît y deviner un caractère astringent...On peut aussi y deviner une corne [qui serait, si l'on voulait respecter la logique de l'ensemble, une corne de Taureau].
- il y a plus : si l'on retourne la figure VII, on voit dans ce qui constituait le pôle inférieur du corps de

Mercure, la planète Neptune, avec la croix centrale et les deux demi-cercles qui l'encadrent. Il n'est pas douteux que l'Artiste ait voulu signifier par là la nature double, donc hermaphrodite, de l'embryon hermétique, tout à la fois de nature chthonienne et maritime. L'image se rapproche alors singulièrement de la figure XVI [la terre hermétique] dela ***Monade Hiéroglyphique*** de John Dee.
L'ensemble forme une image superbe qui fait grand honneur à l'artiste qui l'a conçue. Or, dans l'image de John Dee, la partie supérieure forme l'image du signe du Bélier. Ici, la partie supérieure forme non seulement l'image du Bélier mais on peut aussi y deviner la corne d'un Taureau.

AZOTH

OU LE MOYEN DE FAIRE L'OR CACHÉ DES PHILOSOPHES DE FRÈRE BASILE VALENTIN



frontispice d'une édition de l'Azoth, 1659

PREMIERE PARTIE.

ADOLPHE, VIEILLARD.
Vénérable Vieillard, bien vous soit, vous apercevant il y a longtemps, de loin, seul proche de cet arbre, pensant je ne sais quoi en vous-même, je ne puis plus tarder que je ne m'approche de vous, pour m'informer du sujet de cette méditation. 1
LE VIEILLARD.
Pour vrai (ô ! jeune Adolescent) maintenant il m'est permis de connaître les choses qui me semblaient en mon jeune âge incroyables et hors de raison, car lorsque j'étudiais, bouffi d'orgueil, je me présumais savoir toutes choses, et maintenant à la fin de mon âge, je prends plaisir de rechercher avec grand soin, ce grand livre plein de difficulté de la nature, encore que je vois toutefois toute occasion et longueur du temps, passer

comme une eau coulante, et de quoi grandement je me plains. 2
ADOLPHE.
C'est à la vérité ce que j'admire en toi (ô ! Vieillard) quand je considère les affections si contraire entre nous : car il te semble que le temps s'envole devant la saison, et les jours me semblent aller trop lentement, pour cette cause il y a longtemps que je désire monter à cheval et trouver compagnie plaisante qui me puisse ôter la fâcherie que m'apporte le temps coulant si lentement. 3
LE VIEILLARD.
Certainement, ô ami, je vous vois en la fleur de votre âge, d'une face libérale, partant je serai très aise de savoir votre nom, et votre race, estimant que n'aurez désagréable, si tout soupçon de fraude ôté, je demande votre nom, et la condition de votre vie. 4
ADOLPHE.
Mon nom est Adolphe, et ma Patrie Hassie, laquelle m'a enseigné les lettres dès mon bas âge, et avancé en âge, j'ai laissé les études, et ai pris la marchandise, et n'ayant ni Tuteur, ni Gouverneur, même administrant mes bien paternels, j'ai eu envie d'aller voyager, et voir les terres les plus éloignées, et certainement avant toute chose, il me plairait d'aller à Rome, maîtresse de l'Univers, avec compagnie, toutefois je désire entendre votre conseil, comme homme bien versé à l'usage des choses et expérience. 5
LE VIEILLARD.
Mon conseil ne vous manquera pas, pourvu que vous ne refusiez d'obéir au bons avis que je vous donnerai, parce que j'ai moyen de vous en aider plus facilement, ayant la connaissance de ces lieux.
ADOLPHE.
J'estime qu'il me sera loisible de vous obéir à vous principalement qui êtes vieux, et avez l'expérience des choses : de grâce montrez à celui qui erre, et fuit les chemins obscurs, vous jugerez avoir trouvé un auditeur docile et attentif.
LE VIEILLARD.
Vous dites mon fils, que vous avez désir de voir Rome, mais tenez-vous pour persuadé que j'ai vu véritablement cette tête de l'Univers, mais étant maintenant fait plus sage par l'âge, je suis plus avisé et attentif aux périls et dangers. Or suivant mon avis, ne veuillez converser longtemps en ces lieux, car ce lieu-là est à la vérité, ce que je vous dirai plus amplement ci-après. Mais il me déplaît grandement que je vous vois accuser la longueur du temps en si parfaite santé, bien que nous n'ayez enduré la violence d'aucune maladie, étant en cette fleur d'âge. Je souhaite donc que vous estimiez ces choses devoir être prisées avec plus de considération, car vous voyez que j'ai plutôt acquis ces choses en moins de temps, que je n'ai passé cette longueur de ma vie : il n'est licite de passer le temps en oisiveté, mais plutôt soigneusement, et avec diligence, s'adonner à la connaissance de Dieu et de ses œuvres, et y employer les forces de nos sens, car nous sommes créés à l'Image de Dieu, à cette fin et non pas à la semblance des bêtes, qui ont été produites pour notre usage. Nos yeux donc soient ouverts, et nos oreilles attentives pour louer Dieu, fuir l'oisiveté, et employer le temps aux études. 6
ADOLPHE.
Véritablement, mon Vieillard, il me semble avoir déjà compris les choses qui me sont nécessaires, car j'ai acquis la connaissance de la langue latine, et la notice, recueillie de la doctrine Aristotélique. J'aperçois bien qu'il n'est de besoin de se travailler tant en ces études principalement quand je reconnais que toutes choses sont imparfaites et vaines, et qu'il n'y a aucun Maître ou docteur de l'art, qui conduise les actions en telle sorte, sans fraude et tromperie, qu'il puisse acquérir dextrement la fin désirée. L'étude de l'astronomie, qui devrait être devant tous autres Arts très certain, et indubitable, est du tout incertain, trompeur et inconstant, on fait pareil jugement de la Médecine. Qui est celui qui considère les mauvaises coutumes et erreurs qui se glissent dans les esprit sacrés des Théologiens, vu que l'on ne doit douter de la Sainte Ecriture, de sa fermeté et constance, et néanmoins elle est presque prise en divers sens de tous, et n'y a fin aucune des controverses, par icelle les uns épiant la vie d'autrui, les autres tuent l'âme, les autres pourchassent les biens, et n'y a fin aucune de larcins, de rapines, de débats, et querelles, et chacun a coutume de louer, et dire ces œuvres être, ou de grande doctrine, ou de prudence, ou de force. Mais encore que jeune, je ne puis consentir à ces choses, bien que je n'étudie plus principalement à cause que je vois que le vrai but est de chacun presque délaissé, & que ces jours passés il me fut reproché par un certain villageois, que les plus doctes sont les plus méchants, & les plus pernicieux : & aucuns craignent (non sans raison) que les doctes porteront la peine de cette chose par leur propre méfait : Et n'y a raison aucune pour laquelle nous nous retirons de la vraie & céleste doctrine, vu qu'elle nous a été divinement délaissée par le Verbe Incarné, comme je l'ai ci-devant entendu de vous. Mais pour mieux dire, la sagesse humaine & le cercle inconstant des doctrines est imparfait, & crois que vous serez de mon opinion en ce. 7

LE VIEILLARD.
Il est bien vraisemblable, & je m'attribue la connaissance de la langue latine, mais la notice des langues étrangères n'a point de lieu propre, ni péculier, & ne semblent nécessaires aucunement : comme est la langue Hébraïque, & Grecque, par lesquelles la connaissance de tous les Arts nous a été anciennement enseignée, & nous voyons aussi que ces langues étrangères sont principalement nécessaires aux maisons des Princes, à cause des affaires diverses, & est un excellent don de Dieu, lequel paraît à l'exemple de ceux qui édifiaient la Tour de Babel, entre lesquels y eut confusion merveilleuse des langues, à celle fin qu'épars par toutes les contrées, & parties du monde, ils ne se pussent accorder. Toutefois ces choses étaient tellement gouvernées de Dieu, très bon, & très grand : qu'ils se servirent, & par la force du Saint Esprit (les dévots de tous les Gentils amassés) cette Tour, bâtiment fol, a été convertie par le ministère des Apôtres, en Temple de Dieu, saint & sacré, dans lequel sont entendues les louanges de Dieu, car la confusion ne plaît à Dieu, comme au contraire le Diable est Auteur de discorde, & querelles, & Dieu en Trinité nous demande la paix, & la concorde, même de toutes choses, Cette est la paix, apparaissant par-dessus tous, en laquelle le monde a été fait, & reluisent les Gouvernements des Royaumes en laquelle Jésus Christ notre Sauveur, & ses Disciples, nous ont laissé un exemple qu'il faut imiter avec soin. Et cette, ces choses suffiront de la connaissance des langues diverses, mais quant au salut des âmes, il n'est pas nécessaire d'employer son âge pour acquérir la connaissance des langues, mais il est expédient que nous entendions les sermons sacrés des Prédicateurs, & que nous lisions les Ecritures Saintes avec diligence, comme ils sont, es principales trois langues, la langue naturelle est proposée à tous, de même la Philosophie naturelle, & le soin d'acquérir des biens de fortune. Mais les sages mondains, & les rusés de ce siècle prennent chemin divers, non content du gouvernement ordonné de Dieu, cherchent les étrangères & contraires : De là le précieux trésor du temps est dissipé, & les Ames en grand danger de succomber à la fin du siècle, que Dieu visitera la dernière Ville de Jérusalem, c'est-à-dire, le monde universel, & le jugera. Aussi semblablement paraîtront les trois ennemis capitaux, & principaux, les spirituels comme ils étaient devant la venue de Jésus Christ, & sa Passion, mais à son dernier avènement leur conseils seront vains & ridicules devant le Tribunal de Jésus Christ. Si donc il arrive que ceux-là viennent par ci-après, nous connaîtrons la fin du monde approcher : car en même temps les diverses sectes des Pharisiens, Sadducéens, & Esséniens se lèveront ; savoir si les Pharisiens Opérateurs n'étaient pas arrêtés à la terre, occupés aux œuvres externes, n'ayant connaissance de l'Esprit, ni de la venue du Messie. Les Sadducéens ne niaient-ils pas la résurrection des morts ? Les Esséniens remplis de l'Esprit Anabaptiste ne combattaient-ils pas contre la Sainte Trinité ? le premier blasphème contre la puissance de Dieu, le second contre la miséricorde, & le troisième plein d'injure contre le juste & vrai Esprit de Dieu. On connaît de là que les hommes sont toujours contraires à la loi de Dieu, & bien qu'ils fussent plusieurs en nombre & diversité de sectes, toutefois étaient nommées les principales, lesquelles tâchaient de nuire en la doctrine de la Sainte Trinité : car les uns d'Orient, les autres d'Occident, changeant seulement leurs noms, multipliaient de jour en jour en malice, & les juifs étaient en petit nombre, & y avait peu de juifs qui fussent adonnés au vrai culte, lesquels menant une vie secrète, avec grand soin, ils fuyaient les embûches de ce monde. Il faut donc éprouver tout esprit, mais qu'un chacun de nous s'éprouve soi-même par le Verbe divin, comme par la pierre de touche ; que si ainsi est, cet Esprit en épluchant d'un chacun la conscience, demeurera à toute épreuve ; Ces choses soient dîtes de la connaissance des langues, & tenez pour certain que la conservation naturelle, journalière, & éternelle de l'homme & sa connaissance ne consiste seulement à la recherche du corps animal, (car il n'appartient qu'aux hommes d'errer) mais plutôt en l'acquisition de la perfection de l'une & l'autre partie, c'est-à-dire, tant du corps que de l'esprit, au Verbe Divin, laquelle conservation l'investigation de nature doit suivre, car nous prenons de Dieu notre origine, nous retournons à lui même, & en icelui nous nous arrêtons, car le Verbe est la seule règle & le sceptre, & la nature la règle de toutes créatures, préparant la voie pour l'habitation de l'âme & du corps, par lesquelles choses on connaît certainement le sage, aimant Dieu. Aristote n'a pas en vraie connaissance de toutes ces choses, encore qu'il fut de grande doctrine, & excellent par-dessus tous, en subtilité de raison humaine, car il est permis de le voir aveugle aux choses de ce monde. Il en faut autant dire de ses sectateurs, encore que leur nom soie en grande estime & autorité envers plusieurs. Or devant toutes choses il faut exactement considérer le temps, & suivre l'étude de vérité & justice de toute notre force, & implorer l'aide du Saint Esprit, qui nous élargit la connaissance des choses spirituelles, & virilement prendre garde que par les vices nous ne tombions dans le labyrinthe de ce monde mais suivant le bien & équité, & ne permettant écouler un jour ni heure sans travailler, toutes nos actions conduisions à la gloire du nom de Dieu, & au profit du prochain.
ADOLPHE.
Vous avez si amplement parlé de toutes ces choses, mon Vieillard, qu'à peine en ai-je retenu quelque partie, dont je vous puisse répondre, je vois bien qu'il faut suivre le bien en toute diligence & soin, & n'estime pas

qu'il soit bon se hâter de répondre à tous les points ensemble, mais lentement, & après y avoir bien songé.
LE VIEILLARD.
Il faut apprendre, mon ami, les choses que vous confessez ignorer encore, car je confesse que par le moyen des sages & anciens, je sais le chemin facile & désiré, lequel ne désespérés pouvoir atteindre, pourvu que vous y apportiez la volonté & diligence requise.
ADOLPHE.
Certes j'ai grand désir d'entendre de vous toutes ces choses, & emploierai toute mon étude & labeur pour satisfaire à mon désir, principalement quand je connais que toutes ces choses son utiles & honnêtes.
LE VIEILLARD.
Devant toutes choses est à considérer avec beaucoup de raison la noblesse & excellence des sept dignités, lesquelles je vous mettrai par ordre maintenant, qui sont, la santé heureuse, & la charge soigneuse du temps, laquelle est triple, mais est à rejeter le soin de la bonne grâce, de l'autorité & estimation humaine, comme aussi de la force, & de la puissance, & des richesses, & de sa propre commodité car ces quatre sont dons desquels ont accoutumé les hommes d'abuser, sans y prendre garde. Que si Dieu très puissant, & très grand, ne nous visitait à cause d'iceux dons par afflictions & tentations, & quelques fois par mort soudaine, aussi ne patientait (comme par manière de dire) de châtier les humains (car devant lui il n'y à point égard des personnes, considération de dignité, aristarque l'esprit de l'homme, ignore ce qui est, & se fait soir & matin) nous parviendrons facilement à la contemplation & connaissance de ces biens. Mais un chacun de nous a aussi soin, après le salut de l'âme, de l'éternel & perpétuelle santé, de la paix durable, de l'angélique beauté, de la force & céleste sapience & des trésors de la gloire, lesquelles choses nous nous promises, & en attendons le fruit & communication par notre Sauveur Jésus Christ, mais non pas en ce corps corrompu & gâté. Si nous persévérons jusqu'à la fin de cheminer en Ses voies & enseignements, & jusqu'à l'arche vraie de considération. Car qui obéira à la volonté Divine, découverte & démontrée au livre de vie, son nom ne sera effacé de ce livre de vie, car nous sommes tous appelés. Encore que véritablement je désirerais dire quelque chose de la gloire de ce monde, laquelle est vraie, toutefois est nulle, & du tout morte, comparée à la gloire céleste, encore qu'elle soie un trésor très précieux, car je la reconnais telle, sinon qu'elle est caduque & vaine, non pas perpétuelle & immortelle comme la gloire céleste, Jésus Christ. Or heureux & vraiment heureux ceux, l'esprit desquels Dieu illumine par les afflictions, & les conduit jusque là où il semble que les choses temporelles n'ont point d'efficace, car alors le débat spirituel, la lutte & les armes, paraissaient à ceux qui en usent : Mais je suis d'accord que cette force dépend du seul Verbe de Dieu, & est concédée aux hommes à l'article de la mort, mais non pas à tous ; de là aussi prenant les choses au rebours qu'elles ne sont, & faisant peu de compte de la vie céleste, nous menons une vie du toute oiseuse & voluptueuse, estimant que nous n'avons qu'a combattre la nature, bien qu'il en aille autrement, d'où vient la sévérité en toute la vie de l'homme, qui fait office de tyran. De là est évident que l'esprit de l'homme est assujetti aux passions & tourment, aussi comme l'esprit a le premier péché, il a consommé les péchés en second lieu par son corps. En la même façon le chagrin perpétuel & l'affliction précèdent la mort, & la fait paraître à l'homme plus horrible que toutes les choses, & principalement à ceux qui ont mené une vie sale, vilaine, & malhonnête, alors le remords de conscience traverse les âmes des hommes de mille tentations. Plût à Dieu que nous connussions vraiment la gloire d'icelui au temps de la grâce offerte, & que la puissions comprendre des yeux, & des oreilles, comme constitués au précèdent, & à l'avenir, par son verbe, dans le quel sont cachés les trésors célestes & éternels, & qui demeurent après la fin & désolation de toutes choses, bien que toutes choses soient remplies de la Majesté Divine, & que d'icelle toutes les créatures & œuvres de ses mains portent témoignage au Ciel, sous le Ciel, en terre, & sous la terre. Car en toutes ces choses, il était loisible de contempler Dieu souverain, & maître en la puissance de sa vertu, & en sa bonté : Que si nous considérons cela avec diligence, nous trouverons qu'il nous convient contempler les grands trésors de la sagesse, afin que, outre la connaissance de son verbe, tremblant devant sa face, à cause de l'imbécillité de notre esprit, nous puissions acquérir iceux trésors (qu'à grand peine pouvions nous jamais espérer) quand nous considérons Dieu très grand & très bon, avoir créé toutes choses par ordre, bon, & décent en notre considération. Car l'homme contemple vraiment Dieu en Esprit, & peut se réjouir en icelui quand il sait qu'il est en Esprit l'Image de Dieu, & qu'il veut conduire les actions de sa vie selon la loi de Jésus Christ, premier Adam, & précurseur des actions, à l'utilité du prochain. Or en la vie future & parfaite, nous aurons connaissance entière de la gloire divine, sans aucun travail & peine nous apprendrons ce que en cette vie nous sommes contraints de dévorer en cette vie là, l'honneur & la gloire du nom de Dieu sera parfait, & demeurera à perpétuité, car nous avons aperçu sa miséricorde renouveler tous les jours, & sa gloire ne pourrait être assez chantée par la voix des Anges, & ne pouvons nous autre hommes assez diligemment rechercher & louer les divins mystères, si le Saint Esprit ne nous assiste. Or les méchants qui ne regardent

qu'à leur profit particulier, ont toujours devant les yeux l'affliction perpétuelle de ce feu éternel la faim & la soif les accompagne, la vision des Diables, la froideur & chaleur intolérable qui même affligent & tourmentent les Démons, encore qu'ils ne puissent sentir les passions élémentaires mais seulement sentiront les peines éternelles & spirituelles, desquelles choses nous ne pouvons rien dire de certain, sinon ce que nous avons épuisé dans les mystères du Verbe Divin. Aussi que nous devons considérer & examiner l'éternité, & la durée du temps, qui sera à jamais, & prier Dieu tous les jours, & à tous moments afin qu'il nous délivre de l'ennemi, qui tache de nous opprimer par infinies tentations & maux, en toutes nos voies & sentiers comme aussi les autres créatures & les éléments, les corps célestes & les esprits qui s'efforcent de nous nuire, si Dieu en cette partie ne nous aidait. Or sur toutes choses est nécessaire la prière fervente, par laquelle nous demandions l'aide & secours du Saint Esprit, afin qu'aidés de sa grâce, nous entendions & apprenions sans relâche la parole de Dieu, par laquelle parole nous avons confiance en Dieu, qui est la règle & la pierre de touche de notre vie, quand lui même dit ; faites cela, & vous vivrez. Et en autre lieu, qui a péché fasse pénitence, & ne pèche plus ; car il ne se réjouit pas de la mort du pécheur, mais veut sa conversion, & qu'il vive. Mais pour ce qui touche la connaissance de notre chair, il semblerait de prime face qu'il n'y à aucune puissance céleste, la colère de laquelle, & ses peines, seraient à craindre, quand nous ne pouvons voir de nos yeux, & entendre autre chose, sinon choses caduques, mortelles, & terrestres, & non pas la volonté Divine. Mais les choses sont bien autrement, car nous avons Moise, & les Prophètes, & la voix qui crie au désert, qui annoncent la parole de Dieu, & sa volonté, & préparent la voie, de laquelle nous soyons estimés dignes en ce grand jour de notre mort, & universel jugement, quand toutes les actions des hommes seront examinés selon la règle du livre de vie, & le témoignage de l'esprit, & la sentence sera donnée contre toute chair vivante, car alors les Infidèles verront celui, duquel ils ont percé le côté, quand ils ne l'ont voulu voir invisiblement en esprit, & parfois, s'ils n'ont mis les doigts aux plaies à lui faites par les juifs, considérant plutôt les choses qui conviennent à la nature de ce monde, que celles qui sont attribuées au Roi Céleste.

ADOLPHE.

Il me semblait certainement entendre la prédication de quelque pasteur, bien que je ne puis nier que ces choses spirituelles me sont à charge, & qu'il n'est pas permis ordonner les actions de ma vie selon cette règle, mais par aventure & aucunes fois on se plait d'avoir appris & parfait ces choses. Cependant toutefois je m'efforcerai faire toutes ces choses diligemment, & autant qu'il me sera possible, & que les forces de notre imbécillité humaine le permettront, & d'autant que vous avez fait mention du trésor de ce monde j'ai grand désir de savoir de vous qui est ce trésor mondain, car il me semble l'avoir il y a longtemps connu, & qu'il n'y en ait autre que les biens & richesses de ce monde, que s'il y en à un autre contraire à mon opinion je souhaite grandement en savoir de vous la description & entière connaissance.

LE VIEILLARD.

Savoir si j'estimé que tu désire la connaissance entière de ce quand tout le monde brûle de le savoir: Mais aies cela pour assuré, que ce trésor est l'essence spirituelle & pleine de vertu non seulement abondance en richesses mais aussi en science de médecine : & certes d un tel breuvage médicinal, par lequel les hommes sont délivrés de maladies insupportables par la faveur & grâce divine ; Auxquelles maladies même un autre médecin ne peut donner soulagement. Or ce mystère surpasse de beaucoup toute l'excellence de l'or & de l'argent, & aiguillonne la raison humaine, & est plein de mystères qui semblent aux autres incroyables : de toutes ces choses vous pouvez lire la révélation Hermétique de Théophraste, je ne vous veux pas dire maintenant quel il est, car ce mystère est un secret caché dès le commencement du monde, jusque ici, & est telle la volonté de Dieu, & ne vous révèlerai plus amplement ce sceau de Nature, à la façon des anciens Philosophes, & ses secrets sont assez apertement & au long déclarés pur les auteurs, mais par providence divine il a été concédé que ce mystère soit révélé aux pieux & dévots sectateurs de cet art, car dès le commencement il connaît toutes les choses futures, & telle est la providence divine, aux pieds de laquelle les hommes doivent jeter les faisceaux d'orgueil.

ADOLPHE.

Encore que vous vous soyez efforcé jusqu'ici de cacher ces choses par une couverture pure spirituelle, toutefois connaissez & entendez maintenant ce que vous voulez inférer de là, car ce mystère est la vérité & la pierre des Philosophes mentionnée en leurs écrits, composée de la première matière : savoir est, de Sel, Soufre & Mercure. Tous les livres font mention de cette pierre Philosophique & tous les jours ont été mis en lumière plusieurs écrits, & mêmes ai connu quelques-uns qui adonnés à cet art, & m'en ont conféré, & ont accoutumé de montrer des esprits, lesquels moi-même ai changés en quelques lieux. Et encore qu'à la vérité ils soient soigneusement & artificiellement travaillés, toutefois sont corrompus, & malicieusement changés d'iceux. De là l'imprimeur & le vulgaire, ignorant, se sont trompés & le gain est pour ce seul rapétaceur,

d'où je reconnais un grand scandale. Outre ces choses nous ne voyons d'aucuns la fin & l'effet de l'art. Et les artistes sont semblables au rare & noir Cygne, qui ont trouvé son vrai usage, aussi qu'à plusieurs es écoles les préceptes de l'art sont tenus pour fables & sornettes, ce que j'ai entendu des plus doctes, qui disputant avec les artistes, les ont appelés rappetasseurs, imposteurs, & impudents, à cause du peu de certitude &de constance qu'ils ont en leur art, & jamais je ne croirai que ces extracteurs de l'art puissent produire de l'or & de l'argent des autres métaux inférieurs, ou bien je pense qu'ils les font, ou par la vertu divine, ou par enchantements, ou par le mystère des démons, principalement quand j'ai entendu que plusieurs étaient soupçonnés, non sans cause, avoir familiarité avec les démons. Mais je désire entendre de vous (home vénérable) plus soigneusement, à cause que je vois que vous en avez la certitude, bien que vous refusiez de me révéler les mystères principaux de l'art : Mais ordonnez de cet art, & donnez plus sain jugement de la transformation des secrets de nature, savoir si ce don est concédé aux hommes de Dieu, très bon, & très grand car quand j'y pense ; je suis grandement étonné quand principalement il me souvient avoir lu quelques choses sur ce sujet, & me semblait moins pouvoir entendre leur sens, & que les trompeurs de l'art ont accoutumé d'user de manière de parler, caché & différant des autres, de là procèdent les dépenses vaines de tant d'années, de frais & de labeurs immenses, qu'il n'est loisible de crier que l'espérance est du tout douteuse incertaine & trompeuse qui nourrit les enfants de l'art, principalement quand le vrai effet de cet art n'est vu en aucune part.

LE VIEILLARD.

Mais, ô ami, je vous montrerai la fin & je vrai effet de cet art, afin que vous sachiez la certitude d'icelui, & que je la possède vraiment, mais que cela soit dit de la pierre, & vous persuadez que j'ai vraie connaissance de la racine de cet arbre, ensemble avec les choses nécessaires à cette étude, laquelle racine toutefois est inconnue de tous les autres, & du vulgaire. Ne vous lassez pas quand vous verrez que je serai plus long que de coutume quand je disputerai de ces choses : car la raison de cet art le requiert, & les choses principales premières & excellences doivent procéder en après les terrestres. Or je répondrai ci après avec plus de longueur & avec questions que vous m'avez proposées démontrerai évidemment avoir dit choses vraies.

ADOLPHE.

Je désirerais devant toutes choses savoir la raison pour laquelle nous ne connaissons aucuns artistes qui aie acquis la perfection, & sache exactement la transmutation des métaux, au contraire cet art est méprisé des plus doctes, qui toutefois à bon droit en devraient avoir l'entière connaissance, quand principalement il n'est sans fruit & utilité, bien que je n'aie entendu, ni vu en aucun lieu, aucun qui ait acquis par ce moyen les richesses de Crésus. Et encore vu que vous vous attribuez la connaissance de cet art, vous êtes pauvrement vêtu en Hermite. Mais si j'avais la connaissance de la procédure de cet art excellent & porte richesse, j'amasserais de grands trésors, & les richesses du monde, & achèterais des états & dignités si grandes, que les plus puissants Rois du monde s'en épouvanteraient, & en auraient envie, car les artistes faux en promettent de même aux autres toutefois je désire entendre votre opinion de ces choses.

LE VIEILLARD.

Il Semble que votre opinion soit semblable à celle du vulgaire de ce monde, & de tous les fols qui cherchent avec soin les trésors des richesses corruptibles, & les allèchements des voluptés, l'intention des philosophes & leur avis est bien autre, car ceux ne sont dignes du nom de philosophes, qui courent après telles folies, mais ceux qui s'adonnent soigneusement à la connaissance entière des mystères divins, & emploient leur étude & labeur au servisse de Dieu, très bon & très-grand, chassant d'eux la vanterie, l'ambition, & le soin d'amasser des richesses terrestres, encore que nécessaires, & que Dieu nous les élargisse miséricordieusement pour cette vie, les études de ce secret sont bien autres, l'intention est bien différente qui s'occupe en la seule acquisition laborieuse de l'argent & richesses, & au superbe fat des dignités en haine desquels les Philosophes ont de coutume voiler ces mystères de l'art, de peur d'encourir la violence, & oppression de la famille de Nembrot. Et est même raison pourquoi ces secrets sont cachés à ces bateleurs, & joueurs de passe-passe, car il s'ensuivrait en la publication de ce mystère une grande confusion & trouble de chaque ordre de ce monde, vu que toutefois la distinction des ordres a été établie de Dieu, & qu'elle soit très nécessaire pour entretenir les hommes en paix & concorde : car Dieu très bon & très grand a tellement épars cette distinction d'ordres & degrés entre les humains, que les uns serviraient aux autres, & les conserverait en paix jusqu'à ce qu'ils fussent conjoints les uns des autres, tout ainsi que le Philosophe Artiste sépare l'un de l'autre, l'âme, le corps, & l'esprit, & les conjoints semblablement. Or celle divine séparation de Dieu très bon & très grand, ne doit être faite d'aucun, s'il n'a le commandement du Verbe de Dieu, de réprimer les méchants, pource que seul il est l'unique vérité & justice, & ce qui est tiers cela, ce n'est que blasphème & abomination devant Dieu. Car de là le Magistrat qui tient la place de Dieu, a pris entière puissance divine, aussi sera la punition & vengeance de la loi contre celui qui répand le sang humain contre ce précepte, car

Dieu n'accepte personne. Or cette séparation divine est avec diligence considérable, & en grande estime. Mais il semble que ces choses soient dites hors de propos, qui toutefois apportent grand profit & utilité au genre humain, & pour cette cause il m'a semblé bon l'ajouter, & à la vérité au livre d'Ezéchiel le Prophète, il est fait mention de quatre vents, qui soufflèrent les os morts, qui étaient environnés de chair par icelui, & là même est parlé de l'esprit, qui a détenu ces ossements, mêmement de la dissipation & retour des vents. Nous voyons aussi en l'agonie de la mort toutes les parties des hommes être séparées l'un de l'autre, car alors les quatre éléments, l'esprit, & l'Ame, lesquels sont manifestés du nom d'esprit, sont départis, & se séparent l'un de l'autre : En leur lieu, l'eau & la terre élémentaire sont conjoints, & un autre air aussi & feu, sont épaissis. L'esprit astral de la vie, l'homme interne & invisible, retourne au Ciel, & est élevé sur les éléments, l'âme va au sein d'Abraham, suivant les promenés de Dieu, & repose sur l'autel, jusqu'à la consommation du monde, & que toutes choses soient accomplies. Nous voyons aussi comme la terre nous fournit de viandes journalières dans lesquelles est caché cet esprit des Eléments, comme la nourriture, & aussi céleste essence, en pareille raison nous avons aussi la nourriture de l'eau & du feu, par lequel nous conserverons le tempérament du corps terrestre, lequel contient le feu & l'eau spirituelle, pour renforcer l'esprit intérieur. Car comme la terre à ces deux choses en soi, pareillement le Ciel, qui est dit quintessence, car il est bien plus noble que les éléments, & est la viande de l'esprit ; comme le Verbe de Dieu est la nourriture des âmes, & est fait corps, afin de donner la béatitude céleste au corps, à l'âme, & à l'esprit, encore qu'il ne soit viande & nourriture corporelle, mais le lien & sceau de la promesse, & du livre de la vie, en témoignage de la vérité, à cause de notre foi petite, & de la connaissance faible de la divinité, tant Dieu aime grandement les choses naturelles & spirituelles, & veut que toute sa créature soit en l'homme, & en la conjonction de Jésus Christ, par lequel les péchés sont pardonnés. Car comme le Verbe divin est le principe de toutes choses, pareillement aussi est le principe de l'image de Dieu, car pour écouter le Verbe de Dieu : de cette fleur du Saint Esprit commence la foi, de la semence de cette fleur naît un arbre des bonnes œuvres, encore que les bonnes œuvres, ne méritent le salut éternel, mais la foi au verbe de Dieu ce que nous disons impossible. Ensemble être fol devant notre face, ce verbe est un amour magnétique par lequel il nous attire à lui avec les bons & ne peut être séparé de personne, n'y a pareil amour Astral magnétique, & la nature terrestre lesquelles choses on doit considérer avec la balance très exactement, comme est grandement à considérer en la connaissance de nature, ce que l'homme intérieur fait en la nature, lequel homme intérieur est invisible & céleste, mais l'âme est super-naturelle & super-céleste, desquelles choses nous ne savons rien que ce qui nous a cité révélé de Dieu. Or la nature proposé les esprits naturels, encore qu'ils soient grands, & ont le soin d'une considération secrète, & l'homme corporel ne peut entendre les choses spirituelles si l'esprit de vérité ne lui était révélé par le Roi des esprits, & le Saint Esprit, par icelui tous les arts, la sapience & la science sont examinés, cet esprit excite aux Chrétiens un feu super-célestiel d'amour, & un esprit magnétique de sapience, & nous enflamme & nous lave de pure eau, & nous rend nets, afin que nous fassions pénitence pour nos péchés, & que ne mourions tous les jours en nos offenses, d'où vient le récit fréquent de l'eau & du feu, du sang & de l'esprit de l'eau, qui est celui qui donne la vie, car notre péché est de couleur sanguine, & la récompense du péché la mort noire, la croix & l'affliction, mais des dévots & pieux la robe blanche & la couronne de gloire. Ces choses amplement dites suffisent maintenant : venons à l'explication des questions de vous proposées, lesquelles je vous dirai par ordre, & montrerai la certitude de cet art par la chose même, en telle sorte que vous n'en pourrez douter. Or quand à ce qui appartient à l'autre objet par lequel vous tenez que plusieurs doctes ont une connaissance fort petite de cet art, sachez que c'est la volonté de Dieu, & que cela est fait pour quelque considération & certain profit, car Dieu réprouve toute superbe & ambition & donne ce trésor aux humbles & pauvres & non pas aux grands & aux enfants de ce monde, lequel trésor l'homme doit mettre à charge selon la loi du Seigneur pour son honneur & gloire, & pour soulager les pauvres, de peur que pleins d'oisiveté ne délaissions la charge de notre vie, mais que nous fassions les œuvres de notre vocation suivant la volonté, de Dieu. Que si ce trésor se donnait à tous qu'elle confusion (je vous prie) serait ce entre les mortels : Et ne vois pas par quelle raison se pourrait vérifier le dire de Sirac : Mon fils, si tu veux plaire & servir à Dieu prépare-toi au jour de l'affliction ? ce qui est die véritablement de la pauvreté, diserte & imbécillité humaine, comme vous pourrez facilement conjecturer de vous-même, & n'est aussi baillé aux hommes d'user de ce trésor comme bon leur semble, car la nature de l'homme est malicieuse & dépravée. Or ne révélez ce secret à personne, & ne le donnez à l'âme superbe avaricieuse & ambitieuse, car c'est l'honneur & la seule gloire de Dieu, mais fais ainsi, si la fortune te favorise, garde-toi de t'enorgueillir, si elle tourne garde-toi de succomber, car Dieu est l'arbitre de l'une & l'autre fortune, & les modère comme il lui plaît, & n'est moindre vertu devant la science acquise, la rechercher avec soin que la tenir secrète quand on la sait, car si vous l'aviez révélée autrement qu'il n'est permis, cet art très grand part le nom & dignité d'art. De là un certain Philosophe dit Cache cet œuvre

devant les yeux, de tous, comme la parole en ta langue, & le feu en tes yeux, même ne dispute en toi-même de cet œuvre, que le vent ne porte les paroles à un autre, lesquelles t'apporteraient de l'incommodité. Je vous ai fidèlement averti de ces choses, c'est à vous d'y prendre garde, afin que vous ne soyez tourmenté de corps & d'âme. Or l'abus de ces dons très excellents de Dieu, est très grand, lesquels Dieu donne de sa propre grâce & libéralité, aussi est-ce une grande ignominie & lâcheté de ces dons Philosophiques soient réitérées, & foulez aux pieds, & que les sciences soient gâtés méchamment des ignorants, pour laquelle ignominie aussi ils ne pourront voir cette lumière. Or le crime d'avarice & de luxure a tellement crevés cœurs des enfants de ce monde, que la Foi & la Justice n'est pas gardée à leurs domestiques, & tous droits sont subvertis. Je vous en réciterai un exemple, lequel j'ai vu de mes yeux. Il demeure en certaine ville un homme très riche & regorgeant de biens, père de plusieurs enfants avares, chiche & ne se fait pas du bien à soi-même à cause de l'avarice, il amassait de grands trésors à ses enfants, lesquels nourris par la mère en toute abondance de choses assurés des richesses de leur père, passant le temps en oisiveté, luxure & débauche, & comme ils croissaient en âge, aussi leur méchanceté & vie multipliait & comme le père fût décédé, tous les jours dépensant prodigalement en festins & banquets leurs biens paternels, plongés dans les vices & méchancetés, attendaient, insensés qu'ils étaient, l'accroissement des richesses (comme il avait été auparavant fait) mais en vain : sentant de jour en jour la diminution de leur bien & richesses réduits en grande pauvreté, ne laissaient de commettre de grandes méchancetés, exposés au déshonneur & à l'ignominie, le reste de leur vie. Or toutes ces choses ont été la cause qu'ils ont été mal instruits, bien que premièrement ils eussent été enseignés en la connaissance des meurs & des sciences. Car en ce reluit la volonté de Dieu, qui veut que les ordres & degrés des hommes soient distincts & séparés, & que les uns servent les autres : Aussi tous les hommes en leur vocation & ordre sont serfs & mercenaires : Car notre Sauveur & Seigneur lui même à fait des œuvres serviles, & a lavé les pieds de ses disciples, mais l'honneur des uns est moindre ; des autres plus grand & nous sommes, comme il plaît à Dieu nous bénir. D'où la règle a été ordonnée du père de famille Dieu très bon & très grand, en la manière que tu serviras en ta vocation, de même je te récompenserai. Or Dieu en un jour distribue tellement les grands trésors des richesses, qu'ils semblent surpasser de beaucoup les richesses des plus puissants Rois, & toutefois ses trésors ne diminuent point, mais au contraire, tant plus il aura donné, tant plus il abonde, & c'est pourquoi Dieu doit être aimé devant toutes choses & sur toutes choses. Nous voyons arriver fort souvent des humaines richesses que celui qui amasse des biens par avarice, mourant laisse un successeur libéral prodigue, suivant le dire des doctes : Que les richesses ajoutent des cornes au pauvre, & précipitent le plus souvent celui qui les possède en extrême malheur, & aux tourments éternels de l'enfer. Car si quelqu'un a eu en abondance les biens & richesses de ce monde, a grand peine se soucie-t-il de la vraie santé, & ne pense à la paix céleste, & ne s'étudie par libéralité d'aider les pauvres, au contraire met toute sa diligence & tout son soin pour faire amas de grandes richesses, & cependant oublie Dieu, & les œuvres de piété. Or les jeunes hommes sont en grand danger en ces allèchements du monde, encore que la prudence supplée au défaut quelquefois de l'âge, mais les pieux sont contraints de boire le calice des afflictions, les méchants étant réservé aux peines d'enfer. Mais ce qui est plus à déplorer c'est que chacun se moque & se rie de ces choses, & que tous les enfants de ce siècle ne travaillent qu'à laisser des richesses & des honneurs a leurs enfants sans conscience, qui leur raconte sans moquerie qu'il faut chercher devant toutes choses la sapience divine, sans laquelle rien ne peut subsister en ce monde, d'où vient que le ver de la conscience ronge les cœurs dos misérables de diverses tentations en l'agonie de la mort ; car les hommes n'ont accoutumé de chercher le salut de leur âme en vraie & parfaite humilité.

ADOLPHE.

Il semble que les choses que vous venez de dire soient contraires entièrement au but auquel vous prétendez, bien que je reconnaître que ce que vous avez dit soit en ma faveur : toutefois ajoutés diligemment le reste, car j'en attends la fin bien attentif. Cependant j'ai désir de savoir, comment ce fait que cet art & les mystères des Philosophes ne sont révélés aussi aux autres, & qu'ils ne les connaissent, vu que nous voyons tous les autres arts souvent être sus du peuple, & quelquefois en y pensant exactement j'entre en grand soupçon savoir si cela est vrai.

LE VIEILLARD.

Vous avez entendu par-ci devant qu'il a été imposé silence aux enfants de l'art afin que cette science fut tenue cachée à cause de la puissance des tyrans de ce monde, & des méchancetés des paillards superbes, des usuriers, des luxurieux & des autres scélérats. Car tous les Philosophes cachent la vraie connaissance de cette science avec grand artifice, d'autant que aucuns ayant acquis la possession de cette divine science, en ont mal usé, ont perdu son usage & perverti les commodités, aucuns ayant été vexez par une more fâcheuse, & les autres étant prévenus de la mort. Or il est besoin que l'auditeur & le possesseur de cet art soit humble,

pieux, taciturne, & débonnaire. Quand Dieu donc vous aura élargi la science & possession de cet art, gouvernez-vous en cette sorte, & ne l'allez vendre ça & là, mais plutôt employés vous à soigneusement & avec grande diligence à la connaissance plus secrète des choses, & avec œuvres de votre vocation, & fais du bien à ton prochain & a ton ennemi, car la loi du Christianisme nous oblige à cela : Il faut aussi résister de toutes nos forces aux ennemis de la foi, & soigneusement s'efforcer en cela, afin que les autres préparés à louer Dieu , ils chantent avec nous sa miséricorde, mais à cause de l'ingratitude plusieurs choses sont cachées, & l'ignorance engendre beaucoup de maux, la science au contraire augmente les biens, & est le rayon de la lumière. Il y eh à plusieurs qui s'efforcent & emploient à la recherche de cet art, mais ils ne s'étudient aux vertus nécessaires, principalement a le tenir secret. Ils tombent en une même infortune que ce Phaéton duquel parle Ovide, lequel ne su conduire le chariot de Phébus son père, aussi convient avec grand soin garder ce trésor. Que si l'homme a considéré seulement les paraboles et les mystères, qu'il pense être abondamment satisfait, quand il voit en la nature le sceau et image de la divine bonté être imprimée, car la nature parfait toutes choses diligemment, & certes plus parfaitement que l'homme même, qui toutefois est la très noble créature & plus proche de Dieu, raisonnable & aimée de Dieu, d'où paraît l'excellence de l'homme sur toutes autres créatures, & pour cette cause Dieu très bon & très grand lui a aussi proposé les préceptes & la vie éternelle.

ADOLPHE.

Je confesse à la vérité qu'il faut ici considérer de grandes choses, j'attends toutefois brièvement votre opinion des paraboles, principalement quand vous avez dit souvent qu'il les convenait bien éplucher.

LE VIEILLARD.

Mais pour mieux dire il les convient considérer devant toutes autres choses, & pource j'en ai fait mention telle que j'ai laissé presque les autres choses sans en parler, lesquelles sont infinies & non pas nécessaires. Car qui a eu connaissance de cette œuvre, il connaît par soi-même qu'il ne faut donner occasion aux opinions errantes, car ces moqueurs s'efforcent quelquefois vendre ces choses au simple peuple sous le sacré nom de la bible, lequel a de coutume les prendre à grandes brassées, aussi est ce chose impie & un blasphème de parangonner autre œuvre à la divine puissance, car le verbe de Dieu est l'échelle de Jacob : Et Jésus Christ est seul médiateur & la règle, par lequel toutes choses sont mises au livre de vie, en même raison nous voyons en notre œuvre naturelle, la vie & la mort, la résurrection & la création de tout le monde, les nombres, la mesure & le poids, l'accroissement, les forces & efficace des Etoiles & des Eléments, en premier lieu du Soleil & de la Lune, car par le Soleil la vie descend selon ce qu'il plait a Dieu, & pour cette cause est comparée au Soleil, & appelée de son nom, car tout ainsi qu'il est en haut, ainsi il est en bas, par lequel les merveilles sont accomplies. Aussi le Soleil purpurin, rouge & doré, est mâle & femelle, & serviteur de tout l'univers : contenant en soi les richesses universelles. Il est besoin noter deux choses en ceci, comme d'une chose & de deux, car Dieu très bon & très grand, à crée quelque chose de rien. Or cette chose était une chose de laquelle toutes les choses tant célestes que terrestres sont produites, car Dieu à dit, soit fait, & il était. Quand donc toutes choses ont été crées par son verbe, & après icelui était la nature universelle séparée de la chose & bonne eu son essence était après Dieu, & était son bon plaisir, car il était très bon, mais il s'était retiré quelque chose soudain de lui, & n'avait duré jusqu'au temps du grand monde, & à cause de ce, il était requis une autre chose, car par une chose il ne pouvait durer, comme il avait été fait dès le commencement à cause de la créature la plus débile, laquelle Dieu désirait ensemble, & disait croissez & multipliez, alors on multipliait tellement, que rien ne périssait à la fin du siècle, car c'était la bénédiction du Seigneur, laquelle par son verbe il départît à l'homme, & toutes choses font parachevées jusque à la fin par très grande obéissance, & sont conduites par le Saint Esprit, de même en est-il à Adam, & a Eue, au masse & à la femelle. Il faut observer ici comment la création se parfait par l'un & par l'autre, l'augmentation, multiplication, & conservation, & par le troisième l'administration, comme par l'esprit, ces choses doivent être examinées diligemment. Louange & honneur à Dieu en Trinité. En outre Dieu commandait & descendait à l'homme incontinent quant à l'essence, et lui assujettissait tout sans aucun défaut, & lui donnait puissance de manger de tous les fruits du Paradis, excepté le seul arbre de science, du bien & du mal, le fruit duquel lui avait été défendu, par aventure à cause de la malice du Diable à la volonté duquel finalement il se soumit par la désobéissance, car il faut connaître seulement le bien, & fuir le mal, par lequel le chemin est donné à l'ennemi, car Dieu est seul Seigneur qui conduit & administre toutes choses, & les créatures lui sont toutes sujettes : le commandement à introduit le péché quand les hommes ne s'en prenaient pas garde, par l'instinct & savoir du Diable, & de sa propre volonté : car le premier péché était blasphème & l'Idolâtrie, obscurcissant par ignorance toute science, mais pour dire mieux, convertissant en science, en connaissance du mal, jusqu'à maintenant, & en tous vices, méchancetés & arts du Diable, auxquels on renonce au Sacrement du Baptême, savoir en la régénération & rénovation de notre vie, au

nouveau Adam, comme au bois de vie, qui a été ôté à nos parents au Paradis terrestre de la vie terrestre, toutefois promis en la semence d'une femme, Christ qui est l'arbre de vie & spirituelle & corporelle, par lequel non seulement l'âme reçoit la vie, mais aussi le corps. Car tout ainsi qu'Adam chassé du Paradis était envoyé au monde, jardin de ténèbres & d'afflictions, pour la mortification du sang & de la chair, de même si nous entendons la manne, c'est-à-dire le pain céleste, le verbe de Dieu, & que nous vivions selon ses commandements, & que nous croyons le verbe lequel a été fait chair, par icelui nous reprendrons la vie, & seront transportés de la maison d'ignorance au Paradis céleste, & comme la mort emportait & ravissait Adam, ainsi elle nous contraint de demeurer bon gré mal gré par le seul verbe de Dieu, Jésus Christ, duquel toutes choses sont, car nous mourons au vieil Adam, & nous ressuscitons en Jésus Christ nouveau Adam, comme il nous a précédé c'est pourquoi il est l'arbre de vie duquel nous devons manger bannis en cette maison d'afflictions, & à la vérité, comme au premier Adam a été défendu le fruit du Paradis par un certain moyen, aussi pareillement estimons n'y avoir autre règle, commandement, ou voie, ni a droit ni a gauche outre le verbe de Dieu, compris au livre de vie, lequel fermé de sept sceaux Jésus Christ a ouvert. Mais si nous désirons connaître choses plus grandes, & manger du fruit de l'arbre de science du bien & dis mal, l'on dira que nous voulons servir à deux maîtres, c'est à dire, à Dieu & au Diable, prenant le mensonge pour la vérité, & réprouvant la vérité comme mensonge, aussi nous recevons récompense digne de nos œuvres, & a été fait que nos premiers parents ont été chassés de la présence de Dieu vivants car Dieu n'est pas semblable à l'homme, mais les hommes one été faits à son image, afin qu'ils obéissent à ses commandements, & qu'ils n'y diminuent ni ajoutent : quand nous sont proposées la sapience & la science qui nous sont concédées en viande, du verbe Divin, duquel l'homme vît, & sont tirées du livre de vie jardin spirituel. Car toute chose bonne est d'icelui, & par icelui toutes choses sont faites, lesquelles il est permis comprendre des yeux & des mains, car la visible est fait de l'invisible, de même la foi prend son commencement de l'ouïe de la Foi, les bonnes œuvres c'est à dire de l'invisible le visible, & du verbe le Chrétien est engendré. Or les choses sont telles afin que l'homme de même raison agisse & opère, non pas qu'il se forme des questions oiseuses & frivoles de la toute puissance divine, car c'est le vouloir de Dieu, & la toute puissance qui a aussi baillé à l'homme semblable patron & exemple : mais Thomas incrédule ne pouvait parvenir à cela quand il connaissait seulement la nature humaine & la Science, & le Ciel élémentaire inférieur, & en premier lieu les choses intérieures comme l'eau & la terre, qui toutefois sont réceptacles & prisons de la mort. Or cette Philosophie est réprouvée de S. Paul, en laquelle il ni a nulle perfection, car la seule Philosophie céleste est consommée par la foi, espérance & charité. En ce lieu il est à noter, que comme toutes choses sont conservées par le verbe de Dieu, & que nous devons croire à la parole qui est sortie de la bouche de Dieu, ainsi Jésus Christ a déféré cet honneur à son Père, que rien n'est acquis sans foi, mais la plus grande partie des hommes ne croient les choses lesquelles ils ne voient, & ne considèrent que Dieu le Père, Dieu le Fils & Dieu le S. Esprit ne peut être vu de nos yeux chargés de péchés, comme aussi les rayons de son visage qui surpasse de beaucoup en splendeur le Soleil : Les hommes n'ont pu voir à cause de la nature pécheresse, quand il était avec eux en forme visible ; & lorsqu'il était en ce monde, encore que Jésus Christ nous assiste corporellement & soit à la dextre de Dieu, c'est-à-dire en la sacrée sainte pureté & Déité, comme il a accompli la volonté de son Père & est allé aux enfers, & a monté aux Cieux en chair & en Esprit, & parachevé tout en tout. Qui est d'entre les hommes celui qui puisse trouver en cherchant la grandeur & sagesse de Dieu, nous savons que le Ciel est son siège, & la terre est l'escabeau de ses pieds. Nous ne pouvons nous informer des choses célestes, ni connaître sinon celles qui ne sont donnés du verbe Divin, & lesquelles S. Paul a vues, & n'a tenu compte de dire, mais nous a laissé le Verbe ce céleste pain comme un sceau dans lequel consiste le salut de nos âmes, savoir la volonté de Dieu, vrai arbre de vie, afin que nous buvions son sang & mangions sa chair, & que nous croyons fermement que toutes nos choses sont, si les paroles de l'institution sont dites. Ainsi la parfaite nature démontre plusieurs merveilles en un seul miroüer, de laquelle semble avoir parlé assez quand les choses de l'Ecriture Sainte sont assez connues par icelle. Or celui qui fait la volonté de Dieu vois toutes choses & les connaît comme aussi certains d'entre les Sages Païens & Ethniques ont connu.

ADOLPHE.

Vous avez été si long en vos paroles que j'en ai oublié la plus grande partie, toutefois je désire entendre cela de vous, savoir, si cet œuvre de nature ne contient pas en soi un esprit qui soit cause de mutation, pource qu'il me semble que vous avez fait mention du second nombre qui est multiplication, il est requis pour cet effet un esprit vital.

LE VIEILLARD.

A la vérité l'esprit vital minéral est en cette œuvre qui se parfait après qu'il est préparé, suivant la dignité par l'Artiste : car Dieu par sa bonté infinie a constitué l'homme, Seigneur de cet esprit, afin que d'icelui il

formât autre chose, savoir un nouveau monde par la force du feu, selon l'ordre & commandement donné de Dieu. Et à cause de ce l'homme ne parachèvera rien du tout, & est requis que toutes ses choses se fassent en la crainte de Dieu, par un moyen honnête & une pure conscience. Que s'il y en a d'entre le vulgaire qui ne parvienne à la fin de cet art, qu'il ne soit à scandale, encore qu'il soit devant les yeux des hommes, que chacun la voit, & souvent est employé à d'autres fins, toutefois plusieurs ignorent son vrai usage, ne sachant pas que ce grand trésor est entouré de ces ténèbres, d'où souvent c'est or très pur environné d'épaisse obscurité & de rouillure, est laissé dans la boue & vilenie, lesquelles choses sont ainsi faites par le droit ordre de Nature. Les Philosophes plus sages oyant seulement le nom de Mercure connaissent ce trésor & l'ont devant les yeux, bien qu'il soit invisible & spirituel, toutefois il est matériel, & est une vierge très chaste qui n'a point connu d'homme. Substance fragile, d'où on l'a nomme lait virginal, le miel terrestre des montagnes, lait, urine des enfants, & semblables autres noms : & en toutes ces choses plusieurs Artistes l'ont recherchée mais ils ne l'ont trouvée, car elle est préparée de matière métalliques & très bonne.

ADOLPHE.

L'or n'est-il pas cette matière à cause de sa noblesse, & qu'il est le plus parfait métal, il me semble que toutes vos paroles tendent là.

LE VIEILLARD.

Non à la vérité, mais il est besoin que vous entend ici de moi auparavant autres choses, car vous vous arrêtiez trop ardemment encore aux trésors de cet or terrestre, & n'avez pas assez conçu ce que j'ai dit, & véritablement je vous mettrai par écrit le dernier & principal mystère de cet art, & bien que en ce présent discours il me semble y avoir quelques doutes, il n'est pas utile toutefois de les expliquer plus clairement, & véritablement ce trésor n'est pas cet Or mondain commun ni l'Argent, Mercure, Soleil, Antimoine, Nitre, Soufre, ni autre chose semblable, mais c'est l'esprit de l'Or & le Mercure, qui est nommé des Philosophes la première & seconde matière propre & seul de la nature & de la propriété, Or très pur Oriental n'ayant senti la force du feu, sur tous excellent, plus mou & aisé à fondre que l'Or du vulgaire. Il est vrai mercure de l'or & antimoine, attirant ses qualités des corps s'il est liquéfié. Sa préparation n'est autre chose que le bien laver & le mettre en menues parties par l'eau & le feu, comme toutes les autres choses sont en la même façon préparées : afin qu'ils soient agréables à Dieu & aux hommes. Il convient exactement connaître qu'est ce que sublimation, distillation, séparation, digestion, purification, coagulation, & fixation, & rechercher diligemment cet œuf de nature, désiré de plusieurs dès le commencement. De ceci il y a plusieurs écrits, & entre autres du Comte de la Marche Trévisanne Bernard, & des autres, lesquels je te montrerai à la fin, & ajouterai plusieurs paraboles.

LE VIEILLARD.

Quand je considère que l'usage de cet art doit être acquis par beaucoup de sueur, & que sa possession en est périlleuse, & qu'il convient faire la vocation où nous sommes appelés de Dieu a le plaisir que t'avais pris auparavant me rend plus humble quand je vois que j'ai été trompé de vaine espérance.

ADOLPHE.

Estimez-vous que je vous aie dit ces choses comme par manière d'acquit, qu'il faut travailler grandement, & qu'il faut exercer les œuvres de miséricorde envers les pauvres, non pas envers tous les pauvres, mais ceux qui le sont vraiment, & avoir soin des orphelins, & des veuves, pour la gloire & l'honneur du nom de Dieu. Or l'honneur est du à Dieu plutôt qu'à nul autre, à lors les consolations sont demandées du Verbe divin, car le Verbe de Dieu précède grandement la nature, comme le serviteur suit le maître, & le père excelle en dignité la-mère. Il faut donc faire en sorte, comme si de cela il ne nous en appartenait rien du tout, mais plutôt travailler diligemment selon notre vocation pour l'utilité du prochain, & le profit de la République, & détruire les maux qu'apporte l'ignorance, car sans relâche la raison & le corps doivent faire bien, car l'oisiveté est l'oreiller de Satan, & est défendue sous grave peine, d'autant que de là proviennent toutes les énormités, la luxure, l'avarice, l'homicide, le mensonge, les impostures, & fraudes, imitant en cela leur nature même. Or notre œuvre jamais n'est oisif, mais travaille & opère sans cesse jour & nuit, jusqu'à ce que le temps sixième de ses semaines soit complet, & que son Sabath approche, car alors il repose & honore son Seigneur, l'homme auquel il doit servir selon le commandement de Dieu, obéissant à ses lois. En la même sorte les hommes doivent travailler, jusqu'à ce que nous entrions au Royaume éternel de Dieu. Voire mais toutes ces choses se font. Nature presque y contredisant, & nous fâchons quand nous entendons qu'il faut travailler assidûment pour le vivre, jusqu'à ce que nous retournions en terre, de laquelle nous sommes faits, à cause que l'oisiveté & le désir de commander plaisent à tous également, qui est l'occasion que nous sommes paresseux & fêtards en nos oraisons & prières, bien que l'on doive prier Dieu pour impétrer toutes choses : nous méprisons les uns comme pauvres, à cause qu'ils ont petit revenu, cependant avaricieux, & que nous sommes obligés de bien faire à nos ennemis, toutes les méchancetés ont pris place en nous, comme

sont la colère, l'avarice, la haine, l'inimitié, la mutuelle défiance, & à cause d'icelles le très excellent bien nous est ôté, comme aussi celle science de médecine qui est cachée en ce bien, est inconnue des autres Médecins plus doctes : Car ce trésor ne s'apprend pas es écoles des Médecins, mais caché demeure devant leur yeux, en la même façon que l'esprit interne de la Sainte Ecriture était scellé aux Pharisiens, qui était le vrai Messie, & la médecine de l'âme, encore qu'il fût au milieu d'eux. Aussi il rendît grâces à Dieu son Père de ce qu'il avait caché ce trésor aux sages de ce monde, & l'aurait déclaré aux petits : De même aussi est dit de notre médecine naturelle, que la volonté de Dieu doit précéder quand elle est demandée par ardente prière, comme en toutes les autres choses mondaines, cette volonté divine dispose toutes choses : & de là s'aperçoit la vanité de ces médicaments de simples & sirops, qui courent entre les mains de ces faiseurs d'onguent, avec la perte de la renommée & estimation des médecins, au grand dommage des malades. Mais qui plus est, ces sirops sont bus par un très certain endommagement, & mort d'iceux, & les dépenses faites par les malades sont converties pour entretenir la superbe & luxure, comme il ni à pas longtemps qu'un panure homme se plaignait avoir été trompé d'iceux, & avoir employé presque tous ses biens, & perdu sa substance, si un homme de petite & basse fortune ne lui eut aidé. Ainsi nous voyons que plusieurs ont seulement ce soin, qu'ils veulent être en recommandation à la Postérité, comme Dieux, cependant ils négligent da tout le soin & diligence d'aider à leur prochain, d'étudier les bons livres, par lesquels la connaissance universelle de cet art s'acquiert. il est de besoin donc à tous de se peiner, en ce qui peut séparer le bien du mal, c'est-à-dire, qu'ils connaissent par modestie, patience, & humilité la vertu & les fruits du bon arbre, avec la racine triple, de même aussi honorent les fruits de l'âme, la Foi, l'Espérance, & la Charité, afin que nous sachions que c'est que vérité & justice, tant de l'âme que du corps, c'est-à-dire, du bien céleste & corporel, et afin que nous puissions facilement comprendre cette chose. La science Théologique & juridique nous est donnée de Dieu pour ce qu'en icelles consiste la pureté & sainteté de nature, & la vertu l'œuvre de la vocation, & la justice est singulière sapience, lumière, & philosophie, à cause de laquelle Salomon surmontait de beaucoup tous les autres hommes. Et à la vérité Dieu même a ordonné à un chacun les œuvres de sa vocation, & a commandé à un chacun de nous, de conduire ses actions prudemment, pieusement, & justement en sa vocation & devoir de la vie, selon la règle du Verbe Divin, comme serviteur de Dieu, & qui rendra compte de toutes choses devant le Tribunal du juge de toutes les nations, & devant lequel tous les faits des hommes seront révélés. Or tout bien vient de Dieu, ensemble d'icelui descend le sage & le fol, le riche & le pauvre, le fort & le faible : & qui méprise le pauvre & imbécile, il méprise celui qui l'a crée, car tout bien est de Dieu, & tous les maux viennent du Diable, comme fontaine & origine de tout mal. Mais par un particulier conseil de Dieu, le mal en cette vie tyrannise & donne de la fâcherie aux pieux & gens de bien : & bien que le Diable par sa propre malice s'efforce de dresser le mal aux détriment des hommes, toutefois tout mal sert de bien à Dieu & aux dévots, car le Diable même est contraint de servir malgré lui à la gloire Divine. Et notre péché est seul l'occasion pourquoi le mal est mêlé avec le bien en cette vie, nous nourrissant cependant la bonté & miséricorde divine, & à même fin les dix commandements nous sont baillés de Dieu, afin que nous séparions le mal du bien, pour fuir la damnation Eternelle. Mais facilement peut-on voir qui est la face du monde, & le soin, & les larrons avares qui se disent Chrétiens, par le Sacrement de Baptême, imitent par les exactions immodérées d'usures la perfidie & pillerie des Juifs, quand ils pensent avoir fait la volonté divine, lorsqu'ils ont ravi les biens des Ethniques & étrangers, (par lequel nom ils ont accoutumé d'appeler les Chrétiens) & que le Sauveur du monde menace de peines Eternelles, ceux qui offensant leur prochain par usures & exactions, dépendant leurs biens en festins & banquets ; comme ceux qui faisant bonne chair, prennent par fraude les biens des orphelins & des veuves, & à la vérité ces deux genres d'honneur , avaricieux, & luxurieux, doivent être conjoints & mis en même balance. Mais la vie de ces riches Patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, & Job, a été précieuse, juste, & pleine de modestie, & d'obéissance envers Dieu, car ils préféraient l'honneur de Dieu à toutes autres créatures, & cheminant en pureté de vie, & en justice, ils priaient Dieu avec ardeur & efficace. Et tout ainsi que plusieurs en l'ancien Testament possédaient de grandes richesses, conjointes par le lien de constance. De même la pauvreté a accueilli plusieurs Adorateurs de Jésus Christ au nouveau Testament, toutefois il est requis semblable constance, crainte & amour envers Dieu. De toutes ces choses j'estime que vous avez suffisamment entendu l'occasion pourquoi ce mystère & secret a été caché désormais devant les yeux de plusieurs, quand le Diable peut facilement détourner de la voie droite, par les vaines voluptés de ce monde, car il nous séduit en la connaissance de tout mal, & méchant, & scélérat, a séduit Adam notre premier parent, le plus sage de tous, mais pour dire mieux, par sa cautelle tous les Saints sont tombés en choses mauvaises, & pour nos péchés. Et pource l'ire de Dieu a été épandue sur nous, & toutes choses sont vendues aux mortels par grand labeur, soin & sollicitude : car c'est le Calice de la Croix, dans lequel nous boirons du fruit de vigne avec notre Sauveur Jésus Christ, jusqu'à ce grand jour de Sabath, & repos Eternel du siècle

avenir, ou nous demeurerons sous un autre espèce, & passerons à celui qui pareillement nous avance & se hâte de venir à nous, à laquelle félicité nous conduise Dieu très bon & très grand par notre Médiateur & le Saint Esprit, auquel nous sommes conjoint par alliance de filiation, & auquel nous sommes tenus obéir, en faisant les bonnes œuvres, & foulant aux pieds les mauvaises, afin que nous lui offrions de nouveaux Juifs, un esprit contrit & rendant à Dieu les vœux que nous avons faits. En ces choses l'Esprit de Dieu opère, par la Foi, Espérance, & Charité, tout ainsi comme le désir brûlant & la coutume parfait beaucoup de choses en nature qui semblent incroyables, & il y à peu d'hommes qui s'étudient d'acquérir patiemment la connaissance de Dieu, mais plutôt suivent les biens mortels, terrestres, & caduques, adonnés aux voluptés, à l'ambition, & à la puissance mondaine. C'est pourquoi Jésus Christ sépare son Royaume du monde, & rejette de soi le soin des choses mondaines , encore qu'il aie connaissance de toutes choses, & qu'il soit la même fontaine & source. Ces choses toutefois méprisées, il a annoncé le Royaume de la sapience divine lequel il faut rechercher devant toutes choses, & moi-même l'ordonne : mais je désire savoir votre opinion là-dessus.

ADOLPHE.
Certainement la vérité me contraint confesser que toutes ces choses sont ainsi disposées, & que mon avis s'accordait de point en point avec l'opinion des enfants de cette lumière : Mais d'autans que j'entends choses du tout contraire à ma croyance, il la faudrait changer. Or je ne doute point, & me semble du tout indubitable, que ce mystère & secret ne peut être révélé & communiqué a tous, principalement quand en tous les arts qui nous sont donnés, tant de la nature, qu'enSeignés par un maître. Je considère que l'on y doit tenir un même chemin, car pour en acquérir la connaissance, la grâce divine est requise, l'industrie, la diligence, & ardente étude conjoint avec grand labeur, comme ces choses sont désirées en toutes les autre s nécessités de la vie. Or en ce qui m'appartient certainement parlant de cette vie voluptueuse j'endurerais patiemment la compagnie de ces entre-metteurs, de ces bien-entendus, de ces gourmands, & de ces dédaigneurs (quand j'ay vu advenir à quelques-uns un grand heur & félicité sans travail) & emploierais l'usage de ce trésor à la puissance & ambition, & à acquérir de grandes richesses.
LE VIEILLARD.
Et quoi vous ignorez que la puissance est donnée aux Rois & Princes de ce monde, afin qu'ils répriment la malice des hommes, au lieu de Dieu très bon & très grand, & honorent la justice, la vérité, piété, & obéissance, & les multiplient afin que toutes choses soient ordonnées en cette vie prudemment. Et tout ainsi que le juge politique a de coutume de punir les méchants par le glaive séculier : Ainsi les Pères spirituels & magistrats Ecclésiastiques gouvernent le peuple Chrétien par le glaive de l'Esprit du Verbe de Dieu, & de ses commandements, & après avoir apporté les plaies par la malédiction de la Loi, ils les oignent de l'huile de justice & guérissent, si ce n'est que les transgresseurs rejettent la bonté & cure des plaies, toutefois ces blessures de la conscience ne doivent être guéris par les Ecclésiastiques par le glaive temporel, comme nous voyons Aaron, Moïse, & Josué, avoir eu les offices séparez jusqu'à ce qu'ils entrassent en la terre de promission, & est aussi commandé aux sujets d'obéir, au juge & Magistrat ordonné de Dieu, de peur que enflés d'orgueil, ils ne s'attribuent à eux mêmes les Magistrats par devoirs, & ravissent les dignités par pression, fraudes, ou puissances, s'ils ne sont légitimement appelés, car qui s'élèvera par dessus les autres, il sera humilié, pour ce qu'il provient d'ambition & arrogance à laquelle Dieu résiste grandement : car la superbe est une Idolâtrie exécrable sur toutes choses, à cause que Dieu est seul grand & puissant, & lequel institue & gouverne selon si volonté & bon plaisir tous les ordres & degrés de la puissance séculière, connaissant pleinement toutes choses dans la lumière & ténèbres, créateur & auteur de tout ordre de Justice, & des créatures, empêchant les arbres & les montagnes monter plus haut au Ciel, refrénant les sectes ravissantes, & réprimant la force & cruauté des Géants & tyrans : car ceux qui résistent a Dieu & sont contraires à ceux qu'il a choisis, au lieu de bien ils n'ont que du mal, bien que le Soleil commun leur éclaire, Dieu ravissant la force de leur puissance miraculeusement par un tourbillon de vents, de laquelle chose nous rendent témoignage les exemples journaliers. Outre ces gens ils se trouvent certains qui mènent les grands esprits, ayant quelque science des arts médiocres, mineurs & petites des Gentils, élevant la puissance de Dieu très bon & très grand, & menant une vie Epicurienne. Il se faut bien donner de garde d'eux, principalement qu'ils sont de nature encline à mal, bien que nous ignorions comment le monde a été fait par le verbe de Dieu, & est procédé l'esprit de ce verbe, & que l'Image de Dieu est cachée ; ce que Moïse voyait par derrière en la roche, & que en ce temps-là Jésus Christ ne pouvait être vu des yeux corporels.
ADOLPHE.
Vous faîtes d'étranges digressions, & bien éloignées de ce que vous avez commencé, voulant éclaircir les questions spirituelles. J'ai grand désir désormais d'entendre la description de votre proposition, encore qu'il

me semble en avoir entendu quelques choses de vous, lesquelles je ne prenais pas garde, quelles devaient être diligemment balancées.
LE VIEILLARD.
L'on doit chercher d'un même pas la connaissance des biens divins & humains, d'autant que les biens & externes donnent entrée à la félicité temporelle une seule fois, & que la volonté de Dieu est immuable, afin que jour & nuit nous méditions sa loi : car d'icelle le salut de l'âme provient, & l'homme connaît que toutes choses doivent être demandées par prières de cette fontaine de biens, qu'il faut rejeter le soin des choses terriennes, & les biens qui nous sont donnés, les convient garder en humilité & modestie, car aussi la puissance & astuce du Diable parait très grande sur toutes choses, & personne ne pourrait éviter sa force & sa ruse, si la miséricorde de Dieu ne nous gardait. Que peut être estimée la félicité, le profit & l'excellence de l'homme, encore qu'il soit rempli de biens & de richesses, si les maladies de l'âme ne sont guéries, & ne sont ôtées ? C'était le plus grand bénéfice que Dieu nous ait laissé quand Jésus Christ notre Sauveur conjoignait toujours la rémission des péchés à la guérison des maladies.
ADOLPHE.
Ces choses sont à la vérité très certaines ; mais plusieurs ne le considérée comme il faut, ce qui m'arrive bien souvent, & principalement quand je souille mon âme de cupidités & voluptés mondaines. Mais puisque l'usage & possession des richesses, comme aussi cet œuvre ne répugne à la volonté de la nature Divine, j'ai bonne espérance que j'y pourrai profiter selon le commandement & volonté de Dieu très bon & très grand. Toutefois outre ces choses l'aveuglement des Pharisiens me détient quelque peu, qui ne voulaient croire s'ils ne voyaient les miracles & signes de Jésus Christ, encore que je ne doute point que la foi m'est donné par la grâce de Dieu, nécessaire au salut de l'Ame : mais pour confirmer ma foi des miracles divin, & la connaissance des paraboles de ce très excellent trésor, j'attend plus exacte explication de vos paroles.
LE VIEILLARD.
J'ai raconté toutes ces choses ainsi amplement, afin que vous entendiez que ce trésor ne s'acquiert par art magique, comme quelques uns estiment pouvoir acquérir autres choses par ledit art, auquel il ne faut mettre sa confiance, ni aucunement ajouter foi. Mais afin que je vous démontre l'occasion vraie pour laquelle elle doit être cachée des enfants de la science, & qu'elle ne doit être donné à un seul : car toutes choses ne sont données à un seul. D'où est tirée l'excellente parabole de notre Sauveur Jésus-Christ, dans S. Matthieu, sixième : Que personne ne peut servir à deux maîtres. Et afin que nous voyons que Dieu s'est démontré apertement soi-même es œuvres de la Nature, afin que ses œuvres admirables soient connues de tous & véritablement cela se fait par divers s moyens & par contraires fortes de tentations & afflictions, non pas en la fange des voluptés, & comme nous voyons Zachée avoir été reçu de Dieu, lorsqu'il tombait dans le vice de l'Esprit, encore qu'il fût petit & de basse stature, toutefois il a voulu loger chez lui, pource qu'il avait un amour magnétique envers Zachée qui était aussi donné en écoulant aux autres : Mais par une commune tache de nature humaine : nous nous enorgueillissons l'esprit, & fermons la fontaine de la douceur, comme si ce don nous était donné pour notre seule utilité, quand plutôt nous devons faire de bonnes œuvres, & exercer les œuvres de miséricorde envers les pauvres : mais les sectateurs de ce monde, ces farceurs & bouffons se moquent aisément de toutes ces choses : car les richesses changent les hommes & leurs meurs, & les pervertissent afin qu'ils fassent choses du tout contraires, & ôtent le mords de justice : les richesses ont été appelées de Jésus Christ, Mammon. Davantage les richesses donnent la sapience, & la Sagesse des pauvres est de peu d'estime quand la bourse sonne, & l'argent parle, & pour cette cause il est difficile qu'un riche entre au Royaume céleste, mais Dieu connaît & nourrît les pauvres Sages, doux & humbles, réduisant l'abondance des richesses en pauvreté (pource qu'ils estiment n'avoir besoin de personne) & montre aussi que la sagesse de ce monde n'est que folie devant toutes choses : ainsi très joyeux cherchons le Royaume de Dieu, & prions avec le Prophète David que Dieu nous donne nos nécessités selon sa volonté & notre pauvreté, afin que nous ne nous détournions du vrai chemin à cause que la voie de ce monde est grandement lubrique, & dangereuse. Aussi Salomon Roi demande la Sagesse de Dieu, afin qu'il puisse le régir & gouverner le peuple de Dieu, à ton honneur & louange, & toutefois recevoir de grands trésors de Dieu, comme Salomon lui-même dit, que la Sagesse criant en la voie fourchue invite un chacun à son amour & étude : car la gloire Divine est grande & excellente, se démontrant a nous en tous lieux & partout, & nous y invitants, mais il y a peut de gens qui considèrent ces choses avec attention en cette vie mortelle laquelle s'envolant bien vite, semble à plusieurs néanmoins se retirer négligemment. Le mystère de Dieu donc est grand envers ceux qui le craignent, & la lumière éclaire en ténèbres aux bons, par la miséricorde & justice de Dieu. Psal, 112. Afin donc que nous n'employons ce trésor précieux du temps, & nos forces de l'esprit & du corps à acquérir & amasser des richesses, & imitions les ambitieux & superbes, faisons toutes choses en la crainte de Dieu pour le profit & utilité des bons, bien que imprudents.

ADOLPHE.
Bien que je confesse ces choses être vraies, toutefois j'ai un scrupule en l'Ame, quand j'entends l'avis des Philosophes être, qu'il faut demander tout par prières, ce trésor de Dieu, & le requérir.
LE VIEILLARD.
Il y a long temps que vous m'avez ouï dire qu'il faut chercher devant toutes choses le Royaume de Dieu, que Dieu nous ajoutera & donnera à souhait toutes choses, & que l'homme ne peut pas vivre de seul pain, mais de tout verbe procédant de la bouche de Dieu. Or en la même raison que le Diable a tenté notre Sauveur, de même jusqu'à aujourd'hui il a de coutume nous tenter, principalement au temps que nous avons besoin de quelque chose : car où la foi & la parole de Dieu ne nous assiste, nous désespérons en nos afflictions, & sommes du tout abattus, & pour vrai dire, quand la fortune nous rit, le même nous arrive : car nous suivons le Diable même & l'ouvreur de tout mal, & lui demandons aide ; icelui nous promet les choses qui ne sont pas en sa puissance, & nous précipice aux ténèbres d'ignorance : préférant donc le pain céleste à la manne terrestre de tant que nous pourrons : Ce que disent les Philosophes, qu'il faut prier Dieu, en la recherche de ce trésor, c'est une chose vraie & bien dite car Dieu seul nous le donne, pourvu que nous lui désignions les moments du temps & le moyen, & que ne présumions pouvoir résister à sa volonté : car il est seul la vérité, la Sagesse & la justice, rendant à un chacun selon son mérite par le Saint Esprit, comme aussi il a été éparts parmi les Apôtres. Aussi pour cette cause il nous est commandé de demander tous les jours en l'oraison. Dominicale, notre pain quotidien, car nous ignorons les choses que nous devons demander à Dieu, & souvent nous demandons les choses qui tourneront a notre dommage, bien qu'elles nous soient concédées pour nous tenter. L'aide & secours seul du S. Esprit, la santé heureuse et les commodités de la Paix doivent être demandées de Dieu : car d'icelui descend toute science & sagesse, tant naturelle que spirituelle. Et Jésus-Christ désirait ardemment le salut des hommes, & de la je dis que son Royaume n'était point de ce monde, & qu'il était venu au monde afin de sauver les hommes : & les retirer des ténèbres d'ignorance & des richesses terriennes, jusque finalement à en avoir conduit aucuns au Royaume céleste, as pour cette fin il nous a baillé par tradition cette oraison que nous appelions Dominicale, & nous a enseigné comme nous devons dresser nos prières à Dieu son Père, duquel nous sommes enfants par adoption, quand ci-devant nous cheminions devant lui sous les cérémonies de la Loi en crainte & peur servile. Outre ces choses j'estime que vous savez que les choses naturelles sont sorties des surnaturelles, & que le Royaume de Dieu est Eternel, duquel procède le Royaume temporel. N'est il pas vraisemblable que le Ciel & le firmament a été en premier lieu préparé, & après l'élément, & le dernier de tous la terre ; après icelle a été fait l'homme, nouvelle créature & petit monde. Car Dieu commence premièrement en l'homme pour être en terre, comme centre du cercle, comme aussi il avait pris commencement du grand centre, & après la vie l'âme fut mise au corps de l'homme, la vie & âme éternelle & immortelle : car cela est supercélestiel & comme Ciel divin Astral & comme esprit essentiel de toutes créatures vivantes naturelles, ont été auparavant, & puis après le corps élémentaire comme en corps seul, centre de la terre, touché au doigt de Jésus Christ quand il l'a nommé sel de terre ; car le sel conserve toutes choses de pourriture, comme l'on connaît de l'Océan, Mer naturelle du monde, quelle contagion sortirait de telle puanteur, si Dieu ne préservait par ce sel c'est Océan, & aussi s'il n'y avait mouvement. D'avantage on confère les pasteurs & ministres de la parole de Dieu au sel qui conserve de putréfaction les membres qui leur ont été commis par la prédication du verbe Divin, & le Saint Esprit, en cette mère du monde. Aussi notre premier père Adam avait entière connaissance de toutes créatures, & nous successeurs d'icelui, possédons à grand peine quelques particularités, & reconnaissons même que cette notre connaissance est imparfaite ; Aussi aux derniers temps plusieurs seront, congrégés en plusieurs, au lieu d'un seul Adam, & dit-on que tous les arts devant le dernier jugement seront révélés apertement. Jamais il ne fut donné tant de science & de connaissance qu'il en a été concédé à Adam notre premier Père, & à Jésus Christ nouveau Adam, laquelle science il a laissée à son Eglise, jusqu'à ce que nous entrions en la vie éternelle en laquelle toutes choses nous seront connues & révélées, & sera donné à un chacun sa due récompense : car en ce monde nous sommes tourmentés par diverses tentations fâcheriez & ennuis, à cause du péché par lequel le genre humain reçoit de grandes incommodités par l'ennemi Satan, car ayant perdu la similitude de Dieu, nous faisons toujours le contraire de sa volonté. Outre ces choses vous considérerez aussi ce que disait notre Sauveur quand il commande de chercher les trésors qui ne sont sujets à la pourriture, ni à la pillerie des larrons & voleurs, mais des trésors spirituels, défendant les consciences des hommes quand ils sont extrêmement tentés, quand aussi l'esprit & le corps cherchent en vain le secours humain, la crainte & peur ôtés ; car en ce moment de temps l'armure céleste est grandement requise, & alors la force qui est des vertus Cardinales de ces mondains, desquelles nous nous appuyons au temps de la grâce florissante, savoir est de la beauté, sagesse, richesse & puissance. La force semble toutefois caduque & fragile, comparée à la gloire divine, laquelle convient rechercher en Jésus-Christ seul & sa parole. Que si

donc en ce temps de notre pérégrination veillant & priant, nous faisons paraître notre Foi, Charité , Espérance, Modestie, Humilité & Patience, comme l'Epouse de Jésus-Christ, afin que nous soyons conformes à notre Epoux notre Sauveur Jésus-Christ, nous monterons au sein d'Abraham & d'Isaac par l'échelle de Jacob, & verrons la gloire & la pierre de la foi, avec le bien aimé Disciple de Dieu saint Jean, qui regarde le Soleil comme l'Aigle volant en haut, c'est à dire, la gloire & clarté de Dieu, laquelle a été cachée à Jacob, de laquelle gloire certes les trois Disciples ont vu quelque éclat sur la montagne de Thabor. Mais toutes ces choses que j'ay décrites ne sont à autre fin que à leur exemple, méprisants les richesses mondaines, & suivants
le Seul verbe Divin, & sa Loi, nous implorions l'aide & secours du Saint Esprit, & que nous marchions devant Dieu en Foi, Espérance, Charité, Humilité & Patience, reconnaissant mêmement quelque goût de cette céleste Jérusalem, & du Paradis, car nous apprenons ces choses du seul verbe de Dieu & non pas par les allèchements de ce monde, car il est seul Juste & miséricordieux. Qui désire donc la restauration en soi-même de l'Image Divine, s'emploie aux œuvres de miséricorde & de charité, pource que nous sommes plusieurs, un corps en Jésus-Christ, & seule est son Epouse. J'ai eu désir de vous proposer toutes ces choses nécessaires, encore que tous les jours vous en retirez ou puissez quand vous entendez la parole de Dieu, afin que ententif à ces choses plus ardemment, selon le dire de S. Paul, vous teniez pour certain que c'est un grand revenu si quelqu'un honorant la piété, ne désire choses plus grandes, car nous n'apportons rien en ce monde, & sortant de ce monde, nous ne remportons rien des biens de fortune. Que si Dieu nous a donné les choses nécessaires à la vie, & au vêtement : Il est raisonnable que nous vivions content de ces dons ; car ceux qui cherchent trop soigneusement les richesses mondaines, ils sont ordinairement tentés & tombent dans les rets des cupidités, jusqu'à ce que par icelles ils soient réduits en extrême malheur, car l'avarice est la racine de tous les maux, & ceux qui l'ont désiré il se sont détournez de la foi plongés en extrêmes calamités. Fuis toutes ces choses diligemment, ô homme de Dieu, & ensuis la Justice, piété, la foi, la pénitence & l'humilité, combattant à propos, & conçois cette vie éternelle, pour laquelle tu es fait, & laquelle tu as confessé devant tous. Enseignez les riches de ce monde qu'ils ne s'élèvent par orgueil, & ne mettent leur espérance aux richesses incertaines, mais plutôt en Dieu vivant qui donne & fournit toutes choses, afin que les riches fassent bien aux autres, & remplis de bonnes œuvres acquièrent pour fondement, tant les trésors que la vie éternelle. C'est tout le sommaire & l'argument de toute notre réponse, déclarez désormais si longuement, afin que j'adoucisse un peu le désir qui était en vous, des biens & richesses terriennes : car ces paroles procèdent du centre céleste du Soleil de Justice, & des rayons du S. Esprit par le vaisseau élu de Dieu. Mais à dire vrai, la vie & béatitude céleste surpasse de beaucoup la terrestre, laquelle il nous est de besoin désirer & envier en cette chair, afin que nous soyons une chair spirituelle, laquelle s'abstienne de tous attraits de ce monde, ayant guerre continuelle avec les ennemis de Dieu, & les mettant sous le joug de l'esprit.

ADOLPHE.

Je suis grandement émerveillé de vous voir parler des mystères de la doctrine céleste, & des choses spirituelles, à cause que il y a peu de gens adonnés à ce secret qui aient accoutumé de contempler ces choses, & avez écrit ces choses si prolixement & obscurément que chacun plus aisément désirerait les richesses que la Sainte Ecriture. Quand est de moi, j'ai pris grand plaisir d'entendre ces choses, encore que j'en aie ouï plusieurs, desquelles jusqu'à ce jour je n'ai pas fait conte, & comme nous sommes de nature enclins à mal, aussi sommes-nous moins attentifs a bien dire & à bien faire, ou aux choses bien dites & bien faites.

LE VIEILLARD.

Nous devons donc plutôt prendre garde à ces choses à cause que cette œuvre naturel est très pleine de la gloire Divine, en paraboles & images, outre l'abondance aussi des richesses terriennes. Mais je suis fâché voyant la vie des hommes, & de plusieurs : car peu sont dignes de ce mystère, & en ma jeunesse, ayant besoin de toutes choses, moqué de tous, à la fin difficile, reçu d'un homme de bien, jusqu'ici tourmenté par grand soin, sollicitude & de grandes diverses & fâcheuses afflictions, à grand peine finalement j'ai levé la tête, & considérant, en disant profondément par ces choses l'aveuglement des hommes, je tourne mes oreilles & mes yeux obéissant à Dieu notre Sauveur, le priant par un vœu solennel qu'il me délivre, & les autres des aveuglements mondains, & semble que cela aille de même pied en ce que nous voyons plusieurs d'entre les doctes, riches, & les autres tous presque être à mépris, enflez de trop d'ambition & d'orgueil, quand toutefois au dernier article de la vie les richesses & ambitions ne leur peu-tient consoler ni aider, & auxquelles forces sont tellement défaillies qu'à peine peuvent-ils chasser les mouches. Savoir donc si l'ambition & la superbe, & la paresse n'en sont pas seuls les causes pour lesquelles nous sommes envoyés de Dieu en cette lumière, non pour conserver les fruits ; Savoir, si nous ne devons employer notre soin &

sollicitude en la manière que nous acquérions la sagesse Divine, laquelle est, à la vérité, chassée de plusieurs méchamment, & n'est pas reçue en la maison, comme le temps passe elle fut reçue d'Abraham, de Loth, & de la Vierge Mère de Dieu, car en iceux elle demeura, & se prépara en leurs cœurs une habitation ferme & stable. Cette sagesse est l'esprit de Dieu, & pour mieux dire, c'est Dieu même. Ce qui assure quelle chose peut être le Verbe de Dieu, qu'il entend devoir habiter en nous, car c'est la parfaite Sagesse. Or il n habite pas en ceux qui sont superbes & orgueilleux, & qui ne recherchent la sagesse, car elle recherche ceux lesquels elle aime, savoir les dévots & les raisonnables, laquelle dévotion est commencement de Sagesse, d'où procède la diversité des états des hommes, tant es choses spirituelles que temporelles, comme sont la Théologie, Jurisprudence, Médecine, lesquelles sont appelées arts mécaniques & libéraux. Par celle raison les manufactures sont réduites à bon & juste ordre par ces sept, le bien est séparé du mal, là vérité est discernée du mensonge. Car c'est la volonté de Dieu que la lumière vraie reluise en nous, le mal étant séparé du bien, quand après le péché du premier Adam par la colère & finesse du Diable, toutes choses furent subverties & troublées, & le nouvel Adam nous sépare de toute tache & souillure, comme cette Eve régénérée divise le bien d'avec le mal, ramené la vie & le nouveau monde par soi-même & sa parole sainte, afin que désormais le corps & l'âme ne soient séparez l'un de l'autre, mais demeurent stables en l'image de Dieu : car c'est la volonté de Dieu, & en cette façon demeuré avec nous jusqu'à la fin du monde. Mais le monde étant opiniâtre il s'aveugle & met devant lui les obscurités Judaïques à cause qu'il a demeuré es sentiers du vieil Adam, & toutefois ne le fait mourir ni l'oppresse par la foi au Saint Sacré Baptême, pource que la Sainte opération du Saint Esprit est celle, par le verbe en la foi, & sans le verbe il n'y a rien : car c'est le verbe même de Dieu. Or qui ne croit pas en Dieu, il est dans les ténèbres de la mort avec ce vieil Adam, & n'a pas espérance en la vie éternelle : car il ne peut persister en sa foi sans fondements, & est païen & méchant hérétique, qui offense la pierre angulaire démontrée de Saint Jean, car Dieu nous a proposé plusieurs moyens par sa grande miséricorde, par lesquels, selon sa volonté nous soyons préservés de très grands maux & de tentations ; & pussions fuit l'esprit maudit & la doctrine méchante, lequel nous procure ensemble, la ruine de l'âme & du corps. Le devoir du Magistrat politique est arrivé jusque là, par lequel le magistrat chasse la force & audace des méchants, des cervelles des bons & pieux, entretient la paix & concorde, détourne toutes les fraudes & tromperies, & rend le droit à qui il appartient, non pas selon désir & volonté des hommes, mais selon la règle de la justice & de la volonté Divine. Il faut estimer le semblable du Médecin & de la médecine qui dompte toutes les sortes de maladies & infirmités, & les chasse au loin. Car cet esprit malin envoie à l'humain lignage, toutes sortes de maux, de tentations & d'afflictions, comme sont les tromperies, la malice, les inimitiés, les haines, les mensonges, les adversités, les calomnies, la pauvreté, les persécutions, l'inconstance, & les autres diverses espèces de tentations, combattants contre la Foi, l'Espérance & la Charité, comme il paraît : & l'Apôtre S. jean, S. Pierre & S. Paul, lesquels cependant que notre Sauveur Jésus-Christ était emmené captif au jardin, démontraient manifeste exemple de la fragilité & inconstance humaine. Il faut donc ensuivre de tout notre cœur le verbe divin, & l'avoir fiché dans notre âme, & l'assurer par le sceau des Sacrements, afin que nous soyons assurés en cette vie, & que nous entrions en la vie éternelle malgré les puissances infernales. Mais je vous prie que ces choses que je vous ai récitées si longuement ne vous ennuient point, & qui à l'exemple de Tobie vous rejetiez le soin des choses mondaines, étant contant de la viande journalier, & mettant toute votre espérance en Dieu vous ferez des aumônes aux pauvres, laissant le reste à la volonté de Dieu. Mais afin que vous entendiez plus amplement ce que j'ai dit, je vous offre ce présent, par lequel vous seront déclarés plus longuement & abondamment ces paroles, & par lequel vous acquerrez le gage & ample trésor, afin que vous faciès plus heureusement en cette nouveauté de vie, & en continuation d'étude pour le profit & utilité du prochain, & pour la gloire du nom de Dieu. C'est véritablement le même trésor, si moyennant l'aide de Dieu vous en avez la connaissance, qui ne se trouve pas dans les livres des doctes, ni dans les boites des faiseurs d'onguents, caché devant les yeux des usuriers & débordés, & ne peut-être prise d'aucun homme, car il est notre eau, & notre feu paraissant aux bons pour leur utilité & profit, & aux méchants à leur ruine, quand les méchants en auront abusé par les voluptés mondaines, & leur paresse, car les humains n'agissent les choses lesquelles ont accoutumé être cherchez avec peine & labeur. Mais si vous êtes humble patient, modeste, & d'un esprit docile, vous aurez ce trésor du vrai repos & richesse, & pour servir avec utilité, Dieu & votre prochain. En premier lieu je mettrai les paroles de ce sage Roi & Prêtre Hermès Egyptien & sa table d'Emeraude, & ajouterai le symbole de frère Basile Valentin du comte Bernhard, & les écrits de Théophraste, la teinture des Philosophes, moyennant que premièrement vous me déclariez qu'elle est votre opinion sur ce sujet.

ADOLPHE.

Voici finalement la fin de mon désir, lequel j'ai attendu désormais avec grande convoitise & ardeur. Or saintement je promets que j'emploierai ce trésor au profit & utilité du prochain, & à la gloire du nom de

Dieu, & conduirai mes actions à celle fin qu'il ne paraîtra jamais que je le possède, & mon âme & esprit n'étant souillés de vices & méchancetés, je ne ferai scandale à aucun, autant certainement que la fragilité humaine me le permettra.
LE VIEILLARD.
Sachez aussi que celui peut commodément exercer les œuvres de miséricorde qui se contente de peu, & se réjouit de petite fortune, & certainement un bien fait provenu d'un pauvre est grandement approuvé de Dieu. Mais pour dire vrai, quand j'ai considéré assez longuement la pureté & candeur de votre âme, je me suis résolu de vous donner sur la fin de ce propos le mystère caché du manteau des paraboles : & votre devoir sera de travailler à la lecture de ces propos, & des autres qui tiennent cachez, & enferment le secret de ce mystère, & observent la présente commémoration écrite à cause de vous, & du reste remettez-vous du tout à Dieu très bon & très grand.
ADOLPHE.
Certainement (vénérable vieillard) je vous remercie autant qu'il m'est possible, & que je puis consentir en mon âme du grand bien, que j'ai appris de vous, cependant je vous promets saintement que j'étudierai & emploierai en la lecture de ces livres écrits avec le sang & demanderai l'aide de Dieu très ardemment, & mènerai telle vie, que je ferai aux autres l'exemple des vertueux , & maintenant je vous consacre & vous offres toutes mes études & ma peine à votre utilité.
LE VIEILLARD.
Dieu veuille que toutes ces choses soient ainsi par la bonté de Dieu que si Dieu très bon & très grand vous donne la connaissance de ce mystère, sois-lui agréable, rendant à lui seul louange & gloire, suivant ce que dit Jérémie 9. Le sage ne se glorifiera en sa sagesse, ni le puissant se fiera en sa force, ni le riche en ses richesses qui se glorifie, en cela seul se glorifie, qu'il connaît que je suis le Seigneur, miséricordieux & juste, dit le Seigneur ton pieu. Ainsi soit-il.
Fin de la première partie.

SECONDE PARTIE DE L'ESPRIT CACHE SECRET DE L'OR DES PHILOSOPHES.
Contenant la pratique générale de l'œuvre des Sages & Anciens.

ATLAS
Je porte sur mes épaules le Ciel & la Terre, & je les observent exactement & fondamentalement, & recherche de près, premièrement prudent, puis demeurant simple, jusqu'à ce que je rapporte le salaire d'eux. Cet art & mystère ne doit être révélé plus apparemment qu'en paraboles, lesquelles on doit exactement considérer & peser ; on doit aussi savoir les livres, & voir les écrits des autres Philosophes. Pour parvenir donc entièrement à cet art : Il n'est requis grand travail ni peine, & les dépenses sont petites, les instruments de peu de valeur : car cet Art peut être appris en moins de douze heures, & de l'espace de huit jours, mené à perfection, quand il y a en soi son propre principe, encore que aux autres arts il soit requis le cours de six ou sept ans, afin qu'ils soient rendus parfais, quelques-uns toutefois ont employé trente ou quarante ans à grand dépends, & jamais n'on acquis la fin de ce mystère. Mais les artistes auxquels la fin est connue, tachent de cacher & tenir grandement secret cet artifice, ce que véritablement ont de coutume d'admirer ceux qui s'adonnent les choses du monde & les suivants. Mais toutes ces choses sont mises en la miséricorde de Dieu, & seulement est requis à notre œuvre l'Azoth, & le feu qui n'est autre chose que de laisser cuire, dissoudre, pourrir, coaguler et fixer : & ces choses peuvent être faites tant du pauvre que du souffreteux que du riche, & n'est besoin d'écrire cet artifice, crainte de ne s'en souvenir. Mais peut être enseigné par condition de vive voix. Je ne puis plus clairement à la vérité déclarer ces choses, à cause de la force injuste de quelques uns. Mais je dis à tout le monde & commande : Prenez de l'eau Lunaire ou eau d'argent, en laquelle sont les rayons du soleil pour ces artifices parfaire, & cette opération, comme disent les anciens, connus à la vérité aux femmes, encore qu'il se trouve tant d'écrits et livres composés à ce sujet, & qui si grand nombre de peuple et de grands le recherche avec grands dépends & labeurs : mais en vain, car la nature à mis une barrière à travers le chemin. Après ces choses ou paraboles vous sont proposés avec la table smaragdine d'Hermès Philosophe très excellent pour plus grande & pleine connaissance.
Les paroles d'Hermès au Pimandre
Le Pimandre d'Hermès Trismégiste dit : comme une fois entre autre je pensais à la nature des choses, & élevais la subtilité de mon esprit au Ciel, ayant lors mes sens corporels assoupis, comme il advient communément à ceux qui à cause de trop grande répétition ou ennui & fâcherie sont opprimés de sommeil, le Latin dit, Quendam poena quid mensura indefinita, soudain il me sembla voir une fort grande statue corporelle, qui m'appelant par mon nom me demanda que veux-tu ouïr & voir, qu'est ce que tu souhaite

Pimandre & désire connaître, alors je lui demandais qui il était. Je suis, dit-il Pimandre, la pensée de la divine puissance, je ferais ce que tu veux, & suis avec toi partout. Lors je lui dis que je désirais savoir la nature essence & ressort de toutes choses, & principalement de connaître Dieu : & il me dit, je t'enseignerais tout ce que tu veux apprendre. Comme il disais ces choses il changea de forme; & tout en un instant toutes choses me furent révélées en un moment.

La Table Smaragdine d'Hermès ou les paroles des secrets d'Hermès

Ceci est vrai & éloigné de tout mensonge que ce qui est dessous semblable à ce qui est dessus, par ceci s'acquiert & se font les merveilles de l'œuvre d'une seule chose, & comme toutes choses se font par un, & méditation d'un, ainsi toutes choses sont faites d'un par conjonction, le Soleil en est le père, & la Lune la Mère, le vent l'a porté dans son ventre, la terre est sa nourrice, la mère de toute perfection, sa puissance est parfaite si elle est changée en terre, séparez la terre du feu, le subtil de l'épais & gros, & prudemment avec modestie & sagesse. Il monte de la Terre au Ciel, & descend derechef du Ciel en la Terre, & reçoit la puissance, vertu & efficacité des choses supérieures & inférieures. Par ce moyen vous aurez la gloire de tout.

Tu repousseras les ténèbres & toute obscurité & aveuglement : car c'est la force des forces qui surmonte toutes forces & choses subtiles, & pénètre les choses dures & solides. En cette façon le monde a été fait & les conjonctions & effets admirables de celui-ci. Et c'est le chemin par lequel les merveilles sont faites. Et pour cette cause je suis nommé Hermès trois fois grand, ayant les trois parties de la sagesse & philosophie du monde universel, & ai parfait ce que j'ai dit de l'œuvre Solaire.

Ces paroles emportent le prix sur toutes celles qui ont été rapportées de cette matière, comme aussi Théophraste a laissé ce qui lui parla de cet art. Le principal de ces dits consiste en cela, prenez la Lune du firmament, change là du lieu supérieur en eau, & la réduit en terre, & alors tu perpétueras un miracle émerveillable à tout le monde. Si vous conduisez l'opération jusqu'à la fin, & de son principe la jetez en terre sacrée, laquelle en notre art est comparée à la terre boueuse, purgez & la nettoyez de cette saleté, alors elle reluira d'un rayon plus clair & splendide. Mais si vous la voyez changée & triste, ou comme pâle, lavez là au bain de bien séance, & l'ornez de vêtements de splendeurs permanente & de terre creuse de laquelle elle se réjouit grandement, & qu'elle demeure en cet état jusqu'au temps à elle propre. Car alors elle y demeure perpétuellement, par lequel aussi tu peux la délivrer des liens du tombeau. C'est le mystère de la Lune renversée, que si tu en viens à bout tous les secrets de l'art te seront révélés.

Le Symbole de Fr. Basile Valentin

La pierre de laquelle est extrait notre feu fugitif n'est pas des plus précieuses, & de ce feu la pierre même est construite de couleur blanche & rouge, & toutefois n'est pas pierre, en cette pierre là nature opère & produit une fontaine claire & limpide, laquelle suffoque son père fixé & l'engloutit jusqu'à ce que l'âme lui soit finalement rendue, & que la mère fugitive soit faite semblable dans le Royaume : cette pierre aussi acquiert de grandes puissances & vertus ; elle est plus vieille que le soleil, la mère préparée par le feu, et le père engendré par l'esprit, l'âme pareillement, le corps et l'esprit consistent en deux choses, desquelles toutes choses font de cet un, et cet un conjoint le fixe et le volatil : ces choses sont deux et trois, que si tu ignores la connaissance d'aucun de ceux ci, tu seras frustré de l'effet de l'art : Adam demeure dans le bain, dans lequel Venus trouve chose semblable à soi, et ce bain fut préparé par ce Dragon antique, quand il eu perdu ses forces et sa puissance ; et ceci n'est rien autre chose, dit le Philosophe, que le Mercure double en cela, son nom est caché, lequel se doit rechercher avec diligence et labeur assidu.

La fin prouve les effets

Le Symbole Nouveau

Je suis déesse excellente de beauté et de grande race, née de notre Mer propre, environnant toute la terre toujours mobile, se jette de mes mamelles le lait & le sang, cuits ces deux choses jusque à ce qu'elles soient convertis en or & en argent, surmontant les autres ; j'enrichis celui qui me possède.

O fondement très précieux & très excellent, duquel toutes choses sont produites en ces terres, bien que tu sois de premier abord un venin orné du nom d'Aigle fugitif. La première matière & la semence blanche & rouge de la bénédiction divine, dans le corps de laquelle la sécheresse & les pluies sont closes que toutefois sont cachées aux impies à cause de l'ornement & robe virginale éparts par toute la terre ; tes père & mère sont le soleil & la lune, l'eau et le vin aussi opèrent en toi, l'or pareillement & l'argent en terre, afin que l'homme mortel s'y réjouisse en cette façon. Dieu très bon & très grand élargit sa bénédiction & sapience

avec la pluie & les rayons du soleil à la louange éternelle de son nom. Mais ô homme considère ici quelles choses Dieu te donne par ce présent, tourmente fort l'Aigle jusqu'à ce qu'il baille les larmes, et que le lion soit débilité, et qu'il désire la mort en pleurant : le sang de celui ci c'est le trésor terrien conjoint avec les larmes de l'Aigle. Ces animaux ont de coutume de s'engloutir et tuer l'un l'autre et se poursuivre par amour mutuel, et prendre la nature et propriété de la Salamandre. Mais si il demeure sans être offensé dans le feu, il consomme les grandes maladies des hommes, des métaux et des bêtes. Et après que les anciens Philosophes ont eu la connaissance de ce signe & de ce mystère, ils ont recherché avec diligence le centre de l'arbre qui est au milieu du Paradis terrestre, entrant par les cinq portes contentieuses. La première de celles ci a été la connaissance de la vraie matière, car en celle ci naît le premier & cruel combat. La seconde est la préparation comme la matière doit être préparée afin de trouver les cendres de l'Aigle & le sang du Lion : sur cette patrie s'élève un aigre combat : car le sang & l'eau s'acquièrent & un corps spirituel lucide. La troisième porte c'est le feu qui mène à fin de maturité. La quatrième la multiplication, en celle ci le poids est nécessairement requis. La cinquième & dernière porte est la projection sur le métal. Or celui est glorieux, riche & grand qui occupe cette quatrième porte, car il acquiert la médecine générale de toutes les maladies, en celle ci est le grand caractère du livre de la nature, duquel dort tout l'Alphabet. Ce mystère le plus ancien de tous subsiste dès le commencement du monde & de la création d'Adam, & la science de nature inspirée de Dieu très bon & très grand par son verbe, puissance admirable, feu de vie, bénit rubis très clair & luisant or rouge, & la bénédiction de cette vie. Mais à cause de la malice des hommes ce mystère de nature est donné à peu de gens, encore que tous les jours elle soit devant les yeux de tout le monde, & qu'elle vit comme se voit en sa parabole suivant.

Matière Première

Je suis Dragon envenimé étant partout présent & à vil prix, la chose sur laquelle je repose, & qui se repose sur moi se trouvera en moi, qui recherchera bien & diligemment mon eau & mon feu destructeur & composeur.

Tu extrairas de mon corps le lion vert & rouge, que si tu ne me connais exactement tu prends les cinq cens de mon feu, il sort un venin de mes naseaux trop tôt mur, lequel a apporté dommage à plusieurs, sépare donc avec artifice le subtil de l'épais, si ce n'est que tu te réjouisses de l'extrême pauvreté. Je t'élargis les forces des mâles & pareillement des femelles, & aussi des Cieux & de la Terre, les mystères de mon art doivent être traités courageusement & magnanimement, si tu désires que je surmonte la force du feu, auquel affaire plusieurs ont perdu le temps, les biens & la peine. Je suis l'œuf de la nature connu des sages seuls, lesquels pieux & modestes en engendrent, de moi le petit monde préparé de Dieu très bon & très grand aux hommes, encore qu'il soit donné à peu de gens (plusieurs toutefois en vain le désira) afin qu'ils fassent du bien aux pauvres de ce mien trésor, & qu'ils ne mettent leur esprit & ne s'adonnent à l'or qui doit périr. Les Philosophes me nomment Mercure, mon mari est l'or Philosophique, je suis le vieux Dragon préfet par toute la terre, je suis père & mère, jeune et vieux, fort & débile, mort & vif, visible & invisible, dur & mou, descendant en terre & montant au Ciel, très grand & très petit, très léger & très pesant ; l'ordre de nature est souvent changé en moi en couleur, nombre, poids & mesure, contenant la lumière naturelle, obscure & clair, sortant du Ciel & de la terre, connu & n'étant rien du tout, c'est à dire de stable, toutes les couleurs reluisent en moi, & tous les métaux par les rayons du Soleil, le rubis solaire, terre très noble, clarifiée, par laquelle tu pourras transmuter en or le cuivre, le fer, l'étain & le plomb.

Opération du mystère philosophique

Je suis le vieil homme débile & malade, mon surnom est Dragon. Pour cette cause je suis enfermé dans une fosse, afin que je sois récompensé de la Couronne Royale, & que j'enrichisse ma famille, étant en particulier lieu serviteur fugitif. Mais après ces choses nous posséderons tous les trésors du Royaume, le feu me tourmente grandement, & la mort rompt ma chair & mes os jusqu'à ce que six semaines passent ; Dieu veuille que je puisse surmonter les ennemis. Mon âme et mon esprit me délaissent cruel venin, je suis comparé au Corbeau noir, car c'est la récompense de la malice, je suis couché en la poudre & en la terre, plut à Dieu donc que de trois une chose je fit, afin que ne me délaissiez ô mon âme & esprit, & que je regarde derechef la lumière du jour, & que de moi sorte ce héros de la paix lequel tout le monde regarde, en mon corps se trouvent le Soufre, Sel & Mercure, ces choses soient bien à propos sublimées, distillées, séparées, pourries, coagulées, fixées, cuites & lavées, afin que les fèces & ordures soient nettoyées.

Figure Seconde

Que si donc ces couleurs, qui sont plusieurs, sont changées, & que ce héros apparaisse rouge car c'est le fils

très puissant & petit, ou le moindre, n'ayant point de semblable en tout le monde, & qui a les forces & l'efficace du Soleil & de la Lune vainqueur de tout(?) l'or rouge, la connaissance duquel tu acquerras, si toutefois il est purgé sept fois par le feu après ces choses produits le dans la populace ennuyeuse, & qui porte haine à la recommandation de cet œuvre. Mais écoute ce qui suit.

Figure Troisième
Dix hommes terrassent ce héros & le tuent, toutefois il leur pardonne & leur remet cette méchanceté, quand après ces choses il ressuscite en cette vie & se réjouit éternellement. Par celui-ci la plus grande partie de ceux-ci revivent auxquels il communique sa substance, la ville toutefois est assiégée de tous côtés, où il faut que ceux-ci endurent & meurent, & sont incontinent perdus au premier regard. Or les ténèbres assaillant la Lune & le Soleil ce Pasteur succombe, & toutefois ne peut être séparé à cause qu'il n'est pas semblable à la première terre, & les ennemis meurent pareillement avec lui, s'ils veulent être faits participants de l'honneur & gloire. Or de la pure grâce, l'Arc-en-ciel apparaît quand le Roi les favorise, & alors il faut chanter les louanges & les effets.

Figure Quatrième
Maintenant les ennemis du Roi sont géhennes, & connaissant leur malice, tombent par terre tous ensemble, & qui est davantage, il sont déclarés coupables au second chef, & leur ville assiégée par les ennemis, & par le feu premièrement, à la vérité & spirituellement, & maintenant corporellement & de même fin avec la première, ils tombent tous. Mais ce héros comme vrai Roi les aide & assiste à cause que ceux-ci sont seulement un, & presque réduits à néant à cause de cette Eclipse du Soleil de laquelle les Corbeaux très noirs consument toute leur chair : & blessé de l'âme & de l'esprit sont proche de leur chair pourrie, & le Roi est nettoyé de pourriture, & pour être cause l'âme, l'esprit & le corps sont conjoints afin qu'ils demeurent en eux, & dit pareillement habitent en lui : or le fixe rend cet autre fixe pareillement, afin que de celui-ci sorte une lignée nouvelle & blanche : mais considère plus avant les couleurs de l'arc-en-ciel démontrant que ceux-ci sont dignes de la robe blanche nuptiale, que s'ils l'embrassent aimablement ils gagneront la robe pourprée & dorée, & le repos du Sabah, auquel ils rendront à Dieu leur Créateur l'honneur deu(?) : défia la Lune obéissante baille le jour du Soleil reluisant, & cette amie bien aimée (l'argent) soit couverte de vêtements blancs comme neige : mais toi joyeux comprends le reste.

Cinquième Figure
A cette heure je suis ressuscité du sépulcre & apparais à mes frères mon époux m'embrassant, par lequel aussi je rendrais mon frère content spirituel & blanc en le teignant encore qu'il soit débile & imbécile, afin que je lui réveille la force & puissance du Roi, lequel vainqueur me doit suivre en bref, & nous rendra semblable au Soleil, d'autant qu'il a ressusciter en moi, je suis donc parangonné à la mer cristalline, fixe, & je déplore amèrement la malice & imperfection de mes frères par laquelle se retirant de moi conjoints aux pierres & à la poudre terrestre ; ils perdent toute force, aboyant(?) après les choses terriennes, & méprisants les célestes, car sans aucune rémission je pleure et jette des larmes desquelles la bénédiction sort & apparaît, & ne m'étudie pas à la vanité & impudence comme ma sœur Vénus toujours attentive à ces mondanités folâtres. Toutefois elle pourra acquérir mon vêtement, lequel je dois distribuer à cinq, pourvu qu'ils souffrent vivre avec moi, mais mon frère Mars ce méchant & scélérat trompeur après qu'il a eu mes larmes & pleurs, il renverse & tue plusieurs innocents, & enflammé de colère rayonnante, il méprise du tout la Sagesse, modestie, & paix. Mon frère Saturne est aussi de même esprit, qui pressé de passion mélancolique & d'avarice, renverse le salut de plusieurs, aussi il a la face triste. Jupiter doux & clément approche de la Couronne Royale, sévère, craintif, & plusieurs fois sujets aux passions d'inconstance, comme la plus grande partie des hommes est sujette, encore que tous les hommes doivent être assemblés & conjoints en un : mais mon frère Mercure le plus jeune bien que vieux par prudence, il rompt les liens de concorde, il pleure & rit tout ensemble abondamment quand il connaît être semblable à la salamandre ; il est mercenaire & opérateur d'œuvres admirables, semblables à celui qui courant de toutes part par le globe universel de la terre se réjouit de la compagnie tant des bons que des méchants & en sort : Si donc ils imitaient ma constance, le Roi céleste vous élargirait de grands biens ou le Soleil se plaît dans les pluies, & après les pluies il donne de grandes richesses, comme le père de famille aime ou poursuit sa femme d'un amour ardent, rejetant les discordes & contentions entre eux & moi, je donnerais teinture à l'argent, réduisant mon Roi en or;

Figure Sixième

Reluisant de grande clarté, j'ai vaincu tous mes ennemis, d'un plusieurs & de plusieurs un descendu de génération célèbre, du plus bas il monte au plus haut, la plus basse force est jointe en ce monde avec la plus haute, je suis un, & plusieurs sont en moi, multiplié par dix, je guéris(?) autant de fois mes six amis pourvu qu'ils m'obéissent promptement, en la fusion, à l'exemple de mon amie la Lune. J'ai six robes nuptiales, & six couronnes dorées, chacune desquelles seront données à un chacun, afin que semblables aux Rois ils règnent avec moi, dominant sur ceux qui m'ont méprisés & mon amour, ils seront découverts par le feu, d'autant qu'ils sont soigneux de monter de la terre, s'ils ont été vraiment joyeux, blancs, de couleur sanguine & pourpre, donnant de grandes richesses, tout ainsi que de Dieu font toutes choses hautes & basses, commencement & fin : car il est A & O : présent en tout lieu, les Philosophes m'ont orné du nom d'Azoth, les Latins A & Z, des Grecs Alpha & Oméga, des Hébreux Aleph & Thau, tous lesquels noms signifient & font Azoth jeté dans le feu comme par colère j'oppresse l'eau, & les six autres métaux louent grandement mon nom, d'autant que je les introduis au Royaume du Soleil, de là ils m'appellent universel quand je les transmute en très pur Or, lequel ne sentira jamais aucun dommage par eau, feu, terre, ou venin : Davantage il sert de remède aux maladies des hommes ; Je suis le vrai trésor Royal donné seulement au pieux. Si donc Dieu très bon & très grand te donne la connaissance de ce trésor vis modestement avec toi, afin que te réjouissant en la compagnie des méchants, tu ne tombe en grand danger & affliction : car il y en a plusieurs qui sous couleur d'amitié machinent des embûchent à ton salut, & la révélation doit être de Dieu.

L'œuvre universelle des Philosophes

Le vieillard est le premier principe révélé par l'art d'Hermès, car le Soufre, Sel & Mercure, le bas comme le haut, l'astre du Soleil abondant en couleurs, le feu, l'air, l'eau, la terre engendrés de la génération de Diane & d'Apollon, le feu masculin & l'air féminin signifient la terre & l'eau, de poids pesant & léger, stable, constant & fugitif, dépouillé de la robe terrestre, & le prépare nu, enferme le dans un bain chaud, cuits-le à la chaleur des vapeurs jour & nuit jusqu'à ce qu'apparaisse l'étoile, autour de laquelle courent sept autres, par la sphère, & soit suffoqué en l'eau : le noir Corbeau premier oiseau voltige à l'entour des corps morts jusqu'à ce que de la Colombe blanche sorte un oiseau rouge la suivant, étant donc spirituellement le Corbeau noir, afin que toutes les couleurs paraissent : mais la Lune corporelle subsistant la Licorne se repose, & prépare le chemin du Roi ; l'argent blanc sort et le Roi suit de près rouge encore solitaire : mais très pur, que si tu le mènes avec sa mère par tous les Royaumes il multipliera son prix de dix, et donnera de grandes richesses et commodités à ses frères. Heureux trois voire quatre fois, heureux celui qui a acquis l'entière connaissance de cet art.

Déclaration & explication d'Adolphe

Après que moi Adolphe eu délibéré selon la cupidité de mon esprit d'aller à Rome, afin que je puisse plus diligemment rechercher les secrets des arts, une certaine nuit étant hors du logis contraint par la faiblesse de mes forces & devenu pesant par le sommeil, & grandement affaibli à cause des pluies & tempêtes qu'il avait fait tout au long du jour, j'entrais dans une certaine caverne sous terre, desquelles le nombre est assez grand à Rome, & ayant fait ma prière à Dieu très bon & très grand, implorant son aide, étant à jeun, & sommeillant, je me suis endormi, mais à cause de l'incommodité du lieu je m'éveillait à la minuit, considérant la caverne de mon hostellerie élevant mon esprit aux œuvres admirables de Dieu très bon & très grand, & examinant attentivement les mystères de la vie humaine, finalement aussi balançant exactement les secrets & l'œuvre des Philosophes, il me sembla ouïr quelque bruit en ma caverne, qui toutefois au même instant cessait ; qui me fit avoir grand peur, partant que ce fut sorcier ou larrons. Mais implorant l'aide de Dieu, j'avisai une petite lumière loin de moi au plus profond de ma caverne, laquelle s'augmentant petit à petit s'approchait après de moi, & destitué de force j'hésitais & lors je vis un certain homme très lucide, comme aérien récompensé d'une Couronne Royale ornée partout d'étoiles ; or comme je le regarde attentivement considérant toutes ses parties intérieures, son cerveau ainsi que l'eau cristalline se mouvait soi-même comme les nues, & le cœur ainsi qu'un rubis rougissant entre ces choses je voyais les intestins ; le poumon le foie, le ventricule, la vessie, lesquelles étaient toutes pures claires & lucides comme verre, & toutefois point de fiel, la rate, & les autres intestins aussi apparaissaient, or je ne puis exprimer par paroles, sa clarté & pureté, & comme tourmenté par songe & vision, à la fin je m'écriais ô Seigneur mon Dieu délivre-moi de tout mal : mais cet homme approchant de moi me dit, Adolphe suis moi, je te montrerai les choses qui te sont préparées afin que tu puisses passer outre les ténèbres à la lumière, lors je dis j'ignore qui tu es, l'esprit du Seigneur du Ciel & de la terre me conduise, & il me dit suis moi : car d'autant que tu m'aimes & mon Seigneur tu seras aussi pareillement aimé de moi, & toi tu loueras le nom du Seigneur grandement, ces choses dites, finalement entré au profond de la caverne, considérant plus attentivement

toutes ces choses, je vis en sa couronne une dort reluisante étoile rouge, les rayons de laquelle pénétraient tout mon corps & mes entrailles, sa robe était de lin blanc parsemée de fleurs de diverses couleurs, la couleur verte reluisant dort au dedans, outre ces choses une certaine vapeur toujours mouvante montait de son cœur au cerveau & du cerveau au cœur : enfin donc il ébranla de la main la muraille par un son grand & éclatant & se retira de devant mes yeux, de ceci derechef les grandes ténèbres, la sollicitude & la crainte jaillissent mon âme, & le Soleil se levant ayant allumé un cierge, cherchant diligemment le dedans de la caverne, je vois la muraille ébranlée & trouve un coffre de plomb, lequel ayant ouvert je vois le livre aux feuillets, duquel, qui étaient de hêtre, était mise en écrit comme pour mémoire, la figure parabolique du vieil Adam, & je la tournais jour & nuit de la main jusqu'à ce que par une seule voix ce secret me fut révélé, par lequel j'ai connu entièrement plusieurs choses admirables.

Je regardais au midi ou sont les chauds Lions, & les lieux sujets aux Pôles & au Septentrion, dans lesquels lieux les Ours sont, & chantaient par hymnes & louanges le nom du Seigneur, & connaissaient le mystère de ce livre cacheté de la nature, lequel secret comme auparavant, il avait été ajouté, je mettrais en ce lieu.
Le Symbole de Saturne
Adam étant chargé de vieillesse, n'ayant pas obéi à la Loi de Dieu avec sa femme, avait tourné sur sois la sentence de malédiction, & tous deux déchus & remplis de crainte, fuyant se sont cachés dans les buissons & épines, & mus de honte & de vergogne à cause de la nudité de leurs corps, ils fussent aussi morts misérablement, si la miséricorde de Dieu le Créateur très bon & très grand ne les eut réduit à l'advenir en leurs premier état : car devant qu'ils fussent renouvelez ils engendraient des enfants imparfaits, & comme ils se furent eux-mêmes rendus indignes de la possession de ce jardin, & aussi qu'ils devaient être révéler à tout le monde, ils furent jetez de ce jardin de délices par un rayon de feu, & combien que vraiment ce jardin abondait de douceurs & de délices toutefois Adam avec sa femme le surpassait de plusieurs générations. Il y a au Latin le mutis parasangis, qui signifie trente stades de terre. Mais comme ils furent jetés hors de celui-ci, Eve femme mue d'inconstance sortit premièrement Adam homme constant & magnanime, ne voulant céder qu'après avoir reçu six plaies : mais Eve recevait le sang qui s'épandait de ses plaies, & le gardait le tirant du jardin de pareille force aimantine, car il était affaibli de ces premières forces, qu'il ne pouvait recouvrer jusqu'à ce que lavés ensemble dans un même bain, & s'aimant mutuellement, ils désirassent la mort tous deux, & derechef ressuscitant en un, & après la mort ils engendrassent un enfant d'essence suprême.

Mais cet enfant désirant pareillement la mort a ressuscité afin qu'il pénétras toutes choses, & doit être multiplié par dix : car si cela n'était tout le labeur serait vain & sans profit. Or après ces choses ils meurent tous ensembles avec lui, à la fin ressuscitant & régnant avec lui reluisant & rayonnant comme le Soleil de la terre : car leur volonté est obéissante au Roy, de ceci ayant acquis des richesses éternelles qui seront dix fois, cent fois & mille fois. A Dieu seul duquel procède toute sagesse soit honneur & gloire.
Ainsi soit-il au Mercure, lequel bien qu'il soit sans pieds court, comme l'eau, ne mouillant les mains, et opère tout métalliquement.

FIN.

POEME PHILOSOPHIQUE SUR L'AZOTH DES PHILOSOPHES
Par le sieur de Nuisement.

Si l'Art pouvait créer les principes des choses,
Comme il peut accomplir les puissances encloses,
Et principes créés, & les multiplier,
Nature aux pieds de l'Art viendrait s'humilier,
Au lieu que devant elle il fléchit & s'incline,
Car s'il a de la gloire elle en est l'origine.
Comme experte maîtresse, & lui comme aide expert.
Elle fait ses aprests(?), dont après il la sert.

Les principes prochains dont cette grande ouvrière,
Compose des métaux la matière première,
Et ceux dont l'élixir par l'art je dois former.
Pour des corps imparfaits les défauts reformer,
Sont en être, en substance,& vertus uniforme,
Pareils en qualité ; mais différents en forme.
Nature les prépare ; & en les préparant ;
Elle rend à nos yeux leur aspect différent.

Au centre de la terre elle tient sa boutique,
Ou d'engin admirable elle assemble & fabrique,
Des principes premiers ces principes prochains;
Dont elle va formant de ses expertes mains,
Une masse confuse, ou par poids elle assemble,
Les quatre qualités de deux spermes ensemble.

Ayant mêlé l'eau sèche avec l'esprit puant,
Sa fournaise elle enflamme ;& les va transmutant,
En substance fumeuse, ou vapeur qui sans cesse,
Monte si quelque obstacle opposé ne l'abaisse.

Si rien ne la réprime à force de voler,
Elle échappe fuit iue(?) ; & va former en l'air
Quelque instrument du foudre : ou l'aspect fatidique
D'une errante comète, & feu météorique.

Mais trouvant un rempart qu'elle ne perce pas,
Elle est réverbérée, & recourbée en bas.
Puis s'écartant pressée, aux plus étroites veines,
Des rochers sourcilleux, & montagnes hautaines,
Elle y est retenue avec l'effort puissant,
De vertu minérale ; à elle s'unissant.
Du très ferme bien d'union perdurable,
Par la douce action de chaleur amiable;
Qui jour & nuit persiste, afin de convertir,
En métal, la vapeur qui ne peut plus servir.

Ainsi donc la nature a pour toutes étoffes,
Cette double vapeur commune aux Philosophes,
Qu'elle rend accomplie, autant que le permet,
Et le temps, & le lieu, ou la vapeur se met,
Car si elle rencontre une impure matrice,
L'embryon qui s'y forme est taché de son vice,
Et si l'avare main de l'avide marchand,
Du ventre maternel va l'enfant arrachant,
Avant les ans premiers destinés à leur être,
C'est un fruit abortif, qui meurt premier que naître.

Le clair voyant Hermès d'un œil de Lynx ouvrit,
La terre jusqu'au centre ; & subtil découvrit
Les secrets plus profonds où nature envieuse
Emploie en se cachant sa main industrieuse.

Il lui veid(?) marier Mercure avec Vénus,
Qui dans la touche aimée, entrelacée et nue :

Engendrèrent l’enfant ou leurs sexes s’assemblent,
Ressemblant à tous deux, qui point ne lui ressemblent.

Vénus se sentant grosse elle explora du sort,
De son cher Embryon la naissance & la mort.
Trois Oracles divers l’affligèrent confuse,
Et nul d’eux toutefois mensonger ne l’abuse.
Le premier lui présage un fils du fer soumis,
L’autre lui a pour l’onde une fille promis,
Puis le tiers lui annonce une engeance nouvelle,
Qui naissant fille, & fils, n’est mâle ni femelle :
Et dont la frêle vie en l’air doit expirer,
Ces contraires destins font Vénus soupirer,
Pleine d’impatience ; attendant la journée,
Qu’éclora de son fruit la triple destinée.

Sa naissance conforme aux présages divins,
Pour la mort lui font croire aux mots des trois devins,
Il naît mâle femelle, & n’est homme ni femme;
LE glaive, l’onde, & l’air lui dérobèrent l’âme,
Tué, noyé, pendu, en l’avril de ses ans;
Honoré du beau nom de ses divins parents.

L’aveugle en tel mystère aura ceci pour fable,
Qui est aux débiller(?) histoire véritable.
Car les principes vrais par nature alliés,
Sont ces divins amants au joug d’Himen lié:

Et la double vapeur qui de ces deux s’exhale,
Emportant de chacun sa portion égale,
Est cet Hermaphrodite ; auquel sont contenus,
Les deux spermes divins de Mercure & Vénus.

L’Art imitant Nature accomplit l’œuvre entière,
Par la même pratique, & la même matière,
Au ventre d’un clair vase, en globe rondissant,
L’agent au patient bien purgé unissant :
Desquels le feu fait naître un vapeur subtile,
Qui maintes fois s’élève, & maintes fois distille;
Désanimant les corps qui la vont produisant,
Puis avec la propre âme en eux se réduisant.

C’est Azoth, c’est l’esprit, c’est l’âme fugitive,
Qui fumée invisible en tournoyant arrive,
Qu haut de notre globe ; ou perdant force & cœur,
Visiblement retombe en perleuse liqueur :
Et non point l’argent vif, commun, froid, & humide,
Encore qu’il apparaisse éclatant & fluide :
Ais un Mercure extrait des corps subtilisés,
Par l’argent vif vulgaire ouverts & déliés :
Esprit qu’on peut nommer Mercure de Mercure;
Plus subtil, chaud & meur(?), que celui de nature.

Par cet esprit visible au Ciel glorifié,
Notre Laiton immonde est tout purifié,
Qu’il devient médecine infinie en puissance;

Pour exterminer tout, ce qui tout corps offense.

Qui a vu cet Azoth a vu notre Elixir;
Car de notre Elixir notre Azoth issir(?):
Puis qu'Elixir n'est rien qu'une eau Mercurielle;
Et que l'on nomme Azoth la vapeur qui sort d'elle.
Elixir est le corps en Mercure réduit;
Et l'Azoth est l'esprit qui des deux est produit:
Tout ce fait eau, par l'eau ; mais cette eau qui rien ne mouille,
En ne se joint sinon à sa propre dépouille.

Or l'on peut ce grand œuvre en trois parts diviser,
Et sous trois noms divers le secret déguiser,
Rebis est le premier, quand la pierre on compose:
Et qui les deux conjoints ne font plus qu'une chose.
Elixir le second, lors qu'en notre cercueil,
Flotte une mer d'argent sous des voiles de deuil.
Azoth est le troisième, alors que dans le vide(?)
Du globe diaphane, une vapeur lucide
Hors de ses flots s'élève, & fécondant en haut :
Puis rechet(?) quand la force à ses allés défaut.

Esprit qui ravit l'âme, & dans son sein la cache,
Lors que des corps pourris sa teinture il arrache.
Teinture, huile, âme, soufre, extrais par notre agent:
Vive eau qui brille, & roule aussi claire qu'argent,
Sous l'espèce éclatante, humide & inconstante
De l'esprit épuré de cette mer flottante.
Comme après que la terre aura son eau repris,
L'âme, & l'esprit seront dessous les corps compris:
Corps, & terre ou il faut que l'or meure & pourrisse,
Comme le sperme humain en l'humaine matrice.

On voit les végétaux par la terre produits,
Par putréfaction être en terre réduis :
Terre qui en vertu la première surpasse,
Par son sel qui l'anime, & qui la rend plus grasse.

Ceux qui du labourage ont pratiqué le train,
On eut soin de la paille aussi bien que du grain :
Car la paille pourrie en graisse convertie,
Se rejoint à la terre, & lui donne la vie :
Dont après son grain propre, en un tel champ semé,
Est plus abondamment produit & animé.
Les métaux, du Mercure, ont tiré leur semence:
Il est leur propre terre & lui seul à puissance
De les réduire en lui par putréfaction,
Pour donner aux parfaits plus de perfection.
Car nos corps submergés dans les flots du Mercure
Et transmué en lui par propre pourriture :
Sont la terre féconde, & les champs fructueux,
Ou nos beaux grains semés se font plus vertueux.

Notes :

1. Sur l'arbre philosophique, voir Aurora consurgens, I et Ripley Scrowle. Mylius a aussi consacré un magnifique emblème à l'Arbor vitae [voir **Philosophia Reformata**]. Le thème de la méditation est omniprésent en alchimie ; rappelons que le terme meditatione que l'on rencontre dans la **Tabula smaragdina** est sans doute une corruption pour mediatione. Sur la méditation, on pourra se rapporter à l'une des gravures de Mylius [6ème de la série 3] où l'on voit un alchimiste pensif, entre deux grosses roches.



Mylius, Philosophia Reformata

Un corbeau le regarde gravement et semble compatir à sa peine, si ce n'est à sa douleur... En haut, les sept étoiles de l'eau mercurielle témoignent de ce que le philosophe s'adonne ici à la sublimation. Les anges sont les intermédiaires entre △ et ▽.

2. Discours de cabale : par son grand âge, Senior représente le Mercurius senex de Jung et l'eau coulante représente l'aqua permanens du Mercure philosophique [eau étoilée et métallique].

3. évocation, par le cheval, de la cabale hermétique : Adolphus désire que Senior lui enseigne l'art de lire les **Mutus Liber**. La source jaillit alors de la ▽ et l'occulte devient manifeste [voir **Lux Obnubilata**, poème d'Antonio Crasselame].

4. Le pseudo Geber a édicté des règles auxquelles l'impétrant doit se conformer s'il veut avoir quelque succès dans l'oeuvre [voir Cambriel où Chevreul a repris ces règles]. Quatre cents ans au moins après Geber, au XIIIe siècle, l'auteur du **De alchimia** attribué à Albert le Grand, parle aussi des conditions que l'artiste doit remplir [voir Theatrum chemicum, vol. II, pp. 423-459; Gratarole, Alchemiae, quam vocant, artisque metallicae doctrina, Basilea, 1572 et voir Cambriel]. On peut encore citer Morienus :

« *Car Dieu accorde cette divine et pure science à ses fidèles et à ses serviteurs, c'est-à-dire à ceux à qui il a, dès l'origine de la nature, décidé de l'accorder...* » [**De Transmutatione Metallica**, in Artis auriferae, 1593, t. II, p. 22]

Jung estime que la justification d'une attitude à ce point égoïste est justifiée dès lors que l'oeuvre se comprend comme un mystère divin [voir **Mysterium conjunctionis**, trad. Albin Michel 1982, t. II, p. 146, n. 421]. Est-ce là mettre en avant le caractère si ambigu de Dieu, relevé par ailleurs dans **Réponse à Job** [trad. Buchet Chastel, 1957] ? On serait porté à le penser.

5. Rome, c'est-à-dire Babylone, renvoi au dragon babylonien ou vitriol romain [voir Atalanta XX et XXV]. Remarquez qu'Adolphus désire que Senior l'accompagne [ce qui rappelle les voyages initiatiques de Nicolas Flamel, de Denis Zachaire et du Trévisan].

6. Sur l'oisiveté, il faut en rapprocher le mot ennui. Il s'agit de l'oisiveté de l'esprit ; or l'oisiveté, le repos se

disent en grec argia, proche par assonance phonétique de argiloV [argile, terre glaise] directement en rapport avec la terre de Samos, c'est-à-dire le Sel des Sages dont l'hiéroglyphe est  . Voir la note 64 du commentaire de la **Nouvelle Lumière Chymique** sur le sens de cabale qu'a l'ennui - on peut aussi voir dans l'ennui le dégoût d'une chose, ce qui renvoie à dégoûter et dégoutter - cado, cassito -, l'un des attributs du Mercure - et ce passage dans la **Philosophie Naturelle des Métaux** :

« *Et je lui dis : Je ne l'entends point. Et il me dit : Je ne t'en dirai plus, car je suis ennuyé. Et alors je vis qu'il fut ennuyé, moi aussi avais appétit de dormir, parce que le jour précédent j'avais étudié, et le convoyai. Ce Vieillard était si sage, que tout le Ciel lui obéissait, et tout tremblait devant lui.* » [Bernard Le Trévisan]

7. Sur Aristote, il faut distinguer nettement la doctrine, c'est-à-dire la philosophie d'Aristote et tout ce qui a trait au pseudo Aristote dont le nom est saupoudré dans de nombreux textes qui citent des traités qui sont évidemment apocryphes. Le seul traité intéressant d'Aristote sur notre sujet est le Livre IV des **Météorologiques** [dont la suite est apocryphe], voir Idée alchimique, VI et prima materia. Il faut ici citer Alexandre d'Aphrodise, commentateur des oeuvres d'Aristote et notamment du livre IV, consacré aux opérations de nature. On y traite de fusion, de calcination, d'instruments chimiques et le creuset - thganon - y est cité explicitement. C'est l'instrument de la voie sèche : aussi bien faut-il voir, sans doute, l'étymologie du mot chemia dans le mot cew : couler ou fondre, mais aussi : verser avec allusion au signe astrologique [voir zodiaque alchimique] correspondant qui désigne l'aqua permanens des Anciens. Paracelse est ensuite cité de façon implicite quand Adolphus tient pour suspect l'art de la Médecine [voir là-dessus les écrits de Gerhardt Dorneus in Theatrum Chemicum et Marie Louise von Franz, **l'Imagination active**, trad. la Fontaine de Pierre, 1989]. C'est ensuite Luther qui est visé.
8.

L'Alchimie de Bernard Palissy



revu le 21 novembre 2003

Note : voici un extrait de ***Bernard Palissy, étude sur sa vie et ses travaux***, par Louis Audiat [Didier, 1868] où l'auteur discute des rapports qu'a entretenus B. Palissy avec l'alchimie et les alchimistes. Comme on le verra, cet écrit est quelque peu outrancié, ne ménageant pas un a priori défavorable sur l'Art sacré ; cela ne saurait nous étonner au temps du positivisme du XIXe siècle. D'autres esprits comme F. Hoefer, M. Berthelot et E. Chevreul eurent, à cet égard, plus de discernement.

Le nombre prodigieux d'idées que Bernard Palissy avait remuées dans sa première conférence, la nouveauté des aperçus, l'importance des points touchés, ses erreurs mêmes qui pouvaient alors paraître des vérités, cette fermeté de raison qui s'en rapportait pour les faits naturels à l'expérience, et à l'expérience seule, ce ton parfois agressif et ces sorties contre tous ceux dont il ne partageait pas les avis, cette parole nette et imagée, si poétique par moments, durent faire une vive impression sur les auditeurs. Tout cela retint ceux que la curiosité avait pu amener, et l'on ne tarda pas à voir dans le professeur non pas un simple potier qui pérorait, mais un profond philosophe qui savait beaucoup, et pouvait beaucoup apprendre. Le succès de ces conférences était assuré.

Le second jour, Bernard Palissy, suivant son programme, s'occupa des métaux et des alchimistes. Pour nous qui ne croyons plus aux sorciers, à la transmutation des métaux, nous que Nicolas Flamel, avec tout son génie [**on se demande où diable l'on pouvait bien placer le génie de Flamel qui n'a sans doute jamais écrit une ligne d'alchimie de sa vie, cf. *Fig. Hiér.***], ne pourrait convaincre de l'existence de la pierre philosophale ou de la panacée, la question a pourtant un intérêt, intérêt moins immédiat, mais intérêt rétrospectif. L'alchimie a été la grande occupation et la grande croyance du moyen âge [**l'alchimie a en fait occupé l'esprit de tous les intellectuels de renom depuis au moins Zosime de Panopolis, cf. Chevreul**]. Bernard Palissy la trouva vivace et florissante. Il l'attaqua corps à corps. C'était hardi. Combien de
gens naïfs y ajoutaient une foi absolue ! Combien de savants s'y consacraient tout entiers ! Combien surtout de charlatans l'exploitaient ! Arracher aux uns leur crédulité, à ceux-là leur confiance, à ceux-ci leur masque, n'était-ce pas avoir à peu prés tout le monde contre soi ? Le potier osa. Pour fonder un nouvel édifice, il fallait démolir la masure; pour ensemencer le champ, le purger des herbes mauvaises ; il savait que le plus grand obstacle à une théorie rationnelle c'est une hypothèse impossible. La haine de l'erreur n'est-elle pas déjà l'amour de la vérité ? [**on voit que l'auteur parle de façon triviale de l'alchimie. Ce n'est certes pas que nous voulions abonder dans le sens d'une alchimie chimérique que nous condamnons ; du moins le côté positif de l'alchimie ne semble-t-il pas abordé ici**]

Cependant, s'il s'était borné à lancer aux alchimistes des traite plus ou moins acérés, sa leçon n'exciterait que fort peu notre curiosité. Mais il veut mettre le fait à la place du rêve. Il va donc chercher la nature et

l'origine des métaux. Véritable moyen de démontrer l'inanité du travail hermétique. [**loin de constituer une aberration, le travail hermétique manifeste la synthèse entre le monde de la Raison et celui de l'Irationnel ; c'est assez dire que cette union est typique de ce que l'on observe dans l'élaboration d'un processus qui ressortit de l'esthétisme, point crucial de l'Art sacré, clef de voûte s'il en est, dans la compréhension d'une phénoménologie propre à l'alchimie.**] En même temps il nous enseignera d'admirables théories, où pourtant, comme dans la première leçon, le faux se trouve mêlé au vrai. Un très-grand nombre de personnes s'occupent de produire et multiplier les métaux. Les uns, médecins, seigneurs, gens du monde, trouvent là une étude, une distraction et une récréation. Il ne les peut blâmer. Les médecins mêmes y doivent travailler pour connaître mieux les secrets de la nature. Les autres, gens avides et hypocrites, qui veulent arriver à l'opulence sans se donner la peine de la gagner, trompent honteusement les simples sous prétexte d'alchimie. Voilà ceux qu'il faut convaincre d'imposture. [**c'est nommer les souffleurs et les mercantis pour lesquels *l'Entrée au Palais fermé du Roi* restera close.**] C'est être insensé, selon Maître Bernard, que de s'attacher à ces auteurs et à leurs pareils. Ils s'épuisent à la poursuite de l'impossible. Et il nomme l'un d'eux, Louis Meigret, né à Lyon en 1510, et arrivé à Paris en 1540, auteur déjà de plusieurs traductions d'ouvrages grecs et latins. Louis Meigret, que Palissy nomme par dérision le « *magnifique Meigret* », imprima la première grammaire écrite dans notre langue : Traitté de la ***Grammère françoèze pour obtenir une écriture, « q'adrant à la prononciacion francoèze.*** » II voulait qu'on écrivit comme on parlait. On lui a pris depuis quelques-unes de ses idées ; mais on lui a laissé son orthographe. « *Homme docte et expérimenté* » en alchimie, comme le qualifie le potier goguenard, pendant de longues années, il avait entretenu une lampe à grosse mèche sous un fourneau qui contenait des métaux à distiller. Voyant qu'il ne réussissait qu'à brûler de l'huile, il proclama que les guerres avaient éteint sa lampe. Que peuvent produire les hommes ? demande Palissy. Du grain, ils feront du pain, et des grappes, du vin. Dieu a la semence de toutes choses. Servons-nous de celles qu'il nous donne, il est impossible d'en fabriquer de nouvelles. Les métaux sont dans ce cas. L'art les pourra purifier, fondre, étirer, leur donner telle forme qu'il voudra. Jamais il n'arrivera à en former une nouvelle espèce. Dès le commencement du monde, Dieu y a mis tout ce qui y devait être. En vain le feu consume ; en vain l'eau dissout ou engloutit. Rien ne se perd ; ce que ces deux éléments semblent avoir détruit reparaît pour périr encore et renaître de nouveau. [**c'est la logique même ; on ne peut que souscrire à de tels propos**] Palissy continue : les métaux sont des semences. Corps simples, ils ne peuvent se combiner et restent éternellement fixes. — Mélange d'erreurs et de vérité. Les corps simples se combinent fort bien; un très-petit nombre, or, platine, mercure, et quelques autres, existent à l'état natif. Les autres sont à l'état de combinaison, et la métallurgie a pour but d'extraire les métaux de ces combinaisons qu'elle trouve toutes formées. On compte aujourd'hui soixante-cinq corps simples, c'est-à-dire impossibles à décomposer au moyen de nos réactifs. [**cet opuscule sur Palissy a été rédigé en 1868**] Il peut donc arriver que tel corps, regardé comme simple, sera demain décomposé. Telle a été l'eau ; tel sera probablement l'azote, et peut-être le chlore. [**ces conjectures se sont révélées erronées : l'azote et le chlore sont des corps simples**] Ces corps simples se combinent donc. Mais quand la décomposition a lieu, ils se retrouvent tels qu'ils étaient ; et en ce sens Palissy a raison de dire qu'ils sont éternellement fixes. C'est un de ces dogmes scientifiques aujourd'hui admis, que sa pénétration devinait. Mais voyez quelle fausse conclusion il en tire. Des alchimistes, les uns calcinent, les autres distillent ; ceux-ci couvent leurs matières à feu lent, comme une poule fait ses œufs ; ceux-là chauffent violemment. Tous emploient le feu. Quelle folie ! Le feu est ennemi et destructeur de l'eau. Or, que sont les métaux ? La réunion de sels que l'eau contenait
en dissolution. Donc traiter par le feu une agrégation de molécules qui sont engendrées dans l'eau, c'est,

suivant Palissy, les resserrer et non les désunir. Mais Palissy raisonne d'après des observations incomplètes. Oui, le sel qui se solidifie sous l'action de la chaleur, se liquéfie sous l'influence de l'humidité. Mais des corps d'une tout autre composition se conduiront-ils de même ? Le feu désagrège aussi bien qu'il réunit. En outre, il est faux de prétendre, d'une manière absolue, que les métaux sont des sels en dissolution. Il y a des métaux à l'état natif, et aucun n'y est en dissolution dans l'eau. Ceux qui se trouvent dans l'eau sont à l'état de sels, sel de cuivre, sel de plomb. Si l'eau les tient en suspension, comme les rivières roulent des matières animales ou végétales, elle les dépose, si c'est en dissolution, c'est-à-dire si le métal est uni chimiquement au liquide, il faut que l'eau soit évaporée par la chaleur. Chauffez une dissolution d'ammoniaque, l'ammoniaque s'en va ; l'eau reste. Ne tirons pas une loi générale d'un fait particulier. Palissy est plus ferme quand il dévoile les jongleries des alchimistes. Il nomme le sieur de Courlanges, valet de chambre de Charles IX, qui proposa en plaisantant au roi, de lui apprendre à faire de l'or. Au jour fixé, Courlanges apporta deux fioles pleines d'une eau claire comme eau de roche. Une aiguille trempée dans l'une se couvrit d'or; un morceau de fer placé dans l'autre devint couleur d'argent. Ensuite il y fit couler du mercure qui se congela, dans le premier flacon en lingot d'or, dans le second en lingot d'argent. Et joyeux, Charles s'en alla raconter à sa mère qu'il savait faire de l'or. « *Supercherie ! s'écrie Palissy ! Courlanges me l'a dit de sa propre bouche.* » La supercherie n'est plus maintenant qu'une expérience facile au moindre chimiste. Courlanges probablement savait déjà le moyen de dorer et d'argenter par voie humide. Qu'on plonge une lame de cuivre dans un sel d'or, elle se couvrira d'une couche d'or ; et d'une couche d'argent, si, au contraire, vous la mettez dans un sel d'argent, soit l'azotate d'argent ou pierre infernale, le procédé Ruolz n'a pas d'autre principe. [**les alchimistes avaient eux-mêmes dénoncé de semblables supercheries et Michel Maier y a même consacré un ouvrage entier, cf. *Atalanta fugiens***] Il faut donc se garder de ces recherches insensées qui pervertissent le sens moral et engendrent une telle corruption. Cette pierre philosophale est un rêve.

« *Vous calcinez et pulvérisez les métaux, dit Palissy, puis vous prétendez que vous les referez. Allons, que le plus habile pile une noix, brou et noyau ; qu'il broie une châtaigne, pulpe et enveloppe. Nous verrons si de son creuset sortira châtaigne ou noix.* »

La réponse serait facile. Palissy lui-même l'a faite ; car il ajoute que de ces substances les unes sont végétatives, les autres inorganiques. Là est, en effet, la différence. Les métaux amènent Palissy à nous parler de ces vives couleurs irisées des coquilles marines. Pour en trouver toute l'explication, il a « *considéré que la cause de l'arc céleste n'estoit sinon d'autant que le soleil passe directement au travers des pluycs qui sont opposites de l'aspect du soleil.* » L'arc-en-ciel ne se montre jamais qu'à l'endroit où la pluie tombe, et à l'opposé du soleil. Or le poisson, pour construire sa maison, se plaçant en face du soleil, sur une roche baignée par la mer, il arrive que les rayons de l'astre, passant à travers l'eau et augmentés d'intensité par la réverbération, viennent donner contre les matières aqueuses de la coquille, qui ainsi en retiennent les couleurs. Cette explication de la coloration des coquillages est certainement fausse. Mais elle ne pouvait venir qu'à un esprit éminent. Car, en se trompant sur les coquilles, il entrevoit la vérité sur l'arc-en-ciel. Il y a en germe la théorie de la décomposition de la lumière, et l'explication de l'arc pluvial. Cette découverte qui, à elle seule, pourrait suffire à la réputation de Descartes et à celle de Newton, on en attribuera l'idée première à Antonio de Dominis, archevêque de Spalatro, qui l'émit en 1611, dans son traité ***De radiis in vitris perspectivis et iride***. Ne faudrait-il pas, pour être juste, en faire gloire au potier

qui faisait de l'optique en 1575 ? [**cf. aussi Roger Bacon, in Etudes baconiennes et *Speculum Alchimiae***] A côté de la décomposition de la lumière, Palissy va signaler la cristallisation des corps métalliques.
Un jour, il fit refroidir un chaudron qui contenait de l'eau et une livre de salpêtre en dissolution. Le salpêtre ne tarda pas à s'attacher aux parois du vase en glaçons quadrangulaires. Quelque temps après, il acheta du cristal apporté d'Espagne, et remarqua que la forme était la même que celle du salpêtre. Au contraire, les marcassites sont carrées. [**c'était faire coup double : les alchimistes savent bien que l'oeuvre requiert l'usage du salpêtre afin de préparer le Nitre philosophique et que le Mercure se présente - selon Fulcanelli, comme il l'écrit dans le chapitre des *Demeures Philosophales* consacré au cadran solaire du palais Holyrood à Edimburgh (tome II) - sous une forme saline, c'est-à-dire cristalline**] De ces différentes observations il conclut que les pierres, les sels, les marcassites et les autres minéraux, en se formant dans l'eau librement, prennent quelques formes triangulaire, quadrangulaire ou pentagonale, etc., constamment les mêmes, à moins qu'ils ne soient arrêtés dans leur formation. [**c'était anticiper les travaux de Haüy**] Si Palissy se trompe en indiquant comme rhomboïdes les formes hexagonales du salpêtre et du cristal de roche, s'il semble ensuite ne connaître que la cristallisation par voie humide, et ignorer la cristallisation par fusion ou volatilisation, [**l'auteur n'a manifestement pas idée de ce qu'il révèle d'une manière si triviale**] il n'en a pas moins le premier prouvé que le cristal de roche n'était pas, selon la croyance vulgaire, un jeu de la nature. Il a de plus, le premier, signalé les principaux phénomènes de la cristallisation, et affirmé que les lois en étaient fixes. Ce ne sera qu'en 1669 qu'on admettra que les cristaux sont constants dans leur forme. Puis il faudra qu'en 1780, l'abbé Haüy retrouve la découverte de Palissy, et crée la cristallographie. Les alchimistes reconnaissaient quatre éléments : le feu, l'air, la terre et l'eau; [**cf. l'Idée alchimique, V**] ils admettaient trois principes: le sel, le soufre et le mercure. [**le Sel correspond au CORPS ; le Soufre, à l'Âme ; le Mercure enfin, à l'Esprit. Sur tout cela, cf. nos études de symbolisme sur ce site**] Les métaux étaient suivant eux composés de soufre et de mercure. [**ce n'est pas faux si l'on connaît la cabale hermétique : il est facile de montrer que l'état du métal, - sa forme apparente, car la cabale ne joue jamais que sur les apparences - diffère selon le degré de calorique qu'on lui impose. Ce degré est-il violent, le métal se liquéfie et prend l'aspect du Mercure ; est-il nul, le métal se solidifie et prend alors l'aspect du Soufre : un enfant même saurait différencier le Soufre du Mercure. Aussi les alchimistes ont-ils jugé prudent de cacher leurs doctrines sous le voile de l'allégorie, du mythe et de l'analogie**] Le potier saintongeois repousse bien loin ces doctrines. On a vu qu'îl prétend que les métaux sont tenus en dissolution dans un liquide, et de plus que ce liquide ne cesse pas d'être transparent. On sait que l'eau est colorée suivant la nature du sel qu'elle contient, en bleu par exemple, si c'est un sel de cuivre, en violet, si c'est un sel de manganèse. [**il y a bien d'autres possibilités. Marc-Antoine Gaudin a affirmé que le cuivre était un véritable Protée d'où l'on pouvait tirer toutes les nuances possibles. Est-ce pour cela que Fulcanelli indique que quelque trace de malachite - *Mystère des Cathédrales* - pourra aider l'impétrant ?**] L'origine de la formation des métaux est encore inconnue. Peut-être à la fin le système de Palissy sera-t-il reconnu bon. On les regarde à présent comme des corps simples, et ils le seront sans doute jusqu'à ce qu'on arrive à les décomposer. Deux siècles plus tard, Werner et l'école neptunienne soutiendront brillamment l'opinion de Palissy. Descartes, qui aura cherché à élucider cette question, ne fera que divaguer, et il faudra arriver à Faraday pour trouver une théorie autre que celle des conférences de 1575. Faraday indiquera la relation qui existe entre les filons, amas ou couches de minéraux, et les courants magnétiques souterrains. Mais un point reste obscur. Ces matières métalliques en dissolution, comment parviennent-elles à former un corps ? Palissy nomme l'aimant qui attire le fer, le jais et l'ambre qui attirent de même un fétu. L'attraction joint les corps de même nature,

« *matière suprême, dit Palissy, qui attire les autres qui sent de sa nature pour se former.* »

L'attraction ou cohésion est donc découverte et distinguée de l'affinité. On prétend que c'est le chimiste allemand Barchusen qui le premier, employa le mot affinité dans ses Éléments de chimie publiés à Leyde en 1705. L'honneur en revient à Palissy. L'orateur n'usera pas toujours de ce mot qu'a conservé la science ; il dira tantôt vertu salsitive, tantôt eau congélative; ici cinquième élément [**nous touchons donc ici à la quintessence, concept introduit par la scolastique médiévale. Palissy fait oeuvre de novateur en formalisant sous sa nature tout à fait exacte la quintessence des alchimistes : un élément salin métallique qu'ils nomment leur humide radical métallique**]; le plus souvent sel. Et la confusion des mots engendrera la confusion des idées. L'attraction là est un agent invisible, impondérable, impalpable ; plus loin il semblera croire que c'est un corps tangible et matériel. La faiblesse humaine payera par l'erreur de ce côté l'étonnante vérité que ce grand génie venait de révéler. [**on peut ajouter que Newton suivit le même chemin. Il voulait en effet étendre aux éléments petits les lois qu'il avait établies pour le macrocosme, le maître mot étant ici celui d'attraction**] Les alchimistes poursuivent donc une chimère. Leur rêve ne se réalisera jamais, et ce sera le plus grand bonheur qui puisse arriver à l'humanité. Il vaudrait mieux, en effet, la peste, la guerre ou la famine en France, que six hommes sachant faire de l'or. Car, qui alors ne les imiterait ? La terre serait abandonnée, et les forêts abattues ne serviraient plus qu'à alimenter les fourneaux. Et quand chacun aura l'or en la quantité qu'il voudra, qui donc le convoitera ? L'or n'a qu'un mérite : sa rareté. C'est un signe, sa valeur est toute de convention. Multipliez-le; il s'avilit. Votre fameuse trouvaille de l'or n'aura servi qu'à faire chercher un autre métal qui, moins commun, sera aussi plus précieux. [**il est singulier de remarquer qu'un métal, qui ne fut connu qu'au XIXe siècle, tenait quant à ses qualités le milieu entre l'or et l'argent : l'aluminium et que ce métal sous forme saline constitue le CORPS de la Pierre, selon nos hypothèses. Cf. Sainte Claire Deville.**]

Voilà, résumés aussi brièvement que possible, toutes les idées admises ou rejetées aujourd'hui, que Maître Bernard émit dans sa seconde conférence. Les alchimistes n'y sont guère qu'un prétexte. Pourtant il les a démasqués. Un fait n'a point été remarqué des éditeurs des œuvres de Palissy, sauf de M. Cap qui l'a soupçonné: c'est la répétition presque littérale d'un passage du traité ***Des Métaux***, à la fin et au milieu du livre (p. 211 et 221 de Cap, — 345 et et 357 de Gobet). Pourquoi ce double emploi ? Est-ce une erreur de l'auteur ? C'est, je crois, une faute de l'imprimeur. Il aura, par inadvertance, tout simplement mis à la fin une page déjà placée dans le corps du labeur. Le traité des Métaux et Alchimie est complet sans cet appendice. Mais à quelque chose malheur est bon ? L'erreur du compositeur servira à nous montrer la diligence de l'auteur. Que l'on se donne la peine de comparer les deux leçons, on verra que la deuxième page ici est bien supérieure à la première. La main de l'auteur a enlevé les bavures. Remarques puériles, dira quelqu'un, peut-être ; chicanes de grammairien ou de pédant. — Je l'avoue ; la gloire de Palissy ne serait pas diminuée de beaucoup, s'il avait écrit : Je me tiens pour certain que, au lieu de : Je suis certain que, et s'il avait appelé deux fois ***grande beste Théorique***, bonne âme, qui n'aurait pas riposté. Mais toutes ces corrections, misères et soucis d'auteur, que le lecteur ne soupçonne pas, attestent chez le potier écrivain des efforts constants pour ne pas rester inférieur aux autres, malgré sa modeste condition et l'insuffisance de son éducation première, et enfin le scrupule de bien dire, qui n'est que la pudeur d'un publiciste plein de respect pour les autres et pour lui-même.

Maître Bernard avait, annoncé qu'il parlerait sur les fontaines et les métaux. Il avait tenu parole. Le terme « *autres natures* » mis sur l'affiche était vague ; il lui permettait de faire entrer dans son programme à peu près ce qu'il voudrait. Il y mit l'or potable. C'était une conséquence de son discours sur l'alchimie. L'or potable, [**cf. notre voie humide sur les dissolutions auriques**] liquide composé d'une huile volatile versée dans une

dissolution de chlorhydrate d'or et dissoute dans de l'alcool, est fort ancien. Les Égyptiens le connaissaient, et Moïse aussi, qui avait appris leurs sciences secrètes. Le veau d'or n'a pu être avalé par les Israélites qu'après avoir été rendu liquide. Le célèbre chimiste allemand Stahl, auteur du système de l'animisme, donnait la recette dont avait pu se servir le chef hébreu [**idem. Notez que l'or rendu « potable » était des plus toxiques**]. Mettez dans un creuset trois parties de sel de tartre et deux parties de soufre contre une d'or. Après la fusion vous aurez un hepar sulfuris qui se pulvérisera. [**c'est-à-dire du foie de soufre ou polysulfure de potassium, cf. réincrudation et tartre vitriolé**] Il se fondra facilement dans l'eau. L'eau sera rouge, chargée d'or, et d'un goût semblable à celui du magistère de soufre. Mais vous aurez de l'or potable : car l'or se sera tellement divisé dans ce mélange qu'il passera avec le liquide à travers une feuille de papier. [**mais il faut distinguer ici l'or à l'état métallique, très divisé du sel d'or proprement dit. L'auteur ne semble pas envisager cette double possibilité**] Paracelse, mort en 1541, avait contribué à donner la vogue à l'or potable du temps de Palissy. Déclamateur verbeux et impudent, il célébrait sur tous les tons l'or potable; il se vantait de pouvoir prolonger la vie à son gré, ce qui ne l'empêcha pas de mourir dans un âge fort peu avancé, à quarante-huit ans. Les empiriques, ses confrères, faisaient chorus, et exaltaient les singulières propriétés de leur or : c'était le moyen d'attraper celui des autres. A l'époque même où Palissy faisait ses cours, un Normand natif de Falaise, Boc de Baillif, seigneur de la Rivière, grand disciple de Paracelse, publia à Paris un livre tout à la louange de son maître et de la chimiâtrie. Il est intitulé : ***Premier traité de l'homme et de son essentielle anatomie avec les éléments***, in-8°, 1560. On comprend donc comment Bernard Palissy a pu insister sur les effets de l'or potable. C'était la question du moment; il n'était pas homme à la passer sous silence. Il l'aborda franchement. Bon nombre de médecins, il le sait, emploient l'or comme médicament. Les uns font bouillir des pièces d'or dans le ventre d'un chapon, et en servent le bouillon aux malades, prétendant que le liquide a retenu quelques parcelles du métal : ce qui est faux. Il n'y a qu'à peser la pièce avant et après la cuisson. Les autres font avaler de la limaille d'or dans la tisane, ce qui est pire que si l'on mangeait du sable. Ceux-ci emploient l'or en feuilles dont se servent les doreurs, et ne réussissent pas davantage. La plupart le réduisent en poudre au feu, comme si l'estomac débile, qui ne peut supporter une pomme cuite, pouvait digérer un métal que le creuset n'a pu consommer ; on peut le prendre, mais il ne servira pas plus d'aliment que du sable que l'on boirait; et si un homme pouvait se nourrir d'or, ce serait une belle idole ! Les alchimistes affirment que l'or est éternel ; il ne peut donc, comme la viande ou le pain, se transformer en sang et en chair. Paracelse et toute sa séquelle auront beau dire ; l'or potable mis au creuset laissera évaporer les parties qui lui étaient étrangères, et formera un lingot. L'estomac agirait de même, s'il était aussi chaud qu'un fourneau; mais cet Allemand était plus fin que bien d'autres, et que moi ! Sans doute, il avait trouvé quelque rare médecine au moyen des métaux imparfaits, étain, plomb, mercure, on de marcassites, ou de simples; et il la donnait comme or potable pour être mieux payé ! Ces supercheries-là sont communes parmi les médecins. — II cite Baptiste Galland, médecin à Luçon, dont nous avons déjà parlé,

« *aussi peu sçavant qu'il y en eust en tout le pays et toutes fois, par une seule finesse, se faisait quasi adorer.* »

En mettant dans le breuvage qu'on appelle or potable, continue Palissy, quelque autre substance, le praticien peut guérir, comme Paracelse, qui a rendu sains des lépreux. L'antimoine, par exemple, aura cet

effet. Faut-il en conclure qu'il sera restaurant ? Essayez. L'homme qui en prend plus de quatre ou cinq grains s'expose à la mort. L'or est ainsi. Qu'on fasse les plus belles démonstrations du monde, qu'on aille chercher jusqu'au ciel le soleil, la lune et les autres planètes ; qu'on essaye de me raconter que les astres ont une influence sur les métaux et les hommes,]e refuserai de voir là des preuves en faveur de l'efficacité restauratrice de l'or. L'or un cordial ? Non. Puisqu'il ne peut être dissous par l'estomac, puisque le corps ne peut se l'assimiler, il est au moins inutile pour réparer les forces. Portez-le à votre bouche ; vous n'en pourrez tirer aucune saveur ; concluez sans crainte que l'estomac ne le dissoudra pas davantage. Les raisons que donne Palissy ne sont pas concluantes. L'or pourrait fort bien n'être pas digéré par l'estomac et avoir cependant des vertus médicamenteuses. Est-ce que le corps s'assimile le fer, dont la science fait si grand usage maintenant ? [**nous répondons évidemment oui à la question sur le fer, indispensable à la constitution de notre hémoglobine et aussi oui pour l'or, utilisé encore en Médecine dans le traitement de certains rhumatismes inflammatoires chroniques, mais il est vrai, au prix de nombreux effets indésirables**] D'autre part, il est curieux de voir Palissy, qui ne vent pas d'or, parce que les métaux ne peuvent être réduits en chyle par l'estomac comme les aliments, prendre en main la défense de l'antimoine. Il lui reconnaît des propriétés énergiques et une « *action vénéneuse ;* » et avec raison: car toutes les préparations antimoniales sont purgatives ou émétiques. Maître Bernard, comme nous l'avons vu, avait connu à la Rochelle Louis de Launay, grand partisan de l'antimoine, la Faculté lutta contre ce nouveau médicament. Est-il encore un poison ? je l'ignore ; mais ce n'est en tous cas qu'un de plus ajouté à ceux qu'elle prescrit. La pomme de terre était à la même époque traitée comme l'antimoine. Drake l'apporta d'Amérique au seizième siècle. La Faculté déclara qu'elle donnait la lèpre. Un siècle plus tard, le tubercule ne donnait plus que la fièvre. Ce ne fut qu'en 1771 qu'elle reconnut que la pomme de terre ne donnait plus rien, et qu'on en pouvait manger sans danger. Palissy avait demandé qu'on le contredit s'il avançait quelque proposition hérétique; Personne jusqu'alors ne s'était présenté. Un, qui avait la réputation de « *se tourmenter après l'augmentation des métaux, pour de là venir à la monnoie,* » attendit que la foule se fût écoulée et se présenta devant le professeur. C'était Alexandre de la Tourrette, président des généraux des Monnaies de France. L'année précédente, 1574, à Lyon, il avait publié un ***Discours des admirables vertus de l'or potable***. Il s'était senti blessé des attaques de Maître Bernard. Déjà, cette année même, Jacques Goherri, sous le pseudonyme de Léo Suavus, avait répondu par un Discours où il défendait « *la philosophie et médecine antique contre la nouvelle paracelsique.* » Mais Alexandre de la Tourrette crut avoir plus facilement raison du potier. Il lui déclara net qu'il s'était trompé, que lui savait faire l'or potable de deux manières. Cela n'est pas bien difficile à qui veut verser en doses réglées de l'or pur et de l'eau régale dans une solution d'essence de romarin et d'alcool. Mais la passion l'aveuglait : car l'orateur n'avait pas nié l'existence de l'or potable, mais seulement son efficacité curative. Palissy s'expliqua de nouveau, et maintint énergiquement ce qu'à avait déjà enseigné. Alexandre de la Tourrette fut-il convaincu ? Non: car en 1579 il donnait encore une nouvelle édition de son fameux livre prouvant « *que la chimie ne doit estre révélée, sinon aux enfants de philosophie,* » Réclama-t-il les quatre écus promis ? c'est douteux. Le Saintongeois avait de soi-même une trop bonne opinion pour s'avouer battu en les lui donnant. L'adversaire des alchimistes eut une satisfaction. plus grande. Ses opinions furent professées à la Faculté de médecine de Paris par un savant médecin, Germain Courtin, régent à la Faculté, qui donnait à ses disciples les doctrines de Palissy comme vraies. Suivant les traces de Maître Bernard, François de la Boe, ou du Bois, en latin Sylvius, mort en 1672, enseigna le premier la différence entre l'acide et l'alcool, dans sa chaire de l'université de Leyde, et introduisit dans la médecine les hypothèses chimiques

qui eurent longtemps une grande vogue. Les soldats arrivaient ainsi à Palissy, et devenaient chefs à leur tour. La diatribe contre l'or potable demandait un complément. Il avait fustigé les médecins ; il ne pouvait épargner les pharmaciens. Il avait pénétré dans les arrière-boutiques des apothicaires. N'aurait-il pas quelque secret à divulguer, quelque recette à nous apprendre, quoique danger à nous signaler, ou quelque piège à nous révéler ? C'est au mithridate qu'il voulut donner la chasse. Le mitridat ou mîthridate est une sorte d'électuaire ou d'antidote. Son nom lui vient de Mithridate VII Eupator, roi de Pont, l'infatigable ennemi de Rome. On sait que, pour éviter le poison dont il se croyait toujours menacé, il avait peu à peu habitué son estomac aux substances vénéneuses, de telle sorte que, vaincu par les Romains, détrôné par son fils, il ne put même réussir à s'empoisonner. D'autres disent qu'il prenait tous les jours un antidote. Palissy nous en donne la composition : Noix, figue, rue et sel. Si cette recette est la véritable, il faut croire que les poisons que lui envoyaient ses ennemis étaient bien bénins, et qu'ils ne variaient guère. Faujas est de cet avis. Il pense en outre que Mithridate, forcé, pendant sa jeunesse orpheline, d'habiter les bois et les campagnes, usa de noix, figues, rue et sel marin, simplement pour se préserver des exhalaisons pestilentielles qui s'élevaient des marécages du pays. Ce moyen lui avait évité peut-être les fièvres paludéennes. On en conclut qu'il l'avait aussi sauvé du poison. Et comme on a appelé macédoine un mets composé de divers légumes et un volume formé de pièces disparates, ce qui n'a certainement qu'un rapport lointain avec le royaume d'Alexandre, fils de Philippe, on aurait ainsi donné à quelque salmigondis d'ingrédients pharmaceutiques, le nom du roi de Pont et de Bithynie. Est-ce qu'on n'a pas nommé encore mithridates des recueils polyglottes, parce que le célèbre monarque savait vingt-deux langues ? Les médecins, habiles gens, baptisèrent aussi mithridate une drogue de leur invention. Ce nom la mettait en faveur, et lui prêtait sans doute quelque vertu. Elle en avait besoin. Palissy dît indistinctement mithridat ou thériaque. Andromaque,de Crète, médecin de Néron, augmentant quelque peu l'*Antidotum Mithridatis*, y fit entrer de la chair de vipère. Ainsi on pratiquait déjà le principe des homœopathes : *Similo similibus curantur*. Comme ce singulier mélange, dont la viande de vipère faisait partie, devait préserver ou guérir de la morsure des bêtes venimeuses, il ne pouvait échapper à son nom. On l'appela thériaque (qeriakh), du mot grec qer qeroV, qui signifie précisément animal farouche et méchant. Ajoutons qu'on nomma thériaque d'Andromaque le spécifique que ce Crétois avait revu et augmenté. Gallien en a donné la formule originale. On y trouve: trochisque de scille, vipères sèches, agaric, iris, roses rouges, semence de navet sauvage, suc de réglisse, racines de potentille, feuilles de dictame, nard indien, jonc odorant, safran, poivre, gingembre, écorce de citron, racine de gentiane, de valériane, millepertuis,

fenouille, anis; pais térébenthine de Chio, terre de Lemnos, miel de Narbonne, vin d'Espagne, baume de la Mecque, bitume de Judée, encens en larmes, etc. En outre, ce genre a ses variétés. Et pourtant ce n'était pas assez de substances hétérogènes. Quand on prend des médecines, on n'en saurait trop prendre. Le salmis s'accrut donc peu à peu, chaque médecin trouvant bon d'y jeter les drogues dont il avait éprouvé l'efficacité. *Pires aequirit eundo*. Au seizième siècle, elles se montaient à trois cents en chiffre rond. On préparait la thériaque en grande pompe, à Venise. A Paris, il y avait un cérémonial tout particulier; et c'était presque une obligation à tous les pharmaciens d'acheter de celle-là. Maître Bernard a beau jeu. Comment, s'écrie-t-il, trois cents sortes de drogues peuvent-elles loger ensemble dans un estomac, sans s'y bousculer et s'y nuire ? Prenez un chapon, une perdrix, une bécasse, un pigeon et autres gibiers ; est-

ce qu'ils ne seront
pas meilleurs, servis à part que hachés et piles ensemble ? Bien plus, il a demandé à un apothicaire la composition du mithridate et il y a vu du gypse et de l'albâtre calcaire. Quoi du plâtre ? Mais y a-t-il rien de plus indigeste ! C'est pour étonner certains conduits du corps humain, disent les livres. Ah ! bien oui; vous avez vu fermer des trous aux murailles avec du plâtre, et vous croyez qu'il en sera ainsi de l'homme ? Après tout, gardez-le, ce plâtre ; il sera aussi utile dans votre thériaque que dans tout autre médecine. Pourtant avant de se jeter des pierres dans l'estomac, on se devrait bien demander au moins s'il est capable de les digérer, et quelles sont ces pierres : car il en est qui contiennent des sulfates et sont très-nuisibles à la santé.Et puis si, comme on l'a écrit, il existe trois cents sortes de poisons, auquel des trois cents servira votre antidote ? — Mithridate, dit-on, lui dût la vie — Peut-être ; mais le mélange alors était bien plus simple. Composé de quatre substances, un électuaire peut ne pas être mauvais. Ne croyez pas toutefois qu'il puisse servir dans tous les cas d'empoisonnement. la mort vient par le froid et par le chaud ; emploieriez-vous les mêmes préservatifs ? Contre la peste ou la lèpre userez-vous de la même médecine ? Chaque maladie se guérit par son contraire. Concluons donc que le mithridate, tel qu'il est à présent, est au moins inutile. Ainsi, étranger aux connaissances médicales, Bernard Palissy avait, par le simple bon sens, compris et montré que ce pêle-mêle monstrueux ne pouvait avoir qu'une action complexe et douteuse, lorsqu'elle n'était pas nuisible. Le signal était donné par le potier. A sa voix d'autres arrivèrent, hommes spéciaux qui traitèrent la question ex professo. A partir de ce moment, en effet, on se rue à la démolition de celle formidable drogue, composée de trois cents drogues. Bernard Palissy put lire, en 1586, un livre d'un médecin et jurisconsulte de Nîmes, Jean Suau, sur les ***Impostures des Spagiriques et les abus des médecins, chirurgiens et apothicaires***. Plus tard, en 1658, un doyen de la Faculté de Paris, le docteur Saint-Jacques, publia un Codex contre cette école. Mais il put écrire: « ETIAM INVITIS DEOS » malgré les dieux: car les médecins tout-puissants ne l'approuvèrent pas. Le caustique Guy Patin, devenu doyen, porta le coup de grâce à la secte. Il ôta de la pharmacopée une foule d'inutilités, et, en 1647, plaidant contre les apothicaires, il jeta à pleines mains le ridicule sur leur bézoard et leur thériaque. Il alla jusqu'à dire que leurs drogues n'étaient que des fraudes, et leurs officines des laboratoires de trompeurs : *organa pharmaci, organa fallaciae*. On diminua le nombre des ingrédients du mithridate, variété de la thériaque. En 1777, il n'était plus que de soixante-cinq. Aujourd'hui il est encore de soixante et onze dans le Codex français, mais de dix seulement à Hambourg et de cinq ou six à Londres. Il a changé, comme on voit; mais, en dépit de ces fluctuations, les vendeurs de thériaque sont restés des marchands d'orviétan.



Bibliographie générale



mis à jour le 10 janvier 2002

Cette bibliographie regroupe tous les ouvrages que j'ai consultés dans mes recherches sur l'alchimie rationnelle. Tous ces documents sont libres de droit et peuvent être consultés sur le serveur gallica de la bnf.

—

1. Traité de chimie technique appliquée aux arts et à l'industrie, à la pharmacie et à l'agriculture par M. G. Barruel, F. Didot frères, Paris, 1856, VIII-588 p. ill.
2. Traité de chimie générale et expérimentale, avec les applications aux arts, à la médecine et à la pharmacie par Alexandre Edouard Baudrimont, J.-B. Baillière, Paris, 1844, XVI-503 p. 190 fig.
3. Chymie expérimentale et raisonnée par M. Antoine Baumé, chez P. Franç. Didot le jeune, Paris, 1773, CLX-482 p.-[8] p. de pl. ill.
4. Chimie organique fondée sur la synthèse par Marcellin Berthelot, Culture et civilisation, 1966. Fac-sim. de l'éd. de Paris : Mallet-Bachelier, 1860, CLVIII-508 p.
5. Introduction à l'étude de la chimie des anciens et du Moyen-âge, par Marcellin Berthelot, Culture et civilisation, Bruxelles, 1983. Fac-sim. de l'éd. de Paris : G. Steinheil, 1889, XII-330 p. fig., tabl.
6. Origines de l'alchimie par Marcellin Berthelot, INALF, Paris, 1961- (Frantext ; P999). Reprod. de l'éd. de Paris : Librairie des sciences et des arts, 1938, 237 Ko
7. Traité des essais par la voie sèche ou Des propriétés, de la composition et de l'essai des substances métalliques et des combustibles : à l'usage des ingénieurs des mines, des exploitants et des directeurs d'usines. par M. Pierre Berthier, Thomine, Paris, 1834, XXXV-1008 p.t. II
8. Eléments de l'art de la teinture avec une description du blanchiment par l'acide muriatique oxygéné par Claude Louis et Amédée-B. Berthollet, Firmin-Didot, Paris, 1804, 478 p.
9. Traité de chimie minérale, végétale et animale par Jöns Jacob Berzelius ; seconde éd. française, trad. avec l'assentiment de l'auteur, par MM. Esslinger et Hoefer, F. Didot, Paris, 1845
10. Histoire naturelle des minéraux par M. le Comte de Buffon, Georges-Louis Leclerc - 1707-1788 , édition de Leiden : IDC, [19--?]. Reprod. de l'éd. de Paris : Impr. royale, 1783
11. Histoire des connaissances chimiques, Eugène Chevreul, L. Guérin : T. Morgand, Paris, 1866, 80 p.
12. Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences, Institut de France, Gauthier-Villars, 1795-1965, ISSN: 0001-4036 = Comptes rendus hebdomadaires des séances de l'académie des sciences, Hebd. regroupé en fasc. semest.
13. Cours élémentaire de chimie par Henri Debray, Dunod, Paris, 1863, 816 p. fig.
14. Nouveau cours de minéralogie comprenant la description de toutes les espèces minérales avec leurs applications directes aux arts par M.Gabriel Delafosse, Librairie encyclopédique de Roret, Paris, 1858

15. De l'emploi des propriétés optiques biréfrigentes en minéralogie par Alfred Des Cloizeaux, INALF, 1961- (Frantext ; P382). Reprod. de l'éd. de Paris : impr. E. Thunot, 1857, 130 Ko

16.Traité de minéralogie par Armand Dufrénoy, V. Dalmont, Paris, 1856, LII p.-256 p. de pl. ill.

17. Traité élémentaire de chimie... Lavoisier, Antoine-Laurent de, éd. par J.-B. Dumas, E. Grimaux et F.-A. Fouqué, Impr. impériale, Paris, 1864, XI-728 p. portr.

18. Traité de chimie appliquée aux arts par M.Jean-Baptiste Dumas, Bechet jeune, Paris,1828, XV-LXXX-689 p.

19. Recueil des travaux scientifiques de M. Jacques-Joseph Ebelmen, rev. et corr. par M. Salvetat,.... [précédé] d'une notice sur M. Ebelmen / par M. E. Chevreul, Mallet-Bachelier, Paris, 1855, 598 p.

20. [L']alchimie et les alchimistes : essai historique et critique sur la philosophie hermétique par Louis Figuier, L. Hachette, Paris, 1860, 420 p.

21. Cours de chimie professé à l'École impériale polytechnique, Edmond Fremy, Paris : [s.n.], 1865, 260 p.

22. Cours de chimie organique. Professé pendant le deuxième semestre 1884-1885 par M.Charles Friedel, la Sorbonne, Paris,1886, 134 p.

23. Cours de minéralogie : minéralogie générale, professé à la Faculté des sciences de Paris par Charles Friedel, G. Masson, Paris, 1893,

24. [L']architecture du monde des atomes dévoilant la structure des composés chimiques et leur cristallogénie par Marc-Antoine Gaudin, Gauthier-Villars, Paris, 1873, XIX-231 p. ill.

25. Chimie minérale par Armand Gautier, F. Savy, Paris, 1887, XX-644 p. ill.

26. Cours de chimie. L'histoire des sels. La chimie végétale et animale par M. Louis-Joseph Gay-Lussac, Pichon et Didier, Paris, 1828

27. Chimie minérale. Leçons de chimie élémentaire appliquée aux arts industriels : métalloïdes par M. Jean Girardin, G. Masson, Paris, 1878, VI-507 p. fig

28. Chimie minérale. Leçons de chimie élémentaire appliquée aux arts industriels ; 2: métaux par M. Jean Girardin, G. Masson, Paris, 1878, 686 p. fig.

29. Traité de la chymie, enseignant par une briève et facile méthode toutes ses plus nécessaires préparations par Christophle Glaser, Gutenberg reprint, 1980 ISBN: 2-7144-1319-6. Fac-sim. de l'éd. de Paris : Jean d'Houry, Paris,1668, [16]-394 p. ill.

30. Traité des caractères physiques des pierres précieuses, pour servir à leur détermination lorsqu'elles ont été taillées par M. l'abbé Haüy, Vve Courcier, Paris, 1817, XVI-XXII-253 p., 3 f. de pl. ill.

31. Histoire de la physique et de la chimie depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours par Ferdinand Hoefer, Hachette, Paris, 1872 (Histoire universelle), 560 p. fig.

32. Histoire de la chimie depuis les temps les plus reculés jusqu'à notre époque par le Dr Ferd. Hoefer, L. Hachette, 1842, XI-51 p.

33. Eléments de chimie minérale, ouvrage dans lequel les corps sont classés par familles naturelles ; précédés d'un Abrégé de l'histoire de la science ; suivis d'un Exposé des éléments de chimie organique par Ferd. Hoefer, Dezobry, E. Magdeleine, Paris, 1841, XXXII-616 p. ill.

34. Histoire de la botanique, de la minéralogie et de la géologie depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours par Ferdinand Hoefer, Hachette, Paris, 1872 (Histoire universelle), 412 p.

35. Histoire de la chimie. Tome premier. Histoire des grandes lois chimiques. Histoire des métalloïdes et de leurs principaux composés par Raoul Jagnaux, librairie polytechnique Baudry, Paris, 1891, 728 p.
36. Cours de minéralogie par A. de Lapparent, INALF, 1961- (Frantext ; P869). Reprod de l'éd. de Paris : Masson, 1899, 383 Ko
37. Traité élémentaire de chimie présenté dans un ordre nouveau et d'après les découvertes modernes. Tome premier par M. Antoine-Laurent de Lavoisier, Culture et civilisation, Bruxelles, 1965. Fac-sim. de l'éd. de Paris : Cuchet, 1789, XLIV-322 p.
38. Cours de chymie, pour servir d'introduction à cette science. Tome premier par Nicolas Lefèvre,... Ch. Lefèvre ; trad, Hachette, Paris, 1751, XXX-454 p.-[5] dépl.
39. Cours de chymie contenant la manière de faire les opérations qui sont en usage dans la médecine par une méthode facile, avec des raisonnements sur chaque opérations... par Nicolas Lemery, N. Lemery, Paris, 1675, [32]-534-[12] p.
40. Manuel de géologie élémentaire ou Changements anciens de la terre et de ses habitants tels qu'ils sont représentés par les monuments géologiques par sir Charles Lyell ; trad. de l'anglais sur la cinquième éd. par M. Hugard, Langlois et Leclercq, Paris, 1856, 2 vol.
41. Notions préliminaires de chimie rédigées conformément aux programmes officiels de 1866 par M. Faustin J. Malaguti,... et Jean-Henri Fabre, éd. Delagrave et Cie, Paris, 1866 (Cours complet d'enseignement secondaire spécial), 176 p.
42. Cours de chimie agricole professé en 1858 par M. Faustin J. Malaguti, Oberthur, Rennes, 1858, 194 p.
43. Eléments de chimie par E. Mitscherlich ; trad. de l'allemand sur la dernière éd. par M. B. Valérius, L. Hauman, Bruxelles,1836, 4 vol.
44. Principes de chimie fondée sur les théories modernes par Alfred Naquet, F. Savy, Paris, 1865
45. Précis de chimie industrielle à l'usage des écoles d'arts et manufactures et d'arts et métiers, des écoles préparatoires aux professions industrielles, des fabricants et des agriculteurs, par Anselme Payen, Hachette, Paris, 1855, 1076 p.
46. Traité de chimie analytique appliquée à l'agriculture par Eugène Melchior Peligot, G. Masson, Paris, 1883, 551 p. ill.
47. Rapport fait à l'Académie des sciences par MM. Eugène Chevreul et Jean-Baptiste Dumas...sur un mémoire de M. Eugène Péligot relatif aux combinaisons des chlorures métalliques avec l'acide chromique ; Mémoires principaux, Eugène Péligot, s.n., Paris, 1833, 623 p.-[1] f. de dépl. ill.
48. Traité de chimie générale, analytique, industrielle et agricole par Théophile-Jules Pelouze et Edmond Fremy, V. Masson et fils, Paris, 1865, 1071 p. ill.
49. Métaux et métallurgie par MM. Théophile-Jules Pelouze et Edmond Frémy, G. Masson, Paris, 1878, 461 p. ill.
50. Miroir d'alchimie, Roger Bacon. Le composé des composés, Albert le Grand ; textes trad. du latin en français par Albert Poisson, Archè, Milano, 1974 (Bibliothéca hermetica Series Nova V Corpus Gallicum ; 5), 93 p. ill.
51. [L']or et la transmutation des métaux ; mémoires et conférences par Cyprien-Théodore Tiffereau précédées de Paracelse et l'alchimie au XVIe siècle par M. Adolphe Franck, H. Chacornac, Paris, 1889,

IX-182 p.
52. [Les] pierres précieuses et les principaux ornements par Jean Rambosson, Firmin-Didot, Paris, 1884, II-375 p. ill.
53. Premiers éléments de chimie par M. Henri-Victor Regnault, Masson : Garnier frères, Paris, 1861, 570 p.
54. Cours élémentaire de chimie à l'usage des facultés, des établissements d'enseignement secondaire, des écoles normales et des écoles industrielles par M. Henri-Victor Regnault, V. Masson : Langlois et Leclercq, Paris, 1869, 2 vol.
55. Nouveau cours de chymie, suivant les principes de Newton et de Sthall, avec un discours historique sur l'origine et les progrès de la chymie par Jean-Baptiste Sénac, J. Vincent, Paris, 1723, LXX-796 p.
56. Précis de chimie générale et descriptive exposée du point de vue des doctrines modernes. Tome premier par Théodore Swarts, A. Hoste, Gand, 1887, 2 vol.
57. Traité de chimie élémentaire, théorique et pratique ; Essai sur la philosophie chimique. Tome premier. Louis Jacques Thenard, Crochard, libraire-éd., Paris, 1834, 3 vol.
58. Leçons élémentaires de chimie moderne par M. Adolphe Wurtz, G. Masson, Paris, 1879, VII-754 p. fig.
59. Traité élémentaire de chimie médicale comprenant quelques notions de toxicologie et les principales applications de la chimie à la physiologie, à la pathologie, à la pharmacie et à l'hygiène. I. Chimie inorganique par Adolphe Wurtz, V. Masson, Paris, 1864, II-672 p. ill.

Autres ouvrages consultés :

60. L'Alchimie, Lucien Gérardin, Paris, Denoël, 1972
61. Le Musée des sorciers, mages et alchimistes, Grillot de Givry, rééd. Paris, Veyrier et Tchou, 1980
62. L'alchimie : science et mystique, Patrick Rivière, Paris, De Vecchi, 1990
63. Introduction à l'étude de la chimie des Anciens et du Moyen Âge, Marcelin Berthelot, Paris, 1889
64. Les Alchimistes, R. Caron, S. Hutin, Paris, Le Seuil,1964, 1970
65. Le sablier d'or, recherche sur l'oeuvre alchimique, J.A. de Broglie, Paris, 1971
66. Alchemy, E.J. Holmyard, Edimbourg, 1957
67. Théories et symboles des alchimistes ; le Grand Oeuvre, A. Poisson, Paris, 1891
68. Alchimiques métamorphoses du mercure universel. De la vierge minérale aux fresques hermétiques de Cimiez, S. Batfroi, Paris, 1977
69. Dictionnaire mytho-hermétique..., A.J. Pernéty, Paris, 1758
70. L'Or du millième matin, Armand Barbault, J'ai Lu, 1969
71. Le faiseur d'or, Nicolas Flamel, Léo Larguier, J'ai Lu, Paris, 1969
72. Le Trésor des alchimistes, Jacques Sadoul, J'ai Lu, 1970
73. Le Grand art de l'alchimie, Jacques Sadoul, J'ai Lu, 1973
74. Transmutations alchimiques, Bernard Husson, J'ai Lu, 1974
75. L'Alchimie, Serge Hutin, que sais-je, PUF, juillet 1999
76. Forgerons et Alchimistes, Mircea Eliade, Champs, Flammarion, 1977
77. Le Mystère des Cathédrales, Fulcanelli, Pauvert, 1979

78. Les Demeures Philosophales, Fulcanelli, tome I et II, Pauvert, 1983
79. L'Alchimie expliquée sur ses Textes classiques, Eugène Canseliet, Pauvert, 1988
80. Deux Logis alchimiques, Eugène Canseliet, Pauvert, 1979
81. Alchimie : études diverses de Symbolisme alchimique et de Pratique Philosophale, Pauvert, 1978
82. La Pierre philosophale, Georges Ranque, Robert Laffont, 1972
83. Les fondements de l'Alchimie de Newton, Betty J. Teeter Dobbs, Guy Trédaniel, 1981
84. Nerval, poète alchimique. La clef des chimères : le dictionnaire mytho-hermétique de Dom Pernéty, Georges Le Breton, éditions Curandera, 1982
85. Mystiques, spirituels, alchimistes du XVIe siècle allemand, Alexandre Koyré, Gallimard, 1971
86. Giordano Bruno et la tradition hermétique, Frances A. Yates, Dervy, 1996
87. Newton, Richard Westfall, Flammarion, 1994 (notamment le chapitre Rébellion 324-383)
88. Alchimie, Jacques van Lennep, Dervy, 1985
89. Psychologie et Alchimie, Carl Gustav Jung, Buchet-Chastel, 1970
90. La bibliothèque des Philosophes Chymiques, Sieur Salmon, 1672, 1678
91. L'Histoire de la Philosophie Hermétique, Lenglet du Fresnoy, 1742
92. Louis de Broglie que nous avons connu, Fondation Louis de Broglie, CNAM, Paris, 1988
93. Les Origines symboliques du blason par Robert Viel ; l'Hermétisme dans l'art héraldique, par F. Cadet de Gassicourt et le Baron Du Roure de Paulin, Berg International Editeurs, Paris, 1972
94. Hermès Trismégiste, Louis Ménard, Guy Trédaniel, La Maisnie, 1977
95. Dictionnaire de la Mythologie grecque et romaine, Larousse, 1982
96. Dictionnaire des symboles, Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, Robert Laffon, coll. Bouquins, 1969, 1982
97. Vitruve. De l'Architecture, livre VII, Bernard Liou et Michel Zuinghedau, Les Belles Lettres, Paris, 1995
98. Histoire Naturelle, Pline l'ancien, Paris, les Belles Lettres, 1985
99. Astronomie, l'encyclopédie Atlas du ciel, Ed. Atlas, Paris, 1983
100. Les minéraux et les roches, Keith Lye, Solar Nature, Londres, 1979
101. Le royaume des Minéraux, P.E. Desautels, Arthaud, 1977
102. Note sur les émanations volcaniques et métallifères par M. Léonce Élie de Beaumont, INALF, 1961- (Frantext ; P395). Reprod. de l'éd. de Paris : impr. de L. Martinet, ca 1847, 220 Ko
103. Rapport sur les progrès de la stratigraphie par M. Léonce Élie de Beaumont, INALF, 1961- (Frantext ; P887). Reprod. de l'éd. de Paris : Impr. impériale, 1869 (Recueil de rapports sur l'état des lettres et les progrès des sciences en France) , 250 Ko
104. Rapport sur les progrès de la minéralogie par Gabriel Delafosse ; publ. faite sous les auspices du Ministère de l'instruction publique, Impr. impériale, 1867 (Recueil des rapports sur les progrès des lettres et des sciences en France) , 97 p.
105. Rapport sur les progrès de la géologie expérimentale par Auguste Daubrée ; publ. faite sous les auspices du Ministère de l'instruction publique, Impr. impériale, 1867 (Recueil des rapports sur les progrès des lettres et des sciences en France), 142 p.
106. Les amours et nouveaux eschanges des pierres précieuses : vertus et proprietez d'icelles ; Discours

de la vanité, pris de l'Ecclesiaste ; Eclogues sacrees, prises du Cantique des Cantiques, Remy Belleau, éd. de Cambridge (Mass.) : Omnisys, [ca 1990]. Reprod. de l'éd. de Paris : M. Patisson, 1576, 90 p.
107. [La] pyrotechnie, ou L'art du feu : contenant dix livres, ausquels est amplement traicté de toutes sortes et diversité de minieres, fusions et separations des metaux: des formes, moules pour getter artilleries, cloches et toutes autres figures... / composée par le Seigneur Vanoccio Biringuccio ; et traduite d'italien en françois par feu maistre Jaques Vincent, l'éd. de Cambridge (Mass.) : Omnisys, [ca 1990]. Reprod. de l'éd. de Paris : chez Claude Fremy, 1572, 169 p.
108. Histoires prodigieuses et mémorables : extraictes de plusieurs fameux autheurs grecs & latins, sacrez & profanes, divisées en six livres, P. Boaistuau, C. de Tesserant, F. de Belleforest, éd. de Cambridge (Mass.) : Omnisys, [ca 1990]. Reprod. de l'éd. de Paris : par la veuve de Gabriel Buon, 1598, 1282 p.
109. Trésor de recherches et antiquitez gauloises et françoises, réduites en ordre alphabétique : et enrichies de beaucoup d'origines, épitaphes, & autres choses rares & curieuses, comme aussi de beaucoup de mots de la langue thyoise ou theuthfranque, par Pierre Borel,... éd. de Paris : France-Expansion , AUPELF/CNRS, cop. 1972. Reprod. de l'éd. de Paris : chez A. Courbé, 1655, 610 p.
110. Cours de chimie agricole : professé à l'école d'agriculture de Grignon, par Pierre Paul Dehérain, Paris : Hachette et Cie, 1873 , 616 p.
111. Exploitation des mines : cours de l'Ecole centrale des arts et manufactures, par C.-J. Dorion, Paris : Baudry, 1893, 668 p.
112. Les précurseurs de la franc-maçonnerie : au XVIe et au XVIIe siècles, par Claudio Jannet, Paris : V. Palmé, 1887
113. Essai sur l'art de la verrerie, par le C. Loysel, Paris : de l'impr. des instructions décadaires, recueil des lois et guide des notaires, an VIII [1799-1800] .

De nombreux traités d'alchimie et d'histoire de l'art hermétique ont été consultés.

- ALLEAU René Aspects de l'Alchimie traditionnelle. Editions de Minuit, Paris,1953.
- CARO Roger Concordances alchimiques (1968) ; chez l'auteur ««les Angelots», Chemin de la Madrague, 83
Saint-Cyr-sur-Mer.
- KAMALA-JNANA Dictionnaire de Philosophie Alchimique. Editions Charlet, Argentière, 1961.
- GANZENMULLER W. L'Alchimie au Moyen Age.Editions Aubier, 1940.
- HOLMYARD E. J. Alchemy, Arthaud, 1966
- MANGET Jean-Jacques Bibliotheca Chemica Curiosa. Genève, 1702.
- MARCARD René Petite Histoire de la Chimie et de l'Alchimie. Editions Delinas, Bordeaux, 1938.
- SALMON Guillaume Bibliothèque des Philosophes Chimiques. Paris, 1672.
- SCHMIEDER Geschichte der Alchemie, Halle, Karl Christoph 1832.
- D'YGÊ Claude Nouvelle assemblée des Philosophes Chymiques. Dervy-Livres,Paris, 1954.

- ALBERT LE GRAND Le Grand et le Petit Albert. Précédés d'une étude historique de Bernard Husson. Nouvel Office d'Editions, 1970.
- ALTUS Mutus Liber. Editions Derain, Lyon, 1942.
L'Alchimie et son livre muet. Editions Pauvert, 1967. - Introduction et explications d'Eugène Cansehet.
- BASILE VALENTIN Révélation des mystères des teintures des sept métaux. Editions de Psyché, 1954.
Les douze clés de la Philosophie. Editions de Minuit, 1956.-Introduction et explications d'Eugène Canseliet.
- CYLIANI Hermès dévoilé (1832). Editions Chacornac,1961.
- FLAMEL Nicolas Le Livre des Figures hiéroglyphiques, suivi de Le Sommaire philosophique et Le Désir désiré. Etude historique d'Eugène Canseliet. Editions SGPP Denoël, 1970.
- HUSSON Bernard 'Deux Traités Alchimiques du XIXe siècle : 1) Cours de philosophie hermétique par L. P. F. Cambriel (1843). 2) Hermès dévoilé, par Cyliani (1832). Editions de l'Omnium Littéraire, 1964.
- LE BRETON Les Clefs de la Philosophie spagirique (1722). - Préface de René Alleau. Éditions Caractères,
1957.
- MAIER Michel Atalante fugitive (1618). Introduction et notes d'E. Perrot Librairie de Médicis, 1969.
- PARACELSE Les sept Livres de l'Archidoxe magique. Editions Niclaus, 1960.
- PHILALETHE Eyrénée L'Entrée ouverte au palais fermé du Roi. Nouvelle traduction de
M. Préaud. Éditions SGPP-Denoël,1970.
- POISSON Albert Cinq traités d'Alchimie. Editions Chacornac,1893. 1) Le chemin du chemin, par Arnauld de Villeneuve. 2) La clavicule, par Raymond Lulle. 3) Le miroir d'Alquimie, par Francis Bacon. 4) Le trésor des trésors, par Paracelse. 5) Le composé des composés,par Albert le Grand.
- [Die] Alchemie vom letzten Viertel des 18. Jahrhunderts an / Hermann Kopp, Hildesheim ; New York : G. Olms, 1971. Fac-sim. de l'éd. de Heidelberg : [s.n.], 1886, 425 p.

—

- AGRICOLA G. De Re Metallica, 1556.
- ALAIN DE LILLE De Lapide Philosophico, 1599.
- ANDRAE J.-V. Les Noces chymiques de Christian Rosenkreutz, 1459.- Traduit par Auriger, Paris 1928.
- ARNAULD Le Grand Rosaire.
- DE VILLENEUVE La nouvelle Lumière. - Le Trésor des trésors. - La Fleur des fleurs. - Le Miroir d'Alchimie, en recueil - Francfort, 1603.
- ARTEPHIUS Traité de la Pierre philosophale, 1612.
- BASILE VALENTIN Le char de triomphe .de l'Antimoine, 1604.
- BERNARD LE TREVISAN Traité de la philosophie naturelle des métaux, in Salmon. Tome II.
- LE COSMOPOLITE La Nouvelle Lumière chymique. Paris,1723.
- DEE John Monade Hiéroglyphique, 1613.
- D'ESPAGNET Le Président La Philosophie naturelle restablie en sa pureté. Paris, 1651.

- FLAMEL Nicolas Explication des figures hiéroglyphiques du cimetière des Sain Innocents à Paris, in Salmon T, II. - Le Livre des Laveures. - Le Sommaire Philosophique. - Le désir désiré.
- GEBER La Somme des perfections du Magistère, 1682.
- GLAUBER Opera Chymica,1658.
- HERMES (attribué à) Les sept chapitres d'Hermès. - De Lapidis Physici secreto. - Testamentum,in Manget. T. I.
- JEAN XXII Ars Transmutatoria, Lyon, 1557.
- KHUNRATH Heinrich Amphitheatrum Sapientiae Aeternae,1609.
- LULLE Raymond Testament. - Codicille, 1572. - De Alchimia, Magia Naturali,1546.
- MARIE LA JUIVE Dialogue de Marie et d'Aros sur le Magistère d'Hermès, in Salmon. T.1.
- MORIEN Entretiens du roi Calid et du philosophe Morien.
- PHILALÊTHE Eyrénée L'Entrée ouverte au palais fermé du Roi. Amsterdam, 1667, in Salmon. T. IV. - Traduit également par Lenglet du Fresnoy mais moins fidèlement, dans son Histoire de la Philosophie Hermétique.
- La Fontaine de la Sapience chymique,1669.
- STOLCIUS D. Viridarium Chymicum,1624.
- SYNESIUS De l'Oeuvre des Philosophes, in Salmon. T. IL
- ULSTADE Phelipe, Le Ciel des Philosophes, Gaultherot, 1550
- ZACHAIRE Denis Opuscule de la philosophie naturelle des métaux, in Salmon. T. II.
- ANONYME La Lumière sortant par soi-même des Ténèbres. Paris, 1692.
- ANONYME Turba Phllosophorum, ou l'assemblée des disciples de Pythagoras appelée le code de la Vérité, in Salmon. T. II.
- [La] fontaine des amoureux de science, compilée par maistre Jean de La Fontaine, de Valenciennes ; revue et mise en son entier avec les figures par maistre Antoine Du Moulin, masconnois, Lyon : J. de Tournes, 1547

—

- BURCKHARDT Titus L'Alchimie, Science et Sagesse. Éditions Planète, 1961.
- EVOLA Julius La Tradition Hermétique, Éditions Traditionnelles, 1968.
- HELVÉTIUS Jean-Frédéric Vitulus Aureus (Amsterdam), 1667.
- KERVRAN Louis C. Transmutations biologiques. Librairie Maloine, 1963.
- PAUWELS Louis et BERGIER Jacques, Le Matin des Magiciens. Éditions Gallimard,
- PERNETY Dom Joseph Dictionnaire Mytho-Hermétique. Paris, 1758.
- VAN HELMONT Jean-Baptiste L'Aurore de la Médecine (Amsterdam), 1648.
- WIRTH Oswald Le Tarot des Imagiers du Moyen Age.Editions Tchou, 1966
- Revues: Le Voile d'Isis, Atlantis, Ambix, Cahiers de l'hermétisme, La Tour Saint-Jacques, Planète, Initiation et Science, L'alchimie [Arcadis Editions]
- Dictionnaire Gaffiot, Latin-Français, Hachette, 1934
- Dictionnaire Bailly, Grec-Français, Hachette, 1950

- Astronomie, Lucien Rudaux, Gérard de Vaucouleurs, Larousse, 1948
- Le livre des superstitions, Eloïse Mozzani, Robert Laffont, 1995

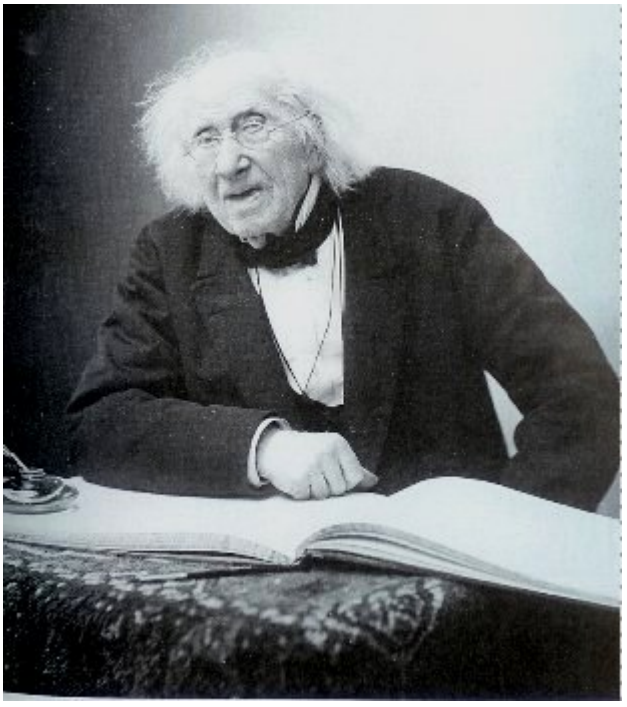
—

Addenda

1- [Les] merveilles de l'industrie ou Description des principales industries modernes [1, 2, 3]. Industries chimiques, Louis Figuier, Paris : Jouvet : Furne, [1873], [VI-756 p. ill., 731 p. ill., 684 p. ill.,
2- [Les] merveilles de l'industrie ou Description des principales industries modernes [4]. Industries agricoles et alimentaires, Louis Figuier, Paris : Jouvet : Furne, [1877], 739 p. ill.
3- [Les] fables égyptiennes et grecques dévoilées et réduites au même principe, avec une explication des hiéroglyphes et de la guerre de Troyes. Tome premier / par Dom Antoine-Joseph Pernety,...Paris, Bauche, 1786, XVI-580 p.
4- Mythologie grecque et romaine, P. Commelin, Paris, Bordas, 1991 (Classiques Garnier, ISSN: 0750-2176) ISBN: 2-04-017396-X
5- Histoire ancienne des Egyptiens, des Carthaginois, des Assyriens, des Babyloniens, des Mèdes et des Perses, des Macédoniens, des Grecs, T. 5, Charles Rollin, Paris : Vve Estienne, 1740
6- La Bible enfin expliquée par plusieurs aumôniers de S.M.L.R.D.P., Voltaire, Genève, 1776
7- Histoire universelle de Diodore de Sicile. Tome premier [trad. en françois par monsieur l'abbé Terrasson], Paris, chez de Bure l'aîné, 1737-1744, 510 p.
8- Histoire de la Grèce depuis les temps les plus reculés jusqu'à la fin de la génération contemporaine d'Alexandre Le Grand. Tome deuxième, George Grote [trad. de l'anglais par A.-L. de Sadous], Paris, A. Lacroix : Verboeckhoven, 1865, 368 p.
9- Abrégé de la Philosophie de Gassendi, par François Bernier, Lyon, Anisson et Posuel, 1678
10- Sethos, histoire, ou Vie tirée des monumens anecdotes de l'ancienne Egypte, traduite d'un manuscrit grec, Jean Terrasson, J. Guerin, 1731
11- voyages de Cyrus avec un discours sur la mythologie, Andrew Ramsay, G. F. Quillau, Paris, 1727
12- De l'allotropie et de l'isomérie, Alfred Naquet, Londres ; New York : J.-B. Baillière et fils, 1860
13- Essai sur l'art de la verrerie, par le C. Loysel, Paris : de l'impr. des instructions décadaires, recueil des lois et guide des notaires, an VIII [1799-1800]
14- Inventaire général et méthodique des manuscrits français de la Bibliothèque nationale. II / Léopold Victor Delisle, Hildesheim ; New York : G. Olms, 1975
15- Mémoire sur les équivalents des corps simples, Jean-Baptiste Dumas, Paris : Mallet-Bachelier, 1859
16-



Études historiques : II. Eugène Chevreul, critique de Ferdinand Hoefer



Eugène Chevreul, à l'âge de 100 ans, par Nadar

revu le 5 décembre 2004

---

plan : quatrième article : Ière section - du IXe au XIIIe siècle [Geber, Razis, Avicenne, Alphidius, Morienus, Artephius, Senior, etc.] - cinquième article : IIème section - du XIIIe au début du XVIe siècle [Albert le Grand, Roger Bacon, saint Thomas d'Aquin, Arnaud de Villeneuve, Raymond Lulle, Ortholain, Nicolas Flamel, Isaac Le Hollandais, Basile Valentin] - sixième article : IIIème époque : du XVIe au début du XIXe siècle [Paracelse - chémiatrie] - septième article : chimie métallurgique [Agricola - Biringuccio - Cesalpin - Perez de Vargas] - chimie technique : [Palissy - Porta] - Alchimie : [Zachaire - Vigenère - Barnaud - Grosparmy - Valois - Vicot] - huitième article : IIIème époque comprenant le XVIIe siècle - Van Helmont - neuvième article : système de Van Helmont [éléments, productions séminales, ferments, âmes, formes, corps célestes] - Notes sur une transmutation à laquelle asssita Van Helmont -

---

QUATRIÈME ARTICLE.

Plusieurs causes indépendantes de notre volonté nous ayant obligé de suspendre l'examen de l'histoire de la chimie du docteur Hoëfer, nous allons le reprendre pour ne plus l'interrompre : nous en étions resté à la fin du VIIIe siècle, terme qu'il assigne à la première époque de son histoire; la seconde époque, qui fera l'objet de cet article, continue avec le IXe siècle et finit au XVIe ; elle embrasse ce qu'il considére

comme le moyen âge, temps où, suivant lui, la science n'a fait aucun progrès, pour ainsi dire. La seconde époque est partagée en deux sections dont la première comprend les IXe, X^{e}, XIe et XIIe siècles, et, la seconde les XIIIe, XIVe, et XVe. L'aperçu rapide que nous en donnerons sera entremêlé de réflexions qui nous ont été suggérées par quelques opinions de l'auteur sur des points particuliers. La même marche sera suivie dans l'examen de la troisième époque. Enfin, dans un dernier article, en exposant notre manière de concevoir le développement des idées générales qui composent essentiellement l'histoire de la chimie, nous reprendrons les points principaux de l'ouvrage sur lesquels nos opinions peuvent différer de celles de l'auteur.

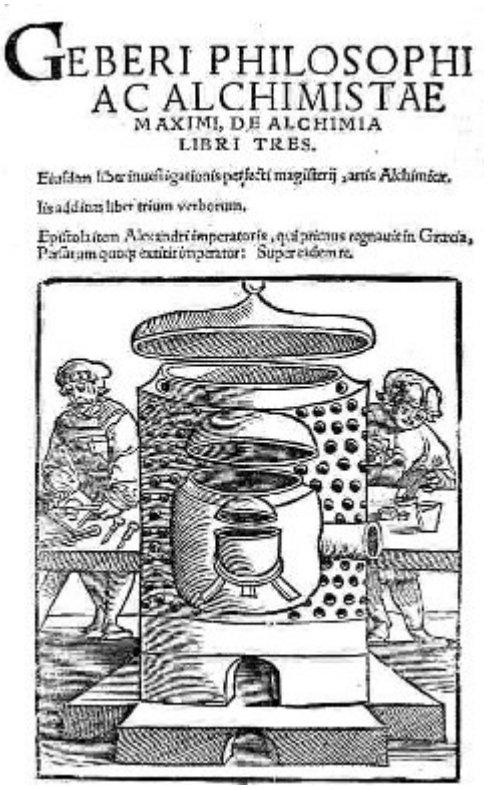
Ière SECTION.

Du IXe au XIIIe Siècle.

L'auteur parle successivement des chimistes arabes, byzantins, italiens, français et allemands. Certes, c'est quelque chose de remarquable de voir les Arabes, guerriers sous Mahomet, conquérants sous ses lieutenants et ses successeurs, se faire un nom dans l'histoire de l'esprit humain pour avoir cultivé les lettres et les sciences du IXe au XIIIe siècle seulement. Ces peuples, si longtemps nomades dans leur terre natale, après en être sortis, s'approprièrent par des traductions les ouvrages des Grecs ; ils les commentèrent, et en répandirent les idées chez les peuples qu'ils gouvernèrent après les avoir conquis. Les premiers ouvrages que l'on a qualifiés de chimiques sont arabes. Aucun peuple, pas même les Grecs et les Romains, ne présente à l'historien des sciences un écrit susceptible d'être comparé, sous ce rapport, aux livres de Geber ou plutôt de Abou-Moussah- Djafar-al-Sofi ; mais, pour cela, les Arabes ne sont point à nos yeux les premiers qui aient cultivé les connaissances dont le développement ultérieur a donné naissance à la chimie. Si nous n'admettons pas, avec le docteur Hoëfer, que les prêtres de l'antique Égypte aient pratiqué un art sacré dont la transmutation des métaux communs en argent et en or était l'objet, nous pensons que ce pays a été le berceau des idées alchimiques, et que de là elles se répandirent dans l'Asie Mineure et la Grèce, et qu'on les cultiva surtout à Byzance, devenue le siège de l'empire d'Orient. Les habitants de l'Égypte nous paraissent s'être trouvés dans les conditions les plus favorables au développement des procédés et des idées alchimiques ; nul doute que le travail des métaux, la fabrication du verre et des émaux, [**cf. à cet égard notre section sur le Mercure** -] la préparation d'un grand nombre de produits végétaux et animaux, l'embaumement des corps pratiqué depuis des siècles dans ce pays, enfin le goût du second des Lagides, Ptolémée Philadelphe, pour l'histoire naturelle, la recherche des matières médicamenteuses et les préparations que nous appelons pharmaceutiques, préparations auxquelles une santé délicate lui faisait attacher un grand prix, n'aient été des conditions favorables à la pratique d'opérations entreprises pour modifier les propriétés de la matière en vertu de l'attraction moléculaire. Maintenant qu'on examine la tendance des idées subordonnées à la méthode a priori qui dominait alors tous les esprits, qu'on réfléchisse à l'influence de ce foyer intellectuel d'Alexandrie où convergeaient toutes les doctrines de l'Antiquité, celles de la Grèce, de l'Assyrie, de la Perse, de la Judée et de l'Inde, et l'on ne pourra plus douter que la théorie des opérations dont nous venons de parler ne pouvait être autre que ce qu'elle est dans les livres des alchimistes. Évidemment, dès que l'esprit de l'homme cherchait la

transmutation des métaux et un remède à tous les maux du corps, l'astrologie, la magie, la cabale, la théurgie, les idées néoplatoniciennes, et la doctrine chrétienne même, durent concourir à donner à ces livres le caractère si particulier qui les distingue. [**le lecteur interessé trouvera deux livres qui font une bonne synthèse du sujet : un ouvrage de Gillot de Chivry sur les S*orciers, mages et alchimistes* et le *Miroir de la Magie* de Kurt Seligmann -**] Il y eut, dès l'origine, de si puissants motifs pour que ceux qui se livraient aux travaux alchimiques le fassent dans le secret le plus absolu, que la première fois que le vulgaire en entendit parler, l'histoire de leur commencernent et de leur développement fut aussi difficile à retracer qu'elle peut l'être encore aujourd'hui.

Ce n'est donc pas suivant nous de l'antique Égypte, de l'Égypte des Pharaons, mais de l'Égypte conquise successivement par les Grecs et par les Romains, et en particulier de la ville fondée par Alexandre, où toutes les doctrines eurent des organes pendant plus de neuf siècles, que les idées alchimiques se sont répandues dans le monde. [**et nous ajouterons qu'il faut donc révoquer en doute la possibilité d'écrits soi disant attribués à un personnage mythique que l'on a appelé Hermès Trismégiste. Cela n'a pas empéché A.J. Festugière de lui consacrer 3 volumes aux éditions des Belles-Lettres - rééd. 1990 -**] Les écrits attribués à Geber sont pleins d'intérêt comme nous l'avons dit déjà ; on en sera convaincu, si on lit l'ouvrage intitulé : ***La Somme de Perfection du Magistère***, [**rappel : la Summa perfectionis est à présent attribuée à Paul de Tarente, cf. bibliographie**] car on y trouvera une description des propriétés alors connues du soufre, de l'arsenic, du mercure, de l'or, de l'argent, du plomb, de l'étain, du cuivre et du fer ; après la définition précise des opérations nommées sublimation, descension, distillation (dans laquelle la filtration est comprise), calcination, solution, coagulation et coupellation, l'auteur expose la manière d'exécuter chacune d'elles en particulier. Suivant Geber, les métaux sont essentiellement formés de soufre, de mercure et d'arsenic, [**l'arsenic est jugé différemment selon les alchimistes : pour les uns, les plus anciens, il correspond à la Terre ou au Sel, encore appelé Corps ; pour les autres, il correspond au principe soufre, c'est-à-dire à l'Âme -**] et c'est, en partant de cette composition qu'il en envisage la transmutation comme une chose conforme à leur nature. La ***Somme de Perfection*** n'est pas seulement digne de l'attention de l'historien par les faits proprement dits qu'elle renferme, mais elle l'est encore par la méthode même qui a présidé à leur coordination ; aussi, quelque faible que soit la part qu'on attribue à Geber dans la découverte de ces faits, il serait injuste de méconnaître en lui un talent réel, bien supérieur à celui qu'on accorde en général au simple compilateur. Si Geber est véritablement l'auteur du livre de l'***Investigation du Magistère*** et d'un ***Traité d'alchimie***, il aurait connu les préparations de la potasse à la chaux, du sel ammoniac, et de l'alcool ; il aurait connu l'eau forte, l'eau régale, la pierre infernale, le sublimé corrosif, le précipité per se, le foie et le lait de soufre. [**en alchimie pratique, la potasse, l'eau forte - qui n'est qu'un produit de résidu dans l'opération qui nous intéresse, le foie et le lait de soufre sont les substances qu'il faut rechercher -**]


GEBERI PHILOSOPHI
AC ALCHIMISTAE
MAXIMI, DE ALCHIMIA
LIBRI TRES.

frontispice du Geberi, philosophi ac alchimistae maximi, de alchimia libri tres

Le docteur Hoëfer apprécie justement le mérite de Geber ; les citations qu'il tire de ses ouvrages sont bien choisies ; mais le nombre en est-il assez grand et les développements suffisants pour faire sentir au lecteur tout le mérite de ces ouvrages et toute l'importance dont ils sont pour l'histoire de la chimie ? c'est ce que nous ne pensons pas : aussi motiverons-nous notre opinion en revenant plus tard sur ce sujet. Mais nous ne quitterons pas Geber sans soumettre au docteur Hoëfer une remarque relative à la manière dont il a interprété le sens du mot esprit, si employé par les philosophes anciens et par les alchimistes. Le docteur Hoëfer dit que Geber, après avoir réfuté les objections des sophistes

« *prononce ces paroles remarquables, qui nous feront voir que les gaz (esprits) étaient déjâ, il y a plus de mille ans, supposés jouer un rôle important dans la chimie.* »

Nous copions textuellement les deux citations suivantes de l'auteur arabe extraites de l'***Histoire de la chimie*** :

« *Il y a des gens qui font des expériences pour fixer les esprits (gaz) sur les métaux ; mais, comme ils ne savent pas bien disposer leurs expériences, ces esprits, et souvent même les corps, leur échappent par l'action du feu*.»

« *Si vous voulez, ô fils de la doctrine, faire éprouver aux corps des changements divers, ce n'est qu'à l'aide des gaz que vous y parviendraient (per spiritos ipsos fieri necesse est). Lorsque ces gaz se fixent sur les corps, ils perdent leur forme et leur nature : ils ne sont plus ce qu'ils étaient. Lorsqu'on en opère la séparation, voici ce qui arrive : ou les gaz s'échappent seuls et les corps où ils étaient fixés restent, ou les gaz et les corps s'échappent tous les deux à la fois.*»

La philosophie ancienne, longtemps avant l'alchimie, s'est servie du mot esprit.

[**le mot esprit n'est en fait interprété correctement ni par Hoefer, ni par Chevreul, dans sa désignation de substance spirituelle, en tant que substantif corporel - pour reprendre une expression de Chevreul. L'esprit, chez les alchimistes, ne désigne point autre chose qu'un moyen, ou milieu, dans lequel doit être dissous**

le soufre, prélude nécessaire à sa future réincrudation. Le processus est simple à comprendre : des substances, au départ amorphes, sont mêlées à l'état de poudre très fine, voire porphyrisée, à une matière qui est le Mercure ou Esprit. Ce Mercure est une substance qui sert de fondant à ces poudres - alumine, oxyde métallique - normalement infusibles. Tenues à l'état de dissolution, ces véritables « chaux » métalliques vont peu à peu se combiner pour former une substance cristallisée, à mesure que le fondant, que le Mercure, s'évapore. C'est cette cristallisation qui est voilée par l'opération de la réincrudation. Le produit final de la cristallisation est la Pierre, corindon coloré ou nésosilicate. Notez que ces opérations s'entendent uniquement par la voie sèche, qui est celle de Geber, c'est-à-dire de l'une des premières autorités en matière d'alchimie : historiquement donc, la voie sèche a précédé la voie humide -]

Abstraction faite de l'esprit de l'homme, il signifiait, dans son acception la plus générale, la cause à laquelle on attribuait un changement de position, un changement de forme, ou une simple modification de grandeur dans une matière supposée passive, que l'on voyait sortir de cet état passif, sans qu'on aperçût au dehors unecause qui produisit le changement de position, le changement de forme ou la simple modification de la matière. [**il est remarquable de voir combien Chevreul parle bien d'un processus dont manifestement il n'avait pas l'idée. Songez que c'est Chevreul qui a préfacé et fait éditer les travaux de synthèse chimique de J.J. Ebelmen - il y a là une indication...**] Évidemment, une telle manière de voir résultait de ce qu'on regardait un corps vivant comme formé d'un principe passif, la matière, et d'un principe actif, l'esprit. [**ce corps vivant n'est autre que l'expression d'un processus dynamique, en équilibre instable, dans lequel le principe actif, l'esprit, sert de réceptacle provisoire à « l'Âme », c'est-à-dire au Soufre rouge. La matière, ou patient, est l'arsenic des anciens philosophes -**] Plus loin, nous montrerons que la plupart des alchimistes partirent de la même idée pour expliquer la vertu qu'ils attribuaient à leur élixir, [**le mot élixir a été mal compris par la plupart des commentateurs, sauf par Pernety - qui a dit bien d'autres bêtises par ailleurs -. Le terme élixir est synonyme du second Mercure, après la voie du Mercure commun. Nous détaillons tout cela dans plusieurs sections, cf. Fontenay -**] à la pierre philosophale. En définitive, l'idée la plus générale que l'on trouve exprimée par le mot esprit, dans l'Antiquité, est celle de cause du mouvement, ce qui correspond à la manière dont on envisage la force, lorsqu'on la définit la cause de tout changement qui nous frappe dans la matière à laquelle on attribue l'inertie, c'est-à-dire le fait en vertu duquel elle persiste soit dans l'état de repos, soit dans l'état de mouvement où elle peut être au moment où on la considère. [**c'est cette opération que les Adeptes ont nommé l'animation du Mercure : on en trouve trace jusque dans le frontispice du *Mutus Liber* - et c'est l'intervention du feu vulgaire qui permet l'animation du Mercure, c'est-à-dire la « fluence » qui est sa principale caractéristique.**] Mais quand la matière vint à être étudiée dans ses actions moléculaires, comme le firent les alchimistes, abstraction faite d'ailleurs du but qu'ils se proposaient d'atteindre, le sens du mot esprit éprouva une modification qui, en y réfléchissant, était la simple conséquence de son acception primitive et des nouvelles observations auxquelles conduisaient les phénomènes que ces actions manifestent. Alors le mot esprit fut appliqué à des corps volatils, [**c'est en grande partie exact, mais il est de fait que l'esprit, tel que pouvait le désigner Geber, ne peut correspondre qu'à une substance qui permet à une autre de s'y volatiliser, d'y disparaître : c'est là l'origine de toutes les allégories des Adeptes sur la mort de la matière, sur les tombeaux et sépulcres, sur l'oeuvre au noir en somme - Il faut donc distinguer deux esprits. Dans sa première acception, il ne fait que désigner ce que l'on a appelé plus tard « gaz » ; dans sa seconde acception, il désigne le réceptacle provisoire, qui est aussi son véhicule, du Soufre sublimé -**] et notamment à des corps dont l'apparition était accompagnée de phénomènes de mouvement ; par exemple un liquide sucré qui bouillonnait en fermentant, un acide qu'on versait sur un carbonate, la détonation d'une matière solide comme la poudre à canon, donnaient lieu au dégagement d'un esprit ; cet esprit fut qualifié de sauvage et nommé gaz par Van Helmont. A mesure que les actions moléculaires furent plus étudiées, l'emploi du mot esprit comme synonyme de corps volatil, devint plus fréquent, abstraction faite d'ailleurs de tout phénomène de mouvement ; c'est ainsi que l'on dit esprit de vin, esprit recteur (ou archée de Boerhaave). Mais il y aurait le plus grand inconvénient à donner ce sens au mot esprit dans les cas si fréquents où il a été employé pour désigner une cause de mouvement, une cause par laquelle la matière d'un être vivant se distingue de la matiére brute. Suivant Abulféda, Geber vivait à la fin du VIIIe siècle ou au commencement du IXe ; Rhasès, né en 860 et mort en 940, s'occupa plus de

médecine que d'alchimie ; cependant, d'après des manuscrits du XIVe siècle appartenant à la Bibliothèque nationale, qui ont été lus par le docteur Hoëfer, l'histoire de la science chimique doit conserver son nom dans ses annales, car il semblerait avoir connu l'huile de vitriol (acide sulfurique) que l'on obtient de la distillation du sulfate de fer [**vitriol vert**]. En outre, il a parlé de la séparation de la tutie (oxyde de zinc ou zinc),[**vitriol blanc**] de la marcassite, de la préparation de l'eau- de-vie, et de sa concentration sur la chaux ou sur les cendres. Il passe enfin pour avoir le premier appliqué la chimie à la médecine. Quant à Alpharabi et à Salmana, la science ne conserve rien d'eux. Il n'en est pas de même d'Avicenne (de 980 à 1036), que l'on a mis au rang des princes de la médecine. Dans un livre sur les pierres, il parle d'aérolithes ; un d'eux était formé d'un fer dont on ne put forger des lames d'épée parce qu'il était cassant;[**cette remarque est pleine d'intérêt : dans les *Demeures Philosophales*, Fulcanelli nous parle de rails de chemin de fer ou de barres de métal qui deviennent cassantes en vieillissant et affirme que cette propriété a un intérêt si on la rapporte à l'Art sacré ; c'est sur une sorte de « dévitrification » du métal qu'il veut attirer l'attention** -] il fait mention d'eaux qui déposent des matières pierreuses, il ramène la formation des montagnes à deux causes : la première, un tremblement de terre assez intense pour produire l'effet que nous attribuons aujourd'hui au soulèvement d'une portion de l'écorce terrestre ; la seconde, l'action érosive des eaux. Il fait quatre groupes des minéraux : le premier renferme ceux qui sont infusibles ; le second, les minéraux fusibles, ductiles et malléables (métaux) ; le troisième, les minéraux sulfurés ; et le quatrième, les sels. Un arabe du nom d'Aristote, disciple d'Avicenne, a-t-on dit, passe pour être l'auteur de deux traités alchimiques dans lesquels il n'y a rien à citer. Il en est de même d'Alphidius, dont le docteur Hoëfer a trouvé un manuscrit à la Bibliothèque nationale, purement alchimique, quoique portant le titre de ***Liber meteorum***. Le docteur Hoëfer, en mentionnant ensuite Morien et Calid, ne rapporte pas les fables que racontent les alchimistes, leurs biographes. Artéfius passe pour l'auteur de deux ouvrages intitulés : le ***Livre secret sur la pierre philosophale*** et la ***Clef de la sagesse***. [**Chevreul a consacré quatre articles du *Journal des Savants* à la question de l'attribution à Artéfius de la Clef de la sagesse - cf. section Artephius. Il a repris ces articles en leur donnant une forme plus élaborée dans un des *Mémoires* de l'Académie des sciences et a déposé une Note au *Comptes Rendus* de l'Académie. Par ailleurs, une traduction de la Clef de la Sagesse a été réalisée sous le titre le *Trésor des Trésors*, attribué à Nicolas Grosparmy.**] Nous en extrairons les passages suivants, parce qu'ils se lient à ce que nous dirons plus tard des idées alchimiques, et que Artefius a toujours été considéré par les adeptes comme un des plus grands philosophes hermétiques.

« *Toute plante est composée d'eau et de terre ; pourtant il nous est impossible d'engendrer une plante avec de l'eau et de la terre. Le soleil vivifie le sol ; quelques-uns de ses rayons pénètrent profondément dans le sein de la terre, s'y condensent, et forment ainsi un métal brillant, jaune, consacré à l'astre du jour, l'or. Par l'action du soleil, les principes des métaux, les molécules sulfureuses et les molécules mercurielles se rassemblent, et, suivant que les unes l'emportent en quantité, elles engendrent l'argent, le plomb, le cuivre, l'étain, le fer.* »



Senioris Zadith, filii Hamuelis tabula chimica, marginalibus adaucta [Theatrum chemicum, vol. V, 191-240]

Le docteur Hoëfer cite encore parmi les alchimistes arabes Zadith, [**Fulcanelli attribue à « Senior Zadith » le traité qui se nomme *Azoth ou le moyen de faire l'or des philosophes* alors qu'il est attribué en principe à Basile Valentin... Ce traité se nomme l'Aureliae Occultae Philosophum et il forme la première partie du traité de Senior Zadith. Il est possible que la confusion est due au fait que le frontispice montre Senior et Adolphus, en vis-à-vis de l'arbre philosophique**] Haimon, Rachaidib, Sophar, Bubacar, Alchild-Bechil et Albucasis. Il fait remarquer qu'à tort on a attribué l'invention de la distillation à Albucasis, car celui-ci n'en a parlé que comme auteur d'un traité général des appareils distillatoires, et ainsi qu'il l'a fait, d'ailleurs, pour la préparation de l'eau-de-vie, la concentration du vinaigre, etc. Le docteur Hoëfer fait remarquer que les Arabes ont, les premiers, établi une différence entre la profession de médecin et celle de pbarmacien, et que l'empereur Frédéric II, en 1233, consacra leur législation par une loi qui fut longtemps en vigueur dans le royaume des Deux-Siciles. Nous n'avons que très-peu de renseignements sur les alchimistes ou médecins pharmacologiques, byzantins ou grecs, qui vécurent du IXe au XVIe siècle ; parmi eux, le docteur Hoëfer cite le médecin Actuarius, auquel on doit la description d'un grand nombre de médicaments composés et particulièrement des eaux distillées sur les roses, sur le plantain, sur le lierre, etc. ; Psellus, qui vécut de 1020 à 1110, dont l'influence pour répandre le goût de l'alchimie chez les Grecs orientaux, est généralement connue ; Blemmydas, auteur d'un traité sur la pierre philosophale, qui, à l'instar de quelques philosophes grecs anciens, envisagea les quatre éléments par couple : d'une part, la terre représentant la sécheresse, et l'eau l'humidité ; d'une autre part, l'air représentant le froid, et le feu la chaleur; enfin, Theotonicus, dont le docteur Hoëfer croit avoir le premier signalé l'existence, d'après un traité de la pratique de l'alchimie, ouvrage dont il est impossible de méconnaître l'analogie avec la ***Somme*** de Geber [**sur Theotonicus, cf. Berthelot in Idée alchimique, I**]. Les Arabes contribuèrent beaucoup à la propagation des sciences, et particulièrement de la médecine, en Italie, en France et en Allemagne. Leurs établissements d'enseignement servirent de modèles aux Européens ; et aujourd'hui encore on connaît l'école de Salerne, si célèbre, dès son origine, par la manière dont on y enseignait la médecine, conformément aux écrits des Grecs et des Arabes. À son instar, la faculté de médecine de Montpellier fut créée en 1150, et la faculté de médecine de Paris le fut, en 1220, par l'université, dont elle devint une annexe. D'après cet état de choses, il n'est point-étonnant que Gerbert, né à Aurillac en Auvergne, qui, de bonne heure, se sentit un goût prononcé pour les sciences, et les mathématiques surtout, allât étudier à

l'école arabe de Cordoue. Cet homme célèbre, après avoir été le maître de Robert, fils de Hugues Capet, devint archevêque de Reims ; mais, dénoncé au pape par des envieux, comme sorcier, il dut s'expatrier. Retiré en Allemagne, l'empereur Othon II le chargea de l'instruction de son fils. Celui-ci, ayant succédé à son père sous le nom d'Othon III, appela Gerbert à l'archevêché de Ravenne ; et Gerbert, après la mort du pape Grégoire V, occupa la chaire de saint Pierre sous le nom de Sylvestre II. On voit que la culture des sciences, et notamment celle de la physique et de l'alchimie, n'étaient point considérées comme illicites par tous les membres de l'Église. Aegidius, de Corbeil, élève de l'école de Salerne, plutôt pharmacien qu'alchimiste, devint le médecin de Philippe-Auguste. Il écrivit un poème en quatre chants sur les médicaments composés, où il parle des eaux distillées des Arabes, du sucre de canne et des sirops. Hildegarde, abbesse du couvent de Rupertsberg, près de Bingen, s'occupa beaucoup de la préparation des médicaments, à la fin du XIe siècle. Enfin, Alain de Lille (né en 1114, mort en 1203), ami de saint Bernard, préféra, à l'évêché d'Auxerre, une retraite parmi les moines de Cîteaux. Là, en s'occupant d'alchimie, il offrit une preuve nouvelle que la culture de l'art hermétique était tolérée par l'Eglise. Le docteur Hoëfer termine la première section de la seconde époque de son histoire de la chimie par des considérations générales sur l'exploitation des mines de France, d'Espagne, d'Italie et d'Allemagne, la culture du pastel dont la Saxe et le Haut-Languedoc retirèrent tantd'avantage dans la suite, et, enfin, par quelques mots concernant la peinture sur verre, qui commença à se développer au XIIe siécle. La supériorité des Romains dans l'exploitation des mines, sur les peuples du Moyen Âge, tenait à l'emploi qu'ils faisaient des machines pour épuiser les eaux souterraines, et aux moyens de ventilation qu'ilsemployaient pour renouveler l'air des galeries d'exploitation. C'est pour ne pas avoir suivi cet exemple que, plus tard, des mines furent abandonnées sans avoir été, à beaucoup près, épuisées de leur richesse métallique ; et qu'en outre, le mineur du Moyen Âge, exposé incessamment, dans ses galeries, à être noyé par les eaux, asphyxié ou brûlé par des gaz, admit l'existence des esprits métalliques, contre lesquels il devait toujours être en garde, s'il voulait échapper aux embûches qu'ils lui tendaient continuellement. [**voyez à ce sujet la *Génération des métaux*, avec une préface de Daubrée, l'un des plus distingués minéralogistes français du XIXe siècle** -] On reconnaît encore ici l'influence des doctrines du Moyen Âge concernant la pneumatologie ; les mineurs distinguaient plusieurs classes d'esprits métalliques, relativement à la différence des formes sous lesquelles ils pouvaient apparaître à leurs yeux, et au degré différent d'animosité qu'ils leur supposaient contre leur existence.

—

CINQUIÈME ARTICLE.

IIème SECTION.

Du XIIIe siècle jusqu'au commencement du XVIe.

Cette période que nous allons parcourir, dit le docteur Hoëfer, est l'âge d'or de la chimie des idéalistes, en d'autres termes de l'alchimie. Sans vouloir établir une discussion sur les mots, nous ne pouvons nous dispenser, d'après les opinions que nous exposerons ailleurs, de prévenir les conséquences qui résulteraient pour nos lecteurs du silence que nous garderions maintenant sur l'emploi comme synonymes des deux expressions chimie des idéalistes et alchimie ; sans remonter aux motifs qui ont conduit l'auteur à les considérer comme telles, nous nous contenterons de faire observer que la première expression semblerait indiquer, dans l'esprit de ceux qui s'occupaient de la science ainsi appelée, la pensée d'un système rationnel des connaissances chimiques les plus générales ; l'expression de chimie des idéalistes [**en d'autres termes, il s'agit de philosophie hermétique. Jung, dans les Racines de la Conscience, insiste justement sur le fait qu'il s'est agi d'une philosophie de médecins. Il signale Gerhard Dorneus comme un de ceux qui eurent, peut-être, la préscience de phénomènes liés à l'inconscient**] signifierait donc, suivant nous, ce qu'il y a de transcendant, et par là même ce qui s'éloigne le plus de l'application, ou en d'autres termes, ce qu'il y a de plus abstrait dans la classe des connaissances qu'on rattacherait à une science ainsi nommée. Or, pour peu qu'on y réfléchisse, on verra que les alchimistes étaient avant tout des hommes d'application, ou comme on dit aujourd'hui des hommes pratiques

[**il est remarquable de voir comment Chevreul se distingue ici de l'opinion de Jung pour lequel l'alchimie est un avant tout un processus psychologique et aussi un certain système de pensée. Nous avons dit ailleurs qu'on ne trouvait pas dans le glossaire - pourtant imposant - de *Psychologie et Alchimie*, la moindre entrée pour des substances minérales ou métalliques. Chevreul est donc absolument d'accord pour affirmer que les alchimistes ont bien pratiqué des travaux de laboratoire ; nous disons travaux et non expériences, parce que le terme d'expérience présuppose la notion de méthode a priori ou de méthode a posteriori dont les Anciens n'avaient pas la notion ; Chevreul dit pourtant que Geber connaissait parfaitement les méthodes par lesquelles on pouvait identifier sans erreur l'or véritable, ce qui est un début de notion d'expérience a posteriori -**] ;

leur but, parfaitement défini, était d'acquérir ce qu'il y a aux yeux de tous de plus désirable dans la vie terrestre, la richesse métallique et la santé avec la longévité, et, pour y parvenir, ils n'épargnaient aucun travail, quelque longue et quelque pénible qu'en fût l'exécution. [**il ne faut pas oublier que l'invention de la pierre philosophale date du Moyen-Âge -**]

C'est en raison même de leurs recherches absolument pratiques longtemps continuées, que des découvertes chimiques entièrement étrangères au but qu'ils se proposaient d'atteindre furent faites et que d'elles sortirent ces admirables sciences qu'on qualifie aujourd'hui de chimiques. Les recherches expérimentales des alchimistes, continuées durant des siècles, doivent être considérées, par l'historien philosophe des travaux de l'intelligence humaine, comme le berceau de la science expérimentale. Méconnaître cette vérité serait refuser justice à des hommes auxquels l'histoire la doit d'autant plus, qu'ils n'ont jamais eu la moindre pensée des conséquences de leurs travaux pour les progrès d'une science future, et que tous ceux qui recherchent les origines des choses, à moins de se livrer à de longs travaux d'érudition, et d'être eux-mêmes familiarisés avec les sciences expérimentaies et particulièrement avec la chimie, seraient exposés à l'erreur lorsqu'il s'agirait d'apprécier exactement la part des travaux alchimiques dans le développement des sciences expérimentales. [**c'est là une vue des plus modernes qu'vait Chevreul sur le pouvoir conceptuel de l'alchimie. Ce n'était pas aussi évident au XIXe siècle - positiviste - qu'au XXe -**] L'historien doit donc insister sur ce point, que les alchimistes ont rendu des services d'autant plus grands, que leur impuissance a été plus grande à atteindre le but qu'ils avaient en vue ; car, évidemment, ce but atteint, leurs travaux devaient cesser, et dès lors tarissaient les sources où la science moderne a puisé tant de

richesses. [**en somme, leurs travaux ne prenant jamais fin, tout simplement parce qu'ils rataient leur but, parfaitement chimérique, ils pratiquaient des travaux répétés sur des substances variées où ils devaient trouver, dans des conditions différentes à chaque fois - voie choisie, température, poids différents mais dont ils n'avaient pas idée - des sels différents -**] Les alchimistes, sans aucune prévision, ont donc fourni à la chimie les matériaux de l'édifice qu'elle a commencé à élever, et ces matériaux n'ont été si nombreux et si variés que parce qu'ils manquèrent le but de leurs efforts.Si l'alchimie a donné accidentellement naissance aux sciences expérimentales chimiques, d'un autre côté, et toujours conformément à notre manière de voir, elle manquait d'une théorie spéciale, ou, en d'autres termes, d'une méthode propre à guider l'alchimiste dans ses travaux. Il existait bien une science générale qui avait pour objet la connaissance du monde invisible [**c'est cette connaissance qui semble dater de l'époque égyptienne : voyez la section précédente où nous abordons ce point avec l'étude d'Osiris, d'Isis et d'Horus -**] ; mais, ce qu'on appliquait à l'alchimie, c'était un certain nombre d'idées générales détachées de cette science, sans cohérence entre elles, idées que l'on considérait comme des vérités acquises ou des principes, conformément à la méthode a priori. Mais, n'ayant en réalité aucune relation, ni immédiate ni éloignée, avec les opérations chimiques, elles ne pouvaient constituer une théorie alchimique proprement dite. Peut-être n'est-il pas superflu d'ajouter quelques remarques sur la rnanière exacte dont la méthode a posteriori a été envisagée par beaucoup de personnes à la fin du dernier siècle et dans celui-ci, lorsqu'il s'est agi de la recherche des vérités qui sont du domaine du monde visible. Les uns, étrangers aux sciences, ne préconisent qu'une méthode générale, celle de Descartes par exemple, parce qu'ils ignorent que chaque science spéciale, clairement définie, a une méthode particulière qui, née de sa spécialité même, en résume la philosophie, et en définit l'esprit par les règles qu'elle trace pour diriger les recherches du ressort de cette science. Les autres, n'estimant que la science qu'ils cultivent, restent absolument étrangers à ce qui n'est pas cette science ; dès lors ils font peu de cas de ce qui est général et dédaignent l'étude de la méthode générale, celle de Descartes, par exemple. Il leur semble que la méthode spéciale de leur science est toute la méthode, et qu'avec le caractère de généralité qu'ils lui supposent ils n'auraient rien à apprendre des sciences qu'ils ignorent : ce sont là des erreurs profondes, qui ont eu de tristes résultats dans l'enseignement depuis plus d'un demi-siècle, et que l'on doit combattre si l'on veut que la méthode a posteriori donne à la philosophie tout ce qu'elle est capable de lui donner. [**pour des vues modernes, on pourra consulter *Contre la Méthode*, Seuil, 1985 et *Adieu la Raison*, Seuil, 1989, de Paul Feyerabend -**] En définitive, l'expression de chimie des idéalistes ne pouvant s'entendre, suivant nous, que de la chimie la plus générale et la plus éloignée de l'application, n'est pas synonyme d'alchimie, dont le caractère distinctif était essentiellement pratique, puisque le but qu'elle se proposait ne pouvait être atteint que par des opérations exigeant l'exercice de la main et l'usage des sens dont un homme bien organisé est doué : de là le nom d'art hermétique ; de là des organes entiers et sains, que Geber considérait comme essentiels â l'alchimiste pour le succès de son oeuvre. [**nombre de points abordés par Geber ne sont en fait que des allégories hermétiques - cf. Cambriel -**]

L'influence des peuples orientaux sur la propagation des sciences dans l'Europe occidentale ne vint pas seulement des Arabes, auxquels la conquête avait livré plusieurs des contrées de l'Europe méridionale, mais elle fut encore une conséquence de l'occupation de l'empire grec par les Français, durant la première moitié du XIIIe sicle, et c'est de cette époque que date la dispersion d'un grand nombre de manuscrits qui étaient à Constantinople, dans l'Occident, et particulièrement en France ; mais l'influence de l'Orient sur l'Europe ne se borna pas à la propagation des connaissances positives, littéraires et scientifiques: elle s'étendit encore à celle des sciences dites occultes. Des hommes bien remarquables ont

vécu dans le XIIIe, le XIVe et le XVe siècle ; car à cette période appartiennent Albert le Grand, né en 1193, mort en 1282,et Roger Bacon, né en 1214, mort en 1294. Albert le Grand a



Albertus Magnus

composé beaucoup d'ouvrages sur des sujets variés ; la collection de ses oeuvres ne comprend pas moins de vingt et un volurnes in-folio; mais tous les livres qui portent son nom ne sont pas authentiques, et le nombre des traités relatifs aux sciences physiques et naturelles est très-petit, par rapport aux autres. Suivant Venel, auteur de l'excellent article ***Chimie*** de la premiére Encyclopédie, et Fr. Gmelin, auteur d'une ***histoire de la chimie***, le livre ***De Alchimia*** ne serait pas d'Albert le Grand. Le docteur Hoëfer n'adopte pas cette opinion. Quoi qu'il en soit, cet ouvrage, écrit avec sagesse, n'a rien d'original quand on le compare aux écrits antérieurs qui ont eu une juste réputation, et en particulier à la ***Somme du magistère*** de Geber. Conformément à l'opinion émise dans cet ouvrage, l'auteur de l'***Alchimia*** considère le soufre et le mercure comme les principes des métaux ; l'or et l'argent sont produits par eux dans une terre (une matrice) convenable ; le soufre principe constituant de l'or, est rouge, tandis que celui qui constitue l'argent est blanc. Si le soufre rouge, corrompu et brûlant, rencontre le mercure, il forme le cuivre ; comme le soufre blanc, corrompu et brûlant, rencontrant le mercure, formera avec lui l'étain, en supposant que le mélange ne se fasse pas bien. Si le soufre blancrencontrait le mercure dans une terre (matrice) fétide, le fer serait produit ; enfin, le soufre noir et corrompu avec le mercure donne le plomb.

[**il nous semble important de préciser ici un point capital : nous avons eu l'occasion, concernant le soufre, le mercure et le sel, de montrer plusieurs choses. 1)- qu'il ne s'agissait pas des substances minérales ou métalliques communes ; 2)- que selon notre hypothèse - la synthèse des pierres gemmes - on peut ramener facilement à trois ensembles de substances les trois principes de la philosophie hermétique. Néanmoins, il n'est pas contestable que le courant de pensée où la théorie de la transmutation avait cours considérait effectivement les métaux formés d'une quantité plus ou moins importante de mercure, de soufre et de sel. A cela, nous ajouterons que, dès ses débuts, l'histoire de l'Art sacré mêle l'étude des métaux parfaits - or et argent - à celle des pierres précieuses et que parfois, le nom même des métaux était confondu avec celui de certaines pierres précieuses ; cf. les *Origines de l'Alchimie* de Berthelot et la section sur prima materia -**]

Dans cette manière de voir, les métaux imparfaits sont évidemment de l'or ou de l'argent mêlé accidentellement d'un corps étranger, et, dès lors, l'oeuvre alchimique n'est plus une transmutation, mais

une simple purification. [**Chevreul est revenu là-dessus dans un *Mémoire* de l'Académie qui est un *Résumé de l'histoire de la matière*, t. XXXIX - il évoque en particulier ce corps étranger, en introduisant une variable « y » dans la composition idéalisée de la pierre philosophale -**] Nous reviendrons plus tard sur ce sujet, seulement nous ferons remarquer que le docteur Hoëfer a traduit le mot *commistis* par combinés, au lieu de mélangés. Le docteur Hoëfer cite quelques passages des ***Cinq livres des choses métalliques et des minéraux***, et fait remarquer qu'Albert le Grand a le premier employé le mot affinité avec le sens moderne lorsqu'il a dit que le soufre noircit l'argent et brûle en général les métaux par l'affinité qu'il a pour ces corps. Nous pensons que cette citation ne suffit pas pour justifier la remarque du docteur Hoëfer sur le sens qu'il attribue au mot affinité. Nous reviendrons encore sur ce sujet. Il parle du traité intitulé ***Compositum de compositis***. Il en rapporte plusieurs passages ; nous citerons la définition que l'auteur du traité donne de l'esprit métallique et de l'élixir. Suivant lui :

« *Il y a quatre esprits métalliques, le mercure, le soufre, l'orpiment et le sel ammoniac, qui peuvent servir à teindre les métaux en rouge ou en blanc ; c'est avec ces quatre esprits que se prépare la teinture appelée en arabe élixir et en latin fermentum, employée à opérer la transsubstantiation des métaux en argent et en or.* »

L'or des alchimistes n'est pas de l'or véritable,

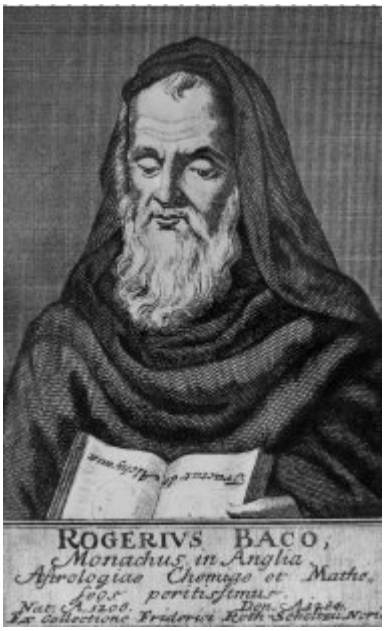
« *car, dit-il, il ne réjoùit pas le coeur de l'homme, il ne guérit pas la lèpre, et il irrite les plaies, ce que ne fait pas l'or ordinaire.* »

Le docteur Hoëfer ajoute :

« *ainsi donc les alchimistes eux-mêmes ne croyaient pas à la transmutation des métaux imparfaits en or véritable. Leur or était un composé qui, comme tant d'autres, rappelait plus ou moins la couleur de l'or.* »

Nous ne tirons pas du passage cité la même conclusion qu'en tire le docteur Hoëfer, car l'opinion énoncée par l'auteur du ***Compositum de compositis*** est loin d'être conforme à celle de la plupart des alchimistes. Nous verrons plus tard que, loin de croire leur or inférieur à celui de la nature, ils pensaient, au contraire, qu'il était doué de propriétés plus précieuses que l'or de la nature, ou en d'autres termes qu'il avait un degré de perfection de plus que celui-ci. [**Chevreul veut parler de la théorie du ferment, base de la pierre philosophale, conçue à l'instar du ferment utilisé dans la pâte qui lève du boulanger. La théorie est la suivante : l'alchimiste aurait trouvé un moyen de rendre l'or « vivant » et de l'incorporer sous cette forme dans la pierre qui, dès lors, mise en présence d'un métal « imparfait », lui communiquerait les propriétés de cet « or vif » -**] La remarque que nous faisons a pour objet de montrer la difficulté d'écrire une histoire de l'alchimie sans avoir fait une analyse critique préalable des ouvrages authentiques de cet art, qui ont eu le plus de réputation parmi les adeptes, afin d'être en état de distinguer les opinions sur lesquelles la plupart des alchimistes les plus renommés ont été d'accord, de celles qui ne furent professées que par quelques auteurs. Roger Bacon est le grand homme du XIIIe siècle ; il réunissait les connaissances littéraires aux connaissances scientifiques du temps, et se livrait en outre aux travaux de recherche qui devaient reculer les limites de ces dernières, par l'application qu'il faisait, en homme de génie, des mathématiques à diverses branches de la mécanique et de la physique particuliérement. Le premier il s'engagea dans la carrière des recherches expérimentales, non par accident, non momentanément, mais avec réflexion, et après s'y être préparé par les études les plus fortes : il poursuivit des travaux originaux avec la plus

grande persévérance et c'est bien Roger Bacon qui le premier joignit le savoir le plus profond a l'invention, pour avancer la science par la voie de l'expérience.

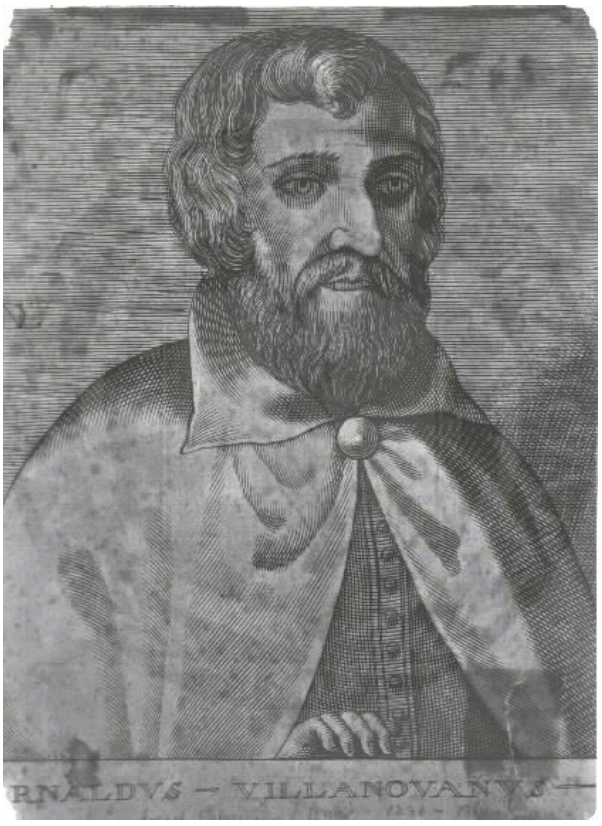


Rogerius Baco

Le docteur Hoëfer rend justice à Roger Bacon, et fait des citations puisées dans ses ouvrages chimiques. Il appartenait au docteur Hoëfer, plus qu'a tout autre, de faire remarquer que Roger Bacon et Albert le Grand n'ont aucun droit à l'invention de la poudre à canon ; du reste, chacun d'eux en a parlé, comme d'une matière déjà connue. Mais aujourd'hui que l'ouvrage de Marcus Graceus a été intégralement imprimé à la fin du premier volume de l'***histoire de la chimie***, il n'est plus possible d'attribuer la découverte de la poudre à canon aux deux grands hommes qui l'ont mentionnée le plus anciennement dans leurs ouvrages, et par là se trouve confirmée l'opinion de Freind, qui avait soupçonné, il y a longtemps, que la connaissance de la poudre avait été puisée par les Occidentaux dans le traité de Marcus Graecus, dont Freind avait vu un manuscrit dans la bibliothèque du docteur Richard Mead, et que Venel avait trouvé aussi dans la Bibliothèque royale. Les citations que fait le docteur Hoëfer du ***Speculum alchemiae***, du ***Speculum secretorum***, du ***Breve Breviarium de dono Dei***, du ***Verbum abbreviatum de leone viridi***, du ***Secretum secretorum naturae de laude lapidis philosophorum***, du ***Tractarus trium verborum***, de l'***Alchimia major***, etc., ne présentent rien d'assez intéressant pour que nous nous y arrêtions. Certes, si Roger Bacon est, à juste titre, considéré comme un homme supérieur, il faut reconnaître qu'il ne le doit pas à ses écrits chimiques. Si on y rencontre des faits plus ou moins intéressants, le plus grand nombre étaient déjà connus ; et quant aux idées qu'on peut appeler théoriques concernant l'alchimie, elles n'ont rien qui les distingue de celles qu'on trouve dans les meilleurs ouvrages de l'art hermétique.

Le docteur Hoëfer parle ensuite de Vincent de Beauvais, précépteur des enfants de saint Louis, comme auteur d'une sorte d'encyclopédie intitulée : ***Speculum quadruplex*** ; de Christophe de Paris, auteur d'un ***Elucidarium chimicum*** ; de saint Thomas d'Aquin (né en 1225, mort en 1274), pour quelques faits intéressants qu'il a consignés dans son traité ***De l'être et de l'essence des minéraux***, et qui concernent particulièrement la coloration du verre par la fumée du bois d'aloès et par plusieurs oxydes métalliques, tels que le safran de mars et l'oxyde de cuivre ; il parle encore d'Efférari, moine alchimiste d'Alphonse X, que l'on dit avoir composé la ***Clef de la sagesse***, ouvrage dans lequel on admet l'existence des quatre

éléments et leur mutuelle transmutation, et on professe que le germe de l'or existe dans tous les minéraux, et que ce germe se développe sous l'influence des corps célestes.



Arnaldus Villanovanus, Amsterdam, 1682

Arnaud de Villeneuve eut une grande réputation comme médecin possédant des remèdes supérieurs à ceux qu'on préparait de son temps ; s'il prescrivait souvent l'usage de l'eau-de-vie, c 'est bien à tort qu'on lui en a attribué la découverte, car, sans remonter à Geber, Thaddée de Florence en avait parlé avant lui. Sa réputation comme alchimiste ne fut pas moins grande, et ce qui la maintint longtemps après sa mort, c'est la découverte qu'on lui attribua de plusieurs corps importants dont il est fait mention dans ses livres, tels que les acides sulfurique, muriatique et nitrique, mais ces corps étaient connus avant ses écrits. Le docteur Hoëfer relève avec raison l'erreur commise â ce sujet par l'auteur de l'article Arnaud de Villeneuve de la ***Biographie universelle***. Il va plus loin, ii traite le médecin alchimiste d'effronté charlatan ; il est certain que l'on ne trouve rien aujourd'hui dans les ouvrages alchimiques d'Arnaud, qui justifie sa réputation ; il répète après beaucoup d'autres que les métaux sont susceptibles de se multiplier à l'instar des végétaux, en vertu d'un ferment qui anime ces mêmes métaux,comme l'âme intermédiaire entre le corps et l'esprit anime le corps de l'homme. Son traité des poisons (***De venenis***) est un de ses meilleurs ouvrages ; il y parle des animaux venimeux, de la vipère, du scorpion, du dragon marin et du crocodile, et des poisons végétaux. Il compare la jusquiame à l'opium, il signale parmi les poisons minéraux les préparations de plomb telles que la céruse et la litharge, le peroxyde de rnercure, la vapeur de ce métal, le sulfure d'arsenic et la chaux vive ; dans son traité ***De vinis*** il prescrit d'ajouter au suc du raisin du moût concentré, pratique connue bien longtemps avant lui, puisque Pline, en a fait mention. Enfin, Arnaud de Villeneuve dédia au pape Clément V un écrit intitulé : ***Practica summaria***, dont l'objet était l'indication des moyens de se préserver des enchantements et des maléfices.

Pierre d'Apono, médecin du pape Honorius IV,a été mis au nombre des alchimistes sans avoir rien fait cependant qui justifié cette réputation : on lui attribue un traité sur la magie, dans lequel on parle beaucoup de la manière de conjurer les esprits.

Raymond Lulle, qui fut élève d'Arnaud de Villeneuve, n'est pas mieux traité par le docteur Hoëfer que le maître. Quoi qu'il en soit, la réputation qu'il a eue a tenu beaucoup plus à sa position sociale, à ses aventures singulières et à des connaissances variées, qu'à sa science chimique, et le docteur Hoëfer a raison de faire observer que la plupart dés faits intéressants qu'il a disséminés dans ses ouvrages étaient connus avant lui : aussi, à notre sens, Venel a-t-il exagéré le mérite de Raymond Lulle. Nous ne dirons rien de Dans Scot, car il n'est pas prouvé qu'il se soit occupé d'alchimie, ni du poète Jean de Meun, [**voir section Cambriel**] ni de Guidon de Montanor, auquel on attribue plusieurs écrits alchimiques, ni du pape Jean XXII, que Langlet Dufresnoy considère comme un élève de Raymond Lulle et d'Arnaud de Villeneuve.

Le docteur Hoëfer cite, comme chimistes médecins,Thaddée de Florence, qui recommanda surtout les médicaments préparés par distillation ; Gilbert d'Angleterre, qui a décrit la préparation des onguents mercuriels auxquels il prescrit d'ajouter de la farine de moutarde ; Jean de Saint-Amand, le cardinal Vitalis Dufour, qui préconisa l'alcool comme une panacée ; Gentilis de Foligno, Jacques de Dondis, Thomas de Garbo et Dinus de Garbo. Il parle ensuite de plusieurs traités alchimiques anonymes, intitulés : le ***Livre des Septante sur la pierre vivante*** ; le ***Livre des Trente paroles et le Livre des Douze eaux***.

Puis de Jean Dastin, de Pierre de Tolède, de Jean Cremer et de Pierre le Bon de Lombardie. Il n'est peut-être pas sans intérêt de rappeler que Pierre le Bon a dit que les alchimistes appellent poison une substance qui tue les métaux, parce qu'en s'y mêlant elle les altère, mais qu'il n'y a que les minéraux, comme le soufre, l'arsenic, qui tuent le mercure, à cause de leur nature analogue. Il passe pour avoir parlé le premier de l'emploi du stannate de plomb dans la fabrication de l'émail des poteries.

Richard l'Anglais, Guillaume de Paris, Odomar, n'ont rien fait de remarquable.

Ortholain publia, en 1358, un traité de la ***pratique alchimique***, où la préparation de l'acide nitrique est décrite avec soin. Il insiste sur la nécessité d'ajouter à cet acide du sel ammoniac pour dissoudre l'or ; enfin ,il décrit avec précision la distillation du vin et les moyens d'en obtenir de l'eau-de-vie à différents degrés de concentration.

Il n'y a rien à dire de Georges Ripley, de Bernard de Trèves, de Jean de Roquetaillade, de Bartholomée l'Anglais et d'Apollonius.

Le docteur Hoëfer donne un assez long extrait de l'histoire de Nicolas Flamel, qui mourut dans le premier quart du XVe siècle. Il est probable que son histoire est un conte imaginé par lui pour déguiser la source de ses richesses. Quoi qu'on en ait dit, nous pensons, avec le docteur Hoëfer, qu'elles provenaient de ses relations avec les Juifs. Charles VI et Jacques Coeur [**voir notamment ce que dit de lui Canseliet, dans ses *Deux logis alchimiques*, quand il évoque le château du Plessis-Bourré. Pierre Borel note plusieurs points sur lesquels il s'appuie pour étayer la vision d'un Jacques Coeur alchimiste : sa grande richesse allait au-delà de celles de tous ceux de son siècle - mais ce n'est pas une raison suffisante ; par exemple, Flamel a sans doute constitué sa fortune par une usure habile et peut-être un rapt du bien de Juifs. Jacques Coeur a fait battre monnaie, « des Jacques Coeur » comme avant lui, Lulle qui aurait fait gravé les fameux « Nobles à la Rose » ; mention en est faite dans le livre des Trésoriers de France, de la Croix du Maine. En troisième lieu, par des écrits qui montrent qu'il possédait de l'Art une petite pratique ; on cite notamment un ouvrage entier à Montpellier, entre les mains de M. de Rudanel, Conseiller. En dernier lieu, les figures hiéroglyphiques qu'il a laissées - tout comme Flamel - de cet Art sur les bâtiments, selon la coutume des Chimistes adeptes, comme on le voit à Bourges - le palais Jacques Coeur dont nous avons ici et là parsemé des photos et des interprétations alchimiques ; mais aussi sur la Loge de Montpellier qu'il a bâtie, comme ses armes qui y**



armes de Jacques-Coeur, palais Jacques Coeur, intérieur, cliché Alain Mauranne

font en cent endroits, le témoignage, à savoir un écu d'azur à la face d'or, chargé de trois coquilles de sable, que d'autres appellent vanets, accompagnées de trois coeurs au naturel 2.1. Quant à cet hôtel de Bourges, c'est une maison fort grande, bâtie sur des voûtes ; la légende court que Jacques Coeur faisait venir le vin de ses vignes dans sa cave par des conduits souterrains, et ce, depuis Sancerre...Sa maison est bâtie de murs épais de quinze pieds, la cour est ornée de belles galeries ; au dedans on voit une très belle salle et quantité de chambres : entre autres, une chambre où il y a de grandes portes de fer et quelques grilles à travers lesquelles on voit quelques coffres anciens. Contiendraient-ils la précieuse pierre philosophale ? En tout cas, le peuple dit qu'il y a là des trésors, comme aussi dans les caves. On voit sa devise en toutes ses vitres, en ces mots : Faire, dire, taire qui est à peine différente que celle par laquelle se referme le *Mystère des Cathédrales* de Fulcanelli. Et on tient même que quelques vitres de ces pièces étaient en verre malléable - cf. recherche -, car elles avaient la faculté de laisser passer la lumière du soleil et non ses rayons - au passage voilà une définition nouvelle du verre dévitrifié dont nous parlons à la section réincrudation. Sur la porte, on voit la statue de Jacques Coeur, sur un mulet ferré à rebours et à ses côtés, celle de sa femme et de quelqu'un d'autre qu'on dit être sa servante. Quant à la Loge de Montpellier, on y voit trois portails faits en forme de fourneaux, comme ceux de Flamel. A l'un, on observe un soleil tout plein de fleurs de lys et de l'autre, une Lune pleine aussi de fleurs de lys, et environnée d'une haie ou couronne comme faite d'épines, qui semblent dénoter la pierre solaire et lunaire, venues à leur perfection. A l'autre portail, on voit d'un côté un arbre fruitier, ayant au pied des branches de roses, et sur l'arbre, on voit les armes de Jacques Coeur. Et de l'autre, on remarque un écusson et au dedans, comme le caractère chimique du Soleil. Enfin, au troisième portail, qui est celui du milieu, il y a d'un côté un cerf qui porte une bannière et un collier fleurdelisé, environné d'une branche d'arbre, qui représente le Mercure ou matière des philosophes, qui au commencement est volatile et légère comme le cerf ; et de l'autre il y a un écu de France, soutenu par deux griffons. Tout cela est enrichi de couleurs et d'inscriptions, qu'il serait nécessaire d'avoir pour leur interprétation. Joignant la loge, on voit une maison qui a appartenu aussi à Jacques Coeur, où s'observe sur le dehors de la muraille, une figure ailée sans reste, qui à cause de la largeur de son col, semble pourtant en avoir eu deux, et pourrait avoir représenté l'androgyne des philosophes. Elle tient des hermines à sa main gauche, pour marquer sa dignité. Il paraît qu'un vieillard de Montpellier racontait l'histoire suivante qui se rapporte à Jacques Coeur : il était natif de Poussan près de Montpellier, il avait été fort pauvre, et qu'ayant fait son apprentissage d'orfèvre, il n'avait pas eu de quoi louer boutique, mais qu'ayant été rencontré par Raymond Lulle Majorcain, qui passa à Montpellier, et ayant fait connaissance et amitié avec lui, Lulle l'ayant trouvé digne de son affection, lui avait communiqué son secret de faire l'or, duquel depuis il avait enrichi son père, qui en avait loué boutique à Bourges. Et ainsi feignant avoir gagné au commerce, avait couvert l'origine de sa richesse. Pierre Borel assure qu'il aurait écrit quelques livres sur notre sujet et qu'on en trouvera plus dans le *Floretum Philosophicum*, les *Éloges des Hommes Illustres* de sainte Marthe et les *Antiquitez de France* de Du Chesne. Adapté de *Trésors de Recherches et Antiquités Gauloises et Françaises*, Paris, 1655 - cf. nos sections sur les vitraux de Bourges et le palais Lallemant]

ont une mention particulière à cause des relations qu'on leur suppose avoir eues avec les alchimistes. Le docteur Hoëfer parle avec plus de détails de Bernard de Trévise qu'on nommait aussi le Bon Trévisan. Il fait une citation assez longue des déceptions qu'éprouva Bernard pendant sa vie alchimique. Loin de l'en blâmer, nous aurions désiré qu'il entrât encore dans plus de détails, car ce n'est pas seulement comme histoire de la vie d'un alchimiste, né en 1406 et mort en 1490, que le livre de Bernard se recommande au lecteur, mais c'est encore parce qu'il est parfaitement composé, et qu'ony rencontre des considérations extrêmement remarquables qu'on ne trouve pas dans les écrits antérieurs. Enfn, l'ouvrage est authentique,et les adeptes en ont toujours fait un grand cas. Parmi les auteurs cités avant Isaac le Hollandais [**Chevreul fait grand cas d'Isaac, dans son *Résumé de l'histoire de la matière* -**] et Basile Valentin, savoir, Marsile Ficin, Aurach, Koffsky, G. Angelus, Thomas Morton, Paul de Canotanto, Eck de Sulzbach, Ulsted, Augurelli, Tritheim et Valerand de Bus-Robert, il n'y a que Eck de Sulzbach sur lequel nous nous arrêterons pour faire remarquer qu'il a parlé en 1489 de l'arbre de Diane, de l'augmentation de poids du mercure, dans sa

conversion en oxyde, qu'il appelait cendres, et enfin de la réduction de cet oxyde par la chaleur. Isaac et Jean Isaac les Hollandais, et Basile Valentin, alchimistes, sont les auteurs les plus dignes, à des titres divers, de fixer l'attention de tous ceux qui veulent connaître l'histoire de la chimie. Les ouvrages attribués aux deux Hollandais, [**cf. commentaire du *Traité du Sel*** -] et ceux qui portent le nom de Basile Valentin, on les plus grands rapports, quant à la forme et au fond des idées ; évidemment ils sont supérieurs, quant au détail des choses positives, à tous les ouvrages antérieurs. Il n'est donc point étonnant que Kunckel et Stahl qui furent, avant tout, des expérimentateurs ou des praticiens, aient fait un cas particulier de ces ouvrages. Mais les deux Hollandais n'ont laissé, comme hommes, aucune trace dans l'histoire, et, d'un autre côté, Basile Valentin, dont Maurice Gudenus a fait un moine de l'ordre de Saint-Benoît, habitant le couvent de Saint-Pierre d'Erfurth, en 1413, paraît un personnage douteux ; car le nom de Basile Valentin ne se trouve pas inscrit sur la liste provinciale des bénédictins d'Erfurth, ni sur la liste de tous lesreligieux de cet ordre, déposée dans les archives de Rome. D'un autre côté, on raconte qu'une des colonnes de l'église d'Erfurth s'étant ouverte, par une sorte de miracle, on y trouva les oeuvres de Basile Valentin ; et ces ouvrages, écrits pour la plupart dans l'ancien dialecte haut-saxon n'ont pas été imprimés avant le XVIIe siècle. Enfin, on ajoute encore qu'il est question dans l'ouvrage de faits qui n'ont été connus qu'à la fin du XVe siècle, par conséquent, à une date postérieure à l'époque où ces ouvrages passent pour avoir été composés par Basile Valentin. [**Basile évoque la syphilis, maladie inconnue du temps où il était censé avoir vécu** -] Maintenant, quel intérêt a eu le véritable auteur à les publier sous un nom supposé ? cela nous paraît véritablement incompréhensible. Le docteur Hoëfer parle à peine des deux Hollandais, et se borne à mentionner le phosphate de soude obtenu par lixivation du résidu calciné de la distillation de l'urine, et un liquide spiritueux obtenu dela distillation de quatre parties de vinaigre distillé, trois parties d'eau-de-vie et une demi-partie de chaux vive : ce qui revenait à distiller de l'acide acétique et de l'eau-de-vie avec de l'acétate de chaux. Il entre dans plus de détails sur Basile Valentin, aux ouvrages duquel il consacre onze pages et demie de son ***Histoire***. Il fait remarquer, au sujet du ***Currus triumphalis antimonii***, que ce métal, à peine indiqué avant ce livre, y est excessivement exalté et qu'un grand nombre de faits concernant son histoire chimique s'y trouvent décrits pour la première fois. Basile Valentin connaissait le sulfure d'antimoine, le kermès, le soufre doré, le verre d'antimoine, les fleurs d'antimoine, l'acide antimonique, le chloruré d'antimoine, peut-être même l'émétique ; ll préparait l'esprit de sel en distillant le sel marin et le sulfate de fer ; il retirait le cuivre des pyrites cuivreuses effleuries à l'air, puis lessivées, au moyen du fer plongé dans l'eau de lavage. Enfin, il décrit la préparation de la bière, indique l'emploi du houblon pour la conserver, et indique la préparation de l'eau-de-vie, en distillant soit la bière, soit le vin ; il concentrait l'eau-de-vie sur du carbonate de potasse. Une citation tirée de l'***Haliographia***, relative



frontispice de l'Haliographia [où l'on reconnaît la Clef XI des Douze Clefs]

à la préparation de l'or fulminant, nous a suggéré la remarque suivante. D'aprés le docteur Hoëfer, l'auteur prescrit de dissoudre l'or, dans l'eau régale et de le précipiter ensuite par l'huile de tartre (solution de carbonate de potasse) pour avoir l'or fulminant. Ce composé ne se produisant que par le contact de l'ammoniaque et de l'oxyde d'or, il faut qu'il y ait de l'ammoniaque dans la solution de l'or. Pour réussir à le préparer par le procédé indiqué, il faut donc que l'or ait été préalablement dissous dans de l'eau régale formée d'acide azotique et de chlorhydrate d'ammoniaque. L'auteur de l'***Haliographie*** traite de la préparation du sulfate de fer, par l'acide sulfurique et le fer, de celle des acétates de cuivre et de plomb, du foie de soufre, des sels alcalins obtenus par l'incinération des matières animales, des bains formés d'eau et de différents composésminéraux, tels que le nitre, le vitriol, l'alun, le sel de tartre, il désigne la poudre à canon par l'expression de *palvis tormentarius*. Le docteur Hoëfer, en examinant le ***Macrocosme ou Traité de Minéraux*** de B. Valentin, fait des citations intéressantes relatives à l'antimoine, à l'acide sulfurique produit par l'acide azotique et le soufre, à l'arsenic, au salpêtre ; en parlant de son traité de la ***Préparation des médicaments***, il rapporte des passages propres à faire croire que B.Valentin a connu l'éther hydratique, et qu'il a préféré distiller le nitre avec l'acide sulfurique au procédé qu'on suivait communément, consistant à,distiller le même sel avec l'argile. Le docteur Hoëfer parle encore du ***Traité des choses naturelles et surnaturelles***, du ***Traité de la Révélation des mystères des teintures essentielles des sept métaux*** et des écrits suivants :

- ***De la révélation d'artifices secrets*** ;
- ***De la distillation de l'esprit de vin***, où l'auteur prescrit de faire plonger dans l'eau chaude le tuyau par lequel

l'esprit de vin en vapeur se dégage de l'alambic.

- ***Du soufre, du vitriol et de l'aimant des philosophes*** ; les opérations chimiques y sont distinguées en opérations par la voie humide, et en opérations par la voie sèche.

- ***Du soufre, du vitriol et de l'aimant du vulgaire***. Le docteur Hoëfer dit que c'est dans ce Mémoire qu'il a vu pour la première fois la mention du bismuth sous le nom de wismuth. [**ce traité est très rare : on peut le trouver dans le Dyas Chymica Tripartita**]

- ***Les Douze Clefs de la philosophie***.

- ***De Magno lapide antiquissimorum***. Il y parle de la lampe à alcool.

Enfin l'article de Basile Valentin est terminé par des citations d'un véritable intérêt, qui sont puisées dans le ***Dernier testament***. Basile Valentin dit que l'observation de la nature des eaux minérales peut servir de guide à la recherche des mines. Il compare l'air irrespirable des souterrains à l'air qui se dégage de la fermentation du moût. Il prescrit, pour l'assainir, l'usage de grands feux et l'emploi d'un jet de vapeur d'eau sortant avec impétuosité par une petite ouverture d'une boule de cuivre de la grosseur d'une tête d'homme, c'est-à-dire du jet d'un éolipyle. La deuxième section est terminée par la mention de plusieurs médecins chimistes, parmi lesquels figure Saladin d'Ascolo, auteur d'observations intéressantes sur la part qu'a l'air dans la corruption de beaucoup de matières d'origine organique. Ainsi, il prescrit de recouvrir les sucs de plantes d'une couche d'huile pour les empêcher de fermenter, de saupoudrer de sucre le beurre et les graisses afin de les conserver. Enfin, le docteur Hoëfer donne quelques généralités intéressantes sur l'exploitation des mines au XIIIe et au XIVe siècle, sur les fabriques d'alun et de laiton, sur les monnaies et sur l'hygiène publique. Il a extrait, du ***Traité de police*** de De H. Marre, des faits intéressants, concernant les mesures prescrites à cette époque pour la salubrité de l'air, la salubrité des eaux et celle des aliments. Nous regrettons que l'étendue de cet article ne nous permette pas d'exposer quelques réflexions relatives à l'hygiène publique en gènéral, peut-étre aurons-nous l'occasion de revenir sur ce sujet.

—

SIXIÈME ARTICLE

IIIème ÉPOQUE.

Depuis le XVIe siècle jusqu'au XIXe siècle.

Le docteur Hoëfer, après avoir parlé de l'histoire de la chimie, depuis son origine jusqu'au commencement du XVIe siècle, s'énonce en ces termes dans l'introduction à la troisième époque de son histoire ;

« *des deux époques que nous venons de parcourir, l'une, antérieure au Moyen Âge avait une tendance pratique ; l'autre, qui comprend le Moyen Âge lui-même, avait une tendance purement spéculative. Dans la première, les faits quoique en nombre fort restreint, étaient invoqués comme une autorité respectable, dans la seconde, l'esprit spéculatif imposait silence à l'observation expérimentale.* »

On voit par cette citation que l'auteur applique à l'***Histoire de la chimie*** la division qu'il a faite, au commencement de son livre, de l'histoire de l'esprit humain en trois époques ; la première inclinant plus spécialement vers la pratique, tandis que la seconde, plus ou moins mystique, incline vers la théorie, et la troisième à laquelle l'observation et l'expérience servent de guides. Le vague de ces distinctions se montre déjà dans la définition même de l'époque du Moyen Âge ; généralement on en date le commencement de 475 de l'ère chrétienne, année de la chute de l'empire romain d'Occident ; eh bien, le docteur Hoëfer, comme nous l'avons vu, ne le date seulement que du IXe siècle. Rappelons la remarque faite ailleurs, qu'avant le docteur Hoëfer, M. Comte et M. lsidore Geofroy Saint-Hilaire ont partagé, chacun de son côté, l'histoire de l'esprit humain en trois époques, sans que les distinctions de l'un des trois auteurs s'accordent avec celles des deux autres. Enfin, l'impossibilité de subordonner l'histoire d'une science quelconque, et celle de la chimie en particulier, à ces distinctions, est une dernière preuve de leur défaut de précision. En effet, dans la première époque de l'histoire de la chimie tracée par le docteur Hoëfer lui-même, on n'aperçoit pas cette tendance à la pratique, qui, à ses yeux, doit en être le caractère. Il prétend y établir l'existence de l'art sacré, et cependant tous les écrits alchimiques portant la date de ces temps reculés sont apocryphes ; et, s'ils ne l'étaient pas, ils démentiraient le caractère pratique qu'on dit être celui de leur époque. Ouvrez, au contraire, les ouvrages de Geber, d'Albert le Grand, de Roger Bacon, d'Isaac et de Jean Isaac les Hollandais, et de Basile Valentin, appartenant à la deuxième époque, vous y trouverez sans doute des idées alchimiques, mais vous ne pouvez vous refuser à les considérer comme les premiers écrits où il ait été question de pratiques et de procédés chimiques exactement décrits. Bien plus, Roger Bacon, homme supérieur par les connaissances variées qu'il a réunies et par le parti qu'il en a tiré pour ses découvertes en physique et en mécanique, témoigne que, si Aristote, dans la première époque, a composé l'histoire des animaux, oeuvre si remarquable de l'esprit d'observation, lui, Roger Bacon, dans la seconde, en faisant concourir à ses recherches toutes les connaissances précises que les sciences de son temps pouvaient lui fournir, a réellement ouvert la carrière expérimentale ; de sorte que la méthode positive des sciences a fait un immense progrès, de l'oeuvre d'Aristote, qui appartient à la pure observation, aux oeuvres de Roger Bacon qui appartiennent à la fois à l'observation et à l'expérience. Enfin, dans la troisième époque, comprenant la science positive suivant le docteur Hoëfer, nous allons trouver Paracelse et encore des alchimistes comme dans la seconde. Nous croyons être plus près de la vérité en déduisant le dogmatisme absolu, tout aussi bien que le mysticisme, le défaut de précision et le vague de la science de l'Antiquité et du Moyen Âge, de ce fait fondamental que l'esprit de l'homme a commencé l'étude du monde par celle du monde invisible, et que cette étude, soumise â la méthode a priori, a dominé absolument celle du monde visible, qui ne peut être tentée avec succès qu'en prenant pour guide la méthode a posteriori. [Nous montrerons dans un ouvrage inédit - **il semble s'agir du *Résumé sur l'histoire de la matière*, publié en 1877 dans le t. XXXIX des *Mémoires* de l'Académie** - l'influence du monde visible sur les distinctions que l'homme a établies lorsqu'il a voulu exposer un système de connaissances relatives au monde invisible ; nous croyons cette remarque nécessaire pour que nos lecteurs ne nous prêtent pas la pensée qu'un pareil système a pu être établi à l'exclusion de l'observation de tout phénomène du monde visible - note de Chevreul]

La troisième époque de l'***histoire de la chimie*** du docteur Hoëfer comprend les XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, à chacun desquels une section particulière est consacrée.

Ière SECTION.

Le XVIe siècle.

Nous avons vu le docteur Hoëfer avancer le commencement du Moyen Âge jusqu'au IXe siécle, afin de faire coïncider la seconde époque de son histoire avec l'établissement du pouvoir absolu des papes ; maintenant nous le voyons dater le commencement de la troisième époque, celle de la science positive, de l'établissement du protestantisme. La première section est partagée en quatre sous-sections, savoir : la chémiatrie ou chimie appliquée à la médecine, la chimie métallurgique, la chimie technique et enfin l'alchimie. L'auteur place à la tête des trois premières : Paracelse, Georges Agricola et Bernard Palissy. Ces divisions n'ont point au fond l'exactitude qu'elle peuvent paraître présenter ; car Paracelse, cet homme si bizarre, n'a rien d'original au point de vue de la science ; il tient de la manière la plus intime à Basile Valentin et aux deux Hollandais Isaac, par les principes qu'il met en avant aussi bien que par les remèdes qu'il préconise, et, d'un autre côté, comme applicateur de la chimie à la médecine ,il ne vient qu'après Rhasès et les autres médecins arabes. [**nous avons toujours douté de ce que Paracelse ait pu réellement être considéré comme un alchimiste à part entière - voir le *Trésor* - consultez aussi *Alchimistes, mystiques et mages* d'Alexandre Koyré, Gallimard -**] Quant à Georges Agricola, il a composé, sur l'exploitation des mines, sans contredit, un livre excellent ; mais ce n'est pas une chimie métallurgique. Enfin un seul art chimique, la poterie, a occupé Bernard Palissy, et cet art est trop restreint, à ce point de vue même, pour qu'on puisse le considérer comme le représentant de la chimie technique ; enfin nous verrons, tout en admirant le bon sens et même l'esprit scientifique si élevé de Bernard Palissy, qu'il a gardé pour lui les observations de sa pratique céramique, de sorte que son influence sur le progrès de l'art du potier de terre s'est bornée à celle que les ouvrages sortis de ses mains ont pu avoir comme modèles à imiter. [**l'alchimie a les rapports les plus étroits avec l'art du potier - cf. Piccolpassi, *Introïtus, VI* -**] Enfin nous verrons qu'on ne peut distinguer l'alchimiste de la deuxième époque de l'alchimiste de la troisième, par exemple Bernard, le bon Trévisan, de David [**sic**] Zachaire. [**sur Zachaire, voir section Cambriel -**]

Paracelse.

Ière sous-section - Chémiatrie



Philippus Theophrastus Paracelsus

[**sur Paracelse, consultez l'introduction que nous donnons au Trésor. Deux notices biographiques - 1, 2 - et un extrait d'une étude sur l'alchimie de Paracelse, par Alexandre Koyré - *Mystiques, spirituels, alchimistes du XVIe siècle*, Gallimard, Idées, 1971 ; voyez encore un article de Chevreul concernant la Théorie des Archidoxes dans l'Idée alchimique, VI**]

Lorsqu'on cherche à se rendre compte de la réputation de Paracelse pendant sa vie et après sa mort, on se l'explique aisément ; pour peu qu'on ait réfléchi à la manière dont se font certaines réputations contemporaines tout à fait exagérées, eu égard aux titres réels sur lesquels elles devraient reposer. Malgré l'intervalle des temps qui nous sépare de l'époque de Paracelse, le fond des choses est le même encore aujourd'hui, l'apparence seule des moyens est différente. L'art de parvenir consiste, avant tout, à se composer un public auquel on se donne pour un homme extraordinaire, un génie supérieur ; la masse, incapable de vérifier ce titre, l'adopte et le défend contre ceux qui le contestent avec une ardeur d'autant plus grande, qu'elle est rnoins capable de peser les raisons opposées à des sentiments qu'elle a reçus sans discussion préalable. Si l'on est professeur, on se proclame chef d'une nouvelle école ; des élèves, les uns enthousiastes ou complaisants et les autres intéressés, le répètent ; et ce que ceux-ci font pour le maître, le maître, à son tour le fait pour eux : il y a réciprocité de services. En définitive l'art de se faire une renommée rapide, dont on puisse jouir et user, consiste à intéresser à sa cause, non ses pairs, ses seuls juges naturels, mais des gens incapables de connaître le fond des choses, et auxquels on a fait accroire que les attaques dirigées contre le maître, si elles ne sont pas l'expression d'une rivalité médiocre et jalouse d'un grand talent, partent de défenseurs d'opinions surannées, hors d'état de comprendre des idées nouvelles. En s'adressant au public de sa création, on affecte le mépris ou au moins l'oubli du passé ; on

s'empare des travaux d'autrui, et, par les développements qu'on leur donne, par des vues plus ou moins hasardées dans leur exagération qu'on y ajoute, par les expressions nouvelles dont on sait les revêtir, on pense se les approprier en espérant en dissimuler à tous i'origine par la forme qu'on leur a donnée. En un mot, il faut que tout ce qui émane du chef de l'école nouvelle n'ait rien de commun avec le passé ; c'est une ère, dit-on, qu'il a ouverte au génie de l'homme, et tout ce qui s'y rattache est marqué du sceau de la nouveauté. Appliquons ces vues à Paracelse en le considérant relativement à ses contemporains d'abord, et à la postérité ensuite. Paracelse, né en 1493, s'adonna à la médecine qui était la profession de son père. Pour parvenir à se faire croire un homme supérieur, il ne recule devant l'emploi d'aucun moyen ; tous lui sont bons. Et il n'est pas jusqu'à ses six noms, Aurelius, Philippus, Theophrastus, Paracelsus, Bombastus ab Hohenheim, qui ne semblent avoir été choisis exprès pour le distinguer de la foule. On se rappelle involontairement les noms que Destouches donne à son personnage du *Glorieux*. Paracelse se proclame le chef d'une école médicale nouvelle : Il s'entoure de disciples dévoués ; il accable de ses sarcasmes les médecins à gants blancs vêtus de soie et de velours ; c'est-à-dire les médecins riches, dont les clients sont les hommes les plus distingués de la société par le rang et la fortune. Le costume qu'il prescrit au véritable médecin est la culotte de peau, afin qu'en allant du lit du malade à son laboratoire, il soit prêt, en y entrant, à ceindre le tablier de cuir, et que ses mains ne se refusent jamais à saisir le charbon et tout ce que les opérations spagyriques exigent du manipulateur. Il n'y a rien au monde de grand, ni de respectable que la science qu'il possède ; tout ce qu'il ignore, le latin par exemple, est méprisable. Appelé à Bâle, en 1526, par le sénat, pour y professer, non la chirnie comme on l'a dit généralement avant le docteur Hoëfer, mais la chirurgie et la physique, il livre, dès sa première leçon, à la flamme d'un bûcher les oeuvres d'Hippocrate, de Galien et d'Avicenne ! On voit que Paracelse n'ignorait pas la mise en scène des leçons qu'il professait, et qu'il préparait l'époque où les étudiants n'iraient plus s'asseoir sur les bancs de l'école mais sur les gradins d'un amphithéâtre. Paracelse, médecin-alchimiste, ne connaît que les remèdes préparés dans les laboratoires ; profitant de la science des deux Isaac les Hollandais, [**voir notamment l'*Oeuvre de Saturne, Des Choses Naturelles et Supernaturelles*, Londres, 1670 -**] et de celle de Basile Valentin, il s'empare de leur théorié, pour l'appliquer à la médecine, tout aussi bien que de leurs procédés de laboratoire. Il préconise les médicaments qui exigent la participation du médecin, du maître, en un mot, il ne reconnaît que les préparations magistrales, et, après avoir proscrit les médecins galénistes, il proscrit donc les préparations officinales qui peuvent être faites dans la simple officine de l'apothicaire sans la participation du médecin ou du maître ; les remèdes énergiques, ou autrement dit héroïques, comme l'opium , les préparations antimoniales, mercurielles, etc., sont la base de sa thérapeutique. Ce n'est point assez d'avoir pris aux Hollandais et à Basile Valentin ce qu'on peut appeler leur science théorique et pratique, d'avoir emprunté à l'alchimie l'idée de la transmutation des métaux communs en or et en argent, de l'avoir dénaturée en l'exagérant ; d'avoir admis, en même temps que cette transmutation, la transmutation des métaux en pierre dans le sein de la terre sous l'influence simultanée du sol et des astres, et, en outre, le développement des minéraux par végétation ; ce n'est point assez pour Paracelse, disons-nous, d'avoir voulu frapper les esprits par toutes ces exagérations qu'on peut faire des idées alchimiques, il va plus loin : adoptant les traditions de la cabale, de l'astrologie et de la magie, il pousse l'extravagance jusqu'à prétendre former de petits hommes, des hommes en miniature, (*homunculi*), en alliant les procédés magiques aux procédés alchimiques. Voici la traduction par le docteur Hoëfer d'un

passage de Paracelse ; nous le reproduisons d'autant plus volontiers, qu'il fait connaître la manière dont la pneumatologie ou la science des esprits, la science du monde invisible, agissait sur des hommes qui étaient censés livrés à l'étude du monde visible.

« *La mesure de notre sagesse dans ce monde est de vivre comme les anges dans le ciel : car nous sommes des anges. Ils peuvent tout ; car c'est en eux qu'habite toute la sagesse de Dieu, toute la science de Dieu. Les anges possèdent donc toutes les connaissances de Dieu. Ils sont purs et innocents dans le ciel comme sur la terre; ils ne dorment jamais,ils n'ont pas besoin d'être réveillés. L'homme dort, parce qu'il est corporel. Aussi faut-il l'exciter et le réveiller pour la science des anges, c'est-à-dire pour la science et la sagesse de Dieu. Les sciences de Dieu sont la médecine, la géomancie, l'astronomie, la pyromancie, la chiromancie, la magie, la malédiction, la bénédiction, la nécromancie, l'alchimie,la transmutation, la réduction, la fixation de la teinture. Toutes ces sciences se trouvent dans la nature, les anges sont des médecins, ils peuvent voler,marcher sur les eaux, traverser les mers, se rendre invisibles, guérir toutes les maladies, ensorceler, etc. Si les anges ont toutes ces facultés, il est nécessaire que ces facultés existent également dans les plantes, dans les semences, dans les racines, dans les pierres, dans les graines, c'est là qu'il faut les chercher. Les anges les possèdent renfermées en eux-mêmes. L'homme les a au dehors de lui dans la nature ; c'est là qu'il doit se les approprier.* »

Ce passage fait voir ce qu'était la science pour Paracelse ainsi que sa prétention à être savant, à l'instar des anges qu'il qualifie de médecins, l'épithète de paracelsistes est ici certainement sous-entendue [**comparez avec Kurt Sprengel, l'Histoire de la Médecine, 9 vol., vol. III, *Vie et Opinion de Paracelse*]. On pourra juger, d'après les citations mêmes que le docteur Hoëfer extrait des ouvrages de Paracelse, du petit nombre de choses positives qui intéressent la science, et encore concernent-elles des faits déjà connus.
Paracelse reconnaît la nécessité de l'air pour l'entretien de la vie et de la combustion. Peut-être a-t-il pressenti que l'augmentation de poids des métaux calcinés tenait à sa fixation. Il considère la calcination comme tuant le métal , et, pour exprimer l'action du charbon sur le résultat de la calcination lorsqu'il le ramène à l'état métallique, il emploie le mot réduit, que la science a conservé. Il mentionne l'air qui se dégage lors de la dissolution du fer dans l'acide sulfurique. Il donne la manière de préparer le peroxyde de mercure au moyen de son azotate ; le sulfure de mercure par la sublimation d'un mélange de soufre et de mercure ; le chlorure de mercure par la sublimation d'un mélange de sulfate de fer, de sel marin et de mercure, mais ces procédés étaient connus aussi bien que les suivants. La préparation du laiton, ainsi que le départ de l'or d'avec l'argent, en employant successivement l'eau forte pour dissoudre celui-ci, à l'exclusion de l'or, et le cuivre pour précipiter l'argent de sa dissolution. D'après le docteur Hoëfer, Paracelse aurait parlé le premier du zinc métallique, mais sans entrer dans aucun détail de ses propriétés. Tout en reconnaissant qu'il a exposé avec exactitude les propriétés organoleptiques de l'acide arsénieux et du sulfure d'arsenic, il ne lui est pas démontré qu'il ait connu l'arsenic à l'état métallique. Enfin c'est une question de savoir encore s'il appliquait le nom de cobalt au métal que nous désignons par ce nom, ou plutôt à un de ses alliages ; car le cobalt n'a été distingué comme un corps particulier que dans le XVIIIe siècle. Ses idées sur la nature des métaux étaient au fond celles des alchimistes de son temps ; ainsi il y reconnaissait trois éléments, le mercure, le soufre et le sel. Geber n'avait pas parlé du sel, mais, à mesure que la matière avait été plus étudiée au point de vue chimique, on crut devoir réduire à l'unité les corps sapides et fixes, en faisant dépendre leur sapidité et leur fixité d'un corps élémentaire qui leur était commun. [**nous avons vu dans d'autres sections que Paracelse n'est pas l'inventeur du principe Sel. Certains affirment qu'il a trouvé la notion du Sel chez Basile Valentin -**] Le sel, devenu ainsi un élément, joua surtout un rôle important dans la constitution des végétaux et des animaux, et Paracelse ne fut pas le dernier encore à exagérer les rapports qu'on

commençait à apercevoir entre l'élément salin ainsi défini et le corps de l'homme. Trois éléments, suivant lui, constituaient celui-ci aussi bien que les métaux ; et, chose remarquable, Paracelse établissait entre eux des rapports intimes, en disant que, dans les métaux, le mercure représentait l'esprit, le soufre l'âme et le sel le corps. [**les alchimistes ont conservé ces analogies et nous-même avons ainsi dénommés les principes. Rappelons donc que le Mercure est un milieu ou un moyen, le soufre est une « chaux » métallique - la teinture de la Pierre - et le sel, appelé aussi arsenic par les Anciens, est la résine ou toyson d'or, le « christophore ».**] D'un autre côté en admettant comme élément du corps de l'homme le mercure, le soufre et le sel, il reconnaissait en même temps l'existence d'un arché [**pour la définition des « archées », voir infra à Becher -**] qui était le directeur des fonctions vitales des organes, et parce qu'il regardait toutes ces fonctions comme analogues à la digestion, l'arché ne résidait pas seulement dans l'estomac mais encore dans toutes les parties du corps, qu'il comparait à cet organe par l'assimilation de la fonction qu'il attribuait à chacune d'elles. Si deux éléments correspondaient, dans la pensée de Paracelse, à des principes spirituels comme l'esprit et l'âme, le troisième élément, le sel, correspondait à la rnatière ou au corps proprement dit ; et, si, sous ce rapport, il faisait ce qu'on appelle aujourd'hui de la synthèse, il procédait encore de la même manière quand il rapportait des propriétés remarquables des liquides et des solides des animaux aux éléments qu'il avait distingués ; ainsi, par exemple, le soufre était rouge dans le sang, le sel était vert dans la bile, le mercure était pesant dans les chairs ; on voit donc encore ici l'influence de la synthèse, c'est-à-dire que, par la présence d'un élément dans un de ses composés, posé en fait sans vérification , il expliquait une propriété du composé, tandis qu'il aurait fallu, préalablement à toute explication, reconnaître par l'analyse le soufre et le sel dans les principes colorants du sang et de la bile, et le mercure dans les chairs. Pacacelse, en outre, attribuait à l'influence des astres la formation d'un sel sidéral qui restait fixe après l'incinération, d'un soufre sidéral, principe de l'accroissement et de la combustion du corps, enfin d'un mercure sidéral, principe des liquides et des parties volatiles. Il ajoutait que les pores de la peau sécrètent le mercure, le nez, le soufre, et les oreilles l'arsenic. Les causes immédiates des maladies étaient suivant lui des corps particuliers. Par exemple, il attribuait les fièvres putrides à des matières excrémentielles qui sont absorbées, tandis que, dans l'état normal de santé, elles sont expulsées du corps. Les maladies épidémiques provenaient de matières infectes qui empoisonnent l'air [**ce qui, stricto sensu, était parfaitement exact -**] ; elles étaient produites sous l'influence de certains astres. Pour Paracelse, l'homme étant une réunion de différents mixtes chimiques, et ses maladies tenant à l'altération de ces mixtes, il prétendait que la médecine consistait à combattre l'altération par des médicaments chimiques doués chacun d'une action spécifique : ainsi, disait-il, l'arsenic agit sur le sang, le mercure sur la bile, le sel sur les os et les vaisseaux. D'après ce que nous venons de dire, la grande réputation de Paracelse comme médecin n'a rien de surprenant. Cherchant à frapper les hommes par tous les moyens qu'une vive imagination lui suggérait, etemployant sans scrupule les remèdes les plus énergiques, l'opium, les préparations ferrugineuses, antimoniales, mercurielles, arsenicales, etc., les succès de sa pratique médicale furent assez fréquents pour qu'il réussît à se faire une réputation ; et celle-ci fut encore d'autant plus grande que la plupart des médecins de son temps apportaient plus de réserve et de circonspection dans les remèdes qu'ils prescrivaient. Enfin, la syphilis, qui avait apparu en Europe dans les dernières années du XVe siècle, ne fut point inutile à la réputation de Paracelse, parce qu'il sut en combattre les effets avec succès en recourant aux préparations mercurielles. Si Paracelse ne fut pas inventeur, même dans l'empioi des remèdes héroïques et particulièrement des préparations métalliques, tout retentit du bruit de sa pratique médicale, et, pour ses partisans, elle brilla du plus vif éclat ; et parce qu'il y avait

dans ses doctrines, exagérées jusqu'à l'extravagance, un fond de vérité dans les relations organoleptiques qu'il établissait entre la matière des organes et la matière des remèdes, et qu'aucun médecin avant lui n'avait insisté aussi fortement ni aussi exclusivement que lui sur ces relations, on ne doit pas s'étonner si sa réputation lui a survécu, et si la postérité ne l'a pas considéré comme un charlatan vulgaire, en ne protestant pas contre l'ère nouvelle en médecine, que ses partisans ont datée de ses travaux. Mais l'explication de ce fait n'en est pas la justification, car, nous le répétons, Paracelse n'a rien inventé ; ce qu'il y a eu de bon dans sa pratique et dans ses écrits ne lui appartient pas ; et certes, si ses contemporains eussent été plus éclairés, il aurait eu moins d'admirateurs. Stahl, le fondateur de la première théorie chimique, de 1682 à 1718, qui a si bien jugé ses prédécesseurs, attribue à Paracelse le goût des Allemands pour la chimie ; c'est-à-dire la pierre philosophale et la panacée universelle ; mais Stahl ajoute que, pendant deux cents ans environ écoulés depuis Paracelse, on s'est plus occupé en Allemagne de vaines spéculations, de phénomènes singuliers et d'objets de simple curiosité que de découvertes utiles. On voit qu'il est loin de juger favorablement l'influence exercée par le médecin alchimiste dont nous venons d'examiner les travaux.

[**sur Paracelse, il existe une bonne étude de fond écrite par Alexandre Koyré - Ne souhaitant pas surcharger cette section, nous avons extrait de son ouvrage : *Alchimistes, spirituels et mages* les passages que l'on trouvera dans l'introduction du Trésor - Nous ne sommes pas d'accord avec les vues de Koyré sur la pensée alchimique, mais cela ne surprendra pas le lecteur qui aura l'occasion de lire nos sections. Koyré se place, en effet, dans une perspective qui vise à appréhender l'alchimie de l'extérieur, au point qu'il en vient à dire qu'il n'y a pas d'allégories dans les textes mais seulement des « symboles et des cryptogrammes », ce qui est un contre sens total. Le rappel qu'il fait sur la génération des métaux et le parallèle métal-astre est, en revanche, parfaitement bien vu - voir section humide radical métallique sur ce point ; voyez aussi Jung, Synchronicité et Paracelsica, trad. Albin Michel -**]

Après Paracelse le docteur Hoëfer parle successivement de ses disciples et de ses adversaires. Parmi les premiers, il cite Thurneysser, Oswald Crollius, auteur de la ***Royale Chimie*** ; Pierre Séverin, qui préconisa l'antimoine par le motif que, servant à purifier l'or, il doit purifier le corps ; Joh. Michelius, Hester Muffetius, Gohory, Arrago de Toulouse, partisan du mercure ; Aubry, Roch Le baillif, auteur du ***Demosterion*** ; Bernard Penot de Sainte-Marie en Guyenne ; Duchesne [**Joseph Duschene c'est-à-dire Quercetanus, cf. Aureum seculum Redivivum**], qui vanta le laudanum, et décrivit l'extraction du gluten de la farine de froment deux siècles environ avant Beccaria ; enfin Libavius qui, tout en défendant l'alchimie et préconisant les remèdes métalliques, le fit en termes modérés, et s'exprima toujours de manière à ne pas être confondu avec les charlatans qui semblaient soutenir les mêmes opinions que lui. Il ne voulait pas que l'on conclue des animaux à l'homme lorsqu'il s'agit d'expériences tentées avec l'intention de diriger le médecin dans le traitement des maladies. Il a employé l'acide arsénieux contre le cancer et les rougeurs de la peau. Libavius dit que le verre coloré en rouge d'hyacinthe doit sa couleur au fer et à l'or. Il parle du sucre candi, de la préparation de l'alcool avec les matières farineuses, de celle du verre d'antimoine, et enfin de la production d'une liqueur fumante à laquelle on a donné son nom, c'est le bichlorure d'étain. [**voir section sur la voie humide**] Il a indiqué un moyen de reconnaître la proportion des matières fixes contenues dans une eau en imbibant de ce liquide un morceau de drap sec d'un poids connu, le pesant après l'humectation, puis, le pesant de nouveau après la dessication ; en retranchant de ce dernier poids celui du drap sec, on a le poids de la matière fixe qui était contenue dans l'eau. Nous citerons parmi un grand nombre d'adversaires de Paracelse. Oporin, Vetter, qui l'attaquèrent dans sa vie privée ; Thomas Éraste, qui non seulement l'attaqua sous ce rapport, mais encore le décria comme alchimiste, et parce qu'il professait l'opinion que les corps vivants étaient composés de mercure, de soufre et de sel. C'est en 1566 que les adversaires de

Paracelse à Paris furent assez puissants pour provoquer, de la part du parlement de cette ville, un arrêt qui défendait l'usage en médecine des préparations antimoniales. L'exercice de la pharmacie fixa l'attention de l'autorité en France, de 1514 à 1594. En 1538 parut le Codex des médecins d'Augsbourg.

—

SEPTIÈME ARTICLE.

IIème SOUS-SECTION. - Chimie métallurgique.



Agricola

Paracelse, dévoré du besoin d'occuper la foule de sa personne, porté à tout exagérer, dénué de connaissances littéraires, sans conscience, dissolu dans ses moeurs, contraste, sous tous les rapports, avec un homme plus jeune que lui d'une année et qui, comme lui, porta le titre de médecin. Cet homme s'appelait Georges Agricola, né en 1494 à Chemnitz, en Saxe ; il n'estima que les choses positives, aussi ses écrits ne renferment-ils que ce qu'il regardait comme la vérité, et se déclara-t-il contre l'alchimie et la baguette divinatoire. Doué d'un goût pur et délicat, il écrivit en latin des ouvrages dont le style clair, correct et élégant eut l'approbation des hommes les plus lettrés et, les plusspirituels de cette époque. Ses moeurs étaient douces et son caractère si modéré, que, voyant sur les lieux mêmes les excès auxquels seportaient ceux qui prêchaient la réforme, loin de se laisser aller au penchant qu'il s'était d'abord senti pour elle, il se rattacha plus fortement au catholicisme.

- L'ouvrage le plus considérable d'Agricola, ***De Re Metallica***, parut à Bâle en 1556 ; il se compose de douze livres dont les six premiers sont consacrés à des sujets étrangers à la chimie [**sur cet ouvrage, cf.** http:// www.btinternet.com/~ stephen. henley /agricola/index.htm?]. L'auteur y passe en revue les connaissances nécessaires à celui qui veut exploiter des mines, il apprécie les avantages et les désavantages de la métallurgie relativement à l'agriculture, et donne d'excellents conseils aux entrepreneurs ; et c'est à propos des

moyens employés pour rechercher les minerais utiles qu'il parle de la baguette divinatoire. Il traite de la direction des filons dans le sein de la terre, des instruments en usage pour diriger le mineur dans les galeries souterraines et pour mesurer la puissance des filons ; en parlant des fouilles, il décrit les instruments et les machines propres à les effectuer. Le quatrième livre est terminé par la répartition des heures de travail du mineur. Les vingt-quatre heures du jour et de la nuit étaient alors réparties en trois oeuvres ou travaux de sept heures chacun : le premier travail commençait à quatre heures du matin et se terminait à onze heures ; le deuxième commençait à midi et se terminait à sept heures, c'étaient les travaux du jour ; le travail de nuit commençait à huit heures du soir et finissait à trois heures du matin ; c'était dans l'intervalle d'un travail à l'autre que les mineurs quittaient la mine ou y rentraient.

- Le 7ème livre est consacré à la docimasie, c'est-à-dire â l'essai des minerais. Le minerai, d'abord fondu avec du charbon, donne un culot qui est passé à la coupelle avec du plomb pauvre, si on y soupçonne del'argent ; s'il reste un bouton de ce métal, on le traite par l'acide azotique afin de reconnaître s'il renferme de l'or.

- Le 8ème livre traite du boccardage et du grillage des minerais sulfurés ;
s'il s'agit de minerais renfermant de l'or et de l'argent on les pile, on les passe au moulin ; on les lave à grande eau sur un plan incliné, on les passe au rnercure, on comprime l'amalgame dans une peau ou dans une toile, il reste de l'or et de l'argent amalgamés.

- Le 9ème livre traite de la réduction des minerais de plomb, d'étain, de cuivre, par le charbon dans des fournaux.

- Le 10ème livre traite de l'affinage des métaux et en particulier de celui de l'or et de l'argent.

- Le 11ème livre est consacré à la coupellation.

- Le 12ème livre renferme la description des procédés employés pour retirer les sels des eaux minérales et des eaux de la mer : Ce livre est terminé par un exposé de la fabrication du verre telle que l'auteur l'avait vu exécuter à Venise où il avait fait un séjour de deux ans.



De Re Metallica, Liber nonus

Georges Agricola composa, en 1547, son livre de ***Animantibus Subterraneis***. Si cet ouvrage renferme des observations positives sur les animaux, il est peut- être plus digne de fixer l'attention de l'historien philosophe à un autre égard. En effet, tout ce que nous avons dit du goût de l'auteur pour les choses positives est vrai ; mais doit-on en conclure qu'il aura repoussé toutes les erreurs de soit temps, toutes celles qui semblaient les conséquences de principes posés conformément à la méthode a priori ? Non certainement, car Agricola, en se mettant ainsi au-dessus de toutes les erreurs de son temps, aurait été plus qu'un homme, et dès lors la méthode a posteriori n'eût point été nécessaire pour changer les voies ou l'esprit humain a dû s'engager lorsqu'il a cherché à connaître l'ensemble du monde visible. G. Agricola croit à l'existence d'animaux pyrogènes qui vivent dans le feu, comme on l'a dit si longtemps de la salamandre. Il distingue les esprits métalliques ou démons en deux catégories. Les uns apparaissent à l'homme sous des formes horribles, ils en veulent à sa vie, et, à l'appui de cette opinion, il cite la mort de douze mineursdans une galerie des mines d'Anneberg en Saxe, qui fut déterminée par le souffle de l'un d'eux ; les autres esprits n'apparaissent jamais sous des formes effrayantes ; s'ils contrarient les mineurs, ce n'est qu'en leur jouant des tours d'espiégles.

- De ortu et causis subterraneorum(1539).

Cet écrit est plutôt du ressort de la physique du globe que de la chimie ; cependant il y a une observation assez importante pour la rappeler ici ; c'est l'augmentation de poids du plomb servant de couvertures aux édifices.

- De natura fossilium (1546).

Cet ouvrage, divisé en dix livres, traite des minéraux. À propos du soufre, on y voit qu'on en imprégnait alors des bois minces ou des fils d'éloupé ou de chanvre destinés à allumer le feu. Il mentionne comme une chose nouvelle l'emploi de la poudre pour iancer des projectiies de fer, d'airain ou de pierre, et cela à propos du soufre qui entre dans la composition du mélange détonant.

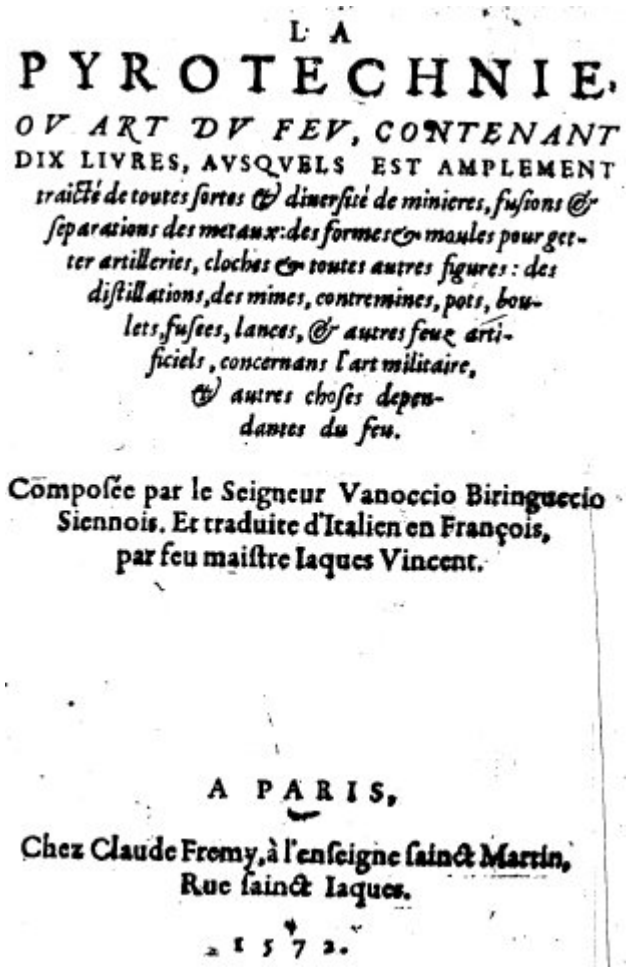
- De veleribus et novis metallis.

Cet ouvrage, comme statistique des mines anciennes, et nouvelles de l'Allemagne, est très-intéressant : Le hasard, suivant lui, a amené la découverte de la plupart d'entre elles.

- Bermannus.

Le Dr Hoëfer termine la revue des ouvrages de G. Agricola par celui du ***Bermannus*** (le mineur) . Ce livre, sous la forme du dialogue,le début de l'auteur en 1528, frappa si vivement Érasme, que, dans une de ses lettres, il en vante autant le fond que la forme. Le ***Bermannus*** renferme les observations que les mines d'Allemagne avaient suscitées à Agricola dans le premier examen qu'il en fit. Il peut être considéré comme le prodrome des idées que l'auteur développa plus tard dans ses autres ouvrages.

Si, dans un livre historique, l'ordre chronologique n'est pas observé, il semble que l'auteur soit tenu à dire le motif qui le fait déroger au principe commun. Dés lors, on peut se demander pourquoi le Dr Hoëfer, dans le compte qu'il a rendu des ouvrages d'Agricola, n'a pas commencé par le ***Bermannus***. Ce motif, nous croyons l'avoir trouvé dans la pensée qu'a eue l'auteur de faire d'Agricola le représentant de la chimie métallurgique, pensée que nous avons combattue comme inexacte ; car, quel que soit le mérite d'Agricola, il ne passera jamais pour le représentant de la chimie métallurgique, par la raison qu'il a décrit des choses qui étaient pratiquées avant lui, et qu'on n'est pas plus fondé à le considérer comme chimiste, parce qu'il a décrit des procédés de docimasie et de métallurgie, qu'on ne le serait à le considérer comme un mécanicien, parce qu'il a décrit les machines et les mécaniques dont on se sert dans l'exploitation des mines. Avec cette manière de voir, nous ne pouvons nous empêcher de critiquer l'ordre suivant lequel le Dr Hoëfer a parlé des ouvrages d'Agricola ; il a évidemment commencé par le livre ***De re metallica***, parce que c'est le seul où Agricola parle de chimie. Mais, nous le répétons, ce traité est un ouvrage de technologie sur l'art d'exploiter les mines et non un traité de chimie métallurgique.



LA
PYROTECHNIE,
OV ART DV FEV, CONTENANT
DIX LIVRES, AVSQVELS EST AMPLEMENT
traicté de toutes sortes & diuersité de minieres, fusions &
separations des metaux: des formes & moules pour get-
ter artilleries, cloches & toutes autres figures: des
distillations, des mines, contremines, pots, bou-
lets, fusees, lances, & autres feux arti-
ficiels, concernans l'art militaire,
& autres choses depen-
dantes du feu.

Composee par le Seigneur Vanoccio Biringuccio
Siennois. Et traduite d'Italien en François,
par feu maistre Iaques Vincent.

A PARIS,
Chez Claude Fremy, à l'enseigne sainct Martin,
Rue sainct Iaques.
1572.

Biringuccio, Pyrotechnie, traduction de 1572

Biringuccio,contemporain de Georges Agricola, publia une ***Pyrotechnie*** en 1540. Cet ouvrage, plus original peut-être que le traité ***De re metallica***, comprend dix livres. [**nous avons emprunté des extraits de la Pyrothechnie dans la section Fontenay pour illustrer des exemples de concrétions minérales et métalliques** -] Les deux premiers sont consacrés aux métaux, aux demi - métaux, à leurs minerais respectifs, et à quelques sels naturels. Biringuccio, comme Georges Agriçola, se prononce contre l'alchimie ; les métaux sont pour lui des corps composés, mais les éléments n'en sont ni le mercure ni le soufre. Le 3ème et le 4ème livre ont pour objet l'extraction et l'affinage des métaux ; le procédé dit inquartation y est décrit de la manière la plus précise. Les livres 5ème, 6ème, 7ème et 8ème traitent des alliages métalliques et de leur emploi. Enfin, dans le 9ème et le 10ème iivre, Biringuccio fait connaître un grand nombre de procédés des arts de l'orfévre, du forgeron, du potier, du salpêtrier, de l'artificier, etc.



Cesalpin

André Cesalpin, né en 159, à Arezzo, connu comme botaniste et comme médecin du pape Clément VIII, est auteur d'un ouvrage ***De metallicis***, qui se compose de trois livres. Ses idées sont à la fois celles d'un partisan d'Aristote et d'un homme qui avait réfléchi comme botaniste et comme médecin à la diversité des minéraux et des corps vivants. Ceux-là se distinguent des autres, selon lui, parce qu'ils ne se putréfient pas, et qu'ils ne peuvent servir de nourriture aux animaux. Les métaux étaient, dans l'origine, des vapeurs qui, plus tard, avaient été condensées par le froid. Il attribuait la chaleur des eaux thermales aux actions moléculaires des corps de l'intérieur de la terre. Enfin, dans son premier livre, il décrit la préparation de l'alun de la Tolfa, le meilleur que l'on puisse employer dans la teinture des soies et du fil. Dans le second livre, il traite des pierres calcaires, des pierres précieuses et de la cristallisation. Suivant lui, les formes régulières des cristaux distinguent les minéraux des produits de l'organisation. Cesalpin décrit les propriétés des métaux dans le troisième livre de son ouvrage. Il croyait à l'infiuence que des corps dissous dans l'eau peuvent avoir sur la dureté de l'acier qu'on y plonge avec l'intention de le tremper ou de le durcir. Cesalpin connaissait le fait déjà cité, que le plomb, exposé â l'air humide, augmente de poids. Il l'attribue à l'action d'une substance aérienne (*aerea substantia*). Il connaissait la propriété de rendre cassants les métaux ductiles, que possède l'antimoine, métal que l'on emploie, avec le plomb,à la fabrication des caractères d'imprimerie. Suivant le Dr. Hoëfer, Cesalpin a, le premier, parlé de l'emploi de la plombagine pour les crayons.

L'Espagne du XVIe siècle n'a fourni au Dr Hoëfer que deux métallurgistes écrivains : Perez de Vargas et Joh. Arp. de Villafeina. Le premier publia à Madrid, en 1569, un traité ***De re metallica***, écrit en langue espagnole. Quoiqu'il connût les ouvrages de G. Agricola et de Biringuccio, il admet l'alchimie comme une science réelle. Cependant on trouve quelques documents intéressants dans son traité. Suivant lui, les Vénitiens faisaient entrer de l'antimoine dans l'alliage de leurs cloches. Il indique l'usage du peroxyde de manganèse pour décolorer le verre. Il décrit la manière de graver sur le cuivre, l'argent, le fer, etc., en couvrant la surface du métal d'un enduit de cire, sur lequel on trace des traits avec un burin : de sorte qu'en faisant ronger le métal mis ainsi à découvert par de l'acide azotique, on obtient un dessin gravé. Il

donne des procédés pour dorer sur bois et sur parchemin. Le Dr Hoëfer se borne à citer l'ouvrage de Villafeina, qui parut trois ans après celui de Perez Vargas, c'est-à-dire en 1572. Enfin, la deuxième sous-section est terminée per des considérations générales sur ce qu'étaient les mines, la métallurgie et les essais des monnaies au XVIe siècle. Tous les souverains de ce temps sentirent l'importance ddes mines ; et, en se livrant à leur exploitation, un assez grand nombre de familles allemandes acquirent des richesses considérables. Un fait qui se passa en Allemagne au XVIe siècle prouve que toutes les bonnes traditions métallurgiques ne s'étaient pas transmises de l'Antiquité au Moyen Âge. Ainsi les Grecs et les Romains savaient que la cadmie des cheminées des fourneaux où l'on traite par le charbon des minerais qui renferment du zinc, formait du laiton avec le cuivre tout aussi bien que le fait la calamine. Eh bien, dans le Moyen Âge, on perdit cette cadmie en Allemagne, jusqu'à l'époque où Érasmus Ebener montra par son exemple le parti qu'on pouvait en tirer. Il établit une usine à laiton près de Goslar, en même temps que Ch. Sander monta dans le voisinage de cette ville une fabrique de sulfate de zinc.
En France, les mines n'étaient point aussi bien exploitées qu'en Allemagne. Il en était de même en Angleterre ; aussi la reine Élisabeth fit-elle venir des mineurs allemands pour diriger l'exploitation des mines d'étain et de cuivre du Cornouailles et du Northumberland. La Norvège et la Suède exploitaient déjà avec avantage leurs mines de cuivre et de fer. C'est au XVIe siècle que les Espagnols commencèrent l'exploitation des mines d'or et d'argent du Nouveau Monde. Saint-Domingue, d'après Herrera, donnait en or, chaque année, à peu près 2 millions de francs de notre monnaie. Fernand Cortez, en 1519, ayant conquis le Mexique, y trouva, comme tout le monde sait, l'or en abondance, et les présents qu'il reçut de Montezuma témoignaient que les Mexicains savaient travailler ce métal avec un véritable talent. Pizzaro, conquérant du Pérou, fut aussi heureux que F. Cortez, au point de vue de la richesse métallique, or et argent, qu'il trouva dans ce pays. Les mines du Potosi commencèrent â être exploitées en 1545. Suivant Acosta, les Indiens calcinaient le minerai d'argent dans de petits fourneaux, puis le traitaient avec du plomb, de sorte qu'il semblerait que l'argent était obtenu par coupellation. Pero Fernandez de Velasco, arrivé du Mexique au Pérou, y appliqua le procédé de l'amalgamation inventé en 1557, par un mineur de Pacucha nommé Bartholomé de Medina ; ce procédé présenta d'autant plus d'avantage, que l'on venait de découvrir les mines de cinabre de Guancavilea. Le minerai réduit en poudre très-fine et humecté est mêlé à du sel marin d'abord, et puis à des sulfates de cuivre et de fer (magistral), si le minerai n'est pas pyriteux et susceptible d'en produire par une combustion lente ; dans les deux cas, si la température s'élevait trop, on ajouterait de la chaux. C'est après que l'action des corps est accomplie que l'on ajoute le rnercure ; la proportion est de six contre une partie d'argent que l'on soupçonne être dans le mélange. Enfin, la matière est lavée, et l'amalgame, pressé dans une toile, est ensuite distillé. Savot, auteur d'un traité de métallurgie, attribue à un nommé Cointe l'emploi de l'eau forte dans la monnaie de Paris sous François Ier. Ce procédé, connu des alchimistes, consiste à traiter un alliage composé de trois parties d'argent et d'une partie d'or par l'acide azotique, l'argent seul est dissous. Il est séparé ensuite à l'état métallique au moyen du cuivre,

IIIème sous-section - Chimie technique,

Bernard Palissy.



Bernard Palissy naquit à La Chapelle-Biron, village du Périgord, voisin de la petite ville de Biron. La date la plus probable de sa naissance est l'année 1510. Suivant nous, il représente moins encore la chimie technique et expérimentale au XVIe siècle, ainsi que le dit le Dr Hoëfer, que Georges Agricola ne représente la chimie métallurgique. En effet, si Georges Agricola n'est pas l'auteur des procédés chimiques pratiqués en métallurgie, il les a décrits dans son traité ***De re metallica***, tandis que Bernard Palissy n'a décrit aucun des procédés de l'art cérarnique, le seul art chimique qu'il ait pratiqué. Si on peut dire, à la rigueur, qu'il fût i'inventeur de ses poteries, parce que, n'ayant reçu de personne lés procédés de leur fabrication, il les découvrit lui-même, après avoir sacrifié à leur recherché son temps, sa fortune et sa santé même, cependant l'historien impartial, doit avouer que ses travaux n'ont pas fait faire un pas à la science céramique, si ce n'est en offrant à ses compatriotes, comme nous l'avons dit déjà, des modèles à imiter. En effet, Bernard Palissy, après avoir voyagé, fixe sa résidence à Saintes, en 1539. Il s'y marie. Quelques années après il voit une coupe de terre émaillée faite en Allemagne, aux environs de Nuremberg, ou en Italie, à Faenza, ou à Castel-Durante, il en est émerveillé, et dès lors il se met à l'oeuvre pour l'imiter. On voit donc que, si Bernard Palissy, relativement à lui-même, est inventeur, il ne l'est pas aux yeux de la science, puisqu'il n'a fait qu'imiter une chose déjà connue. Mais, dira-t-on, après avoir trouvé par la force de son talent ce qu'on faisait en pays étranger, il a décrit ses procédés, et son expérience a été profitable aux autres. Loin de là, il a caché tout ce qu'il savait en céramique, et lui-même en a donné la raison dans les termes suivants, que nous extrayons de son écrit de l'***art de terre, de son utilité, des esmaux et du feu***, qui est sous la forme d'un dialogue entre ***Théorique et Pratique***.

« *Théorique*.

Pourquoy me cherches tu une si longue chanson ? C'est plutost pour me détourner de mon intention, que non pas pour m'en approcher ; tu m'as bien fait cy-dessus de beaux discours touchant les fautes qui surviennent en l'art de terre, mais cela ne me sert que d'espouvantement ; car des esmaux tu ne m'en as encores rien dit.

Pratique.

Les esmaux de quoy je fais ma besongne sont faits d'estaing, de plomb, de fer, d'acier, d'antimoine, de saphre, de cuivre, d'arène, de salicort, de cendre gravelée,de litharge, de pierre de Périgord. Voilà les propres matières desquelles je fais mes esmaux.

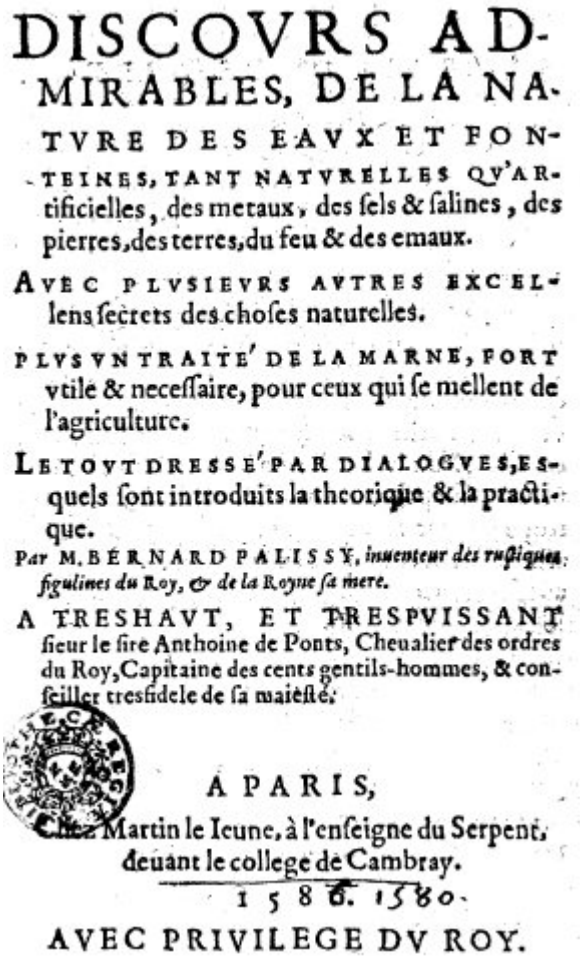
Théorique.

Voire, mais ainsi que tu dis tu ne m'apprens rien, car j'ay entendu cy-devant par tes propos que tu as beaucoup perdu au paravant que d'avoir mis les esmaux en d oze asseurée : par quoi tu sais bien si tu me donne la doze, je ne saurais que faire de savoir les matières.

Pratique.

Les fautes que j'ay faites en mettant mes esmaux en doze m'ont plus apprins que non pas les choses qui se sont bien trouvées. Parguoy je suïs'd'advis que tu travailles pour chercher ladite doze, aussi bien que j'ay fait, autrement tu aurais trop bon marché de la science, et peut-être que ce serait la cause de te la faire mespriser ; car j e sçay bien qu'il n'y a gens au monde que facent bon marché des secrets et des arts, si non ceux ausquels ils ne coustent guères : mais ceux qui les ont pratiquez à grand frais et labeur ne les donnent aussi légèrement. »

Cette citation montre bien que le potier Bernard Palissy n'a jamais voulu publier les résultats de ses travaux céramiques, et que dès lors on doit le juger, non au point de vue de la science, mais au point de vue de l'exécution de ses oeuvres matérielles. Nous avions donc raison de dire que, sous ce rapport, il ne peut être comparé avec Georges Agricola. Si ce jugement diffère de l'opinion commune, nous sommes loin de vouloir pour cela diminuer les éloges dont Palissy a été l'objet, surtout à partir du XVIIIe siècle jusqu'à nos jours, lorsque ces éloges ont été adressés, non à un savant représentant la chimie technique et expérimentale, mais à un observateur dont l'esprit, à la fois juste et pénétrant, était apte à saisir, entre les choses du monde visible, une foule de rapports jusque-là inaperçus, et qui, une fois définis rigoureusement, étaient susceptibles d'applications utiles à la société. Bernard Palissy n'a point failli quand il a voulu transmettre aux autres ses idées par l'écriture, et la plume n'a point été rebelle à celui que des études iittéraires n'avaient point préparé à s'en servir. Le style de ses écrits est en effet remarquable par la naïveté et la finesse. Si quelquefois les aperçus manquent de justesse, l'expression en est toujours ingénieuse et souvent piquante. Bernard Palissy saisit, non-seulement au point de vue de l'économie politique, l'importance de l'agriculture pour la France, mais il apprécia les vices de la culture de son temps. Il eut les idées les plus sages sur le rôle des engrais minéraux et organiques, et sur l'influence de l'eau dans la végétation. En enseignant au cultivateur le meilleur emploi des engrais, il lui apprenait l'utilité de la sonde tarière pour connaître les couches de la terre et y rechercher la marne si utile dans un grand nombre de sols cultivés. Il assignait aux


DISCOVRS AD-
MIRABLES, DE LA NA-
TVRE DES EAVX ET FON-
TEINES, TANT NATVRELLES QV'AR-
tificielles, des metaux, des sels & salines, des
pierres, des terres, du feu & des emaux.
AVEC PLVSIEVRS AVTRES EXCEL-
lens secrets des choses naturelles.
PLVS VN TRAITE' DE LA MARNE, FORT
vtile & necessaire, pour ceux qui se mellent de
l'agriculture.
LE TOVT DRESSE' PAR DIALOGVES, ES-
quels sont introduits la theorique & la practi-
que.
Par M. BERNARD PALISSY, *inuenteur des rustiques figulines du Roy, & de la Royne sa mere.*
A TRESHAVT, ET TRESPVISSANT
sieur le sire Anthoine de Ponts, Cheualier des ordres
du Roy, Capitaine des cents gentils-hommes, & con-
seiller tresfidele de sa maiesté.
A PARIS,
Chez Martin le Ieune, à l'enseigne du Serpent,
deuant le college de Cambray.
1586. 1580.
AVEC PRIVILEGE DV ROY.

frontispice des Discours admirables, etc. 1580

eaux des sources, des fontaines, des ruisseaux, des rivières et des fleuves, leur véritable origine, en les faisant venir de l'atmosphère. Quand les pluies ne coulaient pas à la surface du sol, c'est qu'elles en pénétraient l'intérieur, soit par les fissures des montagnes ou des plaines, soit par des couches perméables, et qu'alors elles s'enfonçaient jusqu'à ce qu'elles eussent trouvé un roc impénétrable ou une terre imperméable. Il ajoutait qu'en forant des trous qui pénétraient jusqu'au roc ou à la couche imperméable, on pouvait amener l'eau à la surface du sol, et que, si l'orifice supérieur du trou était au-dessous de la partie la plus élevée de la couche imperméable, on obtenait une eau jaillissante. C'était à la fois exposer de la manière la plus précise la théorie et l'art des puits artésiens. Bernard Palissy ne reconnaissait que l'expérience dans l'étude du monde visible, et il combattit les chimères de l'alchimie [cf. **Palissy et l'alchimie**]. Bernard Palissy est donc tout à fait au-dessus de son siècle par ses observations sur l'agriculture et la physique du globe. Leur variété prouve la fécondité de son esprit, en même temps que la manière dont il envisage certains sujets montre en lui la faculté d'approfondir la connaissance des choses ; enfin, la nouveauté de la plupart de ses observations témoigne de l'originalité de sa pensée. Si Bernard Palissy, qui n'avait pas fait d'études littéraires,ne nous avait pas appris qu'avant d'avoir eu l'idée de se livrer à l'art céramique il avait été arpenteur, on s'étonnerait davantage de la raison qui brille dans ses écrits, soit pour démontrer les propositions qu'il avance ou développer les conséquences qu'elles renferment. Évidemment l'arpenteur était familier avec la géométrie ; il en avait porté l'esprit dans ses études, et il faut attribuer à son influence le caractère positif qui distingue si éminemment ses écrits de ceux de ses contemporains. D'un autre côté, l'exercice du dessin et l'emploi des couleurs dans les plans et

les images qu'il coloriait, dit-il, avaient développé le goût qu'il montra plus tard dans la confection de ses figulines rustiques, si recherchées par Catherine de Médicis et les rois ses fils, pour décorer les dressoirs et les buffets de leurs palais. Bernard Palissy, à un esprit naïf, alliait une assurance, une fermeté de conduite qui lui venait de sa raison et de la conscience du bon et du vrai. Les difficultés qu'il avait surmontées dans une longue carrière de peine et de labeur, sans que personne lui fût jamais venu en aide, lui donnaient la mesure de ses forces ; dès lors il ne faut pas s'étonner s'il adresse son premier écrit au grand connétable, duc de Montmorency, gouverneur de la Guyenne ; s'il ose, le premier, en 1575, ouvrir un cours par souscription sur l'histoire naturelle du globe, à Paris, et s'il parle sans crainte, lui, ex-arpenteur et alors simple potier, devant un auditoire qui comptait dans son sein Ambroise Paré, le grand chirurgien, Alexandre de Campége, médecin de Henri III, Jean de Chony, avocat au parlement de Paris, le prieur Bertolome et Jean Viret, mathématicien. Il ne faut pas s'étonner de sa persévérance à rester calviniste au risque de sa vie, lors même que Henri III lui demanda sa conversion. Voici le dialogue que d'Aubigné prête au roi et au potier de terre. Nous le reproduisons sans réflexion comme le plus bel éloge de Bernard Palissy.

« *Mais, sans conter les hardiesses de ceux qui en font profession, que direz-vous du pauvre potier, M. Bernard, à qui le même roi parla un jour en cette sorte : Mon bon homme il y a quarante-cinq ans que vous estes au service de la reine ma mère et de moy, nous avons enduré que vous ayez vescu en vostre religion, parmy les feux et les massacres ; maintenant je suis tellement pressé par ceux de Guise et mon peuple, qu'il m'a fallu malgré moy mettre en prison ces deux pauvres femmes et vous : elles sont demain bruslées et vous aussi, si vous ne vous convertissez. Sire, respond Bernard, le comte de Maulevrier vint hier de vostre part pour promettre la vie à ces deux soeurs, si elles voulaient vous donner chacune une nuict. Elles ont respondu qu'encore elles serayent martires de leur honneur comme de celuy de Dieu. Vous m'avez dit plusieurs fois que vous aviez pitié de moy, mais moy j'ai pitié de vous, qui avez prononcé ces mots : j'y suis contrainct. Ce n'est pas parler en roi. Ces filles et_moy, qui avons part au royaume des cieux, nous vous apprendrons ce langage royal, que les guisarts, tout votre peuple, ni vous, ne sçauriez contraindre un pofier à fleschir les genoux devant des statues. -Voyez l'impudence de ce belistre,vous diriez qu'il aurait leu ce vers de Sénèque : "On ne peut contraindre celuy qui sçait mourir, qui mori scit, cogi nescit."* »

Nous ajouterons que Bernard ne fut pas exécuté, mais qu'il mourut, peu de temps après ce dialogue, à la Bastille. Au point de vue de l'étude morale comparative d'hommes contemporains qui, en consacrant leur vie à l'étude des sciences naturelles, ont eu des moeurs pures et un esprit modéré, n'est-il pas curieux de voir Georges Agricola, témoin des excès de ceux qui prêchaient la réforme, la repousser après s'être senti entrainé par elle, tandis que Bernard. Palissy persévère, au risque même de la vie, dans la foi nouvelle qu'il avait embrassée ? La cause de la différence de conduite ne tient-elle pas à ce que le potier de terre, loin des lieux où agissaient les promoteurs de la réforme qu'il accueillit, vit plus souvent ses coréligionnaires persécutés que persécuteurs ? Le docteur Hoëfer passe de Bernard Palissy à Léonard de Vinci, né en 1452, mort en 1519, à Jérôme Cardan, né en 1501, rnort en 1576, et à Jean-Baptiste Porta, né en 1537, mort en 1615. Lors même qu'on ferait



Porta, Physiognomonia

naître avec d'Aubigné Bernard Palissy en 1499, Léonard de Vinci, dans l'ordre historique,aurait dû précéder ce dernier ; du reste, ce grand peintre a cultivé la physique de préférence à la chimie. Le docteur Hoëfer ne donne que très-peu de détails sur Cardan, qui fut plus philosophe que savant; il en donne davantage sur Porta, et il aurait pu en augmenter le nombre, sans encourir le reproche de prolixité, car les écrits du savant napolitain renferment beaucoup de choses intéressantes au point de vue chimique.

La 3ème sous-section de la Ière section est terminée par l'exposé de quelques faits relatifs à la fabrication du verre coloré en bleu par le protoxyde de cobalt, à la teinture, à l'art de la distillation, à l'établissement des Gobelins et à la fondation du Jardin des Plantes. S'il est vrai que Christophe Schürer fabriqua en grand, vers le milieu du XVIe siècle, du smalt ou verre bleu de cobalt, il faut reconnaître que les Égyptiens l'avaient préparé dès la plus haute antiquité, C'est après que les Portugais eurent doublé le cap de Bonne-Espérance que la culture du pastel en Thuringe et en Languedoc commençaà diminuer parce qu'alors l'indigo, connu depuis si longtemps de l'Asie orientale, commença à être importé en Europe. Enfin, la cochenille nousvint d'Amérique, et l'emploi qu'on en fit en teinture, du moins en France, commença sous François Ier. C'est à cette époque que remonte la fondation d'une teinturerie sur le bord de la Bièvre qui porta le nom de Folie-Gobelin, du nom de son fondateur Gilles Gobelin. C'est là surtout qu'en employant la dissolution d'étain dont l'action sur la matière colorante de la cochenille avait été découverte par C. Drebbel ou le peintre Klock, on fit cette belle couleur écarlate dont la réputation devint bientôt universelle sous la dénomination d'écarlate des Gobelins. Le docteur Hoëfer répète que

l'eau de la Bièvre avait des propriétés particulières pour la teinture ; elle devait, à l'époque dont nous parlons, être moins impure qu'elle ne l'est aujourd'hui, et dès lors plus favorable à la teinture en général, mais nous ne pensons pas que jamais elle ait été préférable à l'eau de la Seine. Quoi qu'il en soit, elle est aujourd'hui généralement trop impure pour qu'on l'emploie à faire la teinture en écarlate. C'est dans l'établissement fondé par Gilles Gobelin que, sous les règnes de Louis XIV, de Louis XV et de Louis XVI, on teignait les draps écarlates destinés aux uniformes des compagnies rouges de la maison du Roi. Enfin il faut ajouter que Louis XIV fonda près de cette teinturerie la manufacture de tapisseries connue aujourd'hui sous la dénomination des Gobelins.

IVème sous-section. - Alchimie.

Denis Zachaire de Guyenne, [1] né en 1510, est le premier alchimiste dont parle le docteur Hoëfer. Il extrait de sa ***Vraie philosophie naturelle des métaux*** des notes autobiographiques sur les nombreuses déceptions qu'il éprouva avant de parvenir à son but. Ce fut un jour de Pâques qu'il réussit, dit-il, enfin à convertir le mercure en fin or. [**ces récits de « déception » de Zachaire et de Bernard de Trévise offrent de grande similitudes ; nous pensons qu'il y a lieu de les considérer comme des allégories touchant à certaines parties de l'oeuvre -**] Viennent ensuite Blaise de Vigenère, auteur d'un ***Traité du feu et du sel*** dans lequei il a décrit le moyen d'obtenir l'acide benzoïque par distillation ; Gaston Claves dit Dulco, Nicolas Barnaud ; Nicolas Guibert, Grosparmy, Valois, Vicot.

[**ce trio d'alchimistes [1, 2,] normands se détache nettement : aussi bien Fulcanelli que Chevreul en parlent en des termes qui dénotent un respect certain. Il semble que Chevreul, dans la livraison de 1861 du journal des Savants ait consacré un article à ces trois alchimistes mais nous n'en avons pas trouvé trace - cf. *Trésor des Trésors* de Nicolas Grosparmy, traduction très remaniée de la *Clef de la plus Grande Sagesse* attribuée à Artephius par Chevreul - *Cinq Livres* de Nicolas de Valois - Nicolas Barnaud est un alchimiste peu connu mais très estimé des spécialistes : c'est dans le Commentariolum in quoddam Epitaphium [Ælia Lælia Crispis] Bononiæ studiorum, ante multa secula maæmoreo lapidi insculptum que l'on trouve ce commentaire sur l'épitaphe que Jung a analysé dans son Mysterium conjunctionis, vol. I. C'est aussi dans son Triga Chemica que l'on trouve la première édition du De Lapide Philosophorum de Lambsprinck, en 1599, mais sans les figures que l'on trouve dans le Musaeum Hermeticum et dans le Dyas Chymica Tripartita, compilation de Grasseus.**]

Le docteur Hoëfer passe en revue un certain nombre d'alchimistes allemands, italiens, hollandais, espagnols et anglais. Parmi ces derniers se trouve Kelley et Alexandre Sethon, dont l'histoire se lie à celle de Michel Sendivogius de Moravie. Le docteur Hoëfer cite plusieurs manuscrits alchimiques qui n'ont pas été imprimés. Nous ne blâmerons pas l'auteur des détails biographiques dans lesquels il est entré en parlant de Denis Zachaire, nous regrettons même qu'il n'ait pas insisté sur l'intérêt de ces détails, quand on les envisage au point de vue de l'insuccès des alchimistes, et qu'on les rapproche de faits absolument analogues, racontés par le comte Bernard dit le bon Trévisan, alchimiste de l'époque précédente ; car de cette similitude de faits concernant des hommes qui ont vécu dans des temps différents, il y a des conséquences à tirer par rapport à ce qu'étaient pour l'alchimiste les travaux auxquels il se livrait durant la plus grande partie de sa vie. Nous remarquerons, en outre, que le docteur Hoëfer, en exposant les passages qu'il a extraits des écrits de divers alchimistes, ne s'est livré à aucune discussion critique sur la similitude ou la différence d'opinions qu'ils supposent dans les auteurs auxquels

ils appartiennent respectivement. Cependant c'est de cette discussion que doivent ressortir les conclusions sur lesquelles l'historien de la chimie doit s'appuyer, pour établir les rapports réels qui existent entre les travaux alchimiques et la chimie. L'intérêt de ce sujet nous engage à le traiter dans un article spécial, après que nous aurons terminé l'examen de l'histoire de la chimie du docteur Hoëfer, pendant le XVIIe et le XVIIIe siècle. [**nous n'avons pas trouvé trace de cet article, à moins qu'il ne s'agisse du Résumé sur l'Histoire de la matière que Chevreul devait écrire vers 90 ans...**]

HUITIÈME ARTICLE

IIIème ÉPOQUE.

IIème SECTION. Comprenant le XVIIe siècle.

Le docteur Hoëfer commence cette section par un article intitulé Méthode expérimentale, François Bacon ; après avoir rappelé ce que les sciences d'expérience doivent à Léonard de Vinci, Bernard Palissy et Galilée, qui secouèrent le joug de la philosophie péripatéticienne, [**Chevreul fait référence à Aristote, créateur du Lycée ou péripatétisme**] il ajoute que F. Bacon dressa le code de la Méthode expérimentale. Cet article, d'une extrême brièveté, ne dit pas en quoi consiste cette méthode : cependant il y aurait eu avantage à la définir afin de faire apprécier au lecteur la différence existant entre la science traitée au point de vue de la Méthode a priori et la science traitée au point de vue de la Méthode a posteriori : car, il faut l'avouer, pour peu qu'on fasse des expériences sur quoi que ce soit, on est censé, auprès de beaucoup de gens, pratiquer la Méthode expérimentale, mais c'est une erreur grave à notre sens.

S'il est certain que celui qui entreprend des recherches expérimentales reconnaît par là même son ignorance aussi bien que l'insuffisance de la science acquise pour résoudre des questions qu'il élève, et que dès lors, croyant à l'impossibilité de trouver la solution de ces questions en recourant à un système de principes coordonnés d'après la Méthode a priori, il semble prendre pour guide la Méthode a posteriori, il s'en faut beaucoup cependant que les expériences auxquelles il se livre puissent être considérées nécessairement comme l'expression de la Méthode expérimentale ; car l'expérimentateur ne se dirige réellement par cette méthode, qu'à la condition de se soumettre à certaines règles qu'elle prescrit ,et dont l'observation a l'avantage de démontrer le degré de certitude des conclusions déduites de l'expérience, non seulement à tous ceux qui ont un intérêt quelconque à le connaître, mais encore à l'expérimentateur lui-même, qui sent le besoin de l'apprécier, pour peu qu'à l'esprit philosophique il joigne le désir d'étendre le champ de ses recherches. Si nous avons eu plusieurs fois l'occasion d'entretenir les lecteurs du *Journal des Savants* de la Méthode expérimentale [**cf. plan Chevreul**], il ne sera pas superflu d'insister de nouveau sur la définition que nous en donnons, parce qu'on appréciera la différence

de notre manière de voir d'avec celle dont on l'envisage communément. Tout est complexe dans le monde physique comme dans le monde moral : aucun effet observé n'est simple ; aussi, que notre attention se fixe sur un phénomène, et, aussitôt, excités par le désir de connaître, nous nous efforçons d'en découvrir la cause, et, avant tout, sentant la nécessité de le dégager de ce qui lui est étranger, nous invoquons l'esprit d'analyse pour le réduire par la pensée à la plus simple expression. Après l'observation des phénomènes au moyen de nos sens, vient donc le raisonnement ; mais celui-ci, en nous montrant la complexité des choses, quand il s'agit de rattacher un phénomène observé à sa cause prochaine, nous conduit a instituer des expériences afin de convertir la supposition en certitude, ou d'en apprécier le degré de probabilité, ou enfin de la rejeter comme une erreur, si elle n'est pas fondée. Citons comme exemple propre à éclaircir notre pensée ce qui a eu lieu quand il s'est agi de savoir si l'air est pesant. Les premiers qui avancèrent cette proposition trouvèrent des contradicteurs, et, tant que les deux opinions contraires furent soutenues et attaquées par des raisonnements appuyés, les uns sur des principes non démontrés, les autres sur l'observation de quelques phénomènes de la nature, aucune conclusion positive ne put être établie ; mais, après avoir observé des phénomènes que par un raisonnement immédiat on attribua à la pesanteur de l'air, on alla plus loin. Le raisonnement conduisit l'observateur à imaginer des expériences comme celles de Toricelli et de Pascal, qui, en contrôlant la conclusion déduite imrnédiatement de l'observation par le pur raisonnement, lui donnèrent le caractère de la vérité, par la raison que chacun put alors s'assurer de l'exactitude des observations et des expériences sur lesquelles repose la proposition que l'air est pesant. Ainsi vous voyez qu'après avoir observé un phénomène, on en cherche la cause, et que, tant que cette cause n'est pas démontrée vraie par un système d'expériences, il y a observation sans contrôle. Dès lors, si des expériences ont été faites sans contrôle de toutes les conclusions qu'on en a tirées comme positives, la méthode expérimentale n'a pas dirigé l'expérimentateur, puisque des conclusions non contrôlées peuvent donner lieu aux mêmes incertitudes que des interprétations faites conformément â la méthode a priori de phénomènes observés dans la nature, sans que ces interprétations aient été soumises à l'expérience. Enfin , nous étendons la méthode expérimentale aux sciences d'observation en disant que toute proposition qu'on y avance comme une vérité doit avoir été contrôlée par un système de faits incontestables tellement coordonnés, qu'il montre la proposition avancée comme une conséquence rigoureuse de ces faits, et parce qu'il peut en exister qui soient le résultat de l'expérience proprement dite, nous avons avancé ailleurs que les sciences d'observation et de raisonnement doivent rentrer tôt ou tard dans les sciences d'observation, de raisonnement et d'expérience. Enfin, c'est à la condition de soumettre les propositions recueillies par la statistique, l'économie politique et l'histoire, à ce système de vérification, que ces propositions prennent un caractère qui les range dans la catégorie des faits du ressort des sciences proprement dites. Cette digression ressort de notre sujet, parce que les hommes dont nous allons rappeler les travaux, en continuant l'examen de l'ouvrage du docteur Hoëfer, nous présenteront dans leurs écrits de véritables expériences instituées avec l'intention de démontrer des propositions qu'ils croyaient vraies ; et cependant il faudra arriver à l'époque des travaux de Lavoisier de 1770 à 1786, pour qu'il sorte de toutes ces expériences un système de connaissances assez solidement établies, grâce à la méthode expérimentale pratiquée comme nous la définissons, pour constituer la chimie moderne. Ainsi, nous le répétons, des expériences faites en dehors de la méthode a priori, et conformément à la méthode a

posteriori, seront à nos yeux en dehors de l'esprit de la méthode expérimentale, si toutes les conclusions du travail ne sont pas déduites immédiatement des expériences, de manière que celles-ci supposées exactes, les conclusions en soient des conséquences logiques, et, en outre, si les expériences n'ont pas été assez variées pour que le critique soit en droit d'attribuer les phénomènes qu'on veut expliquer à une cause différente de celle que l'expérimentateur leur a assignée. Nous examinerons dans cet article, conformément à ces vues, les travaux de Van Helmont, espérant convaincre le lecteur, que l'extrême divergence des jugements, dont ils ont été l'objet au point de vue physico-chimique surtout, tient à un défaut de précision provenant principalement de ce qu'au lieu d'étudier un système d'idées dans son ensemble, on ne l'a envisagé que partiellement et encore d'une manière incomplète.

Van Helmont.

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,]



Van Helmont

Van Helmont naquit à Bruxelles en 1577 et mourut en 1644 à Vilvorde, deux ans aprés la mort de Galilée et la naissance de Newton. Il se livra â l'étude de la médecine et à celle des sciences qu'il jugeait en être une partie essentielle. C'était bien une vocation, car il persévéra jusqu'à sa mort dans une carrière dont le choix avait vivement contrarié ses parents, peu satisfaits de voir un membre des anciennes familles de Merode et de Stassart se livrer à l'exercice de la médecine ; cependant c'est en s'y dévouant absolument, ainsi qu'aux recherches scientifiques qui, à ses yeux, en étaient la conséquence, qu'il illustra le nom deVan Helmont dans le monde savant. Les titres de Van Helmont à l'estime des hommes sont

d'avoir parfaitement apprécié l'insuffisance des doctrines issues de la méthode a priori péripatéticienne qui dominaient les écoles de son temps et d'en avoir combattu plusieurs points, non pas seulement par des raisonnements, mais encore par l'observation des phénomènes naturels et quelquefois par l'expérience ; de plus, d'avoir tiré de recherches ainsi dirigées des conclusions dont l'importance s'est accrue avec le temps. Mais, pour juger Van Helmont conformément aux principes de critique que nous avons adoptés, il faut l'envisager autrement que ne l'ont fait ses admirateurs et ceux qui n'ont vit en lui qu'un second Paracelse. Il est vrai que Van Helmont, comme Paracelse, avait un besoin d'innover ; qu'il s'occupait des phénomènes naturels du ressort des actions moléculaires, et que son genre d'esprit le portait à exagérer ses opinions et tout ce qu'il croyait devoir préconiser. Mais l'exagération, loin d'être chez lui le calcul du charlatanisme, naissait d'une conviction profonde de l'exactitude de ses recherches aussi bien que de leurutilité ; et, à nos yeux, elle était la conséquence naturelle de la faculté d'inventer, qu'il possédait incontestablement. Au point de vue moral, Van Helmont fut toujours digne de sa famille ; il ne cessa jamais de respecter dans ses écrits et sa conduite les pouvoirs légitimes, sans lesquels l'existence d'aucune société humaine n'est possible. Mais, si Van Helmont préconisa l'expérience en la pratiquant lui-même quelquefois, s'il s'éleva contre la logique d'Aristote, en en signalant avec raison et une grande vigueur de langage l'insuffisance dans l'étude du monde visible ; cependant il est encore un exemple de la faiblesse de l'homme, car il lui paya tribut en professant des opinions dont la preuve expérimentale n'a jamais été donnée, et qui sont incontestablement le résultat d'une méthode qu'il repoussa sans doute à propos de quelques recherches particulières, mais à l'esprit de laquelle ii soumit l'ensemble de ses opinions. Il y a plus, les oeuvres de Van Helmont, plus que toutes autres, sont l'expression la plus franche et la plus claire de la méthode a priori, prise au suprême degré de l'absolu. S'il combattit Aristote, c'est que le philosophe grec admet des propriétés inhérentes à la matière, ou à la substance existant de toute éternité, tandis que lui, Van Helmont, prenant son point de départ dans les livres saints, et principalement dans la Genèse, admet que la matière a été créée par le verbe de Dieu. Avec la force que donnait à sa pensée vigoureuse une conviction profonde de croyances qui, à ses yeux, étaient parfaitement orthodoxes, nous voyons Van Helmont exposer sans hésitation, et de la manière la plus franche, des opinions relatives aux faits du monde visible, qui, à beaucoup de penseurs ,ont paru ne pouvoir être que l'expression de doctrines non pas seulement hétérodoxes, mais matérialistes même. Ces opinions furent sans doute une des causes des poursuites de l'inquisition dont il fut objet, et qui troublèrent une partie de sa vie studieuse. [**On ne peut ici passer sous silence le fait, semble-t-il bien établi, que Van Helmont[1] fut le témoin d'une « transmutation » métallique. Voici, à ce sujet, des extraits de la *Pierre philosophale* de Georges Ranque, Laffont, 1972 - :**

En 1618, se fit une autre transmutation sur laquelle on possède des détails authentiques, car elle eut lieu dans un milieu savant. Jean Baptist Van Helmont était un Flamand, médecin et chimiste, qui vécut à Bruxelles de 1575 à 1644. On lui doit la découverte du suc gastrique, du gaz carbonique, l'invention du thermomètre, et celle du mot « gaz » pour définir les substances aériformes. C'était pour l'époque un scientifique, et on le connaissait comme adversaire de l'alchimie. En 1618, un inconnu lui remit un demi-grain (25 milligrammes) de pierre philosophale, avec lequel il fit lui-même la transmutation de mercure en or, ce qui le convertit entièrement. Il a relaté le fait dans deux traités ***Arbor Vite*** et ***Vita Aeterna*** dont voici des extraits originaux, en latin :

« *Dabat enim mihi forte femigranum illius pulverir, et inde unciae novem atque 3/4 argenti vivi tranfmutatae sunt. Iftud autem aurum dedit mihi peregrinus unius vesperi amicur... Cogor credere lapidem aurificum et argentificum erre, quia distinctif vicibus, manu mea unius grani pulveris super aliquot mille grana argenti vivi ferventir projectionem feci,astanteque multorum corona nostri omnium, cum titillante admiratione negocium in igne successit, prout promittunt libri, ... Qui mihi primum dabat*

pulverem aurificum, hab ebat saltem ad minimum, ejus tantumdem, quantum adducenta milena librarum auri commutanda sat forent. » *[**Arbor vite**]*

Et voici la traduction

« *Il me donnait en effet environ un demi-grain de cette poudre, et de là neuf onces 3/4 (298,25 grammes) d'argent vif ont été transmuées. Or un étranger ami d'un seul soir me donna cet or... Je suis forcé de croire à l'existence de la pierre aurifique et argentifique, parce qu'en diverses circonstances, j'ai de ma main fait projection d'un grain de poudre sur quelque mille grains d'argent vif bouillant, et en présence de plusieurs personnes, à notre chatouillant étonnement le travail dans le feu réussit, ainsi que les livres l'assurent... Celui qui le premier me donnait la poudre aurifique avait au moins avec lui assez pour traiter, au minimum, un millier de livres et les convertir en or.* »

Dans ***Vita Aeterna***:

« *Enim vero vidi illum (lapidem) aliquoties, meisque contrectavi manibus. Erat enim coloris qualis croco in suo pulvere, ponderosus tamen et micans, instar vitri pulverati. Datum mihi semel ejus fuerat quarta pars unius grani. Granum autem, voco, sexcentesimam partem unius unciae. Hunc ego quadrantem unies grani chartae involutum projeci super uncias octo argenti vivi fervidi in crucibulo, et confestim totus hydrargyrus, cum aliquanto rumore stetit a fluxu, congelatumque, resedit instar ossae flavae. Post fusionem vero ejus, Plante folle, repertae fuerunt unciae octo auri purissimi granis undecim minus. Itaque granum illius puLveris transmutasses in aurum optimum partes argenti vivi sibi aequales 19156.* »

Ce qui se traduit

« *En effet j'ai vraiment vu cette pierre quelquefois, et je l'ai touchée de mes mains. Elle était de la couleur du safran en poudre, pesante cependant et brillante, à la ressemblance du verre pilé. On m'en donna une fois le quart d'un grain (13 milligrammes). J'appelle un grain la six centième partie d'une once (50,98 mg). Je projetai moi-même ce quart de grain enveloppé de papier, sur huit onces (244,7 g) d'argent vif bouillant dans un creuset et à l'instant même tout l'hydrargyre, avec un assez grand bruit cessa de couler, et congelé, demeura comme une masse jaune. Et après l'avoir fondu, en poussant le feu, il se trouva huit onces moins onze grains (244,16 g) de l'or le plus pur. Ainsi un grain de cette poudre aurait pu transmuer en excellent or 19156 parties égales d'argent vif.* »

Voyez enfin, en note 1, un long passage que nous citons, de J. Sadoul, tiré de son *Grand art de l'alchimie*, sur cet épisode de la vie de Van Helmont]

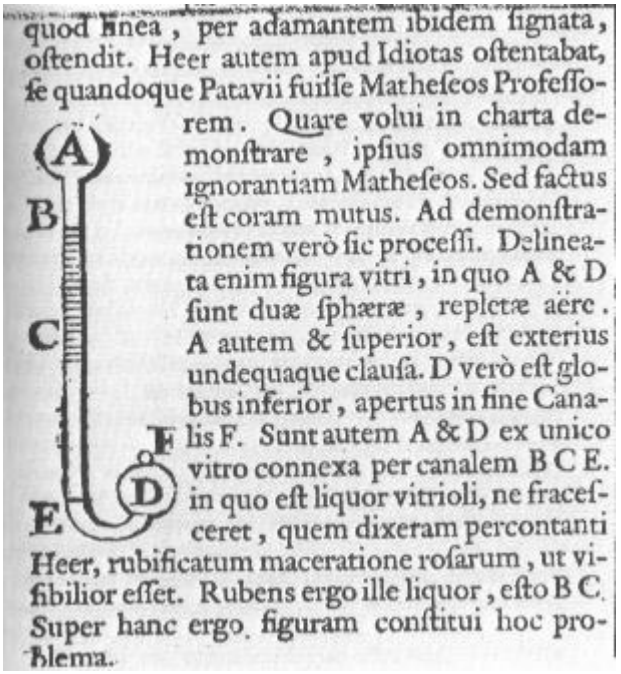
Nous l'avons déjà dit (septembre 1849, p. 535), Van Helmont introduisit dans la langue des sciences l'expression de gaz, qui semble bien n'être que le mot allemand GAHST, esprit, pour désigner ce qu'on appelle aujourd'hui le fluide élastique proprement dit, qui ne se liquéfie ou ne se solidifie pas sous la simple pression de l'atmosphére ou à la température moyenne des zones tempérées de notre globe. Jamais on n'oubliera le service rendu à la science par l'usage qu'il fit lui-même de ce mot en l'appliquant à un grand nombre de faits du ressort des actions moléculaires ou des phénomènes chimiques, et en montrant que les gaz qui se manifestent à l'observateur, pouvant différer les uns d'avec les autres par des propriétés spéciales, forment une classe de corps, quoiqu'il admit cependant qu'ils se réduisaient par le froid en un corps unique, l'eau. Van Helmont, après avoir dit que soixante-deux livres de charbon de chêne donnent, en brûlant, une livre de cendre et soixante et une livres d'esprit sylvestre, ajoute :

« *Cet esprit, inconnu jusqu'ici, ne peut être renfermé dans des vases, ni étre réduit en corps visible, je l'appelle d'un nom nouveau, GAZ ; il y a des corps qui se réduisent entièrement en ce même esprit. L'esprit concret et çoagulé à la manière d'un corps est excité (à devenir gaz) par l'addition d'un ferment, comme dans le vin, le pain, l'hydromel, etc.* »

Van Helmont, en citant le gaz produit par la combustion du charbon, celui qui l'est par la fermentation alcoolique, que par parenthèse il distingue explicitement de l'esprit de vin, le gaz développé lorsqu'on verse du vinaigre sur des carbonates, le gaz des eaux de Spa, le gaz de la grotte du Chien prés de Naples, etc., les assimile par la nomenclature ; et ce rapprochement est d'autant plus remarquable, que Van Helmont signale un gaz qui, à sa sortie du gros intestin, prend feu à la flamme d'une bougie, tandis que celui de l'estomac et des intestins grêles éteint la flamme sans brûler. [**voir l'allusion humouristique au petit-homme ducat des Etudes alchimiques de Canseliet - le *Symbolisme alchimique*, que nous donnons à la section compendium** -] ll savait encore que la combustion du soufre donne naissance à un gaz très-odorant non inflammable, et que l'argent dissous par l'acide azotique en produit un autre (le deutoxyde d'azote). Il n'est pas aussi certain qu'il ait développé le gaz chlorhydrique, comme le dit le docteur Hoëfer ; car on n'obtient pas ce corps à l'état de pureté en mettant dans une cornue de l'acidé azotique avec du chlorure de sodium ou du chlorhydrate d'ammoniaque. Enfin, il considérait la flamrne comme un gaz porté à l'incandescence. En définitive, l'honneur d'avoir observé que, dans des circonstances diverses, des matières solides ou liquides peuvent en tout ou en partie prendre l'état de gaz, appartient à Van Helmont, ainsi que la distinction de ceux qui sont inflammables d'avec ceux qui ne le sont pas. Mais, dans ses idées, que signifiait l'épithéte de sauvage donnée à l'esprit qu'il désignait par le mot nouveau gaz ? Elle exprimait la propriété qu'il attribuait à cet esprit de ne pouvoir être coercé, c'est-à-dire renfermé dans un vaisseau. Il convient d'autant plus d'insister sur cette manière de voir, que Van Helmont distinguait le gaz de l'air atrnosphérique, auquel il reconnaissait la propriété d'être coercé. On ne peut douter qu'il la lui reconnaissait en effet, quand on lit la description d'une expérience dans laquelle une chandelle allumée placée sous une cloche d'air renversée sur l'eau, diminue le volume de cet air et finit par s'éteindre. D'après ces faits, l'air atmosphérique n'était donc pas un gaz pour Van Helmont. S'il était vrai, comme il le croyait, que celui-ci réunît à la pesanteur l'incoercibilité, le gaz serait alors un état de la matière, intermédiaire entre l'air et les fluides impondérables, puisque la propriété d'être incoercible le distinguerait de l'air, et la propriété d'être pesant le distinguerait des fluides impondérables. Nous avons cru devoir insister sur ce point de l'histoire de la science, en ce qu'il est assez généralement ignoré, et que les personnes qui le connaissent n'en ont tiré aucune conséquence. Cependant, ignorer ce fait, ou, si, le connaissant, on n'en tire pas la conclusion que nous en déduisons, c'est se mettre dans l'impossibilité d'apprécier le mérite clé ceux qui ont rectifié l'opinion de Van Helmont, en prouvant par l'expérience que les gaz qu'il avait dit être incoercibles peuvent être recueillis dans des vaisseaux, et qu'il est possible d'en connaître les propriétés et de les distinguer ainsi en espèces parfaitement définies. Van Helmont, se recommande, en outre, par l'usage qu'il fit de la balance dans une expérience souvent citée, par laquelle il constata. qu'un saule du poids de 5 livres, planté dans un pot imperméable, contenant 200 livres de terre pesée sèche, avait acquis en plus, au bout de cinq ans, 169 livres 3 onces non compris le poids des feuilles, et ce pendant la perte de la terre ne dépassait pas 2 onces, et l'eau distillée seule avait servi à l'arrosement de la plante. Cette expérience fait époque en ce qu'elle montrait dès lors le parti qu'on peut tirer de la balance dans les recherches scientifiques, différentes des opérationsdocimastiques où cet

instrument était alors habituellement employé. Mais, pour être juste à l'égard de tous, il faut rappeler qu'en Italie Sanctorius, né à Istrie, publia en 1634 des ***aphorismes de médecine statique*** qui étaient le résultat d'expériences suivies pendant une longue série d'années faites sur lui-même, afin de comparer le poids de son corps aux poids de ce qu'il prenait en aliments et de ce qu'il perdait en excrétions. L'historien de la science doit donc faire remarquer que le mérite d'avoir employé la balance à résoudre des questions relatives à l'économie des corps vivants se partage entre Van Helmont pour les végétaux et Sanctorius pour les animaux. Les expériences de Sanctorius datent de 1600 à 1634. On trouve encore dans Van Helmont un grand nombre de faits qui rentrent dans les sciences expérimentales : ainsi il a eu l'idée d'un thermomètre à eau ; il a imaginé un petit appareil de verre renfermant deux volumes d'air séparés par une colonne d'acide

[**Canseliet donne la reproduction de la gravure où figure ce thermomètre à eau, dans son *Alchimie expliquée sur ses Textes classiques*.**

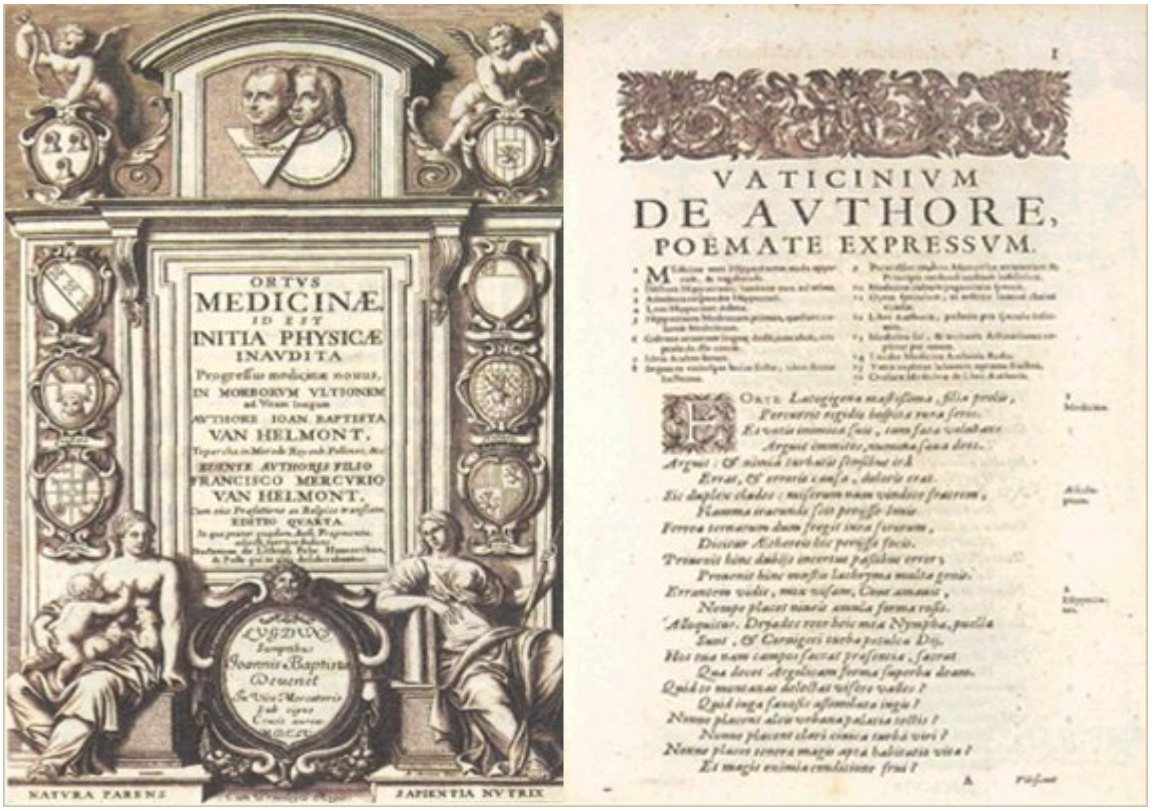

quod linea, per adamantem ibidem ſignata, oſtendit. Heer autem apud Idiotas oſtentabat, ſe quandoque Patavii fuiſſe Matheſeos Profeſſorem. Quare volui in charta demonſtrare, ipſius omnimodam ignorantiam Matheſeos. Sed factus eſt coram mutus. Ad demonſtrationem verò ſic proceſſi. Delineata enim figura vitri, in quo A & D ſunt duæ ſphæræ, repletæ aëre. A autem & ſuperior, eſt exterius undequaque clauſa. D verò eſt globus inferior, apertus in fine Canalis F. Sunt autem A & D ex unico vitro connexa per canalem B C E. in quo eſt liquor vitrioli, ne fraceſceret, quem dixeram percontanti Heer, rubificatum maceratione roſarum, ut viſibilior eſſet. Rubens ergo ille liquor, eſto B C. Super hanc ergo figuram conſtitui hoc problema.
A
B
C
D
E
F

et ce texte :

« *Jean-Baptiste Van Helmont, le premier, décrivit et dessina son thermomètre évidemment élémentaire. La liqueur BC, rubifiée par une macération de roses, afin qu'elle soit plus visible [...] se mouvait dans le tube, à la juste mesure de l'ambiance* » [***Ortus Medicinae***]]

sulfurique coloré en rouge, qui rappelle le thermoscope de Rumford. Il a bien expliqué la précipitation de la silice de la liqueur des cailloux, mêlée à un acide. Il s'est appuyé de l'expérience pour démontrerque le sel dissous dans l'eau, et même l'argent d'une solution azotique, n'ont point perdu leur essence ; car le sel n'est pas plus détruit dans l'eau, que l'argent ne l'est dans l'acide azotique. Van Helmont connaissait l'acidité du suc gastrique ; il avait encore bien apprécié l'influence de l'action de la chaleur sur les préparations pharmaceutiques d'origine végétale, suivant qu'on employait l'eau en macération en infusion, ou en décoction. Nous pensons n'avoir riens omis des faits principaux que les admirateurs de Van Helmont ont relevés dans ses ceuvres, avec l'intention de montrer la disposition de

son esprit à se servir de l'expérience pour soutenir ses idées. Mais doit-on le considérer comme un homme qui est entré dans la carrière expérimentale, après avoir senti l'impuissance de la méthode a priori, pour connaître le monde visible ? Nous ne le pensons pas, et voici les motifs de notre opinion. Tout en reconnaissant ce que la science doit à Van Helmont, il importe, avant tout, à notre manière d'envisager l'histoire de la chimie, d'insister sur le peu de place que les faits donnés par l'expérience occupent dans ses écrits : ce ne sont que de rares fragments isolés les uns des autres et dispersés, comme autant de faibles lueurs, dans un système d'idées classées conformément à l'esprit le plus absolu que puisse manifester la méthode a priori. S'il attaque Aristote, s'il parle de l'insuffisance de sa logique lorsqu'il s'agit de découvrir les vérités du monde visible, il ne propose pas de conduire, à ce but par l'emploi d'une méthode contraire ; sa tâche est d'opposer aux idées du philosophe grec des idéescoordonnées d'après un système tout à fait conforme à l'esprit de la méthode a priori. C'est ce que nous allons développer, afin de montrer Van Helmont tel qu'il est réellement et non ce qu'il peut paraître quandon le juge d'aprés quelques fragments isolés de l'ensemble des idées d'un vaste système. Ainsi la fameuse expérience du saule, pourquoi a-t-elle été imaginée ? pour démontrer que la matière tangible des végétaux, comme celle de tous les corps sans dislinction, est de l'eau. C'est donc la balance appliquée à démontrer l'opinion de Thalès ! Mais Van Helmont invoque, en outre, à l'appui d'une opinion erronée, l'alkaest de Paracelse auquel il reconnaît la faculté de convertir en eau, immédiatement ou médiatement, les pierres, cailloux, etc. S'il a eut recours encore à la balance pour voir que soixante-deux livres de charbon, en brûlant, laissent une livre de cendre et donnent soixante et une livres d'esprit, qu'il dit ne pouvoir être coercé, il ne s'en tient pas là de l'expérience du saule et de la prétendue action de l'alkaest, il conclut que le produit gazeux de la combustion du charbon est en définitive de l'eau. Nous avions donc raison de dire qu'il ne suffit pas de recourir à l'expérience pour qu'on soit censé se laisser guider par la méthode que nous qualifions d'expérimentale ! Si nous n'insistons pas sur l'erreur de Van Helmont lorsqu'il considérait le gaz comme incoercible, et, sous ce rapport, comme parfaitement distinct de l'air, c'est qu'au point de vue critique où nous envisageons l'histoire de la science, nous tenons grand compte de l'influence du temps où un fait générai, comme celui du développement des gaz, fixa l'attention de Van Helmont. Si ce fait pouvait agrandir les idées de l'observateur, s'il pouvait rectifier quelques-unes de ses opinions qui y étaient contraires, ces opinions manquaient trop de généralité, et la place qu'elles occupaient dans l'ensemble des idées de l'auteur était trop petite pour que le systéme en souffrit, et que dès lors on soit en droit aujourd'hui d'accuser Van Helmont d'inconséquence.



Ortus Medicinae, Amsterodami. 1648

[**Voici des notes sur Van Helmont de John Ferguson, in Bibiliotheca Chemica :**

Van Helmont was born at Brussels in 1577, of a noble family of Brabant, and he was the owner of several estates. He had finished his Arts course at Louvain by the time he was seventeen, but did not take the degree as he was dissatisfied with what he had been taught. He now turned to science and pursued algebra, astronomy, astrology, botany, philosophy, ethics, and even magic, but gave them up on account of the defects he found in them. He was next attracted by Epictetus and Seneca and at last fell upon the writings of Thomas à Kempis and Tauler and went over to mysticism. Having resigned his property to his sister and given up the privileges of his rank he turned to medicine, studied every author he could find, and made himself thoroughly familiar with the works of Hippocrates and Galen. He astonished the doctors by the extent of his learning, and graduated at Louvain in 1599. He spent a couple of years in Switzerland and Italy and returned home, and on the failure of the physicians to cure him of a slight disorder he gave up the school medicine and considered that his aim now was the overthrow of the system which had been erected on that of Galen. After this he travelled over the length and breadth of Europe and returned to Holland impressed with the interest and importance of chemistry. Having married a rich Brabant lady, Marguerite van Ranst, he settled at Vilvorde, and to the end of his life shut himself up in his laboratory pursuing chemical investigations and writing his various books. He was much esteemed by the Elector of Cologne, and Rudolph II. Matthias and Ferdinand II. sent him invitations to their courts, but he could not be induced to leave his laboratory. He did not escape controversy, however, and in his reply to Roberti on the magnetic cure of wounds no fewer than twenty-seven propositions incompatible with the Catholic faith were discovered. He was kept in prison for a short time, but when it was found that he was not toying with heresy he was liberated. He had, however, to retract his opinions formally, and remained 'suspect' for some time after; something resembling a ticket-of-leave man under police supervision. It was not till two years after his death that his wife induced the Archbishop of Malines to make his rehabilitation complete. His discussion with van Heer about the water of Spa was effervescent and sparkling while it lasted, but entailed no church censure. Van Helmont died of pleurisy at Vilvorde, 30 Dec., 1664. During his lifetime he published three or four works:

- De Magnetica Vulnerum naturali et legitima Curatione, Paris, 1621. 4°.
- De aquis Leodiensibus medicatis. Colon. Agr., 1694. 8°.
- Febrium doctrina inaudita. Antwerp, 1642, 16°.

- Opuscula Medica inaudita, Col. Ag., 1644, 8° ; editio secunda, Amsterodami. 1648, 4° containing De Lithiasi, de Febribus, de Humoribus GaIeni, de Peste.

His writings which had been nearly lost, were collected by his son, and without much arrangement or editorial supervision by him were printed in a hurry, although they were looked after to some extent by Louis Elzevir, the printer. They appeared in a 4° volume, 'Ortus Medicinae, ' Amsterodami. 1648, 1655, and other editions are enumerated: 1652 (said to be the best); Venet., 1651, fol.; as 'Opera Onmia,' Lugd. Bat, 1653, folio; 1667, folio; Francof.. 1682, 1684, 4°; Hafniae, 1707, 4° (by Valentinus). Translations were made into Dutch, Rotterdam, 1660, 4°; French, Lyon, 1671, 4°: German as above; English, translated by John Chandler: Oriatrike Physick Refined, London, 1662, small folio, pp. [43, 1 blank) 1161 [1 blank, 22]. Prefixed is a frontispiece containing portraits of Van Helmont and his son, and the coats of arms belonging to his different properties, with that of his wife. Cooper quotes an edition of 1664. A translation of three of his tracts was made by Dr. Walter Charleton; A Ternary of Paradoxes: The Magnetick Cure of Wounds, The Nativity of Tartar in Wine, The Image of God in Man, London, 1650, 4°, pp. [52] 147 [1 blank], and there was issued along with it another translation also by Charleton from Van Helmont: Deliramenta Catarrhi: or the Incongruities, Impossiblities and Absurdities couched under the vulgar opinion of Defluxions, London, 1650, 4° pp. [12] 75 [1 blank).

Various judgments have been passed on Van Helmont at various times, represented by Guy Patin and Adelung on one hand and by the modern writers on medicine on the other. For his position as a chemist there may be consulted what is said by Kopp, Hoefer, Melsens, Chevreul and Alphonse Le Roy.]

NEUVIÈME ARTICLE.

Suite de l'examen du système de Van Helmont.

Exposons maintenant le système de Van Helmont, et montrons comment il envisage le monde visible d'après la méthode a priori. En même temps que, pour en comprendre les choses ies plus générales, il déploya une vaste intelligence en s'aidant d'observations, souvent remarquables par l'exactitude ou par la finesse, il avança comme vérités des erreurs tellement grossières,qu'on ne pourrait en trouver la cause, si on ne savait pas les aberrations dont l'esprit de système est susceptible ! Van Helmont, en présentant plusieurs de ces erreurs comme des résultats de ses propres expériences, a encouru des jugements si sévères de la part de certains critiques, qu'ils ont paru autant de sacrilèges à quelques-uns de ses admirateurs. Van Helmont reconnaît avec la Genèse que Dieu par sa parole a créé la nature. La nature comprend, selon lui, .

1° Le corps;
2° Les accidents, c'est-à-dire les propriétés, les puissances, les qualités des choses.
3° Le principe du mouvement.

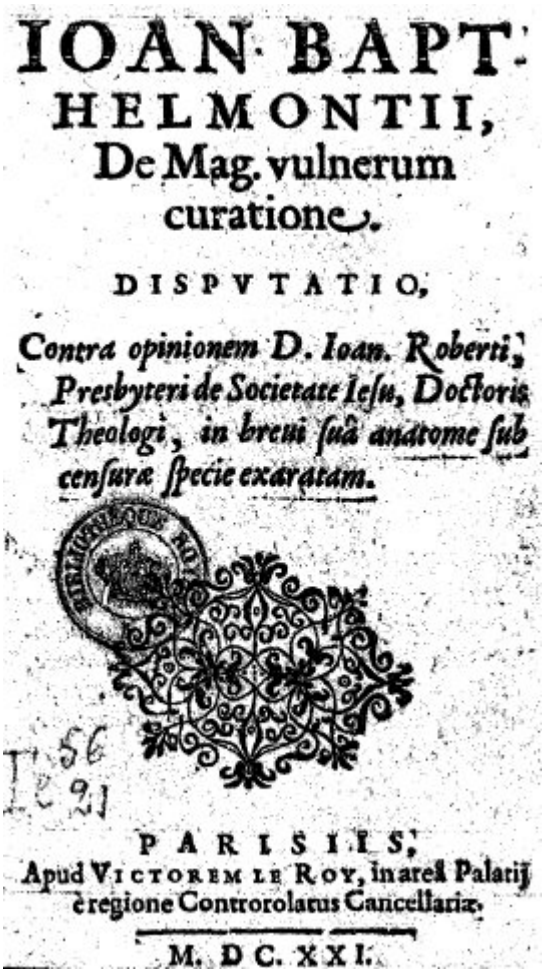
La nature a donc eu un commencement. Il distingue les choses sublunaires non en éléments et en composés d'éléments (*sublunaria vulgo dividantur in elementa et elementata*), mais,

1° en ÉLÉMENTS,
2° en PRODUCTIONS SÉMINALES, qui comprennent, a)- Les minéraux, b)- Les végétaux, c)- Les animaux,

Il faut, en outre, pour saisir l'ensemble de ses idées, considérer

3° Les FERMENTS,
4° Les ÂMES,
5° Les FORMES,
6° Les CORPS CÉLESTES,

Ces sujets vont faire l'objet de six paragraphes.


IOAN. BAPT.
HELMONTII,
De Mag. vulnerum
curatione.
DISPVTATIO,
Contra opinionem D. Ioan. Roberti,
Presbyteri de Societate Iesu, Doctoris
Theologi, in breui suâ anatome sub
censuræ specie exaratam.
PARISIIS,
Apud VICTOREM LE ROY, in aulâ Palatij
è regione Controrolatus Cancellariæ.
M. DC. XXI.

De Magnetica vulnerum curatione, Paris, 1621

§ 1. ÉLÉMENTS.

Van Helmont commence par combattre la doctrine des quatre éléments, c'est-à-dire la distinction dont la matière a été l'objet, qui a eu le plus de durée et compté le plus de partisans. Il combat, avec moins de force cependant, l'existence des trois éléments des alchimistes, le soufre, le mercure et le sel, et, s'il semble même en admettre l'existence dans l'eau, sinon en réalité, du moins comme hypothèse, pourtant on ne peut penser qu'au point de vue de la composition des corps il soit alchimiste, car il dit positivement que les trois éléments de Paracelse sont des fruits de semences et dès lors, à ses yeux, ils ne peuvent être des éléments. Il ne compte que deux éléments, l'air et l'eau, et, chose qui serait bien étonnante, si nous

n'avions pas fait la remarque que pour lui l'air n'était pas un gaz, Van Helmont ne mentionne aucun corps dans lequel l'air entre comme matière.

Air.

L'air est compressible et dilatabie. Van Helmont y distingue des espaces de deux sortes : les perolèdes, d'abord, et ensuite des pores ou des interstices vides d'air, à l'ensemble desquels il donne le nom de magnale. Les perolèdes sont des espaces où errent les vapeurs qui ont quitté la surface de la terre. Les perolèdes ont des portes latérales appelées cataractes. On doit les considérer comme des vases qui reçoivent les influences des corps placés au-dessus d'eux, pour les transmettre aux choses terrestres.

Magnale.

L'air se comprime, parce qu'il n'est pas continu dans toute sa masse : il a des interstices ou pores. S'il en était dépourvu, on ne concevrait point comment il se fait qu'une chandelle brûlant dais une cloche d'air, posée sur l'eau en diminue le volume. Van Helmont attribue cette diminution à ce que la vapeur du suif, ou le gaz en s'introduisant dans les pores, comprime l'air. Il considère le rnagnale comme une chose neutre intermédiaire entre la matière et l'esprit : c'est une forme de l'air ; il n'est donc à ses yeux ni substance, ni accident. Il n'est pas non plus le vide absolu. C'est le magnale qui, en variant de capacité, occasionne le phénomène que nous attribuons à l'air, quand nous disons qu'il se dilate ou qu'il se condense, de sorte que Van Helmont le considère alors comme absolument passif. C'est par l'intermédiaire du magnale que l'influence des astres se fait sentir aux closes terrestres ; aussi le froid, en le condensant, s'oppose-t-il à cette influence.

Eau.

L'eau est incompressible. Elle forme la matière de tous les corps tangibles, et, en les constituant, elle ne perd jamais son essence ; car tous les corps qu'elle constitue peuvent se résoudre en eau dans plusieurs circonstances, et particulièrement lorsqu'on les soumet au contact de l'alkaest de Paracelse ; car, si celui-ci convertit d'abord les cailloux en sel, le sel est conversible en eau. L'eau ne peut pas plus se transmuer en air, que l'air en eau. La vapeur aqueuse qui flotte à l'état de nuage, et la vapeur invisibie ne sont que de l'eau divisée, et non pas de l'air. Si l'eau est incompressible parce qu'il n'y a point de vides entre ses parties, elle peut cependant acquérir, sous l'influence de différents agents, une densité très-grande; elle subit cette influence comme un corps absolument passif. [**il y a lieu de rapporcher le concept de Paracelse qui s'appelle l'Aquaster et l'Iliaster, voir Jung, Synchronicité et Paracelsica, trad. Albin Michel**]

Feu.

Le feu ne doit point être compris parmi les éléments, parce que, suivant Van Helmont, Dieu ne l'a pas créé tel ; ainsi que le magnale il le considère comme une créature neutre, un certain être vrai, subsistant, qui n'est ni substance, ni accident : Dieu l'a donné à l'homme pour ses besoins. D'un autre côté, comme deux matières ne peuvent coexister dans un même lieu, et qu'un fer rouge jouit de toutes les propriétés du fer et du feu, il faut que celui-ci ne soit pas une matière, ajoute-t-il. Le feu a pour propriété d'éclairer, de chauffer, de sécher, et surtout de détruire toutes les semences.

Terre.

La terre ne peut être un élément, puisque, à l'instar des corps tangibles, on la réduit en eau. Si des corps s'y engendrent ou s'y développent, elle n'en est pas la mère : elle leur sert simplement de matrice. Nous verrons plus tard qu'elle renferme, comme l'air et l'eau, des ferments en vertu desquels les corps s'y engendrent. Van Helmont nie la présence de la terre dans les corps vivants ; la cendre qu'ils laissent par la combustion est un produit du feu.

§ 2. PRODUCTIONS SÉMINALES.

Van Helmont considérant l'eau comme le principe matériel de tous les corps, comment explique-t-il la diversité de formes sous lesquelles ils se montrent, et la diversité des propriétés par lesquelles ils affectent nos sens ? d'une manière fort extraordinaire relativement aux idées que nous nous formons actuellement de la structure des corps et de leurs propriétés : et c'est ici l'occasion de montrer que nous n'avons rien exagéré en considérant précédemment le système des idées de Van Helmont comme l'expression la plus absolue de la rnéthode a priori. Van Helmont est éminemment spiritualiste, non parce qu'il reconnait que la nature ou l'ensemble des choses comprises dans le monde n'existe pas de toute éternité et qu'elle a été créée par le verbe de Dieu, mais parce que, n'admettant dans les corps tangibles qu'un seul principe matériel, l'eau, qu'il considère comme absolument inerte, il attribue la diversité de leurs formes et de leurs propriétés à des principes essentiellement dynamiques, auxquels il reconnaît assez de puissance, pour faire revêtir à cette eau, qui en constitue la base matérielle, toutes les formes qui nous affectent si diversement dans les corps, soit les plantes et les animaux, soit enfin les espèces que nous appelons chimiques, et dont l'origine peut être organique ou inorganique. En définitive, tout corps est composé d'un principe matériel inerte, l'eau, et d'un principe dynamique, distinct pour chaque espèce de corps. Van Helmont l'appelle archée ou esprit séminal, agent séminal. [**ce mot, archée, est souvent présent dans les textes alchimiques ; il sous-tend, en effet, le « principe structurant » de la matière. Pour les êtres vivants, on peut comparer l'archée au code génétique qui détermine chaque espèce. De même, pour les « espèces » minérales et métalliques, il existe des principes structurants, dus au caractère plus ou moins électropositif ou électronégatif d'un élément donné, à son poids atomique, etc. Ces exemples simples permettent de concevoir - à notre époque - ce que**

pouvait bien être l'archée pour les Anciens -]

L'eau, comme élément, conserve son essence dans tous les corps où elle entre, sous l'influence de l'archée ; et la forme nouvelle qu'elle reçoit alors est l'effet de cette influence. Dans les idées de Van Helmont, la forme ne peut jamais être cause, comme le veut Aristote, et les effets que celui-ci rapporte à la forme, Van Helmont les rapporte à l'archée. Par exemple, l'eau, sous l'influence de l'espèce d'archée qui la constitue or, quoique ne pouvant être comprimée à l'état libre, éprouve une telle modification, par sa conjonction avec l'esprit séminal de l'or, que sa densité devient au moins dix-neuf fois plus grande qu'elle n'était. Ces archées sont dans l'intérieur des corps. Cette position les distingue d'un autre genre de principes dynamiques, que Van Helmont appelle ferments, et dont le siège est en général hors des corps sur lesquels ils agissent. Nous en parlerons après avoir examiné les archées des différentes classes de corps. Il est plus facile de se représenter les archées des animaux que celles des autres corps, parce que les facultés que Van Helmont leur attribue se rapprochent plus des facultés que tout le monde reconnaît aux animaux, que des facultés qu'on attribue aux plantes, et surtout des propriétés des minéraux. Les archées des animaux ont la forme lumineuse ; celles des plantes affectent la forme d'un liquide ou d'un suc, et enfin les archées des métaux, moins mobiles encore que celles des plantes, s'approchent de l'état solide. Cependant, nous verrons que la forme lumineuse n'est pas absolument étrangère aux archées des plantes et même à celles des minéraux. Van Helmont attribue aux archées, du moins aux archées des animaux, la faculté de la multiplication de l'individu de l'espèce qu'elles représentent. Elles ont l'idée de la forme qu'elles doivent respectivement engendrer, mais cette idée, elles ne l'ont pas conçue ; elle leur a été transmise d'un ferment extérieur ; et, avec l'idée de la forme, elles sont douées de la faculté de faire ce qui est nécessaire à la manifestation de cette forme. L'archée qui se trouve dans la semence d'un animal travaille à la transmutation de la matière en celle que doit constituer l'animal ; elle établit dans chacune de ses parties un lieutenant ou esprit fixe auquel elle remet la direction de cette partie. Pour bien comprendre l'idée de Van Helmont, il est nécessaire d'insister sur la manière dont on doit concevoir le mode d'agir de l'archée sur l'eau. Une archée, par exemple, l'archée de l'or, ou l'esprit séminal de l'or, n'agit point sur l'eau par transmutation ; car l'archée de l'or n'est pas de l'or ; mais l'or résulte de la conjonction de l'archée avec l'eau. Si l'on supposait que l'esprit de l'or fût de l'or transmuant l'eau en or, l'esprit de l'or serait un ferment proprement dit, et i'eau aurait perdu son essence. Mais, à l'instar des Anciens et des observateurs du Moyen Âge, qui, après avoir fixé leur attention sur une propriété de la matière à laquelle ils accordaient plus ou moins d'importance, la faisaient dépendre d'un corps, qui, à leurs yeux, était un élément ou un principe caractérisé par cette propriété, conformément à cette manière de procéder, disons-nous, Van Helmont, tout en admettant la diversité spécifique des archées, les a souvent considérées au point de vue de l'absolu ou de l'unité, ou encore comme un principe ; en l'envisageant ainsi, il a été conduit à lui attribuer des facultés qu'il reconnaît à l'archée d'unanimal, mais qu'il refuse à l'archée d'un minéral. Cette confusion, dont le lecteur n'est pas prévenu, n'a certainement pas peu contribué à obscurcir les écrits que nous examinons. Enfin le système de Van Helmont ayant été plus étudié par les médecins que par les chimistes philosophes, il en est résulté que l'archée de l'homme a été pour ainsi dire la seule dont on ait parlé et qu'au lieu d'envisager l'archée aupoint de vue comparatif dans l'ensemble des corps naturels comme Van Helmont l'avait fait, on ne l'a considérée qu'à l'état

d'isolement.

§ 3. FERMENTS

C'est Van Helmont qui a donné aux ferments l'importance qu'on leur a attribuée dans l'économie des corps vivants, aussi bien que dans celle des minéraux. Avant lui on n'avait guère parlé, sous le rapport scientifique, que du ferment de la farine et de la fermentation spiritueuse des liquides sucrés. Mais, pour bien comprendre les idées de Van Helmont sur les ferments, il faut rappeler quelques- uns des phénomènes les plus remarquables de la fermentation envisagée au point de vue le plus général. De la pâte de farine de froment levée, ou du levain, mêlé avec de la farine de froment réduite en pâte avec de l'eau, lui donne la propriété de lever beaucoup plus rapidement que s'il n'y avait pas eu de levain ; d'un autre côté, cette farine levée est elle-même susceptible de faire lever de nouvelle pâte. Voilà donc un phénomène dans lequel une matière, le levain, convertit une autre matière, la pâte de farine, en sa propre matière. Conséquemment on pourra appeler ferment tout corps qui en convertira un autre en sa propre matière ; c'est surtout avec cette acception que beaucoup d'alchimistes ont employé le mot ferment. [**et nous ajouterons, ceux qui travaillaient plus spécialement par la voie humide ; de façon générale, les praticiens de la voie humide ont des vues plus ésotériques que ceux de la voie sèche, comme beaucoup de textes le montrent ostensiblement -**] Mais Van Helmont ne s'est pas tenu au sens que nous venons de définir. Frappé des phénomènes variés que des matières en fermentation présentent, la manifestation de chaleur, le bouillonnement produit par le dégagement d'un gaz, le changement de propriétés d'un liquide devenu vineux de sucré qu'il était, Van Helmont a dû considérer le ferment comme un agent puissant, puisqu'il ne reconnaissait que l'eau comme matière de tous les corps et qu'il la considérait encore comme passive. Dès lors il ne pouvait admettre rien de semblable à ce que les chimistes nomment aujourd'hui l'affinité, celle-ci étant considérée comme une force inhérente à des corps matériels essentiellement différents ; dès lors encore il était conduit à rapporter la cause des actions moléculaires hors de la matière de l'eau , et de cette conception est sortie l'archée. Ajoutons que le ferment, agent plus général que l'archée, a été une autre conséquence de la même idée : l'archée est dans le corps, tandis que le ferment agit en dehors, ou, s'il se trouve dans l'intérieur du corps, que Van Helmont considère comme une conjonction d'eau et d'une archée spécifique, la pensée l'en distingue. D'après cela, le fait du levain convertissant la pâte de farine en sa propre matière n'est aux yeux de Van Helmont qu'un cas particulier de la fermentation. Il y a plus : c'est que, selon lui, un même ferment peut produire une suite de changements dans une même matière ; la fabrication de la bière en présente un exemple. La farine d'orge germé se liquéfie d'abord, et, sous l'influence d'un ferment, bouillonne, dégage du gaz (acide carbonique) et se transforme en liqueur spiritueuse, qui s'éclaircit en laissant déposer de la lie ; la bière abandonnée, plus longtemps à elle-rnême, toujours sous l'influence du ferment, se change en acide (acétique) ; et enfin, encore sous la même influence, toute la liqueur se transforme en eau, c'est-à-dire que la matière retourne à son état primitif. [**ce n'est pas un hasard si Basile Valentin, dans le *Char Triomphal de l'antimoine*, traite de la préparation de la bière : c'était avec l'idée de ferment -**]

Le ferment n'est pas moins puissant dans l'économie animale. Van Helmont, frappé de l'idée qu'un homme adulte produit par jour une quantité de sang qui s'éléve jusqu'à 7 ou 10 onces, sans que le poids

de cet homme s'accroisse, attribue à différents ferments la faculté de transformer ce sang en matière évaporable. S'il n'est pas toujours facile de saisir dans le texte de Van Helmont la distinction des archées d'avec les ferments, nous croyons, d'après l'étude que nous avons faite de son système, avoir interprété aussi exactement que possible l'ensemble de ses idées. Cet examen ne manque pas d'à-propos, car, dans ces derniers temps, des physiologistes et des chimistes ont accordé une attention particulière aux ferments ; et, si quelques-uns ont abusé d'observations intéressantes, en exagérant les conséquences qu'ils en ont déduites, c'est un motif de plus de montrer que Van Helmont, dès, la première moitié du XVIIe siècle, les a bien dépassés comme novateur ou inventeur. Car, évidemment, les phénomènes produits dans la fermentation que cet observateur attribue à des ferments rentrent tout à fait dans la catégorie des phénomènes chimiques que des corps déterminent, sans éprouver en apparence de décomposition ou contracter de combinaison, de sorte qu'ils semblent agir, comme on le dit aujourd'hui, par leur seule présence. Van Helmont distingue deux classes de ferments : les ferments inaltérables, indestructibles, immortels, et les ferments altérables, destructibles ou caducs.

Ière CLASSE. - Ferments inaltérables, indestructibles, immortels.

Ce que Van Helmont a fait pour les archées, en les considérant au point de vue de l'unité, comme un seul principe qui serait partout identique, ii l'a fait pareillement pour les ferments inaltérables, dès lors, conformément à la manière dont il a procédé, nous considérerons les ferments inaltérables :

1° Au point de vue de l'unité;
2° Au point de vue de la diversité ou de la pluralité.

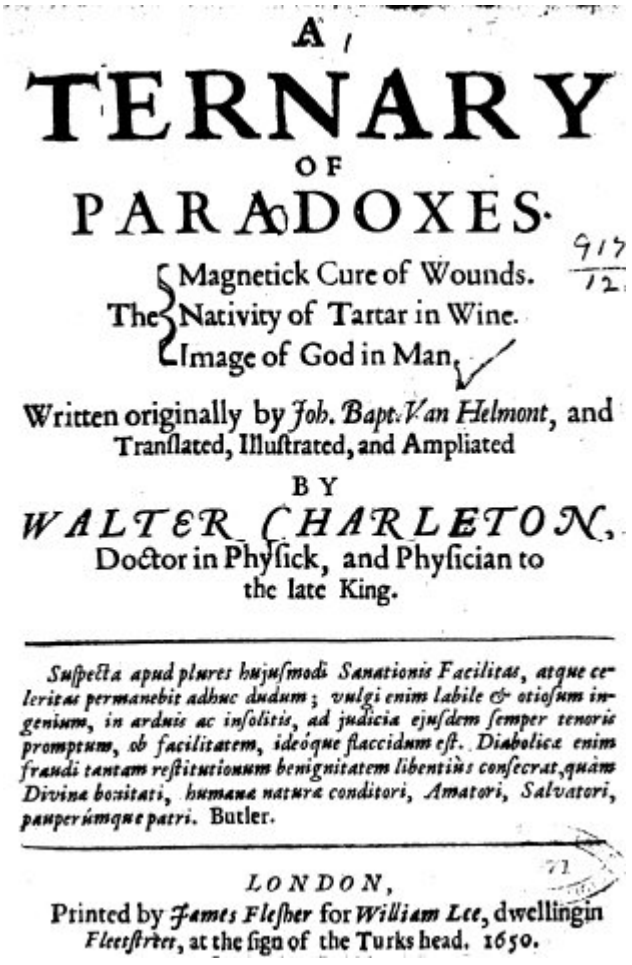
1. Ferments inaltérables au point de vue de l'unité.

Au point de vue de l'unité, le ferment est, pour Van Helmont, un être formel et neutre, qui n'est ni substance, ni accident, créé dès l'origine du monde, en forme de lumière et dispersé dans les lieux où Dieu a voulu qu'il y eût des semences propres à développer les corps. Le ferment tient de la nature du vrai principe, aussi est-il indestructible. Si l'archée est l'agent, la cause efficiente, la cause immédiatement active siégeant dans la semence et lui donnant une forme déterminée, le ferment, qui est en dehors dans la terre, les eaux ou l'air, excite l'archée, et celle-ci en reçoit l'impulsion. La puissance du ferment est telle aux yeux de Van Helmont, qu'il peut engendrer, par sa propre vertu avec de l'eau, la semence à laquelle il correspond.

2. Ferment inaltérable au point de vue de la diversité ou de la pluralité.

Nous avons vu que la diversité des corps s'explique par la diversité de l'archée â laquelle l'eau est conjointe ; maintenant, pour saisir toute la pensée de Van Helmont, il faut reconnaître autant d'espèces de ferments que d'archées ou d'espèces de corps. De sorte que le développement d'une certaine espèce comprend l'eau, l'archée spécifique qui y est conjointe et le ferment spécifique qui y correspond. Chaque

espèce de corps a une semence capable de la propager. Sous l'influence de divers ferments l'eau devient salée, elle prend la forme de pierre et celle de métal, en conservant toujours son essence comme nous l'avons dit. Si les minéraux engendrent d'eux-mêmes, ils le font en vertu d'un ferment spécifique dont ils ont été une fois imbus. Certaines plantes ne peuvent se propager hors de certains lieux, parce que Dieu a limité à ces lieux les ferments spécifiques, seuls capables d'agir sur la semence de ces plantes ; hors de là elles ne se développent donc pas, ou, si le développement a lieu, il n'en résulte que des avortons. La stérilité ou la fertilité de certaines contrées s'explique, selon Van Helmont, par l'absence ou par la présence des ferments spécifiques capables d'agir sur les espèces de semence que le cultivateur a confiéesaux sols de ces pays. Si cette opinion s'était accréditée dans une contrée peu favorisée de la nature sous le rapport de la fertilité, elle aurait eu évidemment le triste résultat d'empêcher l'homme de se livrer à tout travail propre à l'amélioration du sol, et dès lors que de pays aujourd'hui couverts de végétaux utiles seraient restés stériles ! Van Helmont étend cette explication au développement des minéraux et des insectes clans certains lieux.



A
TERNARY
OF
PARADOXES.

917
12

The { Magnetick Cure of Wounds.
Nativity of Tartar in Wine.
Image of God in Man.

Written originally by *Joh. Bapt. Van Helmont*, and
Tranſlated, Illuſtrated, and Ampliated
BY
WALTER CHARLETON,
Doctor in Phyſick, and Phyſician to
the late King.

Suſpecta apud plures hujuſmodi Sanationis Facilitas, atque celeritas permanebit adhuc dudum; vulgi enim labile & otioſum ingenium, in arduis ac inſolitis, ad judicia ejuſdem ſemper tenoris promptum, ob facilitatem, ideóque flaccidum eſt. Diabolica enim fraudi tantam reſtitutionum benignitatem libentiùs conſecrat, quàm Divinæ bonitati, humanæ naturæ conditori, Amatori, Salvatori, pauperúmque patri. Butler.

LONDON,
Printed by *James Fleſher* for *William Lee*, dwelling in
Fleetſtreet, at the ſign of the Turks head. 1650.

A Ternary of Paradoxes

II[ème] CLASSE. - Ferments altérables, destructibles, caducs.

Si Van Helmont admet que les ferments inaltérables peuvent, avec le concours de l'eau, engendrer des semences capables de développer des individus représentant les espèces respectives auxquelles ces ferments se rapportent, il admet que des ferments appartenant à ces espèces peuvent croître et se

développer avec les semences produites par des individus de ces mêmes espèces ; mais ces ferments sont altérables et destructibles. Tel est le ferment imposé par les parents à la semence qui donne naissance à leurs descendants ; Van Helmont attribue encore l'effet de ce ferment à une propriété qu'il nomme vertu fermentale, laquelle accompagne le semence pendant sa formation, et disparaît ou meurt sitôt que l'oeuvre est achevée. [**le point de jonction entre l'alchimie - telle que nous l'avons comprise - et la chimie se trouve ici : le ferment est appelé agent minéralisateur et permet à des oxydes métalliques de cristalliser. Il peut s'agir du tartre vitriolé, de chlorures ou de sels fluorés - Ebelmen a employé des phosphates alcalins ; ils permettaient la cristallisation en s'évaporant progressivement en sorte qu'à la fin du processus, les cristaux étaient enchâssés dans des résidus que nous avons qualifiés de « mercuriels » -**] Van Helmont entend par le mot leffas, qu'il a emprunté à Paracelse, un suc né de l'eau dans la couche superficielle de la terre sous la double influence de l'air et de la chaleur. Le leffas joue le rôle d'un ferment.

Il détermine la germination de toutes les plantes depourvues de semences visibles, qui sortent de terre. Le leffas apparaît d'abord comme une fumée qui, en se condensant, passe du jaune au vert pâle puis au vert foncé, après quoi elle se transforme en différentes plantes. Quelquefois le leffas, réduit en fumée sous l'influence d'une médiocre chaleur, devient fongueux, se couvre de peau par l'effet des ferments qui se trouvent à l'état latent dans les lieux où cette fumée apparaît. Il nous semble bien que c'est aux ferments altérables que se rapportent, les ferments-odeurs que Van Helmont distingue des semences et auxquels il fait jouer des rôles fort étranges comme nous allons le voir ; car, suivant lui, l'eau de fontaine la plus pure, mise dans un vase imprégné par l'odeur d'un ferment, se moisira, concevra des vers et engendrera des cousins. Les odeurs qui s'élèvent du fond des marais produisent des grenouilles, des animaux à coquilles, des limaces, des sangsues, des herbes, etc. Creusez un trou au rnllieu d'une brique ; mettez-y de l'herbe de basilic pilée, appliquez une seconde brique sur la première de façon que le trou soit parfaitement couvert, exposez les deux briques au soleil, et, au bout de quelques jours, l'odeur du basilic, agissant comme ferment, changera l'herbe en véritables scorpions. Mais Van helrnont ne s'en tient pas là, car il décrit une expérience dont le résultat est encore plus surprenant quand on le considère, nous ne disons pas en lui-même, mais comme le résultat d'une expérience faite par Van Helmont ! Si l'on comprime une chemise sale dans l'orifice d'un vaisseau contenant des grains de froment, le ferment sorti de la chemise sale, modifié par l'odeur du grain donne lieu à la transmutation du froment en souris après vingt-un jours environ ; et Van Helmont ajoute que les souris sont adultes, qu'il en est de mâles et de femelles, et qu'elles peuvent reproduire l'espêce en s'accouplant ensemble ou avec celles qui ont eu père et mère. Ces citations suffisent sans doute pour justifier notre opinion sur la manière dont Van Helmont a envisagé l'expérience, et l'usage qu'il en a fait pour appuyer ses idées. Nous croirions en affaiblir la force en les faisant suivre d'une discussion ou d'un simple commentaire ; nous nous bornerons à une seule remarque, c'est qu'on aurait tort d'en conclure que Van Helmont considérait les productions des animaux par les ferments comme les auteurs qui, dans notre temps, ont professé l'opinion des générations spontanées ; car il y a entre les deux manières de voir toute la différence qui éloigne une hypothèse spiritualiste d'une hypothèse matérialiste.En définitive une même espèce d'animal peut être engendrée:

- **1°** Par la semence des parents formée d'une archée et d'eau ; cette semence, en outre, est douée d'un ferment altérable ou de la propriété fermentale ;
- **2°** Par un ferment spécifique externe qui détermine l'eau à se conjoindre avec une archée de manière à

produire une matière-semence propre à développer un individu appartenant à l'espèce ; le ferment dispose l'archée de la matière à l'idée de la chose à faire.

Les individus de la première et de la seconde origine sont identiques, aussi peuvent-ils multiplier ensemble.

§ 4. DES ÂMES

Les animaux, du moins les animaux considérés par Van Helrnont comme les mieux organisés, se distinguent des plantes et des minéraux par la vie ou l'âme sensitive. L'homme possède, outre l'âme sensitive, l'âme immortelle, que Van Helmont considère comme la substance unique, la substance véritable ; c'est le souffle de Dieu animant le limon qui constituait la matière terrestre du premier homme. C'est l'âme sensitive qui souffre des maladies ; c'est l'âme sensitive qui est affectée par les remèdes et par les influences des astres ; la semence hurnaine parvenue à la vie reçoit en même temps l'âme sensitive et l'âme immortelle. Van Helmont rapprochait les végétaux des minéraux, au lieu de les rapprocher comme nous le faisons aujourd'hui des animaux, du moins des animaux auxquels il reconnaissait une âme sensitive. Suivant lui, les minéraux et les végétaux sont représentés par un élément matériel commun à tous, l'eau, et une archée spécifique ; s'ils semblent vivre, c'est par puissance et non par la forme vivante d'une lumière animée. La pierre ou le métal sorti d'une cause minérale, et la plante sortie de la semence d'une autre plante, ne présentent à l'observation qu'un développement par maturité d'un être préexistant dans la semence. La terre a eu, dès la création, la vertu de produire des semences. Si les semences des animaux ont cette disposition pour un développement ultérieur, il faut que Dieu crée les âmes et les nouvelles lumières des individus venant de ces semences ; car ces lumières n'étaient pas dans les semences.

§ 5. LES FORMES.

C'est surtout en examinant la manière dont Van Helmont a considéré les formes dans les corps, qu'on aperçoit la double influence de la méthode et priori, et de l'observation des phénomènes du monde visible. L'influence de la méthode a priori se montre dans l'importance donnée à la forme considérée indépendamment de l'eau, de l'archée et de l'âme qui peuvent constituer un corps, seulement cette forme est un effet et non plus une cause comme le prétend Aristote ; [**essayons par la pensée de voir en quoi une pierre précieuse peut être réduite aux principes de Van Helmont. Prenez des oxydes, un fondant particulier. Ou est l'archée, ou est l'eau et ou se situe l'âme ? Eh bien, d'après notre manière de voir, l'archée est représentée par la structure silicatée ou alumineuse prédominante qui fera orienter la pierre vers le genre corindon ou vers le genre nésosilicate ; l'eau sera le Mercure, c'est-à-dire le fondant, à l'état « fluent » sous le fait d'une haute chaleur ; enfin, l'âme est la teinture ou Soufre : c'est l'oxyde métallique, en très petit quantité qui forme le principe « teingeant » de la pierre. Le « leffas » dans notre cas sera le Mercure animé -**] l'influence de l'observation du monde visible se retrouve dans l'idée d'une lumière variant d'intensité

selon la nature minérale végétale ou animale du corps à laquelle Van Helmont attribue une lumière spéciale ; puisque, selon cette manière de voir, il y a assimilation de la forme avec la lumière qui la rend visible. Van Helmont admet que Dieu crée tous les jours des formes ; car, quoique la semence contienne l'image de ce dont elle est semence avec l'esprit particulier propre à la génération, elle dépend de Dieu pour la forme. L'âme de l'homme exceptée, les formes des substances, le feu destructeur des choses, la lumière, le lieu, le rnagnale, la vie ou âme sensitive, sont pour Van Helmont des créatures neutres entre la substance et l'accident ; elles ont l'être, des organes et des propriétés. Il y a autant de formes et de lumières différentes dans la matière qu'il y a d'espèces différentes ; toutes les formes sont lumineuses. Van Helmont distingue quatre sortes de formes:

- **1ère forme**. C'est celle des minéraux ou plus généralement des espèces chimiques. Cette forme est une certaine lumière matérielle.
- **2ème forme.** Elle semble être animée, mais elle n'a pas une âme vivante et sensitive ; on peut la qualifier de forme ou d'âme vitale. C'est celle des plantes.
- **3ème forme.** Elle est vivante, c'est-à-dire douée de la faculté de mouvoir et de sentir. C'est l'âme des animaux.
- **4ème forme.** Elle est immortelle : c'est l'âme de l'homme ; la véritable et l'unique substance connue.

Les trois premières formes sont périssables, par la raison qu'ayant été faites de rien, elles retournent à leur néant ; si l'Écriture dit que la partie matérielle de l'homme créée du limon de la terre retourne en poussière, l'âme qui anime cette partie matérielle, étant le souffle de Dieu, est par là même immortelle. Les trois premières formes sont détruites par le feu. Une forme séparée de sa matière, par ablation ou extinction, ne revient plus à son état primitif.



zodiaque, Barthelemy l'Anglais, De proprietatibus rerum, France, Le Mans, XVe siècle

§ 6. LES CORPS CÉLESTES.

[**cf. aussi critique de l'*Histoire de la Magie* - et au plan de la cabale hermétique : humide radical métallique et zodiaque alchimique -**]

Nous avons vu combien les idées que l'on s'était faites du monde invisible avaient eu d'influence sur Van Helmont, lors même qu'il repoussait des opinions alors professées dans les écoles ; il en fut encore de même de l'appréciation qu'il fit de l'influence des corps célestes sur les corps terrestres : car, s'il rejetait certaines opinions astrologiques, il en adoptait d'autres avec ou sans modification. Ainsi, après avoir combattu l'horoscopie en ce qui concerne l'influence qu'aurait le ciel sur la science, la vocation ou profession, la fortune, les vertus et les vices des hommes ; après avoir admis en principe l'impuissance de ce même ciel à donner la forme et la vie à des corps terrestres, il reconnaît la possibilité que, par la volonté de Dieu, les étoiles soient signes et présages des choses contingentes, lorsque leurs indications ne sont pas de simples menaces ; il lui paraît que chaque royaume chaque province, chaque homme a son étoile, de sorte que les choses qui arrivent dans une certaine période sont dépeintes aux astres ; lorsqu'un homme meurt, son étoile reçoit l'impression des aventures (tragédie) d'un autre homme qui naît. Van Helmont dit que les diables prédisent souvent des choses vraies, que les anges tiennent cette faculté de Dieu, que des hommes peuvent la recevoir de lui, comme cela a eu lieu pour les prophètes et les mages. Enfin que Dieu peut dévoiler l'avenir à ses serviteurs par des songes qu'il leur envoie ou qu'il leur fait interpréter ; or ce que les hommes inspirés de Dieu disent de l'avenir est ce qui se trouve marqué

dans les astres. [**il est assez extraordinaire de constater que Newton admettait certains de ces axiomes - voyez ce que nous en disons dans diverses sections -**]

Van Helmont ne reconnaît aux astres que la puissance des révolutions des temps, des jours, des années. Cette puissance appartient surtout aux étoiles mobiles ou planètes et au soleil ; car les étoiles fixes représentent particulièrement les événements, les tragédies de la vie humaine. Il désigne sous le nom nouveau de blas cette puissance en vertu de laquelle les astres causent des changements de temps, les vents, les pluies, les orages, les tempêtes ; et, pour les causer, Dieu les a doués d'un mouvement local et d'un mouvement en vertu duquel ils produisent des altérations dans les vapeurs et les gaz contenus dans les perolèdes de l'air. Leur action ressemble à celle de l'âme sur nos organes. C'est surtout par l'intermédiaire du magnale ou des pores de l'air, que le blas fait sentir son influence aux corps terrestres. Le soleil et la lune exercent des actions souvent différentes. Le premier avance le développement des semences, tandis que la lune les fait rétrograder ; elle altère les puissances séminales et les cadavres, elle convertit les eaux en leffas, dont nous avons parlé à l'article des ferments. La lumière du soleil est chaude, elle préside à l'air, tandis que la lumière de la lune est froide et préside aux matières des eaux. Van Helmont, adoptant encore ici les idées de Paracelse, dit que les valétudinaires sont sensibles aux mouvements de la lune et susceptibles de prédire les changements de temps, â cause de la correspondance des corps célestes (supérieurs) avec les corps terrestres (inférieurs). Cette correspondance est établie, selon Van Helmont, au moyen d'un ciel intérieur qu'il appelle encore blas intérieur, blas astral, blas humain. Mais il dit ailleurs que c'est par leurs archées que les corps sublunaires reçoivent l'influence des corps supérieurs, et cette influence, transmise aux premiers par le magnale, est, toutes choses égales d'ailleurs, d'autant plus efficace que le magnale est plus dilaté ou moins condensé. En résumé, Van Helmont distingue plusieurs catégories principales d'êtres, de corps, de propriétés, de puissances ou de facultés.

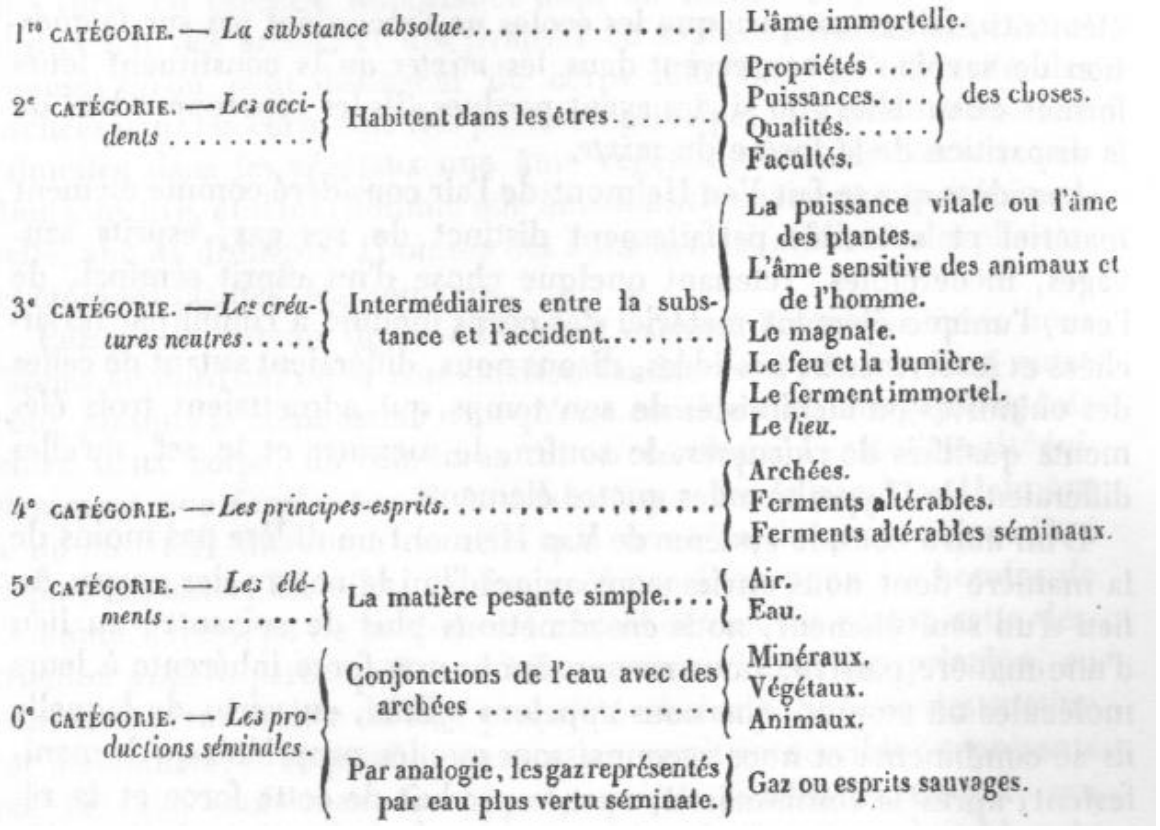


TABLE I

Van Helmont est donc essentiellement spiritualiste. Il n'existe pour lui que deux éléments matériels, l'air et l'eau, et tous les deux sont absolument passifs. Si l'air se condense ou se dilate, c'est qu'il subit l'influence du rnagnale. La cause du mouvement lui est donc absolument étrangère. L'eau pareillement passive est le seul élément matériel des corps que nous appelons pondérables et composés. Les formes si variées sous lesquelles elle se présente dans les corps sensibles et nos sens lui viennent immédiatement de ces deux classes d'agents, les ferments et les archées, auxquels il attribue quelque chose de semblable à l'intelligence, qu'ils auraient relu de Dieu dès la création ; c'est, du moins, la faculté qu'il reconnaît aux archées et aux ferments des corps que nous appelons organisés. Le système de Van Helmont diffère donc absolument du système des quatre éléments et des idées déduites de ce système quand on faisait dériver les corps mixtes de la coexistencede ces quatre éléments ou seulement de celle de trois ou de deux, nous disons résultant de la coexistence et non composés, parce qu'en employant ce mot nous craindrions de donner à croire à nos lecteurs que les Anciens avaient l'idée de la combinaison chimique ; mais Van Helmont, en repoussant les quatre éléments, fait remarquer que les écoles ne s'accordent pas sur la question de savoir s'ils conservent dans les mixtes qu'ils constituent leurs formes essentielles, ou si, les ayant perdues, ils les reprennent lors de la disparition de la forme du mixte. Les idées que se fait Van Helmont de l'air considéré comme élément matériel et coercible parfaitement distinct de ses gaz, esprits sauvages, incoercibles, retenant quelque chose d'un esprit séminal, de l'eau, l'unique élément matériel des corps modifié à l'infini par les archées et les ferments ; ces idées, disons-nous, différaient autant de celles des chimistes ou alchimistes de son temps qui admettaient trois éléments qualifiés de chimiques, le soufre, le mercure et le sel, qu'elles différaient de l'hypothèse des quatre éléments. D'un autre côté, le système de Van Helmont ne diffère pas moins de la manière dont nous envisageons aujourd'hui la nature des corps. Au lieu d'un seul élément, nous en admettons plus de soixante ; au lieu d'une matière passive,

nous reconnaissons une force inhérente à leurs molécules ou atomes, que nous appelons affinité, en vertu de laquelle ils se combinent : et nous reconnaissons que les propriétés qu'ilsmanifestent, après la combinaison, sont le produit de cette force et la résultante chimique de leurs propriétés respectives. Il y a loin de là au rôle passif de l'eau élémentaire de Van Helmont, recevant d'une archée spécifique à laquelle elle est conjointe toutes les propriétés qui la distinguent dans cet état de conjonction avec son archée, de ce qu'elle était à l'état libre. Puisqu'il n'y a, selon Van Helmont, qu'une seule matière modifiée par les archées sous les influences des ferments, et que dès lors il ne peut être question d'aucune force qui ressemble à l'affinité dont l'action suppose toujours nécessairement au moins deux corps, il s'ensuit que le système de Van Helmont a un caractère d'originalité absolument tranché, sur lequel l'historien de la science ne peut trop insister. Ce système tient du système actuel des chimistes en ce qu'il reconnaît l'existence de la matière douée de l'étendue limitée et de l'impénétrabilité ; d'un autre côté, il y a de l'analogie avec le système dynamique, par la grande influence que Van Helmont accorde à des principes-esprits, les archées et les ferments, lesquels participent à la fois, et des propriétés que nous attribuons aux corps impondérables, la chaleur, la lumière, l'électricité, le magnétisme, et de la faculté intellectuelle de l'âme. [**et aussi de principes intermédiaires que Van Helmont a nommé leffas et blas - le magnale est une invention tout à fait originale de Van Helmont concernant le « pouvoir compressif » exercé sur l'air, si nous avons bien compris -**]

Quelle que soit l'opinion que l'on se fasse des idées de Van Helmont nous devons insister sur l'importance qu'il avait attachée à la distinction des corps en espèces, importance dont on trouve la preuve dans la distinctions des archées et des ferments en espèces diverses aussi nombreuses qu'on peut distinguer de corps différents. La diversité des archées dans les corps une fois posée en principe, il y avait nécessité à admettre dans les végétaux une âme végétale, dans les animaux une âme sensitive, et dans l'homme une âme sensitive avec une âme immortelle, afin de distinguer l'homme des animaux, les animaux des plantes, et enfin les plantes des minéraux. Puisque le système de Van Helmont excluait l'idée que nous nous faisons aujourd'hui de la combinaison fondée sur l'affinité, d'un autre côté, puisque la combustion n'est qu'une combinaison énergique opérée entre deux corps, un comburant et un combustible, il s'ensuit évidemment que l'explication de la combustion avancée par Van Helmont a dû être fort différente de celle que nous en donnons aujourd'hui depuis Lavoisier. En effet, le feu créé par Dieu pour les besoins de l'homme développe de la chaleur lorsqu'il détruit les corps ; cette destruction s'opère parce qu'il tend à les ramener à leur eau principe, en consumant leur archée ou leur propriété séminale. Si cette destruction est incomplète, il se produit un gaz, un esprit incoercible, représenté par de l'eau renfermant quelques propriétés fermentales. Ce gaz, qui affecte au moment de sa manifestation, l'état de flamme, se loge dans le magnale ; puis il gagne la région supérieure de l'air, les perolèdes, où l'action du froid qu'il subit alors sépare l'eau du ferment séminal, celui-ci s'éteint,et l'eau retourne à la surface de la terre sous la forme de pluie, de grêle ou de neige. Quel rôle joue l'air dans la combustion ? Il est tout mécanique, suivant Van Helmont, puisqu'il le réduit à recevoir la flamme clans son magnale, de manière que, lorsque le combustible brûle dans un volume d'air limité, la combustion cesse dès que le magnale de cet air a reçu tout le gaz ou l'esprit sylvestre qu'il peut contenir ; et Van Helmont dit explicitement que le feu ne se nourrit pas d'air, car il n'en convertit rien en soi ; or, ajoute-t-il, un corps ne se nourrit d'un autre qu'en convertissant celui-ci en sa propre matière.... Si le mineur a besoin de renouveler l'air des galeries qu'il a creusées dans le sein de la terre, c'est que le magnale est chargé de

vapeurs métalliques, et les pores de l'air ne pouvant plus recevoir ni gaz, ni vapeurs, les flammes s'y éteignent. Si quelque chose peut justifier les détails dais lesquels nous venons d'entrer, c'est le passage suivant de l'***Histoire de la chimie*** du docteur Hoefer (tome II, page 146) :

« *Il (Van Helmont) ne dit pas si la flamme enlève à l'air un gaz (oxygène), et que ce gaz en soit l'aliment.* »

Nous l'avons démontré, l'air ne pouvait être un gaz pour Van Helmont, puisqu'il était coercible ; en outre, étant pour lui un élément, il ne pouvait agir qu'intégralement et non par une fraction, l'oxygène, comme le supposerait le docteur Hoëfer. Enfin, Van Helmont dit positivement que l'air n'est pas l'aliment du feu, comme nous l'avons vu précédemment. Cette citation suffit sans doute pour montrer combien notre manière d'envisager les idées de Van Helmont peut différer de celles dont elles l'ont été. Nos lecteurs jugeront si Van Helmont s'est lancé dans la carrière des sciences à l'instar de Roger Bacon, qui découvrit tant de choses nouvelles au moyen de l'expérience, à l'instar de Bernard Palissy dont l'esprit observateur recueillit des faits que le temps n'a pas démentis, ou bien si, profondément imbu de la méthode a priori, il n'a pas repoussé la méthode d'Aristote, parce qu'elle n'allait point à un système d'idées au moins aussi absolu que celui qu'il combattait, enfin si ses expériences et ses observations ont été faites, non pour s'éclairer en cherchant des vérités qu'il ignorait, mais pour appuyer des opinions conçues a priori qu'il voulait établir comme vérités, quoiqu'un grand nombre fussent des erreurs. Après avoir rappelé ce qu'était Van Helmont en matière de foi, et comment une conviction parfaite de la vérité des Livres saints le conduisît à y puiser des arguments qui lui semblaient autant d'axiomes ou de théorèmes propres à détruire la philosophie péripatéticienne, et à la remplacer par un système de philosophie naturelle tout à fait orthodoxe, nous demanderons s'il est une preuve plus forte de la soumission de son esprit à la méthode a priori, que la hardiesse qu'il eut d'avancer comme très-probable que le premier jour de la création, selon la Genèse, n'en a été que le second, de sorte que Dieu ne se reposa pas le septième jour, mais le huitième ; et pourquoi cette interprétation de la Genèse ? C'est que Van Helmont ne comptant que deux éléments, l'air et l'eau, son système exigeait qu'ils eussent été créés avant tous les autres corps. Avions-nous raison de considérer les écrits de Van Helmont comme l'expression la plus absolue de la méthode a priori ? C'est à nos lecteurs de juger.

Eugène Chevreul

suite à la section suivante -

Notes

1. **On peut aussi livrer la relation de cette transmutation telle que Louis Figuier [*l'Alchimie et les alchimistes*, Hachette, 1860] et Jacques Sadoul [*le Trésor des alchimistes*, J'ai Lu, 1970 - *le Grand Art de l'alchimie*, J'ai Lu, 1974] la rapportent, dans des tons très différents. Nous ne partageons pas, toutefois, l'opinion de J. Sadoul sur Figuier. Son livre est très bien documenté et de nombreux passages montrent son érudition en ce domaine. Voici ce passage :**

Il existe deux cas de transmutations effectuées par des scientifiques de premier-plan en l'absence de tout alchimiste, ce sont celles de Van Helmont, qui eurent lieu entre 1614 et 1616 ; et celle d'Helvetius, qui prit place en janvier 1667. Les critiques

rationalistes de l'art hermétique ont toujours été extrêmement gênés pour expliquer ces deux cas, au point qu'ils affectent maintenant de les considérer comme négligeables, vu l'impossibilité de procéder à l'explication des faits. Or, nous allons le voir, les faits avaient été dûment vérifiés à l'époque par des personnalités scientifiques de premier plan. L'un des plus acharnés à la démolition des preuves avancées par les alchimistes en faveur de la réalité de leur art, Louis Figuier, dans son étude fantaisiste *L'Alchimie et les alchimistes* (Paris, 1860) qui abonde en inexactitudes, contre-sens, falsifications et explications aberrantes dont nous reparlerons fut obligé d'écrire :

« *Les philosophes hermétiques ont toujours cité avec une grande confiance, à l'appui de la vérité du fait général des transmutations, le témoignage de Van Helmont. Il était difficile, en effet, de trouver une autorité plus imposante et digne de foi que celle de l'illustre médecin ebhxriste dont la juste renommée comme savant n'avait d'égale que sa réputation d'honnête homme. Les circonstances mêmes dans lesquelles la transmutation fut opérée avait de quoi étonner les esprits, et l'on comprend que Van Helmont lui-même ait été conduit à proclamer la vérité des principes de l'alchimie, d'après l'opération singulière qu'il lui fut donné d'accomplir.* »

Jean-Baptiste Van Helmont naquit à Bruxelles en 1577. Il fit des études de médecine et de chimie, s'affirmant nettement comme un disciple de Paracelse. La science lui est redevable d'une de ses plus importantes découvertes, celle de l'existence des gaz. A son époque, en effet, le seul gaz connu était l'air et Van Helmont put prouver par l'expérience qu'il en existait d'autres, en premier lieu l'acide carbonique. Il le définit comme un corps chimique nouveau et écrivit :

« *Cet esprit qui ne peut être contenu dans des vaisseaux ni être réduit en un corps visible, je l'appelle d'un nouveau nom : gaz.* »

Il découvrit ensuite l'existence de l'hydrogène sulfuré produitpar les fermentations du gros intestin de L'homme ; ce faisant il fut un des pionniers de la science expérimentale, chose très rare à cette époque encore tout imprégnée de scolastique. Seuls de tout le Moyen Âge, les alchimistes pratiquèrent cette méthode expérimentale. [**Ici, nous nous rangerons à l'avis de Chevreul. Il est peu probable que les alchimistes aient connu la méthode a posteriori -**] Louis Figuier écrit à ce sujet :

« *Ce fait, que les alchimistes ont les premiers mis en usage la méthode expérimentale, c'est-à-dire l'art d'observer et d'induire dans le but de parvenir à la solution d'un problème scientifique est à l'abri de tous les doutes.* »(chapitre 5, page 93)

Ce qui n'empêche figuier, avec la mauvaise foi habituelle des rationalistes du XIXe siècle, [**encore une fois, nous désapprouvons cette observation de J. Sadoul - Berthelot et Chevreul <u>étaient rationalistes</u>, ce qui ne les a pas empêché d'écrire bien des choses intéressantes sur l'alchimie -**] d'écrire une page plus loin (page 94) :

« Si les titres des alchimistes à la création de la méthode expérimentale ne peuvent être sérieusement soutenus, il en est tout autrement quand on considère les services qu'il nous ont rendus en préparant les éléments qui étaient nécessaires à la création de la chimie. Dans sa réédition de l'oeuvre de Figuier, René Alleau écrit en note :

« *L'un des avantages du rationalisme demeure d'être rationnellement délirant. Louis Figuier nie totalement ici ce qu'il vient d'affirmer auparavant.* »

Pour en revenir à Van Helmont, il démontra expérimentalement que, dans la croissance des plantes, la terre ne fournissait qu'un apport de substance très faible. Il planta une jeune pousse de saule pleureur dans de la terre qu'il avait préalablement pesée, puis il montra que le rapport du poids de la terre utilisée après la croissance de la plante et celui de la plante elle-même prouvait que peu de terre avait disparu dans l''expérience. En chimie, il prépara l'acide chlorhydrique, l'huile de soufre, l'acétate d'ammoniaque, etc. [**substances connues bien avant lui...**] Van Helmont était donc l'un des meilleurs esprits scientifiques de son temps. II travaillait habituellement dans son laboratoire de Vilvorde, près de Bruxelles. C'est là qu'il reçut, un jour, la visite d'un Adepte inconnu qui lui fit don d'un peu de Pierre philosophale. Figuier place la scène en 1618, ce qui est une absurdité puisque Van Helmont avait quitté deux ans auparavant ce laboratoire. Elle a dû avoir lieu entre 1614 et 1616 (il semble que Van Helmont se soit adonné à l'art de la pyrotechnie à Vilvorde pendant sept ans, à partir de 1609) sans qu'il soit possible aujourd'hui de préciser exactement. L'inconnu, selon les propres dires de Van Helmont, devint son ami en l'espace d'un soir et lui montra sa provision de poudre de projection. Il affirma en posséder suffisamment pour transmuer deux cent mile livres d'or. Van Helmont qui était peu

intéressé par l'alchimie manifesta quelque scepticisme et son compagnon accepta de lui remettre un quart de grain (13,5 mg) de sa poudre en lui précisant les modalités à respecter pour opérer une transmutation. Après quoi il se retira et le médecin belge ne le revit jamais. Plusieurs hypothèses ont été avancées quant à l'identité de ce mystérieux personnage. Pour certains il s'agirait d'un autre médecin dénommé Butler qui travailla un moment avec Van Helmont et que celui-ci cite dans son *Ortus medicinae*; pour d'autres, il pourrait s'agir du fameux Artiste, Eyrénée Philalèthe, qui semble avoir possédé la plus extraordinaire poudre de projection toute l'histoire de l'alchimie. Certains objectent que cette hypothèse est incompatible avec l'âge que s'attribue Philalèthe lors de la publication de son traité *L'Entrée ouverte au palais fermé du roi,* soit trente-trois ans (c'est un nombre qui doit s'entendre par cabale comme on l'a montré dans la section des *Gardes du Corps*). Mais cet âge peut très bien être compris dans un sens mystique, ainsi trente-trois ans est l'âge du Christ lors de son supplice, ou dans un sens allégorique : il aurait fallu trente-trois ans à l'alchimiste pour élaborer la Pierre. Voici comment Van Helmont décrivit l'expérience qu'il fit avec ce quart de grain de Pierre, une fois revenu dans son laboratoire. Rappelons encore que l'alchimiste ne participa pas à texperience qui eut lieu en présence des seuls aides habituels du chimiste :

« *J'ai effectivement vu la Pierre philosophale à différentes reprises et je l'ai maniée de mes mains. Elle était à l'état de poudre, virant sur le jaune, pesante et brillante comme du verre pulvérisé. Il m'en fut donné une fois la quantité d'un quart de grain, j'appelle grain la six centième part d'une once. Donc, ce quart de grain, enveloppé dans du papier, je l'ai projeté sur huit onces de vif-argent et chauffé dans un creuset. Aussitôt, tout le mercure se figea avec quelque bruit et, une fois coagulé, apparut contracté sous l'aspect d'une boulette jaune. Après l'avoir fait refondre en activant le feu avec des soufflets, je trouvai huit onces, moins onze grains d'or très pur. Par conséquent un seul grain de cette poudre a transmuté en or excellent 19 X 186 fois son poids de vif-argent. Par suite, je pense que figure parmi les corps terrestres la poudre précitée, ou toute autre similaire, qui transmue presque à l'infini le métal impur en or excellent. En s'unissant à lui, elle le protège de la rouille, de la corruption et de la mort, le rendant comme immortel à l'égard de la torture du feu et de l'art, lui conférant la pureté virginale de l'or. Pour cela, l'ardeur du feu est seule requise : Je dirai, par comparaison, que l'âme et le corps sont régénérés de la sorte par le baptême et la communion au sein de Notre- Seigneur, pour autant qu'une ferveur convenable de la dévotion des fidèles en accompagne la participation. Que le théologien me pardonne, dans cette digression, si j'ai parlé de la vie éternelle au-dessus de ma compétence. Je reconnais bien volontiers qu'il ne m'appartient pas de régénérer mon corps, je ne traite que de la prolongation de la vie en ce monde, lui conférant la pureté virginale de l'or. Pour cela il n'est requis seulement que la chaleur modérée d'un feu de charbon.* »

Il ne faut pas s'étonner de voir cette référence à la religion chez un scientifique, étant donné l'époque d'une part, mais aussi d'autre part les convictions personnelles de Van Helmont qui étaient très sincères. Dans une thèse publiée sur son oeuvre, *Van Helmont, philosophe par le feu*, par Nève de Mervignie (Liège, 1936), on peut lire :

« *Dans un passage des Promissa authoris, Van Helmont nous raconte que, dégoûté des livres où les écoles de médecine, faisant étalage d'une fausse science, multipliaient de vaines promesses, il décida de les abandonner tous, la conviction s'étant d'ailleurs implantée en lui que la vraie médecine est un don qui, comme tous les dons bienfaisants, ne peut venir que du ciel. Dès lors, c'est de Dieu qu'il se jure de l'attendre et non des hommes, de Dieu qui est le « père des lumières » et, plus spécialement encore, celui de la médecine adepte* ».

Et il se mit à parcourir divers pays étrangers, constata que partout régnaient la même ignorance et la même méconnaissance du caractère sacré que possède l'art de guérir, et il finit par considérer la médecine, telle que la pratiquaient ses contemporains, comme une véritable imposture, introduite par les Grecs et exploitée depuis eux par des charlatans qui abusaient de la crédulité du public.. On reconnaît là les opinions de Paracelse et c'est ce qui détermina Van Helmont à se retirer pendant sept ans dans son laboratoire de Vilvorde, à partir de 1609, pour étudier loin de la foule et des honneurs. C'est pendant cette période qu'il eut l'occasion de rencontrer William Butler, un médecin d'origine irlandaise, qui opérait des guérisons miraculeuses. II semble avoir possédé une « pierre de Butler », sans qu'il soit possible aujourd'hui de dire si cette pierre avait ou non un rapport quelconque avec la matière philosophale. Toujours est-il que Butler, en délicatesse avec les édiles de Vilvorde, se retrouva interné dans la prison de leur château. Les autorités s'adressèrent à Van Helmont pour essayer de savoir si ce Butler était un charlatan ou, au contraire, si les cures merveilleuses qu'on lui attribuait présentaient quelque réalité. Dans sa thèse, Nève de Mervignies écrit :

« *Il est probable que Van Helmont, en se rendant auprès de Butler, ne laissait pas de nourrir l'espoir d'être initié au secret de la thérapeutique qui faisait l'admiration de ses anciens concitoyens. Comment expliquer autrement, en effet, que les deux Adeptes se soient, sur l'heure, liés d'amitié ? Toujours est-il que Butler, en gage de cette amitié, consentit à communiquer à son confrère brabançon la recette de sa Pierre philosophale. Ce confrère sut d'ailleurs récompenser, comme il convenait, ce beau geste, en faisant le nécessaire pour obtenir l'élargissement de l'Adepte irlandais, lequel sut à son tour récompenser son nouvel ami par la révélation du secret d'un remède contre la peste, ce qui hélas, ne le mit pas à l'abri d'une condamnation qui le bannissait de nos provinces. Mais Van Helmont, heureusement, pouvait se passer de l'aide du banni et il se mit à faire, à l'aide de la Pierre que celui-ci lui avait donnée, des cures dont le récit forme la trame du traité qu'il lui a consacré, cures qu'il n'est pas très éloigné de présenter comme miraculeuses et dont il fit notamment bénéficier son épouse.* »

J'ai regardé le texte latin du traité intitulé Butler et il n'est nullement fait mention de Pierre philosophale ; en fait Butler confia à son confrère le secret d'une substance, dénommée par le peuple « pierre de Butler », que Van Helmont appelle « drif », mais il est très probable qu'il s'agissait seulement d'un médicament. Le seul point qui pourrait lui faire attribuer une origine hermétique est une réflexion de Van Helmont précisant qu'il n'indiquera la composition de cette substance qu'autant qu'il est permis de le faire sans aller jusqu'à « jeter des roses aux pourceaux » (Itaque... dicam requisita Drif, ac dein compositionis modum, quantum Philosopho permissum est, declarabo, ne rosas ante portos prostravero.) Il est à noter que cette fameuse transmutation effectuée par Van Helmont dut le marquer profondément car il y fait allusion dans d'autres fragments de ses oeuvres. Dans l'un de ses traités des maladies, *Demonstratur thesis* (p. 134), il revient sur ce sujet au cours de sa cinquante-huitième « proposition démontrée » :

« *Je considère que la régénération de ceux qui doivent être sauvés, et leur participation à là vie dans la communion eucharistique, s'effectue et peut s'observer dans ce qui, sur le plan terrestre, offre quelque similitude, sur un plan différent bien entendu : je veux dire qu'elle est semblable et très analogue à la projection de la pierre aurifique. Il se trouve que j ai manié celle-ci de mes propres mains à plusieurs reprises et que j'ai vu de mes propres yeux la transmutation de vif-argent du commerce, dans une proportion dépassant de quelques milliers de fois celle du poids de la poudre aurifique. Elle était d'une couleur jaunâtre, sous la forme d'une poudre pesante, brillant comme du verre pilé là où elle avait été moins finement broyée. Il m'en fut une fois donné le quart d'un grain, et j'appelle grain la 600e partie d'une once. J'enveloppai donc cette poudre dans de la cire arasée (du cachet) provenant d'une lettre quelconque, afin qu'en la projetant dans le creuset elle ne fût pas dispersée par les fumées du charbon. Je projetai cette boulette sur une livre de vif-argent récemment achetée, et chauffée dans un creuset de Hesse (creuset triangulaire) et aussitôt le mercure, avec quelque murmure, cessa d'être fluide et se rassembla en boule. Or, la température du vif-argent était telle qu'elle eût empêché le plomb fondu de se solidifier. Ayant bientôt après augmenté le feu par l'action d'un soufflet, le métal entra en fusion. Le vase renversé, on trouva 8 onces d'or très pur. Le décompte effectué établit qu'un grain de cette poudre convertissait 19 200 grains de métal impur, volatil et destructible au feu, en or véritable. Cette poudre, donc, en s'unissant au mercure précité, le préserva en un instant de la rouille éternelle, de l'altération et de la torture du feu, aussi violent soit-il. Elle le rendit en quelque sorte immortel à l'égard de toute violence exercée par l'art ou par le feu, lui conférant la pureté virginale de l'or. Pour cela il n'est requis seulement que la chaleur modérée d'un feu de charbon* (la traduction est de Bernard Husson, au mot à mot près, revue par J. Sadoul).»

Il semble donc bien que Van Helmont ait effectué non pas une mais deux transmutations avec la poudre qui lui a été confiée, puisque dans l'un des cas il enveloppe la matière philosophale dans de la cire et dans l'autre du papier, et que les chiffres ne correspondent pas exactement. Il n'est toutefois pas exclu qu'il puisse s'agir de la même transmutation mais que le souvenir du chimiste ait varié sur les détails avec le temps. Que penser de ces deux relations de transmutations effectuées par le célèbre savant belge ? Pour Figuier et les rationalistes du XIXe siècle, il y a eu truquage :

« *On ne peut mettre en doute aujourd'hui que, grâce à une supercherie adroite, grâce à quelque intelligence secrète avec les gens de la maison, l'Adepte inconnu n eût réussi à faire mêler, par avance, de l'or dans le mercure ou dans le creuset dont Van Helmont fit usage.* »

La puérilité d'un tel argument apparaîtrait à n'importe quel élève de chimie de première année : en admettant qu'on ait pu tromper Van Helmont et qu'il y eût effectivement de l'or dans la livre de vif-argent utilisée on eût retrouvé après l'expérience l'or au fond du creuset et le mercure surnageant ; ainsi que l'a bien expliqué Van Helmont qui était chimiste, lui, et non écrivain polygraphe comme M. Figuier. Celui-ci, sentant la faiblesse de son argumentation, continuait :

« *Mais il faut convenir que cet événement, tel qu'il dut être raconté par l'auteur de l'expérience, était un argument presque sans réplique à invoquer en faveur de l'existence de la Pierre philosophale. Van Helmont, le chimiste le plus habile de son temps, était difficile à tromper : il était lui-même incapable d'imposture et il n'avait aucun intérêt à mentir, puisqu'il ne tira jamais le moindre parti de cette observation. Enfin, l'expérience ayant eu lieu hors de la présence de l'alchimiste, il était difficile de soupçonner une fraude. Van Helmont fut si bien trompé à ce sujet qu'il devint à dater de ce jour partisan avoué de l'alchimie. Il donna, en l'honneur de cette aventure, le nom de Mercurius à son fils nouveau-né.* »

Signalons au passage une preuve de plus du manque de sérieux de Figuier puisque le fils de Van Helmont, François Mercure, est né en 1614, soit quatre ans avant la date que Figuier assigne à la transmutation, qu'il place en 1618 ! Il est à noter que, jusqu'à présent, seul l'ouvrage de ce publiciste a été considéré comme une oeuvre sérieuse par les milieux universitaires. Ma fierté personnelle, au regard de la science hermétique, sera d'avoir été le premier, dans mon ouvrage paru en 1970, soit cent dix ans après la parution du livre de Figuier, à avoir dénoncé ses nombreuses absurdités. Sur la fin de sa vie, Van Helmont eut des ennuis avec l'Inquisition qui lui fit un procès, provoqué surtout par la jalousie des autres médecins qui, tout comme dans le cas de Paracelse, voulaient se débarrasser d'un confrère réussissant mieux qu'eux. Le tribunal de l'Inquisition se montra très modéré, gêné d'être obligé de requérir contre un savant tel que Van Helmont, et le condamna seulement à une retraite forcée. Il mourut en 1644.

[**Et maintenant, qui croire ? Van Helmont, Louis figuier ou Jacques Sadoul ? Van Helmont eut-il réellement un jour, dans sa main, cette fameuse poudre de projection ? En tout cas, il crut bien avoir trouvé l'alkaest : c'est Van Helmont qui proclama, en effet, le caractère dissolvant de l'alkaest, qu'il qualifie de « médicament nouveau et merveilleux, l'Eau de Feu, l'Eau d'Enfer ». Il dit : « C'est un sel, le plus sain et le plus parfait de tous les sels ; le secret de sa préparation est au-delà de la compréhension humaine, et Dieu seul peut le révéler aux élus. ». Van Helmont devait donc être l'un des élus puisqu'il affirme par serment qu'il possédait cet Alkaest, cette substance qui, « comme l'eau chaude dissout la glace », pouvait dissoudre tous les corps. Fulcanelli a évoqué les transmutations de Van Helmont, comme le rapporte Canseliet dans son *Alchimie expliquée sur ses Textes classiques*. Il reste étrange pour nous, qu'un savant ait conservé une attitude « rationnelle » sur un problème complexe comme pouvait l'être celui des esprits - les gaz - et qu'il ait ainsi dérivé, quand il s'agissait de traiter de l'alkaest.**]



Études historiques : II. Eugène Chevreul, critique de Hoefer



revu le 4 décembre 2004

---

plan : dixième article : Robert Boyle - Robert Fludd (Fluctibus) - Glauber - onzième article : Kunckel - Sala - Tachenius - Homberg - médecins chimistes [Davissone - Ettmüller - Sylvius - Hofmann] - pharmaciens [Nicolas Lefebvre - Christophle Glaser - Nicolas Lemery - Joachim Becher - Jean Rey - Jean Mayow] - douzième article : Hales - Joseph Black - travaux des Italiens - travaux des Anglais [Isaac Newton] - travaux des Allemands - savants danois - savants de l'Empire russe - savants des Pays-Bas [Hermann Boerhaave] - chimistes français antérieurs à Lavoisier [Etienne-François Geoffroy - Geoffroy le Jeune - Louis Lemery - Hellot - Boulduc - Guillaume François Rouelle - Théodore Baron - Macquer - Duhamel du Monceau - Grosse - Cadet - Réaumur - Notes [Boyle 1, 2 - Fludd - Glauber - Homberg - marquise de Brinvilliers - Glaser - Nicolas Lemery - Becher - Black - Boerhaave - Geoffroy - Louis Lemery - Hellot - Rouelle - Macquer - du Monceau - Réaumur] -

---

Avertissement : le texte de Chevreul est annoté et commenté. Les commentaires ont été insérés dans le corps du texte et non pas réunis en notes, de façon à faciliter la lecture. Certains chapitres ont été agrémentés de reproductions de gravures d'époque ; des *Éloges* de Fontenelle nous ont permis d'ajouter des renseignements biographiques précieux, touchant à quelques-uns des plus illustres Pensionnaires de l'*Académie royale*. [le manque de temps nous a souvent obligé, dans la reproduction des Eloges, à conserver l'orthographe originale de l'Histoire de l'Académie royale.]

DIXIÈME ARTICLE.

Lorsque nous avons étudié le système de Van Helmont, au point de vue physico -chimique, ses idées nous ont apparu si différentes de celles qu'on lui a attribuées généralement, que nous nous sommes fait un devoir de les présenter à nos lecteurs telles que nous les avons interprétées et avec des détails que justifie cette différence même. Nous continuerons l'examen de l'***histoire de la chimie*** du Dr Hoëfer plus rapidement que nous ne l'avons commencé, les hommes dont il nous reste à parler étant mieux connus que Van Helmont : cependant il en est trois encore, Robert Boyle, Glauber et Stahl, dont les travaux nous arrêteront, parce que l'espèce d'influence exercée par chacun d'eux sur la chimie n'a pas été, selon nous, appréciée d'une manière précise.

Robert Boyle.

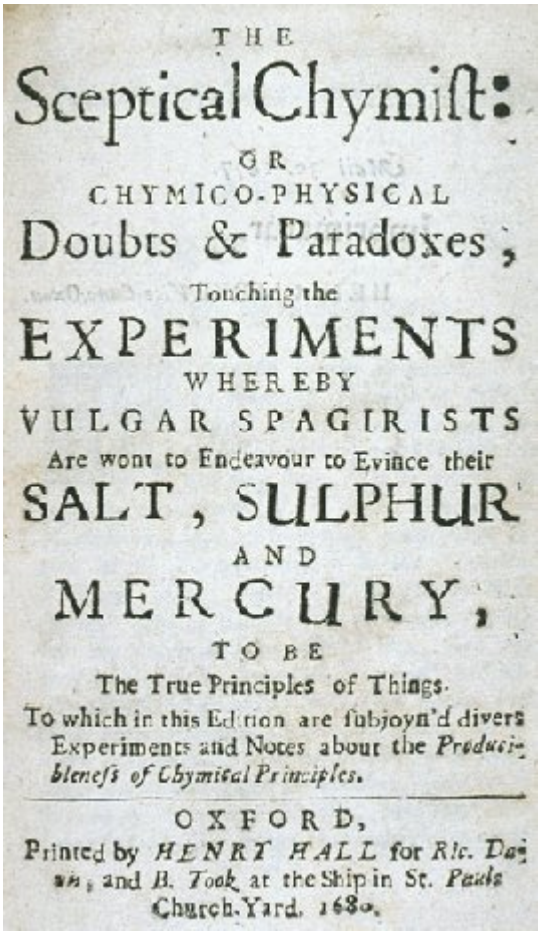
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,]



portrait de Robert Boyle, 1740 (Kerseboom)

Robert Boyle attire l'attention de l'historien de la chimie d'une manière particulière par la raison qu'ayant été plus physicien que chimiste, il a envisagé les actions moléculaires à un point de vue fort différent de celui où elles l'étaient par ceux qui s'en occupaient exclusivement. Or, si un homme familiarisé avec une science n'obtient pas toujours le succès qu'il avait espéré de la culture d'une autre science déjà parvenue à un certain degré de précision et dont il ignore d'ailleurs l'esprit spécial, il peut en être tout autrement si cet homme, déjà préparé aux recherches expérimentales, vient à porter son attention sur un ensemble de connaissances qui, encore à son berceau, manque d'un caractère précis propre à le définir, de sorte que cette définition est ajournée à l'époque où des travaux nombreux et variés en rendront l'expression possible. Tel est Robert Boyle,lorsque,après s'être occupé de physique, il jette ses regards sur la chimie pour examiner l'esprit de ceux qui la cultivent. Cet esprit, loin d'être désintéressé, comme nous l'avons vu, n'aspirait qu'à la conquête de la richesse et de la santé ; il jugeait vaine la science qu'il pouvait découvrir, si elle manquait ce double but ; aussi le véritable alchimiste qu'il animait était-il essentiellement mystérieux, et l'idée de la gloire que ses travaux pouvaient donner à son nom n'avait-elle jamais occupé sa pensée. Si des hommes livrés à la pratique d'opérations du ressort des actions moléculaires rejetèrent comme une erreur la transmutation des métaux, ils eurent, en général, les habitudes mystérieuses des alchimistes et une disposition d'esprit qui les portait à la recherche des procédés ou des recettes, plus qu'à la solution de problèmes posés par la science abstraite; car le but de

ces hommes était presque toujours un intérêt à satisfaire et non la vérité à découvrir. Voilà l'esprit général qui régnait en chimie lorsque cette science attira l'attention de Robert Boyle. Or, combien la direction des travaux et la position sociale du physicien ressemblaient peu à celles des alchimistes[2] et des chimistes ! Robert Boyle ne voyait que le progrès des sciences dans la pratique des recherches expérimentales ; fils de Richard, comte de Cork et d'Orrery, dévoué à l'infortunée famille des Stuarts,il refusa la pairie et ne recourut à Charles II que pour mettre sous sa protection souveraine l'institution de la Société royale de Londres. Loin de rechercher la richesse à l'instar des alchimistes, il consacra une grande fortune à la culture des sciences expérimentales, au soulagement des pauvres et à la propagation du christianisme en Amérique et dans les Indes. L'étude des actions moléculaires devait donc s'offrir à Robert Boyle sous un aspect bien différent de ce qu'elle était véritablement pour ceux qui s'y livraient avec l'esprit intéressé que nous leur avons reconnu. L'ouvrage de R. Boyle le plus intéressant à étudier pour un chimiste est, sans contredit, celui qu'il a intitulé : ***Le Chimiste sceptique***, en y


THE
Sceptical Chymist:
OR
CHYMICO-PHYSICAL
Doubts & Paradoxes,
Touching the
EXPERIMENTS
WHEREBY
VULGAR SPAGIRISTS
Are wont to Endeavour to Evince their
SALT, SULPHUR
AND
MERCURY,
TO BE
The True Principles of Things.
To which in this Edition are subjoyn'd divers Experiments and Notes about the *Producibleness of Chymical Principles.*
OXFORD,
Printed by *HENRY HALL* for *Ric. Davis*, and *B. Took* at the Ship in St. *Pauls* Church-Yard. 1680.

frontispice du Sceptical Chymist, 1680

comprenant un appendice sur la production des principes chimiques. Les critiques fondées dont les théories chimiques y sont l'objet, les considérations générales qu'on y trouve sur la nature des éléments, leur nombre, et la composition des corps, ne le recommandent pas moins que les faits nombreux qu'il renferme. Si, avant Robert Boyle, on avait aperçu des différences entre des corps que l'on mettait en contact mutuel, suivant qu'ils se mêlaient ou qu'ils s'unissaient pour former ce que nous appelons aujourd'hui une combinaison chimique, le physicien anglais a le mérite incontestable d'avoir distingué de la manière la plus explicite le simple mélange d'avec le composé chimique, en montrant que celui-ci

avait des propriétés plus ou moins différentes de celles des corps qui le constituaient, tandis que les corps d'un mélange conservaient toutes leurs propriétés spécifiques. R. Boyle citait pour exemple d'une combinaison le sucre de Saturne (acétate de plomb) dont la dénomination même fait allusion à une saveur douce que ne possédent ni l'acide acétique ni la litharge, qui en sont les principes immédiats. Mais, si Boyle reconnaît ainsi des propriétés chimiques, cependant, loin d'en faire dépendre les actions moléculaires, il semble, au contraire, disposé à rattacher celles-ci à des causes physiques ou purement mécaniques, comme nous le dirons plus loin. Nous avons vu Van Helmont partant de considérations puisées dans la méthode a priori la plus absolue, rejeter et l'hypothèse des quatre éléments admise par les écoles du Moyen Âge et l'hypothèse des trois éléments généralement soutenue par les alchimistes ; nous voyons maintenant Robert Boyle, fidèle à la méthode a posteriori, les repousser pareillement aussi bien que celle de Van Helmont lui-même, qui, comme nous l'avons dit précédemment, ne reconnaissait que deux éléments matériels , l'air et l'eau, et faisait dépendre tous les autres corps de la conjonction de celle-ci avec des archées de nature différente : Robert Boyle, d'après des considérations d'une extrême justesse, établit la probabilité qu'il existe bien plus de quatre éléments dans la nature ; et que certains d'entre eux, plus subtils que les autres, s'en dégagent dans les distillations par les jointures des vaisseaux. Il reconnaît aux éléments la faculté de se combiner ensemble pour former des composés binaires, ternaires, quaternaires, etc. Il ne s'arrête pas là : les propriétés de la terre, de l'eau, de l'air et du feu lui semblent devoir appartenir à des corps composés plutôt que simples. Ainsi, que l'eau soit un élément, et il ne conçoit plus que des plantes, en se l'assimilant, la transforment en ces produits si divers que la végétation présente à l'observateur le moins attentif ; enfin, il répugne à sa raison de considérer le soufre, le mercure et le sel, comme les éléments de l'or, car tous les essais qu'il a tentés pour réduire ce métal en ces prétendus éléments, ont été infructueux. R. Boyle a donc parfaitement distingué le composé du mélange, et la chimie moderne a confirmé ses vues, non seulement sur l'existence d'un grand nombre d'éléments, mais encore sur la nature complexe de la terre, de l'eau et de l'air. [**dans notre vision de l'alchimie, il est bien entendu que le Soufre, le Mercure et le Sel ne constituent que des noms de cabale hermétique voilant des substances chimiques parfaitement définies -**] Les idées de Robert Boyle sur la structure des corps étaient analogues à celles des chimistes modernes qui professent le système atomique : car, suivant lui, les corps sont formés de corpuscules invisibles différents les uns des autres, par la grandeur, la forme et leur arrangement dans les groupes qu'ils constituent ; et, si le mouvement anime ces corpuscules dans certaines circonstances, comme ça lui paraît probable, ils doivent alors nous présenter des propriétés fort différentes de celles qu'ils montrent à l'état de repos. Cette opinion fut reproduite, au commencement de ce siècle, par l'illustre H. Davy. Les études que Robert Boyle fit de la matière à des points de vue moins généraux, lorsqu'il porta son attention sur l'atmosphère, les eaux, les couleurs des corps, leurs saveurs et leurs odeurs, sur les rapports des propriétés organoleptiques de certaines matières avec la thérapeutique, enfin les recherches chimiques auxquelles il soumit plusieurs espèces de corps, montrent le physicien-chimiste non moins heureux dans les conclusions qu'il tire de ces travaux qu'il ne l'a été dans ses considérations sur la nature et la structure des corps en général. L'air a été longtemps pour R. Boyle un sujet d'expérience et de méditations. Tous les physiciens savent le perfectionnement qu'il apporta à la construction de la machine pneumatique, dont l'invention première appartient à Otto de Guericke ; mais, autant il avait étudié, l'air au point de vue de ses propriétés physiques, autant il en ignorait la nature chimique. L'atmosphère se

composait, suivant lui, de molécules constituant sa matière élastique, de molécules exhalées des minéraux, des plantes et des animaux, et d'effluves magnétiques sorties de la terre. Si Boyle reconnaissait, après beaucoup d'autres, la nécessité de l'air dans la combustion ; s'il avait remarqué que plusieurs corps placés dans un volume d'air limité, par exemple, le cuivre et l'eau d'ammoniaque, en diminuent la force élastique, et si l'air ne lui semblait pas un corps simple, cependant il fut loin de prévoir la manière dont plus tard on en démontrerait la composition : car, au lieu d'expliquer l'augmentation de poids des métaux par la fixation d'un de ses éléments (l'oxygène), il n'alla même pas où avait été Jean Rey, qui, avant 1632, donna pour cause de cette augmentation l'épaississement, la coagulation de l'air, en un mot sa fixation par les métaux. En effet, Robert Boyle la fit dépendre de la fixation au métal des molécules du feu ; et ici il y avait deux erreurs : la pesanteur attribuée au feu et l'augmentation de poids du métal supposée produite dans un vaisseau imperméable à l'air et hermétiquement fermé, tout aussi bien que dans un vase ouvert. Notre savant confrère, M. Biot, a déjà insisté sur ce fait critique en rendant compte du travail de MM. Regnault et Reiset sur la respiration. Outre l'influence de l'air sur la combustion, Boyle avait reconnu celle qu'il exerce dans la fermentation du moût, la nitrification et la respiration. Après avoir envisagé l'alcool comme le produit caractéristique, de la fermentation, il le déflegma, en le distillant avec le sous- carbonate de potasse calciné ou la chaux vive. Boyle étudia l'eau au double point de vue de la physique et de la chimie. Il vit qu'elle augmente de volume en se congelant, et l'envisagea dans les divers états où la nature la présente ; et la science n'oubliera jamais qu'elle lui doit l'emploi d'un certain nombre de réactifs propres à constater la présence des corps que les eaux naturelles contiennent le plus fréquemment. Ainsi il reconnaissait les acides ou les alcalis au moyen de la couleur de la violette ou de celle du bois de Brésil ; le chlore ou l'acide chlorhydrique avec l'azotate d'argent ; le fer avec la noix de galle ; le cuivre avec l'ammoniaque. Il signala l'arsenic dans quelques eaux, et il attribua la salure des eaux de la mer au sel gemme. Si Robert Boyle n'avait pas observé, ni même soupçonné la fixation d'une des parties de l'air dans la combustion, il n'en fut pas moins bien inspiré lorsqu'il demanda aux chimistes pourquoi le gaïac distillé donne des produits si différents de ceux qu'il laisse lorsqu'on le chauffe avec le contact de l'air ; il avait parfaitement apprécié l'influence de la chaleur agissant sans ce contact dans un vaisseau distillatoire pour donner naissance à un grand nombre de produits de nouvelle formation ; et non-seulement il reconnut, comme Glauber, parmi eux l'acide acétique, mais encore un esprit adiaphorétique, qu'il obtint en distillant lentement le produit liquide du bois, puis en rectifiant sur la chaux la liqueur qui s'était volatilisée et condensée. Robert Boyle étudia un grand nombre de réactions moléculaires avec plus de précision qu'on ne l'avait fait, et il en est un grand nombre dont la science lui doit la connaissance ; il porta encore dans ces études l'esprit du physicien et du chimiste. Il observa un grand nombre de ces réactions au point de vue des phénomènes passagers qu'elles manifestent. Il signala par exemple le froid produit pendant la solution du salpêtre ou du sel ammoniac dans l'eau, celui qui l'est par le mélange du sel marin avec la neige. Il parla de la chaleur développée par l'union de la chaux avec l'eau, de l'acide sulfurique avec la potasse, par la réaction de la limaille de fer, du soufre et de l'eau, et par celle de l'or et du mercure. Il vit que du fer mis dans un petit ballon rempli d'eau aiguisée d'acide sulfurique, qu'on renverse ensuite dans un vase rempli du même iiquide, dégage de l'air mais il ne tira pas de conséquence de ce fait, soit pour recueillir les gaz, soit pour reconnaître la nature du produit gazeux. Il décrivit la

préparation de l'acide azotique hydraté par la distillation d'un mélange d'acide sulfurique hydraté et de salpêtre, de l'eau régale par le mélange d'une partie d'esprit de sel (acide chlorhydrique concentré) et de deux parties d'acide nitrique concentré. (acide azotique), de l'esprit de sel par la réaction du sel de la limaille de fer et de l'eau. Il démontra par la synthèse la nature de l'azotate de potasse ou salpêtre. Il découvrit le sulfure d'ammoniaque hydrogéné, auquel on a donné le nom de liqueur fumante de Boyle. Enfin, si Brande [**sic**] obtint le premier le phosphore, il y eut deux hommes, Kunckel et Robert Boyle, qui, chacun de son côté, sut le préparer en partant de faibles indications qu'on leur avait données. Boyle ne perdit pas de vue, dans ses recherches nombreuses et variées, l'utilité dont elles pouvaient être dans leur application aux arts et aux besoins de l'homme. Il indiqua l'amalgame d'une partie de plomb, d'une partie d'étain, de deux parties de bismuth et de dix parties de mercure pour l'étamage des glaces. Il prescrivit d'enduire le fer de cuivre pour le dorer ensuite. Il argenta le cuivre en employant une poudre formée de sel commun, d'azotate d'argent et de chaux. Il décrivit le moyen de graver à l'eau forte sur divers métaux en dessinant avec une pointe sur une couche de vernis, dont on les avait recouverts, puis en corrodant par l'eau forte les parties mises à découvert. Il donna d'utiles indications pour la peinture sur verre, dont les procédés étaient tenus secrets par ceux qui les possédaient ; il parla des matières susceptibles de le colorer, lorsque, après les avoir appliquées à sa surface, on chauffait celui-ci. Il reconnut à l'amalgame d'or la propriété de produire, dans cette dernière circonstance,une belle couleur pourpre [**cf. la section sur la voie humide où nous développons la préparation du pourpre de Cassius -**] ; enfin, la propriété que possède le peroxyde de manganèse, de décolorer le verre qui renferme du fer, lui était connue. Il avait imaginé une encre solide formée d'un mélange de trois parties de sulfate de protoxyde de fer, de quatre parties de noix de galle et d'une partie de gomme arabique réduites en poudre. On s'en servait en l'étendant sur le papier à écrire avec une patte de lièvre, puis en écrivant avec une plume préalablement plongée dans l'eau. On pouvait en composer sur-le-champ de l'encre liquide, en ajoutant assez d'eau à la poudre pour la dissoudre ; elle devenait alors de l'encre à écrire. Enfin R. Boyle appliqua son esprit observateur à l'étude de plusieurs parties de l'histoire des corps vivants. Nous avons déjà parlé de ses recherches sur la respiration des animaux. Il composa un traité par lequel il voulait établir que la ***Théorie des corpuscules*** n'était point en opposition avec les remèdes spécifiques, comme quelques personnes le prétendaient ; il en composa un second qu'il intitula : ***De l'utilité et du bon usage des médicaments simples***. Quoique l'auteur ne dissimule pas son penchant pour les explications mécaniques, cependant ii donne les siennes, non comme des dogmes, mais comme des probabilités : elles sont l'expression de la pensée d'un homme qui a subordonné toutes ses recherches à l'expérience. R. Boyle se livra avec Wren à des expériences de toxicologie sur les animaux ; ils injectaient d'abord le poison par les veines crurales du chien ; et ensuite le contre-poison, c'est-à-dire la matière que l'on considérait comme l'antidote du premier. Enfin il entreprit de faire une histoire naturelle du sang de l'homme hors des vaisseaux. Si ce traité n'est pas aussi étendu qu'il avait l'intention de le faire, il n'en renferme pas moins un grand nombre de faits intéressants. Quoique nous nous soyons borné à indiquer les principaux travaux physico- chimiques de Robert Boyle, plutôt qu'à donner un extrait de ses écrits, nous en avons dit assez pour mettre nos lecteurs à même d'apprécier les services dont les sciences expérimentales en général et la chimie en particulier, lui sont redevables, quand il envisagea cette science avec toutes les lumières que la physique mécanique lui avait fournies, et que, fort des connaissances de son temps les moins incertaines, il se livra à la critique, la mieux fondée

des idées générales des alchimistes et des chimistes. Avec ses antécédents et le genre d'esprit qu'il portait dans l'examen des questions du ressort de la philosophie naturelle envisagées selon la méthode a posteriori, avec le sentiment désintéressé qui l'animait pour atteindre un but unique, la connaissance du vrai, Robert Boyle devait exercer une grande influence sur la direction de la chimie, non seulement comme critique ,des opinions qui la dominaient, mais comme physicien auquel on doit d'avoir introduit dans la pratique de cette science l'emploi des machines, et des instruments de précision. Mais ôtez à Robert Boyle la grande fortune que lui donnait sa posilion sociale, et ces travaux étaient impossibles, car, sans elle, il n'aurait eu ni le loisir de s'y livrer, ni les moyens de se procurer les machines et les instruments qu'ils exigèrent. En définitive, Robert Boyle fut plus physicien que chimiste, et quelle que soit l'influence exercée sur la chimie par celles de ses recherches qui s'y rapportent immédiatement et par son genre d'esprit, cette influence n'émanait pas du génie spécial auquel la chimie doit le caractère qui la distingue de la physique. Si la manière dont nous envisageons R. Boyle n'était pas exacte, on comprendrait difficilement comment l'homme qui avait si bien distingué la combinaison du mélange donna des explications toutes mécaniques des phénomènes chimiques ; ainsi, parmi les explications relatives à l'action des alcalis sur les acides, il en est une dans laquelle il suppose que les pointes de ceux-ci se logent dans les cavités de ceux-là, à l'instar d'une lame de couteau renfermée dans sa gaîne ; l'eau forte dissout l'argent parce que ses molécules pointues pénètrent dans les pores du métal ; tandis que, ne pénétrant pas dans les pores de l'or, elle ne le dissout pas. Les précipités chimiques résultent de la faiblesse de l'action dissolvant et de la pesanteur des matières solides. L'histoire de la science, telle que nous l'envisageons et telle que nous venons de l'appliquer à R. Boyle, nous permet d'expliquer comment Venel, l'auteur de l'excellent article ***chimie*** de la première encyclopédie, a pu s'exprimer dans les termes suivants, en parlant du physicien anglais :

« *Quant à la doctrine que R. Boyle a voulu substituer à celle qu'il a combattue avec une espèce d'acharnement et de haine trop peu philosophique, j'ai déjà observé que c'était précisément celle que j'ai mise en opposition avec la doctrine que j'ai appelée chimique.* »

Si, à la forme près, il existe quelque analogie entre ce jugement et le nôtre, cependant n'oublions pas la justesse avec laquelle R. Boyle a envisagé l'esprit des chimistes de son temps et la précision avec laquelle il a distingué la combinaison du mélange enfin l'usage qu'il a fait des instruments de physique dans les recherches de chimie. Si on ne peut trop blâmer les hypothèses imaginées pour expliquer des cas d'actions moléculaires où il y a combinaison par des causes mécaniques ou même physiques, comme s'il ne s'agissait que d'un simple mélange, il en est tout autrement de la recherche de l'influence que ces mêmes causes peuvent avoir dans les phénomènes chimiques, car les propriétés chimiques des corps ne dépendent pas seulement de la nature des éléments et des proportions de ceux-ci, mais encore de l'arrangement des atomes et de leurs molécules. En effet, les mêmes éléments unis dans les mêmes proportions peuvent constituer des composés fort différents par leurs propriétés ; il faut bien que la cause de la différence réside dans l'arrangement des atomes. Dès lors, tout ce qui se rapporte aux connaissances des arrangements moléculaires que l'on peut tirer de l'observation cristallographique, et de l'observation de certains phénomènes optiques, doit être l'objet d'un examen sérieux de la part du chimiste philosophe. En résumé, et pour rattacher ces considérations à nos jugements sur l'esprit de R.

Boyle, sur l'influence qu'il a pu exercer, et sur les jugements mêmes dont R. Boyle a pu être le sujet, nous distinguerons trois périodes dans l'histoire des explications que l'on a pu donner des phénomènes moléculaires du domaine de la chimie.

- Dans la première, ignorant absolument la cause des actions chimiques, on ne distingue pas la combinaison du mélange ; tous les phénomènes sont ramenés à des causes mécaniques ; la science chimique n'existe pas encore ;
- Dans la seconde, sentant le vide des explications mécaniques, on distingue la combinaison du mélange, et l'on est conduit à faire dépendre les phénomènes chimiques d'une cause particulière tout à fait occulte, l'affinité, par exemple, envisagée au point de vue absolu ;
- Dans la troisième, on cherche l'explication des phénomènes chimiques dans l'examen de toutes les forces qu'on a admises comme agissant sur les atomes et les molécules résultant de leur union ; dès lors, en même temps que l'on admet des forces purement chimiques, comme l'attraction moléculaire, on prend en considération des forces physiques, comme la chaleur, la lumière, l'électricité, et des forces mécaniques, comme la pesanteur, des forces de division, de compression, etc.

Ces distinctions faites, nous dirons qu'on peut reprocher à R. Boyle de n'avoir point assez approfondi les conséquences résultant de la distinction du mélange d'avec la combinaison, quand il s'agit de remonter aux causes de celle-ci, et que dès lors il s'est exposé à expliquer les phénomènes chimiques par des causes mécaniques ; c'est en cela qu'il a mérité la critique de Venel, Mais Venel, à son tour, est répréhensible d'avoir voulu rompre les rapports qui lient si étroitement les forces physiques et, même mécaniques avec les forces chimiques ; on ne peut s'expliquer cette manière de voir d'un aussi bon esprit que par l'influence qu'il ressentait des doctrines de l'école de Montpellier.

Robert Fludd.

[1, 2, 3]



Robertus Fluctibus (Mattieu Merian, in Philosophia Sacra, 1626)

Le docteur Hoefer passe de Robert Boyle à Robert Fludd, né en 1574 , mort en 1637. Or, à cette dernière époque, R. Boyle n'avait que onze ans : pourquoi donc, dans une histoire de la chimie, ne parler de R. Fludd qu'après R. Boyle ? l'auteur n'en dit pas la raison. Cependant tous les motifs sont en faveur de l'ordre chronologique, car Robert Fludd, en composant l'***Histoire métaphysique, physique et technique du grand et du petit monde***, a suivi absolument la méthode a priori ; les principes, les idées générales qu'il y énonce, concernent le monde invisible et les doctrines des prétendues sciences occultes, puisque R. Fludd examine les relations des êtres spirituels du ciel avec le monde visible, telles que peuvent les supposer l'astrologie, la cabale et l'art divinatoire en général. Il est donc tout à fait imbu des doctrines du Moyen Âge, tandis que Robert Boyle appartient tout entier à la méthode expérimentale. [**voyez aussi l'introduction à la *Critique d'une histoire de la Magie*** -] D'un autre côté, Robert Fludd se rapproche de celle-ci dans l'étude particulière du monde visible, car il porte son attention sur plusieurs points de l'histoire physique de l'air, de l'eau et de la chaleur, sur des actions chimiques et l'alchimie, et, quoique ses pensées soient subordonnées à ce qu'il considérait comme la science du monde invisibie, il faut cependant reconnaître qu'il a parfaitement apprécié plusieurs des propriétés les plus générales de l'air, de l'eau et de sa vapeur. Il est donc un homme de transition entre les deux méthodes, et, sous ce rapport encore, il devait précéder Robert Boyle.

Jean-Rodolphe Glauber.

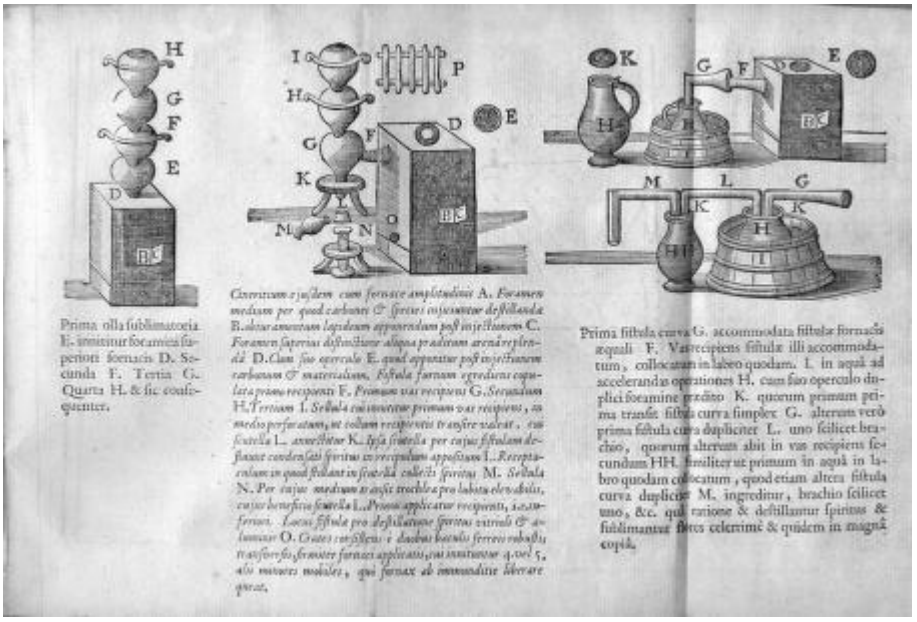
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23]



Briefwechsel zwischen J.R. Glauber und Otto Sperling

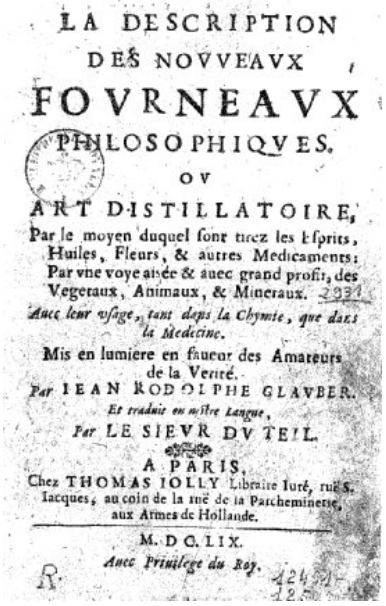
Le docteur Hoefer passe de R. Fludd à Jean-Rodoiphe Glauber, célèbre chimiste allemand, né en Franconie et auteur de 56 traités publiés de 1648 à 1669. S'il semble indifférent, au premier abord, de parler de R. Boyle avant Glauber, la logique prescrit, à notre sens, de suivre l'ordre inverse, car incontestablement le physicien anglais s'était beaucoup occupé des écrits du chimiste allemand ; d'ailleurs, le public connaissait la plupart des traités de Glauber, y compris les plus remarquables, à l'époque où parut le ***Chymista Scepticus***. S'il est vrai que la première éducation ait manqué à Glauber et qu'il fût dénué d'esprit philosophique, l'influence qu'il exerça sur ses contemporains et ses successeurs immédiats n'en fut pas moins réelle et très -grande : elle résultait de la variété de ses écrits, quoique tous chimiques, de la description d'appareils utiles à la science proprement dite comme à ses applications, de l'exposé d'une foule de manipulations et de procédés relatifs à des matières employées d'ans l'économie domestique, la médecine et les arts. Glauber se recomrnande donc à l'histoire de la science qu'il cultiva, comme chimiste praticien, auquel se rattache la connaissance d'un grand nombre de faits divers. Aux yeux de Glauber, Paracelse était un génie : aussi la direction de ses idées et de ses travaux se ressentit-elle de cette opinion ; car, à l'exemple de l'homme qu'il admirait, il déblatérait contre les médecins galénistes ; et les préparations chimiques, notamment les préparations métalliques, auxquelles il reconnaissait des propriétés thérapeutiques, fixaient son attention d'une manière tout à fait spéciale, comme les seules propres au traitement des maladies. Si Glauber croyait à la chimie, s'il professait des opinions de Paracelse relativement à la nature des métaux, s'il croyait à l'influence des astres sur leur génération dans le sein de la terre, et s'il préconisait beaucoup de remèdes auxquels il accordait une influence extrême pour conserver la santé et prolonger la vie même, il est extrêmement remarquable que, dans ses meilleurs ouvrages, il ait dit n'avoir jamais cherché la pierre philosophale, quoiqu'il en admît la

réalité. Ses écrits ont été une source d'instruction pour ceux qui les consultèrent avec l'intention d'y trouver un guide propre à les diriger dans la répétition des manipulations qui y sont décrites ; et, sous ce rapport, ils se distinguent du plus grand nombre des écrits de son temps. Si des réticences lui ont été reprochées dans la description de certaines opérations, s'il est passible d'exagération en parlant des vertus de plusieurs préparations dont il ajournait la description précise, ses motifs étaient tantôt la méchanceté des hommes ses conternporains, tantôt sa pauvreté même, qui lui faisait une nécessité de se ménager des moyens d'existence pour l'avenir ; et certes, sous ce rapport, sa position sociale était bien différente de celle de R. Boyle. Si quelque chose nous étonne, ce n'est pas que Glauber ait encouru ces reproches, mais qu'une fois ayant payé le tribut aux opinions de son temps sur la réalité d'une science alchimique, et avec la conviction qu'il avait d'ailleurs du génie de Paracelse, il se soit gardé de travailler au grand oeuvre. Et pourtant il était soumis à la volonté de Dieu, il ne doutait point de l'efficacité de la prière ; et dès lors, avec sa foi, il pouvait se croire appelé à recevoir de son créateur même la faculté de changer des vils métaux en métaux précieux.



Glauber, Furni novi philosophici : sive Description artis destillatoriae novae, 1651

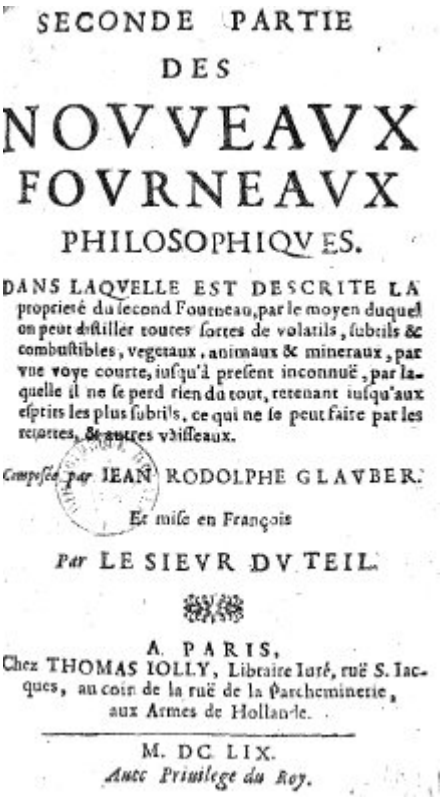
L'ouvrage de Glauber le plus remarquable, [**les ouvrages de Glauber, les *Nouveaux fourneaux philosophiques ou Art distillatoire*, T. Jolly, 1659 et l'*Oeuvre Minérale*, T. Jolly, 1659 ont été traduits par Du Teil et sont disponibles sur le serveur *Gallica* de la *bnf* -**] au point de vue de la généralité et du nombre des faits qu'on y trouve réunis, est la description des ***nouveaux fourneaux philosophiques*** ; il comprend cinq parties, dont chacune des quatre premières commence par la description d'un fourneau particulier. Glauber parle ensuite des opérations qu'on y fait ainsi que des propriétés réelles, douteuses ou imaginaires qu'il attribue à leurs produits.



LA DESCRIPTION
DES NOVVEAVX
FOVRNEAVX
PHILOSOPHIQVES.
OV
ART DISTILLATOIRE,
Par le moyen duquel sont tirez les Esprits, Huiles, Fleurs, & autres Medicaments: Par vne voye aisée & auec grand profit, des Vegetaux, Animaux, & Mineraux.
Auec leur vsage, tant depis la Chymie, que dans la Medecine.
Mis en lumiere en faueur des Amateurs de la Verité.
Par IEAN RODOLPHE GLAVBER.
Et traduit en nostre Langue,
Par LE SIEVR DV TEIL.
A PARIS,
Chez THOMAS IOLLY Libraire Iuré, rue S. Iacques, au coin de la rue de la Parcheminerie, aux Armes de Hollande.
M. D C. LIX.
Auec Priuilege du Roy.

tome I des Nouveaux Fourneaux Philosophiques

a)- Le premier fourneau dont il est question reçoit à la fois le charbon et la matière sur laquelle la chaleur doit agir dans son foyer. [**voir figure**] Les produits volatils, y compris ceux de la combustion, passent dans des aludels, si le produit à recueillir est condensable en solide, ou dans des récipients, s'il est condensable en liquide. Glauber décrit différentes manières de préparer l'esprit de sel ou acide chlorhydrique, auquel il attribue un grand nombre de propriétés organoleptiques, non seulement lorsqu'il est uni à l'eau, mais lorsqu'il est à l'état salin ou de chlorure. La solution aqueuse d'esprit de sel, associée au sucre, donne une limonade agréable ; associée aux viandes, elle les attendrit ; associée aux légumes, elle les conserve. Dans d'autres écrits, il en préconise l'usage pour la navigation : l'eau potable à laquelle on en ajoute quelques gouttes échappe à la corruption. Enfin, l'usage des aliments, acidulés d'esprit de sel préserve de plusieurs maladies, et notamment du scorbut. Glauber décrit beaucoup de chlorures sous la dénomination d'huiles rnétalliques, et parmi celles-ci on doit signaler la préparation de l'huile d'antimoine, obtenue de la distillation du sublimé corrosif mêlé au sulfure d'antimoine ; Le docteur Hoefer remarque avec raison que l'explication donnée par Glauber de la réaction de ces corps est parfaite. Il prescrit la macération des parties végétales ligneuses dans l'eau aiguisée d'esprit de sel, afin de faciliter l'extraction des huiles essentielles. Il prépare la quintessence d'une matière végétale en traitant celle-ci par l'alcool déflegmé, puis ajoutant à la solution spiritueuse de l'eau d'esprit de sel, et faisant digérer le mélange ; une huile surnage, c'est la quintessence de la matière végétale. Pour préparer la quintessence d'un métal, il en traite par l'esprit de vin la dissolution chlorhydrique. C'est donc la solution alcoolique d'un chlorure qui est la quintessence du métal employé. [**voyez ce que nous en disons dans la section sur la voie humide où nous parlons des chlorures d'étain et des solutions aurifiques -**]



SECONDE PARTIE
DES
NOVVEAVX
FOVRNEAVX
PHILOSOPHIQVES.

DANS LAQVELLE EST DESCRITE LA proprieté du second Fourneau, par le moyen duquel on peut distiller toutes sortes de volatils, subtils & combustibles, vegetaux, animaux & mineraux, par vne voye courte, iusqu'à present inconnuë, par laquelle il ne se perd rien du tout, retenant iusqu'aux esprits les plus subtils, ce qui ne se peut faire par les retortes, & autres vaisseaux.

Composée par IEAN RODOLPHE GLAVBER.

Et mise en François

Par LE SIEVR DV TEIL.

A PARIS,
Chez THOMAS IOLLY, Libraire Iuré, ruë S. Iacques, au coin de la ruë de la Parcheminerie, aux Armes de Hollande.

M. DC. LIX.
Auec Priuilege du Roy.

tome II des Nouveaux Fourneaux Philosophiques

b)- Le vaisseau distillatoire décrit dans la deuxième partie, avec les fourneaux auxquels il peut être adapté, porte un tube latéral à peu près horizontal, qui se rend dans un récipient ; il est muni, à sa partie supérieure, d'une large tubulure entourée d'un espace annulaire propre à contenir du plomb fondu pendant la durée de la distillation ; un couvercle en forme de cloche renversée plonge alors dans le plomb fondu et ferme ainsi la tubulure. L'idée de cette fermeture paraît appartenir à Glauber. Le vaisseau distillatoire est de terre ou de fer, suivant la nature des matières qu'on y distille. Glauber décrit la préparation de l'huile de vitriol et de l'esprit de vitriol, celle d'un grand nombre de sulfates. Parmi eux on trouve un liquide vert incristallisable, composé de sulfate de peroxyde de fer et de sulfate de protoxyde du même métal. Il parle de l'eau régale, de l'or fulminant, de son usage, de quelques azotates, de l'eau forte, de la poudre fulminante, représentée par du nitre et du sulfate de potassium, de la poudre de fusion, mélange de nitre, de soufre et de sciure de bois. Il décrit un grand nombre de réactions par voie humide du bitartrate de potasse et de métaux ou de leurs oxydes ; un précipité obtenu par le mélange du chlorure d'or avec la liqueur des cailloux, précipité susceptible de colorer le verre en pourpre. Enfin il parle d'un grand nombre d'huiles obtenues de la distillation des matières végétales.

c)- La troisième partie des ***Fourneaux philosophiques*** est remarquable par le moyen ingénieux indiqué par Glauber pour chauffer l'eau, ou plus généralement un liquide quelconque contenu dans un vase qui ne reçoit pas l'action directe de la chaleur. Pour remplir cette condition, il suffit d'adapter à la partie inférieure d'une paroi latérale du vaisseau un vase sphéroïdal de fer ou de cuivre, disposé de manière à recevoir la chaleur d'un fourneau ; le vaisseau et le vase sphéroïdal étant remplis de liquide, la chaleur du fourneau échauffant le vase sphéroïdal, il se produit deux courants : un courant chaud qui en sort et un courant froid qui y entre. On reconnaît ici l'invention d u chauffage des liquides par circulation. Glauber, en adaptant son vase sphéroïdal à un tonneau renfermant du vin et communiquant, par sa partie

supérieure, qui est vide de liquide, à un serpentin refroidi au moyen de l'eau froide contenue dans un second tonneau, distille l'alcool du vin, de la bière, etc., etc. Il se sert du même artifice pour chauffer l'eau d'un bain-marie, l'eau d'une baignoire, etc. Enfin il a adapté le même appareil à une caisse en bois pour donner des bains de vapeur. On voit donc que Glauber a précédé de longtemps M. Galès et M. Darcet, qui, de 1813 à 1815, établirent des appareils à bain de vapeur ou de gaz à l'hôpital Saint-Louis de Paris. Voilà, certes, deux choses qui honoreront à toujours le nom de Glauber, sa découverte du chaufage des liquides par circulation et celle des bains à vapeur ou à fumigation donnés de la manière la plus économique. Glauber avait parfaitement aperçu dans les liquides vineux provenant de la fermentation des céréales la présence d'une huile qui passe à la distillation après l'alcool, et qu'on obtient surtout de la distillation des lies, marcs ou résidus de ces mêmes liquides vineux. Il insiste sur l'avantage qu'on peut tirer de l'eau salée dans la distillation. Il exprime enfin, dans cette troisième partie, des idées justes sur la cause de la minéralisation et de la température des eaux dites minérales et thermales ; enfin il parle de bains formés d'eaux minérales artificielles.



QVATRIESME PARTIE

DES

NOVVEAVX

FOVRNEAVX

PHILOSOPHIQVES.

DANS LAQVELLE SERA DESCRITE LA proprieté du quatrieſme Fourneau, auec lequel on pourra eſprouuer les mines, les mineraux, & les metaux, par vne façon de faire plus briefue & meilleure que celle qui a eſté ſceuë juſques à preſent: Pareillement auſſi le moyen de pouuoir ſeparer les metaux les vns des autres par la fuſion; & finalement comment on pourra faire beaucoup de choſes induſtrieuſes par la fonte.

Oeuure qui ſera vtile & tres-agreable à lire à tous les Chymiſtes, aux Affineurs, & à tous ceux qui trauaillent aux mines.

Par IEAN RODOLPHE GLAVBER.

A PARIS,
Chez THOMAS IOLLY, Libraire Iuré, ruë S. Iacques, au coin de la ruë de la Parcheminerie, aux Armes de Hollande.

M. DC. LIX.
Auec Priuilege du Roy.

tome IV des Nouveaux Fourneaux Philosophiques

d)- La quatrième partie des ***Fourneaux philosophiques***, consacrée à un fourneau destiné au travail des matières métalliques ou terreuses que l'on veut fondre, comprend un recueil d'essais oui d'opérations docimatiques intéressantes au point de vue historique. Il prescrit de fondre 1 grain de minerai avec ½ once de glace de Venise, et, d'après la couleur du verre fondu et refroidi, on juge de la nature du métal. D'après l'indication de cet essai, on peut procéder ensuite à la coupellation ; mais, selon lui, cette opération ne donne pas tout l'or et tout l'argent qu'on peut obtenir par un autre procédé. En traitant l'étain, le fer et le cuivre ou leur minerai à plusieurs reprises par un mélange de nitre, de tartre et de soufre, on peut retirer des trois métaux des quantités d'or et d'argent que la coupellation n'accuserait pas.

Après avoir rappelé quatre procédés pour séparer les métaux, particulièrement l'or, l'argent et le cuivre, au moyen de l'eau forte, du cément, du flux, avec le soufre et le plomb, et enfin l'antimoine, il parle d'un cinquième qui consiste à traiter les trois métaux par l'eau régale. L'argent n'est pas dissous, il reste à l'état de chlorure, qu'on décompose avec la potasse carbonatée. Quant à l'or, il le précipite avec un certain corps qu'il ne nomme pas. Glauber énonce ensuite sa manière de voir sur la perfection des métaux et la pierre philosophale, et là surtout on peut se convaincre

[**voici le passage dont parle Chevreul :**

La Médecine universelle portant les hommes & les métaux en un haut degré de perfection, & sa possibilité, n'a pas seulement été crue depuis beaucoup de Siècles par plusieurs fameux, mais aussi elle a été prouvée par beaucoup de personnages Juifs, Païens, & Chrétiens, sur quoi on a écrit un grand nombre de Livres en divers langages faux & véritables, & il n'est pas besoin d'y rien ajouter du mien, vu que je suis tout à fait ignorant, quoi que j'aie ouï dire quelquefois qu'en divers endroits les métaux vils & abjects ont été changés en pur or, particulièrement le plomb, ayant été préparé par une Médecine artificielle ; néanmoins j'ai laissé cette sorte de discours en sa valeur, résolu de n'entreprendre, jamais un tel travail, étant instruit par l'exemple des autres hommes, tant de haute que de basse qualité, doctes & ignorants, perdant leur temps & leurs biens en cet art ; mais je suis plutôt persuadé, qu'une telle Médecine universelle ne peut être trouvée dans le Monde. Quoique j'aie vu beaucoup de choses en mes travaux qui m'y oblige, néanmoins je n'ai jamais osé entreprendre ce travail, manquant d'opportunité & de lieu, jusqu'à ce qu'à la fin une croyance de la possibilité est venue entre mes mains, cherchant quelque autre chose de petite valeur. Car j'ai beaucoup dépensé & travaillé par plusieurs années pour extraire la teinture du sel de l'or, pour en faire une Médecine, ce que j'ai à la fin obtenu, là où j'ai observé, que ce qui reste de l'or, après que l'âme ou meilleure partie est extraite, n'est plus or, & ne résiste plus au feu. De quoi je conjecture, que si une telle extraction était derechef fixée, elle perfectionnerait les métaux imparfaits, & les changerait en pur or. Mais je n'ai pas aussi pu faire l'essai de la vérité des opinions que j'avais conçues, demeurant à présent dans un pays étranger ; c'est pourquoi contre ma volonté, quelque avide que je fusse de nouveauté, j'ai été forcé de m'abstenir du travail. Et dans le même temps considérant les opinions des Philosophes concernant leur or, non le vulgaire, pour préparer avec icelui la Médecine universelle, j'ai derechef versé un certain vinaigre philosophal sur le cuivre pour en extraire la teinture, où presque tout le cuivre est devenu une terre blanchâtre séparée de sa teinture en digestion, laquelle terre il m'a été impossible de réduire derechef en corps métallique par aucune voie.

Cette expérience m'a derechef confirmé la possibilité de cette Médecine. Et quoique je n'ai jamais suivi ce travail, néanmoins je ne doute point que ce ne soit une véritable Médecine humaine, quoique non métallique, qui peut-être faite par un diligent Artiste. L'âme donc avec tous les attributs métalliques consistent en une si petite quantité, qu'elle est à peine la centième partie du poids, laquelle étant extraite & séparée le corps qui reste n'est plus métal, mais une terre morte ; il n'y a point de doute qu'étant fixée derechef, elle peut perfectionner d'autres corps métalliques. C'est pourquoi je suis absolument persuadé par les raisons susdites, que cette Médecine peut être faite avec des choses minérales & métalliques dans la fonte, changeant les métaux imparfait en parfaits. Mais ne pense pas que j'écrive ces choses pour faire croire que l'or ou le cuivre soient la matière de cette Médecine, ce que je ne dis pas, connaissant bien qu'il y a d'autres sujets assez à trouver qui abondent en teintures. Quoi que cette Médecine soit rare & difficile à obtenir, néanmoins l'art & la Nature n'en doivent pas être blâmés ; mais au contraire, nous qui sommes convoiteux, orgueilleux & impies ; car l'homme méchant n'est pas digne de cet art, ni ceux qui méprisent Dieu & sa parole, ni les envieux du bien de leur prochain. Tu dis, ceci est le travail de la Nature & de l'art, c'est pourquoi nous ne le devons pas attribuer, à notre vie, ayant été donné aux Païens, lesquels n'étaient pas à comparer à nous pour la piété comme n'ayant pas la véritable connaissance de Dieu. C'est pourquoi ma vie (quoi qu'impie) ne me peut empêcher : d'autant que cet art consiste en la connaissance des choses naturelles. Je réponds, ô petit compagnon ! tu es entièrement trompé, penses tu que les Philosophe Païens ne connussent point le vrai Dieu, ils avaient plus de connaissance de Dieu que tu n'as, car quoique Christ ne leur fut pas prêché, néanmoins ils l'ont connu par la Nature, & selon l'ordre de cette connaissance, ils ont gouverné leurs vies, obtenant ce don de Dieu, afin qu'ils ne l'employassent pas à un mauvais usage, mais au profit de leur prochain. [**on voit que Glauber a un discours à peine différent de celui de Gerhard Dorneus que Jung a tant étudié, cf. les**

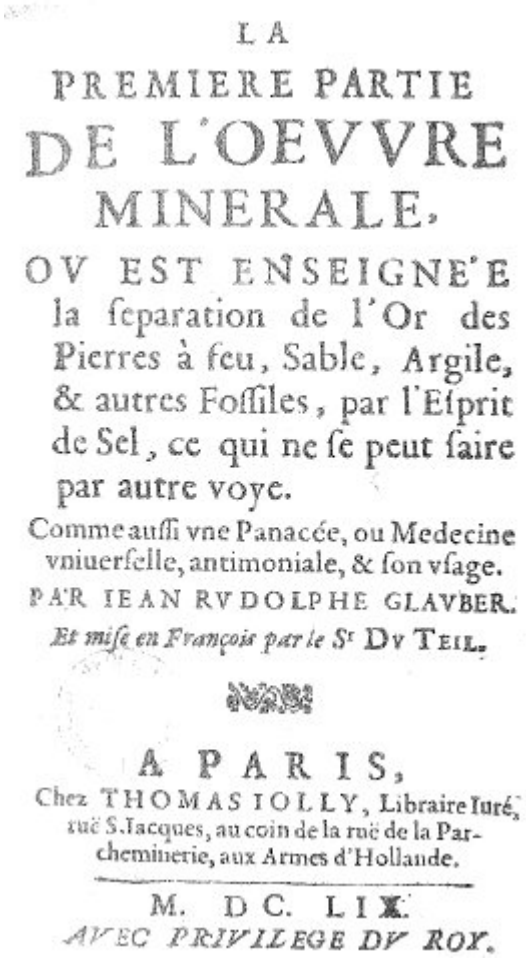
Racines de la Conscience, trad. Buchet Chastel] Et toi qui te persuades de surpasser ton prochain en science, voyant le fétu qu'il a dans l'œil, & non la poutre qui est dans le sien, qui employant ta vie en prodigalité superbe, envie, médisance, & autres plaisirs nuisibles & mauvais, penses tu en toi-même d'être caché à l'œil de Dieu, de sorte qu'il ne puisse t'attraper. Certes une si grande chose n'est pas donnée de Dieu aux envieux, superbes, & faux Chrétiens. C'est pourquoi chacun se doit particulièrement examiner soi-même auparavant que d'entreprendre un tel travail, & voir s'il vient avec les mains nettes ou sales : car il est très certain & véritable, que jamais un homme de mauvaise conscience n'obtiendra ce don, lequel est de Dieu seul, & non de l'homme. Ainsi tu as entendu mon opinion de la Médecine universelle, avec mes expériences sur l'or, cuivre, & autres métaux & minéraux, ce que je ne prêche pas pour Evangile d'autant que c'est une chose humaine d'errer. C'est pourquoi il n'y peut avoir aucune assurance, auparavant la fin, accomplissement, & perfection ; éprouver même une ou deux fois pour une assurance certaine. Car il est bon d'éprouver souvent une excellente voie qui a déjà été trouvée, ce qui est sans doute arrivé aussi bien à d'autres qu'à moi. Il ne faut pas donc triompher avant la victoire ; vu les empêchements qui rendent notre espérance vaine : mais au contraire, Dieu doit être invoqué en nos labeurs, afin qu'il lui plaise de les bénir, afin que nous usions bien de ses dons en cette vie, comme bons ménagers, pour après recevoir la récompense de nos travaux, veilles & soins, principalement le salut éternel par sa pure miséricorde.]

qu'il n'a pas pratiqué l'alchimie ; mais il croyait à sa puissance et à la possibilité de se procurer de l'or et de l'argent avec des métaux vils ou communs soumis à des procédés de l'art chimique. Un homme comme Glauber, qui avait recueilli de l'expérience tant d'observations justes, ne devait pas considérer l'alchimie comme le faisaient ceux qui, n'aspirant qu'à se procurer de l'or, ne donnaient aucune attention aux phénomènes qu'ils pouvaient observer dans leurs opérations, si ces phénomènes leur paraissaient étrangers au but de leurs efforts. Telle est la cause pour laquelle les idées de Glauber sur l'alchimie, quoique en harmonie avec les idées de son temps, ont en apparence quelque chose de moins arrêté ou de plus vague que les opinions des alchimistes purs ; et pourtant, en les examinant avec attention, on voit qu'elles étaient moins vagues au fond parce que, dans ses nombreuses recherches, il avait recueilli des faits exactement observés et précis, de sorte que, si l'expression de ses opinions n'était pas absolue comme celle des alchimistes purs, elle avait l'avantage d'être plus en rapport avec l'observation déduite immédiatement de la pratique des opérations chimiques. Ainsi Glauber a parfaitement distingué des cas où l'on obtient des métaux précieux sans qu'il y ait transmutation. Certaines matières qui ne donnent pas d'or ni d'argent à la coupelle, peuvent en donner lorsqu'on les soumet à divers traitements, sans qu'il y ait transmutation ; il y a simple purification ; seulement ces derniers traitements sont plus efficaces que la coupellation. Il n'admet pas la transmutation dans les cas où un métal mis dans une liqueur en précipite un autre, ainsi que cela arrive au fer, qui se recouvre de cuivre dans une eau tenant un sel cuivreux en solution. Suivant lui, un métal parfait peut être isolé des parties étrangères auxquelles il est mélangé, si on présente au mélange un métal parfait ou plus voisin de la perfection que ne le sont les parties étrangères, par exemple, le mercure, dont les rapports avec l'or et l'argent sont si grands, sépare, en s'y associant, ces métaux d'un grand nombre de corps auxquels ils sont mélangés. Voici maintenant comment Glauber a envisagé l'alchimie. Les astres et l'élément du feu jettent des semences métalliques dans les entrailles de la terre ; ces semences, portées par l'air jusqu'à l'eau, prennent une forme matérielle que la terre couve et nourrit jusqu'à ce qu'elle soit devenue un métal parfait. Alors la terre le met au jour comme la mère y met son enfant lorsqu'il est parvenu à terme. La semence des métaux est identique ; la diversité de ces corps est due au lieu et aux circonstances dans lesquels la semence se développe. Il établit une parfaite analogie entre le développement des métaux et celui des êtres vivants, que ceux-ci

sortent d'une graine ou d'un oeuf. Le fer, selon lui, sous l'influence de la chaleur centrale produite par l'accumulation des rayons célestes, se change en or. L'argent, sous la même influence, devient or. Il dit, dans un autre ouvrage, que les métaux peuvent être formés sans semence par la vertu des rayons émanés des astres sur la surface de la terre humide. Cette production peut avoir lieu dans l'air, et alors les métaux produits tombent à la surface de la terre ; ils sont appelés pierres du ciel. Glauber, en reconnaissant que tous les métaux n'ont pas été formés au commencement du monde, admet le développement de leurs semences, jusqu'au terme où elles ont donné un métal parfait ; le développement de l'or est extrêmement lent, mais il peut étre accéléré sous l'influence de certaines vapeurs ou esprits teignants. Tantôt Glauber compare le progrès des métaux imparfait à la maturation qu'éprouve un fruit vert. Tantôt il le compare à une fertilisation qui, suivant lui, purifie et perfectionne un suc végétal, de sorte que les métaux parfaits ne se rouillent plus et résistent au feu et à l'eau. Dès que Glauber reconnaît l'influence des circonstances extérieures sur le perfectionnement des métaux, il admet l'efficacité de certaines pratiques pour l'accélérer ; ces pratiques constituent l'art véritable de l'alchimie, qu'il n'est donné qu'à un bien petit nombre d'hommes de connaître. [**si nous retenons l'idée d'une modification touchant les minéraux, nous ne serons pas loin de l'hypothèse que nous défendons**] Glauber examine si les corps qu'il appelle minéraux, tels que le sulfure d'antimoine, l'arsenic, l'orpiment, le cobalt, le zinc, le soufre, sont conversibles en métaux. Il se prononce pour l'affirmative, et les considère comme des embryons de métaux, comme des fruits verts. Mais Glauber va plus loin que les alchimistes, lorsqu'il reconnaît la corruptibilité de l'or, et qu'il considère ce métal comme susceptible de rétrograder à l'état de métal imparfait, tel que le plomb. [**cf. section réincrudation** -] Evidemment cette opinion n'était fondée que sur des expériences mal faites, où de l'or, qui existait dans des matières, disparaissait accidentellement, de sorte qu'on ne retrouvait que des métaux imparfaits là où l'on s'attendait à en retrouver un parfait. Glauber ajoute qu'il était parvenu à réduire l'or en deux corps, une âme et une terre morte qui représentait au moins les 0.99 du poids du métal. Glauber ne doute pas que l'âme de l'or, en agissant sur un métal commun, ne produise de l'or ; mais il faut avouer qu'il ne s'explique pas d'une manière précise à ce sujet, car, dans ses idées, on peut concevoir deux résultats possibles relativement à l'alchimie. Il y a union de l'âme de l'or avec un métal imparfait qui devient terre morte de l'or sous l'influence de l'âme. Dans ce cas, l'âme de l'or ne produirait qu'une quantité d'or qui serait proportionnelle à elle-même ; dès lors, l'extraction de l'âme de l'or et sa fixation sur un métal imparfait n'augmenteraient pas la masse de l'or ; ce qui s'accroîtrait, ce serait la terre morte. Dans un autre cas, par le fait de l'accélération de la perfection du métal commun, la masse de ce métal qui excéderait la quantité de terre morte qui peut être changée en or par son union avec l'âme se trouverait dans une condition de maturation accélérée, et cela en raison d'une sorte de fermentation et de l'influence accordée à une matière pour développer sa semblable ; dans ce cas, il y aurait réellement production d'or par suite de la fixation de l'âme de ce métal précieux. Cette partie des ***Fourneaux philosophiques*** renferme la description des procédés propres à faire l'alliage des miroirs et à les façonner en miroirs concaves ; elle est terminée par l'exposé des procédés suivis pour faire des verres colorés.

e)- La cinquième et dernière partie de l'ouvrage intéresse surtout les manipulations chimiques ; Glauber y indique comment il faut traiter l'argile qui est destinée â la construction des fourneaux ; la préparation des luts, les moyens de fermer les tubulures des appareils ; parmi eux il indique celui dont nous avons

parlé précédemment, en traitant de la deuxième partie (page 295) : seulement le plomb fondu qui se trouve dans l'espace annulaire de l'alambic est remplacé dans les vases dont nous parlons par du mercure. Il indique le rodage des flacons de verre dits bouchés à l'émeri et le tube en S ; il parle de la fabrication des creusets de terre et insiste surtout sur la nécessité de la cuisson. Certes, s'il existe un ouvrage remarquable au point de vue de la chimie proprement dite, c'est certainement celui que nous venons d'examiner.


LA
PREMIERE PARTIE
DE L'OEVVRE
MINERALE,
OV EST ENSEIGNE'E
la ſeparation de l'Or des
Pierres à feu, Sable, Argile,
& autres Foſſiles, par l'Eſprit
de Sel, ce qui ne ſe peut faire
par autre voye.
Comme auſſi vne Panacée, ou Medecine
vniuerſelle, antimoniale, & ſon vſage.
PAR IEAN RVDOLPHE GLAVBER.
Et miſe en François par le S^r DV TEIL.
A PARIS,
Chez THOMAS IOLLY, Libraire Iuré,
ruë S. Iacques, au coin de la ruë de la Par-
cheminerie, aux Armes d'Hollande.
M. D C. L I X.
AVEC PRIVILEGE DV ROY.
frontispice de l'Oeuvre Minérale, 1659

Les ***Fourneaux philosophiques*** furent publiés de 1648 à 1650 ; l'***OEuvre minérale*** parut de 1650 à 1651, mais il s'en faut beaucoup que cet ouvrage soit comparable au premier par son importance. L'***OEuvre minérale*** comprend trois parties :

a)- La première commence par la description d'un moyen d'extraire de l'or d'un assez grand nombre de minéraux communs, tels que quartz, hornstein, grenats, etc., etc. Ce moyen consiste à les réduire en poudre et à les faire digérer dans l'acide chlorhydrique, ou à traiter la poudre, mise dans des entonnoirs, par le même acide ; en distillant, on obtient l'acide dans le récipient et un résidu qui renferme for. On purifie celui-ci par la voie sèche, avec le borax, le nitre et le tartre, s'il ne contient pas de fer, et, s'il en contient, avec le sulfure d'antimoine. Glauber donne la préparation d'une médecine universelle, qui n'est suivant lui, que l'alkaest de Paracelse. Mais, tout en admirant Paracelse, tout en préconisant la médecine dont il parle, il ne la considère pas comme panacée ou réellement comme universelle, et ici il répète encore qu'il n'est point alchimiste.

b)- Dans la deuxième partie de l'***Oeuvre minérale***, particulièrement consacrée aux métaux, l'auteur reproduit un grand nombre des idées qu'il a émises dans la quatrième partie des ***Fourneaux philosophiques***.

c)- Enfin, la troisième partie est un commentaire du livre de Paracelse, appelé, le ***Ciel des philosophes***.

Nous signalerons encore la ***Prospérité de l'Allemagne***, en six parties; c'est l'ouvrage le plus volumineux de Glauber. Il parut de 1656 à 1661. L'auteur y expose tous les avantages que l'Allemagne retirerait du travail industriel appliqué à différents produits de son sol : par exemple, de la conversion du plomb en céruse, du cuivre en vert de Venise [**il s'agit probablement de la préparation de l'aventurine**], de la fabrication du verre avec le sable et les cendres, etc., etc., etc. Il parle des nitrières artificielles, conformément à la théorie des ferments. Selon lui, un peu de nitre dans une terre convenablement préparée détermine la formation d'une quantité considérable du même sel, comme un peu de levure, en provoquant la fermentation, détermine la formation d'une nouvelle quantité de levure. Il traite des engrais et des avantages de l'agriculture. Glauber a indiqué le moyen de corriger l'acidité et le manque d'alcool dans les vins de raisins venus dans des saisons peu favorables à leur maturation, et conséquemment à la formation du sucre, source de l'alcool. Il a indiqué la distillation du bois comme moyen de se procurer du goudron, de l'acide acétique pyroligneux et du charbon. Glauber, après avoir retiré de l'eau minérale de Neustadt, près de Vienne, le sulfate de soude en beaux cristaux, reconnut son identité avec le sel provenant de la préparation de l'esprit de sel au moyen du sel marin et de l'huile de vitriol : il le nomma sel admirable. Ce sel acquit un grand renom, et il devint le sel admirable de Glauber, ou simplement le sel de Glauber. Glauber savait que la teinture de cochenille passe au violet-rouge sous l'influence de la potasse, et qu'elle repasse au rouge écarlate par l'acide azotique. Enfin, il a parlé de la coloration en jaune des cheveux, des ongles et des plumes par l'acide azotique ; de la coloration en brun-noir des plumes, des fourrures, des bois, etc., par l'azotate d'argent, et, enfin, de la coloration en pourpre des corps identiques ou analogues par le chlorure d'or. En définitive, Glauber croyait à l'alchimie, mais il ne la pratiqua point comme l'auteur de l'article *Glauber* de la ***Biographie ancienne et moderne*** l'a supposé. Il était un éminent manipulateur, et, à ce titre, il cultiva la chimie avec succès, et rendit de grands services par les faits nombreux qu'il découvrit, par la manière dont il décrivit ses expériences, et enfin par les appareils ingénieux qu'il inventa. [**un traité d'alchimie est attribué à Glauber : la *Teinture de l'or ou véritable or potable*, T. Jolly, 1659 - cf. *Gallica*, *bnf* ou le site *Hermétisme et alchimie* -**]

ONZIÈME ARTICLE

Le docteur Hoefer, ainsi que nous l'avons vu, a commencé la seconde section de la troisième époque de son histoire par l'examen des travaux de Van Helmont, de R. Boyle, de R. Fludd et de Glauber ; il nous reste à exposer la distribution des matières qui la terminent. De Glauber, il passe à Kunckel, J. Becher,

Angelus Sala, François Sylvius, Otto Tachenius, Frédéric Hoffmann, Guillaume Davissone, J. Vigani ; il traite de la pharmacie au XVIIe siècle, de Jean Rey. Sous le titre de *Chimie des gaz*, il parle de J. Mayow et de ses successeurs ; puis de la fondation des sociétés savantes, des chimistes compilateurs, de Nicolas Lefebvre, de Christophe Glaser, de Nicolas Lemery, de Michel Etmuller,de la chimie technique, des chimistes de Suède, de Guillaume Homberg, de la chimie métallurgique d'Alonso Barba, et enfin de l'alchimie au XVIIe siècle. Ce simple énoncé montre suffisamment que cette partie de l'ouvrage, comme celle qui la précède, manque de méthode, car les matières ne sort soumises à aucun ordre didactique ; en les passant en revue nous les disposerons conformément aux analogies qu'elles nous paraissent avoir ensemble, et nous ne nous arrêterons que sur les objets susceptibles de donner lieu à quelque remarque intéressante. Dans l'article précédent, nous avons signalé d'une manière toute particulière les services rendus à la chimie pratique par Glauber ; maintenant nous allons voir Jean Kunckel de Loewenstern, son contemporain, travailler avec un zèle égal aux progrès de plusieurs arts chimiques,

Jean Kunckel de Loewenstern.

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,]



gravure attribuée à N. van Werd

Le docteur Hoëfer fait naître Jean Kunckel vers 1612 , tandis que Juncker date sa naissance de 1630. M. Weiss, auteur de l'article Kunckel de la ***biographie ancienne et moderne***, adopte cette date, et dit que Kunckel naquit au village d'Hutten, dans le duché de Schleswig. Beaucoup plus jeune que Glauber, il lui ressembla sous plusieurs rapports ; comme lui, ii fut un très-habile praticien, et l'étude des choses

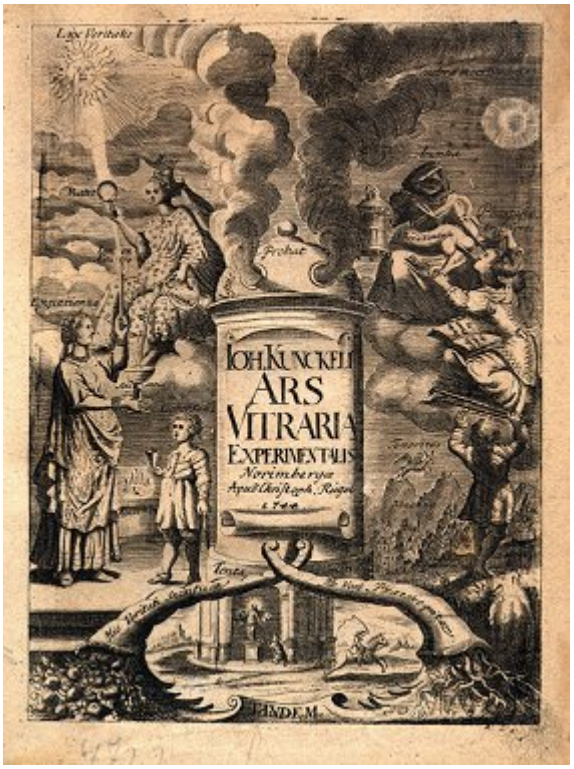
positives fixa seulement son attention ; mais rien, dans ses ouvrages n'autorise à penser qu'à l'instar de Glauber il crût à la puissance de l'alchimie ; loin de là, il écrivit contre elle et fit la satire la plus mordante de ceux qui usaient leur vie à travailler au grand ecuvre. Quoique le baron d'Holbach le juge peu savant et très-mauvais écrivain, cependant il eut sur Glauber le double avantage d'une éducation première,et d'avoir presque toujours vécu au milieu d'une société distinguée. Kunckel s'occupa beaucoup d'applications chimiques à la minéralogie et à la fabrication du verre. [**Dès le début du XVIIe siècle on doit à la découverte de Kunckel et Cassius le rose gorge-de-pigeon, qui est obtenu en ajoutant à la composition du cristal d'opale une certaine quantité de précipité de sels d'or - cf. section voie humide** -] Par son bon esprit, il contribua certainement, avec Robert Boyle, à imprimer à la chimie une direction propre à la soustraire à l'influence de l'alchimie et du charlatanisme, et, par la manière dont il conçut les applications dont elle était susceptible de son temps, il montra l'utilité dont elle pouvait être pour la société ; en cela il se rapprocha encore de Glauber. Il avait un goût prononcé, ou plutôt une passion, pour l'étude des instincts et des moeurs des animaux ; non-seulement la pêche et la chasse occupaient ses loisirs, mais il étudiait les animaux vivants, et il n'est pas une espèce d'oiseau, en Allemagne, qu'il n'ait élevé afin d'en connaître les moeurs. On regrettera toujours qu'un ouvrage qu'il avait promis, sous le titre : ***De obsertatione animaliam in Germania***, n'ait pas été publié, car indubitablement il y aurait consigné les faits intéressants que son esprit positif avait dû recueillir dans ses longues observations sur un sujet, où, bien souvent, le roman a malheureusement pris la place de l'histoire. Les principaux ouvrages de J. Kunckel sont : ***le Laboratoire de chimie, dans lequel il est traité des vrais principes naturels, de la génération, des propriétés et de l'analyse des végétaux, des minéraux et des métaux***; puis les additions qu'il fit à l'***Art de la verrerie*** de Neri, que l'anglais Merret avait déjà annoté. Enfin, l'histoire qu'il donna de la découverte du phosphore, retiré de l'urine, et le procédé pour l'obtenir, qu'il décrivit, furent cause que, longtemps, on désigna ce corps sous la dénomination de phosphore de Kunckel, quoique en réalité la découverte appartînt à Brande [**sic**], qui la fit de 1669 à 1670. En 1679, Kunckel communiqua gratuitement la préparation du phosphore à Homberg, préparation que ce chimiste opéra dans le laboratoire de l'*Académie des sciences* de Paris, et qu'il décrivit ensuite pour le public. Le ***Laboratoire chimique*** de Kunckel renferme un grand nombre de faits intéressants. Il y professe les opinions que Boyle a énoncées, dans son ***Chimiste sceptique***, sur les idées alchimiques et l'Alkaest de Paracelse.


JOHANN KUNCKEL von LÖWENSTERNS
Königl. Schwedischen Berg-Raths / und der
Käyserl. Leopold. Societät Mit-Gliede/
d. Hermes III.
COLLEGIUM PHYSICO-
CHYMICUM EXPERIMENTALE,
Oder
Laboratorium
Chymicum,
In welchem
Deutlich und gründlich
Von den wahren Principiis in der
Natur und denen gewürckten Dingen
so wohl über als in der Erden/
Als Vegetabilien, Animalien, Mineralien,
Metallen, wie auch deren wahrhafften Generation
Eigenschafften und Scheidung/
Nebst der
TRANSMUTATION
und Verbesserung der METALLEN
gehandelt wird/
Denen Liebhabern natürlicher Wissenschafften zum
ungemeinen Nutzen nunmehro endlich
Mit einem vollständigen Register und Vorrede
herausgegeben
Von
JOHANN CASPAR ENGELLEDER,
Med. Doct. und Pract. in Hamburg.
Mit Königl. Pohl. und Chur-Sächs. Privilegio.
Hamburg und Leipzig/ in Verlegung Samuel Heyls/ 1716.

frontispice du Laboratorium Chymicum, 1716

Il ne reconnaît ni le mercure ni le soufre comme éléments des métaux ; il reproche aux alchimistes d'imposer un même nom à des choses qu'ils ne reconnaissent pas pour être identiques ; il juge impossible la transmutation des métaux ; mais il croit à des séparations, à des combinaisons, à des purifications ; il n'admet point les générations spontanées : Kunckel était donc un esprit droit. Comme Boyle, il réussit parfaitement à colorer le verre en pourpre au moyen de l'or. Nous rappellerons que Glauber avait aperçu la propriété que possède ce métal, précipité du chlorure par la liqueur des cailloux, de colorer le verre en pourpre, et qu'après lui Cassius découvrit le précipité d'or et d'étain, auquel on donne le nom de l'inventeur. Mais à Kunckel revient le mérite d'avoir coloré le verre par fusion avec ce précipité. Kunckel connaissait l'ammoniaque et la potasse rendues caustiques par la chaux ; mais, selon lui, la causticité dépendait d'un acide qui, de la chaux, se portait sur l'ammoniaque ou la potasse. Il connaissait l'alun ammoniacal. Il s'assurait de la pureté de l'eau forte au moyen de l'azotate d'argent, et savait que le chlorure de ce métal, traité par la potasse rouge de feu, donne de l'argent pur. Il employait l'acide sulfurique bouillant pour dissoudre l'argent allié à l'or, procédé que l'on pratique aujourd'hui comme plus économique que l'affinage par l'acide azotique. Kunckel a décrit le moyen d'obtenir de l'alcool des rnûres fermentées. Il a remarqué l'accélération de la fermentation par l'addition du levain et savait que celui-ci donne de l'ammoniaque à la distillation. Selon lui, l'alcool n'est pas une huile, parce qu'il est soluble dans l'eau, qu'il ne dissout pas le soufre, et qu'il ne produit pas de savon avec les alcalis. Les acides, et le froid arrêtent la fermentation. Kunckel a décrit un procédé fort ingénieux pour préparer de l'alcool aromatisé par des principes odorants des fleurs, qui consiste à mettre dans une cornue une solution de sucre additionnée de ferment. Lorsque la fermentation est en activité, on ajoute les fleurs dont on veut extraire

l'arome, puis on distille lentement le liquide.



frontispice de l'Ars Vitraria Experimentalis, 1744

Art de la verrerie.

Les notes de Kunckel au traité de l'***Art de la verrerie*** d'Antoine Neri de Florence, annoté par Christophe Merret, sont, en général, intéressantes, et montrent combien leur auteur était versé dans la pratique de cet art. Souvent il rectifie les recettes de Neri et ajoute des faits précieux au texte de l'artiste italien. Outre les notes qui sont dispersées dans le traité de Neri, Kunckel a composé, sous le titre d'***Art de la verrerie***, non un traité méthodique, mais un recueil des recettes qu'il donne sous le titre d'***Expériences***. Cet ouvrage est précédé de l'exposé du moyen de préparer du verre et des pierres précieuses plus dures et plus parfaites que celles dont on trouve les compositions dans Neri ; avec la manière de faire et de connaître les doublets. Un doublet se compose de deux morceaux de cristal polis qui s'adaptent l'un sur l'autre; on chauffe du mastic en larmes mélangé de térébenthine de Venise ; on y ajoute une couleur en poudre impalpable, on passe le mélange fondu dans un crible fin ; puis, en fondant la matière, on l'applique au pinceau sur les faces de deux morceaux qui doivent s'ajuster l'un à l'autre et qui devront avoir été préalablement chauffés. Il décrit la manière de tirer les sels d'usage dans les verreries, et de les calciner. C'est la description de l'art de faire la potasse. Enfin vient le recueil composé de trois livres ; il n'y est pas question de la fabrication du verre proprement dite, mais des moyens de l'orner par la dorure et la peinture.

- Ainsi, dans le premier livre, Kunckel décrit le procédé de cuire les matières colorées que l'on a appliquées sur le verre ; la manière de le dorer et de le peindre, soit que les couleurs doivent aller au feu, soit qu'il s'agisse d'une simple peinture. Il donne des recettes de vernis ou couvertes de poteries ou de faïences. Enfin la manière de composer toutes sortes de vernis pour peindre des verres, le parchemin , le cuir, l'ébénisterie. Il décrit la préparation de la cire à cacheter, de la colle à bouche, de plusieurs ciments

propres au verre et aux pierres. Il décrit un procédé trés ingénieux au moyen duquel on transporte le dessin d'une gravure noire sur le verre, procédé reproduit comme nouveau dans ces derniers temps.
- Le deuxième livre de Kunckel est consacré à l'exposé des procédés hollandais propres à préparer les couvertes de diverses couleurs qu'on applique sur la faïence ; c'est, comme on le voit, une addition à la section du premier livre où Kunckel a traité des généralités de ce sujet. Kunckel termine ce livre par la description de la manière de souffler le verre à la lampe, et il recommande l'usage de la flamme dans l'essai de beaucoup de matières.
- Le troisième livre contient cinquante expériences ou secrets utiles tous éprouvés, dit Kunckel ; elles sont relatives à des sujets fort variés ; ainsi il donne un moyen de jeter en moule des plantes ou des fleurs ; il indique celui de blanchir le laiton en le tenant dans l'eau bouillante où l'on a mis du tartre et de l'étain, procédé identique à celui de l'étamage des épingles. Il parle de l'usage du chalumeau des orfèvres pour les essais par la voie sèche, il a donc la priorité sur les chimistes suédois qui, dans le XVIIIe siècle, ont tant insisté sur les avantages de ces essais. Il indique le procédé de mouler la sciure de bois, agglutinée au moyen de la gélatine, la préparation du papier de verre pour décaper le fer rouillé, la fabrication du papier marbré, etc., etc.

Angelus Sala,

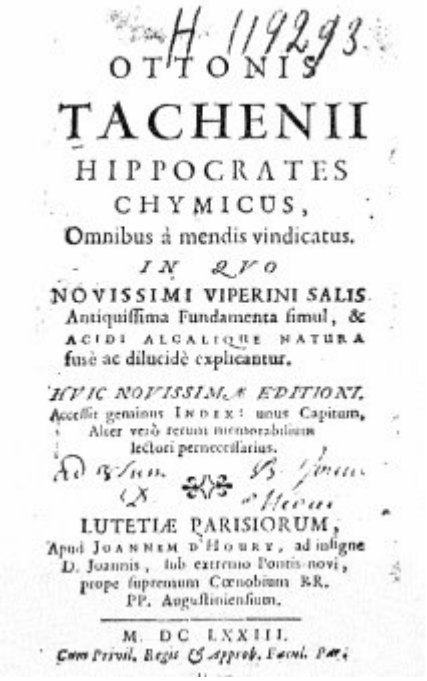


chymiatri candidissimi et archiatri megapolitani opera medico-chymica quae extant omnia, Rothomagi : sump. Joannis Berthelin, 1650

Angelus Sala, né en 1602, aurait dû certainement précéder R. Boyle, Glauber, Kunckel et Becher. Quoi qu'il en soit, le docteur Hoëfer en parle d'une manière d'autant plus intéressante pour le lecteur, que Sala

est peu connu et qu'il mérite cependant de l'être, à cause des notions positives que l'on trouve dans ses ouvrages, dont le recueil complet parut en 1547, après sa mort. Le docteur Hoëfer extrait de la ***Saccharologia***, de la ***Tartarologia***, de l'***Hydraeologia*** et de l'***Anatomia antimonii***, plusieurs faits qui montrent l'esprit observateur de l'auteur. Effectivement Sala décrit le raffinage du sucre au moyen du blanc d'oeuf et de la chaux. Il parle de la fermentation alcoolique des eaux sucrées mêlées de levure. Il considère le vinaigre comme un produit de l'altération de l'alcool. Il décrit l'extraction du tartre du vin, du tamarin, des feuilles de la vigne et du mûrier, etc. ; il semble confondre le sel d'oseille avec le tartre, et il donne la préparation d'un tartrate de potasse et de peroxyde de fer correspondant à l'émétique. Dans l'***Hydroelogia***,il traite de la fermentation et de la distillation de l'eau-de-vie et des essences ; il entre dans de grands détails relativement à l'eau-de-vie de grain. Il parle des préparations d'antimoine et de leur emploi en médecine avec méthode et sagesse ; il prescrit l'usage du vin antimonié comme vomitif ou purgatif ; enfin, Sala avait opéré la synthèse du sel ammoniac avec l'alcali de l'urine et l'acide chlorhydrique.

Otto Tachenius ou Tachen.[1]



frontispice de l'Hippocrates Chymicus, 1673

Il naquit à Hervorden en Westphalie, mais la plus grande partie de sa vie s'écoula en Italie, et particulièrement à Venise. Tachenius avait le jugement sain, et sa place est à côté de Kunckel et de Robert Boyle, relativement à la direction qu'il s'efforça de donner à la chimie. Il croyait à des connaissances chimiques fort étendues chez les Anciens ; mais, selon lui, il les tenaient cachées, parce que, les ayant reçues à titre d'initiés, ils avaient juré de ne les jamais divulguer. Nous avons exposé dans le cahier de juin 1845, 3ème article, nos motifs pour rejeter une opinion qui ne repose sur aucune preuve.

Tachenius s'est surtout occupé des sels, et, loin de considérer, avec les alchimistes, le sel comme un des principes de la matière, il eut l'heureuse idée de n'appliquer ce mot qu'à des corps composés d'un acide et d'un alcali. En cela, il précéda donc de plus d'un siècle les fondateurs de la nouvelle nomenclature chimique. Il appliqua sa définition au sel ammoniac, dont on retire l'acide chlorhydrique et l'ammoniaque ; il prouva que le sel de Mindererus est l'acétate d'ammoniaque ; en suivant son heureuse définition il considéra la silice comme un acide, parce qu'elle se combine avec l'alcali pour former le verre et la liqueur des cailloux, et les corps gras saponifiables lui parurent devoir contenir un acide caché (*acidum occultum*). Telles sont les conséquences d'une pensée générale qui est vraie ! Il insista sur l'usage exclusif de l'eau distillée dans les opérations de chimie, à cause des matières tenues en solution dans les eaux ordinaires. Il étudia l'infusion de noix de galle comme réactif, et il reconnut la propriété dont elle jouit de réduire l'or du chlorure de ce métal. En découvrant la présence d'un sel cuivreux dans l'eau distillée de fleurs de rose, [**nous ne sommes pas loin de la rosée de mai : voir *Mutus Liber* et section blasons alchimiques** -] que les Vénitiens étaient alors en possession de répandre partout où leur commerce s'étendait, et en démontrant que c'était à ce sel qu'il fallait attribuer les vomissements que cette eau distillée produisait quelquefois, il donna un exemple de son esprit d'observation et de la justesse de ses inductions. Mais Tachenius a indiqué un procédé de préparation des sels fixes des plantes par le feu, dont le docteur Hoëfer n'a pas parlé, et qui, cependant, présente quelque intérêt, au point de vue de l'histoire des idées chimiques. Ce procédé consiste à mettre une plante dans une marmite de fer dont on fait rougir le fond, on remue la plante, il s'en dégage une fumée épaisse qui finit par s'enflammer ; alors, en couvrant la marmite, on étouffe la flamme ; on continue à chauffer en remuant de temps en temps, jusqu'à ce qu'il reste une sorte de cendre qu'on lessive à l'eau bouillante, Le résidu de la lessive évaporée à sec est le sel préparé par la méthode de Tachenius. Il se compose de sous-car bonate de potasse ou de soude et des sels fixes inorganiques de la plante, solubles dans l'eau. Ce procédé était une conséquence de l'opinion qu'en étouffant la flamme on conservait une partie de la vertu de la plante soumise au procédé que nous venons de rappeler, opinion tout à fait erronée. Le sel de Tachenius devait agir comme sous carbonate alcalin, et par les chlorures et les sels qui s'y trouvaient mélangés.

Guillaume Homberg.

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,]

Guillaume Homberg, né en 1652, à Batavia, mort à Paris en 1715, est connu dans l'histoire pour avoir été le maître de chimie et ensuite le premier médecin du duc d'Orléans, neveu de Louis XIV. Il fit connaître à la France la découverte du phosphore. Il sépara l'acide borique du borax et se livra à des expériences fort intéressantes sur les capacités de saturation des acides et des alcalis. Homberg a publié un grand nombre de mémoires remarquables en général par la découverte de beaucoup de faits importants qui y sont consignés. [**Homberg est pour nous d'une importance capitale : n'est-ce pas lui qui a décrit le pyrophore qui porte son nom ? Et qui désigne rien moins que le Mercure commun ? - cf. Fontenay - voir sa biographie extraite de l'*Histoire de l'Académie Royale des Sciences*, 1715 -**]

On peut réunir aux chimistes dont nous venons de parler, Aetius Cletus, Caneparius, qui traita surtout des vitriols et de plusieurs applications aux arts, en 1619 ; Duclos, qui s'occupa avec succès des eaux minérales ; Bourdelin, Marchant, Dodart, qui se livrèrent à la distillation, des plantes ; Cole, Jackson, Todd, Colwall ; puis Hochberg, Thiemann, Montauban, qui s'occupèrent de la préparation des vins ; Moray, qui décrivit la préparation du malt pour la confection de la bière d'Ecosse.
À la suite de ces chimistes on peut placer ceux qui se livrèrent à la métallurgie et à la docimasie ; tel est Alonso Barba, auquel on doit un très-bon traité, publié en 1640, sur l'art de retirer l'or et l'argent des minerais, particulièrement de ceux du Potosi.

MÉDECINS CHIMISTES.

Après les chimistes que nous venons de citer, nous placerons des médecins qui envisagèrent surtout la chimie au point de vue de l'art de guérir ou de la physiologie, et des apothicaires ou pharmaciens qui l'envisagérent surtout au point de vue de la préparation des médicaments ; parmi les premiers on compte Davissone, Michel Ettmuller ; et surtout Sylvius et François Hoffmann ; parmi les seconds, Lefebvre, Glaser et Nicolas Lemery.

Davissone.

Davissone, médecin écossais, s'établit à Paris en 1606. Il parait avoir occupé le premier la chaire de chimie créée au Jardin du Roi. On sait que c'est dans cet établissement que se fit le premier cours de chimie qu'on professa à Paris, et que la Faculté de médecine usa de tous les moyens pour faire supprimer cet enseignement comme dangereux, prétextant que la chimie, en apprenant à préparer des remèdes métalliques, faisait des médecins de véritables empoisonneurs[6] des personnes auxquelles ils les prescrivaient. Davissone, sans être cristallographe, chercha à ramener les formes des alvéoles des abeilles, des feuilles, des pétales des fleurs, et des cristaux, à cinq formes géométriques, le cube, l'hexagone, le pentagone, l'octaèdre et le rhomboëdre.

Michel Ettmüller,

Michel Ettmüller, après avoir étudié les mathématiques et la philosophie, se fit recevoir médecin à Leipzig. Il professa la botanique et la chirurgie, et mourut âgé de trente-neuf ans, en 1668, année de la mort de Glauber. Quoique la chimie raisonnée d'Ettmüller soit une compilation, les matériaux en sont bien ordonnés, et le lecteur ne peut douter que les études mathématiques de l'auteur n'aient eu une influence réelle dans la rédaction de cet ouvrage.

François Sylvius ou del Boë, Dubois.

De 1604 à 1672.



Franciscus Sylvius [Deleboe]. gravure de R. White d'après C. van Dalen

Quoique François Sylvius n'ait pas été un chimiste de profession, le Dr. Hoëfer ne pouvait se dispenser de le mentionner comme un des médecins qui ont le plus cherché à appliquer la chimie à la théorie de la médecine et de la physiologie. Il a considéré la digestion comme une fermentation. Il a attribué la coloration du sang artériel à l'air, et comparé la respiration à une combustion. Mais il n'a plus été aussi bien inspiré quand il a fait dépendre les maladies d'un principe acide et d'un principe alcalin. En définitive, Sylvius a fait d'utiles applications de la chimie à la médecine ; il a employé, à l'intérieur l'azotate d'argent, le sulfate de zinc, même le sublimé corrosif. Il avait foi aux préparations d'antimoine, aussi les prescrivait-il souvent dans sa pratique médicale.

Frédéric Hofmann.

De 1660 à 1743.

Frédéric Hoffmann fut un célèbre médecin qui, convaincu de l'utilité de la chimie dans l'étude de

l'économie animale, se livra à des recherches dont le but principal était de l'éclairer dans la pratique de son art. Il les publia sous le titre d'***Observations physiques et chimiques.*** Si la clarté des idées, l'agrément du style les recommandent au lecteur, il faut convenir que le fond des choses est bien inférieur à la forme, soit qu'on en considère la profondeur, soit qu'on en considère la nouveauté, et si Venel, grand partisan de Stahl, a été trop loin en disant :

« *que les dissertations d'Hoffmann sur les eaux minérales, qui ont été fort admirées et fort copiées, ne sont qu'un mauvais ouvrage bien fait* »

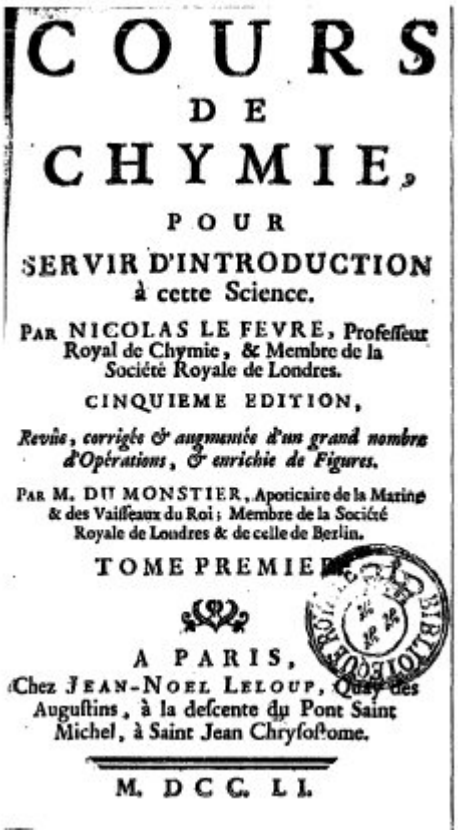
cependant ce jugement a quelque fondement, et nous croyons que le docteur Hoëfer a trop accordé de mérite chimique à l'homme qui fut incontestablement un médecin éminent.

Jean François Vigani vécut en Angleterre, publia un ouvrage intitulé ***Medulla chimiae***, dans lequel on trouve quelques faits intéressants, notamment la préparation du sulfate d'ammoniaque obtenu de la décomposition du sulfate de protoxyde de fer par cet alcali. Enfin, il faut ajouter aux médecins qui préconisèrent la chimie, Nic. Chesneau, de Marseille, Th. Willis, J. Zwelfer, P. Poterius, d'Angers, L. de la Rivière, Bartoletti, qui a parlé du sucre de lait sous la dénomination de *manna seu nitrum seri lactis*; R. Mendererus, connu par l'usage qu'il fit de l'acétate d'ammoniaque ; la solution de ce sel fut connue sous la dénomination d'esprit ou d'eau de Mendererus. Nous citerons encore Tarquet de Mayerne, qui fut dégradé du titre de docteur par jugement de la Faculté de médecine, parce qu'il avait prescrit à ses malades des préparations antimoniales, mercurielles, ferrugineuses, etc. Ce ne fut qu'en 1666, année de la fondation de l'Académie royale des sciences de Paris, que l'arrêt qui avait défendu l'usage des préparations d'antimoine fut rapporté par le collège des médecins de Paris ; Sennert, Kerner, Pierre Borel, auquel nous devons un ***catalogue des livres de la philosophie hermétique***, Arnaud, Barlet, Starkey, An. Cassius, Bertrand de Lyon, J.Hartmann, qui, à Marbourg, eut la première chaire instituée en Allemagne pour l'enseignement de la chimie ; Reineccius, Pitcairn, J. Swammerdam , H. Overkamp, Mongnot, S. Regis, Vieussens, Pierre Chirac, Ninot, H. Barbatus, Olaus Borrichius, un des historiens de la chimie, E. Harvey, M. Churas, J. Manget, l'érudit auteur d'une ***Bibliotheca chimica***, J. Muralt, C. Axt, B. Valentini, qui fit un grand usage de la magnésie ; J. Juncken, Th. Bertholin, qui chercha dans les actions chimiques l'explication du ramollissement des os ; Th. Willis, qui compara la respiration à la combustion. Enfin, dans la derniére moitié du XVIIe siècle, les médecins s'occupèrent beaucoup des eaux minérales ; nous citerons J. Wedel, G. Vicarius, Molitor, Duclos, Tilemann, Goeckel, Thile, Lister, Schreyer, Stisser, Givry, J. Rai, Rhodez, A. Terre. Plusieurs médecins se livrèrent à l'examen des liquides de l'économie animale : le lait fixa l'attention de Persius Trevus et de J. Nardias, le sang celle de Heyde et de Vieussens ; la salive fut un objet d'étude pour Slare et Nuck ; Chrouet travailla sur les humeurs de l'oeil ; Ant. de Heyde, sur le pus ; J. Hoffmann, Jonston, Koenig, Pechlin et Smalt, écrivirent sur les calculs de la vessie et des organes biliaires.

PHARMACIENS

La médecine ne pouvait s'occuper de la chimie,sans que la pharmacie n'en ressentît l'influence, aussi publia-t-on un grand nombre de pharmacopées dans la dernière moitié du XVIIe siècle, et le laboratoire du pharmacien commença-t-il réellement à devenir celui du chimiste. Parmi les pharmaciens qui se distinguèrent comme auteurs de traités de chimie, nous citerons avec le docteur Hoëfer : Lefebvre, Glaser et Nicolas Lemery, parce que, s'ils ne se recommandent pas par l'originaiité de la pensée, ils ont, à des titres divers, le mérite de la clarté dans l'exposé des opérations chimiques qu'ils ont décrites dans des traités de chimie. [**les traités de chimie - Chymie - de ces trois pharmaciens sont indispensables si l'on souhaite raisonner dans l'optique de l'époque et comprendre de nombreux tours de main décrits dans les traités alchimiques -**]

Nicolas Lefebvre.



COURS
DE
CHYMIE,
POUR
SERVIR D'INTRODUCTION
à cette Science.
PAR NICOLAS LE FEVRE, Professeur Royal de Chymie, & Membre de la Société Royale de Londres.
CINQUIEME EDITION,
Revûe, corrigée & augmentée d'un grand nombre d'Opérations, & enrichie de Figures.
PAR M. DU MONSTIER, Apoticaire de la Marine & des Vaisseaux du Roi; Membre de la Société Royale de Londres & de celle de Berlin.
TOME PREMIER.
A PARIS,
Chez JEAN-NOEL LELOUP, Quay des Augustins, à la descente du Pont Saint Michel, à Saint Jean Chrysostome.
M. DCC. LI.

frontispice du Cours de Chymie, 1751

Nicolas Lefébvre, démonstrateur de chimie au Jardin du Roi, en 1660, publia un ***cours de chimie*** cette même année. Il distinguait trois espèces de chimie, la chimie philosophique, dont l'objet est de connaître, par la contemplation, la nature des cieux et de leurs astres, la source des éléments, la cause des météores, l'origine des minéraux et la nourriture des plantes et des animaux ; en un mot elle raisonne sur des choses qui ne sont aucunement en notre puissance, dit-il. La chimie philosophique de Nicolas Lefebvre est bien l'expression de la méthode a priori ; sa base pose dans le monde invisible, et ses généralités la rattachent à l'astrologie et à la magie telles que les Orientaux les ont envisagées dans les temps les plus anciens. La seconde espèce est la iatrochimie ou médecine chimique qui, plus restreinte par le but, envisage l'opération à l'aide de la chimie contemplative ou philosophique. La troisième espèce, la chimie pharmaceutique, a pour but l'opération circonscrite seulement au point de vue de l'exécution ou de la

pratique. Ces distinctions montrent clairement comment l'enseignement de la chimie au Jardin du Roi avait pu, à son origine, être partagé entre deux personnes, le médecin professeur, chargé d'exposer la théorie de l'opération, et l'apothicaire démonstrateur, chargé d'en expliquer la pratique, Lefebvre, auquel cette dernière fonction était dévolue, divisait sa chimie en deux parties, la théorie et la pratique, et chaque partie se composait de deux livres.

Ière Partie. Théorie

- Le premier livre traite des principes et des éléments des choses naturelles;
- Le deuxième livre des sources et des effets du pur et de l'impur.

IIème Partie. Pratique :

- Le premier livre renferme les définitions des termes nécessaires pour faire et comprendre les opérations de la chimie ;
- Le deuxième livre comprend les procédés d'analyse, ou, comme le dit l'auteur, les moyens de pouvoir anatomiser les mixtes que fournissent les végétaux, les animaux et les minéraux, afin d'en retirer des remèdes nécessaires à la cure des maladies.

Christophle Glaser.[7]

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,]



frontispice du Traité de la Chymie, 1669

[**Du traité de Glaser, nous signalerons surtout : le livre premier où figurent des explications claires touchant aux fourneaux et aux vaisseaux avec de superbes figures ainsi que des définitions touchant aux trois principes des alchimistes. On trouve encore un chapitre sur la rosée et sur la manne -**]

Christophle Glaser, successeur de Lefebvre dans les fonctions de démonstrateur au Jardin du Roi, en 1663, publia la même année son ***traité de chimie***, qui eut trois éditions ; il est divisé en trois sections ; la première traite des minéraux ; la seconde des végétaux, et la troisième des animaux, Cet ouvrage, tout pratique, est remarquable par la clarté des descriptions. Tout le monde sait que Christophle Glaser avait eu quelques relations avec la marquise de Brinvilliers, et qu'il quitta la France à l'occasion du procès de cette femme, qui recourait à l'acide arsenieux, au sublimé corrosif et à l'opium, pour frapper ses victimes. [**la couverture de ce traité de chimie montre deux gravures ; l'une, à droite est empruntée à l'*Azoth*, attribué à Basile Valentin (4ème gravure) et l'autre, à gauche, est une allégorie représentant Hermès Trismégiste, tirée du *Jardinet récréatif hermético-spagyrique*, Francfort, 1625, série de cent soixante médaillons alchimiques de Stoltzius von Stolzenberg - ce médaillon illustre l'*Alchimie expliquée sur ses Textes classiques* d'E. Canseliet, p. 223 (Pauvert, 1972) -**]

Nicolas Lemery

[**l'oeuvre de Nicolas Lemery est de toute première importance pour l'étudiant en art alchimique ou spagyrique. Il trouvera dans le Cours de Chymie une masse de renseignements sur les sels, les métaux, etc.** renvois récents :1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,]



Nicolas Lémery. gravure de N. Pitau d'après L. E. Ferdinand

[**Nous avons extrait des éléments biographiques, écrits par Fontenelle, extraits de l'Histoire de l'Académie royale, de 1715 -**]

Nicolas Lemery, né à Rouen en 1645, étant venu à Paris en 1666 pour étudier la chimie :

« *s'adressa, dit Fontenelle, à M. Glaser, alors démonstrateur de chimie au Jardin du Roi, et se mit en pension chez lui pour être à une bonne source d'expériences et d'analyses ; mais il se trouva malheureusement que M. Glaser était un vrai chimiste, plein d'idées obscures, et avare de ces idées-là même, et très-peu sociable.* »

Si le jugement de Fontenelle sur Glaser était fondé, il ne faudrait pas, pour rester dans la vérité, l'étendre au ***Cours de chimie*** dont nous venons de vanter la clarté. Quoi qu'il en soit, cette qualité se retrouve dans les écrits de Lemery, et particulièrement dans son ***Cours de chimie***, dont la 1ère édition parut en 1675. Fontenelle a pu dire de ce livre :

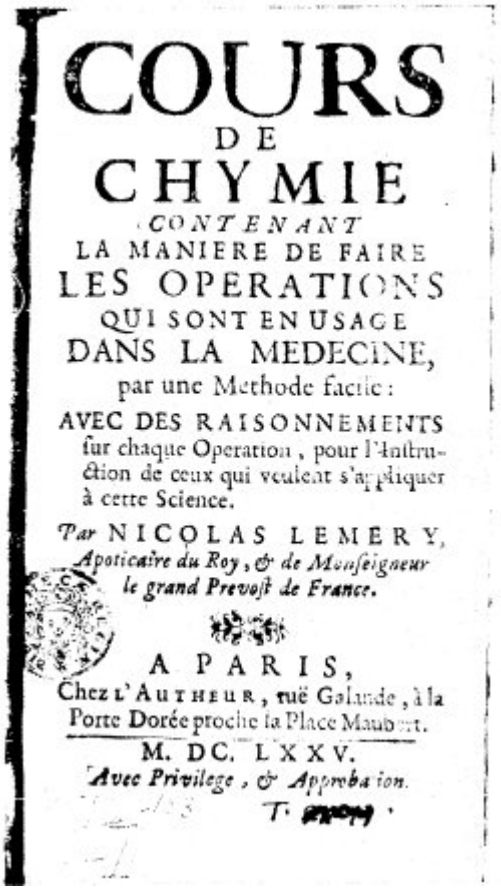
« *La gloire qui se tire de la promptitude du débit, n'est pas pour les livres savants ; mais celui-là fut excepté; il se vendit comme un livre de galanterie ou de satire.* »

Ce succès avait été préparé par l'éclat des cours particuliers que Lemery avait ouverts chez lui rue Galande, dans son laboratoire, où les dames mêmes, entraînées par la mode, avaient l'audace de venir se montrer, dit Fontenelle. Enfin,Fontenelle dit encore, à propos de Lemery :

« *La chimie avait été jusque-là une science, où, pour emprunter ses propres termes (ceux de Lemery), un peu de vrai était tellement dissous dans une grande quantité de faux, qu'il en était devenu invisible, et tous deux presque inséparables.*»

Le Dr. Hoëfer, en parlant des cours de chimie de Lemery, a choisi un certain nombre de citations intéressantes qui justifient les éloges donnés à ce livre ; l'une d'elles montre que Lemery avait observé l'inflammation du gaz résultant de la réaction du fer et de l'acide sulfurique étendu d'eau ; les autres portent sur la définition des poisons, différentes préparations médicinales, l'inflammabilité du mélange de fer et de soufre, et les encres sympathiques faites avec l'acétate de plomb ou l'azotate de bismuth ; il en rendait les caractères visibles au moyen des préparations à base d'un sulfure alcalin. Le Dr Hoëfer insiste sur le fait de l'augmentation de poids du plomb par la calcination, que Lemery mentionne et

explique par la fixation du feu, à l'instar de Boyle. Nous reviendrons sur ce sujet dans un moment. Enfin le Dr Hoëfer remarque avec raison que Lemery avait parfaitement saisi la différence existant entre les sels obtenus des sucs des plantes, et les sels obtenus de leur incinération. Mais convenons qu'il n'existe aucune vue générale dans l'ouvrage de Lernery, que toutes les explications qu'il a données des phénomènes chimiques reposent sur des propriétés mécaniques ou physiques, qu'il n'a nullement distingué, à l'instar de Boyle, la combinaison d'avec le mélange,et que ses idées sur les principes des codas, ou les éléments, ont toujours été vagues. Il est parti des opérations chimiques dont il connaissait parfaitement l'exécution, et s'est arrêté immédiatement, lorsqu'il n'a pas toutefois cherché à expliquer par des propriétés purement mécaniques les phénomènes manifestés dans les opérations qu'il décrivait.


COURS
DE
CHYMIE
CONTENANT
LA MANIERE DE FAIRE
LES OPERATIONS
QUI SONT EN USAGE
DANS LA MEDECINE,
par une Methode facile:
AVEC DES RAISONNEMENTS
sur chaque Operation, pour l'Instruction de ceux qui veulent s'appliquer à cette Science.
Par NICOLAS LEMERY,
Apoticaire du Roy, & de Monseigneur le grand Prevost de France.
A PARIS,
Chez L'AUTHEUR, rue Galande, à la Porte Dorée proche la Place Maubert.
M. DC. LXXV.
Avec Privilege, & Approbation.

frontispice du Cours de Chymie, 1675

Pour terminer l'exposé des travaux relatifs à la chimie que nous plaçons hors du domaine de la théorie, disons que le docteur Hoëfer parle des alchimistes du XVIIe siècle. Il y comprend la confrérie des Rose-croix dont le public eut connaissance en 1604, et il termine cette partie de son ouvrage par les critiques qu'Athanase Kirker,né en 1602, mort en 1680, fit de l'alchimie. [**au sujet des Rose-Croix, il est intéressant de noter que dans l'une des figures de l'Azoth, attribué à Basile Valentin, on remarque que l'androgyne hermétique tient un compas et une équerre. Cet ouvrage date de 1659 ; il est donc antérieur à la date admise pour la création de la Franc-maçonnerie, date arbitrairement fixée à l'année 1717. Quant à Basile, on sait qu'il s'agit d'un personnage de légende qui semble avoir vécu au XIVe ou au XVe siècle et dont tous les ouvrages sont supposés - sur les R+C, voyez l'*Aureum Seculum Redivivum* de Mynsicht et le *Tractatus* de Grasseus.**]

Les hommes que nous venons de passer en revue se sont principalement occupés de chimie pratique, car, s'il en est qui aient fait des théories, celles-ci, filles de la méthode a PRIORI, n'ont jamais été assez étroitement liées aux faits pour mériter d'être prises en considération parce qu'elles auraient été l'origine d'une théorie chimique proprement dite. Il nous reste à parler d'hommes auxquels on peut rattacher

immédiatement les premières théories chimiques que l'on ait imaginées en partant de l'expérience. Parmi eux ii en est, comme J. Becher, qui continuent les travaux des alchimistes et des chimistes en n'opérant que sur les corps solides ou quelquefois liquides, et d'autres qui, comme Jean Rey, Jean Mayow et Jean Bernouilli, envisagent surtout les corps à l'état gazeux.

Joachim Becher.

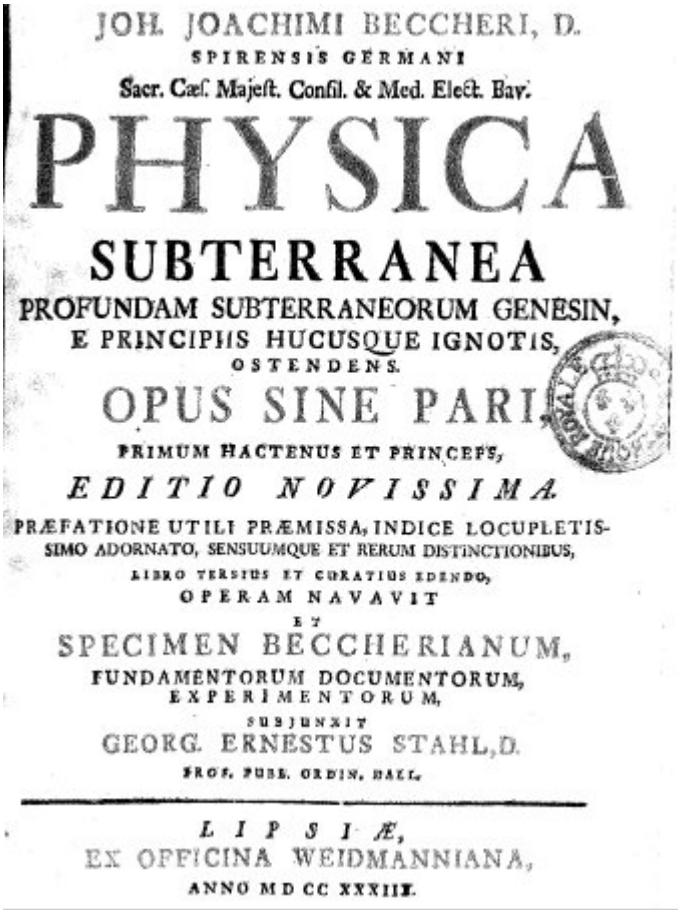
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,]



[**L'importance de Becher est telle - créateur d'une « néo-alchimie » que nous avons développé un petit chapitre spécial à partir des notes de Cuvier -**]

Becher, né à Spire en 1625, mort en 1682, fut donc le contemporain de Glauber et de Kunckel. S'il ne rendit pas à la science expérimentale les mêmes services que ses deux compatriotes, quoiqu'il ait eu, pendant plusieurs années, la direction du laboratoire de chimie de la ville de Munich, le plus beau qui existât alors, cependant son nom ne s'effacera pas de l'histoire des théories chimiques : ce n'est pas que ses ouvrages lui assurent le titre de théoricien, mais c'est que l'illustre Georges-Ernest Stahl, à notre sens l'auteur de la première théorie chimique, par un sentiment bien honorable sans doute, a cité Becher comme l'homme qui avait envisagé les travaux chimiques d'un autre oeil que ceux qui l'avaient précédé, et aux idées duquel il a rattaché sa théorie du phlogistique. En lisant la ***Physica subterranea***, dont Becher n'a publié que la première partie, on aperçoit bientôt combien l'auteur est loin d'envisager les opérations chimiques à la manière de Glauber et de Kunckel, et comment son imagination l'entraîne sans cesse dans

le champ des suppositions ou des hypothèses. On s'explique alors pourquoi le docteur Hoëfer le juge sévèrement et lui consacre à peine trois pages. Il ne cite comme découverte de Becher que la préparation du beurre d'antimoine [**cf.** ***Currus Triumphalis***] au moyen d'un mélange d'antimoine, de vitriol et de sel marin, et il ajoute qu'il paraît avoir connu l'acide borique obtenu de la décomposition du borax par l'acide sulfurique ; dans ce cas, il aurait prévenu Homberg. Mais, si on lit Becher, en prenant en considération le jugement que Stahl a porté de ses idées, il apparaît sous un autre aspect, et l'on aperçoit alors qu'elles avaient une originalité qu'on ne leur soupçonnait pas auparavant. Si Becher était placé si haut dans l'estime de Stahl, acceptons le jugement de l'auteur de la théorie du phlogistique, et croyons à cette originalité, puisqu'elle est proclamée par celui qui aurait eu le plus d'intérêt à la dissimuler afin qu'on ne découvrît pas la source où il a puisé l'idée qui l'a immortalisé. Certes, si tous les hommes de génie avaient imité Stahl, en reconnaissant leurs dettes à l'égard de leurs prédécesseurs, sans doute des auteurs aujourd'hui obscurs ou peu estimés auraient une renommée qu'ils devraient à la mention honorable que le génie reconnaissant aurait décernée à leur mémoire ! Dans l'article suivant, en parlant de Stahl, nous reviendrons sur les trois éléments de Becher, une terre vitrifiable et transparente, une terre volatile subtile, mercurielle, et un principe combustible, éléments fort différents du mercure, du soufre et du sel, admis par les alchimistes depuis Isaac les Hollandais et Basile Valentin.


JOH. JOACHIMI BECCHERI, D.
SPIRENSIS GERMANI
Sacr. Cæs. Majest. Consil. & Med. Elect. Bav.
PHYSICA
SUBTERRANEA
PROFUNDAM SUBTERRANEORUM GENESIN,
E PRINCIPIIS HUCUSQUE IGNOTIS,
OSTENDENS.
OPUS SINE PARI,
PRIMUM HACTENUS ET PRINCEPS,
EDITIO NOVISSIMA
PRÆFATIONE UTILI PRÆMISSA, INDICE LOCUPLETISSIMO ADORNATO, SENSUUMQUE ET RERUM DISTINCTIONIBUS,
LIBRO VERSUS ET CURATIUS EDENDO,
OPERAM NAVAVIT
ET
SPECIMEN BECCHERIANUM,
FUNDAMENTORUM DOCUMENTORUM,
EXPERIMENTORUM,
SUBJUNXIT
GEORG. ERNESTUS STAHL, D.
PROF. PUBL. ORDIN. HALL.
LIPSIÆ,
EX OFFICINA WEIDMANNIANA,
ANNO MDCCXXXIIX.

frontispice de la Physica Subterranea, 1738

Jean Rey.

Nous avons eu plusieurs fois l'occasion de parler de l'augmentation de poids des métaux par la calcination. Elle était connue de Geber au IXe siècle, plus tard, Eck de Sulbach, Cesalpin, Cardan, Libavius, Porta, etc., etc., en firent mention dans leurs écrits. Mais quelle en était la cause ? Un médecin du nom de Jean Rey, né à Bugues sur la Dordogne, consulté par Brun, apothicaire à Bergerac, qui venait d'observer l'augmentation de poids de l'étain calciné, publia, en 1630, un petit ouvrage dédié au prince de Sedan, duc de Bouillon, dans lequel il résume en ces termes son opinion relativement à la question de savoir pourquoi l'étain et le plomb augmentent de poids quand on les calcine :

« *A cette demande doncques, appuyé sur les fondements ja posez je responds et soustiens glorieusement que ce surcroit de poids vient de l'air qui dans le vase a esté espessi, appesanti et rendu aucunement adhésif par la vehemente et longuement continue chaleur du fourneau ; lequel air se mesle avecque la chaux (à ce aydant l'agitation fréquente) et s'attache à ses plus menues parties : non autrement que l'eau appesantit le sable que vous jettez dans icelle pour l'amoitir et adhérer au moindre de ses grains.* »

Quoique le livre de Jean Rey ait vivement occupé ses contemporains, particulièrement le père Mersenne, il parut oublié en 1643, année de la découverte du baromètre par Toricelli, et en 1648, lorsque Pascal démontra la diminution de la colonne barométrique à mesure qu'on s'élève dans l'atmosphère. Nous ne nous rappelons même pas que Jean Rey ait été cité par Descartes, qui parla de la pesanteur de l'air avant Toricelli. S'il ne fut pas absolument oublié jusqu'en 1775, cependant tous les physiciens et chimistes qui, vers cette époque, étudièrent l'air et les gaz, ne prononcèrent pas son nom, et cependant l'explication de la combustion et de la calcination des métaux occupait alors la pensée des hommes les plus illustres du monde savant. Mais la gloire qui commençait pour Lavoisier devait exciter l'envie, aussi est-il vraisemblable que ce fut avec l'intention de rabaisser ses travaux que l'on publia, en 1777, une nouvelle édition des ***Essais*** de Jean Rey avec des notes de Gobet. Notre savant confrère, M. Biot, a parfaitement montré, dans ce journal, la différence qu'il y a entre les essais de Jean Rey et les travaux de Lavoisier, sur la calcination des métaux en général et l'analyse de l'air atmosphérique en particulier. Nous souscrivons à ce jugement, mais, au point de vue de l'histoire de la chimie où nous sommes placé, on nous permettra sans doute de faire quelques observations. Jean Rey vivait loin de Paris ; il s'occupait de mécanique, puisqu'il parle d'une arquebuse pneumatique de son invention, et il se montre, dans ses essais, plus physicien que chimiste. C'est pour répondre d'une question de Brun sur un fait particulier, l'augmentation de poids de l'étain par la calcination, qu'il traite en général un fait connu depuis longtemps d'un grand nombre d'alchimistes et de chimistes. Et certes, quand Jean Rey établit que l'air est pesant par des raisonnements précis qu'il distingue le poids apparent des corps pesés dans l'air d'avec le poids réel des mêmes corps qui seraient pesés dans le vide, qu'à l'appui de sa manière de voir il cite l'augmentation de poids d'un ballon dans lequel on a insufflé de l'air ; qu'après avoir ainsi établi la pesanteur de l'air, il fait justice de toutes les explications alchimiques de l'augmentation de poids des métaux calcinés, augmentation qui serait due tantôt à un sel passant du combustible dans les métaux, tantôt à la suie ou à des parties matérielles détachées des vaisseaux qui servent et la calcination, et enfin, quand il insiste tant sur ce que le phénomène a lieu encore lorsque le métal est exposé sur une gueuse de fer rouge de feu ou bien au foyer d'une lentille, on ne peut se refuser à le considérer comme un esprit

tout à fait original et supérieur à la plupart de ses contemporains. En effet ce jugement n'est-il pas confirmé, lorsqu'on voit R. Boyle, plus de quarante ans après Jean Rey (en 1674), à une époque où la pesanteur de l'air était un fait incontestable, attribuer l'augmentation de poids des métaux au feu et à la flamme, qui s'y fixent en passant au travers des pores du creuset, et admettre, en outre, que le phénomène s'observe dans un vase fermé aussi bien que dans un vase ouvert. Eh bien, J. Rey, dans une lettre au père Mersenne, datée de 1632, rejette avec raison ce résultat comme impossible. Enfin le mérite de Jean Rey ne se rehausse-t-il pas encore de la comparaison de sa position sociale, avec celle de R. Boyle ? Cadet de famille, il était obligé, pour vivre, d'exercer la médecine loin de la capitale, dans une petite ville, tandis que R. Boyle, vivant au milieu des hommes les plus distingués de l'Angleterre, se trouvait â la tête de la Société royale de Londres, jouissant d'une fortune qui lui permettait de réaliser les expériences que son esprit lui suggérait au moment même où il les conçevait ! Nous ne rapprochons donc pas J. Rey de Lavoisier pour abaisser la gloire du fondateur de la seconde théorique chimique ; nous ne comparons pas J. Rey, pour lequel l'air est un élément, avec Lavoisier démontrant la composition de l'air par l'analyse faite au moyen de l'oxydation du mercure et par la synthèse opérée en réunissant l'azote avec l'oxygène dégagé de l'oxyde de mercure par la chaleur seulement ; nous comparons J. Rey traitant une question de chimie avec ceux de ses contemporains qui s'occupèrent du même sujet.

Jean Mayow.



John Mayow. gravure attribuée à W. Faithorne, 1674

Après Jean Rey, Descartes, Toricelli et Pascal, qui s'occupèrent de l'air atmosphérique au point de vue physique surtout, plusieurs des propriétés de ce mixte gazeux, quelques-unes de celles de l'acide carbonique et de gaz inflammables à base d'hydrogène, devinrent un objet d'étude ou d'observations pour R. Boyle, Wren, Hook, Hugens, Moray, Pope, Birch, Hagedorn, Fred. Hofmann, Jesop, Lister, Moslyn, Browne, Hodgson, Shirley, Ant.Portius, Ledel, Bocone, Lamorendière, Pozzi, Beaumont, etc. Mais, R. Boyle excepté, aucun d'eux n'a publié un ensemble de vues et d'observations aussi intéressantes pour la chimie pneumatique que l'a fait Jean Mayow dans deux traités médico-physiques intitulés l'un ***De sale vitro et spiritu vitro-aereo*** l'autre ***De respiratione***. Ils furent publiés en 1674 : l'auteur était né en 1645, il mourut en 1679. Suivant J. Mayow , le nitre est composé d'un acide et d'un alcali. La terre et l'air concourent à sa formation en fournissant, la première l'alcali, et le second un de ses éléments, qu'il appelle esprit nitro-aérien, c'est-à-dire que Mayow ne considère pas l'air comme un corps simple. [**cet esprit s'apparente donc à « l'esprit universel » que Lémery considérait être de l'acide vitriolique** -] En effet, il prouve expérimentalement qu'il n'y a qu'une portion de l'air, pour un volume donné, qui entretient la combustion et la respiration, et que cette portion est l'esprit nitro-aérien. C'est encore à ce principe qu'est due la rouille du fer exposé à l'air. Toutes ces vues sont parfaitement justes ; mais, après avoir fait remarquer que l'esprit nitro-aérien diffère de l'esprit acide de nitre (l'acide azotique hydraté) en ce que celui-ci éteint la flamme et agit sur les animaux comme corrosif, il n'explique pas en quoi consiste la différence. Ainsi, en traduisant la manière de voir de Mayow en langage moderne, ii avait vu deux gaz également élastiques dans l'air, l'oxygène et l'azote. Il avait vu que, dans la combustion et la respiration, l'oxygène disparaît et que la force élastique de l'air

qui ne peut plus servir ni à la combustion ni à la respiration, est plus faible qu'elle n'était avant que l'air eût entretenu la flamme et la vie d'un animal. Mayow se demande [ce] que devient l'esprit nitro-aérien dans la combustion ? Selon lui, il se fixe au corps combustible. C'est ainsi qu'il admet que l'esprit nitro-aérien étant un des éléments du nitre, le nitre peut faire brûler le soufre sans le contact de l'air, et qu'en agissant sur l'antirnoine il donne l'antimoine diaphorétique qui est semblable à l'antimoine brûlé dans l'air. Enfin le soufre ne contient pas d'acide sulfurique ; ce corps résulte de l'union du soufre avec l'esprit nitro-aérien, soit que celui-ci provienne de l'air, soit qu'il provienne d e l'esprit acide de nitre, (acide azotique hydraté). Enfin, J. Mayow attribue la fermentation et la putréfaction à l'esprit nitro-arien, car, sans le contact de l'air, ni les sucs sucrés ne fermentent, ni les matières organiques ne s'altèrent. J. Mayow avait parfaitement vu encore que, dans la respiration, le sang noir devient rouge par l'action de l'esprit nitro-aérien et que la chaleur animale est une conséquence de la réaction. H. Mund, L. M. Barbieri, V. B. Giovannini, N. Pechlin, Al. Littre, J. Slare, adoptèrent les idées de J. Mayow ou le suivirent dans la route qu'il venait d'ouvrir. Enfin, Jean Bernouiili, en 1690, publia des expériences fort intéressantes dans une dissertation ***De effervescentia et fermentatione***. Il vit que la chaleur dégage de l'air de l'eau, et qu'après ce dégagement, elle est impropre à la vie des poissons. Ces résultats ont été confirmés par beaucoup de savants et notamment par Corradori. J. Bernoulli imagina un appareil très-simple pour recueillir le produit de l'effervescence de la craie mise en contact avec de l'eau acidulée. Il attribua le gonflement de la pâte de farine levée au dégagement d'un gaz. Enfin, en enflammant la poudre au moyen d'une lentille, dans un ballon dont le col était long, courbé et plongé dans l'eau, il montra la possibilité de recueillir le produit gazeux d'une détonation. Dans un dernier article, nous examinerons la section troisième de la troisième époque de l'histoire de la chimie du docteur Hoëfer.

DOUZIÈME ARTICLE

La 3ème section de la 3ème époque de l'ouvrage du docteur F. Hoëfer comprend les progrès de la chimie depuis 1700 jusqu'à Lavoisier, exclusivement. Le premier auteur dont il fasse mention est Moitrel d'Elément, qui, en 1719, publia la ***manière de rendre l'air visible et assez sensible pour le mesurer par pinte ou par telle autre mesure que l'on voudra, pour faire des jets d'air qui sont aussi visibles que des jets d'eau***. Moitrel d'Élément, absolument pauvre, chercha vainement à améliorer son sort en faisant des leçons sur le sujet de son livre. Le docteur Hoëfer cite, comme chimistes qui s'occupèrent des gaz dans la première moitié du XVIIIe siècle, J. Gottsched, Hawksbée, Greenwood, Lowther, Mand, Charlett, Durand, Pinkenau, Ryberg, Lange, S.Sutton, Ph. Percivai, Lane, Browali, Triewald, Bioernshahl, Deichrnann,Theobald, Frewen Bel et Newton. Même pour l'imrnortel auteur de la loi de la gravitation, le docteur Hoëfer se borne à l'indication des travaux de ces savants ; il parle avec plus de détails de E. Hales, auteur de la ***Statique des végétaux***.

Étienne Hales.

De 1677 à 1761

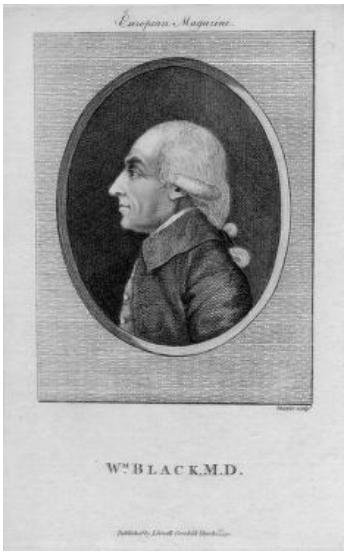


La ***Statique des végétaux***, publiée par Étienne Hales en 1727, fit une grande sensation dans le monde savant ; aussi fut-elle traduite en hollandais, en allemand, et l'illustre Buffon ne dédaigna pas de nous la faire connaître dans une traduction où les expériences sont reproduites avec les détails les plus fidèles. Les appareils imaginés par E. Hales, pour mesurer la force ascensionnelle de la sève de plusieurs arbres, ses expériences pour déterminer la transpiration des diverses parties des végétaux, témoigneront toujours de son génie expérimental ; mais, quelque recommandables que soient ces titres, il ne leur doit pas la place qu'il occupe dans l'histoire de la chimie, comme nous allons le voir. Frappé de la grande quantité d'air qui entre dans les végétaux, il se demande à quoi sert ce fluide élastique ? En cherchant la solution de cette question, il imagine de soumettre les produits de l'organisation à la distillation dans un appareil composé d'une cornue mise en communication, au moyen d'un tube en plomb courbé, avec un récipient plein d'eau, renversé dans un bain de ce liquide. Il recueille ainsi le produit gazeux d'un grand nombre de corps ; mais Hales, physicien plus que chimiste, le considère comme identique à l'air de l'atmosphère, et dès lors il imagine que la matière des végétaux et des animaux est formée principalement de particules acides et sulfureuses qui, prés de leur point de contact, agissent avec assez de force pour fixer et soumettre les particules aériennes et élastiques dont la force répulsive est cependant assez puissante pour ne pas succomber sous le poids énorme dont elles sont quelquefois chargées. Quoi qu'il en soit, l'invention d'un moyen simple de recueillir les gaz qui se dégagent non seulement d'une distillation, mais d'une réaction quelconque où ii y a effervescence, est la perfection des procédés signalés plus haut, en parlant de R. Boyle, de J. Mayow, de J. Bernouilli, de Moitrel d'Elément, et, c'est à ce titre que le nom de E. Hales appartient à l'histoire de la chimie. Mais, reculant devant les conséquences qu'un homme doué du génie chimique eût tirées de ses expériences, relativement à la véritable nature des divers fluides élastiques qu'il recueillit de la distillation des matières organiques, des réactions de l'acide sulfurique

aqueux et du fer, de l'acide azotique aqueux et du cuivre, des acides et du sous-carbonate de chaux, etc., etc., méconnaissant les conséquences des phénomènes qu'il observa en faisant brûler des bougies, du phosphore, etc., E. Hales conclut que l'air de l'atmosphère se fixait simplement, en vertu d'une force attractive, avec différentes matières, et que la diversité qu'on remarquait dans l'air dégagé de ces mêmes matières par le moyen dont il s'était servi tenait à des restes de ces matières qui en altéraient la pureté ; ces restes de matière rappellent les propriétés fermentales par lesquelles Van Helmont expliquait la nature des gaz qui, suivant lui, étaient de l'eau rendue incoercible par un reste de l'archée provenant de l'altération du corps qui avait été soumis à l'expérience [voir le cahier de mars 1850]. Le docteur Hoëfer cite brièvement après Hales quelques travaux sur les gaz, ou sur leurs effets organoleptiques, de Boerhaave, de Venel, de Geoffroy l'aîné, de Desaguliers, de Duhamel, de Muschembroek, de J. Huber, de G. Hauser, de J. Veratti, de J. Mosca, de Nollet, de Daquen, de Fave, de Sauvages, de Hannoeus, de Bartels, de Teichmeyer, de Schreck, d'Alberti, de Reimmann et de Seip. Après cette indication il parle de J. Blach.

Joseph Black. [1]

De 1728 à 1799



gravure de 1830

Il commence l'article qu'il consacre à ce savant, en disant :

« *plus ancien que Lavoisier, Black reste, avec quelque restriction, fidèle à la doctrine du phlogistique, en dépit des progrès immenses que faisait journellement la science...*»

Or le docteur Hoëfer n'a point encore exposé cette théorie, il n'en parlera que cinquante pages plus loin, à l'article de G. E. Stahl son fondateur. Le défaut de méthode que nous avons reproché à l'auteur est donc bien sensible par cette citation, car Black ne devrait venir qu'après Stahl ; quoi qu'il en soit, nous allons continuer l'examen de l'ouvrage, conformément à l'ordre des matières qui y sont exposées. En même temps qu'un professorat brillant fit la réputation de Black auprès des étudiants et des gens du monde,

deux découvertes capitales immortalisèrent son nom. L'une concerne la nature des alcalis carbonatés et des alcalis caustiques ; l'autre la chaleur latente. En 1757, Black, après avoir constaté, comme le docteur Hoffmann l'avait dit, que la magnésie est une base tout à fait différente de la chaux, reconnut que la magnésie calcinée diffère de la magnésie ordinaire (sous-carbonate de magnésie), en ce qu'elle ne contient pas d'air fixe (acide aérien de Bergmann, acide carbonique) ; il distingua de la manière la plus explicite l'air fixe de l'air commun, il ne tomba donc pas dans l'erreur de E. Hales. Il dit que la magnésie ordinaire (carbonatée) précipitée du sulfate avait reçu son air fixe de la potasse ordinaire (carbonatée), il généralisa ces résultats, en montrant que la chaux rendait caustique la potasse, la soude et l'ammoniaque ordinaires (carbonatées), en s'emparant de leur air fixe. Black découvrit que le gaz dégagé pendant la fermentation est de l'air fixe, [**c'est-à-dire le dioxyde de carbone.**] ainsi que le gaz produit par la combustion du charbon. En 1762, Black démontra pendant la fusion de la glace l'absorption d'une certaine quantité de chaleur qu'il qualifia de latente par la raison qu'elle perd la faculté d'échauffer le thermomètre. Des expériences récentes ont appris qu'un kilogramme de glace à zéro exige, pour se liquéfier, la quantité de chaleur qui élève 1 kilogramme d'eau liquide de zéro a 79°, de sorte que 1 kilogramme d'eau à 79° et 1 kilogramme de glace à zéro donnent 2 kilogrammes d'eau à zéro. Black constata pareillement que l'eau bouillante ne se convertit en vapeur qu'en s'assimilant une quantité de chaleur latente, qui est représentée par 540, lorsque celle qui a élevé de zéro à 100° le même poids d'eau est représentée par 100. Ces simples énoncés suffisent pour montrer la grandeur de la découverte de Black, puisqu'elle comprend tous les corps susceptibles de se fondre et de se vaporiser, et qu'elle se lie ainsi à la constitution physique des liquides et des fluides élastiques. La théorie que Black avait donnée de l'action de la chaux sur les alcalis carbonatés fut adoptée par Macbride et par Cavendish, qui ajoutèrent, chacun de son côté, des faits intéressants à l'histoire de l'air fixe. Mais ii se trouva en Allemagne un pharmacien d'Osnabruck, Frédéric Meyer, qui, en 1764, publia des ***Essais de chimie sur la chaux vive, la matière élastique et électrique, le feu et l'acide universel*** qui ne tendaient à rien moins qu'à renverser de fond en comble la théorie de Black, puisque, suivant Meyer, le carbonate de chaux ne devenait pas caustique en perdant de l'air fixe comme le prétendait Black, mais bien en acquérant un acide particulier qiu'il nommait *acidum pingue*. Jacqain de Vienne défendit la théorie de Black, contre Meyer, mais il eut le tort de considérer l'air fixe comme de l'air atmosphérique ; Crans, médecin du roi de Plusse, et Smeth soutinrent encore la théorie erronée de Meyer. Nous ajouterons que Jean-Frédéric Meyer croyait à l'alchimie, ainsi qu'on peut le voir dans des lettres dites ***alchimiques*** adressées à un apothicaire de Hanovre, nommé André. Ces lettres furent imprimées en 1767 ; elles ne sont pas mentionnées dans l'ouvrage du docteur Hoëfer.

Le docteur Hoëfer examine successivement les Sociétés savantes d'Italie, la Société royale de Londres, l'Académie des sciences de Suède, les Sociétés savantes d'Allemagne, l'Académie impériale de Saint-Pétersbourg, et parle des progrès de la chimie dans les Pays-Bas, en France, en Allemagne et en Suède, antérieurement à Lavoisier, enfin il examine les travaux de Priestley. Nous allons reprendre chacun de ces titres en insistant sur les faits qui nous paraîtront les plus dignes d'intérêt.

TRAVAUX DES ITALIENS.

Si les Italiens ne présentent pas de savants qui se soient occupés de chimie durant la plus grande partie de leur vie, cependant n'oublions pas les essais de Galeazzi sur les calculs biliaires, les expériences de Menghini sur la présence du fer dans le sang, sur l'action dont certaines eaux sont douées de dissoudre les calculs de la vessie, les observations de Th. Laghi sur le fer des cendres végétales et surtout la découverte du gluten dans la farine de froment par Beccari en 1745. C'était la première fois que l'analyse immédiate démontrait dans les plantes l'existence d'une matière aussi azotée que le sont les principes immédiats des animaux. Suivant nous, le docteur Hoëfer n'a point assez insisté sur les conséquences de cette découverte. J. Baldasari publia quelques observations sur un sel calcaire des environs de Sienne, sur l'amiante, etc. François Étienne de Lorraine, grand-duc de Toscane, devenu l'empereur François Ier, à l'exemple de Cosme lll, brûla à Vienne des diamants, non au foyer d'un miroir ardent ou d'une lentille, mais au feu des fourneaux. Enfin le comte de Saluces travailla sur le produit gazeux de la poudre à canon, sur la réaction de la chaux et de différents corps, sur les changements de teintes de la couleur des violettes par différents corps, sur le blanchiment et la teinture de la soie, etc.

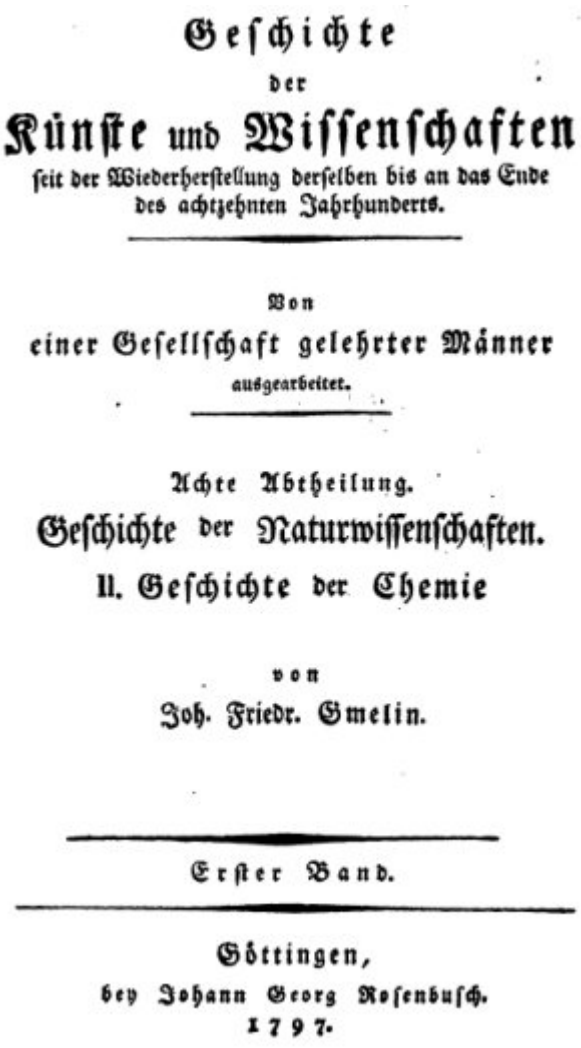
TRAVAUX DES ANGLAIS.

Le docteur Hoëfer est très-bref sur les travaux des Anglais, antérieur à ceux de Priestley, il cite J. Brown, qui travailla sur le sel amer et le bleu de Prusse, Watson, qui a fait connaître le platine en Europe, Th. Perceival, J. Canton, qui découvrit la propriété phosphorescente des écailles d'huîtres calcinées avec le soufre, Slare, Smith, Coles, Southwell, Harris, Robin, Frobenius, Mortimer, Seehl, Mitschell, Pringle, Huxham, Brownrigg, Chapman, Wolf, Monro, Hewson, Delaval, Hartley, Shore, Irwin, Davison, French, Ramsay, Maclurg, Th. Young, Hotton, Redmond, Godfrey, Plummer, enfin W.Lewis. Le docteur Hoëfer est moins laconique sur les travaux de Lewis que sur ceux des savants qui le précèdent, En effet, les travaux de Lewis sont nombreux, variés et assez approfondis. Le docteur Hoëfer mentionne surtout ses expériences sur le platine, l'or, le verre et les couleurs.

TRAVAUX DES ALLEMANDS.

Le docteur Hoëfer cite un assez grand nombre de chimistes allemands, mais il ne s'arrête sur aucun d'eux ; cependant il en est quelques-uns dont les travaux auraient pu donner lieu à des remarques intéressantes, tel est S. Fr. Henckel, [**chimiste plusieurs fois cité par Fulcanelli : 1, 2, 3, 4, 5,**] auteur d'une ***pyritologie***, du ***Flora saturnisans***, etc. Les noms cités sont ceux de G. Kaïm qui travailla sur la plombagine, l'arsenic, le cobalt, le nickel et le manganèse (1770); de H. Knape, auteur d'une dissertation sur l'acide de la graisse animale ; de S. Q. Gleditsch, le botaniste, qui indiqua des plantes susceptibles de remplacer l'écorce de chêne dans le tannage du cuir, et s'occupa de l'amidon et du natrum ; de Val. Rose, un des quatre ou cinq savants auxquels on a attribué la découverte d'un alliage d'étain, de plomb et de bismuth fusible dans l'eau

bouillante ; de Brannwiser, auteur d'un moyen d'isoler la matière colorante des plantes en recourant aux acides. Il cite encore F.F. Cartheuser et son fils Fr. Auguste, la famille des Gmelin



Geſchichte
der
Künſte und Wiſſenſchaften
ſeit der Wiederherſtellung derſelben bis an das Ende
des achtzehnten Jahrhunderts.

Von
einer Geſellſchaft gelehrter Männer
ausgearbeitet.

Achte Abtheilung.
Geſchichte der Naturwiſſenſchaften.
II. Geſchichte der Chemie

von
Joh. Friedr. Gmelin.

Erſter Band.

Göttingen,
bey Johann Georg Roſenbuſch.
1797.

F. Gmelin, Histoire de la Chimie, 1797

[**auteur d'une histoire de la chimie où l'alchimie occupe une place importante ; régulièrement cité dans la Bibliotheca Chemica de Ferguson - notes de Ferguson :**

This is the second part of the 8th division of the " Geschichte der Künste und Wissenschaften," Göttingen, which was the predecessor of the Munich series of Histories of Science. J. F. Gmelin (1748-1804) was the grandson of Johann Georg Gmelin and father of Leopold, the author of the famous text-book of which a translation was published by the Cavendish Society. Notices of the different branches of the family are
given by Ersch & Gruber and by Poggendorff. The articles in the Allgemcine Deutsche Biographic are unsatisfactory. Gmelin's Geschichte is one of the recognised books of reference for the older Chemistry. It is not, however, really a history, but a collection of
materials towards a history. It is a great enumeration of dates and authors and titles, of mining statistics and of the discovery of substances, etc., but it is devoid of systematic arrangement; there are no subdivisions or classification, and there is nothing dealing with the development of the science itself. The references to books are drawn from Weigel, Halter, and other writers, but Gmelin has omitted what makes Weigel's lists so valuable the references to the authorities for the various editions. There is no index of subjects so that it is impossible to find anything except through the index of proper names, and it far too frequently gives the references inexactly. Gmelin's book, therefore, is not nearly so useful as it might hove been, even within its own scope.],

Charles-Abr. Gerhard, Ulr. Waldschmiedt, H. Got. Justi, Aug. Vogel, Wolfgang, Ad.Wedel, Büchner, H.Schulze, Mich. Alberti, J.Juncker, J.-Aul Scopoli et J. Delius.

SAVANTS DANOIS.

Heilmann, Cappel, Fabricius, Schytte, Thue et Cnoll, publièrent quelques travaux chimiques dans les mémoires de la société royale des sciences de Copenhague, fondée en 1742.

SAVANTS DE L'EMPIRE RUSSE.

Le docteur Hoëfer mentionne quelques travaux des membres de l'Académie impériale de Saint-Pétersbourg et de la Société économique de la même ville, Savoir : Michel Lomonosow, George Model, Leutmann, J. Gottleb Lehmann.

SAVANTS DES PAYS-BAS.

Boerhaave.

[1, 2, 3, 4,]

De 1668 à 1738



Hermann Boerhaave

Boerhaave jouit, comme médecin , d'une des plus grandes réputations du XVIII[e] siècle ; les ***Éléments de chimie*** qu'il publia, remarquables par l'élégance et la clarté du style, par la méthode avec laquelle il en disposa les matériaux, lui donnèrent un rang distingué parmi les chimistes ; cependant il faut avouer que les travaux de recherches qu'il peut avoir faits sont bien au-dessous de sa réputation. Le docteur Hoëfer cite parmi les compatriotes de Boerhaave qui s'occupèrent de chimie : H.,Doorschoot, S. Egeling, Vullyamoz, G. Klökhof, Alb. Schlosser, J. Kaas, Kriele, Delis et Al. Nahuys.

CHIMISTES FRANÇAIS - ANTÉRIEURS A LAVOISIER.

L'auteur, après avoir reconnu la grande part de l'Académie royale des sciences de Paris dans les progrès des connaissances humaines, parle avec quelque détail de Geoffroy l'aîné, de Geoffroy le jeune, de Louis Lemery, de Hellot, de Bouldac, de Rouelle l'ainé, de Baron, de Macguer, de Duhamel du Monceau ; il mentionne les travaux de Cadet, Grosse, Réaumur, L. C. Bourdelin, Ch. J. Dufay, Malouin, de Lassone, J. B. Bacquet, il se borne ensuite à citer les noms de Barlet, de J. Pelletier, de Polynière, de Lefèvre, de Herissant, de Venel, de Lauraguais, de Darcet, de Fougeroux, de Bondaroy, de Courtanvaux, de Marcorelle, de Guettard, de Poli, de Saint-Amand, de Menon, de Bellery, de Rives, de Bourgelat, de René, d'Estève, de Ch. le Roi, de Suvigny, d'Imlin, de Romieu, de Matte, de Rohault, de Roederer, de Jars.

Étienne-François Geoffroy.

De 1672 à 1731.



Etienne François Geoffroy. gravure de L. Surugue, 1737, d'après N. de Largillière

Isaac Newton.

De 1642 à 1727,

Si le docteur Hoëfer apprécie généralement bien les travaux des savants français qu'il a cru devoir citer, cependant, faute de développements, le lecteur qui n'est pas déjà familiarisé avec l'histoire de la chimie sera dans l'impossibilité de se faire une idée exacte du mérite de ces travaux. Ainsi, pour montrer ce qu'il y a eu de considérable dans le travail d'Etienne-François Geoffroy, publié, en 1718, sous le titre de : ***Table des différents rapports observés en chimie entre différentes substances***, il ne suffit pas de dire :

" *Un travail capital auquel le nom de Geoffroy restera éternellement attaché, s'est sa Table, ... C'est là qu'on trouve pour la première fois, nettement énoncée cette loi fondamentale : « Toutes les fois que deux substances ayant quelque tendance à se combiner l'une avec l'autre, se trouvent unies ensemble, et qu'il en survient une troisième qui ait plus d'affinité avec l'une des deux, elle s'y unit en faisant lâcher prise à l'autre* ».

C'est sur cette loi qu'il établit la classification des acides des alcalis, des terres absorbantes et des substances métaliques. En effet, pour apprécier à sa juste valeur le mémoire d'Étienne-François Geoffroy, il faut connaître toutes les conséquences qui découlent du principe qu'on appelle l'affinité élective, tel que ce savant l'a établi par ses expériences. Une de ses conséquences est la possibilité de faire un grand nombre d'analyses : car, un très-petit nombre de cas exceptés, où, par de simples forces physiques, on sépare les principes d'une matière composée comme on le fait par exemple dans la décomposition du peroxyde de mercure par la chaleur seule, le chimiste se trouve obligé, pour l'analyse, à recourir à l'intervention d'un ou de plusieurs corps qui attirent plus fortement les principes de la matière composée qu'il veut analyser, que ceux-ci ne s'attirent mutuellement. Le principe de l'affinité élective est essentiellement propre à la chimie, car rien n'y correspond dans les attractions qui s'exercent à des distances sensibles, comme l'attraction de pesanteur et les attractions électriques ou magnétiques. Deux ans après la publication de son mémoire, E.F. Geoffroy répondit (*Mémoires de l'Académie des Sciences*, année 1820) à quelques objections relatives à l'ordre d'affinité qu'il avait assigné à certains corps. Ces réponses étaient satisfaisantes lorsque l'état de la science le permettait, mais évidemment alors, il y avait impossibilité de résoudre toutes les difficultés que l'on pouvait soulever. II donna d'excellentes raisons pour que la chaux doive être considérée comme un alcali, mais les explications des effets chimiques et organoleptiques des corps fondées sur leurs propriétés mécaniques ou physiques étaient si universellement professées, qu'il attribua le goût âcre et caustique de la chaux à DES PARTIES TRANCHANTES ET POINTUES capables de picoter et de déchirer les fibres de la langue. C'est dans cette réponse que se trouve l'observation remarquable que le fer qui se rouille sous la double influence de l'air et de l'humidité renferme de l'ammoniaque. Or, quoique ce fait eût été reproduit par Priestley et Proust, quelques chimistes en ont attribué la découverte à Vauquelin et il a acquis une grande importance en médecine légale, d'après la considération qu'un expert qui l'eût ignoré aurait été exposé à prendre pour du sang des taches de rouille qui auraient donné de l'ammoniaque à la distillation après qu'il les aurait eu détachées d'un fer soupçonné d'avoir servi à la perpétration d'un crime. La citation suivante de l'éloge de E. F. Geoffroy par Fontenelle montre combien, en France, les esprits étaient peu préparés à profiter du travail dont nous venons de parler :

« *ll donna, en 1718, un système singulier et une table des affinités ou rapports des différentes substances en chimie. Ces affinités firent de la peine à quelques-uns qui craignirent que ce ne fussent des attractions déguisées, d'autant plus dangereuses, que d'habiles gens ont déjà su leur donner des formes séduisantes; mais enfin on reconnut qu'on pouvait passer par dessus ce scrupule et admettre la table de M. Geoffroy, qui bien a entendue et amenée à toute la précision nécessaire pouvait devenir une loi fondamentale des opérations de chimie et guider avec succès ceux qui travaillent.* »

Voilà, certes, le jugement d'un cartésien bien convaincu ! E. F. Geoffroy fut un des membres les plus distingués de l'Académie royale des sciences ; il possédait plusieurs sciences de manière à les professer avec éclat. En 1709, il succéda à Tournefort dans la chaire de médecine du collège royal ; en 1712, Fagon se démit en sa faveur de sa place de professeur de chimie au Jardin du Roi ; non-seulement il y professa cette science avec éclat, mais encore la matière médicale. Il avait approfondi l'étude de la chimie, de la pharmacie, de la matière médicale et de la botanique, et il y avait été singulièrement

préparé par l'éducation la plus habilement dirigée pour développer les facultés intellectuelles dont il était doué à un haut degré. Fontenelle dit :

« *Que, quand il fut en physique, il se tenait chez son père des conférences réglées, où M. Cassini apportait ses planisphères, le P. Sébastien ses machines, M.Joblot, ses pierres d'aimant, où M. du Verney faisait ses dissections, et M. Homberg, des opérations de chimie.* »

E. F. Geoffroy n'était point étranger aux sciences anatomiques et physiologiques, ainsi que le démontrent les thèses qu'il composa. Parmi elles, il en est une qui fit beaucoup de bruit ; elle piqua tellement la curiosité des dames, et des dames du plus haut rang, dit Fontenelle, qu'il fallut la traduire en français, pour les initier dans des mystères dont elles n'avaient pas la théorie. Le sujet de cette thèse était de savoir si l'homme a commencé par être ver. C'est à lui que nous sommes redevables d'un traité de rnatière médicale qui eut un succès mérité ; il composa la partie minérale et la partie végétale jusqu'au mot mélisse. E.F. Geoffroy était aussi distingué par les qualités du coeur que par ses facultés intellectuelles ; aussi jouit-il de l'estime publique et de celle de ses confrères en particuliers.

Le Dr Hoëfer, en parlant de Newton, avant E. F. Geoffroy, comme il le devait d'après l'ordre chonologique, ne lui consacre que ces lignes :

« *L'immortel Newton, qui, transportant la grande loi de l'attraction universelle dans le domaine de la chimie, avait le premier expliqué par l'affinité la dissolution des métaux par les acides, fit des expériences sur l'élasticité des gaz, et définit la flamme un fluide incandescent.* »

Ces lignes suffisent-elles pour faire connaître les services rendus à la chimie par l'auteur de la découverte de la gravitation universelle ? Non, certainement ; mais, avant tout, remarquons qu'il n'est pas exact de dire qu'il a transporté la grande loi de l'attraction universelle dans la domaine de la chimie, car cette loi ne s'applique ni à l'affinité ni même à la cohésion, qui ne sont que l'attraction moléculaire. [**C'est là un point de science des plus importants que soulève Chevreul. Nous avons développé ailleurs plusieures notions touchant à l'alchimie que pratiquait Newton -cf. section Principes en particulier. Faute de place, nous ne pouvons développer ici d'autres points, cf. Newton et la méthode a posteriori** -]Après avoir parlé de l'importance du travail de E. F. Geoffroy sur l'affinité élective, montrons Newton, avec sa puissance d'esprit d'induction, établissant ce principe de la manière la plus nette et généralisant les effets de l'affinité chimique de manière à montrer l'impossibilité de les expliquer par des actions mécaniques ou physiques, de sorte que, si Newton n'entra pas dans des détails expérimentaux aussi circonstanciés que l'a fait E. F. Geoffroy, en parlant de l'affinité élective, il présenta les phénornènes chimiques d'une manière plus générale que le savant fiançais. C'est dans la 31ème question, la dernière du IIIème livre de son ***Optique***, 2ème édition publiée en 1817, que l'on trouve les vues si remarquables de Newton sur la chimie ; elles occupent 49 pages de la traduction française de Coste.
Newton commence par établir la possibilité de l'existence d'attractions moléculaires agissant à des distances insensibles et différent en cela des attractions de gravité, de magnétisme et d'électricité. [**Newton a affirmé, chose à son époque tout extraordinaire, que la force de gravitation était la plus faible de toutes les forces de la nature** -] Il passe en revue une suite de cas parfaitement choisis, dans lesquels il est conduit par induction à faire dépendre, de ces forces attractives agissant au contact apparent, des phénomènes qu'il décrit ; nous en rappellerons les

principaux. Lorsque le sel de tartre (sous-carbonate de potasse) se résout en liquide par son exposition à l'air, c'est qu'il en attire la vapeur d'eau, et il ne cesse de le faire qu'après avoir satisfait à son affinité. L'huile de vitriol (acide sulfurique monohydraté) attire pareillement la vapeur d'eau atmosphérique en raison de cette force. Celle-ci agit encore dans la dissolution du fer par cette même huile de vitriol étendue d'eau, dans l'inflammation des huiles par l'esprit de nitre et dans la détonation de la poudre à canon. Le principe de l'affinité élective est parfaitement défini par Newton dans une suite d'exemples qui ne laissent rien à désirer. Lorsqu'on distille de l'huile de vitriol mêlée avec un peu d'eau, celle-ci se vaporise avec peine ; mais, si l'on ajoute du sel de tartre (sous-carbonate de potasse), l'eau distille facilement, le corps fixe attirant l'esprit acide plus fortement que celui-ci ne l'est par l'eau. Même résultat lorsque l'esprit de vitriol (acide sulfurique hydraté) expulse l'esprit de nitre du salpêtre ou l'esprit de sel du sel marin : l'alcali fixe attire alors plus fortement l'esprit acide du vitriol, qu'il n'attire l'esprit acide auquel ii est uni. [**Notez bien que les substances décrites par Chevreul sont les mêmes qui, en toute hypothèse, servent dans la voie sèche pour autant que l'on verse dans la voie du tartre vitriolé, ou sulfate de potasse, en tant qu'agent minéralisateur -**] C'est encore par l'affinité élective que le sel de tartre (sous-carbonate de potasse) précipite les solutions des sels métalliques, que la calamine sépare le fer dissous dans l'eau forte, que le fer précipite le cuivre de sa dissolution comme le cuivre précipite l'argent de la sienne. Newton ne voit-il pas d'une manière vraie l'action chimique, lorsqu'il rejette les hypothèses gratuites et si universellement admises de son temps, dans lesquelles on supposait que la dissolution d'un solide par un liquide provient de ce que celui-ci est assez ténu pour s'introduire dans les pores du solide ? N'a-t-il pas fait faire un immense progrès à la science en disant :

« *Lorsque l'eau forte dissout l'argent et non pas l'or, et que l'eau régale dissout l'or et non pas l'argent, ne peut-on pas dire que l'eau forte est assez subtile pour pénétrer l'or aussi bien que l'argent, mais qu'elle est destituée de la force attractive qu'il lui faudrait pour s'y introduire ?* »

N'est-ce pas la critique la plus précise comme la plus claire des explications de phénomènes chimiques par des considérations exclusivement mécaniques ou physiques, et ne faut-il pas dater de Newton la distinction des propriétés chimiques de la matière d'avec ses propriétés physiques ? Nous n'hésitons point à le dire.

Plus loin, Newton se prononce contre l'existence des atomes crochus, admise par quelques-uns pour expliquer la cohésion des corps durs homogènes ; il repousse pareillement l'opinion de ceux qui la font dépendre du repos des particules ou de mouvements conspirants. Il en rapporte la cause à une force attractive des particules, extrêmement puissante au contact immédiat, et qui, à de petites distances, produit les opérations chimiques, et à de fort grandes distances n'agît pas, du moins par des effets sensibles. Suivant Newton, tous les corps sont formés de particules impénétrables, mobiles, si dures qu'elles ne s'usent ni ne se rompent, conservant à toujours les propriétés qu'elles ont eues dès leur création ; et c'est à cette persistance de leurs propriétés qu'il faut attribuer la persistance de la nature des corps qui en sont l'assemblage ; autrement, l'eau, l'air, etc., ne seraient plus aujourd'hui ce qu'ils ont été originairement. Les particules de Newton jouissent donc de toutes les propriétés que nous attribuons aujourd'hui aux atomes. Enfin, il a eu l'heureuse idée de considérer un même corps au point de vue physique, comme formé de différents systèmes d'atomes de la même nature qu'il a appelés molécules du premier, du second, du troisième ordre. S'il est permis d'inférer de là qu'il avait une idée juste de ce que

nous appelons aujourd'ui l'espèce chimique, cependant, on peut voir dans la 30ème question qui précède, celle où se trouvent les opinions que nous venons de citer, qu'il ne s'était pas soustrait à toute influence des idées alchimiques, et qu'il ne s'était pas toujours rendu un compte exact de la différence existant entre certains phénomènes purement physiques et certains autres tout à fait chimiques. [**Il est très regrettable qu'à l'époque où Chevreul vivait, les documents alchimiques laissés à sa mort par Newton aient été cachés à escient. Il y a là une conjonction ratée : qu'aurait donc écrit Chevreul en consultant des notes qui montraient que Newton avait été alchimiste, non seulement par la raison, mais en plus par le coeur ? Cf. MS. alchimiques de Newton**]

Ainsi, Newton, d'après Boyle, admet la conversion de l'eau en terre, et il ajoute ,pour ce qui est du changement des corps en lumière et de la lumière en corps, c'est une chose trés conforme au cours de la nature qui semble se plaire aux transformations ; puis il cite des faits de transformations qui sont si différents par les causes qui les produisent respectivement, qu'on ne reconnaît plus la précision des opinions qu'il a exposées dans la 31ème question. En effet, il donne comme fait de transformation les différents états d'agrégation d'une même espèce de corps, ainsi qu'on le voit par l'eau à l'état de glace, de liquide et de vapeur. Suivant lui, la terre, par la chaleur, devient feu, et, par le refroidissement, elle redevient terre. Le vif-argent paraît sous la forme d'un métal fluide et sous celle d'un métal cassant, quelquefois sous la forme d'un sel corrosif (le sublimé corrosif), quelquefois sous celle d'une terre blanche insipide, transparente et volatile qu'on appelle mercure doux, ou sous la forme d'une terre rouge qu'on nomme cinabre ; il est évident que ces derniers changements ne sont plus physiques, puisque le sublimé corrosif, le mercure doux, résultent de la combinaison du mercure avec le chlore, et que le cinabre résulte de sa combinaison avec le soufre. Enfin, Newton cite le changement des oeufs en animaux et des tétards en grenouilles. Les réflexions que nous faisons ne doivent atténuer en rien, dans l'esprit du lecteur, l'éloge des vues de Newton que nous avons citées en premier lieu , notre intention est de montrer seulement que, dans les opinions des hommes les plus érninents, il en est de tout à fait subordonnées à un ensemble d'idées qui, de leur temps, étaient généralement admises, de sorte qu'en les admettant, ils pensent comme le vulgaire.

Geoffroy le jeune.

De 1685 à 1752



Mathieu François Geoffroy. gravure de F. Chéreau, 1718, d'après N. de Largillière

Geofroy le jeune, quoique bien inférieur en intelligence â son frère, occupe plus de place dans l'histoire du docteur Hoëfer que son aîné. Il fut botaniste avant d'être chimiste ; il fit l'analyse immédiate de plusieurs matières végétales et animales, et particulièrement du pain, de diverses viandes et des bouillons que celles-ci donnent sous la double influence de l'eau et de la chaleur ; mais, après avoir traité les matières qu'il analysait par l'eau et l'alcool, il recourut trop tôt â la distillation séche et suivit de trop prés, sous ce rapport, l'exemple des Académiciens qui croyaient connaître les vertus, comme on disait alors, des matières organiques en les soumettant à la distillation sèche.

Louis Lemery,

De 1677 à 1743.

Fils de Nicolas, après avoir remplacé Berger comme professeur de chimie au Jardin du Roi, il succéda, en 1731, à Geoffroy l'aîné, qui, comme nous l'avons vu, avait été nommé à cette place en 1712. Louis Lemery a publié un traité des aliments qui fut vivement critiqué par Andry. Ses travaux chimiques n'ont rien de distingué, cependant on lui doit une observation intéressante sur le plomb ; elle concerne la grande sonorité de ce métal, lorsqu'il est sous la forme d'un segment sphérique ou d'un champignon, Plus

tard, Réaumur reconnut que cette propriété n'existe que dans le plomb qui a reçu cette forme par la fusion et non par le marteau. [**comme on le verra note 13, L. Lémery a réalisé des travaux fort estimables et a combattu Geoffroy lorsque celui-ci prétendait avoir fabriqué du fer à partir d'argile et de lin. C'est sans doute de Geoffroy que parle Fulcanelli lorsque dans les *Demeures Philosophales*, il évoque certains chimistes du XVIIe siècle qui avaient isolé le Soufre des métaux -**]

Hellot.

De 1685 à 1761.

Hellot, dont nous avons eu l'occasion de citer le nom en parlant de la découverte du phosphore, a été un savant fort utile par l'exactitude qu'il a mise à décrire des opérations concernant les arts. Ainsi son ***traité de la teinture des laines***, publié en 1750, doit être encore consulté, non seulement parce quil est l'expression la plus fidèle des procédés exécutés de son temps ; mais parce qu'il renferme des vues fort justes sur plusieurs points de la teinture, quoiqu'il se soit trompé lorsqu'il a voulu expliquer la fixation des matières colorées sur les étoffes en ne recourant qu'a des actions purement mécaniques. Hellot a travaillé sur le zinc. Il donna un mémoire général sur les encres sympathiques, et fit connaître celle qu'on prépare en traitant le cobalt ou ses oxydes par l'acide chlorhydrique.

Boulduc.

De 1675 à 1742.

Il fut démonstrateur au Jardin du Roi, il s'occupa de l'analyse des eaux minérales de Passy, prés de Paris, de Bourbon l'Archambaut et de Forges.

Guillaume-François Rouelle.

[1, 2, 3, 4, 5, 6,]

De 1703 à 1770,



Guillaume François Rouelle : Apothicaire de Paris, ancien Inspecteur générale de la Pharmacie de l'Hotel-Dieu, Demonstrateur en Chymie...

Successeur de Boulduc dans la place de démonstrateur de chimie au Jardin du Roi, il occupa cette place depuis 1744 jusqu'en 1768, époque où il fut remplacé par son frère Hilaire-Marin Rouelle, qui était son cadet. Tout le monde sait avec quel succès Rouelle l'ainé prenait la parole clans l'amphithéâtre du Jardin du Roi, après que le médecin, professeur titulaire, avait terminé sa leçon ; tout le monde a lu dans la correspondance de Grimm les pages si spirituelles où il est question de Rouelle et de ses distractions. Personne n'ignore que le plagiat était le plus grand des crimes à ses yeux, aussi traitait-il de plagiaires les hommes qui excitaient le plus sa colère, tels étaient Damiens, l'assassin de Louis XV, le prince de Soubise, le vaincu de Rosbach, et le médecin Bordeu, dont il disait, chaque année, à un certain endroit de son cours :

« *c'est un frater, un plagiaire, qui a tué mon frère que voilà*. »

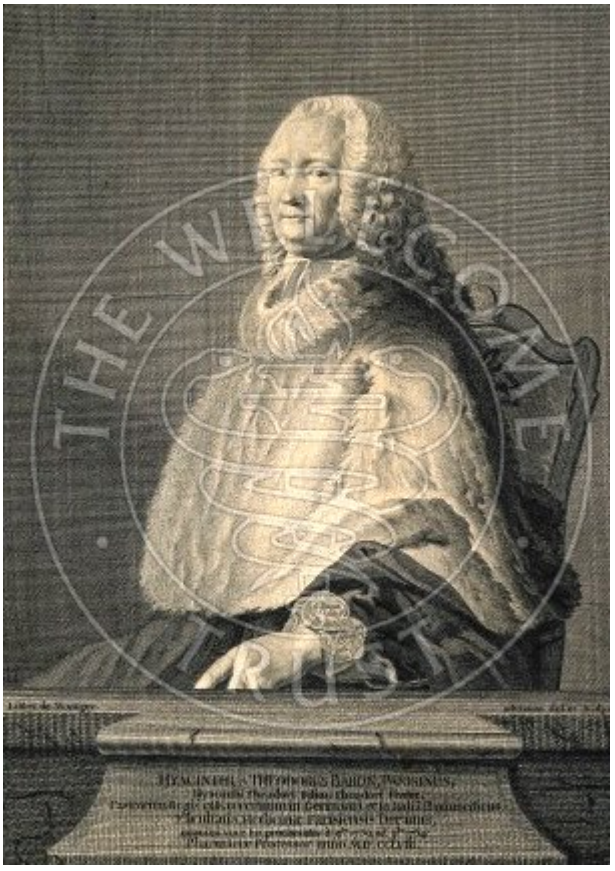
Son frère était son préparateur. Guillaume-François Rouelle était un homme de génie ; il exerça la plus grande influence pour répandre le goût de la chimie en France ; il y parvint, non en sacrifiant la science au nombre de ses auditeurs, mais en l'exposant clairement et d'une manière vivement intéressante, aussi bien pour les savants que pour les gens du monde. Son enseignement était subordonné à la théorie du phlogistique, et à lui revient l'honneur d'avoir le premier professé à Paris la chimie en en classant les faits d'après une théorie, et, en outre, d'avoir montré tous les avantages de l'analyse organique immédiate. Il fallait bien que cet enseignement eût un mérite réel, pour que, malgré l'imperfection de cette théorie, des hommes éminents devinssent ses disciples et et que Lavoisier s'honorât de l'avoir été. Si Guillaume-François Rouelle n'a pas composé un grand nombre de mémoires, ceux qui portent son

nom sur l'inflammation des huiles par l'acide azotique, sur les embaumements et surtout ses recherches sur les sels, témoignent qu'il avait autant d'originalité dans les vues que de rectitude dans l'esprit. Remarquons que, si Baumé, son contemporain, eut tort de prétendre qu'il s'était trompé en avançant qu'une même base salifiable peut s'unir en deux proportions définies avec un même acide, Baumé eut raison de dire que l'eau bouillante réduit plusieurs sels insolubles de peroxyde de mercure à leur base pure, et, en outre, que le bisulfate de potasse peut être ramené à l'état de sel neutre, mais, dans ce dernier cas, aussi bien que dans le premier, c'est en recourant à l'emploi des forces chimiques et non par des forces absolument mécaniques.

Théodore Baron.

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,]

De 1715 à 1768.



Hyacinthe Théodore Baron. gravure de L. de Montigny

Théodore Baron, élève de Rouelle et de Bourdelin, publia, en 1744, un rnémoire dans lequel il explique bien pourquoi le sous-carbonate de potasse précipite le nitre de sa solution aqueuse. En 1747 et 1748, il en publia deux sur le borax. Il démontra la véritable nature de ce sel, en prouvant que l'acide borique et la soude y sont tout formés, et qu'il n'y existe ni acide sulfurique ni terre vitrifiable, comme Beccher l'avait avancé ; que l'acide borique peut en être séparé au moyen des acides végétaux ; enfin, qu'on reforme le borax en unissant l'acide borique avec la soude. Baron prépara aussi le borate d'ammoniaque.

Le mérite de ce travail, au double point de vue de la chimie expérimentale et de l'exposition des idées, fait regretter que l'auteur ne se soit pas occupé davantage de recherches chimiques ; s'il y eût consacré le temps qu'il a mis à commenter le ***Cours de chimie*** de Lemery, [**voyez la section salpêtre où nous reproduisons des notes intéressantes de Baron -**] il aurait plus fait pour sa réputation : La place d'adjoint-chirniste qu'il laissa vacante à l'Académie fut donnée à Jars et à Lavoisier.

Pierre-Joseph Macquer,

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,]

De 1718 à 1784



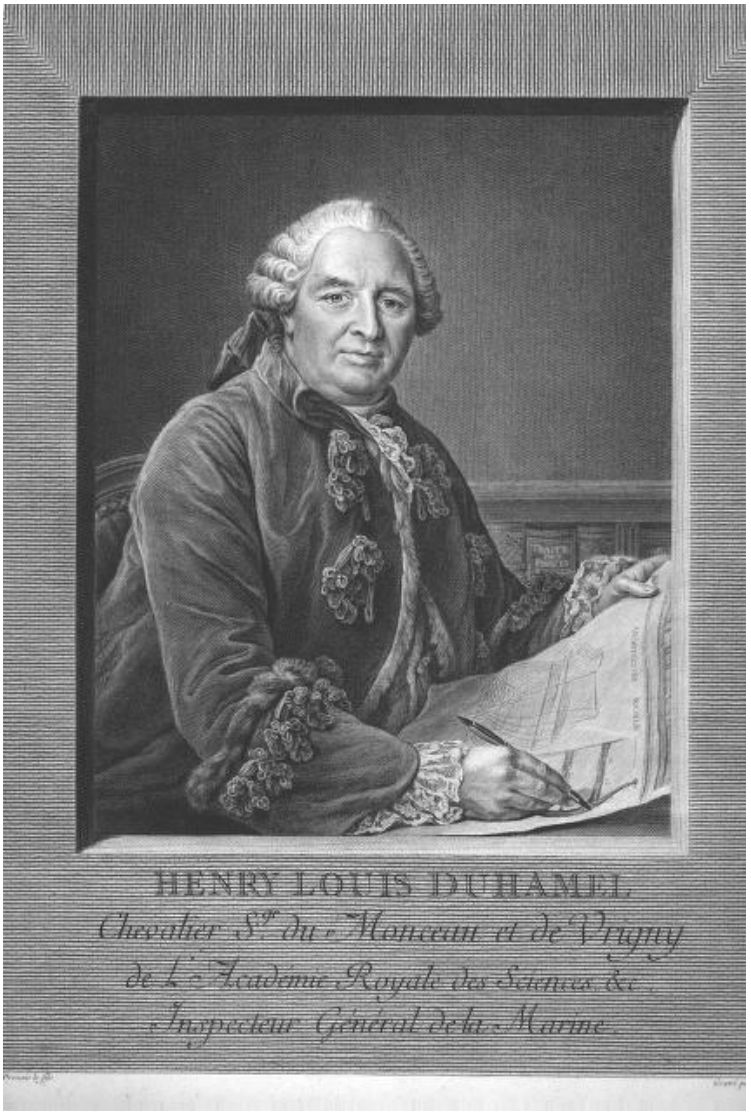
Pierre-Joseph Macquer. gravure de J. Benoist d'après J. B. Garrand

Quoique Macquer ait appartenu à l'Académie des sciences et aux principales académies de l'Europe, qu'il ait professé la chimie au Jardin royal des plantes de 1770 à 1784, qu'il ait été chargé de la partie du ***Journal des Savants*** concernant la médecine, la chirurgie, la pharmacie, la chimie, l'anatomie et l'histoire naturelle, enfin que ses ***Éléments*** et son ***Dictionnaire de chimie*** aient été traduits en plusieurs langues étrangères, sa réputation n'a point été aussi grande que son mérite, ni égale aux services qu'il a rendus aux sciences. Macquer a publié des faits plus ou moins intéressants dans tous ses mémoires ; il a découvert l'arséniate de potasse cristallisable ; il a contribué beaucoup à faire connaître la nature du bleu de Prusse, en montrant que les alcalis caustiques le réduisent à du peroxyde de fer, en dissolvant une matière susceptible de reproduire le bleu de Prusse quand on mêle les alcalis qu'on en a saturés avec une dissolution de fer ; il a donné le moyen de dissoudre le caoutchouc dans l'éther concentré et de tirer parti

de cette solution ; enfin, il a exercé une heureuse influence sur l'art de fabriquer la porcelaine et l'art de la teinture ; il a montré la possibilité de teindre les tissus avec le bleu de Prusse, et de teindre la soie en rose de cochenille tirant à l'orangé ; il est, en outre, auteur d'un excellent ***Traité sur l'art de la teinture en soie*** ; la préface de cet ouvrage est remarquable par les idées justes qu'il y a émises sur l'analyse immédiate des matières végétales. Au reste, le mérite de la clarté des idées et de la correction du style se retrouve dans tous les écrits de Macquer. Ajoutons que la première édition de son ***Dictionnaire***, publiée en 1766, est extrêmement précieuse au point de vue de l'histoire de la chimie ; elle présente un résumé parfait des conséquences auxquelles étaient arrivés les chimistes de l'école de Stahl ; et, si l'on veut suivre les travaux des chimistes français qui concoururent avec Lavoisier à substituer une nouvelle doctrine à celle du chimiste allemand, il faut partir du ***Dictionnaire*** de Macquer pour juger leurs travaux, les obstacles qu'ils eurent à surmonter, et reconnaître les différences des deux doctrines.

Duhamel du Monceau.

De 1700 à 1785.



Le docteur Hoëfer rend pleine justice à Duhamel du Monceau, un des hommes qui honorent le plus la France, et auquel toutes les sciences naturelles sont redevables de faits considérables. Ses travaux réunissent presque tous le mérite de la science abstraite et l'avantage de la science appliquée. Sans aucun doute, les applications qu'il aimait tant à faire, à cause de l'utilité qu'il attachait aux choses, n'ont pas peu contribué à donner à ses travaux le degré d'exactitude et de précision qui les distingue à un si haut degré. Sans aucun doute il a trouvé, dans l'application, le contrôle ou criterium de ses idées scientifiques, qu'il est si désirable d'avoir lorsqu'on recherche la vérité. Sans cela on ne s'expliquerait pas comment ses recherches sur les corps vivants ont encore tant d'exactitude ; car les erreurs qu'on peut y relever aujourd'hui ne pouvaient ne pas être commises à une époque où les moyens de les éviter n'étaient pas connus. Il avait vu avant Black la diminution de poids de la pierre à chaux qu'on calcine, et l'augmentation de poids que la chaux exposée à l'air éprouve en perdant sa causticité. Avant Marggraf il avait aperçu la différence de la base du sel marin d'avec la potasse, et les expériences qu'il fit en cultivant, pendant plusieurs années consécutives, à Denainvilliers, loin des terrains, salés, le *salsola soda*, démontrèrent que la plante puisait à l'extérieur la matière saline nécessaire à son existence, car la plante récoltée après un an renfermait une quantité notable de soude, mais la proportion de cet alcali, relativement à la potasse, diminua de plus en plus avec le temps, de sorte qu'il arriva une époque où cette proportion était extrêmement faible. Mentionnons les ouvrages de Duhamel sur la physique végétale, les plantations, la culture des céréales, les engrais, la ventilation des vaisseaux et des édifices, n'oublions pas que, quoi qu'on en ait dit, le premier en France, il s'est efforcé de répandre la culture de la pomme de terre dans les campagnes. Noublions pas ses travaux sur la conservation des grains ; rappelons qu'il démontra l'avantage de les passer à l'étuve, afin de faire périr les oeufs d'insectes qui les auraient dévorés sans cette précaution et d'en assurer la conservation par la dessiccation qu'ils subissaient ; rappelons que Duhamel avait considéré avant Franklin la foudre comme identique avec l'électricité.

Grosse.

Duhamel s'est encore livré à d'autres travaux chimiques que nous passons sous silence ; mais il ne faut point omettre de citer la part qu'il eut dans les recherches de Grosse sur l'éther sulfurique en 1734, époque à laquelle cette préparation était encore tenue secrète par ceux qui s'en occupaient pour la vente. Enfin, parmi les savants dont le docteur Hoëfer parle avant Stahl, nous citerons encore

Cadet,

De 1731 à 1799,

Il travailla sur la bile et fit connaître cette liqueur si remarquable qu'on obtient, en distillant parties égales d'acide arsénieux et d'acétate de potasse sec.

Réaumur.

[1, 2, 3, 4,]

De 1685 à 1757.



Ce naturaliste éminent, plus connu des gens du monde par le thermométre qui porte son nom que par ses travaux variés, doit de figurer dans une histoire de la chimie à des recherches sur la porcelaine, sur la pourpre de certains coquillages, sur la nature des terres, sur le fer et la fonte, etc. [**voyez en particulier la section réincrudation, sur la porcelaine de Réaumur.**]

Bourdelin.

De 1696 à 1777

Il fut professeur de chimie au Jardin du Roi jusqu'en 1770, époque où Macquer le suppléa.

Dufay.

De 1698 à 1741

Intendant du jardin du Roi, il a été plus physicien que chimiste. Cependant, la manière dont il jugea que devaient être faites les épreuves auxquelles on soumettait les étoffes teintes, pour savoir si elles étaient de grand ou de petit teint, justifient tout à fait le docteur Hoëfer d'avoir cité le nom de Dufay dans son histoire de la chimie.

Malouin.

De 1701 à 1778.

Il a très-peu fait pour la science ; cependant il y a des observations intéressantes dans deux mémoires qu'il a publiés sur l'analogie de l'étain et du zinc.

François de Lassone.

De 17l7 à 1788,

Il s'est occupé de quelques combinaisons de l'acide borique, des sels de mercure, d'antimoine et de fer, du phosphore, etc.

Jean-Baptiste Bucquet,

De 1746 à 1780

Bucquet est le dernier chimiste français sur lequel le docteur Hoëfer s'arrête ; cependant il ne lui consacre que quelques lignes, et certes, avec la meilleure volonté, il serait difficile de s'étendre beaucoup sur ses ouvrages. Bucquet a dû sa réputation à un professorat brillant et à un livre élémentaire bien écrit où la chimie est alliée à l'histoire naturelle, autant qu'il est possible de le faire. Il fut le maître de Fourcroy, et eut Berthollet pour successeur à l'Académie des sciences.

Dans un dernier article, nous examinerons les travaux chimiques de Stahl et sa théorie du phlogistique.

Eugène CHEVREUL.

suite à la section suivante -

Notes

1. Robert Boyle :
sites consultés :
www.multimania.com/histoirechimie/Lien/BOYLE.htm - isimabomba.free.fr/biographies/chimistes/boyle.htm - www.infoscience.fr/histoire/biograph/biograph.php3?Ref=12 - u2.u-strasbg.fr/lexis/html/bios/bioboy.html -

Né à Lismore (Irlande) et mort à Londres, le plus jeune des quatorze enfants de Richard Boyle, comte de Cork. Après des études à Eton, Robert Boyle reçoit à Genève une éducation très libérale et y étudie les mathématiques. En 1642, il poursuit ses études à Florence, où il est initié aux travaux de Galilée. Rentré en Angleterre, il rencontre Samuel Hartlib, qui attire son intérêt sur la médecine et l'agriculture, puis sur la chimie. Fortement influencé par le ***Novum Organum*** de Francis Bacon et les idées de Descartes, il fait partie, en 1656, du groupe des *philosophes de la Nature*, connu sous le nom de *Invisible College* ou Philosophical College, qui se réunit régulièrement pour discuter les résultats des expériences de ses membres (J. Wilkins, J. Wallis, S. Ward...) et qui fonde, en 1660, la *Royal Society*, dont Pepys est le premier président. Boyle croit en la nécessité d'une observation objective et d'expérimentations vérifiables en laboratoire. Pour cette raison, il est considéré comme l'un des fondateurs de la méthode scientifique moderne. Boyle est le premier chimiste à isoler et à recueillir un gaz. [**nous avons vu que c'est à Van Helmont que l'on doit le nom de gaz**] La mise en évidence de la mesure de la pression par Torricelli en 1643 l'amène à travailler sur les pressions qui le conduit à construire la première pompe à air avec Robert Hooke. Il travaille alors sur les propriétés élastiques et la nature de l'air et découvre, indépendamment de Mariotte, la loi qui porte leur nom (à une température donnée, le produit P.V est constant : dans des conditions de température constante, la pression et le volume d'un gaz sont inversement proportionnels.) [Boyle parvient ainsi à définir correctement, au plan conceptuel, ce que Van Helmont appelait le « magnale »] Dans le domaine de la chimie, Boyle observe que de l'air est absorbé lors du processus de combustion et que les métaux deviennent plus lourds quand ils s'oxydent. Il découvre la différence entre un composé et un mélange. Sur la base de ses expérimentations en laboratoire, il formule une théorie atomique de la matière. Dans ***The Skeptical Chymist*** (1661) (le Chimiste sceptique), il attaque la théorie proposée par Aristote selon laquelle quatre éléments (la terre, l'air, le feu et l'eau) sont les constituants de la matière. Boyle considère en effet que la théorie corpusculaire de Gassendi est une approche originale et utile, mais, moins épicurien que ce dernier, il est l'un des plus fermes opposants aux idées scolastiques des « qualités » aristotéliciennes et de l'inexistence du vide, auxquelles il préfère les explications mécanistes et rationnelles en termes de « matière et de mouvement ».Boyle suggère que des particules minuscules de matière fondamentale se combinent de différentes façons pour former ce qu'il appelle des corpuscules. Il suggère aussi que tous les phénomènes observables résultent du mouvement et de la structure de ces corpuscules. Ainsi, partisan d'une expérimentation rigoureuse au détriment d'une argumentation ésotérique, il réfute toutes les pseudo -théories relatives aux éléments premiers d'Aristote ou des alchimistes (eau-air-terre-feu, sel - soufre-mercure, phlegme-huile-esprit-acide) tout en ne parvenant pas à mettre en évidence de vrais éléments mais en proposant une première approche d'une classification en acides, alcalis et sels, et aussi en corps simples, primitifs et composés. Parmi ses publications, on peut citer ***Origine des formes et des qualités selon la philosophie corpusculaire*** (1666) et ***Dissertation sur les choses dépassant la raison*** (1681). C'est l'un des traits caractéristiques de Boyle que de préférer la preuve expérimentale et la discussion en termes positivistes aux argumentations logiques tortueuses. Avec lui s'annonce la grande génération des chimistes du XVIIIe siècle, qui aboutira à la réforme de Lavoisier et à la naissance de la chimie moderne ; son influence sur le développement des idées modernes en physique et en chimie a été considérable.
Il lègue une somme d'argent destinée à la fondation des *Boyle Lectures*, véritables sermons contre l'athéisme. Ses œuvres complètes ont été publiées pour la première fois à Londres (1744) par T. Birch (5 volumes), sous le titre ***The Works of the Honourable Robert Boyle***. Elles sont disponibles sur le serveur *Gallica* de la *bnf*.

2. Certains pourtant, affirment que R. Boyle fut alchimiste ou, du moins, qu'il s'est intéressé de près aux doctrines de l'Art sacré. Voici ce qu'en dit, à cet égard, L. Gérardin [**nous ne partageons pas toutefois les conclusions de Gérardin, puisque le Chymiste Sceptique montre très clairement que Boyle était opposé à la doctrine alchimique**] :

Il n'y a rien d'étonnant à ce qu'un personnage officiel comme le gouverneur Winthrop se soit dissimulé derrière un pseudonyme [**à propos de Philalèthe**] pour exposer ses idées alchimiques. Il ne souhaitait pas qu'on le confondît avec la foule des empiriques chercheurs de secrets ou avec les faux possesseurs de pierre philosophale. L'alchimie gardait pourtant assez de prestige pour que de grands savants ne craignent pas de s'afhrmerses partisans, tels Robert Boyle, fondateur de la chimie moderne, et Isaac Newton, qui découvrit la gravitation universelle et le calcul infinitésimal. Fils du gouverneur de l'Irlande, Robert Boyle (1626-1691) n'avait que dix-huit ans lorsque son père mourut en lui laissant, avec une fortune considérable, la possibilité d'une vie indépendante. Loin d'en jouir avec dissipation, Boyle décida, comme Van Helmont, de parfaire ses connaissances, puis revint ensuite s'installer dans ses terres vers 1654. A cette époque, un groupe de savants se réunissait chaque semaine à Gresham College à Londres ; parmi eux, Samuel Hartlib, dont nous avons vu le rôle dans l'histoire du Philalèthe. Ils s'étaient donné eux-mêmes le nom de « Collège des Invisibles ». En 1650, plusieurs membres se rendirent à Oxford. Boyle les y rejoignit en 1654 : il semble normal qu'il ait alors eu connaissance des écrits du Philalèthe. La guerre civile faisait rage en Angleterre. Le calme revenu, Boyle et ses amis retournèrent à Londres et, le 28 novembre 1660, décidèrent, à douze, de créer un collège où l'on cultiverait l'expérimentation physico-mathématique. En 1662, il donna naissance à la Société Royale, qui demeure aujourd'hui plus florissante que jamais. Boyle avait, grâce à sa fortune, la possibilité de faire construire les appareils nécessaires à ses expériences. Véritable mécène, il accueillit en 1675 le Français Denis Papin et tous deux travaillèrent en commun à des expériences sur les pompes à vide. On ignore souvent que Denis Papin inventa en 1681 un appareil que possèdent aujourd'hui la plupart des ménagères : la cocotte-minute. Le fondateur de la Société Royale subit l'influence de la théorie atomique remise en honneur par le philosophe français Gassendi (1592-1625) et des explications mécaniques « par figures et mouvements » de Descartes. Boyle incorpora ces nouveautés dans le vieux système des Eléments et l'on doit, à son sujet, parler d'évolution plus que de révolution. La théorie des Eléments se trouvait implantée depuis trop longtemps dans les esprits pour que la notion de continuité qu'elle impliquait cédât facilement la place à la nouvelle notion d'élément chimique discontinu. Boyle fut-il alchimiste ? Oui, sans hésitation : la transmutation faisait partie inhérente de son univers scientifique et il avait de ce phénomène une idée très large. Les caractéristiques d'un composé s'expliquent mécaniquement par les positions et les mouvements relatifs des particules élémentaires constituant ce corps : un réarrangement convenable de positions et de mouvements permet donc d'obtenir un autre composé. Nous retrouvons les idées platoniciennes du *Timée*, sous une forme plus abstraite. La transmutation des métaux vulgaires en or reste un cas particulier du phénomène général, n'importe quoi peut se transmuer en n'importe quoi :

« *Puisque les corps, constitués, au fond, d'une même matière, ne se différencient que par des accidents qui semblent être dus à des mouvements individuels et être la conséquence de ces mouvements, je ne vois pas pourquoi il pourrait être absurde de penser que (au moins pour les corps inanimés) l'on puisse, grâce à d'in additions ou soustractions de matière (et, en fait, ceci ne sera même que rarement) et grâce à un enchaînement bien conçu de modifications, disposer par degrés la matière à transmuer de telle sorte que n'importe quelle chose puisse à la fin être obtenue à partir de n'importe quelle autre chose.* » [The Works of the Honorable Robert Boyle, 1744, vol. 2]

Boyle renouait ainsi avec la tradition alchimique véritable des Arabes et des grands scolastiques. Il étudia les oeuvres de ces derniers et se réfère à Lull et Paracelse. Mais, ne se contentant pas de la théorie, il se livra à de nombreuses expériences pour démontrer du fait de la possibilité incessante de transmutation de tout en tout, il n'y avait pas de place pour des éléments permanents dans cette incessante transformation. De l'expérimentateur, on rappelle volontiers ce qu'il fit avec la machine pneumatique et l'on passe pratiquement sous silence ses nombreuses expériences alchimiques. Boyle l'alchimiste prisait fort un dissolvant qu'il appelait *menstruum per acutum* (à l'imitation de Paracelse). Il s'agissait vraisemblablement d'eau régale enrichie d'acide nitrique fumant qui la rendait plus apte (acutum) à dissoudre l'or. En 1674, il publie des *Observations sur la croissance des métaux dans les minerais exposés à l'air* [Londres]. En 1675, s'ajoute un mémoire : *Sur la croissance du mercure en or*. Il utilise à cet effet « une certaine terre rouge » et sera, jusqu'à sa mort, persuadé d'avoir réussi cette expérience

de transmutation. A tel point qu'il usa de toute son influence d'illustre savant et de grand seigneur pour faire abolir, en 1689, une très ancienne loi édictée en 1403 par le roi anglais Henry IV pour interdire l'exercice de l'alchimie. Dans une lettre écrite à Locke le 2 août 1692 par Newton, ce dernier déclare à son correspondant que c'est à cause de la transmutation en or à l'aide de sa fameuse recette de terre rouge et de mercure que Boyle avait tant tenu à l'abolition du vieux décret. [l'Alchimie, Art, Culture, Loisir, 1972]

La question, soulevée par Girardin, et à laquelle il répond positivement, doit être reposée. Est-ce que la critique historique, de même que pour Newton, admet que Boyle fut alchimiste ?

3. Robert Fludd [1574 - 1637]:
Sites consultés :
www.rose-croix.org/histoire/histoire8.html -
www.ifrance.com/aaarc/fludd.htm -
www.rose-croix.org/maitrise2/3-enseig.html -
www.livres-mystiques.con -

R. Fludd fut un des plus grands hommes de la Renaissance. C'était un vrai humaniste: ses connaissances portaient sur l'ensemble des sciences humaines. Ses écrits volumineux furent consacrés à défendre la philosophie des Alchimistes et des Rosicruciens, et à appliquer leurs doctrines à décrire l'homme, la nature et l'univers. Pendant les années qui marquent l'émergence du Rosicrucianisme, Michael Maier et surtout Robert Fludd se font les défenseurs les plus zélés de la Fraternité des Rose-Croix. Pourtant, chacun d'eux affirme ne pas être membre de l'Ordre. Esprit universel, Robert Fludd est très versé dans la connaissance du *Corpus Hermeticum*, dans les œuvres de Marsile Ficin et celles de kabbalistes chrétiens comme Johannes Reuchlin et François Georges de Venise. En tant que médecin et alchimiste, il s'intéresse aux idées de Paracelse. C'est probablement dès le début de son engagement en faveur du Rosicrucianisme que Robert Fludd entre en relation avec les milieux rosicruciens allemands, à moins que cette rencontre n'ait eu lieu à l'époque du séjour de Michael Maier en Angleterre, entre 1611 et 1613. Quoi qu'il en soit, à partir de 1617, c'est en Allemagne que sont édités les livres du médecin anglais, chez Johann Theodor de Bry, qui finance leur publication. Les ouvrages parus chez cet éditeur du Palatin, installé à Oppenheim, sont réputés pour la qualité de leurs gravures, exécutées par Mattaeus Merian. Sur ce point, les livres de Robert Fludd sont de véritables chefs-d'œuvre ; les pages de titre sont ornées de magnifiques gravures qui en résument les propos. En matière de médecine Fludd est reconnu comme un précurseur pour son époque. Il était avant tout spiritualiste, établissant une distinction entre la partie physique mortelle et la partie animique immortelle de l'homme. Pour lui l'âme est liée à Dieu tandis que le corps physique est une partie de la nature. L'esprit de la vie, la force essentielle de la vie, ou force vitale, éthérée et reliée à l'âme forme à la fois la conscience et l'esprit animal en nous. C'est cette force vitale qui est la cause de toutes les fonctions vitales. Il pratiquait la guérison à distance avec l'aide d'un système décrit auparavant par Paracelse et que Fludd nomme dans ses traités l'*onguent de sympathie*. Cette méthode était utilisée par divers médecins rosicruciens de cette époque notamment Van Helmont et Digby. Il fût alors attaqué par divers prélats catholiques notamment le père Mersenne qui essaya de convaincre le roi Jacques 1er pour qu'il chassât Fludd d'Angleterre en l'accusant de magie et de sorcellerie. Ce fanatique religieux n'obtint pas satisfaction mais Fludd dut s'expliquer et écrire plusieurs ouvrages pour se défendre d'hérésie. Mersenne obtint alors du philosophe Gassendi une critique des travaux de Fludd ; mais là également ce dernier resta très courtois et alla même jusqu'à reconnaître les mérites de Fludd et la polémique n'alla pas plus loin. Voici en quelques mots quelle est la compréhension de Fludd sur la nature de l'être humain : Pour lui l'être humain est constitué d'une âme, d'un esprit vital et d'un corps. L'âme est un rayon de la Lumière incréée et elle s'unit au corps grâce à l'esprit vital. Cette triple nature de l'être correspond à ce que les Rose Croix nomment aussi corps physique, corps psychique et Ame et que Paracelse et les anciens Rose Croix nommaient aussi symboliquement par les terme respectifs de Sel, Mercure et Soufre. Toujours selon Fludd, le corps est composé de Terre, d'eau et de feu . Quant à l'âme elle apporte la vie et se scinde en trois qualités: à la tête correspond l'âme intellectuelle , à la poitrine et au cœur l'âme vitale et à l'abdomen l'âme sensitive. L'âme vitale, selon Fludd, est constituée de l'éther le plus pur. Elle se concentre principalement dans le cœur et de là, la vie est insufflée dans tout le corps grâce au sang qui porte l'air dans tout le corps. Cette âme vitale est la source de la vie morale car elle choisit entre l'âme sensitive et l'âme intellectuelle qui lui sont subordonnées. Il considérait par là que la force vitale émanée de l'âme peut être concentrée dans le cœur et peut fournir d'énergie à la vie et aux vertus de l'âme tout en servant

d'intermédiaire entre intellect et passions. Dans ses livres, Robert Fludd s'attache à présenter l'harmonie entre le macrocosme (le monde) et le microcosme (l'homme). Doué d'une connaissance universelle, il s'intéresse aux correspondances harmoniques qui existent entre les planètes, les anges, les parties du corps humain, la musique… Il tente d'établir une synthèse de tous les savoirs, et son *Traité théologico-philosophique* indique qu'il présente aussi des fragments de l'ancienne Sagesse ayant survécu à la Chute d'Adam. Ce livre est d'ailleurs dédié aux Frères de la Rose-Croix (1617). En 1617, Robert Fludd commence à publier son *Histoire métaphysique, physique et technique de l'un et l'autre monde, à savoir du grand et du petit*. Avec cette véritable encyclopédie qui couvre tous les domaines du savoir, il souhaite révéler la Sagesse universelle qui présidera à la rénovation universelle annoncée par les Manifestes rosicruciens. Il s'attache à montrer comment la Création a été engendrée par l'âme du Monde dont procèdent les modèles mathématiques présidant à l'harmonie de la Création. Sa démonstration s'appuie sur le *De Harmonia Mundi* de François Georges de Venise, et sur la traduction et les commentaires du *Timée* de Platon, publiés par M. Ficin. Il reprend aussi les éléments que ce dernier emprunte au *Commentaire du Songe de Scipion* de Macrobe sur les nombres et l'me du Monde. Ses positions sur l'âme du monde l'entraînent dans une polémique avec l'astronome Johannes Kepler et le philosophe, mathématicien et physicien français Pierre Gassendi (1592-1655). L'abbé Marin Mersenne (1588-1648), philosophe et savant français, pourfendeur de la philosophie hermétique de la Renaissance, ne sera pas en reste. Cet ami de René Descartes reproche à Robert Fludd de mettre Jésus-Christ, les anges et l'âme du monde sur le même plan. L'importance des réactions suscitées par les œuvres du médecin anglais montre que son œuvre connut un grand rayonnement en Europe et qu'elle était au cœur des grands débats de l'époque.

4. Jean-Rodolphe Glauber [1604 - 1670] : chimiste allemand, né à Karlstadt, en Bavière, et mort à Amsterdam. Il gagna sa vie principalement en vendant des préparations médicinales secrètes. Il publia près de 40 livres où les préoccupations alchimiques foisonnent, mais dont l'apport, grâce au sens de l'observation et à l'originalité de l'auteur, a contribué au progrès de la chimie. Il a notamment décrit la préparation de nombreux corps et exposé en particulier les vertus du sulfate de sodium cristallin connu encore aujourd'hui comme « sel de Glauber », utilisé comme fondant en métallurgie. Il est considéré, en raison de ses vastes connaissances, comme un des "pères de la chimie". il a prévu, notamment, l'importance de la chimie dans l'industrie. Il développa plusieurs techniques, dont des tests à la flamme et à la perle, encore utilisés de nos jours dans le domaine de la chimie inorganique, appelée analyse qualitative. Il développa également un four de distillation.

5. **Eloge de Homberg dans l'Académie Royale des sciences de 1715** - [nous avons conservé l'orthographe originale] Guillaume Homberg naquit le 8 janvier 1652 à Batavia, dans l'Ile de Java. Jean Homberg son Père étoit un Gentilhomme Saxon, originaire de Quedlimbourg, qui dès sa jeunesse avoit été dépouillé de tout son bien par la guerre des Suédois en Allemagne. Quelques-uns de ses Parens avoient eu soin de son éducation ; ce qu'il apprit des Mathématiques le mit en état d'aller chercher fortune au service de la Compagnie Hollandoise des Indes Orientales, qui par un commerce guerrier, s'est fait un Empire à l'extrémité de l'Orient. Il eut le commandement de l'Arsenal de Batavia, et se maria avec la Veuve d'un Ofîcier, nommée Barbe Van-Hedemar. De quatre enfans qui vinrent de ce Mariage, M. Homberg fut le second. Son Pere pour l'avancer dans le service, le fit Caporal d'une Compagnie dès l'âge de 4 ans. Il eût bien voulu aussi le mettre aux études , mais les chaleurs excessives & perpétuelles du Climat ne permettent beaucoup d'application, ni aux Enfans, ni même aux Hommes faits, ce qui ne s'accorde guere avec le profond sçavoir qu'on donne aux anciens Brachmanes, ou Gimnosophistes. Le corps profite à son ordinaire de ce que perd l'esprit. M. Homberg avoit une soeur qui fut mariée à 8 ans, et mere à 9. Son Pere quitta les Indes, & le service de la Compagnie Hollandoise, & vint à Amsterdam où il séjourna plufieurs années avec toute sa famille. M. Homberg parut être dans son véritable air natal, dès qu'il fut dans un Pays où l'on pouvoit étudier. Sa vivacité naturelle d'esprit , aidée peut-être par celle qu'il tenoit de sa premiere patrie, lui fit regagner bien vîte le, tems perdu. Il étudia en Droit à Yene et â Leipsic, et en 1674 il fut reçû Avocat à Magdebourg. Quoiqu'il se donnât sincerement à sa profession, il sentoit qu'il y avoit quelqu'autre chose à connoitre dans le Monde que des Loix arbitraires des Hommes; et le spectacle de la Nature, toujours présent à tous les yeux, et presque jamais apperçû, commençoit à attirer ses regards, et à interesser sa curiosité. Il alloit chercher des Plantes sur les Montagnes, s'instruifoit de leurs noms & de leurs propriétés, & la nuit il obfervoit le cours des Astres, & apprenoit les noms & la disposition des differentes Constellations. Il devenoit ainsi Botaniste & Astronome par lui-même, & en quelque sorte malgré lui, car il s'engageoit toujours plus qu'il ne vouloit. Il poussa assez loin son étude des Plantes, & dans le même tems il fe fit un Globe céleste creux en façon de grande Lanterne, où à la faveur d'une petite lumiere placée au dedans on voyoit les principales Etoiles fixes emportées du même mouvement dont elles paroissent l'être dans le Ciel. Déja se déclaroit en lui l'esprit de Méchanique , si

utile à un Phisicien, qui, pour examiner la Nature ,a souvent besoin de l'imiter & de la contrefaire. Malheureusement pour sa profession d'Avocat, étoit alors à Magdebourg Otto Guericke Bourgemestre de la Ville, fameux par les Expériences du Vuide, & par l'invention de la Machine Pneumatique. Il étoit sorti de ses mains des merveilles, qui l'étoient autant pour les Philosophes que pour le Peuple. Avec quel étonnement, par exemple, ne voyoit-on pas deux Bassins de Cuivre exactement taillés en demi-Spheres, appliqués simplement l'un contre l'autre, par leurs bords ou circonférences , et tirés l'un d'un côté par 8 Chevaux, & l'autre du côté opposé par 8 autres Chevaux, sans pouvoir être séparés ? Ces sortes d'expériences étoient appellées par quelques Sçavans les *Miracles de Magdbourg*. C'en étoit encore un en ce tems-là qu'un petit Homme qui se cachoit dans un tuyau quand le temps devoit être pluvieux, & en sortoit quand il devoit faire beau. On a depuis négligé cette puérilité Philosophique, & l'on s'en tient au Barometre, dont personne ne daigne plus s'étonner. M. Homberg s'attacha à M. Guericke pour s'instruire dans sa Phisique experimentale, & cet habile homme, quoi-que fort mistérieux, ou lui révéla ses secrets en faveur de son génie , ou ne les pût dérober à sa pénétration. Les amis de M. Homberg qui le voyoient s'éloigner toujours du Barreau de plus en plus , songerent à le marier pour le rendre Avocat par la nécessité de ses affaires ,mais il ne donna pa dans ce piége, et afin de l'éviter plus sûrement, & d'être plus maître de lui-même, il se mit à voyager, & alla d'abord en Italie. Il s'arréta un an à Padouë, où il s'appliqua uniquement à la Médecine, & particulierement à l'Anatomie & aux Plantes. A Boulogne il travailla sur la Pierre qui porte le nom de cette Ville, & lui rendit toute sa lumiere, car le secret en avoit été presque perdu. A Rome il se lia particulierement avec Marc-Antoine Celio, Gentilhomme Romain, Mathématicien, Astronom & Machiniste, qui reüssisait fort bien â faire de grands Verres de Lunettes. M. Homberg s'y appliqua avec lui, & y trouva à souhait de quoi exercer les lumieres de son esprit, & son adresse à operer. Il ne négligea pas même ces Arts dont l'Italie s'est conservé jusqu'ici une espece de souveraineté, la Peinture, la Sculpture, la Musique ; il devint assez connaisseur pour s'en pouvoir faire un mérite s'il n'en avait pas eu d'autres. Ce n'est pas la Philosophie qui exclut les choses de goût & d'agrément , c'et l'injustice des Philosophes, qui comme le reste des hornmes, n'estiment que ce qui les distingue. D'Italie il vint en France pour la premiere fois, & il ne manqua pas d'y rechercher la connoissance & de s'attirer l'estime des Sçavans. Ensuite il passa en Angleterre, où il travailla quelque tems avec le fameux M. Boyle, dont le Laboratoire était une des plus sçavantes Ecoles de Physique. De-là M. Homberg passa en Hollande , ou il se per fectionna encore en Anatomie sous l'illustre Graff, & enfin il revint à Quedlimbourg retrouver sa famille. Quelque tems après , riche d'une infinité de connoissances, il alla prendre à Vittetemberg le degré de Docteur en Médecine, que l'on a d'ordinaire à moins de frais. Ses parens, selon la coutume des parens, voulaient qu'il songeât à l'utile, & que puisqu'il était Médecin, il en tirât du profit, mais son goût le portait davantage à sçavoir. Il voulut voir encore les SÇavans de l'Allemagne & du Nord, & comme il avait un fonds confidérable de curiosités phisiques, il songea à en faire commerce, & à en acquérir de nouvelles par des échanges. Les Phosphores faisoient alors du bruit. Christian Adolphe Balduinus, & Kunkel, Chimiste de l'Electeur de Saxe , en avaient trouvé un différent & nouveau chacun de leur côté ; & M. Homberg les alla chercher. Il vit Balduinus le premier, il trouva son Phosphore fort beau, & de la nature de la pierre de Boulogne, quoi-qu'un peu plus foible en lumiere. Il l'acheta, par quelqu'autre expérience , mais il falloit avoir celui de Kunkel, qui avoit beaucoup de réputation. Il trouva Kunkel à Berlin, & par bonheur, celui-ci était fort touché de l'envie d'avoir le petit Homme Prophete de Guericke. Le marché fut bientôt conclu entre les deux Curieux, le petit Homme fut donné pour le Phofphore. C'étoit le Phofphore d'urine présentement assez connu. Les Métaux avaient touché particulierement la curiosité de M. Homberg ,il alla voir les Mines de Saxe, de Boheme & de Hongrie, plus instructives sans comparaison que les meilleurs Livres, & il y apprit combien il est important d'étudier la Nature chez elle-même, Il passa même jusqu'en Suede, attiré par les Mines de Cuivre. Le Roi de Suede alors regnant venait d'établir à Stokolm un Laboratoire de Chimie , M. Homberg y travailla avec M. Hierna, premier Médecin du Roi d'aujourd'hui, & il eut le plaisir de contribuer beaucoup aux premiers fuccés de ce nouvel établissement. On s'adressoit souvent à lui ou pour lui demander des décisions sur des difficultés qui partageoient les plus habiles, ou pour l'engager à des recherches qu'ils n'osoient entreprendre, & les Journaux de Hambourg de ces tems-là imprimés en Allemand, sont pleins de Mémoires qui venaient de lui. Dans tous ses voyages, il s'instruisoit des singularités de l'Histoire naturelle des Pays, & observoit les industries particulieres des Arts qui s'y pratiquent ; car les Arts fournissent une infinité d'expériences très dignes d'attention, inventées quelquefois par d'habiles gens inconnus, & assez souvent par des Artisans grossiers, qui ne songeanr qu'à leur utilité ou à leur commodité, & non à découvrir des Phénomenes de Phisique, en ont découvert de rares, de merveilleux, dont ils ne s'appercevoient pas. Ainsi il se composoit une Phisique, toute de faits singuliers & peu connus, à peu-près comme ceux qui pour apprendre l'Histoire au vrai iroient chercher les pièces originales cachées dans des Archives. Il y a de même les Anecdotes de la Nature. Quand on en a acquis une grande connoissance, on ne fait pas tant de cas des Sistèmes, peut-être parce qu'ils deviennent d'autant plus difficiles & plus

incertains qu'il les faut ajuster à un plus grand nombre de faits, & pareillement ceux qui sçavent beaucoup d'anecdotes historiques estiment peu les grands Corps d'Histoire, qui sont des systêmes à leur manière. Le Pere de M. Homberg souhaitoit avec passion qu'il terminât enfin ses courses sçavantes, & revînt se fixer dans son pays, où pour s'assûrer de lui il l'aurois marié. Mais l'amour des Sciences & de la liberté l'emporta encore du fond du Nord en Hollande pour la trofieme fois, & de Hollande il repassa en France pour la feconde, & il y vit, selon sa maniere ordinaire de voir, les Provinces qu'il n'avoit pas veuës dans son premier voyage. A la fin le Pere s'impatientoit, & faisoit des instances plus sérieuses & plus pressantes que jamais pour le retour. M. Homberg obéïssoit, & le jour de son départ étoit arrivé ; il étoit prêt à monter en carosse, lorsque M. Colbert l'envoya chercher de la part du Roi. Ce Ministre persuadé que les gens d'un mérite singulier étoient bons à un Etat, lui fit pour l'arrêter des offres si avantageuses, que M. Homberg demanda un peu de tems pour prendre son parti, & prit enfin celui de demeurer. Sa plus puissante raison étoit que la pratique familiere aux Protestans de lire tous les jours un Chapitre de l'Etriture Sainte, lui avoit rendu fort suspecte l'Eglise Protestante dans laqueIle il étoit né, & qu'il se sentoit fort ébranlé pour rentrer dans l'Eglise Catholique, ce qu'il fit en 1682. L'année suivante les Lettres & lui perdirent M. Colbert, & de plus il fut deshérité par son Pere, pour avoir changé de Religion. Il entra en grande liaifon avec M. l'Abbé de Chalucet, depuis Evêque de Toulon, fort curieux de Chimie. M. Homberg y étoit trop habile pour aspirer à la Pierre Philosophale, & trop sincere pour entêter personne de cette vaine idée ; mais un autre chimiste, avec qui il travailloit chez le Prélat, voulant convaincre l'incrédulité de son Associé, lu donna en pur don un lingot d'or prétendu Philosophique, mais toujours de bon or, qui valoir bien 400 francs, tromperie qui , comme il l'avoüat, lui vint alors assez à propos. En observant de près la conduite d'un homme qui en sçavoit tant, il craignait, peut-être par un excès de prudence, qu'il n'en sçût trop, & pour mieux rompre tout comrnerce, aussi-bien que par quelques autres raisons, il retourna à Rome en 85. Il y portoit toute sa recolte du Nord, & il en profita par une pratique de Medecine peu connue en ce Païs là, & heureuse. Il négligeoit sa qualité de Docteur à Vittemberg, & on le prenoit pour un Médecin qui ne l'étoit que de génie, & non par des degrés, cependant assez de gens avoient la hardiesse de se confier à lui, & s'en trouvoient bien. Il lui manquoit une qualité dont le défaut rendoit la confiance qu'on avoit en lui encore plus hardie ; il ne vantoit ni ses remedes, ni fa capacité ; il n'osoit dire plus qu'il ne sçavoit ni donner le vrai-semblable pour assuré, & par-là il ne pouvoit guère être le Médecin que de Malades assez raisonnables. Il se faisoit même peu d'honneur des succés, & renvoyoit à la Nature la plus grande partie de la gloire. Mais au lieu de l'art de se faire valoir, il avoit celui de découvrir assez juste par des raisonnemens fins la cause d'une maladie, & le remède qui convenoit. Cette sagacité d'esprit particulière valoit la grande expérience d'un Médecin qui n'eût été toute sa vie que Médecin. Il revint à Paris au bout de quelques années, & tant de connoissances singulieres qu'il avoit acquises, ses Phosphores, une Machine Pneumatique de son invention, plus parfaite que celle de Guericke , & que celle de Boyle qu'il avoit vuë à Londres, les nouveaux Phénoménes qu'elle lui produisoit tous les jours, des Microscopes de sa façon, très simples, très commodes & très exacts, autre source inépuisable de Phénomenes, une infinité d'opérations rares ou de découvertes de Chimie, lui donnerent ici une des premieres places entre les premiers Sçavans. M. Regis. dans son Sistême de Philosophie imprimé en 1690 finit le Traité d'Optique par dire que tout ce qu'il en a écrît est confirmé par des expériences , qui ont été faites par M. Homberg, Gentilhomme Allemand, si fameux par les grandes connoissances qu'il a de la Phisique , mais sur-tout par l'adresse & l'exactitude extrême, avec laquelle il fait toutes sortes d'expériences. Nous avons déja dit dans l'Eloge de M. Tournefort que dés que M. l'Abbé Bignon eut en 1691. la direction de l'Académie des Sciences, il y fit entrer MM. Homberg & Tournefort, qui furent ses premiers nés. Il donna aussi à M. Homberg le Laboratoire de l'Académie, & par-là une entiere liberté de travailler en Chimie sans inquiétude. L'Académie, par le concours de quelques circonftances malheureuses, étoit tombée alors dans une assez grande langueur. Souvent ,on ne trouvoit pas de quoi occuper les deux heures de séance ; mais dès que M. Homberg eut été reçû, on vit que l'on avoit une ressource assurée. Il étoit toujours prêt à fournir du sien, & l'on s'étoit fait sur sa bonne volonté une espéce de droit qui l'assujettissoit. Il n'eût presque osé paroître les mains vuides. Sa grande abondance contribua à soûtenir la Compagnie jufqu'au renouvellement de 1699. Monfeigneur le Duc d'Orléans, qui n'avait point alors des fonctions à remplir dignes dé sa naissance, se livroit au goût & au talent naturel qu'il a pour les Sciences les plus élevées, & faisoit à la Philosophie l'honneur de la croire digne de l'occuper au défaut du conimandement des armées ou du gouvernement des Etats. Il voulut entrer dans les misteres de la Chimie & dans la Phisique Expérimentale. M. l'Abbé du Bois, qui avoit eu l'honneur d'être Précepteur de S.A.R. & qui étoit ravi de seconder des inclinations qu'il n'avoit pas eu besoin de lui inspirer , lui indiqua M. Homberg, comme le plus propre à satisfaire sa curiosité. Il le présenta au Prince, qui vit bientôt qu'il avoit trouvé le Phisicien qu'il lui falloit. Il le prit auprès de lui en cette qualité en 1702 ,lui donna une pension, & un Laboratoire le mieux fourni

& le plus superbe que la Chimie eût jamais eu. Là se rendoit presque tous les jours le Prince Philosophe ; il recevoit avidement les instructions de son Chimiste, souvent même les prévenoit avec rapidité, il entroit dans tout le détail des opérations, les exécutoit lui même, en imaginoit de nouvelles, & j'ai vû plusieurs fois le Maître effrayé de son Disciple. On ne le connoit pas, me disoit-il en propres termes , lui qui étoit presque le seul Confident de ses talens, C'est un rude travailleur. Il m'a repété ce discours depuis peu, en concluant de la Phisique à la Régence, dont il a vû les premiers momens, & cette conclusion se juslifie de jour en jour. Ce fut aussi en 1702 que Monseigneur le Duc d'Orléans fit venir d'Allemagne le grand Miroir ardent convexe, dont nous avons tant parlé dans nos Histoires. M Homberg eut le plaisir de voir que quelques sistêmes qu'il avoit imaginés devenoient des faits, & ce qui lui fut encore plus sensible, il apprit quantité de faits qu'il n'eût pas devinés. Cette nouvelle espéce de fourneau donna une Chimie nouvelle ; il étoit juste que l'application de S.A.R. à cette Science fût marquée d'une Epoque singuliere & mémorable parmi tous les Phisiciens. En 1704. le Prince voulut honorer M.Homberg d'une faveur encore plus particuliere, & le faire son premier Médecin. Lorsque ce choix étoit sur le point d'être déclaré, on lui vint offrir de la part de l'Electeur Palatin, & d'une maniere trés-pressante, des avantages plus considérables que ceux même qui l'attendoient. L'attachement qu'il avoit pour S.A.R. ne lui permit pas de délibérer. Il faut avouer qu'il s'y joignit aussi un autre attachement. Il songeoit à un mariage, & y songeoit depuis si long-temps, que l'amour seul sans une forte estime n'eût pas produit tant de constance. Il fut donc premier Médecin de Monseigneur le Duc d'Orléans à la fin de 1704. Par-là il tomboit dans le cas d'une de nos Loix, qui porte que toute Charge demandant résidence hors de Paris est incompatible avec une place d'Académicien Pensionnaire. Il déclara nettement que s'il étoit réduit à opter, il se déterminoit pour l'Académie sans comparaison moins utile, mais le Roi le jugea digne d'une exception. Ce trait héroïque de son amour pour l'Académie fut suivi de la part de son prince d'un autre trait encore plus héroïque, il ne fut pas offensé. En 1708. M. Homberg se maria, & ce fut en quelque sorte dans l'Académie. Il épousa Marguerite-Angelique Dodart, fille du fameux M. Dodart, celle pour qui il avoit été si constant, & dont il avoit tant éprouvé le caractere. Quelques années après, il devint sujet à une petite Dissenterie, qu'il se guérissoit, & qui revenoit de temps en temps. Le mal se fortifia toujours, & fut enfin en 1715 cruel & dangereux. La patience du Malade a toûjours été celle d'un Héros ou d'un Saint. Peu de jours avant sa mort il prit la liberté d'écrire à Monseigneur le Duc d'Orléans sur sa Régence, & à la fin de la lettre il employa ces expressions touchantes que son état fournissoit, pour lui recommander tout ce qu'il avoit le plus aimé, la Veuve qu'il alloit laisser, & l'Académie des Sciences. Sa priere pour l'Académie a eu plus de succès qu'il n'eût osé l'espérer, le prince s'est réservé à lui seul le gouvernement immédiat de cette Compagnie. Il traite nos Sciences comme son Domaine particulier, dont il est jaloux. M. Homberg mourut le 24 Septembre 1715, après avoir reçû plufieurs fois les Sacremens dans le cours de sa maladie. Quoiqu'il fût d'une complexion foible, il étoit fort laborieux, & d'un courage qui lui tenoit lieu de force. Outre une quantité prodigieuse de faits curieux de Physique rassemblés dans sa tête , & présens à sa mémoire, il avoit de quoi faire un Sçavant ordinaire en Histoire & en Langues. Il sçavoit même de l'Hébreu. Son caractere d'esprit est marqué dans tout ce qu'on a de lui, une attention ingénieuse sur tout, qui lui faisoit naître des observations où les autres ne voyent rien,une adresse extrême pour démêler les routes qui menent aux découvertes, des tours d'expérience singuliers, & qui seroient trop artificieux, si on avoit tort de s'Obstiner à connoitre, une finesse sensée & une solidité délicate, une exactitude, qui, quoi que scrupuleuse, sçavoit écarter tout l'inutile, toujours un génie de nouveauté pour qui les sujets les plus usés ne l'étoient point. Il n'a point publié de Corps d'Ouvrage il avoit commencé à donner par morceaux dans nos Histoires des Essais ou Elemens de Chimie ; car de la maniere dont il prenoit la Chimie, il avoit lieu de ne pas croire que ce fût encore une Science faite. On a trouvé dans ses papiers le reste de ces Elémens en bon ordre, & prêt pour l'impression. D'ailleurs, nous n'avons de lui qu'un grand nombre de petits Mémoires sur différens sujets particuliers, mais de ces petits Mémoires il n'y en a aucun qui ne donne des vûes, & qui ne brille d'une certaine lumiere, & il y en a plusieurs dont d'autres auroient fait des Livres avec le secours de quantité de choses communes qu'ils y auroient jointes. Nous avons déja dit combien il étoit éloigné de l'ostentation , il l'étoit autant du mistère, si ordinaire aux Chimistes, & qui n'est qu'une autre espéce d'ostentation, ou l'on cache au lieu d'étaler. Il donnoit de bonne. grace ce qu'il sçavoit, & laissoit aux gens à sentir le prix de ce qu'il leur avoit donné. Sa maniere de s'expliquer étoit tout-à-fait simple, mais méthodique , précise, & fans superfluité. Soit que le François fût toûjours pour lui une langue étrangere, soit que naturellement il ne fût pas abondant en paroles, il cherchoit son mot presque à chaque moment, mais il le trouvoit. Jamais on n'a eu des moeurs plus douces, ni plus sociables ; il étoit même homme de plaisir, car c'est un mérite de l'être, pourvû qu'on soit en même temps quelque chose d'opposé. Une Philosophie saine & paisible le disposoit à recevoir sans trouble les différens événemens de la vie, & le rendoit incapable de ces agitations, dont on a, quand on veut, tant de sujets. A cette tranquillité d'ame tiennent

nécessairement la probité & la droiture ; on est hors du tumulte des passions, & quiconque a le loisir de penser ne voit rien de mieux à faire que d'être vertueux.

6. c'est le lieu d'évoquer une empoisonneuse célèbre, la marquise de Brinvilliers. Elle avait appris cet art de Sainte-Croix, son amant, qui l'avait appris lui-même de l'Italien Exili, alors qu'ils étaient enfermés ensemble à la Bastille. Elle empoisonna, par vengeance et par cupidité, son père et toute sa famille. Elle faisait des essais des poisons que composait Sainte-Croix, en empoisonnant des biscuits qu'elle donnait aux pauvres ; elle allait même distribuer de ces biscuits à l'hôtel-Dieu, et s'informait de l'effet qu'ils avaient produit. La vie de son mari ne fut pas respectée; mais comme elle ne voulait s'en défaire que pour épouser son amant, et que celui-ci ne voulait pas d'une femme aussi méchante que lui-méme, il donnait du contrepoison au marquis de Brinvilliers.

« *De sorte qu'ainsi balloté, dit madame de Sévigné, tantôt empoisonné, tantôt désempoisonné, il est demeuré en vie*. »

Par une singularité qui tient à l'histoire du coeur humain, la marquise en vint jusqu'à commettre des crimes qui n'avaient pas même pour principe l'intérêt personnel. Si l'on osait écrire le mot de bienveillance lorsqu'il s'agit d'une telle femme et de ses atrocités, on pourrait trouver quelques traces de ce sentiment dans le fait suivant. Elle aperçut un jour, dans un couvent, une jeune novice qui lui parut plongée dans une affliction profonde, et elle apprit que ses parents exigeaient qu'elle se liât aux autels par des voeux irrévocables, pour que toute leur fortune fût assurée a son frère ainé. La marquise la consola et lui promit de faire des démarches en sa faveur auprès de sa famille, ayant pour réussir, disait-elle, des moyens infaillibles. Quelque temps après la novice apprit que son père, sa mère et son frère venaient de mourir subitement, et elle rentra dans le monde sans avoir eu le moindre souppon sur la cause des événements qui lui rendaient la liberté. Une dévotion apparente couvrait les crimes de Brinvilliers; et, ce qui est presque inexplicable, c'est que cette piété extérieure n'était pas de l'hypocrisie : elle se confessait, et c'est même une confession générale, écrite de sa main, qui fut une des principales pièces de conviction contre elle; car tous ses forfaits furent découverts et elle fut décapitée et brûlée. On montre son crâne au Muséum de Versailles. Le coeur de cette fameuse empoisonneuse avait été de bonne heure accoutumé à la dépravation; elle déclara qu'elle avait perdu son innocence à sept ans, et brûlé une maison. [adapté de Cuvier, *Histoire naturelle*]

7. Christophe Glaser [1615 - 1672 ou 1678] : né à Basel, mort sans doute à Paris. Glaser a écrit un traité sur la chimie qui s'avère être l'un des plus clairs de l'époque. Il décrit purement et simplement les diverses préparations chimiques ; ce qui prouve que la chimie n'était considérée que comme une branche de la médecine, et non point comme une science universelle qui domine toute la nature sublunaire, ainsi que nous la concevons aujourd'hui. Il reprend donc successivement les préparations de l'or et des autres métaux, puis les sels, les soufres, les végétaux et les substances animales. Il fait remarquer les différentes manières dont il faut s'y prendre pour en obtenir les combinaisons qui étaient usitées alors en médecine ou dans les arts. Les idées de combinaisons d'éléments au moyen de la force d'affinité n'existaient pas encore. L'idée de l'affinité chimique comme dérivant de la gravitation universelle, comme étant une espêce d'attraction, ne devint générale qu'après Newton. C'est lui qui, le premier, l'introduisit en chimie; mais elle eut beaucoup de peine à pénétrer dans les esprits; et c'est une anecdote très remarquable, que ce fait rapporté par Fontenelle en faisant l'éloge de Geoffroi, qui avait le premier donné des tables des affinités, que ces tables firent beaucoup de peine aux savans du temps, parce qu'ils croyaient y voir des attractions cachées, des attractions masquées. Ceci se passait en 1730, c'est-à-dire vers le tiers du dix-huitième siècle : alors on répugnait encore à l'idée de l'affinité chimique. [adapté de Cuvier, *Histoire des Sciences naturelles*]

8. Nicolas Lemery naquit à Rouen le 17 novembre 1645, de Julien Lémery, Procureur au Parlement de Normandie, qui était de la Religion Prétendue Réformée. Il fit ses études dans le lieu de sa naissance, après quoi son inclination naturelle le détermina à aller apprendre la Pharmacie chez un apothicaire de Rouen, qui était de ses parents. Il s'aperçut bientôt que ce qu'on appelait la Chimie, qu'il ne connaissait guère que de nom, devait être une Science plus étendue que ce que savait son Maître, et ses pareils, et en 1666, il vint chercher cette Chimie à Paris. Il s'adressa à M. Glazer, alors Démonstrateur de la Chimie au Jardin du Roi, et se mit en pension chez lui, pour être à une bonne source d'expériences et d'analyses. Mais il se trouva malheureusement que M. Glazer était un vrai Chimiste plein d'idées obscures, avare de ces idées-là mêmes, et très peu sociable. M. Lémery le quitta donc au bout de deux mois, et se résolut à voyager par la France pour voir les habiles gens les uns après les autres, et se composer une Science des différentes lumières qu'il en tirerait. C'est ainsi qu'avant que les Nations savantes communiquassent ensemble par les

Livres, on n'étudiait guère que par les voyages. La Chimie était encore si imparfaite, et si peu cultivée, que pour y faire quelque progrès, il falalit reprendre cette ancienne façon de s'instruire. Il séjourna trois ans à Montpellier, chez qui il eut la commodité de travailler, et ce qui est plus considérable, l'avantage de donner des leçons à quantité de jeunes Etudiants qu'avait son Hôte. Il ne manqua pas de profiter beaucoup de ses propres leçons, et en peu de temps elles attirèrent tous les professeurs de la Faculté de Médecine, et les Curieux de Montpellier, car il avait déjà des nouveautés pour les plus habiles. Quoi qu'il ne fût point Docteur, il pratiqua la Médecine dans cette Ville où de tout temps elle a été si bien pratiquée, sa réputation fut son titre. Après avoir fait le tour entier de la France, il revint à Paris en 1672. il y avait encore alors des Conférences chez divers particuliers, ceux qui avaient le goût des véritables sciences s'assemblaient par petites troupes comme des espèces de Rebelles qui conspiraient contre l'ignorance, et les préjugés dominants. Telles étaient les Assemblées de M. l'Abbé Bourdelot Médecin de M. le Prince, le Grand Condé, et celles de M. Justel, M. Lémery parut à toutes, et y brilla. il se lia avec M. Martin Apothicaire de M. le Prince, et profitant du laboratoire qu'avait son ami à l'Hôtel de Condé, il y fit un Cours de Chimie, qui lui valut bientôt l'honneur d'être connu et fort estimé du Prince, chez qui il travaillait. Il fut souvent mandé à Chantilli, où le Héros entouré de gens d'esprit et de savants vivait comme aurait fait César oisif. M. Lémery voulut enfin avaoir un laboratoire à lui, et indépendant. Il pouvait également se faire recevoir Docteur en Médecine, ou Maître apothicaire, le Chimie le détermina au dernier parti, et aussitôt il en ouvrit des Cours publics dans la rue Galande, où il se logea. Son laboratoire était moins une chambre qu'une cave, et presque un antre magique, éclairé de la seule lueur des fourneaux ; cependant l'affluence du monde y était si grande, qu'à peine avait-il de la palce pour ses opérations. Les noms les plus fameux entrent dans la lsite de ses auditeurs, les rohaut, les Bernier, les Auzout, les Regis, les Tournefort. les Dames mêmes entraînées par la mode, avaient l'audace de venir se montrer à des assemblées si savantes. En même temps M. du Verney faisait des cours d'Anatomie avec le même éclat, et toutes les Nations de l'Europe leur fournissaient des écoliers. En une année entre autres on compta jusqu'à 40 Ecossais, qui n'étaient venus à Paris que pour entendre ces deux Maîtres, et qui s'en retournèrent dès que leur Cours furent finis. Comme M. Lémery prenait des pensionnaires, il s'en fallait beaucoup que sa maison fût assez grande pour loger tous ceux qui le voulaient être, et les chambres du quartier se remplissaient de demi-pensionnaires, qui voulaient du moins manger chez lui. Sa réputation avait encore une utilité très considérable, les préparations qui sortaient de ses mains étaient en vogue, il s'en faisait un débit prodigieux dans Paris et dans les Provinces, et le seul Magistère de bismuth suffisait pour toute la dépense de la maison. Ce magistère n'est pourtant pas un remède, c'est ce qu'on appelle du Blanc d'Espagne. il était seul alors dans Paris qui possédât ce trésor. La Chimie avait été jusque-là une Science, où, pour emprunter ses propres termes, un peu de vrai était tellement dissous dans une grande quantité de faux, qu'il en était devenu invisible, et tous deux presque inséparables. Au peu de propriétés naturelles que l'on connaissait dans les Mixtes, on en avait ajouté tant qu'on avait voulu d'imaginaires, qui brillaient beaucoup davantage, les Métaux sympathisaient avec les Planètes et avec les principales parties du Corps humain, un alkaest, que l'on n'avait jamais vu, dissolvait tout, les plus grandes absurdités étaient révérées à la faveur d'une obscurité mystérieuse dont elles s'enveloppaient, et où elles se retranchaient contre la raison. On se faisait honneur de ne parler qu'une langue barbare, semblable à la langue sacrée de l'ancienne Theologie d'Egypte, entendue des seuls Prêtres, et apparemment assez vide de sens. Les Opérations Chimiques étaient décrites dans les Livres d'une manière si énigmatique que, souvent chargées à dessein de tant de circonstances impossibles ou inutiles, qu'on voyait que les auteurs n'avaient voulu que s'assurer la gloire de les savoir, et jeter les autres dans le désespoir d'y réussir. Encore n'était-il pas fort rare que ces Auteurs mêmes n'en sussent pas tant, ou n'en eussent pas tant fait qu'ils le voulaient faire accroire. M. Lémery fut le premier qui dissipa les ténèbres naturelles ou affectées de la Chimie, qui la réduisit à des idées plus nettes et plus simples, qui abolit la barbarie inutile de son langage, qui ne promit de sa part que ce qu'elle pouvait et ce qu'il la connaissait capable d'exécuter, et de-là vint le grand succès. Il n'y a pas seulement de la droiture d'esprit, il y a une sorte de grandeur d'âme à dépouiller ainsi d'une fausse dignité la Science qu'on professe. Pour rendre la sienne encore plus populaire, il imprima en 1675 son Cours de Chimie. La gloire qui se tire de la promptitude du débit n'est pas pour les livres savants, mais celui-là fut excepté. Il se vendit comme un ouvrage de Galanterie ou de Satire. Les Editions se suivaient les unes presque d'année en année, sans compter un grand nombre d'Editions contrefaites, honorables et pernicieuses pour l'Auteur. C'était une Science toute nouvelle qui paraissait au jour, et qui remuait la curiosité de tous les esprits. Ce Livre a été traduit en Latin, en Allemand, en Espagnol. Nous avons dit dans l'Eloge de M. Tschirnhaus que ce fut lui qui par sa passion pour les Sciences le fit traduire en Allemand à ses dépends. Le traducteur anglais, qui avait été écolier de M. Lémery à Paris, regrette dans sa préface de ne pas l'être encore, et traite la Chimie de Science qu'on devait presque entière à son Maître. L'Espagnol fondateur et président de la Société Royale de Médecine établie à Séville, dit qu'en matière de chimie l'autorité du grand Lemery est plutôt unique que recommandable. Quoi qu'il eût dvulgué par son Livre les secrets de la chimie, il s'en était réservé quelques-uns ; par exemple, un emétique fort doux, et

plus sûr que l'ordinaire, et un Opiat Mésentérique avec lequel on dit qu'il a fait des cures surprenantes, et que pas un de ceux qui travaillaient sous lui n'a pû découvrir. Il s'était même contenté de rendre plusieurs opérations plus faciles, sans relever le dernier degré de facilité qu'il y connaissait, et il ne doutait pas que de tant de richesses qu'il répandait libéralement dans le Public, il ne lui fut permis d'en garder quelque petite partie pour son usage particulier. L'an 1681, sa vie commença à être fort troublée à cause de sa Religion. Il reçut ordre de se défaire de sa Charge dans un temps marqué, et l'electeur de Brandebourg saisissant cette occasion, lui fit proposer par M. Spanheim son envoyé en France de venir à Berlin, où il créerait pour lui une Charge de Chimiste. L'amour de la patrie, l'embarras de transporter sa famille dans un pays éloigné, l'espérance, quoique très incertaine, de quelque distinction, tout cela le retint, et même après son temps expiré, il fit encore quelques Cours de Chimie à un grand nombre d'exoliers, qui se pressaient d'en profiter ; mais enfin à la tolérance dont on l'avait favorisé succédèrent les rigueurs, et il passa en Angleterre en 1683. Il eut l'honneur d'y saluer le Roi Charles II, et de lui présenter la cinquième Edition de son Livre. Ce prince, quoique souverain d'une nation savante, et accoutumée aux savants, lui marqua une estime particulière, et lui donna des espérances, mais il sentit que les effets suivraient de loin, s'ils suivaient ; les troubles qui paraissaient alors devoir s'élever en Angleterre, le menaçaient d'une vie aussi agitée qu'en France, sa famille qui y était restée l'inquiétait, et il se résolut à y repasser, sans avoir pourtant pris encore de parti bien déterminé. Il crut être plus tranquille à l'abri de la qualité de Docteur en Médecine. Sur la fin de 83 il prit le bonnet dans l'Université de Caen, qui le récompensa par de grans honeurs de la préférence qu'il lui donait. Quand il fut de retour à Paris, il y trouva en peu de temps beaucoup de pratique, mais non pas la tranquillité dont il avait besoin. Les affaires de sa Religion empiraient de jour en jour, enfin l'Edit de Nantes ayant été révoqué en 1685, l'exercice de la Médecine fut interdit aux Prétendus Réformés. Il demeura sans fonction et sans ressource, sa maison entièrement démeublée par une triste précaution, ses effets dispersés presque au hasard, et cachés où il avait pû, sa fortune, qui n'était que médiocre et naissante, plutôt renversée que dérangée, l'esprit incessamment occupé et des chagrins du présent, et des craintes de l'avenir, qui à peine pouvait être aussi terrible qu'on se le figurait. Cependant M. Lémery fit encore deux Cours de Chimie, mais sous de puissantes protections, l'un pour les deux plus jeunes frères de M. le Marquis de Segnelai Secrétaire d'Etat, l'autre pour Mylord Salsbury, qui n'avait pas crû pouvoir trouver en Angleterre la même instruction. Au milieu des traverses et de smalheurs qu'essuyait M. Lémery, il vint à craindre un plus grand mal, celui de souffrir pour une mauvaise cause, et en pure perte. Il s'appliqua davantage aux preuves de la Religion Catholique, et bientôt après il se réunit à l'Eglise avec toute sa famille au commencement de 1686.

Il reprit de plein droit l'exercice de la Médecine, mais pour les Cours de Chimie, et la vente de ses remèdes ou préparations, il eut besoin de Lettres du Roi, parce qu'il n'était plus Apothicaire. il les obtint avec facilité, mais quand il fut question de les enegistrer au Parlement, M. de la Reynie Lieutenand Général de Police, la Faculté de Médecine, et les Maîtres Gardes Apothicaires, s'y opposèrent, moins apparemment par un dessein sincère de le traverser, que pour rendre de pareils établissements rares et difficiles, car les Apothicaires les plus intéressés de tous à l'opposition, s'en désistèrent presqu'aussitôt, et cédèrent de bonne grâce et au mérite personnel de M. Lémery, et à celui qu'il s'était fait par sa conversion. Les jours tranquilles revinrent, et avec eux les écoliers, les malades, le grandd ébit des préparations chimiques, tout cela redoublé par l'interruption. Les anciens médecins, à commencer par Hippocrate, étaient médecins, apothicaires et chirurgiens, mais dans la suite le médecin a été partagé en trois, non qu'un Ancien vaille trois Modernes, mais parce que les trois fonctions, et les connaissances qui y sont nécessaires se sont trop augmentées. Cependant M. Lémery les réunissait toutes trois, car il était aussi chirurgien, et dans sa jeunesse il s'était attaché à faire des opérations de chirurgie qui lui avaient fort bienr éussi, surtout la saignée. Du moins par son grand savoir en Pharmacie, et par la pratique actuelle de cet art, il était le double d'un médecin ordinaire. Il le prouva par deux gros ouvrages qui parurent en 1697, intitulés, l'un Pharmacopée Universelle, l'autre Traité universel des Drogues simples, pour lesquels il avait demandé un Privilège de 15 ans, que M. le Chancelier jugea trp court, et qu'il étendit à 20. La Pharmacopée universelle est un recueil de toutes les compositions de remèdes décrits dans tous les livres de pharmacie de toutes les nations e l'Europe, de sorte que ces différentes nations, qui, soit par d'anciennes modes, usent de différents remdes, peuvent trouver dans ce livre, comme dans une grande apothicairerie, ceux qui leur conviendront. On y trouve même ces secrets qu'on accuse tant les médecins de ne pas vouloir connaître, et qu'on admire d'autant plus qu'ils sont distribués par des mains plus ignorantes. Mais ce recueil est purgé de toutes les fausses compositions rapportées par des auteurs peu intelligents dans la matière même qu'ils traitaient, et trop fidèles copistes d'auteurs précédents. Sur tous les médicaments que M. Lémery conserve, et dont le nombre est prodigieux, il fait des remarques qui en apprennent les vertus, qui rendent raison de la préparation, et qui le plus souvent la facilitent, ou en retranchent les ingrédients inutiles. Par exemple de la fameuse Thériaque d'Andromachus, composée de 64 drogues, il en ôte 12,

et c'est peut-être trop peu, mais les choses fort établies ne peuvent être attaquées que par degrés. Le Traité universel des Drogues simples est la base de la Pharmacopée universelle. C'est un recueil alphabétique de toutes les matières minérales, végétales, animales, qui entrent dans les remèdes reçus ; et comme il y en a peu qui n'y entrent, ce recueil est une bonne partie de l'Histoire Naturelle. On y trouve la description des drogues, leurs vertus, le choix qu'il en faut faire, leur histoire, du moins, à l'égard des drogues étrangères, ce qu'on sait de leur histoire jusqu'à présent, car il y en a plusieurs qui pour être fort usitées n'en sont pas mieux connues. L'opinion commune que le véritable opium soit une larme est fausse, on ne sait que depuis peu que la café n'est pas une fève. L'amas immense des remèdes ou simples ou composés contenus dans la Pharmacopée, ou dans le Traité des Drogues, semblerait promettre l'immortalité, ou du moins une sûre guérison de chaque maladie. Mais il en est comme de la société, où l'on reçoit quantité d'offres de services, et peu de services. Dans cette foule de remèdes chimiques, quoi qu'il pût assez naturellement être prévenu en leur faveur, et enhardi par cette même prévention qui est dans la plupart des esprits. Il ne donnait presque toutes les analyses qu'à la curiosité des physiciens, et croyait que par rapport à la médecine, la chimie à force de réduire les Mixtes à leurs principes, les réduisait souvent à rien, qu'un jour viendrait qu'elle prendrait une route contraire, et de décomposante qu'elle était deviendrait comosante, c'est-à-dire, formerait de nouveaux remèdes, et meilleurs par le mélange de différents Mixtes. Les gens les plus habiles dans un art ne sont pas ceux qui se vantent le plus, ils lui sont supérieurs. Quand l'Académie se renouvella en 1699, la seule réputation de M. Lémery y sollicita, et y obtient pour lui une place d'associé chimiste, qui à la fin de la même année en devint une de pensionnaire par la mort de M. Bourdelin. Il commença alors à travailler à un grand ouvrage qu'il a lu par morceaux à l'Académie, jusqu'à ce qu'enfin il l'ait imprimé en 1707. C'est le Traité de l'Antimoine. Là ce minéral si utile est tourné de tous les sens par les dissolutions, les sublimations, les distillations, les calcinations, il prend toutes les formes que l'art lui peut donner, et se lie avec tout ce qu'on a cru capable d'augmenter ou de modifier ses vertus. Il est considéré et par rapport à la médecine, et par rapport à la physique, mais malheureusement la curiosité physique a beaucoup plus d'étendue que l'usage médicinal. On pourrait apprendre par cet exemple que l'étude d'un seul Mixte est presque sans bornes, et que chacun en particulier pourrait avoir son chimiste. Après l'impression de ce livre M. Lémery commença à se ressentir des infirmités de l'âga. Il eut quelques attaques d'apoplexie, auxquelles succéda une paralysie d'un côté, qui ne l'empécha pas de sortir. Il venait toujours à l'Académie, pour laquelle il avait pris cet amour qu'elle ne manque guère d'inspirer, et il y remplissait ses fonctions au-delà de ce que sa santé semblait permettre. Mais enfin il fallut qu'il renonçât aux assemblées, et se renfermât chez lui. il se démit de sa place de pensionnaire, qui fut donnée à l'aîné de deux fils qu'il avait dans la compagnie. Il fut frappé d'une dernière attaque d'apoplexie, qui dura 6 à 7 jours et mourut le 19 juin 1715. Presque toute l'Europe a appris de lui la chimie, et la plupart des grands chimistes, français ou étrangers, lui ont rendu hommage de laur savoir. C'était un homme d'un travail continu, il ne connaissait que la chambre de ses malades, son cabinet, son laboratoire, l'Académie, et il a bien fait voir que qui ne perd point de temps, en a beaucoup. Il était bon ami, il a toujours vécu avec M. Regis dans une liaison étroite, qui n'a souffert nulle altération. La même probité et la même simplicité de moeurs les unissait. Nous sommes presque las de relever ce mérite dans ceux dont nous avons à parler. C'est une louange qui appartent assez généralement à cette espèce particulière et peu nombreuse de gens que le commerce des Sciences éloigne de celui des hommes.

9. **Nous avons extrait ce commentaire de Cuvier** [*Histoire des sciences naturelles, depuis leur origine jusqu'à nos jours, chez tous les peuples connus. Deuxième partie. Tome deuxième, Les 16e et 17e siècles,* professée au Collège de France par Georges Cuvier ; complétée, réd., annot. et publ. par M. Magdeleine de Saint-Agy, Fortin, Masson, 1841] **sur Becher** :



Physica Subterranea

Mais un homme qui publia à la fois de grandes découvertes et beaucoup de procédés nouveaux, qui changea la théorie de la chimie, ou du moins qui en prépara le changement, fut Jean-Joachim Becher. Vous avez pu remarquer que dans le dernier siècle la plupart des chimistes étaient des hommes aventureux ; ils avaient passé une partie de leur vie dans des sociétés secrètes, où on n'était admis qu'après des initiations; ils avaient voyagé beaucoup, et dans leurs voyages avaient été exposés à une foule d'aventures plus ou moins singulières. Ainsi nous avons vu qu'Homberg, qui était né à Batavia avait longtemps habité l'Allemagne; qu'il étaitallé en Angleterre et en France; qu'il avait quelque temps exercé la médecine à Rome; qu'il était revenu en France et avait été regardé comme un empoisonneur et comme complice d'un grand conspirateur. Becher donne lieu à la même remarque. Il naquit à Spire, en 1628, d'un ministre protestant qu'il perdit à l'âge de treize ans. La précocité de son esprit était telle, que déjà il était capable de donner des leçons assez fructueusement pour nourrir sa mère et ses frères. Il voyagea beaucoup, se rendit en Hollande et en Italie. Dans ce dernier pays, il pénétrait dans les ateliers, s'informait des secrets qui étaient possédés par les ouvriers ou autres personnes. C'était l'usage universel des chimistes de ce temps; il avait commencé à Paracelse qui, comme vous l'avez vu, allait d'auberge en auberge, s'informant auprès des vieilles femmes si elles ne savaient rien de particulier dont il pût faire son profit. Becher fut nommé professeur à Mayence et médecin de l'électeur en 1666. Ce n'est pas seulement en chimie qu'il était instruit; il s'était, pour ainsi dire, occupé de toutes les sciences humaines, de philosophie, de droit, de politique, d'administration et de commerce, Il a écrit sur presque tous ces sujets; dans chaque gouvernement où il se rendait, il présentait quelque projet. Il fut aussi, pendant quelque temps, premier médecin de l'électeur de Bavière; ensuite il se rendit à Vienne, où il avait été appelé par le comte de Zenrodolf, alors président de la chambre des finances. II donna dans cette ville toutes sortes de projets de finances, et celui de l'établissement d'une compagnie des Indes pour l'Autriche qui, alors, ne possédait pas les Pays-Bas, et n'avait de port que celui de Trieste. Pendant quelque temps il fut en faveur à la cour de Vienne; mais au bout d'un certain nombre d'années son humeur acariâtre le brouilla avec le ministre, et il fut obligé de quitter la capitale de l'Autriche. Il se rendit à Harlem, où il inventa une machine à dévider la soie, qui n'eut pas de succès; ensuite il passa en Angleterre, et y mourut, âgé de cinquante-sept ans, en 1685. Malgré ce que son caractère avait d'extraordinaire, on ne peut lui contester un génie véritable, un esprit tendant à généraliser et disposé à apercevoir les causes des phénomènes, particulièrement des phénomènes chimiques, d'une manière plus plausible, plus conforme à la généralité de ces phénomènes et plus directe qu'aucun des auteurs des systèmes proposés jusque là dans l'école allemande et dans l'école de Paris; car c'est toujours là qu'il faut nous en tenir, pour juger les chimistes dont nous parlons maintenant et dont les idées sont très différentes de celles des chimistes anglais, que nous allons

bientôt examiner. La doctrine de Becher est surtout exposée dans son livre intitulé : ***Physica subterranea***, ou *Procès-verbal des opérations des laboratoires chimiques de Munich*. Pendant qu'il était médecin de l'électeur de Bavière, qui, comme la plupart des princes de ce temps, croyait à l'existence de secrets utiles dans la chimie, et ne désespérait pas d'arriver à la découverte de l'art de transmuer les métaux, Becher eut à son service un laboratoire très bien fourni et la faculté d'y faire toutes les dépenses nécessaires à ses expériences. Le résultat de ses recherches est considérable et est consigné dans son livre ci-dessus mentionné, qui parut pour la première fois en 1669. Il y propose d'abord l'idée d'un acide primitif qui serait un élément de tous les autres acides, dont la différence spécifique ne tiendrait qu'à quelques mélanges; mais il y donne surtout une nouvelle théorie des métaux, de la métallisation. Selon lui, un métal se compose toujours d'une substance terreuse commune d'un principe combustible aussi identique, et d'une substance particulière, dite mercurielle. Les substances mercurielles sont encore, dans cette doctrine, une espèce d'héritage de la chimie de Valentin et de Paracelse. Le principe combustible, commun avec ce que Stahl a appelé le phlogistique, était le résultat des nombreuses expériences dans lesquelles il avait vu les métaux reprendre leur forme métallique par l'addition, soit du charbon , soit de la graisse, soit d'une résine, en un mot, de toute espèce de madères combustibles pures, [**il s'agit de substances à pouvoir réducteur**] non pas du soufre, mais des autres matières combustibles qui ne donnaient pas un acide apparent. Ce phénomène dut naturellement lui faire juger que la forme métallique tenait à ce principe combustible commun que l'on admettait dans toutes les chaux métalliques. Ainsi l'étain fondu se calcine à la surface, et si vous couvrez cette surface d'une poussière de résine, comme le fait le moindre ferblantier, l'étain reprend sa forme métallique; il en est de même du plomb. Becher voyait aussi les élémens du fer se changer en métal par l'addition du charbon ; il était naturel d'en conclure que tous les métaux avaient un principe combustible commun. Ce raisonnement était d'autant plus plausible qu'il voyait les métaux brûler. Quant à leurs chaux métalliques, il voyait bien dans toutes une apparence terreuse , mais il y voyait aussi des différences. Alors c'étaient les différentes proportions de la substance mercurielle qui devaient constituer les différences des métaux. Il avait presque entièrement négligé le fait, déjà bien connu dès le temps de Libavius, que le métal privé de son phlogistique, loin de diminuer de pesanteur, augmente en poids. Il ne connaissait pas probablement la théorie que Jean Rey avait donnée de ce phénomène, et dans laquelle il avait énoncé positivement que c'était parce que l'air s'embarrassait dans les molécules du métal et en augmentait ainsi le poids, que la chaux métallique augmentait aussi de pesanteur. Cet effet, consigné dans des ouvrages connus de tout le monde, ne frappa ni Becher ni Stahl, ni aucun de ceux qui adoptèrent, qui préparèrent, et qui maintinrent leur théorie pendant plus de soixante-dix ou quatre-vingts ans, Telle est cependant l'origine du fameux système du phlogistique, qui a si longtemps dominé. D'après cette théorie de la métallisation, vous comprenez que Becher devait croire à la possibilité de transmuer les métaux. Comme ils avaient beaucoup d'éléments communs, s'il eût été possible de faire passer le principe mercuriel de l'or à un autre métal, en conservant sa masse, la transmutation aurait été effectuée. Aussi, n'a-t-il pas douté de la possibilité de cette transmutation, quoiqu'il n'ait pas prétendu la posséder, comme l'avait fait Kunckel. C'était d'ailleurs la croyance générale du temps : personne en Allemagne ne doutait alors de la possibilité de la transmutation, ni même de son existence. [...]

10. Joseph Black fut un chimiste et physicien britannique, né à Bordeaux, qui découvrit la présence de dioxyde de carbone (gaz carbonique) dans l'atmosphère. Black fit ses études à l'université de Glasgow et d'Édimbourgh, en Écosse. Professeur de chimie, de médecine et d'anatomie à l'université de Glasgow de 1756 à 1766, puis professeur de chimie à l'université d'Édimbourgh, Black découvrit le phénomène de la chaleur latente, en 1761, et, trois ans plus tard, il mesura la chaleur latente de la vapeur. Son élève et assistant James Watt mit plus tard en pratique ses découvertes en améliorant la première machine à vapeur. Vers 1754, Black découvrit le dioxyde de carbone, un gaz qu'il dénomma air fixe, réfutant de ce fait la théorie phlogistique. Il découvrit également que des substances différentes présentaient des capacités calorifiques diverses.

11. Fils d’un pasteur hollandais, Boerhaave perd à dix-huit ans le père qui avait surveillé son éducation et l’avait orienté vers l’état ecclésiastique. Devenu étudiant en philosophie à l’université de Leyde, il soutient en 1690 une thèse sur la distinction de l’esprit et du corps. Il partage ensuite son intérêt entre la théologie et la médecine, vers laquelle il se tourne définitivement après sa thèse: ***De utilitate explorandorum in aegris excrementorum ut signorum*** (1693). Sa carrière professorale s’organise progressivement : en 1701, il est chargé d’un cours de médecine à l’université de Leyde où son succès auprès des jeunes est tel que, craignant de le voir accepter les propositions de Gröningen, les curateurs de Leyde lui promettent le premier poste professoral vacant. En 1709, il est nommé à la chaire de botanique et médecine ; en 1714 s’ajoute une chaire de clinique, puis en 1718 la chaire de chimie. Il va, seul pendant dix ans, tenir trois des cinq chaires que comporte la faculté de médecine. Il faut ajouter, surtout dans ses premières années, les enseignements privés qu’il donne chez lui et qui, par leur nouveauté, lui procurent

une réputation telle que la faculté compte près de deux mille étudiants, venus, pour la plupart, de tous les pays d'Europe. Boerhaave, en effet, est un remarquable enseignant et un puissant travailleur.
- Professeur de botanique, il a la charge du jardin botanique de l'université. Les deux catalogues qu'il en publie en 1710 et 1720 montrent qu'avec plus de deux mille espèces de plus en dix ans, le jardin en a presque doublé le nombre.
- Professeur de médecine, il emprunte aussi bien à Hippocrate qu'aux Modernes les faits bien établis qu'il enseigne. Comme Borelli, il est iatromécanicien, c'est-à-dire qu'il explique la physiologie par la mécanique du corps vivant et les maladies par les dérèglements de celle-ci. Il développe la clinique et les observations au lit du malade. Mais la chimie aussi a une part importante dans sa médecine.
- Professeur de chimie, c'est là peut-être que son œuvre est scientifiquement la plus importante. Il introduit des méthodes quantitatives exactes. On sait le rôle que jouait le mercure dans les transmutations des alchimistes : il a fait de très patientes recherches sur le mercure.

Boerhaave a beaucoup publié. Ce sont, en 1707, les ***Institutiones medicae*** et, en 1709, les ***Aphorismi de cognoscendis et curandis morbis*** qui furent le fondement de son enseignement et légitimèrent sa renommée. Ses cours sont écrits en latin, comme ses ouvrages. Ces derniers ont été traduits en de nombreuses langues, et même en arabe. Haller a vu en Boerhaave « le précepteur commun de l'Europe ». Il fut nommé correspondant de l'*Académie des sciences* en 1715, puis associé étranger en 1731, enfin membre de la *Société royale* de Londres en 1730.

12. HERMAN BOERHAAVE, naquit le dernier de Décembre 1668 à Voorhout près de Leyde, de Jacques Boërhaave, Pafteur de ce petit Village, & d'Agar Paalder. Sa famille étoit originaire de Flandre, anciennement établie à Leyde, & d'une fortune très-médiocre. Dès l'âge de 5 ans, il perdit fa Mere, qui laiffoit encore trois autres Enfants. Un an après le Pere fe remaria, & fit nouveaux Enfants augmentérent fa famille. Heureux les Pays où le luxe & des moeurs trop délicates n'en font point craindre le nombre ! II arriva encore une chofe qui feroit affés rare dans d'autres Pays, & dans d'autres moeurs, la feconde femme devint la Mere commune de tous les Enfants de fon Mari, également occupée de tous, tendrement aimée de tous. Le Pere, & par un amour naturel, & par une économie néceffaire, étoit le Précepteur des Garçons auffi longtemps qu'il pouvoit l'être. II reconnut bientôt dans Herman des difpofitions excellentes, & il le desfina à remplir une place comme la fienne. Son ambition ne prenoit pas un plus grand vol, il lui avoit déja appris à l'âge de 11 ans beaucoup de Latin, de Grec, de Belles Lettres, & dans le même temps qu'il lui formoit l'efprit, il avoit foin de lui fortifier le corps par quelqu'exercice modéré d'Agriculture, car il falloit que la bonne éducation coûtât peu. Cependant vers l'âge de 14 ans le jeune Boërhaave fut attaqué d'un Ulcere malin à la Cuife gauche ; il fut tourmenté pendant près de quatre ans & du mal & des remedes, enfin après avoir épuifé tout l'art des Médecins & des Chirurgiens, il s'avifa de fe faire de fréquentes fomentations avec de l'urine où il avoit diffous du Sel, & il fe guérit lui-même, préfage, fi l'on veut, de l'avenir qui l'attendoit. Cette longue maladie ne nuifit prefque pas au cours de ses Etudes. Il avoit par fort goût naturel trop d'envie de fçavoir, & il en avoit trop de befoin par l'état de fa fortune. Il entra à 14 ans dans les Ecoles publiques de Leyde, il pafoit rapidement d'une Claffe dans une plus élevée, & partout il enlevoit tous les Prix. Il n'avoit quels ans quand la mort de fon Pere le laiffa fans fecours, fans confeil, fans bien. Quoique dans fes études il n'eût pour dernier & principal objet que la Théologie, il s'étoit permis des écarts affés confidérables vers une autre Science extrêmement différente, vers la Géométrie, qu'il auroit prefque dû ne connoître que de nom. Peut-être certains Efprits faits pour le Vrai sçavent-ils par une efpece d'intérêt, qu'il doit y avoir une Géométrie, qui fera quelque chofe de bien fatisfaifant pour eux, mais enfin M. Boërhaave fe fentit forcé à s'y appliquer fans aucune autre raison que celle du charme invincible qui l'attiroit. Heureufement ce fut-là pour lui après la mort de fon Pere une resource qu'il n'avoit pas prévûë. Il trouva moyen de fubfifter à Leyde, & d'y continuer fes études de Théologie en enfeignant les Mathématiques à de jeunes gens de condition. D'un autre côté la maladie dont if s'étoit guéri, lui fit faire des réflexions fur l'utilité de la Médecine, & il entreprit d'étudier les principaux Auteurs dans ce genre, à commencer par Hippocrate, pour qui il prit une admiration vive & paffionnée. Il ne fuivit point les Professeurs publics, il prit feulement quelques-unes des Leçons du fameux Drelincourt, mais il s'attacha aux Diffections publiques, & en fit fouvent d'Animaux en fon particulier. Il n'avoit befoin que d'apprendre des faits qui ne fe devinent point, & qu'on ne fçait qu'imparfaitement fur le rapport d'autrui, tout le refte, il le f'apprenoit lui-même en lifant. Sa Théologie ne laiffoit pas d'avancer, & cette Théologie, c'étoit le Grec, l'Hébreu, le Chaldéen, la Critique de l'Ancien & du Nouveau Teftament, les anciens Auteurs Eccléfiaftiques, les Commentateurs. modernes. Comme on le connoiffoit capable de beaucoup de choses à la fois, on lui avoit confeillé d'allier la

Médecine à fa Théologie, & en effet il leur donnoit la même application, & fe préparait à pouvoir remplir en même temps les deux fonctions les plus indifpenfablement néceffaires à la Société. Mais il faut avoüer que quoiqu'également capable de toutes les deux, il n'y étoit pas également propre. Le fruit d'une vafte & profonde lecture dans les matières Théologiques avoit été de lui perfuader que la Religion très fimple au fortir, pour ainfi dire, de la bouche de Dieu, étoit préfentement défigurée par de vaines, ou plûtôt par de vitieufes fubtilités philofophiques, qui n'avoient produit que des diffentions éternelles, & les plus fortes de toutes les haines. Il vouloit faire un Acte public fur cette Queflion, Pourquoi le Chriftianifme prêché autrefois par des Ignorants, avoit fait tant de progrès, et en faifoit aujourd'hui fi peu, prêché par des Savants ! On voit assez où ce Sujet, qui n'avoit pas été pris au hazard, devoit le conduire, & quelle cruelle Satire du Mistère Eccléfiaftique en général y étoit renfermée. Pouvoit-il avec une façon de penfer fi finguliére exercer ce Miniftere tel qu'il le trouvoit ? Pouvoit-il efpérer d'amener un peu de ses Collegues à fon avis ? N'étoit -il pas fûr d'une guerre générale déclarée contre lui, & d'une guerre Théologique ? Un pur accident, où il n'avoit rien à fe reprocher, se joignit apparemment à ces réflexions, & le détermina abfolument à renoncer au Miniftere, & à la Théologie. II voyageoit dans une Barque, où il prit part à une converfation qui rouloit fur le Spinofifme. Un Inconnu plus orthodoxe qu'habile, attaqua fi mal ce Sifteme que M. Boërhaave lui demanda s'il avoit lu Spinola. Il fut obligé d'avoüer que non, mais il ne pardonna pas à M. Boërhaave. Il n'y avoit rien de plus aifé que de donner pour un Zelé & ardent défenfeur de Spinola, celui qui demandoit feulement que l'on connût Spinofa quand on l'attaquoit ; auffi le mauvais raifonneur de la Barque n'y manqua-t-il pas, le Public, non-feulement très-fufceptible, mais avide de mauvaises impressions, le feconda bien, & en peu de temps M.Boërhaave fut déclaré Spinofiste. Ce Spinofiste cependant a été toute fa vie fort régulier à certaines pratiques de piété, par exemple, à fes Prieres du matin & du soir. Il ne prononçoit jamais le nom de Dieu, même en matière de Phifique, fans fe découvrir la tète, refpect qui, à la vérité, peut paroître petit, mais qu'un hipocrite n'auroit pas le front d'affecter. Après fon aventure, il le réfolut à n'être deformais Théologien qu'autant qu'il le falloit pour être bon Chrétien, & il se donna entièrement à la Médecine. II n'eut point de regret à la vie qu'il auroit menée, à ce Zele violent qu'il auroit fallu montrer pour des opinions fort douteufes, & qui ne méritoient que de la tolérance, à cet esprit de parti dont il auroit dû prendre quelques apparences forcées, qui lui auroient coûté beaucoup, & peu réussi. Il fut reçû Docteur en Médecine l'an 1693, âgé de 25 ans, & ne difcontinua pas fes Leçons de Mathématique, dont il avoit befoin en attendant les Malades qui ne viennent pas fi-tôt. Quand ils commencérent à venir, il mit en Livres tout ce qu'il pouvoit épargner, & ne se crut plus à fon aise que parce qu'il étoit plus en état de fe rendre habile dans fa Profeffion. Par la même raifon qu'il se faifoit peu à peu une Bibliotheque, il fe fit auffi un Laboratoire de Chimie, & quoiqu'il ne pût pas fe donner un Jardin, Boërhaave étudia beaueoup la Botanique. Si l'on raffemble tout ce qui a été dit jufqu'ici, on fera fans doute étonné de la quantité de connoiffances différentes qui s'amaffoient dans une feule tête. Que feroit-ce donc fi nous ofions dire qu'il embraffa jufqu'à la Jurifprudence, & à la Politique ? Il y a des esprits à qui tout ce qui peut être fait convient, & qu'une grande facilité de compréhenfion, et une mémoire heureufe, une lecture continuelle, mettent en état d'apprendre tout. Peut-être ne feront-ils guère qu'apprendre, que fçavoir ce qui a été fçu par d'autres, mais ils fçauront eux feins ce qui a été fçû par un grand nombre d'autres séparément, & il ne leur arrivera pas, comme à ceux côté de grands Hommes, et de l'autre des Enfants. Sa réputation augmentoit affés vite, & fa fortune fort lentement. Un Seigneur, qui étoit dans la plus intime faveur de Guillaume III, Roi d'Angleterre, le follicita par de rnagnifiques promeffes à venir s'établir chés lui à-la Haye, mais le jeune Médecin craignit pour fa liberté; quoique peut-être avec peu de raifon, & il refufa courageufement. Les Lettres, les Sciences forment affes naturellement des Ames indépendantes, parce qu'elles modérent beaucoup les defirs. M. Boërhaave eut dès-lors trois Amis de grande confidération, M. Jacques Trigiand célébre profeffeur Théologie, & Mrs Daniel Alphen, & Jean vars den Berg, tous deux élevés aux premieres Magiftratures, cKils exerçoient avec beaucoup d'honneur. Ils avoient prefque deviné le mérite de M. Boërhaave, & ce fut pour eux une gloire dont ils eurent lieu dans la fuite de fe fçavoir bon gré, et pour lui un fujet de reconnoiffance qu'il sentit toûrjours vivement. M. van den Berg lui propofa de fonger à une place de Profeffeur en Médecine dans l'Univerfité de Leyde, & l'effraya par cette propofition qu'il jugea auffi-tôt trop téméraire & trop ambitieufe pour lui, mais cet Ami habile & zélé, qui fe crut affés fort par fors crédit, & encore plus par le Sujet pour qui il agiroit, entreprit l'affaire, et elle fut-faite en 1702. Devenu Profeffeur public, il fit encore chés lui des Cours particuliers, qui font & plus rnflrudifs, & plus fréquentés, & , pour tout dire, plus utiles au Maître. Le fuccès de les Leçons fut tel, que fur un bruit qui courut qu'il devoit paffer ailleurs, les Curateurs de l'univerfité de Leyde lui: augmentèrent confidérablement les appointements, à condition qu'il ne les quitteroit point. Leur fage économie fçavoit calculer ce qu'il valloit à leur Ville par le grand nornbre de les Ecoliers. Les premiers pas de fa fortune une fois faits, les füivantes furent rapides. On lui donna encore deux places de

Profeffeurr. l'une en Botanique, l'autre en Chimie, & les honneurs, qui ne font que des honneurs, comme les Rectorats, ne lui furent pas-épargnés. Ses fondions multipliées autant qu'elles pouvoient l'être, attirérent à Leyde un concours d'Etrangers qui auroit prefque fuffi pour enrichir la Ville, & affûrément les Magiftrats ne fe repentirent point d'avoir acheté cher l'affûrance de pofféder toûjours un pareil Profeffeur. Tous les Etats de l'Europe lui fourniffoient des Difciples, l'Allemagne principalement, & même l'Angleterre, toute fière qu.'elle eft, & avec juflice, de l'état florifant où les Sciences font chés elle. Quoique le lieu où il tenoit chés lui les Cours particuliers de Médecine ou de Chimie fût affés grand, fouvent pour plus de fureté on s'y faifoit garder une place, comme nous faifons ici aux Spectacles qui réuffiffent le plus. Il n'eft pas étonnant que dans les Siécles où les Etabliffements publics, deftinés aux foibles Sciences d'alors, étoient fort rares, on fe foit rendu de tous les Pays de l'Europe auprès d'un Docteur devenu célébre, que quelquefois même on l'ait fuivi jufque dans des Solitudes, lorfqu'il étoit chaffé des Villes par la jaloufie, & la rage de fes Rivaux. Mais aujourd'hui que tout eft plein de Colleges, d'Univerfités, d'Académies, de Maîtres particuliers, de Livres qui font des Maîtres encore plus Purs, quel befoin a-t-on de fortir de fa Patrie pour étudier en quelque genre que ce foit ? Trouvera-t-on ailleurs un Maître fi fupérieur à ceux que l'on avoit chés foi ? Sera-t-on fuffifamment récompenfé.du voyage ? Il n'eft guère poffibible d'imaginer fur ce point d'autre caufe que les talents rares & finguliers d'un Profeffeur. Il ne fera point obligé à inventer des Siftemes nouveaux, mais il le fera à poffeder parfaitement tout ce qui a été écrit fur fa Science, à porter de la lumiére par-tout où les Auteurs originaux auront, felon leur coûtume, laiffé beaucoup d'obfcurité, à rectifier leurs erreurs, toûjours d'autant plus dangereufes, qu'ils font plus eflimables; enfin à refondre toute la Science, fi on peut efpérer, comme on le peut prefque plus aifée à faifir fous une forme nouvelle. C'eft ce qu'a fait M. Boërhaave fur la Chimie, dans les deux Volumes in-4°.qu'il en a donnés en 1732. Quoiqu'on l'eût &ja tirée de ces ténèbres mistérieufes où elle fe retranchoit anciennement, &. d'où elle fe portoit pour une Science unique, qui dédaignoit toute communication avec les autres, il fembloit qu'elle ne fe rangeoit pas bien encore fous les loix générales de la Phifique, & qu'elle prétendoit conferver quelques droits & quelques privileges particuliers. Mais M. Boërhaave l'a réduite à n'être qu'une firnple Phifique, claire, & intelligible. Il a raffernblé toutes les lumiéres acquifes depuis un temps, & qui étoient confufément répanduës en mille endroits différents, & il en a fait, pour ainfi dire, une Illumination bien ordonnée, qui offre à l'Efprit un magnifique Spectacle. Il faut avoüer cependant que clans cette Phifque ou Chimie fi pure, & fi lumineufe, il y admet l'Attraction, & pour agir avec plus de franchife que l'on ne fait affés fouvent fur cette matière, il reconnoît bien formellement que cette Attraction n'eft point du tout un principe Méchanique. Peut-être la croiroit-on plus fupportable en Chimie qu'en Aftronomie, à caufe de ces mouvements fubits, violents, impétueux, fi communs dans les opérations Chimiques, mais en quelque occafion que ce foit, aura-t-on dit quelque chofe, quand on aura prononcé le mot d'Attraction ? On l'accufe d'avoir mis dans cet Ouvrage, des opérations qu'il n'a pas faites lui-même, et dont il s'eft trop fié à fes Artiftes. Outre les qualités effentieiles aux grands Profeffeurs, M. Boërhaave avoit encore celles qui les rendent aimables à leurs Difciples. Ordinairement on leur jette à la tête une certaine quantité de fçavoir, fans fe mettre aucunement en peine de ce qui en arrivera. On fait fon devoir avec eux précifément & féchement, & on efl preffé d'avoir fait. Pour lui, il leur faifoit fentir une envie fincere de les inflruire, non-feulement il étoit très-exact à leur donner tout le temp promis, mais il ne profitoit point des accidents, qui auroient pu légitimement lui épargner quelque Lëçôn, il ne manquoit point de la remplacer par une autre. Il s'étudioit à reconnoître les talents, il les encourageoit, les aidoit par des attentions partiçuliéres. Il faifoit plus ; fi les Difciples tomboient malades il étoit leur Médecin, & il les préféroit fans héfiter aux pratiques les plus brillantes, & les plus utiles. Il regardoit ceux qu'il avoit à inftruire comme les Enfants adoptifs à qui il devoit, fon fecours, & en les traitant. il les inftruifoit encore plus efficacement que jamais. Il avoit trois Chaires de Profeffeur, & les rempliffoit toutes trois de la même manière. Il publia en 1707, les ***Inftitutiones Medica***, & en 1708, fes ***Aphorifmi de cognofcendis et curandis Morbis***. Nous ne parlons que des premières Editions, qui ont toûjours été fuivies de plufieurs autres. Ces deux Ouvrages, & principalement les ***Inftitutions***, font fout eftimés de ceux qui font en droit d'en juger; il s'y propofe d'imiter Hippocrate. A fon exemple, il ne fe fonde jamais que fur l'Expérience bien avérée, & laiffe à part tous les Siftemes qui peuvent n'être que d'ingénieufes productions de l'Efprit humain, défavôuées par la Nature. Cette fageffe eft encore plus eftimable aujourd'hui que du temps d'Hippocrate où les Siftemes n'étoient ni en auffi grand nombre, ni auffi féduifants. L'imitation d'Hippocrate paroît encore dans le ftile ferré & nerveux de les Ouvrages. Ce ne font, en quelque forte que des germes de Vérités extrêmement réduites en petit, & qu'il faut étendre & développer, comme il le faifoit par les explications. Pourra-t-on croire que les Institutions de Médecine et les Aphorifmes de M. Boërhaave ayent eu un affés grand fuccès pour paffer les bornes de la Chrétienté, pour fe répandre jufqu'en Turquie, pour y être traduits en Arabe, & par qui ? par le Mufti lui- même. Les plus habiles Turcs entendent-ils donc le Latin ? entendront-ils une infinité de chofes qui ont rapport à notre Phifique, à notre Anatomie, à notre Chimie d'Europe, & qui en

fuppofent la connoiffance ? Comment fentiront-ils le mérite d'Ouvrages qui ne font à la portée que de nos Sçavants ? Malgré tout cela, M. Albert Schultens, trés-habile dans les Langues Orientales, & qui, par ordre de l'Univerfté de Leyde, y a fait l'Oraifon funebre de M. Boërhaave, y a dit qu'il avoit vû cette traduction Arabe, il y avoit alors cinq ans, que l'ayant confrontée à l'original, il l'avoit trouvée fidelle, & qu'elle devoit être donnée à la nouvelle Imprimerie de Constantinople. Un autre fait qui regarde les ***Institutiones***, n'est guère moins fingulier, quoique d'un genre très-différent. Lorfqu'il réimprima ce Livre en 1713, il mit à la tête une Epitre dédicatoire à Abraham Drolenvaux, Sénateur & Échevin de Leyde, où il le remercie très-tendrement & dans les termes les plus vifs de s'être privé de fa flle unique pour la lui donner en mariage. C'étoit au bout de trois ans que venoit ce remerciement, & qu'il faifoit.publiquement à fa femme une déclaration d'amour. Il avoit du goût pour ces fortes de Dédicaces, & il aimoit mieux donner une marque flateufe d'amitié à fon égal, que de fe prosterner aux pieds d'un Grand, dont à peine peut-être auroit-il été apperçû. II dédia fon Cours de Chimie à fon frere Jacques Boërhaave Pafteur d'une Eglife, qui deftiné par leur Père à la Médecine, l'avoit fort aidé dans toutes les opérations Chimiques auxquelles il fe livroit, quoique deftiné à !a Théologie. Ils firent enfuite entre eux un échange des deftinations. Nous n'avons point encore parlé de M.Boërhaave comme Profeffeur en Botanique. Il eut cette place en 1709, année fi fünefle aux Plantes par toute l'Europpe, & l'on pourroit dire que du moins Leyde eut alors une efpece de dédommagement. Le nouveau Profeffeur trouva dans le Jardin public 3000 Plantes, il avoit doublé ce nombre dès 1720. Heureufement il avoit pris de bonne heure, comme nous l'avons déja dit, quelque habitude d'Agriculture, & rien ne convenoit mieux, & à fa fanté, & à fon amour pour la vie fimple, que le foin d'un Jardin, & l'exercice corporel qu'il demandoit. D'autres mains pouvoient travailler, mais elles n'euffent pas été conduites par les mêmes yeux. II ne manqua pas de perfectionner les Méthodes déjà établies pour la diftribution & la nomenclature des Plantes. Après qu'il avoit fini un de fes trois Cours, les Etrangers, qui avoient pris fes Leçons, fortoient de Leyde, & fe difperfoient en différents Pays, où ils portoient fon nom, & fes loüanges. Chacune des trois fonctions fourniffoit un lot qui partoit, & celâ fe renouvelloit d'année en année. Ceux qui etoient revenus de Leyde y en envoyoient d'autres, & fouvent en plus grand nombre. On ne peut imaginer de moyen plus propre à former promptement la réputation d'un Particulier; & à l'étendre de toutes parts. Les meilleurs Livres font bien lents en comparaifon. Un grand Profeffeur en Médecine & un grand. Médecin peuvent être deux hommes différents, tant il eft arrêté à l'égard de la Nature humaine, que les chofes qui paroiffent les plus liées par elles-mêmes, y pourront être féparées. M. Boërhaave fut ces deux hommes à la fois. Il avoir fur-tout le Pronoftic admirable, & pour ne parler ici que par faits, il attira, à Leyde, outre la foule des Etudiants, une autre foule prefque auffi nombreufe de ceux qui venoient de toutes parts le confulter fur des Maladies finguliéres rébelles à la Médecine commune, & quelquefois même par un excès de confiance fur des Maux ou incurables, ou qui n'étoient pas dignes du voyage. J'ai ouï dire que le Pape Benoît XIII le fit confulter. Après cela on ne fera pas furpris que des Souverains qui fe trouvoient en Hollande, tels que le Czar Pierre I, & le Duc de Lorraine, aujourd'hui Grand Duc de Tofcane, l'ayent honoré de leurs vifites. Dans ces occafions c'eft le Public qui entraîne les Maîtres, & les force à fe joindre à lui. En 1731 l'Académie des Sciences choifit M. Boërhaave pour être l'un de fes Affociés Étrangers, & quelque temps après il fut auffi Membre de la Société Royale de Londres. Nous pourrions peut-être nous glorifier un peu de l'avoir prévenuë, quoique la France eût moins de liaifon avec lui que l'Angleterre. Il fe partagea également entre les deux Compagniës, en envoyant à chacune la moitié de la Relation d'un grand travail fuivi nuit & jour & fans interruption pendant 15 ans entiers fur un même feu, d'où il refultoit que le Mercure étoit incapable de recevoir aucune vraye altération, ni par conféquent de fe changer en aucun autre Métal. Cette opération ne convenoit qu'à un Çhimifte & fort intélligent & fort patient, & en même temps fort aifé. Il ne plaignit.pas la dépenfe, pour empêcher, s'il efl poffible, celles où l'on eft fi fouvent & fi maiheureufement engagé par les Alchimistes. Sa vie étoit extrênement laborieufe, & fon tempérament, quoique fort & robufle, y fuccomba. Il ne laiffoit pas de faire de l'exercice, foit à pied, foit à cheval, & quand il ne pouvoit fortir de chés lui, il joüoit de la Guitarre; divertiffement plus propre que tout autre à fuccéder aux occupations férieufes & triftes, mais qui demande une certaine douceur d'ame que les gens livrés à ces fortes d'occupations n'ont pas ou ne confervent pas toûjours. Il eut trois grandes & cruelles maladies, l'une, en 1722, l'autre en 1727, & enfin la derniére qui l'emporta le 23 Septembre 1738. M. Schultens, qui le vit en particulier trois femaines avant fa mort, attefte qu'il trouva au lieu de fes mortelles fouffrances dans tous les fentiments non-feulement de foumiffion, mais d'amour pour tout ce qui lui venoit de la main de Dieu. Avec un pareil fond il eft aifé de juger que les moeurs avoient toûjours été très-pures. Il fe mettoit volontiers en la place des autres, ce qui produit l'équité & l'indulgence, & il mettoit volontiers auffi les autres en fa place, ce qui prévient ou réprime l'orgueil. Il defarmoit la medifance & la Satire en les négligeant, il en comparoit les traits à ces Etincelles qui s'élancent d'un grand feu, & s'éteignent auffi-tôt quand on ne fouffle pas deffus. Il a laiffé un bien très-

confidérable, & dont on eft furpris quand où fonge qu'il n'a'été acquis que parles moyens les plus légitimes. Il s'agit peut-être de prés de deux Millions de Florins, c'efl-à-dire, de quatre Millions de notre Monnaye. Et qu'auroient pu faire de mieux.ceux qui n'ont jamais rejetté aucun moyen, & qui font partis du même point que lui ! Il a joui long-temps de trois Chaires de Profeffeur, tous les Cours particuliers produifoient beaucoup, les confultations qui lui venaient de toutes parts étaient payées, fans qu'il l'exigeât, & fur le pied de l'importance des perfonnes dont elles venoient, et fur celui de fa réputation ; d'ailleurs la vie fimple dont il avaoit pris l'habitude, et qu'il ne pouvait ni ne devait quitter, nul goût pour des dépenfes de vanité & d'oftentation, nulle fantaifie, ce font encore là de grand fonds, & tout cela mis enfemble, on voit qu'il n'y a pas eu de fa faute à devenir fi riche. Ordinairement les hommes ont une fortune proportionnée, non à leurs vaftes & infatiables defirs, mais à leur médiocre mérite, M. Boërhàave en a eu une proportionnée à fon grand mérite, & non à fes defirs très-modérés. Il a laiffé une Fille unique héritiére de tout ce grand bien.

13. ETIENNE-FRANÇOIS GEOFFROY naquit à Paris, le 13 Février 1672, de Matthieu-François Geoffroy, Marchand Apothicaire, ancien Echevin, & ancien Conful, & de Louife de Vaux, fille d'un Chirurgien, célébre en fon temps. Le bifayeul paternel de M. Geoffroy avoit été auffi premier Echevin de Paris, & alors on ne choififfoit que des Bourgeois d'ancienne famille, & d'une réputation bien nette, efpéce de nobleffe qui devroit bien valoir celle dont la preuve ne confifte que dans les filiations. Si nous difions que l'éducation d'un jeune homme a été telle que quand il fut en Phyfique, il fe tenoit chez fon Pere des Conférences réglées, où M. Cafiini apportoit fes Planifphéres, le P. Sébaiften fes Machines, M. Joblot fes pierres d'Aiman , où M. d u Verney faifoit des diffections, & M. Homberg des opérations de Chymie , où fe rendoient du moins par curiofité plufieurs autres Sçav ants fameux , & de jeunes gens qui portoient de beaux noms, qu'enfin ces Conférences parurent fi bien entendues, & fi utiles, qu'elles furent le modéle & l'époque de l'établiffement des expériences de Phyfique dans les Colléges; fans doute on croiroit qu'il s'agiffoit de l'éducation d'un fils de Miniftre , deftiné pour le moins aux grandes dignités de l'Fglife ; cependant tout cela fut fait pour le jeune Geoffroy , que son pere ne deftinoit qu'à lui fuccéder dans fa profeffion. Mais il. fçavoit combien de connoiffances demande la Pharmacie embraffée dans toute fon étendue, il l'aimoit, & par goût, & parce qu'elle lui réuffifoit fort , & il croyoit ne pouvoir mieux faire que de fournir à fon fils les moyens de pourfuivre avec plus d'avantage la carriere où lui-même auroit vieilli. Après cette premiere étude de Phyfique générale , M. Geoffroy fit des Cours particuliers, de Botanique, & de Chymie, & méme d'Anatomie, quoique cette fcience ne fût pas de fon objet principal. Il s'en écartoit encore davantage dans fes heures de délaffement , où l'on eft le maître de choifir fes plaifirs. Il tournoit, il travailloit des verres de lunettes , il exécutoit des Maehines en petit, il apprenoit l'Italien de l'Abbé Rofelli, fi connu par le Roman de l'Infortuné Napolitain. En 1692, fon pere l'envoya à Montpellier, pour y apprendre la Pharmacie chez un habile Apothicaire , qui de fon côté envoya fon fils à Paris chez M. Geoffroy, échange bien entendu, puifque l'un & l'autre de ces jeunes gens en laiffant dans la maifon paternelle ce qu'il étoit bien fûr d'y retrouver toujours, alloit chercher dans une maifon étrangere ce qu'il n'eût pas trouvé chez lui. M. Geoffroy fuivit les plus habiles Profeffeurs de la fameufe École de Montpellier, & il vit prefque naître alors dans cette Ville un grand nom qui s'eft toujours accru depuis , & qui par lui-même, & fans nul fecours étranger s'eft élevé à la premiere place. Avant que de revenir à Paris, M. Geoffroy voyagea dans les Provinces Méridionales du Royaume , & alla voir les Ports de l'Océan, car il embraffoit auffi ce qui n'étoit que de pure curiofité. Il en eût peut-être été bien puni à S. Malo, où il fe trouva enfermé en 1693, dans le temps du Bombardement des Anglois, fi la terrible Machine Infernale, qui menaçoit d'abîmer tout, n'eût manqué fon effet. M. le Comte de Tallard, depuis Duc, Pair & Maréchal de France, ayant été nommé au commencement de 1698 à l'Ambaffade extraordinaire d'Angleterre, il choifit M. Geoffroy, qui n'étoit point Médecin , pour avoir foin de fa fanté , & il ne crut point que cette confiance donnée au mérite dépourvû de titre, fût trop hardie. M. Geoffroy, qui fçavoit voyager, ne manqua pas de profiter du féjour de Londres, il gagna l'amitié de la plûpart des Illuftres d'un Pays, qui en produit tant, & principalement celle de M. le Chevalier Sloane, & en moins de fix mois il devint leur confrere par une place qu'ils lui donnerent dans la Société Royale. De-là il paffa en Hollande, où il vit d'autres Sçavants, fit d'autres obfervations, acquit de nouvelles connoiffances. Il fe préfenta encore à lui l'occafion de faire un voyage agréable , celui d'Italie, où il alla en 1700 avec M. l'Abbé de Louvois, en qualité de fon Médecin, felon le langage de M. Geoffroy, & en qualité d'ami, felon le langage de cet Abbé, car ils avoient tous deux le mérite de ne pas parler de même. Le grand objet de M. Geoffroy étoit toujours l'Hiftoire Naturelle, & la matiere Médicinale, & il étoit d'autant plus obligé à porter fes vûes de ce côté là , que fon pere avoit deffein de lui laiffer fa place & fon établiffement. Dès 1693, il avoit fubi l'examen pour la Pharmacie, & fait fon chef chef d'oeuvre, cependant ce n'étoit point là le fond de fon

intention, il vouloit être Médecin, & n'ofoit le déclarer. Il faifoit des études équivoques, qui convenoient également au plan de fon pere & au fien , telle étoit la matiere Médicinale, qu'un habile Apothicaire ne fçauroit trop connoître , & que fouvent un habile Médecin ne connoît pas affez. Enfin quand le temps fut venu de ne pouvoir plus foutenir la diffimulation , & de prendre un parti décifif , il fe déclara , & le pere fe rendit. Il avoit deftiné à la Médecine fon fecond fils, qui eft aujourd'hui l'un des Chymiffes de cette Académie , celui-là prit la Pharmacie au lieu de fon aîné. Cette légere tranfpofition dût être affez indifférente au pere, mais enfin ce n'étoit pas là fon premier projet, & il apprit combien la nature qu'il n'avoit pas affez confultée fur fes enfants eft jaloufe de fes droits. M. Geoffroy le mit donc fur les Bancs de Médecine, & fut reçu Bachelier en 1702. Sa premiere Thèfe fut extrêmement retardée, parce que M. Fagon , premier Médecin , qui devoit y préfider, & qui avoit coutume de commettre pour la préſidence , voulut préfider en perfonne , honneur qui le fit acheter par des délais. M. Geoffroy, qui avoit fait fa Thèfe lui-même, quoique félon l'ufage établi elle dût être l'ouvrage du Préfident, avoit choifi cette Queftion, ***Si le Médecin eft en même temps un Méchanicien Chymifte*** ! On fent affez qu'il avoit intérêt de conclurre pour l'affirmative , au hazard de ne pas comprendre tous les Médecins dans fa définition. Il compofa pareillement les deux autres Thèfes de Bachelier, & à plus forte raifon celles dont il fut Préfident, après avoir été reçu Docteur en 1704. Il prenoit toujours des fujets utiles ou intéreffants ; celle où il demandoit ***Si l'Homme a commencé par être Ver***, piqua tellement la curiofité des Dames, & des Dames du plus haut rang, qu'il fallut la traduire en françois, pour les initier dans des myfteres , dont elles n'avoient pas la théorie. On affure que toutes les Thèfes forties de fa main n'ont pas feulement été regardées dans nos Ecoles comme des Traités prefque complets fur les fujets choifis, mais qu'elles le font trouvées plus au goût des Etrangers, qu'un grand nombre d'autres, où ils fe plaignent que le foin dominant a été celui de l'élégance du ftyle , & de la belle latinité. Il ne le preffa point de fe jetter dans la pratique , dès-qu'il en eut le droit ; il s'enferma pendant dix ans dans fon Cabinet, & il voulut être für d'un grand fonds de connoiffances, avant que de s'en permettre l'ufage. Les Médecins ont entr'eux ce qu'ils appellént les bons principes, & puifqu'ils font les bons, ils ne font pas ceux de tout le monde. Les confreres de M. Geoffroy conviennent qu'il les poffédoit parfaitement.Son caractere doux, circonfpect, modéré, & peut-être même un peu timide , le rendoit fort attentif à écouter la nature, à ne la pas troubler par des remédes, fous prétexte de l'aider, & à ne l'aider qu'à propos, & autant qu'elle le demandoit. Une chofe finguliere lui fit tort dans les commencements , il s'affectionnoit trop pour fes malades, & leur état lui donnoit un air trifte & affligé qui les alarmoit; on en reconnut enfin le principe , & on lui fçut gré d'une tendreffe fi rare , & fi chere à ceux qui fouffrent. Perfuadé qu'un Médecin appartient également à tous les malades, il ne faifoit nulle différence entre les bonnes pratiques & les mauvaifes, entre les brillantes & les obfcures. I1 ne recherchoit rien, & ne rejettoit rien. De-là , il eft aifé de conclurre que ce qui dominoit dans le nombre de fes pratiques, c'étoient les obfcures, ou les mauvaifes, & d'autant plus que fes premiers engagements lui étoient facrés, & qu'il n'eût pas voulu les rompre , ou s'en acquitter légérement, pour courir aux occafions les plus flatteufes qui feroient furvenues. D'ailleurs fouverainement éloigné de tout fafte, il n'étoit point de ceux qui fçavent aider à leur propre réputation , & qui ont l'art de fuggérer tout bas à la renommée , ce qu'ils veulent qu'elle répéte tout haut avec fes cent bouches. Cependant le vrai avoit percé à la longue, & M. Geoffrey étoit bien connu. Dans les grandes affaires de Médecine, ceux qui s'étoient faits des premiers poftes l'appelloient prefque toujours en confultation , il étoit celui dont tous les autres vouloient emprunter des lumieres. Ciceron conclut que les Romains étoient le plus vaillant peuple du monde, de ce que chaque peuple fe donnoit le premier rang pour la valeur, & accordoit toujours le fecond aux Romains. En 1709 , le Roi lui donna la place de Profeffeur en Médecine au Collége Royal ,vacante par la mort de M. de Tournefort. Il entreprit de dicter à fes Auditeurs toute l'Hiftoire de la matiere médicinale , fur laquelle il avoit depuis longtemps amaffé de grandes provifions. Tout le régne minéral a été expédié, c'eft-à-dire, tous les minéraux qui font en ufage dans la Médecine , & c'eft ce qu'on a jufqu'à préfent fur ce fujet de plus rechérché, de plus certain & de plus complet. Il en étoit au régne végétal, & comme il fuivoit l'ordre alphabétique il en eft refté à la Meliffe, qui quoiqu'affez avancée dans l'Alphabet, laiffe après elle un grand vuide, & beaucoup de regret aux curieux de ces fortes de matieres. Il n'avoit point touché au régne animal mais du moins tout ce qu'il a dicté s'eft trouvé e n très-bon ordre dans fes papiers, & on efpére que fa famille le donnera au Public. M. Fagon , qui étoit toujours demeuré titulaire de la Charge de Profeffeur en Chymie au Jardin Royal, la faifoit exercer par quelqu'un qu'il choififfoit. M. de S. Yo n , à qui il avoit donné cet emploi, n'ayant pû le remplir en 1707, à caufe de fes inhrmités, M. Geoffroy eut fa place, & s'en acquitta fi bien que dans la fuite M. Fagon fe démit abfolument de la Charge en fa faveur. Cela arriva e n 1712. M. Fagon pour mettre en oeuvre M. Geoffroy tout entier, lui demanda qu'aux leçons ordinaires de Chymie, il enjoignît fur la matiere médicinale , ce qui, dans une même féance, ajoutoit deux heures , & quelquefois trois , à deux autres heures déja employées. M. Geoffroy y confentit, emporté par fon zele , & fans doute auffi par un certain fentiment de gloire , qui agit, & qui doit agir fur les ames les plus éloignées de la vanité ; il étoit

foutenu par le plaifir de voir que de fi longues féances, loin de rebuter les Auditeurs, ne les rendoient que plus affidus , & plus attentifs, mais enfin il confulta trop peu les intérêts de fa fanté, qui étoit naturellement foible, & qui en fouffrit. La Faculté de Médecine ,qui fe choirit tous les deux ans un Chef qu'on appelle Doyen, crut en 1726, fe trouver dans des circonftances où il lui en falloit un, qui quoique digne de l'être, ne fit aucun ombrage à fa liberté, & qui aimàt mieux fa Compagnie que fa place. M. Geoffroy fut élû , mais comme tous les membres d'une République ne font pas également Républicains, quelques-uns attaquerent fon élection par des irrégularités prétendues, & lui-même auroit été volontiers de leur parti, mais l'élecion fut confirmée par le jugement de la Cour. Ses deux années de Décanat finies, il fut continué , & cela par les fuffrages mêmes qui auparavant lui avoient été contraires. On fentoit un nouveau befoin qu'on avoit de lui. Il s'étoit élevé un Procès entre les Médecins & les Chirurgiens, efpéce de guerre civile, qui divifoit les Citoyens d'un même Etat, & il falloit, ou du zele pour la foutenir, ou de la douceur pour la terminer, & même en la foutenant il falloir toujours de la douceur avec le zele. On lui fit un honneur fingulier ; il y a fous le Doyen un Cenfeur, qui eft fon Lieutenant, & ce cenfeur eft toujôurs le Doyen , qui vient de fortir de place. On fupprima le titre d e Cenfeur pour les deux années du nouveau Décanat de M.Geoffroy, & on le laiffa le maître de choifir ceux qu'il voudroit pour l'aider. Ces témoignages d'eftime de la part de fa Compagnie, qu'il n'auroit pas recherchés par ambition , il les fentit vivement par un principe de reconnoiffance, d'autant plus fort qu'on eft plus dégagé de paffions tumultueufes ; il fe livra fans ménagement aux travaux extraordinaires du fecond Décanat, qui joints à ceux qu'exigeoient fa profefflon, & fes différentes places, ruinerent abfolument fa fanté, & au commencement de 1730, il tomba accablé de fatigues. Il eut cependant le courage de mettre la derniere main à un ouvrage que fes prédéceffeurs Doyens avoient jugé néceffaire , mais qu'ils n'avoient pas fini, c'eft un Recueil des Médicaments compofés les plus ufités , que les Pharmaciens doivent tenir toujours prêts. Nous ne l'avons point encore repréfenté comme Académicien, parce que nos Hiftoires imprimées font foi qu'il n'a pas rempli ce devoir avec moins d'exactitude que les autres, fi ce n'eft dans les quatre dernieres années, où le Décanat étoit une difpenfe affez légitime. Il donna en 1718 un fyftême fingulier & une Table des Affinités ou Rapports des différentes fubftances en Chymie. Ces Affinités firent de la peine à quelques-uns, qui craignirent que ce ne fuffent des Attractions déguifées, d'autant plus dangereufes que d'habiles gens ont déja fçû leur donner des formes féduifantes, mais enfin on reconnut qu'on pouvoit paffer par deffus ce fcrupule, & admettre la Table de M. Geoffroy, qui bien entendue & amenée à toute la précifion néceffaire, pouvoit devenir une loi fondamentale des opérations de Chymie, & guider avec fuccés ceux qui travaillent. Il étoit entré dans cette Compagnie, dés l'an 1699 , & il eft mort le 6 Janvier 1731.

14. NICOLAS LÉMERY, l'un des anciens Membres de cette cette Compagnie & père de celui dont nous avons à parler fut un de ces hommes rares que les préjugés de leur fiècle n'ont pû féduire, qui portent la lumière dans tout ce qui devient l'objet de leurs recherches, le Defcartes le la Chymie. Il tira cette Science des ténèbres myflérieufes où elle demeuroit enfévelie depuis tant de fiècles, il f'affranchit de cette fuperftition cabaliffque qui en faifoit les prétendus fondemens & qui en cachoit les véritables, & il la foûrnit le premier aux principes clairs & certains de la Méchanique. Louis Lémery fon fils que nous venons de perdre n'a pas été feulement le plus fidèle difciple de ce grand maître, mais par fon goût déterminé pour la faine Philofophie, & par les principes lumineux qu'il puifoit dais fon propre fonds, il nous a fouvent donné lieu de penfer q'il auroit été capable de faire ce que feu son père avoit fait, s'il eût trouvé les mêmes erreurs à combattre & les mêmes obstacles à furmonter. Il naquit à Paris le 28 Janvier 1677 de ce célèbre Chymifle, & de Magdeleine Belanger. Il fit fes études au collége d'Harcourt, & il s'y diftingua parmi fes pareils. Quelques heureux effais d'éloquence le portèrent d'abord vers le Barreau : un de ses oncles, Louis Lémery fameux Avocat l'y attiroit encore; mais fon père, & un goût plus décidé le ramenèrent à la Chymie, & lui firent embraffer la profefflon de Médecin. A l'avantage ineflimable de fe trouver tout-à-coup initié dans les fecrets de la Chymie, ou plûtôt dans une Chymie qui faifoit gloire de bannir les fecrets, il joignit mille connoidànces infiniment propres à étendre l'objet de cette Science, quoique déjà fi étendu. Il faifait avec ardeur la Philofophie moderne qui n'étoit autre en ce temps-là que celle de Defcartes ; & fon père, loin de dédaigner des fecours qu'il n'avoit pas eus, cru de les lui envier, ne négligea rien pour les lui procurer. M. Lémery étoit Docteur en Médecine dès l'âge de vingt-deux ans, & il n'en avoit que vingt-trois lorfqu'il entra à l'Académie en qualité d'élève, d'abord de M. de Tournefort, & enfuite de fon père. Deux années après, c'eft-à-dire en 1702 , il fit paroître fon Traité des Alimens, ouvrage enrichi d'analyfes chymiques, & où brille beaucoup d'ordre & de clarté. Il jouiffait en paix de fa réputation et affinité, & il travailloit férieufement à l'augmenter par fon application à l'étude & à la pratique, Lorfqu'un Médecin journalifte, trop connu par fon efprit critique, fe déclara contre lui. M. Andry, car il feroit inutile d'en taire le nom, attaqua le Traité des Alimens par un de ces extraits, où l'ironie règne d'un bout à l'autre, & qui n'étant faits que pour divertir le lecteur oifïf

& malin, font auffi peu propres à f'inftruire, qu'à corriger l'auteur. Le nombre d'attentions triviales & de détails abjects en apparence, fur lefquels il avoit fàllu infifler dans un femblable Traité, donnoient beau jeu à la plaifanterie. Mais que répondre à des cenfures de cette efpèce, quand on n'a pas du temps à perdre en paroles ? Comment foutenir ce genre d'eferime avec un homme qui tient en quelque forte la plume du public, & qui, par l'abus qu'il en fait, peut tous les huit jours lancer impunément fes traits contre vous, directement ou indirectement, dans une page, dans une ligne, par un seul mot ? J e ne difpute point, difoit le P. Malebranche, avec des gens qui font un livre toutes les femaines ou tous les mois. Cependant M. Lémery ne fe laiffa pas fi aifément déformer. Il prit bien le parti d'abandonner la défenfe de fon ouvrage, & de laiffer à cet égard le champ libre à fon aggreffeur ; mais il fit en même temps comme ces grands Capitaines, qui pour délivrer plûtôt leur pays de la guerre, la portent tout-à-coup & avec tous les ravages au milieu de l'Etat ennemi. M. Andry avoit donné en 1700 un Traité de la génération des Vers dans le corps de l'homme, Cet ouvrage, quoique muni d'un grand nombre d'approbations, & qui n'eft peut-être pas d'ailleurs fans mérite, fut donc févèrement examiné par M. Lémery, dans une lettre adreffée à M. Boudin premier Médecin de Monfeigneur, & inférée dans le Journal de Trévoux du mois de Novembre 1703. De vingt-neuf fautes que M. Lémery y reprend, & parmi lefquelles i1 fe trouvoit de vraies bévûes, M. Andry fut contraint de paffer condamnation fur une quinzaine, dans la réponse qu'il donna fous letitre d'Eclaicissement fur le Traité des Vers. Il y annonçoit, & fans doute pour de bonnes raifons, que quoiqu'on pût lui objecter de plus, il ne repliqueroit pas davantage. Mais M. Lémery bien réfolu à ne lui faire aucune grace, revint à la charge par deux autres lettres encore adreffées à M. Boudin, où il difcute de nouveau toute cette matière, principalement les quatorze fautes dont M. Andry n'avoit pas voulu convenir, & il les met dans un tel point d'évidence, qu'on ne penfe pas que le livre de M. Andry fe relève jamais du coup mortel qui lui fit porté dans cette rencontre. Quoi qu'il en foit, le Critique tint parole, il garda le filence, & M. Lémery eut la paix avec lui pour le refle de ses jours. Nous ne devons pas omettre que M. Andry ayant ajoûté dans fon éclaircifement quelques réflexions contre l'opinion de ceux qui croient que la moëlle ne nourrit pas les os, M. Lémery l'avoit attaqué encore fur cet article qui fit le fujet d'une Differtation imprimée en 1704, à la tête du même volume avec les trois lettres dont nous venons de parler. Il prouve dans cette differtation que la moëlle ne sert qu'à humecter les os, à les rendre plus fouples & moins caffans; que les vaiffeaux sanguins verfent dans le corps même de l'os un suc nourricier d'une nature tout-à-fait différente; que ce fuc eft une lymphe vifqueufe ou une colle qui n'a befoin que de chaleur pour devenir femblable fa confiftance aux parties qu'elle doit nourrir. Ce qu'il appuie de plufieurs observations, tant chymiques qu'anatomiques. En 1708 M . Fagon Premier Médecin du Roi, chargea M. Lémery de faire le Cours de Chymie au Jardin Royal, à la place de M. Berger qui étoit tombé dangereusement malade. Quoique M. Lémery n'eut que luit jours pour s'y préparer, il s'en acquitta avec le plus grand fuccès; car il avoit une facilité merveilleufe à débiter & à mettre en oeuvre fon sçavoir, qu'il animoit d'ailleurs par un fon de voix éclatant, & partout ce qui eft capable de fe concilier l'attention d'une grande affemblée. Cependant M. Berger étant mort quelques années après, la chaire de Chyrnie du Jardin Royal fut donnée à feu M. Geoffroy, & c'eft à lui que M. Lémery fuccéda en 1731. Il étoit monté à la place d'Aasscié de l'Académie des Sciences en 1712, & il eut en 1715 celle de Penfionnaire Chymifte, vacante par la vétérance de fon père qui mourut la même année. En 1722 il acheta une charge de Médecin du Roi. C'eft en cette qualité qu'il fut nommé pour accompagner l'Infante Marie-Anne-Victoire d'Espagne, aujourd'hui Princeffe d u Bréfil, lorfqu'elle retourna à Madrid. En passant par Amboife il voulut fçavoir ce que c'étoit que ce prétendu & imrnenfe bois de Cerf que fon y garde à la voûte de la Chapelle du château. Il profita apparemment de la curiofité de la jeune Princesse, ou il la fit naître, pour fe procurer la faculté de voir de près le prodige, et de le voir avec des yeux de Phyficien. On le defcendit, il en fit fcier un morceau, efpèce d'attentat qu'il n'eût ofé propofer de fon chef, & qu'on n'aurait peut-être pas même fouffert alors, fi l'on s'étoit un peu plus défié du fuccès. Après un court examen il démontra fans replique que ce n'étoit que de véritable bois ordinaire. Merveille de moins pour la France à.qui l'Académie ne manque guère d'en enlever de semblables toutes les fois que l'occafion s'en préfente. M. Léntery ne fut pas plutôt de retour à Paris que la Reine d'Efpagne l'honora d'un brevet de Médecin Confultant de Sa Majefté. M. Lémery a été trente-trois ans Médecin de l'Hôtel-D ieu. II y étoit toujours fuivi d'une foule d'Etudians eii Médecine, qu'il inftruifoit avec plaifir en s'inftruifant lui- même. L'habitude qu'il avoit contractée dans cette grande école, d'obferver & de traiter en un même jour nnife maladies différentes dans le même fùjet, & la même maladie dans mille fujets différens , lui avoit acquis ce pronoftic fur, & cette connoiffânce délicate du pouls qui font tant d'honneur à ceux: qui les poffedent, & qu'on ne remarque en effet que dans un petit nombre de Médecins du premier ordre. Cependant perfonne ne fut jamais plus réfervé à pronomcer fur la vie ou fur la mort de les malades. II défefpéroit rarement de leur guérifon , fondé fans doute fur la connoiffance qu'il. avoit des reffources de la Nature, ou , ce qui revient au même, fur notre ignorance, car il fçavoit

trop pour n'en être pas convaincu. Mais auffi ne fe trompa-t-il jamais quand il fit tant que de déclarer une maladie mortelle. On voit adèz combien cette façon de penfer jointe à une fenfibilité tendre que l'exercice de fa profeffion n'avoit pu lui ôter, devoit l'engager à de fréquentes vifites, & à des foins fur le motif defquefs on auroit pût fe méprendre, fi le défintéreffement le plus parfait & le plus marqué n'avoit fait un des principaux traits de fon caractère. M. Lémery fut particulièrement attaché à Madame la Ducheffe de Brunifwick qu'il vifitoit fouvent dans le Palais du Luxembourg. Médecin de S.A.S. Madame la Princeffe de Conti feconde Douairière, il en avoit toute la confiance, &, s'il eft permis de le dire, il en poffédoit l'amitié. Il paffoit régulièrement toutes les nuits à l'Hôtel de cette Princeffe, depuis 9 heures du foir jufqu'à 9 heures du matin; & c'eft là, comme dans un afyle favorable aux Sciences, qu'il a compofé plufieurs de fes Mémoires; car il retrouvoit partout fon fçavoir, fon cabinet, & presque fon laboratoire. Sans cette extrême facilité dans le travail, & fans un grand fonds de connoiffances, qu'on ne pouvoit lui refufer, il feroit difficile de comprendre comment M. Lémery auroit pû fournir à ce prodigieux nombre d'engagemens que nous venons de lui voir, & avec cela trouver du temps pour faire des expériences, pour méditer & pour écrire; et fur quelles matières, avec quelles difcuffions ! en un mot, pour être Académicien de l'Académie des Sciences, & Académicien affidu & laborieux. Nous allons enfin le confidérer plus particulièrement par ce côté qui nous touche de près, & donner une idée des excellentes pièces dont il a enrichi nos Mémoires. L'Hiftoire fuccente que nous en ferons se trouvera néceffairement liée avec celle de plufieurs conteftations fçavantes qui en ont fouvent été l'origine ou la fuite, & qui font devenues auffi fameufes dans cette Académie qu'intéreffantes pour le public. Rien ne reffemblera ici à la contention fatyrique & infructueufe à laquelle nous avons vu qu'il s'étoit fi fagement refufé. Ce font de vraies difputes que les dilfferens afpects fous lefquels il montre la Nature ont fait naître, & que le defir de voir triompher la vérité fait foûtenir. Cette efpèce de guerres entre les Sçavans, comme celles qui rernpliffent l'hiftoire des Princes belliqueux, peuvent être de même jufles ou injuftes, bien ou mal foûtenues, favorables ou pernicieufes à ceux qui les excitent ou qui les foûtiennent: mais il y a cette différence que les guerres proprement dites font tout au plus avantageufes pour le Vainqueur, pour un pays ou pour un peuple; au lieu que des guerres littéraires il réfulte prefque toûjours une utilité commune, une nouvelle lumière qui fe répand fur le monde entier. Les découvertes des Sçavans font les conquêtes du genre humain. Nous avons quarante Mémoires de M. Lémery, la plûpart d'une étendue confidérable, fans compter les morceaux qu'on ne trouve que dans l'Hiftoire & par extrait. Ceux qui regardent la Chymie, qui font le plus grand nombre, roulent principalement fur la nature du Fer & fur fa production, fur le nitre & quelques autres Sels, fur les analyfes végétales & animales; ; trois füjets ou M. Lémery s'eft montré un Chymifle de la première force.

Il est très naturel de penfer que la matière n'a rien d'effentiel en foi et d'abfolument indeftrutible fi ce n'eft l'étendue & l'impénétrabilité, & que tout ce qu'elle préfente de variétés à nos fens, ne confifte qu'en des modifications différentes dans fes parties. Toute efpèce de matière quelconque, végétale, animale, ou minérale, pourroit donc, fpéculativement parlant, être décompofée & détruite, &, par l'inverfe du principe, recompofée & rétablie fous la forme qu'elle avoit avant fa deftruction. Cette compofition et cette recompofition des corps ont fait de tout temps un des grands objets de la Chymie, & ton fentafîèz l'affinité quelles ont avec ce qu'on appelle le grand oeuvre. C'en force fondement & fur des expériences réitérées que feu M. Geoffroy, l'un des plus fçavans Chymiftes qu'ait eu l'Académie, s'étoi tflatté de pouvoir produire du fer. Il mêloit enfemble certaines matières où auparavant on n'apercevoit ce métal, ni par voie d'analyfe, ni par le coûteau aimanté; par exemple, de l'argile avec de l'huile de lin, & après quelques opérations affez fimples, il en retiroit du fer. D'où il concluoit que c'étoit donc là un nouveau fer produit dans la Nature, & qui devoit toute ton exiftence à l'art. Mais M. Lémery attaqua 1a conféquence, & foûtint dans plufieurs Mémoires qui font partie des volumes de 1706, 1707 & 1708, que le fer étoit actuellement dans l'argile, que l'huile de lin ne faifoit que le développer & le rendre refceptible des impreffions de l'aimant auquel on fçait d'ailleurs que le fer ne s'attache point quand il eft réduit à certains états, & enfin qu'on étoit toûjours en droit de l'y foupçonner. Le principe phyfique ou métaphyfique de l'effence de la matière indifférente par elle-même à toutes fes modifications, ne l'embarraffoit pas, & fera toûjours aifé à éluder devant des faits bien avérez. Car foit qu'on reçoive ou qu'on rejette ce principe, ne peut-on pas croire, & mille expériences ne nous y invitent-elles pas que les forces aéiuelles de la Nature aidées de tout notre art, dans le tourbillon folaire ou terreftre que nous habitons, font également infuffifantes, & pour fubdivifer les métaux au delà de leurs parties intégrantes, & pour raffembler ou lier affez étroitement les principes défunis qui doivent conftituer ces mêmes parties ? La queftion maniée & remaniée de mille façons différentes, & les faits qu'on apportoit en preuve de part & d'autre étant bien difcutez, l'Académie parut fe déterminer en faveur de M. Lémery, & nous ne voyons pas que M. Geoffroy ait appellé de ce jugement; quoique, felon quelques-uns des juges mêmes, il ne manquât pas encore de reffources pour s'y oppofer. Ce qui eft certain, c'eft que les deux antagoniftes firent paroître

réciproquement autant d'amour pour la vérité, & autant de politeffe que de fagacité & de fçavoir. C'eft apparemment à la difpute fur le Fer que nous devons cette végétation fingulière, cet Arbre de Mars que M. Lémery donna dans le même temps à l'Académie, & qui fut une des principales curiofités dont cette Compagnie prit foin de le parer, quand le Czar Pierre le Grand lui fit l'honneur de venir aller à une de fes Affemblées. On fçait que les Chymifles qualifient du nom de végétations, certaines cryflallifations particulières, foit d'un métal, foit d'une mafière quelconque, lorfqu'elles prennent extérieurement la figure d'un arbre ou d'une plante. Le premier de ces arbres métalliques dont il foit fait mention, eft celui de Diane ou d'argent, attribué à M. Homberg en 1682, quoiqu'il fût connu plus de trente ans auparavant. Il étoit réfervé à M. Lémery de découvrir le fecond, & le feul qu'on ait trouvé depuis, malgré les efforts que de fçavans C hymifles ont faits pour cela avant & depuis cette découverte. C'est cet Arbre de Mars dont nous venons de parler, & qui fe fait avec de la limaille de fer, par la diffolution de l'efprit de nitre. Il exposa d'abord l'expérience toute fimple, mais il y joignit bientôt une théorie ingénieufe qui a mérité l'approbation des Phyfciens. Il fembloit que M. Lémery fût deftiné à briller dans ces fêtes de l'Académie, où les plus grands Monarques font venus illuftrer nos travaux par leur préfence. Ce fut lui encore qui fournit, ou qui exécuta les Détonations chymiques & quelques-unes des autres expériences de cette efpèce qui furent faites devant le Roi dans l'Affemblée du 22 Juillet 1719. M. Lémery ne s'étoit pas arrêté à une fpéculation ftérile fur le fer; il avoit examiné la manière dont ce métal opère fur les liqueurs de notre corps, & comment il doit être préparé pour certaines maladies. Son AEthiops martial, connu fous le nom de la Poudre noire de M. Lémery, eft une des préparations du fer, qu'on emploie le plus utilement dans la Médecine. Venons à fes Recherches fur le Nitre, & fur quelques autres Sels. L'hypothèfe du nitre aërien s'étoit fort accréditée fur la foi du Docteur Mayou fçavant Médecin Anglois; M. Lémery la combat vicctorieufement, en faifant voir que le nitre peut bien être foûtenu dans l'air à quelques toiles au deffus du terrein, mais qu'il ne fait nullement partie de l'air. Ce fel ne vient pas non plus de la terre, puifqu'on n'en trouve les mines nulle part, & qu'on ne voit point d'eaux minérales qui en contiennent. Les deux grands magafins du nitre font, dit-il, les plantes & les animaux, & ces deux nitres diffèrent beaucoup entr'eux, la bafe de l'un étant un alkali fixe, & celle de l'autre un alkali volatil. C'eft du nitre animal qu'on fait le falpètre. Mais ces différences, et les preuves de toute cette théorie nous conduiroient dans un trop grand détail. M. Lémery ne fut pas fi heureux fur l'origine & fur la fabrique du Sel ammoniac. La manière dont on fait ce fel, ainfi que plufieurs autres drogues qui nous viennent des pays étrangers, étoit abfolument inconnue. M. Geoffroy le cadet la devina en 1716, s'il ne fit mieux, car il la trouva par une fuite raifonnée d'expériences entreprifes à ce deffein. Il montra à la Compagnie un petit pain de ce fel en tout fenblable à celui qu'on nous apporte du Levant, excepté qu'il paroiffoit réfulter de la fublimation, comme il en rélultoit en effet, & comme M. Geoffroy en convenoit dans fon Mémoire. Or on avoit cru jusque-là, & M. Lémery foutenoit vigoureufement l'affirmative, que le fel ammoniac étoit fait par voie de précipitation. Grande conteftation fur ce point décifif ; mais comment la terminer ? il s'agiffait d'un fait inconnu, & tout au moins fort incertain. Enfin l'incertitude fut levée par une lettre que M. le Mere Conful en Egypte écrivit à l'Académie en 1719 , & par une autre lettre du P. Sicard Jéfuite, où toute la fabrique du fel ammoniac eft expliquée. M. Geoffroy eut gain de caufe ; fon Mémoire fur lequel l'Académie avoit fufpendu fon jugement, & qui n'avoit pas été imprimé dans le temps, le fut en 1710, avec fa véritable date, du 22 Avril 1716, & M. Lémery avoua de bonne grace quil s'étoit trompé. Aveu qui couronne peut-être mieux qu'un nouveau triomphe les victoires qu'il avoit remportées jufqu'alors. Les obfervations de M. Lémery fur les analyfes des plantes & des animaux, ne nous fourniroient pas un champ moins vafte que ce qu'il nous a donné fur le fer & fur le nitre. On dit que rien ne fait plus d'honneur à un homme que de démentir les défauts de fon pays ; 0n pourroit ajoûter, & de fa profeffion. Voici un Chymifle qui écrit contre l'abus des analyfes chymiques, contre ces mêmes analyfes qu'il a fi fouvent employées dans fon Traité des Alimens. Ce n'eft pas que les an alyfes foient totalement inutiles, M. Lémery lui-même nous promettoit d'en montrer l'utilité & l'ufage, & l'Académie ne ceffera point de regarder comme un tréfor ineftimable quatorze ou quinze cens analyfes de plantes, qui firent en partie l'objet de fes premiers travaux; mais rien n'elt moins fondé que la connoiffance qu'on prétend acquerir par-là d u tiffu intérieur, de l'affemblage & des propriétés des fubftances qu'on foumet à l'action du feu. Le feu, en même temps qu'il décompofe & qu'il diffout les corps, altère ou détruit la forme de leurs parties, & diffipe même fouvent les plus fubtiles, malgré toutes les précautions de l'Artifte : de manière que deux plantes, par exemple, dont l'une eft très-falutaire & l'autre un poifon, ne donneront quelquefois par leur analyfe que le même réfultat, foit pour l'identité des principes, foit pour leur quantité. C'est l'arrangement des parties qui fait les propriétés des mixtes. M. Lémery avoit encore exercé fon fourneau & fa plume fur plufieurs autres matières, fur les différentes efpèces de vitriols, fur les fels & les efprits acides, par rapport à leurs précipitations & à leurs volatilifations, fur l'alun, fur le borax, fur les différentes couleurs des précipités de mercure, fur le fublimé corrofif, fur

l'antimoine, fur la poudre dite des Chartreux, et fur quelques autres matières qui font le fujet d'autant de Mémoires. La Phyfique aidée de 1a Chymie lui en avoit auffi fourni quelques-uns; tel eft fon fyftème fur la matière du feu & de la lumière en 1709, le même que celui qu'on a vû depuis avec quelques additions dans la chymie de M. Boerhaave. C'eft-à-dire , que le feu & la lumière, quoique très-agitez, ne confiftent pas, felon lui, dans l'agitation de la matière en général, ni en particulier dans les promptes vibrations de l'éther, mais que c'eft une vraie matière diftinguée de toutes les autres, cachée plus ou moins dans les interftices de tous les corps, qui en a toutes les propriétés, l'impénétrabilité, la pefanteur même, & dont le Soleil eft le grand réfervoir. Il découvrit en 1726, & , comme il l'avoue, par un pur hafard, que le plomb, lorfqu'il a une certaine figure, fort approchante d'un fegment fphérique ou d'un champignon, devient prefqu'auffi fonore que le métal dont on fait les timbres d'horloge : hafards cependant qui ne fe préfentent guère qu'aux gens ftudieux & habiles, ou qui ne font remarquez que par eux ; car cornbien de fois du plomb ainfi figuré n'avoit-il pas paffé par d'autres mains ? M. de Reaumur ayant répété & approfondi l'expérience, y obferva encore cette fingularité, qu'il faut que la figure requife vienne au plomb par la fufion, & que toute autre manière de la lui donner le laiffe auffi fourd qu'il l'eft ordinairement. Les Recherches anatomiques de M. Lémery fur l'ufage du Trou ovale, cette ouverture qu'on voit dans le coeur du foetus & qui fe bouche après la naiffance, & de quelques autres parties du corps humain , lui ont fait honneu r. Il méditoit plufieurs autres ouvrages, & furtout un Traité complet de Chymie, auquel il avoit grand regret de n'avoir pas plûtôt travaillé. Nous paffons rapidement fur tous ces fujets, pour en venir à fa difpute fur l'origine & la formation des Monftres; difpute qui vraifemblablement ne fera pas fi-tôt terminée, & qui lui avoit déjà fourni la matière de fept à huit grands Mémoires, les derniers qu'il nous ait donnez. Elle commença du temps de M. Duverney; c'eft M. Winflow qui l'a relevée en dernier lieu, conformément à l'idée hardie de M. Duverney; et c'efl à de pareils adverfaires que M. Lémery faifoit tête. Le fyftème général, reçu de part & d'autre, eft que toutes les générations fe font par des ceufs ou des germes auffi anciens que le Monde. II s'agit feulement de fçavoir, fi le foetus monftrueux n'eft tel que par les accidens qui lui arrivent dans le fein de la mère, ou fi le monftre étoit contenu dans l'oeuf. Dans ce dernier cas, c'efl-à-dire, felon MI., Duverney & Winflow, un enfant, par exemple, qui naît avec deux têtes, viendra d'un germe à deux têtes ; au lieu que felon M. Lémery & la plûpart des Anatomifles & des Phyficiens modernes, ces deux têtes ne feront que celles des deux embryons parfaits, mais jumeaux, qui par les divers accidens du choc & de la prefflon fe feront ajuflées fur le refte du corps de l'un des deux. L'opinion des germes primitivement monftrueux tranchoit tout d'un coup la difficulté peut-être infurmontable, de concevoir que les débris de deux corps organifez & compofez de mille millions de parties organifées, puiffent en produire un troifième par cette voie. Difficulté qui fit dire à quelqu'un dans la Compagnie, qu'on imagineroit auffitôt que de deux pendules écrafées l'une contre l'autre il fe formât une nouvelle pendule, Ou que les germes eux-mêmes monftrueux ou non monftrueux ne fe feroient formez dans le corps des animaux que par des hafards tout femblables : ce qui prouveroit trop, & infirmeroit le fyftème général. Mais l'opinion commune a auffi cet avantage, que ceux qui la rejettent font contraints d'avouer qu'il y a des Monftres & des parties monftrueufes dont la formation eft vifiblement dûe au contact accidentel, ou que du moins on explique affez heureufement par-là & fans remonter jufqu'à l'oeuf. Les plantes en fourniffent encore des exemples, & c'eft ici que l'analogie en faveur du fyftème des accidens eft portée par M. Lérnery au plus haut degré de vraifemblance dont elle étoit fufceptible. Un autre principe qu'il mettoit en oeuvre, mais dont on ne fçauroit ufer avec trop de circompection, c'eft que rien d'imparfait n'ayant pû fortir des mains du Créateur, il n'y a nulle apparence qu'il eût voulu directement créer les Monftres par des germes deftinez à les produire. Car enfin nos lumières font trop courtes pour décider de ce qui eft perfection ou imperfection dans l'ordre de la Nature, & fi les Monftres tels que nous les voyons n'ont pas été préparez avec le Monde par la même Sageffe qui les y a foufferts. Quant à M.Winflow , il attendoit patiemment que M. Lémery eût fini tout ce qu'il avoit à dire fur ce fujet, & il s'eft contenté de temps en temps, fans toucher aux conféquences, d'expofer des faits qui paroiffent incompatibles avec le fyftème de la confufion des germes dans le fein de la mère. La dispute en étoit là lorfque M. Lémery fut attaqué de la. maladie dont il mourut le 9 Juin 1743. Il s'étoit marié en 1706 avec Catherine Chapotot. De ce mariage, il n'eft refté qu'une fille, l'objet de fes complaifances. Il avoit pris un foin extrême de fon éducation, & il paroît qu'il n'avoit rien oublié de tout ce qui pouvoit affortir l'efprit & les graces dont elle a été pourvûe par la Nature. Il étoit doux & poli dans le commerce, capable d'amitié, généreux & libéral. Tout ce qui. fouffroit avoit droit fur fon coeur & fur fes biens, & il a quelquefois donné aux pauvres des fommes exorbitantes pour un particulier d'une fortune fi modique.

15. Hellot : Voué à l'état ecclésiastique, Jean Hellot a la révélation de la chimie en découvrant des notes dans les papiers de son aïeul, le docteur Hellot. Ses études le mettent en relation avec le savant Claude-Joseph Geoffroy. Il devient même son parent en 1729. Reçu à l'Académie des sciences dès 1735, il devient plus tard membre de l'Académie royale de Londres. En plus de ses

fonctions d'essayeur en chef à la Monnaie, il s'intéresse aussi à la teinture des étoffes. En 1740, il a le titre d'inspecteur général des Teintureries du royaume. Ses travaux de chimie donnent lieu à de nombreuses publications, notamment sur la nature du zinc, la préparation du phosphore, de l'éther, des encres sympathiques. Il s'applique à réformer le système des poids et mesures ainsi que celui de l'exploitation des mines. À ce propos, il enrichit de remarques le *Traité de la fonte des mines et des fonderies* (publié en allemand par Schlutter, Paris, 1750-1753). Il entre à la manufacture de porcelaine de Vincennes en 1751, où il est chargé de réunir, de manière scientifique et profitable pour ses collaborateurs, les procédés souvent empiriques des pâtes, couvertes, couleurs de porcelaine déjà utilisées, et d'en fixer les formules. Hellot suit assidûment les essais, il note avec soin les améliorations obtenues ou les expériences à poursuivre, en donnant des conseils précis. Il invente une formule de bleu turquoise, le « bleu Hellot », adopté pour le premier service commandé par le roi Louis XV, en 1753. Trois recueils manuscrits composés entre les années 1753 et 1757 attestent son scrupuleux travail et la part active qu'il prend au développement de la Manufacture royale, transférée à Sèvres en 1756. Ses recherches personnelles, ou celles qu'il fit en collaboration avec des savants tels que Macquer, Duhamel du Monceau, Montigny, ont été publiées par l'Académie des sciences.

16. Rouelle : Apothicaire et chimiste français né à Mathieu (près de Caen) et mort à Paris. Après avoir commencé des études de médecine à Caen, Guillaume F. Rouelle se consacre à la chimie qu'il vient apprendre à Paris. Il entre, en 1730, dans l'officine de Nicolas Lémery et, sept ans durant, y apprend la botanique, la chimie et l'histoire naturelle. C'est en 1738 qu'il ouvre, dans son laboratoire de la place Maubert, son cours public auquel assistent de nombreux élèves, parmi lesquels Denis Diderot, Antoine L. de Lavoisier et Antoine A. Parmentier (*Cours d'expériences chimiques* , 1759). Il eut un tel succès qu'en 1742 il est nommé démonstrateur de chimie au Jardin du roi. Reçu maître apothicaire en 1750 par la Compagnie des gardes des marchands apothicaires-épiciers de Paris, il installe son laboratoire, augmenté d'une apothicairerie, rue Jacob, au coin de la rue des Deux-Anges. Inspecteur général de la pharmacie de l'Hôtel-Dieu de Paris, il crée le poste de premier apothicaire de cet établissement (1753). Rouelle pensait que, dans la chimie, on ne devait admettre que ce qui tombait sous le sens, que les déplacements de matière. Il partait donc des corps naturels et il les analysait. Par exemple, il décrivait les végétaux, et il montrait les « esprits », les « huiles », les « flegmes » que l'on en tirait, suivant le degré de chaleur auquel on les soumettait. Puis il procédait à des essais sur les produits qu'il avait retirés. C'était cette somme d'expériences qui composait son cours. Toutefois, comme tous les chimistes de son époque, Rouelle manipulait au hasard, et il était incapable d'établir une théorie qui explique les phénomènes. Il définit un sel, établit que celui-ci résulte de l'action d'un acide sur un alcali (base), ou sur une terre (oxyde), ou sur un métal, et donna une division méthodique des sels (*Études sur les sels neutres* , 1744). Son travail *Sur l'inflammation de l'huile de térébenthine par l'acide nitreux pur* (1747) a trouvé de nombreuses applications dans l'industrie. Il a aussi étudié *Les Embaumements des Égyptiens* (1750), le sel marin, l'hydrogène sulfuré, et déterminé la densité des acides minéraux ; ce souci des mesures précises marque une nouvelle étape dans le développement de la chimie. On le surnomme « l'Aîné » pour le distinguer de son frère « le Cadet », Hilaire Rouelle (1718-1799), qui, chimiste comme lui, a découvert l'urée en 1773.

17. Pierre-Joseph Macquer, docteur-régent de la faculté de médecine de Paris, professeur de chimie au Jardin du Roi, pensionnaire de l'Académie des Sciences, memebre de la société de médecine, de l'Académie de Madrid, et des Académies de Stockholm, de Turin et de Philadelphie, naquit à Paris le 9 octobre 1718, de Joseph Macquer et de Marie-Anne Caillet. Il tirait son origine d'une famille noble d'Ecosse, qui avait sacrifié ses biens et sa patrie à son attachement pour la religion romaine et pour la maison de ses anciens Rois. Les parents de M. Macquer exigeaient qu'il prît un état, et il choisit celui de médecin, qui contrariait moins qu'aucun autre son goût naissant pour les sciences physiques. La chimie fut le principal objet de ses travaux, et il fut reçu à l'Académie en 1745, à l'âge de vingt-sept ans. Depuis cette époque, des recherches sur la chimie, des ouvrages élémentaires sur cette science, et des travaux sur les arts qui en dépendent, ont rempli toute l'étendue de sa vie. Les phénomènes singuliers que présentait l'arsenic avaient attiré l'attention des chimistes dans le temps où presque tous avaient conservé au moins un penchant secret pour les idées chimériques des adeptes. On connaissait la propriété qu'a cette substance de décomposer le nitre et d'en séparer l'acide, qui, dans cette opération, acquiert une belle couleur bleue ; mais personne encore n'avait songé à examiner le résidu de la distillation. M. Macquer l'essaya le premier, et il trouva un sel cristallisable, dissoluble dans l'eau, ayant toutes les propriétés d'un sel neutre, et formé par la combinaison de la base du nitre, avec un acide particulier, qui tire son origine de l'arsenic. Les deux autres alkalis et la chaux peuvent servir de base à un sel semblable ; et c'est ici le premier exemple connu en chimie, de ces acides propres à certaines substances, et qu'on en retire par la distillation avec l'acide nitreux, soit que ces acides y existent tout formés, soit qu'ils doivent quelques-unes de leurs parties constituantes à la décomposition qu'éprouve alors

l'acide qu'on a employé. M. Macquer donna, peu de temps après, la première analyse exacte du bleu de Prusse. Cette matière colorante n'est, suivant lui, qu'une combinaison du fer avec une substance que les alkalis enlèvent aux matières charbonneuses ; et il le prouve en montrant que l'alkali digéré sur le bleu de Prusse, se charge de cette substance, et ne laisse plus qu'une chaux de fer, tandis que ce même alkali ainsi saturé et versé sur une dissolution de fer, précipite de nouveau bleu de Prusse. Les chimistes ont regardé cette substance extraite du charbon par l'alkali fixe, comme étant du phlogistique ; et l'alkali qui en est chargé a même porté le nom d'alkali phlogistiqu. Mais les progrès de la chimie, en l'enrichissant d'un grand nombre de faits, l'ont rendue en même temps bien plus pauvre en théories qu'elle ne croyait l'être, si pourtant avaoir perdu des théories et des systèmes, ce n'est pas avaoir beaucoup gagneé. La plupart des dénominations et même des expositions que l'on faisait des phénomènes portaient, sans presque qu'on s'en doutât, quelque teinte de ces systèmes, et il a fallu créer une nouvelle langue, que peut-être dans quelques années il faudra changer encore. M. Macquer soumit, conjointement avec M. Baumé, une quantité assez considérable de platine à des expériences nouvelles, où ils se proposaient d'examiner surtout la fusibilité et la ductilité de ce métal, celles de ses propriétés, dont les chimistes s'étaient jusqu'alors le moins occupés. Ils parvinrent à le fondre au miroir ardent d'une manière imparfaite. Quelques morceaux arrondis par la fusion, parurent avoir une véritable ductilité ; et ce fait important consigné dans nos Mémoires, a soutenu l'espérance des chimistes qui, depuis, ont trouvé des moyens de forger et de travailler cette substance singulière, également intéressante, et par les faits nouveaux qu'elle présente dans la chimie des métaux, et par l'utilité dont elle deviendra un jour dans les arts. Un voile épais en couvre encore l'origine et l'histoire ; et malgré l'abondance de ce métal, le préjugé en refuse à ceux qui veulent l'étudier et dont heureusement ces obstacles n'ont fait qu'exciter le zèle. On avait cru d'abord que la platine qui peut se mêler avec l'or, s'y unissait si intimement, qu'il était impossible de reconnaître le mélange, et de la séparer d'avec l'or. Sans doute cet inconvénient aurait encore été un motif bien faible pour condamner à une éternelle inutilité une substance que la nature a prodiguée, et qu'à bien des égards il serait difficile de remplacer ; mais cet inconvénient n'exsite même plus depuis quarante ans. Cependant l'opinion de ceux qui possèdent la platine est restée la même ; exemple moins rare qu'on ne croit, et de la lenteur avec laquelle les vérités s'établissent, et de cette fatalité singulière qui fait regarder l'opinion la moins fondée, comme suffisante pour donner le droit de ravir aux hommes quelque portion de liberté, tandis qu'on exige que l'inutilité d'une prohibition soit rigoureusement prouvée, et souvent le soit depuis longtemps, pour se croire autorité à la faire cesser. Il semle que chez tous les peuples et dans tous les temps, on ait regardé l'esclavage comme le véritable état de l'homme, et la liberté comme un état forcé, et pour ainsi dire contre nature. Vers 1750, M. Macquer fut chargé, par la Cour, d'une commission particulière. il existait alors en Bretagne, un homme, le Comte de la Garaie, qui, entraîné par une véritable passion à l'exerceice de la bienfaisance, s'était dévoué depuis quarante ans, au service de l'humanité souffrante. Il avait bâti un hôpital à côté d'un laboratoire de chimie ; il saignait, il traitait lui-même les malades auxquels il administrait les remèdes préparés dans son laboratoire, remèdes qu'il avait ou que du moins il croyait avoir inventés. Son premier ouvrage était fondé sur l'idée chimérique d'extraire des mixtes, par le moyen de l'eau, toutes leurs parties actives ; et on devait à cet ouvrage quelques préparations utiles, nouvelles ou peu connues. D'autres idées du même genre avaient frappé depuis le Comte de la Garaie ; et il voulait vendre au Gouvernement ses nouveaux remèdes, comme il lui avait vendu ses premiers secrets, c'est-à-dire, toujours au profit de son hôpital. Il est singulier, peut-être, qu'un homme si bienfaisant fit un secret de ses découvertes, et qu'il ne s'empressât point de les consacrer gratuitement à l'utilité commune ; mais puisque ceux qui sollicitent des grâces oublient si facilement que c'est aux dépens du sang du peuple qu'ils cherchent à satisfaire leur avarice ou leur ambition, pourrait-on ne point pardonner un pareil oubli à celui qui ne demande que pour les malheureux ? M. Macquer fut chargé d'examiner ces remèdes. Le projet du Comte de la Garaie était alors d'extraire les parties salubres des minéraux par une longue macération avec des sels neutres. Il avait entre autres préparé une teinture mercurielle par des procédés qui duraient plusieurs mois ; mais cette teinture n'était qu'une dissolution de sublimé corrosif dans l'esprit-de-vin. Telle est en général l'histoire de ces secrets si vantés, tantôt chimériques, tantôt connus de tout le monde, excepté de ceux qui les achètent. M. Macquer se trouva placé à une époque où la chimie commençait à se délivrer des rêves des alchimistes dont les ouvrages des restaurateurs de cette science sont encore infectés ; mais la clarté, la méthode étaient un mérite inconnu dans les livres de qui en traitaient, et surtout en France, un reste de cartésianisme ajoutait à l'obscurité de la science, en la surchargeant de prétendues explications mécaniques. M. Macquer est le premier qui ait donné des éléments de chimie où l'on trouve la même clarté, la même méthode, qui régnaient déjà dans les autres branches de la physique. Avant lui, on regardait la chimie comme une science isolée, embarassée, obscure, remplie d'opérations secrètes, de recettes énigmatiques, presque comme une occupation dangereuse où l'on risquait de compromettre sa santé, sa fortune, et même sa raison : elle parut dans les ouvrages de M. Macquer, une science simple, fondée sur les faits, procédant par

des opérations dont une sage méthode prescrivait tous les détails, utile à tous les besoins de la vie humaine et liée au système général de nos connaissances. Ainsi, ses éléments contribuèrent à répandre le goût de la chimie, en montrant combien il était facile de l'apprendre ; tandis qu'un autre chimiste son contemporain, et autrefois son maître, en inspirait l'enthousiasme par une marche plus hardie et des idées plus vastes et plus imposantes. M. Macquer fit, pendant plusieurs années, des cours conjointement avec M. Baumé. Il avait préféré, dans ce cours, l'ordre qui lui avait paru exiger de ceux qui les suivaient moins de connaissances préliminaires en chimie ; il décrivait les expériences, exposait les faits avec clarté, avec précision, y ajoutait les explications les plus plausibles, les plus généralement adoptées, mais avec le ton d'un homme qui doute encore et qui veut seulement payer un léger tribut au besoin si naturel aux hommes, et surtout aux jeunes gens, de croire quelque chose. L'incertitude où une suite de simples faits aurait laisser ses disciples, leur eût paru trop pénible ; il les consolait donc par qulques explications, mais il ne les trompait point sur le prix qu'ils devaient y attacher. Il avait l'art de choisir les parties de la chimie où les faits étaient le plus certains, où les objets avaient été le plus discutés et le mieux éclaircis ; enfin son but semblait être principalement d'inspirer quelque confiance dans les vérités chimiques aux esprits d'une justesse sévère, et qui se piquent d'être diffciles en preuves. Il se conciliait ainsi l'estime et la confiance de ses disciples plus qu'il n'attirait leur admiration ; ils n'étaient point frappés de la fécondité de ses vues, mais ils sentaient qu'ils avaient en lui un guide sûr, qui ne les égarerait jamais. C'est avec un plaisir mêlé de douleur que je m'arrête sur ces détails. Je dois à M. Macquer mes premières connaissances en chimie ; et en parlant ici de ses talents comme démonstrateur, c'est un devoir de reconnaissance dont je m'acquitte envers sa mémoire. M. Macquer jugea qu'un dictionnaire de chimie était nécessaire pour assurer les heureux effets que ses livres élémentaires et ses cours avaient déjà produits. Cette manière de traiter les sciences appartient presque à notre siècle, et c'est un des services qu'il aura rendus à l'esprit humain. Aucune espèce de livres n'est plus propre à montrer à chaque époque le point où les sciences sont parvenues, à en faire connaître tous les détails, à en perfectionner la langue. Le public attendait cet ouvrage de M. Macquer : son esprit naturellement juste et méthodique, son impartialité bien connue, son aversion pour les sytèmes, la sagesse qu'il savait mettre dans ses vues et dans ses jugements, l'indiquauent comme le chimiste auquel on devait désirer que cet important travail fût confié. L'exécution et le succès répondirent à cette attente. Il avait pris la méthode la plus sûre pour faire un bon dictionnaire : celle de composer une espèce de cours de chimie complet et méthodique, dont les grands articles de son dictionnaire sont en quelque sorte les principaux chapitres, et peuvent être lus suivant leur ordre naturel qu'il a indiqué dans une table particulière. M. Macquer donna la seconde édition de son dictionnaire dans un moment où de nouvelles difficultés auraient pu refroidir son zèle. C'était précisément celui où la connaissance d'un grand nombre de substances aériformes, jusqu'alors négligées dans les analyses, avait produit dans toutes les parties de la chimie une révolution, et presque un bouleversement général ; où toutes les théories devenaient incertaines, et toutes les expériences incomplètes. M. Macquer sut éviter à la fois les deux inconvénients qui étaient le plus à craindre, celui de se refuser à des idées nouvelles qui l'obligeaient de revenir sur des opinions qu'il avait longtemps adoptées, et celui de trop sacrifier à ces nouvelles idées, et de négliger les autres parties de la science. Il exposa les faits nouvellement découverts, en discuta les circonstances et les résultats, et garda un juste milieu entre un attachement servile aux opinions anciennes et l'enthousiasme des nouveautés. Il est impossible d'être chimiste sans avoir la curiosité d'étudier les travaux des arts qui ne sont que de sopérations chimiques faites en grand, d'après les règles fondées sur une expérience en génénral grossière et peu précise mais qui présentent beaucoup de phénomènes instructifs et où, parmi un grand nombre de procédés inutiles et bizarres, il s'en trouve d'autres qu'on serait d'abord tenté de condamner, et dont un examen plus approfondi fait connaître les raisons et l'utilité. M. Hellot, qui était commissaire du Conseil pour les teintures, et chimiste de la manufacture de porcelaine, désira d'avoir M. Macquer pour adjoint ; et ce désir fait d'autant plus d'honneur à M. Hellot, qu'il savait très bien que la réputation de M. Macquer, en chimie, surpassait la sienne, et qu'il est rare de se choisir pour successeurs ou pour adjoints, des hommes par lesquels on puisse craindre d'être éclipsé ; mais il ne l'est pas moins de mériter, comme M. Macquer, qu'une conduite si noble ne puisse être regardée comme imprudente. L'art de la teinture dépend de la chimie, et d'une chimie très délicate et très compliquée. M. Macquer voulut d'abord traiter cette partie de la science comme il avait traité toutes les autres, c'est-à-dire, en donner les éléments, les principes, en disspier les ténèbres. Il regardait ce préliminaire comme aussi essentiel aux véritables progrès des arts qu'à ceux des Sciences, et une grande partie de son art de la teinture en soie, publié dans la collection de l'Académie, est consacrée à l'exposition de ces principes élémentaires. Il y joignit dans nos Mémoires, des procédés pour employer le bleu de Prusse comme teinture, et pour donner à la soie teinte avec la cochenille, la même nuance et le même brillant que cette substance colorante fait prendre à la laine ; ces procédés sont le fruit d'observations chimiques très fines, et ce qui est rare dans les opérations des arts, on y est guidé par une méthode sûre. M. Macquer n'a rien publié sur l'art de la

porcelaine, et on doit le regretter. Cette poterie, utile à la Chine et au Japon, pays dans lesquels elle est d'un usage commun, n'est encore, parmi nous, qu'un objet de luxe, et par conséquent une bgatelle inutile. L'art de la porcelaine était le secret de quelques manufactures au commencement de ce siècle ; mais elles se sont répandues depuis chez presque toutes les nations ; elles se sont multipliées, et pour nous procurer la jouissance d'un objet qui, sans être d'une nécessité réelle, pourrait devenir d'une véritable utilité, il ne faudrait aujourd'hui que rendre la liberté à ce genre d'industrie, et lever le voile, bien transparent à la vérité, sous lequel quelques parties de cet art sont encore cachées. Heureusement l'on commence à convenir presque généralement que les secrets dans les arts ne peuvent que produire le double effet, d'en restreindre l'usage et d'en arrêter les progrès. L'esprit qu'on remarque dans les ouvrages de M. Macquer, est le même qui dirigea sa conduite. Tout en lui était d'accord : cette justesse d'esprit, cette modération dans ses jugements, cette réserve dans les assertions, étaient la source de la modestie, de la tranquillité, de la douceur qu'il montra constamment dans toutes les circonstances de sa vie. il était sensible aux critiques ; mais il ne connaissait ni l'aigreur, ni l'emportement de l'amour-propre blessé. S'il ne faisait pas valoir avec enthousiasme ce qui lui paraissait utile et bon, du moins il approuvait toujours avec plaisir. C'était malgré lui, et lorsqu'il y était contraint par la justice, qu'il se déterminait à porter un jugement sévère. Il voyait le bien, il l'aimait, mais quelquefois cédait trop facilement aux obstacles, croyait trop promptement à l'impossibilité du succès, et se consolait trop tôt par l'idée qu'il est impossible d'empêcher le bien q'il est une fois connu, et qu'il ne faut que savoir attendre. Quoiqu'il eût peu pratiqué la médecine, la Société Royale le choisit pour un de ses premiers membres ; et son amour pour le bien public lui fit un devoir de s'intéresser à un établissement si utile. Les réclamations qui s'élevèrent contre cette institution, n'ébranlèrent pas M. Macquer ; il y reconnut les mêmes raisonnements et les mêmes principes que dans le siècle dernier on avait opposés à l'établissement des compagnies savantes. Son zèle éclairé pour les Sciences et pour l'Académie, était encore un des motifs de son attachement à cette société nouvelle ; il savait que c'est surtout des progrès de la théorie que doivent s'occuper les compagnies qui, par leur constitution, embrassent toute l'étendue des sciences. C'est dans ces Académies seules que les recherches qui ne sont point d'une application immédiate, peuvent être appréciées, ou espérer de trouver une récompense. Si, séduites par des vues d'une utilité prochaine, les compagnies savantes se livraient exclusivement à des recherches pratiques, la marche des sciences en serait retardée aux dépens de cette même utilité à laquelle on les aurait imprudemment sacrifiées. L'institution d'un corps chargé spécialement de l'application des sciences physiques à l'utilité commune, devait donc paraître à un esprit juste que celui de M. Macquer, non seulement un moyen de perfectionner la médecine, mais un service rendu aux sciences, qui, s'enrichissant tous les jours de vérités et d'applications nouvelles, deviennent d'une immense étendue, et demandent à être partagées pour être mieux cultivées. M. Macquer avait passé une grande partie de sa vie avec un frère qui aimait les Lettres, et à qui l'on doit quelques abrégés chronologiques estimés ; après la mort de ce frère, le seul chagrin violent qu'il ait jamais éprouvé, il ne vécut plus qu'avec sa femme et deux enfants, dont l'éducation était son unique délassement et son occupation la plus chérie. Il aimait peu le monde, parce qu'il préférait à tout la tranquillité et l'indépendance ; cependant il était doux, facile même dans la société, et on n'eût jamais deviné qu'il ne s'y livrât qu'à regret : l'espèce de contrainte qu'il y éprouvait n'était pas l'embarras que donne l'humeur, c'était le besoin de ces sentiments doux auxquels il est si touchant de pouvoir s'abandonner en liberté, et qui rendent, pour ceux qui les connaissent, tout autre plaisir insipide. il n'était point malheureux dans le monde, mais il y portait toujours le souvenir involontaire du bonheur qui l'attendait au sein de sa famille. C'est le contraire de ce qu'éprouve le commun des hommes, qui souvent se trouvent mal où ils sont, sans pouvoir dire où ils seraient mieux. La sérénité qui paraissait dans toute la personne de M. Macquer, semblait indiquer une santé constante ; mais cette sérénité n'annonçait que le calme de son âme. Il souffrait depuis longtemps, mais le cachait aux personnes qu'il aimait le plus, parce qu'il regardait ses maux comme incurables ; il les sentit redoubler peu à peu dans ses dernières années, en observa le progrès, et conjectura très juste le moment où la mort devait les finir. Peu e temps auparavant, il en avertit sa femme, li parla de sa fin prochaine avec sensibilité, mais sans trouble, la remrcia du bonheur qu'elle avait répandu sur sa vie, et insista beaucoup sur le désir qu'il avait d'être ouvert après sa mort, afin que la cause en fût connue. quelques jours après, ses maux augmentèrent, et il y succomba le 15 février 1784, sans avaoir perdu un instant ni sa présence d'esprit, ni sa sensiblité, ni sa douceur, ni sa tranquillité ordinaire. L'ossification de l'aorte et des concrétions pierreuses formées dans les cavités du coeur, avaient été la cause de cet état de souffrance auquel il était condamné depuis plusieurs années, et de l'impossibilité d'exister dont il avait senti si longtemps les pproches lentes et douloureuses.

18. sites consultés :

www.culture.fr/culture/actualites/celebrations2000/hlduhamel.htm -
www.univ-orleans.fr/EXT/INFOS/ -
www.ac-orleans-tours.fr/svt/travaux/Duhamel%20du%20Monceau/ DUHAMEL%20du%20MONCEAU.htm -
www.laposte.fr/philatel/philinfo-38/phil05-x.htm -
perso.wanadoo.fr/grpcl/Timbres/Dep45/tp3328.htm -

Duhamel du Monceau, homme de sciences, homme de lettres, grand commis de l'État, connaissant tous ceux qui faisaient l'Europe des sociétés savantes, illustre ce qu'était un esprit ouvert aux Lumières. Encensé par Diderot qui voyait en lui le modèle du savant philanthrope, concurrent malheureux d'un Buffon qui ne l'aimait guère, il fut enfoui sous les éloges et les critiques. Il convient de rendre sa place véritable à celui qui fut l'un des pères de la sylviculture et de l'agronomie modernes.Henri-Louis entama des études de droit (1718-1721) selon le vœu de son père, quoiqu'il aspirât à devenir botaniste du Jardin du Roi. Sa vocation scientifique apparut très tôt et fut vite reconnue. Sa préférence pour les sciences appliquées demeura une des constantes de son activité. En 1728, il fut applaudi à l'Académie des sciences pour un mémoire qui visait à éliminer la cause de la maladie du safran, plante qui procurait de substantiels revenus aux communautés orléanaises qui la cultivaient. Le comte de Maurepas l'avait lui-même repéré dès 1727. L'ambitieuse politique de construction navale du secrétaire d'État à la marine butait sur la médiocre qualité des bois fournis. Aussi l'Académie des sciences avait-elle reçu mission de recenser et contrôler les méthodes permettant de transformer des bois droits en bois courbes, tant à propos des arbres sur pied que des pièces qui en étaient tirées (1731). Elle y affecta Duhamel et lui adjoignit un jeune homme prometteur : Georges Leclerc qui prendra plus tard, une fois le succès venu, le nom de sa terre sise en Bourgogne : Buffon. Henri Louis fut ainsi accueilli comme pensionnaire à l'Académie des sciences en 1738, moyen élégant de le remercier pour la manière dont il avait su mener à bien les expertises qu'elle lui avait confiées. Fort de ce précédent, il choisit de se spécialiser dans la recherche que demandait son employeur, le département de la Marine, pour lequel il voyagea beaucoup. À Brest, il établit une école de chirurgie en rapport avec les convictions affichées dans le Traité de la conservation de la santé des équipages des vaisseaux. Il sillonna aussi les ports de l'Angleterre (1739) et compara la manière dont les Britanniques séchaient et gardaient les bois de marine à celle usitée en France. C'est pendant ce déplacement Outre-Manche que son ex-bras droit, Georges Leclerc, se fit nommer au poste que convoitait Henri-Louis : intendant du Jardin du Roi. Le pauvre puisera une tardive consolation - trois ans plus tard tout de même ! - dans le titre d'inspecteur général de la Marine (1742). Il multiplia alors les expériences relatives à la sélection des essences et aux moyens de protéger le bois-matériau, afin d'améliorer les performances de la construction navale. Ce poste eut en outre l'avantage de favoriser dix ans durant (1742-1752) ses observations quant aux arbres crûs en haute futaie ou en taillis composés. Dans ces années 1740, les carrières de Duhamel et de Buffon bifurquent. Leur collaboration s'interrompt ; pire, l'ancienne amitié laisse place à une franche hostilité. Ainsi, Buffon, usant de l'influence que lui apporte l'engouement des élites pour les sciences naturelles et du discrédit dans lesquelles sont tombées l'administration forestière et l'administration navale, contribua largement à accréditer l'idée que Duhamel était moins un expérimentateur qu'un compilateur. Le qualificatif était fort injuste. l'avenir se chargea de montrer que non seulement il avait autant innové que diffusé, mais qu'il avait formulé des hypothèses que ses héritiers scientifiques vérifieraient et confirmeraient. Sa mission d'inspecteur général prend fin en 1752 : le voilà membre honoraire de l'Académie de Marine de Brest, mais il n'entend pas mettre un terme à son œuvre rédactionnelle. En témoigne la succession des livres qui composent le traité complet des Bois et Forêts (six ouvrages parus entre 1755 et 1768). Vingt-cinq années de labeur s'y reflètent, embrassant tout ce qu'on range de nos jours sous l'expression "filière-bois", sans parler des incitations proposées pour encourager les propriétaires particuliers à investir dans cette ressource durable. Henri Louis subodora ainsi le rôle qu'allaient prendre, dans l'avenir, la pédologie et la génétique forestières. Ce n'est pas rien et cela en soi mériterait notre admiration. Il fut aussi un précurseur en révélant au public éclairé, avec *Les éléments d'architecture navale* (1752), première synthèse du genre, un savoir et un savoir-faire réservés jusque-là aux spécialistes. Le succès fut tel que le livre dut être réédité sept ans plus tard. Henri Louis mourut à Paris sans réaliser à quel point il s'était identifié à son siècle, lui qui ne s'avoua jamais philosophe et se dépeignit toujours comme un humaniste. [Andrée Corvol-Dessert directeur de recherche au CNRS présidente du Groupe d'Histoire des Forêts Françaises]

19. RENE-ANTOINE FERCHAULT, Écuyer, Seigneurde Reaumur, des Angles & de la Bermondière, Commandeur & Intendant de l'Ordre Royal & Militaire de Saint-Louis, de l'Académie royale des Belles Lettres de la Rochelle, Membre des Académies des Sciences d'Angleterre, de Pruffe, de Ruffie, de Suède, de celle de l'Inftitutde Bologne, naquit à la Rochelle en 1683, de René Ferchault, Seigneur de Reaumur, Confeiller au Préfidial de cette ville, & de Geneviève Bouchel. Il fit les

premières études à la Rochelle, & fa philofophie chez les Jéfuites de Poitiers, de-là il alla en 1699 faire fon droit à Bourges, où un de fes oncles, Chanoine de la Sainte Chapelle de cette ville, l'avoit appelé. Ce voyage fut accompagné d'une circonftance fingulière. M. de Reaumur avoit alors à peine dix-fept ans, on ofa confier à fa conduite un frère cadet qu'il avoit, la confiance qu'on avoit eue en lui, ne fut point trompée, il poffédoit déjà la prudence d'un homme fait, & le Mentor de dix-fept ans s'acquitta parfaitement de fon devoir. Les études que M. de Reaumur avoit faites jufqu'alors, l'avoient mis en état de s'appliquer aux Sciences pour lefquelles il fe fentiroit de l'inclination, les Mathématiques & la Phyfique eurent bien-tôt fixé fon choix, & il fe hâta de fe rendre à Paris pour cultiver les heureufes difpofitions qu'il avoit reçues de la Nature. Quelqu'immenfe variété de caractères qu'on puiffe rencontrer dans les habitans de cette Capitale, il n'étôit pas fur qu'il pût aifément y trouver quelqu'un de fon âge auffi avide que lui de connoiffances,auffi livré à l'étude & au travail, d'un efprit auffi net, & d'un coeur auffi droit que le fien, en un mot, qui dans le feu de la première jeuneffe eût toute la folidité d'efprit, & toute la conduite d'un homme fâit; il fut cependant affez heureux pour rencontrer ce tréfor, & nous ne craignons point que le Public nous defavoue quand nous ajouterons que ce fut en la perfonne de M. le Préfident Hénault fon parent, qui devint bien-tôt fôn ami, & n'a jamais ceffé de l'étre. M. de Réaumur ne tarda pas à fe faire connoître pour ce qu'il étoit. Venu à Paris en 1703 , dès 1708 il fut jugé digne d'étre Membre de cette Compagnie, où il obtint le14 Mars, âgé feulement de vingt-quatre ans, la placé d'Élève de M. Varignon, vacante par la promotion de feu M. Saurin, à celle d'Affocié. Dès la méme année, il donna une manière générale de trouver une infinité de courbes décrites par le mouvement de l'extrémité d'une ligne droite, qui parcourant par l'autre bout une courbe donnée, eft affujétie à paffer toujours par un même point. M. Carré avoit réfolu ce problème en 1705, mais il n'avoit confidéré que le feul cas dans lequel la courbe génératrice étoit un cercle. M. de Reaumur entreprit de le porter à fa plus grande généralité. En effet, fa théorie s'applique à toutes les courbes poffibles, & ne laiffe rien à defirer fur cette matière. L'année fuivante fut marquée par un autre Ouvrage géométrique fur les développées : on avoit bien déterminé les courbes formées par les rayons perpendiculaires à tous les points d'une autre courbe, mais perfonne ne s'étoit encore avifé de déterminer la nature de celles que formoient des lignes qui rencontroient une courbe donnée fous un angle conftant plus ou moins grand qu'un droit. Cette condition donne au problème toute la généralité poffible ; & la manière ordinaire de confidérer ces courbes n'en eft qu'un cas particulier. Cet Ouvrage fut le dernier Mémoire de Mathématique que donna M. de Reaumur ; il étoit dès-lors chargé de la defcription des Arts, & en même-temps le goût qu'il avoit.pour l'Hiftoire Naturelle, commença à l'entraîner vers d'autres réherches qui ne lui permirent plus que quelques applications toujours utiles & ingénieufes de la Géométrie à ces diférens objets. Dès la même année, il lût fes Obfervations fur la formation des coquilles, on ignoroit encore fi elles croiffoient comme le refte du corps animal, par une intuffufception, ou par l'addition extérieure & fucceffive de nouvelles parties : fes obfervations fines & délicates levèrent cette incertitude, & apprirent que les coquilles fe forment par l'addition de nouvelles parties, & même quelle étoit la caufe de la variété de couleur, de figure & de grandeur, qu'elles affectent ordinairement ; les obfervations que ces recherches l'engagèrent à faire fur les limaçons, lui firent découvrir un infecte fingulier qui vit non-feulement fur ces animaux, mais dans l'intérieur de leur corps, d'où il ne fort que lorfque le limaçon l'en chaffe ; elles lui donnèrent de même occafion de démêler le mouvement progreffif d'un grand nombre de coquillages, & la prodigieufe variété des organes que l'Auteur de la Nature a employés pour ce feul ufage, dans les différentes efpèces de ces animaux. On fera peut-être furpris que dans la même année, qui pourroit paroître bien remplie par ce que nous venons de rapporter, il ait pû donner un travail tout différent, quoique du même genre, l'hiftoire de la foie des araignées. Les expériences de M. Bon, premier Préfident de la Chambre des Comptes de Montpellier, avoient fait voir que les araignées favoient filer une foie qui pouvoit être utilement employée, mais il reftoit encore à voir s'il étoit poffible de les nourrir en affez grande quantité, & fans des frais qui excédaffent le profit qu'on en pouvoit tirer. L'ingénieux Académicien entreprit cette pénible recherche, & il en réfulta que la découverte de M. le Préfident Bon n'étoit que de fimple curiofité, & que le Cornmerce n'en pourroit tirer aucun avantage. Ce travail porté à la Chine avec les Mémoires de l'Académie, attira l'attention du célèbre Cam-hi qui régnoit alors, ce Prince le fit traduire en Tartare, voulut que trois des Princes fes fils l'étudiaffent avec foin & lui en rendiffent compte, & ajoûta que pour avoir une fi grande ardeur de découvrir, il falloit être Européen. On favoit depuis long-temps que plufieurs animaux marins étoient attachés à différerens corps folides, foit que cette adhérence fût perpétuelle, foit qu'elle pût ceffer à la volonté de l'animal, mais on ignoroit par quels moyens elle s'opéroit. M. de Reaumur entreprit de les découvrir, & on doit à fes recherches la connoiffance des filières, des moules & des pinnes marines, de l'ufage du prodigieux nombre de jambes de l'étoilede mer pour s'attacher aux corps folides, de la glu qu'emploient d'autres animaux pour la même fin, en un mot, d'un grand nombre de. manières employées à cet effet, & desquelles on n'avoit eu jufque-

là aucune idée. Ces mêmes recherches offrirent à M. de Reaumur un autre objet bien fingulier qu'il ne chercholt pas : elles lui firent découvrir un poiffon différent de celui qui fourniffoit la pourpre des Anciens & qui jouiffoit de la même propriété, & de plus, des grains femblables à des oeufs de poiffon qui fe rencontrent en très-grande abondance fur les côtes de Poitou. Ces grains donnent, en les écrafant, une teinture jaunàtre très-folide, qui, expofée à l'air, devient en peu de minutes d'un très-beau pourpre, nouvelle manière de teindre ignorée jufqu'ici, & dont les recherches de M. de Reaumur ont enrichi la Phyfique & le Royaume. Un travail d'un tout autre genre l'occupoit encore dans le même temps ; il faifoit des expériences pour déterminer fi la force d'une corde étoit plus grande ou moindre que la fomme des forces des cordons qui la compofent: elles décidèrent contre l'opinion reçue jusqu'alors, que la force de la corde étoit moindre que la fomme de celles de Ces cordons; d'où il fuivoit néceffairement que moins une corde différoit d'un affemblage de cordons parallèles, ceft-à-dire, moins elle étoit torfe , & plus elle devoit être forte, paradoxe de Méchanique alors bien fingulier, que les expériences de M. du Hamel ont mis depuis au rang des chofes démontrées. Tous les habitans des bords de la mer & des rivières affuroient que lorsque les écreviffes, les crabes, les homars avoient perdu une de leurs pattes, il leur en revenoit une autre. Mais comment fe prêter à un pareil phéliomène ? c'étoit, difoit-on, renverfer toutes les idées de la faine Phyfidue. M. de Reaumur, bien inftruit que fouvent ce qui paroit le moins vraifemblable n'en eft pas moins vrai, confulta l'expérience, & il trouva que fur ce point les Phyfciens avoient tort, & que le peuple avoit raifon : il démêla de plus toutes les circonflances de cette reproduction, plus fngulières peut-être encore que la chofe même. Voici encore une merveille de la mer, de laquelle on doit l'explication à M. de Reaumur. La torpille ou trempe étoit redoutée de tous ceux qui la connoiffoient, par la propriété qu'elle a d'engourdir le bras & la main qui la touchent. On avoit tenté depuis long-temps, mais toûjours inutilement, d'expliquer ce phénomène ; on en étoit réduit aux grandes extrémités, à une émiffion de corpufcules torporifiques. M. de Reaumur eut le courage de tenter des expériences difficiles & fâcheufes, & l'avantage de démêler, à l'aide de l'Anatomie, l'admirable ftructure des mufcles qui, par la vîteffe du coup qu'ils donnent, produifent l'engourdiffement qu'on reffent en touchant la torpille. Les objets defquels nous venons de parler, n'intéreffôient que la curiofité phyfque ; ceux qui fuivent font d'un genre différent, ils vont directement au bien de la fociété. Le premier fut la découverte des mines de turquoifes. La Perfe étoit regardée comme le feul lieu de l'Univers où les turquoifes, du moins les belles, priffent naiffance : on en étoit même fi bien perfuadé, qu'on regardoit comme turquoifes orientales toutes celles qu'on trouvoit parfaites. Le travail que M. de Reaumur avoit entrepris fur les Arts, lui fit connoître des mines de cette matière, abandonnées depuis long-temps, dans le Languedoc : il follicita les ordres néceffaires pour en avoir des morceaux, il fit des expériences pour connoître le degré de feu qui leur donne la couleur, il détermina la forme & la dimenfion des fourneaux, & il réfulta de fes recherches que les turquoifes étoient des os foffiles pétrifiés, colorés par une diffolution métallique que le feu y faifoit étendre, & que de plus, celles de France ne le cédoient ni en groffeur, ni en beauté aux plus belles qui fe trouvent en Perfe. L'art de faire les perles fauffes, par lequel les hommes font venus à bout de contrefaire fi parfaitement une des plus belles productions de la Nature, qu'elle en a perdu prefque tout fon prix, n'avoit pas échappé à M. de.Reaumur, mais il y joignit une recherche bien intereffante pour la Phyfque : ce fut celle de la matière qui donne la couleur aux perles fauffes, & qui fe tire d'un petit poiffon nommé able ou ablette. Ce feul article pourvoit fervir de réponfe à ceux qui ofent blâmer les obfiervations faites fur des fujets petits en apparence, & prouver que les moindres ouvrages de l'Auteur de la Nature ne méritent pas moins notre admiration, que les plus grands. Cette recherche fur les perles fauffes fut iüivie d'un examen de la nature des véritables perles que M. de.Reaümur regarde comme une maladie de l'animal : ç'étoit bien les dégrader de l'origine célefle qu'on leur accordoit autrefois. Ce travail, fut bientôt après, fuivi d'un autre encore plus intéreffant, de l'hiftoire des rivières aurifères de France, dans lequel, avec le détail de cet art fi fimple qu'on emploie à retirer les paillettes d'or qu'elles roulent dans leur fable, on voit briller par-tout l'efprit du Phyficien. Nous ne pourrions, fans excéder les bornes qui nous font prefcrites, parler ici de tous les morceaux intéreffans dont il a enrichi nos Mémoires ; telles font fes recherches fur le banc de coquilles foffiles dont on tire en Touraine cette immenfe quantité de fragmens qui fervent à fertilifer les ferres, & qu'on nomme falun ; fur la nature des cailloux, qu'il fait voir n'être que des pierres plus pénétrées de fuc pierreux, plus lapidifiées, s'il m'eft permis d'ufer de ce mot, que les pierres ordinaires, mais moins cependant que le cryflal de roche ; fur le noftoch, cette plante fingulière, qui ne paroît qu'après les grandes pluies d'été, fous une forme gélatineufe, & hors de-là devient invifible ou au moins méconnoiffable ; fur la lumière des dails, efpèce de coquillage qui luit dans l'obfcurité avec d'autant plus de force qu'il eft plus frais ; fur la facilité avec laquelle le fer & l'acier s'aimantent par la percuffion. Nous fupprimons, dïs-je, tous ces ouvrages, & bien d'autres qui auroient pû, à jufte titre, faire une réputation brillante à un autre Phyficien, pour en venir à des objets plus grands, plus intéreffans, & par conséquent plus dignes de lui : car fi la gloire de grand Phyficien lui fut chere, celle de

bon citoyen le flatta toujours davantage. De ce nombre eft l'ouvrage qu'il fit paroître en 1722, fous le titre de l'***art de convertir le fer en acier, et d'adoucir le fer fondu.*** Perfonne n'ignore les ufages infinis du fer fous les trois formes de fer fondu ou fonte de fer, de fer forgé oui en barres, & enfin d'acier. Dans le premier état, le fer eft rufceptible de fufion ; mais il eft aigre & dur, & refufe également de fe laiffer étendre fous le marteau, & de fe faiffer entamer par le cifeau : dans le fecond il eft malléable, & fe peut limer &. couper ; mais il a perdu la propriété d'être fufible fans addition : enfin, dans le troifème, il acquiert une propriété bien plus fingulière, celle de durcir & de devenir caffant, fi après l'avoir chauffé jufqu'à rougir, on le trempe dans l'eau froide, & c'efl ce qu'on nomme trempe de l'acier. L'aigreur de la fonte de fer ne permet pas d'en faire des ouvrages qui aient befoin de foupleffe, moins encore de ceux qui doivent être cifelés, percés, en un mot travaillés au fortir de la fonte ; aucun outil ne pourroit les entamer, & on rifqueroit beaucoup de les caffer. D'un autre côté, la manière de convertir le fer forgé en acier, étoit un fecret abfolument ignoré en France, & poffédé par les Étrangers, qui tiroient de nous de très-groffés fommes pour cette marchandife. Le travail que M. de Reaumur avoit fait fur les Arts, lui avoit fouvent donné occafon d'étudier le fer dans fes différens états ; il avoit reconnu que l'acier ne différoit du fer forgé qu'en ce qu'il avoit plus de foufres & plus de fels, c'en fut affez pour l'engager à rechercher les moyens de donner au fer ce qui lui manquoit pour être acier; & après un nombre infini de tentatives, dont les mauvais fuccès ne le rebutèrent point, il parvint au but qu'il s'étoit propofé, à convertir le fer forgé en acier de telle qualité qu'on le voufoit. Ce travail, après plufieurs établiffemens que divers accidens ont renverfés, a cependant tranfporté chez nous un art duquel nos voifins étoient fi jaloux, & attiré prefqu'entièrement en France cette branche de leur commerce. Les mêmes expériences, qui avoient montré à M. de Reaumur que l'acier ne différoit du fer que parce qu'il avoit plus de foufres & de fels, lui avoient auffi appris que la fonte de fer ne différoit du fer forgé que parce qu'elle en avoit trop, parce qu'elle étoit de l'acier trop acier. Il chercha donc à lui ôter ce trop, & y réuffit, au point de produire des ouvrages de fer fondu, auffi bien reparés que ceux de fer forgé, & qui ne devoient pas en coûter la vingtième partie. Nous ne diffimulons pas qu'on ne leur ait reproché des défauts, & que les premiers établifemens de cette manufacture n'aient échoué ; mais ne s'eft-on point un peu trop tôt laffé de perfectionner cet art, & peut-être auffi trop preffé de le condamner ? Quoi qu'il en foit, M. de Reaumur a ouvert en cette partie une nouvelle carrière, & on lui aura toûjours l'obligation d'avoir enfeigné aux hommes un art abfolument ignoré jufqu'à lui. Feu M. le Régent, bon juge en pareille matière, crut devoir récompenfer ce fervice rendu à l'État par une penfion de douze mille livres. M. de Reaumur pouvoitf accepter fans conditions, & bien d'autres l'euffent fait en fa place ; mais il ofa porter fes vûes plus loin, & demander à M. le duc d'Orléans qu'elle fût mife fous le nom de l'Académie, pour en jouir après fa mort & pour fubvenir aux frais des expériences néceffaires à la perfection des Arts : idée bien digne d'un Académicien vraiment citoyen. Le prince Régent fentit toute la nobleffe de ce procédé, & lui accorda fa demande. Les Lettres patentes qui affurent ces fonds à l'Académie, & qui lui en prefcrivent l'ufage, furent expédiées le 22 décembre 1722, & enregiftrées en la Chambre des Comptes. La découverte de cet art fut bientôt fuivie de celle d'un autre, alors inconnu en France, & qui nous rendoit encore tributaires de l''Étranger. Le fer-blanc, ces feuilles de fer étamé, qui font d'un ufage fi commode & fi étendu, ne fe fabriquoit qu'en Allemagne. Ce n'étoit pas qu'on ne fût ici que du fer blanchi s'étame très facilement, forfqu'après avoir frotté ou faûpoudré de fel ammoniac, on le plonge dans l'étain fondu ; mais fi on eût entrepris d'enlever aux feuilles de fer noir leur écaille, & de les étamer par cette méthode, elles auroient beaucoup plus coûté que les feuilles étamées venues d'Allemagne ; il devoit donc y avoir un moyen abrégé & peu coûteux de nettoyer & de décaper ces feuilles. M. de Reaumur entreprit, sur les plus légers indices, de trouver ce fecret, dont les manufacturiers Allemands étoient fi jaloux, & il le trouva. En effet, trempant ces feuilles dans une eau defon aigri, & les laiffant enfuite rouiller dans des étuves, on détache l'écaille du fer, & on la peut aifément enlever en les écurant avec le grès ; elles font alors en état d'être facilement étamées, fi on les plonge dans un creufet plein d'étain fondu, couvert d'un doigt ou deux de fuif qui, d'une part, empêche l'étain de fe convertir en chaux, &, de l'autre fournit, en fe brûlant, affez de fel ammoniac à la feuille qui le traverfe, pour lui permettre de fe bien étamer. Graces au travail de M. de Reaumur, les mallufactures de fer-blanc fe font multipliées en France, nous avons lieu d'efpérer que le Royaume fera bien-tôt en état de n'en plus tirer de l'Étranger. Un troifème art que l'État doit encore tout entier à fes recherches, eft celui de faire de la porcelaine. On croyoit autrefois la Chine privilégiée de la Nature fur cet article ; elle poffédoit feule, difoit-on, la terre précieufe propre à former çes vafes que nous admirons ; en vain la Saxe s'étoit-elle procuré une manufacture de porcelaine ; en vain même en avoit-on compofé ici d'imparfaite à la vérité, mais qui cependant étoit porcelaine, rien n'avoit pû réveiller la curiofité des Phyficiens, ou du moins leurs tentatives avoient été inutiles, & le fecret de la porcelaine, foigneufement gardé en Saxe, étoit encore un fecret pour nous. M. de Reaumur entreprit de le deviner. Des obfervations très-fimples fur les caffures du verre, de la porcelaine & de la poterie de terre lui apprirent qu'on devoit regarder la porcelaine comme une demi-vitrification ; or une demi-vitrification fe

peut obtenir, ou en expofant au feu une matière vitrifiable, & l'en retirant avant qu'elle foit totalement vitrifiée, ou en compofant la pâte de deux matières, dont l'une se vitrifie, & l'autre puiffe soûtenir le feu le plus violent fans changer de nature. Une épreuve aifée pouvoit faire voir fi la porcelaine de la Chine était de l'une ou de l'autre efpèce : il ne falloit que l'expofer à un feu violent ; fi elle étoit une matière à demi- vitrifiée, elle devoit achever de fe convertir en verre ; fi au contraire elle étoit de la feconde efpèce, elle devoit foûtenir, fans changer, le feu le plus vif. Ce fut en. effet ce qui arriva : la porcelaine de la Chine refta porcelaine, & toute celle d'Europe fe changea en verre ; ce qui montroit: bien la différence de leur nature: mais en fâchant que la porcelaine de la Chine étoit compofée de deux matières, il falloit encore favoir quelles elles étoient, & fi la France en produifoit de pareilles. Les mémoires & les échantillons envoyés par les Jéfuites François, Miffionnaires à la Chine, comparés avec ceux que les foins du. prince Régent avoient engagé les Intendans de différentes provinces à faire remettre à M. de Reaumur lui eurent bien -tôt fait voir que nous poffédions en ce point mieux que la Chine, & qu'il ne tenoit qu'à nous de mettre nos tréfors en oeuvre. Il en fit des effais qui réuffirent parfaitement., Il contrefit de même la porcelaine d'Europe, & transporta par ce moyen dans le Royaume, un art utile & un objet de commerce qui lui étoit abfolument étranger. If fit plus, il imagina une troifième efpèce de porcelaine capable de réfifter au feu le plus vif; celle-ci n'est que du verre recuit avec des précautions aifées, &. fi elle n'a pas autant d'éclat que les deux autres,.le peu qu'elle coûte, & la facilité qu'on a de s'en procurer aifément par-tout en doivent rendre la découverte précieufe. Voici encore un travail fuivi d'un autre genre, & peut-être plus intéreffant pour la Phyfique, que ceux dont nous venons de la parler. Les Thermomètres ordinaires ou de Florence, marquoient bien l'augmentation du chaud & du froid, mais chacun les marquoit, pour ainfi dire, à fa manière, & par conféquent la chaleur & le froid indiqués par l'un, ne pouvoient être comparés à ceux qui étoient marqués par un antre, & le Thermomètre n'apprenoit rien autre chofe, finon que dans l'endroit où il étoit, il faifoit plus ou moins chaud, fans que ce plus ou moins de chaleur ou de froid pût être comparé à celui de tout autre endroit. Feu M. Arnontons avoit déjà travaillé en 1703 fur cette matière, mais quelqu'ingénieufes que fuffent fes vûes, elles n'avoient pu encore lever toute incertitude fur ce point. M. de Reaumur entreprit de remédier à ces inconvéniëns ; & il en démêla les fources ; ils venoient de l'inégalité du terme d'où l'on faifoit partir la divifion, de celle du calibre du tuyau, & enfin de la différente dilatabilité de l'efprit-de-vin qu'on employoit. Pour obvîer à toutes ces erreurs, il prit pour terme ou zéro de fa divifion, le point où s'élève la liqueur lorfque la boule eft plongée dans l'eau qui commence à fe glacer, il donna les moyens de régler les divifions proportionnellement à l'augmentation de la liqueur, & non par les parties aliquotes de la longueur du tuyau, & enfin il enfeigna à réduire l'efprit-de-vin à un degré conftant de dilatabilité ; ces circonflances réunies donnèrent à fes Thermomètres une fi grande uniformité de marche, qu'ils ont fait abandonner prefque toutes les conftructions ordinaires, & qu'ils ont été adoptés prefqu'univerfellement par les Phyficiens. On ne fe fert plus guère que de ceux de M, de Reaumur, car fon nom y eft demeuré attaché, & forme à fa gloire un monument plus durable qu'une colonne ou qu'un obélifque. Cette conftruction de Thermomètres a donné lieu de comparer la température des climats les plus éloignés, de conferver toûjours, & dans toutes les expériences, des degrés égaux de chaud & de froid, de prefcrire aux ferres qui contiennent des plantes étrangères, le degré de chaleur qui leur convient; en un mot elle fait une époque mémorable dans la Phyfique. Le dernier art que nous devons à fes foins eft celui de conferver les oeufs, de faire éclorre , & d'élever les oifeaux fans le fecours de l'incubation. On connoffoit depuis long-temps l'induftrieufe manière par laquelle les Égyptiens fubftituoient à l'incubation l'action d'un feu fagement ménagé ; mais le détail en étoit inconnu, les Berméens feuls poffeffeurs de l'art de conduire les fours à poulets, en faifoient un myflère impénéhrable, mais eût-on pu réuffir à leur dérober leur fecret, il étoit plus que vraifembiable que la différence de climat l'auroit rendu inutile parmi nous ; toutes ces difficultés n'arrêtèrent point M. de Reaumur, il démêla le fecret des Berméens, il inventa: une infinité de manières d'employer, avec fuccès le feu, fouvent même celui qui fervoit à d'autres ufages, il y fubftitua la chaleur du fumier, inventa de longues cages, où les petits nouvellement éclos font mis comme en dépôt, les boites foûrrées qui leur fervent de mères pour les couver, lorfqu'ils en ont befoin, il propofa des nourritures de leur goût, & qui fe peuvent trouver par-tout en abondance ; en un mot , on peut. dire que l'art qu'il a fubftitué à celui des Égyptiens, eft autant au-deffus du leur, que les connoiffances de M. de Reaumur étoient au-deffus de celles des Berrnéens. Ses recherches lui apprirent encore qu'on pouvait conferver des oeufs frais auffi long-temps qu'on le vouloir, en les rnduifant de vernis, d'huile, de graiffe, en un mot, de quelque matière qui pût boucher les pores de la coquille, & empêcher ce qu'elle contient de s'évaporer. Par cet ingénieux moyen, on peut non feulement conferver les oeufs tant qu'on le juge à propos, même dans les climats les plus chauds, mais encore faire venir en oeufs fufceptibles d'être couvés, une infinité d'oifeaux rares & trop délicats pour foûtenir la fatigue d'une longue traverfée. Pendant que M. de Reaumur étoit occupé de tous ces objets, il en fuivoit encore un autre d'une plus grande étendue, & capable feul d'occuper un Phyficien ; il travailloit à l'hiftoire des Chenilles, dont il donna le premier volume en 1734, ce premier volume contient l'hiftoire des Chenilles. M. de Réaumur y établit fept caraélères difinctifs qui conftituent la divifion des chenilles en fept claffes,

& qui peuvent contenir tous sept genres & toutes les efpèces de ces infectes. On ne conçoit qu'à peine combien il a fallu de recherches & d'obfervations pour parvenir à cet arrangement, rien n'exige plus d'art que la recherche du vrai fyftème de la Nature. Il examine enfuite les diverfes manières de vivre de ces animaux, tant fous la forme de chenilles, que fous celle de chryfalide, les divers changemens qu'elles fubiffent, leur manière de prendre la nourriture, de filer la foie qui leur eft néceffaire, en un mot, il préfente aux yeux tout le détail intéffefant de la vie de ces infectes fi méprifés, & cependant fi dignes de l'attention des Philofophes ; le fecond volume qui parut en 1736, eft une continuation du même fujet, & contient de plus l'hiftoire des chenilles dans leur troifième état, ou fous la forme de papillons. Le temps ne nous permet pas d'entrer ici dans le détail très-curieux de leur :figures des pouffières qui colorent fi admirablement leurs ailes ; de leur accouplement, de leur ponte, & de l'induftrie qu'ont ces animaux, de placer leurs oeufs dans des endroits qui puiffent être convenables aux jeunes chenilles qui doivent en fortir. Le troifième volume contient l'hiftoire des teignes, non feulement de celles qui font fi pernicieufes aux étoffes de laine & aux pelleteries, mais encore de celles qui vivent dans des feuilles d'arbres & dans les eaux; & fi l'article qui concerne les premières eft plus intéreffant pour nous, par les moyens que donne M. de Reaurnur de les détruire, l'hiftoire des fecondes offre des faits fi finguliers, qu'on ne peut fe refufer à l'admiration en la lifant ; elle eft fuivie de celle d'une autre efpèce d'animaux, auffi à craindre pour nos jardins que les teignes le font pour nos meubles, celle des pucerons. II y a joint celle des vers qui les dévorent, & celle des galles produites fur les arbres par les piqûres de quelques: infectes, & qui leur fervent fouvent d'habitation. Des galles, proprement dites, M. de Reaumur paffe, dans fon quatrième volume, aux galles infeftes, qui font réellement des animaux, mais condamnés par la Nature à être toûjours fixés & immobiles fur les branches des arbres ; & il dévoile l'étrange myftère de leur multiplication. Il vient enfuite aux mouches à deux ailes, & aux vers fous la forme defquels elles ont paffé le premier temps de leur vie, dans le nombre de ces mouches fe trouvent les coufins & toute leur fingulière hiftoire. Viennent enfuite, dans le cinquième volume, les mouches à quatre ailes, & fur-tout les abeilles, ces mouches fi merveilleufes, qui s'étoient déjà attiré l'admiration des hommes à jufte titre ; & fi M. de Reaumur détruit quelques-uns des faits fur lefquels elle étoit fondée, il en fait connoître tant d'autres plus réels, que la gloire des abeilles n'en eft fûrement pas ternie.. Les abeilles ne font pas les feules mouches qui fachent faire du miel, plufieurs efpèces du même genre vivent féparées & en petites troupes ; elles favent fe procurer différens réduits convenables pour les vers qu'elles doivent produire, elles renferment dans ces retraites leurs oeufs avec la nourriture.qui fera néceffaire au ver jufqu'à fa transformation : c'eft par celles-ci que commence le fixième & dernier volume des infectes ; delà il paffe aux guêpes, tant celles qui vivent en République, que celles qui font deftinées à vivre féparées, puis aux formica-leo & aux demoiselles, puis enfuite aux mouches éphémères : ces infectes finguliers qui après avoir élé poiffons pendant trois ans, n'ont à vivre fous la forme de moucbes qu'un petit nombred'heures, pendant lefquelles elles fubiffent une métamorphofe, s'accouplent, pondent, & couvrent de leurs cadavres l'eau même qu'elles avoient habitée. Ce volume eft précédé d'une Préface qui contient l'admirable découverte des polypes, de ces animaux qui fe multiplient fans accouplement, qui lorfqu'on les a retournés, digèrent auffi bien avec la peau de leur dos, qu'ils digéroient dans l'état naturel avec leur eftomac, & dont les tronçons lorfqu'on les coupe, deviennent des animaux parfaits propriété alors unique, mais qu'on a vû depuis leur êtr. commune avec bien d'autres animaux. Une collection d'oifeaux deffechés qu'il avoit trouvé le fecret de le procurer & de conferver, lui donna lieu d'en élever un grand nombre, de différentes efpèces, & de faire des expériences fngulières, qui ont jeté un grand jour fur une quefion importante d'anatomie ; on étoit extrémement partagé fur la manière dont fe fait la digeftion dans le corps animal, les uns vouloient que ce fût par trituration, c'efl-à-dire, que l'eflomac broyât les alimens, les autres au contraire foûtenoient que la digeflion s'opéroit par des diffolvans & fans que l'action de l'eftomac y eût aucune part ; les expériences de M. de Reaumur ont fait voir que l'une & l'autre manière de digérer étoient en ufage, que la digeflion des oifeaux carnaffiers fe faifoit abfolument par des diffolvans, que les autres digéroient par trituration, & que la force de leur eftomac étoit plus que fuffifante pour brifer les matières les plus dures. Les obfervations de M. de Reaumur fur les oifeaux lui firent faire des remarques fur l'art avec lequel les différentes efpèces de ces animaux flavent conftruire leurs nids, il en fit part à l'Académie en 1756 , & ç'a été le dernier Ouvrage qu'il nous ait communiqué. Ce n'étoit pas cependant qu'il difcontinuât les travaux, fon âge n'avoit nullement affoibli fon ardeur, & nous efpérions le poffféder encore plufeurs années : la bonne fanté dont il jouffoit, peut-être plus encore, la fageffe avec laquelle il avoit toûjoûrs vécu, fembloient nous en donner le droit, il avoit feulement déféré aux prières de fes amis, en renonçant au voyage qu'il avoit coûtume de faire tous les ans en Poitou , & s'étoit contenté d'aller paffer les vacances à la Bermondiére, terre fituée dans le Mairie, & qui lui avoit été léguée par un de fes amis. Ce fut-là qu'il fit une chûte, peu dangereufe en apparence, mais qui lui occafionna un contrecoup dans la. tête, duquel il mourut le 17 Octobre dernier, âgé d'environ foixante-quinze ans. Des arrangemens de famille l'avoient obligé en 1735 de prendre

la Charge d'Intendant de l'Ordre de Saint-Louis, dont il a rempli les fonctions jufqu'à fa mort avec la plus grande exactitude, fans vouloir jamais accepter aucun des émolumens de cette place qui a toûjours remis en entier à la perfonne à qui elle appartenoit, & pour laquelle il s'étoit prêté à la conferver, c'étoit remplir à la fois, & dans toute leur étendue, les devoirs de bon parent & de bon citoyen.. Les ouvrages de M. de Reaumur, que nous avons indiqués, font affez connoître l'étendue & la force de fon efprit; mais il faudrait une autre plume pour peindre fon coeur.. Ami vrai, toûjours prêt à faifir l'occafion de donner des marques de fort attachement, il ne négligeoit rien de ce qui pouvoit le témoigner ; fon crédit, les connoiffances qui lui avoient tant coûté à acquerir, n'étoient chez lui que comme en dépôt pour le befoin de fes amis ; il étoit fi exact à venir s'informer de leur état, lorfqu'ils étoient malades, que quelques-uns, qui ne le voyoient pas affez à leur gré, difoient qu'ils fouhaitoient avoir la fièvre pour jouir plus fouvent de fa préfence. Les revers de fortune, arrivés à fes amis, ne faifoient que refferrer les noeuds qui l'attachoient à eux ; avec de tels fenfmens il étoit bien digne d'en avoir de la plus haute diftinction ; ce fera prefque en faire la lifte que de dire qu'elle comprenoit tout ce qu'il y avoit de diftingué en Europe, foit par la naiffance , foit par les talens ; les plus grands hommes fe faifoient honneur de fon amitié : s'il a eu quelques ennemis (car quel grand homme a pû en être exempt ?) il n'a jamais commis les premières hoftilités, & ne leur a guère oppofé que l'éclat de fa gloire & le phlegme de la Philofophie. La douceur de fon caractèrele rendoit très aimable dans la fociété ; il ne faifoit jamais fentir la fupériorité de fon génie, & on fortoit inftruit d'avec lui, fans qu'il eût penfé à inftruire & prefque fans qu'on s'en foit aperçu. Ses moeurs n'étoient pas moins pures que fes lumières, & fidèle aux devoirs qu'impofe la Religion, il s'en eft toûjours acquitté de la manière la plus exacte & la moins équivoque. On a pû voir par ce que nous avons dit de lui, jufqu'à quel point il étoit citoyen ; mais nous ne devons pas oublier de faire voir combien il étoit Académicien, fi cependant ces deux qualités peuvent être féparées, & ne font pas plus effentiellement liées qu'on ne le penfe communément. Son attachement pour l'Académie étoit fans bornes ; aucun Académicien ne prit jamais plus de part à tout ce qui regardoit & les travaux & le bien de cette Compagnie ; il a voulu même être Académicien jufqu'après fa mort, par le don qu'il lui avoit fait par fon teftament, de fes papiers & de fon cabinet. L'Académie travaille actuellement à mettre en. ordre cent trente-huit porte feuilles qui ont été trouvés chez lui, remplis d'ouvrages complets ,ou commençés, d'obfervations & d'une infinité d'autres pièces. On y a trouvé la plus grande partie de l'hiftoire des Arts presqu'en état d'être publiée, & quantité de M.émoires fur le refte. L'Académie ofe affurer le Public qu'elle ne négligera rien pour le mettre en état de recueillir cette partie de la fuceffion de M. de Reaumur. Sa place de Méchanicien - pensionnaire a été remplie par M. l'abbé Nollet, Affocié dans cette même claffe.



Etudes historiques : I. Eugène Chevreul, critique de Hoefer [articles 1 à 3]



revu le 5 décembre 2004

Plan : I. Introduction - II. **1er article** 1. Etendue de la chimie - 2. diverses classes de connaissances chimiques - 3. Notions qui peuvent paraître indépendantes de la chimie - Conclusion relative à la manière de composer une histoire de la chimie -

III. **2ème article** : Ière époque - Ière section - I. Chinois - II. Indiens (Indonésiens) - III. Égyptiens, Phéniciens, Hébreux - IIème section - De 640 ans avant J.-C. au IIIe siècle après J.-C. - IV. Grecs, Romains - A. Partie théorique - Systèmes des philosophes de la Grèce - B. Partie pratique - 1. Chimie minérale - 2. Chimie organique -

IV. **3ème article** : Ière ÉPOQUE. - 3ème SECTION. Du IIIe siècle au IXe siècle après J. C. - Firmicus - Zosime - Pélage - Olympiodore - Pseudo-Démocrite - Synésius - Marie - philosophe chrétien (anonyme) - Isis (à Horus) - Marcus Graecus - Thémiste - Turba -

Notes - 1. Jamblique - 2. Proclus - 3. Egypte (sphinx - Osiris - Isis - Horus - scarabée -) -

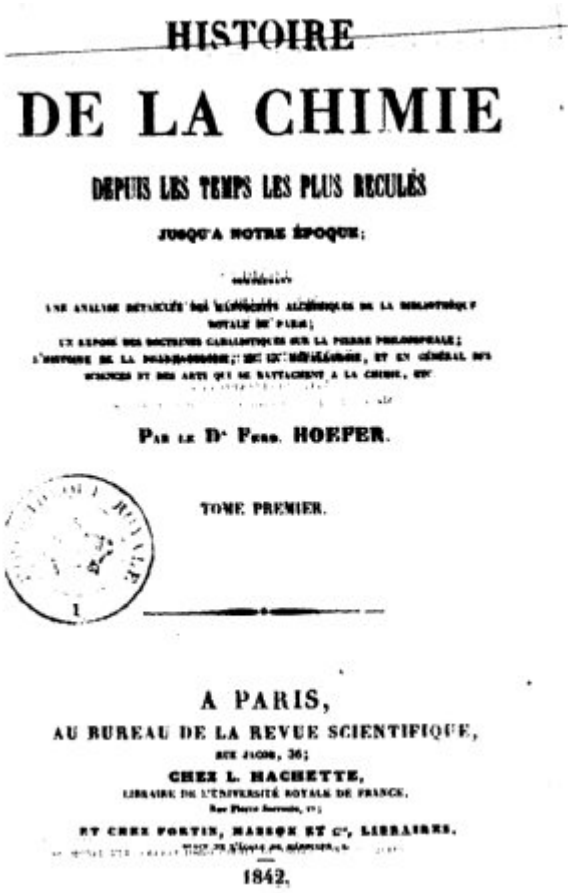
---

I. Introduction

Dans cette première section, nous présentons au lecteur des pages d'Eugène Chevreul consacrées à la lecture critique de l'un des plus grands textes d'études historiques de la chimie, paru au XIXe siècle : l'***HISTOIRE DE LA CHIMIE depuis les temps les plus reculés jusqu'à notre époque***, par le docteur Ferdinand Hoëfer.
Le rapport entre l'alchimie et la chimie est si important, tant au plan de la relation chronologique brute, qu'à celui des grandes découvertes chimiques que l'on doit à d'authentiques alchimistes, qu'il est impossible, non seulement de passer sous silence ce fait, combattu par les Positivistes du XIXe et du début du XXe siècle, que l'alchimie ne saurait être définie comme un Corps constitué, en raison du caractère insensé de la doctrine dont elle se prévaut, de même qu'en raison de l'inanité des résultats qu'elle prétend ou qu'elle a prétendu en tout cas, manifester au long de l'histoire.
L'alchimie, certes, si elle s'est constituée en dépit des critiques des Rationnalistes en Corps doctrinal absolument autonome, n'a pu, à l'évidence, se prévaloir d'un semblable succès, ou d'une semblable prérogative, quant à son appartenance à la Science. Dès lors, il est légitime de considérer comme une aberration, ou comme un non sens, que l'alchimie soit placée dans le domaine, si vague et si péjoratif, des pseudo-sciences ou des sciences dont le commun se plait à les revêtir de l'épithète « occulte », sous le couvert - bien souvent - d'une rare indigence critique. Eh bien ! Disons-le : la majorité des gens qui dissertent de « sciences occultes » ne savent tout simplement pas de quoi ils parlent. D'aucuns confondent un ésotérisme de pacotille, une cabale de bas aloi avec ce qui constitue la grandeur spirituelle et la haute tenue de la véritable cabale hermétique, tout autant objet spirituel qu'objet ludique pour ceux qui la pratiquent de manière honnête et cohérente.

L'objet de la section que vous avez sous les yeux est donc l'occasion de faire - peut-être pour la dernière fois - un tour du monde de l'univers alchimique, envisagé dans son l'histoire, dans ses aspects face aux pouvoirs temporel et sacré et, surtout, dans cette quête intellectuelle qui fut - et qui est encore par bonheur - le lot d'individus qui trouvèrent là un chemin original, hélas solitaire, où arrivait à s'exprimer une sorte de panthéisme protéiforme, dominé par l'ouverture d'esprit, la communion avec la Terre et ses minéraux, ses fascinantes pierres gemmes et, sans doute également, avec la naïveté la plus pure. Celle de l'adulte qui se souvient qu'il a été enfant ou qui, plus simplement, est toujours un enfant et qui a, comme un artiste qu'il est peut-être à sa manière, conservé intact la faculté de percevoir le « merveilleux vrai » caché dans la réalité. En ce sens, l'alchimie et le fonds culturel qui l'entoure semblent constituer l'un des remèdes les plus efficaces à l'encontre des doctrines totalitaires et l'on n'a, à notre connaissance, jamais vu un régime fasciste où les alchimistes aient pu exercé leur passion et leur sacerdoce. Certes, on nous rappellera le sort peu enviable que subirent certains Adeptes, qui a confiné au martyre pour certains, dont le plus célèbre fut assurément Alexandre Sethon. Du moins, est-ce librement et en dehors de contingences temporelles ou spirituelles doctrinales que certains esprits, épris autant de liberté que de poésie, tout autant d'ailleurs que de qualités pratiques, mirent à profit leur imagination pour nous donner les magnifiques textes qui constituent le *Corpus* alchimique.

Mais enfin, il est temps de parler du contenu de cette section. Disons d'abord qu'elle est entièrement redevable au serveur *Gallica* de la bnf qui met, peu à peu, à la disposition des chercheurs les trésors culturels et scientifiques que nous ont légués les Maîtres passés, qui demeurent ainsi singulièrement vivants et indispensables à notre culture, si souvent ternie, de nos jours, par des médias qui n'expriment plus - ou souvent - qu'un mercantilisme mal venu et dévastateur... Mais disons un mot de cette ***Histoire de la chimie*** :



HISTOIRE

DE LA CHIMIE

DEPUIS LES TEMPS LES PLUS RECULÉS

JUSQU'A NOTRE ÉPOQUE;

PAR LE Dr FERD. HOEFER.

TOME PREMIER.

A PARIS,

AU BUREAU DE LA REVUE SCIENTIFIQUE,

CHEZ L. HACHETTE,

LIBRAIRE DE L'UNIVERSITÉ ROYALE DE FRANCE,

ET CHEZ FORTIN, MASSON ET Cie, LIBRAIRES.

1842.

frontispice de l'Histoire de la Chimie, 1842

C'est une oeuvre monumentale de plus de 1100 pages, que nous devons à Ferdinand Hoefer, l'un des plus célèbres des savants bibliographes du XIXe siècle, le rédacteur infatigable de la célèbre ***Biographie générale*** (46 volumes) connue, citée, utilisée encore de nos jours, et à -travers le monde entier. Cette ***Histoire de la chimie***, dont la première édition fut proposée en 1842 [1843], est une fresque tout à fait complète et minutieuse de cette importante discipline scientifique. Ses profondes connaissances linguistiques permirent à Hoefer d'accéder à des documents inconnus et ignorés encore, au XIXe siècle. Son immense érudition nous fournit une foule d'indications, de précisions, et surtout d'expoitations de première main qui font de ce livre un ouvrage de référence, utilisé, voire pillé plus de cent ans après sa dernière édition. Et nous avouons évidemment notre dette à cet égard - d'ailleurs, nous avons scrupuleusement mentionné Hoefer dans plusieurs de nos sections, à chaque fois qu'un emprunt était ralisé - En fait, depuis l'origine des temps jusqu'à l'aube de la chimie moderne, les moindres éléments de cette vaste science sont ici répertoriés, analysés, et minutieusement historiés. Mais ce qui, sans doute, a le plus contribué à l'extrême rareté des éditions de ce classique (de son vivant l'auteur se plaignait déjà du prix considérable, en salle des ventes, de l'un des exemplaires de la première édition), c'est qu'il constitue la plus volumineuse et la plus complète des histoires de l'alchimie depuis son origine extrême-orientale jusqu'au XIXe siècle. Tous les auteurs et protagonistes y sont historiés, analysés, largement cités, leurs théories et leurs mouvements analysés. Tout le corps de l'ouvrage est émaillé de précieuses et indispensables notes et références qui font de ce livre un exceptionnel outil de travail, pour ceux qui se passionnent pour l'antique et fascinante discipline d'Hermès.

« *On peut diviser les savants en deux classes : les uns, observateurs habiles, cherchent à reculer les limites de la science; les autres s'attachent à la répandre et à la faire aimer...* »

Cette phrase, écrite en juin 1846 par Ferdinand Hoefer au sujet du Pr. Richard, caractérise également son auteur. Le succès qu'ont rencontrés ses ouvrages auprès du public montre qu'il a réussi, si ce n'est à répandre la science, du moins à la faire aimer et connaître d'un plus grand nombre.

Jean-Chrétien-Ferdinand Hoefer est né le 21 avril 1811 à Doeschnitz (principauté de Schwarzbourg-Rudolstad). Il suit de brillantes études littéraires à Rudolstadt, mais à l'âge de dix-neuf ans :

« *susceptible et avide de tout ce qui tient au merveilleux et à l'extraordinaire, animé de l'instinct voyageur, je n'étais point, écrit-il, destiné à végéter au sein d'une vie paisible, dans le cercle de la parenté et de la famille...* »

il quitte sa ville natale et voyage pendant sept mois à travers l'Europe et une partie du bassin méditerranéen. Il se rend en France, après avoir visité la Hollande et la Belgique, et s'engage dans le régiment étranger de Hohenlohe, alors en garnison à Marseille. En 1831, il quitte le service pour enseigner à Nantes, puis aux collèges de Saint-Etienne et de Roanne (de 1832 à 1834). Appelé en 1834 à Paris (où il habitera jusqu'à sa mort, survenue en mai 1878 à Brunoy) par Cousin dont il est quelque temps le secrétaire, il suit les cours d'Ampère et de Thénard puis ceux de l'école de médecine. Il est reçu docteur en médecine de la faculté de Paris le 31 janvier 1840 avec une thèse remarquée sur la chlorose, tout en collaborant à de nombreux journaux et publications scientifiques. Etabli médecin à Paris en 1841, il est chargé, en 1843 et en 1846, de missions scientifiques en Allemagne par le ministère de l'Instruction publique . Naturalisé français en 1846, il consacre la majeure partie de son temps à la rédaction de ses travaux ainsi qu'à de nombreux articles sur des sujets des plus divers. En 1851, il prend la tête de la ***Nouvelle biographie universelle***... à laquelle il fournira quelques-unes de ses meilleures notices et à qui son nom restera désormais attaché. Grâce à sa formation littéraire et scientifique, Ferdinand Hoefer a su donner à ses ouvrages une forme appréciée du public, comme en témoigne le nombre des rééditions et des traductions. L'un des premiers, il a introduit dans les travaux d'une lecture généralement si peu attrayante un élément nouveau, d'un intérêt puissant, l'histoire :

«...*L'histoire des sciences comme je la comprends, déclare Hoefer, n'est pas une aride nomenclature de faits et de noms propres, ni encore moins une polémique irritante sur des questions de priorité. Il y a là un intérêt bien autrement élevé. L'histoire des sciences nous indique... le fil conducteur des grands événements qui impriment à l'industrie, aux arts et au commerce une direction nouvelle, et qui, par cela même, changent souvent la face de la société. L'histoire des sciences déroule devant nos yeux les différentes phases que l'intelligence humaine parcourt dans son développement...* »

« *L'histoire de la chimie restait encore à faire* »,

dit-il en débutant la préface de son ***Histoire de la chimie***... parue la première fois en 1842-1843 ; aussi, le succès est considérable, cette édition est épuisée en quelques années et les exemplaires recherchés atteignent des sommes élevées. La critique est aussi enthousiaste ; ainsi Chevreul ne consacrera pas moins de quatorze articles dans le *Journal des savants* à commenter les différents chapitres. Eugène Cheveul, ce faisant, glissera dans cette critique bien des commentaires dont la subtilité a dû échapper à

la majorité de ses contemporains... Malgré la deuxième édition, parue en 1866-1869 avec un titre modifié et un contenu considérablement augmenté, cet ouvrage restait jusqu'à ce jour fort difficile à se procurer.

« *La chimie est née d'hier : il y a cent ans à peine qu'elle a pris la forme d'une science constituée sur les débris d'une formation... semi chimérique et demi positive... : l'alchimie ... ...* »

L'histoire que nous expose Hoefer est en fin de compte celle de l'alchimie, la plus substantielle qui est parue jusqu'à ce jour selon Caillet, depuis ses origines mythiques et de sa transmission jusqu'à nos jours, par l'intermédiaire des sociétés initiatiques.



Ferdinand Hoefer (1811-1878)

Voici au sujet de l'historien quelques réflexions de Camille Flammarion :

J'étais donc entré à la rédaction du Cosmos, à laquelle le neveu de Montgolfier était associé (Séguin était d'ailleurs un ingénieur célèbre), présenté par le docteur Hœfer. C'est un grand plaisir, c'est un véritable bonheur pour moi, de rappeler ici le souvenir de cet homme de bien, qui était en même temps un esprit de premier ordre. Je me liai rapidement avec lui, et nous restâmes en relation fréquente jusqu'au jour de sa mort (mai 1878). Il habitait à Brunoy, sur la lisière de la forêt de Sénart, et souvent il signa ses articles « l'Ermite de la forêt de Sénart ». Son ouvrage ***l'Homme devant ses Œuvres*** est signé JEAN L'ERMITE **[LES SAISONS : ETUDES DE LA NATURE, PARIS, HACHETTE, 1867**]. C'était un indépendant, un observateur et un philosophe.Je dois à Ferdinand Hœfer d'avoir apprécié, de bonne heure, deux. axiomes non vulgaires : le premier, que « *la recherche de la fortune et l'ambition des honneurs sont incompatibles, avec le véritable bonheur de l'esprit* » ; le second, que « *la science officielle n'est pas la garantie de la vérité* ». J'entrais dans la vie lorsque pour la première fois j'échangeai les confidences de ma jeunesse avec les conseils de son expérience, par une belle après-midi d'été, sous les vastes ombrages de la forêt de Sénart. Je croyais que les millionnaires étaient heureux et, malgré mes démêlés avec Le Verrier et ses histoires variées, je pensais encore qu'en général les savants de l'Institut vivaient dans l'idéal et dans la paix suprême de la contemplation pure. Le philosophe historien, qui avait déjà alors publié les quarante-cinq volumes de la ***Biographie générale***, et qui avait étudié de près les hommes et les choses, calma mon enthousiasme en me racontant l'histoire des savants illustres qui vivaient encore, et notamment celle de Victor Coùsn, dont il avait été le secrétaire [...] On aura une juste idée du caractère d'Hœfer en relisant les pages qu'il a écrites en préface de son livre des ***Saisons***, et notamment le passage suivant qui en dit

plus qu'une longue biographie :

Retiré depuis-près de dix ans à la campagne, écrivait-il en 1867, je passe mai vie au milieu de ces harmonies qui élèvent l'âme quand on cherche sérieusement à en pénétrer les lois. Dans cet exil volontaire, il m'est arrivé de faire de singuliers rapprochements entre le tourbillon du monde humain et les paisibles transformations de la nature. Pourquoi les hommes perdent-ils tant à être vus de près ? Pourquoi le spectacle de leurs passions est-il si attristant ? C'est parce que là tout est étroit et borné : c'est une atmosphère où l'on étouffe, parce que chacun veut être un dieu. On a hâte d'aller respirer l'air libre, pour se mettre en communication avec ce qui n'est pas de création humaine. Dans ce domaine sans limites, on ne saurait rien voir de trop près, on s'y sent attiré, comme malgré soi, par ce centre inconnu qu'on appelle la Vérité. Ayant été à même d'étudier la vie des hommes qui ont laissé des traces de leur passage, je comprends le mot d'un célèbre écrivain: que, passé un certain âge, on ne peut être qu'un misanthrope ou un coquin. A cette triste alternative, il y a cependant un remède : l'amour de la nature, allié à l'amour du travail. Je voudrais, par une sorte d'égoïsme, faire partager à tous mes lecteurs le bonheur que je ressens au foyer de ce double amour. Aucun plaisir n'est comparable à celui qu'on éprouve à interroger la nature, sans système comme sans ambition. Un insecte, un brin d'herbe, un grain de sable, peuvent devenir le point de départ d'une inépuisable série de questions et de réponses. C'est alors qu'au milieu de l'infini on se sent véritablement comme chez soi.

Observateur philosophe : il l'a été tout le long du chemin de sa vie laborieuse et féconde. Son tempérament était d'étudier toujours. Né en 1811, à Dœschnitz, en Thuringe, il vient en France à la révolution de 1830. Vingt ans et vingt francs : c'est là toute sa richesse. Il commence par donner des leçons d'allemand, puis nous le suivons à Roanne et à Saint-Étienne, où il se fait nommer professeur de troisième. A ses moments perdus, il donne des leçons de piano et compose des valses. Ensuite il traduit Kant (***Critique de la raison pure***) et, sur la recommandation de Burnouf, Cousin, enchanté, l'appelle auprès des lui. Hœfer devient secrétaire de l'académicien. Quel honneur ! mais quel dénuement ! Écrire sous la dictée du maître, recevoir directement et sans intermédiaire les paroles sonores qui tombaient de sa bouche, et les communiquer à la postérité, c'était à peu près tout le traitement du secrétaire. Un jour, il s'était installé dans un petit cabinet de la bibliothèque de l'Institut, afin de vérifier plus commodément les passages des pères de l'Église qu'Abélard cite dans son Sic et non, lorsque Cousin remarqua cet aphorisme du prologue : *Dubitando ad veritatem pervenimus* (c'est en doutant que nous marchons vers la Vérité). Abélard n'invoquant à ce propos aucune autorité, Cousin n'hésite pas à lui faire honneur de cette proposition analogue à la théorie de Descartes sur le Doute. Aussitôt, sur cette découverte philologique, Cousin compose pour l'Académie des sciences morales et politiques un mémoire dans lequel Abélard est présenté comme le précurseur de Descartes. Sa lecture faite est parfaitement accueillie. Il vient informer son secrétaire de l'assentiment flatteur de son auditoire académique.

« *Mais, lui dit très tranquillement Hœfer, le passage dont vous parlez n'est pas d'Abélard, il est de Cicéron, et même du traité le plus connu de l'orateur romain, de Officiis.* »

« *Malheureux ! s'écrie le philosophe transporté de colère. Ne m'avoir pas garanti de cette méprise !... Je suis un homme littéralement déshonoré !* »

L'emportement philosophique prit ce jour-là un tel diapason, que le pauvre secrétaire dut rompre sans plus tarder. C'était en 1836. L'histoire d'Hœfer avec Victor Cousin ressemble un peu à la mienne avec Le Verrier. Il se vit obligé de quitter son maître, se décida à choisir une profession plus indépendante, se consacra à l'étude de la médecine et se fit recevoir docteur. Hœfer exerça quelques années la médecine avec zèle, dans les quartiers les plus populeux de Paris. On lui doit d'avoir introduit scientifiquement, et à la suite d'expériences bien conduites, l'usage du platine et des sels de platine dans la thérapeutique [**remarquons qu'actuellement les sels de platine sont utilisés en chimiothérapie dans le traitement de certaines formes de cancer broncho pulmonaires**]. Il se fit naturaliser Français en 1848 « lorsque la nation se gouverna elle-même ». C'est à partir de cette époque qu'il se consacra à ses études de bénédictin d'où sont sortis ses innombrables articles de la nouvelle ***Biographie générale***, dont il avait pris la direction, de l'Univers pittoresque et des revues et journaux auxquels il apportait une collaboration active. Sa réputation comme historien des sciences devint universelle, et j'ai lu sur ce point des lettres de l'illustre Humboldt extrêmement flatteuses. Ses ouvrages originaux et surtout son ***Histoire de la Chimie***

firent connaître son nom aux érudits de l'Europe entière. Voilà une vie qui mérite d'être donnée en exemple à tous les jeunes gens. La philosophie de Hœfer est celle de Jean Reynaud : c'est la philosophie socratique et platonicienne transportée sous le ciel de l'astronomie moderne. Socrate et Platon seraient ressuscités de nos jours, qu'ils ne penseraient pas autrement. Hœfer croit, avec raison, que l'humanité n'est encore qu'en son enfance et que c'est une « bambine », non arrivée à l'âge de raison. C'est assurément incontestable, et les armées permanentes dont se glorifient tous les peuples prétendus civilisés suffi-raient à elles seules pour affirmer le « bambinisme » de notre espèce, comme disait, il y a un demi-siècle, mon ami regretté Pezzani, et comme me le répétait récemment mon savant vice-président de la Société astronomique de France, le mathématicien Laisant. L'humanité terrestre a trois ou quatre ans, pas davantage, relativement à sa durée. On doit reconnaître que les idées émises dans ce programme philosophique sont judicieuses et excellentes. Hœfer était un puits de science, II maniait le calcul différentiel et intégral comme la syntaxe grecque, le formulaire de la médecine ou les antiques annales de l'histoire, et l'on ne peut lire dix pages de lui sans s'éclairer et
sans s'instruire. Les assertions suivantes sont particulièrement dignes d'attention .

Suivant Ampère, les atomes sont des centres d'action moléculaire, dont les dimensions doivent être considérées comme rigoureusement nulles. Adoptant la théorie d'Ampère sur la constitution de la matière, Cauchy ajoute : « S'il nous était permis d'apercevoir les molécules des différents corps soumis à nos expériences, elles présenteraitent à nos regards des espèces de constellations, et en passant de l'infiniment grand à l'infiniment petit, nous retrouverions dans les dernières particules de la matière, comme dans l'immensité des cieux, des centres d'action, placés en présence les uns des autres » II est remarquable de voir les premiers philosophes de l'antiquité s'accorder sur le même point avec les savants les plus éminents de notre époque, à savoir que les groupes d'atomes ou les molécules sont des mondes, que les atomes, comme les astres, sont séparés par des interstices qut, d'après Newton lui-même, sont plus grands que les espaces intersidéraux, que ces interstices sont remplis d'un fluide particulier, enfin que les mouvements des atomes, mouvements rotatoires, centrés, reproduisent, dans l'infiniment petit, les mouvements des corps célestes. Ce qu'il y a de certain, c'est que, quelque énorme que soit la masse des corps célestes, quelque longues que soient les périodes de leurs mouvements révolutifs, elles s'évanouissent devant l'infini, et que, sous ce rapport, les astres ne sont, comme les atomes, que de simples centres d'action. Cela est rigoureusement mathématique. La matière, le temps et l'espace, qui troublent tant l'esprit humain, peuvent donc être légitimement supprimés.

Le plus curieux peut-être encore, c'est de remarquer que cette assimilation entre les atomes et les astres, entre les molécules, composées d'atomes, et le système du monde, qui faisait l'objet de nos conversations il y a près d'un demi-siècle, et qui était exprimée par Cauchy longtemps avant nous, est reprise, en ce moment, comme nouvelle hypothèse (!) par les plus éminents mathématiciens de notre époque. Elle paraît être vraiment l'expression de la vérité. Il n'y a ni petit, ni grand dans la nature. Le docteur Hœfer habitait, comme je l'ai dit, à l'orée de la forêt de Sénart. J'y fis quelquefois avec lui et quelques amis, qui venaient passer chez lui les après-midi du dimanche, de belles promenades sous les grands arbres de la forêt. Il était botaniste et, connaissant toutes les plantes, nous dépeignait avec amour leurs propriétés. II y avait parfois, vers le coucher du soleil; des heures de lumière dorée, de silence et de recueillement tout à fait merveilleuses. On pensait plus qu'on ne parlait, on sentait la vérité du sentiment du poète :

La Nature est un temple où de vivants piliers
Laissent parfois sortir de confuses paroles.

Oui, la Nature est un livre, sublime que nous ne devons jamais nous lasser de lire. Il est ouvert à tous les yeux. II est écrit pour toutes les âmes. Nul livre , humain ne peut lui être comparé. Vivre dans la contemplation du beau, dans la poésie de la Nature et de l'art, dans l'esthétique du pur, dans la recherche du Vrai, du Beau et du Bien, quelle vie pourrait être supérieure à celle-là ! Ce fut la vie de Socrate, de Platon, de Marc-Aurèle, de Galilée, d'Emmanuel Kant, de Raphaël, de Mozart. Je n'en ai, pour ma part, jamais ambitionné d'autre. Les deux premiers éléments de bonheur dans la vie sont le cœur et l'esprit, l'amour et le travail intellectuel : l'amour en lui-même et pour lui-même ; sans but indirect, sans intérêts d'aucune sorte. Penser, aimer, c'est réellement vivre. J'ai été bien surpris de constater, dans la suite de ma carrière, combien il y a peu d'êtres qui pensent et qui aiment. En général, on s'agite pour des vues intéressées, et l'on n'est pas heureux. On passe sa vie à vouloir

conquérir, comme Napoléon, allant d'Austerlitz à
Sainte-Hélène. Combien l'étude calme et tranquille des sciences n'est-elle pas supérieure à la vie ambitieuse des hommes qui cherchent avant tout des places lucratives, et n'en ont jamais assez ! Si la science est digne d'admiration, le caractère de l'homme de science est sûrement une condition de bonheur plus importante encore que tout son savoir.

Mémoires biographiques et philosophiques d'un astronome, Paris, E. Flammarion, 1912

Et voici encore quelques mots en provenance de la patrie d'adoption de Hoefer, Brunoy :

En 1857, vint habiter rue des Grès au N° 27, une personnalité universellement connue. Il s'agit de Ferdinand Hoefer, né en Thuringe (Allemagne) en 1811. Après des études de théologie et plusieurs langues mortes et modernes en Allemagne, il gagna la France pour professer le grec, le latin, l'allemand, l'anglais et l'italien, tout en suivant les cours de la Sorbonne & C'est dire sa capacité de travail ! Il fait une traduction très difficile en français de « ***la Critique de la Raison pure*** » de Kant. Son travail est tellement apprécié qu'il est désormais considéré comme un philosophe confirmé. Il suit aussi les cours de la Faculté de Médecine. Très apprécié par ses condisciples, il est considéré comme l'un des personnages les plus cultivés de son époque. Envoyé pour une mission d'études en Allemagne pendant trois ans par le gouvernement français, il reçoit pour ses rapports et son travail la Légion d'Honneur et il est l'objet d'une grande considération. Les établissements Firmin Didot le sollicitent pour prendre la direction de l'énorme
« ***Biographie Universelle*** » en 46 volumes. Quant aux éditions Hachette, elles lui proposent de rédiger une partie de « ***l' Histoire Universelle*** » en ce qui concerne les sciences. Durant 21 ans, il séjourne à Brunoy dans cette rue des Grès qui, en cette fin du XIXe siècle avait encore son aspect rural, avec ses cours communes, des fermes dans les environ et la forêt toute proche, au point qu'à Paris on l'appelait l'Ermite de Sénart ». (extrait du livre ***Les Bosserons Hameau de Brunoy***, page 160). Pendant ses années de séjour aux Bosserons, il profita largement de la campagne, passionné de botanique, étudiant les plantes de la forêt. Dans son ouvrage « ***Les Saisons, Etude de la Nature*** » de 1867, il professe :

« *Passé un certain âge, on ne peut qu'être qu'un misanthrope ou un coquin. Il y a pourtant un remède : l'étude de la nature alliée à l'amour du travail* ».

Ce ne fut ni un misanthrope, ni un coquin. Il mourut discrètement le 4 mai 1878.

Jacques GAUCHET

—

Ferdinand Hoefer distingue trois époques dans l'histoire de la chimie, et dans celle des connaissances humaines en général : l'Antiquité caractérisée par l'exactitude des faits observés, par la justesse et la simplicité des doctrines énoncées ; le Moyen Âge où la pensée dominée par la suprématie spirituelle s'égare dans les spéculations mystiques ; et, enfin, les temps modernes caractérisés par la tendance des esprits à démontrer les généralités déduites de faits observés. Il base son étude sur une recherche minutieuse des textes et des auteurs les plus anciens, pour lesquels il s'efforce de donner une bibliographie raisonnée. Il a recours aux citations chaque fois qu'il les juge nécessaires à l'éclaircissement ou au développement de son exposé. Ce qui fera dire à Chevreul que cette histoire :

« *est écrite par un homme, auquel l'érudition et les langues sont plus familières que la chimie même...* »,

ce qui, dans un certain sens apparaît parfaitement justifié, et en lui reprochant un manque de rigueur, en particulier dans la corrélation entre les généralités énoncées et les faits proprements dits :

« *Si nous avons, dit encore Chevreul, combattu quelques-unes de ses opinions, désiré plus de méthode dans l'exposition des faits... l'instruction du Dr Hoëfer est incontestable, sa connaissance des langues anciennes et modernes lui a permis de remonter aux sources originales des écrits qu'il a consultés ; toutes les citations qu'il en a faites... au mérite du choix réunissent celui de la fidélité.* »

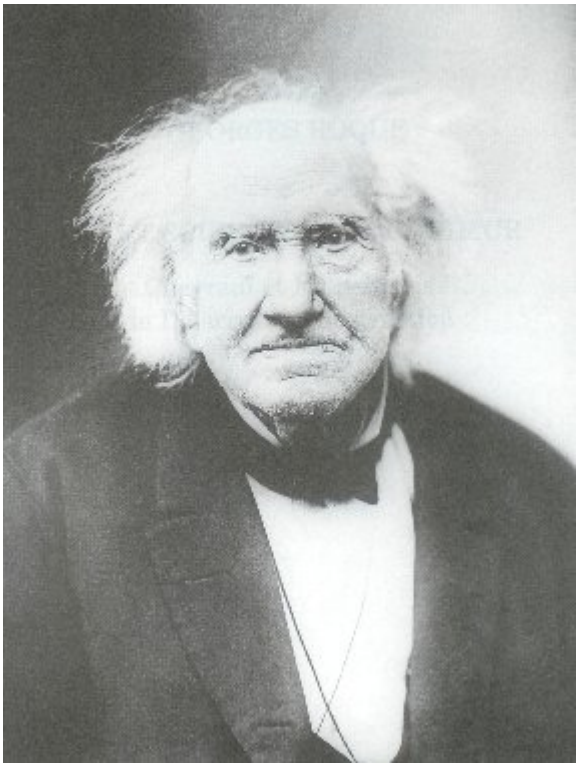
Cette opinion d'Eugène Chevreul, le mieux « équipé » sans doute pour pouvoir critiquer cette ***Histoire de la chimie***, reflète parfaitement l'opinion du lecteur face à cet ouvrage de base, qui fait toujours date, et dont les travaux postérieurs n'ont pu, et ne pourront que louer les mérites .

adapté de PATRICK BUNOUT

Le texte que l'on verra a été complété heureusement, le 13 août 2003. Nous avons eu accès, en effet, au volume de 1844 du *Journal des Savants* grâce au fonds de la bibliothèque de La Rochelle. Ce volume manque, hélas jusqu'à ce jour, sur le serveur Gallica de la bnf, l'un des fleurons actuels de la culture française virtuelle. Le texte se trouve ainsi complété du second article. Ce texte de Chevreul donne des références très utiles sur nombre d'alchimistes et complète ainsi celui de F. Hoefer. Ayant souhaité commenter ce texte, nous avons préféré inclure des notes dans le texte, plutôt que de faire des renvois à des notes en bas de document.

—

Il nous faut dire quelques mots sur le critique de Ferdinand Hoefer : Michel- Eugène Chevreul. Le lecteur trouvera déjà certains éléments biographiques recueillis sur divers sites internet et dans deux sections : d'une part, l'une, spécifique sur la vie et l'oeuvre d'Eugène Chevreul ; l'autre dans la section Philosophie hermétique I, où Chevreul parle



Eugène Chevreul à 100 ans, photographié par Nadar, cf. reportage photographique

d'Artéphius et d'un ouvrage qu'il pense avoir été rédigé non pas, comme on le pensait jusqu'alors par Alphonse X, mais bien par le légendaire Artéphius. Quant au texte de cette critique, il complète souvent - plutôt qu'il ne l'analyse - le texte de F. Hoefer et, en maints endroits, il permet d'accéder à des informations que Hoefer, soit avait réservées sans doute parce qu'il ne pouvait pas faire état de toutes ses notes, soit qu'il ne connaissait pas - ce qui semble d'ailleurs peu probable, car l'érudition de F. Hoefer est écrasante. L'une des raisons notables, qui nous a décidé à « scanner » le texte des 15 articles de Chevreul à partir d'extraits du *Journal des Savants*, est qu'il s'agit, parfois à peine à mots couverts, d'une étude tout autant que d'une histoire de l'alchimie. Chevreul distingue en effet une 1ère époque de l'alchimie, qui va de Geber [Djabir] à Becher, et qui va rester à peu près inchangée dans sa doctrine tout au long du Moyen Âge et jusqu'au début de la Renaissance. Surviennent alors Pic de la Mirandole et Marsile Ficin qui seront, avec Léonard de Vinci, les vecteurs d'un courant de pensée nouveau. La 2èmeépoque de l'alchimie, qui est d'ailleurs tout aussi chimérique pour Chevreul que la première, survient avec Stahl, qui fait connaître les notions de terre vitrifiable, terre combustible et terre mercurielle, notions qu'il emprunte à Becher et qui vont trouver leur réalisation conceptuelle dans la théorie du phlogistique, étape marquante dans l'histoire de la chimie, puisqu'elle devait orienter Lavoisier vers une nouvelle théorie de la combustion, en accord avec l'expérience, et à la découverte de l'oxygène. Un mot encore : certains des lecteurs de Chevreul furent sans doute terrassés avant que les quatorze articles aient été édités dans le *Journal des Savants* :

J'ai parlé plus haut du Journal des Savants, il a bien aussi son originalité ; le temps n'est rien pour ses rédacteurs, et l'illustre M. Littré — à ne citer que celui-là — n'a pas fait moins de douze articles sur un volume de M. Matzner intitulé : Altfrancosische lieder et mis trois ans à les publier. Le trop célèbre M. Chevreul, sachant qu'il avait du temps devant soi, s'est moins pressé et a mis de 1843 1851 à faire le compte rendu d'un livre de M. Hoefer; il est vrai qu'il lui a consacré quatorze

articles, mais c'est bien compter sur la patience du lecteur, et quelques-uns ont eu largement le temps de mourir pendant les huit années qu'a duré ce compte rendu phénoménal [...]

in Firmin Maillard (1833-1901). **Les passionnés du livre**.

JOURNAL DES SAVANTS
FÉVRIER 1843.

HISTOIRE DE LA CHIMIE, depuis les temps les plus reculés jusqu'à notre époque, comprenant une analyse détaillée des manuscrits alchimiques de la Bibliothèque royale de Paris, un exposé des doctrines cabalistiques sur la pierre philosophale, l'histoire de la pharmacologie, de la métallurgie, et, en général, des sciences et des arts qui se rattachent â la chimie, .etc. par le Dr Ferd. Hoefer. Tome Ier, Paris, au bureau de la Revue scientifique, rue Jacob, n° 30. 1842.

[**On voit que Hoefer met l'accent sur la part importante que son travail va consacrer à l'exposé des doctrines hermétiques et notamment sur la pierre philosophale. Il est bien remarquable de constater que, pour la première fois dans l'histoire des sciences, on osait, en plein XIXe siècle positiviste, traiter des doctrines hermétiques et cabalistiques. Seul, Lenglet-Dufresnoy, dans son *Histoire de la Philosophie hermétique*, était allé aussi loin. Nous mettrons à part le livre de L. Figuier, l'*Alchimie et les alchimistes*. L'auteur, bien qu'il donne des détails très documentés sur l'alchimie, avait un partis pris évident contre ces doctrines et ne nous semble pas avoir été aussi objectif que Berthelot, Hoefer ou Chevreul**]

PREMIER ARTICLE.

L'utilité de l'histoire d'une science n'est pas restreinte aux savants qui la cultivent particulièrement; car, sans doute, elle s'étend à tous ceux qui veulent étudier l'esprit humain d'une manière positive. En effet, la source la plus abondante où l'on peut puiser, pour cette étude, les faits les plus précis comme les plus variés, ne se trouve-t-elle pas dans la connaissance même des procédés spéciaux à l'aide desquels on a établi un nombre suffisant de principes propres à constituer les divers corps de doctrine auxquels on donne le nom de sciences ? N'est-il pas évident que des histoires bien faites de chaque branche des connaissances humaines composeraient le recueil le plus exact de ce dont l'entendement de l'homme est capable, lorsqu'il s'agit d'abord de découvrir des vérités, et ensuite de les démontrer, dans l'intention de pouvoir, par leur intermédiaire, en trouver de nouvelles ? L'importance que peut avoir l'histoire d'une science n'ayant pas été toujours convenablement appréciée, nous avons saisi avec empressement l'occasion d'examiner une histoire de la chimie par le docteur Ferd. Hoefer, dont le premier volume a paru récemment. Si les considérations auxquelles nous allons nous livrer, avant de rendre compte de cet ouvrage, ne font pas partager au lecteur notre manière de voir, peut-être provoqueront-elles des discussions, ou, du moins, feront-elles naître des réflexions propres à fixer l'opinion sur l'utilité dont peuvent être les histoires des sciences, lorsque les matériaux qui les composent ont été subordonnés à une méthode rationnelle, d'aprés laquelle les auteurs, avant de prétendre captiver par la forme et par l'agrément et la variété des détails, se sont principalement proposé de faire connaître l'esprit des sciences et la succession des idées qu'elles ont propagées, aux différentes époques de leur développement. Sous ce point de vue, la chimie se présente, à celui qui veut en tracer l'histoire, comme une science tout à fait

à part, soit qu'il considère la vaste étendue du champ qu'elle embrasse et les diverses classes de connaissances dont l'ensembie en constitue le fond principal, soit qu'il cherche à y rattacher des notions qui sembleraient, à une observation peu attentive, en être absolument indépendantes, parce qu'elles émanent de sources réputées généralement étrangères à son essence. Développons ces propositions.

[**arrêtons-nous un instant pour nous pencher sur l'origine du nom de chimie, origine assez mystérieuse il faut bien en convenir : l'art sacré fut plus tard appelé chemia ou chemeia. Hoefer nous dit que Suidas emploie, dans son lexique, le mot chmeia et le définit comme une préparation d'argent et d'or, ce qui annonce, d'entrée de jeu, l'asèm de l'ancienne Egypte tout de même que la substance hermaphrodite des vieux alchimistes comme Zosime ou Senior Zadith ; on fait circuler non moins une légende autour du mythe de la fameuse toison d'or : celle-ci, rapportée de Colchide par l'expédition des Argonautes, n'aurait été autre chose qu'un livre en parchemin, contenant le secret de faire de l'or grâce à la chimie : les alchimistes médiévaux se sont engoufrés dans ce passage obscur et en ont tiré, comme l'aurait dit Flamel, mille brouilleries. Quoi qu'il en soit, les documents authentiques où l'on remarque le nom de chemia et d'alchimia, ne remontent, qu'au IIIe siècle apr. J.-C. Hoefer distingue deux auteurs qui désignent en termes non équivoques les prémices de l'Art sacré : Alexandre d'Aphrodise, commentateur des oeuvres d'Aristote et notamment des *Météorologiques* dont le livre IV est consacré aux opérations « de nature ». On y traite de fusion, de calcination, d'instruments chimiques et le creuset -** thganon **- y est cité explicitement. C'est l'instrument de la voie sèche : aussi bien faut-il voir, sans doute, l'étymologie du mot chemia dans le mot** cew **: couler ou fondre, mais aussi : verser avec allusion au signe astrologique correspondant qui désigne l'aqua permanens des Anciens. Notons que ce termee st générique : on l'emploie pour les larmes - et que de larmes ne répandent pas les mères des Innocents massacrés dans l'une des aquarelles du Livre d'Abraham Juif... ! Mais il faut encore évoquer les vapeurs, l'airet, en somme, tout ce qui est de la nature de l'EAU comme l'enseignent les premiers alchimistes, cf. Jung, *Racines de la Conscience*. C'est encore « laisser tomber » : il faut évoquer l'un des médaillons des Vices et des Vertus du portail central de Notre Dame, à Paris, analysé par Fulcanelli dans son Mystère des Cathédrales et dont on trouve la trace - sous l'espèce du combat des deux natures - dans la *Sagesse de Salomon*, MS. de la fin du XIVe siècle, où est évoqué le combat de Fides contre Fallacia, renvoyant au combat entre la foi et l'erreur : J. Van Lennep n'a pas manqué de s'en faire l'écho dans son *Alchimie* (Dervy, 1985), p. 53 en évoquant les illustrations du XIVe siècle de Gratheus, (illustrations consultables dans : Die alchemistische Lehrdichtung des Gratheus filius philosophi, Cod. Vind. 2372.)**]



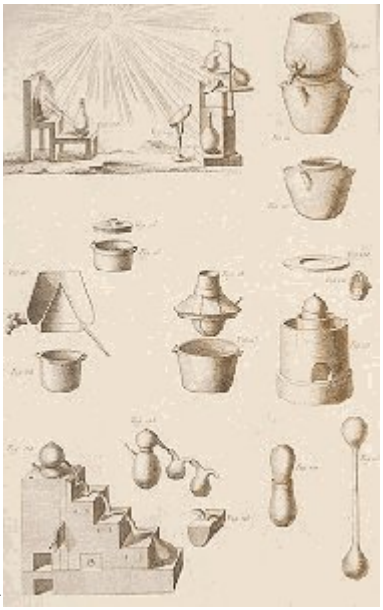
Encyclopédie de Diderot et d'alembert

I. Étendue de la chimie.

On admet que toute matière perceptible à nos sens résulte de l'agrégation de parties qu'on appelle molécules, atomes, d'une si grande ténuité qu'elles sont individuellement invisibles, et que leur diamètre est bien plus petit que la distance qui les sépare les unes des autres, quoiqu'on reconnaisse cependant que cette distance échappe par sa petitesse à nos moyens les plus précis de mesurer l'étendue. [**On distingue ici deux écoles ; l'une, émanée de Platon, qui considère la matière faite de corps insécables - les atomes - entourés d'une grande quantité de vide ; l'autre, émanée d'Aristote, appelée aussi péripatéticienne, qui pense que les corps sont constitués surtout d'une substance solide - Chevreul a développé ces idées dans un Mémoire de l'Académie des sciences, sur lequel nous comptons revenir ultérieurement**] Tout changement d'équilibre dans l'état de ces molécules, de ces atomes, qui se manifeste par quelque phénomène sensible aux organes de nos sens, est du ressort de la chimie, soit que ce changement se borne à une simple modification de l'état d'agrégation des molécules d'une même matière, soit qu'il anime l'union de molécules de matières diverses, soit enfin qu'il consiste dans la séparation de molécules hétérogènes qui étaient en combinaison. Les phénomènes, du ressort de la chimie sont ou passagers ou permanents. Les premiers se manifestent avec l'action chimique et n'ont guère plus de durée que le temps nécessaire pour que les molécules soumises à cette action parviennent au nouvel état d'équilibre qui s'établit ; les seconds, au contraire, apparaissent après cette action, et, comme ils consistent dans les propriétés mêmes que les corps ont acquises par suite du nouvel état d'équilibre où se trouvent actuellement leurs molécules, ils ont la persistance de cet état même. Les phénornénes passagers sont un changement de température, une émission de lumière, une manifestation d'électricité, une détonation, une solidification , une liquéfaction, une vaporisation, etc. Pour être moins variés que les phénomènes permanents, ils n'en méritent pas moins de fixer l'attention, car, en se bornant à les envisager sous le point de vue de l'application, on voit qu'en eux réside la source du feu, sans lequel il n'y a pas de progrès possible dans la société humaine ; celle de la lumière, qui nous éclaire lorsque le soleil a cessé de briller sur l'horizon ou que nous nous trouvons dans des lieux impénétrables à ses rayons. Enfin, c'est par des phénomènes passagers que la poudre à canon est puissante et qu'elle a tant agi sur la civilisation en changeant l'art de la guerre. [**A notre époque, l'expression « art de la guerre » fait frémir. Cette expression est d'autant plus étrange, employée par Chevreul, que celui-ci avait été marqué par les épisodes sanglants de l'époque de la Terreur. Peut-être ne faut-il ici considérer qu'une figure de style. Quoique ne se mêlant pas de politique, Chevreul semblait être assez proche du milieu de la Restauration et il est probable que ses attaches familiales et l'éducation qu'il avait reçue l'ont doté d'un caractère passablement réactionnaire, même s'il a montré qu'il était ouvert aux idées modernes.**]

Les phénomènes permanents, résultats des actions chimiques, sont si nombreux et si variés, que, pour en donner une idée exacte par des exemples, on a l'embarras du choix des citations ; car il n'est aucune propriété imaginable de la matière qui ne s'y rapporte. Tantôt deux corps insipides, comme le sont l'oxygène et le soufre, produisent, en se combinant en diverses proportions, jusqu'à cinq acides absolument distincts, parmi lesquels nous citerons le sulfurique [**huile de vitriol**] et le sulfureux [**esprit de vitriol**] ; le premier est solide, caustique et volatil; le second se présente sous la forme d'un gaz doué d'une odeur suffocante et d'une saveur aigre sans causticité. Tantôt deux caustiques violents, comme le sont l'acide sulfurique et la potasse, perdent, par leur union mutuelle, la causticité et les propriétés qui caractérisent l'acidité et l'alcalinité [**c'est nommer le tartre vitriolé ou sulfate de potasse. Ce sel, très important dans la voie sèche, a reçu des noms différents, parce que les anciens chimistes ont cru, à chaque fois, avoir affaire à un sel particulier : sel de duobus, arcanum duplicatum, sel polchreste de Glaser, etc - voir la section**]. Une autre fois nous voyons le mercure, chauffé convenablement avec l'air, perdre sa mobilité et son éclat métallique par son union avec le gaz oxygène; il se transforme alors en une poudre rouge

cristalline bien différente des deux éléments, qui la constituent [**il s'agit du réalgar ou oxyde rouge de mercure. Certains alchimistes en ont parlé comme du Dragon rouge**]. Pour dernier exemple, citons les principes immédiats des plantes et des animaux, en qui réside la prodigieuse variété d'odeurs et de couleurs que l'homme le moins attentif remarque dans la matière vivante, la prodigieuse variété des propriétés, en vertu desquelles les uns ont la saveur douce du sucre, l'insipidité de l'amidon; la saveur aigre de l'acide acétique; les autres, l'amertume de l'aloés, la propriété fébrifuge de la quinine, l'action délétère de la strychnine ou de l'acide prussique (cyanhydrique), etc. etc. Si la variété de ces propriétés étonne l'imagination la plus active, que doit-on penser lorsque l'analyse chimique nous révèle que la plupart de ces principes sont formés de trois, ou de quatre éléments au plus : l'oxygéne, l'azote, le carbone et l'hydrogène ! Au domaine de la chimie il faut réunir cette foule d'arts dont le but est de modifier, d'une manière utile à la société, les propriétés les plus intimes des corps en agissant sur leurs molécules, parce que la science seule est capable d'en diriger la pratique par des règles certaines. Ainsi, les moyens de préparer, non seulement les corps simples, parmi lesquels se trouvent les métaux, objets de la métallurgie, mais encore ies acides, les alcalis et les sels ; les procédés du potier de terre, du verrier, du fabricant d'émaux [**des corps de métier dont la proximité à l'alchimie est extrême. La distance qui sépare un pot de terre et un rubis est moins importante qu'on le pourrait croire ; a fortiori s'il existe des cristallisations dans des glaçures, qui pourraient laisser croire à un défaut de préparation...**]; l'extraction du sucre, des résines, des huiles fixes et des huiles volatiles, de l'indigo, etc.; les arts de faire le pain, les vins, les vinaigres, les fromages; l'extraction de l'alcool des liqueurs spiritueuses par la distillation [**le point de départ de la voie humide : les sels d'or sont solubles dans l'eau-de-vie ; voir la section**]; la préparation des vernis, des encres, des peintures ; les moyens de conserver les aliments ; la préparation des médicaments ; l'art du tanneur et du hongroyeur, et enfin les procédés si nombreux et si variés de l'art de teindre [**voir section teinture**], reçoivent de la chimie la forme scientifique, hors de laquelle il n'y a que la pratique aveugle. Au premier aspect on pourrait croire certains arts étrangers à cette science, parce que les produits qu'ils confectionnent sont de simples mélanges et non des combinaisons chimiques ; cependant ils peuvent s'y rattacher, si ces produits tirent leur utilité d'actions moléculaires auxquelles ils donnent lieu : tels sont, par exemple ,les arts de fabriquer la poudre à canon [**salpêtre + soufre + charbon dans des proportions définies. Les mêmes matières sont utilisées en alchimie, dans la préparation du tartre vitriolé. Cela a causé bien des explosions qui ont fait grillé nombre de souffleurs**] et les matières propres aux feux d'artifices; car ces préparations ,lorsqu'elles brûlent rapidement dans une arme ou successivement dans une fusée, ne remplissent leur destination qu'au moyen de phénomènes passagers essentiellement du ressort de la chimie. Enfin, comme la matière enlevée au monde extérieur par les corps vivants qui s'en nourrissent éprouve, dans leurs organes, des changements moléculaires plus ou moins grands, la chimie doit être nécessairement consultée lorsqu'il s'agit d'étudier les phénomènes physiologiques sous tous les aspects qui frappent l'observateur.

<> 

<>Encyclopédie de Diderot et d'alembert

<>

<>

2. Diverses classes de connaissances chimiques.

L'exposé précédent suffit, sans doute, pour justifier la qualification de vaste, que nous avons donnée au domaine de la chimie; si maintenant nous considérons les connaissances qui en constituent le fond principal relativement à leur diversité, nous verrons combien elles sont distinctes les unes des autres, et comment il en est qui se lient à des sciences très-différentes de la chimie par la manière spéciale dont chacune d'elles peut envisager le monde extérieur. Ces considérations auront le double avantage d'établir les rapports de la chimie avec ces branches des connaissances humaines et les différences qui l'en distinguent en en faisant une science absolument spéciale. Il suffit, sans doute, pour se convaincre de la diversité des connaissances fondamentales de la chimie, de dire qu'elle s'occupe :

- 1° Du développement de la chaleur ; de la lumière, et de l'électricité comme phénomènes passagers de l'action chimique ;
- 2° Des circonstances où les actions chimiques s'accomplissent, soit qu'il en résulte une combinaison ou une décomposition , soit qu'il y ait à la fois combinaison et décomposition ;
- 3° Des proportions suivant lesquelles les combinaisons s'effectuent ; en les rapportant au poids ou au volume, elle arrive ainsi à distinguer des combinaisons en proportions définies et des combinaisons en proportions indéfinies ; les premières sont assujetties à des lois fort simples ;
- 4° Des formes cristallines sous lesquelles la plupart des corps apparaissent à l'état de pureté ;
- 5° De toutes les propriétés qu'il est possible de reconnaître à chaque espèce de matière qui devient par là une sorte d'individu correspondant à l'individu organisé qui représente l'espèce végétale ou animale à laquelle il appartient ; [**cette représentation est soumise, d'après la théorie de Van Helmont à l'archée de la nature**]

- 6° Enfin des causes des actions chimiques. C'est à cette étude que se rapporte ce qu'on peut appeler la mécanique chimique, si différente de la mécanique proprement dite.

En effet, lorsque cette mécanique résout les questions de son ressort, c'est que, connaissant toujours d'une manière précise quelques-uns des termes de ses problèmes, elle parvient, à leur aide, à déterminer ceux qui sont inconnus. En définitive, la mécanique connaît ou peut connaître les masses agissantes, les trajectoires qu'elles décrivent, les vitesses qui les animent, et l'intensité des forces, causes des mouvements. Ajoutons qu'elle peut arriver à son but, quoique l'essence même des forces lui soit cachée ; car il lui suffit de connaître l'intensité de chacune d'elles par la vitesse qu'elle imprime à l'unité de masse dans l'unité de temps, soit que la force n'agisse qu'un instant, soit qu'elle agisse d'une manière permanente, à l'instar de la pesanteur. Le chimiste est dans une position bien différente lorsqu'il s'agit de définir les causes des actions chimiques en les assimilant à des forces ; car, ainsi que nous l'avons dit déjà, les actions chimiques se passent entre des parties matérielles si ténues, qu'elles échappent à nos sens. Dès lors il nous est impossible d'en apprécier la masse ou le volume, d'en suivre lés mouvements; dès lors il n'y a plus de trajectoires et de vitesses appréciables. La mécanique chimique est donc tout à fait distincte de la mécanique proprement dite. Si une chose sembie incompréhensibie,ce sont, sans doute, les changements qui surviennent dans les propriétés des corps par le fait des actions chimiques. Par exemple, comparez le soufre et le carbone au composé qu'ils forment, et voyez si vous pouvez concevoir comment le soufre, fusible à 112°, volatil à 420°, doué d'une faible odeur, et le carbone, fixe à la température la plus élevée que nous connaissions, absolument inodore, donnent naissance, par leur union mutuelle, au sulfure de carbone, liquide bouillant à 45°, et doué de l'odeur la plus fétide ! Qui conçoit en vertu de quelle force 2 volumes d'hydrogène, le corps le plus expansible qu'on connaisse, en s'unissant à 1 volume de gaz oxygène, produisent de l'eau, liquide dont le volume, à la température de zéro, est à celui des gaz qui le constituent comme 1 est à 2550 environ ? Qui conçoit en vertu de quelle force 2 volumes d'hydrogène, en s'unissant à 1 volume ou à ½ volume de carbone, donnent, dans les deux cas,1 volume d'hydrogène bicarboné et 1 volume d'hydrogène protocarboné ? De cet état de choses il résulte qu'en chimie l'étude de la force ne porte pas sur les phénomènes dynamiques qu'on lui attribue, mais bien sur des changements survenus dans la manière d'être, dans les propriétés des corps après l'accomplissement de l'action chimique, ou, en d'autres termes, lorsque ceux-ci sont à l'état statique. Mais une force attractive unique, comme la pesanteur, ne peut être invoquée pour expliquer les actions moléculaires ; il faut admettre une attraction spéciale, qu'on nomme affinité ou cohésion, et, en outre, que cette attraction se compose avec d'autres forces, telles que la chaleur, certaines radiations du soleil, l'électricité. [**cette notion d'attraction ou d'affinité est l'une des raisons qui ont motivé les études chimiques et alchimiques de Newton**] Il est donc de toute évidence que les considérations relatives à la nature des forces concourant à l'action chimique ne portent que sur l'observation de phénomènes ou de propriétés que les corps présentent après que, leurs molécules sont parvenues à l'équilibre plus ou moins stable qu'on attribue à l'action de ces forces. Il est aisé de voir maintenant les rapports de la chimie avec diverses sciences qui, comme elle, sont du domaine de la philosophie naturelle. En effet, la chimie a les plus grands rapports avec la physique, non seulement par l'étude qu'elle fait de l'électricité, de la chaleur, et de la lumière apparaissant sous la forme de feu dans les actions moléculaires, mais encore par la nécessité où elle est de connaître de la manière la plus précise les propriétés physiques, telles que la densité, les températures où chaque corps change

d'état, soit pour se congeler, soit pour se liquéfier ou se volatiliser ; les propriétés optiques, parmi lesquelles nous distinguons la faculté d'agir sur le plan de la lumière polarisée ; enfin les propriétés électriques et magnétiques que les corps peuvent présenter d'une manière permanente dans des circonstances définies. La chimie et la physique se rencontrent donc dans l'étude des phénomènes passagers aussi bien que dans celle des phénomènes permanents.

Les lois de la cristallisation, si importantes pour la chimie, lorsqu'il s'agit de l'arrangement des molécules et des inductions qu'on tire de la forme, comme caractère des espèces, resserrent encore les liens de la physique avec la chimie, en même temps qu'elles établissent un rapport incontestable entre celle-ci et la géométrie. L'étude des proportions suivant lesquelles s'opèrent les combinaisons définies a besoin, pour être généralisée, de recourir à la science des nombres, car c'est à elle qu'on est redevable de ces expressions numériques qui constituent la doctrine des quantités équivalentes. Enfin, l'étude des actions moléculaires qui s'accomplissent dans les plantes lorsqu'elles s'assimilent feau, le carbone de l'acide carbonique, la matière organique plus ou moins profondément altérée des engrais, établit entre la chimie, la physiologie végétale et l'agriculture, le même rapport que l'étude des actions moléculaires qui s'accomplissent dans les animaux pendant la digestion, la respiration, les sécrétions, etc. établit entre la chimie, la physiologie animale et la médecine. Mais, après avoir fixé les rapports de la chimie avec la physique, la géométrie, la science des nombres, la physiologie, l'agriculture et la médecine, tout en lui accordant la qualification de science, lui refusera-t-on un caractère propre, essentiel, absolument spécial ? Non certainement ; car, si elle recourt à la physique et à la géométrie lorsqu'elle étudie les propriétés physiques des corps, à la physiologie et à la thérapeutique lorsqu'elle veut connaître celles de leurs propriétés que nous appelons organoleptiques, elle seule apprend à connaître leurs propriétés chimiques, elle seule ramène chaque matière simple ou complexe à une définition précise, reposant sur l'ensembie des propriétés physiques, chimiques et organoleptiques, inhérentes à cette matière, afin d'en faire ce que nous nommons une espèce chimique ; et c'est même de là qu'elle tire le caractère essentiel et absolument spécial qui la distingue de la physique. Sous ce dernier rapport, chaque espèce de corps, simple ou composé, est donc envisagée par le chimiste comme une unité ou comme un individu doué d'un ensemble de propriétés inséparables de sa nature, ainsi que les corps vivants, d'après des caractères tirés de l'organisation, sont définis par le naturaliste en espèces végétales ou animales distinctes les unes des autres.



Encyclopédie de Diderot et d'alembert

3. Notions qui peuvent paraître indépendantes de la chimie.

Il nous reste une dernière proposition à développer, c'est de montrer la nécessité où se trouve l'auteur d'une histoire de la chimie vraiment rationnelle de rattacher à cette science des idées qu'on pourrait en croire indépendantes, parce qu'elles ont été exposées d'abord par des écrivains qui n'étaient pas chimistes, ou qu'elles ont commencé à fixer l'attention des philosophes à une époque où la chimie n'existait point encore comme science. Parmi ces idées nous citerons celles qui concernent la nature des corps, la formation de ceux qu'on considérait alors comme complexes, la force prise dans les molécules, la destruction apparente de la matière, ou sa transformation, ou, ce qui revient encore au même, la circulation des éléments dans des corps affectant les formes les plus variées. Les anciens philosophes, en se livrant à l'examen de ces idées, ne craignirent pas d'aborder des questions qui exigeaient la lumière des sciences physico-chimiques pour être traitées avec quelque chance de succès ; aussi durent-ils échouer, malgré la force de leur intelligence et leur esprit observateur, lorsqu'ils voulurent distinguer les éléments de la matière, assigner une composition essentielle aux corps complexes, parler de la formation de la terre, expliquer la combustion, en un mot, traiter de phénomènes passagers ou permanents relatifs aux actions chimiques. Mais, si l'écueil contre lequel leurs efforts se brisèrent ne pouvait être franchi qu'avec des secours qui leur manquaient absolument, ils montrèrent jusqu'à l'évidence qu'ils sentaient le besoin de comprendre dans la philosophie l'étude du monde extérieur, et c'est sous l'influence de ce sentiment que plusieurs grandes harmonies de la nature n'échappèrent point à leur observation, quoiqu'ils les représentassent par les images de la poésie, au lieu de les décrire dans le langage précis de la science. [**c'est évidemment à l'alchimie ou Art sacré que se réfère, implicitement, le chimiste. Notez bien qu'il parle de poésie là où les textes sont obscurs ; on peut voir une préfiguration du surréalisme, où les idées alchimiques ont eu une certaine importance**] Enfin, pour achever le développement de notre dernière proposition, parlons des avantages que la connaissance de la méthode chimique peut avoir pour celui qui se livre à une étude approfondie de ce qu'on appelle en philosophie la méthode

analytique et la méthode synthétique. Les opérations de la chimie étant, sans exception, analytiques, synthétiques, ou à la fois analytiques et synthétiques, et les résultats qu'elles donnent tirant de leur netteté un caractère incontestable de leur origine, elles présentent des exemples d'une précision rigoureuse, propre à faire comprendre la marche de l'esprit, qui, pour découvrir et démontrer d'autres vérités que les vérités chimiques, se livre aux opérations d'une analyse ou d'une synthèse purement intellectuelle. En effet les résultats des opérations chimiques, considérés sous le point de vue de leur origine analytique ou synthétique, doivent leur précision à l'accord qui règne entre tous les chimistes pour distinguer les corps réputés simples d'avec les corps composés : Dès lors on sait toujours parfaitement, sans ambiguïté, si le résultat d'une opération est analytique ou synthétique, ou s'il est à la fois analytique et synthétique. On voit qu'il n'y a pas de science chimique sans synthèse ou sans analyse, et, en outre, que les produits de la synthèse n'ont de valeur scientifique qu'autant que l'analyse a défini d'une manière rigoureuse les éléments unis par la synthèse; toute synthèse suppose donc des analyses préalables pour que les conclusions déduites de la première aient la clarté et la précision qui leur impriment le caractère scientifique. C'est en prenant, dans chaque science douée d'un caractère absolument spécial et livrée à l'étude du monde extérieur, la méthode la plus générale au moyen de laquelle l'esprit recherche les vérités du ressort de cette science, qu'on peut arriver, suivant nous, à recueillir, pour l'histoire de l'entendement, les matériaux les plus précis comme les plus exacts ; parce qu'en définitive ils ont été découverts, élaborés, soumis à des discussions plus ou moins nombreuses, plus ou moins approfondies, et, enfin, coordonnés par les intelligences variées qui ont animé des hommes éminents livrés à la recherche des vérités d'une même classe.

Conclusion relative à la manière de composer une histoire de la chimie.

Après avoir démontré par les considérations précédentes combien une histoire de la chimie est difficile à écrire, à cause de la vaste étendue du champ qu'elle embrasse et de la diversité même des matériaux qui doivent la composer, lors même qu'on ne voudrait pas descendre aux détails, il nous reste à parler d'une difficulté plus grande, suivant nous, que toutes celles qu'on peut s'imaginer en ne voyant que le nombre et la diversité des matériaux; la faire connaître sera justifier complètement la proposition que nous avons émise en avançant, au commencement de cet article, que la chimie se présente comme une science tout à fait à part à celui qui veut en tracer l'histoire. Parlons d'abord des sources où l'on peut trouver les matériaux de l'histoire de la chimie dais les temps les plus anciens. Si, en cherchant avec attention dans le passé tout ce qui se rapporte à la connaissance des actions moléculaires, y compris les arts chimiques et les idées concernant la nature des corps, on arrive à conclure que l'origine de la chimie, considérée comme science, ne remonte guère au delà du XVIIIe siècle, on est cependant obligé de reconnaître qu'il y a un grand, nombre de notions antérieures à cette époque, qu'il faut rassembler et examiner soigneusement sous le rapport de l'influence qu'elles ont pu avoir sur les premiers développements de la science. Les sources où l'on peut puiser ces notions sont les arts chimiques, les systèmes philosophiques, enfin un ensemble de choses occultes parmi lesquelles nous comprenons l'alchimie. [**observez bien de quelle manière Chevreul aborde son domaine réservé. Il parlera plus loin de ces choses occultes en maître de l'art et développera, dans un des Mémoires de l'Académie, une section allant tout à fait dans le sens de notre hypothèse de travail : la « transmutation » des pierres communes en pierres précieuses.**

Évidemment, le sens à attribuer au mot transmutation est ici fautif, mais Chevreul l'emploie exprès pour faire valoir ce qui pouvait, en fait, être littéralement occulté par la prétention des alchimistes à pouvoir réaliser des transmutations de métaux imparfaits en or ou en argent]

1ère source. Si les arts donnent des faits positifs à celui qui peut en étudier les produits, en s'éclairant des procédés que les écrivains de l'antiquité nous ont transmis, il faut avouer cependant que l'histoire de l'industrie des anciens peuples présente bien des lacunes, et qu'il n'est pas toujours facile de choisir l'ordre le plus utile à suivre pour en coordonner les notions relativement à l'histoire de la chimie.

2ème source. Les notions concernant la nature des corps professées par les anciens philosophes sont vagues ou manquent d'exactitude, puisqu'elles ne furent jamais expérimentales. Il importe cependant de chercher les analogies qu'elles peuvent avoir avec nos théories actuelles, et surtout de reconnaître les rapports qui les unissent avec les premiers essais de théories chimiques. Cette recherche est fort délicate; car elle ne consiste pas à faire des extraits des systèmes généraux, mais bien à découvrir ce qu'il y à dans ces systèmes d'essentiellement applicable à l'histoire de la chimie.

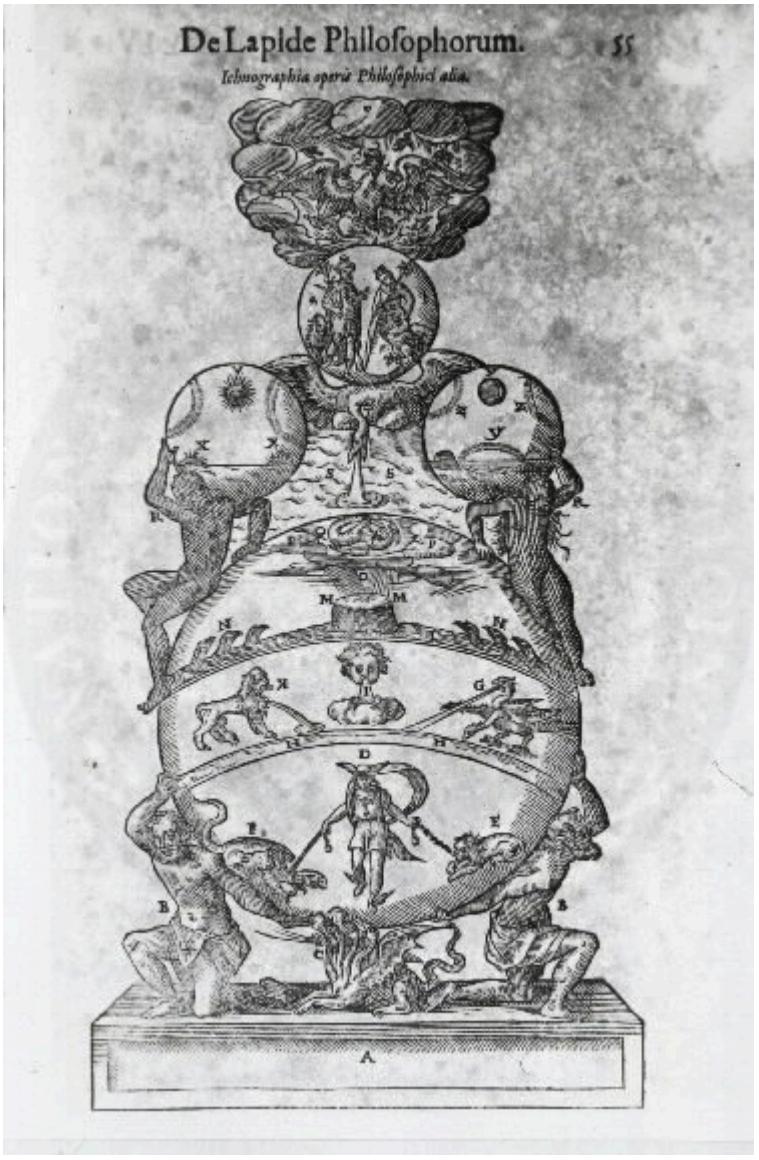
3ème source. La source qui a fourni le plus de faits, le plus de notions utiles, le plus d'idées à cette science, est, sans aucun doute, celle qui se composait de traditions et de procédés pratiques transmis â un petit nombre de personnes choisies. Nous comprenons dans cette source la cabale, la magie, et surtout l'alchimie : évidemment une doctrine chimique devait sortir tôt ou tard de la pratique de procédés concernant les actions moléculaires de la matière ; mais que de difficultés pour apprécier exactement les résultats de cette pratique, en l'étudiant dans le développement de ses procédés successifs, puisque ceux qui s'y livraient devaient tenir leurs travaux secrets, et, s'ils écrivaient, c'était exclusivement pour des initiés ! Enfin les idées, les doctrines mystiques, qui, dès l'origine, furent associées de la manière la plus intime aux procédés dont nous parlons n'ont pas peu contribué à épaissir les ténèbres qui règnent sur un sujet déjà si obscur par lui-même. [**c'est l'Art sacré qui est désigné ici. Chevreul développera plus loin un point essentiel : la part réelle des travaux de laboratoire dans le processus de base ayant servi à faire se développer cet « art sacré ». Nous avons développé ce point dans la section chimie et alchimie, ainsi que dans la section sur le Mercure**]

En définitive, nous trouvons dans l'antiquité, avant l'alchimie, des faits pratiques et des vues hypothétiques sur la nature des corps ; mais, s'ils ont exercé de l'influence sur le développement de la chimie, ce n'est point par l'institution de recherches expérimentales. Il en est autrement de l'alchimie : les expériences de ceux qui la pratiquaient devaient aboutir à la science des actions moléculaires. Enfin, si les notions puisées dans les arts chimiques et dans les systèmes des philosophes appartenaient au domaine public, la partie pratique, tout aussi bien que la partie théorique ou mystique de l'alchimie, n'étaient connues que d'un petit nombre d'initiés.

Après avoir parlé des sources où l'on peut puiser les matériaux les plus anciens de l'histoire de la chimie, il nous reste à exposer la difficulté précédemment signalée, qui ne tient pas à la disette des faits, ni aux lacunes, ni aux obscurités des écrits, mais à la nature même des matériaux que l'historien doit mettre en oeuvre. Cette difficulté porte sur ce que les matériaux tirés des sources anciennes ont besoin, pour se fondre dans l'histoire à laquelle ils se rapportent, d'être l'objet d'un examen analytique ; car ce n'est point intégralement, en conservant leur forme et en se juxtaposant les uns aux autres, comme les pierres d'un édifice qu'on élève, ce n'est point, comme les ruisseaux qui alimentent un fleuve, en y versant leurs eaux,

qu'ils deviendront les véritables éléments d'une histoire rationnelle de la chimie ; ils devront subir des modifications, de manière que des parties seront éliminées, tandis que les autres, après avoir été réduites en éléments précis et exactement définis, seront coordonnées entre elles par une synthèse habile, pour devenir les principes constituants de cette histoire. En définitive, les matériaux puisés immédiatement aux sources les plus anciennes éprouveront les modifications d'un aliment complexe qui ne s'assimile que partiellement au corps vivant qu'il doit nourrir.

[**On constate que le style de Chevreul est absolument fascinant ; c'est par généralités qu'il semble parler, de manière indirecte, comme s'il en restait aux principes des choses, à leurs « principes immédiats » dirions-nous, dans un système hybride ni analytique ni synthétique. Il est vrai que Chevreul ne pouvait tolérer que l'analyse et la synthèse chimiques. L'analyse et la synthèse mentales n'étaient pour lui que de « faux amis », nuisibles à l'esprit scientifique et conduisant à des faillites intellectuelles.**]



frontispice du De Lapide Philosophorum de Libavius

Deuxième article

Dans un premier article sur l'Histoire de la chimie du Dr Hoefer, après avoir parlé de l'étendue de cette science, de la diversité de connaissances qui en sont l'objet essentiel, et des notions qui s'y rattachent quoique pouvant en paraître indépendantes, nous avons dit comment nous concevons la coordination des matériaux à mettre en oeuvre pour écrire une histoire de la chimie, à laquelle l'épithète de rationnelle s'appliquerait sans contestation, parce que, en retraçant fidèlement le développement successif de chaque notion fondamentale de la science, elle présenterait dans l'ordre des temps la succession des idées relatives à un même objet. L'article que nous rappelons a été, pour nous, une occasion de soumettre, à la critique des personnes qui attachent quelque importance à l'histoire des sciences, des règles qui, à notre avis, doivent guider l'auteur d'une histoire de la chimie. En revenant aujourd'hui à l'ouvrage du Dr Hoefer, nous ne l'examinerons pas pour savoir qu'il se rapproche ou s'il s'éloigne de notre manière de voir ; nous nous bornerons à faire connaître la distribution des matières qu'il renferme, et l'esprit d'après lequel les faits sont présentés au lecteur. L'histoire de l'intelligence humaine, envisagée dans son développement général ou dans un de ses développements particuliers, ayant donné lieu à des distinctions assez différentes, relativement aux caractères de diverses phases ou époques en lesquelles plusieurs auteurs, dans ces derniers temps, ont cru devoir la partager, il ne sera point déplacé, sans doute, de parler ici de quelques-unes de ces distinctions, puisque le Dr Hoefer a commencé son livre par en établir, sous le titre de Un mot sur l'histoire de la science en général. M. Auguste Comte posa les premières distinctions de ce genre, qui fixèrent l'attention, nous ne disons pas des savants en général, mais de ceux qui, réfléchissant à la manière dont les connaissances se développent et se répandent par l'enseignement oral et écrit, recherchent comment des idées justes ou inexactes se propagent dans un public lettré ou qui a la prétention de l'être pour ce dont il s'occupe. Dans un cours que M. A. Comte commença à professer, en 1826, à l'Athénée de Paris, sous le titre de Philosophie positive, auquel assistèrent plusieurs savants célèbres, il formula comme loi, dans la marche progressive de l'esprit humain, la distinction de trois états théoriques différents, par lesquels passe successivement chacune de nos conceptions principales, chaque branche de nos connaissances : l'état théologique ou fictif, l'état métaphysique ou abstrait, et l'état scientifique ou positif. Définissons ces expressions brièvement, en employant, autant que possible, les termes mêmes de l'auteur.

L'esprit humain, sous l'empire de l'état théologique, rapporte les phénomènes dont il cherche les causes, d'abord, à l'action de nombreuses divinités indépendantes ; ensuite, à l'action providentielle d'un dieu unique. Sous l'empire de l'état métaphysique, les agents divins sont remplacés, d'abord, par des forces abstraites, véritables entités ou abstractions personnifiées ; ensuite, par une seule entité générale, la nature, de laquelle découlent tous les phénomènes. Enfin l'esprit humain, sous l'influence de l'état scientifique, renonçant à connaître les causes intimes des phénomènes, cherche d'abord à en découvrir les lois par le raisonnement et l'observation ; il tend ensuite à rattacher tous les phénomènes, quelle qu'en soit la diversité, à un seul fait, à celui de la gravitation, par exemple. Voilà les distinctions posées comme lois par M. A. Comte. Nous ne rechercherons pas si elles sont fondées, si elles s'appliquent également bien à chacun des trois groupes de sciences qui traitent des phénomènes du monde inorganique, des phénomènes des êtres organisés, et des connaissances relatives aux hommes vivant en société ; nous ne discuterons pas sur la valeur du mot métaphysique, servant à caractériser le second état théorique de

l'esprit humain, pour savoir si, en l'employant comme synonyme du mot abstrait, M. Comte donne une idée claire de ce qu'il veut faire comprendre à ses lecteurs ; enfin nous n'examinerons pas si l'état positif, tel que le définit M. Comte, est essentiellement différent du second état dans ses applications, et s'il est possible de concevoir une méthode philosophique quelconque sans l'emploi de l'abstraction ; qu'il nous suffise d'avoir exposé assez clairement ces distinctions, telles que M. Comte les définit, pour qu'on puisse les comparer avec des distinctions du même ordre, faites postérieurement par M. Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire et par le Dr Hoefer.

M. Isidore Geoffroy-Saint-Hilaire, dans des considérations générales sur la zoologie, distingue trois périodes dans l'histoire de cette science et dans celle de toutes les sciences d'observation ; voici comment il les nomme et les caractérise :

- La première, période de confusion des sciences, comprenant l'antiquité jusqu'au XVIIe siècle, n'a pas de méthode déterminée ; elle a pour résultat des hypothèses ;
- La seconde, période de division, commence dans le second quart du XVIIe siècle environ, et s'étend jusqu'en 1807 ;
- La troisième, période d'association, commençant avec les travaux de M. Geoffroy père sur l'unité de composition des animaux, a pour méthode la synthèse, et pour résultat des théories.



Geoffroy père

Si ces distinctions diffèrent de celles de M. Comte en ce que l'application en est bornée aux sciences d'observation proprement dites, cependant, en supposant vraies les unes et les autres, elles doivent coïncider, puisque les distinctions de M. Comte, comme les plus générales que l'on puisse concevoir, doivent comprendre les distinctions particulières de M. I. Geoffroy ; mais, si l'on prétendait qu'il n'y a pas de comparaison fondée entre les distinctions que nous rapprochons, par la raison qu'un des auteurs parle de périodes aussi bien limitées qu'on peut le faire en histoire, tandis que l'autre parle d'états de développement, nous répondrions que les choses se rapprochent réellement, puisqu'il s'agit dans les deux cas, de l'examen des connaissances humaines envisagées sous le point de vue de leur développement successif. Si l'on objectait encore que les distinctions de M.I. Geoffroy portent principalement sur les méthodes, considérées comme moyen de découvrir la vérité, tandis qu'il est en est autrement des états théoriques de développement de M. Comte, nous répondrions que ce savant rattache à chacun à chacun de ces états une méthode spéciale de philosopher, de sorte que, suivant lui, l'esprit humain, recherchant la vérité, emploie trois méthodes pour la découvrir : la méthode théologique, la méthode métaphysique et la méthode positive ; mais l'usage de l'une d'elles exclut nécessairement l'usage des deux autres, et, dans l'opinion de M. Comte, la dernière seule ne mène pas à l'erreur. Il y a donc analogie entre les distinctions des deux auteurs, et conséquemment comparaison possible à établir entre elles. [**cette démarche ne vaut évidemment plus de nos jours : on ne saurait réduire les « connaissances rationnelles » à la seule méthode dite « positive ». La méthode métaphysique permet d'avoir accès aux connaissances transcendantales dont on rappelle que, par exemple, la musique ressortit.**] S'il y a cette ressemblance entre l'état théologique et la période de confusion, que, dans l'esprit des auteurs, ces distinctions concernent l'enfance des connaissances, l'époque où elles sont le moins avancées, cependant, en allant au fond des choses, on arrive sans peine à en faire ressortir la différence. En effet, la période de confusion exclut les méthodes déterminées, ou, en d'autres termes, la méthode, tandis que l'état théologique en a une spéciale, d'après laquelle des faits pourront être exposés dans un ordre parfait, si l'auteur qui la prend pour guide, convaincu que le monde est le produit de l'être infini, doué de la science et de la sagesse suprêmes, possède le talent de parler du Créateur et de ses oeuvres, comme l'ont fait Bossuet, dans la Connaissance de Dieu et de soi-même, et Fénelon, dans le traité de l'existence et des attributs de Dieu. Il n'y a plus de comparaison possible entre l'état ou la méthode métaphysique et la période de division, représentée par l'analyse ; car, par celle-ci, vous séparez des faits, des choses, d'un ensemble, pour connaître chacun d'eux, chacune d'elles en particulier, et, dans la méthode métaphysique, telle que M. Comte la définit, vous rattachez des effets, des phénomènes, à des causes, à des forces, à des entités, à des abstractions personnifiées, opération de l'esprit qui est du ressort de la synthèse et non de l'analyse. Si, au premier coup d'oeil, on aperçoit quelque ressemblance entre l'état positif et la période d'association, parce que M. Comte et M. I. Geoffroy considèrent l'esprit humain arrivé au terme où les découvertes ont le plus de précision et de généralité, on verra cette ressemblance s'évanouir en examinant les choses avec attention. Effectivement, la méthode positive ne peut être comprise sans l'usage de l'analyse et de la synthèse, et, si l'expression de période d'association a un sens défini, comme succédant à la période de division, cela veut dire que, avant d'établir des rapports à l'aide de la synthèse, on a déterminé par une analyse préalable, les éléments entre lesquels la synthèse établit des rapports [voyez notre premier article, cahier de février 1843, pages 72 et 73] ; conséquemment, l'état positif ou la méthode positive, qui comprend l'analyse et la synthèse comme moyens de connaître, ne

peut correspondre rationnellement à la période d'association de M. I. Geoffroy, qui ne comprend que la synthèse. Passons maintenant aux distinctions du Dr Hoefer. Il compte trois époques dans l'histoire de la chimie, de la physique, de l'astronomie, ou, plus généralement, dans l'histoire de presque toutes les connaissances humaines.

- La première époque comprend toute l'antiquité, et s'étend jusqu'au moment où de la lutte entre le christianisme naissant et le paganisme à l'agonie. Elle incline vers la pratique. Elle est caractérisée par l'exactitude des faits que l'intelligence observe, par la justesse et la simplicité de doctrines émanées d'une intuition primitive, plutôt que produites par la science proprement dite, puisqu'elles manquent des preuves nécessaires à en démontrer l'exactitude.
- La seconde époque embrasse le Moyen Âge jusqu'aux temps modernes. La pensée, dominée par la suprématie spirituelle, s'égare dans des spéculations mystiques.
- La troisième époque, comprenant les temps modernes, est caractérisée surtout par la tendance des esprits à démontrer rigoureusement les généralités déduites des faits bien observés.

Il n'existe pas de correspondance entre les trois époques du Dr Hoefer et les trois périodes de M. I. Geoffroy : car la première époque, caractérisée par l'exactitude des faits, par la justesse et la simplicité des doctrines, est absolument différente de la période de confusion ; et évidemment, entre la seconde époque et la période de division, il n'y a pas plus de ressemblance qu'entre la troisième époque et la période d'association. S'il existe quelque rapport entre la troisième époque du Dr Hoefer et l'état positif de M. Comte, il n'y en a plus entre les autres ; car, dans les idées du premier, l'esprit humain est en décadence de la première époque à la seconde, tandis que, suivant M. Comte, il y a progrès de l'état théologique à l'état métaphysique, et il est évident, en outre, que la seconde époque du Dr Hoefer correspond à l'état théologique de M. Comte. Notre but serait dépassé, si nous cherchions, par une critique approfondie, à expliquer la différence des distinctions précédentes d'après le point de vue particulier où leurs auteurs se sont placés, soit en partant d'une science spéciale pour généraliser leurs vues, soit en considérant l'ensemble des connaissances humaines, d'après une opinion particulière, et non conformément à un système de principes préalablement démontrés ; il nous suffit d'avoir exposé combien peuvent différer entre elles des distinctions générales faites, dans l'histoire de l'esprit humain, par des écrivains contemporains, qui s'appuient cependant sur des sciences qualifiées de positives, et appartenant à ce qu'on appelle, en Angleterre, la philosophie naturelle. Si nous examinons l'histoire de la chimie du Dr Hoefer, nous verrons d'abord qu'il la partage en trois époques, mais celles-ci ne correspondent pas aux époques en lesquelles il a partagé l'histoire de la science en général ; car la première époque de la chimie, comprenant les premiers temps historiques jusqu'au IXe siècle de l'aère chrétienne, embrasse donc une partie du Moyen Âge, même en n'en datant le commencement que de 476, année de la chute de l'empire romain d'Occident ; la deuxième époque s'étend du IXe siècle au XVIe, et la troisième, enfin, du XVIe siècle au temps actuel.

La première époque est divisée en trois sections, dont la première finit à l'année 640 avant J.-C. ; la seconde au IIIe siècle de l'ère chrétienne, et la troisième au IXe siècle.

La première section est consacrée aux Chinois et aux Indiens ; la seconde, aux Égyptiens, aux Phéniciens et aux Hébreux ; enfin, la troisième l'est aux Grecs et aux Romains. Énumérons les matières comprises dans les deux premières sections, en conservant fidèlement l'ordre d'après lequel le Dr Hoefer les a présentées, afin de mettre nos lecteurs à même de connaître l'ouvrage, et d'apprécier ensuite la valeur des observations que nous soumettrons au laborieux auteur de l'Histoire de la chimie.

Ière époque - Depuis les premiers temps historiques jusqu'au IXe siècle de l'ère chrétienne.

Ière section - Depuis les premiers temps historiques jusqu'à Thalès (640 ans avant J.-C.)



Libavius, De Lapide Philosophorum

I. Chinois

Les Chinois n'ont rien qui ressemble à un système d'idées chimiques, du moins avant le Moyen Âge ; mais, comme l'auteur le fait observer, leur médecine, leur métallurgie et plusieurs de leurs arts, sont susceptibles de fournir quelques documents intéressants à l'histoire de la chimie. Ainsi ils fabriquèrent pour leurs feux d'artifice de la poudre à canon, longtemps avant la nôtre, et cependant avec les mêmes proportions de nitre, de soufre et de charbon ; mais l'auteur, en avançant que l'idée de la faire servir aux armes ne se présenta pas à leur esprit, et qu'ils durent aux Européens l'usage des armes à feu, est en contradiction avec le père Amiot, qui s'exprime en ces termes (Mémoires concernant l'histoire, les sciences, etc. des Chinois, t. VIII, p. 331) :

« *Je m'arrête ici un moment pour faire observer que les armes à feu étaient connues très certainement des Chinois, dès le commencement de l'ère chrétienne, puisque Koung-Ming, qui vivait alors [vers l'an 200 de notre ère], en faisait usage, comme je le dirai bientôt en décrivant sa manière. Ce fait est attesté par tous les historiens, qui ne disent pas simplement que Koung-Ming en faisait usage, mais qu'il s'en servait avec plus de succès qu'aucun autre, ce qui suppose que les autres s'en servaient aussi.* »

Les Chinois furent les premiers à fabriquer la porcelaine, et, à ce sujet, le Dr Hoefer fait l'histoire des travaux auxquels cette poterie donna lieu en Europe au XVIIIe siècle ; ils surent préparer différents alliages, notamment le bronze, le laiton, le parfong, dès la plus haute antiquité ; de 2400 à 1200 ans avant J.-C., l'or, l'argent et le cuivre, servaient à leurs échanges ; mais, s'ils connurent ces métaux, ainsi que le plomb, l'étain, le zinc et le fer, ils n'étaient pas avancés en métallurgie, et ils reçurent de l'Europe, très probablement, l'usage des acides minéraux employés comme dissolvants. Si l'on ne peut douter de l'ancienneté des notions que les Chinois avaient sur les sujets précités, il est vrai, pourtant, qu'on se trouve aujourd'hui dans l'impossibilité de mettre aucune date précise à la plupart de ces notions, et qu'il est même difficile de démontrer qu'au premier siècle de notre ère ils possédaient réellement toutes celles que le Dr Hoefer leur attribue, notamment l'idée de la transmutation des métaux.

II. Indiens (Indonésiens)

Même incertitude pour les connaissances des Indiens ; si tout porte à croire, comme le dit le docteur Hoefer, que ces peuples surent, à l'instar des Chinois, tirer de la terre et travailler plusieurs métaux, fabriquer l'acier wootz, un certain nombre d'alliages métalliques, se servir de borax pour la soudure, préparer des matières colorantes, telles que l'indigo, la garance, qu'ils appliquaient ensuite sur les étoffes ; cependant la difficulté d'assigner des dates certaines à l'origine de leurs connaissances subsiste toujours. Le Dr Hoefer fait remarquer l'analogie de plusieurs de leurs idées spéculatives avec celles des philosophes de l'Occident. Par exemple, suivant eux, cinq éléments, la terre, l'eau, l'air, le feu et l'éther, constituent la matière ; leurs corps simples sont donc ceux d'Aristote ; en outre, l'analogie de leur opinion sur la transmigration des âmes avec la doctrine de la métempsychose des Égyptiens, et avec plusieurs points de la philosophie de Pythagore, est encore de toute évidence.

III. Égyptiens, Phéniciens, Hébreux

Comme tout le monde sait, les arts furent cultivés par les Égyptiens dès l'antiquité la plus reculée ; les monuments que le temps a respectés, et les débris de ceux qui ne sont plus, attestent leur habileté et la variété de leurs procédés, comme les voyages des philosophes en Égypte nous montrent qu'ils avaient devancé les Grecs dans la culture de la science proprement dite. Les Phéniciens se livrèrent aussi de bonne heure, non seulement au commerce le plus étendu dont l'histoire ancienne ait transmis le souvenir, mais encore à la pratique de plusieurs arts ; enfin les Hébreux, dans les relations qu'ils eurent avec les Égyptiens et les Phéniciens, s'approprièrent quelques-uns des procédés de ces peuples. Le Dr Hoefer, après quelques considérations générales, examine des objets spéciaux dans les paragraphes suivants :

§ 1. De l'origine de la science
2. Pain - Froment - Vin - bière - Huile.
3. Métallurgie - Or - Argent - Airain - Fer, etc.
4. Monnaies
5. Étoffes
6. Blanchiment
7. Teinture
8. Écriture - Encre
9. Pierres précieuses
10. Verres - Pierres précieuses artificielles
11. Embaumement

Le Dr Hoefer, n'admettant pas, avec raison, l'authenticité des écrits chimiques attribués à Hermès Trismégiste, ne considère les Égyptiens, les Phéniciens et les Hébreux, que sous le rapport des connaissances qu'ils pouvaient avoir dans les arts du ressort des actions moléculaires. en parlant de leur métallurgie, il combat l'opinion de ceux qui, comme Stahl, ont cru que Moïse avait dissous le veau d'or dans un liquide, après l'avoir passé au feu. [**cf. notre voie humide, où nous discutons de ce point**] Suivant lui, le veau d'or, qui paraîtrait avoir été en bois recouvert de lames de ce métal, aurait été brûlé, ou littéralement détruit dans le feu, et le résidu, moulu en petites parcelles, aurait été jeté dans l'eau que Moïse fit boire ensuite aux fils d'Israël. Il est évident que, en adoptant cette interprétation, il n'est plus nécessaire de recourir à un dissolvant, puisque le résidu métallique du veau d'or, détruit par le feu, aurait été simplement soumis à une division mécanique, puis mis en suspension dans l'eau. [**ce point ne laisse pas d'être fort obscur puisqu'un tel breuvage eut décimé le peuple des Hébreux...**] Le Dr Hoefer discute encore la question de savoir si, du temps de Moïse, les Hébreux se servaient d'épées, de couteaux, de cognées, en fer aciéré et trempé ; tout en admettant que les Hébreux connaissaient le fer, il trouve, dans les textes mêmes cités par Goguet à l'appui de l'opinion précédente, la preuve du contraire. Il admet que les Égyptiens purifiaient l'or et l'argent par la coupellation, en faisant usage du plomb et des cendres des végétaux ; mais il leur refuse, comme aux Chinois, la connaissance des acides minéraux employés au traitement des matières métalliques.

IIème section - De 640 ans avant J.-C. au IIIe siècle après J.-C.

IV. Grecs, Romains

Dans des considérations générales, le Dr Hoefer fait remarquer la disposition des Grecs à imaginer des systèmes, des théories, sans s'astreindre aux détails de la pratique, pour l'opposer à la disposition qui portait les Romains aux applications utiles plutôt qu'aux conceptions abstraites de l'intelligence. Les Grecs conservèrent l'esprit qui les distinguait, sous la domination romaine, et, lorsqu'ils en furent affranchis par la chute de l'empire d'Occident, ils établirent le siège principal de leurs sciences et de leurs

arts dans Byzance, capitale de l'empire d'Orient. La distribution des matières de cette section diffère de celle que l'auteur a faite des matières de la précédente. Ainsi une première partie comprend la théorie, et une seconde, la pratique.

A. Partie théorique - Systèmes des philosophes de la Grèce

Voici les paragraphes de cette partie : [**cf. aussi Idée alchimique, V**]

§ 1. École ionienne- Thalès
2. Anaximandre
3. Anaximène
4. École de Pythagore
5. École éléatique
6 et 7. Philosophie d'Héraclite - Hippocrate
8. Philosophie d'Empédocle
9. Philosophie de Leucippe et de Démocrite
10. Démocrite
11. Philosophie d'Anaxagoras
12 et 13. Philosophie de Diogène d'Apollonie et d'Archélaüs
14. Des sophistes
15. Platon
16. Aristote
17. Théophraste
18. résumé

Le principe qui dirige surtout l'auteur, dans l'exposé qu'il trace des systèmes de la philosophie grecque, consiste essentiellement à présenter un résumé très concis de chacun d'eux, en insistant particulièrement sur des analogies que ces systèmes lui semblent avoir avec des opinions actuelles ; mais, quand il conjecture que ce qui est vrai pour les modernes, dans la philosophie grecque, reposait sur des faits exactement observés et décrits dans des recueils aujourd'hui perdus, il énonce une opinion plus favorable à la science antique que celle qu'on lui aurait prêtée, ce nous semble, d'après ce qu'il a dit, dans la première section, à propos de l'origine de la science chez les Égyptiens. Le Dr Hoefer, en citant plusieurs passages du traité des airs, des eaux et des lieux, d'Hippocrate, pour les réfuter, nous paraît agir avec beaucoup de sévérité, en ne tenant pas assez compte des temps où ce traité fut écrit. Peut-être même qu'un des passages qu'il critique serait justifié, si on l'interprétait autrement qu'il ne l'a fait. Voici ce passage tel que le Dr Hoefer l'a traduit :

C. 42. « *Ceux qui regardent les eaux salines comme purgatives* almura udata, *se trompent. Loin de là, elles sont contraires aux évacuations, elles resserrent le ventre plutôt qu'elles ne le relâchent.* »

« *Ceci revient à dire, ajoute le Dr Hoefer, que les sels alcalins ne sont pas purgatifs ; car ce sont précisément ces sels qui se trouvent le plus ordinairement dissous dans l'eau.* »

Cette critique nous paraît fondée, si l'expression almura udata doit être traduite par eaux salines, c'est-à-dire, si Hippocrate a voulu désigner des eaux médicinales renfermant du sulfate de soude, du sulfate de magnésie, etc. ; mais, s'il a eu l'intention de désigner des eaux salées comme celles de la mer, où domine le chlorure de sodium (sel marin), la critique n'est plus aussi juste : car, d'après des recherches qui nous sont particulières, si l'on ne peut nier que, dans certains cas, l'eau de la mer agisse à la manière des eaux purgatives, cependant elle agit, dans beaucoup d'autres, de la manière contraire, et alors l'action qu'elle exerce à l'intérieur est tonique, comme celle qu'elle exerce à l'extérieur.

B. Partie pratique

Elle comprend les connaissances qui se rattachent à la chimie dite minérale ou inorganique, et les connaissances relatives à la chimie organique. Nous allons donner les titres des paragraphes où elles sont exposées.

I. Chimie minérale

§ 19. Métallurgie - Alliages
20. Métallurgie - Exploitation des mines
21. alliages d'or, d'argent et de cuivre - Moyen de purification - Coupellation
22. Monnaies
23. Connaissance des propriétés des métaux - Des composés ou des préparations métalliques
24. Argent
25. Cuivre
26. Zinc
27. Fer
28. Manganèse
29. Plomb
30. Etain
31. Mercure
32. arsenic
33. Antimoine
34. Soufre
35. Sels alcalins
36. Savons
37. Nitre
38. Sel marin
39. Sel ammoniac
40. Alun

41. poterie
42. Vases murrhins
43. Verres
44. Verres colorés
45. Couleurs
46. Pourpre
47. Couleurs rouge et jaune
48. Couleur bleue
49. Violet
50. Couleur verte
51. Chrysocolle
52. Couleurs noires
53. Couleur blanche
54. Application des couleurs
55. Minerais - Mortiers, plâtre
56. Air - Corps aériformes
57. Eaux - Eaux minérales
58. Feu
59. Aérolithes

[**cf. notre prima materia - chimie et alchimie - Mercure philosophique**]

2. Chimie organique

60. Documents concernant la chimie organique
61. Engrais
62. Vins
63. Vinaigre
64. Sucre
65. Miel
66. Cire
67. Farine
68. Amidon
69. De quelques végétaux et de leurs produits
70. Suc de grenade
71. Encres - Encre sympathique
72 et 73. Sucs de pavot, de laitue, de figuier
74. Papier (charta)
75. Gommes
76. Liqueurs, lin, coton, tissus incombustibles
77. Charbons

78. Embaumements, conservation des fruits
79. Oeufs
80. Lait
81. Poisons
82. Des poisons lents

On voit, par l'énumération même des titres des paragraphes précédents, combien les sujets traités par l'auteur sont nombreux et variés. Ne pouvant les examiner en particulier, nous en recommanderons la lecture, parce que, sans doute, elle intéressera vivement tous ceux qui veulent voir réunis les documents les plus importants que l'érudition puisse fournir à l'histoire des procédés chimiques pratiqués dans l'antiquité. Il est à désirer que l'on cherche à reconstituer l'art chimique ancien, non par des hypothèses, mais par des travaux positifs, dont l'objet essentiel serait d'abord de déterminer les principes matériels constituant les matériaux que l'art antique a mis en oeuvre, et de soumettre ensuite à l'expérience les conséquences déduites des déterminations de l'analyse chimique. Les avantages de pareilles recherches, pour éclaircir certains textes, pour retrouver l'état de l'industrie chez les anciens peuples, et pour donner d'utiles indications à nos arts, sont incontestables. En effet, si les analyses de plusieurs alliages métalliques, et en particulier celles des monnaies, ont jeté quelque jour sur la métallurgie des anciens ; si l'examen, par l'illustre H. Davy, de



Humphrey Davy

matières colorées trouvées à Pompéi, a fait connaître quelques-unes des des couleurs employées dans l'antiquité ; si la description, donnée par Vitruve, d'un procédé propre à composer une belle couleur bleue

au moyen de la calcination d'un mélange de cuivre, de sable et de sel marin, a conduit les modernes à reproduire cette couleur ; si l'analyse a dévoilé les compositions des mortiers antiques les plus propres à résister aux actions séculaires du temps, que serait-ce, dans une nation comme la nôtre où un corps unique comprend presque toutes les connaissances humaines, représentées en cinq académies, parmi lesquelles il en est une spécialement instituée pour rassembler les matériaux et les documents de tout genre concernant les anciens peuples, si les efforts individuels des travailleurs étaient coordonnés de manière à se diriger dans des voies diverses qui convergeraient vers un but unique ! Le Dr Hoefer nous paraît avoir tout ce qu'il faut pour se livrer avec succès à des recherches d'érudition appliquées à l'histoire des sciences naturelles ; car, à la connaissance de ces sciences, qu'il possède comme médecin, il joint encore celle de plusieurs langues orientales. L'intérêt qu'il nous inspire, et le désir que nous avons de lui voir améliorer son estimable Histoire de la chimie, nous engagent à lui soumettre quelques observations. L'impossibilité d'assigner aujourd'hui, dans l'antiquité, des dates certaines, soit aux découvertes de faits du ressort de la chimie, tels que des procédés d'arts par exemple, soit à l'origine de certaines idées dont les rapports avec cette science sont plus ou moins intimes, nous fait penser que le Dr Hoefer, au lieu de définir les deux sections que nous venons d'examiner par des limites chronologiques, eût trouvé plus de facilité dans l'exposition de ses idées, s'il eût réservé une section particulière à chacun des peuples dont il a parlé, afin de développer, d'une manière continue, ce qu'un peuple en particulier a fait pour la chimie, depuis les temps les plus reculés jusqu'à une certaine époque, celle, par exemple, de l'origine de l'art sacré, à l'histoire duquel la troisième section est exclusivement consacrée. [**cf. l'Idée alchimique**] Il aurait évité par là l'inconvénient de laisser croire à beaucoup de ses lecteurs que les peuples dont il parle dans la première section, notamment les Chinois et les Indiens, avaient toutes les connaissances qu'il leur attribue 640 ans au moins avant J.-C., et que, à partir de là jusqu'au IIIe siècle de l'ère chrétienne, les connaissances nouvelles relatives à la chimie vinrent exclusivement des Grecs et des Romains, auxquels la deuxième section est réservée. Enfin, en subordonnant à une méthode précise la distribution des matériaux que chaque peuple a donnés à l'histoire de la chimie, l'ouvrage aurait gagné en clarté, en précision et en intérêt. Nous poursuivrons l'examen de l'ouvrage dans de nouveaux articles.

E. Chevreul



Alchimistisches manuscript, 1550, Ms. L IV , UB, Basel

TROISIEME ARTICLE.

Ière ÉPOQUE. - 3ème SECTION. Du IIIe siècle au IXe siècle après J. C.

Nous avons examiné précédemment les deux premières sections de la première époque de l'histoire de la chimie du Dr Hoefer. Nous consacrons cet article à la 3ème section, qui, commençant au IIIe siècle, finit au IXe de l'ère chrétienne. A cette section appartiennent les détails relatifs à l'origine de la chimie proprement dite, l'exposé de procédés et de recherches d'un ordre particulier, qui ont pour caractère spécial d'avoir donné, après plusieurs siècles, les matériaux dont la coordination a enfin constitué la chimie telle que nous l'avons définie dans notre premier article. Lorsqu'on réfléchit aux discussions qui s'élevèrent entre les derniers païens et les Chrétiens des premiers siècles, on s'explique bientôt cette multitude de propositions philosophiques et métaphysiques émises comme arguments par ceux qui y prenaient part, soit en faveur du système qu'ils défendaient ou soutenaient, soit contre le système qu'ils voulaient repousser comme innovation dangereuse ou détruire comme doctrine impie, dont, à leurs yeux, le règne n'avait que trop duré. Parmi les opinions que la pensée religieuse exposa au grand jour, il y en

eut, sans doute, qui appartenaient aux doctrines secrètes, car les débats continus dont ces opinions, étaient l'objet tendaient nécessairement à renverser les barrières que les adversaires du nouveau culte avaient élevées entre le sanctuaire de leurs temples et les profanes auxquels était interdite l'initiation aux mystères. C'est aux premiers siècles de notre ère et non au delà, pendant que tant de graves questions s'agitaient, que remontent les plus anciens écrits où il soit fait mention d'une science sacrée, d'un art divin et sacré, et cette science n'est clairement désignée sous le nom de chimie ou d'alchimie que par des écrivains du IVe et du Ve siécle, comme Julius Firmicus et Zosime de Panopolis [Dans un ouvrage attribué à Julius Firmicus, qui vivait au IVe siécle, on trouve l'expression de scientia alchemiae. Le Dr Hoefer fait remarquer, à ce sujet, que le texte de l'ouvrage renferme *une multitude de termes grecs ou latins accolés à des mots d'origine chaldéenne ou persane*; et que c'est là *ce qui explique, dans le mot alchirnie, l'emploi de l'article AL*. Sans discuter ici la question de l'authenticité du livre attribué à Firmicus, authenticité qui n'était pas démontrée à Boerhaave, nous prévenons le lecteur que nous ferons usage, dans cet article, dut mot alchimie pour désigner simplement l'art prétendu de faire de l'or ou de la transmutation des métaux, sans trancher la question de savoir si ce mot est ou n'est pas d'origine arabe - note de E. Chevreul].

Mais, quelque probable que paraisse l'opinion d'après laquelle on admet, conformément à ces écrits, que les prêtres égyptiens s'occupaient de l'art sacré dans leurs temples, et que cet art comprenait quelques pratiques chimiques, nous ne pouvons donner notre assentiment à la manière dont le Dr Hoefer énonce et développe cette opinion, afin de faire partager ses convictions à ses lecteurs ; nous allons laisser parler l'auteur avant de nous livrer à aucune réflexion sur la méthode d'exposition qu'il a cru devoir adopter :

« *Le laboratoire du temple, dit le Dr Hoefer, avait fourni le fait; l'imagination du prêtre, la théorie. Voilà, selon moi, en partie, la source véritable de toute la sagesse hiéroglyphique des prêtres de l'Egypte. Le chimiste agrége et désagrège, combine et décompose la matière sur laquelle il opére, Eh bien, l'initié de l'art sacré était persuadé de pouvoir faire en petit ce que le démiurge, ou le dieu créateur, avait fait en grand ; et, aux yeux du vulgaire, le prêtre n'était pas seulement le représentant, mais en quelque sorte un abrégé de la divinité. L'opinion que je viens d'émettre sera, j'ose l'espérer, confirmée par les documents que je fournirai à son appui [...]*
« Pratique et théorie de l'art sacré. - Effaçons de notre mémoire toutes les découvertes faites pendant le laps de temps qui nous sépare de Constantin ou de Théodose le Grand ; transportons-nous un moment par la pensée dans le laboratoire de Zosime, ou d'un des grands maîtres de l'art sacré ; assistons en initiés à quelques-unes des opérations de l'art sacré. »

Le Dr Hoefer expose sept faits : ces faits sont la pratique ; il en déduit des conséquences, qui sont la théorie. Nous choisissons ceux qui nous semblent les plus propres à faire comprendre notre manière de voir. [**voir aussi la section sur le Mercure où nous reprenons certains de ces faits**]

« *1° On chauffe de l'eau ordinaire, dit l'auteur, dans un vase ouvert; l'eau bout, elle se réduit en un corps aériforme (vapeur) et laisse au fond du vase une terre pulvérulente, blanche. Conclusion: L'eau se change en air et en terre. Supposez que nous n'eussions aucune idée de l'existence des matières que l'eau tient en dissolution, et qui, après la vaporisation, se déposent au fond du vase : qu'aurions- nous à objecter contre cette conclusion, qui a certainement prêté son appui à la fameuse théorie de la transmutation des éléments ? Il ne manquait plus que le feu pour que la transmutation fût complète.*

2° On porte un fer rougi au feu sous une cloche maintenue sur une cuvette pleine d'eau; le volume d'eau diminue; une bougie portée sous la cloche allume aussitôt l'air qui s'y trouve. Conclusion: L'eau se change en feu. Cette conclusion était toute naturelle, à une époque où l'on ne savait pas encore que l'eau se compose de deux corps aériformes (oxygéne et hydrogène), que l'un (oxygène) est absorbé par le fer, et que l'autre (hydrogène) s'échappe sous la cloche en prenant la place de l'air atmosphérique qui s'y trouve, et que c'est l'hydrogène qui s'allume au contact d'une flamme.

3° On brûle (calcine) du plomb, ou tout autre métal (excepté l'or et l'argent) au contact de l'air; il perd aussitôt ses propriétés.primitives et se transforme en une substance pulvérulente, en une espèce de cendre ou de chaux. En reprenant ces

cendres, qui sont le résultat de la mort du métal, et en les chauffânt dans un creuset avec des grains de froment, on voit bientôt le métal renaître de ses cendres et reprendre sa forme et ses propriétés premières. Conclusion: Le métal que le feu détruit est revivifié par les grains de froment et par l'action de la chaleur. N'est-ce pas là opérer le miracle de la résurrection sur une petite échelle ? Il n'y a rien à objecter contre cette conclusion, puisqu'on ignore complétement le phénomène de l'oxydation et de la réduction des oxydes au moyen du charbon ou d'un corps organique riche en carbone, tel que le sucre, la farine, les semences, etc. Les grains de froment étaient le symbole de la vie, et, par extension, le symbole de la résurrection et de la vie éternelle, non pas tant parce qu'ils servaient de principale nourriture à l'homme, mais plutôt parce qu'ils étaient employés pour ressusciter et revivifier les métaux morts ou réduits en cendre. »

Si les conjectures sont permises à l'historien pour donner à des faits qui manquent de cohérence une liaison propre à fixer l'attention du lecteur, à les graver dans sa mémoire et à provoquer même de sa part quelque recherche, c'est toujours, à la condition expresse qu'elles seront présentées avec réserve, et non comme des réalités. Mais il y a loin de cette manière de procéder à celle que le Dr Hoefer a suivie dans l'exposition qu'il a faite de ce qu'était, suivant lui, l'art sacré des temples de l'Egypte. Ce qu'il donne pour des faits sont des suppositions, desquelles il tire des conclusions, dont quelques-unes ne peuvent être admises comme légitimes qu'après de nouvelles suppositions. Il y a plus, quelques faits manquent de précision, le second, par exemple, décrit en ces termes :

« *On porte un fer rougi au feu sous une cloche maintenue sur une cuvette pleine d'eau, le volume d'eau diminue, etc..* »

Il est, dit, au second alinéa suivant, que la cloche est pleine d'air et que l'hydrogène en prend la place; nous ne savons pas si le Dr Hoefer a fait l'expérience dont il parle, mais il nous semble difficile de l'exécuter en en obtenant tous les résultats qu'il annonce : par exemple, si l'eau diminue de volume, c'est assurément à cause de la vapeur produite et non à cause de l'hydrogène dégagé, car 1700 volumes de ce gaz ne représentent qu'un seul volume d'eau ; d'un autre côté, recueillir dans une cloche pleine d'air de l'hydrogène qui n'y est pas, conduit jusqu'au haut par un tube, est une chose fort difficile, surtout lorsqu'on veut en faire développer dans une cuvette une quantité suffisante pour rendre l'atmosphère de la cloche inflammable. Qu'on nous permette ces détails, afin qu'il n'y ait pas de doute possible sur les inconvénients que nous voulons signaler. Peut-on admettre la conclusion que l'auteur tire du troisième fait, la réduction de l'oxyde de plomb par des grains dé froment, opération propre à montrer le *miracle de la résurrection sur une petite échelle* ? et suffit-il d'une simple assertion pour faire adopter la conclusion suivante :

« *que les grains de froment étaient le symbole de la vie, et, par extension, le symbole de la résurrection et de la vie éternelle, non pas tant parce qu'ils servaient de principale nourriture à l'homme, mais plutôt parce qu'ils étaient employés pour ressusciter et revivifer les métaux morts ou réduits en cendres ?* »

Nous ne le pensons pas. [**le passage que cite Chevreul est des plus intéressants. Car, bien des fois, Hoefer cite ou parle des textes alchimiques en nous assurant de leur caractère abscons ; mais ce qu'il cite ne l'est pas moins. Du moins pour des yeux de rationaliste, car un cabaliste comprendra l'allégorie, au demeurant facile à deviner, qui se cache derrière cette histoire de grains de froment**] Parmi les quatre faits que nous omettons de mentionner, il en est deux, le quatrième et le septième, qui sont assurément connus depuis longtemps ; mais l'étaient-ils des prêtres égyptiens ? c'est ce que l'auteur aurait dû prouver. Si l'on admet, avec le Dr Hoefer, que ces prêtres reconnaissaient la doctrine des quatre éléments, il nous semble, avant d'exposer le premier fait applicable à la conversion de l'eau en air et en terre, et le second applicable à la

conversion de l'eau en feu, qu'il aurait fallu expliquer au lecteur, par des considérations précises, comment cette doctrine était compatible avec celle de la transmutation de l'eau en terre, en air et en, feu, car il est difficile de le concevoir sans ces considérations, et avec les idées que l'on a généralement d'un élément.[**la réflexion est d'importance. Il faut lire certains textes alchimiques si l'on veut espérer comprendre ce que leurs auteurs entendaient derrière les quatre éléments, et leur éventuelle transformation. Il semble que les *Douze Portes* de Ripley constitue le meilleur texte d'introduction à cette doctrine de la ronde des éléments.**] En effet, il est bien peu de personnes pour lesquelles le mot élément ne signifie pas aujourd'hui un corps essentiellement simple et essentiellement distinct par l'ensemble de ses propriétés de tout autre corps ; et cela est si vrai, que les chimistes qui ont attaché de l'importance aux définitions, en parlant des corps simples de la science moderne, n'ont pas négligé de faire remarquer que, loin de considérer la simplicité de ces corps comme absolue, ils la considéraient, au contraire, comme relative à la puissance des procédés dont l'analyse chimique dispose actuellement ; qu'en conséquence, à leurs yeux, l'essence des corps qu'ils appellent simples n'est pas nécessairement démontrée par le fait seul de l'impuissance de l'analyse à réduire chacun d'eux en plusieurs sortes de matières, et que, sous ce rapport, l'expression de corps simples n'est pas synonyme du mot éléments employé par les anciens chimistes pour désigner la terre, l'eau, l'air et le feu, considérés comme principes de toutes choses. [**on le voit encore à notre époque, où aux atomes, réputés insécables au XIXe siècle, on est allé, par l'expérience, réduire en gluons et en fermions, puis en particules telles que les quarks, qui sont confinés et dont on ne peut être assuré de l'existence que par des traces indirectes**] Mais, si, en faisant cette remarque, nous ne prétendons pas établir l'incompatibilité des deux manières de voir, parce que nous savons qu'elles se conciliaient ensemble dans les idées de la plupart des philosophes de l'antiquité, de Pythagore, d'Aristote et d'Ocellus Lucanus, notamment, nous voulons exprimer notre étonnement de ce qu'elle n'ait pas été faite, plus tôt, par la raison que confondre dans une même expression la théorie des quatre éléments et une théorie suivant laquelle ces quatre éléments ne sont que des formes différentes d'une matière unique, c'est évidemment maintenir la confusion où l'historien de la science aurait dut porter le flambeau de la critique. Le Dr Hoefer termine son article en disant:

« *Les expériences et les opérations que je viens d'indiquer, et dont il serait inutile de multiplier le nombre, étaient connues depuis longtemps ; les prêtres d'Isis et les initiés de l'art sacré devaient avoir journellement l'occasion de les exécuter dans les laboratoires de leurs temples.* »

Mais c'est là précisément ce que nous aurions désiré que l'auteur prouvât : Quels que soient les motifs de croire à l'importance que la doctrine des prêtres de l'Égypte accordait aux idées qui concernent les changements que subit perpétuellement la matière à la surface de la terre, et là surtout où se trouvent réunis à la fois l'air, l'eau, les corps vivants et leurs débris, quelle que soit l'analogie qu'on apercoive entre ces idées et celles de la rnétempsycose, de la transmutation de la matière en général et des métaux en particulier, on est pourtant obligé de reconnaître l'impossibilité de savoir aujourd'hui exactement ce qu'était au fond cette doctrine secrète, et en quoi consistait réellement la pratique de l'art sacré; [**consultez sur le sujet *les Origines de l'alchimie*, de M. Berthelot - *Gallica, bnf***] et, il faut bien le reconnaître avec nous, rien n'a plus contribué à obscurcir la vérité que la tendance des premiers écrivains chimistes ou alchimistes à faire croire à l'ancienneté de leur science, soit en mentionnant des écrits imaginaires, soit en en attribuant d'autres à des personnages morts depuis plusieurs siécles ; et ajoutons enfin cette circonstance, que la critique moderne n'a pas toujours suffisamment prouvé que des manuscrits postérieurs au XIIe siècle sont des copies reproduisant fidèlement les ouvrages dont les auteurs auxquels on les attribue vécurent

aux premiers siècles de l'ère chrétienne. Dans cet état de choses, il eût donc été convenable de réunir tous les faits propres à établir les probabilités de l'opinion professée par le Dr Hoefer, au lieu de supposer des faits recueillis par l'observation, qu'on présente sous la forme expérimentale, afin de démontrer une doctrine, une théorie. Cette forme, adoptée par l'auteur, ayant à nos yeux le grave inconvénient de pouvoir faire croire à beaucoup de lecteurs qu'il existait, dans l'intérieur des temples de l'Égypte, un mode de démontrer des phénomènes du ressort de la philosophie naturelle, basé sur la méthode expérimentale, nous croyons utile de reprendre ce sujet à la fin de cet article ; en procédant ainsi, le lecteur ne perdra pas de vue l'ordre de succession des matières traitées par l'auteur. Le Dr Hoefer, à propos des peines infligées aux initiés coupables de parjure, prétend que les statues d'Harpocrate, placées dans les rues et les carrefours, étaient là afin de rappeler sans cesse aux initiés les serments qu'ils avaient prêtés, de ne révéler aux profanes aucun des mystères qui leur avaient été dévoilés dans le temple [**sur Harpocrate et Horus, voir les *Fables Egyptiennes et Grecques* de Dom Pernety et la section Cambriel**]; et c'est pourquoi le nom d'Harpocrate, Moth en langue égyptienne, rappelait un mot hébreu qui signifie mort, mourir.

« *Quel était, dit le Dr Hoefer, le genre de mort infligé aux sacrilège ? le poison ....*»

et il ajoute :

« *Je serai assez heureux pour démontrer que le poison avec lequel on faisait périr ceux qui avaient trahi leurs serments était précisément le poison le plus énergique que l'on connaisse, et dont l'action est presque aussi instantanée que celle de la foudre : c'est avoir nommé l'acide prussique.* »

Selon M. Duteil, auteur d'un dictionnaire des hiéroglyphes, on lit, sur un des papyrus du Louvre : « *Ne prononcez pas le nom de IAO, sous la peine du pêcher.* » Après avoir rappelé que la feuille de cet arbre était consacrée au dieu du silence, non parce que sa forme est celle de la langue, comme le pensait Plutarque, mais, suivant le Dr Hoefer, parce que l'amande du noyau de la pêche, pilée et distillée avec de l'eau, donne un produit excessivement délétère, à cause de l'acide prussique qu'il contient ; et tel était, prétend-il, le poison qu'on faisait boire aux parjures. Quant à l'objection tirée de ce que la découverte de l'alambic est généralement attribuée à Albucasis ou à Arnauld de Villeneuve, qui vivaient aux XIIe et XIIIe siècles, il. fait remarquer que, dès le Ve siècle, Zosime connaissait cet appareil, et nous ajouterons que l'illustre M. A. de Humboldt pense que la distillation était déjà pratiquée au Ier siècle de l'ère chrétienne.

Le Dr Hoefer,en parlant des mystères que les Anciens attachaient aux idées de certains nombres, de certaines figures de géométrie, des lettres de l'alphabet, continue un sujet qu'il a commencé déjà de traiter, particuiiérement à l'article de Pythagore ; il se borne à des généralités dont on n'aperçoit pas les rapports avec la chimie, comme on en aperçoit dans ce qu'il dit ensuite des animaux, des plantes et de plusieurs produits de l'organisation, tels que le lait, le sang, l'oeuf...; mais, sans encourir le reproche de diffusion, il aurait pu, entrer, à ce sujet, dans plus de détails qu'il ne l'a fait. Aprés avoir défini la *pierre philosophale une substance ayant la vertu de transformer les métaux imparfaits en or et en argent, et de procurer ainsi immédiatement la richesse*, il mentionne deux autres pierres philosophales : l'une, à l'état liquide, pour ainsi dire, portait la dénomination de panacée universelle, à laquelle on attibuait la vertu de guérir toutes les maladies et de prolonger la vie au delà du terme moyen, et l'autre, à l'état spirituel, pour ainsi dire, était

l'âme du monde, douée de la vertu de donner à celui qui la possédait la faculté de jouir, par anticipation, dans la communauté des démons, des anges et des esprits, de ce bonheur qu'il lui avait été impossible de se procurer par la voie naturelle.

[**il y a là beaucoup à dire. Cet état spirituel, selon nous, correspond à un certain état de l'un des composants de la « Pierre », mot que nous mettons entre guillemets pour bien faire comprendre qu'il ne s'agit en aucun cas de la pierre philosophale, mais de la matière d'allure vitreuse et de forme cristalline que les Adeptes devaient pouvoir préparer. Cette pierre comportait trois composants dont nous avons beaucoup parlé ailleurs. Il suffira de dire ici qu'on y distinguait l'agent, le patient et le moyen. l'agent comme Soufre, l'arsenic comme patient et le Mercure comme moyen - milieu- qui était l'esprit. Toute la difficulté de l'entreprise résidait dans le moyen de volatiliser l'agent par l'entremise de l'esprit, qui se l'incorporait sous une forme sublimée, dont la nature pouvait varier, mais non point la forme. Il s'agissait d'un métal brûlé ou chaux métallique des Anciens, dont le secret était de savoir le tenir au feu suffisamment longtemps, pour que sa réincrudation s'accompagnât d'une cristallisation.**]

Si, par extension, l'on peut considérer la panacée universelle comme une pierre philosophale à l'état liquide, nous avouons ne pas concevoir le rapprochement établi par l'auteur, entre ce qu'on a appelé l'âme du monde et une pierre philosophale à l'état spirituel. [**poursuivant ce que nous venons juste de dire, l'âme du monde ne peut être que le soufre sublimé, non encore réincrudé dans le corps ou arsenic - les alchimistes ont en général utilisé les termes de corps, sel ou arsenic pour désigner la matière terreuse de leur pierre -. Quant à l'état spirituel, c'est l'état du soufre sublimé dans le Mercure, apparemment détruit, qui a fourni la source de tant de fables et d'allégories portant sur l'oeuvre au noir ou la putréfaction. Tout ceci s'entendant, bien sûr, de la voie sèche.**]
De la pierre philosophale, l'auteur passe, nous ne dirons pas à l'examen des doctrines mystiques des philosophes néoplatoniciens de l'école d'Alexandrie, mais à l'exposé de quelques notes concernant la biographie et les opinions d'Ammonius, de Plotin, de Porphyre, de Jamblique[1] et de Proclus[2]. Il rappelle, au sujet de Plotin, disciple d'Ammonius, qu'il considérait la lumière comme le véhicule des âmes qui abandonnaient les régions célestes pour animer les germes [**Fulcanelli nous dit que tout le secret de l'oeuvre consiste à savoir capter un rayon de soleil pour le corporifier ; le véhicule de l'âme, c'est l'esprit et le germe n'est autre que la partie terreuse de la pierre**] des animaux et des plantes en s'y incorporant; il rappelle que Porphyre considérait l'âme comme associée à un certain corps subtil aérien (pneuma), qui rend possible l'union de l'âme immatérielle avec un corps matériel [**c'est nommer le Mercure ; il n'est aérien qu'en apparence. C'est l'Air firmamental de Philalèthe -**]. Il montre Jamblique réunissant en corps de doctrine la théurgie et la magie, par lesquelles ceux qui les professaient prétendaient donner à l'homme le moyen de s'unir à la divinité d'une manière intime et réelle, au moyen de cérémonies mystérieuses et de paroles secrètes (symboles ou synthèmes). Jamblique, s'étant appliqué à l'étude des mystères de l'Égypte, a le plus contribué à préconiser la philosophie dite hermétique, en parlant le premier, ou un des premiers, des écrits qu'il attribue à Hermès Trismégiste [**sur Hermès, consultez la somme de A.J. Festugière : *la Révélation d'Hermès Trismégiste*, en 3 vol. Les Belles-Lettres, réed. 1990 ; *Giordano Bruno et la Tradition hermétique*, F. Yates, Dervy, 1986.**]
Enfin Proclus, qui donna de l'extension aux idées de Jamblique, adopta l'absolu ou l'unité absolue pour le principe, le centre de toutes choses. En admettant la théurgie comme une science divine, qui donnait à l'homme le moyen de communiquer avec la divinité par des symboles, il considérait Dieu comme le gouverneur du monde et le directeur des démons, qui régissaient immédiatement les minéraux, les plantes et les animaux ; et, suivant lui, le foie, le coeur, etc., étaient, chacun sous la dépendance d'un démon particulier. Le Dr Hoefer parle successivement de la magie, de la kabbale, du prétendu Hermès Trismégiste, et il termine la troisième section de la première époque de son histoire par des documents relatifs à l'art sacré. Il traite de la magie, de la kabbale et d'Hermès, comme il a traité de la pierre philosophale, comme il aurait pu le faire dans un dictionnaire, sans qu'on puisse apercevoir la raison pourquoi un sujet en précède ou en suit un autre. Il y a plus ; quelquefois le lecteur, qui est au courant de

la matière, s'aperçoit que l'ordre chronologique, qui d'ailleurs était d'accord avec l'ordre rationnel, a été interverti sans motif apparent : par exemple, comme il n'est pas douteux que Jamblique a mis à contribution les idées des Chaldéens et des kabbalistes, il semble qu'avant de parler des néoplatoniciens et de Jamblique en particuiler, il aurait dû être question de la magie et de la kabbale. C'est, du reste, un reproche que l'auteur nous semble avoir encouru assez généralement dans toute la première époque de son ***Histoire de la chimie***, que le peu de liaison existant entre les généralités qu'il donne et les faits proprement dits. Évidemment, ce qu'on désirerait le plus trouver dans une histoire de la chiimie, écrite par un homme auquel l'érudition et les langues sont plus familières que la chimie proprement dite, serait la liaison des faits partiels, clairement indiqués par la citation des sources où ils ont été puisés, avec les conséquences que l'auteur en tire; et peu importe la marche qu'il eût suivie, peu importe qu'il eût procédé dogmatiquement, en posant en principes des considérations générales justifiées ensuite par des faits, ou qu'en exposant d'abord ces faits, il en eût déduit ensuite les conséquences; nos observations critiques ne portent donc pas sur la préférence qu'il aurait dû donner à la méthode à priori, ou à la méthode à posteriori, mais sur,le défaut de liaison entre les différents matériaux qu'il a mis en oeuvre, défaut qui nuit singulièrement à l'instruction que les lecteurs pourraient puiser dans son ouvrage, estimable d'ailleurs. Voici la liste des documents relatifs à l'art sacré, tels que le Dr Hoefer les donne. Ils sont tirés de la collection des manuscrits grecs dé l'a Bibliothèque royale

- **1°** Noms de ceux qui ont cultivé l'art sacré ;
- **2°** Des substances métalliques qui sont consacrées aux sept planètes ;
- **3°** Lexiques chimiques ;
- **4°** Zosime de Panopolis. Le Dr Hoefer fait vivre Zosime du IIIe au IVe siècle, et Lenglet-Dufresnoy, au commencement du Ve. Les ouvrages qu'on lui attribue n'ont point été imprimés; cependant plusieurs mériteraient de l'être, en supposant, bien entendu, que les manuscrits qui portent son nom, eussent des dates authentiques. Le Dr Hoefer, en a traduit quelques fragments, parmi lesquels on en remarque un surtout qui est extrait du ***Livre sur les fourneaux et les instruments de chimie.*** C'est la description du tribicus, ou de l'appareil à trois ballons-récipients ; [**on consultera le tome IV des Alchimistes Grecs, *Ecrits authentiques de Zosime* Michèle Winand-Mertens, les Belles Lettres, 2003**],
- **5°** Pélage ;
- **6°** Olympiodore. Il donne quelques extraits des commentaires d'Olympiodore, philosophe d'Alexandrie, sur la pierre philosophale et sur les ouvrages de Zosime, d'Hermès et d'autres philosophes. (Ms: n°2550.) ;
- **7°** Démocrite (Pseudo-Démocrite). Démocrite le Mystagogue était probablement contemporain de Zosime ou d'Olympiodore ;
- **8°** Synésius, ou l'auteur de commentaires sur le livre de Démocrite adressé à Dioscore, prêtre du grand Sérapis, à Alexandrie (Ms. 2270, 2325, 3226, 3227) Tout en admettant l'art de faire de l'or et l'art de faire de l'argent, il reconnaissait que l'opérateur ne crée rien, mais modifie la forme de la matière, comme le sculpteur qui change la forme du marbre ou du bois. Dans le ms. 2327, Synésius décrit un vase distillatoire en verre. Le Dr Hoefer ne dit pas pourquoi il ne considère pas avec certitude Synésius, évêque de Ptolémaïs, qui, dans sa quinzième lettre à Hypathie, a décrit le pèse-liqueur, comme étant le

même que l'auteur des commentaires sur le livre de Démocrite ; cependant Lenglet-Dufresnoy n'émet aucun doute à cet égard ;

- 9° Marie ;

- 10° Discours très-savant d'un philosophe chrétien (anonyme) sur la stabilité de l'or ; [**à noter que berthelot semble considérer qu'il y a eu deux philosophes, l'un Chrétien et l'autre, Anonyme. Le tome X des *Alchimistes Grecs* est consacré à l'Anonyme de Zuretti - voir l'Idée alchimique, VII -**]

- 11° Epître d'lsis, femme d'Osiris, sur l'art sacré, adressée à son fils Horus. (Ms. 2250.). Le D° Hoefer regarde cet écrit, avec raison, nous semble, comme une satire de l'alchimie plutôt que comme un écrit sérieux sur l'art sacré ;

- 12° Liste de quelques manuscrits grecs d'alchimie (art sacré) de la Bibliothèque royale ;

- 13° Connaissances préludant à la découverte de la poudre à canon, du feu grec ou grégeois (ignis graecus) ;

- 14° Feu grégeois ; poudre à canon ;

- 15° Marcus Graecus. Il existe à la Bibliothèque royale un manuscrit latin du XIVe siècle intitulé : ***Liber ignium ad comburendos hostes***, dont Venel, dans son excellent article chymie de l'Encyclopédie, parle en ces termes :

« *Il (Bacon) a connu ou inventé la poudre à canon. Frein a soupçonné qu'il en avait pris la notion dans un manuscrit intitulé :* ***Liber ignium*** *etc. composé par un Grcec nommé Marc ; manuscrit que Freind avait vu, dans la bibliothèque du docteur Richard Mead, et que j'ai trouvé aussi à la Bibliothèque royale : La recette de la poudre à canon, n'est pas moins claire dans ce manuscrit que dans Bacon.* »

Les proportions données par Marcus sont de six parties de nitre, une de soufre et deux de charbon. Au lieu de cette dernièree quantité, notre poudre de guerre ne contient qu'une partie de charbon. M. Ludovic Lanne, dans son Essai sur le feu grégeois et sur la poudre à canon, en mentionnant le ***Liber ignium***, combat l'opinion de Dutens qui prétend que Marcus, son auteur, vivait avant le IXe siècle. Le Dr Hoefer est de l'avis de Dutens; il a donné, à la fin du premier volume de son Histoire de la chimie, le texte du manuscrit. [**§ 28 p. 284 - Hoefer assure que Marcus Graecus vivait vers le VIIIe siècle et qu'il est antérieur au médecin arabe Mesué qui le cite au XIe siècle ; il parle du feu volant, de la purification du salpêtre et qu'on trouve, ce faisant, le sel congelé sous forme de lames cristallines. Il parlee ncore du feu grégeois, qui se prépare en prenant du soufre pur, du tartre, de la sarcorolle qui est une espèce de résine, de la poix, du salpêtre fondu, de l'huile d epétrole et de l'huile de gemme. Il décrit encore la préparation de l'eau ardente - aqua ardens qu'il semble confondre avec l'essence de térébenthine.**]

- 16° Thémiste ; [**§ 29 - de l'avis d'Hoefer, il n'a pas écrit une seule ligne d'alchimie. toutefois, on trouve cet extrait d'un MS. qui est peut-être de la main d'un pseudo Thémiste païen : Des éléments actifs, l'air et le feu :**

« l'air universel est le ciel. Les vertus des autres corps y passent comme par un crible. C'est le premier corps diaphane qui reçoit toutes les qualités et n'enr etient aucune. Il approche de la nature sprituelle; et pour cela il est sous entendu dans le magistère des sages sous le nom d'ange, de génie, de démon, d'esprit. La région inférieure de l'air est comme la gorge d'un alambic, par où les vapeurs montent jusqu'à sa partie supérieure, où elles se condensent en nuées par le froid, et réduites en eau, elles retombent aussitôt. C'est ainsi que la nature, en sublimant et cohobant l'eau par une distillation assidue et réitérée, la rectifie et la fortifie. Dans ces opérations, la terre est à la fois la cucurbite et le récipient. »

Ce sont là les paroles d'un vrai disciple d'Hermès. La Terre, en effet, figure le SEL pour l'alchimiste. Ce sel est disposé dans le Mercure en une

masse indivise que l'on nomme encore vitri oleum. On trouve dans l'Inventaire général et méthodique des manuscrits français de la Bibliothèque nationale. II (1975), dû à Léopold Delisle, sous la côte 14791-14793 un recueil de plusieurs manuscrits sur le grand œuvre, traduits par un adepte sur les originaux qui se trouvent dans différentes bibliothèques des sçavants du Levant et dans le tome I, *l'Œuvre de Dieu manifestée par l'art*, par Thémiste.]

- 17° La tourbe des philosophes. [**il en existe deux versions en soixante douze ou soixante-dix-huit sermons ou sentences. La deuxième version est hautement préférable à la première, particulièrement corrompue dans certaines sentences**]



illustration de la Turba

Tel est l'exposé des matières comprises dans la 3ème section de la lère époque de l'Histoire de la chimie. En exprimant notre opinion sur la manière dont le Dr Hoefer a présenté l'état de l'art sacré dans les temples d'Égypte, nous nous sommes engagé à terminer cet article par quelques considérations générales, auxquelles nous attachons d'autant plus d'importance, qu'elles expliqueront à nos lecteurs les motifs de l'insistance que nous avons mise à critiquer cette partie de l'ouvrage, insistance dont la cause ne tient pas seulement à ce que l'auteur pose en fait ce qu'il fallait démontrer, mais surtout à l'erreur qui pourrait provenir de ce qu'on conclurait de ses paroles que des doctrines concernant des phénomènes du ressort de la philosophie naturelle auraient été communiquées à des initiés, suivant la méthode expérimentale. En effet, à notre avis, tout est contraire à l'opinion d'après laquelle on admettrait, conformément à ce que dit le Dr Hoefer, que les prêtres égyptiens professaient à des initiés une science à laquelle servaient de base des observations déduites d'expériences chirniques qu'on exécutait dans les laboratoires des temples, abstraction faite, d'ailleurs, de l'exactitude ou de l'inexactitude de l'interprétation scientifique donnée à ces observations. Nous rejetons donc, comme nullement prouvée, cette proposition : Des faits furent observés; ils donnèrent lieu à des expériences instituées pour démontrer la manière dont on les interprétait, et cette interprétation était la **SCIENCE DE L'ART SACRÉ**. Proposition qui revient à dire : Les prêtres égyptiens avaient fondé sur l'observation un corps de

doctrine, qu'ils cherchaient à démontrer par une méthode expérimentale. Or, suivant nous, cette méthode ne date que des écrits de Galilée et de Bacon, et, en considérant ce que le génie et les institutions des peuples anciens ont eu de favorable ou de contraire au développement des sciences expérimentales et à celui de la chimie en particulier, on trouve la raison de la supériorité des Modernes sur les Anciens, en ce qui concerne les sciences physiques et naturelles, fondées sur l'expérience, dans la préférence que les premiers ont accordée à la méthode a posteriori sur la méthode a priori. C'est ce que nous allons chercher à démontrer.

Une nation remarquable par son antiquité, sa population et l'habileté qu'elle a montrée dans la pratique des arts utiles, est le peuple chinois : ce qu'il a voulu autrefois, il le veut encore aujourd'hui ; c'est l'application, c'est l'utilité immédiate des choses. Mais ni les arts chimiques, ni les arts mécaniques, ne peuvent atteindre à la perfection où ils sont parvenus dans l'Europe occidentale sans l'étude des sciences mathématiques, physiques et chimiques, cultivées au point de vue de la plus grande abstraction possible, parce que cette étude donne seule les moyens d'assujettir les procédés des arts aux préceptes et aux règles qui en assurent l'exécution, en même temps qu'elle seule préside à la confection de toute machine et de tout instrument de précision, sans lesquels les progrès des sciences du monde extérieur sont impossibles. C'est donc parce que cette étude a manqué à la Chine, que le développement de l'industrie y a été borné aux progrès que chaque art a dus aux uniques efforts des ouvriers qui l'ont pratiqué. Si nous considérons maintenant que les fonctions de l'administration de ce pays sont exclusivement dévolues aux lettrés, et que ce titre, loin d'être un privilège aristocratique, appartient à tout individu, quelle que soit son origine, qui fait preuve publique d'un savoir suffisant pour être jugé digne de l'obtenir, on voit qu'il n'y a plus de motifs pour que cet individu porte son attention, sa pensée, sur des objets dont l'étude ne le conduirait à rien, ou ne lui donnerait pas les avantages qu'il est sûr d'obtenir en s'engageant dans une voie connue, qui, toujours ouverte au savoir, a dû être l'objet constant dé son ambition. Les lettrés, appliquant leurs facultés intellectuelles à l'administration, ne sont plus tentés de se livrer à des spéculations philosophiques, qui, pour eux, seraient absolument stériles, parce qu'elles manqueraient d'utilité immédiate. Les deux causes qui, jusqu'ici, se sont, incessamment opposées aux progrès des arts et des sciences à la Chine, expliquent parfaitement le fait, si étonnant au premier abord, que les Chinois, après avoir eu connaissance de la poudre à canon, du papier, de l'imprimerie et de l'aiguille aimantée, longtemps avant les Européens, ont été bien loin pourtant d'en tirer le même parti que ces derniers, soit que l'on ait égard aux perfectionnements apportés à ces découvertes, soit qu'on ait égard à l'influence exercée par elles sur l'état de la société dans les deux populations. Si les Chinois offrent fexemple le plus frappant de ce que les arts peuvent être chez un peuple, où les sciences n'en ont jamais ni dirigé ni éclairé la pratique, et chez lequel iln'y a pas,d'ailleurs, de tendance, de la part des esprits les plus élevés, à s'occuper des idées abstraites soit des sciences, soit de la philosophie, d'un autre côté, les Hindous, leurs voisins, mais appartenant à une race fort distincte de la leur présentent à l'observateur des résultats bien différents de ceux que nous venons de mentionner. Chez les Hindous, le penchant à l'abstraction est porté au plus haut degré; ils ont imaginé des systèmes de métaphysique aussi variés qu'approfondis dans leurs détails, et, en fermant les yeux au monde visible, ils se sont engagés dans des espaces sans bornes créés par leur puissante et féconde imagination. S'ils ont pratiqué des arts sans lesquels des hommes ne

peuvent exister en corps de nation, nous n'avons pas les preuves qu'ils s'y soient, en général, livrés avec autant de succès que les Chinois, et, si l'on reconnaît que le penchant aux idées abstraites et une imagination vive et variée sont des qualités de l'esprit favorables aux progrès des sciences expérimentales et des arts, c'est cependant à la condition d'avantages quelconques pour les auteurs de ces progrès; car, hors de ces conditions, les facultés de l'esprit dont nous parlons peuvent devenir des obstacles à ces progrès mêmes, parce qu'elles se concentreront sur la philosophie ou sur des sciences abstraites comme les mathématiques pures. En Égypte[3], les arts étaient pratiqués avec succés déjà, dans une antiquité reculée, comme l'attestent l'histoire des monuments encore debout, et les produits variés que l'archéologie a recueillis dans ses musées : des doctrines existaient dans les temples ; les prêtres, qui en étaient les dépositaires, ne devaient les transmettre qu'à leurs successeurs et à un petit nombre de personnes choisies et éprouvées, en un mot à des initiés. Mais en quoi consistaient ces doctrines ? A notre sens, elles n'avaient rien de ce qui a trait à la science expérimentale spéculàtive ; elles concernaient certainement la religion, et la philosophie générale ; et trés probablement des connaissances d'astronomie, de mathématiques, et peut-être même quelques procédés d'arts dont les prêtres ne voulaient pas rendre la pratique vulgaire ; mais nou en excluons de prétendus moyens de faire des choses impossibles, comme sont les procédés relatifs à la transmutation des métaux, car nous ne pourrons jamais admettre comme probable q'une classe aussi élevée dans le gouvernement de l'Égypte que l'était celle des prêtres ait été, durant des siècles, livrée à une erreur aussi rnanifeste. Évidemment, avec leur intelligence, leur savoir et les idées positives que tout grand pouvoir donne à ceux qui l'exercent, ils ne purent croire au fait de se procurer de l'or ou de l'argent avec des matières dépourvues de ces métaux conformément aux idées alchimiques ; et, en supposant qu'ils eussent été conduits à croire ce fait possible à une certaine époque, d'aprés leurs idées de métempsycose, cette opinion n'aurait pas eu de durée, car, en se livrant à des expériences analogues à celles que le Dr Hoefer leur a prêtées, ils auraient dû finir, tôt ou tard, par reconnaître leur impuissance à créer la richesse métallique au moyen de la transmutation. [**encore au XVIIIe siècle, Dom Pernety pensait que les Egyptiens avaient puisé leur or dans les procédés de transmutation... Cela n'empêche pas Pernety d'avoir écrit des choses fort intéressantes dans ses *Fables Egyptiennes et Grecques*. Cela montre simplement à quel point l'intelligence, fut-elle vive, peut être crédule -**] L'enseignement du temple devait être tout dogmatique ; l'initié recevait la communication d'une doctrine dont on le croyait digne, et, si on se livrait, dans le sanctuaire, à quelque chose qu'on puisse appeler des expériences, celles-ci, loin d'avoir la science pour objet, devaient probablement frapper d'étonnement ceux qu'on en rendait témoins. Au reste, les prêtres de l'Égypte, si intéressés à conserver leur autorité, ne devaient point être portés à la culture des sciences expérimentales, essentiellement basées sur l'examen, ou, si l'on suppose qu'ils s'y soient réellement livrés, ils ne devaient pas chercher à la répandre, puisqu'ils avaient tout à perdre en propageant des doctrines qui ne pouvaient que compromettre leur domination sur l'esprit du peuple. En examinant maintenant les doctrines des philosophes grecs, qui passent pour avoir eu recours au savoir de l'antique Égypte, nous ne verrons rien qui ne s'accorde avec nos opinions : Ces philosophes ont pu puiser des idées sur la religion, le gouvernement, sur la formation du monde, sur l'astronomie, sur les nombres, etc., etc. Mais y a-t-il, dans les systèmes auxquels ils ont attaché leurs noms, quelque chose qui ressemble à une science expérimentale en général, et aux procédés alchimiques en particulier ? Non, assurément : Cependant, si les philosophes grecs avaient reçu des prêtres égyptiens quelque doctrine qui ressemblât à une science expérimentale, avaient-ils le même intérêt que ceux-ci à tenir cette doctrine secrète, et se

seraient-ils tous, sans exception, engagés au silence ? et tous sans,exception, auraient-ils tenu leur engagement ? Pouvaient-ils courir plus de dangers en divulguant cette doctrine qu'en professant des idées métaphysiques et philosophiques puisées à la même source ? Certes, pour peu que les Grecs eussent été initiés par les prêtres de l'Egypte à une science expérimentale, comment s'imaginer qu'ils ne l'auraient pas cultivée, et qu'avec leurs facultés intellectuelles si développées, la publicité de leur enseignement, l'amour de la gloire qui les animait individuellement, ils n'en eussent pas étendu le domaine ; car, on le sait, un des caractères du peuple grec a été d'exceller dans tous les travaux de l'intelligence aussi bien que dans la culture des beaux-arts. Telles sont nos conjectures sur ce qui n'entrait pas comme partie intégrante dans les doctrines secrètes des temples de l'Egypte ; nous les admettrons comme vraies, tant que des faits précis, encore inconnus, ne viendront pas les démentir. La méthode expérimentale n'a pu se développer que par un concours de circonstances qui ne s'est pas trouvé dans l'Antiquité, telles que le loisir d'un certain nombre de personnes occupées d'un même objet, la possibilité de faire des instruments, des appareils nécessaires à toute recherche expérimentale, la possibilité de communications faciles entre les personnes occupées de cet objet ; car il ne faut jamais perdre de vue qu'une branche de connaissance scientifique quelque peu ramifiée, quelque simple qu'on la suppose, ne peut être la création d'un seul. Enfin la condition la plus rare est que toutes ces personnes, dont le concours est nécessaire à une même oeuvre, soient non seulement, pénétrées de l'excellence du principe du libre examen, qui, appliqué aux recherches du domaine de la philosophie naturelle devient la méthode expérimentale ; mais qu'elles soient encore animées d'une conviction assez profonde, d'un courage assez grand même pour surmonter les nombreux obstacles qui ont surgi dans toutes les circonstances où il s'est agi de faire marcher l'un à côté de l'autre l'examen expérimental qui commence par le doute et le dogmatisme, posant en principe comme vrai l'objet de son enseignement. Certes, pour ceux qui ont une idée claire de toutes les conséquences de la méthode expérimentale, l'opposition que rencontrèrent les admirables découvertes de Galilée dont plusieurs se trouvaient en contradiction avec l'enseignement dogmatique, fut une chose toute naturelle, et l'on pourrait citer des exemples plus récents, qui, sans être aussi apparents, n'en démontreraient pas moins combien la méthode expérimentale a eu de difficultés à surmonter dans ses efforts, à assurer le triomphe de la vérité, lorsqu'elle a dû lutter avec l'enseignement dogmatique, professant des idées opposées à celies qu'elle avait découvertes. Enfin il ne faut pas omettre, au nombre des causes qui ont retardé la propagation de la méthode expérimentale, la condition d'infériorité où se trouvaient placée, dans l'opinion, toutes les connaissances humaines dont la culture exigeait l'usage de la main. Qu'on se rappelle combien il a fallu de temps pour que le chirurgien soit devenu l'égal du médecin ! Aujourd'hui même, les hommes dont l'intelligence est cultivée, mais qui, par leurs études, sont étrangers à la méthode expérimentale, ou qui ne la connaissent que par ouï-dire, ne peuvent apprécier le mérite de ceux qui l'ont heureusement pratiquée ; ils ignorent qu'il faut des qualités de l'esprit toutes particulières pour surmonter une foule de difficultés, connues seulement de ceux qui savent en triompher ; ils ignorent la part que le génie expérimental dont Newton était doué à un haut degré, a eue dans la composition de son ***Optique***, et dans des recherches chimiques dont un accident fatal a privé la postérité

[ce point d'histoire est controversé ; il est exact qu'à un moment de sa vie, Newton a été victime d'une sorte de syndrome dépressif assez grave, avec, semble-t-il, des manifestations délirantes associées. On a vu dans l'incendie de son laboratoire la cause principale de cet effondrement. Il est par contre faux que

Newton ne se soit pas remis de cet accident. Un an plus tard, il recouvre ses facultés pour ne plus jamais les perdre. Certains manuscrits de Newton ont souffert du feu et l'incident du laboratoire semble réel. On peut estimer aussi que Newton a été victime d'un véritable surmenage mental. Le lecteur examinera avec profit la somme de Richard Westfall sur Newton, Flammarion, 1994 -] ;

ils ignorent aussi que Pascal possédait ce même génie, et que, au point de vue de la méthode expérimentale, rien n'est plus remarquable, à notre avis, pour le temps, que ses « ***Expériences touchant le vuide, faites dans des tuyaux, seringues, soufflets et siphons, de plusieurs longueurs et figures, etc.,*** » publiées en 1647. Après avoir énoncé les opinions précédentes, nous ajouterons quelques éclaircissements relatifs à la manière dont nous envisageons la méthode expérimentale, les méthodes à posteriori et à priori, et les sciences dites d'observation, afin de prévenir quelques interprétations qui sont loin de notre pensée. Lorsque nous datons la méthode expérimentale de Galilée et de Bacon, nous ne voulons pas dire que les Anciens n'ont jamais fait d'expériences et encore moins affirmer qu'ils ne se sont jamais livrés à l'observation des phénomènes naturels. Ce que nous prétendons exprimer, c'est qù'ils n'ont jamais exposé, nous ne disons pas une science expérimentale, mais seulement une branche de l'une d'elles, en supposant toutes les connaissances de cette branche susceptibles d'être démontrées par l'expérience, autant qu'il est possible de le faire à une époque donnée. Effectivement, il y a une grande différence entre la simple observation et l'expérience. Vous observez des phénomènes, vous les décrivez avec fidélité, et vous en donnez une explication ou une interprétation ; eh bien, ce n'est point là encore un travail du ressort de la méthode expérimentale, telle que nous l'envisageons. Pour acquérir cette qualification, il faut que l'explication ou l'interprétation repose sur des expériences propres à démontrer rigoureusement, à tous ceux qui raisonnent, l'efficacité des éléments que l'on fait intervenir dans l'explication, et la mesure de leur influence respective, lorsque celle-ci peut être évaluée par des instruments de précision : c'est cette rnaniére de procéder dans l'interprétation des phénomènes naturels, pour constituer une science du ressort de l'expérience, que nous disons n'avoir point été pratiquée par les Anciens. Lorsqu'ils ne se sont pas exclusivement bornés à de pures descriptions, ils ont constamment admis des principes non démontrés, en suivant la méthode à priori, dans leur manière d'interpréter les phénomènes observés, aussi bien que dans la manière de les exposer pour en faire connaître l'essence. [**les astrologues actuels continuent dans cette pernicieuse vue de pensée. Ils appliquent absolument la méthode a priori et l'astrologie n'a pas évolué depuis Kepler. Quant aux travaux de Gauquelin, ils sont toujours l'objet de controverses. Les travaux actuels de statistiques appliquées à l'astrologie sont bien maigres et discordants. C'est avec réserve que nous avons publié dans deux ouvrages des résultats significatifs portant sur les moyens de pronostic en astrologie - transits et directions primaires ; mais nous n'avons pas dépassé le niveau d'argumentation de l'observation et nous n'avons pas exercé la méthode a posteriori, même si des éléments isolés laissent quelque espoir de ce côté-là -**] Si, pour nous, les expressions de méthode expérimentale et de méthode à posteriori sont synonymes lorsqu'il s'agit d'interroger la nature, nous ajouterons que ce n'est point une raison de croire que l'usage de la méthode à priori ne soit pas compatible avec l'enseignement de sciences expérmentales. En effet, dès qu'un certain nombre de phénomènes naturels donnent lieu à une suite de propositions bien liées ensemble par une interprétation basée sur l'expérience, vous pouvez partir des conclusions générales déduites des observations contrôlées par l'expérience, que vous posez en principes, et dont vous vérifiez l'exactitude par des expériences subséquentes. [**C'est l'objet de la « réplication » des études expérimentales. Les progrès de la médecine seraient impossibles sans l'application des deux méthodes -**] Conséquemment, si la méthode expérimentale et la méthode à posteriori sont pour nous la même chose, et si la méthode à priori ne peut jamais remplacer la méthode expérimentale dans les recherches de philosophie naturelle, lorsqu'il s'agira de l'enseignement ou de la démonstration, on pourra suivre avec avantage la méthode a priori, à la condition, bien entendu, de prouver les principes par des expériences antérieures.

On a distingué les sciences d'observation, telles que l'anatomie comparée, la méthode naturelle, d'avec les sciences expérimentales, et nous même avons admis cette distinction [Discours prononcé dans la séance publique des cinq académies de l'Institut, le 2 mai 1839 - note d'E. Chevreul]; mais, en y réfléchissant bien, on verra qu'elle n'est pas absolue, mais relative à l'état actuel des connaissances composant aujourd'hui les sciences de ce groupe. Nul doute, pour nous, qu'il n'arrive une époque où l'anatomie comparée et la méthode naturelle ne pourront plus rester isolées dans leur spécialité, par la raison qu'un certain nombre des éléments qu'elles apportent à la science générale de l'organisation, vers laquelle toutes les deux convergent, nécessiteront impérieusement le contrôle de l'expérience pour être admis ultérieurement comme vérités.

E.CHEVREUL

Notes

1. Jamblique [vers 250-330] : le plus connu des disciples de Porphyre à Rome. Il cite aussi bien les présocratiques, les pythagoriciens, les platoniciens, ceux du Lycée ou du Portique. Seulsnous restent les fragments d'un traité ***De l'âme***, un ***Protrepnique***, une ***Vie de Pythagore*** et son grand ouvrage théologique, le traité ***Des mystères d'Egypte*** [Belles Lettres, 1989]. Ce traité fait état de spéculations anciennes, comme la Révélation d'Hermès Trismégiste ou les Oracles chaldaïques. On lui a attribué des miracles : il célébrait des liturgies, faisait apparaître des génies sur les eaux des fontaines, pratiquait la lévitation...tous ses textes fourmillent d'anges, d'archanges et de démons. Berthelot cite dans ses Origines de l'alchimie, une phrase de Jamblique qui paraît, au XXIe siècle, étonamment moderne, quoique, bien sûr, sortie de son contexte historique :

"*Le monde est un animal unique, dont toutes les parties, quelle qu'en soit la distance, sont, liées entre elles d'une manière nécessaire.*"

On trouve aussi dans Jamblique un passage où la magie semble associée à l'art de composer les pierres précieuses, et de mélanger les produits des plantes. Les manuscrits alchimiques attribuent même à Jamblique deux procédés de transmutation. C'est aussi Jamblique qui attribue à Hermès 20 000 livres, tandis que Séleucus et Manéthon en évoquent 36 525 ! Dans Les ***Mystères égyptiens***, sous les traits d'Abammon, il se présente comme un Maître de la hiérarchie sacerdotale égyptienne et comme un interprète de la sagesse d'Hermès.

2. Proclus [412-485] : son oeuvre apparaît d'une exceptionnelle valeur. On y trouve des commentaires de Platon, et notamment du Parménide, livre sacré de l'Ecole, du Timée et de la République. Proclus a une pensée des plus denses. Il s'abandonne souvent à des développements mystiques : selon Proclus, c'est de l'âme qu'il faut partir et il se propose dans ses écrits de l'éveiller et d'en exposer le dynamisme implicite. Selon lui, chose remarquable pour nous - en tout cas pour un cabaliste hermétique - l'âme est à la fois un point d'aboutissement et un point de départ ; elle est le milieu et le centre de tous les êtres et cette formule pourrait être reprise sans être bien modifiée par les alchimistes. Cette âme-centre est d'abord cet Un ineffable, constituant une sorte de « trace cachée », source de tout et qui rayonne.

3. L'Egypte a eu, dans cette affaire, une si grande importance que nous avons cru devoir rapporter ce chapitre, tiré du ***Miroir de la Magie***, de Kurt Seligmann [Fasquelle, 1956], qui permet de relever plusieurs points touchant directement à ces mystères égyptiens. En voici parmi les plus notables, que nous commentons en vue de notre sujet :

a)- sur le sphinx : Près de Ghizèh s'élèvent dans le désert trois puissantes pyramides, tombeaux de trois rois: Khoufou, Khafré et Menkouré. Au pied des pyramides est accroupi le Sphinx dont les flancs semblent arrêter le sable inconstant et dont les griffes se resserrent sur les secrets magiques du lieu.

« *En face des pyramides, dit Pline, est le Sphinx, objet d'art encore plus merveilleux, mais sur lequel repose un charme de silence, car on le considère comme une divinité*.»

Le Sphinx impose le silence. L'écrivain arabe du treizième siècle, Abd-el Latif, nous dit que

« *la véritable raison pour laquelle on évitait toute mention de ce monument était la terreur qu'il inspirait* ».

A cette époque, son visage et son corps étaient conservés dans toute leur splendeur et sa bouche souriante portait « *l'empreinte de la grâce et de la beauté* ». L'énorme tête, éblouissante de vernis rouge, était encore, à ce moment-là sans taches ni balafres. Les Arabes l'appelaient Abu'l-hawl, Père de la Terreur. Quatorze siècles avant notre ère, lit-on sur la stèle placée sur sa poitrine, ce géant était enterré dans le sable mouvant. A cette époque, le Sphinx était déjà sans âge, et son origine se perdait dans la nuit des temps. Quatorze cents ans avant notre ère, un prince, le futur Thoutmôsis IV, faisait sa sieste à l'ombre du colosse à demi enseveli. Il avait lancé le javelot et chassé dans le voisinage, et l'heure était venue d'accorder du repos à sa suite. Seul dans le silence de midi, il offrit des graines de fleurs à Horus,

« *car un grand charme repose sur ce lieu depuis le commencement des temps* ».

Sur quoi le dieu Soleil (dont on croyait que le Sphinx était l'image) apparut en songe au prince et lui parla comme un père à son fils ; après lui avoir promis qu'il gravirait les degrés du trône et jouirait d'un règne long et heureux, le dieu pressa le prince de faire dégager le Sphinx:

« *Promets-moi que tu feras ce que je souhaite de tout mon coeur; alors je saurai si tu es mon fils et mon serviteur.* »

Lorsque plus tard, contrairement à toute prévision, le prince fut élevé à la dignité royale, il se souvint de son rêve et, obéissant à la volonté du dieu, il ordonna que le Sphinx fût libéré des sables qui l'ensevelissaient. Mais le vent du désert continua son labeur, incessant et, quelques centaines d'années plus tard, le monstre était de nouveau enterré sous les dunes ; l'homme et le sable luttaient pour la possession du rocher sculpté. Dans son livre sur Isis et Osiris, Plutarque (45-126) dit que le Sphinx symbolise le mystère de la sagesse occulte. Ailleurs, il le décrit comme une créature magnifique ayant des ailes de teinte perpétuellement changeante : quand elles sont face au soleil, elles resplendissent comme de l'or ; quand elles sont tournées vers les nuages, elles reflètent les couleurs de l'arc-en-ciel. [**ces couleurs rappellent celles de la queue de paon, animal dédié à Junon** -] Mais Plutarque lui-même, ce chercheur assidu, ne réussit pas à pénétrer un tel secret. Pendant un temps indéfini, le Sphinx demeura le gardien de la magie égyptienne. Plutarque nous assure que, dans leur désir de converser avec ses prêtres, bien des penseurs

grecs - Solon, Thalès, Pythagore, Eudoxe et même Lycurgue - entreprirent le long voyage d'Égypte. Chaque parole, chaque geste de ces prêtres avait un effet miraculeux. Une mystérieuse puissance résidait dans leurs personnes, et plus le Mana, ou tension magique, était grand, plus les merveilles réalisées étaient étonnantes. [**il s'agit évidemment d'effets d'auto-suggestion qui n'ont absolument rien de secret. Chevreul a relevé des choses absolument semblables dans ses études concernant les baguettes de sourcier et d'autres faits relevant du spiritisme**] Le pharaon était lui-même chargé de cette redoutable puissance : il lui suffisait de lever la main pour faire trembler la terre. C'est peut-être pour cette raison que l'on représentait les pharaons soit parfaitement immobiles, soit occupés â une action bien définie. Le texte hiéroglyphique gravé sur l'image rendait d'ailleurs impossible toute erreur d'interprétation. C'est ainsi que l'on isolait la force dangereuse attachée à la personne du roi et à son portrait. Au pays du Nil, les images avaient été, depuis les temps anciens, traitées comme des êtres vivants et actifs. Depuis les origines, l'Égypte était la terre des statues magiques dont les pouvoirs occultes pouvaient affecter le monde physique. Ainsi, les terrifiantes figures des sphinx gardiens, devant les temples, faisaient plus qu'effrayer le profane. Elles pouvaient récompenser et punir, tout comme les rois dont elles représentaient les traits. Les sphinx [**pour le symbolisme général du sphinx, voir la section Fontenay -**] ouvraient même leurs bouches de pierre et révélaient la volonté des dieux. Les Pères de l'Église chrétienne attestent expressément que ces statues pouvaient parler. Souvent, le roi et son peuple assemblé assistaient à ce genre d'oracle, et les scribes en notaient les termes sur leurs papyrus. Dans l'oasis de Siwase dressait l'image d'Ammon qu'Alexandre le Grand était jadis venu vénérer en pèlerin. Ammon fit aux Macédoniens une promesse éblouissante en leur garantissant la maîtrise du monde entier. Les personnages sculptés accomplissaient de plus grandes merveilles encore. Souvent, ils descendaient de leur socle pour se promener parmi les hommes. Ainsi, sous le règne de la reine Hatshepsout, le dieu Ammon arpenta les salles du temple de Karnak, et s'arrêta devant un jeune homme - le futur Thoutmôsis III (qui régna de 1501 à 1477 avant J.-C.). Le jeune homme s'agenouilla devant le dieu, mais Ammon le releva et lui commanda de s'asseoir sur le trône à la place du roi. C'est par ce divin coup d'Etat que Thoutmôsis devint monarque. Ainsi la raison humaine se vit-elle imposer silence par une divinité dans une affaire dynastique. Chaque fois que le ciseau [**caelum, homonyme du ciel ou voûte céleste**] du sculpteur taille la matière amorphe pour en tirer une image, chaque fois qu'il fait le portrait d'un être, une puissance magique s'installe dans la statue, puissance qui peut y être emprisonnée par incantation et rite, et qui donne vie à l'image aussi longtemps que celle-ci reste intacte. [**on peut trouver une analogie avec l'alchimiste qui cherche sa pierre : il veut, comme le sculpteur, tirer la quintessence de matériaux amorphes et en exprimer une image qui s'appelle un cristal. La puissance magique est synonyme du soufre, dans ce dernier cas ; car c'est par le soufre ou âme que l'alchimiste donne la vie - c'est-à-dire la forme, à sa pierre -**] Quand on la brise, l'âme s'en échappe. C'est pourquoi, sur les bas-reliefs hiéroglyphiques, les démons hostiles à l'homme sont délibérément marqués d'une entaille qui libère leur énergie néfaste. Mais quelle puissance peut troubler la vertu magique du grand Sphinx ou en chasser l'esprit ? Des milliers de ciseaux lancés par le vent ont attaqué le roc. La nature ne parvint pas à le détruire et la main du maçon tenta d'en réparer les dommages. Ce colosse, mi-taillé, mi-maçonné a ainsi défié les millénaires. Jamais, dans l'histoire de l'humanité, une statue n'a, de façon aussi durable, captivé l'imagination des peuples. [**on aura garde d'oublier que le sphinx - sjigz - est fils d'Echidna et d'Orthos qui désignent, par cabale, des matières particulières, dont on a parlé à diverses reprises - voir : Fontenay, *Introïtus, VI* - désignant un monstre à tête de femme et à corps léonin : comment ne pas y voir les deux substantifs corporels du Mercure ? A la fois, terre mère, vierge folle et lion vert !**] Les pensées d'innombrables générations y sont accumulées ; d'innombrables prières et invocations y ont suscité un esprit une âme qui habite encore ce géant balafré par les siècles.

« *De même qu'Osiris est mort et ressuscité des morts, ainsi tous les hommes ont espéré ressusciter comme lui, de la mort à la vie éternelle.*» J. G.FRAZER, The Golden Bough.

Quand Akhenaton détrôna les dieux et démons égyptiens, faisant du culte du dieu unique, Aton, une religion d'État, il supprima du même coup la magie funéraire. Le roi réformateur ne croyait pas à une survie de l'âme. Or la magie égyptienne était fondée sur cet au-delà. Au cours des âges, cette magie était devenue une science complexe qui avait pour but de procurer aux défunts une heureuse éternité. Les énormes pyramides, les tombeaux massifs construits pour les pharaons et leurs ministres, pour les prêtres et dignitaires, évoquent la puissance que les morts exerçaient sur toutes les nations. A contempler ces monuments, nous pouvons imaginer les difficultés qu'affronta Akhénaton lorsqu'il voulut bannir la magie funéraire de la religion égyptienne. Les Égyptiens croyaient que le Monde des Morts se trouvait à l'occident, ou disparaît chaque soir le dieu Soleil ; ils parlaient des disparus en les appelant « *les Occidentaux* ». La croyance en un Monde des Morts se mêlait souvent â la notion d'un enfer, ce monde souterrain que le vaisseau du soleil traverse la nuit : les trépassés l'attendent avec impatience et se réjouissent lorsque apparaît son divin rayonnement. Alors, comblées de délices, les âmes des morts attrapent un cordage du navire et le remorquent dans les profondeurs. On croyait aussi que, changés en oiseaux, les morts s'envolent vers les cieux où, dans sa barque céleste, Râ, le dieu Soleil, les attend pour les transformer en étoiles parcourant avec lui la voûte du firmament. Ou encore, qu'il existe un champ de lentilles qui s'étend très haut dans le Nord-Est, où les graines germent mieux que sur les rives du Nil, et où les morts continuent de vivre dans la paix et l'abondance. Mais cette terre bénie est entourée d'eau, et personne, s'il n'est juste, ne peut arriver à persuader l'inflexible passeur de l'embarquer.

b)- sur Osiris : Le culte des morts atteignit son point de perfection quand il s'annexa le mythe d'Osiris. [**Osiris a été assimilé par les cabalistes modernes - Michel Mayer, Dom Pernety - au principe soufre - cf. à ce sujet *Atalanta fugiens* et les Fables Egyptiennes et Grecques -**] Divin frère et mari d'Isis, Osiris était né pour sauver l'humanité. A sa naissance, on entendit une voix proclamant que le Seigneur était venu au monde. Mais le diabolique et rancunier Seth l'enferma dans un coffre qu'il envoya dans la mer par l'embouchure tanaïtique du Nil.
Isis partit â la recherche du corps et enfin, prés de Byblos, en Syrie, elle trouva le cercueil dans un tamarinier qui avait poussé sous lui. Elle le ramena en Égypte, mais Seth découpa le cadavre et en dispersa les morceaux. [**c'est le démembrement du corps, illustré dans le *Splendor Solis*, alias Toyson d'or de Salomon Trismosin. Il désigne la phase de putréfaction du Compost -**] Une seconde fois, Isis partit à la recherche des restes dispersés de son mari. Elle les enterra là où elle les trouva ; selon d'autres croyances, elle inhuma chaque fois une image d'Osiris, tout en prétendant que c'était la dépouille du dieu, pour qu'il fût honoré partout. Selon cette dernière version, elle rassembla les restes avec ses ailes, [**geste capital : Isis, assimilée au principe mercuriel, recouvre - allégorie voilée par le nom d'un dieu : Hypérion - le soufre dissous qui se réincrude - cf. à ce sujet la section sur l'humide radical métallique -**] et ce geste magique ressuscita Osiris, qui régna désormais sur l'empire des morts.

c)- sur Isis : Un élément de la vieille cosmogonie était destiné â survivre à la magie égyptienne : le culte d'Isis. La grande déesse évoque la douceur, la constance maternelle, le dévouement conjugal, ainsi que la fertilité et la grâce de la femme. [**« Isis, Cérès et Déméter, disait Fulcanelli : trois têtes soue le même voile ». Isis est le prototype du Mercure tel qu'il a été envisagé par les plus anciens alchimistes. C'est en Isis que l'on trouve tout ce qui est utile pour apprécier les qualités de l'eau mercurielle -**]

Elle féconde tout ce qui naît, tout ce qui pousse. Ses larmes gonflent les eaux du Nil qui, en crue, fertilisent la terre. Son âme habite l'étoile Sirius. Et pendant des milliers d'années, l'aspect de Sirius dans le ciel de l'aurore au moment du solstice d'été fut pour les Égyptiens le signal du retour de la crue du Nil. Sauvé par Isis en larmes, son époux Osiris ressuscitait. [**on trouve une allégorie dans l'Atalanta fugiens de Meier qui rappelle beaucoup celle d'Isis et d'Osiris : la culbute d'Adonis par un sanglier - Arès - dont le sang est blanc : Aphrodite se lance vers Adonis, blessé mortellement et se lacère les bras dans des ronces : son sang colore en rouge le sang, blanc, d'Adonis. C'est une allégorie sur le travail du 3ème oeuvre -**] L'éternel acte procréateur avait lieu : Osiris, le Nil sacré, fertilisait la verte terre d'Égypte. Isis avait beaucoup de noms, et réunissait les qualités de nombreuses divinités locales. Les fidèles cherchaient sa protection, et les étrangers reconnaissaient en elle les traits des déesses mères de leur patrie: Minerve, Aphrodite, Cérès, Hécate ... Mais Isis les dominait toutes. Son attitude maternelle contrastait avec le comportement lubrique et cruel d'Astarté, d'Anaïtis, de Cybèle, les formidables déesses de l'Orient, qui exigeaient l'holocauste de vierges et de jeunes gens mutilés qu'elles avaient asservis. [**Cybèle est le type du 1er Mercure, sauvage, que l'Artiste doit asservir. Cette opération permet de transformer le Mercure commun en double Mercure, encore appelé le Mercure philosophique. Voyez ce terme en recherche. Au contraire, Isis montre l'aspect protecteur du Mercure animé où la conduite du feu, au dire des auteurs, n'est plus qu'un jeu d'enfant...**] Ces déesses aimaient les sacrifices humains, la guerre, la stérilité, mais c'était la vie qu'Isis aimait et protégeait.
Son culte se répandit par toute l'Europe et l'Asie Mineure, et finalement atteignit le christianisme naissant. Bien des vocables de la Sainte Vierge furent empruntés à Isis : l'Immaculée, Mater Domina - appellation qui survit sous la forme Madone.

« *Certes, dit J. G. Frazer en décrivant le culte d'Isis, son imposant rituel, avec ses prêtres rasés et tonsurés, ses matines et ses vêpres, sa musique de cloches, son baptême et ses aspersions d'eau bénite, ses processions solennelles, les images ciselées de la Mère de Dieu, présentaient bien des points de similitude avec les pompes et cérémonies du catholicisme.* »

Il y avait un sens à tout ce qui appartenait à la figure et aux vêtements de la déesse. [**voir la section sur l'humide radical métallique -**] Sur le socle de sa statue, dans la ville de Saïs, étaient gravés ces mots énigmatiques:

« *Je suis tout ce qui fut, tout ce qui est, tout ce qui sera... et aucun mortel n'a jamais été capable de découvrir ce qu'il y a sous mon voile.* »

Apulée (second siècle de l'ère chrétienne) fait un vivant portrait de la déesse, et c'est à partir de sa description que le jésuite Athanase Kircher (1601 - 1680) publia une gravure sur bois représentant Isis couronnée de cheveux torsadés, symbole de l'influence de la lune sur les herbes. [**nous reproduisons cette image ci-dessous. La gravure est d'autant plus intéressante à étudier que, souvent, on nous présente les traits d'une Isis romaine, qui est tardive et qui a perdu ses attributs originaux -**] Sa tête est ornée de froment, pour rappeler que c'était



Isis, *Oedipus Aegyptiacus*, Athanasius Kircher, Rome, 1652

elle qui avait découvert la semence et nous avait enseigné comment la cultiver. [**ce froment est bien proche du ferment des alchimistes. Chevreul a bien fait voir toute la symétrie qu'il y avait entre le ferment qui permet de lever la pâte et le ferment alchimique, qui contient - soi-disant - de l'or ou de l'argent animés « vivants » par lequel ils obtiendraient la transmutation métallique** -] Sa chevelure traverse une sphère qui représente le monde. Cette sphère est posée sur une guirlande de fleurs, allusion à sa souveraineté sur le règne végétal. Cette riche coiffure est complétée par deux serpents qui signifient doublement la puissance génératrice de la lune et la sinuosité de sa course. [**les deux serpents constituent, avec le caducée d'Hermès, le blason du signe des Gémeaux - quant au monde, dans lequel tant d'Adeptes ont cru voir le symbole de la stibine, il s'apparente à la terre mère dont nous avons parlé plus haut** -] Les cheveux flottants d'Isis rappellent qu'elle est la nourricière du monde entier. A la main gauche, elle tient le seau, symbole du fleuve Nil [**les grandes marées du Nil ont été comparées par Diodore de Sicile aux aigles et chaque inondation correspondrait ainsi à une aigle ; cf. les aigles volantes de Philalèthe** -] ; à la droite, le sistre, instrument sacré. Ceci, selon Kircher, révèle en sa personne le génie du Nil, et la gardienne du fleuve contre tout mal. Sa robe brille de toutes les couleurs de la lune et, comme elle est la reine du firmament, elle porte un manteau semé d'étoiles [**Isis porte un véritable manteau cosmique ; voyez la section des blasons alchimiques sur ce sujet** -] dont l'ourlet est décoré de fleurs : c'est qu'Isis a aussi découvert les sucs qui guérissent. Sur le ventre, elle porte une demi-lune, dont les rayons magiques fertilisent le sol. Son pied droit repose sur terre, son pied gauche dans l'eau : elle préside aux deux éléments. Elle est la *Stella Maris*, l'étoile de la mer, la gardienne de tout voyage sur l'océan. [**c'est un traité entier que l'on pourrait écrire rien que pour commenter cette dernière phrase ; nous ne pouvons que renvoyer aux sections où nous abordons ces points de science ; voyez en particulier la section des Gardes du Corps de François II - sur les avatars du voyage de l'océan, voyez le voyage des Argonautes, toutes les légendes où l'on parle des alchimistes qui ont péri dans des naufrages et enfin, bien sûr, l'*Odyssée* -] Et la nef, symbole féminin, est consacrée à Isis. [**cette nef, c'est en fait un oeuf : l'oeuf philosophique, qui représente une allégorie sur leur fourneau secret ou athanor - voir sur le sujet : Fontenay - le *Filet d'Ariadne* - l'*Oeuvre secret* -**] L'adepte regardait tous ces attributs avec curiosité ; ils excitaient son imagination. Le personnage d'Isis préoccupait à la fois le rustre et le

philosophe. Celui qui recherchait une plus haute connaissance se détournait bientôt de l'interprétation du philosophe stoïcien : que le mythe symbolisât le Nil en crue, une éclipse de lune, ou d'autres éléments astronomiques, cela n'avait pour lui que peu de sens. Il passait du plan matériel au plan des idées, et cherchait une explication transcendante de la légende de la mère du monde. Plutarque,dont l'idéologie est profondément teintée d'ésotérisme platonique et oriental, parle en termes mystérieux de la sainte trinité formée par Osiris, Isis et leur fils Horus. [**cette partie a été traitée par Dom Pernety dans ses Fables Egyptiennes et Grecques ; il a su en révéler tout l'ésotérisme. Horus est assimilé au Rebis -**] Ils incarnent, dit-il, l'intelligence, la matière et le cosmos, et on les appelle le triangle le plus parfait. Les proportions de ce triangle expriment un secret divin : la base, égale à quatre, est Isis, l'élément conceptuel femelle [**le nombre 4 est celui de la Terre, représentée par un carré.**] ; la verticale, égale à trois, est Osiris, le principe créateur mâle [**Fulcanelli, dans les *Demeures Philosophales*, exprime comme un axiome que toute barre verticale est synonyme de Soufre -**] ; l'hypoténuse, égale à cinq, est Horus, la progéniture. [**c'est nommer le triangle rectangle, c'est-à-dire l'équerre, symbole utilisé par les Franc-maçons - voyez la section Fontenay où nous discutons de ce point -**] Tout triangle tracé selon ces proportions est un diagramme sacré doué de puissance magique ; et d'ailleurs, ces trois nombres contiennent une force surnaturelle. Les Égyptiens et les philosophes de l'école pythagoricienne étaient voués à la sagesse des nombres, comme nous le verrons au chapitre suivant. Chaque fois, par la suite, qu'apparaissent des nombres et figures géométriques dans des cercles magiques et sur des talismans, nous pouvons en retrouver l'origine dans la numérosophie antique. [**toutes ces figures et talismans, mandalas, l'alchimie se les ait effectivement appropriées - elles sont nommées figures cabalistiques. Il y aurait beaucoup à dire sur leur sens profond, qui va bien au-delà d'un ésotérisme vulgaire. Leur sens s'apparente plutôt à celui d'un code, d'un véritable langage, compris des seuls Adeptes. Il ne faut pas y voir un sens péjoratif au sens d'une « secte ». Tout corps doctrinal a ses symboles et ses sigles : la musique, en particulier, use de signes qui ne sont pas connus si on n'en apprend pas le sens ; de même pour les mathématiques. Il serait donc abusif de considérer que le langage cabalistique serait réservé à des « initiés » et c'est, malheureusement, cette dérive fâcheuse qui a fait se détourner le monde savant du langage que l'on prétend ésotérique, simplement parce qu'on ne sait plus à quel corps de doctrine il se rattache.**]

« *Les nombres, dit Plutarque, sont en rapport avec quelque chose que le fondateur de cette secte a observé dans les temples égyptiens : ils se réfèrent à des cérémonies qui s'y déroulaient, ou à des symboles qu'on y montrait.* »

Le secret, toutefois, Plutarque ne peut ou ne veut pas le révéler, bien qu'il affirme à diverses reprises que tout cela possède une signification profonde : tout, dans la religion égyptienne, doit être, selon lui, compris dans un sens allégorique. [**nous rejoignons ici les observations de Chevreul sur le doute qu'il exprimait à propos de cette question : que faisaient réellement les prêtres égyptiens lors de ces cérémonies initiatiques ? S'agissait-il d'opérations réalisées avec le feu et des matières minérales, des métaux ? S'agissait-il de prières, de lectures, de méditation ? Ce sont des questions non résolues et nous avons vu que Chevreul n'était pas d'accord avec Hoefer sur la réponse à apporter. le lecteur aura intérêt à consulter les Origines de l'alchimie de M. Berthelot pour en savoir plus, ainsi que notre section chimie et alchimie où nous avons redonné les passages intéressants de l'ouvrage de Berthelot, commentés -**]
Isis survécut dans l'Occident chrétien, tant dans le culte de la Madone que dans la doctrine des magiciens. Reprenant les idées de Plutarque, ceux-ci découvrirent dans la déesse-mère de l'antiquité une allégorie occulte, celle de l'Âme du Monde, qui nourrit la création tout entière sur l'ordre de Dieu. [**nous versons ici dans la représentation d'une alchimie entièrement ésotérique, où les images mentales, supposées décrire la représentation physique d'événements réels, ne se superpose plus à une interprétation accessible à la raison ; nous devons forcément faire ici travailler notre imaginaire et tenter de voir ceci : que l'âme du monde est censée symboliser le Soufre sublimé dans le Mercure, c'est-à-dire que l'âme est en communion avec l'Esprit.**] Chassée du firmament chrétien, elle continue, dans le monde des étoiles et sur la terre, à semer l'essence de vie. [**poursuivant la note ci-dessus, il faut se représenter que l'âme est chassée de son domaine - le firmament ou Ciel firmamental de Philalèthe - pour rejoindre le Corps : en termes plus clairs, le Soufre va peu à peu se réincruder et accéder à une forme cristalline en se liant avec une matrice silicato-alumineuse, cette réincrudation étant favorisée par une dissipation très lente de l'Esprit, c'est-à-dire du Mercure : c'est exactement de cette manière que l'on peut interpréter les expériences de J.J. Ebelmen - cf. section sur le Mercure -**]

« *Elle est la partie féminine de la nature, ou cette propriété qui la rend convenable à la production de tous les autres êtres.* »

Une gravure du dix-septiéme siècle montre l'âme du monde avec encore quelques-uns des symboles de l'antique Isis ; les cheveux flottants, la demi-lune sur le ventre, un pied dans l'eau, un pied sur terre. [**et dès lors, on comprend parfaitement que cette image exprime un processus dynamique où le Soufre - c'est-à-dire l'oxyde métallique, est encore à l'état dissous dans le Mercure - l'eau métallique - et en partie déjà « accrété » au Corps, c'est-à-dire à l'arsenic des Anciens, où si l'on préfère au principe Sel, prétendument inventé par Paracelse -**] Elle est enchaînée à Dieu, selon le mot de Plutarque:

« *Isis participe toujours du Suprême.* »

Et l'homme (le singe de Dieu !) lui est enchaîné, car il doit sa vraie vie au lait merveilleux du sein d'Isis. [**Seligmann savait-il que les alchimistes appellent le Mercure le Lait de Vierge ?**] Son image défia le temps. A la fin du dix-huitième siècle, des hommes s'en souvinrent qui semblaient fermés à tout sentiment magique : les agitateurs de la Révolution Française. A la fin de la cérémonie solanelle en l'honneur de l'Être supréme, Robespierre, dans une vague souvenance de la mystérieuse inscription de Saïs, enflamma d'une torche un voile recouvrant la statue colossale d'une femme, Isis, dont la puissance génératrice était alors interprétée comme la Raison, nourricière du Progrès. [**et c'est à Robespierre et au comité de « salut public » que nous devons d'avoir décapité l'une des gloires de la France : Lavoisier ! - Chevreul le dit de façon très explicite dans un Mémoire de l'Académie des sciences où il évoque l'histoire de la matière des plus anciens philosophes à Lavoisier -**]

d)- sur Horus : Dom Pernety nous dit, dans ses Fables, que plusieurs auteurs ont confondu Horus avec Harpocrate. Nous venons de voir qu'Horus était considéré par les cabalistes comme l'hypoténuse d'un triangle rectangle où s'exprime l'équerre des Franc-maçons. Avant d'en venir à Horus plus directement, nous dirons que l'équerre peut correspondre à la lettre G [**correspondant au G**], sur laquelle nous sommes revenus bien souvent [**cf. section Gardes du corps en particulier**]. Pour les alchimistes, Horus [**1**, **2**, **3**] ne pouvait correspondre qu'à l'or hermétique ou le résultat de l'oeuvre, étant enfant d'Isis et d'Osiris. Pernety en fait l'Apollon pour lequel Osiris entreprit son si grand voyage qui le conduisit en Perse, etc. Pernety prétend même que les mythographes :

« *n'auraient - s'ils avaient considéré à leur juste valeur les fables égyptiennes - pas été embarassés pour trouver la raison qui engageait les Egyptiens à représenter Horus sous la figure d'un enfant, souvent même emmailleté. Ils y auraient appris qu'Horus est l'enfant philosophique* [**dans ce contexte, absolument semblable à la figure christique**] *né d'Isis et d'Osiris, ou de la femme blanche et de l'homme rouge.* »

Représenté par une tête de faucon, venant en droite ligne de celle de vautour d'Isis [**cf. Fontenay**], horus est souvent symbolisé par un oeil, l'oeil d'Horus ou par un disque solaire, ce qui met la légende d'accord avec les supputations de Pernety. On le décrit avant tout come un dieu combattant pour sauvegarder un équilibre entre des forces adverses et pour faire triompher des forces de lumière : c'est exprimer là cette tension dynamique qui oppose le Soufre rouge, entre son état sublimé, dans le Mercure, et cette accrétion progressive à la Toyson d'or [**la résine silicato-alumineuse**], c'est-à-dire cette tension circulaire entre le fixe [**le Corps, Sel ou arsenic des Anciens**] et le volatil [**l'Esprit ou Mercure**]. Le lotus était l'arbre consacré à Apollon et à Vénus. Les Égyptiens faisaient entrer dans leurs hiéroglyphes la plante appelée Lotus, et représentaient Horus, fils d'Osiris et d'Isis, assis sur cette plante ; ils la mettaient aussi quelquefois à la main d'Isis. Elle était consacrée aussi à Horus, parce que ce Dieu ne différait pas de l'Apollon Égyptien ou

Hermétique [**premier livre des *Fables Egypt. et Grecq. dévoilées*, Pernety**]. On a d'autant plus donné de l'importance au lotus qu'il s'agit d'une fleur qui apparaît toute de sensualité et de souveraine perfection. Or, ces qualités semblent s'opposer au milieu d'où elle vient, d'eaux putrides, troubles et stagnantes dont le rapport de proximité au 1er état du Mercure est évident pour tout alchimiste. Le lotus a eu, de façon bien établie, une signification alchimique. Plusieurs congrégations avaient pris le lotus blanc comme emblème et une société secrète taoïste, se rapprochant du bouddhisme, pouvant se référer à « l'alchimie interne » en raison du fait que la fleur d'or est blanche.

e)- sur le scarabée : symbole cyclique, il est l'équivalent du serpent Ouroboros de la tradition hermétique. On le considère aussi comme le symbole du soleil levant. Si nous revenons sur Sirius, étoile dont nous avons parlé plus haut, l'association des deux valeurs symboliques : Sirius et scarabée nous rappelleront la remarque suivante de Canseliet :

" Quand le soleil, avec Sirius, se lève et se couche dans le grand Chien, la chaleur grandit à l'extrême, qui est indispensable à tout mûrissement...l'étudiant se reportera...à ce que dit Calid, au chapitre De la force du feu...- en son Livre des Secrets." [***Deux Logis alchimiques*, p. 280**]

et l'on consultera la section Fontenay où nous développons plus avant ce point. La matière même des scarabées a quelque chose qui a à voir avec l'Art sacré : car ils étaient de lapis-lazuli ou d'albâtre.



FINIS CORONAT OPUS



Cyprianus, Clavis Inferni - serpent Ouroboros

Cette section regroupe les études menées dans le domaine de l'alchimie, entre 1999 et 2006. Il s'agit de mes travaux originaux, regroupés sous forme de fichiers au format Acrobat reader. Ces travaux n'incluent pas ceux, beaucoup plus nombreux, portant sur l'analyse des textes anciens ou l'annotation de textes modernes qui ne se rapportent à l'alchimie que de manière indirecte. Je me permets de préciser que je ne suis en aucune manière historien de l'alchimie ; je ne suis qu'un « Amoureux de Science » au sens où j'essaye de dégager la poésie voilée sous les textes et embusquée sous les gravures. Par conséquent, cette étude ne saurait avoir de prétention universitaire et se présente, bien plutôt, comme une quête personnelle.

n.b. : les n° permettent d'accéder au fichier html -

revu, le

1. Études de symbolisme alchimique ; (116 p.) [2ème version entièrement refondue, 5/10/2006]
2. Chimie et alchimie ; (111 p.)
3. Prima materia ; (124 p.)
4. les Gardes du Corps ; (67 p.)
5. saint-Grégoire-du-Vièvre ; (49 p.)
6. Blasons alchimiques ; (69 p.)
7. Réincrudation - villa Palombara ; (76 p.)
8. De la nature de la Pierre ; (70 p.)
9. l'Olympe hermétique ; (95 p.)
10. la matière des alchimistes ; (52 p.)
11. Fontenay-Le-Comte ; (112 p.)
12. le zodiaque alchimique ; (38 p.)
13. le tarot alchimique ; (85 p.)
14. les vitraux alchimiques de Bourges ; (71 p.)
15. la salamandre de Lisieux et la galerie boisée de Besançon ; (42 p.)
16. une maison à colombages, à Tours - une porte alchimique à Metz -
17. le retable d'Issenheim ; (83 p.)
18. saint Jean Baptiste ; (64 p.)
19. le palais de Charles de Lorraine ;
20. l'Hôtel Lallemant (Bourges) ; (60 p.)
21. le symbolisme alchimique de l'héliographie ; (106 p.) [avec trois articles de Chevreul sur l'héliographie, la daguerréotypie et la photographie]
22. les marqueteries de Lorenzo Lotto (Santa Maria Maggiore, Bergame)
23. la voie humide - l'or potable ; (93 p.)
24. le Mercure philosophique ; (116 p.)
25. le Soufre ; (75 p.)
26. l'Aurora consurgens I - II - III - ; (119 p. + 97 p. + 67 p.)
27. le Ripley Scrowle ; (107 p.)
28. le Songe de Poliphile I - ; (107 p.)
29. Andreas Orthelius I - II - (84 p.) [deux essais : alchimie et philosophie critique - les états symboliques de Jean-Jacques Rousseau, Kant, Fichte, Schelling, etc.]

Il s'y rattache plusieurs textes où le commentaire prend une ampleur qui nous autorise à les inclure dans la liste des travaux originaux.

30. Mutus Liber ; (122 p.)
31. Philosophia Reformata ; (61 p.)
32. Verba Aristei Patris ad Filium ; (37 p.)
33. L'Entrée ouverte au palais fermé du Roi [Philalèthe], chapitre VI ; (73 p.)
34. Atalanta fugiens [Michel Maier], emblème XLIV ; (46 p.)

À suivre



L'idée alchimique

8ème partie



en cours, le 10 mars 2005

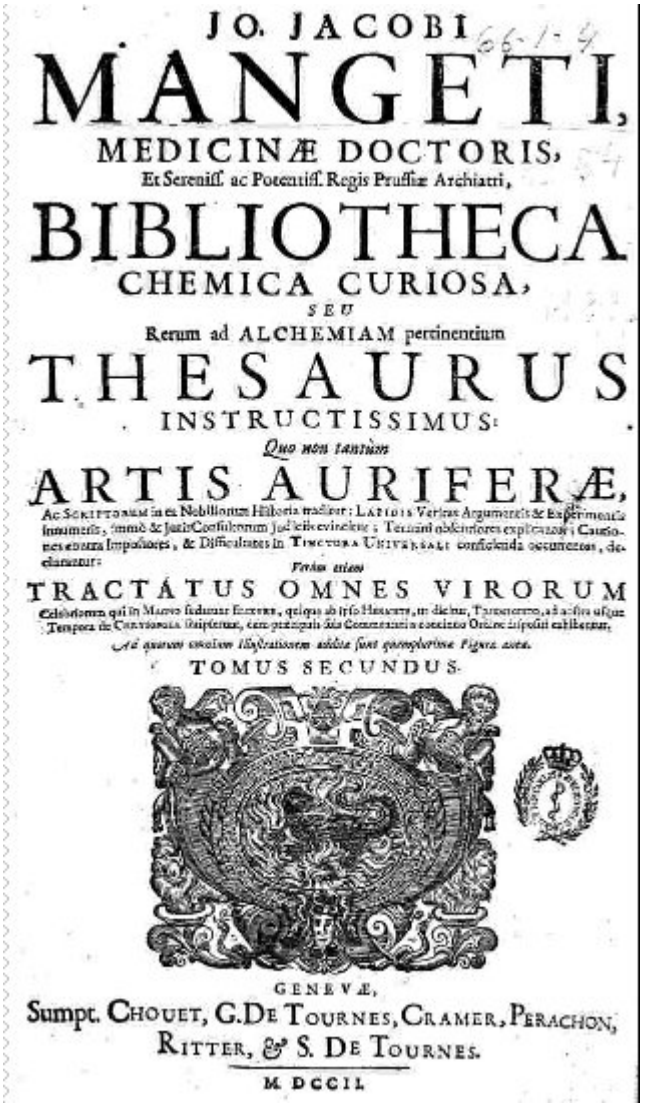
QUELQUES FIGURES D'APPAREILS CHIMIQUES, SYRIAQUES ET LATINS, AU MOYEN ÂGE; [Annales de Chimie et de Physique., 6ème série, t. XXIII - août 1891]

Par M. BERTHELOT.

L'étude de la Chimie au moyen âge est fort imparfaitement connue, parce qu'elle repose presque exclusivement sur des publications imprimées du XVIe au XVIIIe siècle, tels que le Theatrum chemicum, la Bibliotheca chemica de Manget, l'Artis auriferae, etc., etc.

[**il s'agit là des trois plus importantes compilations de textes alchimiques. Jung a beaucoup travaillé sur l'Artis auriferae, voir Aurora consurgens - le Theatrum Chemicum a longtemps été indisponible. On peut à présent le consulter à l'adresse suivante : http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/docmetadata?id=8711&dirids=1**]

Les auteurs de ces publications,



JO. JACOBI

MANGETI,

MEDICINÆ DOCTORIS,

Et Sereniss. ac Potentiss. Regis Prussiæ Archiatri,

BIBLIOTHECA

CHEMICA CURIOSA,

SEU

Rerum ad ALCHEMIAM pertinentium

THESAURUS

INSTRUCTISSIMUS:

Quo non tantùm

ARTIS AURIFERÆ,

Ac Scriptorum in ea Nobilium Historia tradit ur: Latioris Veritas Argumentis & Experimentis innumeris, immò & Juris Consultorum judiciis evincitur; Tenuiùm obscuriores explicantur; Cautiones contra Impostores, & Difficultates in Tinctura Universali conficienda occurrentes, declarantur:

Prout etiam

TRACTATUS OMNES VIRORUM

Celebriorum qui in Magno fudarunt fornace, quique ab ipso Hermete, ut dicitur, Trismegisto, ad nostra usque Tempora de Chymiatria scripserunt, cum principiis suis Commentariis concisso Ordine in publi exhibentur.

Ad quorum omnium illustrationem addita sunt quamplurima Figura aeneæ.

TOMUS SECUNDUS.

GENEVÆ,

Sumpt. Chouet, G. De Tournes, Cramer, Perachon, Ritter, & S. De Tournes.

M. DCCII.

Bibliotheca Chemica curiosa, tome II, 1702

imbus des illusions alchimiques, se sont attachés surtout aux théories et doctrines mystiques, de préférence aux faits positifs, et ils ont reproduit, sans aucune critique, les textes qui leur paraissaient faire autorité sous ce rapport, ne se préoccupant guère ni des dates réelles de ces écrits et des découvertes contemporaines qu'ils peuvent effectivement contenir, ni de la réalité des attributions faites à tel ou tel auteur, célèbre dans la tradition. C'est ainsi qu'une multitude d'opinions erronées, sur les personnes et sur les choses, et d'ouvrages antidatés ou pseudonymes, ont pris place dans l'histoire de la Chimie.

Pour rétablir cette histoire sur ses véritables bases, il est nécessaire de remonter jusqu'aux manuscrits et de traiter ceux-ci par les mêmes méthodes critiques que l'on applique aujourd'hui aux textes des auteurs grecs et latins.

Hœfer, l'un des premiers qui aient essayé de relire les vieux manuscrits, n'était guèe initié à ces méthodes; il ignorait à peu près la Chimie, et, non content d'accepter les assertions des premiers éditeurs, il a trop souvent ajouté aux anciennes erreurs de nouvelles interprétations fantaisistes, en s'imaginant retrouver les inventions et les idées modernes relatives aux gaz et à la composition des corps dans les phrases symboliques des vieux Traités. [**Berthelot veut parler de l'Histoire de la Chimie de Ferdinand Hoefer, esprit encyclopédique. Tout n'est pas aussi simple que le dit Berthelot, voir là-dessus Chevreul, critique de Hoefer**]

Pour éviter de semblables mécomptes, il convient d'étudier ces vieux Traités sous la forme même qu'ils offrent dans leurs plus anciens manuscrits et en cherchant à saisir le sens exact qu'ils avaient pour les contemporains, ainsi que les faits réellement connus par ces derniers. En procédant ainsi pas à pas, en plantant, pour ainsi dire, des jalons successifs dans cette difficile élude, on pourra parvenir à la tirer du vague et du charlatanisme, qui l'ont obscurcie jusqu'ici, pour la ramener dans le domaine positif de l'Histoire de la Science.

À ce point de vue, il me paraît utile de donner aujourd'hui les figures des appareils alchimiques les plus anciens, non d'après les ouvrages imprimés, mais d'après les manuscrits; ces figures en apprennent souvent bien davantage que les textes eux- mêmes sur l'état des connaissances de leurs auteurs. J'ai dé|à publié dans le présent Recueil les figures des appareils des alchimistes grecs (6e série, t. XII, p. 145 ; 1887. — Voir aussi mon Introduction à la Chimie des anciens, etc., p. 127) - Celles que je vais présenter sont extraites de trois manuscrits : l'un syriaque, qui renferme des Traités de l'époque des Abbassides (Xe siècle); les deux autres latins, écrits vers l'an 1300. Ce sont les plus anciennes figures qui soient connues, après celles des alchimistes grecs.
Donnons quelques renseignements sommaires sur ces manuscrits; puis nous en reproduirons les figures.

I. — MANUSCRIT SYRIAQUE.

On sait que les Syriens ont traduit dans leur langue, à partir du Ve siècle de notre ère, un grand nombre d'ouvrages grecs de Philosophie, de Médecine, de Mathématiques, d'Astronomie, etc., et que ces traductions, propa-gées par les médecins syriens des premiers califes, ont été le point de départ de la culture arabe. Des Traités alchimiques furent également traduits. Le nom de Sergius, l'un des premiers savants qui concoururent à cette œuvre générale de traductions, figure dans la Collection des alchimistes grecs (Introd. à la Chimie des anciens, p. 110, iii, 296). Ebed Jésus, autre Syrien, avait traduit la prétendue lettre d'Aristote à Alexandre sur le grand Art (Assemani, Bibliothèque orientale, t. III, p. 361), ouvrage alchimique dont nous possédons une interprétation latine, entremêlée de gloses et d'interpolations faites par les moines du moyen âge. Nous trouvons aussi cité parmi les traductions syriaques un Traité de Démocrite : **De corporum solutione in partem individuam** : « *Sur la résolution des corps en leurs éléments séparés (?)* », qui paraît être alchimique. Dans un livre de biographie médicale de Ebn Abi Osaïba (1203-1269), livre tiré lui-même d'un ouvrage de Mohamed ben Ishak, qui va jusqu'en 987, il existe un Chapitre sur les alchimistes (Wenrich, **Sur les traductions syriaques, arabes, etc., des auteurs grecs** (en allemand; Leipzig, 1842)).
Presque toutes ces traductions syriaques sont perdues. Cependant le British Museum possède une Alchimie syriaque manuscrite (MVII des Ms. syriaques, Egerton. 709). La copie est du XVIe siècle; mais l'ouvrage remonte vers le temps des Abbassides et se rattache étroitement à la tradition grecque, d'après l'examen que j'ai pu faire de son contenu. En effet, j'en ai fait prendre une copie à Londres (Le Ms se compose de deux portions : l'une en langue syriaque, l'autre en langue arabe. J'ai fait copier seulement la première, qui occupe 56 folios, c'est-à-dire 112 pages.), avec l'aide de M. l'abbé Graffin, et M. Rubens Duval, dont les savants connaissent la compétence spéciale en cette matière, a eu l'obligeance d'en faire, à mon intention, une traduction littérale, que nous publierons prochainement. En tête de cet ouvrage se trouvent les signes des sept planètes et dos métaux et éléments qui leur sont consacrés; puis les signes des douze signes du zodiaque et des minéraux qui leur sont dédiés; à la fin (f. 56 a), on voit des dessins d'appareils.
Or les signes des planètes et métaux sont les mêmes que ceux des alchimistes grecs; à cela près qu'ils sont disposés horizontalement, au lieu d'être verticaux. En voici la liste (Cf. les signes alchimiques grecs: Introd. à la Chimie des anciens, etc., p. 104 et 112.), avec traduction :

- 1° Un petit cercle avec une sorte de panache triangulaire, signe qui signifie : « *le soleil, le feu; dans le 7e signe du zodiaque* ». (Le nom de l'or est sous-entendu ; mais, dans le corps de l'ouvrage, il se trouve désigné précisément sous ce signe.)
- 2° Un croissant : « *la lune, l'eau; dans le 10e signe du zodiaque* ».
- 3° Une double pointe surmontant un petit cercle placé sur une ligne droite normale au cercle et qui se termine à l'opposé par une sorte de croissant (L'emploi de ce signe pour désigner Jupiter et l'étain montre que la liste actuelle a été empruntée aux Grecs postérieurement au VIe siècle; car, à une époque antérieure, le signe de Jupiter était affecté à l'électrum, envisagé comme un métal spécial (Introd. à la Chimie des anciens, etc., p. 82, 94, 95)), signe qui signifie : « *Jupiter, le plomb (blanc), l'étain, Bel; dans le 6° signe du zodiaque, l'air* ».

- **4°** Un cercle sur une ligne droite normale :« *Bilati, c'est à-dire Aphrodite, le cuivre blanc, la terre, le cuivre rouge; dans le 8e signe du zodiaque; Astera (Astarté?)* ».
- **5°** Une flèche traversant un petit cercle : « *Mars, le fer (en persan et en arabe), sahim, mirrïkh, djalmi, le feu; dans le 8e signe du zodiaque ; fer trempé, acier* ».
- **6°** Une sorte de m grec : « *Saturne, le plomb noir (en arabe) abar; (en persan) asiob; la terre; dans le 4e signe du zodiaque; de Camosh (?)* ».
- **7°** Un signe spécial : « *Mercure, vif-argent; (en arabe) maflouh; l'air et le feu ; dans le 9e signe du zodiaque ; de Nébo (?)* ».

Je ne poursuivrai pas plus loin ici cette exposition des signes du manuscrit syriaque, me bornant à dire pour le moment qu'on y trouve, entre autres, une traduction pure et simple des premières recettes de la Chrysopée grecque du pseudo-Démocrite. Sans nous arrêter davantage à l'examen du texte lui-même, reproduisons les figures d'appareils, inscrites au folio 56 a. J'ai fait photographier à Londres ces figures, avec le concours obligeant de M. Wallis Budge, Assistant keeper au British Museum, qui a bien voulu copier aussi pour moi une page du texte; je dois lui adresser ici mes remerciements. J'ai fait exécuter par M. Michelet les photogravures des figures, en dimensions linéaires doubles; ce sont ces photogravures que je vais reproduire, avec la traduction, par M. Rubens Duval, des légendes syriaques et arabes qui les accompagnent.

I. — Alambic.

Cet alambic est pareil à celui de Synésius (**Introd. à l'étude de la Chimie des anciens**, etc., p. 164, fig. 40) - À côté se trouve une inscription, non reproduite ici, qui signifie premier ustensile. À la partie inférieure, on lit : « *le four* », ou plutôt « *le fourneau* » : c'est le kamhnion de la fig. 37 (p. 161) de l' Introd. à la Chimie des anciens ; ou plutôt le kaustra des fig. 14, 15, 16 des pages 138, 139, 140. Il porte ici une sorte d'appendice latéral, indiquant peut-être la porte d'entrée. Dans la chaudière est inscrit : « *l'alambic* » (alabica). Au-dessus de l'appareil : « *la cornue* »,ou plutôt le chapiteau.Enfin « le récipient porte aussi son inscription. Entre le foyer du fourneau et la chaudière, il existe un appareil cylindrique spécial, probablement un bain de cendres ou un bain de sable, désigné par des lignes ponc-

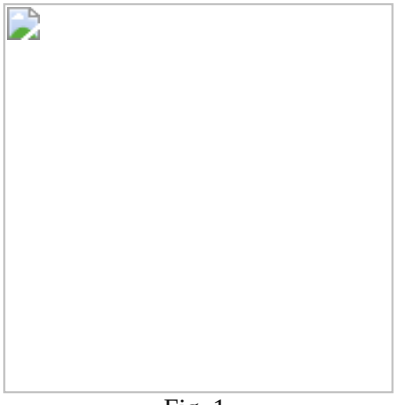


Fig. 1.
Alambic.

tuées (c'est-à-dire percé de trous ?), et une ébauche d'inscription. Ce bain-marie ou bain de sable existe aussi dans la fig. 40 de l'appareil de Synésius; le plan des deux alambics est donc exactement le même et ils relèvent d'une même tradition.

II. — Vase à digestion.

Cet instrument rappelle les vases à kérotakis des fig. 20 et 21, p. 143 de l'**Introduction à la Chimie des anciens**, etc. ; il se rapproche surtout de l'aludel, qui en dérive (voir Introd., p. 145 et 162) et dont on peut voir une figure à la page 172. Il rappelle spécialement le vas primum, fig.

10 de la page 540 dans la Bibliotheca chemica de Manget, t. I. II est placé sur un fourneau tout pareil à celui de l'alambic. En voici les inscriptions : Au bas du vase : « *La racine* ». Sur le côté : « *Celle qui fait monter* ». À la partie supérieure : « *Celle-ci est celle qui fait croître* ».

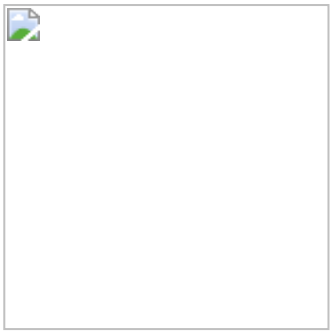


Fig. 2.
Vase à digestion.

Ces expressions peuvent être interprétées à l'aide des inscriptions de l'aludel, reproduit dans l' Introduction à la Chimie des anciens, etc., p. 170 et 171.

[**le symbolisme alchimique a fait flores de ce vase à digestion : la partie inférieure, la racine, est équivalente à la nigredo ◯ ou humide radical. La partie intermédiaire vaut pour la sublimation et les Aigles du Philalèthe. Enfin, la partie supérieure est le lieu où agit le Lac virginis dans le processus de croissance du lapis. Ce vase peut encore être rapproché de l'Arbre philosophique cher à Jung, cf. Racines de la conscience et Essais sur la symbolique de l'Esprit**]

En effet, la partie inférieure de cet aludel est appelée le « *vase où l'on évapore* » : mot à mot « *celui où l'on évapore* »; style tout à fait analogue à celui des inscriptions de notre figure actuelle. Le produit évaporé ou sublimé monte par le tube intermédiaire de l'aludel en question, et arrive en haut dans le « *vase où l'on ramollit* », expression qui répondrait à « *celle qui fait croître* » du Ms. syriaque, ainsi que je vais l'expliquer. En effet, c'était dans ce dernier vase que se trouvait l'objet métallique, la feuille de cuivre ou de laiton, par exemple, destinée à prendre l'apparence de l'argent sous l'influence des vapeurs d'acide arsénieux, d'arsenic métallique, ou de mercure, émanées du fond de l'appareil, suivant l'artifice ordinaire des alchimistes. Si l'on voulait imiter l'or, on y plaçait de même une feuille ou un objet d'argent, qui jaunissait peu à peu sous l'influence des vapeurs de soufre, de sulfure d'arsenic, ou analogues. Or, par cette action des vapeurs, le métal était d'abord ramolli, avant d'être coloré; conformément aux procédés généraux de la teinture des étoffes, que les alchimistes appliquaient aussi aux verres et aux alliages métalliques. En même temps, le poids du métal s' accroissait; ce qu'exprime l'inscription supérieure de la figure syriaque. Les titres d'articles : « *Pour accroître le poids de l'or* », si fréquents chez les alchimistes, sont conformes à cette interprétation. Le mot « *racine* » paraît répondre au résidu, *faeces* ou *caput mortuum*, de l'opération. Ajoutons que les mots « *racine* » et « *croître* » rappellent les analogies si fréquemment invoquées entre la transformation alchimique et la croissance des plantes.
L'appareil que nous examinons ici est soutenu, à l'aide d'une sorte de couronne, sur un fourneau tout pareil à celui de l'alambic; à cela près que le cylindre intermédiaire jouant le rôle de bain-marie n'est pas ponctué. La flamme ou les gaz du fourneau agissaient sans doute directement sur le fond de l'appareil. Cet appareil répondrait en somme au karkinoV (ecrevisse ou scorpion), instrument de condensation rétrograde, que j'ai décrit, figuré et commenté dans les pages 145, 162, 171 de l'**Introduction**, etc. On trouve même dans les quelques lignes du texte syriaque qui précède les figures, les mots « *huile de scorpion* »,qui paraissent se rapporter aux opérations actuelles, le mot scorpion (ou ecrevisse) s'appliquant non à un animal, mais à l'appareil à digestion décrit ici.

III. — Chambre de grillage.

C'est un vase quadrangulaire, entouré d'un bain de sable, ou d'un fourneau : peut-être la

projection de la fig. 6. Aucune figure analogue n'existe chez les alchimistes grecs.

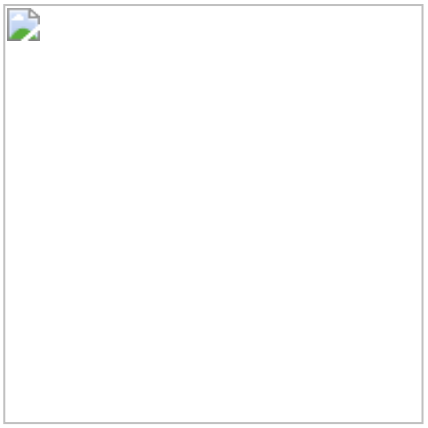


Fig. 3
Chambre de grillage.

Inscription : « *Pour rôtir la racine* ». La racine paraît être, d'après ce qui précède, le résidu ou caput mortuum du récipient inférieur de l'aludel, résidu obtenu après sublimation d'une pyrite ou d'un sulfure arsenical (lntrod. à la Chimie des anciens, etc., p. 260). [**on trouve dans l'iconographie l'emblème XXVIII - Michel Maier, Atalanta fugiens -qui donne une idée de cette chambre de grillage**]

IV. — Fiole à digestion.

Ce dessin rappelle les fig 37, à droite (p. 161), et 38 (p. 163) de l'**Introduction à la Chimie des anciens**. C'est une variante de la kérotakis ancienne, qui s'était dédoublée en quelque sorte, pour donner naissance à deux ordres d'appareils : l'aludel proprement dit, en terre cuite, destiné à opérer des sublimations et grillages de sulfures, vers la température rouge, et les vases de digestion au bain-marie, chauffés à une très douce chaleur, dans lesquels on travaillait avec le mercure et avec des liquides aqueux.
La figure même rappelle les *vas secundum et quintum* de la page 540 de la Bibliotheca Chemica (t. I) [**il s'agit de 15 figures appendues à la Summa Perfectionis Magisterii du pseudo Djabir, pp. 519-558**], ainsi que les fioles closes avec figures allégoriques du **Mutus liber**, qui termine le même volume de cet ouvrage. [**voir les planches 5, 6 et 7 notamment. Rappelons que le Mutus Liber apparaît p. 938 du tome I de la *Bibliotheca chemica curiosa* **]

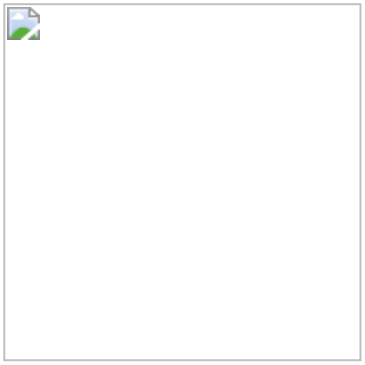


Fig. 4
Fiole à digestion, sous une enveloppe ou cloche.

On peut en rapprocher aussi la fiole de droite de la fig. 37, p. 161 de l'**Introd. à la Chimie des anciens**, etc. Le liquide intérieur est clairement indiqué dans la fig. 4. Il y a trois appendices latéraux, dont la destination est obscure. Peut-être étaient-ils destinés à opérer des condensations successives, de façon à faire retomber les produits dans la fiole. Les ponctuations de l'enveloppe semblent indiquer un appareil percé de trous, bain de sable ou bain d'air; mais le foyer n'est pas figuré : le tout rappelle l'une des figures de Chimie attribuée à Geber (fiole sous une grille), qui sera donnée plus loin (p. 456, fig. X). Pas d'inscription.

V. - Bain-marie.



Fig. 5.
Bain-marie à eau chaude pour faire digérer un appareil central.

L'inscription porte : « *L'eau chaude.* »

VI. — Appareil de sublimation.

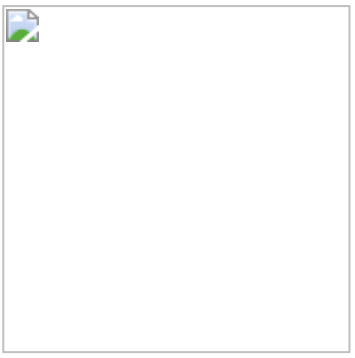


Fig. 6.
Appareil de sublimation sur son fourneau.

Les inscriptions sont d'une lecture incertaine.

VIl. — Fiole à digestion.

La forme est analogue à celle de la fig. 4, quant aux appendices. Il y a une sphère supérieure. Pas de liquide

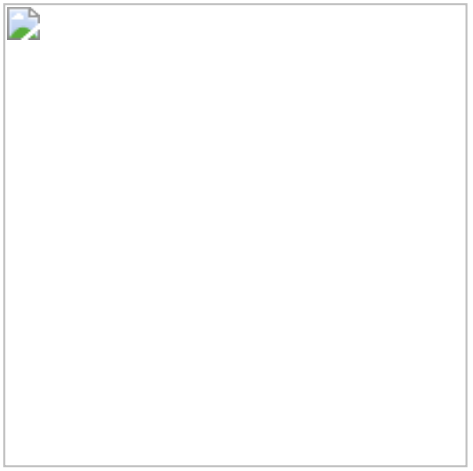


Fig. 7.
Fiole à digestion et condensations successives

intérieur, ni de cloche enveloppante, ni d'étuve. La fiole est simplement posée, entre deux supports latéraux, sur un fourneau de forme singulière. Le tout rappelle d'une façon générale la fiole à opthsiV, à gauche de la fig. 37, p. 161 de l'**lntrod. à la Chimie des anciens**, etc. Inscription en bas : « *Fourneau* ».

VIII. — Fiole.

Ceci rappelle la fig. 42 de la page 165 de l'**Introduction**. La forme de cet appareil est d'ailleurs banale.



Fig. 8
Fiole à fond rond.

Inscription : « *L'eau* » ; c'est-à-dire que la fiole est destinée à chauffer un liquide aqueux.

IX. — Appareil à digestion.

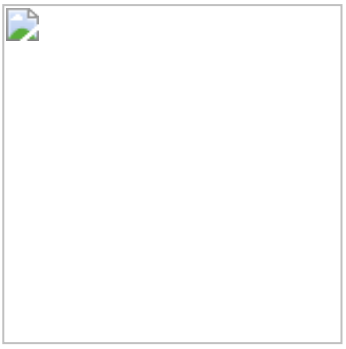


Fig. 9
Appareil à digestion, dans une enceinte.

Pas d'inscription.

X. — Appareil per descensum (?).

Inscription de la partie supérieure : « *Chauffage.* »



Fig. 10.
Appareil per descensum (?).

Partie moyenne : « *La racine* », c'est-à-dire la matière fixe destinée à être grillée (voir plus haut). Si l'on retournait toute la figure, on aurait un simple appareil de grillage.

XI. — Kérotakis (?).

Pas d'inscription. Cet appareil, de forme singulière, rappelle les kérotakis ou instruments de digestion à palette des alchimistes grecs (la fig. 25, p. 149, de l'**Introduction à la Chimie des anciens**, par exemple; ou bien encore les fig. 22 et 23 des p. 146, 147). Sur cette palette, vers le centre, on plaçait les objets métalliques destinés à être attaqués, ramollis et teints par les vapeurs mercurielles, arsenicales ou sulfurées (voir plus haut, p. 439). L'appareil actuel semble pourvu de deux petits récipients latéraux, disposés pour recevoir les produits liquéfiés. Le chapiteau supérieur devait condenser les vapeurs mercurielles et les faire retomber sur l'objet.



Fig. 11.
Appareil analogue a la kérotakis.

La partie inférieure est chauffée sur un très petit foyer, et enveloppée d'un cylindre, qui maintient cette partie basse à une température convenable.

XII. — Appareil à digestion.

Inscription : « *Qui fait engendrer entre ...* ». Cet appareil semble une sorte de kérotakis, analogue à celle de la fig. 22, p. 146, de l'**Introduction à la Chimie des anciens**, ou bien de la fig. 25, p. 145. Elle est ici posée sur un trépied, le tout enveloppé d'une cloche disposée sur un fourneau.



Fig. 12
Appareil a digestion

XIII — Appareil analogue.

C'est une variante, grossièrement dessinée, du même appareil : la ligne horizontale supérieure tracée ici est incertaine, parce qu'elle se confondait avec le bord de la page du manuscrit. Inscription, à droite : « *Chauffage* ». Sur le côté gauche, obliquement . « *Construction en terre* ». A la partie inférieure : « *Les étuis* » ou gaines. Ce nom est singulier : je n'en vois pas l'interprétation, à moins qu'il ne s'agisse de tubes destinés à établir un courant ascendant d'air chaud dans l'appareil.

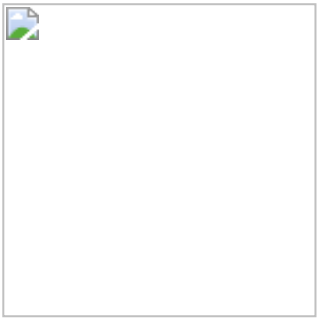


Fig. 13.
Appareil analogue

XIV. — Alambic.

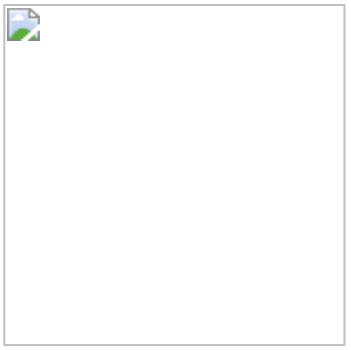


Fig. 14
Alambic.

À suivre

La clef du labyrinthe hermétique

introduction aux études de Symbolisme alchimique et de philosophie hermétique



revu le 15 novembre 2015



Theatrum Chemicum Britannicum, Ordinall of Alchimy, Thomas Norton, p. 13

Dans les pages que vous verrez ci-dessous, nous tentons de donner une interprétation raisonnable de l'alchimie fondée sur l'étude des textes modernes et classiques. Notre parcours commence avec les gravures et emblèmes alchimiques qui pourront aider l'impétrant à s'orienter dans un processus de pensée assez particulier, basé non pas sur le raisonnement cartésien, mais plutôt d'ordre métalogique, et qui doit être adopté dans l'appropriation critique des traités anciens. Ces gravures donneront au lecteur une ambiance propre à lui faire voir, du moins l'espérons-nous, en quoi consiste l'idée alchimique qui sert d'introduction aux grandes sections ; elles couvrent les ouvrages suivants et certaines sections :

Atalanta fugiens - Philosophia Reformata - Triomphe Hermétique - Douze Clefs de Philosophie - Livre des Figures Hiéroglyphiques - Livre d'Abraham Juif - Mutus Liber - Splendor Solis [Toyson d'Or] - De Lapide Philosophorum - Donum Dei - L'Escalier des Sages - Typus Mundi - Vices et Vertus de Notre-Dame de Paris - signes du zodiaque - Tarot alchimique - Jardinet récréatif hermetico-spagyrique - emblèmes du Philosophe Solidonius - Aurora Consurgens - Alchemia [Libavius] - Orthelius [Commentarius in Novum Lumen Chymicum] - Nazari [Della tramutatione metallica] - Salmon [Medicina practica] - Maier [Symbola Aureae Mensae] - poêle de Winterthur - Das Buch der heyligen Dreyfaltigkeit -

Les gravures et aquarelles peuvent être visionnées grâce à un visionneur - diaporama (slide-show) adapté à chaque recueil : Atalanta fugiens - Philosophia Reformata - Triomphe Hermétique - Douze Clefs de Philosophie - Livre des Figures Hiéroglyphiques - Livre d'Abraham Juif - Mutus Liber - Toyson d'Or - De Lapide Philosophorum - Donum Dei - L'Escalier

des Sages - Typus Mundi - Vices et les Vertus de Notre-Dame de Paris - signes du zodiaque - Tarot alchimique - Jardinet récréatif hermetico- spagyrique - emblèmes du Philosophe Solidonius - Aurora consurgens - Livre de la sainte Trinité - Ripley's Scrowle - Alchemia [Libavius] avec quatre planches commentées -

Dans la même optique, nous donnons progressivement une section consacrée aux symboles de l'Art [partie I et **II**].

Mais d'abord, et à titre personnel, je présenterai aux lecteurs ce texte de M. Philippe Litzler, avec qui j'ai collaboré à plusieurs reprises dans l'élaboration de certaines sections, dont la moindre n'est pas la voie humide, et que j'aurai pu aussi intituler : *à la recherche de l'or potable*. Je dois aussi à M. Litzler un texte rare et très riche d'enseignement, le ***Livre de Crates*** dont j'ai lieu de croire qu'il se rattache aux écrits dits hermétiques, tels la ***Table d'Emeraude*** ou encore le ***Dialogue entre Marie et Horus***. C'est le lieu de rappeler ici le lien quasi « *hermétique* » qui me lie à deux amis : Ph. L. et Alain Mauranne dont les belles photographies et de nombreuses reproductions font, à coup sûr, une partie de l'intérêt de ce travail, donné librement aux internautes et aux disciples d'Hermès.

Le secret alchimique

Si vous êtes un fidèle du site Alchimie, c'est que le problème du secret alchimique vous intéresse. Vous vous demandez même, au fond de votre conscience, s'il y a vraiment un secret. Je peux vous rassurer : il y a vraiment un secret alchimique, avec l'élaboration à la clé d'un produit « merveilleux ». Mais restons prudent. L 'Alchimie est née en Égypte à l'époque des Ptolémée (bien qu'il y ait là aussi contestation entre les « experts »). Or, à cette époque, beaucoup de « choses » qui nous paraissent complètement banales passaient pour être « merveilleuses ». Entre autre la fabrication du verre. Cette matière a toujours fasciné les alchimistes. C'est pourquoi il est intéressant de comprendre sa fabrication et sa coloration. Avec ces deux thèmes de recherche nous entrons déjà dans l'antre des pré-chimistes. Fulcanelli nous signale qu'au Moyen Âge les verriers étaient des chevaliers qui allaient « au travail » avec l'épée sur le côté. Ceci n'est peut-être qu'anecdotique, du moins il fallait être un chevalier, dans le sens noble du terme, pour travailler le verre. Je vous conseille donc de lire tous les chapitres écrits sur le verre et & sur les pierres précieuses. Et oui, fabriquer des gemmes artificielles est une activité qui se rapproche énormément du travail du verre. Un autre conseil - d'importance– étudiez également bien le processus du Pourpre de Cassius (connu bien avant lui) et que vous trouverez également sur ce site. Le Pourpre de Cassius n 'est pas la Pierre, non, mais il ressemble bougrement à un Ferment de la Pierre au rouge, même s'il n'a rien d 'alchimique en lui.

Revenons à l 'Antiquité qui a vu la naissance de l'Alchimie. Les gens de ces époques étaient persuadés qu'il était nécessaire de se purifier pour survivre dans l'autre vie. On pouvait se purifier moralement, en suivant les préceptes de Socrate et de Platon (par la discrimination philosophique), en participant aux Mystères (ce qui était moins fatigant), en suivant les règles de la nouvelle religion (le Christianisme), etc. L'Alchimie proposait une autre voie : une purification de l'esprit par la recherche théorique dans les livres, une glorification des ou du Dieu(x) dans un isolement assez complet (l'alchimiste est tellement occupé par sa recherche qu'il n'est plus complètement de ce monde) et, surtout, par l'absorption de son élixir final, la purification de son corps humain à la façon d'un Christ (corps de Lumière) ou d'un Fulcanelli qui transcende les deux univers (le visible et l'autre) & Ceci faisait donc parti des préoccupations des Anciens, de la même façon que nous nous intéressons aujourd'hui à l 'Internet, aux vacances payées ou à la retraite après 37 années de cotisation !

La Pierre philosophale n'était donc pas uniquement un produit pour se purifier : son mode de fabrication montrait le chemin & Effectivement, la Pierre– à partir de la matière préparée– devenait noire, puis blanche et enfin rouge, couleur de

la royauté ! De plus, la cendre morte renaissait grâce à l'apport de l'Air et de l'Eau, ainsi qu'on imaginait que cela pouvait se réaliser lors de la résurrection des corps. [...]

Pour les travaux pratiques alchimiques on comprendra donc beaucoup mieux l'intérêt qu'il y a à connaître la préparation du verre et sa coloration, la fabrication des gemmes artificielles et la connaissance de toutes les substances capables de changer de « propriétés » physiques, sans pour autant faire entrer la radioactivité dans notre vieille philosophie de la nature, tentation particulièrement vivace chez ceux qui ont mal lu (et mal compris) les textes anciens. Quant à la fabrication de l'or & il serait peut-être utile de rappeler que les alchimistes parlaient par métaphores ! Aussi l'Or alchimique n'est-il rien d'autre que la dénomination de la Matière lorsque celle-ci devient blanche. On pourrait tout aussi bien parler de Magnésie blanche ou de Terre blanche. Est-il possible d 'utiliser de l'or vulgaire dans la préparation de la Pierre ? Oui, bien sûr. On prépare un Ferment avec de la chaux d'or que l'on peut incorporer à la Pierre pour obtenir la Pierre métallique, mais cela n'est plus le but principal de l'alchimiste. Y a-t-il possibilité de transmutation avec ce nouveau produit ? Parler de transmutation relève à nouveau du jargon des alchimistes. Nous dirions aujourd'hui plutôt permutation ! On aura dans ce cas également intérêt à relire la préparation du Pourpre de Cassius et à étudier les phénomènes physico-chimiques relatifs aux produits colloïdaux.

Une dernière précision. Ceux qui utilisent la stibine (sulfure d 'antimoine) ignorent certainement qu'ils ne travaillent pas avec l'Antimoine des alchimistes. La stibine est fort intéressante pour toutes ses réactions chimiques qui permettent d'avoir une connaissance presque complète des réactions en chimie minérale. Mais la substance elle-même, autre que purifier l'or métallique ou servir de purgatif, n 'entre pas du tout dans le travail de laboratoire de l 'alchimiste. J'ai bien parlé de travail de laboratoire : travailler et prier sont effectivement les deux piliers de notre science. Mais ce serait omettre une information des plus bénéfiques que d'oublier l'outil principal de nos philosophes de la nature. En effet, pour se purifier soi-même, nos infatigables chercheurs utilisaient une méthode vieille comme le monde : ils chantaient, à l'image des moines qui utilisent les chants grégoriens (Saint Grégoire avait vraisemblablement des connaissances alchimiques). Aujourd'hui s'offre une autre méthode plus aisée pour ceux dont l'organe n'a pas été gâté par la nature. Il suffit simplement d'écouter de la musique. Mais attention, de même que les chants grégoriens respectent certaines règles, il convient de choisir sa musique avec une grande attention : les chants grégoriens d'abord, Monteverdi sans mesure, la musique baroque dans son ensemble et quelques morceaux de Mozart.

Encore un dernier mot. La préparation de la Pierre philosophale, avec les vraies substances, est extrêmement dangereuse. Les poumons, le foie etc. peuvent subir des atteintes irréversibles. Alors, la lecture d'un bon vieux Fulcanelli est tout aussi enrichissante, surtout avec un fond musical adapté &

[...] ne jugez pas à la légère : dans ces quelques lignes il y a plus de vingt années de recherches et de travail & Écrivez-moi pour me dire ce que vous en pensez. Bonne route.
Hermétiquement vôtre.

Philippe Litzler

Voici à présent un extrait tiré de William Thomas Brande : ***a Manuel of Chemistry*** [containing the principal facts of the science, arranged in the order in which they are discussed and illustrated in the lectures at the Royal Institution of Great Britain. Vol. I, London, John Murray, 1821] dont voici les § II - III [on trouvera le §I dans la bibliographie].

Introduction : §II - THERE are many points in alchymical history which have been purposely passed over, as affording nothing worthy of remark, and as suggesting nothing that throws light upon the brighter ages of chemistry. It has been too common to load the alchymists with honours which they ill deserve; the picture of their proceedings, already given, is as correct and faithful as the materials that compose it admit of; and it presents nothing that the mind rests upon with

satisfaction; nothing that it reverts to with interest or profit But there were contemporaries with the alchymists, whose pursuits were, conducted upon more rational principles, and whose writings, though often overshadowed by the clouds of magic and astrology, are, in many instances, illumined by rays of sober experimental investigation ; they often indulge in the insane caprices of the mere searchers for the philosopher's stone, but their madness has method in it, and their wanderings are not without a plan. Of these persons, the first that I shall select as worthy notice, is BASIL VALENTINE, of Erfurth, who wrote



frontispice du Currus Triomphalis, etc. du pseudo Basile Valentin (édition tardive)

about the middle of the fifteenth century, and who may justly be considered as one of the founders of modem chemistry: his experiments always had an object, and he details them with intelligible perspicuity; it is true that he often launches into the sea of alchymy, but he returns unpolluted by its follies: where he speaks as an adept, he is as absurd as need be; but, as the narrator of experiments, he abounds in shrewd remarks, and was uncommonly successful in his pursuits. The extant works of BASIL VALENTINE are not very numerous, and they have mostly become extremely scarce. In 1671, his ***Triumphant Chariot of Antimony*** was republished at Amsterdam, from the original edition of 1624, with copious notes, by Dr. THEODORE KIRKRINGIUS; and a few years after, an English translation of that celebrated production was printed at London. In 1644, his ***Haliographia***, appeared at Bologna [**on notera qu'au cartouche inférieur apparaît une esquisse de la Clef XI des *Douze Clefs de Philosophie***]. This work treats of the preparation, uses, and virtues of mineral, animal, and vegetable salts, and is a curious and well-digested body of information upon a variety of chemical subjects. These are the only works of BASIL VALENTINE that I have been able to meet with, and I believe they contain the pith of his chemical knowledge. In both these works, he appears in the double capacity of chemist and physician. In physic he was a brave champion for the chemical sect, and his ***Triumphant Chariot of Antimony***, especially, abounds in reflections, not of the mildest description, upon the practice and theories of his adversaries,—whom he despises, because, unable to prepare their own medicines;

" *they know not: whether they be hot or dry; black or white; they only know them as written in their books, and seek after nothing but money. Labour is tedious to them, and they commit all to chance ; they have no conscience, and coals are outlandish wares with them; they write long scrolls of prescriptions, and the apothecary thumps their medicine in his mortar,*

and health out of the patient."

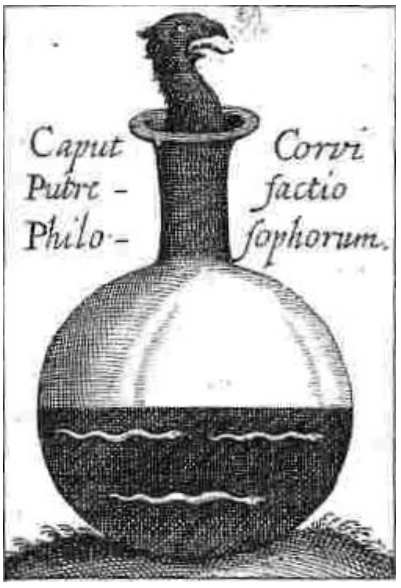
But when we find many most important facts recorded in the pages of this writer, we shall readily excuse the irrelevant matter by which they are accompanied; and, in this view, his writings deserve the attentive perusal of those who would trace modern improvements to their parent inventions and discoveries, and these to their more remote and recondite sources. To say nothing of the numerous and truly important preparations of antimony with which BASIL VALENTINE enriched the Materia Medica, and of which he has given an intelligible and copious account in the ***Currus Triumphalis***, we find in his works the first accurate mention of, and intelligible directions for the preparation of nitric, muriatic, and sulphuric acids; and were these his only contributions to the laboratory, I need hardly say how richly he merits the eulogies of the moderns, when we reflect upon the numerous uses to which those acids are now applied, upon their importance in several of the most refined and extensive branches of art, and upon the advances in technical and scientific chemistry which have been attained by their aid.In order to obtain the water of nitre, for by that name he designates the acid, VALENTINE directs us to distil three parts of powdered earthen-ware with one of nitre. The mixture is to be subjected in a proper earthen alembic to a red heat, and a capacious receiver annexed. How, this process is, in many countries, still practised, and, although neither convenient, nor, generally speaking, economical, the acid it affords is sufficiently pure. The opinion of the old chemists, respecting this production of nitric acid, was, that the clay held down the nitre so as to expose it to the searching influence of the fire; but the decomposition depends upon the attraction of the potassa of the nitre for the ingredients of the clay, a kind of red slag remaining in the retort. [**cf. arcanum duplicatum**] Another mode of procuring nitric acid mentioaed by this writer, though probably of more ancient date, since RAYMOND LULLY seems to have known it, comes much nearer to the process now in common use, and may, in many situations, be conveniently and economically practised. It consists in distilling equal parts of nitre and dried green vitriol: The residue consists of sulphate of potassa and oxide of iron [**par cabale, le filet de Vulcain : l'arcanum est du côté d'Aphrodite et le fer du côté d'Arès, cf. symboles**]; the former may be separated by washing with hot water, and an oxide of iron, of a deep red colour, remains, used by the polishers of plate-glass, under the name of colcothar. Under the directions for preparing the salt of gold in the ***Haliographia***, I find a third mode suggested for the production of acid from nitre, which consists in distilling saltpetre with finely-pounded flints. [**il s'agit donc de distiller des silex fins avec du salpêtre**] It depends upon the attraction of siliceous earth for potash, which combine to form a glassy slag.



frontispice de l'Haliographia, Bononiae, 1644

Such are the facts which are recorded by BASIL VALENTINE, respecting the preparation of nitric acid; he termed it water, or acid spirit of nitre. It was afterwards called aquafortis, and its property of dissolving gold, with the addition of sal ammoniac, or of muriatic acid, is often adverted to and descanted upon by the same author. For nearly two hundred years after the discovery of aquafortis, its chemical history was but little advanced; nor, indeed, were any facts of importance respecting its true nature made out, until Dr. PRIESTLEY and Mr. CAVENDISH commenced their researches, about the middle of the last century. [**cf. Chevreul, critique de Hoefer**] The method which, in this country, is now universally resorted to for the production of aquafortis consists in the decomposition of nitre by sulphuric acid; the results are liquid nitric acid, and sulphate of potassa. Dr. PRIESTLEY [on Air, Vol. IV., p. 3], between 1774 and 1778, made a variety of curious experiments to ascertain the effects of heat on nitric acid; he passed it through a red-hot tube, and found it resolved into oxygen, nitrous gas, nitrous vapour, and water: and thus the composition of this acid was analytically demonstrated. About the same time, Mr. CAVENDISH [Phil. Trans. Vols. LXXV.and LXXVIII] produced this acid, by passing repeated electrical explosions through common air, and through mixtures of oxygen and nitrogen, over solution of potassa. Thus the nature of nitric acid was synthetically and analytically demonstrated; and from the result of the most accurate and recent experiments upon this subject, it appears to consist, in its dry and .combined state, of 13 nitrogen + 37,6 oxygen; and in the liquid state, of 50,5 dry acid, + 17 water. But the discovery of nitric acid is certainly second in importance to that of oil of vitriol, or, as it is now called, sulphuric acid, the honour of which is also due to BASIL VALENTINE ; for it is not, as far as my information goes, described in any earlier writer; he frequently mentions it, and the mode of its preparation; and PARACELSUS, and the authors who immediately followed, talk of it as well known, and in common use, though it is probable that it bore a high price, and wag but scantily supplied by a few awkward and unintelligent operators. In the ***Currus Triumphalis***, the spirit afforded by the distillation of vitriol is not unfrequently adverted to, and its action upon certain antimonial cornpounds so fully described, as to leave no doubt respecting its nature. In the Haliographia, however, oil of vitriol is distinctly mentioned; and, what is curious, we find in the chapter of that tract relating to the extraction of the salts of iron, particular directions for

the preparation of sulphat of iron, by dissolving iron-filings in a mixture of one part of oil of vitriol, and two of water; this solution, he says, " *when put aside in a cool place, soon forms beautiful crystals*" and in another section we are told, that " *this salt is an excellent tonic; that it comforts weak stomachs; and that externally applied, it is an admirable styptic*." And this, in fact, is nearly all that we can say of the preparation and medical uses of this salt of iron at the present day. [**on utilise les sels de fer dans les carences martiales avérées dues en général à une spoliation sanguine**] The mode of obtaining sulphuric acid, by the distillation of sulphate of iron, or green vitriol, is still extensively practised upon the Continent, in Germany, Sweden, and more especially at Bleyl, in Bohemia [AIKIN's Dictionary. Art. Sulphuric Acid]. The vitriol is first deprived of water of crystallization, and then submitted, in glass retorts coated with clay, to a red heat; white fumes pass over into the receivers, which become very hot during the condensation of these fumes into an unctuous reddish-brown fluid, which, from its viscidity and appearance, acquired the name of oil of vitriol: there remains in the vessels a substance of a fine red colour, which, when washed and levigated, furnishes what has been termed colcothar, or caput mortuum of vitriol; for the old chemists were in the habit of representing the dregs and last products of substances by the symbol of a death's head and cross bones.



Anatomia Auri, sine Tyrocinium, Mylius

The oil of vitriol, thus prepared, exhales fumes when exposed to a moist atmosphere, and occasionally congeals or crystallizes; circumstances which led to its name of glacial oil of wtriol, and which show that it differs from the acid as ordinarily prepared. That sulphur during combustion produces a portion of add water, seems to have been known at a very early period; but the method of obtaining sulphuric acid by burning a mixture of sulphur and nitre is, I believe, first described by VALENTIME, in his ***Chariot of Antimony***, under the name of Oil of antimony, for he employed sulphuret of antimony for its production. The original recipe runs thus:

" *Take of antimony, sulphur, saltnitre, of each equal parts, fulminate them under a bell, as oil of sulphur per campanam is made, which, way of preparing hath long since been known to the ancients ; but you will have a better way, if instead of a bell you take an alembic, and apply to it a recipient; so you will obtain more oil, which will indeed be of the same colour as that made of common sulphur, but in powers and virtues not a little more excellent*."

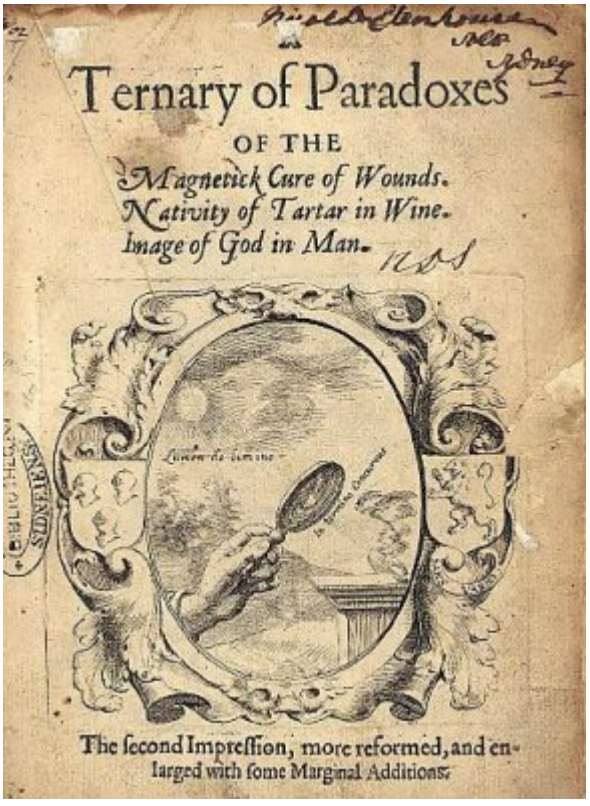
Dr. WARD, the inventor of many celebrated nostrums, was the first person who brought this preparation into notice in England; and he obtained a patent for his invention, and for a considerable time monopolized the manufacture of the acid. At length Dr. ROEBUCK, an eminent physician of Birmingham, substituted an apparatus of lead for the glass vessels previously used. This was in 1746, since which the price of sulphuric acid has been greatly reduced, and the manufacturer consequently enabled to employ it for a variety of purposes, to which it was previously inapplicable, from its scarcity and high price. In 1772, the first manufactory of sulphuric acid near the metropolis, was established by Messrs. KINGSCOTE and WALKER, at Battersea [PARKES, Chemical Essays, Vol. II. p. 388]. I have mentioned that the necessity and advantages of nitre, as an

addition to sulphur in increasing the acid product, was known to VALENTINE; but the manner in which it operates is a later discovery. As the expense of the operation is materially increased by it, many attempts have been made to supersede its use by the employment of other materials, under the impression that it merely furnished oxygen; but a little reflection easily proves the fallacy of such a notion; for, even if we burn sulphur in pure oxygen, sulphurous, and not sulphuric acid, is the result. The solution of this chemical problem has been chiefly effected by the researches of Sir H. DAVY, who has proved that the products of the nitre are concerned in transferring oxygen to the sulphur. A patent has however lately been taken out for a mode of preparing sulphuric acid by the combustion of pyrites, without the intervention of nitre, which promises perfect success. The numerous antimonial preparations described in the ***Chariot of Antimony***, deserve more notice than they have generally received from the chemical historian; and the perusal of that work affords some insight into the celebrated disputes between the galenical and chemical physicians, which were afterwards pushed so far by PARACELSUS. [**cf. les premiers écrits R+C ainsi que les précurseurs dont furent, assurément, Hadrien Mynsicht, Michel Maier et Johann Grasshoff : *Aureum Seculum Redivivum* ; *Tractatus Aureus* ; *Atalanta fugiens***] BASIL VALENTINE, adverting to the notion that antimony was poisonous, tells us, that its noxious qualities may not only be subdued by art, but that various properties may be communicated to its different preparations—

" *As a blacksmith," he says, " with one sort of fire, and iron only is his matter, of which he forms divers instruments. Sometimes he makes a spit, at another time horse-shoes, another time a saw, and at length innumerable other things, every of which serves for that use for which the smith intended it. So of antimony various works may be made for different uses,— in which the artist is the smith that forms, Vulcan is the key which opens, and operation and utility give experience and knowledge of the use. Oh, if foolish and vain men would hear and understand what I write, they would not suck their turbid and insalubrious potions, but hasten to these limpid fountains, and drink of the well of life*."

In pursuing his defence of antimony, the author allows its venemous nature, but then tells us, that upon that circumstance its value in medicine depends, upon the principle that venom draws venom to itself; and adduces as proof of this position, the well-known fact, as he terms it, that a dried toad reduced to powder, and sprinkled upon the wound occasioned by a viper's bite, cures it. ; PARACELSUS comes next in chronological order to his predecessor, BASIL VALENTINE, but as a chemist he falls far short of that master; his original discoveries are few and unimportant, and his great merit lies in the boldness and assiduity which he displayed in introducing chemical preparations into the Materia Medica, and in subduing the prejudices of the galenical physicians against the productions of the laboratory. The principal events of his life are the following:—His real name was PHILIP HOCHENER, which he changed on commencing his professional career into THEOPHRASTUS BOMBASTUS PARACELSUS. At an early age he visited the most renowned towns in Europe, and returning to his native country, was made professor of medicine and chemistry at Basle; he availed himself of this public situation, not to instruct the unlearned, but to vilify his contemporaries and predecessors. It is generally said, that his dissolute manners and intractable temper obliged him to quit his occupation. But others have told a more plausible story: a rich Canon fell sick; and getting frightened, offered 100 florins to any one who would cure him. PARACELSUS administered three pills, and the Canon got well; but being so soon restored, and by such simple means, he refused to fulfil his promise. The matter was brought before a magistrate, who decreed that the doctor should only recover the customary fee. Irritated at the flimsy excuses, and unpardonable ingratitude of the priest, and at the magistrate's partial decision, PARACELSUS declared that he would leave the inhabitants of Basle to the eternal destruction which they deserved; he then retired to Strasburgh, and thence into Hungary, where he took to drinking, and died in great poverty at Saltzburgh, in 1541, and in the forty-third year of his age. Though we can fix upon no particular discovery on which to found his merits as a chemist; and though his writings are deficient in the acumen and knowledge displayed by several of his contemporaries and immediate successors, especially by THEODORE DE MAYERNE, and DU CHESNE, [**cf. *Aureum Seculum Redivivum***] or as he was generally called, QUERCITANUS; it is undeniable that he gave a most important turn to pharmaceutical chemistry; and calomel, first described by CROLLIUS, in 1609, with a variety of mercurial and antimonial preparations, as likewise opium, came into general use. Although the chemical physicians, however, were very successful, they were aware of the unpopularity of their means; people were frightened at the idea of mercury and antimony, which were accordingly exhibited under fantastic and assumed names. Towards the end of the fifteenth century, the use of antimony was prohibited at Paris; and BESNIER expelled the faculty for having persevered in administering it. In England, chemical medicines began to be employed in the reign of CHARLES I. In

1644, SCHRÖDER published his ***Chemico-Medical Pharmacopaeia***; and shortly after that of the London College made its appearance; but although the history of pharmaceutical chemistry must not. be blended with the abstract progress of the science, yet should it not be forgotten, that the great modem improvements in chemistry have sprung from its applications to medicine, and that the foundations of chemical science are to be found in the medical and pharmaceutical writers of the sixteenth century; who rescued it from the hands of the alchemical pretenders, and gave it a place and character of its own. The enthusiastic ravings of PARACELSUS tended to awaken the more solid talents of VAN HELMONT of Brussels, who flourished in the early part of the seventeenth century, and who studied and admired the works of his less modest predecessor. VAN HELMONT has left a curious memoir containing a sketch of his own life, and exhibiting the various circumstances that gave an impulse to his proceedings, and the different causes that suggested his pursuits. In this biographical relic, there is a vein of sound and unaffected argument, which displays a very amiable turn of mind in the writer. It would, however, be irrelevant to my present subject to give more than a very brief abstract, illustrative of the style and pursuits of the author.



A ternary of paradoxes : the magnetick cure of wounds, nativity of tartar in wine, image of God in man.
London : Printed by James Flesher for William Lee, 1650

" *In 1694, being then seventeen years of age, I finished my courses of philosophy, but upon seeing none admitted to examinations at Louvain who were not in a gown and hood, as though the garment made the man, I was struck with the mockery of taking degrees in arts. I therefore thought it more profitable seriously and conscientiously to examine myself; and then I perceived that I really knew nothing, or, at least, nothing that was worth knowing. I had, in fact, merely learned to talk and to wrangle, and therefore refused the title of Master of Arts, finding that nothing was sound, nothing true, and unwilling to be declared master of the seven arts, when my conscience told me I knew not one. The Jesuits, who then taught philosophy at Louvain expounded to me the disquisitions and secrets of magic; but these were empty and unprofitable conceits; and, instead of grain, I reaped stubble. In moral philosophy, when I expected to grasp the quintessence of truth, the empty and swollen bubble snapped in my hands. I then turned my thoughts to medicine, and having seriously read GALEN and HIPPOCRATES, noted all that seemed certain and incontrovertible; but was dismayed upon revising my notes, when I found that the pains I had bestowed, and the years I had spent, were altogether fruitless; but I learned at least the emptiness of books and formal discourses and promises of the schools. I went abroad, and there I found the same sluggishness in.study, the same blind obedience to the doctrines of their forefathers, the same deep-rooted ignorance.*" [JOHANNIS BAPTISTAE VAN

HELMONT Opera omnia. Hafn. 1707. The above extract is from the Studia Authoris. p. 16.]

VAN HELMONT was called by his contemporaries an insane enthusiast; but there is, even in the very imperfectly- translated and brief quotation that I have taken from the history of his studies, a propitious gleam of that dawn of improvement which was diffused over science by the genius of Lord BACON. The doctrine of the chemical elements was in full vogue during the time. of VAN HELMONT, PARACELSUS, and VALENTINE, and salt, sulphur, and mercury, are unequivocally mentioned as the ultimate component parts of almost all the, forms of matter. In the writings of VAN HELMONT, there are sundry allusions to the existence of aeriform bodies, and the word gas now in common use, and applied to all aeriform matters differing from atmospheric air, first occurs in his pages: he also distinguishes between condensible gases or vapours, and incondensible or permanently elastic fluids; and, under the term gas silvestre, he seems to comprehend what was afterwards called fixed air. As to the general tenour of his writings, it is difficult to separate the chemistry from the miscellaneous matters, and, more especially, from the medical commentaries with which it is blended; but they abound in hints and observations, which, if not original, are at least ingenious and acute. In his experiments on air, he seems to have argued very plausibly on its weight and elasticity; and has detailed with much precision, the effect of temperature and pressure, in his description of the air thermometer. We have now arrived at the middle of the seventeenth century, a period which was extremely fertile in chemical productions. In taking, however, a comprehensive view of the writers of this age, there are a few only whose labours deserve to be recorded as connected with the advancement of chemical knowledge; that is, as having contributed by new views and discoveries to the progress of what may be termed the philosophy of the science. They were generally mere recorders of insulated facts, or publishers of ill-digested and imperfectly arranged catalogues of the various preparations that were used in the arts, and in medicine; for the dread, in which chemical preparations were viewed by physicians began now to decline; the Materia Medica was filled with new and more convenient forms, and the Pharmacopaeiae published under the authority of different governments, were allowed to divulge the preparation of calomel, emetic tartar, and several other highly important and useful compounds. Among the writers of this period there is no one more rich in facts, and original in invention, than GLAUBER of Amsterdam. KUNCKEL was a successful promoter of chemistry applied to the arts; he wrote on the production of phosphorus, and on the art of glass-making, and was a favourite at many courts of Europe, more especially with CHARLES XI of Sweden, who, in 1693, granted him letters of nobility. In 1673, LEMERY, the elder, conferred much service on chemistry by his dexterity as an experimentalist, and by the plain perspicuous style in which he publicly taught the rudiments of the science. The discovery of phosphorus belongs also to this period, and although of little interest perhaps in the abstract, it drew a host of inquirers into the precincts of the laboratory, and was productive of more extensive and important consequences than have generally been attributed to it. But, having perused such of these writers as I have been able to procure, there is no one for whom I can so confidently ask attention, as GLAUBER; he was not a mere maker of experiments, but he reasoned sensibly and even acutely upon their results; he occasionally oversteps the bounds of modest argument, deprecates the views of his contemporaries, and praises himself beyond all measure; but this vitiated style was then in fashion, and unlike most of his contemporaries, he has very sufficient claims to originality of invention. His works were translated into English, and published, as the title runs, "for public good, by the labour, care, and charge of CHRISTOPHER PACKE, ***Phylo-Chemico-Medicus***, in I689."


JOHANN KUNCKEL von LÖWENSTERN
Königl. Schwedischen Berg-Raths / und der
Käyserl. Leopold. Societät Mit-Gliede/
d. Hermes III.
COLLEGIUM PHYSICO-
CHYMICUM EXPERIMENTALE,
Oder
Laboratorium
Chymicum,
In welchem
Deutlich und gründlich
Von den wahren Principiis in der
Natur und denen gewürckten Dingen
so wohl über als in der Erden/
Als Vegetabilien, Animalien, Mineralien,
Metallen, wie auch deren wahrhafften Generation
Eigenschafften und Scheidung/
Nebst der
TRANSMUTATION
und Verbesserung der METALLEN
gehandelt wird/
Denen Liebhabern natürlicher Wissenschafften zum
ungemeinen Nutzen nunmehro endlich
Mit einem vollständigen Register und Vorrede
herausgegeben
Von
JOHANN CASPAR ENGELLEDER,
Med. Doct. und Pract. in Hamburg.
Mit Königl. Pohl. und Chur-Sächs. Privilegio.
Hamburg und Leipzig/ in Verlegung Samuel Heyls/ 1716.

Johann Kunckel, Laboratorium Chymicum, Leipzig, 1716

GLAUBER was so laborious an experimentalist, and in his experiments there is so much originality, that it is difficult to select those which can strictly be called discoveries, and upon which bis scientific character deserves chiefly to be founded. The distillation of volatile alcali from bones, and its conversion into sal ammoniac by the affusion of spirit of salt; the preparation of sulphate of ammonia, which he calls secret sal ammoniac, and its conversion into common sal ammoniac by distillation with common salt; the production of blue vitriol by the action of acid of vitriol upon the green rust of copper; the distillation of vinegar from wood, and the formation of a variety of salts useful in medicine and the arts, by its action upon alcaline, earthy, and metallic substances; the distillation of muriatic acid, or spirit of salt, from a mixture of common salt and acid of vitriol; and the extraction of sulphate of soda, or sal mirabile from the residue of this experiment, are a few, and only a very few, of the truly important inventions and discoveries that crowd upon us in the perusal of the verbose pages of GLAUBER. Of these the production of vinegar of wood, and of muriatic acid, may perhaps be regarded as of the greatest interest and importance. The acid liquor produced during the destructive distillation of wood has lately become a manufacture of much importance, and is largely prepared by the makers of gunpowder, who obtain it as a result of their process for procuring charcoal. GLAUBER describes the distillatory apparatus, which he calls " *a press for extracting the juice of wood*;" he shews its condensation into an acid liquor; and directs the method of burning lime, by ranging layers of chalk, alternately with those of the wood. He also says, that by rectifying this spirit,

" *a sharp hot oil, of a dark reddish colour remains, and the vinegar passes over, fit for tile preparation of medicines, and all other uses to which common vinegar is applicable*."

The oil, he adds, is an admirable preservative of wood, and when saponified with alkali, forms a most valuable manure;

" *a hogshead of which may be carried into fields and vineyards far remote, more easily than ten loads of common manure, which is carried to vineyards in rocky places with great difficulty. As to the spirit, physicians may use this noble and efficacious juice with great honour and profit in the cure of many diseases hitherto incurable*;"

and he highly extols an acid bath, made by due ad mixture of the vinegar of wood with warm water: he also shows the mode of concentrating it by exposure to cold, when

" *the phlegm only freezeth, but the sharp spirit remaineth in the middle of the hogshead, so sharp that it corrodeth metals like aqua-fortis.*"

After many other shrewd and clever remarks respecting the tar of wood and its acid, GLAUBER closes his discourse fearing that it will not be believed by many, which, he says, he cannot help;

" *it contenteth me that I have written the truth, and lighted a candle to my neighbours.*"

The preparation of muriatic acid, as now commonly conducted, was first devised by GLAUBER; he obtained it by distilling common salt with acid of vitriol, and gives a sufficiently clear account of the nature of the chemical change that ensues. The residue of this operation retains to this day the name of GLAUBER'S salt; or, as he termed it, sal mirabile [**rappelons qu'il s'agit du sulfate de soude ou sel admirable de Glauber ; pour le vrai disciple d'Hermès, il est congénère de l'arcanum duplicatum**]. Upon its virtues he has descanted at great length, and though in his history of this salt, its value and uses are preposterously exaggerated, his observations serve to shew the diligence and acuteness with which he investigated its applications, and offer proofs of the- extensive information which he possessed relative to many processes of agriculture and the arts. Salt, in short, was GLAUBER's favourite element;

" *It is," says he, " the beginning and end of all things, and it increaseth and exalteth their powers and virtues: it is the true universal medicine; not that I would have any man persuade himself, that in these words I would assert immortality, for my purpose tendeth not thither, seeing that I am not ignorant there is no medicine against death.*" [**on ne saurait, en effet, trouver paroles plus prophétiques, et singulièrement dans la médecine actuelle où les anti oxydants jouent un rôle des plus importants. Or, quel effet possèdent ces substances si ce n'est celui des super-oxydes dismutases consistant, précisément, dans la création de sels et la prévention d'agressions de la part de radicaux libres ? Ces radicaux libres - H_2O_2 ; O_{3-} ; OH - exercent une action délétère sur les phospholipides membranaires et détériorent la chaîne ADN. On a pu montrer que le sport ou un repas copieux augmentent la production des radicaux libres : c'est ainsi que le stress oxydatif endogène représente l'une des composantes du vieillissement de l'organisme. Certains vieux chimistes comme Glauber ou des praticiens comme Bernard Palissy avaient bien compris l'intérêt des SELS, c'est-à-dire de la neutralisation. Il est d'autant plus intéressant de comprendre cela que les anciens médecins, qui en bref se répartissaient en deux groupes : Galiens et Hippocratiques, pronaient - pour les Galiens - les prescriptions dites « chémiatriques » où intervenaient les métaux. La médecine métallique est donc ancienne mais son intérêt n'a été reconnu à sa juste valeur que depuis que les progrès de la chimie moléculaire ont pu faire voir l'intérêt de certains oligo-éléments ou d'enzymes : l'intervention de métaux comme le zinc, le manganèse ou le cuivre, etc. est fondamentale dans le mode d'action de ces enzymes.**]

And then, adverting to the opposition to chemical medicines by contemporary physicians, he advises them not to envy those

" *who have received such divine gifts as his wonderful salt, nor to provoke the innocent with their filthy calumnies and slanders, but to leave those things which exceed their capacities. Nothing," he says, " can extinguish truth; it may be prest, but cannot be overcome; like the sun's light it may be hidden, but not extinguished.*"

The directions he gives for the preparation of the sal mirabile, and the account of its properties, are in general very correct

" *Its colour ought to be white and transparent; its figure is in long striae or crystals; its taste is like ice melting upon the tongue, and yields some bitterishness. Being dried in the fire, and all the moisture gone off, it will lose about three parts of its own body, and retain a fourth part only; being dissolved in water, it will recover those three parts again. But, on the contrary,*

if it shoot into a square figure, and hath as yet a saltish taste, and being dried, loseth but little of its weight, it is not worth a rush, and shows that either the oil of vitriol was not good, or not enough of it used in the operation. These things we would not bury in silence, that so we might well advise young beginners, and withdraw them from their errors."



Jean-Rodolphe Glauber (1604-1670)

The present mode of preparing muriatic acid is almost exactly that devised by GLAUBER. In its pure state it was first obtained and examined by Dr. PRIESTLEY. The composition of this acid is a discovery of more modem date. The investigation which led to it was commenced by SCHEELE, and perfected by our contemporaries, GAY-LUSSAC, and DAVY. GLAUBER has great merit as an inventor and improver of chemical apparatus, much of which is depicted in the plates attached to his works. The form of distillatory vessels, commonly called WOULFE'S apparatus, is found in GLAUBER'S Chemical furnaces; and he contrived a very ingenious mode of heating large vessels of water by steam, and with great economy of fuel, a method now often resorted to. He published a pamphlet, entitled, ***The Consolation of Navigators***, *in which is taught how they who travel by Sea may preserve themselves from Hunger and Thirst; and also from those Diseases which are wont to happen in long Voyages. Written for the Health, Comfort, and Solace of all those who travel by Water for the good of their Country*. The very sensible plan of employing extract of malt as a portable vegetable diet, and dilute muriatic acid to quench thirst, is here recommended; and many of the medicinal uses of the muriatic acid are dwelt upon at length, which have been claimed as recent discoveries. On the whole, there is no author contemporary with GLAUBER, who has written so much to the purpose, and in whom we find such abundant anticipations of modern scientific improvements. He was cast in the true mould, of an experimental chemist, and had he lived in a more propitious age, would doubtless have rivalled the eminence of SCHEELE and of PRIESTLEY. [...]

Voici à présent quelques lignes de Francis Bacon sur les principes de l'oeuvre :



THE HISTORY OF SULPHUR, MERCURY, AND SALT. INTRODUCTION.

This triad of principles has been introduced by chemists, and as a speculative doctrine it is the best discovery that they have made. The deepest philosophers amongst them maintain the elements to be earth, water, air, and ether. [**cf. Platon et Aristote in Chevreul**] But these they regard not as the matter of things, but as wombs, wherein specific seeds of things are generated, in the same manner as in the womb. But instead of the First Matter (which the schoolmen call matter spoiled and indifferent), they substitute these three things, sulphur, mercury, and salt; whereof all bodies are compounded and mixed. Their terms I accept, but not their opinions, which do not appear sound. It seems however not to sort ill with their opinion, that two of these, namely, sulphur and mercury (in the sense in which I take them), I judge to be the most primasval natures, the most original configurations of matter, and among the forms of the first class almost the principal. But these terms of sulphur and mercury may be varied, and receive different denominations; as, the oily, the watery, the fat, the crude, the inflammable, the non-inflammable, and the like. For they appear to be those two enormous tribes of things which occupy and penetrate the universe. In the subterranean world we find sulphur and mercury, as they are called; in the animal and vegetable world we find oil and water; in pneumatical bodies of the lower order we find air and flame ; in the celestial regions we find starry body and pure ether. But of this last pair I do not as yet pronounce decisively, though the concordance appears probable. With regard to salt, the case is different. For if by salt they mean the fixed part of a body, which does not turn either into flame or smoke, this belongs to the inquiry of matter fluid and matter determinate, whereof I am not now speaking. But if they mean salt to be taken in its plain and literal signification, it cannot be regarded as a thing different from sulphur and mercury, seeing it is a formation compounded from them both, by means of a strong spirit. For all salt has some inflammable parts; and some parts which not only do not conceive flame, but strenuously shrink from and avoid it. However, since the inquiry concerning salt has some connection with the inquiry into the other two things, and moreover is of great use,—seeing that salt comprises in itself the nature of sulphur and mercury, and is a rudiment of life itself,— I have thought good to admit it likewise into this history and inquiry. But meanwhile I give notice that I reserve the inquiries into those pneumatical bodies, air, flame, the stars, and ether, for titles of their own (as they certainly merit); and that here I only institute a history of sulphur and mercury tangible, that is, either mineral, vegetable, or animal.

The works of Francis Bacon. Fünfter Band, [Translations of the philosophical works, vol. II], **The history of sulphur, mercury and salt**, Stuttgart : Frommann : Holzboog, 1991. Fac-sim. de l'éd. de, London, 1861

Que pensait-on de l'alchimie et de la pierre philosophale au XIXe siècle ? Il nous a semblé utile, en préambule à l'idée alchimique, de donner quelques lignes de Jacques Auguste Simon Collin de Plancy (1794-1881) : **Dictionnaire des sciences occultes... ou Répertoire universel des êtres, des personnages, des livres... qui**

tiennent aux apparitions, aux divinations à la magie [Ateliers catholiques du Petit-Montrouge, 1846-1848]

On regarde la pierre philosophale comme une chimère. Un mépris si mal raisonné, disent les philosophes hermétiques, est un effet du juste jugement de Dieu, qui ne permet pas qu'un secret si précieux soit connu des méchants et des ignorants. La science de la pierre philosophale bu la philosophie hermétique fait partie de la cabale, et ne s'enseigne que de bouche à bouche. Les alchimistes donnent une foule de noms à la pierre philosophale : c'est la fille du grand secret, le soleil est son père, la lune est sa mère, le vent l'a portée dans son ventre, etc. [**citations de la Tabula Smaragdina**] Le secret plus ou moins chimérique de faire de l'or a été en vogue parmi les Chinois longtemps ayant qu'on en eût les premières notions en Europe. Ils parlent dans leurs livres, en termes magiques, de la semence d'or et de la poudre de projection. lia promettent, de tirer de leurs creusets, non seulement de l'or, mais encore un remède spécifique et universel qui procure à ceux qui le prennent une espèce d'immortalité.

Zosime, qui vivait au commencement du Ve siècle, est un des premiers parmi nous qui aient écrit sur l'art de faire de l'or et de l'argent, ou la manière de fabriquer la pierre philosophale. Celle pierre est une poudre ou une liqueur formée de divers métaux en fusion sous une constellation favorable. Gibbon remarque que les anciens ne connaissaient pas l'alchimie. Cependant on voit dans Pline que l'empereur Caligula entreprit de faire de l'or avec une préparation d'arsenic, et qu'il abandonna son projet, parce que les dépenses l'emportaient sur le profit [**cf. prima materia**]. Des partisans de cette science prétendent que les Egyptiens en connaissaient tous les mystères. Cette précieuse pierre philosophale, qu'on appelle aussi élixir universel, eau du soleil [**heureuse formulation de l'aqua permanens ou Mercure**], poudre de projection, qu'on a tant cherchée, et que sans doute on n'a jamais pu découvrir (Voyez pourtant Raymond Lulle, quant à ce qui concerne l'or.), procurerait à celui qui aurait le bonheur de la posséder des richesses incompréhensibles, une santé toujours florissante, une vie exempte de toutes sortes de maladies, et même, au sentiment de plus d'un cabaliste, l'immorlalité... Il ne trouverait rien qui pût lui résister, et serait sur la terre le plus glorieux, le plus puissant, le plus riche, et le plus heureux des mortels ; il convertirait à son gré tout en or, et jouirait de tous les agréments. L'empereur Rodolphe [**il s'agit de Rodolphe II, cf. Atalanta fugiens**] n'avait rien plus a cœur que cette recherche. Le roi d'Espagne Philippe II employa, dit-on, de grandes sommes à faire travailler les chimistes aux conversions des métaux. Tous ceux qui ont marché sur leurs traces n'ont pas eu de grands succès. Quelques-uns donnent cette recette comme le véritable secret de faire l'œuvre hermétique : Mettez dans une fiole de verre fort, au feu de sable, de l'élixir d'aristée [**auteur alchimique qui a écrit une Epitre à la suite de la Turba philosophorum, cf. bibliographie**], avec du baume de mercure et une pareille pesanteur du plus pur or de vie ou précipité d'or, et la calcination qui restera au fond de la fiole se multipliera cent mille fois. Que si l'on ne sait comment se procurer de l'élixir d'aristée et du baume de mercure, on peut implorer les esprits cabalistiques, ou même, si on l'aime mieux, le démon barbu [**il doit s'agir du Mercurius senex que l'on voit sur la première figure du Livre d'Abraham Juif ; il pourrait encore s'agir du prêtre blanc dont parle Zosime dans ses Visions. Comparez avec Jung, les Racines de la conscience**], dont nous avons parlé.



première figure d'Abraham Juif, in Alchimie de Nicolas Flamel [Denis Molinier]

On a dit aussi que saint Jean l'évangéliste avait enseigné le secret de faire de l'or; et en effet, on chantait autrefois, dans quelques églises, une hymne en son honneur, où se trouve une allégorie que les alchimistes s'appliquent :

lnexhaustum fert thesaurum
Qui de virgis facit aurum,
Gemmas de lapidibus.

D'autres disent que, pour faire le grand œuvre, il faut de l'or, du plomb, du fer, de l'antimoine, du vitriol, du sublimé, de l'arsenic, du tartre, du mercure, de l'eau, de la terre et de l'air, auxquels on joint un œuf de coq, du crachat, de l'urine et des excréments humains

[**l'auteur n'entend rien à la cuisine hermétique : c'est ainsi qu'on fait accroire aux gens que l'alchimiste a le sens égaré... Car il cite, sans le savoir, de grands principes de l'Art sacré : l'oeuf philosophal est le vase de nature où l'Artiste fait cuire les natures minérale et métallique ; le coq annonce l'Aurora consurgens ou plutôt l'anima consurgens ♀ ; le crachat de lune, que les envieux confondent avec le nostoc, est un mot qui désigne le Sel des des Sages, cf. en recherche. Enfin, les alchimistes disent dans leurs traités que l'impétrant ira chercher sa pierre jusque dans le fumier ; quant aux « fèces » du mercure - faex, trux -, elles sont assimilées à la lie du vin ; aussi les Adeptes conviennent- ils souvent d'adopter le mot vin pour désigner leur Mercure puisque son but désigné est la captation d'un rayon igné solaire vivant**].

Aussi un philosophe a dit avec raison que la pierre philosophale était une salade, et qu'il y fallait du sel, de l'huile et du vinaigre.

[**le mot salade est mis pour laitue : c'est ainsi que s'exprime Michel Maier, dans l'un des emblèmes de l'Atalanta fugiens, où il emploie le terme d'euphorbe. Ce mot ne désigne rien d'autre que le Compost, i.e. le Mixte Rebis - Mercure. Le Sel à présent : il en existe de deux sortes ; celui qui exprime l'un des composants du Mercure et que l'on représente par l'idéogramme ⊖ ; quant à l'autre, il s'agit rien moins que du suc de la Lunaire qui désigne le Soufre blanc ⛆ . L'huile est d'habitude le symbole du sulphur 🜍 ; enfin le vinaigre est le serpent ou dragon, premier état du Mercure, cf. Artephius et les vieux auteurs comme Senior - cf. Azoth - où ceux que l'on fait participer à cette compilation qui s'appelle la Turba**]

Nous donnerons une plus ample idée de la matière et du raisonnement des adeptes, en présentant au lecteur quelques passages du Traité de chimie philosophique et hermétique publié à Paris en 1725 (Traité de chimie philosophique et hermétique, enrichi des opérations les plus curieuses de l'art, sans nom d'auteur. Paris, 1725, in-12, avec approbation signée Audry, docteur en médecine, et privilège du roi.). [**il s'agit peut-être du traité dont parle Chevreul comme étant celui de Marie Pompée Colonna alias Le Crom, cf. Cambriel**]

« Au commencement, dit l'auteur, les sages, ayant bien considéré, ont reconnu que l'or engendre l'or et l'argent, et qu'ils peuvent se multiplier dans leurs espèces. Les anciens philosophes, travaillant par la voie sèche, ont rendu une partie de leur or volatil, et l'ont réduit en sublimé blanc comme neige et luisant comme cristal ; ils ont converti l'autre partie en sel fixe ; et de la conjonction du volatil avec le fixe, ils ont fait leur élixir [**dans cette opération, le sel fixe est assimilable au CORPS de la pierre ou au SEL que l'on peut représenter par l'idéogramme ; le volatil est l'ÂME ou sulphur, sublimée dans le Mercure qui joue le rôle d'ESPRIT, cf. symboles**]. Les philosophes modernes ont extrait de l'intérieur du mercure un esprit igné, minéral, végétal et multiplicatif, dans la concavité humide duquel est caché le mercure primitif ou quintessence universelle [**cet esprit est désigné comme l'AIMANT : il correspond à la résine de l'or ou toyson d'or**]. Par le moyen de cet esprit, ils ont attiré la semence spirituelle contenue en l'or [**il s'agit de la teinture ou sulphur , or alchimique qui n'est nullement l'or vulgaire**]; et par cette voie, qu'ils ont appelée voie humide, leur soufre et leur mercure ont été faits : c'est le mercure des philosophes, qui n'est plus solide, comme le métal, ni mou comme le vif-argent, mais entre les deux [**c'est-à-dire pâteux ou filant : aussi ce Mercure est-il souvent représenté par un animal insaisissable comme le lièvre ou le cerf ; il est encore représenté par le travail de la fileuse et les Adeptes disent que cuire leur Mercure est un jeu d'enfants, par référence au ludus puerorum**]. Ils ont tenu longtemps ce secret caché, parce que c'est le commencement, le milieu et la fin de l'œuvre ; nous l'allons découvrir pour le bien de tous. Il faut donc, pour faire l'œuvre : 1° purger le mercure avec du sel et du vinaigre (salade) , 2° le sublimer avec du vitriol et du salpêtre; 3° le dissoudre dans l'eau-forte ; 4° le sublimer derechef ; 5° le calciner et le fixer; 6° en dissoudre une partie par défaillance à la cave, où il se résoudra en liqueur ou huile (salade) ; 7° distiller cette liqueur pour en séparer l'eau spirituelle, l'air et le feu ; 8° mettre de ce corps mercuriel calciné et fixé dans l'eau spirituelle ou esprit liquide mercuriel distillé; 9° les putréfier ensemble jusqu'à la noirceur; puis il s'élèvera en superficie de l'esprit un soufre blanc non odorant, qui est aussi appelé sel ammoniac; 10° dissoudre ce sel ammoniac dans l'esprit mercuriel liquide, puis le distiller jusqu'à ce que tout passe en liqueur, et alors sera fait le vinaigre des sages ; 11° cela parachevé, il faudra passer de l'or à l'antimoine par trois fois, et après le réduire en chaux ; 12° mettre cette chaux d'or dans ce vinaigre très-aigre, les laisser putréfier ; et en superficie du vinaigre, il s'élèvera une terre feuillée de la couleur des perles orientales ; il faut sublimer de nouveau jusqu'à ce que cette terre soit très-pure; alors vous aurez fait la première opération du grand œuvre. [**ce n'est pas la peine d'insister ici sur les détails des opérations, qui sont de pure cabale ; retenons toutefois l'allusion à la terre feuillée dont l'importance symbolique en fait un haut point de science ; voyons encore que le salpêtre et le vitriol doivent être apprêtés d'une certaine manière si l'on veut qu'ils servent à préparer convenablement le Mercure ou dissolvant**]

« Pour le second travail, prenez, au nom de Dieu, une part de cette chaux d'or et deux parts de l'eau spirituelle chargée de son sel ammoniac; mettez celle noble confection dans un vase de cristal de la forme d'un œuf, scellez le tout du sceau d'Hermès [**il s'agit du vase de nature fermé par le sceau vitreux d'Hermès**]; entretenez un feu doux et continuel, l'eau ignée [**l'aqua permanens**] dissoudra peu à peu la chaux d'or; il se formera une liqueur qui est l'eau des sages et leur vrai chaos, contenant les qualités élémentaires, chaud, sec, froid et humide.Laissez putréfier cette composition jusqu'à ce qu'elle devienne noire: cette noirceur, qui est appelée la tête de corbeau [**le début des opérations, cf. Donum Dei**] et le saturne des sages [**l'antimoine saturnin d'Artephius et de Tollius**], fait connaître à l'artiste qu'il est en bon chemin. Mais pour ôter cette noirceur, puante, qu'on appelle aussi terre noire, il faut faire bouillir de nouveau, jusqu'à ce que le vase ne présente plus qu'une substance blanche comme la neige. Ce degré de l'œuvre s'appelle le cygne [**le cygne est la représentation du Mercure à cette époque de l'oeuvre ; il faut citer ici les couleurs de la queue de paon qui précèdent ce stade de l'albification. Sur la volière de l'oeuvre, cf. le Jocus Severus de Michel Maier**]. Il faut enfin fixer par le feu cette liqueur blanche qui se calcine et se divise en deux parts, l'une blanche pour l'argent, l'autre rouge pour l'or ; alors vous aurez accompli

les travaux et vous posséderez la pierre philosophale.

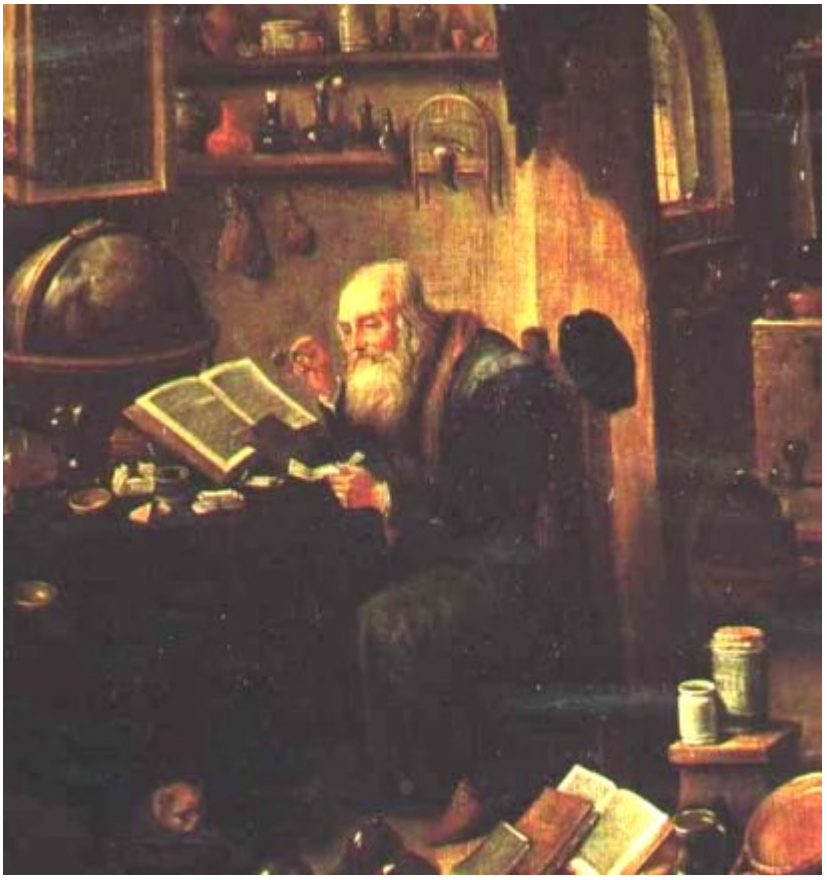
« Dans les diverses opérations, on peut tirer divers produits : d'abord le lion vert, qui est un liquide épais, qu'on nomme aussi l'azot [**premier état du Mercure, on le nomme AZOTH, cf. Libavius et recherche**], et qui fait sortir l'or caché dans les matières ignobles ; le lion rouge, qui convertit les métaux en or: c'est une poudre d'un rouge vif; la tête de corbeau dite encore la voile noire du navire de Thésée, dépôt noir qui précède le lion vert et dont l'apparition, au bout de quarante jours, promet le succès de l'œuvre: il sert à la décomposition et putréfaction des objets dont on veut tirer l'or: la poudre blanche qui transmue les métaux blancs en argent fin; l'élixir au rouge, avec lequel on fait de l'or et on guérit toutes les plaies; l'élixir au blanc, avec lequel on fait de l'argent et on se procure une vie extrêmement longue : on l'appelle aussi la fille blanche des philosophes. Toutes ces variétés de la pierre pilosophale végètent et se multiplient... »

Le reste du livre est sur le même ton. Il contient tous les secrets de l'alchimie. Voy. BAUME UNIVERSEL, ELIXIR DE VIE, OR POTABLE, etc. Les adeptes prétendent que Dieu enseigna l'alchimie à Adam, qui en apprit le secret à Enoch, duquel il descendit par degrés à Abraham, à Moïse, à Job, qui multiplia ses biens au septuple par le moyen de la pierre philosophale, à Paracelse, et surtout à Nicolas Flamel. Ils citent avec respect des livres de philosophie hermétique qu'ils attribuent à Marie, sœur de Moïse [**Marie la Prophétesse ou Marie la Juive**], à Hermès Trismégiste, à Démocrite [**pseudo Démocrite, voir Idée alchimique, II**], à Aristote [**voir IVe Livre des Météorologiques**], à saint Thomas d'Aquin, etc. La boîte de Pandore, la toison d'or de Jason, le caillou de Sisyphe, la cuisse d'or de Pythagore, ne sont, selon eux, que le grand œuvre (Naudé, **Apologie pour les grands personnages**, etc.). Ils trouvent tous leurs mystères dans la Genèse, dans l'Apocalypse surtout, dont ils font un poème à la louange de l'alchimie ; dans l'Odyssée, dans les Métamorphoses d'Ovide. Les dragons qui veillent, les taureaux [**l'un des symboles de la matière portée au creuset**] qui soufflent du feu, sont des emblèmes des travaux hermétiques. Gobineau de Montluisant, gentilhomme chartrain, a même donné une explication extravagante des figures bizarres qui ornent la façade de Notre-Dame de Paris [**Fulcanelli s'en est inspiré dans le Mystère des Cathédrales ; faisons remarquer le style semblable et des passages identiques entre ce texte et l'Hypotypose de Magophon, alias Pierre Dujols, cf. Mutus Liber**] ; il y voyait une histoire complète de la pierre philosophale. Le Père éternel étendant les bras, et tenant, un ange dans chacune de ses mains, annonce assez, dit-il, la perfection de l'œuvre achevée. D'autres assurent qu'on ne peut posséder le grand secret que par le secours de la magie ; ils nomment démon barbu le démon qui se charge de l'enseigner; c'est, disent-ils, un très-vieux démon.

[**thématique reprise en substance par Jung lorsqu'il traite de la transformation de la Trinité en Quaternité par assimilation du quatrième au Diabolus, cf. Essais sur la Symbolique de l'Esprit, Aïon et les Racines de la Conscience ; cf. encore Réponse à Job**. **Voyez là-dessus nos trois volets de l'Aurora consurgens, le Ripley Scrowle et le 1er volet de notre commentaire des gravures de l'Hypnerotomachie**]

On trouve à l'appui de cette opinion, dans plusieurs livres de conjurations magiques, des formules qui évoquent les démons hermétiques. Cédrénus, qui donnait dans cette croyance, raconte qu'un alchimiste présenta à l'empereur Anastase, comme l'ouvrage de son art, un frein d'or et de pierreries pour son cheval. L'empereur accepta le présent et fit mettre l'alchimiste dans une prison où il mourut ; après quoi le frein devint d'or, et on reconnut que l'or des alchimistes n'était qu'un prestige du diable. Beaucoup d'anecdotes prouvent que ce n'est qu'une friponnerie ordinaire. Un rose-croix, passant à Sedan, donna à Henri l^{er}, prince de Bouillon, le secret de faire de l'or, qui consistait à faire fondre dans un creuset un grain d'une poudre rouge qu'il lui remit, avec quelques onces de litharge. Le prince fit l'opération devant le charlatan, et tira trois onces d'or pour trois grains de cette poudre ; il fut encore plus ravi qu'étonné ; et l'adepte, pour achever de le séduire, lui fit présent de toute sa poudre transmutante. Il y en avait trois cent mille grains. Le prince crut posséder trois cent mille onces d'or. Le philosophe était pressé de partir; il allait à Venise tenir la grande assemblée des philosophes hermétiques [**allusion à la Turba**]; il ne lui restait plus rien, mais il ne demandait que vingt mille écus [**il est déjà assez étonnant que l'alchimiste ait demandé de l'or...**] ; le duc de Bouillon les lui donna et le renvoya avec honneur.Comme en arrivant à Sedan le charlatan avait fait acheter toute la litharge qui se trouvait chez les apothicaires de cette ville, et l'avait fait revendre ensuite chargée de quelques onces d'or, quand cette litharge fut épuisée, le prince ne fit plus d'or, ne vit plus le rose-croix et en fut pour ses vingt mille écus. Jérémie

Médérus, cité par Delrio (**Disquisit. mag., lib**. i, cap. 5, quaest. 3), raconte un tour absolument semblable qu'un autre adepte joua au marquis Ernest de Bade. Tous les souverains s'occupaient autrefois de la pierre philosophale ; la fameuse Elisabeth la chercha longtemps. Jean Gauthier, baron de Plumerolles, se vantait de savoir faire de l'or ; Charles IX, trompé par ses promesses, lui fit donner cent vingt mille livres, et l'adepte se mit à l'ouvrage. Mais après avoir travaillé huit jours, il se sauva avec l'argent du monarque. On courut à sa poursuite, on l'attrapa et il fut pendu : mauvaise fin, même pour un alchimiste. En 1616 , la reine Marie de Médicis donna à Gui de Crusembourg vingt mille écus pour travailler dans la Bastille à faire de l'or. Il s'évada au bout de trois mois avec les vingt mille écus, et ne reparut plus en France. Le pape Léon X fut moins dupe. Un homme qui se vantait de posséder le secret de la pierre philosophale lui demandait une récompense. Le protecteur des arts le pria de revenir le lendemain, et il lui fit donner un grand sac, en lui disant que puisqu'il savait faire de l'or il lui offrait de quoi le contenir (Le comte d'Oxenstiern attribue ce trait au pape Urbain VIII, à qui un adepte dédiait un traité d'alchimie-Pensées, l. 1er, p. 172.). Mais il y eut des alchimistes plus fiers. L'empereur Rodolphe II, ayant entendu parler d'un chimiste franc-comtois qui passait pour être certainement un adepte lui envoya un homme du confiance pour l'engager à venir le trouver à Prague. Le commissionnaire n'épargna ni persuasion, ni promesse pour s'acquitter de sa commission ; mais le Franc-Comtois fut inébranlable, et se tint constamment à cette réponse : ou je suis adepte ou je ne le suis pas ; si je le suis, je n'ai pas besoin de l'empereur, et si je ne le suis pas, l'empereur n'a que faire de moi. Un alchimiste anglais vint un jour rendre visite au peintre Rubens, auquel il proposa de partager avec lui les trésors du grand œuvre, s'il voulait construire un laboratoire et payer quelques petits frais. Rubens, après avoir écouté patiemment les extravagances du souffleur, le



Un alchimiste dans son atelier, David Teniers le Jeune (1610-1690) [Teniers fut un disciple de Rubens et on lui doit plusieurs tableaux sur le thème de l'alchimie]

mena dans son atelier : Vous êtes venu, lui dil-il, vingt ans trop tard, car depuis ce temps j'ai trouvé la pierre philosophaie avec cette palette et ces pinceaux. Le roi d'Angleterre, Henri VI, fut réduit à un tel degré de besoin, qu'au rapport. d'Evelyn (dans ses Numismata) il chercha à remplir ses coffres avec le secours de l'alchimie. L'enregistrement de ce singulier projet contient les protestations les plus solennelles et les plus sérieuses de l'existence et des vertus de la pierre philosophaie, avec des encouragements a ceux qui s'en occuperont.Il annule et condamne toutes les prohibitions antérieures. Aussitôt que cette patente royale fut publiée, il y eut tant de gens qui s'engagèrent à faire de l'or, selon l'attente du roi, que l'année suivante Henri

VI publia un autre édit dans lequel il annonçait que l'heure était prochaine où, par le moyen de la pierre philosophale, il allait payer les dettes de l'Etat en or et en argent monnayés. Charles II d'Angleterre s'occupait aussi de l'alchimie. Les personnes qu'il choisit pour opérer le grand œuvre formaient un assemblage aussi singulier que leur patente était ridicule. C'était une réunion d'épiciers, de merciers, et de marchands de poissons. Leur patente fut accordée *authoritate parliamenti*.

Voilà, pour terminer, quelques mots de Svante Arrhenius, l'inventeur du concept d'ion :



Svante August Arrhenius (1859-1927)

LE TROISIÈME PRINCIPE.

La combustion avec développement de feu et de chaleur est la plus vieille des réactions chimiques. En conséquence, les alchimistes regardaient le feu ou la chaleur comme la caractéristique des réactions chimiques. Cette idée dominait la doctrine d'après laquelle toute réaction chimique est nécessairement, accompagnée d'un dégagement de chaleur, thèse que les vieux thermochimistes considéraient comme aussi certaine que le sont pour nous les deux principes de la Thermodynamique. Pour cette raison, le grand Berthelot l'appelait « Le troisième principe ». Lui et l'autre grand thermochimiste, le Danois Jules Thomson, se servirent de cette thèse comme principe fondamental de leurs vastes travaux. Pourtant il y avait des exceptions, car les équilibres chimiques étaient expliqués par l'intervention d'énergies perturbatrices d'ordre physique.

Conférences sur quelques problèmes actuels de la chimie physique et cosmique faites à l'université de Paris en avril et mai 1922 par M. Svante Arrhénius, Gauthier-Villars, 1922

Bonne introduction à l'idée alchimique.

1- L'idée alchimique -

Quelle est la raison qui a poussé les hommes à vouloir percer les secrets de la matière, au point qu'ils ont cru pouvoir démembrer les métaux en principes particuliers, qui n'étaient, après tout que des « synthèses mentales », pour reprendre une expression du chimiste Eugène Chevreul ? Pourquoi ces idées ont-elles duré si longtemps, au point qu'à l'aube du XIXe siècle, on en était encore au phlogistique de Stahl, qui, après tout, n'avait fait que reprendre les idées de Joachim Becher, inventeur - pour sa part - de la 2ème théorie alchimique ? Pour répondre à ces questions, nous avons fait appel aux talents conjugués de Chevreul [*Résumé de l'histoire de la Matière*, Journal des Savants et *critique de l'histoire de la chimie* de F. Hoefer, parus en plusieurs livraisons au Journal des Savants], et de Marcellin Berthelot [*Origines de l'alchimie*, *Introduction à la Chimie des Anciens et du Moyen Âge*, études diverses parues dans le Journal des Savants]. Nous y avons ajouté l'une de nos sections, qui traite de la materia prima à travers les âges. Nous espérons ainsi avoir contribué à mieux définir l'Art sacré, à mieux cerner cette antique croyance, à démystifier cette légende tenace de la transmutation métallique ; tout autant nous espérons avoir contribué à démythifier le but que poursuivaient les alchimistes. Nous avons ajouté des ***Éloges*** sur de grands minéralogistes et chimistes français où plusieurs alchimistes ont cru déceler des rapports entre certaines facettes de leurs travaux et l'Art sacré. Une section leur est consacrée.

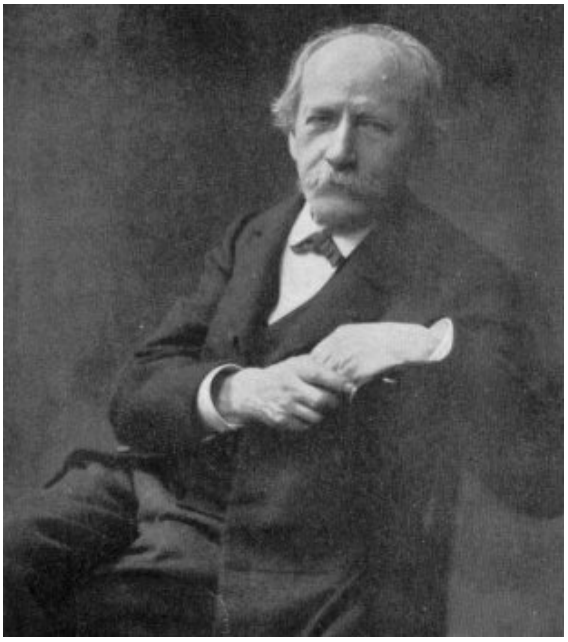
I. Introduction

Les Portiques du FEU : L'alchimiste a besoin d'un feu particulier qui brûle sans flamme, qui doit se comporter comme une eau ; mais il s'agit d'une eau qui doit aussi avoir certains caractères : elle doit être permanente, avoir tantôt la fluidité qui lui est propre, tantôt celle d'une matière qui s'apparente à de la lave [ruax]. Cette parabole explique d'ailleurs une partie de l'allégorie du *massacre des Innocents* remployée par Nicolas Flamel. Ce préambule à une exposition plus soutenue du FEU passe par le commentaire d'un poème que l'on attribue à Lactance, le ***De Ave Phoenice*** [poème du Phénix], oiseau consacré à Osiris, au soufre rouge et à la réincrudation. C'est une occasion inespérée de s'attarder sur la conjonction produite par le choc d'éléments platoniciens, aristotéliciens et stoïciens et d'examiner les rapports, plus ou moins immédiats, avec ce qu'il est convenu de nommer le Grand Oeuvre.

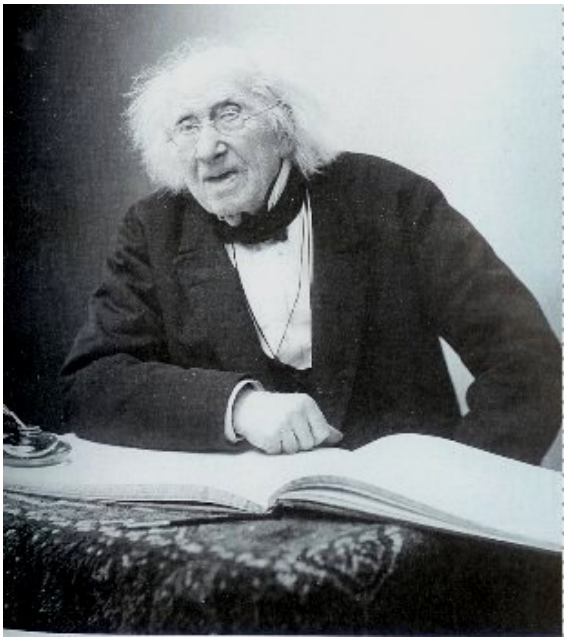
Les lapidaires chinois et grecs : la métamorphose lapidaire, tel est ce qu'enseigne le *Wa-Kan-San-Tsaî-Dzou-Ye* . C'est l'occasion d'étudier les prolégomènes de l'alchimie et de s'étonner des étranges points de convergence - à mettre sans doute sur la base d'archétypes - entre les civilisations chinoise et gréco-romaine. Berthelot et Fernand de Mély illustrent de leurs textes érudits ces variations sur les métamorphoses. Les lapidaires constituent, par ailleurs, une clef permettant d'accéder au contenu symbolique des pierres brutes ou travaillées.

partie I : après avoir resitué l'alchimie (historique, conditions de sa genèse, précautions à prendre dans l'exégèse des premiers textes, etc.), nous continuons la section par des considérations sur les pierres précieuses en faisant voir que leur préparation constitue la grande partie des tout premiers textes, ainsi du reste que des travaux de teinture ou même des étoffes qui sont congénères. Nous indiquons que, non seulement les chimistes, mais aussi les poètes, dont Remi Belleau, se sont intéressés à l'Art sacré et ont parfois

prophétisé, en anticipant sur les découvertes des minéralogistes français [émanations volcaniques, voie humide de la Nature, etc.]. Nous étudions ensuite neuf articles de Marcellin Berthelot, parus dans le *Journal des Savants*, qui, à des titres divers, ont à voir avec les origines de l'alchimie par des considérations sur la matière des traités, les techniques chimiques, etc.



Marcellin Berthelot [1827-1907]



Michel-Eugène Chevreul [1786-1889]

[on ne pouvait guère avoir deux personnalités aussi opposées. il n'en est pas moins remarquable d'observer que tous deux se sont passionnés pour l'Art sacré.]

Partie II : c'est l'occasion de l'examen de l'un des textes les plus connus du corpus alchimique : la ***Tourbe***, autrement dit l'***Assemblée des Philosophes***, point de jonction entre l'alchimie grecque et l'alchimie arabe ; mais aussi, passage obligé vers les textes, à peine plus tardifs d'Artephius, tant étudiés par E. Chevreul et Fulcanelli... C'est encore l'occasion de prendre l'avis d'un égyptologue distingué, Gaston Maspero, sur les relations entre Ostanès le Mède et Démocrite d'Abdère. Façon de parler d'Isis, d'Osiris et d'Horus... Puis, nous abordons l'alchimie de Theoctonicos avant de prendre congé de Berthelot. Car voici qu'apparaît un ***Résumé de l'Histoire de la Matière***, dernier ouvrage de Chevreul [*Mémoires* de l'Académie de sciences, t. XXXIX, 1876]. Ce texte permet au chimiste de revenir sur les philosophes grecs, qu'il aime tant, et de citer un passage prophétique du ***Timée***. Et de voir la liaison entre les Quatre Éléments et l'alchimie primitive.

Partie III : Nous poursuivons l'étude du ***Résumé de l'Histoire de la Matière*** de Chevreul. Le chimiste discute de manière approfondie de Geber, de Van Helmont (à propos des concepts si originaux de magnale - archée -leffas - blas, etc.), ce qui nous permet de rebondir en proposant des explications guidées par la cabale hermétique. Chevreul propose ainsi pas moins de trois époques à l'histoire de la Matière. Les périodes qui intéressent le plus l'Amoureux de science sont assurément celles où Lulle, Rupescissa, Paracelse, Van Helmont, Glauber, Jean Rey puis Joachim Becher ont, alternativement, proposés des hypothèses qui voulaient rendre compte de leurs observations expérimentales. Mettons à part le cas de Paracelse, singulier à de

nombreux points de vue... Peut-on dire, de façon générale, que les alchimistes ou les chimistes que l'on reconnaît actuellement pour Adeptes, soient parvenus à leur but ? Certes non, si nous les considérons indépendamment de leur époque. Heureusement, la critique historique, par la notion de relativisme, rend justice du jugement péremptoire des positivistes du XIXe siècle et permet de montrer, que, dans leur domaine de validité, les théories des principaux « proto-chimistes » étaient exactes ; à peu près autant que celles que soutenait encore Berthelot contre l'hypothèse atomique.

partie IV : cette section traite des idées de Stahl, relativement à celles de Becher. Chevreul fait voir que l'idée du phlogistique était toute entière contenue dans celle de la terre inflammable de Becher. Suit une partie des plus intéressantes sur les notions de ferment et de fermentation, relativement à celle de combustion. Nous sommes très prêts des Soufres de la Pierre [si l'on admet, comme nous, une hypothèse réformée de l'alchimie]. Chevreul traite ensuite presque directement notre sujet, puisqu'il admet trois périodes à l'histoire de la matière, d'abord envisagée avant l'alchimie, puis dans la période alchimique proprement dite et enfin dans la période qui va du phlogistique de Stahl aux travaux de Scheele et de Lavoisier. La période précédant l'alchimie nous avait fait ajouter une section consacrée aux Lapidaires chinois et grecs pour laquelle des compléments d'investigation sont nécessaires. A la 5ème époque définie par Chevreul, on peut distinguer les noms de Margraff - qui entrevit la nature précise du Soufre blanc -, de Macquer à qui l'on vint dire qu'il existait des terrains près de Limoges, propices à préparer la porcelaine de Saxe. Quant à Newton, il nécessite un développement séparé. [cf. mss alchimiques de Newton et la méthode a posteriori de Newton, discutée par Chevreul]

partie V : clôture de ce premier volet, Chevreul termine son ***Résumé de l'Histoire de la Matière*** en évoquant la figure de Lavoisier. Nous donnons ensuite son ***Atlas des Connaissances humaines***, avec quatorze tableaux commentés et annotés. Signalons l'intérêt tout particulier des tableaux n°1 [les Quatre Éléments de Platon], n°2 [les rapports entre les Éléments et les matières de l'oeuvre] et n°3 [l'alchimie selon Artéphius]. Cette partie s'achève par une étude de la thérapeutique selon Paracelse [***Archidoxia***], J.B. Porta [***Phytognomonia***] et Van Helmont.

partie VI : une apostille à la pensée de Chevreul, qui fait la part belle à son fameux raisonnement A POSTERIORI, gage de la raison et de la rationalité. Occasion pour le chimiste de revenir pour la dernière fois sur Newton et Leibniz. Trois articles consacrés par Berthelot aux ***traductions latines des ouvrages alchimiques attribués aux Arabes*** ont permis de relativiser la part attribuée exactement à Geber ; seul Avicenne semble émerger en tant qu'auteur ayant réellement rédigé certains des ouvrages qui lui sont attribués. La ***Somme de Perfection*** de Geber doit dater du XIIIe siècle et ne saurait, par conséquent, être de sa main. Elle est attribuée à Paul de Tarente. Nous analysons ensuite un article de Rozières, faisant le point sur les mystérieux vases murrhins. On sait que la matière murrhine joue sans doute un grand rôle : elle fait partie de l'une des voies du Mercure, dans sa forme la plus philosophique et, si l'on peut dire, la plus subtile ; on lira dans notre réincrudation les beaux travaux de Sainte Claire Deville sur le sujet. Mais la matière même des vases murrhins reste à la fin du XIXe siècle, l'objet de débats qui ne sont peut-être pas encore terminés... Le murrhin serait-il aussi insaisissable que le Mercure des vieux alchimistes ou que la pierre philosophale ? Nous donnons ensuite les leçons 10 et 11 de l'**Histoire Naturelle** de Cuvier

avec de nombreuses considérations sur : Basile Valentin - Cardan - Croll - Kenelm Digby - Libavius - Paracelse - Quercetanus (Duschene) - Reuchlein - Jean Rey - Tritheim - Van Helmont - d'où il ressort que, même d'un mauvais livre si l'on en croit Pline, on peut toujours tirer une idée originale.

partie VII : nous donnons des articles intégrés dans la seconde partie de l'**Introduction à la Chimie des Anciens**, où Berthelot parle de Stephanus, du Philosophe Chrétien et de l'Anonyme. Nous développons ensuite deux des **Nouvelles Lettres sur la Chimie** de Justus von Liebig dont le sentiment sur l'alchimie est particulièrement positif. Il s'agit des Lettres XXXVI et XXXVII. Puis un article de Hallopeau et d'Albert Poisson consacré à Jean Rey, précurseur de Lavoisier, et à ses **Essays** sur le poids de l'air.

partie VIII : détail de quelques figures d'appareils chimiques, syriaques et latins au Moyen-Âge, par M. Berthelot. L'agencement de ces appareils permet d'expliquer quelques allégories dont parlent les traités alchimiques.

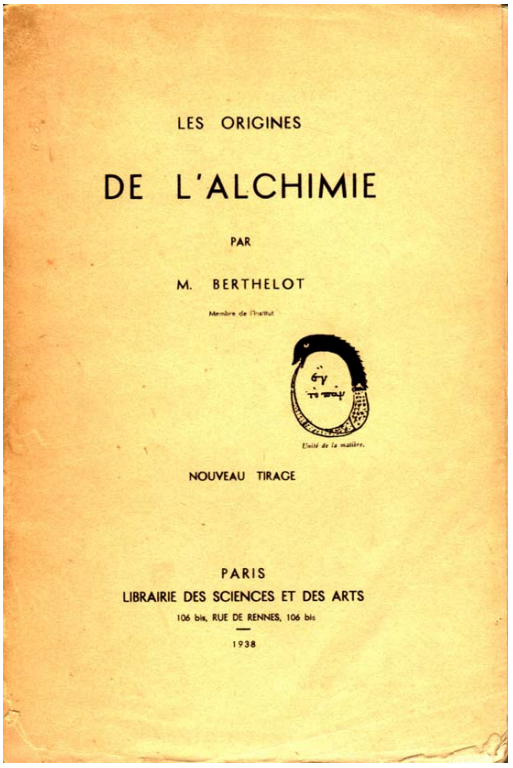
Cristallogénie : ses rapports entre la religion et la science. Pour des raisons que nous n'avons cessées d'évoquer dans ce site, tout laisse à croire que la Pierre philosophale se présente sous la forme d'un corps cristallisé, corps que Fulcanelli a comparé au *Sundial* du Palais Holyrood à Edimburgh. Il est évident que ce corps cristallin n'a aucune capacité tinctoriale, envisagée du point de vue des alchimistes. En revanche, ce corps, issu du Mercure philosophique, n'en a pas moins été capable de croître et, littéralement parlant, de se multiplier. Voilà, selon nous, l'explication de cette Pierre et la raison pour laquelle nous avons inclus une section où l'on compare la croissance des cristaux à une véritable vie.

Sur la piste du Lion vert : le Lion vert des alchimistes, c'est leur dissolvant, le bain dans lequel ils mixent leurs astres, celui dans lequel viennent se baigner, après qu'ils se soient dépouillés de leurs vêtements, le Soleil et la Lune. Cet Essai sur l'***Art de la Verrerie*** est une leçon dans laquelle Loysel, membre étranger de l'Académie des Sciences, professe en l'An VIII, un état de l'art du verre. Et tous les étudiants en alchimie, savent que le travail du verre, aussi bien d'ailleurs que celui de la poterie - et les deux sont congénères - est important. Ils apprendront ici comment construire un four avec les meilleures argiles, comment manipuler le calorique, etc. Ils verront aussi certains rapports qui unissent le Mercure philosophique au fiel de verre [cette partie a été ajoutée après une lecture critique de l'un des chapitres de l'***Atalanta fugiens***]. L'essai de Loysel est suivi des ***Douze Leçons sur l'art de la verrerie***, que nous devons à Melchior Péligot. Ces essais complètent, notamment par de riches illustrations, les enseignements de Loysel et de Bosc d'Antic.

Protée: partie I et II - Études sur le métamorphisme des roches de Gabriel-Auguste Daubrée. Par ses expériences en vue d'expliquer les modifications des roches survenues au contact de masses calcaires et de roches trappéennes, Daubrée fait voir toute l'importance de la voie humide dans les synthèses cristallines, et, surtout, la présence de certains agents minéralisateurs, dont les sels d'étain, les sels fluorés, et de manière plus générale, les sulfures et les chlorures. Daubrée passe en revue un grand nombre d'expériences analogues aux siennes, conduites tant par la voie humide que par la voie sèche, d'ailleurs, et que nous avons rapportées dans plusieurs sections [Soufre, réincrudation, Mercure de nature, etc.] - partie III et IV : Études sur le métamorphisme des roches d'Achille Delesse. Delesse fait voir dans ses

Études tous les rapports de voisinage, de cousinage, entre les roches encaissantes et les formations cristallisées qui leur ont donné, à proprement parler, naissance. Delesse en arrive même à dire de certaines roches qu'elles possèdent un caractère hermaphrodite [à propos du gneiss]. Il n'y a pas moins de cinq entrées sur l'origine géologique du corindon [4 entrées sur le spinelle, 3 sur la topaze, 4 sur la tourmaline, 22 sur le grenat].

II. les Origines de l'Alchimie [Marcellin Berthelot]



frontispice d'une édition des Origines de l'Alchimie,

ouvrage incomplet disponible sur le serveur Gallica de la bnf en mode texte ; ouvrage complet disponible sur le site hermétisme et alchimie.

III. Introduction à la chimie des Anciens [Marcellin Berthelot] -

partie **I** - **II** - **III** - **IV** - **V** - **VI** - **VII** -

IV. L'histoire de l'alchimie et de ses doctrines

1)- la materia prima à travers les âges ;

2)- les études historiques de Ferdinand Hoefer, relues par Eugène Chevreul [15 articles] ;

3)- La Monade Hiéroglyphique [John Dee]

Ce texte traite de la doctrine alchimique, sous le couvert d'une figure hiéroglyphique qui s'avère être un compendium de la série mercurielle, par opposition à la série soufrée. John Dee fait voir que les pierres

précieuses ne seraient peut-être pas étrangères au sujet de l'oeuvre.

4)-La Légende de Seyfried à la peau de corne [anonyme]

Ce poème épique traite de la légende de Siegfried et de son combat contre le dragon qui garde un trésor dans une montagne où vivent des nains et des gnomes. C'est la légende des Nibelungen dont Richard Wagner a tiré la substance de son ***Ring***. Nous montrons que plusieurs traits de ces vieilles légendes, par le truchement du mythe, renvoient à de structures qui rappellent, en maints endroits, celles développées par les hermétistes et les alchimistes grecs du IIIe siècle ap. J.-C., c'est-à-dire à l'époque où s'est constitué le Corpus hermétique attribué au fabuleux Hermès Trismégiste.

V. L'affaire de l'argentaurum, et un épisode alchimique en Lorraine - August Strindberg et l'alchimie - Clovis Hesteau de Nuysement -

Nous faisons voir que les alchimistes ont peut-être entrevu la préparation d'une variété d'argent allotropique qu'ils prenaient pour de l'or alchimique. Nous analysons les principales investigations déterminées en ce sens, en privilégiant les travaux de Carey Lea, qui nous semblent être les plus rationnels et les mieux décrits. Les matières premières employées par Carey Lea offrent de curieuses similitudes avec celles que nous avons déterminées comme étant essentielles à l'oeuvre : nous avons ainsi la pierre infernale [nitrate d'argent], le sel de La Rochelle [sel de Seignette, obtenu à partir du tartre vitriolé], le vitriol vert et l'eau forte. Nous donnons aussi un aperçu de la notion d'allotropie et d'isomérie [travaux de Naquet] et une hypothèse originale de J.B. Dumas sur la matière première des éléments simples, où le chimiste a peut-être entrevu ce que Mendeleiev devait organiser dans sa classification périodique. Un article original termine la section sur l'argentaurum et met à contribution les acquisitions récentes de Gallica sur les ***archives de Lorraine et d'Aquitaine***. Nous avons ajouté à cette sous-section un exposé sur les expériences alchimiques d'August Strindberg, qui, dans un certain sens, sont uniques et peuvent servir d'exemple à tous ceux qui ne savent pas ce qu'ils font. Strindberg était un esprit génial mais en chimie, il a commis la bévue de confondre les poids atomiques et les poids moléculaires, ce qui l'a conduit à écrire des énormités... qui n'ont point fait sourciller Jollivet-Castelot. Quelques notes biographiques concernant le poète alchimique Clovis Hesteau de Nuysement, dont nous avons déjà parlé dans le ***Traité du Sel*** de Sendivogius et dans l'étude sur Alexandre Sethon.

VI. Introduction à l'oeuvre de Roger Bacon

Roger Bacon [à ne pas confondre avec Francis Bacon, né trois siècles plus tard] fait figure de météore ou plutôt de comète dans le ciel intellectuel du XIIIe siècle. Il a anticipé sur les avancées du XXe siècle en matière de locomotion ; il a signalé une erreur du calendrier au pape Clément IV ; il a encore fait oeuvre de mathématicien, de physicien, de chimiste et d'alchimiste. Plusieurs traités lui sont attribués et il semble que le ***Miroir d'alchimie*** ne soit pas un texte apocryphe puisqu'on en trouve le têtes de chapitre dans l'***Opus***

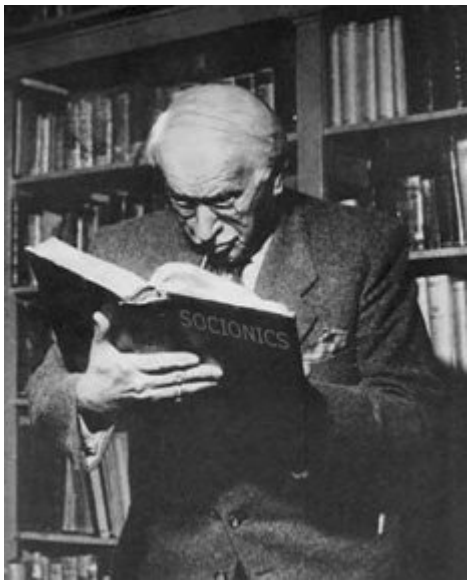
tertium. L'importance tout à fait remarquable de Roger Bacon nous a conduit à approfondir l'étude des sources sur ce moine franciscain et grâce à *Gallica* [serveur de la bnf], nous avons pu collationner tout un ensemble de textes sur Bacon qui forment un ensemble unique. Par delà l'alchimie, qui n'intervient plus que comme prétexte, c'est à une introduction de l'oeuvre que nous convions le lecteur. L'importance des textes nous a conduit à scinder en deux la section correspondante : Roger Bacon, une introduction et le ***Speculum alchimiae*** qui contient notamment les fameux articles de Victor Cousin parus au *Journal des Savants*, en 1848, en quatre livraisons.

VII. L'Aurora Consurgens [I - II - III]

Il s'agit d'un écrit attribué à saint Thomas d'Aquin mais qui est beaucoup plus généralement considéré comme pseudo aquinate. Il se compose de deux parties dont la première - la plus intéressante pour l'alchimiste - n'a pas été publiée à l'origine compte tenu de son contenu parfois sacrilège. Il existe plusieurs versions de cet ouvrage, orné de 38 superbes miniatures qui sont à ranger auprès des aquarelles du ***Livre de la Sainte Trinité***. Au XXe siècle, Carl Gustav Jung s'est attelé à l'étude de l'alchimie à partir de 1928 et c'est son élève, Marie-Louise von Franz qui a publié l'***Aurora Consurgens*** [traduction et commentaires] comme 3ème partie du ***Mysterium Conjunctionis*** dont les deux premiers volumes ont été écrits par Jung et traduits par les soins d'Etienne Perrot [trad. Albin Michel, 1980 et 1982]. Notre commentaire est original et distribué en trois sous-sections.

a)- La première partie couvre le commentaire des 21 premières aquarelles [Zurich, Zentralbibliothek, MS. Rhenoviensis 172] ; il est précédé d'une introduction en plusieurs points où nous discutons de Jung, des rapports qu'entretiennent l'*animus* et l'*anima* ainsi que du ***Mercurius Redivivus*** avec des notes sur un texte de Gerhard Dorneus.

b)- La deuxième partie présente les aquarelles du *MS. Rhenoviensis* de 22 à 38, avec quelques redondances selon qu'il y ait une ou deux versions du XVe ou du XVIe siècle. Nous analysons également des aquarelles du *Codex Vossianus F 29* de Leiden qui, semble- t-il, ne font pas partie de la version de l'***Aurora consurgens*** qui y est annexée : en effet, Jung dans son ***Psychologie et Alchimie***, présente plusieurs de ces aquarelles en les commentant par l'indication ***De Alchimia***, pseudo d'Aquin, mais elles apparaissent en fait après les folios du ***De Alchymia*** et sont à rapprocher du ***Buch der Heiligen Dreifaltigkeit***, qui occupe une place de premier choix dans l'iconographie alchimique, comme Barbara Obrist l'a montré dans son ouvrage [***les débuts de l'imagerie alchimique au XIVe et XVe siècle : Aurora consurgens - Livre de la Sainte Trinité***, le Sycomore, 1982]. Dans cette deuxième partie, nous poursuivons notre commentaire de la recension alchimique dans l'oeuvre du magicien de Küsnacht [expression bienvenue de Giles Guispel].



Carl-Gustav Jung (1875-1961)
Mysterium Conjunctionis vol. I et II



Marie-Louise von Franz (1915-1998)
Mysterium Conjunctionis vol. III : **AC**

c)- La troisième partie : nous commentons un article très important sur les rapports entre le culte de Cybèle et Attis, afin de dégager que l'hermaphrodite des alchimistes était en fait déjà bien présent dans les cultes antiques, sous l'épithète d'Agdistis. Par ailleurs, on dégage des points dans les cultes d'Attis, d'Agdistis, d'Ishtar [Nanâ, Astarté, Vénus] ayant des analogies avec ce que rapportent les Évangiles. On discute des rapports [plus que douteux] entre Thomas d'Aquin et l'alchimie. Nous commentons aussi un ouvrage traitant de forme et matière chez Thomas d'Aquin, quand bien même nous sommes persuadés que l'***Aurora consurgens*** n'est pas de Thomas [il n'a jamais lu les écrits hermétiques...].

VIII. Dyas Chymica Tripartita

Ouvrage publié en 1625 par les soins de Lucas Jennis, il s'agit d'un livre absolument somptueux dont on doit la numérisation à la *Herzog August Bibliothek* sous la côte nd-779 :

Walch, Johannes (Hrsg.): Dyas Chymica Tripartita, Das ist: Sechs Herrliche Teutsche Philosophische Tractätlein ... / Nunmehr aber Allen Filiis Doctrinæ zu Nutz an Tag geben/ vnd mit schönen Figuren gezieret. Durch H. C. D.. - Franckfurt am Mayn : Jennis, 1625. - 87, 150 S., [1] Bl., 24 S., [1] Bl. : Ill. (Kupferst.). ; 4 Bibliogr. Nachweis: Bircher B 14341-14348. - Vorlageform des Erscheinungsvermerks: Franckfurt am Mayn bey Lvca Jennis zu finden. Anno M. DC. XXV.. - Die Vorlage enth. insgesamt 7 Werke

---

Johann GRASSHOF [Hermannus Condeesyanus].
Dyas chymica tripartita, Das ist: Sechs Herrliche Teutsche Philosophische Tractätlein, Deren II. von an jtzo noch im leben: II. von mitlern alters: und II. von ältern philosophis beschrieben worden. Nunmehr aber Allen Filiis Doctrinæ zu Nutz an Tag geben, und mit schönen Figuren gezieret. Durch H[ermannus] C[ondeesyanus] D.
4° Franckfurt am Mayn bey Luca Jennis zu finden 1625
Ferguson Wolfenbuttel NU.Cat. British Lib. Wisconsin

1. Ein güldener tractat vom philosophischen steine. p. 11-66

2. Aureum seculum redivivum das ist: Die ulralte entwichene güldene zeit, so nunmehr... offenbahret: Hinricus Madathanus. p. 67-81
3. Vier tractätlein fr. Basilii Valentinii... von dem grossen stäin der uralten weysen maister. p. 3-87
4. Lambspring, das ist: Ein herrlicher teutscher tractat vom philosophischen steine welchen... Lampert Spring... beschrieben hat. p. 87-117
5. Vom philosophischen steine, ein schöner tractat vom einem teutschen philosopho im jahre 1423 beschrieben. p. 121-137
6. Vom philosophischen steine ein kurtzes tractätlein so... Liber alze genennet worden. p. 139-156
7. Hermetico-spagyrisches lustgärtlein: darinnen hundert und sechtzig unterschiedliche, schöne, kunstreiche, chymico-sophische emblematat [von Johann Daniel Mylius]. 1-25

Il se compose de trois parties [1-2 ; 3-6 ; 7]. On y trouve un ***Traité d'Or sur la pierre des philosophes*** [attribué à Mynsicht] ; puis l'***Aureum Seculum Redivivum*** de Mynsicht ainsi que le ***Livre d'Alze*** [anonyme]. Ces trois ouvrages ont été publiés dans le *Musaeum Hermeticum* à Francfort d'abord en 1625 puis en 1678. On trouve encore les ***Douze Clefs de Philosophie*** du pseudo Basile Valentin et quatre traités attribués au même, dans la collection intitulée ***Vier Tractätlein Fr. Bas. Valentini, etc.*** *jetzo den filiis doctrinae zum besten in Truck gegeben durch H.C.D.*; Francof., 1625, in-4° [cf. F. Hoefer, ***Histoire de la chimie***, deuxième époque, p. 459]. Vient ensuite le traité ***De Lapide Philosophico*** du mystérieux Lambsprinck dont nous avons si souvent parlé dans nos pages : il se compose de douze poèmes avec légendes, ornés de douze figures. Un autre Traité anonyme sur la Pierre des Sages composé vers 1423, encore appelé ***Tractatus de Generatione Metallorum***, également publié dans le *Musaeum Hermeticum*. Enfin, la 3ème partie offre un feu d'artifices éblouissant : elle se compose d'un ensemble de planches dans lesquelles on retrouve les cent soixante médaillons du ***Jardinet Hermético-spagyrique*** de Stolcius von Stolzenberg [on connaît une version antérieure, le Jardinet Chymique qui comporte cent sept gravures provenant de divers ouvrages, comme les ***Douze Clefs***, le ***Symbola aureae mensae*** ou le ***Rosarium philosophorum***, chacune accompagnée d'un sizain, Francoforti, 1624, rééd., Darmstadt 1964] édité à Francfort en 1625. Chaque médaillon se rapporte à un alchimiste et à une citation tirée de ses oeuvres. Ces planches sont précédées du ***Janitor Pansophus*** [*seu Figura Ænea quadripartita cunctis Museum hoc introeuntibus, superiorum ac inferiorum scientiam Mosaico- Hermeticam, analytice exhibens*].

IX. Ripley Scrowle



Ripley Scrowle, Welcome Library, XVIe siècle

On compte une vingtaine d'exemplaires de ces rouleaux peints sur lesquels figurent, outre de très belles pièces de symbolisme alchimique, des versets appelés *Verses belonging to an emblematic Scrowle* et qui se trouvent, par ailleurs, dans le recueil d'Elias Ashmole, le *Theatrum Chemicum Britannicum*. Nous avons choisi pour notre analyse l'exemplaire de la Huntington Library, très bien conservé. Point de départ de nos commentaires sur les quatre panneaux qui s'étagent sur le Ripley Scrowle [RS]. Le panneau inférieur offre une occasion unique de s'attarder sur les connexions analogiques entre alchimie et psychologie ; des extraits commentés de Jung nous permettent de faire rebondir nos réflexions.

X. Le Songe de Poliphile [Hypnerotomachia Poliphili, Francesco Colonna]

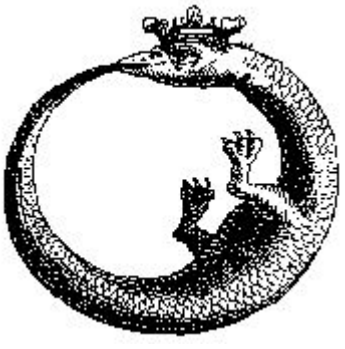
Chef d'oeuvre d'impression du libraire Alde Manuce, le **Songe de Poliphile**, au travers de ses nombreux bois gravés, véhicule une thématique symbolique des plus riches qui n'a pas manqué d'être exploitée par les hermétistes [Jacques Gohory, Béroalde de Verville, etc.]. Il nous a paru utile de donner un aperçu des possibilités de ce que Jung appelle « *imagination active* » dans le domaine réservé des songes allégoriques. Cette section constitue ce qu'il est convenu d'appeler un « *work in progress* » dont l'époque d'achèvement ne nous est pas connue.



Poliphile et Polia, livre second, f° 145 v°, 1545

XI. alchimie et philosophie - I - II -

Orthelius est un alchimiste peu connu qui a commenté assidûment la Novum Lumen Chymicum de Sethon - Sendivogius. Plusieurs gravures fort intéressantes ornent son traité. L'occasion nous est donnée d'un essai sur les rapports que peuvent entretenir alchimie et philosophie kantienne, concernant notamment les concepts d'objet et de sujet, mis en parallèle avec ceux d'agent et de patient. Cette section est composée d'un premier essai consacré à la possibilité formelle d'un rapport entre alchimie et philosophie critique. Puis d'un deuxième essai, sur les relations catégorielles des symboles alchimiques mis en perspective avec l'évolution d'une pensée : celle de Jean- Jacques Rousseau. L'articulation entre les Essais tient à un symbole essentiellement protéiforme, qu'en alchimie on nomme la *nigredo* ◯ et qui exprime la dissolution [sur le sens à donner à ce mot, en alchimie, voir mes études de symbolisme]. Un troisième essai permet de médiatiser le noumène via la dynamique à partir d'un donné, pris en tant que sujet, progressivement saisi comme objet. L'intégration est assurée par l'intuition dont le moteur est ce que Kant appelle la grandeur intrinsèque.



* Dans le 1er essai, je tente une approche permettant de lier le symbole alchimique et la forme, par l'apport conceptuel d'Ernst Cassirer.

** Dans le 2ème essai, les résultats de cette approche sont projetés sur une figure emblématique de la pensée française, Rousseau ou Jean-Jacques selon que lui-même s'est présenté tel, au fil des moments de son oeuvre. Puis nous parlons des rapports entre Rousseau, Kant et Tolstoï. Le concept d'inversion y

tient la plus grande part, dans ses rapports avec larévolution, et amplifie ce que j'ai dit, dans le 2ème essai, du symbole de la nigredo. Il tient compte, notamment des rapports du cercle de la nigredo avec l'oeuvre de Fichte et renvoie à la figure de la spirale.

*** Un 3ème essai est consacré à l'ordre des symboles envisagé comme architectonique d'une monade. Le symbole de Mars est revisité. Nous abordons ensuite la mise au creuset : puissance des ténèbres.

2- Précis de symbolisme alchimique Ø

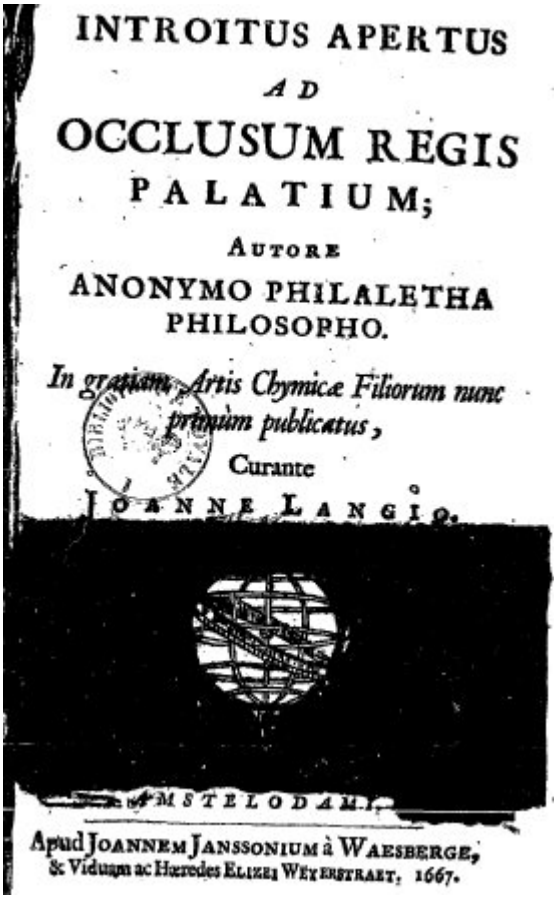
Nous dégageons d'abord des « relevés d'apprenti », entamés depuis juillet 1999.

I. Les Principes

Après une courte introduction, qui situe le cadre de notre interprétation, nous débutons en resituant l'alchimie dans un contexte historique d'époques successives et en montrant que, bien loin d'être un objet irrationnel livré aux seuls théosophes, elle fut au contraire un lieu de réflexion et de rassemblement d'un cénacle de philosophes et de savants, parmi lesquels on comptait Robert Boyle et Isaac Newton. Nous essayons ensuite de cerner l'un des trois principes de l'alchimie, que depuis Paracelse, on nomme le Sel des philosophes. Des gravures de Lambsprinck sont commentées avant que nous n'abordions l'athanor secret, c'est-à-dire le fourneau hermétique : Cybèle nous sert de référence et de transition pour aborder le feu secret, occasion de nous pencher sur quelques gravures des ***Figures Hiéroglyphiques*** et des planches du ***Mutus Liber***. Nous examinons ce qui se cache sous l'expression « *laton non net* » ou « *merle de Jean* » avant d'aborder la balance, arcane essentiel. Puis, le concept de réincrudation qui cache des procédés de technique mettant en jeu des réactions chimiques parfois réversibles. Le chêne, autre arcane admirable, est ensuite commenté. De nombreux renvois en notes constituent alors un texte caché, ou, par des liens alternés, nous tissons la toile de notre propre labyrinthe. C'est ici que les Argonautes entamèrent leur périple... Nous analysons des extraits du ***Mystère des Cathédrales*** et des ***Demeures Philosophales***.

Eyrénée Philalèthe

Sous ce pseudonyme se dissimule l'un des plus grands Adeptes de tous les temps. Son ***Entrée Ouverte au Palais Fermé du Roi*** est analysée en cinquième partie. Pour l'instant, seuls sept chapitres sont commentés ; s'il est le plus complet sur l'oeuvre, ce traité est aussi celui qui est le plus truffé de pièges et de chausse-trappes...



frontispice de l'***Entrée ouverte au palais fermé du Roi, édition de 1667***

2. Les Vertus

Nous analysons ici un chapitre entier des ***Demeures Philosophales*** : le tombeau de François II, duc de Bretagne et de ses gardes du corps. Cette section continue la première et complète l'étude du symbolisme hermétique par l'examen des quatre Vertus qui nous amène à des développements touchant en particulier la signification du nombre 37, des lettres C, G, R et X. Nous donnons une tentative d'interprétation symbolique - conforme à la doctrine alchimique - des douze travaux d'Hercule. Plusieurs « objets hermétiques » sont en outre analysés, tels l'île de Délos, l'antimoine et les réitérations et imbibitions. Nous terminons en évoquant un métalloïde qui pourrait bien être celui que décrit Fulcanelli dans ses ouvrages et que les Anciens nommaient « *étain de glace* ».

3. St Grégoire-du-Vièvre

Oasis de fraîcheur dans un domaine où l'aridité menace, ce *logis alchimique* nous permet de renvoyer à un site consacré à l'étude de l'Ésotérisme dans l'histoire de France. Ce site présente de nombreux forums et est des plus actifs. Le nom de Fulcanelli y est probablement dévoilé. Qu'il nous suffise de donner ses coordonnées de naissance pour autant qu'il s'agisse du « bon » Fulcanelli : *16 novembre 1841, à 1 heure du matin, à Langres (Haute-Marne).* L'église de St Grégoire - du - Vièvre recèle un *rébus hermétique* que nous analysons en détail.

4. Blasons alchimiques

Moins tenu au texte, plus proche de l'Esprit que du Verbe, les blasons et écus armoriés permettent de faire ressortir plus librement et d'exposer des symboles et des points de science encore trop peu connus ou pas encore dévoilés. Outre la richesse iconographique, le lecteur en saura plus sur le *Mercure pétré*, la *Rosée de Mai* et les *manteaux cosmiques*.

5. La Réincrudation

Sous ce terme de technique hermétique sont cachés de « hauts secrets » qui concernent en particulier le symbolisme de l'antimoine, celui du principe *Soufre* et sans doute aussi d'une partie du feu secret. C'est l'occasion d'étudier la « vie et la mort » des métaux et leur indifférence aux réactions chimiques lorsque leurs oxydes ont été trop chauffés ; cette remarque n'émane pas d'un alchimiste mais d'un chimiste de grand renom à son époque, Pierre Berthier. A cheval entre le XVIIIe et le XIXe siècle, il constitue le trait d'union entre la chimie de Lavoisier et celle de Gay-Lussac. Le médiateur salin est l'occasion d'étudier l'un des Mercures possibles, en l'occurrence le spath-fluor [myrrhe, fluorine, fluorite]. Dans une 2ème partie, on étudie l'Eau Divine de Zosime et ses rapports avec le Mercure philosophique, puis on détaille l'examen de la porte alchimique de la villa Palombara [analyse originale par rapport à l'étude qu'en a donnée E. Canseliet].

6. Eugène Chevreul

Le célèbre chimiste, mort centenaire, fut un passionné d'alchimie qui collectionna les manuscrits les plus rares jusqu'à la fin de sa vie. Il a notamment publié deux séries de longs articles dans le *Journal des Savants* que nous analysons dans ces deux chapitres :

a)- critique d'Artéfius ;

Dans cette section, nous avons établi le texte d'Eugène Chevreul, à partir des documents numérisés de la bnf. Chevreul défend le fait qu'un traité d'alchimie - ***Clavis Majoris Sapientiae***, d'habitude attribué à Alphonse X, est en réalité l'oeuvre du mythique Artéphius (ou Artéfius). Chevreul développe son argumentation d'abord dans un *Mémoire* de l'Académie des sciences, puis dans trois articles du *Journal des Savants*. Il parle également de trois Adeptes de Normandie, qui comptent parmi les plus curieux qui soient : Grosparmy, De Valois et Vicot. La section se termine par l'exposé du *Livre secret d'Artéphius*, annoté et commenté.

b)- critique de Cambriel

Voici une histoire de l'alchimie qui ne dit pas son nom et dans laquelle, Chevreul, avec son érudition extraordinaire, qui n'a d'égale que celle de C.G. Jung, brosse un tableau complet de l'histoire des principaux alchimistes et de leurs doctrines. Nous avons complété certains détails biographiques grâce à l'***Histoire de la Chimie*** de F. Hoefer.

Il est nécessaire de rattacher à cette étude une autre que le chimiste a consacré à Isidore Geoffroy Saint Hilaire : ***HISTOIRE NATURELLE générale des règnes organiques, principalement étudiée chez l'homme et les animaux***, par Isidore Geoffroy Saint-Hilaire. En effet, dans sa critique - formant le 5e article sur cet ouvrage -, Chevreul donne des vues pénétrantes sur la ***Philosophie Naturelle Restituée*** [***Enchiridion***] de Jean D'Espagnet ainsi que sur les ***Aphorismes Basiliens*** de Nicolaus Niger Hapelius, anagramme de Raphael Eglinus Iconius. Chevreul donne de surcroît une belle leçon de philosophie hermétique à sa façon.

c)- biographie d'Eugène Chevreul

La vie, le personnage, l'homme en un mot, tout fascine chez Michel-Eugène Chevreul. Son caractère, son oeuvre, sa destinée, son extrême longévité, tout semble spécial chez cet homme singulier. Ce qui nous touche particulièrement, c'est qu'il ait consacré de son temps et de son oeuvre à analyser des traités d'alchimie, à en faire l'exégèse, pour certains, et à montrer l'étonnante perspective que prend l'alchimie, quand on la considère sous le point de vue conceptuel. Est-elle une protochimie, fait-elle partie de l'Art sacré ? Est-elle une technique métallique, une projection spirituelle ? Voilà des questions auxquelles s'est attelé celui qui se faisait appeler le « *doyen des étudiants de France* ». Il n'est que justice que nous citions la ***notice historique*** de Marcellin Berthelot qui rendait hommage, devant ses pairs de l'Académie, à son illustre collègue. Nous donnons aussi quelques pages sur Chevreul, écrites par Charles Moureu [*la Revue de Paris*] et par Louis Mangin [*5ème Congrès de Chimie industrielle*]. Le texte est complété de nombreuses photographies dont certaines font partir du célèbre reportage illustré par Félix Nadar en 1886 à l'occasion du centième anniversaire du grand chimiste.

d)- critique du Dr. Hoefer, auteur d'une ***Histoire de la chimie*** - [I - II - III - IV]

Voici une nouvelle occasion pour le *Doyen des étudiants de France* d'écrire un autre traité d'alchimie qui ne dit pas son nom. Certes, il faut modérer notre propos, car Chevreul n'était pas un alchimiste. C'était avant tout un scientifique de la plus grande valeur, un esprit droit et ordonné, mais c'était surtout, peut-être, un curieux de nature. Sous ce rapport, c'est objectivement et sous l'angle de vue historique qu'il remet en ordre les connaissances chimiques qu'avaient les Anciens, et, notamment les alchimistes. Chevreul, à travers l'examen [15 articles du *Journal des Savants*, 1843, 1844, 1845, 1849, 1850] de la somme historique du Dr. Hoefer, évoque les trois natures alchimiques : le sel, le soufre et le mercure. Il montre en particulier que Paracelse - qui s'avère un personnage assez peu recommandable, en dépit d'éclairs de génie - n'est nullement l'inventeur du Sel des philosophes, et qu'on en trouve trace jusque dans les écrits de Geber [sous le nom d'Arsenic]. Lorsque Chevreul évoque Becher et Stahl, il examine avec soin les néo principes

alchimiques, qui avaient été retrouvés sous les dehors de la terre inflammable, de la terre mercurielle et de la terre vitrifiable. Nous avons eu l'occasion d'insister, dans un contexte il est vrai différent, sur ces néo principes dans la section sur Fontenay-Le- Comte. Le 2ème article - la livraison 1844 du ***Journal des Savants*** n'a pas été numérisée par la ***bnf*** - a pu être ajouté grâce au fonds de la bibliothèque municipale de La Rochelle [bibliothèque Crepeau]. Par ailleurs, un exposé de Chevreul sur l'***Histoire de la matière, depuis les temps les plus reculés jusqu'à Lavoisier***, permettait déjà de rattraper la teneur de l'article manquant, afin d'exposer les vues du chimiste sur la pensée des alchimistes grecs, de Platon, d'Aristote, etc.

e)- critique des Mémoires de Jacques-Joseph Ebelmen



Jacques-Joseph Ebelmen (1814-1852)

Est-ce un hasard, si les Mémoires d'Ebelmen ont été réunis dans un ouvrage préfacé par Chevreul ? Un hasard encore si Ebelmen succède à Pierre Berthier, l'un des premiers à avoir obtenu de véritables pierres artificielles, comme le péridot ? Il ne nous semble pas possible de croire que Chevreul n'avait pas son idée des travaux de synthèse minéralogique d'Ebelmen, alors même qu'il édifiait une des plus belles collections de manuscrits alchimiques du XIXe siècle, peut-être la plus grande, à mettre en parallèle avec celle que constitua, plus tard, Carl-Gustav Jung. Mais, si dans le chapitre 89 de son ***Résumé de l'histoire de la Matière***, il donne les deux versions de l'alchimie, la première, chimérique, traitant de la transmutation des métaux, et la seconde, positive, traitant de la maturation des pierres communes en pierres précieuses, il n'est jamais allé au-delà et ne s'est pas décidé à y voir un travail réel.

f)- écrits divers sur l'histoire des sciences et la philosophie des sciences

- Résumé d'une histoire de la Matière - Atlas - Tableau des connaissances humaines - la médecine selon Paracelse -
- critique d'une histoire de la magie -
- méthode a posteriori de Newton et méthode a priori de Leibniz -
- distributions des connaissances humaines du ressort de la philosophie naturelle -
- De l'Abstraction considérée relativement aux Beaux-Art et à la Littérature -

- La Vérité sur l'Invention de la Photographie - Considérations sur la Reproduction, par les procédés de M. Niépce de Saint-Victor, des images gravées, dessinées ou imprimées -

7. De la nature de la Pierre

Nous montrons dans cette section que, aussi insensé que cela puisse paraître de prime abord, le Mercure philosophique a dû exister à un moment donné dans la genèse des gemmes fines et précieuses. Cette genèse a procédé obligatoirement du métamorphisme de contact entre des roches trappéennes et calcaires, à proximité d'argiles ou de schistes argileux ou alunifères. La transformation du calcaire en dolomie est évoquée en détail et nous citons de nombreux extraits des ***Comptes rendus de*** l'Académie des sciences, allant dans le sens de notre hypothèse. Nous terminons la section en évoquant le poids de nature, comparé au poids de l'art ; une analyse multi-variée permet de dégager trois axes : le couple Jupiter-Terre ; Jupiter-Lune et soleil-Lune.

8. L'Olympe hermétique

Dans cette section, nous partons à la chasse aux planètes hermétiques, discutons des rapports entre astres et zodiaque, des époques propices à l'oeuvre, des raccourcis inattendus que l'on découvre à travers les révolutions sidérales dont la connaissance doit tant à quelqu'un qui fut lui-même alchimiste : Isaac Newton. Mais cette chasse est aussi une quête qui nous permet de mieux saisir les rapports de proximité entre couleurs, métaux et planètes. A partir de là, nous tâchons d'analyser le symbolisme de « *l'humide radical métallique* » qui se dégage de ce que les Artistes nomment l'agriculture céleste.

[A partir de là, nous signalons au lecteur, dans la section symbolisme les textes particulièrement importants qui sous tendent l'ensemble du formalisme allégorique]

9. Huginus à Barma et la Toyson d'or

Il s'agit de textes exceptionnels qui sont de véritables traités d'alchimie ; ils évoquent surtout de la voie humide et évoquent le dragon rouge des anciens alchimistes. Une iconographie unique s'attache à la *Toyson d'or*, par relation avec un autre traité, le *Splendor solis*, bien antérieur.

10. L'Oeuvre secret de la Philosophie d'Hermès

S'agit-il d'un traité entièrement spéculatif ou bien Jean d'Espagnet a-t-il oeuvré au fourneau, c'est ce qu'il est difficile d'affirmer au vu de ce traité. Trois choses sont sûres, cependant : c'est un traité complet sur l'Art sacré - raison pour laquelle nous l'avons inclus dans la partie traitant expressément du symbolisme ;

c'est un traité sur la voie humide ; il a toujours été lu depuis sa parution, de Newton à Jung, en passant par Dom Pernety et Fulcanelli. L'auteur des ***Fables Égyptiennes et Grecques*** s'y réfère très souvent, à égalité avec le pseudo-Flamel. C'est un écrit, enfin, qui présente un étrange cousinage avec l'***Introïtus*** de Philalèthe.

11. La Matière des alchimistes

Tous les minéraux et les métaux défilent sous la plume des alchimistes pour qualifier cette matière qui s'avère protéiforme et aussi peu saisissable que le Mercure des philosophes ou le vif-argent vulgaire... Quelle est donc cette matière ? D'où tire-t-elle son origine et à quoi servait-elle ? Autant de questions que nous essayons de résoudre en analysant la Matière, paragraphe extrait du ***Dictionnaire Mytho-Hermétique*** de Dom Pernety. [merci à Alain Mauranne pour le texte de Pernety]

12. Le vrai Cosmopolite : Alexandre Sethon

C'est une figure mythique, et pourtant bien réelle, que nous abordons dans cette section. Sethon a pourtant, pendant un temps, été occulté par la figure de Michael Sendivogius qui a trafiqué son ***Traité de la Nature*** [les ***Douze Traités***], l'a plagié dans le ***Traité du Soufre*** qui n'est donc qu'un ouvrage supposé. Seul le ***Traité du Sel*** est reconnu pour être d'un autre Artiste, le sieur Clovis Hesteau de Nuysement. Nous avons essayé dans cette section de regrouper le maximum de renseignements sur le personnage d'Alexandre Sethon par plusieurs sources et nous en avons profité pour développer certains points de symbolisme. Pour cela, nous avons utilisé certains articles du ***Dictionnaire mytho- hermétique*** de Dom Pernety [disponible sur deux sites, l'un en version html, l'autre en version Acrobat]. enfin, nous avons largement commenté le ***Traité du Sel***, de Nuysement, qui révèle des choses bien intéressantes même si, bien sûr, il reste aussi sibyllin que les autres, et ne dévoile, sauf à un moment, aucune des qualités réelles des matières premières de l'oeuvre.

13. Mutus Liber

L'un des ouvrages les plus attachants de la littérature alchimique, chef-d'oeuvre iconographique, tant dans la pratique de l'oratoire que du laboratoire, la théorie rejoignant souvent la pratique et ce, aussi bien dans les travaux d'agriculture céleste que terrestre. C'est un livre qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre, en faisant un peu d'esprit. Mais que le lecteur sache que la cabale hermétique y est omniprésente. Nos commentaires sont enrichis de l'***Hypotypose*** de Magophon [alias Pierre Dujols] dont nous montrons assez la parenté évidente de maints passages avec le ***Mystère des Cathédrales***, pour qu'il ne soit pas besoin de chercher midi à quatorze heures, si l'on nous suit bien. Des commentaires d'Armand Barbault [*l'**Or du***

Millième matin, *Paris, 1969*] complètent des données de symbolisme pour quelques planches. Nous donnons, dans la section des gravures, les planches dans leur version de la ***Bibliotheca Chemica Curiosa*** de Manget.

14. Fontenay-Le-Comte

Avec Fontenay, c'est la quintessence que nous abordons. Ce n'est pas moins de quatre monuments qui sont analysés dans cette section : la fontaine des quatre Tias, la tour Rivalland, des éléments du château de Terre-Neuve, le portail olympique du Château- Gaillard et l'arbre de vie de l'Eglise Notre-Dame. A partir de ces éléments, nous dégageons les notions de Sel, Mercure et Soufre qui nous permettent d'en isoler les vertus les plus cachées. Plusieurs arcanes de l'oeuvre sont examinés, comme la licorne, la flèche, des symboles maçonniques. Nous devons l'ensemble de la section à M. Alain Mauranne et de substantiels renseignements à M. Philippe Litzler. Enfin, M. Marc-Gérald Cibard est allé visiter la tour Rivalland et nous a donné des informations complémentaires, touchant en particulier à l'orientation des façades.

15. Philosophia Reformata [Mylius]

Avec cette série de 28 gravures, c'est à un autre texte muet que nous sommes confrontés. Moins original que le ***Mutus Liber***, la ***Philosophia reformata*** expose 28 gravures, dont certaines sont très visiblement empruntées à Basile Valentin et ses ***Douze Clefs de Philosophie***. On remarquera le symbole du puits, qui livre la clef de l'origine du dissolvant. D'autres symboles sont commentés mais ils n'apportent rien de vraiment nouveau. Si ce n'est la beauté, bien sûr, de nombreuses reproductions.

16. Le Zodiaque alchimique

Nous proposons ici une apostille au commentaire de l'***Atalanta fugiens*** qui étend ce que nous avons dit, touchant aux signes du zodiaque. Nous espérons ainsi faire voir, par l'image autant que par le texte, la richesse conceptuelle de l'alchimie qui dépasse les textes purs et permet de pouvoir penser, d'une manière quasi totale, le monde comme objet hermétique, ainsi que l'ont vu les plus grands alchimistes et hermétistes. Ce n'est pas autrement qu'a procédé Michel Maier, qui a montré par l'image, le son et le verbe, qu'un symbolisme immense surgissait de l'ensemble dont on avait qu'à puiser la substance, pour peu que l'on y attache quelque intérêt.

17. Les Fleurs minérales

Avec cette courte section, nous essayons d'orienter le lecteur vers les liens en rapport avec chacune des pierres précieuses, des pierres fines ou communes qui présentent un rapport important avec le magistère. Chaque pierre est illustrée par une vignette.

18. Le Tarot alchimique.

Le Tarot est l'un des plus vieux jeux de cartes connu. Plusieurs érudits se sont penchés sur le Tarot et la possibilité d'une interprétation allégorique, basée sur l'hermétisme. Court de Gébelin a ainsi fait pour le Tarot ce que Dom Pernety a fait pour les mythes égyptiens et grecs. Plus près de nous, Georges Le Breton a montré que des poèmes de Gérard de Nerval ne pouvaient se comprendre que si l'on croisait ***Du Jeu du Tarot*** [Court de Gébelin] et les ouvrages de Pernety [***Fables Égyptiennes et Grecques en 2 volumes*** ; ***Dictionnaire Mytho-hermétique***]. Vers la fin du XIXe siècle, des hermétistes comme Gérard Encausse, dit Papus et Jollivet-Castelot, alchimiste qui échangeait une correspondance alchimique avec le grand dramaturge Auguste Strindberg, ont montré l'importance conceptuelle des lames de Tarot sous l'espèce de l'interprétation alchimique des arcanes. Après une introduction et un extrait du très intéressant ***Miroir de la Magie*** de Kurt Seligman, nous essayons à notre tour de dévoiler l'hermétisme alchimique voilé par les figures allégoriques.

La section est complétée avec Du Jeu des Tarots (Court de Gébelin) - extrait du **Monde primitif, analysé et comparé avec le monde moderne**, vol. 8, tome 1, Paris 1781.

19. Les Vitraux de Bourges.

Le vitrail est l'irruption de la lumière colorée dans une enceinte de pierre, dédiée au culte. Cette lumière possède donc des caractères spirituels qui se rapportent à l'architecture par le biais de la polychromie. Au travers - au sens littéral - des vitraux de Bourges, nous tentons de dégager un formalisme hermétique, là encore appliqué à l'alchimie. Loin qu'ils constituent des objets hermétiques en soi, nous interprétons les vitraux de la cathédrale et de l'Église Notre-Dame de Bourges comme des « prétextes » à aller plus loin dans un symbolisme de façade qu'on voudrait lier exclusivement au « cultuel ».

20. Le Manoir de la salamandre [Lisieux] et la galerie boisée du saint-Esprit [Besançon]

En un riche contrepoint, nous brodons des variations sur des sculptures sur bois, l'une répondant à l'autre de manière quasi-automatique. Nous montrons que le symbolisme entrevu par Fulcanelli au manoir de la salamandre est non seulement intégré mais expliqué de façon exotérique dans des sculptures d'une galerie boisée, sise au saint- Esprit, à Besançon. Nous devons une fois encore toute l'iconographie à M. Alain Mauranne. Qu'il soit remercié de sa patience et de sa persévérance.

21. Une maison à Colombages, sise à Tours.

Tous les arcanes de l'oeuvre se donnent rendez-vous dans cette riche maison : nous trouvons successivement l'homme à l'écot, le prêtre ou l'ermite ; puis les natures soufrées et un sujet rare : la mère folle. Ensuite, le chien, animal indispensable pour la compréhension d'un des artifices du Mercure. Enfin, nous terminons avec le Lion Rouge. Merci à Alain Mauranne.

22. le retable d'Issenheim.

Vu en perspective alchimique, l'oeuvre grandiose de Grünewald semble s'accroître en magie et se nourrir d'éléments que l'on l'aurait cru, de prime abord, absents. C'était un devoir d'hermétiste de terminer nos travaux d'études symboliques de l'alchimie par ces toiles qui permettent d'apposer un sceau liant l'alchimie à ce qui fait le fonds de toute la symbolique chrétienne et sacrée.

23. Saint Jean Baptiste

La vie de Jean le Baptiste, les circonstances tragiques de sa disparition, son rapport à Jésus, tels sont les ancrages que l'on peut utiliser pour servir à nouveau la cause de l'hermétisme rattaché à l'alchimie. Nous développons nos idées en sept points là-dessus, espérant avoir apporté un peu de lumière sur le Précurseur du Sauveur. Dans ces points, nous insistons sur plusieurs emblèmes de l'Art, parfois perdus de vue : l'agneau qui renvoie au Bélier par Phryxos ; la peau de chameau qui nous renvoie au manteau de palmier de saint Paul ; la tête tranchée sur un plateau qui, par delà les siècles, nous permet d'insister sur un épisode de sauvetage artistique à l'époque de la Terreur ; enfin, les jeunes pousses, transition idéale vers le bain des astres.

24. Le Palais de Charles de Lorraine

Ce palais est pourvu d'un escalier hermétique, qui permet de reprendre l'examen des Quatre Éléments. La TERRE, l'EAU, l'AIR et le FEU se trouvent ainsi revisités, avec une note sur la MATERIA PRIMA et des annexes où nous donnons des extraits du tome II des ***Fables Égyptiennes et Grecques*** de Joseph Antoine Pernety.

25. L'Hôtel Lallemant

La ville de Bourges est décidément très riche en demeures philosophales : les vitraux de la cathédrale nous ont inspiré quelques réflexions. D'autres logis avaient été examinés par Fulcanelli et Eugène

Canseliet : le Palais Jacques Coeur et quelques caissons d'un très curieux oratoire ou chapelle, exigu, mais d'une richesse hermétique tout à fait notable. Aussi, inspiré par les belles photographies de notre ami Alain Mauranne, avons- nous décidé de consacrer à la chapelle quelques pages. Outre la chapelle, la cour intérieure et quelques motifs d'intérieur sont examinés. Un dernier chapitre, en manière d'essai, est consacré aux rapports entre Fulcanelli et Bourges [Hôtel Lallemant et Palais Jacques Coeur].

26. Le symbolisme alchimique de l'héliographie

Nicéphore Niépce ! Littéralement, « *celui qui porte la victoire.* » Et de la victoire à la lumière, il n'y a qu'un pas, que l'on peut facilement franchir sans être versé dans l'hermétisme ou l'alchimie. Plusieurs siècles séparent Fabricius - qui décrit pour la première fois officiellement la lune cornée - de Niépce. Pourtant, c'est la même substance qu'il va utiliser pour IMPRESSIONNER la lumière. Mais l'IMPRESSION autant que l'EXPRESSION vont s'avérer tâches ardues à résoudre et il appartiendra à d'autres que Nicéphore de trouver un compromis acceptable, entre durée d'exposition, possibilités de fixation, etc., etc. Toute cette histoire nous est contée par Eugène Chevreul dans deux articles, publiés en 1873 au *Journal des Savants*. Nous avons complété ces articles de considérations d'histoire et d'un essai ayant trait aux possibilités allégoriques permettant une tentative d'interprétation alchimique de l'héliographie.

27. Les marqueteries de Lorenzo Lotto à Santa Maria Maggiore, Bergame

Lorenzo Lotto réalise à partir de 1524 des dessins pour des marqueteries du choeur de la basilique de Santa Maria Maggiore, à Bergame. Des panneaux de protection doivent protéger les marqueteries. On relève la présence de l'alchimie dans les symboles auxquels Lotto a recours ; du moins dans certains des panneaux parce que dans d'autres, et ils sont nombreux, on relève surtout la présence d'un ésotérisme qui ne correspond pas vraiment à la définition des symboles selon les canons de la cabale hermétique. En revanche, de nombreux éléments maçonniques sont décelables. Ce courant ésotérique va d'ailleurs perdurer au-delà des siècles, puisque le maître de chapelle Simon Mayr a sa stèle funéraire dans la basilique : son portrait est entouré du serpent Ouroboros de la ***Chrysopée*** de Cléopâtre... Nous invitons donc le lecteur à un autre voyage qui le mènera à des explorations renouvelées sur certains symboles.

28. le four de Winterthur

L'un des poêles conçus par les Pfau. Contient des faïences dont certains détails se retrouvent dans des traités d'alchimie comme les **Douze Clefs** de Basile Valentin. Deux de ces peintures sont citées par Fulcanelli dans le **Mystère des Cathédrales** : la ruche et le pêcheur à la ligne.

3- L'arsenal hermétique Ø

Cette section traite des procédés techniques et des réactions chimiques qui opèrent au fourneau, au bain de sable, que ce soit dans un creuset brasqué ou une cornue bien lutée. Dans les deux premières sections, c'est surtout l'aspect historique qui est évoqué ; les autres sections ont un caractère plus spéculatif.

1. Prima materia

Dans cette section, nous étudions les alchimistes anciens et les fondateurs de la doctrine ; il ne s'agit pas à proprement parler d'une histoire de l'alchimie mais plutôt d'une recension des possibilités de nature dont disposaient les Anciens, qui nous éclaire sur le but de l'alchimie ; on discute donc avant tout des matières premières qui se sont distinguées au fil des siècles.

2. la Voie humide

Autant la voie sèche paraît claire et comme coulant de source, autant la voie humide apparaît comme semée d'embûches. Nous montrons ici que la voie humide est inséparable de l'or : or potable, dissolutions auriques, pourpre de Cassius, strass colorés, préparation du sceptre de Jupiter [3 couronnes]. Cette voie humide exige le concours de l'esprit de vin et de l'*oleum vini*. Basile Valentin connaissait probablement l'éther sulfurique. [merci à Philippe Litzler pour ses notes sur le pourpre de Cassius]

3. Le Dragon écailleux

Dans un premier temps, on se penche sur les métaux qui peuvent se prêter à l'Oeuvre, en signalant en particulier le cas du *zinc*. On aura garde d'oublier, ici, que les Anciens confondaient le plomb, l'antimoine et le zinc, et que si l'antimoine et des parties de Saturne, c'est encore plus vrai du zinc, la blende côtoyant souvent la galène. Il faudra alors méditer cette phrase de Fulcanelli (***Le Mystère des Cathédrales***, p. 201) quand l'Adepte commente la chapelle de l'hôtel Lallemant, à Bourges :

"Le fond du caisson qui porte cette image répète quinze fois le symbole graphique permettant l'identification exacte du contenu de la coquille."

Le lecteur sagace qui aura fait le rapprochement entre le zinc et la mérelle n'aura aucune peine à identifier cette Magnésie des Sages, cette Terre damnée, avant le renversement des pôles...Je me permets d'attirer expressément l'attention de ceux qui voudraient oeuvrer au creuset sans discernement ou précipitamment sur ce caisson du château de Dampierre-sur-Boutonne, que commente Fulcanelli :il figure une pièce d'artillerie du XVIe siècle



Le phylactère porte la phrase : .**SI. NON. PERCVSSERO. TERREBO.** : **Si je n'atteins personne, du moins j'épouvanterai.** Le commentaire de Fulcanelli attire l'attention d'un oeil averti sur la cabale hermétique :

"...leurs descriptions ne sont au fond qu'un bruit de paroles confuses, vaines et sans portée..."

et permet sans problème l'identification de ce sel dont les Adeptes nous disent qu'on ira le retirer « même du fumier », tellement il est commun ; l'absence de contrôle du processus d'obtention de ce sel pourrait conduire à une déflagration catastrophique...

4. Le Mercure philosophique

Énigme désespérante, ce Mercure a épuisé plus d'un apprenti...Il nous rappelle ce que Fulcanelli dit de l'alchimiste (*DM, I,* p.107) :

"... Un vieillard méditatif, au front grave et couronné de cheveux blancs, silhouette pâle et ravagée, personnage original d'une humanité disparue et d'un monde oublié...Tel est le philosophe que l'imagination du poète et le pinceau de l'artiste se sont plu à nous représenter."

Plus loin, cependant, un rayon d'espoir :

"Azoth et ignis tibi sufficiunt..."

C'est assez dire que, philosophe par le feu, l'alchimiste n'aura de cesse qu'il ait « *blanchi Latone* ». Nous trouverons des pistes de ce Mercure auprès des minéralogistes français du XIXe siècle, et singulièrement, de ceux qui ont pratiqué les synthèses minéralogiques ; deux noms émergent : Gabriel Daubrée [qui a compris l'intérêt du mythe de Cybèle] et Henri de Sainte-Claire Deville qui a réussi, littéralement parlant, à lier Al à K. Nous envisageons successivement, et conformément à la tradition alchimique, la *voie sèche* et la *voie humide*. Nous donnons les résultats de Berthier qui a réussi la synthèse du

pyroxène, du péridot et a ouvert la voie aux futurs académiciens des Sciences que furent G. Daubrée, H. De Sénarmont, G. Friedel, J. Pelouze... la liste n'est pas limitative... Est-il possible que Fulcanelli ait été l'un des leurs ? Nous résumons aussi les travaux de Jacques-Joseph Ebelmen, qui s'avèrent être d'authentiques oeuvres alchimiques. De ce travail, plusieurs hypothèses peuvent être posées :

- le Mercure philosophique correspond à une association de substances ;
- la préparation de ces substances nécessite de la chaux, du tartre et du salpêtre (d'autres ingrédients sont absolument nécessaires, notamment des éléments réducteurs comme le charbon, etc.) ;
- l'association la plus préconisée semble être : carbonate de soude + silice + chaux ;
- la silice tempère la volatilité des carbonates et entre dans la constitution de la plupart des gemmes orientales ;
- le sceau vitreux d'Hermès [**autre interprétation : le scel vitreux d'Hermès, c'est-à-dire l'oeuf vitriolique**] doit ensuite être brisé, pour accéder aux cristaux : cela nécessite une attaque par de l'esprit de sel (ou de l'aqua sicca selon la nature du Soufre), suivie d'une attaque par la potasse pour dissoudre la silice ; ces attaques se nomment « digestion » ;
- la production de cristaux de taille notable doit nécessiter 1 kg de matières premières et au moins 10 jours de chauffage des matières dans un moufle de fourneau à feu continu [tel qu'un four utilisé pour cuire des boutons de pâte céramique]

5- Le Sel de pierre

Corollaire de la magnésie, le sel de Pierre - si l'on veut faire référence aux ***Figures Hiéroglyphiques*** - permet de produire l'Oeuvre au blanc et ce sel admirable, d'une blancheur éclatante : c'est l'album astrum des Anciens ou l'albâtre des Sages ; c'est encore le véritable antimoine saturnin d'Artephius et le stibium de Tollius.



Fulcanelli dit de cette étoile à six branches :

"Par cette étoile marine... l'auteur... ne prétend pas figurer l'astérie commune dite étoile de mer...Nous devons donc voir ici l'indication d'une eau étoilée, laquelle n'est autre que notre mercure préparé, notre Vierge mère et son symbole, Stella maris,

mercure obtenu sous forme d'eau métallique blanche et brillante, que les philosophes dénomment encore astre."

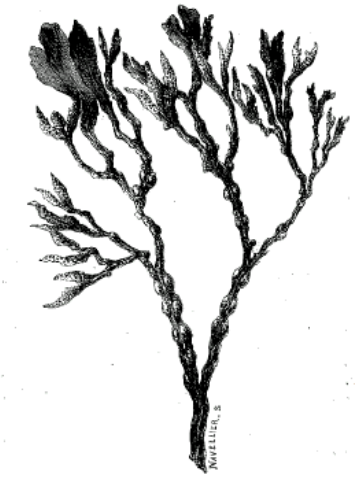
C'est cette « *Stella maris* » ou plutôt cette « alba stella », cette blanche étoile, qui annonce un ciel serein, annonciateur de la *rosée de mai*. Nous détaillons la préparation du sel de pierre en nous appuyant sur le Cours de Chymie de N. Lémery et en essayant de relever des points de convergence entre certains tours de main et les Aigles volantes de Philalèthe ; nous disons aussi un mot de l'alkaest de Glauber.

6)- le tartre vitriolé

C'est la voie du tartre vitriolé qui a dû être employée par beaucoup d'alchimistes. Cette voie utilise aussi de la chaux et des sulfates métalliques ; ces sulfates sont transformés en oxydes par le tartre vitriolé et cristallisent à ce moment-là. è tartre vitriolé.

7)- l' Alcali fixe

Ce point est en étroite association avec le précédent, puisque la pierre est issue de son « bain » dans le dissolvant. Ce bain n'est pas sans rapport, peut-être avec les salicorna soda et autres varechs...



salicornia

Il ne sera pas sans intérêt de savoir que les « kali » des Arabes désignaient, outre la soude et la potasse, la magnésie, la chaux et aussi l'ammoniaque. Nous avons montré aussi ailleurs que sous le terme de magnésie, les Anciens nommaient la craie (creta = craie, argile et cretatus = blanchi, vêtu de blanc), qui correspondait à ce que nous appelons le calcaire : ce terme s'appliquait à des terres argileuses et magnésiennes. Nous discutons en détail du borith et surtout du natron.

8). Le Soufre

C'est ensuite le principe fixe qui nous occupe ; nous dirions volontiers qu'en alchimie, le problème n'est pas le Mercure mais celui du Soufre ; en clair, il se pose un problème historique dans la mesure où les alchimistes ont forcément employé des métaux qui n'avaient pas encore été reconnus comme particuliers...et ce n'est pas un hasard si E. Canseliet insiste tant sur l'ionosphère... L'étude de la céramique islamique ou chinoise prend ici un intérêt certain :



Nous partons d'abord à la recherche des alchimistes de Bagdad, en passant par le legs égyptien, avant d'aborder l'étude des glaçures, des différentes rouilles connues par les Anciens ainsi que des procédés modernes d'obtention de ces ioV ; conclusion, le manganèse, le chrome et le magnésium étaient présents et permettent d'envisager que certains Adeptes aient pu approcher le spinelle, la chrysolithe, l'hyacinthe, la pierre- de-lune, etc. Nous donnons ensuite une interprétation originale de la structure cristalline de la Pierre, dont la charpente ou squelette silicato- alumineux est conditionné par la « chaux » utilisée qui oriente définitivement le cristal ; à cet effet, nous examinons l'oeuvre de Marc-Antoine Gaudin et nous passons en revue tous les types possibles de principe Soufrés et des Pierres.

9). Le mystère de l'antimoine

Nous touchons là au plus haut secret de l'oeuvre. Nous révélons le nom commun de l'*antimoine saturnin* d'Artephius. Ce symbole offre la même signification que la lettre G, dont Fulcanelli signale que, figurée au milieu d'une étoile radiante, elle donne la clef de l'initiale du nom vulgaire du Sujet de Sages : c'est, au vrai, «*le régule d'antimoine de Tollius, le véritable stibium de Michel Maier et de tous les Adeptes* ». Pour bien dénouer la difficulté, sachez que G, 7ème lettre de l'alphabet, renvoie à C inversé - 3ème lettre - et qu'ainsi retourné, il signifie Gaïa ; cela, par parenthèse, explique que tant d'Adeptes aient certifié avoir réalisé l'Oeuvre vers l'âge de 33 ou 37 ans...

10. Teinture, couleurs, blanchiment, etc.

Le travail du teinturier a plus de rapport qu'on ne croit avec celui de l'alchimiste ; tout comme lui, notre artiste doit savoir choisir ses étoffes célestes, les laver, les blanchir, les apprêter, les soufrer et les mordancer. On fera bien de se pencher avec soin sur les substances utilisées car elles sont souvent identiques dans les mêmes moments de l'oeuvre, ce qui n'est pas moins curieux...

4- Le Laboratoire légendaire Ø

1)- les Instruments de l'art

Nous proposons aux lecteurs deux labyrinthes qui, en fait, se recoupent pour partie. Dans le 1er, nous faisons jouer à l'antimoine un rôle qui, sans doute, n'est pas le sien ; il est du moins peu probable que les Anciens aient pu l'utiliser de cette manière ; c'est donc le second labyrinthe sur lequel nous reportons actuellement nos efforts. Les correspondances avec les mythes sont faciles à trouver ; Gaïa apparaît d'abord, tirée de Chaos ; encore faut-il s'entendre sur notre Chaos qui peut aussi s'apparenter à notre Terre non feuillée... Notre second chaos fournit l'un des composés, Azoth, il s'agit d'un mot dérivé de l'arabe *alzawuk*, qui a donné *azoc* ; assimilé au vin des Sages, c'est-à-dire non pas vraiment au premier Mercure mais plutôt au second Mercure qui contient le soufre corrompu [cf. Julius Ruska, Arabische Alchemisten]. Azoth n'a aucun lien avec ce qu'en ont rapporté certains commentateurs au sujet de l'alpha et de l'omega de l'oeuvre... ; Thémis est l'autre composé qui nourrit le jeune Apollon (dont la soeur - jumelle - est Diane aux cornes lunaires) ; c'est l'occasion de citer cette partie du texte des ***Figures Hiéroglyphiques*** qui, précisément, traite de l'athanor secret :

"Il te faut donc faire deux parts et portions de ce Corps coagulé, l'une desquelles servira d'Azoth[120] pour laver et mondifier l'autre, qui s'appelle Laiton[121], qu'il faut blanchir. Celui qui est lavé, c'est le Serpent Python, qui, ayant pris son être de la corruption du limon de la Terre, assemblé par les Eaux du Déluge, quand toutes les Confections étoient Eau, doit être mis à mort, et vaincu par les flèches du Dieu Apollon[122], par le blond Soleil, c'est-à-dire par notre Feu, égal à celui du Soleil."

C'est ici que réside l'articulation entre Apollon et Thémis, ou si l'on préfère entre Arès et Ariès dont nous parle Isaac Newton :

"Sulphures nostri quod latet in Antimonio. Antimonium enim apud Veteres dicebatur Aries quioniam Aries est primumu Zodiaci in quo Sol incipit exaltari & Aurum maxime exaltature in Antimonio."

que l'on peut traduire par :

"*... par le pouvoir de notre soufre qui gît caché dans l 'antimoine, car l'antimoine était dénommé Ariès par les Anciens. Parce que Ariès est le premier signe du zodiaque dans lequel le Soleil commence à être exalté et que l'or est surtout exalté dans l'antimoine*".

C'est aussi ce moment de l'oeuvre où Philalèthe nous parle de ses *colombes*. C'est l'une des grandes inconnues du problème, de cet **X** dont Fulcanelli nous rappelle que cette lettre est une consonne

complexe formée de **k** et **s**, qui, par cabale, renvoient au **p**otassium et au **s**oufre. Nous arrêterons ici, de peur de lasser le lecteur, en lui confiant, tout de même, que le laiton doit non seulement être blanchi mais aussi nourri. Cela doit impliquer un changement de forme...il est alors imaginable -par cabale- d'envisager que le corps tant convoité soit « isotope » à l'huile de vitriol, pour reprendre une formule d'Eugène Canseliet [qu'il appliquait au sesqui-oxyde de fer] ; il suffit de considérer à nouveau notre inconnue **X**, et d'imaginer qu'elle est -par cabale- « isotope » à C. Ce serait alors, par un dernier effort, l'occasion de nous rappeler ce que Fulcanelli nous disait à propos du dissolvant universel et de sa ressemblance à la galette des rois :



dissolvant universel, idéalisé par Fulcanelli

2)- les chemins du ciel chymique

a)- la voie des sulfures: c'est le 1er schéma de préparation de la pierre ;

b)- la voie des carbonates : plus réaliste par rapport aux possibilités de nature des anciens alchimistes, il permet d'individualiser nettement l'oeuvre au noir et l'oeuvre au blanc ;

c)- la voie du tartre vitriolé : c'est selon nous la « voie royale » des Anciens. Appelé encore sel polychreste, Arcanum duplicatum, sel duobus, le sulfate de potasse ou tartre vitriolé ne fond qu'au-delà de la chaleur rouge et possède des propriétés minéralisantes qui en font un candidat de choix pour le principal composant du Mercure philosophique ;

d)- la saturnie végétale : l'oxyde de plomb s'avère aussi être un candidat important et permet - par hasard- presque de rappeler l'adage selon lequel les alchimistes arrivaient à transformer « du plomb en or » ;

e)- l'aventurine: silicate de cuivre dont la fabrication a longtemps été tenue secrète, l'aventurine permet d'aborder le problème du « tour de main » dont parle Fulcanelli et jette une lumière singulière sur la projection qui fait la substance des récits de transmutation métallique ; le cas de l'aventurine doit être rapproché de celui de certains strass colorés par le pourpre de Cassius.

f)-l'argentaurum : ce « Loch Ness » de la chimie est une préparation archimique [spagyrique] basée sur l'emploi de la pierre infernale, du sel de La Rochelle et d'eau de rosée. Il s'agit d'une variété particulière d'argent allotropique, de couleur or.

3)- planches du dictionnaire mytho-hermétique de Dom Pernety

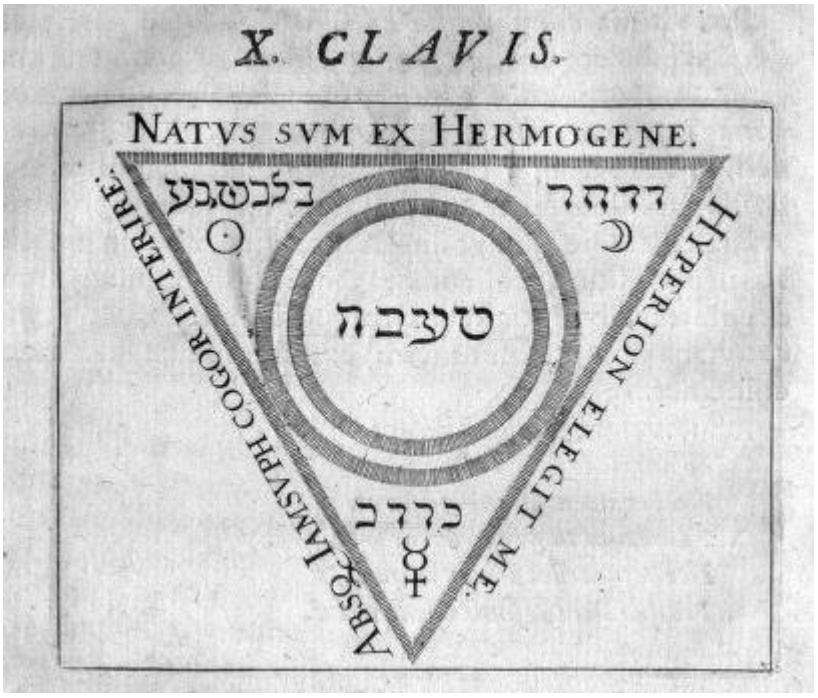
Il s'agit de 18 planches figurant sans doute à la fin du ***Dictionnaire*** d'Antoine Joseph Pernety ; elles permettent de se faire une idée du laboratoire dont pouvait s'équiper le chimiste du XVIIe siècle. Ces planches sont précédées d'une analyse de la Préface du ***Dictionnaire***.

5- Les Textes Classiques Ø

Nous essayons ensuite de mettre à la disposition des lecteurs les textes les plus importants du Corpus alchimique avec des commentaires annotés. Tout comme pour nos notes de « relevés d'apprentis », chaque commentaire possède un texte caché qui dévoile un arcane majeur. Tous les textes sont répertoriés dans une page spéciale, par ordre chronologique d'étude

1). *Les Douze Clefs* de Basile Valentin

Chaque clef a son système de codage et renvoie à une partie chronologique précise de l'oeuvre. Nous nous permettrons d'attirer spécialement l'attention sur la *Clef VII* qui, en liaison avec le mythe de Zethos et d'Amphion, révèle le nom vulgaire de l'antimoine saturnin. Jacques Van Lennep prétend que Fulcanelli lui-même n'a pu donner d'interprétation solide de la Clef X ; nous avons essayé de donner une interprétation du mot **IAMSUPH** qui, jusqu'à présent, se révélait, d'après Van Lennep, une énigme.



Clef X des Douze Clefs de Philosophie

2). *Le Livre des Figures Hiéroglyphiques*

Après une introduction où nous dévoilons la véritable personnalité de Nicolas Flamel -en vérité peu reluisante- nous précisons que l'auteur des ***Figures Hiéroglyphiques*** est vraisemblablement Arnauld, sieur de la Chevalerie. Là encore, l'arche du *cimetière des Innocents* est le lieu de rencontre des principaux arcanes de l'Oeuvre. Au chapitre Ier, le massacre des innocents est abordé, à la Ière figure, le canon [qui donne le nom vulgaire du Sujet des Sages] et le cornet [ou Merle de Jean] ; puis : les deux dragons, l'Homme et la Femme, St Paul à l'épée, la scène du Sépulcre et du sauveur, les Deux Anges, St Pierre à la clef, l'Homme rouge-vermillon et le Lion, enfin, donnent lieu à d'amples commentaires. Signalons, entre autre, aux étudiants l'importance du chapitre V. Cette étude est précédée d'une autre, sur la maison de Nicolas Flamel, la plus vieille maison de Paris, à ce jour.

3). *Le Mutus Liber*



frontispice de l'édition rochelaise du Mutus Liber

Le *Livre Muet* de l'alchimie, c'est la rencontre de l'étoile et de la fleur ; celle encore du chien de Corascène et de la chienne d'Arménie. Enfin, celle des *gnomes* de la cheminée alchimique du château de Fontenay-Le-Comte. Nous ne reviendrons pas sur la beauté de certaines planches, notamment la IIIe et la Xe... Le texte du ***Mutus Liber*** est légendé de fragments de l'***Hypotypose*** de Pierre Dujols. Nous avons inclus dans la section des gravures des planches de la ***Bibliotheca Curiosa Chemica*** de Manget qui complètent le symbolisme des autres versions.

4). ***La Parole Délaissée***

Avec Bernard, Comte de la Marche Trévisane, c'est enfin d'un texte non apocryphe qu'il est question. Là encore, nous dévoilons un arcane laissé en suspens par Fulcanelli dans l'examen du tableau de pierre du tympan du Palais Jacques-Coeur à Bourges. La solution de l'énigme permet de résoudre celle du panneau central de la cheminée alchimique, le signe :

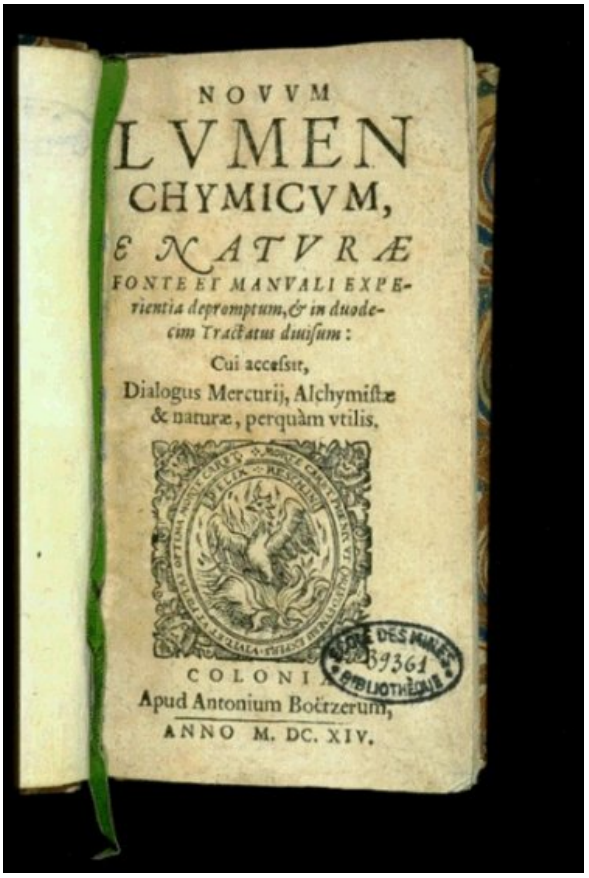


Nous donnons aussi une interprétation de l'***Allégorie de la Fontaine*** et discutons des différents « Esprits » que l'on rencontre dans l'Oeuvre, en fonction de la voie choisie.

5)- ***Le Char Triomphal de l'antimoine***

Texte majeur de l'alchimie, le ***Currus triomphalis*** ne laisse pas d'étonner ; et d'abord parce que son auteur est supposé. Le moine d'Erfurt, Basile Valentin, n'a en effet sans doute pas existé. Nous donnons en préambule toutes les explications nécessaires à ce sujet en nous appuyant surtout sur les traités de F. Hoefer, R. Jagnaux, M. Berthelot et l'***Alchimie*** de Van Lennep. Nous discutons après de l'étymologie du mot antimoine et recueillons les principaux passages de Fulcanelli dans les ***Mystères*** et dans les ***DM,*** au sujet de B. Valentin. Puis, vient le texte, largement commenté, avec des détails de chimie ancienne et des commentaires sur Phelipe Ulstade (ou Ulsted) qui a écrit un traité sur les distillations qui touche d'assez près le sujet. Le texte de Basile Valentin nous vaut des confirmations de l'hypothèse sur les pierres précieuses et les strass colorés qui feront l'objet d'une section spéciale.

6)- La Nouvelle Lumière chymique



frontispice de la Nouvelle Lumière Chymique, Colonia, 1614

C'est un des grands classiques de la littérature alchimique. On attribue ce texte au premier Cosmopolite, Alexandre Sethon. C'est un traité sur le Mercure mais il donne des précisions - si l'on peut dire - sur d'autres matières de l'oeuvre. Il a fait l'objet d'un commentaire d'Orthelius que l'on peut lire dans le *Theatrum Chemicum*, vol. VI ou dans la *Bibliotheca Chemica Curiosa*, t. II.

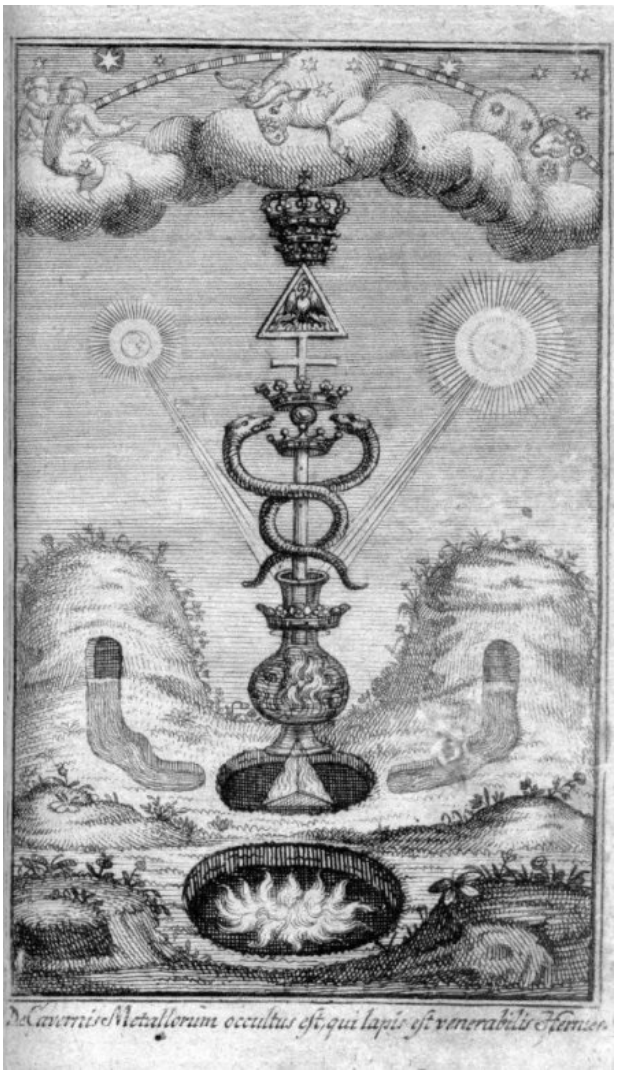
7)- Les Douze Portes

Ce traité est dû à un moine de Bridlington, Georges Ripley. Ce texte donne des renseignements assez exceptionnels sur toutes les phases de l'oeuvre. Notez en particulier le développement sur le thème de la Projection. Ripley a dû être considéré comme un auteur important : Fulcanelli et E. Canseliet s'y réfèrent souvent et C.G. Jung a consacré un chapitre à cet alchimiste. On trouve ce texte, en tant que ***Compound of Alchemy***, dans le *Theatrum Chemicum Britannicum* d'Elias Ashmole.

8)- *Le Triomphe hermétique*

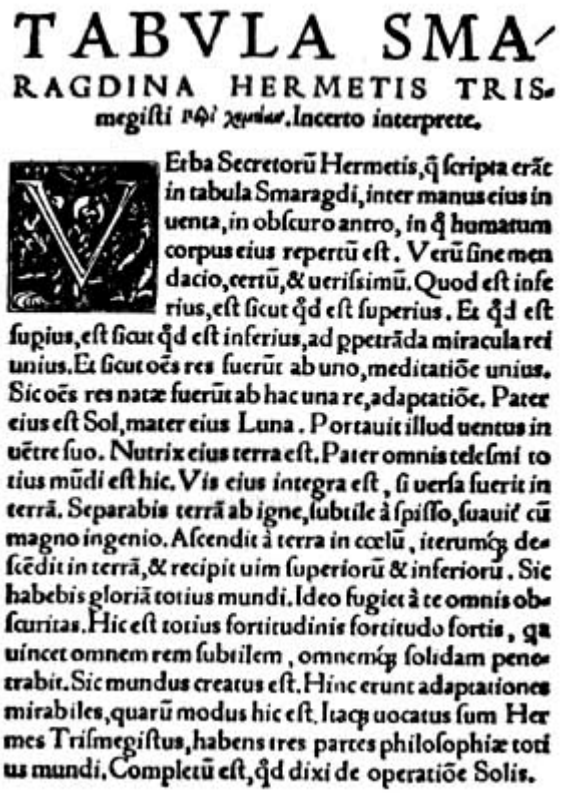
Ce traité est de la main d'Alexandre-Toussaint Limojon de Saint-Didier. Il se présente comme un traité d'alchimie spéculative et met avant tout l'accent sur le Mercure, en ses deux états. Fait remarquable, le texte est annoté et le traité est séparé en deux parties : l'***Ancienne Guerre des Chevaliers***, dialogue entre l'Or et le Mercure, suivi de l'***Entretien d'Eudoxe et de Pyrophile*** qui est « l'explication » de l'***Ancienne Guerre***. Ce texte

est suivi de la ***Lettre aux vrais disciples d'Hermès*** que nous avons commenté séparément. C'est dans ce traité que l'on trouve l'un des emblèmes les plus célèbres de l'iconographie alchimique.



frontispice du Triomphe Hermétique de Limojon de saint Didier

9)- ***La Table d'Émeraude***



TABVLA SMA-
RAGDINA HERMETIS TRIS-
megisti περὶ χημίας. Incerto interprete.

VErba Secretorũ Hermetis, q̃ ſcripta erãt in tabula Smaragdi, inter manus eius inuenta, in obſcuro antro, in q̃ humatum corpus eius repertũ eſt. Verũ ſine mendacio, certũ, & ueriſsimũ. Quod eſt inferius, eſt ſicut q̃d eſt ſuperius. Et q̃d eſt ſupius, eſt ſicut q̃d eſt inferius, ad ꝓpetrãda miracula rei unius. Et ſicut oẽs res fuerũt ab uno, meditatiõe unius. Sic oẽs res natæ fuerũt ab hac una re, adaptatiõe. Pater eius eſt Sol, mater eius Luna. Portauit illud uentus in uẽtre ſuo. Nutrix eius terra eſt. Pater omnis teleſmi totius mũdi eſt hic. Vis eius integra eſt, ſi uerſa fuerit in terrã. Separabis terrã ab igne, ſubtile à ſpiſſo, ſuauiter cũ magno ingenio. Aſcendit à terra in cœlũ, iterumq; deſcẽdit in terrã, & recipit uim ſuperiorũ & inferiorũ. Sic habebis gloriã totius mundi. Ideo fugiet à te omnis obſcuritas. Hic eſt totius fortitudinis fortitudo fortis, q̃a uincet omnem rem ſubtilem, omnemq; ſolidam penetrabit. Sic mundus creatus eſt. Hinc erunt adaptationes mirabiles, quarũ modus hic eſt. Itaq; uocatus ſum Hermes Triſmegiſtus, habens tres partes philoſophiæ totius mundi. Completũ eſt, q̃d dixi de operatiõe Solis.

texte de la Tabula Smaragdina, p. 394 dans ***Alchemiae Gebri Arabis*** -

L'un des textes réputés « fondateur » de l'alchimie, ou du moins reconnu par les alchimistes comme l'un des sommets de l'Art sacré, la ***Tabula Smaragdina*** a été attribuée au fabuleux Hermès Trismégiste [les écrits de Zosime le Panopolitain sont antérieurs, et de loin, à la ***Tabula***, cf. Jung, ***les Racines de la Conscience***, *les Visions de Zosime*]. Il s'agit d'un texte court, comprenant douze phrases réduisant l'alchimie en ses principes fondamentaux. On est allé lui demander toutes les explications possibles et imaginables, et, tout comme bon texte hermétique qui se respecte, l'étudiant trop pressé en a été pour ses frais... Seul l'impétrant assidu, qui observe prudemment avec des lunettes et qui tâte le terrain de son bâton, saura retrouver le bon chemin, en suivant à la trace, dans un limon boueux, les empreintes que Diane aux cornes lunaires, a laissé derrière elle [d'après l'emblème LXII de l'*Atalanta fugiens*]. Il faut noter une très probable corruption du texte qui a donné lieu à une interprétation erronée et fantaisiste, bien dans la veine théosophique : le mot *mediatione* s'est transformé, dans certaines versions, en *meditatione*... Hortulain a basé une partie de son interprétation sur *meditatione* ; Chevreul aussi. Tel n'a pas été le cas de Ferdinand Hoefer ni de Fulcanelli qui donnent *mediatione* : voilà qui serait intéressant à étudier sur la piste d'un possible Fulcanelli [il s'agirait d'une piste étrangère dans la mesure où la traduction latine est fautive, par suite d'une corruption du grec et du syriaque ; les traductions anglaise et allemande sont correctes]... Quoi qu'il en soit, la confusion est d'autant plus étrange que le concept de médiation était parfaitement intégré à l'époque où le texte de la ***Table d'Emeraude*** a été rédigé [vraisemblablement au XIVe siècle, au plus tard]. C'étaient les astres, les planètes, qui servaient de médiateurs entre le corps et l'âme, ce qui donne tout son sens à l'une des phrases clefs de la ***Tabula*** :

« *Il monte de la terre au ciel, & derechef il descend en terre, & il reçoit la force des choses supérieures & inférieures.* »

Il ne peut s'agir que de l'Âme, comprise entre le corps et l'esprit. Là gît tout le secret de l'alchimie. Cf. les notes au commentaire de Grasseus sur la ***Table d'Emeraude***.

10. ***L'Atalanta fugiens***



frontispice de l'Atalanta fugiens

L'***Atalante Fugitive*** de Michel Maier est l'un des textes les plus complets sur l'art hermétique. Il est composé de cinquante chapitres. Chacun traite d'un point de science particulier et est composé d'un **emblème**, d'une **épigramme** (avec **fugue**) et d'un **discours**. Une **gravure** est jointe à chacun des chapitres, accompagnée d'une fugue ou d'un canon. Nous proposons une lecture critique de ce traité merveilleux où la surprise est de mise, à chaque nouvel emblème. Notez que le chapitre XXV comporte la description d'une **cheminée alchimique** dont nous devons les photographies à nos amis, MM. Alain Mauranne et Philippe Litzler. Cette cheminée a déjà fait l'objet d'une première analyse, que l'on peut trouver dans le site La ***Librairie du Merveilleux***. Cinquante canons à trois voies complètent l'enseignement magistral de Michel Maier. Le texte est précédé d'une introduction où nous essayons de passer au crible l'oeuvre, resituée dans son contexte historique, tant au plan de ses rapports avec l'Art sacré qu'avec la musique de l'époque, qui fut celle de Heinrich Schütz, et surtout de Claudio Monteverdi qui était lui-même alchimiste [cf. section sur les médaillons de Notre-Dame de Paris]. Signalons que ce texte a été traduit par Étienne Perrot qui a joué par ailleurs un rôle clef dans la découverte des oeuvres de C.-G. Jung auprès du public français [cf. ***Mysterium Conjunctionis***, ***Aion***, etc.]

11)- Textes divers

Ces textes sont centrés sur le problème du dragon rouge qui n'est pas le sel de mercure vulgaire comme on croit d'habitude ; il faut y voir le IAMSUPH évoqué sur l'une des gravures des ***Douze Clefs de***

Philosophie [YAM SUPH, qu'il faut lire dragon rouge]. Nous y joignons un extrait de l'***Histoire naturelle des Minéraux*** de Buffon, qui traite des pierres précieuses. Je tiens à remercier de façon toute particulière les responsables de deux sites où l'on trouve des textes intéressants sur notre sujet : ***Librairie du merveilleux*** et ***Hermétisme et alchimie***. Ainsi que les « labourants » qui peinent à la tâche pour mettre sur la toile les textes des Anciens. Soulignons enfin que nombre de ces textes sont apocryphes ou anonymes ; la ***Turba*** se dégage de cet ensemble comme un texte qui a été considéré comme totalement « irrationnel » par M. Berthelot et F. Hoefer : on en connaît deux versions, avec une amplification assez conséquente, dans la *Bibliotheca Chemica curiosa*. Nous n'avons pas pu encore donner à ces discours le commentaire qu'ils méritaient...

a)- Le *Chemin du ciel Chymique* de Jacques Tol

b)- Le *traité du Mercure* d'Alexandre Sethon [appelé aussi ou ***Nouvelle Lumière Chymique Douze Traités***. C'est un livre majeur, un ouvrage complet sur l'Art sacré.]

c)- La *Clavicule* - la *Lumière des Mercures* de Raymond Lulle

d)- Le *Chemin du chemin* d'Arnauld de Villeneuve

e)- Le *Miroir d'Alchimie* de Roger Bacon

f)- La *génération des minéraux métalliques* [commenté par A. Daubrée]

g)- Le *Trésor des Trésors* de Paracelse

h)- Le *Traité du ciel terrestre* de Vinceslas Lavinius de Moravie

i)- *Explication très curieuse des Énigmes et Figures hiéroglyphiques* du sieur Esprit Gobineau de Montluisant [le texte est complété d'une interprétation nouvelle des médaillons des Vices et Vertus, analysées par Fulcanelli dans le ***Myst. Cath***. On en a profité pour donner une interprétation à quelques médaillons laissés de côté par l'Adepte.]

j)- *Du Vitriol philosophique* de Tripied

k)- *Le composé des composés* d'Albert le Grand

l)- *Le Songe Verd*, de Bernard de Trévise

m)- *La Toison d'or* de Salomon Trismosin [ouvrage majeur : il s'agit d'un remploi probable d'une partie du texte de l'***Aurora Consurgens***, écrit pseudo aquinate. Le texte est complété d'un ensemble de peintures alchimiques parmi les plus belles qui existent.]

[**on notera que l'image du frontispice n'est manifestement pas originale : on remarque, en effet, un médaillon central remployé de l'une des gravures qui figurent dans l'*Azoth* et dans l'une des deux traductions des *Douze Clefs de Philosophie* du pseudo Basile Valentin. Ce médaillon figure d'ailleurs dans l'un des premiers écrits rosicruciens**]

n)- *La Tourbe des Philosophes* d'Aristaeus

o)- *Le Filet d'Ariadne* d'Heinrich von Batsdorff [pseudo]

p)- *Huginus à Barma ou le Règne de Saturne changé en siècle d'or*

q)- *Épître du feu philosophique* de Pontanus

r)- *La Philosophie Naturelle restituée* [*Enchiridion, etc.*] de Jean d'Espagnet

[**le texte est précédé d'une étude du chimiste Chevreul sur un ouvrage d'Isidore Geoffroy Saint Hilaire qui lui sert d'amorce pour une étude sur l'*Enchiridion* de D'Espagnet et aussi sur les *Aphorismes Basiliens* de Nicolas Le Noir, alias Raphael Eglinus Iconius**]

s)- *L'Oeuvre secret de la philosophe d'Hermès* de Jean d'Espagnet [texte où l'on mesure la dette contractée par Philalèthe quand il a rédigé son ***Entrée ouverte au Palis fermé du Roi***]

t)- *Histoire naturelle des Minéraux*, comte de Buffon

u)- *La Lumière sortant par soi-même des Ténèbres* [**attribué à Antonio Crasselame, avec un commentaire très étendu de Bruno de Lansac**]

v)- *Les Douze Portes* [George Ripley]

w)- *Le Désir désiré* [attribué à Flamel]

x)- *L'Élucidation du Testament* [attribué à Raymond Lulle]

y)- *Lettre aux vrais disciples d'Hermès* [Limojon de Saint-Didier]

z)- *Le Triomphe hermétique* [Limojon de Saint-Didier]

aa)- *Le Traité du Sel* [attribué à Sendivogius ; Nuysement a écrit un ***Traité du Sel*** qui s'appuie sur les écrits de Sethon et les compilations de Sendivogius, cf. alchimie en alsace-Lorraine]

ab)- *La Table d'Émeraude* [écrit réputé hermétique]

ac)- *Mutus Liber* [**attribué à Saulat des Marez ou, selon Ferguson, à Jacob Saulat... Ecrit majeur si l'on peut dire, pour un ouvrage qui n'est qu'une bande dessinée avant la lettre. il en existe plusieurs versions. Celle de la *Bibliotheca Curiosa Chemica* de Manget offre de très belles gravures en taille-douce**]

ad)- *Philosophia reformata* [Jean Daniel Mylius, ouvrage dans lequel l'auteur a remployé beaucoup de matériel provenant des ***Douze Clefs*** et d'ailleurs...]

ae)- *Traité des Choses Naturelles et Supernaturelles* [attribué à Basile Valentin]

af)- *Atalanta fugiens* [Michel Maier] : chapitres I à L et L fugues [partition et musique, cf. supra]

ag)- *Un épisode alchimique en Alsace-Lorraine* [R. de Souhesmes]

ah)- *La Monade Hiéroglyphique* [John Dee]

ag)- *Le Vray Livre du docte abbé Sinesius* [apocryphe]

ah)- *Révélation des teintures des sept métaux* [attribué à Basile Valentin, apocryphe]

ai)- *Donum Dei* [attribué à Georges Aurach]

aj)- *Philosophie Naturelle des Métaux* [Bernard Le Trévisan]

ah)- *Entretiens du Roi Calid à Morien* [anonyme]

ai)- *L'Escalier des Sages* - **I** - [Barent Coenders van Helpen]

aj)- *Sept Chapitres d'Hermès* [**apocryphe, écrit réputé hermétique ; notons qu'un commentaire étendu en a été donné dans la *Bibliotheca Chemica Curiosa*, tome I sous le titre :** *Hermes Trismegistus. Tractatus Aureus de Lapidis Physici Secretô, in septem Capitula divisus, cum Scholiis Anonymi*]

ak)- *Introduction à la Chimie des Anciens* [Marcellin Berthelot]

al)- *Dialogue de Marie et d'Aros sur le magistère d'Hermès* [apocryphe]

am)- *Typus Mundi* [anonyme]

an)- *Le Trésor des Trésors* [Nicolas Grosparmy ; il s'agit d'une traduction assez grossière de la ***Clef de la plus grande Sagesse*** que Chevreul a restituée à Artephius.]

ao)- *Les Cinq Livres - la Clef du Secret des Secrets* [Nicolas Valois]

ap)- *Le Livre de Crates* [anonyme]

aq)- *Le Livre Secret de l'Art occulte* [attribué à Artephius, anonyme]

ar)- *Sifrit l'Encorné* [anonyme]

as)- *La Chrysopée du Seigneur* [attribué à Lulle, apocryphe]

at)- *Le Sommaire du Rosaire d'Arnauld de Villeneuve* [Lacidius]

au)- *Aphorismes Basiliens* [in Gabriel de Castaigne, trois traités, ouvrage de Nicolaus Niger Hapelius, anagramme de Raphael Eglinus Iconius]

av)- *Testament et Bréviaire* [**attribués à Nicolas Flamel, apocryphes. A noter que l'Alchimie de Flamel de Nicolas Molinier, contenant de superbes aquarelles, n'est autre que le Bréviaire. Fabrice Bardeau ne semble pas en parler dans son introduction à l'ouvrage**]

aw) - *L'Enfant Hermaphrodite du Soleil et de la Lune* [anonyme, avec des canons attribués à Thomas Norton]

ax) - introduction aux mss alchimiques d'Isaac Newton

ay) - *le Psautier d'Hermophile* [compilé par Joubert de la Salette]

az) - *Sol Sine Veste* [Johann Christian Orschall]

ba) - *Récréations Hermétiques* [anonyme]

bb)- *Opuscule Très Excellent de la Vraie Philosophie Naturelle des Métaux* [Denis Zachaire ou Denys Zecaire]

bc)- *Clavis Majoris Sapientiae* [attribué à Artephius, apocryphe]

bd)- *La Cassette du Petit Paysan* [attribué à Grasseus ou Grasshoff]

be)- *Le Livre d'Alze* [6ème partie du Dyas Chymica Tripartita, compilation attribuée à Grasshoff]

bf)- *Tractatus aureus de lapido philosophico* [1ère partie du Dyas Chymica Tripartita ; auteur probable Hadrian Mynsicht, alias Madathanus]

bg)- *Aureum Seculum Redivivum* [2ème partie du Dyas Chymica Tripartita ; Hadrian Mynsicht]

bh)- *Verses belonging to an emblematic scrowle* [attribué à Georges Ripley]

bi)- *Verba Aristei Patris ad Filium* [Paroles d'Aristée à son fils, précédé d'une Lettre d'un Philosophe de Limojon de saint Didier]

6)- Collections

1. Bibliothèque des philosophes chimiques [Guillaume Salmon, Jean Maugin de Richebourg] : I - II - III - IV -
2. De Alchimiae Gebri Arabis [Petreus, version 1545] et 1541 = Practica vera alkimia [Ortholanus ou Hortulanus] -
3. Theatrum Chemicum [Lazarus Zetzner] : I - II - III - IV - V - VI -
4. Musaeum Hermeticum, 1625 [Luca Jennis] -
5. Musaeum Hermeticum, 1678 -
6. Bibliotheca Chemica Curiosa [Jean Jacques Manget] : I - II -
7. Anatomia Auri [Mylius] -
8. De alchimia libri tres [pseudo-Geber] -
9. Alchemiae, quam vocant, artisque metallicae doctrina : I - II - **9bis** Verae Alchimiae - [Guillaume

Gratarole]

10. Theatricum Chemicum Britannicum [Eilas Ashmole] -

11. Pretiosa margarita novella [Petrus Bonus] -

12. Bibliotheca chemica [John Ferguson] : introduction - extraits sur : G. Salmon - Grasshoff - Geber - De Alchimia - Theatrum Chemicum - Dorneus - Du Chesne - Richard l'Anglais - Vogelius - Barnaud - Villeneuve - Alphonse X - Museum Hermeticum - Manget - Turba - Mutus Liber - Montanor - Zadith - D'Espagnet - Stolcius - Gratarolle - Ashmole - Lacinius - Petrus Bonus - Artis Auriferae - Hermetisches ABC - Eleazar - Fictuld - S. Norton - Rosarium - W. Salmon - Figulus -

13. Sceptical chymist [Robert Boyle] -

14. Artis Auriferae [Perna] : I - II - III -

15. Hermetisches A.B.C : I - II - III - IV - [Ringmacher]

16. Dreyfaches Hermetisches Kleeblat [Vigilantius de Monte Cubiti] : a. Traité du Sel de Nuisement - b. Mercurius Redivivus [8 traités de Samuel Norton] - c. Büchlein vom Stein der Weisen [Marsile Ficin] - d. Warfferstein der Weissen, Francfort, 1656. **17**. Deutsches Theatrum Chemicum [Friederich Roth-Scholtzen.] : I - II - III

18. Ars Chemica [Samuel Emmis]

19. Ginaeceum Chimicum [Io. de Treuis]

20. De Alchimia Opuscula complura [Cyriacus Iacobus]

21. Medicina Practica [William Salmon]

22. Thesaurinella olympica aurea tripartita I - II - III [Benedictus Figulus]

23. Rosarium novum olympicum et benedictum [Benedictus Figulus]

24. Pandora Magnalium Naturalium [Benedictus Figulus]

24bis. Pandora (Hyeronimus Reusler) - Pandora (Faustus alias Johannes Michael)

25. Hermetisches Museum [Albrecht] I - II - III - IV -

26. Divers Traitez de la Philosophie Naturelle -

27. Aurae Occultae Philosophicum [alias Azoth] -

28. Collectanea Chymica [William Cooper] -

29. Aurifontina Chymica [William Cooper] -

30. Eröffnete Geheimnisse des Steins der Weisen [Christian Liebezeit] -

- mss alchimiques d'Isaac Newton -
- mss alchimiques du Musaeum d'Histoire Naturelle [fonds Chevreul] -
- mss alchimiques de la bibliothèque nationale de France [bnf] -

voir par ailleurs : - Azogue. Historia de la Alquimia - [Revista Electrónica] qui propose un ensemble de liens complet sur le corpus des principaux textes.

6- la Pierre Philosophale Ø

a)- introduction

Qu'est-ce donc que la pierre philosophale ? une chimère, répondent les scientifiques et même beaucoup d'historiens ou de critiques... Pourtant, si l'on reprend les textes fondateurs de l'alchimie, et en particulier celui dû à *Zozime de Panopolis*, on ne laisse pas d'être surpris ; il fut un des premiers à utiliser le langage symbolique et allégorique qui devait par la suite être employé par tous les alchimistes.

Un passage de *la* ***Collection des Alchimistes Grecs*** que nous devons à Marcellin Berthelot vaut la peine d'être cité ; il n'a rien à envier aux textes combien plus tardifs de Philalèthe, Cyliani ou Fulcanelli :

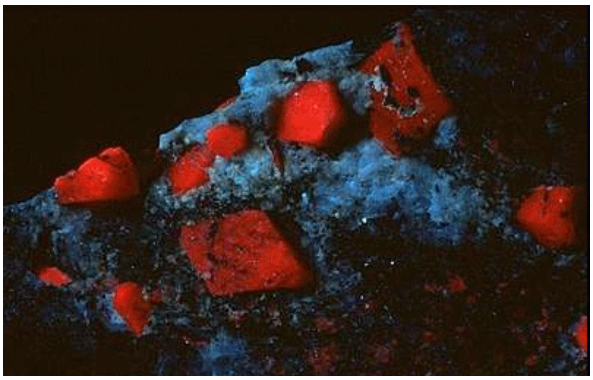
"Construis, mon ami, un temple monolithe, semblable à la céruse, à l'albâtre, un temple qui n'ait ni commencement ni fin, dans l'intérieur duquel se trouve une source de l'eau la plus pure, brillante comme le soleil. C'est l'épée à la main qu'il faut chercher à y pénétrer, car l'entrée est étroite. Elle est gardée par un dragon qu'on doit tuer et écorcher. En réunissant ses chairs et ses os, il faut en faire un piédestal sur lequel tu monteras pour arriver dans le temple où tu trouveras ce que tu cherches. Car le prêtre, qui est l'homme d'airain que tu vois assis près de la source, change de nature et se transforme en homme d'argent, qui lui-même, si tu le désires, peut se transformer en homme d'or..."

Tous les termes employés ont été repris à l'envie par tous les Adeptes, au fil des siècles. Ce texte est cité et critiqué dans la section sur les textes. En fait, la pierre philosophale est une invention du Moyen Âge ; avant, il n'est pas question de transmutation mais d'autre chose que nous laissons au lecteur le soin de découvrir... Nous lui rendrons néanmoins ce service de lui dire qu'en cabale, l'AlK lié est l'une des clefs du problème ; pour l'autre clef, il faut potasser pour le Soufre, pour reprendre Fulcanelli (cf. *Introïtus, VI*).

b)- les Corindons colorés - les Nésosilicates

Un texte permet à présent de prendre la mesure de tout ce que nous avons dit sur l'interprétation rationnelle de l'alchimie : il s'agit d'un ouvrage intitulé ***Diamants et Pierre précieuses***, rédigé par Louis Dieulafait en 1886, au travers duquel il n'est pas difficile de retrouver maints points de symbolisme ou de pratique technique de laboratoire. Ce texte est le pendant rationnel de l'argumentation un rien hermétique développée tout au long de nos pages. Il représente un point de jonction possible entre les merveilles d'un côté et la réalité de l'autre.

Cette blanche étoile se traduit aussi par un effet d'astérisme : c'est pour ainsi dire la manifestation d'Asteria, soeur de Léto ; c'est l'irruption de l'île du cosmopolite, c'est Délos ; c'est à Délos que Léto accoucha d'Apollon et d'Artémis. C'est la pousse des blés que l'on voit dans le ***Théâtre de l'Astronomie terrestre*** de Kelly, le début de l'accrétion du Soufre à sa résine ; c'est là que le régime de température est particulièrement délicat à régler : c'est, au vrai, le *régime de Saturne*.



corindon, Karnataka State, India



nésosilicate, grossulaire, Mine Jeffrey, Asbestos

Il paraît, c'est la tradition qui le rapporte, qu'il existe entre l'âme et la pierre un rapport étroit. La pierre joue un rôle important dans les relations entre le ciel et la terre : c'est parler ici des pierres qui tombent du ciel et qui sont porteuses de messages. Telle se présente à nous la pierre noire de Cybèle, le bouclier des Saliens [prêtres de Mars, au nombre de douze] ; on aura garde d'oublier que la pierre est un symbole de la Terre- mère et ce fut, assurément, l'un des aspects du mythe de Cybèle [mais ce serait oublier les deux lions qui l'accompagnent et qui sont les deux composants du feu secret : Atalante et Hipoménès]. Selon plusieurs traditions, les pierres précieuses naissent de la roche après avoir mûri en elle. On ne saurait rappeler les nombreuses allusions à la mûre, que par cabale phonétique, on rapproche évidemment de mûrir ; de là, ces baies et ces ronces de l'iconographie, ces enceintes murées qui entourent les jardins et les fontaines, etc. On sait à présent que, d'une certaine façon, les pierres précieuses, moyennant des conditions de température et de pression, la présence d'agents minéralisateurs, peuvent effectivement « végéter » au sens propre du terme. L'alchimiste s'apparente donc à une sorte de démiurge, ayant le pouvoir en quelques semaines ou quelques jours, de voir s'accomplir le miracle de la nature, qui met des millions d'années avant d'aboutir à ce résultat. Ce fut là le grand triomphe des minéralogistes français du XIXe siècle... De tout temps, les pierres précieuses ou gemmes orientales ont excité les esprits à cause de leurs couleurs et d'innombrables qualités leur ont été attribués : elles étaient censées agir comme des charmes ou des remèdes ; les pierres précieuses sont en fait, au plan conceptuel, le symbole d'une transmutation de l'opaque au translucide. Nous en trouvons un exemple suprême dans la *Nouvelle Jérusalem*, toute revêtue de pierreries :

" Ce rempart est construit en jaspe et la ville est de l'or fin comme du verre bien pur. Les assises de son rempart sont rehaussées de pierreries de toute sorte : la première assise est de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième de calcédoine, la quatrième d'émeraude, la cinquième de sardoine, la sixième de cornaline, la septième de chrysolithe, la huitième de béryl, la neuvième de topaze, la dixième de chrysoprase, la onzième d'hyacinthe, la douzième d'améthyste. Et les douze portes sont douze perles..." [***Apocalypse***, 21, 18-22]

7- Les Demeures Philosophales

De nombreux textes alchimiques, et singulièrement parmi les plus modernes, comme la trilogie fulcanellienne, les ouvrages d'Eugène Canseliet et d'autres encore, ont pris comme base d'études de symbolisme alchimique, des demeures riches d'art et d'histoire, auxquelles un vénérable passé leur confère comme une aura d'hermétisme. Plusieurs d'entre nous ont su ainsi, à la suite des derniers grands alchimistes de la tradition, débusquer des demeures philosophales qui ne disaient pas leur nom ou leur qualité. L'église de Saint Grégoire -sur-Vièvre paraît en être une. Voyez le ***site hermétisme et histoire de France*** grâce à qui nous devons sa découverte. Nous devons aussi deux autres demeures à M. Alain Mauranne, dont l'une est, au vrai, un ensemble formé de cinq logis, situés à **Fontenay-Le-Comte** : la fontaine des Quatre Tias ; la tour Rivalland ; le château de Terre-Neuve [déjà étudié par Fulcanelli] ; le portail du Château-Gaillard ; l'église Notre-Dame. L'autre demeure abrite une cheminée dont le sens caché semble aussi important que la cheminée alchimique du château de Terre-Neuve. Le lecteur trouvera son analyse dans le commentaire que nous donnons du **chapitre XXV** de l'***Atalanta fugiens***. Enfin, la quatrième demeure est, comme Terre-Neuve, bien connue des amateurs d'alchimie : il s'agit de la **porte alchimique** de la villa Palombara, à Rome. Nous en discutons dans la section réincrudation. S'y rattachent d'autres demeures qui complètent celles qui viennent énumérées : une autre porte alchimique, à Metz, en Nexirue dont nous devons la reconnaissance et les photographies à M. Alain Mauranne ; une galerie boisée dans l'ancien office du saint Esprit à Besançon [*cf.* ***Atalanta fugiens, XXVIII et XXX***] ; nous revisitons les médaillons des Vices et des Vertus du grand portail de Notre-Dame [Paris] [cf. le texte d'Esprit Gobineau de Montluisant] en attendant, éventuellement, d'en compléter l'étude par ceux d'Amiens [on peut voir les bas-reliefs représentant le zodiaque, disposés par paire dans le ***Traité du Mercure*** d'Alexandre Sethon] ; enfin, nous visitons la maison de Nicolas Flamel, cf. supra ***Figures Hiéroglyphiques***. Se rattachent indirectement à l'étude de ces demeures philosophales l'examen de certains des panneaux de protection de Lorenzo Lotto dans l'église Santa Maggiore de Bergame.



la « tour » de Bollingen, lieu de méditation *in silentio* de C.G. Jung

Mais peut-être que la demeure philosophale par excellence fut celle que Carl Gustav Jung mis à peu près trente-trois ans à édifier, soit autant d'années qu'il faut, à en croire les vieux alchimistes, pour préparer le lapis. C'est en 1922 que Jung porta son choix vers cet ancien terrain de l'abbaye de Saint-Gall à Bollingen. Le dernier élément ne fut apporté à l'édifice qu'après la mort d'Emma Jung, survenue en 1955...

Conclusion sur l'alchimie, art sacerdotal

Index alphabétique

Finis Coronat Opus

Bibliographie générale

—

Nous espérons que ce voyage en argotique hermétique aura intéressé le lecteur et qu'il prendra du plaisir à la lecture de ces quelques pages... Bon vent à tous.



L’Escalier des Sages

Barent Coenders van Helpen

Livre I [chapitre II -]



---

chapitre II.

Que c’est la volonté de Dieu que les Créatures raisonnables cherchent à connaître le Créateur par la connaissance des créatures. Que toutes les créatures proviennent d’un seul Dieu, comme tous les nombres de l’Unité. Description de Hermès Trimégiste de la création du Monde. Moïse de la création du Monde. Que Dieu est dit souvent d’être un feu.

françois.

Je vous ai entendu volontiers et vous remercie de tout mon cœur de la peine qu’il vous a plu de prendre ; ce ne sont pas seulement des lignes et des lettres desquelles vous avez discouru, et lesquelles doivent être considérées simplement comme des lignes et des lettres, puisque vous en avez commencé à faire une écriture laquelle démontre le grand Tout, non seulement avec la plume, mais même avec le compas et avec la règle : Vous ne sauriez non plus arrêter mieux vos pensées, ni aiguiser votre esprit qu’à des choses qui tendent à la gloire de Dieu, et qui sont utiles pour la procuration de notre salut éternel ; C’est aussi à ces choses là qu’on doit employer très particulièrement beaucoup de peine et de labeur, puisqu’on acquiert par-là des trésors qui ne périssent pas, mais qui sont divins et éternels ; C’est aussi la volonté du créateur, que les hommes, à qui il a eu la bénignité de donner une âme raisonnable, outre toutes ses autres créatures, apprennent à le connaître par la connaissance des créatures, afin que les hommes connaissants bien leur Créateur par la connaissance d’icelles, se rendent de plus en plus capable de l’adorer, de le servir et de le louer : Car il est impossible d’estimer grandement une chose qu’on ne connaît pas, et qu’on ne sait pas ce que c’est, comme la plus part des hommes (hélas !) ne savent pas ce que c’est Dieu : C’est une chose honteuse de le dire, et il le faut pourtant dire, puisque c’est la vérité ; ils sont provenus de Dieu, ils sont en Dieu, ils subsistent par Dieu, ils ne sont rien sans Dieu, et il faut qu’ils retournent à Dieu à la fin, puisqu’il est leur commencement et leur fin, étant pourtant sans commencement et sans fin, et encore ne connaissent-ils pas Dieu : n’est-il pas grandement à plaindre, que l’ignorance est si grande dans le monde qu’entre des milliers de personnes ils ne s’en trouvent pas quelquefois une qui connaisse bien son Dieu, son Créateur, ou son Premier Etre, et qui sait ce qu’il doit répondre, quand on lui demande ce que c’est que Dieu ? Comment telles gens trouveront-ils Dieu puisqu’ils ne le connaissent pas ? Comment estimeront, honoreront et loueront-ils Dieu vu qu’ils ne savent ce que c’est que Dieu ? Comment peut un lourdeau ou un paysan faire état de la pierre des Philosophes quand il ne sait pas ce que c’est ? Ne la dédaignera pas comme si elle était de nulle valeur ?

encore qu'elle serait purifiée mille fois par le feu de purification des Philosophes, et qu'elle serait d'une valeur de cent mille millions d'Or ?

vrederyk.

Il en est ainsi comme vous dites, et il en a été de même il y a quelques milles ans, car il me souvient des paroles du plus ancien des Philosophes, savoir Hermès Trimégiste desquelles il s'est servi dans son Pimandre[15], au Chap. 7. avec une très grande cordialité aux ignorant, et lesquelles je ne puis m 'empêcher de réciter ici.

Ces paroles sont les suivantes :

O hommes étourdis qui avez bu le vin de l'ignorance lequel vous ne pouvez souffrir ! Mais le vomissez ! Vers où vous emportez-vous ? Soyez sobres et voyez avec les yeux du cœur : si vous ne le pouvez pas faire tous, voyez seulement vous qui le pouvez, car la perversité de l'ignorance surnage toute la terre et fait abîmer l'âme déplorable dans son corps, ne souffrant pas qu'elle aborde les ports du salut. Ne vous mettez donc pas en péril au grand flux, mais approchez le port de sauveté au travers des ondes contraires autant que vous le pouvez aborder. Cherchez le guide qui vous apprenne le chemin qui mène à la porte de l'intelligence ou est la lumière brillante sans aucunes ténèbres : où personne n'est ivre, mais où que tout le monde vit sobrement, et regarde avec le cœur celui qui veut être regardé, car il ne peut être ouï, prononcé, ni vu avec les yeux, mais avec le cœur et l'esprit ; Il faut que vous tâchiez de déchirer l'habit d'ignorance que vous portez, le firmament de la malice, le nœud de la corruption, le circuit ténébreux, la mort vive, la charogne sensible, le sépulcre que nous portons avec nous, le larron locatif, celui qui hait par les choses qu'il aime, mais qui est envieux par les choses qu'il hait. Tel est l'habillement ennemi lequel vous êtes couvert, qui te suffoque toi-même, que ne puisse recevoir la vue, et qu'ayant arrêté tes spéculations à la beauté de la vérité et le Bien qui repose en elle tu ne haïsses la méchanceté d'icelle après avoir pénétré ses embûches avec lesquelles elle l'épiée, faisant les choses qui semblent être visibles et sensibles, insensibles, et les étoupant de quantité de matière, et les emplissant d'une volupté abominable pour ne pouvoir ouïr les choses que tu devrais ouïr, et pour empêcher de voir les choses que tu devrais voir[16].

françois.

Mon très cher, ne faisons pas de la sorte, et ne soyons trouvé parmi une troupe de pourceaux qui aiment la saleté, mais acceptons avec ardeur cette belle admonition de Hermès, ruminons la bien, imitons la pieusement, et montrons que nous aimons la pureté et que nous l'estimons outre tous les trésors du monde, puisqu'elle forte de la pureté même, vu que Dieu n'est que Pureté lui-même, et qu'aucune impureté n'est en lui : le soleil est pur et clair, et les ténèbres ne peuvent avoir aucun lieu en lui, puisqu'il est habité de la lumière de Dieu : et la Pierre des Philosophes est pure puisqu'elle est composée des rayons concentrés du soleil, et c'est pourquoi qu'elle ne souffre aucune impureté près d'elle, mais qu'elle transforme tout en pureté ; cherchons ceux-là particulièrement, et tâchons d'apprendre à les connaître, car le soleil est le Lieutenant du Grand Dieu au ciel, et la Pierre des Philosophes est le

Lieutenant de Dieu sur la Terre, et c'est par connaissance de ceux-ci que nous pourrons apprendre à monter l'Escalier des Sages, et par icelui jusqu'à la connaissance de Dieu.

vrederyk.

Vous parlez fort bien : *sed hic labor hoc opus*. C'est-à-dire c'est là où gît la difficulté.

françois.

Il est bien vrai : mais vous savez aussi le proverbe, qui dit : *Omnia Dii vendunt laboribus : et labor improbus omnia vincit*. C'est-à-dire : Les Dieux vendent toutes choses pour le labeur : et que le labeur infatigable surpasse toutes choses.

Vous avez bien commencé à discourir : que comme tous les nombres sortent de l'Unité qu'ainsi toutes les créatures proviennent d'un seul Dieu ; touchant le premier vous l'avez démontré assez clairement, mais il me semble que le dernier doit être étendu un peu plus au large.

vrederyk.

Vous avez raison : j'attends cela de votre grâce, et ne doute pas que vous ne donniez à tous les amateurs de Dieu, de la nature de Dieu, et d'eux-mêmes, une très grande satisfaction par votre entretient.

françois.

Au nom de Dieu : je tâcherai de faire mon possible pour exprimer et pour mettre en lumière ce qu'il a plu à notre grand Dieu de communiquer par ses influences divines à ma chétive personne, qui ne m'estime qu'un petit vers de terre, écoutez dons si vous plaît.

vrederyk.

J'ai désir de vous entendre.

françois.

Mon très cher aimable ami : il faut que vous sachiez, que devant qu'il y a eu commencement d'aucune chose, qu'il n'y a eu rien autre chose que Dieu tout seul, qui a fait et créé toutes choses de soi, en soi, par soi et avec soi, lequel Dieu n'a pas d'autre propriété, nature, ni autre volonté, que de produire toutes choses parfaites, selon sa propre image, qui est la perfection même : car Dieu parla (dit Moïse en la Genèse) et c'était, et Dieu vit que cela était bon.

Le grand Dieu, étant tout en tout, et comme enceinte, laissa provenir en public pas son Saint Esprit la Lumière et les Ténèbres, qui sont le Ciel et la Terre, le pur et l'impur, (pour parler en tel terme, puisqu'au respect de la création il n'y a rien d'impur) étant combiné ensemble ; auquel l'Esprit de Dieu ayant été étendu, comme une âme dedans son corps, il l'a séparé, par sa vertu divine, en des choses hautes et basses, subtiles et grossières, spirituelles et corporelles, naturelles et supernaturelles, célestes et

supercélestes : car le Saint Esprit de Dieu a fait paraître tout premier, dans son grand tout, les deux qualités contraires, savoir le Chaud et le Froid, lesquels étaient ennemis ensemble *in gradu intenso, mais amis in gradua remisso.*

Ces deux qualités contraires ont commencé tout aussitôt à travailler ensemble, et ont produit l'humidité et la sécheresse : De ces quatre sont provenu les quatre Eléments ; le Feu, l'Air, l'Eau, et la Terre : de ceux-ci sont sortis les Trois Principes : le Soufre, le Mercure ou l'Esprit, et le Sel ; et de tous ces susdits. Du premier Etre ; Des Deux Qualités contraires. Des Quatre Eléments ; et des Trois Principes ont tous les mixtes ou composés leur origine, aussi bien les célestes que les terrestre, aussi bien les purs que les impurs, ou les subtils que les grossiers, comme je donnerai l'honneur de vous enseigner ici ensuite et de bon ordre ; faisant comme vous, avec justice, mon commencement du Premier Etre, avec intention de tacher de clarifier, autant qu'il nous sera possible la lumière pour le présent fort couvert d'obscurité, et d'en chasser les ténèbres comme ses ennemis à une circonférence inaccessible à la vérité.

Voyons, mon très cher, ce qu'Hermès Trimégiste (qui a vécu environ un siècle et demi devant Moïse, selon Patricius) donne à connaître du Premier Etre de la nature de Dieu, et combien de désir qu'il a eu d'apprendre à savoir ce que c'était de Dieu et de sa nature, et auquel degré de perfection il a été illuminé, lorsqu'il parla avec l'Esprit de Dieu, quand Poemander[17] (qui était l'Esprit de Dieu) lui demanda ce qu'il désirait d'apprendre et de savoir, et qu'il répondit : Je désire d'apprendre les Etres du Monde, d'entendre leur nature, et de connaître Dieu : Poemander lui parla alors, en disant : comprenez-moi derechef dans votre esprit, et je vous apprendrai ce que vous désirez d'enquérir. Hermès lui dit.

Lorsqu'il avait dit ceci, il transforma son idée, et le tout me devint manifeste dans un moment, et je vis une vision infinie. Il devint une lumière, laquelle était fort aimable et fort agréable ; peu après il s'en sépara une ténèbre fort triste et affreuse et laquelle se finissait à une courbure en forme de cercle, tellement qu'il me sembla que la ténèbre se transforma à une nature humide étant inexprimablement confuse, laquelle faisait sortir d'elle une fumée comme de feu, et une résonance triste.

Il en sortit par après une vois confuse, laquelle je croyais être la voix de la Lumière.

Une sainte parole monta en après hors de la lumière sur la nature, et le feu pur s'éleva en haut de la nature humide, et il était léger, subtil, et de grande puissance.

L'Air, qui était aussi léger, suivait l'Esprit, et monta de la Terre et de l'Eau jusqu'au feu, comme s'il était suspendu sur icelui.

La Terre et l'Eau demeurèrent mêlées ensemble, en sorte que la Terre ne pouvait pas être vue à cause de l'Eau, et elles recevaient la motion de la Parole Spirituelle qui était épandue sur icelle.

poemander

Poemander me dit alors : avez vous bien entendu cette vision, et ce qu'elle signifie ?

hermès

Je parlais : J’y penserai.

poemander

La Lumière, je le suis, l’Esprit, votre Dieu, qui est devant la Nature humide, qui a paru hors des ténèbres : la Parole qui luit hors de l’Esprit : le Fils de Dieu.

Le Père de toutes choses (l’Esprit étant Lumière et vie, mâle et femelle) a procréé l’homme son semblable, et l’a animé, lequel croyait de comprendre avec son esprit la puissance de celui qui a la place de sa résidence dans le Feu, et c’est pour cela que l’homme est outre tous les animaux devenus d’une composition double, à savoir mortel selon le corps, et immortel à cause de l’homme substantiel.

Mais l’homme est devenu de la vie et de la lumière à une âme et un Esprit : de la vie à une âme, et de la Lumière à un Esprit, et il est demeuré dominant ainsi par-dessus tous les membres du Monde sensuel, jusqu’à la fin du but, et générant.

Ecoutons encore son sermon sanctifié : Dieu dit-il, et la Divinité, et la nature divine, est la gloire de toutes choses.

Dieu est le commencement et l’Esprit, et la Nature, et la Matière, et l’Opération, et la Nécessité, et la Fin, et la Rénovation de toutes choses.

Car il y avait des ténèbres infinies sur l’abîme, et l’Eau et l’Esprit intellectuel subtil étaient comme cachés dedans le Chaos.

La Lumière sainte provenait, et les Eléments se sont séparés de la nature humide sur le sable, et tous les Dieux (ou Planètes) séparaient la nature séminale.

Et alors que le tout était auparavant sans ordre et sans préparation, le léger fut séparé à la hauteur, et le pesant fut établi sur le sable humide : et le feu entourait tout ceci : et lorsqu’il était suspendu, il fut porté de l’Esprit.

Et le ciel devenait visible en sept cercles, et les Dieux paraissaient par les Idées d’étoiles avec tous les signes d’icelles, et les étoiles furent divinisées et comptées avec les Dieux qui étaient parmi elles, et la circonférence devenait environnée de l’Air, et fut portée par l’Esprit divin d’un cours circulaire.

Les Dieux produisaient de leur propre vertu ce que leur était ordonné : et ils furent produit des animaux à quatre pieds, des reptiles et des volatiles ; toutes les semences fertiles, les herbes, fleurs, et l’herbe verte retenaient les semences de la génération elle-même.

Et aussi la génération des hommes pour la connaissance des œuvres de Dieu, et pour un témoignage opérant de la Nature, et pour la multiplication des hommes, pour la domination sur toutes les choses qui sont sous le Ciel, et pour la connaissance du Bien, et qu’ils croissent et se multiplient en quantité.

Comme aussi toutes les âmes dans la chair, et la sémination monstrueuse par le moyen des Dieux circulaires pour la contemplation du Ciel, des Dieux, des ouvrages divins, des œuvres de la Nature, et pour des signes des choses bonnes pour la connaissance de la puissance divine.

Comme de même toutes les générations de la chair animée, des fruits, des graines, et de tous les ouvrages artificiels, et les choses qui sont diminuées seront renouvelées par la nécessité.

Car toute la température du monde étant renouvelée par la Nature, c'est la Divinité ; puisque la Nature consiste dans la Divinité.

Or mon fils, j'écris ces choses ainsi par amour envers les hommes, et par devoir envers Dieu.

Car il ne se peut pas faire de devoir plus juste, que lorsqu'on observe les Etres, et que l'on témoigne de la gratitude à celui qui les a fait, auquel je ne manquerai jamais.

Tachez d'être doué de probité, puisque c'est icelui qui est le plus grand Philosophe, car il est impossible de la posséder sans Philosophie.

vrederyk.

La sainte Ecriture, les œuvres de Trimégiste et de tous les vrais Philosophes sont bien remplis de telles matières que vous proférez ici, mais vous faites pourtant for bien d'en faire quelque récit afin qu'on puisse voir combien que notre Philosophie concorde avec celle des Anciens.

françois.

Il est vrai : car au commencement du vieux Testament, Moïse le Prophète, parlant de la création du Monde au Premier chapitre de la Genèse, en fait aussi mention de cette sorte :

Dieu créa au commencement le Ciel et la Terre. Et la terre était sans forme et vide : et les ténèbres étaient sur les abîmes, et l'Esprit de Dieu était épandu par-dessus les eaux.

Et Dieu dit : Qu'il y ait lumière : et la lumière fut.

Et Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres.

Et Dieu appela la lumière jour : et les ténèbres il les appela Nuit : lors fut fait du soir et du matin le premier jour.

Derechef Dieu dit : qu'il y ait une étendue entre les Eaux : et qu'elle sépare les Eaux avec les Eaux.

Dieu donc fit l'étendue et divisa les Eaux qui étaient sous l'étendue d'avec celles qui étaient sur l'étendue, et fut ainsi fait.

Et Dieu appela l'étendue Ciel : lors fut fait du soir et du matin le second jour.

Puis Dieu dit : que les eaux qui sont sous le ciel soient assemblées en u lieu, et que le sec apparaisse, et fut ainsi fait.

Et Dieu dit, que la terre produise verdure, herbe procréant semence, et arbre fructifiant faisant fruit selon son espèce, lequel ait sa semence en soi-même sur la terre, et fut fait ainsi.

La terre donc produisit verdure, herbe procréant semence selon son espèce, et arbre faisant fruit, lequel avait sa semence en soi-même selon son espèce.

Et Dieu dit : Qu'il y ait luminaires en l'étendue du Ciel, pour séparer la nuit du jour et soient en signes, en saisons, en jours et ans.

Et soient pour luminaires au firmament du Ciel, afin de donner lumière sur la terre, et fut fait ainsi.

Dieu donc fit deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour gouverner le jour, et le moindre pour gouverner la nuit, et les étoiles.

Et Dieu les mit en l'étendue du Ciel pour luire sur la terre, et avoir gouvernement sur le jour et sur la nuit, et pour séparer la lumière des ténèbres : et Dieu vit que cela était bon.

Lors fut fait du soir et du matin le quatrième jour.

En après Dieu dit : que les eaux produisent reptiles ayant âme vivante : et que volatile voltige sur la terre envers l'étendue du Ciel.

Dieu donc créa des grandes baleines et toute créature vivante se mouvant, que les eaux avaient produites selon leur espèce, et toute volaille ayant des ailes chacune selon son espèce : et Dieu vit que cela était bon.

Adonc il les bénit, disant : fructifiez et multipliez, et remplissez les eaux en la mer : et que la volaille se multiplie en la terre.

Lors fut fait du soir et du matin le cinquième jour.

Outre Dieu dit : que la terre produise créature vivante selon son espèce, bétail et reptile, et animaux de la terre selon leur espèce, et fut ainsi fait.

Dieu donc fit l'animal de la terre selon son espèce et le bétail selon son espèce, et tout le reptile de la terre selon son espèce, et Dieu vit que cela était bon.

Outre plus Dieu dit : Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, et qu'ils aient domination sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux du Ciel, et sur les bêtes et sur toute la terre, et sur tout reptile qui bouge sur la terre.

Dieu donc créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, mâle et femelle il les créa.

Et Dieu les bénit et leur dit : Fructifiez et multipliez et remplissez la terre, et l'assujettissez : et ayez seigneurie sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux du Ciel, et sur tous les animaux qui se bougent sur la terre.

Et Dieu dit : voici je vous ai donné toute herbe portant semence qui est sur toute la terre, et tout arbre qui a en soi fruit d'arbre portant semence, afin qui vous soient pour viande.

Même aussi à tous les animaux de la terre, et à tous oiseaux du Ciel, et à toute chose mouvante sur la terre, qui a en soi âme vivante, j'ai donné toute verdure d'herbe pour manger : et fut ainsi fait.

Et Dieu vit, que tout ce qu'il avait fait, était bon : lors fut fait du soir et du matin le sixième jours.

vrederyk.

Il est digne de remarque, que Poemander, ou l'Esprit de Dieu dit à Hermès : Qui a sa résidence dans le feu.

françois.

Il est bien vrai : mais vous savez aussi ce que David dit sur le même sujet, en parlant de Dieu : *Qui tabernaculum suum posuit in Sole.* C'est à dire : Qui a posé son tabernacle dans le Soleil.

Et que le tout puissant est appelé plus souvent dans la St. Ecriture une Lumière et un Feu, qu'aucun autre être, et qu'il est aussi bien souvent comparé à iceux, et ce, sans doute, à cause que la nature de la lumière et du feu est de soi-même mouvante, générante et reconsummante ; comme Moïse en fait mention au Deutéronome Chapitre : 4ème :

Le Seigneur ton Dieu est un feu consumant.

Et Exode chapitre 3. v.2. et 3 :

Et l'ange du Seigneur s'apparut à lui en une flamme de feu au milieu d'un buisson, et il regarda, et voici le buisson ardait au feu et le buisson ne se consumait point. Lors Moïse dit : je me détournerai maintenant et verrai cette grande vision, pourquoi le buisson ne brûle point. Adonc le Seigneur vit qu'il se détournait pour regarder, et Dieu l'appela du milieu du buisson : etc.

Exode chapitre 14. v. 24.

Et advint en la veille du matin que le Seigneur étant en la Colonne de feu et nuée, regarda sur le camp des Egyptiens, et étonna le dit camp des Egyptiens.

Exode chapitre 19. v. 18.

Et le mont Sinaï était tout en fumé, pourtant que le Seigneur descendit de dessus en feu, et la fumée d'icelui montait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait fort.

Lévitique chapitre 10. v. 1. et 2.

Les enfants de Aaron Nadab et Abihu offrirent du feu étrange devant le Seigneur, lequel il ne leur avait point commandé : A donc le feu issit de devant le seigneur, et les dévora.

Nombre chapitre 6. v. 22, 23, 24.

Le Seigneur parla à Moïse, disant. Parle à Aaron et ses fils et leur dit vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, en leur disant : Le Seigneur te bénie et te regarde. Le Seigneur fasse reluire sa face sur toi et ait merci de toi.

vrederyk.

Tout ce que vous rapportez ici, est bien très excellent, très plausible et ne doit être contredit de personne, puisque ce sont les paroles du Saint Esprit même prononcées par le Prophète et par le Père des Philosophes lesquelles découvrent avec assez de clarté l'obscurité de la création du Monde et des Etres composés : mais il me semble que la science et le maniement de la Pierre des Philosophes ne donnera pas aussi peu de lumière aux esprits ignorants à la connaissance du créateur et des créatures : Et puisque je sais fort bien que vous en avez lu quantité d'Auteurs qui en ont écrit savamment, qui l'ont aussi possédé assurément, et que vous avez vous-même passé beaucoup de temps et pris bien de la peine à la culture de la Terre des Sages, j'aurai bien de l'inclinaison de tenir propos avec vous de cet illustre sujet tant relevé et tant cherché.

chapitre III.

Si la science de la Pierre des Philosophes est véritable. Récit des Auteurs qui ont possédé la science de la Pierre des Philosophes. La vérité de la science de la Pierre des Philosophes tirée de la St. Ecriture.

françois.

ous le savez : j'en suis d'accord ; faisons en donc un commencement pour autant que le petit talent de notre connaissance le permet, et descendant de la Lumière inaccessible de Dieu le Créateur, tournons-nous vers les créatures, et demeurant pourtant arrêté à l'Unité, entretenons-nous quelque temps de la Pierre des Philosophes, de laquelle on a fait tant de bruit dans le Monde, et laquelle a été de tout temps, et est encore aujourd'hui tant recherchée des plus grands et des plus savant de toute la Terre, et voyons si nous avons juste raison d'oser dire que c'est par la science d'icelle que les Anciens Sages ont monté, et que les vrais savants modernes ont apparence d'approcher l'escalier des sages. Voyons donc premièrement s'il est conforme à la vérité que la Pierre des sages a été au Monde, et si elle y est encore : et puis en découvrons à l'un l'autre avec probité et avec sincérité nos sentiments et nos expériences.

vrederyk.

Je suis prêt de philosopher avec vous de cette matière tant pure et tant illustre ; de vous produire ce que j'en ai lu et entendu, et puisqu'il y a plusieurs années que j'ai aussi tenu infatigablement la main à la

charrue, je vous promets de vous rendre participant avec candeur de mes expériences, et de vous montrer que je pourrais toujours vérifier mes paroles par des effets : si vous en faites de même, il y aura espérance que notre Dialogue ne sera pas inutile.

françois.

Hé bien, je ne ferai pas moins le devoir d'un homme d'honneur, et désire déjà de savoir, si vous êtes sur le vrai chemin ou point, et si vous avez consumé et perdu votre temps et vos dépend en vain avec tant d'autres ; mais devant que d 'avancer jusqu'à là, voyons premièrement ce qui est la vérité de la chose, et ce que les vrais Philosophes en disent.

vrederyk.

J'en suis content : mais soyons auparavant d'accord lesquels auteurs sont acceptables pour les vrais Philosophes, et lesquels peuvent subsister pour tels, puis voyons et considérons, ce qu'ils disent de la Pierre des Philosophes, et finalement de quelle façon notre œuvre est concordant avec celui des Philosophes.

françois.

Fort bien ; qu'est ce qu'il vous semble de :

Hermès Trimégiste ?

De Moïse ?

De Morienus ?

De Calid ?

De Plato ?

De Pretrus Bonus Ferrariensis ?

De Johannes de Padua ?

De Geber ?

De Rafis ?

De Hamel ?

De Virgile ?

D'Ovide ?

De Bernardus Comes Trevisanus ?

De Basilius VAlentinus ?

De Sendivogius ?

De D. Tomas Aquinatus ?

D'Arnoldus de villa nova ?

De Raimundus Lullius ?

D……

vrederyk.

Cessez, je vous prie, de faire un plus grand récit d'auteurs, car j'entends bien que vous en avez lu les bon et les vrais : je les ai aussi lu la plupart et encore bien d'autres par delà, dont le nombre serait ennuyeux de réciter ici, poursuivez votre propos : si vous plaît.

françois.

Je poursuis, et vous prie d'avoir seulement la patience d'écouter ce que les bons auteurs profèrent unanimement de la vérité de l'être de la Pierre des Philosophes : Et Premièrement, ce qu'en dit :

Hermès.

In secundo septem Tractatuum.

Sachez, mon fils, que toutes les sapiences, qui sont dans le Monde, sont sujettes à cette notre sapience, car elle est acquérie et finie dans des Eléments admirablement cachés en elles.

Le même : Le livre des Philosophes, je vous l'ai appelé la clef de tous les biens.

Le même : Et ainsi aurez vous la gloire de la clarté de tout le monde.

Morienus.

Celle-ci est la science qui doit être le plus recherchée entre les autres puisqu'on peut parvenir par icelle à une autre plus admirable.

Le même : L'utilité de cet art est double : car elle orne l'âme d'une réjouissance bien heureuse et délivre le corps de pauvreté et de servitude.

Plato.

Celle-ci est une lanterne d'un Sage comme une lumière luisante en sa vie : mais les enfants de la nature sont tourmentés dans un lieu ténébreux et sont privés d'icelle.

Hermès.

Il est vrai, sans menteries certain, et très vrai : ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, pour considérer les merveilles d'une chose.

Morienus.

Ayant bien pris garde aux choses que je vous ai dit, et bien considéré les témoignages des Anciens, vous connaîtrez bien à découvert, que nous sommes tous d'accord, et qu'il est tout vrai ce que nous disons.

Aristoteles.

10 Ethicorum.

Il semble que les opinions des Sages sont consonantes. Ce pourquoi il n'est pas besoin, que personne, qui est savant es choses naturelles, vient à céder que l'Art de l'Alchimie n'est pas vraie, encore qu'il ne la sache, car il suffit d'avoir des témoins tels qu'Isocrates, Hermès et plusieurs autres.

Petrus Bonus Ferrariensis.

Cette science est plus noble que toutes les sciences spéculatives et pratiquées (excepté la loi, dans laquelle le salut de l'âme est étendu par la révélation divine) car presque tous les hommes qui ont dessein d'apprendre quelque chose, en quelles sciences que ce soit, ils les apprennent à cause de l'inclinaison qu'ils ont pour l'or ou pour l'argent, puisque c'est par iceux qu'on peut acquérir toutes sorte de nécessités. Puisque toutes les choses qui sont donc nobles d'eux-mêmes, sont plus à désirer et à choisir, que celles qui sont nobles à cause de quelqu'autre, ou par aventure, ce pourquoi, pour autant que cela est, cette science surpasse toutes les autres. Mais cette science, on l'apprend pour l'amour d'elle-même, à cause que l'or et l'argent intérieur et non pas l'extérieur, et l'inquisition de la vérité est en elle. Et puisqu'elle est un sujet noble, auquel toutes choses obéissent, et qui fournit toutes choses, elle est très noble.

Le même : Plusieurs anciens Philosophes affirment et apprennent, que cet art est très véritable et une suivante de la nature, et réglante la nature dans sa propre matière, jusqu'à la fin, selon l'intention de la nature, laquelle la nature seule ne pourrait jamais atteindre.

Le même : Toute l'opération est naturelle à raison de la génération et de la mixtion, mais au regard de l'administration elle est artificielle comme il paraît à la cuisson des viandes.

Sendivogius.

in Novo Lumine.

S'il y a quelqu'un qui doute à la vérité de l'Art, il n'a qu'à lire les écrit très abondants des très anciens Philosophes qui sont vérifiés par la raison et par l'expérience : auxquels il ne faut pas déroger la foi,

comme à des personnes qui sont dignes de foi en leur art : si pourtant quelqu'un fait difficulté de les croire, nous savons qu'il n'y a pas à disputer contre une personne qui nie les principes.

Le même : Qu'elle prérogative auraient toutes choses dans le monde plus que les métaux ? pourquoi les séclurons nous seuls de la bénédiction universelle du créateur par la dénégation de la semence ?ce serait injustement, vu que la Sainte Ecriture affirme, qu'elle est donnée et communiquée, depuis le commencement du Monde, à toutes les choses créées : Si les métaux ont donc une semence, qui est ce qui sera si fol qui ne croie qu'ils peuvent être multipliés dans leurs semences ? L'Art de la Chimie est vrai dans sa nature, la nature est aussi vraie, mais il se trouve rarement un vrai artiste.

Le même : Toute chose qui est sans semence, au regard de sa composition, est imparfaite : celui qui n'ajoute pas foi à cette vérité indubitable, n'est pas digne de se mêler de faire inquisition aux secrets de la nature : car il ne naît rien dans le monde qui soit privé de semence. La semence des métaux est véritablement et réellement mise dans eux.

Johannes de Padua.

On ramasse toujours telle semence que l'on a semé, et on reçoit le double, puisque d'un seul grain on attend le fruit, et puis de ce fruit il y a d'autres fruits à espérer. Car moi Jean de Padoue, je jure à la dernière heure de ma vie, et veux mourir là dessus que cet Art tant excellent se trouve juste et véritable, comme elle est écrit ici sans aucune suppression, mais de mot à mot, de la main à la main.

Divus Thomas de Aquino.

In Tractatu de Lapide Philosophico.

J'ai séparé les Quatre Eléments de quelques corps inférieurs par l'aide de la nature et par artifice, tellement que j'avais chacun à part, à savoir, l'Eau, le Feu et la Terre : et j'ai purifié chacun à part soi autant que j'ai pu de leurs accidents, et ce par quelque opération secrète ; j'ai joint à la fin ce que j'avais dépuré, et il m'est venu une chose admirable, qui ne se laisse subjuguer à aucun de ces Eléments inférieurs. Car si elle demeurait toujours sur le feu, elle ne se brûlerait ni se transmuerait ou changerait jamais.

Un peu de cette Pierre rouge, jeté sur beaucoup de cuivre, parfaisait de l'or très pur.

Dieu soit bénit, qui a donné une telle puissance aux hommes, qu'étant imitateur de la nature, il peut changer les espèces naturelles et que la paresseuse nature opère cela de long temps.

Cette œuvre est bien vraie et parfaite, j'ai pourtant souffert un si grand labeur et tant de puanteur et aussi une si grande incommodité de mon corps, que je me résoudrai bien de ne recommencer jamais cette œuvre, à moins que d'y être contraint par la nécessité.

Qu'est ce qu'il vous semble, mon très cher, ces témoins ici seront-ils suffisant pour confirmer la vérité de la science des Philosophes, ou bien vous en plaît-il encore d'avantage ? je pourrai fort bien satisfaire

à votre désir par le moyen de l'autorité de plusieurs centaines d'autres auteurs qui ne seront pas moindres que ceux que je viens d'alléguer.

vrederyk.

Monsieur, il n'est pas besoin que vous vous donniez cette peine là, et encore que je sois assez assuré de la vérité de la chose, sans l'allégation de tant de braves savants, je ne trouverais pourtant pas mal à propos de tacher de vérifier la science de la Pierre des Philosophes par le moyen de la Sainte Ecriture même.

françois.

Vous ne feriez pas mal, si cela se pouvait.

vrederyk.

Je ne sais si vous avez lu dans l'Exode de Moïse au chapitre 28 verset 30ème ce qui à mon avis, peu fort bien être appliqué à la Pierre des Philosophes.

françois.

J'ai bien lu et relu la Sainte Ecriture plusieurs fois, mais je ne sais si j'ai justement pris réflexion sur ce que vous avez dessein de proférer.

vrederyk.

Je vous dirai donc les paroles que notre grand Dieu parla à Moïse : Tu mettras au Pectoral de jugement Urim et Thummin lesquels seront sur le cœur d'Aaron, quand il viendra devant le Seigneur.

Or à cette heure, vous savez, que Urim est autant à dire que Lumière en Français, et Thummin autant que perfection.

Vous savez aussi que la Première matière ou le Menstrue des Philosophes (duquel, dedans lequel, par lequel et avec lequel, selon le dire des Philosophes, l'universel doit être fait) est une matière luisante, à laquelle les vrais Philosophes ont aussi pour cela donné le nom de Aqua glacialis lucida, qui est à dire : De l'eau glacée luisante : et que la dernière matière qui en doit provenir est l'Etre le plus parfait de tout le Monde, cela est aussi assez connu à tous les vrais Philosophes : et lorsque ce Urim est produit par la nature et par l 'art jusqu'à l'être de Thummin, ou jusqu'à la perfection de la Teinture, il me semble que ma soutenue ici n'est pas fort égarée de croire que l'Urim et Thummin, que le Tout puissant avait ordonné à Aaron de les porter continuellement sur son cœur, ont été la Lumière commençante et la fin perfectionnée de la Pierre des Philosophes.

Je crois aussi que vous êtes d'accord avec Moi que Moïse à possédé la science du grand universel.

Voyons ce qui en est écrit chez Ezra au deuxième verset du chapitre huitième, du Livre Troisième : Tout ainsi que si tu interroge la terre, elle te dira, qu'elle produit beaucoup de matière terrestre pour faire les pots : mais pour faire l'or elle ne donne qu'un petit de poudre etc.

C'est par-là qu'il est à voir que l'Or a été fait en ces vieux temps par un peu de poudre. Et je vous prie quelle poudre peut ce avoir été autre que celle de la Pierre des Philosophes ? en Latin appelle Pulvis projectionis, et en Français Poudre de projection.

Mon très cher il ne faut pas entendre, qu'il est parlé ici de la poudre de la Terre vulgaire, mais de celle que la Terre des métaux produit par la conduite d'un vrai artiste.

Qu'est ce que nous en trouvons écrit dans le Livre second des Machabées au Premier chapitre, verset 18 et suivants.

V.18. Nous donc qui voulons faire la purification du Temple au vingt cinquième jour du mois de casleu il nous a été dit qu'il était nécessaire de vous le signifier, afin que vous solennisiez pareillement le jour de la fête des tabernacles, et le jour du feu, quand Nehemie offrit les sacrifices, après qu'il eut édifié le Temple et l'Autel.

V.19. Car quand nos pères furent menés en Perses, les Sacrificateurs qui alors adoraient Dieu, prirent secrètement le Feu de l'Autel, et le cachèrent en une vallée, là où il y avait un puits profond et sec : et le gardèrent là, tellement que le lieu fut inconnu à tous.

V.20. Et quand plusieurs ans furent passés et qu'il plut à Dieu que Nehemie fut envoyé du Roi de Perse, il envoya les neveux de ces sacrificateurs qui avaient mussé le feu, pour le requérir ; et comme ils nous ont récité, ils ne retrouvèrent point de feu, mais trouvèrent de l'Eau grasse.

V.21. Et leur commanda de la puiser, et de lui apporter : et le Sacrificateur Nehemie commanda que les Sacrifices qui étaient sur l'autel, et le bois, et les choses qui étaient mises sus, fussent arrosées de cette Eau.

V.22. Et quand cela fut fait et que le temps vint, que le soleil resplendit, lequel était auparavant couvert d'une nuée : un grand feu s'alluma si que tous s'en émerveillaient.

v.23. Et tandis que le sacrifice brûlait, tous les sacrificateurs faisaient oraison, Jonatan commençait, et tous les autres répondaient. etc.

Et au versets suivant :

V.31. Et quand le sacrifice fut tout brûlé, Nehemie commanda que les plus grandes Pierres fussent arrosées du demeurant de l'Eau.

V.32. Quand cela fut fait, la flamme s'alluma d'icelles : mais elle fut consumée de la lumière qui resplendissait de l'autel.

V.33. Et quand cela fut manifesté, il fut rapporté au Roi de Perse, qu'on avait trouvé de l'Eau au lieu ou les Sacrificateurs qui avaient été transportés avaient mussé le feu, de laquelle Nehemie, et ceux qui étaient avec lui avaient purifié les sacrifices.

V.34. Et quand le Roi eut diligemment examiné la chose, il environna le lieu de muraille, et le fit saint.

V.35. Et y donna grands biens et les y distribua.

V.36. Et Nehemie appela ce lieu là cepthar, qui est interprété Purification : mais de plusieurs Nepthar.

Et au troisième chapitre du même Livre est fait mention aussi bien de la Cendre Sainte que du Feu saint : car il est dit au :

Verset. 5. Or il y avait au même lieu une tour de cinquante coudées de haut pleine de cendres, laquelle avait une machine se tournant de toutes pars en bas en sallé.

V. 6. Celui qui était convaincu de sacrilège, ou qui avait commis quelque autre grand crime, était jeté de tous à la mort.

V.7. Or il advint que ce prévaricateur mourut de telle peine, sans être enseveli.

V.8. Ce qui advint justement : car pour ce qu'il avait commis beaucoup de péchés auprès de l'autel de Dieu auquel était le feu pur et la cendre, aussi lui-même a été condamné à mourir en cendre.

Voyez, mon bien aimé, s'il n'est pas très apparent que ce Feu Saint de l'autel n'a pas été le même qu'est la matière de la Pierre des Philosophes ? laquelle, étant séchée, est capable d'allumer en un moment les matériaux qui sont faciles à concevoir la flamme, et de causer en très peu de temps un feu prodigieux, comme celui qui est causé par l'éclair, là où cette dite matière ne se consume pas elle-même, mais devient par l'attraction de l'air une Eau grasse, laquelle est sans doute capable de faire toutes les opérations que l'Eau de l'autel a pu faire, de laquelle nous discourerons (Dieu aidant) plus amplement quand nous traiterons de la Matière de la Pierre ou du Menstrue des Philosophes.

Touchant la Cendre Sainte : il est aussi très apparent, que cela à été la cendre des Philosophes, puisqu'il se laisse séparer une Terre ou Cendre très fine de la matière des Philosophes très ressemblante à la Cendre des bois ou des tourbes pour l'aspect extérieur, laquelle peut être procurée par des circulations itératives de ses Eléments, de laquelle nous parlerons aussi plus au large lorsque nous tiendrons propos des Quatre Eléments, et spécialement de la Terre des Philosophes, laquelle peut être produite par le Nepthar ou Cepthar à une si grande pureté et à une telle perfection qu'elle est capable de faire les mêmes merveilles que les cendres de l'autel.

L'Or même, qui est le plus pesant de tous les métaux, peut être réduit, par cette purification ou Cepthar, à une cendre si fine et si légère qu'il peut même nager sur l'eau comme la cendre commune, de la même manière que Moïse a sans doute pulvérisé le veau d'or qu'il a épars sur l'eau comme il est a voir au Deutéronome Chap. 9. V.21 où il est dit :

Puis je pris votre péché que vous aviez fait, savoir le veau, et le brûlait au feu, et le brisait en le bien broyant jusqu'à ce qu'il fut menu comme poudre et jetais la poudre d'icelui au fleuve qui descend la montagne.

Il est ici à remarquer, en passant qu'il est dit : Je le brûlais au feu, et le brisait en le bien broyant jusqu'à qu'il fut menu.

Moïse aura sans doute se servi de la matière des Philosophes pour brûler le veau d'or au feu, pour le briser et pour le broyer ; à cause que l'or, comme vous savez, ne se laisse pas brûler, briser, ni broyer menu par d'autre voie que par celle du feu humide de la matière de la Pierre, comme nous dirons ailleurs.

Ne vous semble il pas que ce que nous avons dit ici pour la confirmation de la vérité de la Pierre des Philosophes, et qu'il y a plusieurs siècles qu'elle a été dans le monde, doit suffire ? Je suis autrement prêt de vous le vérifier encore d'avantage par des histoires de la vraie transmutation des métaux en or, qui sont même arrivées dans le siècle que nous vivons : mais puisqu'il me semble, que ce que vous et moi avons récité et allégué ici abondamment doit suffire pour des personnes qui sont douées d'un esprit raisonnable, et qui aiment la recherche de la vérité, je cesserai de douter avec tant de milliers de personnes, si la Pierre des Philosophes a été autrefois au monde et si la connaissance d'icelle y est encore, mais commencerai de parler avec une assurance indubitable de la Matière de la Pierre des sages.

chapitre IV.

De la Matière de la Pierre des anciens Sages. Récit du Labeur inutile de l'auteur. Le sentiment de l'auteur de la matière de la Pierre des Philosophes.

françois.

out ce que vous avez rapporté de la Sainte Ecriture est fort digne de remarque, car cela met le sceau sur notre discours, ceux qui ne se veulent pas contenter avec tout ce qui est dit ici, ils se pourront contenter de la façon comme il leur plaira, il nous en importe peu. Continuons de poursuivre notre intention, et voyons, ce que c'est de la vraie Matière de la Pierre des Philosophes et de quoi elle doit être préparée.

vrederyk.

Hé bien François, qu'est ce qu'il vous en semble ? Soyez franc et parler franchement.

françois.

En vous parlant franchement : je vous puis dire que j'en ai lu plusieurs Auteurs, et que j'en ai discouru avec beaucoup de personnes de ma connaissance qui ont aussi travaillé longtemps à la Chimie, et ai trouvé, qu'ils ont, aussi bien que moi, travaillé longtemps en vain avec le comte de Trévisan et avec une infinité d'autre tout en sauvage et sans aucuns fondements, et qu'ils ont fait des grands frais et des sottises innombrables es végétaux, Animaux et Minéraux, à cette heure dans un seul, après dans plusieurs ensemble ; aussi dans le Soufre commun, dans le Mercure commun, dans le sel commun, et dans une infinité d'autres sujets particuliers. Mais que je n'ai à la fin trouvé rien de meilleur que le Mercure double, qui est réduit par son père à une Eau laquelle le poisson Rémora rend toujours trouble, et dans un état qu'elle est capable de réduire tous les métaux et minéraux à leur première matière, et de là à un être meilleur qu'ils n'ont été : lequel double Mercure, sans addition d'aucune chose étrange, de lui-même, en lui-même, avec et par lui-même un sage artiste peut faire passer par la couleur noire à la blanche, et de là à la rouge : qui sont les trois couleurs capitales, par lesquelles il faut que la matière de la Pierre passe, selon le dire de tous les Philosophes.

vrederyk.

Vous dites là bien des choses en peu de paroles, et si vous y mettiez encore quelques-unes unes auprès, il ne vous ferait pas fort difficile de me faire à croire que vous possédez l'universel vous-même.

françois.

Non, mon très cher, je ne possède nullement ce haut secret, mais ce que je viens de dire, et ce que je tacherai de proférer ensuite, je le puis faire en homme d'honneur, et encore que je m'estime indigne de ce grand trésor des sages, je me trouve pourtant obligé de poursuivre mon entreprise, sous espérance que le St. Esprit arrosera mon dessein de sa rosée céleste ! Et vous, mon amis, n'avez vous pas aussi bien fait des choses et des sottises devant que vous étiez parvenu à quelque chose de bon ? ou bien n'avez vous encore rien qui vaille ?

vrederyk.

Non non, j'ai aussi quelque chose de bon, mais si je vous disais, que je n'ai pas employé un labeur indicible et que je n'ai pris une peine incroyable en vain, j'épargnerais la vérité : et pour vous montrer que je ne vous veux rien sceller, mais que je vous veux déclarer le tout en toute sincérité comme au meilleur ami que j'ai au monde, je vous supplierai d'avoir la patience d'écouter un peu combien j'ai été facile de croire les belles paroles des imposteurs, en combien de sortes de matières j'ai été occupé, et combien d'années j'ai été séduit : il est bien vrai qu'il me serait impossible de vous dire le tout, puisqu'on en écrirait un gros livre, ce qui n'est pas ici notre intention, je vous en raconterai seulement quelques-uns uns, et scellerai cependant les noms des séducteurs, encore qu'ils mériteraient bien qu'on les mette en publique : ceux pourtant qui auront lu de leurs livres les reconnaîtrons fort bien.

L'an 1654 étant en France j'ai eu la rencontre d'une Dame de Condition, qui disait avoir demeuré à la cour du Roi, et d'avoir reçu un secret du père défunt de son mari, pour faire grader l'argent en Or : moi, ayant été dès ma jeunesse curieux et désireux d 'apprendre toutes sortes de sciences et de curiosités

honnêtes, je m'adressais auprès de cette dite Dame, et après beaucoup de civilités j'obtenais autant de sa grâce, qu'elle me communiqua son eau gradante, laquelle n'était rien autre chose que de l'eau de pluie assemblée en temps d'orage d'éclair et de tonnerre, de laquelle il fallait amasser dix à douze pots, et la distiller tant de fois par-dessus les atomes d'argent de coupelle jusqu'à tant que tout l'argent fut gradé en Or : je faisais assembler cette eau susdite en France, et après que j'avais fait travailler longues années avec grand soin, selon l'ordre de la dame susdite, il n'en est demeuré rien que de l'eau et de l'argent de la même façon qu'on les avait joint ensemble ; je donne à penser à tous ceux qui ont la moindre connaissance, si ce n'était pas une très grande sottise de s'amuser à des choses si peu fondées, vu que l'eau de pluie n'a point d'ingrès dans l'argent, et qu'elle ne peu ensuite y faire aucune altération, et encore moins aucun amendement.

L'an 1656. un certain Liégeois s'est adressé à moi, proposant qu'il pouvait faire transmuer le vif argent en argent très fin, et ce en vingt et quatre heures de temps, et que cette gradation du vif argent étant une fois faite, que la même eau pouvait faire la même gradation plusieurs fois de suite avec un grandissime profit : il demandait pour cette science une somme de deux mille écus, mais moi, étant bien désireux de l'apprendre, je souhaitais de lui d'en voir une épreuve, devant que de m'engager avec lui d'aucune chose, il m'octroya ma demande, et mis dans une bouteille, (qui contenait environ deux pintes d'humidité) une once de vif argent dedans une eau qui paraissait claire comme de l'eau de roche, lequel se transforma en vingt et quatre heures de temps au froid en argent très fin de coupelle ; laquelle opération j'ai fait deux fois de suite de mes propres mains, et nonobstant que j'étais alors encore bien ignorant aux opérations chimiques, j'avais pourtant la prévoyance, qu'après avoir vu le Mercure coagulé en cristaux transparents, que je les pesais sur une balance, et après avoir aperçu que ces cristaux pesaient bien trois ou quatre fois plus que le mercure avait pesé avant, et qu'après la fonte il n'en sortait non plus d'argent que l'argent vif avait pesé, j'ai pourtant encore pu connaître pour alors autant, que la chose n'était pas sincère, sans en avoir pu donner aucune raison fondamentale ; ce pourquoi je l'ai considéré comme un trompeur, et n'ai pas voulu traiter avec lui : ayant pensé par après à cette affaire, j'ai trouvé que cette eau gradante (comme il disait) n'a été rien autre chose qu'une solution d'argent fin, et que le vif argent en a attiré autant d'argent comme il était environ pesant, lequel est envolé en fumée, avec les esprits de l'eau forte qui étaient coagulé avec lui lorsqu'on l'a mis pour le fondre, et ainsi laisse l'argent dans le creuset.

Le même avait aussi un secret, de priver le cuivre rouge de sa rougeur et de le blanchir, lequel il estimait aussi beaucoup ; ce qu'il faisait effectivement en jetant une poudre blanche sur le cuivre rougi au feu, car le cuivre devenait blanc mais cassant, et le borax qu'il jeta dessus en ressortait rougeâtre : mais puisque je remarquai qu'en jetant de cette poudre sur le cuivre il se garda fort de la fumée qu'elle causa, je n'ai pas voulu avoir à faire avec lui, jugeant dès ce temps que la fumée était vénéneuse, comme elle l'est véritablement, puisque cette dite poudre n'a été autre chose que de l'arsenic, comme j'ai expérimenté assez par après en des opérations pareilles.

Après ceci il m'a fallu converser quelques années (par ordre de mon patron) un certain vieux et vénérable Alchimiste Allemand, qui avait beaucoup labouré et expérimenté à la Chimie, et qui croyait

aussi de posséder quantité de particuliers et des universels : mais hélas ! j'ai trouvé qu'il a su fort peu de choses de la science métallique. Car au commencement de sa conversation il me faisait travailler avec de l'esprit de sel armoniac sur des atomes d'argent, lesquels il fallait tenir longtemps en digestion sur un feu de lampe, lequel y devait grader beaucoup d'or, mais, j'ai expérimenté que l'esprit de sel armoniac a dissous avec le temps le cuivre, qui avait resté auprès de l'argent, et en avait fait une solution bleue de couleur Saphir foncé, et qu'il avait laissé l'argent sans être gradé aucunement.

Après cette belle opération m'a fait digérer longtemps de l'esprit de sel sur des atomes d'argent fin, et ce dans des matras d'argent fin, pour empêcher que les verres ne se cassent par le feu de lampe ; il n'en est rien venu qu'une chaux d'argent fort fusible à cause des esprits de sel qui y étaient concentrés, mais il ne s'y est pas trouvé de l'or gradé dedans : il a décrié cette chaux d'argent être un Mercure de Lune, et lui a attribué beaucoup de vertus, aussi bien pour les transmutations particulières que pour les universelles, mais il ne s'est rien trouvé à la réduction que de l'argent fin.

Celle-ci étant réussie comme auparavant, il m'a fait faire plusieurs fulmens, auxquels il faisait ajouter les métaux en forme de poudre, disant que les âmes des métaux passeraient par le moyen de ces fulminations, et que d'icelles on pouvait fixer des teintures : je n'ai trouvé par l'examen que des chaux des m étaux très fine qui étaient passées.

Que de l'or tonnant on pouvait tirer l'âme par la même méthode, et qu'alors on la devait fixer : mais vrai comme auparavant.

Que l'huile de vitriol digérée avec du tartre devrait produire une teinture : mais vanité.

Que par le moyen de l'eau forte cohobée par-dessus des cheveux d'hommes on pouvait procurer une teinture : mais ô teinture capable d'étreindre la vie des hommes, et de les mettre à mort par la puanteur épouvantable qui en sot !

Que de l'huile de soufre tout seul on pouvait fixer une teinture.

Que par le moyen du susdit Mercure de Lune prétendu joint aux cendres d'étain et cimenté avec des raclures de cuivre, le cuivre se devait changer en argent contenant beaucoup d'or : mais l'argent est la plus par évanoui sans laisser aucune apparence de l'or.

J'ai fait de telles opérations par centaines, lesquelles n'étaient qu'imaginaires, ni aucunement fondée sur des moindres fondements de l'art métallique ; jusqu'à, qu'au bout d'environ seize ans, un amis qui avait pitié de moi, et de mes labeurs infatigables, m'a présenté cordialement le vrai Menstrue des Philosophes lequel j'ai accepté avec joie, et avec un grand témoignage de gratitude.

Mais devant que je cesse à vous faire de mes opérations vaines, il faut que je vous sois encore opportun avec la narration d'une opération ou deux encore, lesquelles paraissaient extérieurement d'avoir quelque apparence de fondement.

Une bonne eau royale distillée par-dessus de l'Antimoine prend avec elle par l'alambic un Soufre très rouge qui devrait être une teinture pour les métaux.

Une solution d'or précipitée par une solution d'argent faite par l'eau forte, et le précipité étant dulcifié par l'eau commune devrait donner une teinture par la digestion.

Le vif argent étant digéré avec de l'or potable (comme il l'appelle) le vif argent se transmue effectivement en or très fin (comme il paraît) mais je n'ai jamais gagné mais bien perdu de l'or à des telles opérations : Il m'est arrivé entre autre, que j'avais fait une bonne partie de ce dit or potable, lequel j'avais mis dans une bouteille de porcelaine, sur laquelle j'avais appliqué un col long d'une fiole de verre ; y ayant versé une bonne quantité de vif argent dedans, je l'ai appliqué sur le feu libre, afin que (selon les ordres de Monseigneur. le Philosophe) le vif argent, en montant et descendant souvent, se pu fixer en quantité et avec bon profit : mais lorsque j'avais fait sublimer le vif argent la première fois au Col de ma bouteille, il s'y refroidit, et descendant en assez bonne quantité en bas sur l'or potable fondu et rouge du feu, sur lequel il était, ma bouteille de porcelaine se cassa en mille pièces d'étonnement, tellement que j'ai ainsi perdu ma bouteille de porcelaine avec mon or potable et mon vif argent, non pas sans grand péril de ma vie. L'auteur de cet or potable à fait publier par un livre imprimé, qu'il allait faire la démonstration de cette transmutation du vif argent en or publiquement à Amsterdam, et l'a fait aussi en la présence de plusieurs personnes de considération et d'étude, qui étaient venu pour ce sujet de Vienne en Autriche, de Frankfurt, de Dresde en Saxe, de Leide, de la Haye, d'Amsterdam, et de Frise lesquelles je pourrais bien nommer de nom et de surnom, puisque j'en suis le témoin oculaire, et ai entendu les discours et les disputes que ces Messieurs faisaient ensemble touchant cette transmutation du mercure en Or, et puis dire en vérité qu'ils ne l'ont tous considéré autrement, que pour une transmutation véritable de vif argent en Or, et qu'ils l'ont accepté tous pour telle avec grande admiration et applaudissement : pour ce qu'il me regarde, je l'ai aussi considéré longtemps après pour telle, et en ai fait la démonstration depuis à plusieurs personnes de condition, mais pour le présent, j'en ai un autre sentiment nonobstant que c'est quelque chose de bien rare de voir l'or joint au soufre par un sel Alcali.

Je cesserai ici à vous faire plus long discours de cette matière ; je vous ai seulement voulu faire connaître combien que le monde courre aveuglément à la chimie, combien il y en a qui passent pour des braves Philosophes, et même des Professeurs des Universités, qui n'ont pas la moindre connaissance de la transmutation des m étaux : et combien il y en a qui se gâtent de fond en comble eux-mêmes et quantité d'autres avec eux.

Je vous dirai à cette heure mon sentiment de quelle matière qu'il me semble que la Pierre des Philosophes doit être fabriquée, et puis je tacherai de vous confirmer mon sentiment par l'autorité de quantité de très excellents auteurs.

Il est très vrai ce qu'il vous a plu de dire de la matière de la Pierre des Philosophes ; je sais aussi fort bien, qu'elle a son origine du vif argent, mais la plus grande difficulté que nous aurons, consistera en cela, de quelle façon il faudra préparer ce vif argent pour le rendre propre et capable d'effectuer tout ce qui en est dit et écrit.

Il m’est fort bien connu aussi qu’il faut que le Mercure soit lavé plusieurs heures durant de ses saletés et de ses impuretés noires, qu’il soit séché, amalgamé, distillé, sublimé et préparé d’une telle manière qu’il puisse par une vertu aimantine attirer à lui les rayons du Soleil et de la Lune, et qu’il les puisse rendre corporels devant qu’il puisse mériter le vrai titre de la matière de la Pierre.

Je tiens donc pour certain et pour un fondement inébranlable, que la matière de la Pierre, ou le menstrue des Philosophes ne peut être fait hors le royaume minéral, ni particulièrement sans le vif argent, et qu’icelui vif argent est la base seule, sur laquelle tous les ordres des colonnes de toute la Nature, du règne minéral se reposent.

Nous parlerons en son temps, de quelle façon ce dut argent vif, peut être réduit, par l’aide des deux autres Principes, savoir par le soufre et par le sel, en un tel état, que la naissance glorieuse et incorruptible de la Pierre des Philosophes en doive suivre par la seule circulation et conversion de ses Quatre Eléments propres sans addition d’aucune chose étrangère.

Vous pourrez poursuivre si vous plaît avec l’allégation des Auteurs, et moi je demeurerai cheminer avec constance sur l’unique chemin que mon amis m’a enseigné, et sur lequel j’ai trouvé conforme à la vérité tout ce que les Philosophes ont écrit du maniement de la matière de la Pierre des Philosophes.

chapitre V.

Due c’est une seule chose de laquelle la Pierre des Sages se doit faire, et éprouvé par les vrais auteurs. Des noms étranges desquels la Pierre des Philosophes est nommée. Confirmation des auteurs, que la Pierre des Philosophes est faite d’une seule matière, et d’une seule manière et disposition. Que le Menstrue ou la matière de la Pierre des Philosophes comprend en soi le nombre parfait de Dix.

françois.

ort bien : j’entends bien autant, que vous n’avez pas été endormi en votre temps non plus, et que vous n’avez pas épargné vos mains moins que moi à les noircir en maniant les charbons ; que vous avez aussi pris de la peine assez ; et que nous demeurons jusqu’à présent tout doucement d’accord touchant la matière de laquelle la Pierre des Anciens Sages doit être préparée : Tachons à cette heure de vérifier avec une grande quantité d’auteurs irréprochables, ce que nous avons soutenu, et éprouvons tout premier que ce ne doit être qu’un seul etre lequel contienne-le tout depuis le commencement jusqu’à la fin.

Voyons ce qu’en dit :

Hermès Trimégiste in Tabula Smaragdina :

Quod est superius est sicut id quod est inferius, et quod inferius sicut id quod superius, ad considerandum miracula rei Unius : et sicut omnes res fuerunt ex uno meditatione unius, sic omnes hæ res creataæ sunt ex una jac re adaptatione. etc.

C’est à dire : Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas comme ce qui est en haut, pour considérer les merveilles d’une chose, et comme toutes choses ont été d’un par la médiation d’un, ainsi toutes ces choses sont créées de cette une chose par approbation. etc.

Zenior Zadith : in digressione autoris ad alia.

Sophismata sapientum dicunt : Res nostra est ex una re : non opinetur aliquis quod sit ex una re, sed ex diversis quæ præparatæ factæ sunt unum.

C’est à dire : Les devises provoyants des Sages disent : Notre affaire est d’une chose : Qu’on ne pense pas qu’elle soit d’une chose, mais des choses différentes, lesquelles préparées sont faites une chose.

Le même : Est unum quod non moritur quamdiu suerit Mundus, et vivificat quodlibet mortuum, et manifestat colores occultos, et celat manifestos.

C’est à dire : De l’opération de la Teinture : Il y a une chose qui ne meure pas tant que le Monde dure, et qui vivifie toute chose morte, qui rend les couleurs cachées manifestes, et les manifestes cachées.

Bernhardus.

In re non variant autores, cum illa semper sit unica, sola, et eadem materia et ejusdem semper naturæ, in qua nihil ingreditur quod non sit extractum ab ea, et hoc quod ipsi proximum, et de sua natura est.

C’est à dire : Les auteurs ne varient pas dans la chose, vu qu’elle est toujours une, seule et la même matière, et toujours d’une même nature, dans laquelle il n’entre rien qu’il ne soit tiré d’elle, et ce qui lui est le plus proche et de sa nature.

Frater Ferrarius.

Lapis unus est, medicina una in qua totm magisterum consistit, cui non additur res extranca aliqua, neque minuitur nisi quod in præparatione superflua removentur.

C’est à dire : C’est une même Pierre, une même médecine dans laquelle tout le magistère consiste, à laquelle on n’ajoute aucune chose d’étrange, ni on n’en ôte rien, sinon qu’à la préparation d’icelle on ôte les choses superflues.

Le même : Materia omnium generabilium et corruptibilium est una, nec deversificatur nisi per formas.

C’est-à-dire : La matière de toutes choses qui naissent, et qui sont sujettes à la corruptibilité, est une, et elle n’est pas diversifiée que par les formes.

Le même ailleurs : Et una res totum est. C’est à dire une chose est le tout.

Bernhardus.

Per Calib fatis aperte patet in hac arte non esse nisi duas materias spermaticas unius, et ejusdem radicis, substantiæ et essentiæ, scilicet Mercurialis, solius substanciæ viscosæ et siccæ, quæ nulli rei jungitur in hoc Mundo nisi corporibus.

C'est-à-dire : Il paraît assez à découvert par Calib, qu'il n'y a dans cet art que deux matières spermatiques d'une même racine, à savoir d'une substance et d'une essence Mercurielle, qui est seule substance visqueuse et sèche, laquelle ne se joint à aucune chose dans ce monde qu'aux corps.

Le même : Opus nostrum ex unica radice, et ex duabus sustantiis Mercurialibus, crudi, assumptis et ex minera tractis, puris et mundis, igne conjunctis amicitiæ, ut exigit ipsa materia, assidue coctis, usque dum ex duobus fiat unum, in quo quidem uno corpus spiritus, et iste corpus facta sunt a commixtione.

C'est-à-dire : Notre œuvre se fait d'une seule racine, et de deux substances Mercurielles, crues, prises et tirées de la mine, jointes par le feu d'amitié comme la matière le requière, qui sont continuellement cuites, jusqu'à tant que de deux ils deviennent un, pourtant que dans cette un le corps soit fait esprit, et l'esprit corps, par la commixition.

Sendivogius : in Dialogo.

Scito quod miji unus talis tantum est filius, unus ex septem est, et primus est ; ipse quoque omnia est qui unus tantum crat ; nihil est, et numerus ejus enteger est ; in illo sunt quatuor Elementa, qui tamen non est elementumm ; Spiritus est qyi tamen corpus habet. etc.

C'est-à-dire : Sachez, que je n'ai qu'un tel fils, il est un des sept, et est le premier, il est aussi tout, qui était seulement Un ; il est rien, et son nombre est entier ; les quatre Eléments sont en lui qui n'est pourtant pas un Elément ; il est esprit qui a pourtant un Corps. etc.

Le même :

Scito etiam pro certo, quod hæc scientia non in fortuna, neque casuali inventione, sed in reali scientia locata est, et non nisi hæc unica materia est in Mundo, per quam et ex qua præparatur lapis Philosophorum.

C'est-à-dire : Sachez aussi pour certain que cette science ne consiste pas à la fortune, ni à une invention casuelle, mais qu'elle a son lieu dans une science réelle, et il n'y à que cette matière Unique dans le Monde par laquelle et de laquelle la Pierre des Philosophes est préparée.

Joannes de Padoua.

Notre Eau, quand on la prépare, est appelée Une Eau éternelle toujours durable et persistante, laquelle ne peut être tirée que d'Un seul Rayon, qui est beau comme la lueur du soleil.

Le même : Puisque tous les métaux deviennent visiblement à être transmués par cet artifice en vif argent, il est un signe agréable et évident ; que tous les métaux ont été vif argent.

Petrus Bonus.

Exprese patet Solum Argentum vivum esse perfectium hujus operis, fine alicujus sulphuris vel alterius rei commixtione.

C’est-à-dire : Il paraît expressément que le seul vif argent est le perfectant de cette œuvre, sans la commixtion d’aucun soufre ou d’aucune autre chose.

Rasis : in 70. præceptis.

Le Mercure est la racine d’une chose, et c’est lui seul qu’il faut préparer, et il sortira de lui une bonne teinture, une impression forte, et la fortidude.

Alphidius.

Toute l’œuvre des Sages et des Philosophes consiste dans le vif argent seul, car ceux qui parvenaient à la science du vif argent, ne savaient pas, que la perfection de tout leur œuvre était dans le vif argent, duquel vif argent ils ignoraient auparavant lea substance.

Geber.

Si vous le pouvez parfaire par le vif argent seul, vous serez un enquêteur d’une perfection très précieuse.

Petrus Bonus.

Le vif argent seul est la cause matérielle entière, et toute la substance de la Pierre des Philosophes.

Le même : Il faut que nous progénions un Argent vif par quelque artifice très secret et divin, de l’Argent vif seul, et ce par le moyen de l’action d’un Soufre extérieur qui lui est mêlé de la nature.

Le même : Toute la perfection consiste dans le vif argent seul.

En voilà assez de l’Unité de la Matière de la Pierre des Philosophes : je tacherai de vous rendre à cette heure certain que cette unique matière doit être une Eau Mercurielle. Voici l’autorité des auteurs qui en sont d’accord avec moi.

Bernardus. en parle ainsi.

Quand cette nature paraît sous la forme de l’eau, les Philosophes l’ont appelé de l’Argent vif, de l’Eau permanente, du Plomb, du crachat de Lune, de l’Etain : etc.

Le même : Il faut savoir que notre eau mercurielle est vive, et un feu ardent, mortifiant et restringeant l’or plus que le feu commun : et voici pourquoi, tant mieux qu’il est mêlé, frotté, et broyé avec lui, tant plus le détruit il, et tant plus devient-il à être atténué par cette eau vive ignée.

Ex Epistola Eduardi Kellæri. Angli An. 1587

Tous les Philosophes concluent ensemble, que la Pierre n'est autre chose que de l'Argent vif animé : mais si ce vif argent n'est animé, il n'est pas de leur intention.

Geber.in summa.

Nous avons très exactement examiné tout à part, et ce avec des raisons éprouvées : nous n'avons pu jamais trouver rien de permanent au feu, que l'humidité visqueuse, la seule racine de tous les métaux, toutes les autres humidités s'enfuient facilement du feu par l'évaporation et par la séparation de l'un Elément de l'autre, comme l'eau se fait par le feu, dont l'une partie s'en va en fumée, l'autre en eau, l'autre en terre demeurant au fond du vase ; ainsi en tous les autres : parce que ceux qui ne sont pas bien unis en l'homogénéation se consume au moindre feu, et se séparent de leur composition naturelle. Mais l'humidité visqueuse, savoir le Mercure, ne se consume jamais en lui, ni se sépare de sa Terre, ni d'aucun autre de ses Eléments ; car ou ils demeurent tous, ou ils s'en vont tous ensemble, afin qu'il ne périsse rien de leur poids.

Arnoldus de Villa Nova.

Que toute votre étude ne soit autre qu'a digérer et cuire la substance Mercurielle, et elle rendra les corps, (lesquels ne sont autre chose qu'une substance Mercurielle cuite) dignes selon leur dignité.

Morienus & Aros.

Notre soufre, disent-ils, n'est pas un soufre vulgaire, mais un soufre fixe et point volatile, de la nature du Mercure et non pas d'aucune autre chose. Nous suivons très exactement la nature, laquelle n'a pas d'autre matière dans ses mines dans laquelle elle fasse son opération qu'une pure forme Mercurielle, comme il paraît aussi par des très bons raisonnements, autorités et par l'expérience : Il y a du soufre fixe et incombustible dans ce Mercure, qui parfait notre œuvre sans aucune autre substance qu'une pure substance Mercurielle.

Aros & Calib.

Le Feu (disent-ils) et le Mercure vous suffisent en tout notre œuvre, au milieu et à la fin, mais il n'en est pas ainsi au commencement : parce que ce n'est pas notre Mercure, ce qui est très facile à entendre.

Sendivogius : in Dialogo.

La première matière des métaux est de deux sortes, mais l'une ne crée pas le métal sans l'autre : La Première et la principale est l'humidité de l'air mêlée de la chaleur, celle-ci les Philosophes l'ont appelé Mercure, lequel est gouverné des rayons du soleil et de la Lune dans la Mer des Philosophes : la seconde est la chaleur sèche de la Terre laquelle ils ont appelé soufre.

Le même. Au traité 7ème.

Les Quatre Eléments sont dégoutter, à la première opération de la Nature, par l'Archée de la Nature, au centre de la Terre une vapeur d'eau pesante, laquelle est appelée Mercure à cause de sa fluxibilité.

Le même. Au même traité.

Nous ne disons pas que le Mercure des Philosophes est quelque chose de commun, et qu'il est nommé ouvertement, mais la matière de laquelle les Philosophes font leur soufre et leur Mercure : vu que le Mercure des Philosophes ne se trouve pas de soi sur la terre, mais il est produit par l'art du soufre et du Mercure joins ensemble : il ne vient pas au jour, car il est nu mais il est merveilleusement enveloppé de la Nature.

Le même. Au même traité.

Le soufre et le Mercure sont la mine de notre Argent vif (conjoint pourtant) le quel Argent vif à le pouvoir de dissoudre les métaux, de les occire, et de les vivifier, laquelle puissance il a reçu du soufre aigre de sa propre nature.

Le même : Le Mercure vulgaire ne dissout pas l'Or ni l'Argent, qu'il ne se sépare plus arrière d'eux, mais notre Argent vif dissout l'Or et l'Argent, et n'est pas séparé deux en éternité comme l'eau mêlée avec de l'eau.

Le même : Nous disons que le vif argent est la Première matière de cette œuvre, et il n'est véritablement autre chose : tout ce qu'on lui ajoute a son origine de lui.

Le même : Je vous jure saintement que le soufre est le plus parfait dans l'Or et dans l'Argent, mais qu'il est le plus facile dans le Mercure.

Le même : Préparer le vif argent et le soufre, et donnez le verre.

Le même : Saturne : Les Philosophes n'ont rien fait sans le vif argent, au royaume duquel le soufre est déjà roi, et moi je ne sais rien faire autrement aussi.

Le même : Si vous ne sublimerez le soufre du soufre et le mercure du mercure, vous n'avez pas trouvé l'eau, qui est la quintessence laquelle se crée et distille du soufre et du Mercure : il ne montera pas qui n'a pas descendu.

Johanes de Padoua.

Notre Pierre se tire du mercure, lequel est nécessaire pour notre œuvre, qui est un corps, âme et esprit, mais lequel provient et se fait d'un corps irréductible, parfait et très pur.

Le même : Notre soufre et mercure sont la première matière.

Le même : Notre eau résolvante, le mercure vif, est le serpent vénéneux dans lequel notre roi se dissout et se mortifie.

Le même : La rivière qui court et passe au travers du jardin du Paradis, et qui se divise par après en quatre rivières capitales pour arroser l'arbre de vie, laquelle est notre racine, n'est autre chose que notre

Eau Mercurielle, dans laquelle il y a beaucoup d'or qui est précieux, entendez notre racine, qui est environnée de l'or fin Indien.

Le même : La rivière capitale, et la première Eau divisée appelée Pison, est en comparaison notre Eau Mercurielle, car elle est la première rivière de laquelle les autres eaux et rivières se divisent, entendez les Eléments.

Le même : Puisque tous les métaux se changent par artifice visiblement en Argent vif, c'est un signe plaisant et certain que tous les métaux ont été de l'Argent vif.

Expositor in Lumine Luminum.

Il ne se faut pas confier au Mercure sublimé, mais à celui qui est calciné après la sublimation : parce que lorsque le Mercure des Philosophes blanc est sublimé il est de son naturel volatil ; mais quand il est coagulé de sa pressure, il se laisse calciner, fixer, et retenir, et cette pressure est l'Or des Philosophes, et leur clef.

Lucas : in Turba Philosophorum.

Prenez l'Argent vif qui est sorti du mâle, et le congeler selon la coutume.

Petrus Bonus.

La Nature fait la génération des corps de tous les métaux de l'Argent vif et du soufre.

Le même : Rien ne demeure attaché aux métaux que le soufre et le vif argent, et ce qui est d'eux, puisqu'ils sont d'un même naturel.

Geber : De Procreatione Veneris.

Vous devez vous étudier en tous vos ouvrages de vaincre l'Argent vif en la mixtion.

Le même : La considération de la chose qui parfait à la fin, est la considération du choix d'une pure substance de l'Argent vif, et c'est le moyen, qui a pris son origine de la matière et elle est faite d'elle.

Le même : Le Dieu le bénit, le glorieux et le très haut soit loué, qui l'a créé, à savoir l'Argent vif, et qui lui a donné une substance et des propriétés de substance, lesquelles il n'est pas permis à aucune des choses dans la Nature, qu'elle puisse être trouvée en elles.

Le même : C'est ce même Argent vif qui surmonte le feu, et n'est pas surmonté d'icelui, mais se repose amiablement en lui, étant volontiers avec lui.

Morienus.

Si la fumée blanche n'était pas, l'Or pur de la chimie ne se pourrait jamais faire.

Petrus Bonus.

Le soufre rouge, lumineux, et caché dans l'argent vif, puisqu'il est les formes de l'Or, il teint et transforme toute sorte de métaux en Or.

Le même : Il est à remarquer que les Philosophes ont attribué : Le Plomb à Saturne : L'Etain à Jupiter : le Fer à Mars : l'Or au Soleil : le cuivre à Vénus : l'Argent à la Lune : mais qu'ils n'ont attribué aucun métal au Mercure, vu qu'il ne se trouve d'autres métaux, que lesdits, qui sont six en nombre : à savoir qui sont parvenus jusqu'à la coagulation, joint la liquéfaction et l'extension. Et c'est pourquoi que les Philosophes sont retournés à la propre matière, de laquelle les métaux ont pris leur origine, puisque la matière même est leur substance, et ils ont tous dit, que c'était l'Argent vif, qu'ils ont attribué au Mercure : de sorte qu'étant contraint de la vérité même, ils ont mis la matière des métaux du nombre des métaux pour emplir le nombre d'iceux selon le nombre des Planètes.

Le même : Si l'Or se doit faire des Eléments, il faut nécessairement qu'il passe par des dissolutions ordonnées : savoir qu'il s'en fasse une Eau Visqueuse enceinte d'une Terre soufreuse très subtile, qui soit de l'Argent vif, mais qu'après cela moyennant la mixtion et l'action du soufre extérieur, il se fasse dans icelui (vif argent) de l'Or, ou quelque autre métal, qui devienne de l'Or par après.

Le même : La première Matière, la proche et la plus proche, et l'univoque de tous les métaux c'est l'Argent vif, non pas comme il est en sa nature, mais comme il est coagulé de son propre agent es minéraux de la terre, à savoir du soufre fusible, comme du soufre même, c'est donc la Matière.

Le même : Ceux donc qui travaillent en autre chose, qu'en l'argent vif avec le soufre, comme la Nature l'a apprise, ils travaillent en vain.

Le même : Le fruit de l'homme provient du sperme comme de la cause efficiente, et du menstrue comme de la Matière. Delà même manière disons-nous aussi, que l'Or et la Pierre des Philosophes provient assurément du soufre comme de la cause efficiente, et de l'Argent vif comme de la Matière.

Le même : Puisque l'Or est donc engendré, nourri, parfait, et accompli de la Nature, du vif argent seul digéré de son soufre extérieur, et à la fin dépouillé d'icelui : La Pierre des Philosophes doit donc être engendrée, nourrie, parfaite et accomplie des même que l'Or, et non pas des choses étranges.

Le même : Celui qui a désir de suivre la Nature par l'Art chymique, il n'emploiera pas son labeur à l'Argent vif seul, savoir à l'Argent vif vulgaire, ni au soufre seul, savoir le soufre commun, ni avec aucunes autres choses entre mêlées, mais ni à ceux de la Nature, ni même à l'Argent vif et soufre joins ensemble, ce qui semble peut être admirable : mais en celui dans lequel ils sont joints de la Nature, puisque la Nature les a préparée pour l'art comme une servante. Mais la Nature les joint dès les commencements de la génération, comme elle joint le beurre, le fromage et le petit lait dans le lait, lesquels elle digère par après et les sépare d'ensemble, et les met en séquestre : de même fait l'Art.

vrederyk.

Mon bien aimé François, vous nous faites presque les matines trop longues, en récitant tant d'Auteurs qui ont écrit de la Matière de la Pierre des Philosophes.

françois.

Mon très cher, il est nécessaire que je le fasse, à cause que la plupart des gens, des savants aussi bien que des ignorants, n'ont pas seulement de la peine de croire qu'elle soit dans la Nature, mais nient même absolument son être, et puisque nous n'avons pas d'autre intention que de produire des choses conformes à la vérité et à l'expérience, c'est donc le fait des gens de bien et d'honneur, de ne se point tacher de menteries mais de vérifier leurs paroles par l'autorité des auteurs et savants, et qui sont estimé tels de tous ceux qui ont de la vertu et de la connaissance.

vrederyk.

Vous avez raison, et vous en avez cité assez pour faire croire à toutes personnes raisonnables, qu'il faut que la Matière de la Pierre soit procurée hors des métaux, dans les métaux, avec les métaux, et par les métaux, et particulièrement par l'Argent vif : et qu'il faut qu'il soit réduit à un Etre Unique, appelé d'Hésiode, d'Ovide et d'autres Chaos : vous savez aussi qu'elle est nommée de plusieurs noms : de quelques-uns uns Fontina et Aqua glacialis lucida : par d'autres Aqua viscosa : Menstrum Philosophicum : Aqua unctuosa : Aqua manus non madesaciens : Superius et Inferius : Azoth et Groene Leew : Aqua Pontica : Mercurii spiritus, Aqua Cælica : Miraculum miraculorum : Wit Leliensap : Lunæ water ou Argentum vivum : Acetum acerrimum : Lac virginis : Sapo sapientum : Unfer Wurtzel : Spiritus vitæ, et avec une infinité d'autres noms, mais que les Philosophes n'ont pourtant entendu par-là qu'Une et même matière, et qu'un même maniement ; tellement que l'Art de l'Alchimie n'est pas seulement une au regard de la Matière, mais en toute façon ; en sorte que toutes les choses, qui sont requises en cet art, se réduisent toujours à Une chose, comme à son genre général, lequel ne n'accepte aucune diversité : Et une marque certaine se cette Unité et celle-ci, est, que tous les savants en cet art s'entre entendent toujours, encore qu'ils s'entre parlent d'une manière fort étrange, tout de même comme s'ils parlaient d'une même langue, et d'un même langage qui n'est connu qu'a eux seuls, ce qu'il ne pourrait être si l'art était divers et diversifié en plusieurs, aussi bien touchant la Matière qu'au regard de la manière de l'opération et du maniement : c'est pourquoi que dit.

Lilium.

Tout le magistère se termine, par un chemin, par une chose, par une disposition, par une action, ou par une façon d'agir.

Alphidius.

Vous n'avez besoin qu'une chose, à savoir l'Eau, et d'une façon d'agir, qui est de cuire, et il n'y a qu'un vase, pour faire le Blanc et le Rouge tout ensemble.

Morienus.

Encore que les Sages changeraient leurs noms et dictons, ils ont pourtant voulu entendre Une même chose, et Une disposition, et Un chemin, et celui qui aura cherché une autre Pierre pour ce Magistère, il sera comparé à un homme qui tache de monter un escalier sans degrés.

Yesmudrus.

Tous les noms sont vrais, ils sont pourtant contrefaits à cause qu'ils sont Une chose, et Une opinion et Un chemin.

Hercules Rex Sapiens.

Ce Magistère procède d'Une seule première racine, et s 'étend par après en plusieurs choses, et retourne derechef en Un.

Morienus.

Cette chose ou cette Matière, aussi bien pour la Teinture Blanche que pour la Rouge, n'est qu'une, et une disposition, et un chemin, et un vase, et un terme et une fin, et une manière d'opérer, et toutes choses sont une mais qui est apprise de plusieurs et quasi d'une infinité de manières.

Le même : Toutes les couleurs se changent en une disposition, mais tant plus que le feu change ses couleurs, tant plus de noms lui donnent-ils.

françois.

Très abondamment : et s'il y a quelqu'un qui pourrait souhaiter d'en savoir davantage, il pourra prendre la peine de regarder les auteurs que je viens d'alléguer, il y trouvera un satisfaction entière : mais il semble qu'une chose doit être avertie ici, à savoir : que nous n'entendons pas simplement ici par la Première Matière la semence astrale, ou la semence spirituelle et incorporelle des métaux, mais le sperme corporel d'iceux, dedans lequel la semence spirituelle est attirée par la vertu aimantine, et dans lequel il est devenu, par le Nitre spirituel de l'air, à une huile grisâtre et épaisse, laquelle paraît le jour à la chaleur du soleil comme une huile d'olive, et la nuit comme une eau congelée luisante de tous cotés comme un argent poli, et qui pour cette raison est appelée, avec justice, Aqua glacialis lucida, qui est à dire : de l'Eau glacée luisante.

vrederyk.

Vous faites bien de donner ici cet avertissement, car notre discours ne tend pas ici à cette Première Matière, de laquelle le Grand Dieu à fait l'effusion de son sein au Soleil du Ciel au commencement lorsqu'il a créé la Lumière, de laquelle tous les mixtes, par le moyen de l'Air et de l'Eau, reçoivent leur naturel végétant et vivant dans la Terre ; mais nous entendons ici une telle Matière, laquelle, quand elle naît, provient et paraît en forme et façon d'une Eau épaisse, de la couleur d'un Calcédoine ou d'une nuée chargée de pluie laquelle contient :

Premièrement : La Première Matière des métaux, ou leur semence astrale.

Secondement : Les Deux qualité Contraires : L'Humide et le Sec.

Tiercement : Les Trois Principes : le Soufre, le Mercure et le Sel.

Et en quatrième lieu : les Quatre Eléments : le Feu,, l'Air, l'Eau et la Terre, selon le poids de la Nature, et le nombre parfait de dix ; et tout cela dans Une Eau métallique faite par la Nature.

chapitre VI.

Interprétation des noms étranges que les Anciens Sages ont donné à la Pierre des Philosophes. Expérience de l'auteur touchant le Lion vert. La raison pourquoi tant de sortes de noms sont donné à la Pierre des Philosophes.

françois.

C'est ainsi comme vous dites : mais devant que nous finissions ce chapitre, nous tacherons de parler encore un peu plus clairement de cette Première matière, de nous divertir encore un peu dans l'Unité, et de faire une interprétation, autant succincte que faire se peut, des noms que les auteurs, que vous vous étiez donné la peine d'alléguer, qui ont possédé la Pierre des Philosophes, ont donné à leur Première Matière, afin que vous puissiez juger si j'en discoure avec bon fondement, et afin que tous ceux, qui sont amateurs de cette science, se puissent garder de tous les imposteurs et trompeurs, et qu'ils puissent croire constamment avec nous, qu'il n'y peut pas avoir d'autre Matière dans le Monde, de laquelle l'Or et la Pierre des Philosophes peuvent être préparés, que celle dont nous discourons présentement.

Cette Matière est appelée Chaos de Hésiode, d'Ovide et d'autres qui les suivent, et ce avec des raisons bien profondes : car comme on entend par le Chaos une matière crue, confuse et liée en une seule matière, de laquelle tous les mixtes ont eu leur être naturel. Ainsi est aussi cette matière au Règne minéral un Chaos, ou une matière crue, confuse et liée en une seule matière, de laquelle l'Or et la Pierre des Philosophes ont leur origine, les autres métaux devenants par accident du Plomb, de l'Etain, du Fer, du Cuivre et de l'Argent, et en cas qu'on pourrait dire qu'une matière palpable peut être sans couleur, on pourrait appeler cette matière ou Chaos des Philosophes telle, n'ayant quasi aucune couleur, contenant pourtant en elle caché toutes les couleurs capitales, comme la Noire, la Blanche, la jaune, la verte, la bleue, la rouge et la Pourpre, qui se découvrent successivement par une et même opération, et dans un et même vase, c'est pourquoi que les Anciens l'ont dit être de la couleur de la peau d'un Loup, ou d'un Lion.

Cette matière est aussi appelée Chaos, à cause, qu'encore qu'elle soit faite naturellement hors des métaux, dans les métaux, avec les métaux et par les métaux, par les influences célestes, sans aucune addition des mains, du Feu, de l'Eau, ni de la Terre, il ne s'y peut voir ni on n'en peut retirer jamais aucun corps métallique.

Elle est appelée de Bernard Comte Trévisan, Fontina : puisqu'elle est une vraie Fontaine de vie, et comme toutes les chose créées, et même les trois autres Eléments ne peuvent être ni subsister sans l'Eau : Ainsi de même est celle-ci une Fontaine de vie pour les trois Royaumes, le végétable, Animal et Minéral, puisqu'il se prépare dans icelle une Eau de vie, à savoir une Teinture Universelle pour tout ce qu'il végète et pour tout ce qui a vie.

Aqua Glacialis Lucida : à cause qu'elle paraît à la fraîcheur de la nuit comme une glace luisante, principalement en hiver, lorsqu'elle paraît telle de jour aussi bien que de nuit.

Aqua Viscosa : à cause qu'elle paraît en toute façon comme une glu, et qu'elle s'attache aux métaux comme une glu s'attache aux bois et aux autres matière qui sont en affinité avec elle.

Menstruum Philosophicum : à cause que, comme le sang menstruel donne la nourriture et l'entretien au fœtus jusqu'à sa perfection entière : qu'ainsi ce menstrue rend aussi son enfant, duquel il est enceinte, participant de son sang et de sa vertu végétante jusqu'à l'accomplissement de sa perfection.

Aqua unctuosa : à cause qu'elle n'a pas seulement quelquefois l'aspect extérieur d'un onguent, mais comme un onguent est appliqué sur les plaies pour les soulager et pour les guérir ; qu'ainsi de même cette onguent vient à guérir les métaux malades, ladres, imparfaits et blessés par le mercure soufreux imparfait, et les produit même jusqu'à la perfection de l'Or, à laquelle la Nature les a prédestinée.

Elle est appelée de Sendivogius :

Aqua Pontica et manus non madesaciens : à cause qu'elle ne peut pas être préparée sans le sel commun de la Mer, ni sans le vitriol, lesquels sont cachés dans la Mer, nonobstant qu'il faille qu'ils soient lavés et clarifiés de toutes leurs impuretés par l'ascension et par la descension. Elle ne mouille pas les mains devant son imprégnation astrale : elle ne mouille pas les mains lorsqu'elle paraît, par l'opération de la Nature seule, (sans application aucune de l'Art ou de la main) comme une gomme de sandarac, de genièvre, de prune ou de cerise attachée au côté du verre, comme je le garde encore par curiosité chez moi. Elle ne mouille pas les mains, lorsque l'Elément de l'eau en est séparé pour la plus grande partie, suaviter et mago cum ingenio (comme dit Hermès) c'est-à-dire : doucement et avec grand esprit ; et que la matière est devenue pondéreuse et pesante comme du vif argent.

Hermès Trimégiste l'appelle :

Superius et inferieus, à cause que les semences astrales d'en haut sont conçues du sperme métallique d'en bas, et qu'ils sont devenus ensemble une matière métallique fertile, dont le père est le Soleil, et la mère la Lune, (selon le dit Hermès) ce que j'entend, de cette façon : dont le père est le Soleil ou le Feu astral, et la Mère, les trois Eléments d'en bas, l'Air, l'Eau, et la Terre, qui sont au commencement cachés et invisibles dans le ventre de l'Eau.

Paracelse lui donne le nom d'Azoth et de Lion vert. Azoth est à dire une matière purifiante ; et qu'est ce qu'il y a qui purifie davantage les métaux que notre Matière ? vu qu'elle les fait retourner dans le ventre de leur mère, et qu'elle les aide, premièrement par la Putréfaction, de passer par la couleur Noire, et puis

après par des degrés, par la couleur Blanche, et par la Rouge, jusqu'à la perfection de la teinture, et ce par des Solutions et des Coagulations itératives.

Touchant le Lion Vert : je n'en puis pas juger autrement, sinon qu'il faut que Paracelse ait préparé cette teinture par l'addition de Vénus, puisque la couleur Verte se montre fort peu lorsqu'on procède avec le menstrue tout seul ; et seulement parmi les couleurs de l'arc en ciel, et ce qui confirme mon opinion, est un expériment que j'en ai pris ; et vous, mon très cher, qu'est ce qu'il vous en semble ?

vrederyk.

Sans vous interrompre à vos interprétations, je vous raconterai en peu de paroles ce qui m'en est arrivé touchant ce sujet ; j'avais dessein de préparer la Médecine de deux façons différentes : L'une par le Menstrue seul, l'autre par l'addition de quelques métaux et principalement par l'addition de Vénus, de laquelle ,'avais bien ajouté une once toute entière au menstrue : Le premier est passé par les degrés différent des couleurs capitales, savoir par la couleur Noire, par la Blanche jusqu'à la rouge, mais touchant l'autre il a toujours paru quelque verdure auprès de la couleur Noire aussi bien qu'après de la Blanche et la Rouge, et elle s'y montre encore telle, nonobstant que toute la matière paraisse d'une couleur Ronge enfoncé, lorsqu'elle est réduite à l'Elément de la Terre, et cette couleur verte parait plus particulièrement lorsque l'on fait descendre la rosée du ciel sur icelle, mais dès lors que l'Elément de Feu recommence à prédominer, toute la matière redevient aussitôt d'une couleur rouge enfoncé comme est celle du sang de bœuf ; j'ai contribué tout ce que j'ai pu pour tacher de séparer la couleur verte de la matière, pour voir ainsi s'il ne serait pas possible d'en séparer quelqu'autre chose de matériel que ladite poudre rouge, laquelle se laissait toujours rejoindre à notre feu humide d'une couleur rouge, mais qui ne se laisserait pas fondre d'une couleur verte dans l'élément de l'Eau, mais il m'a été jusqu'à présent impossible d'en produire autre chose que je viens de dire ; ce qui me semble être une marque infaillible, que la Vénus, aussi bien que les autres métaux, sont parvenus jusqu'à une matière d'une seule couleur, laquelle les Philosophes appelle Aurum et Argentum nostrum, c'est-à-dire : notre Or et notre Argent et de laquelle il ne se peut retirer aucun corps métallique.

Cette opération m'a encore découvert une chose assez digne de remarque ; qui est, que lorsque j'avais réduit toute ma verdure jusqu'à environ la quantité d'une petite cuillère, et que j'avais mis la matière corporelle ou terrestre auprès de la matière rouge, que cette liqueur verte est tellement concentrée, qu'elle est bien capable de teindre cinq à six pot d'eau de pluie ou de fontaine, si on la versait dedans.

françois.

Vous avez fort sagement institué cette expériment, quand même il servirait que pour donner de l'assurance à ceux qui ne peuvent pas croire que les métaux peuvent être réduits à leur première matière : et pour vous confesser naïvement la vérité, j'ai été aussi bien incrédule que tous les autre ignorants, jusqu'à tant que j'ai expérimenté, qu'il reste bien une couleur verte fort longtemps, mais que je n'en ai jamais pu retirer un corps qu'il s'est laissé redissoudre d'une couleur verte.

Il me semble aussi, qu'il paraît par cette opération véritable, ce que Sendivogius vient à dire de la destruction des métaux :

Qui ita scit destruere metalla ut per amplius non sint matalla, ille ad maximum pervenit arcanum.

C'est-à-dire : Celui qui sait détruire ainsi les métaux qu'ils ne soient plus des métaux, il est parvenu au plus haut des secrets.

Et Paracelse : Facilius est metalla construere quam destruere.

Il est plus facile de construire les métaux que de les détruire.

Basile Valentin : Appelle notre matière. Mercurii Spiritus : à cause qu'il n'y a rien à faire dans notre œuvre sans l'Esprit du Mercure ou du vif argent, puisque c'est lui qui tue et revivifie, et que c'est icelui qui parfait l'ouvrage tout entier depuis le commencement jusqu'à la fin, et que sans lui notre art est vain. (Entendez l'esprit du vif argent des Philosophes et non pas l'esprit du Mercure vulgaire.)

Raymundus Lullius l'appelle : Aqua coelica : et ce avec des raison fort fondamentales ; par ce que l'impression, qui est faite dans cette Eau, pour produire un fruit céleste, est descendue du Ciel, sans laquelle ce fruit ne pourrait jamais être produit.

Norton Anglus appelle cette matière Miraculum miraculorum : vu qu'il ne se peut faire par aucune chose du monde des plus grandes merveilles que par celle-ci : car il ne se peut pas quasi faire de plus grande merveille, que lorsqu'une chose spirituelle, impalpable, incompréhensible et invisible vient descendre du Ciel, et loger dans un corps qui est composé des quatre éléments et qui parvient, par la Sage conduite d'un Artiste, jusqu'à un être qui est capable de perfectionner non seulement les métaux imparfaits, mais de les transformer même jusqu'à un être céleste.

Le Petit Paysan l'appelle : Le suc des Lys Blanches : sans doute à cause que cette matière est tirée des sels minéraux et métalliques qui sont blancs comme le Lys.

De la Tourbe des Sages elle est nommée Aqua Lunae ; qui est à dire l'Eau de la Lune, ou bien Argentum vivum : à cause que la Lune est prise pour la mère de l'humidité, et que cette matière est un Argent vif, lequel rend les métaux, qui sont morts, participants de la vie.

D'autre l'appellent Acetum acerrium, Lac Virginis, Sapo Sapientum : qui est à dire : Le vinaigre très aigre ; Le lait de la vierge ; Le Savon des Sages, et lui donnent une infinité d'autres noms, lesquels sont très faciles à entendre pour ceux qui entendent l'art, mais les ignorant qui s'arrêtent aux lettres et aux paroles n'y voient goutte ;

C'est pourquoi Lilium dit : Nostri Lapidis tot sunt nomina quot res, vel rerum notabilia. C'est-à-dire : Notre Pierre a tant de noms qu'il y a des choses, des choses notables.

Rosinus.

Philisophi millibus millium legionum nomium ipsum nuncupararunt, und homines eo errare secerunt.

C’est-à-dire : Les Philosophes ont nommé la Pierre des Philosophes de beaucoup de millions de légions de noms, dont il ont fait égarer les hommes à la chercher.

Ceci soit assez dit de la matière de la Pierre des Philosophes, des noms d’icelle, et aussi de l’Unité, et ce pour les entendus dans cet art : touchant les ignorants, il en est déjà dit trop pour eux, puisqu’ils ne peuvent ou ne veulent comprendre ce qui en est dit, vu qu’ils haïssent plutôt les arts, et les sciences qu’ils ne les aiment selon le proverbe : Ars non habet osorem nisi ignorantem. C’est-à-dire : Il n’y a que les ignorant qui haïssent les arts.

vrederyk.

Il en est véritablement ainsi : et j’ai de la peine de m’abstenir à vous en réciter une rencontre ou deux que j’ai eu entre autre touchant ce propos.

Lorsque j’étais en France j’avais l’honneur d’accompagner plusieurs personnes de condition pour aider à faire un accord très curieux de violes chez une matrone bien noble qui touchait la Basse continue, ou il se trouvait entre autre une grande Dame, à laquelle étant demandé son jugement de cette belle harmonie, qui était fort approuvée de tous les circonstants, elle vient à répondre qu’elle aimait mieux d’entendre une vielle avec une musette aux assemblées des villageois que d’écouter une musique avec tant de patience.

Un autre osa soutenir qu’il n’y avait pas plus belle musique au monde à son goût que le son d’un tambour.

Hélas ! il y a tant de cette sorte de gens dans le monde, qu’il ne vaut pas la peine de nous amuser à en citer davantage d’exemples.

françois.

Vous avez raison, il vaut mieux que nous poursuivions notre discours en considérant le Nombre de Deux lequel les Anciens ont appelé : Primium Unitatis germen et prima procratio. C’est-à-dire : Le premier germe ou surgeon de l’Unité, et la première procréation.

vrederyk.

Fort bien : nous finirons donc ce premier livre et le premier degré de l’escalier des sages : et invoquerons l’Unité Eternelle du plus intérieur de nos âmes avec Dix soupirs appropriés à l’Unité Divine, en disant :

O Unique Dieu !

O Unité Simple !

O Eternité unique !

O Sapience unique !

O Principe unique de tous les être !

O Unique Lumière incréée !

O Toute Puissance Unique !

O Unique Bonté infinie !

O Unique Créateur du Monde !

O Père Unique de tous les être créés !

Par votre Divinité Unique faites nous connaître notre humanité !

Par votre Unité simple, notre multitude !

Par votre Eternité Unique, notre temporalité et notre corruptibilité.

Par votre Sapience Unique, notre ignorance et notre stupidité.

Par votre Principe Unique de toutes choses, notre nullité et la néantise de toutes les choses créées.

Par votre unique Lumière incréée, les ténèbres et les obscurités de toutes choses.

Par votre unique Toute puissance notre débilité et fragilité.

Par votre Bonté infinie et unique, notre perversité et notre malignité.

Faites nous comprendre que vous êtes l'Unique créateur du Grand Univers et que nous sommes vos créatures viles et abjectes. Et que vous êtes le Père unique de toutes les choses créées, et que nous sommes vos enfants pauvres et misérables que vous avez créés et fais pour faire votre volonté divine, pour apprendre à vous connaître par la connaissance de vos créatures, pour vous adorer, pour vous louer, pour vous honorer, pour vous remercier, et pour vous servir, ici bas temporellement tant qu'il plaira à votre bonté paternelle de laisser nos âmes alliées à nos esprits et à nos corps, et puis après éternellement, quand ce sera votre volonté divine de les délier d'ensemble, et puis de les réunir, et finalement de les enlever en votre gloire éternelle : Veuillez nous Seigneur rendre pour cette fin capables, afin que nous puissions jouir éternellement de votre aspect Divin !

Ainsi-soit-il.

Notes

15. Il s'agit du livre ***De la Puissance et Sagesse de Dieu***, divisé en quatorze traités, l'ensemble étant appelé communément le ***Pimandre*** ou, par les auteurs anglo-saxons, le ***Poimandres***. C'est à Marsile Ficin que l'on doit la redécouverte des écrits attribués à Hermès Trismégiste. Né en 1433 à Figline in Valdarno, fils d'un médecin renommé, Ficin suit son père à Florence lorsque celui-ci va exercer à l'hôpital Santa Maria Nuova, et se destine lui-même à la médecine, mais ses études lui font découvrir la philosophie, vers laquelle l'humaniste C. Landino le pousse également vers 1456. Protégé par Pierozzi [archevêque de Florence] puis par Cosme de Médicis à partir de 1459, il se consacre à la traduction. Il traduit d'abord, en 1463, le ***Poimandres*** et d'autres textes du corpus hermétique. A la mort de Cosme (1464) il passe sous la protection de Pierre, puis de Laurent le Magnifique (à partir de 1469). Ce dernier lui donne les moyens de fonder à Carregio l'Académie Platonicienne. En 1473 il est ordonné prêtre. En 1474 il publie le ***De Christiana Religione***, puis en 1482 la ***Theologia Platonica***, deux textes qui tentent la concordance du néoplatonisme et du christianisme. En 1484 il publie son oeuvre maîtresse : la traduction de la totalité des ***Dialogues*** de Platon. Il achève en 1486 celle des ***Ennéades*** de Plotin, qui ne sera publiée qu'en 1492. Entre 1492 et 1494 Laurent de Médicis, puis Politien, puis Pic meurent. Ficin lui-même meurt en 1499, après avoir traversé l'époque savonarolienne (il a composé une ***Apologie*** très dure contre Savonarole). Voici un bef résumé du Pimandre en un passage que nous empruntons à Frances Yates :

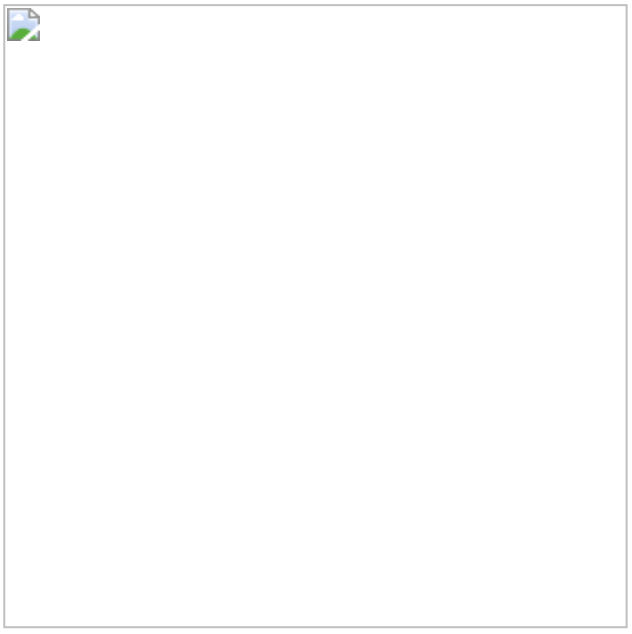


FIGURE I

(Hermès Trismégiste, Cathédrale de Sienne)

Pimandre, autrement dit Noûs, ou la *mens* divine, apparaît à Trismégiste pendant que les sens corporels de celui-ci sont comme entravés par un profond sommeil[a]. Trismégiste exprime son envie profonde de connaître la nature des êtres et de connaître Dieu.

L'aspect extérieur de Pimandre se transforme. Une vision illimitée et lumineuse apparaît à Trismégiste, puis une obscurité. De celle-ci jaillit une flamme, tandis qu'une rumeur indescriptible, comme une voix de feu, se fait entendre. La dernière laisse échapper

une Parole divine, un feu pur jaillit de la nature humide[b]. pour atteindre la région sublime et l'air, étant lui-même lumière, suit ce souffle igné. « *Cette lumière* », fait Pimandre, « *est moi-même. Nous, ton Dieu, et la Parole lumineuse issue de Nous n'est autre que le fils de Dieu. Puis Trismégiste regarde en lui-même, dans son propre nous ou mens et voit la lumière, les Puissances innombrables, l'univers sans bornes, et le feu enveloppé dans une force toute-puissante. Il interroge Pimandre : D'où viennent alors les éléments de la nature ?* » Et Pimandre de répondre, « *De la Volonté de Dieu, qui reçut en elle-même le*

Verbe..[c]*. Et le Dieu-Noûs, qui existait en tant que vie et lumière, mit au monde un deuxième Noûs-Démiurge, lequel, étant dieu du feu et du souffle, façonna les Gouverneurs, au nombre de sept, qui entourent de leurs cercles le monde sensible.*[d] » Le Verbe s'unit au Noûs-Démiurge, étant de la même substance, et, conjointement avec le Verbe, régit les mouvements des Sept Gouverneurs sur lesquels repose le monde sensible tout entier. Après la création et mise en révolution des Sept Gouverneurs par le Nous-Démiurge-Verbe de feu et de souffle[e], Trismégiste raconte la création de l'Homme, qui est l'œuvre directe du Noûs-Père. « *Or le Noûs, Père de tous les êtres, étant vie et lumière, enfanta un Homme semblable à lui, dont il s'éprit comme de son propre enfant. Car l'homme était très beau, reproduisant l'image de son Père: car c'est véritablement de sa propre forme que Dieu devint amoureux, et lui livra toutes ses œuvres. Or, lorsqu'il eut remarqué la création que le le démiurge avait façonnée dans le feu, l'Homme voulut lui aussi produire une œuvre, et permission lui en fut donnée par le Père. Étant donc entrée dans la sphère démiurgique, où il devait avoir plein pouvoir, il perçut les œuvres de son frère, et les Gouverneurs s'éprirent de lui, et chacun lui donna part à sa propre magistrature. Alors, ayant appris à connaître leur essence, et ayant reçu participation de leur nature, il voulut briser au travers la périphérie des cercles et connaître la puissance de celui qui règne sur le feu. Alors l'Homme, qui avait plein pouvoir sur le monde des êtres mortels et les animaux sans raison, se pencha à travers l'armature des sphères, ayant brisé au travers leur enveloppe, et il fit montre à la nature d'en bas de la belle forme de Dieu*[f]*. Quand elle l'eut vu qui avait en lui-même la beauté inépuisable et toute l'énergie des Gouverneurs jointe à la forme de Dieu, la Nature sourit d'amour, car elle avait vu les traits de cette forme merveilleusement belle de l'Homme se refléter dans l'eau et son ombre sur la terre. Pour lui, ayant perçu cette forme à lui semblable présente dans la Nature, reflétée dans l'eau, il l'aima et il voulut habiter là. Dès l'instant qu'il le voulut, il l'accomplit, et il vint habiter la forme sans raison. Alors la Nature, ayant reçu en elle son aimé, l'enlaça toute, et ils s'unirent, car ils brûlaient d'amour.*[g]» Ayant revêtu un corps mortel afin de vivre avec la Nature, l'Homme est le seul être terrestre dont la nature est double, mortel de par son corps, immortel de par son essence. Bien qu'il soit immortel, en effet, et qu'il ait pouvoir sur toutes choses, il subit, par son corps, la condition des mortels, soumis, comme il l'est, à la Destinée et esclave de l'armature des sphères. Alors Pimandre : « *Ce que je vais te dire est le mystère qui a été tenu caché jusqu'à ce jour. La Nature en effet, s'étant unie d'amour à l'Homme, produisit un prodige tout à fait étonnant. L'Homme avait en lui la nature de l'assemblage des Sept, composés, je t'ai dit, de feu et de souffle*[h] *; la Nature donc, incapable d'attendre, enfanta sur l'heure sept hommes correspondant aux natures des Sept Gouverneurs, à la fois mâles et femelles, et se dressant vers le ciel.* » La génération de ces sept premiers hommes se fit de la façon suivante : la femelle était la Terre, l'eau, l'élément générateur ; le feu conduisit les choses à la maturité, de l'éther la Nature reçut le souffle vital, et elle produisit les corps selon la forme de l'Homme[i]. Quant à l'Homme, de vie et lumière qu'il était, il se changea en âme et en intellect, la vie se changeant en âme, la lumière en intellect. Et tous les êtres du monde sensible demeurèrent en cet état jusqu'à la fin d'une période. Cette période pleinement achevée, continue Pimandre, le lien qui unissait toutes choses fut rompu de par la volonté de Dieu. Car tous les animaux qui, jusque-là, avaient été à la fois mâles et femelles furent séparés en deux en même temps que l'Homme, et Dieu dit « *Croissez et multipliez* ». Puis la Providence, par le moyen du destin et de l'armature des sphères, établit les générations, et tous les êtres se multiplièrent, chacun selon son espèce.

Pimandre donne des conseils à Trismégiste sur le comportement qu'il doit suivre dans la vie à la lumière du mystère qui vient de lui être révélé. Il devra se connaître, car « *celui qui s'est connu soi-même va vers soi, » c'est-à-dire, vers sa propre nature. « Tu dis bien : lumière et vie, voilà ce qu'est le Dieu et Père, de qui est né l'Homme. Si donc tu apprends à te connaître, comme étant fait de vie el de lumière... tu retourneras à la vie.* » Seul l'Homme qui a l'intellect (et ils ne l'ont pas tous) peut se connaître. Et Trismégiste doit mener une vie pieuse et pure, et se rendre le Père propice par la voie de l'amour filial, et en formulant des hymnes et des bénédictions. Trismégiste rend grâce à Pimandre de lui avoir révélé tant de choses, mais il veut aussi savoir en quoi consiste l'« *ascension* ». Pimandre lui explique qu'à la mort le corps mortel se dissout en ses éléments corporels, tandis que l'homme spirituel s'élance vers le haut à travers l'armature des sphères, abandonnant à chacune une part de sa nature mortelle et le mal qu'elle recèle.[j] Et alors, dénudé de ce que l'armature des sphères avait imprimé sur lui, il entre dans la nature « *ogdoadique* » et entend les Puissances chantant les hymnes à Dieu, et lui-même se mêle aux Puissances. Alors Trismégiste reçoit son congé de Pimandre, « *après avoir été investi de puissance et introduit sur la nature du Tout et sur la vision suprême* ». Il commença à prêcher aux hommes, les exhortant à abandonner leurs erreurs et à participer à l'immortalité. Et Trismégiste « *gravait en lui-même le bienfait de Pimandre* » [...].

Dans son commentaire sur ce traité, Ficin fut tout à fait frappé par sa ressemblance au livre de la Genèse. « *On voit ici, dit-il, que Mercure traite des mystères mosaïques.* » Et il continue en relevant les comparaisons évidentes. Moïse vit une obscurité

sur la face de l'abîme et l'Esprit de Dieu planant sur les eaux. Mercure voit l'obscurité et le Verbe de Dieu réchauffant la nature humide. Moïse annonce la création par le tout-puissant Verbe de Dieu. Mercure affirme en toutes lettres que ce Verbe brillant, qui éclaire toutes choses, est fils de Dieu. Et s'il était possible d'attribuer à un homme né avant l'Incarnation une telle connaissance, il vit le Fils naître du Père, et l'Esprit procédant du Père et du Fils. Il vit la création s'effectuer par le Verbe divin, l'Homme créé à l'image de Dieu, puis sa chute de la sphère intelligible dans le corps. Il se sert des propres paroles de Moïse pour rapporter le commandement de Dieu aux hommes, croître et multiplier. Puis il nous apprend comment nous pouvons accéder de nouveau à cette nature intelligible et immortelle dont nous sommes tombés en notre décadence. [...] Plus tard, Ficin accorda à ces merveilles beaucoup de réflexion dans la Theologia Platonica il se demande même si Hermès Trismégiste n'est pas Moïse, après tout. Après avoir évoqué, dans cet ouvrage, le récit de la Création dans le Timée, il ajoute, « *Trismégiste Mercure enseigne plus clairement une telle origine à la génération du monde.* [...] »

Frances A. Yates, ***Giordano Bruno et la Tradition hermétique***, Dervy, 1988, 1996

Notes personnelles :

a. c'est aussi pendant leur sommeil que les alchimistes, futurs Adeptes, ont des visions qui leur enseignent ce qu'il faut faire. Voyez l'***Hermès Dévoilé*** de Cyliani où même, le ***Mutus Liber***.

b. on croirait d'une allégorie sur le Mercure, sur le passage de l'occulte au manifeste, sur la résurgence du rayon solaire igné de Fulcanelli.

c. les alchimistes disent leur Soufre ou l'Âme de la Pierre.

d. on voit le rapprochement avec les sept métaux, les sept planètes connues.

e. la liaison entre le Noûs-Démiurge et le Verbe s'appelle le Compost philosophal.

f. cet Homme-Démiurge est notre Artiste, qui parvient à égaler Dieu dans ses oeuvres terrestres.

g. cette vision poétique est à l'image du Corps et de l'Âme de la Pierre qui s'unissent à l'époque de la réincrudation.

h. la Pierre n'est pas composée d'autre chose que d'AIR et de FEU, enveloppés dans une TERRE [Corps] habitable.

i. C'est aboslument ce que disent les alchimistes dans leurs traités. Tout cela n'est qu'un transposition, à très peu près, que des paroles du Pimandre.

j. On retrouve ici des éléments propres au Christianisme. Mais qui n'en sont pas moins propres à la doctrine alchimique. Par exemple, quand les Artistes réalisent une séparation, mettons, à partir de l'acide vitriolique et du salpêtre, d'un côté il reste la tête morte de l'eau forte au fond de la cornue, tandis que l'acide nitrique se condense dans le récipient.

16. Il y a là de la cabale de haut niveau. Ne pouvant reprendre à nouveau des thèmes que nous avons clairement dévoilés ailleurs, nous nous contenterons d'un bref rappel : il est question dans cet extrait de navire, de port et de péril. Ce thème a été analysé dans l'un des décans des signes du zodiaque. Laissons au lecteur le soin de s'y reporter [cf. zodiaque alchimique].

17. cf. note 15.

18.

JOHANN ISAAC HOLLANDUS L'OEUVRE DE SATURNE

L'OEUVRE DE SATURNE

JOHANN ISAAC H0LLANDUS

Des Choses Naturelles et Supernaturelles

Londres, 1670.

PREFACE.

Cher Lecteur,

les Philosophes ont beaucoup écrit sur leur Plomb qui est préparé à partir de l'Antimoine, comme Basile Valentin[1] l'enseigne: et je suis de l'opinion que cet Œuvre de Saturne du très excellent John Isaac Holland[2] ne doit pas être comprise comme du Plomb commun, (si la matière de la Pierre ne soit pas beaucoup plus de cette façon prétendue) mais du Plomb des Philosophes. Mais que le Saturne Vulgaire soit, ou non la Matière de la Pierre des Philosophes, néanmoins vous recevrez une suffisante satisfaction des 17 Considérations ou Document subséquent. Ceci est publié pour le bénéfice de tous les Amoureux de cet Art, car cela expose et affirme la Pierre de Peu. Adieu.

Mon Enfant vous devez savoir que la Pierre appelée Pierre des Philosophes, provient de Saturne. Et par conséquent lorsqu'elle est parfaite, elle fait des projections aussi bien dans le Corps de l'homme pour toutes les Maladies qui peuvent l'assaillir intérieurement ou extérieurement, quelque qu'elles soient ou de quelques noms qu'on leur donne, aussi bien que dans les Métaux imparfaits[3]. Comme vous savez mon Enfant, en Vérité, dans tout le travail végétable il n'y a pas de plus haut et plus grand secret que dans saturne ;car nous ne trouvons point en l'Or cette perfection qui est en Saturne ; car intérieurement il est un bon Or, ici tous les Philosophes conviennent et rien d'autre nest nécessaire, mais vous devez tout d'abord enlever ce qui en lui est superflu, qui est, son impureté, et le rendre propre, et lorsque vous tournez son intérieur à l'extérieur, qui est sa rougeur, alors il sera bon Or[4] ; car l'Or ne peut être fait plus aisément, que de Saturne, car Saturne est aisément dissout et coagulé, et son Mercure peut être facilement extrait, et ce Mercure qui est extrait de Saturne, étant purifié et sublimé, comme le Mercure est ordinairement sublimé, je vous dis, mon Enfant que ce même Mercure est aussi bon que

celui extrait de l'Or, dans toutes les opérations[5]; car si Saturne est intérieurement Or, comme il est en vérité, alors son Mercure doit être aussi bon que celui de l'Or, par conséquent je vous dis que Saturne est meilleur en notre oeuvre que l'Or[6]; car si vous deviez extraire le lvlereure de l'Or,il vous faudrait un an pour ouvrir le corps de l'Or, avant que vous puissiez en extraire le Mercure, mais vous pouvez extraire le Mercure de Saturne en quatorze jours, et tous deux sont aussi bon l'un que l'autre. Voudriez-vous faire l'oeuvre avec seulement, l'or,vous devriez labourer deux années entières, si vous vouliez bien faire: mais vous pouvez finir l'oeuvre de Saturne en trente ou trente deux semaines au plus. Et étant toutes deux bien faite, les deux étant semblablement bonnes. Saturne ne coûte rien ou très peu, demande peu de temps et peu de travail, et c'est vérité que cela[7]. Mon Enfant enfermez ceci en votre coeur et comprenez, ce Saturne est la Pierre que le Philosophe ne nomme point, dont le nom a été caché jusqu'à ce jour ;car si son nom était connu, alors beaucoup pourraient opérer, et l'Art deviendrait commun, car ce travail est court, et sans charge, un travail petit et insignifiant[8]. Par conséquent faites que le nom demeure caché, pour le mal qui pourrait en conséquence en advenir. Tous les étranges Discours par lesquels les Philosophes ont parlé mystiquement, d'une Pierre, de la Lune, d'un Fourneau, d'un Vaisseau, tout ceci est Saturne[9]; car vous ne devez rien employer qui lui est étranger ; par conséquent il n'y a personne de si pauvre en ce Monde, qui ne puisse
effectuer et avare de cet ouvrage ; car la Diane peut être aisément faite du Saturne, en peu de temps, et en un peu plus de temps le Soleil[10]. Et bien qu'un homme soit pauvre, il peut y arriver par lui, et peut en faire la Pierre Philosophale. Pour cette raison mon Enfant, tout est caché en Saturne, dont nous avons seul besoin, car c'est un parfait Mercure, en lui sont toutes les Couleurs de l'ouvrage, elles peuvent être trouvées en lui; en lui sont les véritables couleurs noire, blanche et rouge, en lui
est le poids, Saturne est notre Latton[11]. Exemple : L'oeil d'un homme ne peut endurer rien qui soit imparfait, aussi petit soit-il, pas le moindre petit atome de poussière, cela lui cause tellement de souffrance qu'il ne peut rester en repos. Mais si vous prenez un morceau de Saturne de la grosseur d'un poids, le coupez en rond sans bavures, et le mettez dans un oeil, il ne causera aucune souffrance ; la raison en est qu'il est
intérieurement parfait, aussi bien que l'Or et les Pierres Précieuses[12]. Par ceci et autres discours vous pouvez observer, que Saturne est notre Pierre des Philosophes, et notre Latton, hors duquel notre Mercure et notre Pierre sont extraite par peu de labeur, peu d'Art et de dépense et en peu de temps. Pour cette raison je vous admoneste mon Enfant, et vous tous qui connaissez son nom, de le garder caché à la multitude, par considération du mal qui pourrait en advenir ; et vous devez appeler la Pierre notre Latton, et appeler le vinaigre Eau dans laquelle notre Pierre doit être lavée[13] ; c'est la Pierre et l'Eau dont les Philosophes ont écrit moult volumes. Il y a beaucoup de différents travaux en notre Pierre Minérale, et, spécialement en cette Pierre que Dieu nous a donné gratuitement, c'est pourquoi tellement de Paroles étranges ont été écrites dans les Livres sur l'oeuvre Minérale.

Mais ceci est la véritable Pierre que les Philosophes ont cherché, parce qu'elle fait projection sur tous les Métaux imparfaits, spécialement sur l'Argent-vif, et du reste sur toutes les maladies quelqu'elles soient, qui peuvent arriver au corps de l'homme, ainsi que sur toutes les Blessures, Cancer, Fistules, Inflammations, Bubons, Impotences, et toute sorte de choses qui peuvent arriver extérieurement au

Corps de l'homme, par conséquent cette Pierre ne travaille pas dans le règne minéral, mais dans le règne Végétable. Au commencement du Livre des Végétables et du principe, cette Pierre est appelée *Lapis Philosophorum*. La Pierre Minérale est appelée *Lapis Mineralis*, et la troisième Pierre est appelée *Lapis Animalis*. Cette Pierre est le véritable Or Potable[14], la vraie Quintessence que nous recherchons, et rien d'autre en ce Monde que cette Pierre. Par conséquent les Philosophes disent, quiconque connaît notre Pierre et peut la préparer, n'a besoin de nulle, autre chose, et par conséquent ils ont recherché cette choie et aucune autre. Mon Enfant, Prenez 10, 12 ou 15 livres de Saturne, en lequel il n'y ait ni mélange ni autre métal; et laminez-le finement; ayez une grande jarre de terre, à moitié remplie de Vinaigre, suspendez-y les lamines et fermez bien la Jarre et mettez-la dans un bain tiède, tous les trois ou quatre jours raclez le Saturne calcinez les lamines, et mettez-le à part et faites ainsi jusqu'à ce que vous ayez 5 ou 6 livres de Saturne calciné[15]. puis le broyez dans un mortier avec de bon Vinaigre de vin distillé, comme si vous vouliez
peindre avec, puis prenez deux ou trois pots de grès, mettez-y la chaux de saturne que vous avez broyé, et, mettez de bon vinaigre de Vin distillé par-dessus, de façon à ce que les pots soient à moitié remplis, mélangez bien, fermez le pot avec un verre poli ou une pierre lisse, mettez les pots au bain, mélangez le tout quatre ou cinq fois par jour avec une cuillère en bois, remettez le verre dessus, faites que le bain ne soit plus chaud que vous ne puissiez tenir votre main dedans, ce qui est tiède, laissez pendant quatorze jours, quatorze nuits, puis décantez ce qui est clair dans un autre pot de grès, et remettez du vinaigre distillé sur la chaux qui n'a pas été dissoute, mélangez bien et mettez 14 jours au Bain, décantez de nouveau, et remettez d'autre vinaigre comme
précédemment. Continuez les décantations et ajoutez de nouveau vinaigre jusqu'à ce que toute la chaux de Saturne soit dissoute, alors prenez tout le Saturne dissout, mettez-le au bain et évaporez le vinaigre par un feu doux, le Saturne deviendra une poudre ou motte. Ou bien agitez jusqu'à ce qu'y soit sec, et vous aurez une masse ou poudre d'un jaune sombre, ou couleur de miel, puis broyez de nouveau sur une pierre avec du vinaigre distillé, mettez dans un pot de grès, agitez et mélangez ensemble et mettez au bain tiède, et laissez la cinq ou six jour : mélangez chaque jour avec une cuillère de bois, fermez avec la plaque de verre et laissez refroidir, prenez ce qui est dissout et mettez-le dans un grand pot de grès, remettez d'autre vinaigre, remuez et mélangez bien ensemble et mettez au bain comme précédemment, réitérez ces décantations et ajouts de vinaigre jusqu'à ce que plus rien ne se dissolve, ce que vous connaîtrez avec votre langue; si le liquide est sucré, tout n'est pas dissout, ou mettez-en dans un ballon de
verre, et faites évaporer si quelque chose demeure[16]. Tout ce qui pourra être l'Or n'est pas dissout, et ce qui demeure dans le pot
sont des fèces, et sucrée sur la langue, si vous trouvez quelque chose dans le ballon, tout n'est pas encore dissout, alors mettez de
nouveau vinaigre dessus, jusqu'à ce que tout soit dissout, alors coagulez comme précédemment, mettez d'autre vinaigre dessus,
remuez le tout, mettez de nouveau au Bain et réitérez cette opération de solution et coagulation jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fèces au fond, mais que tout soit dissout en une eau pure et claire, alors saturne libéré, de toute sa lèpre, mélancolie, fèces et noirceur, étant pure et blanc comme neige, car il est nettoyé

de toutes ses souillures, parce que sa froideur est mise à l'extérieur comme la Lune, et sa chaleur à l'intérieur, le rendant fusible comme de la cire, et doux comme du sucre Candi. Pourquoi est-il aussi blanc que la neige ? C'est parce qu'il est purifié de toutes ses impuretés, et parce que sa froideur est à l'extérieur comme la Lune, et sa chaleur à l'intérieur. Pourquoi est-il doux ? Parce que les quatre éléments en lui sont purs, et séparé de tout le soufre puant et noir, que Saturne reçoit dans la mine ;il est presque médicinal et comme semblable à la Nature : Et parce qu'il est si pur, il offre certaine de ses qualités internes à l'extérieur telle la douceur ; mais la chaleur est si couverte par la froideur, qu'elle ne peut pousser sa puissance à l'extérieur pour la raison que le froid qui est extérieur (la chaleur de Saturne gît à l'intérieur, comme dans le sel de Nitre) comme
dans le goût, l'esprit de goût est ce qu'il y a de plus subtil en toute chose, comme il est plus grandement enseigné au Livre des
Végétables. Comment l'Air se dilate par lui-même extérieurement à part de toutes les Herbes et Fleurs ; car l'Esprit de l'Air gît à l'intérieur de toutes choses; car Dieu ne crée rien en ce monde qui n'est son goût particulier ou Air, L'air et le Goût étant un seul Esprit, le Goût vient de l'Air,commela fumée provient du Feu. Mais comment se fait-il que toute chose qui ait un Air doux a un goût amer ? La cause en est que les Fèces de toutes choses en les Eléments sont putrides et puantes, qui sont la Bile ou le Chaud : car tout ce qui est non naturellement chaud, a un Goût amer; l'Air et le Goût sont un Esprit, et comme l'Esprit de l'Air pousse vers l'extérieur par les choses chaudes. L'Air fait semblablement
embrassant le Goût, et défend le Goût subtil, afin qu'il ne soit point brûlé par la véhémente Bille brûlante, comme dans l'Herbe où il
est largement exprimé. Mais la cause pour laquelle Saturne a un doux Goût, et qu'il est presque pur et propre, ayant peu de chaleur non naturelle en lui, qui pourrait en brûler le Coût subtil, de ce fait son Goût est à l'extérieur et le Goût d'Esprit de l'Air enfermé en lui. Mon Enfant maintenant sachez ce que j'ai dit auparavant, qu'en une chose contenant plus de chaleur brûlante, l'Air renferme le Goût à l'intérieur, car le Goût ne doit point être corrompu par la chaleur non naturelle. Aussi le Goût inclus l'air en lui, lorsqu'il provient d'une chose qui est extérieurement froide; carles Esprits subtils de l'Air ou Odeur d'une chose ne peuvent endurer aucun froid, comme nous le voyons journellement dans les Herbes et les Fleurs qui n'ont aucune Odeur en Hiver, comme elles en ont en Eté; mais elle se cache en Hiver, et l'Esprit a le Parfum enclos en lui, et ainsi que l'Esprit de l'Odeur ou Air. Voyez un homme qui a attrapé froid, il perd immédiatement son Odorat et son Goût est diminué, Il en est de même avec Saturne ; qui est entièrement froid. Ainsi le Goût se manifeste avec l'Esprit de l'Odeur :car l'Esprit du Goût à l'odeur en lui. Regardez le Sucre qui est bien clarifié de ses Fèces, combien il est doux en son Goût, bien qu'il n'ait point d'Odeur ; il y a une extraordinaire douceur dans le Sucre. Quelle
est la raison pour cela ? Le Sucre est très froid extérieurement, par conséquent il est comme, la Neige, et d'un doux Goût, bien que
le Sucre soit intérieurement chaud et humide. du tc:mpéramentdefCr.et«'unesigrande vertu qu'il est appelé la Pierre des
Philosophes, comme cela est approuvé, et très prévalent pour guérir tous les Désordres de Corps de l'homme. comme il est v u
dans son opération. La raison pour laquelle je dis ceci mon Enfant, estque vous devez comprendre

ensemble son intérieur et
extérieur, et les Esprits qui sont en ces choses, (lesquels nous Cliscourons;et par ce moyen vous connaîtrez les merveilleux travaux
de Dieu, et par quelles merveilles il oeuvre dans les choses inférieurs, qui ont toutes été faite pour notre usage.

Pour l'amour de qui Dieu a-t-il créé toutes ces Merveilles et toutes ces choses, sinon notas ? Par conséquent mon Enfant croyez
en Dieu, et l'aimez, et suivez-le, car il vous aime, comme il le fait voir, et le manifeste en toutes choses. aussi bien Intérieures qu'Extérieures. O combien merveilleux est notre Seigneur et Dieu, de qui proviennent toutes les merveilles!

Maintenant mon Enfant, pourquoi Saturne est-il fluant comme de la Cire ? C'est à cause de ion abondant Soufre. qui est â
fintérieur:carje ne trouve point de fluité ou fusibilité en aucune chose excepté le Soufre, le Mercure et l'Arsenic, et ces trois choses
sont en Saturne ; et pour cela Saturne flue rapidement, mais toutes ces choses sont nettoyées avec lui de leurs impuretés. Et ne
savez-vous point que les Philosophes appellent leur Pierre Arsenic, et chose blanche ; et ils disent que leur Soufre est
incombustible ;il 1 appelle aussi la chose rouge, et tout ceci est en Saturne, en lui est T Arsenic:car la Lune est principalement
générée du Soufre blanc, commeil est pleinement enseigné au Livre du Soufre, et tout Arsenic est intérieurement rouge comme
Sang, si son intérieur est amené à l'extérieur, comme démontré dans le Livre des Couleurs. Saturne se tient presque au degré de la
Lune fixée. Ainsi en lui il y a un Soufre Rouge. comme vous voyez, lorsque sont, intérieur est mis à fextérieur,il sera rouge comme
le Rubis, il n'y a de Couleurs qu'en les Esprits, ainsi il y a en lui un Soufre rouge et jaune. En lui est le Mercure. comme il peut être
vu, car le Mercure est s'extrait de Saturne en peut de temps, par un moindre labeur.

Ainsi tous trois sont en Saturne, mais ils n'y sont pas fixes, mais ils sont propres, prurs, incombustibles, et fluant comme la Cire ; en
lui sont toutes les choses que les Philosophes ont menhonnés.Ulsontdits,notre Pierre est faite cWL menstrue ouant:ne pensez vous
pas qu'y s'agit de Saturne extrait d'une Terre puante ? Car beaucoup meurent avec les Odeurs et Vapeur d'où fan extrait Saturne.
Et les Philosophes disent, notre Pierre est de peu de valeur, étant non préparée; ils disent, le pauvre la possède autant que le riche,
et ils disent vrai, car il n'y a pas plus pauvres et misérables personnes que ceux qui extraient Saturne hors

de la mine ; et ils disent
que l'on doit la trouver en toutes Villes et plane, où que vous alliez Saturne est là. Ils disent c'est une chose noire. due pensez
vousquinesoitpointnoir?Ils disent. c'est une eau sèche, sifOr et la Lune doivent être testés et purifiés ri est-ce pas avec Saturne ?
Ils doivent être testés et lavés avec lui comme un vêtement puantcst nettoyé avec du Savon. Ils disent, en notre Pierre sondes
quatre Eléments,et ils disent vrai, car les quatre Elémcnts doivent être séparés de Saturne. Ils disent notre Pierre consiste en une
Ame,un Esprit et un Corps, et ces trois deviennent un. Ils disent vrai; lcrsqu'ilestfixé parle Mercure blanc et le Soufre avec sa
Terre, ces trois sont fait un.

Par ceci, nous devons voit, que ce que les Philosophes ontditestvrai;ilsontscelléson Nom pour les au nom des ignorants, qui ne sont
pas leur Enfant, afin de les maintenir en leur ignorance. Ainsi mon Enfant les Ancicntontscellêle nom de la Pierre. retournons
maintenant à notre propos.

Vous avez maintenant Saturne lavé et débarrassé de toutes ses impuretés, et devenu comme une Neige blanche fusible comme la
Cire, mais non encore fixe : nous allons donc fixer le Mercure et le Soufre avec sa Terre.

Prenez un Vaisseau de verre, et mettez-y la moitié de votre Saturne purifié, réservé l'autre moitié jusqu'à ce que vous ayez
focxasion de vous en servir, couvrez me d'un verre poli, mettez-le dans une écuelle de cendres tamiséesdans un Fourneau; ou sur
le Tépied des *Secrets,ou dans le Four où vous calcinez les Esprits ; donnez lui chaleur semblable â celle du Soleil au milieu de
fEté, et non plus chaud, un peu plus chaud ou un peu plus froid selon que vous pourrez (apprécier. Mais si voua donnez une chaleur plus grande, semblable à celle nécessaire à la fusion du Plomb, alors votre Matière fondra comme de lhuile : et
ayant fait cela, dix ou douze jours, son Soufre s'envolera. et votre Matière sera toute perdue, car le Soufre qui est en voie Matière
n'est pas encore fixe, mais est à l'extérieur. Pour cette raison la Matière fond présenteraient, et bien que pure elle n'est point
encore fixe ; par conséquent donnez un feu doux, afin qu'elle ne flue point; et gardez la ainsi six semaines, puis prenez-en un peu,
et mettez-la sur une Plaque chaude, si elle fond immédiatement et fume, elle n'est point encore fixe, mais si la llatière demeure non
fondue. le interne Soufre est alors fixe ; alors augmentez le Feu notablement, jusqu'à es que la matière

dans le Vaisseau paraisse
;aune, et continuellement de plus en plus jaune. comme la poudre de Safran, alors augmentez encore le Feu. jusqu'à ce que la
matière devienne rouge, alors pousuivez votre Feu d'un degré à l'autre, même quand la Matière devient par degré de plus en plus
rouge, maintenez le Feu jusqu'à ce que la Matière soit aussi rouge que le Rubi, augmentez alors encore le Feu. afin que la Matière
devienne incandescante,alors elle est fixée, et prête et prête à recevoir sur elle la singulière Eau du Paradis.

Sachez mon Enfant qu'il y a deux manière de versez lEau du Paradis, et je vous enseignerai comment faire et préparer les deux,
ainsi vous prendrez celle que vous voudrez, car lune est de moitié moins bonne que l'autre.

Mon Enfant, vous devez vous souvenir que je vous ai ordonné de réserver la moitié de Saturne purifié, mettez-le dans un pot de
Grès, et versez dessus une bouteille ou plus de Vinaigre de Vin distillé, mettez un chapiteau et distillez le Vinaigre au Bain, le,
chapitaux doit avoir une ouverture en haut, permettant d'ajouter de nouveau Vinaigre sur la Matière, ajoutez de nouveau Vinaigre
et le distillez. ajoutez et distqez tant que le Vinaigre fini vienne par la distillation soit aussi fort que lorsque vous le mettez, alors test
assez, et la Matière a eu autant de (Esprit du Vinaigre quelle peut contenir: enlevez alors le Pot du Bain, enlevez le chapitaux, et
sotez votre Matière, et mettez la dans un vaisseau de verre épais qui puisse endurer le Feu, c4fîez de son chapiteaux, et mettez
dans une écuelle de cendres au Fourneau, faites tout d'abord un faible Feu, et augmentez progressivement, jusqu'à ce que votre
Matière passe rouge comme du Sang, aussi épaisse que de l'huile, et douce comme le Sucre, avec une Odeur Céleste, gardez le
même degré de chaleur tant que cela vient, et lorsque cela commence à moindrir, alors accroissez le Feu jusqu'à incandescence du
Vaisseau, continuez cette chaleur, jusqu'à ce que plus rien ne distille, laissez alors refroidir le Vaisseau, enlever le Ballon de
Réception, et fermez le immédiatement avec de la Cire, enlevez la matière restant dans le Vaisseau, et mettez la en poudre dans
un Mortier de Fer, avec un Pilon dAcier, puis broyez-la sur une Pierre avec de bon Vinaigre distillé, mettez la Matière ainsi broyée
dans un Pot, versez de bon Vinaigre distillé dessus, afin que les deux tiers soient remplis, mettez le Pot au Bain et couvrez le d'un
cahipeau,distilléle Vinaigre. ajoutez à nouveau du Vinaigre, et distillez à nouveau. continuez cela tant

que le Vinaigre sorte aussi
fort que lorsque vous le versez, alors laissez refroidir, enlevez la Matière du Bain, enlevez la chapiteau, et enlevez la Matières du
Pot, mettez la dans un Vaisseau de verre qui puisse endurer le Feu, comme vous avez précédemment fait, mettez au Four en
lécuelle de cxndres gravelées, adaptez le chapiteau et le Récipient, lutez bien les jointures, puis distillez à faible Feu au
commencement. et, augmentant par degrés jusqu'à ce que la Matière passe rouge comme du Sang, et épaisse comme de 1''Huile,
comme dit ci-dessus, donnez le Feu jusqu'à ce que plus rien ne passe, puis laissez refroidir, enlevez le chapiteaux, cassez le Vaisseau et prenez la Matière. broyez de nouveua en
poudre sur une Pierre avec du Vinaigre distillé, mettez de nouveau dans le Vaisseau de Grès avec du Vinaigre distillé par-dessus,
ajustez le chapitaax et mettez au Bain. distillez-en le Vinaigre. mettez en de nouveau sommeil a été précédement enseigné. jusqu'à
ce que le Vinaigre en sorte aussi fort qu'il était.

Réitérez cette distillation au Bain jusqu'à ce que la Matière ne contienne plus de Vinaigre, puis sortez-la mettez dans un Vaisseau
de verre, et distillez-en tout ce qui peut en être distillé dans les cendres. jusqu'à ce que la Matière devienne une Huile rouge. vous
avez alors la plus noble eau du Paradis. pour verser sur toutes les pierre fixes, pour perfectionner la Pierre :ceci est une voie.
Cette eau de Paradis ainsi distillée, les Ancients l'appelaient leur clair Vinaigre aiguisé, car ils ont scellé son nom.

Ton Enfant, je vais maintenant vous enseiger une autre manière pour faire cette eau de Paradis ; c'est une voie facile, mais non
point aussi excellente, et ne fait pas si haute projection dans les Médecines humaines, bien qu'elle guérise toutes la
Maladiesinternes et externes, mais (autre guérit miraculeusement en un temps court.

Ire la seconde manière de préparer l'eau de Paradis.

Vison Enfant, si vous voulez la faire de cette manière, vous devez prendre la moitié de votre Saturne préparé que je vous ai
ordonné de garder. sur lequel vous versez la moitié de votre Eau de Paradis préparée et fixée, prenez la moitié et mettez dans un
pot de Grès, verssez dessus du faible Vinaigre le Vin, mélangez bien ensemble, puis prenez deux livre de

Tartre calciné, qui ait été
bien clarifiépar solution et coagulation. et ne laisse plus aucunes Fèces derrière lui, Sel Armoniac une hure, qui ait été
semblablement bien sublimé, de façon qu'y ne reste plus de Fèces après la sublimation, broyez le tout ensemble en Poudre, et,
mettez les derechef dans un pot. bouchez immédiatement, ou autrement débordera, car aussitôt que le Tartre et le Sel ArmoW ac
seront avec le Vinaigre, ils s'élèveront ensemble, et s'échaperont par (ouverture du pot, de ce fait fermez le pot et mettez le clans
le dans un baquet d'eau. ils se refroidiront rapidement, autrement si la matière froide rencontre la matière chaude soudainement, ils
combattront ensemble,, s'slèveront,et deviendront si chaud, que le pot se briserai à cause de la chaleur, s'il n'était mis en de l'eau
froide ; par conséquent prenez garde, lorsque vous y mettez les poudres, d'arrêter immédiatement et mettez dans TEau froide
avant que d'ajouter d'autre Poudre, alors ils s'uniront, laissez en ce Vaisseau (d'eau froide) un jour et une nuit, puis mettez le pot au
Bain tiède deux jours et deux nuits, laissez refroidir, enlevez le couvercle, et mettez 1 chapiteau, mettez le pot aux cendres dans le
Four, et distillez à feu doux, graduant continuellement jusqu'à ce que tout le Vinaigre soit
paaaé,augmen#ez alors votre Feu. jusqu'à
ce que vous voyez du Vif-argent sortir, lorsqu'il n'en vient plus augmentez le feu petit à petit et continuez tant qu'il en passe, voua
trouvez observez quand il coule, que si en l'espace de un ou cieux Pater Noster (la prière du Seigneur) une seule goutte passe,
alors augmentez le feu jusqu'à ce que le fond du pot rougisse, pendant douze heure, et quand tout la Mercure est passé, le Sel
Armoniac doit avoir sublimé dans le chapiteau. et le Tartre demeure avec le Corps de Saturne au fond du Pot, lequel vous prendrez et mettrez en sac de Lin, (tue vous suspendrez cri une cave humide, le Tartre se dissoudra, recevez le dans un flacon de
verre, le Corps de saturne demeure alors dans le sac, prenez-le et calcinez le dans un Four à réverbère trois jours et trois nuits,
avec une grande chaleur, comme il est dit autre part, puis extraiyez le Sel comme il est enseigné au Livre Minéral. Vous pouvez
faire projection du Sel, et coaguler votre Tartre de nouveau, il sera aussi excellent ou meilleur qu'auparavant, de la même manière
prenez votre Sel Armoniac qui est dans le chapiteaux, qui sera bon de nouveau si vous n'avez plus de Sel Armoniac;prenez alors
trois livre de Tartre calciné, bien clarifié qui ne laisse plus de Fèces derrière lui, vous n'avez plus besoin alors de Sel Armoniac,

avec lequel vous pourrez de la même manière extraire le Mercure de la Lune et de Jupiter. avec lesquels vous pourrez faire des
merveilles, comme à est enseigné au Livre Minéral, ou h est parlé de la quintessence des Métaux.

3laintenant vous devez savoir mon Enfant, que ce lKercure ou quintessence de Saturne est aussi bonne en tous les travaux que le
Mercure du Sole, Us sont tous deux excellents, et tous les Philosophes en conviennent. Mon Enfant prenez ce Mercure ale Saturne
hors du récipient et mettezle dans une Boite de Verre.

J'ai maintenant enseigné Comment faire deux sortes d'Eau de Paradis; et sachez mon Enfant (tue la première est la meilleure :
bien quelle soit faite avec quelque danger, plus long temps, et plus de dépense à cause du Vinaigre, mais 1 Huile rouge est la
meilleure, le temps est semblable jusqu'à la fin, et bien que cela soit plus pénible pour obtenir l'Huile rouge, néanmoins elle se fixe
elle-même en un temps court, stil vient de la Matière ou Pierre fixe, en une simple Essence en une plus grande rougeur ;niais
quand le Mercure vien à la Pierre fixe, il demande un long temps d'assention et de descention avant squ'il ne meure. et, lorsqu'il est
entièrement mort, il fait la Pierre rouge fixe de nouveau en une couleur fixe. aussi couvrant la Pierre rouge avec sa froideur, de
façon que la Pierre rouge devienne blanche à nouveau, alors vous devez la bouillir da nouveau doucement sur un Feu
dox,jusqu'àce qu'elle soit jaune, dirigeant le Feu degré par degré, au fur et à mesure que la Couleur s'ac~roitets'intensif'ie,etainsijusqu'àl'obtentson de la parfaite rougeur, qui demande un long temps pour être fait, ce qui n'est pas
requis avec (Huile rouge ;car l «Huile rouge meurt et coagule sur le champ la Pierre, fun se fixant lui-ême avec f autre en une
simple Essence,, en très peu de temps. Par conséquent je vous (lis, mon Enfant, que le temps requis polir PHuile Pet aussi long à la
fin, bien qu'il paraisse plus court avec le Mercure, mais sont de même longueur à la fin de Touvrage, par conséquent, je vous
donne l'Art des deux ouvrages, de façon que vous puissiez mieux comprendre (Art de faire (huile à partir de la partie la plus
profonde de la Pierre, qui est trouvé plutard. L'Huile était inconnue des An(sentr,car mon Grand père eues compagnons lontrouvé
après un long temps et un grand labeur.

Ainsi, il y a deux manière de dissoudre la Pierre, et de verser dessus l'Eau claire du Paradis. Nos Ancêtre appelaient. l'Huile leur

Vianaigre aiguisé, parconséquent mon Enfant, gardez le Nom caché, et je voies enseignerait avant tout comment vous devez
joindre le Mercure à votre Pierre, que vous avez extrait hors de Saturne, et la dissoudre ; ensuite je vous enseignerais comment
faire passer par le chapitau cette Huile rouge extraite (le votre Saturne prépare, en une Pierre fixe, pour dissoudre votre Pierre. Mon Enfant. pesez votre pierre fixe, et preniez moitié moin de votre Mercure, versez-le dessus la pierre dans un vaisseau, couvrez
le. et lutez les jointures, mettez dans une écuelle de cendre gravelée,etfaites un feu comme le soleil durantfété.et ne donnez pas
plus de cheleur, jusqu'à ce que l'Eau de Paradis ou Mercure devienne toute une Poudre morte. Et sachez mon Enfant, que la
Pierre rouge et fixe, qui auparavant était sombre, quand elle aura bue l'eau de Paradis, ou Mercure, ou ce que vous l'appelez, elle
devient une poudre entre le noir et le gris, alors augmentez le feu pa degrés. jusqu'à ce que la matière devienne parfaitement
blanche, et lorsqu'elle est blanche, augmentez encore le feu par degrés, jusqyCà ce qu'elle devienne jaune sombre, renforcez alors
le feu, jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement rouge : alors réjouissez-vous, pour votre Pierre parfaite et fusible comme de la Cire.
Remerciez Dieu, qui nous donne une part de ses Miracle ; et faite le bien au pauvre, que vous pouvez voir de vos yeux charnels, et
utilisez labonté Divine miraculeusement en cette Vie corrompue, car je vous dis en toute Charité, que si quelqu'un atteint cette
Pierre, qu'elle lui est donnée et prêtée par Dieu. Quiconque a cette Pierre, peut vivre en parfaite santé jusqu'au terme de sa vie,
qui "t déterminé par Dieu, et peut avoir tout ce qu'il désire sur la Terre.

Il sera aimé et estimé de tous, car il pourra les soigner intérieurement et extérieurement de toutes Maladies qui peuvent les
affecter ; mais si la Pierre ne peut faire ceci, elle est fausse, et ne mérite point le nom de Pierre Végétable ou Pierre des
Philosophes.

Par conséquent mon Enfant, si Dieu vous donne cette Pierre, veillez diligemment sur elle, et gardez vous d'offenser Dieu, car vous
ne faits pas cotte Pierre sur Terre pour être en votre Paradis ; régissez-vous et comportez-vous pour la gloire de Dieu et le bien
des pauvres gens, afin d'augmenter les louange à Dieu et pour soulager les Chrétiens pauvres et exilés.

Je vous dis, mon Enfant, si vous l'utilisez autrement, Dieu vous laissera là selon votre vouloir, mais après il vous enverra

rapidement une punition. ou bien vous mourerez subitement, ou mourerez d'une chute ou toute autre sorte de mort subite, et votre
Corps et votre Ame iront en Enfer. et seront damnés pour l'éternité, à cause de votre ingratitude envers Dieu, qui vous octroya si
grâcieuse mnt son Don grand et précieux.

De la -mi ltiplication.cle la Pierre maintenant parfaite.

Maintenant mon Enfant, vous pouvez prendre la moitié de votre Poudre, la mettez en un vaisseau de verre et la faites fondre, ayez
prêt un Moule creux de Buis, petit ou grand -,eon votre plaisir, l'intérieur en doit avoir été bien poli et enduit d'huile d'Olive, et
lorsque votre Poudre rouge est fondue, versez-la dans le Moule, cela sera une Pierre précieuse, rouge comme le Rubis, claire et
transparente, sortez-la du Moule et faites-en la projection sur les Métaux imparfaits et le Corps de l'Homme.

Prenez dix fois plus de Saturne préparé comme je vous rai enseigné précédement,par coagulation et Solution, jusqu'à ce qu'il ne
laisse plus de Fèces derrière lui, puis sortez votre Poudre rouge hors du Vaisseau, deux parts sont suffisantes, mettez dans
vaisseau au Bain chaud, et laissez dissoudre, quand tout est dissout, décanté ce qui est clair et mettez-le dans un autre Vaisseau,
mettez d'autre Vinaige dessus, laissez dissoudre comme précédement, décantez et versez de nouveau Vianigre dessus aussi souvent que tout soi dissout en Eau claire ce qui se fait habitucilementen dix ou douze jours, alors mettez tout ce, qui
est dissout au Bain, couvrez du chapiteau, et distillez le Vinaigre, distillez le Vinaigre à nouveau ,et coagulez la Matière au tant de
fois que la Ratière devienne. sèche et brillante, alors mettez-là dans un autre Vaisseau, mettez au Four dans une écuelle ce cendre
gravelée,fermezl'ouverture.

Mon Enfant, maintenant que votre Matière a été fixée en solution avec la Pierre, faites un feu chaud dans le Four aussi chaud que
la chaleur du Soleil au milieu de fEts.ou uni peu plus chaud, jusqu'à ce que la matière commence à devenir jaune, alors augmentez
le feu degré par degré, jusqu'à ce qu'elle devienne parfaitement, jaune.pLÙs accroissez le feu par degré jusqqi'à ce que vois
obteniez la parfaite rougueur, ce qui est rapidement fait, en moitié de temps que pour obtenir la couleur,

et dans la multiplication,
opérez comme précédcment au commencement, et versez l'Eau de Paradis sur la Pierre, comme nous Tavons enseigné
précédemment dans ce travail. bouillez et mortifiez en tout paiut;usqu à parfaite rougeur comme il a été dit. 41ors vous pouvez
encore en prendre la moitié, et en faire la projection, et multiplier l'autre moitié encore comme nous (avons dit précédemment, ainsi
vous pourrez toujours continuer votre ouvrage.

Maintenant je vais vous enseigner une autre voie, et la meilleur, qui consiste a arroser votre Pierre rouge fixe avec l'Huile rouge,
pour qu'elle soit fusiblc:vous devez connaître le poids de Poudre rouge. prenez alors la moitié moins d'Huile rouge, et versez-la sur
l'Huile rouge, et quand (huile est versée dans le vaisseau, ajustez un petit chapitau dessus, mettez au Fourneau en les Cendres,
ajustant un Ballon (le Réception au Nez du chapiteau, faitesun faible feu, commela chaleur du Soleil en Mars, et pas plus chaud,
car si il y a quelque humidité du Vinaigre dans l'huile, elle puisse être enlevée, continuez cette ,:haleur, jusquà ce que vous ne voyez
plus d'umidité dans le chapiteau, alors augmentez un peu le feu, telle la chaleur du Soleil au milieu de l'Eté,et si il y a encore
quelque humidité, voie la verrez dans le chapiteau, niais si voies ne voyez rien après six ou huit jour, alors enlevez le chapiteau, et
remplacez par un chapiteau aveugle, accroissez le Feu, de faon que vous puissiez sans crainte le soutenir avec votre main ou doigt
en le mettant dans la cendre le temps d'un Ave-Maria. continuez le feu en cette chaleur jusqù à ce que l'Huile rouge soit
complètement fixée avec la Poudre dans votre Vaisseau, que vous pourrez ceonnaîtreainsi:

Prenez un peu de la Poudre, mettez-la sur une plaque d' argent incandescente, si elle fond comme de la Cire, et pénètre la plaque
comme de l'Huile à travers du cuir sec, et la transforme en Or aussi loin que la poudre a pénétrée, alors la Pierre est achevée, et si
cela ne se fait point, vous devez alors la laisser dans la chaleur jusqu'à ce qu'elle fasse ainsi sans fumer.

Maintenant, nom Enfant, lorsque la Pierre est finie, prenez-en la moitié. mettez dans un creuset de verre, et fondez la poudre
doucement, ce qui devrai être fait rapidement. car elle fond comme de la Cire ; et étant fondue, versez.-la dans le Moule de Bois
(le Buis comme susdit, ce sera une pierre rouge, claire et transparente comme (lu Cristal, rouge comme

le Rubis, faites -en la
projection et gardez fautre moitié pour la multiplier.

Alors au Nom de Dieu, prenez 20 parts de S atuxne, qui ait été préparé par Solution et Coagulation. jusqu'à ce qu'il ne laisse plus
de Fèces derrière, comme il a été dit au commencement. Dissolvez ces vingt partsdans un Vaisseau avec du Vinaigre Distillé ; de
la même manière cilssolvez la poudre de
votre Pierre dans un vaisseau à part avec du Vinaigre distillé, et lorsque les deux sont dissoute en Eau claire. versez les deux
solutions ensemble dans un vaisseau plus grand, mettez au Bain, ajustez un chapiteau et récipient. distillez-en le Vinaigre au Bain
bouillant, jusqu'à ce que la Matière soit sèche, laissez alois refroidir. mettez dans un autre vaisseau. bouchez l'ouverture, et mettez
au Fourneau enta cendre, faites dessous un feu qui aida chaleur du Soles en Mars, jusqu'à ce que la poudre soit parfaitement
blanche, ce qui doit être fait rapidement.

Augmentez alors votre feu de degré en degré, jusqu'à ce que la matière devienne de plus en plus jaune, alors faites le plus fort de
degré en degré. jusqu'à ce qu'elle soit de plus en plus rouge. et atteigne la parfaite rougeur ; alors versez votre eau sur la poudre
rouge avec l'Huile, rouge, ou avec l'eau de Paradis, ou avec votre Vinaigre aiguisé, ou appelez-le ce que voudrez, effectuant point
par point ce qui a é#é enseigné, jusqu'à ce que le poudre rouge flue comme de la Cire sur une Lame d'argent, sansfumer.la
pénétrant comme Thuile pénètre le cuir sec, et devenant Orintéxieurement et cxtérieurement,alors remerciez Dieu,htiseoyez
obéissant peur ses Dons et ses Grâces.

Vous pouvez prendre de nouveau la moitié. etfaïrela projection, gardant f autre moitié comme il a été dit, ainsi vous pouvez ouvrer
toute votre vie pour les pauvres, et effectuer d'autres travaux à la gloire de Dieu, et pour le Salut de votre Ame,commej'ai assez
dit précédementpourle sage.

De la Projection sur les -Métaux.

Sachez mon Enfant, comment et de quelle manière vous devez vous servir de cette Pierre, qui tait projection sur le Mercure, et sur
tous les Métaux et Corps imparfait de Mars, Jupiter et Vénus, sur des lamines incandescentes. ssur lesquelles vous jetez la Pierre,
etlaissez sur les Charbon, pour que la Pierre pénètre, mais la Pierre doit être faite avec fOr animé, ainsi qu'avec Jupiter animé, ce
qui est tréslaborieux,comme enseigne dans les projections. Mais vous devez projeter sur Saturne ou la Lune, qui ne doit pas être
animés, vous devez seulement les fondre, et projettez une part pour mille, cela sera une Médecine, jettez ensuite une part de ces
mille sur dix part, et ce sera le meilleur Or qui ait été jamais vu sur Terre.

De son ~;'scage en Médecine.

Cette Pierre guérit tous les gens Lépreux. Fléaux et autres Maladies qui peuvent régner sur le Terre, ou de par (humanité ; c'est le
vrai Or potatblP, et la véritable Quintesence que les Ancients ont recherché, c'est de cette chose dont tout le cortège des
Philosophes parle merveilleusement usant de toute (adresse possible pour en scellé le non et la manière. de faire comme susdit.

Prenez de cette Pierre la valeur d'un grain de blé, mettez-la dans un peu de bon Vin dans un petit verre. à moitié plein au plein au
quart, chauffez la Vin, la Pierre fondra comme d u beurre, et le vin deviendra rouge comme sang, et très doux dans la bouche,
comme vous ne favezjamais goûté, son Goût est si doux que le sucre elle Miel peuvent être comparé comme de Bue par rapport à
lui; donnez ceci à boire au Patient, mettez-le au lit, mais ne le couvrez pas trop, La Pierre accélère sur le champ le coeur,
explusant alors toutes les humeurs malignes, .iltxanspixera,carla Pierre ouvre tous les Pores du Corps, eten expluse toutes les humeurs, de telle façon qu'il semblera que le patient est été mis dans l'Eau. et cette
transpiration ne le rendra pas plus malade, car la Pierre expulse seulement ce qui est contraire à la Nature, préservant ce qui lui
est conforme à elle même, par conséquent le Patient n'est ni plus malade, ni plus faible ; mais plus il transpire, plus il devriendra
fort et vigoureux, les Veines seront plus légères, et la sueur continuera jusqu'à ce que toutes les humeurs

malignes soient explulséc
du Cops, alors elle cessera.

i,elendemain,vousdevrez en prendre (le nouveau. la grasseur d'un grain de blé, dans du Vin chaud, et voua irez à la Selle
immédiatement, et cela continuera tant que vous aurez quelque chose en votre Corps qui soit contraire à la Nature, et plus le
Patient, va à la Selle, plus léger et fort deviendra son coeur ;carla Pierre n'expulse rien que ce qui est contraire et préjudiciable à la
Nature.

Le troisième jour, donnez la même quantité dans du Vin chaus comme susdit ; cela fort ifivra les Veines et le Coeur. si bien que le
patient ne pensera plus qu'il est un homme, mais plutôt un esprit, tout ces membre seront légers et vigoureux, et silo patient en
prend la quantité du grain de blé tous les jours pendant Tesp ace de neuf jours, je vous cbt,que sont Corps sera aussi Spirituel
que s'il avait été neuf jours dans le Paradis terrestre, mangeant chaque jour du Fruit, le rendant beau, vigoureux vtjeune; par
conséquent utilisez cette Pierre chaque semaine, en la quantité d'un grain de blé dans (lu Vin chaud. ut vous viverez en parfaite
santéjusqliaujourfixé par Dieu.

(due vous ai-je dit mon Enfant. n'est-ce point là le véritable Or Potable, et la véritable Quintessence. et la chose que nous
cherchons ? C'est une chose Spirituelle, un Don que Dieu accorde à ces Amis, par conséquent mon Enfant, n'entreprend pas ce
Travail Divin, si vous êtes en état de péchés mortels, ou que votre but soi autre que la (xloire Divine, ou pour faire les choses que
je vous aie enseigné précédement.

Jovouslc dis en vérïté,vouspouvez voir f0uvrage,ou le commencer, mais je suis certain que vous ne pourrez jamais le terminer, ni
voir la Pierre, Dieu en décidera autrement, le Vase tombera ou se rompra, ou quelque autre désastre surviendra, qui feront que
voue ne verrez jamais la Pierre, ni finir foeuvre; Par conséquent si vous n'ête pur, ne commencez point cet ouvrage, car je sais
assurément, vous perdrez votre ouvrage, par conséquent ne vous décevez pas. S'en est assez pour le Mage.

1)e son l%sage dans As Maladies extérieures.

Mon Enfant, ils y a des personnes qui ont des troubles extérieurs de part leur Corps, telles les Fistules, Cancers, Biles mauvaises,
ulcères, quelqu'ils soient etc, donnez-leurs l'équivalent d'un grain de blé à boire dans du Vin chaux deux jours (le suite, comme
enseigné précédemment, tput,le Corps extcârieurement et intérieurement sera débarassé (le ce qui est contraire à la Nature, et si
pour les Ulcères ouverts procédez comme suit:

Prenez une Dragme de la Pierre, mettez la dans quatre pintes de vin, fespace de trois Pater il?vster, de façon que la Pierre se
dissolve, le Vin sera aussi rouge que du Sang, ensuites lavez les iJlcère matin et soir, mettez une fine plaque de Plomb dessus, en
peu de temps, comme environ douze jours les IJlcr·re seront sains, et donnez chacye jour la grosseur d'un grain de blé dans du Vin
chaud jusqu'à guérison complète, S'il s'agit de Fistules ou autres ouverturcs.que vous ne pouvez accéder pour les laver, alors prenez une seringue, et injectez ce Vin à (intérieur. et elles guéériront comme

suscht.

Et si quelqa'un a une livre du meilleur Poison du monde en son Corps, et bois immédiatement une dragme de Pierre dans du Vin chaud, le poison
sera évacué par le siège, en même temps que les humeurs malignes du Corps.

Mon Enfant, ici s'achève le Travail le plus précieux et le plus noble, qui est dans le Livre des

V égétable ; quiconque reçoit cette Pierre de Dieu, n'a besoin de rien d'autre en cc monde, aussi

gardez la sesLlé aussi bien que pourrez pour la Gloire de Dieu, qui nous octroie ceci pour notre salut.

Amen.

Dieu est bénit dans toutes ses oeuvres.

FINIS.

Notes

1. ***Char Triomphal de l'Antimoine***. Il ne s'agit pas du plomb vulgaire mais du plomb des Sages, c'est-à-dire du Mercure.

2. sur Isaac Le Hollandais, cf. Idée Alchimique, III.
3. On note une confusion soigneusement entretenue par les alchimistes sur l'action de l'élixir, sur l'homme ou sur les métaux imparfaits. En fait, il faut considére non pas les métaux mais les minéraux. Et ce que disent les alchimistes de leur pierre et de ses vertus, ne vaut que pour l'élixir qui n'a rien à voir avec la pierre, puisqu'il s'agit du Compost philosophal.
4. Allusion au laiton qu'il faut blanchir ; le premier Mercure est cet état du Saturne qu'il faut amener à la dépuration.
5. Il s'agit de l'opération par laquelle on amène le Mercure à un degré de dépuration, en l'animant.
6. Redondance habituelle destinée à semer le doute dans l'esprit des lecteurs. En effet, quoi de plus naturel que de considérer l'or, comme la matière dont il faut obtenir le ferment du métal ?
7. La matière première du Mercure ne coûte rien : il s'agit d'une exhalaison que l'on trouve dans les étables ou les lattrines.
8. De nombreux textes donnent à croire qu'il s'agit de travaux d'enfants ou de fileuses.
9. Il s'agit du vaisseau de nature, nommé successivement pierre, lune, vaisseau et fourneau. Autrement dit, il s'agit de la maison de verre, extraite d'une chaux de vitriol, qui forme autant le vase du contenu que l'athanor.
10. Diane, c'est-à-dire le Soufre blanc ou résine de l'or. Le Soleil est Apollon ou Soufre rouge ; Saturne est ici Latone.
11. Peut-être y a-t-il là un jeu de mots sur le laiton et sur Lato ou Latone. Quand Isaac dit que Saturne est le « latton », il faut comprendre qu'il s'agit ici du Mixte fait du Rebis et du Mercure. Le poids est une indication sur le signe de la Balance. Rappelons que le NOIR est la couleur de la TERRE ; le BLANC, celle de l'AIR ; et le ROUGE, celle du FEU.
12. On retrouve l'habituel mélange de vérités et de dérives totaleemnt abscondes. Ici, l'or est mêlé - spirituellement - avec les gemmes orientales.
13. le « vinaigre très aigre » est le nom que reçoit le Mercure,avant que les colombes de Diane ne viennent tempérer sa ponticité.
14. Sur l'or potable, cf. notre voie humide.
15. C'est la préparation de la céruse ou blanc de plomb [cf. symboles].
16. Il ne peut s'agir, à chaque fois, que de sucre de Saturne. Dans un vieux manuscrit attribué à de Bremens se trouve une préparation de
quintessence de plomb obtenue en traitant la litharge par le vinaigre distillé [c'est le Lait de vierge, dont la préparation a été donnée par Geber].
L'acétate de plomb ainsi obtenu en masse pâteuse après évaporation, est mis à fermenter deux ou trois mois, et au bout de ce temps le tout est tombé en cristaux qu'on redissout et qu'on fait recristalliser. On a ainsi un vitriol d'aspect brillant et presque nacré, dont les propriétés sont toutes autres que celles de l'acétate de plomb vulgaire. Il ne peut s'agir que de carbonate de plomb ou blanc de céruse.
17.

Figures du Livre d'Abraham Juif



Le Livre d'abraham Juif comporte 10 figures

Of Abrahham Eleazar Samuel Baruch, and even Gervasius himself nothing seems to be known. The main question is as to the authenticity of the book, and it has to be proved that it is identical with that described by Flamel, and not a later production written to suit Flamel's description. There is a certain similarily, especially in the symbolic pictures, which can be accounted for in either way, but when it is remembered how much doubt hangs round the whole Flamel legend, the second explan. ation is the more probable. Dr. Kopp (Die Alchemie, 1886, ii. pp. 314-317) has given the work careful cunsideration, and from internal evidence has drawn the conclusion that the book is spurious, that Abraham Eleazar and Samuel Baruch are supposititions personages, tbat Gervasius is the pseudonym of the real author, and that the work is later than Flamel. and not earlier than the seventeenth century. While this is most likely the correct conclusion as to the book in its present form, Gervasius may, however, have based his adaptation on some old MSS., if he did not actually reprint one, as he professes to have done. There is a drawing of the massacre of the innocents, evidently symbolical, from tbe " book of Abraham the Jew " in the Library of the Arsenal, Paris, given by Lacroix in Le Moyen Âge et la Renaissance, Paris, 1848, i. Art. vii., and again by Lacroix in Moeurs. Usages et Costumes au Moyen Age, Paris, 1871, p. 465. This drawing is a more elaborate version of the same scene which is given both in Abraham Eleazar's and in Flamel's works (q.v.). Without an examination, therefore, of sucb MSS. as may exist, I should not like to assert unhesitatingly tbat Gervasius was the author, and did not actually reprint a MS. in whole or in part. Such MSS. were known to Lenglet Dufresnoy (Hist. de la Philosophie Hermétique, 1743. 81. p. 79), and probably some are still to be found both in public and in privait libraries.

mis en place le 24 mai 2004

<< précédente | début | suivante >>

Minéralogistes et Chimistes Français

leurs rapports à l'alchimie



revu le 22 octobre 2003

Introduction :

Qu'on comprenne bien. Il n'est pas question d'affirmer ici que les savants dont nous donnons ci-dessous les *Eloges* se sont intéressés à l'alchimie. Ils ont cependant une particularité qui les distinguent de tous les autres, à nos yeux. Celle d'avoir été cités, soit directement, soit indirectement par Fulcanelli et son élève, E. Canseliet. Ainsi, Jean-Baptiste Dumas est cité par Fulcanelli [*Demeures Philosophales, tome I*] comme quelqu'un qui ne s'opposait pas de manière systématique à l'idée alchimique. Nous avons eu l'occasion d'en parler dans les sections suivantes :Mercure - notes sur Protée - alchimie en Alsace-Lorraine - bibliographie - voie humide - Quant à H. Sainte Claire Deville, il est cité indirectement par la relation au verre malléable [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,] dans le tome I des *Demeures Philosophales*. Mais Sainte Claire Deville a aussi pratiqué de nombreux travaux de synthèse expérimentale [cf. notamment réincrudation] qui le désignent comme un de ceux, avec Jacques-Joseph Ebelmen et bien d'autres encore, qui ont pratiqué - sans le savoir - l'Art sacré dans sa forme la plus haute, c'est-à-dire par des procédés de nature. Le hasard a voulu que J.B. Dumas, par suite de son décès, n'ait pu prononcer lui-même l'Eloge des frères Deville. C'est l'une des raisons qui ont fait que nous avons tenu à associer Dumas aux Deville sur cette page. Une raison connexe a fait que nous avons inséré un Eloge sur Elie de Beaumont. Plusieurs fois, nous avons eu à signaler ses travaux sur les émanations volcaniques, en liaison avec les cristallisations - cf. Mercure de nature - outre qu'Elie de Beaumont est constamment cité par Gabriel-Auguste Daubrée et Achille Delesse. Une raison analogue nous a conduit à ajouter un Eloge de Jules Pelouze, prononcé par Jean-Baptiste Dumas. Nous avons cité longuement ses travaux sur la dévitrification, et sur le verre [cf. réincrudation]. En effet, les changements de couleurs dans la masse du verre, sur lesquels insistent J.B. Dumas, intéressent l'alchimiste au premier chef.

- On peut relever dans le premier Eloge sur Deville des relations à la mythologie et à la signification hermétique des hiéroglyphes célestes - en liaison avec les métaux - qui ne laissent pas d'étonner chez un chimiste réputé entièrement positiviste. Voyez les relations à Apollon, à Artémis. Voyez aussi comme l'argile joue le rôle d'une chose vile, de peu d'importance alors qu'elle recèle un trésor...Remarquez les qualités extraordinaires de ce métal, dont Lavoisier avait entrevu l'existence : léger comme le verre, aussi beau que l'argent, d'une noblesse comparable à l'or, et plus commun que le fer. Ne voit-on pas s'annoncer Artémis, Apollon et Arès ou même Mercure ? Mais ce métal ne se laisse pas obtenir sans un dur labeur : il faut aller le débusquer en employant un fin limier, qui tient de la matière des anciens vases murrhins [1, 2,

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,]. Mais cela ne suffit pas : il faut encore employer un muriate. Et surtout, il faut être très riche. Condition que remplira l'Etat, quand on pense que Tibère fit sans doute périr le malheureux potier qui avait retrouvé sans le vouloir le tour de main nécessaire à l'opération. Ce n'est pas tout : Deville pose les conditions de la véritable séparation chimique, tenue pour mystérieuse, voire inconnue sous bien des aspects. Cette séparation dépend de conditions physiques ; voilà un point qui rapproche encore Deville de Fulcanelli, lorsque celui-ci, dans les ***Demeures Philosophales***, parle des conditions réunies qui, à un moment, font que l'alchimie se démarque de la chimie. Voire. Encore un mot sur Deville. Il n'aura pas échappé aux Amoureux de Science, s'ils ont lu E. Canseliet, que le disciple de Fulcanelli affirmait que Pasteur avait connu « Fulcanelli » et que ce même Fulcanelli était reçu par les ministres...Évidemment, il est très peu probable que Canseliet voulait affirmer par là que Deville était Fulcanelli. Non. Ce qu'il avait peut-être en vue, c'était de nous orienter vers la piste de ce métal tenant à la fois de l'or, de l'argent et plus répandu que le fer. Un métal qu'on trouve dans de la fange ! Impossible...Et pourtant.
- Sur Jean-Baptiste Dumas, nous avons rappelé qu'il était cité directement par Fulcanelli comme pratiquement le seul savant qui n'était pas a priori hostile à l'idée alchimique. Là encore, il s'agit d'une piste possible sur Deville par l'amitié et la proximité de pensée qui unissait les deux hommes. Dans l'Alchimie en Lorraine, on a aussi cité un passage où Dumas se pose la question du fait de savoir si les métaux étaient réellement des corps simples.

Plan : Charles et Henri Sainte Claire Deville - Jean-Baptiste Dumas - Elie de Beaumont - Jules Pelouze - Achille-Joseph Delesse -

- notes supplémentaires sur : Jacques-Joseph Ebelmen - Henri de Sainte-Claire Deville - Henri de Sénarmont - Henry Debray - Edmond Fremy -

- sections complémentaires sur Ebelmen - Eugène Chevreul - Marcelin Berthelot -

---

Charles et Henri Sainte Claire Deville



Henri Sainte Claire Deville (1818-1881)

ÉLOGE LU PAR H.J. BERTRAND DANS LA SEANCE PUBLIQUE ANNUELLE DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES LE 5 MAI l884.

MESSIEURS,

II est rare de voir deux frères unis déjà par la naissance, liés plus tard par l'affection et rapprochés enfin par l'étude, siéger à la fois parmi les membres de la même Académie; il est moins commun encore et plus touchant de les voir, obéissant à un mystérieux appel de la destinée, disparaître au même âge, après pareil nombre d'années d'une activité féconde. Charles et Henri Sainte-Claire Deville, qui nous ont offert cet émouvant spectacle, avaient appliqué toutes les facultés de leur esprit aux mêmes recherches, toutes les forces de leur cœur aux mêmes sentiments. Entre eux, solidarité complète, dévouement sans limite. Celui des deux qu'on félicitait à l'occasion d'un succès rappelait avec vivacité les travaux de son frère. L'un était-il critiqué, l'autre se portait impatient à sa défense. L'éloge ou le blâme les trouvaient toujours en éveil; chacun avec son tempérament toutefois : Henri, ferme, calme, sceptique, n'acceptant jamais pour lui sans marchander la louange que, sans compter, il reportait sur son frère; Charles, impétueux, frémissant, levant au ciel des mains agitées par la joie ou protestant, l'œil en feu, contre l'iniquité. Car, chacun à sa manière, nos deux confrères étaient passionnés, l'un avec ténacité, l'autre avec élan; ne faisant qu'un, cependant, confondant avec abandon : pensées, projets, renommée, affections, familles.
Toujours d'accord et surtout quand il s'agissait de la dignité de la science, de l'honneur national et des destinées de la France, s'effaçant aux époques prospères, prêts à tous les dévouements au temps du malheur. Comment séparer dans l'histoire de l'Académie ceux qui ont voulu demeurer mêlés dans le travail, le souvenir de la postérité, l'amour de la patrie ? L'éloge de l'un ne semblerait-il pas inachevé si celui de l'autre ne venait s'y confondre ? Ne

leur imposons pas après la mort, un divorce dont ils n'ont jamais connu la douleur pendant la vie. Leurs ombres attristées s'élèveraient au milieu de nous pour protester contre cet outrage posthume infligea leur union fraternelle ! La Section de minéralogie et de géologie à laquelle appartenaient Charles et Henri Deville offrait sous son double aspect une juste consécration à leurs travaux respectifs: le premier étudiant sur l'écorce de la terre le mode d'apparition et l'agencement des couches dont elle est composée ; le second séparant par l'analyse chimique les éléments des roches et reproduisant les espèces minérales naturelles par des moyens artificiels de laboratoire. Mais ces distinctions, ils ne les acceptaient pas; leurs recherches se pénétraient, et si l'un était un peu plus géologue, l'autre un peu plus chimiste, il est telles de leurs découvertes dont l'attribution entre les deux savants fait hésiter déjà leurs contemporains.

Originaire de Périgueux, la famille Deville s'était réfugiée à Bergerac à la suite des troubles de la Ligue. Vers la fin du XVIIe siècle, un de ses membres, s'étant fixé aux Antilles, y devint le chef de la branche à laquelle appartenaient nos deux éminents confrères. Nés, Charles Deville, en 1814, Henri en 1818, ils entraient dans la vie sous les plus favorables auspices. Le monde était en paix. Leur père, tout en conservant sa nationalité, s'étant établi à Saint-Thomas, des entreprises bien conçues lui avaient procuré une fortune considérable. Sa situation dans l'île était prépondérante; il remplaçait le gouverneur lorsque celui-ci était appelé en Europe.

Secourable à ses compatriotes fixés dans le pays; hospitalier aux marins dont les navires mouillaient dans le port; providence toujours prête pour les victimes des accidents ou désastres maritimes, si fréquents dans ces parages, la contrée, accoutumée à ses bienfaits, en a gardé la mémoire. L'île de Saint-Thomas, la plus grande des îles Vierges, offrait par la sûreté de son port, l'étendue de son commerce et la paternelle administration du Danemark, auquel elle avait été restituée, toutes les conditions de sécurité nécessaires à une famille laborieuse; mais M. Deville, resté Français, voulut rendre ses fils à leur patrie. Avec ce dévouement, qu'en attendait leur père, ils lui ont apporté, ce que rien ne faisait prévoir, une large part dans la gloire scientifique du siècle, et ils ont, à leur tour, élevé haut l'honneur de leur nom. Placés, à Paris, dans l'institution Sainte-Barbe, devenue le collège Rollin, les deux jeunes créoles excitaient la sympathie : petits, maigres, chétifs même, mais intelligents, vifs et précoces; l'un, rosé et blond, très nerveux, un peu timide ; l'autre, brun, aux yeux noirs pleins de vivacité et de malice; ils sortaient du commun. Quelque chose leur était resté de ces premières apparences pendant toute la vie; au déclin de l'âge, je retrouvais encore entre eux ces analogies et ces différences que j'avais remarquées, non sans intérêt, pendant les premières années de leur séjour à Paris.

Les études classiques des deux frères terminées, l'aîné fut reçu comme externe à l'Ecole des

mines où, parmi d'autres maîtres illustres, se trouvait Élie de Beaumont, auquel il devait succéder dans sa chaire du Collège de France et dont les doctrines acclamées alors par l'Europe savante lui inspirèrent des sentiments de conviction et de respect qu'il conserva toujours. Du premier coup, il avait trouvé sa voie; la direction de ses études et celle de son esprit étaient fixées. Les cours de l'Ecole des mines lui offraient tous un enseignement positif et précis d'accord avec ses habitudes droites. Cependant, l'étude de la géologie ouvrant à son imagination des horizons étendus et variés, il y trouva bientôt un but pour ses travaux; il n'avait qu'à choisir. Rien n'est stable autour de nous. Les montagnes s'émiettent et comblent les vallées; la poussière des continents va former au fond des océans des dépôts stratifiés; ici, les terres s'inclinent, plongeant lentement dans la mer; là, elles en émergent en se relevant; ailleurs, des masses de granité, poussées par une force intérieure, montent vers le ciel; et ces altérations de notre domaine s'effectuent par les efforts d'une mécanique insensible, intéressant, dans ses manifestations, le globe tout entier. Il n'en est plus de même des phénomènes brusques et éclatants de la chimie des volcans et de ceux qui en dépendent. A une époque éloignée, ils ont laissé des traces ineffaçables à la surface de la terre ; ils en ont changé l'aspect. Depuis les temps historiques, ils ont montré leur pouvoir redoutable par la destruction soudaine des villes de la mer Morte, de Pompéi, d'Herculanum, de Lisbonne, de Caracas, de Chio, d'Ischia. Où se trouve l'origine de cette force locale et limitée dans ses effets, qui se ravive avec fureur quand elle semble éteinte ? Problème irritant offert à notre curiosité, qu'ont vainement tenté de résoudre Empédocle et Pline dans l'antiquité, Davy et Gay-Lussac dans les temps modernes, et que Charles Deville a eu l'audace d'aborder. Les souvenirs confus de son enfance, les récits de sa famille, la lecture des voyages entrepris dans les diverses îles du groupe des Antilles contribuèrent, sans doute, à fixer sa pensée sur les questions relatives à l'action des feux souterrains. Son parti pris, il visita l'Auvergne, le Gantai et le Vivarais, théâtres classiques des anciennes convulsions volcaniques dont la Franco a été le témoin dans des siècles éloignés. L'étude des effets produits pendant leur période ardente par ces foyers éteints devait, lui rendre plus facile l'analyse des phénomènes propres aux volcans actifs de l'époque actuelle. Il n'avait pas encore de plan, cependant, car il s'embarqua pour les Antilles, résolu à se partager entre celles de ces îles qui appartiennent aux formations volcaniques et celles ou l'on rencontre des terrains de sédiment. Après une exploration générale, abordant en 1841 à la Guadeloupe, il ne tardait pas à reconnaître qu'une topographie exacte de cette île devait précéder l'étude de ses régions volcaniques. Les circonstances n'étaient pas favorables à ce dessin : un sol tourmenté, des forêts épaisses à ouvrir la hache à la main; des cimes couronnées de vapeurs masquant les signaux, tout se réunissait pour rendre les observations difficiles. La carte générale de l'île fut dressée néanmoins et, pour la partie volcanique, elle repose encore sur les résultats obtenus par notre

confrère.
Cette étude géodésique à peine terminée, il se rendait à Ténériffe, pour en étudier le groupe volcanique. Dès la sortie du navire, il organisait une expédition du Pic, dont il atteignait le sommet le quatrième jour au soleil levant. L'astre radieux colorait au loin de ses feux Canaria, Palma, Cornera et Ferro; plus près de lui, à ses pieds, les terres éclairées, dès l'aurore, se teignaient de tons vigoureux contrastant avec les parties de l'île que l'ombre portée du Pic couvrait de son grand voile. Mais, si la vive imagination de Ch.. Deville le préparait à jouir de pareils tableaux, il ne s'en laissait pas distraire de soins plus positifs. Huit jours lui suffirent pour contrôler la hauteur du Pic, déterminer la déclinaison magnétique de ce point du globe et réunir des échantillons en grand nombre représentant les roches dont il avait reconnu l'existence et la position. A cette époque, ou la théorie des soulèvements occupait tous les géologues, un élève d'Élie de Beaumont, placé sur le théâtre même un Léopold de Buch, son prédécesseur, avait vu les premiers linéaments do cette doctrine se former dans son esprit, pouvait-il échapper à la tentation de plaider leur cause ? On ne s'y attendait pas. Mais Ch. Deville fut sage; il raconta simplement ce qu'il avait vu, caractérisant les terrains observés et précisant leurs rapports dans une narration correcte et sincère. « Ce tableau restera toujours vrai, quelle que soit l'hypothèse à laquelle on s'arrêtera sur la manière dont la masse du cône central du Pic a reçu sa forme et sa position, » disait Elie de Beaumont, dans son rapport à l'Académie sur le mémoire du jeune géologue. L'élève n'avait pas flatté les sentiments du maître et celui-ci lui en faisait un mérite, ce dont il faut lui savoir quelque gré. Après une excursion rapide aux îles du Cap Vert et l'ascension du pic du Fogo, Ch. Deville, revenu à la Guadeloupe, avait entrepris l'élude des îles calcaires de la Grande-Terre et de Marie-Galante, lorsqu'il fut surpris à la Dominique par un tremblement de terre violent, celui du 8 février 1843. Du point élevé où il était placé, apercevant l'immense nuage de poussière couvrant la Guadeloupe, il comprit, le cœur serré, qu'une catastrophe épouvantable venait de la ravager. En effet, la ville de la Pointe-à-Pitre était en ruines; les maisons, les édifices même, s'étaient écroulés, et l'incendie, éclatant de toutes parts, avait achevé le désastre. Deux mille victimes, parmi lesquelles le premier magistrat de la cité, M. Deville, son oncle, dont la demeure renfermait la plupart de ses collections, une partie considérable de ses notes et de ses dessins ! Tout avait disparu ! Doublement atteint dans ses affections les plus chères et dans les résultats de ses travaux, en présence des ravages causés par !le tremblement de terre, des ruines couvrant le sol et des émotions déchirantes d'une population en deuil, Ch. Deville, chargé par l'amiral Gouboyre, commandant la station navale, de lui faire un rapport sur les causes, l'étendue et les conséquences du phénomène, ne se laisse pas en traîner à son émotion. C'est un désastre, dit-il, mais ce n'est pas un grand fait géologique. Les fatigues, les tristesses, le climat devaient cependant avoir raison des forces

que Ch. Deville venait de prodiguer avec une généreuse imprudence. Une ophtalmie grave dont il guérit, un rhumatisme articulaire aigu dont les atteintes étaient destinées à se reproduire trop souvent pendant le reste de sa vie, exigèrent son retour en Europe. Son frère le reçut dans ses bras au Havre et le ramena à Paris, sur un brancard. Sa famille qu'il avait quittée, plein d'espoir, jeune homme prenant possession de la vie, il la retrouvait en deuil; il rentrait auprès d'elle presque aveugle, brisé par la souffrance; à ses maîtres qui l'avaient vu partir, au début de la carrière, le cœur gonflé de projets, il ne rapportait qu'une faible part de ses travaux, la meilleure ayant disparu dans les convulsions d'un tremblement de terre. Tout autre eût trouvé, dans ce concours de circonstances douloureuses, un prétexte de repos ou même un motif de s'écarter de la voie scientifique dont les abords se montraient d'un si rude accès; Ch. Deville, a peine rétabli, se mit à la recherche d'un laboratoire. A l'abondance des matériaux, il voulut suppléer par l'examen approfondi de ceux qu'il avait conservés. Chacun d'eux fut soumis à un triage microscopique de ses éléments minéralogiques; ceux-ci, à une étude cristallographique exacte et à une analyse chimique complète. Il sépara de cette manière les unes des autres des roches volcaniques, identiques par l'aspect, différentes par la composition et jusqu'alors confondues. Le soufre se montre souvent parmi les déjections volcaniques; l'attention de Ch. Devillc se dirigea particulièrement sur cet élément. Tout autre corps devient plus fluide quand sa température s'élève : celui-ci, liquéfié, s'épaissit quand on le chauffe. Prend-il l'état solide, il se montre tantôt dur et friable, tantôt mou et ductile. Ch. Deville, analysant ces circonstances, découvrit deux propriétés de la matière, dont l'une touche à la philosophie naturelle, dont l'autre éclaire certains incidents de la formation des terrains ignés.



Henri Sainte Claire Deville

On savait qu'un même corps peut revêtir des caractères extérieurs opposés; le diamant et le charbon noir, par exemple, n'en sont pas moins identiques, quoique l'un soit dur, dense, limpide, éclatant, tandis que l'autre est tendre, léger, opaque et terne. Si, pour la forme comme pour la couleur, ces deux matières se séparent, cependant, par leurs propriétés chimiques, elles se confondent. Ch. Deville a reconnu, le premier, qu'il existe des soufres

différents, non seulement par des caractères physiques extérieurs, comme le charbon et le diamant, mais aussi par des propriétés chimiques plus intimes; on dirait non plus un même personnage ayant changé de vêtements, mais des êtres absolument distincts. L'un de ces soufres est soluble dans le sulfure de carbone, l'autre ne s'y dissout pas. Lorsque Schrôtter, le savant secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences de Vienne, annonçait, plus tard, l'existence d'un phosphore rouge ressemblant si peu au phosphore ordinaire, il donnait une sanction indirecte aux expériences de Ch, Deville. Le soufre soluble et le soufre insoluble, le phosphore inflammable et le phosphore ne prenant pas feu à l'air, sont toujours du soufre et du phosphore, dont les molécules diffèrent seulement par l'intensité des mouvements vibratoires dont elles sont agitées.

En passant de l'état vitreux à l'état cristallisé, le soufre se contracte et diminue de volume; Ch. Deville le constate et reconnaît qu'il en est de même des roches. Dans ses leçons, on a dû plus d'une fois retrouver le souvenir de ces expériences, car les phénomènes se rapportant à la fusion des masses cristallisées ou à la cristallisation des masses vitreuses ne sont pas rares, à la surface de la terre, elles changements de volume obtenus de la sorte peuvent produire des soulèvements ou des affaissements du sol plus ou moins étendus. Si de tels résultats témoignaient d'une forte préparation scientifique et d'une intelligence ouverte, le problème auquel notre confrère s'était voué n'en restait pas moins intact. On n'échappe pas à sa destinée cependant, et Ch. Devillc devait donner l'impulsion à la théorie des volcans. N'était-il pas juste qu'après avoir perdu dans sa jeunesse la meilleure partie de ses travaux scientifiques, par l'intervention brutale d'une éruption volcanique, plus heureux que Pline, il fit connaître, dans son âge mûr, par une revanche de savant, les principaux traits de ces convulsions du globe ? Pour y parvenir, il fallait abandonner l'exploration des volcans dans leur condition de repos et celle des laves refroidies. Mais, en présence des phénomènes produits pendant la période active, les méthodes du laboratoire de l'École des Mines ne suffiraient plus. Cependant la science, tandis que Ch. Deville parcourait les Antilles, avait acquis des procédés nouveaux applicables à la récolte et à l'analyse des gaz rejetés par les volcans en pleine éruption. Ce fut un trait de lumière pour notre confrère. Son plan et son programme, embrassant dans toute son étendue la mission qu'il avait à remplir, furent bientôt tracés. Il voulut étudier l'action volcanique avant, pendant et après ses manifestations dans un même lieu et dans des contrées diverses; dresser procès-verbal de l'apparition des matières volatiles, rejetées par les bouches volcaniques : vapeurs et produits gazeux. Leur nature fugitive, les dangers dont leur récolte est accompagnée, les difficultés que présente leur analyse avaient éloigné ou découragé les observateurs jusqu'à l'époque ou Ch. Deville, aidé de son savant ami M. Félix Le Blanc, entreprenait cette étude. Munis d'appareils spéciaux permettant de puiser les gaz et les vapeurs dans les crevasses de la lave brûlante, à la surface

même de la lave en fusion, partout enfin où se manifestaient des émanations appréciables, ils parvinrent à réunir dans de pénibles et longues explorations les produits provenant des éruptions du Vésuve, des émanations des champs phlégréens et de l'Etna; plus tard; des îles Eoliennes : Lipari, Vulcano, Panaria, Stromboli; enfin, des lagoni de la Toscane. Ces explorations ne s'effectuaient pas sans péril. Au voisinage des laves incandescentes, une crevasse s'ouvrant tout à coup menaçait parfois de l'ensevelir vivant sous le flot de la matière en fusion ou de l'asphyxier par les vapeurs qui s'en échappaient. Dans les terrains volcaniques d'un régime plus calme, au fond des cavités où il cherchait à récolter les gaz, une brusque irruption d'acide carbonique ou d'hydrogène sulfuré l'obligeait souvent à prendre la fuite. Ce n'est pas tout. Ces contrées servent de refuge à une population de bandits : quelques naturels du pays avaient été enrôlés comme sauvegarde. Mais quels défenseurs dans l'Italie d'alors ! C'était bien le cas de s'écrier : Qui gardera mes gardiens ? Ayant conçu quelques inquiétudes dans une de ses excursions, notre confrère réclama le secours des bersaglicri. À peine le premier uniforme était-il en vue, qu'il se trouvait seul avec ses compagnons français. Tout le reste avait fui, comme une volée de moineaux, et il n'était plus aisé de savoir où avait été le danger, si c'était parmi les brigands ou parmi les guides.

Ces voyages dans des contrées redoutées pour leur insalubrité ont plus d'une fois compromis la santé de notre confrère, mais rien ne pouvait l'arrêter; son dévouement a obtenu sa récompense. Ch. Deville a démontré qu'il existe un rapport constant entre la température des bouches volcaniques et la nature de leurs émanations : les tissures incandescentes rejettent des solides peu volatils, des sels de potasse et de soude; au-dessous de la chaleur rouge, la vapeur d'eau, les acides chlorhydrique et sulfureux deviennent prédominants; en s'approchant de la température ordinaire, la vapeur aqueuse elle-même diminue et l'hydrogène sulfuré, l'acide carbonique, prennent le dessus. Ces trois groupes de produits se manifestent à la fois dans un volcan en activité : les moins volatils au centre du foyer, les moins coercibles à la circonférence, les autres dans la zone moyenne. Dans les volcans éteints, les gaz permanents et particulièrement l'acide carbonique continuent à se dégager, et cela pondant de longs siècles, comme on le voit dans les volcans des bords du Rhin, de l'Auvergne, du Cantal et du Vivarais, ou dans ceux d'une extinction plus récente si bien étudiés par noire confrère M. Boussingault dans l'Amérique du Sud. Faut-il attribuer à l'expansion subite de ces vapeurs et de ces gaz les effets prodigieux des convulsions volcaniques ? Leur intervention est incontestable; elle ne suffit peut-être pas pour expliquer ces ébranlements formidables de la croûte terrestre. Pourquoi ce retour sur les mêmes points du globe, qui, dans les environs de Smyrne par exemple, lie, par une série non interrompue, des catastrophes remontant aux époques fabuleuses de Thésée et de Pélops, à la destruction récente de Chio ? D'où provient cette force qui, naguère, faisait disparaître en quelques minutes, autour de Krakatoa, des

villages par centaines et leurs infortunes habitants, au nombre de 50 à 60000; soulevant des vagues assez hautes pour submerger l'Observatoire de Paris, les portant aux extrémités des Océans, imprimant à l'air une impulsion dont l'onde faisait le tour de la terre et lançant aux confins de l'atmosphère des poussières ténues dont la présence pendant de longs mois nous a dotés du spectacle magique des plus merveilleux crépuscules ? Notre planète n'est pas arrivée au jour du repos; elle recelé des énergies capables d'en bouleverser à chaque instant la surface; la moindre agitation de ses membres, le plus faible des soupirs exhalés de ses bouches enflammées, sont pleins de menaces et rappellent à l'homme qui prétend y régner en maître que son règne d'une heure s'évanouit dès qu'il plaît au vrai Maître de se manifester. Ces questions posées a l'homme depuis son apparition sur la terre, Ch. Deville ne pouvait songer à les résoudre toutes; le concours de nombreuses générations sera nécessaire. Mais il a créé la méthode d'observation; il en a fait une application heureuse, ouvrant à ses successeurs une voie large et sûre. C'est assez pour lui obtenir une place d'élite parmi les créateurs de la physique du globe, fondée sur l'expérience, et pour lui mériter un rang élevé parmi les représentants de la science française. Il n'est plus permis de considérer le feu des volcans comme le résultat d'une combustion. Tout indique, au contraire, que c'est la température élevée propre aux régions intérieures du globe qui détermine la formation brusque de vapeurs et de compositions chimiques secondaires qu'on signale dans chaque éruption et qui se produisent quand les masses incandescentes rencontrent l'eau des mers. Au sujet des manifestations volcaniques, Ch. Deville a donc fermé l'ère du roman et ouvert celle de l'histoire. Pendant ses premières explorations aux Antilles, Ch. Deville avait accordé une grande attention aux observations relatives à la température de l'air et à celle des courants de la mer. A la fin de sa vie, la météorologie devint l'objet principal et même exclusif de ses pensées. Il obtint la création de l'observatoire départemental de Montsouris et l'installation de nombreuses stations météorologiques sur des points bien choisis de la France africaine. Sans souci des ardeurs du climat, il allait de l'une à l'autre, organisant le service et vérifiant les instruments. De telles fatigues n'étaient plus de son âge. Dans une de ses savantes campagnes hydrographiques, notre confrère l'amiral Mouchez, arrivant à Tunis, apprenait que Ch. Deville s'y était arrêté presque mourant. Il s'empressait de le recueillir a son bord et, l'entourant de soins, il avait la joie de le ramener en France et de le rendre à sa famille. Elle ne devait plus le conserver longtemps; il succombait, le 10 octobre 1876, au milieu d'atroces souffrances, après une courte maladie, laissant, après lui, ses proches dans la douleur, ses amis attristés et, parmi ses élèves, un collaborateur fier de continuer son œuvre et jaloux d'honorer sa mémoire.

En perdant son frère, Henri Deville, accablé de chagrin, nous laissa voir combien l'affection qu'il lui portait était profonde; suivant d'un œil ému cette moitié de lui-même qui descendait

dans la tombe, il semblait avoir comme un pressentiment de sa fin prochaine. Ses pensées si fermes, si calmes, étaient devenues hésitantes, inquiètes. L'avenir des siens l'occupait beaucoup. Le désir de terminer les travaux dont il poursuivait l'exécution avait pris un caractère impatient qu'on aurait traité de simple état nerveux, si l'on n'y avait reconnu l'expression d'un mal intérieur profond. Ses forces déclinaient; son âme restait sans atteinte, et jusqu'à la dernière heure, fidèle a ses habitudes, il continuait a partager, entre ses élèves et sa famille, les trésors d'intelligence et de bonté qu'il leur avait toujours prodigués. Henri Sainte-Claire Deville n'avait pas eu comme son frère le bénéfice de l'éducation scientifique d'une école fermée. Se destinant à la médecine, il prit place parmi les élèves de la Faculté de Paris, dont il suivit les cours avec assiduité et qui lui donna le titre de docteur en 1843. Mais l'enseignement de la Sorbonne l'avait attiré; ces leçons magistrales improvisées, où la foule se presse nombreuse, animée, échauffant par son attention émue la pensée du professeur, enflamment la jeunesse; il en avait reçu une vive impression. Ce genre d'éloquence, dont le pays latin garde surtout la mémoire, compte parmi ses représentants dans les temps éloignés Albert le Grand, Abeilard, et près de nous, Guizot, Villemain, Cousin, Saint-Marc Girardin. Les sciences n'y sont pas restées étrangères, et Berzélius, à la plus brillante époque de sa vie, sortant de la première leçon qu'il eût entendue à la Sorbonne, celle de Thenard, disait ingénument : « II y a vingt ans que je professe la chimie, je viens d'apprendre comme on doit l'enseigner. » C'est là, en effet, que Humboldt recommandait à ses protégés de chercher leur modèle; c'est là que les maîtres les plus éminents de l'Allemagne scientifique, Mitscherlich, Magnus, Liebig et bien d'autres encore sont venus s'inspirer, il y a un demi-siècle. L'Allemagne d'alors apprenait à la fois, de l'Ecole Polytechnique, à faire manipuler les élevés; de la Sorbonne, à remplacer la froide lecture d'un texte écrit par des leçons vivantes. Ne reprenons pas maintenant ce qu'elle abandonnait jadis et n'allons pas remplacer dans la chaire publique par des faits entassés, décrits en style de télégramme, les liantes pensées et le noble langage qui élèvent l'âme de la jeunesse, forment son esprit et maintiennent, dans leur plénitude et leur force, les traditions les plus pures du génie national. Henri Sainte-Claire Deville ne se contentait pas de suivre les cours de la Faculté des sciences. Il voulait en reproduire les démonstrations. Dans son petit laboratoire personnel, relégué dans un taudis de la rue de la Harpe, il ne se bornait même pas à répéter les expériences dont il avait été témoin; curieux et hardi, il cherchait à faire naître des réactions ignorées, à produire des composés nouveaux. A cette époque, la chimie organique, en pleine éclosion, absorbait l'attention; le jeune débutant ne pouvait hésiter dans son choix; son premier mémoire eut pour objet l'essence de térébenthine. Cette étude, exécutée avec méthode et précision, annonçait un talent déjà mûri, associé à une imagination en éveil; elle fut jugée digne de figurer parmi les publications de l'Académie. L'auteur avait à peine dépassé sa vingtième

année, lorsqu'il obtenait cet honneur envié; une telle faveur ne l'enivra pas; il y vit l'obligation de se vouer à la science. Il serait hors de propos d'insister sur les travaux de ses premières campagnes scientifiques. Henri Deville s'était engagé dans l'étude des résines et des essences, labyrinthe ou les plus habiles pourraient s'égarer encore. Il n'en revint pas les mains vides. La découverte d'un carbure d'hydrogène nouveau extrait du baume de Tolu, celle d'un éther de l'esprit de bois provenant de la même source, n'ont pas perdu de leur importance. Le toluène a joué un grand rôle dans la fabrication de ces brillantes couleurs rouges dont la chimie a doté l'art de la teinture, et le benzoate de méthylène constitue le premier éther composé extrait d'un produit naturel. L'esprit inventif révélé par ces premiers travaux inspira confiance aux maîtres de l'époque. A peine Henri Deville avait-il obtenu le titre de docteur es sciences, qu'il fut appelé par Thenard, non seulement à la chaire de chimie, mais même au décanat de la Faculté de Besançon, nouvellement fondée. Il devait y laisser des souvenirs durables. La municipalité de Besançon désirait une analyse des eaux du Doubs et de celles des sources surgissant aux alentours de la ville. Elle s'adressa au jeune doyen, et celui-ci, étendant son travail sur les principaux fleuves de la Franco, constatait la présence de la silice et celle des nitrates dans la plupart des eaux courantes; ce dernier résultat n'a pas tardé à prendre place dans les préceptes de l'hygiène publique. Les eaux aérées, salubres, saines, sont caractérisées par la présence de quelques traces de nitrates; celles qui renferment des matières organiques altérées n'en contiennent pas. Des travaux de cette nature, d'une exécution longue et pénible, sont rarement récompensés par l'opinion, en proportion des soins qu'ils ont coûtés. Il n'en est plus de même quand, d'un coup d'éclat, on renverse les opinions admises et qu'on crève comme une bulle de savon quelque théorie trop légèrement conçue. Aussi, la belle expérience par laquelle Henri Deville mettait en évidence l'existence de l'acide nitrique anhydre, exécutée en quelques jours, eut-elle une tout autre influence sur la science et sur sa propre carrière que sa longue étude des eaux du Doubs. Il me semble entendre encore les applaudissements par lesquels l'intelligent et sympathique auditoire de la Sorbonne saluait, à la fois, le récipient tapissé de beaux cristaux d'acide nitrique anhydre que je mettais sous ses yeux en 1849, et le jeune doyen de la Faculté de Besançon qui lui offrait la primeur de ce produit nouveau. Cette découverte arrivait à point nommé. Elle faisait connaître dans sa forme pure un des anciens acides de la chimie, l'un des plus usuels, l'eau-forte des ateliers, l'un des plus remarquables, l'agent efficace de la poudre a canon. Henri Devillc attachait ainsi polir toujours son nom à celui d'un produit familier à la science et aux arts. Il détruisait, à peine née, une doctrine soutenue avec quelque solennité, tendant à établir que l'existence à l'état pur et sec de certains acides et de l'acide nitrique en particulier était inadmissible. C'était un coup de fortune : Henri Deville ayant marqué désormais sa place à Paris, l'Ecole normale supérieure lui offrait, avec le titre de conférencier, un laboratoire à

constituer.
Cette Ecole, établie pour former le personnel destiné aux chaires de l'enseignement secondaire, n'avait rien préparé pour donner une éducation forte et pratique aux candidats au doctorat, aux futurs professeurs de Faculté. Sa bibliothèque pouvait suffire, sans doute, aux lettrés et aux géomètres; son modeste atelier de physique, aux apprentis physiciens. Délaissée, la chimie n'y possédait ni l'installation, ni le matériel nécessaires à toute opération délicate et à toute recherche nouvelle. Les événements politiques avaient dispersé mes propres collaborateurs; après vingt-cinq années d'activité, mon laboratoire des hautes études chimiques était fermé. Henri Deville recueillit ma succession ; mais, plus heureux que moi, il ouvrit le sien avec le concours de l'Etat, qui m'avait manqué, et s'y consacra sans réserve pondant trente ans à son tour. Il ne faut pas considérer la situation d'un chef d'école, s'il s'agit des beaux-arts, d'un directeur de laboratoire, s'il s'agit de science expérimentale, comme une fonction ou il suffirait de s'entourer d'élèves intelligents, laborieux et de les aider des conseils d'une expérience bienveillante. Ce n'est pas ainsi que les choses se passent. Le chef de laboratoire ou d'atelier doit donner l'exemple de l'assiduité : tout entier à sa tâche, patient, travaillant de ses mains, le premier à la besogne et le dernier. Il faut que les élevés puissent s'honorer de leur maître; que des découvertes remarquées, des idées nouvelles mises en mouvement ou des chefs-d'œuvre applaudis, appellent sur son école l'attention du monde savant ou celle des hommes de goût. Sous une semblable influence, les dévouements se réunissent, les imaginations s'exaltent, des générations animées d'un même esprit marchent avec ensemble à la conquête du vrai dans la science ou du beau dans l'art; c'est à ce prix seulement qu'on fonde une école, qu'on est un maître, et un maître aimé, si, aux dons de l'intelligence imposant la confiance et le respect, on ajoute cette bonté souveraine du cœur, source ineffable de l'affection. Henri Deville ne s'est soustrait à aucune de ces obligations; il a réalisé avec éclat toutes ces conditions. Renonçant de bonne heure aux distractions dont la vie de Paris est si prodigue, il se proposa et il tint parole, de consacrer ses journées au travail matériel, ses soirées a la réflexion. Le dimanche, ses élèves et ses amis, réunis à l'Ecole normale, assistaient à la répétition des expériences qu'il avait imaginées ou de colles dont on voulait le rendre témoin. Géomètres, physiciens, chimistes, naturalistes, industriels, philosophes, historiens, gens de lettres et gens du monde, chacun se plaisait dans ce milieu sans prétention, ouvert à toutes les hardiesses, fermé à toutes les idées fausses. Dès le moment où il entra dans ce laboratoire de l'Ecole normale, jusqu'à celui où la maladie à laquelle il devait succomber vint l'en éloigner, il s'y montra le plus assidu, le plus simple et le plus heureux de ceux que l'amour de la science y réunissait. Toute morgue en était bannie, une camaraderie charmante y régnait; une gaieté franche et communicative en écartait les discussions. On sortait de là content des autres et de soi-même; on avait appris quelque

chose; on avait fourni son contingent au progrès; on s'était vu entouré de grands talents et d'éminents esprits, ne marchandant pas l'éloge, prompts à l'admiration, étrangers à l'envie, ignorant la jalousie et pratiquant la plus large tolérance. Ces souvenirs seront l'honneur éternel de l'Ecole normale. Parmi ceux que la réputation du maître y attirait, les uns avaient leur carrière faite, les autres leur avenir assuré. Si, par aventure, dans le nombre se rencontrait quelque déclassé, notre confrère savait bien trouver le moyen et saisir l'occasion de lui ouvrir la route. N'ayant jamais rien demandé pour lui-même, aucune démarche, aucun effort ne lui coûtait pour les autres ; il ne se reposait qu'après le succès. L'Ecole normale, ignorée des chimistes jusqu'à ce moment, devint ainsi, sous l'influence d'Henri Deville et de son école, l'un des principaux centres, dans le monde entier, du haut enseignement de cette science et l'une des sources les plus fécondes en nobles vérités. La chimie minérale, qu'on disait épuisée, vint s'y rajeunir et briller d'un grand éclat. Après quelques études destinées à donner à son laboratoire l'assiette nécessaire et à s'entourer d'aides intelligents, Henri Deville eut la bonne fortune d'extraire



Sainte Claire Deville : dépuration de l'aluminium

l'aluminium de ses combinaisons, de l'obtenir sous forme métallique et de reconnaître ses principales propriétés. Déjà le savant professeur de Göttingue, Wöhler, avait isolé ce métal et constaté ses caractères physiques. Mais le chimiste français l'ignorait, et lorsqu'il en fut informé, au charme d'une intéressante nouveauté avait déjà succédé l'entraînement d'une étude pleine de promesses et riche en obstacles. Henri Deville s'y précipita comme un coursier généreux. Certains métaux se présentent dans leurs mines à l'état de pureté, comme l'or; il n'y a qu'à les ramasser. D'autres, tels que le fer, l'étain, le cuivre, le plomb, s'y trouvent

à l'état de rouille ou bien unis au soufre; mais il suffit de chauffer fortement leurs minerais, soit au contact de l'air, soit au contact du charbon pour voir reparaître dans tout leur éclat les métaux qu'ils recèlent. D'autres, enfin, se montrent rebelles à ces influences; pour séparer de l'argile le métal qu'elle renferme, l'aluminium, la chimie de ces temps primitifs, ou Vénus était maîtresse de forges, ne suffisait pas; toutes les ressources de la science la plus moderne étaient nécessaires. L'homme a donc pu, dès les premiers temps de la civilisation, approprier a ses usages certains métaux faciles à extraire de leurs gangues et, utiliser des terres durcissant au feu. Aucune peuplade, aucune nation n'a pu se passer des services rendus par l'argile : briques, poteries, vases colorés et couverts de peintures, faïences et porcelaines éclatantes, ces productions prennent l'humanité à son berceau et l'accompagnent jusque dans les palais. L'origine de l'art du potier, cependant, se perd dans la nuit des temps; son inventeur n'a pas été admis dans l'Olympe. Les métaux, au contraire, ont leur place dans les cieux de la mythologie poétique et dans le firmament de l'astronomie positive : l'or, l'argent, le cuivre, le fer, le plomb, le vif-argent, c'est le soleil, la lune, les planètes;
c'est Apollon, Diane, Vénus, Mars, Saturne ou Mercure. L'argile, humble servante de l'homme, malgré le rôle universel qu'elle a joué dans l'économie de la famille ou dans les conceptions architecturales, l'argile est restée dans un rang inférieur, jusqu'au moment ou Henri Deville, la touchant de sa baguette, est venu mettre en évidence le précieux métal qu'elle recelé. Cette argile, en effet, renferme un métal, ainsi que l'avait annoncé Lavoisier; mais, ce que Lavoisier ne pouvait prévoir, ce métal est léger comme le verre, presque aussi beau que l'argent, comme lui inaltérable à l'air, au feu, et résiste même à la plupart des agents chimiques. Ductile, malléable, fusible, exigeant cependant pour fondre une température assez haute et ne se volatilisant pas, c'est un métal noble de plus, prenant place à côté de l'or, du platine et de l'argent, et un métal prodigué par la nature, plus répandu que le fer dans les couches superficielles du globe, formant comme une réserve pour les besoins des époques les plus civilisées. Nous assistons à l'aurore de son introduction dans les habitudes de l'espèce humaine ; mais ses qualités et sa prodigieuse abondance le rendent propre à un si grand nombre d'usages qu'un jour ce sera le plus usuel et le plus répandu des métaux. On se rendra compte alors du service rendu à la civilisation par un des plus nobles efforts de la science, un des plus désintéressés et des plus dignes d'admiration. Que de conditions a remplir, en effet ! Il fallait une terre argileuse facile à purifier; le Midi de la France se chargea de la fournir, et le procédé de purification, bientôt découvert, ne varia plus. Convertir cette terre en un composé susceptible de permettre l'extraction du métal, c'était une industrie à créer avec son outillage; on s'y appliqua si bien qu'on n'y a rien changé. La libération de l'aluminium exigeait une température élevée et rendait nécessaire l'emploi d'un fondant; le Groenland, après l'avoir mis entre les mains de Deville, continue à alimenter les creusets de ses

successeurs. Enfin et surtout, il s'agissait d'imaginer des méthodes pratiques pour la préparation du métal du sel marin, l'agent principal de la nouvelle industrie; elles furent portées du premier coup à leur perfection. Quel ensemble merveilleux ! Mais de telles études ne pouvaient s'accomplir sans de grandes dépenses, auxquelles n'auraient suffis ni les ressources d'un particulier ni celles d'un établissement public. Le chef de l'Etat intervint alors avec la générosité dont il a donné tant de preuves à ceux qu'il voyait occupés d'une recherche scientifique importante, ou d'un projet utile au pays; il mit, sur sa cassette, à la disposition d'Henri Deville, les sommes nécessaires à la poursuite de ces expériences et notre confrère eut la satisfaction de donner la forme pratique aux vues de son esprit, de faire passer les procédés du laboratoire dans le domaine de la manufacture, enfin de livrer au commerce des métaux usuels les raretés les plus précieuses de nos collections. Le premier kilogramme d'aluminium obtenu avait coûté plus de 10000 francs; aujourd'hui, ce métal revient à 80 francs le kilogramme et couvrirait dix fois plus d'espace que l'argent, avec la même dépense. Les usages auxquels on l'a jugé propre à l'état de pureté sont intéressants et nombreux; le bronze, auquel il donne naissance en se combinant au cuivre, trouve dans les arts mécaniques un emploi journalier plus varié et plus important encore. Ce n'est pas tout, le sodium nécessaire pour dégager l'aluminium de ses combinaisons se payait littéralement au poids de l'or; Henri Deville en a rapproché le prix de revient de celui du cuivre. Ce métal, que nous conservions autrefois en petits globules comme reliques précieuses dans nos cabinets réservés, manié par tonnes maintenant, intervient comme agent principal dans les études si fécondes par lesquelles la chimie organique multiplie ses créations. Henri Deville devait montrer le premier quel puissant instrument il venait de mettre aux mains des chimistes, en isolant à son aide, sous une forme qui les rapproche du diamant, le radical du cristal de roche et celui de l'acide borique.

Après s'être mesuré avec les métaux les plus oxydables, H. Deville, tenté par une étude nouvelle de ceux qui le sont le moins, entreprit avec notre confrère M. Debray, son élève et son ami, l'examen du platine, ainsi que celui des cinq métaux curieux dont il est accompagné dans ses mines, parmi lesquels la substance la plus dangereuse de la nature, l'osmium, et la plus réfractaire, l'iridium. Au cours de ces études, riches en découvertes, en présence de métaux dont nos fourneaux ordinaires et nos forges les mieux alimentées ne pouvaient opérer la fusion, nos deux confrères furent conduits à chercher, dans la combustion du gaz de l'éclairage par l'oxygène, le moyen de produire sous une forme manufacturière un foyer de chaleur dont les arts n'avaient pas encore connu l'usage. Par un ensemble de dispositions ingénieuses, ils apprirent à manier avec autant de sûreté que d'économie ces appareils de chauffage d'une intensité extraordinaire et d'un genre nouveau ; l'industrie s'en est emparée. Sur ces entrefaites, la conférence diplomatique du mètre ayant adopté le système français des

poids et mesures, au nom des nations réunies, on chercha, parmi les matières connues, la plus apte à fournir des prototypes inaltérables cl exacts. L'alliage de platine et d'iridium proposé par MM. Deville et Debray obtint la préférence, non seulement à cause de sa grande densité, mais aussi comme étant le moins fusible des solides propres à cet usage, et le plus capable de résister aux effets prolongés de l'humidité ou de l'air. Son grain fin, son poli parfait, sa dureté, sa malléabilité, le désignaient d'ailleurs aux préférences de l'assemblée. On a obtenu à son aide les prototypes du mètre et du kilogramme, comparables les uns au 1/1000e de millimètre, les autres au 1/100^{e}de milligramme, précision dont on n'aurait jamais cru pouvoir approcher. Pour l'atteindre, il est vrai, il a fallu dix années d'études, soit pour amener le platine et l'iridium à un état de pureté irréprochable, soit pour constituer à leur aide un alliage exempt de tout corps étranger, soit enfin pour obtenir les masses destinées à fournir les prototypes des mètres et des kilogrammes réclamés par les diverses nations. H. Deville n'y avait épargné ni son génie inventif ni ses veilles; il y avait perdu sa santé ; il se consolait en songeant à la postérité pour laquelle il travaillait. Ces prototypes braveront, en effet, l'action des siècles, qu'ils soient conservés dans l'air sec, dans l'air humide ou même plongés dans l'eau. On les verrait sortir intacts des flammes du plus violent incendie. Ils ne peuvent être altérés que par des actions mécaniques intentionnelles : déformations ou pertes de substance, produites par le choc du marteau ou l'action de la lime. Cet ensemble de publications sorties du laboratoire d'Henri Deville, et si dignes d'intérêt, il ne m'est pas permis même de le parcourir, mais les élèves de notre confrère y ont pourvu ; leurs notices complètes me laissent la liberté de choisir et de me borner aux inventions magistrales. Pour obtenir des températures fixes, nous ne connaissons qu'une seule méthode consistant à faire usage d'une matière prise au moment on elle change d'état : la glace qui fond, l'eau qui bout; c'est-à-dire le zéro de nos thermomètres et le centième degré, choisis par Newton. Mais on ne s'était pas occupé de constituer des milieux à température fixe pour des chaleurs plus hautes. Les travaux de MM. H. Deville et Troost ont comblé cette lacune et mis à la disposition des expérimentateurs des appareils dans lesquels le mercure, le soufre, le sélénium, le zinc fournissent, à leurs ébullitions respectives, des températures fixes à 35°, 440, 650 et 1300 degrés. A leur aide, ils ont pu définir les propriétés des vapeurs des corps les moins volatils, écarter les anomalies offertes par la vapeur de soufre au voisinage de son point d'ébullition, déterminer les densités de vapeur d'un grand nombre de substances entrant en ébullition au-dessus de la chaleur rouge et fournir aux théories de la chimie moléculaire des informations indispensables. Mais ces travaux qui ne connaissaient pas le repos, ces découvertes frappant à coups redoublés l'attention de l'Europe éclairée et ramenant les esprits vers la chimie minérale, bases fondamentales de la science, n'atteignaient pas cependant les hauteurs d'une

doctrine. Henri Deville mettant le complément à sa gloire, et c'est a dessein que j'emploie ce mot, eut le rare bonheur de s'arrêter devant un phénomène qu'on laissait passer inaperçu et d'en faire sortir, par une analyse délicate, pénétrante et rigoureuse la vraie théorie de l'union chimique des éléments.

Voici le fait. La flamme fournie par l'hydrogène et l'oxygène est capable de fondre le platine. La température produite par la combinaison de ces deux gaz au moment de leur conversion en eau atteint donc le point de fusion de ce métal. Un éminent physicien anglais, M. Grove, avait reconnu, cependant, que des globes de platine incandescents et presque en fusion, jetés dans l'eau froide, y déterminent un dégagement d'hydrogène et d'oxygène gazeux provenant de l'analyse de cette eau. Le point de fusion du platine représente donc une température au voisinage de laquelle la formation ou la décomposition de l'eau semblent s'opérer indifféremment. Sous l'influence de l'illustre chimiste suédois, Berzélius, on avait admis, sans preuves, l'existence d'une force capable de se manifester au seul contact des corps et n'empruntant rien à ceux-ci, soit comme matière pondérable, soit comme énergie.

Par un privilège spécial, le platine était considéré comme doué au plus haut degré de ce pouvoir mystérieux. Henri Deville avait en horreur les forces occultes, les mots vides de sens dont s'accommode trop facilement une science a ses débuts ; il n'acceptait donc pas l'explication complaisante donnée à la curieuse expérience de M. Grove. Il fit voir que le phénomène qu'elle présente, loin d'être une exception, est général ; que le platine n'y est pour rien; qu'il y a pour chaque combinaison une zone de chaleurs telle, que ses éléments se séparent ou se réunissent partiellement au gré des circonstances. C'est à cet état d'équilibre qu'il a donné le nom de dissociation. Il en a multiplié les exemples, précisé les conditions et créé la théorie. Autour de lui, ses élèves se sont appliqués avec vénération a compléter son œuvre. Dans les pays étrangers, on en a fait l'objet d'études nombreuses et importantes : on a écrit des volumes, mais on n'a rien changé à la doctrine sortie de l'Ecole normale. En quoi consiste la dissociation chimique produite par la chaleur ? Comment diffère-t-elle de la décomposition proprement dite, déterminée par une température élevée, dont les effets étaient depuis longtemps familiers aux chimistes et même aux artisans ? Ce n'est pas seulement à 100 degrés que l'eau entre en vapeur, et chacun sait qu'à une température bien inférieure, elle disparaît, prenant l'état aériforme et se mêlant à l'atmosphère; chacun sait aussi que, sous certaines conditions, il lui est indifférent de revêtir l'état gazeux dans un air sec ou de se précipiter sous forme de brouillard dans un air humide. Henri Deville, par une inspiration de génie, saisit l'analogie qui lie le changement d'état chimique au changement d'état physique. Il fit voir qu'aux approches de la température nécessaire pour déterminer la combinaison totale de deux substances, elles peuvent se réunir ou se séparer selon les conditions du milieu. Vers la température où l'eau cesserait d'exister, s'il y a excès des deux

gaz qui lui donnent naissance, une portion de ceux-ci s'enflamme en s'unissant; la vapeur d'eau est-elle en excès, celle-ci se décompose partiellement au contraire. Telle est la loi de la nature. Changement d'état des corps, séparation ou réunion des éléments, ce sont effets d'une même force, la chaleur, produisant d'abord une action purement physique, atteignant ensuite la constitution chimique des êtres; isolant les atomes du chimiste, après avoir disjoint les molécules du physicien, et réduisant peut-être la matière dans le soleil, à un état plus ténu, dont la nature nous échappe sur la terre.

Laplace, Lavoisier, Berthollet et la plupart des géomètres, envisageant l'union des éléments au point de vue mécanique, ne pouvaient accepter le sens absolu sous lequel l'acte de la combinaison était envisagé par les chimistes. H. Deville leur a donné raison. Les corps volatils cessent d'émettre des vapeurs à une température basse, s'évaporent plus ou moins selon le milieu à une chaleur moyenne, prenant tout entiers l'état aériforme à l'ébullition. Il en est ainsi des composés chimiques absolument stables quand le froid est suffisant, plus ou moins décomposés selon le milieu quand la température s'élève, réduits à leurs éléments quand elle est assez haute. Grande et mémorable découverte ! En rattachant par un lien étroit la dissociation chimique à l'évaporation, la décomposition chimique à l'ébullition,

Henri Deville a réalisé l'une des plus belles inventions de ce siècle fécond. Les vues de Newton sur l'action chimique, si longtemps méconnues, y ont trouvé la plus éclatante confirmation ; et, lorsque la science mathématique viendra réunir, comme conséquences de l'attraction, les mouvements des éléments dans la formation des composés et les lois qui régissent le système du monde, les vues de l'immortel Newton et celles d'Henri Deville auront servi de base à cette évolution mémorable de la philosophie naturelle. Au sujet des affinités chimiques, notre confrère a donc aussi fermé l'ère des romans, ouvert celle de l'histoire et préparé l'union de la chimie et de l'astronomie. A peine énoncée, la doctrine de la dissociation jetait la plus vive lumière sur une foule de phénomènes demeurés sans explication; on ne comptait pas, en effet, les cas très nombreux dans lesquels on avait vu se produire des actions inverses entre des corps semblant obéir à quelque caprice, s'unissant par des noces passagères, se séparant par des divorces sans cause apparente. Mais, dans cette étude des éléments prêts à s'associer, des composés prêts à se détruire, il fallait saisir au passage des êtres fugitifs qu'un changement de décor allait faire disparaître. Henri Deville, avec une sûreté de vues extraordinaire, imagina une élégante méthode expérimentale : au gaz devenu libre, il présente un filtre qui le sépare de celui auquel il allait se combiner; aux vapeurs momentanément isolées, il offre des surfaces qui les condensent avant toute altération; il fait ainsi toucher du doigt les témoins irréprochables de ces phénomènes éphémères dont l'existence avait échappé jusqu'alors à l'attention. il reproduit, comme en se jouant, les effets les plus bizarres, les moins vraisemblables, ramenant au rang des plus

simples tels problèmes rebelles depuis longtemps aux efforts de la science. Il rattache avec bonheur aux effets de la dissociation, la volatilisation apparente des matières les plus réfractaires. Il y trouve les conditions de la formation des filons métalliques; il fait voir que la dissociation jouait un grand rôle aux époques géologiques éloignées et qu'elle ne reste pas étrangère aux manifestations des volcans actuels. Si la théorie de la dissociation, si largement mise en lumière, avait pu laisser les moindres doutes, notre confrère M.



Henry Debray (1827-1888)

Debray, venant en aide à son maître et à son ami, par sa belle étude de l'action de la chaleur sur le carbonate de chaux, se fût chargé de les faire disparaître, en donnant à la fois à la physique l'un de ses meilleurs modèles, à l'art du chaufournier, remontant aux origines de la civilisation, le guide théorique dont il manquait. Un autre de nos confrères, M. P. Bert, y découvrait le complément de la théorie de la respiration et montrait les bicarbonates alcalins, incessamment produits dans le sang, venant perdre par dissociation une partie de leur acide carbonique en se mettant en rapport avec l'air pur dans les vaisseaux du poumon. Ce n'est pas tout. L'air qui nous environne contient de l'acide carbonique, en proportion très faible, mais constante, ainsi que l'ont démontré les analyses effectuées dans les contrées si diverses choisies comme stations pour l'observation du dernier passage de Vénus sur le Soleil. D'où vient cette fixité ? C'est, nous apprend M. Schlœsing, que depuis de longs siècles il s'est établi, entre les bicarbonates contenus dans l'eau des mers et l'acide carbonique atmosphérique, un équilibre qui, à peine troublé, tend à se rétablir. Si les eaux pluviales enlèvent à l'air une certaine quantité d'acide carbonique, les bicarbonates de la mer s'empressent de la restituer. Si le bicarbonate de chaux des eaux salées se décompose et forme ces dépôts crayeux où les géologues des races futures iront chercher les restes des animaux de l'époque actuelle, les eaux douces, chargées d'acide carbonique, parcourant la surface des continents, y trouvent le calcaire qu'elles convertissent en bicarbonate de chaux et qu'elles portent aux mers. Voilà certes un budget en parfait équilibre ! L'atmosphère rend à

la mer tout ce qu'elle en a reçu ; celle-ci lui restitue tout ce qu'elle lui a pris et les eaux pluviales remplissent leur office d'honnête courtier, opérant sans frais le transport de l'acide carbonique de l'une à l'autre. Ainsi l'acide carbonique ne s'accumule pas dans l'air au point de le rendre irrespirable; les sels calcaires ne se concentrent pas dans l'eau des mers au point d'amener la mort de tous les êtres qui l'habitent; un simple équilibre, effet de la dissociation, entre l'acide carbonique de l'air, celui des eaux douces et celui des eaux salées, assure la permanence de la vie sur le globe, détermine l'érosion des continents et l'exhaussement du fond des Océans. Pour produire les plus grands effets, la nature, encore une fois, se contente des plus petites forces, mettant en mouvement des rouages si artistement combinés qu'on y sent la main d'un habile horloger et non le brutal effet du hasard. Henri Deville, placé, par cette mémorable découverte, au nombre des législateurs de la science, si peu nombreux en tout pays et en tout temps, n'avait plus qu'à jouir. Entouré d'élèves dévoués, d'amis fidèles, chef d'une famille heureuse et unie, il se vit frappé d'un mal dont la nature paraissait obscure, mais dont la gravité n'était que trop évidente. Bientôt, les soins les plus éclairés devenus inutiles, chacun comprit que la France allait perdre un de ses meilleurs fils, l'Institut un de ses membres les plus dignes de vénération. Envisageant sa fin prochaine d'un œil calme, après avoir reçu les adieux

de tous ceux qui l'entouraient de leur affection, il expirait au milieu des siens en pleurs, le 1er juillet 1881, dans la modeste retraite de Boulogne, où il avait été chercher, pour quelques jours, un air pur et le repos. Quel deuil ! La perte de la science était irréparable; elle fut cruellement sentie. Les voix les plus autorisées, préludant au jugement de la postérité, s'empressèrent de rendre hommage aux travaux d'Henri Deville. L'Académie des sciences, appelée à décerner le prix quinquennal, destiné à couronner, selon le vœu de sa noble fondatrice (Madame Jean Reynaud.), « *une œuvre originale, élevée, offrant le double caractère de l'invention et de la nouveauté* », n'avait pas hésité a l'attribuer à la découverte capitale du principe de la dissociation; elle eut la douleur de déposer cet hommage sur une tombe à peine fermée. La mémoire d'Henri Deville a donc été entourée d'honneurs. Son souvenir demeure vivant parmi nous. Il est pour ses amis l'objet d'un éternel regret, pour ses anciens élèves celui d'un véritable culte; il inspire un profond respect à tous les esprits éclairés. Ces sentiments sont la consolation de notre époque et de notre pays. A travers tant de changements, de troubles, de révolutions, on éprouve violemment le besoin de glorifier les génies heureux dont les œuvres marquent au genre humain sa voie, et de rappeler en même temps au monde prompt à l'oubli les droits de la France à sa gratitude. Plus que jamais, gardons avec un soin religieux la tradition des services rendus par nos prédécesseurs, par nos ancêtres; honorons nos grands hommes ! Toute nation manquant a eu devoir prépare sa ruine intellectuelle, morale et matérielle ; elle ne vivra pas longtemps sur la terre et ne laissera en

périssant qu'une trace bientôt obscurcie parmi les peuples de l'avenir. Veillons donc sur les titres de nos morts, en héritiers attentifs; ne laissons ni dépérir ni envahir leur domaine ! Ne comptons pas sur la justice d'autrui. Les nations qu'on a initiées aux travaux de l'esprit, de même que celles qu'on a dotées de la liberté, ne se croient point obligées a la reconnaissance et ne craignent pas de donner de grands exemples d'ingratitude. Tel peuple qui, dans la première moitié du siècle, venait nous demander des leçons, se croit prêt à nous en donner aujourd'hui et jette un regard de commisération sur notre pays, comme si les sources de l'invention y étaient taries. Eh bien, non ! La France n'est pas morte ! La flamme d'une lampe peut en allumer mille autres, sans que sa propre lumière en soit affaiblie; leur éclat ne fera jamais pâlir le sien, il est son ouvrage. Les sillons profonds tracés par les frères Deville, la poussière du temps ne les comblera pas et, pour en méconnaître la maîtresse direction, il faudrait un aveuglement volontaire. Puissent leurs successeurs demeurer toujours fidèles, comme eux, aux traditions de la science française ! C'est près d'elle qu'ils trouveront, le plus souvent encore, ces inspirations claires, conformes a son génie, menant aux régions supérieures de la philosophie naturelle et conduisant aux découvertes dont l'éclat répandu sur notre patrie bien-aimée affirmera son rang parmi les nations.



Henri Sainte Claire Deville

DISCOURS PRONONCÉ AUX FUNÉRAILLES DE M. HENRI SAINTE-CLAIRE DEVILLE PAR M. PASTEUR.

« Cher Deville, Un jour, dans l'élan d'une amitié dont tu m'as donné tant de preuves, voulant éloigner de moi l'idée de la mort qui avait de bien près et longtemps veillé à mon

chevet, tu me demandais de parler sur ta tombe. Pour me donner l'espoir de vivre, tu cherchais à trahir ta pensée et la mienne. Je ne m'y trompais pas. Telle est cependant la fragilité de nos pressentiments, que ton aimable fiction est devenue la réalité. Me voilà devant ta froide dépouille, obligé, malgré le chagrin qui m'accable, de demander à des souvenirs ce que tu as été, pour le redire à la foule qui se presse autour de ton cercueil. A quoi bon, hélas ! Tes traits sympathiques, ta spirituelle gaieté, ton franc sourire, le son de ta voix nous accompagnent et vivent au milieu de nous. La terre qui nous porte, l'air que nous respirons, ces éléments que tu aimais à interroger et qui furent toujours si dociles à te répondre, sauraient au besoin nous parler de toi. Les services que tu as rendus à la Science, le monde entier les connaît, et tout homme que le progrès de l'esprit humain a touché porte ton deuil.

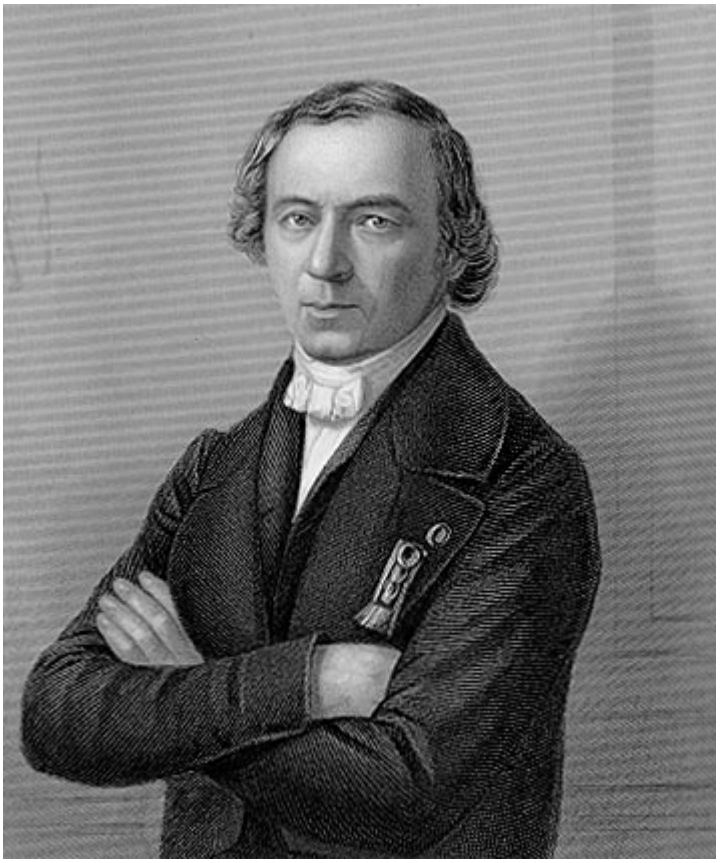
Messieurs,

Étienne-Henri Sainte-Claire Deville est né à Saint-Thomas des Antilles, de parents français, le 18 mars 1818. Ses études n'étaient pas terminées, qu'il manifesta une passion ardente pour les connaissances chimiques. Celles-ci brillaient alors du plus vif éclat dans notre chère patrie. Les immortels travaux des Thenard, des Gay-Lussac, des Chevreul, des Dumas, des Balard, des Pelouze, enflammaient la fiévreuse activité du jeune créole. Petit de taille, le front haut, l'œil vif, la démarche précipitée, lui aussi eût pu dire : « *Mon sang bout dans mes veines comme les flots dans le Rhône.* » A peine âgé de vingt ans, il marquait sa place par un travail original dont il agrandit le cadre, dans les années suivantes, en y mêlant tant de preuves d'un esprit inventif et sûr, qu'on eut la hardiesse de l'envoyer dans la capitale de la Franche-Comté, chargé d'organiser la Faculté des Sciences nouvellement créée dans cette ville et de la diriger comme doyen. Il avait vingt-six ans !... Un doyen de vingt-six ans !...Et pourtant comme il justifia vite la confiance de tous ! Le Conseil municipal de Besançon lui demande de faire l'analyse des eaux du Doubs et des nombreuses sources qui environnent la ville. Non seulement il accepte cette tâche ardue, sans gloire apparente possible, avec le dévouement de l'homme mûr qui cherche la considération dans la cité où il vient d'être accueilli, mais il y trouve l'occasion d'affirmer qu'il est un chimiste de premier rang. Aux procédés d'analyse en usage, le jeune doyen en ajoute de nouveaux et si exacts, qu'il découvre simultanément la présence des nitrates et celle de la silice dans toutes les eaux, faits confirmés plus tard par notre grand chimiste-agronome Boussingault, qui en signala l'importance agricole. Bientôt après, le même esprit d'exactitude que Deville apporte dans ses travaux lui permet de préparer, par une des opérations les plus simples, l'acide nitrique anhydre, vainement cherché jusque-là. Quel glorieux contraste ! la précision inventive dans cette jeune tête ardente, pleine d'imagination, de projets, qualités d'esprit parfois si

dangereuses et qui paraissaient à tous devoir le conduire, lui personnellement, à la précipitation et à l'erreur ! Ce talent d'analyste hors ligne qui est un trait du génie de Deville ne l'abandonnera plus, et, si vous parcourez dans son ensemble le champ de son opiniâtre labeur, vous le trouvez, à chaque pas, jalonné par la recherche passionnée des méthodes analytiques les plus parfaites. Cette rigueur dans l'analyse, qui est la probité du chimiste, comme Ingres voulait que le dessin fût la probité de l'art, Deville la communiqua à ses élèves. On la voit briller dans les travaux de tous ceux qu'il a inspirés, Debray, Troost, Fouqué, Grandeau, Hautefeuille, Gernez, Lechartier et tant d'autres. Dans notre pays de centralisation excessive, Deville ne devait pas rester longtemps professeur d'une Faculté de province. A trente-trois ans, il succéda à Balard dans la chaire de Chimie de l'Ecole Normale supérieure. Que nos hommes politiques, que nos hommes d'affaires ou nos grands industriels, ceux-ci enrichis peut-être par les travaux de Deville, saluent en passant le désintéressement du savant ! Ce chimiste, déjà consommé, venait à Paris occuper une chaire dont les émoluments s'élevaient à 3000 F...Il était heureux cependant, parce qu'il allait redevenir le confident de ses maîtres et pouvoir donner à son activité les ressources de la grande capitale. Quelques années se passent dans des travaux distingués, au milieu de la jeunesse d'élite qu'il embrase de sa flamme, lorsque soudainement Deville se signale par la belle et populaire découverte des remarquables propriétés de l'aluminium, puis, sans désemparer, en quelques mois, par la solution vraiment prodigieuse de toutes les difficultés qui entravaient la fabrication industrielle du beau et curieux métal. Vinrent ensuite ses grandes recherches sur la métallurgie du platine, où l'on vit reparaître avec tant de puissance sentaient d'analyste, associé à celui de son éminent élève et ami M. Debray. Que n'ai-je le temps de m'y arrêter ! Que ne puis-je surtout mettre un instant sous vos yeux le plus beau fleuron de la couronne de notre illustre confrère, ces lois si fécondes de la dissociation, qui trouvent vraisemblablement une de leurs applications aussi surprenantes qu'inattendues et grandioses dans les phénomènes qui se passent à la surface du Soleil ! Permettez-moi de résumer par un trait la gloire durable de notre ami : pendant que les Wurtz, les Berthelot, les Cahours et leurs émules agrandissaient les méthodes léguées par les immortels travaux de nos illustres maîtres, les Chevreul et les Dumas, et assuraient à la Chimie organique ses plus beaux triomphes, Deville, trente années durant, a tenu, en France et en Europe, le sceptre de la Chimie minérale. Cher Deville, pardonne-moi cette esquisse si imparfaite de ton œuvre. Dirai-je maintenant ce que tu as été dans l'intimité ? A quoi bon, encore ! Est-ce à tes amis que je rappellerai la chaleur de ton cœur ? Est-ce à tes élèves que je donnerai des preuves de l'affection dont tu les enveloppais et du dévouement que tu mettais à les servir ? Vois leur tristesse. Est-ce à tes fils, à tes cinq fils, ta joie et ton orgueil, que je dirai les préoccupations de ta paternelle et prévoyante tendresse ? Est-ce à la compagne de ta vie, dont la seule pensée

remplissait tes yeux d'une douce émotion, qu'il est besoin de rappeler le charme de ta bonté souriante ? Ah ! je t'en prie, de cette femme éperdue, de ces fils désolés, détourne tes regards en ce moment. Devant leur douleur profonde, tu regretterais trop la vie ! Attends-les plutôt dans ces divines régions du savoir et de la pleine lumière, où tu dois tout connaître maintenant, où tu dois comprendre même l'infini, cette notion affolante et terrible, à jamais fermée à l'homme sur la terre, et pourtant la source éternelle de toute grandeur, de toute justice et de toute liberté.

—



Jean-Baptiste Dumas (1800-1884)

Jean-Baptiste Dumas

NOTICE SUR LA VIE ET LES TRAVAUX DE JEAN-BAPTISTE DUMAS, SECRÉTAIRE PERPÉTUEL DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES, LUE DANS LA SÉANCE PUBLIQUE ANNUELLE DU 16 DÉCEMBRE 1912
PAR M. PH. VAN TIEGHEM SECRETAIRE PERPETUEL

MESSIEURS,

Parmi les devoirs, chaque jour plus nombreux et plus difficiles, qui composent la tâche toujours grandissante de vos deux Secrétaires perpétuels, il en est un que leur impose une tradition déjà longue, puisqu'elle remonte à Fontenelle : c'est de venir à tour de rôle chaque année, dans notre séance publique, nous rappeler la vie et les travaux, nous redire les mérites, en un mot prononcer l'éloge de quelqu'un de nos confrères disparus. Par un juste retour, ne semble-t-il pas que tout Secrétaire perpétuel, surtout s'il lui a été donné d'exercer son ministère pendant de longues années, ait acquis par là quelque droit à recevoir, lui aussi, après sa mort, le tribut de louanges qu'il a payé à tant d'autres? Pourtant, s'il est ordinairement reconnu, si, en remontant quelque peu le cours des années, nous voyons M. Darboux nous retracer la vie de Joseph Bertrand, Vulpian celle de Flourens, Bertrand celle d'Elie de Beaumont, Jamin celle d'Arago, Flourens celle de Cuvier, Arago celles de Fourier et de Condorcet, ce droit à l'éloge académique n'est pas toujours respecté, et plusieurs anciens Secrétaires perpétuels attendent encore. Voici, par exemple, un chimiste illustre entre tous, Jean-Baptiste Dumas, le digne successeur de notre grand Lavoisier. Pendant seize ans, de 1868 à 1884, il a occupé parmi nous le siège de Secrétaire perpétuel pour les Sciences physiques, illustré par Cuvier et Flourens et dont il a su encore rehausser l'éclat. A ce titre, il a eu à prononcer l'éloge, et quels beaux éloges ! de dix de nos confrères regrettés. Eh bien ! il y a vingt-huit ans qu'il nous a quittés et l'on peut constater, non sans un étonnement profond, qu'il n'a pas encore reçu de nous ce qu'il a si libéralement donné à nos prédécesseurs. Non pas que notre Académie ait méconnu ou négligé ses grands mérites, loin de là. En plusieurs circonstances solennelles, elle s'est plu à les reconnaître et à les exalter : d'abord, de son vivant, en 1882, par le président Jamin, qui lui offrait la médaille commémorative de son cinquantième anniversaire académique, puis à ses obsèques, en 1884 par le président Rolland et le Secrétaire perpétuel Joseph Bertrand, et plus tard, en 1889, à l'érection de sa statue à Alais, par deux membres délégués : Pasteur et M. Armand Gautier. II n'en reste pas moins qu'ici, chez nous, sous cette coupole, nous gardons une dette envers cette grande mémoire. Aussi, sans vouloir rechercher ici la cause, peut-être trop personnelle, de ce long retard, ai-je pensé qu'il convenait, pour l'honneur de l'Académie, de combler au plus tôt cette regrettable lacune. Mais je me suis aussitôt souvenu que Dumas a écrit quelque part : « *L'Académie veut que ceux qui l'ont honorée soient loués dignement.*» Et l'exigence de cet avertissement m'a tout d'abord arrêté. Lui, qui l'a tant honorée, saurais-je le louer dignement ? Puis, sans consulter davantage les forces, les sachant par avance insuffisantes, mais comptant sur ma bonne

volonté et sur l'indulgence de l'Académie, j'ai tout de même entrepris cette grande et belle tâche. Puisse-je n'être pas resté trop au-dessous d'elle !

I.

Dumas (Jean-Baptiste-André) est né le 14 juillet 1800 à Alais (Gard), ville qui ne comptait alors que quelques milliers d'habitants. Son père, dessinateur de talent et peintre distingué, après avoir séjourné plusieurs années à Paris, s'était retiré dans sa ville natale, où il exerçait les modestes fonctions de secrétaire de l'Hospice civil. Sa mère, sous des dehors très simples, était pleine d'intelligente et calme énergie. Il fit avec grand succès ses études classiques au collège d'Alais, estimé de ses maîtres, qui fondaient déjà sur lui de grandes espérances: un de ses discours français resta longtemps affiché dans le salon d'honneur; aimé de ses camarades, auxquels il faisait oublier sa supériorité en rédigeant souvent leurs devoirs en même temps que les siens. Il avait l'idée, encore un peu vague, de se préparer à l'Ecole navale. Mais, vers sa seizième année, le cours de ses études se trouva brusquement interrompu. Un jour, profitant d'une absence momentanée du maître, les élèves avaient fait du tumulte en classe. Étranger à toute cette agitation, Dumas, pensif et absorbé, suivait sur la carte de France, les Commentaires de César à la main, la marche des armées romaines, lorsque, attiré par le bruit, le Principal du collège arriva tout effaré et, saisissant le premier élève qu'il rencontra, le seul qui fût debout, le frappa violemment à la tête de son trousseau de clefs. C'était Dumas. Blessé jusqu'au sang et nullement coupable, il sortit aussitôt du collège et refusa d'y rentrer, malgré les supplications et les excuses qui furent faites par le Principal au père et à l'enfant. Dès lors, grâce aux facilités que lui donnait la situation de son père, c'est la Bibliothèque de la ville qui lui remplaça le collège. II en devint pour un temps l'hôte assidu, et solitaire, car elle était abandonnée de tous, même de son gardien. Là, pour dire de lui ce qu'il a dit plus tard de son ami et contemporain Balard, au même âge et dans des conditions analogues, ce il vivait au milieu des grands écrivains de la France, il se familiarisait avec les hautes pensées de la morale, avec les méthodes de la logique, aussi bien qu'avec les jeux de l'imagination et les finesses de l'esprit ; il apprenait et retenait des pièces tout entières. Ces lectures abondantes, cette appréciation personnelle de chacune d'elles, cette habitude de suivre patiemment un auteur dans les développements auxquels il se livre, semblent mieux faites pour créer des inventeurs pénétrants et des esprits vigoureux qu'une éducation qui, voulant tout embrasser, ne pouvant rien approfondir, se borne à faire lire aux jeunes gens quelques pages d'élite et les oblige à accepter, sur l'œuvre entière qu'ils ignorent, des jugements tout faits qu'ils ne sauraient contrôler. Tout avantageuse qu'elle fût à la formation de son esprit, cette situation ne pouvait pourtant pas durer; il fallait songer à gagner sa vie. C'est alors que, sur les conseils d'un parent de Montpellier, Étienne Bérard, savant industriel, ami de Chaptal,

il entra comme apprenti dans une pharmacie d'Alais. Apprenti pharmacien ! Comme avant lui Scheele, en même temps que lui Balard et Liebig, après lui Claude Bernard. Dès le matin, il ouvrait la boutique, lavait les vitres, balayait à terre, époussetait les flacons ; puis, tout le jour, il pilait les drogues, roulait les pilules, pulvérisait la rhubarbe: en un mot, il avait la charge de tous les travaux mécaniques de l'officine. Le moyen, avec tout cela, d'étudier la pharmacie et surtout de satisfaire le besoin impérieux qu'il éprouvait de compléter son éducation scientifique, que les circonstances avaient laissée si imparfaite ! Aussi en souffrait-il et s'en plaignait-il amèrement. D'autre part, son pays était à cette époque profondément troublé par des divisions politiques et religieuses, amenant des scènes sanglantes. Tout cela lui inspira bientôt un violent désir de quitter Alais. Après y avoir résisté, ses parents, émus de ses angoisses, cédèrent enfin à ses vœux. Mais où aller et que faire ? On consulta de nouveau le cousin de Montpellier. Etienne Bérard avait à Genève un compatriote, un ami, Le Royer, qui y avait fait d'abord de la pharmacie pour vivre, y avait réussi, était entré en relations avec tous les savants de la ville et s'y était définitivement fixé. Il proposa le jeune homme à Le Royer, qui l'accepta, et peu après, le 26 avril de l'année 1817, Dumas quittait sa ville natale, s'éloignait de sa chère famille et, riche d'espérance, confiant dans l'avenir comme on l'est à seize ans,. mais léger d'argent, partait à pied pour Genève, le bâton à la main et le sac au dos. Souvent, plus tard, conversant avec des amis, il a rappelé les impressions pénibles que ce premier voyage avait laissées dans son esprit. Tout le long du chemin, les tristes vestiges des guerres de l'Empire. Par surcroît, des pluies continuelles avaient dévasté le pays, détruit les récoltes et amené la famine avec toutes ses horreurs. Sur ce début de la vie de Dumas, qui lui en a fait le récit, il faut entendre Pasteur :

« *Ce voyage, dit-il, m'apparaît et m'émeut comme la tentative courageuse, presque héroïque, d'un jeune homme pauvre attiré vers l'étude. Il me semble le voir, ce petit commis, au fond de cette boutique d'un pharmacien d'Alais, rêvant, un formulaire en main, de science lointaine, comme un écolier rêve de voyages en lisant Robinson. Tout à coup, ses pensées méditatives sont troublées par le bruit de la rue : on est en 1816. La politique a tourné toutes les têtes et la religion, loin d'apaiser les âmes, les a jetées dans la violence. On se bat dans Alais. Trop jeune pour être mêlé à de telles luttes, trop indépendant pour s'y intéresser, Dumas, impatient de travail, déclare à ses parents qu'il veut quitter Alais et se rendre à Genève. Les parents effrayés essaient d'ébranler un pareil projet. L'enfant tient bon. Par un changement de rôle attendrissant, c'est le fils qui démontre à son père et à sa mère l'utilité de ce départ. Le voilà sur la grande route, doublant les étapes pour arriver plus tôt vers ce foyer d'études.* »

II.

Aussitôt installé dans l'hospitalière maison de Le Royer, il a vite fait de gagner l'estime et l'affection de son nouveau patron, de son « noble maître », comme il l'appelle. Sous son

intelligente direction, il s'applique d'abord à l'étude de la pharmacie et parvient en deux ans à posséder tous les secrets pratiques de son art. Mais il veut aller plus loin.

« *On ne peut être pharmacien, écrit-il alors à son père, sans être chimiste, sans connaître l'ensemble des sciences naturelles et sans avoir étudié la marche générale de la médecine.* »

Et encore :

« *II est bien facile de concevoir que, pour atteindre une certaine supériorité dans notre art, il faut se livrer à l'étude de la Chimie et à celle de l'Histoire naturelle.* »

Plus tard, en diverses circonstances et encore à la fin de sa longue carrière, il s'est plu à proclamer la grande influence que cette forte discipline a exercée sur la formation de son esprit.

« *Les opérations de la pharmacie, dit-il à l'Académie dans son éloge de Balard en 1879, constituent, on ne le sait point assez, la meilleure des écoles pour un esprit pénétrant et réfléchi. Elles s'exercent sur des productions provenant des minéraux, des plantes ou des animaux. Elles apprennent à observer les résultats de leur action réciproque, à tenir compte des effets de l'air, de la chaleur et des dissolvants sur chacune d'elles, c'est-à-dire à mettre à profit pour la défense de la vie de l'homme les matières et les forces dont il dispose. Ne laissons pas dégénérer cette profession, que l'Académie a si souvent associée à ses travaux. Elle opposa pendant de longs siècles les leçons de choses à l'esprit de système ; elle dissipa les rêves de l'alchimie, présida à la naissance de la Chimie moderne et donna l'essor à l'étude des plantes. Les plus humbles de ses laboratoires, souvent témoins de méditations solitaires et fécondes sur les lois de la nature, ne perdraient ce privilège qu'au détriment de la science et du pays.* »

La générosité de Le Royer lui laissant tous les loisirs nécessaires, il cherche à compléter son éducation scientifique. Il suit le cours de Physique de Pictet, le cours de Chimie de Gaspard de la Rive, le cours de Botanique d'Auguste-Pyrame de Candolle. Il avait été recommandé à de Candolle et aussi à Théodore de Saussure par Étienne Bérard et par le maire d'Alais, baron d'Hombres-Firmas, à qui de Candolle écrivait peu de temps après : « *Votre jeune protégé nous donne les plus grandes espérances.* » Ces deux savants illustres lui témoignèrent de l'intérêt, l'encouragèrent dans ses études et enfin l'admirent dans leur intimité. A sa grande pharmacie, Le Royer avait joint un laboratoire assez vaste et assez bien outillé, où Tingry, peu de temps auparavant, avait travaillé et préparé son cours de Chimie pratique. Les étudiants en pharmacie, camarades de Dumas, qui se réunissaient souvent en été pour des excursions botaniques, eurent l'idée de former pendant la saison d'hiver une association pour les études scientifiques. On s'assemblait chaque mardi dans un petit local, qui coûtait trois francs par mois.

« *Nous y faisons bon. feu, écrit Dumas à son père en 1817, et nous lisons par tour un Mémoire de notre composition. C'est là l'objet de nos discussions, qui sont toujours paisibles, par la conviction que chacun a de sa faiblesse.* »

Puis, profitant de ce qu'il avait un laboratoire à sa disposition, ses camarades lui proposèrent de leur faire un cours de Chimie expérimentale. Ce fut son début dans sa carrière de professeur. La tâche n'était pas aisée, car le laboratoire manquait de bien des choses, notamment des instruments nécessaires pour préparer et recueillir les gaz. Il fallut s'ingénier. En place d'éprouvettes, on se servit de verres de lampe qu'on bouchait à une extrémité avec des verres de montre mastiqués à la cire. Une vieille seringue en bronze fît l'office de machine pneumatique et des tubes de baromètre courbés à la lampe complétèrent l'assortiment. Le laboratoire se monta peu à peu et, son ambition croissant à mesure, le jeune professeur en vint à désirer une balance de précision. Avec l'aide d'un ouvrier horloger, il parvint à construire un instrument assez sensible pour apprécier le vingtième de grain et lui permettre de commencer des recherches analytiques. Ainsi se forma peu à peu l'admirable expérimentateur qu'il se montra plus tard dans tous ses travaux. En même temps, il poursuivait avec ardeur son instruction théorique dans les livres et les mémoires des savants les plus illustres. Dans le Traité de Physique de Biot, qui venait de paraître, il trouvait nombre de sujets d'étude sur l'art d'observer, d'expérimenter, de consulter la nature et de découvrir les lois de ses phénomènes. Les Annales de Chimie lui offraient de beaux modèles dans les Mémoires de Berzélius, de Davy, de Gay-Lussac et de Thénard, qui y paraissaient successivement. Il lisait avec un zèle infatigable les Mémoires de Lavoisier et la Statique chimique de Berthollet. La Théorie élémentaire de la Botanique de A.-P de Candolle et les conseils affectueux de son illustre auteur ne l'ont retenu que peu de temps, assez toutefois pour lui permettre d'écrire une monographie des Gentianées, de poursuivre avec Guillemin des observations sur l'hybridité des plantes et de projeter un voyage à Berlin

« *qui lui aurait, dit-il, fourni les moyens de comparer la végétation de nos glaciers avec celle d'une contrée beaucoup plus rapprochée du pôle* ».

En lui ouvrant les larges horizons de la science, cette forte éducation, à la fois pratique et théorique, le remplit d'un enthousiasme dont on trouve la preuve dans la lettre qu'il écrivait à son père le 8 novembre 1818, un an et demi seulement après son arrivée à Genève,

« *Mon bon père, pendant la première époque de ma vie, pendant cette époque de bonheur que j'ai passée près de vous, la littérature seule m'occupait; elle embellissait mes jours, et ne me laissait même pas soupçonner l'existence des hautes sciences auxquelles je me livre aujourd'hui avec un enthousiasme sans bornes. Combien j'étais loin de supposer, lors de mon départ, qu'un horizon aussi vaste déploierait*

à mes yeux toute sa magnificence ! Quel serrement de cœur j'éprouvai lorsque je sentis toute ma nullité, lorsque je vis en un seul instant s'écrouler l'édifice étroit et borné de mon éducation de collège ! A cette première impression de découragement et de tristesse succéda bientôt une émulation ardente, qui ne m'a plus abandonné. Elle m'a fait supporter des veilles forcées, de pénibles études.... Ah ! s'il était possible que je perdisse un jour cette avidité de savoir et de connaître, cette soif de science que rien ne saurait éteindre, la vie ne m'offrirait plus aucune douceur. Quelles voluptés, quelles douceurs accompagnent le plein exercice de nos facultés intellectuelles ! Il en est sans doute du savoir comme de la puissance : c'est le banquet des dieux. »

Celui qui écrivait cela, ce jeune homme de dix-huit ans, était vraiment mûr pour la recherche personnelle. Il ne tarda pas à en donner la preuve en faisant coup sur coup deux petites découvertes, dont il a raconté le singulier destin. En analysant divers sulfates et autres sels du commerce, il remarqua que l'eau qu'ils renfermaient s'y trouvait en proportions définies. Après avoir généralisé l'observation, il alla un matin chez G. de la Rive, dont il suivait le cours, mais à qui il n'avait jamais parlé, et lui soumit timidement le manuscrit où elle était consignée. En le parcourant, le professeur ne put cacher sa surprise et lui dit :

« *Berzélius a déjà vu cela, vous avez la bonne fortune de vous rencontrer avec lui ; mais il est plus âgé que vous, il ne faut pas lui garder rancune.* »

Puis, le voyant tout interdit, il lui prit le bras et, avec sa rondeur affable, l'emmena déjeuner avec lui. La glace était rompue, la conversation s'anima et Dumas sut gagner pendant ce déjeuner une amitié précieuse, qui ne se démentit jamais. Voici maintenant la seconde découverte. Il réfléchit que, si l'on connaît d'une part le poids atomique, d'autre part la densité d'un corps solide ou liquide, on arrive aisément à trouver le volume de l'atome solide ou liquide. Il fut conduit de la sorte à déterminer avec beaucoup de précision la densité d'un grand nombre de substances simples ou composées d'une pureté certaine. Après avoir travaillé quelque temps sur ce sujet, il rédigea un Mémoire qu'il présenta à de la Rive. Mais celui-ci, tout en admettant la nouveauté du point de vue auquel la question était traitée, n'engagea pas son jeune ami à poursuivre ses recherches dans cette direction. Aussi Dumas était-il découragé en quittant son professeur,

« *La première fois, lui dit-il, mes expériences étaient bonnes, mais elles n'étaient pas nouvelles ; aujourd'hui, elles, sont nouvelles, mais il paraît qu'elles ne sont pas bonnes. C'est à recommencer* ».

Pourtant ce travail, continué avec le fils de Le Royer, fut publié plus tard. Ce qui en reste, c'est la méthode, encore actuellement usitée, pour prendre la densité des corps solides ; c'est surtout le principe sur lequel se sont basées toutes les recherches ultérieures relatives aux volumes atomiques des corps. Bientôt, en 1819, il eut à examiner la question que l'un des

premiers médecins de la ville, le Dr Coindet, lui avait posée, de savoir si l'iode existe dans les éponges. La réponse ayant été positive, le médecin n'hésita plus à regarder l'iode comme un spécifique contre le goitre et pria Dumas de lui indiquer les différentes formes sous lesquelles, suivant lui, on pourrait administrer convenablement l'iode. Il proposa la teinture d'iode, l'iodure de potassium et l'iodure de potassium ioduré, inaugurant ainsi la médication iodée moderne. Ses recherches sur ce sujet furent l'objet de deux Mémoires, publiés en français en 1819 et 1820 dans le journal allemand de Meisner: imprimé à Berne, sous la double signature: « *A. Le Royer, pharmacien, et J.-B. Dumas, son élève.* ».C'est ainsi, très modestement, que le nom de J.-B. Dumas fit sa première apparition dans la Presse scientifique; il avait dix-neuf ans. La découverte du Dr Coindet fit sensation, circonstance qui contribua d'une part à faire connaître Dumas dans le monde savant de Genève, de l'autre à assurer pendant plusieurs années, dans là préparation des iodures pour l'usage thérapeutique, une source de bénéfices et de réputation à la pharmacie Le Royer. C'est à cette époque qu'il se lia d'amitié avec un parent de Le Royer, le Dr Prévost, jeune et savant médecin qui, après avoir parcouru la France et l'Allemagne et avoir passé de brillants examens à Edimbourg, Dublin et Londres, venait de rentrer à Genève. Sa grande fortune lui permettait d'entreprendre des travaux considérables, en rapport avec ses vastes connaissances. Il y associa Dumas, et les deux amis, tout en étudiant ensemble la Physiologie de Richerand, Ouvrage qui jouissait alors d'une grande réputation, et les Mémoires de Magendie, qui commençaient à attirer l'attention publique, se tracèrent un plan de recherches qui n'embrassait pas moins que le domaine entier de la Physiologie animale. Il était naturel de commencer par le sang, dont l'analyse approfondie et les conditions à remplir pour sa transfusion firent l'objet de trois Mémoires, publiés en 1821 et dont le premier fut encore signé par Dumas comme élève en pharmacie. La même année, ce fut la démonstration de ce fait capital que l'urée n'est pas formée par les reins, mais préexiste dans le sang, dont les reins ne font que la séparer. Aussi s'accumule-t-elle dans le sang après l'extirpation des reins, comme l'expérience l'a établi. La même année encore, ils entreprennent l'étude, poursuivie les deux années suivantes, de la fécondation chez les Vertébrés et en particulier chez les Mammifères. Ils y observent la formation des spermatozoïdes du mâle, des œufs de la femelle. Ils démontrent que non seulement le contact du sperme, mais la pénétration du spermatozoïde dans l'œuf est nécessaire au développement ultérieur de l'œuf en embryon et voient dans la segmentation du vitellus la première phase de ce développement. En un mot, ils découvrent et publient en quatre Mémoires successifs tous les traits essentiels de la génération des Vertébrés, devançant ainsi les recherches classiques de Baer, qui ont paru en 1827. En même temps, d'autres questions les attirent. Ils étudient tour à tour le développement du cœur, les phénomènes qui accompagnent la contraction musculaire,

l'emploi de la pile dans le traitement des calculs de la vessie, le changement de poids des œufs pendant l'incubation, le développement du poulet dans l'œuf. Ils répètent aussi, en en vérifiant la parfaite exactitude, toutes les expériences de Spallanzani sur la digestion artificielle. Aucune tâche n'est trop ardue, aucune question n'est trop difficile pour ces vaillants travailleurs. Des recherches si étendues et si variées dans le domaine de la Physiologie animale exigeaient d'une part une profonde connaissance de l'anatomie comparée, de l'autre la pleine possession des méthodes employées en Physique et en Chimie. Il va sans dire que, durant cette précieuse collaboration, les opérations anatomiques étaient faites par Prévost, tandis que les observations microscopiques et les expériences de Physique et de Chimie étaient dévolues à Dumas. La nature délicate de ces expériences l'obligeait souvent à modifier ses appareils ou à en créer d'autres, de sorte que les travaux physiologiques de sa jeunesse à Genève lui fournirent d'amples occasions de développer cette faculté d'invention qu'il exerça plus tard avec tant de succès. Issus coup sur coup de cette collaboration féconde, tous ces travaux ne manquent pas d'attirer bientôt sur les deux jeunes physiologistes l'attention des savants de tous les pays. Ils sont célèbres. Mais voici venir le moment où cette célébrité même va provoquer dans la carrière de Dumas un changement aussi brusque que profond. Dans sa chambre d'étudiant, il est en manches de chemise, occupé à dessiner une préparation au microscope. Quelqu'un monte l'escalier, s'arrête à sa porte et frappe doucement. Entrez, crie-t-il sans s'interrompre. Levant la tête, il se trouve en face d'un homme élégamment vêtu : habit bleu barbeau à boutons de métal, gilet blanc, culotte nankin, bottes à revers. Évidemment un étranger de distinction. Vite il passe sa redingote, s'excuse, offre l'unique chaise qu'il possède.

« *Ne vous dérangez pas davantage, dit l'arrivant, je suis Alexandre de Humboldt et je n'ai pas voulu passer par Genève sans me donner le plaisir de vous voir. Je vais au Congrès de Vérone ; pendant les quelques jours que j'ai à séjourner ici, voulez-vous être mon cicérone ? Je vous avertis toutefois que mes courses commencent de bonne heure et finissent tard. Pouvez-vous être à ma disposition de six heures du matin à minuit ?* »

Acceptée avec joie, naturellement, cette proposition fut pour Dumas une source de plaisirs inattendus. Humboldt se plaisait à parler et aimait à être écouté. Son jeune guide fut frappé notamment de ce qu'il lui disait de la vie parisienne, de ses facilités de travail, de l'heureuse collaboration des hommes de science. C'était tout un monde nouveau qui s'ouvrait à son esprit; il était sous le charme. Aussi, après le départ de a l'irrésistible enchanteur », comme il l'appelle, Genève lui parut vide et, au bout de quelques jours de réflexion, sa résolution fut prise : il irait à Paris.

III.

Il y arriva vers la fin de 1822, précédé par la jeune réputation due à ses beaux travaux physiologiques. Si le légitime désir d'étendre ses relations parmi les hommes de science de son temps l'avait poussé à quitter Genève, il fut satisfait au delà de toute espérance. Bien n'égale, en effet, la bienveillance avec laquelle il fut accueilli par des hommes comme Alexandre Brongniart, Arago, Laplace, Cuvier, Geoffroy Saint-Hilaire, Ampère, Thénard, tous savants illustres vers lesquels il n'avait jusqu'alors levé les yeux qu'avec respect et vénération.

« *Vous avez bien compris, Monsieur, a dit Pasteur recevant Joseph Bertrand à l'Académie française, ce que pouvait être pour Dumas la vision lointaine de tous ces grands hommes. Bien que vous accusiez de témérité le départ de ce simple étudiant qui signait encore ses Mémoires : Un élevé en pharmacie et qui pour l'amour de tels noms allait: se jeter ainsi en plein inconnu, on sent que vous eussiez fait comme lui. Tous, nous avons eu de ces entraînements et nous ne nous les reprochons guère. Il y a, en effet, dans la jeunesse de tout homme de science, et sans doute aussi de tout homme de lettres, un jour inoubliable où il a connu à plein esprit et à plein cœur des émotions si généreuses, où il s'est senti vivre avec un tel mélange de fierté et de reconnaissance que le reste de son existence en est éclairé à jamais. Ce jour-là, c'est le jour où il approche des maîtres à qui il doit ses premiers enthousiasmes, dont le nom n'a cessé de lui apparaître dans un rayon de gloire.Voir enfin ces allumeurs d'âmes, les entendre, leur parler, leur vouer de près, à côté d'eux, le culte secret que nous leur avions si longtemps gardé dans le silence de notre jeunesse obscure, nous dire leur disciple et ne pas nous sentir trop indignes de l'être! Ah ! quel est donc le moment, quelle que soit la fortune de notre carrière, qui vaille ce moment-là et qui nous laisse des émotions aussi profondes ? Dumas en avait gardé l'ineffaçable souvenir.* »

Bientôt il se lia d'amitié avec trois jeunes gens de son âge : les zoologistes Victor Audouin et Henri Milne-Edwards, et le botaniste Adolphe Brongniart. L'affection de ces trois hommes, cimentée par des relations journalières et plus tard par des liens de famille, a toujours été regardée par lui comme un des plus grands bonheurs de sa vie. Avec deux d'entre eux, Audouin et Brongniart, il fondait en 1824 les Annales des Sciences naturelles. Recueil encore aujourd'hui vivant et prospère, dont les premiers volumes renferment les trois Mémoires sur la génération, exécutés à Genève en commun avec Prévost. La chaire de Chimie de l'Athénée, où Mignet enseignait l'histoire et Magendie la physiologie, étant devenue vacante en 1823 par la démission de son titulaire Robiquet, Ampère réussit à y faire nommer Dumas, sans même lui eu parler. L'année suivante, Arago le fait élire par le Conseil de l'Ecole Polytechnique à la place de répétiteur du cours de Chimie de Thénard, sans qu'il ait eu à poser sa candidature. Le voilà donc pourvu d'une chaire publique et d'un laboratoire. Son départ de Genève a fait cesser nécessairement sa collaboration physiologique avec

Prévost et désormais c'est à la Chimie seule, dont les problèmes l'avaient déjà beaucoup occupé à Genève, comme on a vu, qu'il va pouvoir consacrer toute son activité. Mais ce n'est pas tout de suite qu'il parvient à s'y mettre. La préparation de ses leçons à l'Athénée, l'expérimentation en public pour le cours de l'Ecole Polytechnique, art difficile où il acquiert bientôt une rare maîtrise, enfin l'organisation de son laboratoire lui prennent beaucoup de temps. On se ferait aujourd'hui difficilement une idée du misérable réduit, décoré du nom pompeux de laboratoire, où était confiné le répétiteur de Chimie à l'Ecole Polytechnique quand Dumas prit ce poste. C'était une sorte de cuisine pour la préparation du cours et une petite chambre sans fourneau, munie d'armoires pour les échantillons. Les appareils et produits usités pour les manipulations et pour les démonstrations dans un cours de Chimie générale constituaient tout l'approvisionnement. Aucun instrument de précision pour les recherches. Aussi fut-il tout d'abord très désappointé. Mais ensuite, faisant appel au talent inventif et persévérant qui l'avait déjà tiré à Genève de semblables difficultés, il finit avec le temps par monter son laboratoire sur un pied convenable, de manière à pouvoir y exécuter, avec l'aide d'un préparateur, les recherches personnelles qu'il avait en vue. On arrive ainsi à l'année 1826, qui marque une date doublement mémorable dans la vie de Dumas. Il a trouvé sa voie dans la Science ; il est en pleine possession de ses méthodes et de son talent. Pour en donner la preuve, il publie, sous ce titre modeste : Sur quelques points de la théorie atomistique, un premier Mémoire sur l'ensemble de la Chimie. « *Je m'occupe, y dit-il, d'une série d'expériences ayant pour objet de fixer les poids atomiques d'un grand nombre de corps en déterminant la densité de ces corps à l'état de gaz ou de vapeurs* ». Ce mémoire admirable, devenu aussitôt et resté encore aujourd'hui classique, où il s'élève aux plus hauts sommets de la philosophie chimique, attire immédiatement sur lui les regards du monde savant. C'est le premier rayon d'une gloire scientifique dont l'éclat ira toujours croissant. En même temps, admis dans



portrait d'Alexandre Brongniart (1770 - 1847)

l'intimité de la famille d'Alexandre Brongniart, il épouse la fille aînée de l'illustre géologue, la sœur de son ami Adolphe et fonde avec elle cette maison aimable et hospitalière qui, pendant plus d'un demi-siècle, a été un centre d'attraction pour la société parisienne. C'est le commencement d'un bonheur domestique assuré sans nuages pour toute la vie. Puis, pendant vingt-deux ans, jusqu'en 1848, ses travaux se succèdent sans interruption, marqués par tout autant de découvertes. On ne peut en citer ici que quelques-uns parmi les principaux. C'est d'abord, en 1827, avec Boullay, l'étude approfondie de la constitution des éthers composés, qu'il avait déjà commencée seul à Genève. Il y démontre définitivement l'opinion qu'il avait naguère suggérée avec hésitation, à savoir que ces corps doivent être considérés comme des composés de l'éther avec des acides anhydres et non pas, comme le voulait Berzélius en 1825, avec des acides hydratés. C'est, bientôt après, en 1830, la découverte de l'oxamide, premier type du groupe des amides, corps dérivés par déshydratation des sels ammoniacaux correspondants, groupe sur lequel il reviendra plus tard. En 1834, avec son élève Péligot, il démontre que l'esprit de bois est un corps doué de toutes les propriétés de l'alcool, que c'est en réalité un second alcool, l'alcool méthylique, différant du premier, de l'alcool éthylique, par un atome de carbone et deux atomes d'hydrogène en moins. Puis, aussi avec Péligot, étudiant le blanc de baleine, il prouve que ce corps est un troisième alcool, l'alcool cétylique, se distinguant de l'alcool de vin et de l'alcool de bois par un multiple de la quantité de carbone et d'hydrogène qui les distingue l'un de l'autre. Enfin, sur ses conseils, son préparateur Cahours étudie l'huile de pomme de terre et en extrait un quatrième alcool, l'alcool amylique, occupant une place intermédiaire entre l'alcool de vin et l'alcool de blanc

de baleine. La famille des alcools était fondée. Avec une rare perspicacité, il prévoit, dès cette époque, l'importance de cette classe de composés.

« *Découvrir ou caractériser un corps comme alcool, écrit-il, c'est enrichir la Chimie organique d'une série de produits analogue à celte que représente en Chimie minérale la découverte d'un métal nouveau,* »

Le 13 janvier 1835 est une journée inoubliable dans l'histoire de la Chimie organique. Dumas lit à l'Académie un Mémoire ou il démontre que

« *le chlore possède le pouvoir singulier de s'emparer de l'hydrogène et de le remplacer atome par atome* »

et il établit la règle suivante :

« *Quand un corps hydrogéné est soumis à l'action déshydrogénante du chlore, du brome, de l'iode, de l'oxygène, etc., pour chaque atome d'hydrogène qu'il perd il gagne un atome de chlore, de brome, d'iode ou un demi-atome d'oxygène.* »

C'est le premier énoncé de la loi dite des substitutions, dont la démonstration de plus en plus complète, achevée par la belle découverte de l'acide chloracétique en 1839, l'a occupé pendant nombre d'années, et qui, aboutissant enfin à la théorie des types, est la partie capitale de son œuvre chimique. A cette époque, dit Pasteur en 1885, la Chimie organique

« *se trouvait entraînée dans les conceptions de Lavoisier, fortifiées par les travaux de Berzélius et consacrées par les théories électriques. Le dualisme était partout, c'est-à-dire que partout les espèces chimiques, même les plus complexes, semblaient pouvoir se ramener à un antagonisme de deux substances simples ou elles-mêmes déjà composées. Dumas déclara qu'il était d'une opinion entièrement différente. Il envisageait les espèces chimiques comme des édifices moléculaires unitaires, dans lesquels on pouvait remplacer un élément par un autre sans que l'édifice fût modifié dans sa structure, à peu près comme on pourrait substituer pierre à pierre aux assises d'un monument des assises nouvelles. Comme devant toute idée neuve; les contradictions se précipitèrent. Berzélius, comprenant que le système dualistique était en péril, déclara qu'il était impossible qu'un élément électronégatif, comme le chlore, pût prendre la place d'un élément électropositif, comme l'hydrogène. Mais le jeune chimiste français, comme Berzélius appelait Dumas, avec l'ironie un peu hautaine d'un vieux savant contredit, le jeune chimiste accumule les preuves. Il entraîne les convictions; il est suivi par Laurent, Regnault, Malaguti, Cahours, Deville ; il termine enfin par cet admirable travail sur l'acide acétique chloré, où .tout l'hydrogène du radical acétique est remplacé par du chlore, atome par atome. Le nouveau composé chloré, comparé à l'acide acétique dont il dérive, offre les propriétés les plus voisines, de sorte qu'à l'idée de substitution d'un élément à un autre vient s'adjoindre l'idée de parité dans les rôles chimiques des deux corps qui se remplacent, ainsi que Laurent l'avait pressenti et annoncé. Une grande révolution*

était faite en Chimie. Un mot de Liebig en indique la portée. A l'Exposition internationale de 1867, il y eut un grand banquet des présidents du Jury. Dumas, qui était à la place d'honneur, questionna Liebig sur les motifs qui l'avaient éloigné de la Chimie organique théorique pour s'occuper de Chimie agricole. J'ai renoncé à la Chimie organique, lui répondit Liebig, parce qu'avec la théorie des substitutions pour base, l'édifice de la Chimie peut être bâti par des ouvriers ; il n'est plus besoin de maîtres. »

Ainsi établie et à mesure qu'elle s'établissait, la théorie des substitutions conduisait Dumas à formuler la théorie des types chimiques, « *la notion forte et juste* » a dit Wurtz, à laquelle il a consacré, en 1840, 1841 et 1842, six Mémoires successifs, dont le troisième en commun avec Stas, le quatrième avec Péligot, le sixième avec Piria.

« *Tels ont été, a dit Wurtz en 1884, les débuts d'une théorie qui devait exercer sur les progrès de la Science une influence décisive. Elle a pris sa place lentement et avec effort; choquant les idées reçues, elle a rencontré la plus vive opposition. Témoins émue de ces grands débats, les hommes de ma génération, ses élèves, n'ont pu oublier que c'est Dumas qui a soutenu le choc et supporté victorieusement le poids d'une lutte qui était inégalé et semblait désespérée. Il nous apparaissait comme un vaillant athlète, comme un triomphateur; quand nous l'entourions dans son modeste laboratoire.* »

« *il a aujourd'hui encore, à écrit Hoffmann en 1880, toutes les fois que nous étudions le passé et l'avenir d'une combinaison, que nous examinons la longue série des Corps reliés les uns aux autres, la manière la plus simple d'envisager les transitions est de les considérer comme des produits de substitution. Si, avec nos vues actuelles, la formation des composés par la substitution du chlore à l'hydrogène nous paraît si évidente par elle-même, c'était une noble audace, ne l'oublions pas, que d'avancer cette idée en 1835. Et si, aujourd'hui, nous nous réjouissons de la transparence de nos formules de structure, nous ne pouvons là regarder, souvenons-nous-en avec reconnaissance, que comme réalisant des conceptions dont Dumas était possédé il y a un demi-siècle, lorsque en opposition avec les idées du temps, il insistait sur ce fait que les substances chimiques doivent leurs propriétés beaucoup moins à la qualité de leurs atomes élémentaires qu'à l'ordre de position de ces atomes dans le composé, ordre que nos formules s'efforcent de représenter.* »

En 1840, dans un travail exécuté en commun avec Stas, qui sera toujours regardé comme un modèle de perfection expérimentale et de critique, Dumas établit le véritable poids atomique du carbone, aussitôt universellement admis. Ce résultat le conduit bientôt, en 1842, à réviser le poids atomique de l'oxygène, c'est-à-dire à réviser la composition de l'eau. C'est ainsi que les nombres fondamentaux 1, 12 et 16, pour l'hydrogène, le carbone et l'oxygène, furent définitivement acquis à la Science. Ces rectifications du poids atomique du carbone et de l'oxygène doivent être considérées comme le prélude d'une longue série de recherches sur les poids atomiques des corps simples, entreprises par Dumas en vue de vérifier l'exactitude de l'hypothèse de Proust, d'après laquelle les poids atomiques des éléments seraient des

multiples du poids atomique de l'hydrogène. Publiées beaucoup plus tard, en 1858, elles n'ont jamais cessé d'occuper sa pensée. En 1841, il s'associe à son ami Boussingault pour déterminer, avec une précision inconnue jusqu'alors, la véritable composition de l'air atmosphérique et pour en démontrer la constance malgré les changements de lieux, de saisons et d'altitude. Ce beau travail conduit les deux chimistes à rédiger cette même année leur Essai de statique chimique des êtres organisés, opuscule fameux, aussitôt répandu partout et traduit dans toutes les langues; on y reviendra tout à l'heure. Déjà, dans son étude des alcools, Dumas n'avait pas manqué de distinguer les rapports de propriétés et de composition qui relient ces divers corps entre eux, de sorte qu'il faut y voir l'origine de la classification des composés organiques en séries homologues. En 1842, comparant entre eux les acides issus de l'oxydation de ces alcools et les rapprochant des autres acides extraits par Chevreul des huiles et des graisses, il découvre une seconde série de cette sorte, la série des acides gras ou série aliphatique. Il remarque qu'entre l'acide formique et l'acide margarique s'y étagent régulièrement quinze termes, différant les uns des autres par un atome de carbone et deux atomes d'hydrogène et dont neuf seulement sont alors connus. Une fois signalés ainsi à l'attention, les six autres n'ont pas tardé à être découverts. Il faut citer encore : le perfectionnement qu'il a apporté à l'analyse organique par son procédé dit volumét-rique de dosage de l'azote, si simple et si facile qu'il est encore journellement employé aujourd'hui ; sa classification des métalloïdes en cinq groupes, universellement admise et que le temps a respectée; puis, tout un ensemble de recherches de Chimie physiologique, auxquelles ses travaux de physiologie exécutés à Genève avec Prévost au début de sa carrière l'avaient préparé, et qui en étaient comme la suite naturelle : *sur les matières azotées neutres de l'organisation*, en commun avec Cahours (1843) ; *sur l'engraissement des bestiaux et la formation du lait*, en commun avec Payen et Boussingault (1843) ; *sur la production de la cire des abeilles*, en commun avec H. Milne-Edwards (1843 et 1845) ; *sur la constitution du lait des carnivores* (1845); *sur le sang* (1846). Il faut signaler enfin ses recherches sur les amides et les nitriles, continuées en collaboration avec Malaguti et Leblanc (1847 et 1848), dernier anneau de cette longue chaîne. Mais une foule d'autres travaux secondaires, exécutés pendant la même période par cet infatigable chercheur, assez importants cependant pour suffire à eux seuls à illustrer un homme, ne peuvent même pas être mentionnés ici. Il y en a trop ; on en a compté 288. Au début, les recherches qu'on vient d'énumérer furent accomplies à l'Ecole Polytechnique dans le petit laboratoire ancien, amélioré à mesure. Mais bientôt le travail solitaire ne lui suffit plus. Il voulut expérimenter avec des élèves et, dans ce but, il fonda dans l'Ecole à ses frais, en 1833, et entretint de ses deniers un laboratoire privé, où il admit, en les associant à ses travaux, quelques élèves d'élite, comme Boullay, Péligot, Laurent et Malaguti. Plus tard, quand il quitta l'Ecole Polytechnique, en 1889, il transféra ce

laboratoire privé dans une maison de la rue Cuvier, en face du Jardin des Plantes, mise à sa disposition par son beau-père Alexandre Brongniart. C'est là que se sont formés, sous sa direction, toute une pléiade déjeunes chimistes, français et étrangers : Piria, Stas, Melsens, Delalande, Wurtz, Lewy, Bonis, Leblanc, devenus plus tard des maîtres à leur tour, quelques-uns illustres. Ce fut le premier modèle de ces laboratoires de recherches de l'École pratique des Hautes-Études, créés plus tard par le ministre Duruy, précisément sous la persuasive influence de Dumas.
Aussi a-t-il pu dire, en 1870, dans son Éloge de Pelouze :

« *Lorsque les directeurs des laboratoires de recherches libéralement créés par l'Etat se voient entourés d'élèves choisis, en possession de toutes les ressources de la Science, qu'ils n'oublient pas que la voie leur a été ouverte par des savants moins favorisés, dont la conviction font le seul appui et dont les travaux n'ont été soutenus qu'au prix de sacrifices au-dessus de leurs forces.* »

Les premiers de cette longue série de travaux avaient déjà suffi à le faite élire à l'Académie des Sciences en 1832, à la place de Sérullas. L'Académie de Médecine, à son tour, se l'associa en 1843. Il était Correspondant de l'Académie des Sciences de Berlin depuis 1834 et Membre étranger de la Société royale de Londres depuis 1840. En 1843, la Société royale lui décerna la médaille si enviée de Copley et bientôt les Sociétés savantes du monde entier s'empressèrent de l'inscrire sur leurs listes. Grand-Croix de la Légion d'honneur, chevalier de l'ordre Pour le mérite, la plus haute distinction scientifique que l'Allemagne puisse accorder, il était, en outre, décoré d'un grand nombre d'ordres étrangers. Si nombreuses, si variées et si importantes qu'elles fussent, ces recherches étaient lion d'épuiser toute sa capacité de travail et d'absorber toute l'activité de son esprit, il en consacrait encore une grande partie à l'enseignement. Dès 1828, frappé de ce que l'enseignement scientifique, tel qu'il était donné jusqu'alors en France, avait de défectueux au point de vue des applications, il conçut avec trois de ses amis, Olivier, Péclet et Lavallée, le projet de fonder à Paris une école où cette lacune serait comblée. Sous le titre d'École centrale des Arts et Manufactures elle s'ouvrit en 1839. On sait quel en fut l'extraordinaire succès et les importants services qu'elle a rendus à l'industrie française dans toutes ses directions par la création d'un corps d'ingénieurs civils dont la compétence et la distinction ne sont pas moins appréciées à l'étranger qu'en France. Il y enseigna d'abord toute la Chimie: générale, analytique et industrielle ; plus tard, il se borna à la Chimie générale, qu'il professa jusqu'en 1833, époque à laquelle il résigna ses fonctions en faveur de Cahours. Cette même année 1829, il se retira de l'Athénée, où Bussy fut nommé. Mais ce fut pour prendre bientôt, en 1832, la chaire de Chimie de la Faculté des Sciences que Gay-Lussac venait de quitter. Il l'occupa jusqu'en 1853, ou il fut suppléé d'abord, puis en 1868 remplacé par Henri Sainte-Claire Deville; il fut pendant huit ans doyen

de cette Faculté, fin 1835, il succéda à Thénard dans la chaire de l'École Polytechnique, dont il avait été le répétiteur pendant douze ans et l'occupa jusqu'en 1840, on il fut remplacé par Pelouze. En l836, il suppléa au Collège de France Thénard, empêché par la maladie. C'est là qu'il fit ces célèbres Leçons sur la. philosophie chimique, aussitôt publiées, où, dans un style d'une élégante clarté, s'élevant parfois jusqu'à l'éloquence, il retrace le développement des doctrines chimiques depuis l'antiquité la plus reculée jusqu'au temps présent, ouvrage qui conserve encore aujourd'hui toute sa haute valeur. Enfin, en 1839, après la mort de Deyeux, il se présenta à la chaire de Chimie de la Faculté de Médecine et y fut admis après un très brillant concours. Il l'occupa avec éclat jusqu'en 1850, où il fut remplacé par Wurtz. C'est la dernière leçon de son cours de 1841 qui; résumant les résultats de ses recherches avec Boussingault, a été publiée, comme il a été dit plus haut, sous le titre de Essai de statique chimique des êtres organisés. Sous une forme simple et élégante, cet opuscule résume les principaux traits de la vie des plantes et des animaux, considérée au peint de vue chimique et telle que les deux auteurs la concevaient à cette époque, c'est-à-dire comme un antagonisme entre la plante, appareil de réduction, et l'animal, appareil de combustion. On sait que plus tard ce point de vue a dû être profondément modifié; l'antagonisme a fait place à une complète similitude, qui est devenue le fondement même de la Biologie générale. On le voit, il enseigne partout et partout il exerce une influence et suscite un enthousiasme dont rien ne peut donner l'idée. Partout, devant les auditoires les plus divers, auxquels pourtant il lui faut chaque fois s'adapter, il se montre un admirable professeur. Voyez-le à la Sorbonne.

« *J'arrivais du fond de ma province, dit Pasteur, quand je l'entendis pour la première fois. Il avait alors 43 ans. J'étais élève de l'Ecole Normale. Nous suivions assidûment ses leçons à la Sorbonne. Longtemps avant son arrivée, la salle était pleine, les hauteurs couronnées de groupes d'auditeurs; les derniers arrivés étaient refoulés jusque dans l'escalier. A l'heure sonnante, il apparaissait. Les applaudissements éclataient de toutes parts, des applaudissements comme la jeunesse seule sait en donner. Toute sa personne avait quelque chose d'officiel : habit noir, gilet blanc et cravate noire ; il semblait qu'il se présentât devant le public comme devant un juge difficile, presque redoutable. La leçon commençait. On sentait dès les premiers mots qu'une exposition claire, facile, quoique mûrement étudiée, allait se dérouler. Comme il cherchait à rendre la Chimie populaire en France, il voulait à la fois être compris immédiatement de tous ses auditeurs et habituer les réfléchis à l'esprit d'observation. Nulle surcharge dans les détails, quelques idées générales, des rapprochements ingénieux, un choix d'expériences dont l'exécution était irréprochable. Son art consistait, non pas à accumuler les faits, mais à en présenter un petit nombre en demandant à chacun toute sa valeur d'instruction. Son respect pour le public était tel que si son préparateur laissait échapper la plus petite faute, il en était presque déconcerté. Autant il se fût imposé à chacun de ses auditeurs pris isolément, autant leur ensemble le dominait.... C'est au bas de cette chaire que j'ai éprouvé pour Dumas les sentiments qu'il avait éprouvés lui-même pour les grands maîtres de sa jeunesse. Cette éloquence, émue, cette raison hardie mais sûre d'elle-même, ces séries de*

vérités inductives aujourd'hui démontrées, cet enseignement aux grands horizons, tout cela faisait de lui un de ces éveilleurs d'idées qui suscitent les vocations scientifiques. »

Écoutez-le maintenant, à l'École de Médecine.

« *Au milieu d'un amphithéâtre envahi, débordant jusque dans ses approches d'une jeunesse avide d'idées et de spectacle, dit M. Armand Gautier, son second successeur dans cette chaire qu'il occupe encore aujourd'hui, Dumas arrivait, irréprochable de tenue, maître de son émotion, un peu solennel. Le tumulte se figeait aussitôt sur place. II commençait à voix basse, très basse, et de son auditoire silencieux l'ardente attention, montait et s'élevait lentement avec la pensée du maître. Peu à peu sa voix grandissait; sa parole prenait la couleur et l'éclat; sa période se déroulait plus large, plus pressante; puis, dans un merveilleux tableau, portait tout; à coup jusqu'au fond des esprits la vision intérieure d'une vérité nouvelle. L'amphithéâtre éclatait en applaudissements. A cette ardeur de la jeunesse, Dumas, s'il l'eût fallu, aurait réchauffé la sienne; mais, maître de sa flamme comme de son sujet, brûlant de sa passion contenue, à mesure qu'il parlait les choses s'animaient, se remplissaient de l'émotion, des doutes, du triomphe de chaque inventeur. L'auditoire suivait le drame, attentif, préoccupé et, triomphant à son tour, faisait résonner ses bravos.... La brillante leçon se poursuivait ainsi, vivante, mesurée, ne développant que l'indispensable, reliant, tous les faits à la pensée doctrinale qui en était l'âme et laissant aux esprits la pleine satisfaction d'une conquête faite par eux-mêmes. On se donnait rendez-vous à la leçon prochaine; on voulait. savoir la suite et la fin. Mais où est la fin de l'éternelle vérité ?... Ah ! la belle tradition que l'on garde dans notre Faculté de Médecine de ce puissant enseignement !* »

C'est encore, rappelons-le, un fruit de son multiple et fécond professorat lorsqu'il publie la série de ses onze Leçons sur la philosophie chimique, faites au Collège de France en 1836, lorsqu'il imprime son Essai de statique chimique des êtres organisés, dernière leçon de son cours de 1841 à la Faculté de Médecine, et surtout lorsqu'il tire progressivement de l'ensemble de ses leçons les matériaux de ce grand édifice qu'est son ***Traité de Chimie appliquée aux Arts***. Le premier volume en a paru dès 1828 et renferme la substance de ses trois années d'enseignement à l'Athénée; le huitième et dernier n'a été publié qu'en 1846. Ce bel et si utile Ouvrage lui a donc coûté dix-huit ans d'efforts.

IV.

Comme savant à la fois et comme professeur, Dumas a donc atteint vers 1848 l'apogée de sa gloire scientifique. C'est à ce moment qu'une nouvelle carrière s'ouvre devant lui. Après la Révolution de Février, les habitants de Valenciennes lui demandèrent d'accepter la députation et d'aller défendre à l'Assemblée législative leurs intérêts industriels menacés. Il ne se déroba point.

« *Pensait-il, dit Pasteur, que, dans ces jours troublés, il pouvait rendre plus de services à son pays qu'en restant enfermé dans un laboratoire ? Rêvait-il, après avoir répandu tant d'idées fécondes du haut des chaires universitaires, d'en offrir aux assemblées du haut de la tribune ? II y eut de tout cela et peut-être aussi quelque grain d'ambition.... Il aimait le pouvoir.* »

Aussi lorsque, en 1849, le Prince Président lui offrit le Ministère de l'Agriculture et du Commerce en lui disant gracieusement « *Vous serez mon Chaptal* »,. accepta-t-il sans hésiter. C'est ainsi qu'il entra dans la vie politique et qu'il dut renoncer pour un long temps d'abord à ses recherches personnelles et à son enseignement expérimental en fermant son laboratoire de la rue Cuvier, puis à ses chaires de la Sorbonne et de l'Ecole de Médecine, où il fut remplacé par ses deux illustres élèves Henri Sainte-Claire Deville et Wurtz. Plus tard, lorsqu'il put reprendre et poursuivre ses recherches sur les poids atomiques des corps simples signalées plus haut, c'est au laboratoire de la chaire de la Faculté des Sciences, dont il était resté titulaire, et, après son départ définitif en 1868, au laboratoire de son École centrale qu'il dut installer son travail. Sénateur sous l'Empire, Président de la Commission municipale de la ville de Paris, Inspecteur général de l'Enseignement supérieur, Président du Conseil supérieur de l'Instruction publique, Président de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, Président de la Commission des Monnaies, puis, à la fin, Directeur de la Monnaie de France, dans toutes ces hautes situations, il sut rendre au pays pendant plus de vingt ans les plus nombreux et les plus éclatants services. J'en emprunte à M. Armand Gautier la brève énumération.

« *Député, il défend l'industrie sucrière; il étudie et discute les méthodes de l'enseignement public. Ministre de l'Agriculture, il règle le commerce des grains, de la boucherie, des engrais ; il favorise l'élève du bétail; il encourage et vulgarise les pratiques de l'irrigation et du drainage; il fonde l'enseignement public de l'agriculture; il organise le Crédit foncier, etc. Sénateur, il lit de fréquents rapports sur l'assainissement des pays marécageux, la loi des brevets d'invention et marques de fabrique, l'exploitation des forêts, celle des eaux minérales. Il organise l'instruction primaire et supérieure, celle de la médecine et de la pharmacie. Il éclaire les discussions publiques sur les routes forestières, le reboisement des montagnes, la télégraphie, la refonte des monnaies de cuivre et d'argent. Président du Conseil municipal, il contribue à toutes les améliorations de la voirie parisienne. Il transforme l'hygiène de la ville, son système d'égouts, son éclairage. Il dote Paris d'eaux de source abondantes. Résultat surprenant ! car il avait contre lui le Conseil presque entier, tous les ingénieurs de la ville, sauf Belgrand, auteur du projet, plus que cela, la tradition ! La nymphe de la. Seine plaisait aux Parisiens. Ils oubliaient complaisamment que, sous les ponts de la Cité, elle recevait volontiers de compromettantes visites. Dumas montrait bien,.chiffres en main, que chaque trente mètres cubes d'eau de fleuve en recevait un d'eau d'égout; on pérorait, on pointillait, on hésitait, on invoquait l'usage immémorial. C'est alors qu'il eut l'idée d'une démonstration topique. Il fit remplir deux grands flacons semblables de dix litres d'eau du fleuve et de dix litres d'eau de la Dhuis, les fit sceller et mettre sous*

clef. Un mois après, il déposait ces deux témoins sur la table des délibérations du Conseil. L'eau de Seine était devenue verdâtre, marécageuse, puante ; c'est ce qu'on proposait de faire boire aux Parisiens. L'eau de source était restée claire, limpide, agréable. La Commission municipale comprit enfin cette leçon de Chimie à sa portée, le projet
Belgrand fut adopté et la vie de milliers d'hommes épargnée, grâce à cette heureuse inspiration. »

Dans le même temps et avec la même ardeur, il défendait la mémoire de Lavoisier, l'invention de Leblanc, la découverte de Daguerre. Il encourageait et soutenait les recherches de Pasteur, qui s'est plu en toute circonstance à reconnaître ce qu'il devait à son chaleureux appui.

« *Une approbation de lui, disait-il en 1885, me payait de toutes mes peines. Ce qu'il fit pour moi, il le fît pour tant d'autres ! Il avait l'esprit ouvert à tout homme et à toute œuvre.... C'était là l'un des traits distinctifs de sa nature. Derrière les individus, il a toujours envisagé la France et sa grandeur. Comme il avait au plus haut degré la conscience des services rendus, soit par les hommes, soit par les institutions, il était toujours prêt à les défendre de son intelligence et de son cœur. A la moindre alerte, il avait l'instinct du danger et de ce qu'il fallait faire pour le déjouer* ».

On le vit bien le jour où le Muséum d'Histoire naturelle fut à la veille d'être atteint par ce que l'Administration, par un de ses euphémismes habituels, appelait un projet de réorganisation: Sentant que la personnalité morale de ce grand établissement pouvait être menacée, Dumas pousse le cri d'alarme : « *Comment oseriez-vous porter la main sur le Muséum ?* » Puis il rappelle tous les services rendus par « *les illustres fondateurs de la Science de la nature* », avec une si vibrante éloquence que Pasteur, après avoir cité son discours, ajoute :

« *Après l'évocation de tels souvenirs et ce ton même de prosopopée, quel Ministre eût osé toucher au Muséum d'Histoire naturelle, si ce n'est pour l'honorer et l'agrandir ?* ».

Mais quelque reconnaissance que doivent à Dumas les institutions et les savants qu'il ne cessa de protéger et d'honorer durant ces vingt années de politique active, on ne peut pourtant pas se défendre d'un amer regret en songeant à ce grand espace de vie perdu pour la Science. Combien plus rapides eussent été les progrès de la chimie si, pendant tout ce temps, cette grande force créatrice avait été dépensée pour elle seule ? A ce regret, souvent exprimé, Dumas a répondu lui-même, vers la fin de sa carrière.

« *Ma vie s'est partagée entre le service de la Science et celui de mon pays. J'aurais préféré demeurer le serviteur de la Science seule; mais, sorti des rangs obscurs de la démocratie, j'ai pensé que mon pays avait tant fait pour moi que je ne pouvais lui refuser aucun service. Si je me suis trompé, la Science elle-même ne m'en tiendra pas pour coupable. En me bornant à des recherches scientifiques, j'aurais été plus heureux, ma vie eût été moins anxieuse et peut-être aurais-je embrassé une vue plus large de la vérité.* »

Une autre fois, il a laissé percer le sentiment de tristesse que lui causait ce long détournement de sa vie.

« *Le vrai bonheur, disait-il dans une sorte d'examen rétrospectif de sa propre carrière, le vrai bonheur m'apparaît sous la forme du savant consacrant ses jours et ses veilles à pénétrer les secrets de la nature et à découvrir des vérités nouvelles. Laplace, Cuvier, Candolle, Brongniart, ajoutait-il en se reportant vers ses premiers et meilleurs souvenirs, ont connu la vie heureuse. Animés de l'amour de la vérité, indifférents aux jouissances de la fortune, ils ont trouvé leur récompense dans l'estime publique.* »

V.

Avec la chute de l'Empire, en septembre 1870, la carrière politique et administrative de Dumas se trouva brusquement terminée. Malgré ses soixante-dix ans, ce ne fut pas pour lui le repos, mais seulement une autre sorte d'activité. Il revint à la Science, qu'à vrai dire il n'avait jamais quittée tout à fait. II avait été élu, en 1868, Secrétaire perpétuel de l'Académie des Sciences pour les Sciences physiques, en remplacement de Flourens. C'est à nous désormais, dans ces hautes fonctions où il exerce une véritable magistrature, qu'il donne la meilleure part de sa vie. Quand il expose, à chacune de nos séances, les recherches d'autrui, il sait relever la valeur de ce qu'il communique en y ajoutant des observations tirées du trésor de sa propre expérience, et souvent il montre ainsi les choses sous un jour nouveau que n'avaient pas
entrevu les auteurs de ces recherches. C'est ce vif intérêt pour le travail des autres, cette pénétration dans leurs vues, cette profonde sympathie pour leurs aspirations qui ont conservé intacte jusqu'à la fin cette jeunesse intellectuelle que nous admirions en lui. Dans les discussions entre Confrères, il apporte une hauteur de vues, une modération, une sagesse qui calme les plus animés.

« *Il n'était pas homme de discussion, a dit Pasteur, qui en savait bien quelque chose, mais homme de persuasion. Sa sérénité dominatrice s'étendait sur toute une assemblée.* »

Enfin,

« *zélé pour tous ses devoirs académiques, dirons-nous avec son collègue Joseph Bertrand, il n'en remplissait aucun avec une joie plus émue que celui de louer les confrères regrettés et de mettre leur œuvre en lumière. Faraday, Pelouze, Isidore Geoffroy Saint-Hilaire, Auguste de la Rive, les deux Brongniart, Balard, Regnault, les deux Sainte-Claire Deville, évoqués par la mémoire fidèle de l'ami qui les connaissait si bien, deviennent sous sa plume l'occasion des plus magnifiques leçons* ».

Ces beaux éloges n'ont pas peu contribué à le faire élire en 1876 à l'Académie française, où il prenait la place de Guizot et où Saint-René Taillandier, chargé de le recevoir, le saluait ainsi :

« *Il était le premier de son ordre, vous êtes le premier du vôtre.* »

Et il ajoutait :

« *Vous, qui secondez si bien les vivants, vous ne faites que continuer votre œuvre quand vous rendez aux morts de magnifiques hommages. Les éloges que vous avez prononcés de vos confrères de l'Académie des Sciences sont présents à tous les souvenirs. Quelle sûreté de vues et quelle largeur ! Vous jugez le savant comme le jugera l'avenir et, parlant de l'homme en contemporain, vous excellez à mettre en lumière les traits qui le font aimer...Toutes ces pages sont d'un écrivain, quelques-unes d'un peintre et d'un poète. Voilà des titres qui vous signalaient particulièrement au choix de l'Académie française.* »

Et puisque l'Académie française a bien voulu reconnaître à sa prose quelque vertu poétique, c'est peut-être le moment d'avouer ce qu'il a toujours soigneusement caché : s'il était parfois poète en prose, il rimait aussi volontiers. Composer des vers était même pour lui un besoin, un repos nécessaire à certaines heures. Seulement, dans sa parfaite modestie, qui n'était peut-être après tout qu'une sage prudence, il jetait ses poésies dans un vieux meuble et les brûlait régulièrement tous les cinq ou six ans. Sa famille conserve pourtant de lui une pièce de soixante-dix vers alexandrins; rassurez-vous, je ne vous la lirai pas. Ce que j'en puis dire, c'est qu'elle est une imitation de Jocelyn, si parfaite qu'elle a tenu dans l'illusion et le ravissement pendant toute une soirée l'auditoire familial devant lequel il l'a récitée, en l'intercalant
habilement entre deux pages de vrai Lamartine. Ses fonctions académiques sont loin toutefois d'absorber toute son activité. Elle déborde de toutes parts. Pas de problème dans le domaine de la Chimie, de la Physique et de la Physiologie à la solution duquel il ne s'estime heureux de contribuer, pas de mouvement scientifique d'aucune sorte pour l'avancement duquel il ne s'empresse d'ouvrir le trésor de sa mûre expérience ou de prêter au moins le prestige de son nom. Mais c'est surtout sur les questions d'intérêt public qu'il concentre ses efforts. Déjà, en 1865, il avait, par sa pressante insistance, obtenu de Pasteur qu'il acceptât la mission d'aller dans le Midi étudier la maladie des vers à soie et rechercher le moyen de la combattre. C'est ainsi que, comme l'a si bien dit M. A. Gautier,

« *prête à périr, cette belle industrie dut son salut à l'union patriotique de leurs communes préoccupations* ».

Maintenant, il fait nommer par l'Académie des Sciences une Commission permanente pour l'étude de la maladie de la Vigne provoquée par le phylloxéra et devient l'âme de cette

Commission, qu'il préside.

« *Il envoie dans les départements envahis, dit M. A. Gautier, des savants délégués qui, sous sa haute direction, étudient sur place la nouvelle maladie. Il fait voter par l'État et les grandes Compagnies les fonds nécessaires pour les premiers travaux de défense. Bientôt, du haut de la tribune académique, il proclame la valeur de la méthode de la submersion et fait récompenser son auteur. Enfin, comme on ne peut pas tout submerger, il préconise le sulfure de carbone, signalé par P. Thénard; il découvre l'action des sulfocarbonates et crée l'industrie de la fabrication de ces sels, qui ont sauvé ou longtemps conservé nos vignes partout où la submersion est impraticable* ».

Il est d'ailleurs comme voué aux présidences. Président à vie du Conseil de perfectionnement de l'École centrale depuis la fondation, Président de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, réélu chaque année depuis 1845, il préside en 1878 la Commission qui prépare l'expédition française chargée d'observer le passage de Vénus sur le Soleil en 1874 et de rectifier ainsi la grande unité de mesure astronomique, la distance de la Terre au Soleil. Il préside, en 1878, la Commission internationale du Mètre et fait accepter par dix-neuf Etats sur vingt le principe du mètre et du kilogramme français. Il préside en 1881 la Conférence monétaire internationale. La même année, il préside le Congrès des électriciens et y fait adopter les nouvelles unités modernes. Enfin, élu président de la Société des Amis des Sciences en 1873, en remplacement du maréchal Vaillant, il plaide en son nom la cause des petits, des imprévoyants, et vient à leur aide :

« *Ces talents trahis par le sort, s'écrie-t-il, ces inventeurs imprudents, ces génies imprévoyants, tous ces généreux insensés qui, s'oubliant eux-mêmes, n'ont pensé qu'à la grandeur et à la prospérité de leur pays, ont droit à notre protection...Ne répudions pas ce devoir sacré.* »

Partout il paraît nécessaire, partout on s'incline devant son autorité. Pourtant, il revient encore de temps à autre à des recherches personnelles. Ainsi, en 1872, après avoir demandé à Pasteur « *avec un mélancolique sourire* » l'hospitalité dans son laboratoire de l'Ecole Normale, il y entreprend une série d'expériences sur la fermentation alcoolique et sur les ferments du groupe des diastases.

« *Malgré ses soixante-douze ans, dit Pasteur, il n'avait rien perdu des qualités qui avaient fait de lui un grand investigateur. Outre l'imagination qui, par les idées qu'elle éveille, est l'inspiratrice de toute recherche, il possédait encore dans sa force entière le don d'observer, d'interroger l'expérience et cet esprit de critique ingénieuse et décisive qui sait enfermer les faits dans une explication théorique. L'étude qu'il publia sur les fermentations mérite de prendre place à côté de ses lointains Mémoires précédents. Et en travaillant près de lui, avec lui, je retrouvais, moi son élève vieilli, toutes mes émotions et tous mes enthousiasmes de jeunesse. Ah ! pourquoi la politique de la Science ?* »

En 1878 enfin, il découvre que l'argent, à l'état solide, occlut des quantités très appréciables d'oxygène, qui sont mises en liberté quand le métal est chauffé,à une haute température dans le vide, fait absolument inattendu et très important au point de vue de la fixation du poids atomique de l'argent. Deux ans après, en 1880, il étend ce résultat à deux autres métaux, l'aluminium et le magnésium, et montre que le gaz occlus par eux est de l'hydrogène, sensiblement pur dans le premier, mêlé d'une petite quantité d'oxyde de carbone dans le second. Le travail d'ensemble qu'il projetait et annonçait sur cette vaste et intéressante question n'a pas été publié. Ce fut là sa dernière découverte : le chant du cygne. Il avait toujours conservé la haute direction de son Ecole centrale. En 1872, il résolut d'en élargir le cadre en y introduisant un enseignement supérieur agricole, de manière que chaque année quelques élèves, spécialisés dans cette nouvelle direction, puissent à leur sortie obtenir le diplôme d'ingénieur agronome. Il voulut bien me charger de combiner avec lui les programmes des trois années de ce nouvel enseignement. Puis, sur sa désignation, le cours de Biologie aux élèves de première année me fut confié. C'était, pour le dire en passant, le premier cours de Biologie existant en France. Lorsque, quelques années plus tard, en 1876, fut fondé à Paris l'Institut agronomique, cette section agronomique de l'Ecole centrale fut supprimée comme faisant double emploi, mais, sur les instances de Dumas, le cours général de Biologie fut conservé comme étant d'une incontestable utilité pour tous les ingénieurs. C'est seulement après la mort de son fondateur et de son défenseur, en 1886, que le Conseil de l'Ecole en décida la suppression. Si je rappelle ici ce souvenir personnel, c'est parce que cette circonstance m'a permis, à moi l'élève de ses deux élèves aimés, Henri Sainte-Claire Deville et Pasteur, d'approcher Dumas de plus près et d'éprouver à mon tour et directement les effets de sa bienveillante sympathie. En 1879, il eut le rare bonheur de célébrer le cinquantenaire de l'École qu'il avait fondée et de voir à cette occasion réunie autour de lui la nombreuse famille des ingénieurs qui en sont sortis.

« *Un demi-siècle à peine écoulé, disait-il en commençant son discours, les élèves de l'École centrale l'ont rendue célèbre; de grands travaux exécutés sur leurs plans leur ont mérité l'estime universelle; d'innombrables usines fondées de leurs mains on perfectionnées par leurs soins occupent les premiers rangs de l'industrie nationale. Ils ont pris dans toutes les directions de l'activité sociale des places d'élite et l'on voit en ce jour des milliers d'ingénieurs se presser autour de leurs maîtres pour proclamer les bienfaits de cette École, leur mère, devant une noble assemblée, touchée de la plus vive sympathie pour leur filiale affection.* »

Et en terminant :

« *Parvenu au terme d'une longue carrière, consacrée dans la mesure de mes forces à la Science et au Pays, je salue avec bonheur ces vaillants champions de l'industrie vieillis dans la lutte, cette jeunesse*

ardente qui se prépare à les seconder ou à les remplacer et, contemplant, réunis pour la première fois dans une même enceinte, les représentants de cinquante promotions venant fêter les noces d'or de l'École en pleine prospérité, je puis dire, au nom des fondateurs de l'Ecole et au mien : Notre tâche est accomplie, ma vie est finie. »

Sa vie n'était pas finie. Il allait fêter bientôt un autre jubilé, plus personnel et plus intime, plus près encore de son cœur. En 1882, il y avait cinquante ans qu'il faisait partie de l'Académie des Sciences et ses Confrères avaient fait frapper une médaille d'or en son honneur. En la lui remettant, le Président de l'Académie, Jamin, terminait ainsi son discours :

« *Quand on récapitule les travaux que vous avez accomplis, les services de toute nature que vous avez rendus, les découvertes que vous avez faites, les leçons que vous avez données dans toutes les chaires, les œuvres littéraires que vous avez écrites, les idées que vous avez semées, toute cette existence enfin qui n'a jamais connu le repos, on s'étonne que vous n'ayez pris qu'un demi-siècle pour remplir un aussi vaste programme, et quand on a le bonheur de vous voir et de vous entendre, on s'émerveille qu'un demi-siècle de travaux sans trêve vous ait encore laissé tant de jeunesse à dépenser. C'est que, de toutes les passions humaines, celle de l'étude est la plus saine, qu'elle laisse aux organes toute leur force, à l'esprit toute sa sérénité, car elle est la sagesse. Jouissez, mon cher maître, jouissez de ces fruits. Tous les biens qui viennent de Dieu vous ont été donnés sans compter : le bonheur intime, une santé que rien n'a effleurée, la bienveillance de cœur envers tous, une vigueur d'esprit qui n'a cessé de grandir. Et toutes les récompenses humaines sont venues s'ajouter par surcroît : une autorité qui s'impose et survit à tous les régimes, un respect qui déconcerte l'envie, et l'affection de vos Confrères, qui leur a inspiré le don de cette médaille. Ce n'est qu'un petit fragment d'or; mais il vous sera précieux, parce qu'il est amalgamé avec notre reconnaissance.* »

Dans sa réponse émue, Dumas disait :

« *Rien ne m'avait préparé à penser que, parmi mes Confrères, beaucoup voudraient bien aujourd'hui se dire mes élèves. Mes élèves ! De tous les témoignages auxquels pouvait prétendre un vieux maître, on a trouvé le secret de lui offrir le plus cher à son cœur. J'en demeure confus, reconnaissant, attendri. Ah ! mes élèves bien-aimés, je me reporte souvent vers ces trente années d'un apostolat qui n'a pas été stérile, grâce au talent de disciples tels que vous; mais j'en croyais le souvenir enfoui dans la tombe des compagnons de lutte que nous avons perdus, ou sorti de la mémoire de ceux qui leur survivent. Ces leçons d'un autre temps, d'un temps si heureux, elles ne sont donc pas encore oubliées.... Vous avez raison ! Il faut honorer le professorat, car la parole est une puissance; car, du haut de sa chaire publique, le professeur remplit une mission sacrée. Sa conviction loyale et pénétrante échauffe les cœurs et élève les âmes vers les régions désintéressées de l'idéal. Il réfléchit l'état présent de la Science comme un miroir fidèle, il prépare les découvertes de l'avenir, il fait revivre les grandes traditions d'un passé glorieux. Ouvrant son cœur tout entier et toute sa pensée à ses auditeurs, il leur apprend à aimer la vérité, à respecter le génie, à chérir la patrie et à la bien servir. Quiconque s'est vu entouré d'une jeunesse attentive, s'enflammant aux accents du maître, vibrant à ses émotions, s'élançant pleine de foi*

vers les conquêtes signalées à son ardeur, celui-là, croyez-le bien, a connu les plus nobles jouissances de l'âme humaine. »

Moins d'un an après cette touchante cérémonie, en novembre 1883, une légère bronchite, qui n'inspirait aucune inquiétude et que quelques jours de repos suffirent à dissiper, l'obligea par prudence à passer l'hiver dans le Midi. Il partit pour Cannes, accompagné de sa femme et de sa fille Mme Hervé Mangon. Il y passa quelques mois heureux au milieu de sa famille. Avec la santé, le goût du travail lui était revenu. Il y composait le bel éloge des frères Charles et Henri Sainte-Claire Deville qu'il nous a laissé et dont, après sa mort, Joseph Bertrand nous a donné lecture, au milieu d'une émotion profonde, à la Séance publique annuelle de l'Académie, le 5 mai 1884. Le 16 janvier 1884, il écrivait encore à Pasteur à propos du beau livre de son gendre, M. Vallery-Radot, Histoire d'un, savant par un ignorant, qui venait de paraître :

« *Témoin assidu et sérieux admirateur de vos efforts heureux, de votre fécond génie et de votre méthode imperturbable, je considère comme un grand service rendu à la Science d'en avoir mis sous les yeux de la jeunesse l'ensemble exact et complet.* »

Et le 20 février, agissant cette fois comme Secrétaire perpétuel, il s'efforçait de faire rendre justice au savant qui a créé, disait-il,

« *l'admirable instrument au moyen duquel il a liquéfié quelques-uns des gaz les plus rebelles et rendu possible la liquéfaction de tous* ».

« *Je voudrais, ajoutait-il, que l'Académie prît la décision de proclamer le service rendu par M. Cailletet en lui décernant le prix Lacaze.* »

Dès que le printemps fit son apparition, il voulut rentrer à Paris et reprendre près de nous ses fonctions à l'Académie, quand tout à coup, au milieu des préparatifs du départ, ses forces s'affaissèrent, et tout de suite, le 11 avril, il s'éteignit doucement. Il n'y eut pas, à vrai dire, de maladie. Une belle mort couronna cette belle vie.

« *Il a eu, a dit Wurtz sur sa tombe, le privilège de conserver jusqu'au bout la fraîcheur et la finesse de son esprit, la haute distinction de ses manières et par-dessus tout cet abord à la fois grave et bienveillant, signe visible des qualités de son cœur et qui inspirait à tous l'affection et le respect.* »

Telle vient de se dérouler à nos yeux, dans ses quatre périodes successives, physiologique, chimique, administrative et académique, embrassant ensemble soixante-cinq années d'un labeur ininterrompu, la longue vie de Dumas, une vie pleine et glorieuse, à la fois fidèle à la

Science et consacrée aux grands intérêts de l'humanité. On raconte qu'à la mort du grand Cuvier Arago s'écria :

« *Cette mort nous rapetisse tous.* »

En rappelant cette parole en 1883, Pasteur ajoutait :

« *Je ne serai pas démenti si je dis à mon tour que la mort de Dumas nous a tous diminués.* »

Et plus tard il formulait sur son illustre maître et ami ce jugement définitif, que nous retiendrons en terminant :

« *Il est un petit nombre d'hommes aussi bien faits pour le travail silencieux que pour les débats des grandes Assemblées. En dehors des études personnelles qui leur assurent dans la postérité une place à part, ils ont l'esprit attentif à toutes les idées générales et le cœur ouvert à tous les sentiments généreux. Ces hommes-là sont les esprits tutélaires d'une nation. Dumas en fut, dès sa jeunesse, un type souverain.* »



Elie de Beaumont (1798 - 1874)

Elie de Beaumont

ÉLOGE HISTORIQUE DE ÉLIE DE BEAUMONT

Lu dans la séance publique annuelle de l'Académie des sciences le lundi 21 juin 1875 PAR J. BERTRAND SECRÉTAIRE PERPETUEL

MESSIEURS,

La famille d'Élie de Beaumont est citée, dès longtemps déjà, avec reconnaissance et respect ; le père de notre illustre confrère était Bis du défenseur des Calas ; sa mère était fille du président Dupaty, une des gloires les plus pures du Parlement de Bordeaux. Les hommes humains, disait Dupaty, croient plus difficilement au crime et se trompent moins. L'humanité est une lumière. Guidé par cette lumière, le grand-père maternel d'Élie de Beaumont plaçait la joie de sauver l'innocence plus haut que le devoir de convaincre le crime. Respectueux pour la loi, mais homme de bien avant tout, il prit en main la cause désespérée de trois infortunés, constamment innocents à ses yeux, et qui, condamnés par une injuste sentence, étaient conduits déjà vers le lieu du supplice. Une si haute protection obtint un délai, puis le renvoi devant de nouveaux juges. Quittant la robe de président pour celle d'avocat, il plaida pour eux, et, soulevant tout ensemble d'irréconciliables inimitiés et de touchantes actions de grâces, il l'emporta sur le Parlement de Paris, fort animé contre cet injurieux renversement de l'ordre des procédures, en faisant consacrer par un arrêt définitif le triomphe de l'équité sur le respect aveugle de la chose jugée. Léonce-Élie de Beaumont naquit à Canon, près de Caen, le 20 septembre 1798, dans le château seigneurial où sa famille aimée et respectée avait traversé sans inquiétude les années les plus périlleuses. Le nom de Canon les Bonnes Gens dont s'honore la paroisse de Canon rappelle le souvenir d'une institution touchante, qui, grâce à la libéralité du château, y entretenait une noble émulation de dévouement et de vertu. Deux médailles d'honneur désignaient et récompensaient chaque année les plus méritants. Les habitants des trois paroisses voisines concouraient au jugement; le seigneur de Canon, en les associant ainsi à son bienfait, renouvelait la reconnaissance de tous et l'accroissait d'année en année. Vingt et un électeurs désignés par le suffrage universel classaient les candidats par ordre de préférence. M. et Mme Élie de Beaumont se réservaient huit jours pour examiner de nouveau les titres des trois premiers de la liste ; et, accroissant par ce délai même la solennité de la décision, chargeaient le curé de la paroisse de proclamer en chaire, le dimanche suivant, les noms, impatiemment attendus, du bon vieillard et du bon père de famille, ou ceux, de la bonne mère de famille et de la bonne jeune fille de l'année. Dans une salle immense, appelée aujourd'hui encore salle des Bonnes Gens, devant les trois paroisses solennellement réunies, le défenseur de Calas, après avoir ému et animé au bien les bonnes gens de Canon, en célébrant, comme il savait le faire , l'esprit de dévouement et de sacrifice, et loué, par le simple récit de leur vie, tourné en leçons pour tous, les lauréats confus de tant d'honneur, remettait à chacun, avec sa médaille, un cordon bleu, que le comte d'Artois, protecteur de la

fête, avait daigné porter pendant une journée et une bourse pleine d'or, qui, pour de pauvres paysans, formait une petite fortune. De telles scènes se gravent dans les mémoires : la fortune ébranlée de la famille Élie de Beaumont ne permettait pas de les renouveler, mais on en parlait dans les chaumières et plus souvent encore au foyer du château. Les ingénieux emblèmes de la fête des Bonnes Gens, sculptés sur la façade, frappèrent les premiers regards de Léonce et de son frère Eugène. La grande salle, désormais sans usage, fut le théâtre de leurs premiers jeux; la visite fréquente des anciens lauréats, la rencontre des bons pères de famille, devenus de bons vieillards, devaient en même temps imprimer dans leur esprit de douces et pieuses émotions. Le père d'Élie de Beaumont, terrassé par une cruelle maladie, ne pouvait surveiller ni diriger lui-même l'éducation de ses deux fils. Sous les yeux d'une mère pleine de bonté, de grâce et de solide instruction, un maître habile, dom Raphaël de Hérino, capable de les élever en même temps dans les sciences et dans les lettres, déposa dans leur esprit les premières semences du savoir et le goût de l'étude. Charmé de leur zèle, fier de leurs progrès, se promettant tout de ces heureuses prémices, l'habile précepteur conduisit les deux frères à Paris, et, au concours général de 1817, Eugène remportait le prix d'honneur de philosophie , et Léonce le premier prix de mathématiques spéciales et celui de physique ; la même année il entrait le second à l'École polytechnique, dont il devait sortir, deux ans après, avec le premier rang et le titre d'élève ingénieur des mines. Exactement soumis à l'ordre et à la discipline, dans la variété de ses nouvelles études, Elie de Beaumont ne fit paraître aucune préférence ; avide de tout savoir et soigneux de bien faire en toute circonstance, il conserva à la sortie le premier rang de sa promotion. Lorsque, suivant les usages et la coutume constante de l'Ecole des mines, il entreprit le voyage d'instruction dont deux années de sérieux travaux forment l'utile préparation, son professeur de géologie, Brochant de Villiers, le recommandait en ces termes au savant ingénieur de Strasbourg, M. Voitz :

« *C'est un de nos plus forts sujets présents et passés, éminent surtout en géologie.* »

L'École des mines prescrit pour toute loi à ses jeunes voyageurs de chercher et de mettre à profit les occasions de s'instruire. Le journal de voyage d'Elie de Beaumont, jugé digne d'instruire les autres, fut inséré dans les Annales des Mines. Un second voyage le conduisit l'année suivante en Suisse, en compagnie de son camarade Fournel, qui, plus tard, devait doter de puits artésiens notre colonie d'Alger. Recommandés par Brochant de Villiers, ils trouvèrent chez, le directeur des salines de Bex, M. Charpentier, un accueil bienveillant et cordial; mais, en insistant pour les retenir, ce savant géologue, d'un mérite fort au-dessus du commun, ne chercha bientôt que le plaisir d'enseigner et de conduire au milieu de ses chères montagnes deux jeunes gens pleins de distinction, prêtant à ses conseils, dont ils savaient le prix, une vive et sérieuse attention, et qui, consommés dans les études théoriques, se

montraient dignes déjà de son commerce et de ses confidences scientifiques. Il ne soupçonnait, pas que l'honneur d'avoir été, dans l'art d'observer sur le terrain, le premier maître d'Elie de Beaumont, contribuerait un jour, en attirant sur lui l'attention, à préserver d'un injuste oubli ses consciencieux et solides travaux. En quittant, après un mois de courses continuelles, le toit hospitalier de Bex, les jeunes voyageurs, attentifs aux grands spectacles de la nature, mais poursuivant de cime en cime les seules beautés géologiques, allèrent terminer en Auvergne un voyage de quinze cents lieues, dont neuf cents, d'après leurs calculs, avaient été parcourues à pied. Brochant de Villiers, jaloux d'assurer le succès de la carte géologique de France dont l'exécution lui était commise, entre les jeunes ingénieurs ses anciens élèves, choisit Élie de Beaumont et Dufrénoy pour réclamer le concours de leur jeunesse et de leurs talents. Vigilants et actifs, sans affecter l'indépendance, les deux jeunes camarades devinrent bientôt les conseils de leur ancien maître, puis ses lumières et ses guides. Consentant, pour les mieux préparer, au retardement de leur grand travail, les soins prévoyants de Brochant de Villiers les invitèrent d'abord à étudier l'Angleterre. Les accidents naturels du sol y favorisent, en effet, plus souvent qu'en France, les études géologiques, et de nombreuses falaises y mettent à nu des couches difficilement accessibles sur nos côtes. Les savants auteurs de la carte géologique d'Angleterre, récemment terminée, tout pleins encore du souvenir des difficultés surmontées, ne pouvaient manquer de leur prêter libéralement un utile et cordial secours. Ingénieurs aussi bien que géologues, Elie de Beaumont et Dufrénoy, mettant à profit les occasions et les moyens d'étude offerts de toute part, s'appliquèrent à connaître, en même temps que le sol, les mines et les usines de la Grande Bretagne. Le voyage métallurgique en Angleterre, heureux commencement de leurs communs, travaux, attestait, dès l'année suivante, la variété de leur savoir et le succès de leurs efforts. Pour se distribuer également le travail, ils divisèrent la France en deux régions : celle de l'est échut à Élie de Beaumont; mais, suivant leur sage convention, chacun des collaborateurs, loin de se tenir rigoureusement dans les bornes du partage, devait, sur une bande commune, conférer les résultats pour constater l'accord des méthodes ou pour en faire .disparaître les divergences. Désireux d'associer les lumières, non de diminuer le labeur, on se décida bientôt, dans de communes excursions, à vider sur place les questions de fait pour rechercher ensemble la solution des difficultés et des doutes. L'assiduité de ces savantes études devint le lien nouveau d'une amitié déjà ancienne. La noble émulation de bien faire n'a pu l'altérer un seul instant, et, si les jeunes émules se sont efforcés tour à tour de se convaincre et de se surpasser l'un l'autre, on ne s'en aperçoit qu'à la perfection de l'oeuvre commune. Brochant de Villiers, leur maître et leur chef, assistait, arbitre respecté, aux conférences de ses anciens élèves ; plus d'une fois même, il étendit ses soins jusqu'à prendre part à leurs courses, pour s'assurer, dit-il dans un rapport officiel, de la manière nouvelle dont Elie de Beaumont

envisageait l'étude des terrains les plus difficiles. L'accord dépassa les espérances, et, dans le fruit admiré de leur long travail, les deux amis, après la mort de leur maître, n'eurent à revendiquer, pour peu que ce fût, ni à décliner sur aucun point de responsabilité séparée. Emancipé par la contemplation des faits, et préférant ce qu'il a vu à ce qu'il a appris, Élie de Beaumont osa, dès l'année 1827, heurter de front la doctrine de ses maîtres ; avec la conscience de sa force et la franchise d'une âme droite et sincère, il n'hésita pas à les prendre pour juges en leur demandant publiquement de se condamner eux-mêmes. La Bruyère a dit :

« *Il n'est pas si aisé de se faire un nom par un ouvrage parfait que d'en faire valoir un médiocre par le nom qu'on s'est déjà acquis.* »

La perspicace bienveillance de nos prédécesseurs a dans mainte occasion démenti ce trait de satire ; leur applaudissement, au contraire, a précédé, en la préparant, plus d'une renommée éclatante. Entre les beaux et solides rapports dont s'honorent nos archives, aucun, j'ose l'assurer, n'est plus fortement motivé ; aucun, relu après tant d'années, ne doit inspirer plus de respect, que les pages lumineuses et solides dans lesquelles Alexandre Brongniart, juge loyal en sa propre cause , relève avec bonheur et proclame avec assurance la valeur, les conséquences et le mérite du mémorable chef-d'œuvre qui, contredisant sa doctrine et ses leçons, ébranle la base de ses propres travaux.

« *Le mémoire de M. Élie de Beaumont, disait Alexandre Brongniart, expose certainement une des théories les plus nouvelles et les plus ingénieuses qui aient été proposées depuis longtemps ; elle semble même détruire des théories qui ont pour elles l'honorable présomption d'un nom illustre et qui ont été professées par plusieurs membres de cette Académie. Cependant votre commission n'hésite pas, non-seulement à vous proposer de sanctionner le travail de M. de Beaumont, mais elle vous demande de l'encourager par votre plus haute approbation.* »

Un demi-siècle de retentissement et de vogue consacrait alors le système qu'Alexandre Brongniart désavoue solennellement et abandonne sans retour. Werner, avait dit Cuvier en 1818, laisse autant d'héritiers de ses méthodes qu'il existe d'observateurs sur le continent. Toutes les couches de l'écorce terrestre, suivant l'illustre Saxon, auraient été successivement formées au sein des eaux, dans leur position actuelle, par voie de sédiment et de cristallisation humide. La négation de ce principe trop absolu était le point de départ, non le résultat et le but du mémoire d'Élie de Beaumont. Plus d'un contradicteur convaincu de Werner avait opposé déjà des objections décisives à l'exagération d'un système trop restreint et trop simple ; le Danois Sténon, le Vénitien Lazaro Moro, Desmarets en France, Hutton, l'un des plus beaux génies de l'Ecosse, Léopold de Buch enfin, qu'Élie de Beaumont, avec une modestie qui l'honore, a nommé le plus grand géologue du siècle, avaient, avant et après

Werner, signalé, dans l'invincible puissance du feu, la force nécessaire pour soulever les couches horizontales à l'origine. Suivant ces illustres exemples, Élie de Beaumont, en abordant l'étude des soulèvements, tenait leur réalité pour connue et prouvée. L'âge inégal des montagnes avait également frappé quelques esprits perspicaces. De Saussure les considérait comme d'autant plus anciennes que leurs couches, plus bouleversées, s'éloignent davantage de l'horizon. Son Agenda géologique, publié en 1786, contient cette note remarquable :

« *Constater s'il y a des coquilles fossiles qui se trouvent dans les montagnes les plus anciennes et non dans celles d'une formation plus récente, et classer ainsi, s'il est possible, les âges relatifs et les époques de l'apparition des différentes espèces.* »

Élie de Beaumont, dans son mémoire, renverse les termes de ce beau problème. A l'ordre de succession supposé connu des fossiles et des roches, il veut rattacher l'âge des montagnes, et sans compter, bien entendu, par années ou par siècles, leur assigner un rang dans la suite des périodes découvertes par Werner et dont la durée nous échappe.

« *M. Cuvier, dit-il, a montré que la surface du globe a éprouvé une suite de révolutions subites et violentes. M. Léopold de Buch a signalé les différences nettes et tranchées entre les systèmes des montagnes qui se dessinent à la surface de l'Europe. Je ne fais autre chose qu'essayer de mettre en rapport ces deux ordres d'idées.* »

L'applaudissement des juges les plus illustres consacra la réalisation de ce programme si modestement tracé, et la faveur publique fit rapidement du jeune ingénieur, qui n'y songeait guère, le représentant populaire de la géologie française. Ni le mémoire d'Elie de Beaumont, ni l'approbation solidement motivée de Brongniart, n'auraient franchi le cercle des géologues de profession. Le style sobre et l'exposition un peu lente du jeune novateur, le langage simple et sévère du rapport académique, s'adressaient aux seuls initiés ; mais l'Académie des sciences comptait alors parmi ses membres un savant aussi supérieur par le talent de comprendre, de juger et de faire retentir les vérités nouvelles, que par l'étendue du savoir et l'éclat de ses propres travaux. Héraut empressé de toutes les gloires et semblable au suffisant lecteur que Montaigne définit avec la grâce de son vieux style, Arago

« *descouvroit es escripts d'aultruy des perfections aultres que celles que l'auteur y avoit mises et aperçues et y prestoit des sens et des visaiges plus riches.* »

La théorie d'Elie de Beaumont fut appréciée et comprise par le vaste et lumineux esprit qui, le premier déjà, avait salué de son admiration entraînante les travaux, les découvertes et les brillantes conceptions de Fresnel et d'Ampère. Deux mois après la lecture du rapport de

Brongniard, Arago, éclairant à son ordinaire et aplanissant la voie nouvelle, publiait sur l'âge des montagnes une de ces notices tour à tour élevées et familières où la science, présentée sous son vrai jour, apparaît, pour les simples, facile et brillante, pour les doctes, exacte et profonde. L'ingénieuse et savante analyse obtint le succès accoutumé. Elle fit beaucoup de bruit, et l'opinion, droitement conduite par Arago, accepta l'âge des montagnes pour une des découvertes les plus piquantes, les plus imprévues et les plus assurées de la science de la terre. Si la découverte de l'âge des montagnes éclate par son brillant et populaire succès au-dessus de ses autres ouvrages, l'esprit attentif d'Élie de Beaumont n'en séparait pas l'étude non moins importante et nouvelle de leurs directions. De Saussure, qui porta le premier, comme l'a dit Cuvier, un œil investigateur sur ces ceintures hérissées qui entourent le globe, avait depuis longtemps remarqué dans le Jura et dans les Alpes un grand nombre de chaînes, à peu près parallèles, séparées par des vallées qui suivent la même direction. Léopold de Buch divisait les montagnes de l'Allemagne en quatre systèmes caractérisés par les directions qui y dominent. Rapprochés par la conformité de leur génie, Élie de Beaumont, bien jeune encore, et l'illustre auteur de cette judicieuse analyse avaient exploré ensemble la Suisse et le Tyrol. Unis bientôt d'une amitié, pleine d'estime chez l'un, souvent d'admiration, reconnaissante et respectueuse chez l'autre, complètement d'accord sur les principes, ils suivaient ensemble la même carrière, et quand Elie de Beaumont se sépara de celui qu'il n'a cessé de nommer son maître, ce fut pour l'y devancer de bien loin. Ses idées sur la direction des montagnes sont d'abord celles de Léopold de Buch, et la nouveauté qu'il y ajoute, en insistant aux mêmes principes, est de les rattacher a l'âge des cataclysmes successifs du globe. L'effort, à chaque période géologique, s'est exercé suivant une direction déterminée, et les montagnes contemporaines suivent des directions parallèles. Quoique la forme arrondie du globe s'oppose à une identité géométrique, Élie de Beaumont étend ce parallélisme géologique aux régions les plus éloignées, et sa définition rigoureuse n'a rien à redouter du juge le plus sévère.

Dans la géométrie, a dit Descartes, chacun étant prévenu de cette opinion qu'il ne s'y avance rien dont on n'ait une démonstration certaine, ceux qui n'y sont pas entièrement versés pèchent bien plus souvent en approuvant des démonstrations fausses qu'en réfutant des véritables. En géologie, au contraire, l'autorité même des mieux instruits reste vivement contestée. Les théorèmes nouveaux d'Élie de Beaumont appelaient par leur généralité, comme par leur éclat, le contrôle des géologues de tous pays ; ils soulevèrent plus d'une résistance. L'accoutumance aux maximes de l'École anima plus d'un opposant à combattre et à affaiblir ces nouveautés mal connues, mais téméraires et suspectes. Les temps étaient bien loin où l'on pouvait appliquer aux géologues le mot de Cicéron sur les augures ; loin de rire en se regardant, ils s'abordaient souvent avec colère. Lorsque la Société géologique de

France, fondée en 1830, tenait ses premières séances, aucun de ses membres n'aurait accepté le titre de Neptunien ni celui de Plutonien exclusif; mais, sans afficher des contrariétés aussi inconciliables que le feu et l'eau, les géologues ont conservé, surplus d'un point douteux, plus d'un sujet de continuelles disputes. L'enthousiasme sans mesure des uns pour les théories d'Élie de Beaumont et la répugnance souvent mal éclairée des autres partageait les esprits en entretenant l'incertitude ; l'éminent fondateur de la Société, M. Boue, l'un des plus savants géologues de l'Europe, résistait aux démonstrations nouvelles, mais, attentif à se montrer impartial, il hésitait, en apparence, sans se déclarer ni prendre parti. De toutes les hypothèses offertes récemment au public, dit-il dans son premier rapport sur les progrès de la géologie, celle de M. Élie de Beaumont est sans contredit une des plus fertiles en conséquences ; c'est un nouveau champ d'observations qui promet à notre Société des discussions intéressantes. C'était une courtoise déclaration de guerre. Beaucoup de combattants y apportèrent plus d'idées préconçues que de science solide, plus d'ardeur que d'esprit d'équité. La polémique cependant était variée et savante. On discutait avec chaleur, on raillait avec enjouement, les écrits se multipliaient. Ne ressentant rien en apparence du trouble qu'il avait ému, et se proposant pour objet de ses continuelles études, non de défendre sa théorie, mais de l'épurer et de l'accroître, Élie de Beaumont descendait rarement dans la lice. Attentif à toute objection sérieuse, il ne s'empressait pas d'y répondre. Les faits mieux observés et mieux connus étaient soutenus de preuves plus certaines : cela seul importait, car ils sont la seule règle pour mesurer toutes les autres, et, juges irréprochables, il leur appartient seuls de mettre fin aux disputes- Tout en redressant quelques assertions trop précipitées, en corrigeant sur quelques points sa doctrine encore imparfaite, il maintint résolument ses principes, et, affermi bien plus qu'ébranlé par l'ingénieuse et vigilante sévérité de ses plus ardents adversaires, il faisait d'eux, sans leur rien céder, d'utiles collaborateurs. Les géologues se partageaient alors et discutent encore avec ardeur sur le choix à faire entre les bouleversements brusques, produits désordonnés de subites explosions, et les transformations lentes, continuées, invisiblement en quelque sorte, par l'action toujours permanente des causes actuelles. Observateur assidu et perspicace, c'est en transportant son cabinet de travail de colline en colline et de carrière en carrière qu'Elie de Beaumont accroissait ses forces et rassemblait des armes nouvelles. Infatigable dans ses courses et patient dans ses recherches, ce sont les gorges inexplorées et désertes qui lui parlent et l'instruisent, c'est aux rochers du plus difficile accès qu'il demande des lumières et des preuves. Les montagnes de l'Oisans en Dauphiné lui fournirent les signes les plus certains, les arguments les plus décisifs. Jamais ses yeux n'avaient contemplé, dans une telle évidence, les marques visibles de bouleversements subits et violents. Au spectacle de tant de preuves ramassées dans un étroit espace, son enthousiasme lui dicte ces vives paroles, ce fier défi à ses adversaires :

« *Au pied de ces murailles, de ces obélisques dont chaque face est une fente de quelques centaines de mètres de hauteur, quel géologue de cabinet songerait à plaider l'influence exclusive des agents qui opèrent sous nos yeux ? Des effets d'une grandeur égale n'ont été constatés nulle part depuis le commencement de la période actuelle. En quel lieu du globe un pareil horizon est-il en train de se produire ?* »

Dufrénoy et Brochant de Villiers, inclinés dès longtemps, mais hésitant encore à se rendre, ramenés et convaincus dans les gorges de l'Oisans, y cédèrent enfin à leur jeune collaborateur. Élie de Beaumont leur montra, sur une longue étendue et sans aucun doute possible, la superposition du granit aux terrains de sédiment calcaire. Le granit, roche primitive par excellence, doit, suivant les idées anciennes, servir de base à toutes les autres. Les terrains stratifiés l'ont recouvert de leurs dépôts successifs, et, par une suite nécessaire, ne peuvent se rencontrer au-dessous. L'observation d'Élie de Beaumont, marque sensible d'erreur pour une expresse et formelle assertion de Werner, ébranlait l'autorité de toutes les autres. La méprise d'un guide peu habitué à diriger les touristes vers l'affleurement du granit sur le calcaire, en accrut l'intérêt en la renouvelant sur un nouveau point. La petite troupe s'était mise en marche avant le jour. Déroutée d'abord dans l'obscurité, elle fit appel aux souvenirs d'Élie de Beaumont : il prit la direction. Indifférent aux difficultés de terrain, sur un sol mouvant de roches éboulées, au milieu du fracas des pyramides de glace s'écroulant les unes sur les autres, épuisé de forces, mais triomphant, il lui fut donné bientôt de poser à la fois, devant ses compagnons, cédant à l'évidence d'une telle preuve, ses mains sur le granit, ses pieds sur le calcaire qui le supporte. Le but du voyage était atteint : c'était une incontestable victoire, mais non la fin de la guerre. Encore que les traces de soulèvement lui semblassent évidentes dans les massifs volcaniques de l'Auvergne, on s'appuyait, pour les révoquer en doute, sur des observations récentes faites sur les terrains analogues qui entourent l'Etna. Ce dissentiment le conduisit en Sicile; une occasion semblable et un même dessein y ramenaient en même temps Léopold de Buch, engagé plus encore dans cette querelle, et dont un disciple éminent, Hoffmann, en se déclarant incrédule aux soulèvements, avait tout récemment déserté la cause et excité de nouveaux doutes. Tout a été dit sur l'Etna depuis trois mille ans qu'on s'efforce de l'expliquer, et il semble difficile d'être original sur un tel sujet. Parmi les quatre cent cinquante volcans, actifs ou éteints, signalés à la surface du globe, aucun n'a été mieux étudié, plus attentivement surveillé dans tous les temps, que ce gouffre où jadis Homère plaçait l'atelier des Cyclopes. Les philosophes anciens n'accordaient nulle créance à ces poétiques fictions, non plus qu'aux efforts convulsifs d'Encelade pour soulever la masse qui l'écrase : les sages d'Athènes et les habiles de Rome s'accordent avec les modernes sur les plus minutieuses particularités de ce grand spectacle. La suite des faits est assurée et précise, mais nulle théorie n'explique encore ces torrents enflammés,

incessamment vomis par la même source, sans l'épuiser ni l'affaiblir ; nul ne sait dire quelle étincelle vient périodiquement irriter l'incendie et l'animer à de nouveaux efforts ! Les plus brillants esprits s'arrêtent encore ou s'égarent devant cette énigme insoluble, qui irritait jadis et désespérait Empédocle ; mais, rendue moins présomptueuse par l'étude, l'ignorance, heureusement, est aujourd'hui plus résignée, l'aveu en est plus ingénu. Ne laissant pas de porter sa vue sur l'abîme où frémit impétueusement le mystérieux foyer, Élie de Beaumont n'en recherche pas l'origine, mais il croit pouvoir assigner l'âge géologique et le mode de formation d'une montagne singulière entre toutes. C'est là tout le but qu'il se propose. Deux hypothèses sont en présence : le cratère, suivant les uns , est dû au soulèvement d'un sol volcanique horizontal, à l'origine; suivant les autres, à l'accumulation des déjections vomies par une bouche qu'elles élèvent sans cesse. La question est de grande importance. Ceux qui, suivant la seconde théorie, jugent du massif entier sur son étrange écorce, commettent, s'il faut en croire Elie de Beaumont, la même erreur qu'en attribuant à la végétation d'un lierre l'existence d'un vieil arbre mort dont il enlace les rameaux. Le soulèvement de l'Etna n'est pas moins certain à ses yeux que ceux des Pyrénées et des Alpes. La question est la même, mais elle devient le centre et le nœud de la controverse, et, dernier retranchement de ses adversaires, elle excite entre toutes son ardeur et son zèle.
On le pressait en vain d'être moins affirmatif et d'adoucir quelques expressions trop hardies ou trop rudes. Il ignore l'art d'envelopper sa pensée dans des termes prudemment équivoques. Avec autant de fierté que d'obstination, il le déclare par ces courtes paroles :

« *Il n'y a pas d'accommodement possible ; la question ne peut être résolue que par oui ou par non.* »

Sans attribuer aux soulèvements un rôle exclusif dans l'histoire de la terre, Élie de Beaumont s'appliquait, en toute occasion, à en signaler les traces, évidentes suivant lui, pour tout observateur impartial. En changeant les limites des mers, ils ont, à plusieurs reprises, promené sur les continents, pour en renouveler la face, une effroyable puissance de destruction. La fonte subite des neiges au contact des émanations volcaniques a procuré plus fréquemment encore des déluges partiels qui sont pour lui la clef et le dénoûment des problèmes les plus difficiles. Les blocs isolés ou erratiques, constamment étrangers au sol qui les supporte, ne peuvent quelquefois tirer leur origine que de régions fort lointaines. Elie de Beaumont les croit transportés, non par des glaciers, comme l'admet aujourd'hui plus d'un géologue, mais par des cataclysmes de ce genre. C'est à eux également qu'il rattache la présence si étrange, dans les glaces de la Sibérie, de rhinocéros et de mammouths, vestiges incontestés d'un monde disparu. Leur chair, d'une intégrité parfaite et vieille de plusieurs milliers d'années peut-être, est recherchée, de nos jours encore, sinon par les Esquimaux, du moins par leurs chiens. Tout système géologique doit expliquer ces faits aussi certains que

singuliers et célèbres. Ces habitants des pays chauds sont nés, suivant Elie de Beaumont, renouvelant une assertion de Pallas, dans le sud de l'Asie, antérieurement aux temps historiques, et il a fallu, dit-il, pour les transporter, un événement d'une dimension colossale. Élie de Beaumont cherche les forces capables d'un tel effet dans l'éruption d'émanations volcaniques qui, faisant fondre tout à coup les neiges et les glaces longtemps accumulées, a précipité des flancs de l'Hymalaya une masse d'eau assez abondante pour engloutir et submerger les habitants de la plaine, assez impétueuse et violente pour les jeter d'une seule course de l'équateur au pôle, en y enveloppant de glaces éternelles leurs cadavres encore intacts.

« *Dans notre naturel désir de connoissance, nous essayons, dit Montaigne, tous les moyens qui nous y peuvent mener. Quand la raison nous fault, nous y employons l'expérience, qui est, ajoute-t-il, un moyen de beaucoup plus foible et moins digne.* »

Cette doctrine trouverait aujourd'hui peu d'approbateurs. L'expérience, si nous l'entendons, est mise ici pour l'histoire. Les géologues, d'un commun accord, l'écoutent au contraire, quand elle veut bien parler, comme la source assurée des connaissances les plus certaines ; mais, quand elle récite des faits semblables, ils prennent de bien minimes proportions. Bouguer et La Condamine, étant sur le Pinchincha le 19 juin 1742, remarquèrent un tourbillon de fumée qui s'élevait de la montagne du Coto Paxi.

« *Nous apprîmes à notre retour à Quito, dit La Condamine, que cette montagne, qui avait jeté des flammes plus de deux siècles auparavant, peu après l'arrivée des Espagnols, s'était nouvellement enflammée le 15 au soir, et que la fonte d'une partie des neiges avait causé de grands ravages.* »

L'incendie du Goto Paxi, dit Bouguer parlant de la même éruption, n'a causé de tort que par la fonte des neiges, quoiqu'il ait ouvert une nouvelle bouche à côté, vers le milieu de la hauteur. Il y eut deux inondations subites, celle du 17 juin et celle du 9 décembre, mais la dernière fut incomparablement plus grande. L'eau, dans sa première impétuosité, monta de plus de 120 pieds en certains endroits. Sans parler d'un nombre infini de bestiaux qu'elle enleva, elle rasa cinq à six cents maisons et fit périr huit à neuf cents personnes. Toutes ces eaux avaient 17 à 18 lieues de chemin à parcourir ou plutôt à ravager vers le sud dans la Cordillière avant de pouvoir en sortir par le pied de Tonguragua : elles ne mirent pas plus de trois heures à faire ce trajet. En 1744, le village de Napo, distant de plus de 30 lieues du volcan en droite ligne, peut-être de plus de 60 par les grandes sinuosités imposées au cours d'eau, fut enlevé entre minuit et une heure du matin, cinq à six heures après la grande explosion. Passionné pour ses recherches originales, Elie de Beaumont ne les allégua jamais cependant pour s'exempter d'un devoir. Ses élèves à l'Ecole des mines n'attendaient pas de lui

l'exposition de ses propres découvertes, mais une instruction nécessaire dans la connaissance et dans la pratique de tontes les parties de la science. Successeur de Cuvier au Collège de France, suivant une tradition qu'il a transmise intacte, il devait de chaque auditeur s'efforcer de faire un disciple, et, les guidant par ses préceptes jusqu'aux bornes connues de la science, les animer par son exemple à marcher plus outre. Supposant chez eux la volonté de s'instruire, non le désir de rencontrer sans travail un inutile divertissement, il attachait peu de prix à la lumière qui effleure la surface des choses. L'étude minutieuse des faits était pour lui la seule clef qui pût en ouvrir l'intelligence ; s'efforçant de tout dire, croyant tous les détails essentiels et ne voulant pas abréger, il ne craignait les longueurs ni n'évitait les redites ; mais les auditeurs persévérants et capables d'une application soutenue pouvaient reconnaître, à la fin de chaque année, que, dans l'ordre et dans la proportion du tout, ces lenteurs et ces détours préparaient, non sans art, un ensemble où les plus minutieux détails, liés essentiellement au sujet, étaient utiles à la conclusion. Ses Leçons de géologie pratique semblaient promettre le plus complet comme le plus régulier de ses ouvrages. Elles resteront comme un modèle excellent de méthode et de clarté, préparation inachevée aux théories les plus hautes. Accusé de substituer à la patiente industrie de la nature le choc incertain d'explosions déréglées et subites, Élie de Beaumont, sans abandonner mais sans outrer ses principes, est bien éloigné de méconnaître ou d'exclure les actions lentes et continues. Elles font tout le sujet de son livre, et, s'il restreint leur influence dans d'étroites limites, on ne saurait sans injustice lui en refuser la parfaite connaissance, ni lui contester l'avantage d'avoir su habilement enchaîner leurs effets avec cette suite logique que recommande Horace et qui produit la lumière. Laissant pour un temps les grandes convulsions de la nature et les mystérieux abîmes du passé, il s'étend sur des phénomènes moins cachés et, pour ainsi parler, communs et vulgaires ; l'influence des vents et des eaux , ruisseaux, fleuves ou torrents sur la surface du sol; l'action de la mer, soit qu'elle recouvre, soit qu'elle abandonne de nouveaux rivages ; la formation et le changement d'embouchure des grands fleuves; et, dans le détail des occasions les plus communes, son esprit, curieux de toutes les causes, cherche surtout les traces de l'industrie humaine associée, pour les diriger, aux forces aveugles de la nature. Une autre série de leçons, plus originales par la méthode, sinon plus importantes par le sujet, fait admirer, en même temps que le savoir du maître, l'abondante richesse d'une imagination prudente et hardie. On y trouve, sous ce titre modeste : *Note sur les émanations volcaniques et métallifères*, un des chefs-d'œuvre de l'auteur, source et modèle aujourd'hui classique de plus d'un écrit admiré. Présent en esprit aux grands cataclysmes, l'éminent professeur dresse pour chacun d'eux, dans un dénombrement exact, la liste des corps simples amenés en présence et en

lutte. Son ingénieuse curiosité évalue leur abondance relative et analyse avec une savante

précision l'effet de leurs actions mutuelles. Comme un historien attentif veut, dans le récit d'une bataille, assigner à chaque combattant sa place distinctement marquée, il examine d'une même suite les éléments des roches volcaniques anciennes et modernes, ceux des terrains granitiques, des filons métallifères et singulièrement ceux d'étain, où notre confrère M. Daubrée avait porté déjà son attention pénétrante. En présence de ce chaos tumultueux, mélange confus de tant de composés en puissance, il ose descendre au détail, à la variété véritablement infinie des actions particulières, choisissant dans cette abondance ce qui va directement à son but ; il sait, dans les justes bornes de la vraisemblance, sur ces grands problèmes scientifiquement ordonnés, proposer de larges vues, d'ingénieuses ouvertures et des conclusions sagement réservées, riches de conséquences pour l'avenir. Celui qui cherche, dit-on, est sûr de trouver. Élie de Beaumont cherchait sans relâche ; les années n'ont éteint ni refroidi son ardeur. L'œuvre de prédilection de sa vie était la loi des alignements géologiques et des cercles d'activité de la masse interne du globe. Suivant leur attrait, dès qu'elles étaient libres, ses pensées s'y appliquaient, comme par délassement. Il croyait fermement l'univers disposé avec poids, avec nombre et avec mesure, et que, dans les abîmes de la terre aussi bien que dans l'immensité des cieux, la confuse diversité des effets ne doit cacher qu'aux yeux inattentifs l'harmonieuse simplicité des causes. Il avait consulté sur ces lois mystérieuses les plus grands maîtres des sciences mathématiques et physiques. Ses fortes études lui permettaient de choisir son guide et de le suivre à toute hauteur; mais les temps ne sont pas venus, et les meilleurs esprits, incapables de ces hauts problèmes, laissent à la présomptueuse ignorance le périlleux honneur de les aborder sans crainte. Étonné d'abord et incertain, désespérant de créer une théorie, mais dédaignant de produire après tant d'autres un système vaguement plausible, Élie de Beaumont mit son imagination en campagne : loin de lui lâcher la bride il prétend l'enfermer dans le domaine des faits, l'épurer à chaque pas par l'observation, la corriger par le calcul; dans ce dessein de rattacher à un faisceau régulier les efforts successifs des agitations internes, il traça sur la sphère le réseau pentagonal. Je n'ai garde d'entrer ici au détail de ces cercles, ingénieusement enchaînés, qui se comptent par milliers, empruntant chacun à des règles invariables une importance numériquement assignée. Les savants qui, rebelles à ses preuves, ne purent consentir à ses conclusions, n'en admirèrent pas moins l'assiduité de son immense travail. Il n'est pas croyable avec quelle aisance et quel esprit de finesse il savait se jouer dans ce réseau toujours extensible, soumis à des lois sévères, mais flexible aux irrégularités les plus bizarres et compatible, sans donner de mécomptes, aux accidents les plus imprévus. Ceux qui n'ont voulu y voir qu'un jeu d'esprit doivent avouer qu'il était difficile. Il n'y a pas épargné sa peine : les triangles résolus, toujours par lui-même, se comptent par milliers, les logarithmes calculés par myriades. On alléguait en vain, dans la grossièreté et le vague des alignements géologiques, une limite

nécessaire à la précision de leurs rapports : il n'en mettait aucune à celle de ses calculs; et, s'enfonçant toujours plus avant dans l'oeuvre abstraite de son imagination, il la faisait géométrique et pure, capable, par conséquent de la dernière perfection que sa persévérance a voulue et patiemment obtenue pour elle. Le succès, aux yeux d'Elie de Beaumont, répondit complètement à ses soins : tirant avantage d'ajustements nombreux et parfaits, alléguant d'exactes coïncidences révélées par des calculs qui ne peuvent tromper, ordonnant les faits particuliers sans rechercher les principes primordiaux qui les dominent, il ne croyait pas proposer un système, mais signaler des vérités démontrées et constantes. Le réseau pentagonal était pour lui le développement et l'épanouissement des règles droites et simples dont, sur les traces de Léopold de Buch, il avait, jeune encore, ébauché te premier dessein. De nombreux adversaires avaient, par leurs efforts mêmes , consacré l'importance de ses premiers travaux et accru leur retentissement. Le temps et la vérité, sans les réduire au silence, réfutaient peu à peu leurs objections en ramenant l'opinion à peine ébranlée ; elle ne le suivit pas jusqu'au bout. L'oeuvre travaillée avec tant de soins inspira le respect sans imposer l'attention; beaucoup jugèrent en un instant trente années de méditations et d'efforts. On ne vit plus s'élever ces discussions précises et serrées, cette opposition scrupuleuse et défiante qui, pour discuter toutes les conclusions, veut contrôler tous les détails. Il n'est pas donné à tout le monde de dire avec Lagrange : « *Ceci est facile comme de l'algèbre.* » Les esprits trop peu nourris à la trigonométrie sphérique pour le bien lire, et plus effrayés par la complication des calculs que choqués par l'incertitude des principes, refusèrent leur attention à une œuvre imparfaitement comprise et dont l'avenir seul jugera le vaste ensemble. Après la mort d'Arago, l'Académie des sciences choisit Élie de Beaumont pour secrétaire perpétuel. Les soins et les devoirs de cette laborieuse dignité, en changeant la conduite et l'ordre de sa vie, devaient interrompre les voyages, instruments nécessaires et continuels de ses travaux. La confiance de l'Académie les imposa à son dévouement; il accepta avec résignation. Armé de patience, de fermeté et de douceur, son esprit modéré et prudent sut, pendant vingt ans, s'y montrer juste et bienveillant pour tous, sans complaisance et sans faiblesse pour personne. Héritier d'un nom célèbre dont ses talents avaient renouvelé le lustre et accru l'éclat, Elie de Beaumont aurait pu briguer dans les plus hauts rangs les postes les plus élevés. Sa jeunesse cependant ignora l'ambition, et son active vieillesse, dans l'éclat des honneurs simplement acceptés, ne vit que de nouveaux devoirs envers la science ; dans le crédit qui les accompagne, qu'une nouvelle force pour la servir. Gardien attentif de sa dignité personnelle et humble avec fierté, jamais cependant il ne laissa amoindrir par les apparences du dédain ou de l'indifférence une dignité qu'il avait reçue, une distinction qu'il avait méritée, un titre qu'il avait l'honneur de porter. Il a souffert cruellement de nos malheurs publics, sans vouloir en accuser ni rechercher les auteurs ; il avait accepté une part de responsabilité, et l'inflexible

loyauté de son esprit ne lui permettait plus de s'ériger en juge. Le silence seul convenait à sa dignité, et son attitude savait s'imposer autour de lui. Pieusement fidèle aux enseignements de son enfance, la foi éclairée d'Élie de Beaumont les conciliait avec la hardiesse de ses études. Les pratiques commandées étaient accomplies avec l'assiduité tranquille qu'il apportait à tous ses devoirs; mais, responsable pour lui seul, il ne voulait connaître la foi ni scruter la conscience de personne : sa tolérance était sans limites. L'Académie hésitait un jour entre deux candidats éminents. Elie de Beaumont, après avoir donné les motifs scientifiques de sa préférence pour l'un d'eux, ajouta ces nobles paroles :

« *Le candidat que je soutiens est Israélite ; il serait honorable pour l'Académie de prouver une fois de plus qu'elle ignore les distinctions de culte aussi bien que les préjugés de caste.* »

L'activité d'Élie de Beaumont est restée entière jusqu'à son dernier jour. Les savants collaborateurs à la carte de France, habitués à porter simplement vers leur maître leurs difficultés et leurs doutes, n'auraient eu nul besoin de décision officielle pour rester sous ses ordres après l'âge réglementaire de la retraite. M. le Ministre des travaux publics a été heureux, en lui demandant la continuation de son concours, de régulariser une exception, imposée plus encore par les besoins du service que par le respect de .tous. Uniquement soucieux de son grand ouvrage, il accepta, à la fin de sa glorieuse carrière, les fonctions d'ingénieur détaché à la carte de France, avec le même empressement qu'au jour où, un demi-siècle plus tôt, la confiance de Brochant de Villiers les lui avait offertes à la sortie de l'école. L'Académie des sciences l'a vu chaque lundi remplir jusqu'aux derniers jours de sa vie les fonctions de secrétaire perpétuel. Un long et beau rapport de lui sur les travaux géodésiques du corps d'état-major fait partie du dernier volume des comptes rendus publié sous sa direction. Chaque année , pendant quelques semaines, Élie de Beaumont cherchait à Canon, non le repos, mais le loisir de suivre sans distraction ses propres travaux. Le 21 septembre 1874, plein de force en apparence et d'activité, après avoir fait dans la matinée des calculs de trigonométrie sphérique, il se vît avec joie entouré par la jeune famille du fils de son frère, M. Félix Élie de Beaumont, venue à Canon pour célébrer le 70ème anniversaire de sa naissance. Chacun des enfants lui récita une fable apprise à son intention. Elie de Beaumont, pour les remercier, récita à son tour, sans oublier un seul vers, le Rat de ville et le Rat des champs. Ses pensées sans doute se reportèrent tristement vers le souvenir de l'excellente famille qui l'entourait au jour où, enfant lui-même, dans ce même salon, en la récitant pour la première fois sous la direction de dom Raphaël de Hérino, il avait fait sourire la tristesse de son malheureux père; il sortit alors et ne devait plus rentrer. On le retrouva privé de vie dans la cour du : château, tout auprès de la salle des Bonnes Gens.



Jules Pelouze (1806-1867)

Jules Pelouze

ÉLOGE HISTORIQUE DE JULES PELOUZE PAR M. DUMAS SECRÉTAIRE PERPÉTUEL - Lu dans la séance publique annuelle du 11 juillet 1870.

MESSIEURS,

Depuis le commencement du siècle, marchant avec ardeur dans la voie ouverte par le génie de Lavoisier, la chimie accomplit chaque jour un progrès nouveau. Perfectionnant ses méthodes, multipliant et précisant ses observations, elle élève le niveau de ses doctrines ; elle renouvelle le spectacle de la nature. La chimie n'est plus ce mélange confus des pratiques de la pharmacie et des rêves de l'alchimie que nos ancêtres ont connu. C'est une des assises de la philosophie naturelle. Elle nous fait assister aux transformations de la matière et nous en révèle les lois. Elle soumet à son analyse la terre que nous habitons, le soleil, les étoiles fixes, les nébuleuses, les comètes, et, retrouvant dans les astres les plus éloignés les éléments dont notre propre globe se compose, elle démontre ce que Newton avait soupçonné, l'identité de la matière dans l'univers visible. Elle fournit des armes à la physiologie, à la médecine, à l'agriculture, aux arts, à l'hygiène, multipliant à la fois les richesses des nations, les forces de l'industrie, les ressources de l'administration et les plus nobles jouissances des esprits cultivés. On ne le conteste plus, les laboratoires où se forment des chimistes sont des institutions publiques dignes des encouragements de l'État, et les maîtres qui consacrent leurs forces et leurs talents à les diriger méritent la reconnaissance du pays. Le temps n'est pas

loin, néanmoins, où l'opinion était indifférente à leurs efforts, et ne les voyait pas d'un sentiment favorable. Elle comprenait qu'un peintre, qu'un architecte eussent des ateliers, s'entourassent d'élèves partageant leurs travaux, et fissent école. Elle n'acceptait plus cette ambition, lorsqu'il s'agissait d'un chimiste. Ces maîtres qui se prodiguaient n'étaient-ils pas dirigés par l'intérêt ou l'orgueil, disait-on, et non par l'amour de la vérité ? Ne fallait-il pas préférer les produits lentement élaborés du travail solitaire à ces ébauches rapides qu'engendre la fièvre du travail en commun ? Ces fruits, mûris à la hâte, en espalier, par une culture forcée, valaient-ils les fruits savoureux qui mûrissent à leur saison, en plein vent ? Ces facilités offertes, ces sujets de recherches, fournis par le maître et commentés entre camarades, ce relâchement de l'effort personnel, n'étaient-ils pas faits pour développer des prétentions plutôt que pour créer ou découvrir des talents ? L'expérience a répondu. Ces écoles mutuelles de chimie, où professeurs et élèves confondus interrogent ensemble la nature, ont produit, en cinquante ans, l'œuvre de plusieurs siècles; elles répandent sur toute la surface du globe des chimistes animés des plus nobles émulations, laboureurs nouveaux dont le travail intellectuel rend à la terre une fécondité que le travail de la main de l'homme avait épuisée. Lorsque les directeurs des laboratoires de recherches libéralement créés par l'Etat se voient entourés d'élèves choisis, en possession de toutes les ressources de la science, qu'ils n'oublient pas que la voie leur a été ouverte par des savants moins favorisés, dont la conviction fut le seul appui et dont les travaux n'ont été soutenus qu'au prix de sacrifices au-dessus de leurs forces. Parmi les chimistes français qui ne se sont pas contentés de l'enseignement oral, il est juste de signaler l'un de nos confrères les plus dignes de respect et de regret: M. Pelouze, enlevé prématurément à l'Académie, dans la force de l'âge et dans la plénitude du talent.

Professeur à l'École polytechnique et au Collège de France, président de la Commission des monnaies, conseil de la manufacture de Saint-Gobain, membre du conseil municipal de Paris, M. Pelouze a laissé, dans ces situations élevées, où ses lumières et les circonstances l'avaient successivement appelé, les mêmes souvenirs d'ardeur et de bienveillance, qui lui conciliaient l'affection ; de bon sens, de pénétration et d'amour du vrai, qui lui assuraient le respect. Sa vie, laborieuse et simple, n'offre aucun de ces événements propres à exciter la curiosité publique ; partagée entre les devoirs, la science et la famille, elle ne présente aucun de ces incidents qui appellent l'attention. Elle avait été calme, heureuse, enviable ; modeste à ses débuts, elle était restée pleine de modération aux jours de la prospérité ; et rien n'annonçait les coups précipités qui devaient frapper en quelques mois sa maison d'un triple deuil, dispersant par des catastrophes soudaines ses enfants unis jusqu'alors dans la paix du foyer paternel, qui leur avait donné et qui leur promettait encore une longue durée de bonheur. Théophile-Jules Pelouze était né, le 26 février 1807, à Valognes, ville de

Normandie, dont sa mère était originaire et où son père dirigeait une fabrique de porcelaine fondée sur ses conseils. La jeunesse de notre confrère connut les privations et les inquiétudes. Son père était doué d'une intelligence incontestable et d'une énergie peu commune. Ses connaissances étaient variées et pratiques ; il avait l'appui de plusieurs savants bien placés pour le servir et celui de Fourcroy en particulier. Cependant il ne se fixait à rien. Son esprit mobile, sa susceptibilité exagérée, une certaine exaltation dans ses opinions, ne le lui avaient jamais permis. Il avait abandonné Valognes, pour entrer à la manufacture de Saint-Gobain ; celle-ci, pour passer successivement des forges de Charenton à la direction du Creuzot, et, plus tard, de la Compagnie anglaise du gaz à d'autres établissements moins notables. En présence de difficultés sans cesse renaissantes, devant lesquelles le foyer domestique perd sa paix et sa sécurité, le fils le plus respectueux est forcé de se recueillir et d'aviser, par lui-même, à son propre avenir et à celui des siens ; chaque mécompte est un avertissement ; chaque malheur, une leçon. De bonne heure, notre confrère apprit ainsi que le succès dans les entreprises veut de la suite dans les idées ; que la solidité dans les relations exige de la tenue ; que l'indépendance véritable n'est pas celle qui se manifeste par des prétentions impatientes, mais celle qui, fondée sur l'ordre et l'économie, repose sur le respect dont on s'entoure. Lorsque son père s'éteignait près de lui, dans l'asile que sa piété filiale lui avait préparé, il y avait longtemps déjà que les rôles étaient intervertis, et que le fils, gardant pour lui tous les devoirs et toutes les prévoyances du chef de famille, ne lui en laissait plus que les douceurs. L'enfance de M. Pelouze s'écoula paisiblement, toutefois, près de cette manufacture célèbre de Saint-Gobain, qui devait l'appeler plus tard dans son conseil. Ces vastes fours où des matières opaques, le sable, la chaux, le sel, sont convertis par le feu en verre limpide et incolore, offrent le spectacle le plus imposant. Le transport des creusets ardents, pleins de la masse vitreuse ; la coulée de celle-ci en nappe incandescente, sur les grandes tables de bronze, où l'action d'un rouleau pesant l'étalé en une galette immense ; la marche et les mouvements, d'une précision militaire, des ouvriers attentifs qui vont porter au four à recuire cette lourde et fragile plaque de verre, toujours prête à voler en éclats; les machines, qui, dégrossissant et polissant la glace brute, lui donnent, enfin, la transparence de l'air le plus pur, tout cet ensemble laisse dans l'esprit le moins ouvert aux sciences un souvenir profond. Comment s'étonner qu'un enfant, animé d'une curiosité vive, doué au plus haut degré du sens de l'observation et du juste sentiment de la nature, ait été ému par un tel spectacle, reproduit sous ses yeux chaque jour; qu'il ait cherché à se rapprocher de la chimie, dès ses débuts, et qu'au déclin de la vie, ses dernières pensées le ramenant aux heures de la jeunesse, aient été consacrées à éclairer l'art du verrier des vives lumières de la science ? Après s'être familiarisé avec les manipulations de la chimie pharmaceutique, à la Fère, chez M. Dupuy, son premier maître, et à Paris, chez M. Chevalier, professeur à l'École de

pharmacie, il concourut pour le service des hôpitaux et fut nommé interne à la Salpêtrière. Ses devoirs l'ayant placé sous les ordres d'un membre illustre de cette Académie, Magendie, et lui ayant donné pour collègue un de ses futurs confrères, Jobert de Lamballe, un tel voisinage assurait de justes appréciateurs à ses facultés naissantes et des protecteurs sérieux à sa carrière encore très-incertaine. Ce ne fut pas dans ce milieu, cependant, qu'il trouva ce patronage puissant et amical qui, après avoir décidé de son avenir, l'accompagna pendant toute sa vie ; le hasard seul le lui donna, mais, dans la destinée d'un homme bien doué, tout hasard n'a-t-il pas son prix ? Lorsque ses devoirs à la Salpêtrière le lui permettaient, il allait passer quelques heures auprès de son père, alors employé aux forges de Charenton. En revenant d'une de ces visites, surpris au milieu de la route par une pluie inclémente, il veut prendre place dans une de ces voitures de banlieue dont le souvenir s'efface et que désignait un nom populaire et ironique. Circonstance peu commune, assurément, celle-ci ne contenait qu'un seul voyageur. Phé-nomène plus rare encore, le conducteur, loin de se montrer importun, allait droit son chemin, faisant la sourde oreille à la requête du jeune piéton mouillé. Celui-ci, cependant, court vivement, arrête le cheval et apostrophe avec indignation l'automédon mal-appris. Le voyageur intervient alors : c'était Gay-Lussac. Revenant lui-même des forges de Charenton, il avait loué le modeste équipage pour son usage personnel ; il permet à M. Pelouze d'y prendre place ; la conversation s'engage, prend un tour scientifique, et, comme conclusion d'une causerie qui sans doute ne lui déplaît pas, Gay-Lussac lui offre de le recevoir dans son laboratoire. Le premier pas, le pas décisif dans la carrière est ainsi accompli, non parce qu'il se trouve pour notre confrère et sur son chemin un hasard heureux, mais parce qu'il s'en rend digne, qu'il en comprend la valeur et qu'il sacrifie tout au désir de mettre à profit les exemples de son illustre maître. Levé dès l'aurore, refusant de donner des leçons particulières de chimie pour réserver tout son temps au travail, il poursuit ses études, insensible aux privations auxquelles le condamne la brusque démission de son père, qui venait d'abandonner son emploi avec son imprévoyance accoutumée. Notre confrère n'avait jamais oublié ces temps difficiles et ces dures épreuves ; il en avait gardé une grande sympathie pour toutes les souffrances et une active compassion pour les jeunes misères. Il se souvenait toujours de cette époque, où, logé rue Copeau, il y occupait une cellule si étroite que, pour allonger les bras ou passer un habit, il fallait en ouvrir la fenêtre. En ce temps, l'ordinaire plus que frugal du jeune cénobite se composait souvent de pain sec et de l'eau de la fontaine voisine : « *L'on ne sait pas assez,* » disait-il avec un sourire, en rappelant ces souvenirs, « *combien l'esprit reste lucide, à ce régime*. » Voilà comment le hasard ouvre le chemin du succès aux hommes faits pour parvenir ! A ceux qui manquent de talent, de volonté surtout et d'énergie, le hasard s'offre en vain ; pour eux, ce n'est plus qu'un mot. Quelques notes de chimie commençaient la réputation de notre confrère, lorsqu'un de nos

correspondants, demeuré fidèle au culte de la science pure au milieu des devoirs positifs de la grande industrie, M. Kuhlmann, eut besoin d'un suppléant pour le cours de chimie dont l'avait chargé la municipalité de Lille. Désigné à son choix par M. Gay-Lussac, M. Pelouze fut nommé et s'empressa de se rendre dans le Nord. A dater de ce moment, notre confrère entrait dans la voie des succès. Il commençait l'apprentissage du professorat devant un auditoire bienveillant, mais sérieux. M. Kuhlmann lui ouvrait sa demeure, où il trouvait réunies les habitudes larges de l'homme d'affaires, les douceurs de la vie de famille, la passion de la science et le charme qu'une maîtresse de maison accomplie, pleine d'esprit et de grâce, savait répandre autour d'un foyer hospitalier. Lille est une capitale. Ses campagnes sont dignes par leur fécondité de servir de modèle aux agriculteurs de tous les pays ; son sol privilégié fournit la houille et le fer ; depuis le moyen âge, la fabrication des tissus y met en valeur une partie de ses propres récoltes et y attire un grand commerce ; la fabrication du sucre de betteraves, qu'elle a tant contribué à conserver à la France et au monde, à doublé ou triplé la valeur de son territoire ; nulle part l'agriculture et l'industrie se prêtant un mutuel secours, nulle part les applications de la science, n'offrent d'école plus sûre, de spectacle mieux fait pour la méditation. C'est au milieu de cette cité, passionnée pour les arts et aimant les lettres, d'où le génie des affaires n'a chassé ni les mœurs
polies, ni l'esprit de famille, que M. Pelouze allait débuter dans la carrière pratique de la vie. Gay-Lussac lui avait appris comment l'art d'expérimenter, dirigé par un esprit droit, mène à la découverte de la vérité ; comment le bon sens en prend possession et s'y arrête. Lille et sa population réfléchie, pleine de déférence pour la théorie, mais n'accordant confiance entière qu'à la pratique, achevèrent son éducation. Notre confrère puisa dans ce dernier milieu des préceptes qu'il n'a jamais mis en oubli. Il apprit à se maîtriser. Ceux qui n'ont connu que l'extérieur, l'apparence de M. Pelouze, ne savent pas que ce professeur voué au culte des faits, cet académicien si froid aux théories, était doué d'une imagination prompte à se passionner, même jusqu'à l'excès. La famille et les amis de M. Kuhlmann n'ont point oublié la gaieté expansive du jeune Pelouze. Parmi eux, sa bonne humeur et son entrain bruyant sont restés légendaires. Cet enthousiasme actif, qui cherchait plus tard avec pétulance des admirateurs pour toute nouveauté, partait d'un premier mouvement, souvenir des ardeurs paternelles; mais, bientôt, revenait la juste mesure, dont son séjour dans le Nord lui avait donné le goût réfléchi. A peine âgé de vingt-quatre ans, il se mariait à Lille avec la sœur d'un de ses amis, jeune personne qui, elle-même, n'avait pas dépassé la seizième année ; cette union fut sans trouble, comme sans nuage ; concentrée dans la vie de famille, prospère entre toutes, pendant quarante années, elle n'était pas prête pour le malheur, et le premier choc brisa du même coup ces deux existences, qui ne pouvaient être séparées ni dans la vie ni dans la mort.

Il serait impossible d'analyser toutes les productions sérieuses de la vie active de M. Pelouze ; elles ne représentent pas moins de quatre-vingt-dix mémoires ou notes, pour la plupart dignes d'être considérés comme classiques ; ses premiers travaux, cependant, sont des esquisses, des études, comme on en rencontre au début de toute carrière. Dès 1831, à la suite de nombreuses expériences, il publiait un mémoire que personne n'a oublié et dont il aimait, lui-même, à rappeler le souvenir. Déjà les sucreries de betteraves commençaient à acquérir dans le département du Nord une importance qui n'a fait que s'accroître. Mais l'industrie, naissante alors, connaissait mal sa matière première, hésitait sur ses procédés et doutait de sa fortune. Quelques agriculteurs éminents, dont les noms demeurent attachés à la fondation de la sucrerie indigène, Crespel, Hamoir, Demesmay, Blanquet, réclamaient le secours de la science pour diriger leurs opérations; M. Pelouze se livra à des analyses délicates et nombreuses, dont il fit sortir quelques vérités que le temps et des études plus approfondies ont consacrées. Une racine de betterave râpée et soumise à une pression puissante laisse couler les deux tiers seulement de sa substance, sous la forme d'un jus sucré; le tiers restant constitue la pulpe qu'on livre au bétail. M. Pelouze fait voir que cette pulpe elle-même, formée de fragments de betteraves que la râpe n'a pas divisés, est susceptible de se convertir presque tout entière en jus. Cette racine si consistante, si ferme, ne contient que des traces de tissu fibreux ou cellulaire ; si on pouvait déchirer toutes les outres microscopiques qui la constituent, la betterave serait liquide. Le bétail, chimiste délicat lorsqu'il s'agit d'aliments, ne s'y était pas trompé ; il acceptait avec la même satisfaction la betterave en nature ou sa pulpe. Notre illustre confrère, M. Biot, qui était passionné pour l'agriculture, aimait à mettre en parallèle le fabricant de sucre retirant péniblement la moitié à peine du sucre contenu dans la betterave, et la vache n'en laissant rien perdre, le digérant en entier et rendant son équivalent en lait. L'estomac est un puissant instrument d'analyse, en effet, auquel il n'y avait rien à apprendre. Les industriels, au contraire, s'étaient fait illusion sur la puissance de leurs machines ; ils se corrigèrent. Une seconde vérité, également féconde en conséquences pratiques, fit mise en évidence par M. Pelouze. Il existe diverses espèces de sucres : le premier, toujours sirupeux; le second, farineux; le troisième, enfin, le sucre de la canne, fournissant seul des cristaux durs. C'est ce dernier que le commerce recherche. Le jus des betteraves, concentré, se solidifie et contient alors, non-seulement l'espèce de sucre, but de l'exploitation, mais d'autres qui colorent celui-ci, et qui contribuent à le changer en mélasse. Ces sucres inférieurs existaient-ils dans la racine ? certains manufacturiers le pensaient; en ce cas, le mal eût été sans remède. M. Pelouze et M. Péligot, plus tard, ont mis hors de contestation qu'ils se forment, par l'altération du sucre cristallisable primitif, pendant le séjour de la racine dans les silos, ou par l'effet de la chaleur sur le jus. La betterave fraîche ne contient que du sucre, capable de se transformer tout entier en candi ou en pain incolore et

sonore. Ce fait établi par la science, l'industrie s'appliqua à prévenir les causes d'altération du sucre ; elle exagéra la propreté des appareils, abaissa leur chaleur et rendit le travail plus rapide. Le succès a couronné ces efforts. La betterave est-elle toujours également riche en sucre ? A côté des modifications produites par les saisons, n'en est-il pas qui tiennent aux races ? M. Pelouze démontre que le contenu de deux racines prises au hasard, peut différer du simple au double. La première variété serait la ruine ; la seconde est la prospérité. Cultiver les racines riches, c'est augmenter la valeur des récoltes, sans accroître la. dépense nécessaire pour les obtenir. Tel est le rôle de la chimie, à l'égard de l'agriculture et de l'industrie : elle signale des vérités abstraites ; c'est au fermier et au manufacturier à en tirer des formules pratiques. Enfin, M. Pelouze reconnaît que la racine de la betterave, si riche en sucre d'abord, n'en contient plus trace quand la plante est montée en graines. Que signifie ce changement ? Pourquoi la betterave produit-elle du sucre ? Pourquoi disparaît-il ? La vie de la betterave dure deux ans. Pendant la première année, elle produit du sucre qu'elle emmagasine dans sa racine; pendant la seconde, cet aliment, ainsi mis en réserve, devient un combustible qu'elle assimile ou consomme, tandis qu'elle élabore la graine destinée à assurer sa perpétuité. Pendant la première année, les larges feuilles de la betterave, étalées au soleil, travaillent donc pour la production de ce sucre que, pendant la seconde, la tige fleurie utilise ou convertit en chaleur. Sous forme de sucre, la betterave, pendant la première année de sa vie, condense une force, la lumière émanée du soleil; pendant la seconde, elle exhale une autre force, la chaleur rayonnante, qui se perd dans l'espace infini. Grand problème auquel, autour de nous, le moindre phénomène nous ramène sans cesse ! Le soleil perd ce qu'il nous envoie,

l'humble plante ne lui rend rien et rejette dans les profondeurs de l'univers, ce qu'elle en a reçu, témoignant, dans son humble sphère, par une image sensible, comment le soleil s'appauvrit et doit s'éteindre un jour. Les progrès de la chimie organique nous ont familiarisés avec les plus surprenantes métamorphoses, et pourtant les observations d'une netteté saisissante que M. Pelouze faisait connaître, au sujet de la conversion de l'acide prussique en ammoniaque et en acide formique, il y a près de quarante ans, demeurent encore comme un modèle de précision, de clarté et d'intérêt. L'acide prussique est le plus prompt et le plus sûr des poisons. Mêlé d'un peu d'eau, il ne perd guère de sa redoutable puissance. Cependant les éléments du mélange représentent alors une base, l'ammoniaque, et un acide, celui des fourmis, en justes proportions pour se neutraliser. M. Pelouze, guidé par une remarque de M. Kuhlmann, fait voir qu'à l'aide de quelques artifices, on peut, alternativement et indéfiniment, faire passer ces éléments de l'état d'acide prussique et d'eau à celui d'ammoniaque et d'acide des fourmis. Sous la première condition, poison effroyable ; sous la

seconde, sel innocent; transformation tellement étonnante, qu'on ne lit pas sans quelque surprise, au milieu d'une phrase, cette remarque de notre confrère :

« *Curieux de connaître, dit-il, quelle action exerce sur l'économie animale un corps, le formiate d'ammoniaque, qui a la même composition que l'acide prussique dissous dans l'eau, j'en ai mis un gramme dans un demi-verre d'eau et je l'ai bu sans en être incommodé.* »

Les physiologistes sont plus prudents ! ils se contentent volontiers d'expérimenter *in anima vili*, et de tenter l'épreuve sur des animaux. Du reste, M. Pelouze fut bientôt averti qu'il ne convient de jouer, ni avec l'acide prussique, ni avec les substances de nature à se transformer en ce poison foudroyant. Peu de temps après, en effet, il découvrait l'éther prussique, combinaison moins vénéneuse que l'acide mais d'un maniement suffisamment périlleux, car il courut danger de la vie, le jour même où elle se manifesta pour la première fois entre ses mains. La réaction nécessaire à sa formation s'était présentée sans doute à son esprit pendant la soirée ; dès les premières heures, le lendemain, il était à l'École polytechnique, dans son laboratoire, pour la réaliser; voulant éviter toute distraction, il s'était installé au premier étage, et l'aide du laboratoire, venu pour son service à l'heure accoutumée, attiré par l'odeur de l'éther prussique, trouva M. Pelouze gisant sur le sol. Les dispositions de son expérience avaient été insuffisantes pour la condensation complète, soit des vapeurs de l'éther prussique formé, soit des vapeurs de l'acide prussique dont il était accompagné. Plongé dans cette atmosphère malsaine, notre confrère avait été asphyxié et sa chute était un péril de plus, les vapeurs de l'acide et celles de l'éther étant plus denses que l'air. C'est ainsi que se passe la vie du chimiste, au milieu des poisons, des substances inflammables, des produits détonants. Tous n'échappent pas au danger, et la plupart en portent les cicatrices ; le martyrologe de la chimie est long. J'attendrirais mon auditoire, si je cédais au désir de jeter, en passant, quelques fleurs sur les tombes où j'ai vu descendre prématurément tant de jeunes et nobles victimes de leur ardeur. Heureusement pour la science, qu'il devait enrichir de tant de belles découvertes, M. Pelouze ne fut pas arrêté au seuil de la carrière et ne vint pas en accroître le nombre. Les substances chimiques agissent les unes sur les autres, en vertu de certaines lois et sous la dépendance de certaines forces dont la connaissance est encore incertaine ; on a exprimé par un mot les faits observés, sans prétendre en définir la cause. Deux corps se combinent-ils, on dit qu'ils ont de l'affinité. Ne se combinent-ils pas, on dit qu'ils n'ont pas d'affinité. Mais qu'est-ce que l'affinité ? On l'ignore. Quelle définition en donner ? On n'en connaît pas. Or M. Pelouze fait voir que, si on dissout certains corps dans l'eau, ils manifestent des affections déterminées et agissent vivement sur d'autres corps; les dissout-on dans l'alcool, ces affections et ces manières d'agir, non seulement sont altérées, modifiées, mais renversées. En présence de l'eau, le vinaigre enlève la potasse à l'acide carbonique. En

présence de l'alcool, c'est l'acide carbonique qui enlève la potasse au vinaigre. Les esprits n'étaient pas préparés, à cette époque, à comprendre et à poursuivre les idées de cet ordre. M. Pelouze, se conformant au langage de son temps, tire de ses curieuses et importantes expériences cette conclusion : que les affinités des corps, les uns pour les autres, sont susceptibles de changer avec la nature des dissolvants. Dire que l'action change avec les dissolvants n'exprimait que le fait ; dire que l'affinité change avec les dissolvants remontait à la cause. M. Pelouze donne, en adoptant la dernière formule, une nouvelle preuve de l'influence que les mots exercent sur les idées, même quand il s'agit des esprits les plus sûrs et les moins disposés à s'éloigner des faits. Si on met de côté toute hypothèse, les expériences de M. Pelouze offriront un sujet d'études du plus grand intérêt, au point de vue considérable et nouveau qui vient de prendre une si grande place dans la science, la dissociation. Jusqu'à ces derniers temps, personne n'était parvenu à mesurer l'action chimique. Notre éminent confrère M. Henry Sainte-Claire Deville, le premier, en a fourni le moyen. La chimie entre ainsi dans une voie que Laplace et Lavoisier auraient été heureux de connaître et dont la découverte marquera dans l'histoire de notre Académie. C'est à M. Deville à résoudre la question posée, il y a quarante ans, par M. Pelouze, et c'est à lui qu'il appartient de définir ce mélange d'alcool et d'eau, unique peut-être parmi les liquides, dans lequel la potasse incertaine demeurera en équilibre, sans pouvoir choisir, entre les deux acides, carbonique et acétique. C'est vers la même date que se placent plusieurs mémoires de M. Pelouze : sur l'acide lactique; sur le tannin, l'acide gallique et ses dérivés ; sur l'acide malique et ses congénères ; sur l'acide tartrique et l'acide pyrotartrique. A cette occasion, il soumet à la distillation sèche ces substances organiques non volatiles, qui se transforment par l'action du feu en produits secondaires, et il pose, comme conséquence de ses expériences, une règle confirmée par le temps et qui, par un bonheur peu commun, fut acceptée, dès le premier jour, par tous les chimistes, sans débat. Au milieu du dernier siècle, on croyait faire l'analyse d'une substance organique en la brûlant ou la distillant à feu nu. J'ai vu jadis ces collections de nos anciens laboratoires, où se trouvaient réunis les résultats uniformes de cette analyse : cendres, charbon, phlegme ou partie aqueuse, huile ou goudron. Toutes les substances d'origine végétale ou animale, soumises à cette épreuve, donnaient les mêmes produits : seulement, avec les premières, le phlegme était acide ; avec les secondes, alcalin. A cette différence près, qu'il fût question de rosé ou de fumier, de sucre ou de fiel, leur identité justifiait trop bien le doute de J.-J. Rousseau, à l'égard de la chimie de son temps, qu'il défiait de refaire un pain avec de tels débris. Cette simplicité et cette uniformité ne sont qu'apparentes. La distillation des substances végétales ou animales offre dans ses produits une complication extrême. La houille et le bois ont donné, par l'action du feu, une foule de substances diverses, parmi lesquelles figurent : la benzine, la créosote, l'acide phénique, la

paraffine, l'esprit et le vinaigre de bois. C'est de là que proviennent ces éthers odorants dont l'art du parfumeur abuse. C'est de là que l'on extrait, enfin, ces huiles complexes d'où dérivent les couleurs brillantes que la chimie, rivale heureuse, cette fois, de la nature, oppose, sous le rapport de l'éclat, aux plus belles nuances des fleurs, mais qui, hélas ! fixées sur les étoffes, en ont aussi l'extrême fugacité. M. Pelouze abandonna ces distillations anciennes, noires, dans lesquelles le charbon et les produits bruns signalent l'intervention du feu, et dans lesquelles on voit naître, en un pêle-mêle confus, tous les produits qu'on vient de rappeler. Il inventa les distillations blanches, dont le nom indique le caractère dominant ; effectuées à une température constante, qui régularise leurs produits, elles fournissent, à chaque degré de feu, des matières distinctes, simples, toujours les mêmes et en très-petit nombre ; les unes, volatiles, se dégagent ; les autres, fixes, restent. Ainsi, à 312°, l'acide de la noix de galle perd de l'acide carbonique pur et se transforme tout entier en acide pyrogallique, qui, à son tour, à 250°, perd de l'eau pure et se convertit, tout entier aussi en acide métagallique. Une chaleur brusque eût fait naître, à la fois, tous ces phénomènes et d'autres encore, et n'eût pas permis de démêler les lois de l'action du feu sur ces deux corps. M. Pelouze prouve ainsi qu'une matière organique, engendrée par le feu sous ces conditions précises, à laquelle on ajouterait de l'eau et de l'acide carbonique, ou seulement l'un de ces deux corps, reproduirait celle qui lui a donné naissance. Il n'y a donc ni charbon noir, ni goudron, ni vinaigre, ni ammoniaque mis à nu, quand on prend les précautions nécessaires. La réaction se passe comme si, par une combustion intérieure, une partie de l'hydrogène ou du carbone de la matière, brûlée par une portion de son propre oxygène, se convertissait en eau ou en acide carbonique. L'histoire de la science doit une place réservée à cette généralisation, l'une des premières qui aient appris que la chimie organique, dans ses obscurités les plus rebelles, pouvait s'assouplir à des lois d'une saisissante clarté. Si ces phénomènes et leurs règles peuvent être considérés d'un œil distrait par des chimistes familiers maintenant avec les considérations générales, il n'est pas permis aux physiologistes de les négliger. Rien ne ressemble plus, en effet, aux transformations qui se manifestent dans les phénomènes de la respiration, que ces changements d'équilibre et ces dédoublements qu'une chaleur modérée et constante fait subir aux substances organiques soumises à la distillation blanche. Quand on voit s'exhaler du bec d'une cornue de l'eau et de l'acide carbonique, et se former dans sa panse une substance organique nouvelle, résidu de la réaction, on se représente involontairement ces combustions intérieures qui ont lieu chez un être vivant, dont l'appareil respiratoire exhale aussi de l'eau et de l'acide carbonique et dont chaque organe sécréteur retient aussi la nouvelle matière, résidu de cette élaboration. En étudiant les acides altérables par la chaleur, M. Pelouze faisait connaître non-seulement la règle que nous venons de rappeler, mais encore des faits particuliers très-importants. Ainsi, un procédé très-nouveau et même très-singulier, pour

extraire le tannin pur de la noix. de galle, découvert par notre confrère, sortait bientôt de son laboratoire pour passer dans l'industrie. Il est mis à profit sur une grande échelle aujourd'hui, pour assurer la conservation des vins blancs et en particulier des vins de Champagne. Le tannin coagule et précipite la matière qui donnerait naissance à un ferment capable de les rendre filants et glaireux. M. Pelouze, dont les charges de famille étaient déjà considérables, abandonna son procédé à la libre exploitation du commerce, et celui-ci le désigne encore sous le nom de tannin Pelouze, juste récompense de son désintéressement. La préparation de l'acide pyrogallique, régularisée et fournissant des produits purs et abondants, a rendu service aux photographes, l'emploi de cet acide étant indispensable à la production de leurs épreuves. Elle a fourni à une autre industrie sa matière première, et, quand vous voyez sur des chefs vieillis des cheveux et des barbes d'un beau brun, vous pouvez, sans calomnie, soupçonner l'acide pyrogallique de ne pas être absolument étranger au phénomène.

Signalons, comme se rapportant à la même époque, la découverte des nitrosulfates, composés doublement remarquables, car ces sels, d'une instabilité surprenante, renferment de l'acide sulfurique dans lequel une molécule d'oxygène, corps simple, est remplacée par une molécule d'un corps composé, le bioxyde d'azote. On commençait à soupçonner alors la disposition que celui-ci possède à jouer le rôle de corps simple ; la formation de l'acide nitro-sulfurique en donnait la démonstration, et cette découverte était destinée à prendre une grande place dans cette science élargie qui confond l'ancienne chimie minérale et la chimie organique nouvelle. Mais M. Pelouze, dans un travail excellent d'ailleurs, demeura très-réservé quant aux conclusions. La manière de diriger une recherche n'est pas la même dans toutes les branches de la science. Le géomètre n'a besoin de personne, et il poursuit seul, dans le calme de sa pensée, le développement des problèmes qui l'occupent. Les naturalistes s'associent rarement, lorsqu'il s'agit des études relatives à la classification des êtres. L'association des chimistes est fréquente, en France du moins. Sous le rapport matériel, la préparation des expériences est si longue ; elles exigent dans l'exécution une attention si soutenue; elles admettent si peu les interruptions, que, pour des professeurs réclamés sans cesse par leurs devoirs, une association est presque toujours indispensable. L'exemple célèbre donné par Gay-Lussac et Thenard, et les résultats éclatants de leurs travaux communs, séduisent d'ailleurs leurs imitateurs. Ce n'est pas tout : les travaux du chimiste obéissent rarement à un plan préconçu; les incidents se multiplient; la part de l'imprévu est large ; quand une exploration commence, l'horizon est nu, on n'a rien devant soi. Un premier résultat se présente-t-il, il est souvent inattendu ; il faut l'interpréter, le suivre, et si l'on s'est mépris sur sa signification, revenir sur ses pas. C'est la chasse, avec tous ses mécomptes, ses bonheurs et sa passion ! Quand la voie est ouverte et que la veine est heureuse, rien n'égale la satisfaction légitime du chimiste. Ne voit-il pas naître, sous

l'impulsion de sa volonté, des corps nouveaux doués de propriétés inconnues, des formes matérielles que l'homme ignorait et que la nature n'avait jamais réalisées ? Cette satisfaction est expansive ; elle a besoin d'éclater, on la sent mieux quand elle est partagée par un ami, dont les pensées et les mains se sont confondues avec les vôtres dans les ardeurs d'une poursuite commune. A notre époque un peu pédante, oserait-on rappeler que Gay-Lussac et Thenard saluaient gaiement chaque découverte en dansant la bourrée au milieu du laboratoire de l'École polytechnique, et n'en travaillaient pas plus mal pour s'être oubliés jusque-là ? Ainsi que la plupart des chimistes actuels, M. Pelouze a eu de nombreux collaborateurs. Parmi eux il en est un, M. de Liebig, qu'il avait connu dans le laboratoire de Gay-Lussac et avec lequel il s'était lié d'une étroite amitié. Il lui fut associé quelquefois, lorsque cet illustre chimiste eut fondé l'école de Giessen, devenue si célèbre par ses découvertes, et dont il est sorti tant de chimistes et de professeurs éminents, qui ont porté dans les deux hémisphères la renommée de leur maître. Leur collaboration se manifesta particulièrement en 1833, par un mémoire considérable, dans lequel on remarque encore aujourd'hui la découverte de l'éther œnanthique et celle de son acide, c'est-à-dire d'une substance éthérée provenant de la distillation des lies de vin, possédant, à un haut degré, la saveur et l'odeur vineuse, et la communiquant aux liquides aqueux ou alcooliques : car l'odeur vineuse est caractéristique et distincte de celle de l'alcool, ainsi que de celle du bouquet des vins, variable du reste selon les crus et les cépages. L'éther œnanthique était le premier éther naturel ; l'acide œnanthique se rattachait aux matières grasses par l'ensemble de ses propriétés; aussi M. Laurent parvint-il bientôt à le produire artificiellement, à leur aide. Enfin on constatait qu'un litre de cet éther suffisait pour communiquer la saveur et l'odeur vineuse caractéristiques à deux cents tonneaux de vin ! En voilà plus qu'il n'en faut pour le sauver de l'oubli.On n'aurait qu'une idée incomplète de l'intimité scientifique de MM. Pelouze et de Liebig, si on la considérait comme bornée à cette publication. Leurs rencontres fréquentes, l'habitude de se communiquer leurs travaux respectifs, amenait entre eux une communauté de vues dont l'influence se fait sentir dans la direction de la pensée comme dans les procédés de l'exécution, pour certains travaux de M. Pelouze. L'amitié qui l'unissait à M. de Liebig lui avait assuré, d'ailleurs, celle d'un grand nombre de ses élèves et en avait fait le correspondant naturel des chimistes du Nord de l'Europe. Ces travaux de M. Pelouze, si fortement conçus, lui ouvraient les portes de l'Académie, en remplacement de M. Deyeux, en 1837. Ce fut pour lui un grand événement et une grande joie ; il avait à peine trente ans ; il avait ambitionné cet honneur avec passion, et il était préféré à des compétiteurs très-dignes des suffrages de l'Académie et plus anciens que lui dans la carrière. Mais l'Académie, entre les deux écoles qui se partagent la chimie : l'une qui, la rattachant aux sciences naturelles, s'occupe à isoler les principes des minéraux et ceux des plantes ou des animaux; l'autre qui, la ramenant vers

la physique et la mécanique, cherche les lois qui président aux combinaisons, voulut manifester ses préférences pour la chimie de précision. M. Pelouze ne jugea pas que son entrée dans la compagnie où l'accueillait l'affection de Thenard, toujours assurée au talent, lui eût donné le droit de se reposer; il continua ses travaux avec une ardeur nouvelle et se montra plus exigeant encore pour en assurer la solidité et la perfection. Notre confrère n'avait pas besoin qu'on lui apprît ce que signifie le titre de membre de cette Académie et ce qu'il vaut; une circonstance dont il avait été vivement frappé lui aurait fait comprendre ce qu'on en pense dans le pays des lettres. Une année à peine écoulée depuis son élection, il avait été amené à demander en faveur de son père la protection de Béranger. L'illustre poète, qui connaissait M. Pelouze père et qui appréciait son intelligence et son savoir, s'excusant de ne pouvoir le servir dans cette occasion, répondait à notre confrère :

« *Vous autres savants, vous n'avez pas toujours une idée bien exacte de ce que c'est que le monde et de l'importance que vous y avez. Un membre de l'Académie des sciences est un grand personnage, d'autant plus important que peu de gens sont de force à contester sa valeur. Usez donc de vos privilèges, et prenez un peu sur votre modestie pour faire valoir le mérite d'un père si digne de son fils. Je connais la tendresse que vous lui portez. Moi, qui depuis si longtemps répugne à tous les visages nouveaux, votre amour filial fut le premier titre qui vous distingua à mes yeux, titre que les autres n'ont pas effacé et n'effaceront jamais.* »

Ces paroles consolèrent sans doute M. Pelouze de l'insuccès de sa démarche ; elles amenèrent, du moins, entre Béranger et lui des relations dont il fut touché ; mais il ne se fit illusion ni sur le vaste crédit que Béranger nous attribue, ni sur la facilité de créer une position stable à ce père toujours prêt à se dérober. Un de nos correspondants, M. Braconnot, chimiste éminent, professait la botanique à Nancy, où il a contribué à maintenir le goût des études sérieuses et le culte des traditions élevées. Il a laissé, entre autres découvertes curieuses, celle d'un produit obtenu, en 1833, en faisant agir l'acide nitrique sur l'amidon et sur la matière ligneuse. Il l'appelait xyloïdine, nom qui, rappelant qu'elle provient du bois, semble appartenir à quelque divinité champêtre et qui affiche un air d'innocence peu propre à faire deviner que son frère jumeau, le coton poudre, allait par le même enfantement faire sa première apparition dans le monde. M. Braconnot constate que la xyloïdine s'enflamme rapidement ; mais il ne lui apparaît pas qu'il ait entre les mains une matière fulminante. M. Pelouze, à son tour, étudie cette substance en 1838, et s'assure qu'en plongeant dans l'acide nitrique concentré du papier ou des tissus de toile ou de coton, on obtient un parchemin d'une extrême combustibilité. Ces premiers indices n'avaient pas attiré l'attention, lorsque les journaux politiques et la rumeur publique firent connaître, en 1846, la découverte d'un savant chimiste de Bâle, le professeur Schönbein, dont le nom demeure attaché aux plus étranges

nouveautés de la chimie moderne ; il venait, disait-on, de transformer le coton en une poudre supérieure à la poudre de guerre. Tout chimiste exercé rattacha immédiatement la découverte de M. Schönbein aux travaux antérieurs de Braconnot et de Pelouze. Une série de publications s'engagea, de suite, sur ce thème curieux : Qui était le véritable inventeur du coton-poudre ? Schönbein ? il en avait signalé le premier les propriétés balistiques; mais il gardait secret son procédé. Pelouze ? il avait préparé le coton-poudre, huit années avant lui, mais il n'en avait pas reconnu le pouvoir explosif. Braconnot, enfin ? n'avait-il pas, en effet, découvert la xyloïdine cinq ans plus tôt ? Procès singulier, qu'il appartenait à M. Pelouze de juger et sur lequel ses expériences ont porté la lumière. M. Braconnot, en découvrant la xyloïdine, n'avait pas préparé le coton-poudre, quoiqu'il eût été bien près de l'obtenir; M. Pelouze l'avait produit, sans s'apercevoir qu'il réalisait une poudre à canon nouvelle; M. Schönbein signalait cette application inattendue, mais il n'inventait pas le produit. Douze années et trois chimistes avaient suffi, néanmoins, pour réaliser et pour conduire à sa perfection cette découverte ; depuis celle de la poudre jusqu'à son premier emploi dans les armes, au treizième siècle, il s'est écoulé des milliers d'années, et les Chinois, qui de toute antiquité ont connu la poudre, n'en ont pas moins laissé aux Européens le soin de leur apprendre à s'en servir. Le coton-poudre a été d'abord prôné à outrance, critiqué avec excès, délaissé avec indifférence. Il a eu le sort de toute nouveauté qui cherche sa place et qui, la trouvant prise, a besoin de compter avec les habitudes, les intérêts, les préjugés, l'esprit de corps. Des recherches récentes ont appris, d'ailleurs, que les premiers expérimentateurs n'avaient pas reconnu tous les aspects sous lesquels le coton-poudre a besoin d'être envisagé, pour tirer le meilleur parti de sa puissance explosive, et pour se mettre à l'abri de sa détonation spontanée. Le salpêtre, le soufre, le charbon, sont trois corps solides, qui, réduits en poudre et mélangés, constituent la poudre de guerre. Or quelle circonstance pourrait amener l'explosion d'un tel mélange, tant qu'il n'est soumis ni à l'action du feu, ni à celle du choc, ni à celle de la foudre ? Des amas de poudre peuvent demeurer inertes pendant des siècles, comme l'a prouvé l'explosion de l'ancienne poudrière de Rhodes, et ne détonent que lorsqu'un événement fortuit vient les soumettre à l'une de ces épreuves. Le coton-poudre, combinaison intime d'une matière éminemment combustible et d'un comburant éminemment énergique, est dans un état instable; la moindre circonstance pouvant provoquer réchauffement et l'inflammation d'un filament, et par suite l'explosion de la masse entière, on doit s'en défier. Si le coton-poudre est demeuré suspect, à plus forte raison la nitroglycérine, matière explosive formidable, découverte par un élève de M. Pelouze, M. Sobrero. C'est une combinaison liquide de glycérine et d'acide nitrique, dont nombre d'événements désastreux ont justifié la proscription. Or, s'il est vrai que l'action réciproque des corps solides est difficile, celle des liquides prompte, la poudre à canon et la nitroglycérine offrent les deux

extrêmes parmi les matières détonantes. Aussi la première exige-t-elle un choc énergique ou une chaleur rouge pour détoner, tandis que la seconde fait explosion au moindre froissement. Le coton-poudre tient le milieu. Qui le croirait ? dans ces phénomènes dont la brutalité semble le caractère dominant et le trait exclusif, il y a pourtant une sensibilité d'artiste. Sur un bloc de coton-poudre, on peut faire détoner un flacon tout entier de nitroglycérine. Le choc violent réduira la masse en poussière. A vingt mètres à la ronde, le sol sera couvert d'une neige de coton-poudre floconneux, mais chaque parcelle aura gardé la propriété explosive intacte. Enflammez, au contraire, une amorce fulminante sur le coton-poudre, il disparaîtra soudain avec un éclat foudroyant. Les corps détonants sont donc impressionnables à certains chocs, insensibles à d'autres bien plus intenses cependant. L'explosion des amorces fulminantes se transmet au coton-poudre; celle de la nitroglycérine, plus violente encore, ne s'y transmet pas. Le coton-poudre semble sourd au bruit de la nitroglycérine; il ne l'est pas à celui des amorces fulminantes. Malgré les objections qui accueillirent le coton-poudre à son apparition, les deux inventeurs, MM. Pelouze et Schönbein, ne doutèrent jamais de sa fortune. Enlevés tous les deux à la science, il ne leur a pas été donné d'assister aux épreuves de la commission mixte anglo-française, exécutées dans l'île de Bréa. On y a comparé l'effet produit sur des rochers sous-marins de granite, par des charges de poudre de mine et par des charges de coton-poudre; l'explosion était déterminée au moyen d'amorces fulminantes, enflammées par un courant électrique. Là, où l'effet de la charge de poudre s'est montré faible et presque nul, celui du coton-poudre a été tel qu'un bloc énorme de granite a disparu, réduit en miettes. Un incident est venu mettre en pleine évidence la différence qui existe entre les deux explosions. La commission anglo-française, qui s'était rendue dans l'île de Bréa avec une confiance non justifiée par les ressources restreintes de son exiguë population, avait dû bientôt se résigner au jeûne, ne comptant pas sur les ressources que le coton-poudre devait lui fournir. Les premières explosions d'épreuve, effectuées à la poudre de mine, n'avaient rien amené d'extraordinaire et n'avaient pas préparé la commission au spectacle inattendu
que le coton-poudre allait lui offrir. Mais dès la première détonation, opérée avec cette matière nouvelle, la mer, soulevée d'abord, ayant repris son niveau, on vit apparaître à sa surface, et sur une grande étendue, une multitude de poissons de fond, que la masse d'eau, faisant coup de bélier, avait assommés ou étourdis ; le service des vivres était assuré; une preuve de plus de la rapidité et de l'énergie avec laquelle l'explosion du coton-poudre se manifeste était acquise; on avait appris, enfin, que la mortalité des poissons, qui accompagne si souvent les phénomènes volcaniques dont la mer est le théâtre, ne doit pas toujours être attribuée à l'élévation de la température ou au dégagement des gaz délétères, et qu'elle peut dépendre des soulèvements et des retours brusques de la masse des eaux. Le coton-poudre,

comme agent de guerre, offre des inconvénients incontestables, qu'une longue série d'expériences dues à M. Pelouze et à un commissaire des poudres son digne collaborateur, M. Maurey, ont mis hors de doute, en 1863, dans un rapport officiel, qu'il convient de résumer. Cette explosion rapide, qui brise le granite, ne ménage pas les armes ; elles éclatent facilement sous ce choc. La poudre-coton est donc classée, par les artilleurs, dans la catégorie des poudres brisantes, qui doivent être écartées des arsenaux. Les poudrières ordinaires sautent, et même assez souvent ; mais il y a cette différence que, si la poudre à canon peut s'enflammer pendant qu'on la prépare, par suite de quelque choc accidentel, il n'y a pas d'exemple bien avéré de l'inflammation spontanée de la poudre en magasin. Une fois préparée, la poudre à canon n'offre d'autres périls que ceux qui naissent d'un maniement téméraire ou imprudent. Il en est tout autrement du coton-poudre : sa préparation est sans danger ; sa conservation périlleuse , ses éléments étant toujours près d'agir l'un sur l'autre. En magasin, le coton-poudre dégénère souvent, d'ailleurs, perd son pouvoir explosif et se convertit en grande partie en matière sucrée. Au bout de quatorze années, sur vingt-huit échantillons exposés à l'air et à la lumière, seize, c'est-à-dire plus de la moitié, s'étaient décomposés, sans détoner, il est vrai : mais, avec ces substances, la décomposition tranquille et l'explosion sont bien près ; quand l'une apparaît, l'autre est imminente. Le coton-poudre reste donc encore ce qu'il a été, dès le premier jour : un agent propre à l'art du mineur plutôt qu'à l'usage des armes ; une matière qu'il n'est pas bon de conserver longtemps en magasin ; une substance explosive qui exige dans les armes de jet plus de précautions que la poudre à canon, la dose nécessaire pour lancer le projectile et celle qui ferait éclater l'arme étant beaucoup plus rapprochées. Si notre confrère n'a pas reconnu, le premier, le rôle du coton-poudre comme matière détonante, honneur qui appartient à M. Schönbein, le coton-poudre est né entre ses mains : il en a constaté l'extrême inflammabilité ; il l'a analysé ; il a étudié ses propriétés ; il a déterminé et précisé ses usages, et il a su, sans illusion, résister aux entraînements qui auraient compromis nos armements. Au commencement et à la fin de ce récit, nous retrouvons donc M. Pelouze, avec ce sens droit qui lui servait de guide. Dès le début du coton-poudre, les officiers les plus compétents des armes savantes le condamnent comme impuissant : M. Pelouze résiste; il montre que, dans les petites armes de jet, il lance la balle avec énergie. Lorsque, par une réaction exagérée, on proclame plus tard, à l'étranger le coton-poudre comme devant remplacer la poudre de guerre, M. Pelouze résiste encore; son patriotisme s'émeut, et il fait voir que l'instabilité du coton-poudre, aussi bien que ses effets brisants, doivent, à ce titre, l'éloigner de nos arsenaux. Parmi les travaux de M. Pelouze, l'histoire de la science accordera une place réservée à ceux qui ont pour objet les fermentations. Les liqueurs vineuses doivent leur alcool au sucre qu'elles contenaient; dans le moût de raisin comme dans le moût de bière, le changement s'est opéré par la fermentation

qui a converti la matière sucrée en alcool et en acide carbonique. Une seconde fermentation tourne bientôt à l'acescence la plupart des liqueurs vineuses exposées à l'air. C'est ainsi que les fruits ou les conserves sucrées qui fermentent offrent si souvent à la fois l'odeur de l'alcool et celle du vinaigre mélangées. Ces transformations du sucre ne sont pas les seules qu'il puisse éprouver par la fermentation. M. Pelouze en a étudié avec soin deux autres, la fermentation visqueuse et la fermentation lactique; il en a découvert une de plus, la fermentation butyrique. Ajoutons de suite, pour marquer l'intérêt qui s'attache à ces dernières, que la formation de l'alcool et celle du vinaigre sont des phénomènes qui ne s'accomplissent ni dans les tissus vivants des animaux, ni dans ceux des plantes d'un ordre supérieur. Il en est autrement des fermentations visqueuse, lactique et butyrique ; elles tendent à ramener le sucre vers une forme assimilable, et leurs produits se rencontrent parmi les matériaux de la vie dans les êtres organisés supérieurs, puisque l'acide lactique appartient à leur sang et à leur chair, l'acide butyrique à leur lait. Du sucre, de la craie, du gluten étant mis ensemble dans la quantité d'eau convenable et étant maintenus entre 10 et 40°, la liqueur perd sa limpidité, prend avec l'odeur du lait aigri la consistance du blanc d'œuf et la dépasse souvent, au point que l'on peut renverser le vase sans que le liquide s'écoule. C'est la fermentation visqueuse qui s'est accomplie et qui a converti le sucre en une espèce de gomme. La craie est restée intacte. Peu à peu la viscosité diminue, des gaz se dégagent, la craie se dissout, des cristaux apparaissent flottants dans la liqueur; ils augmentent en nombre, et le tout se prend en masse, comme le plâtre. La fermentation lactique est accomplie; le lactate de chaux est formé. A son tour, celui-ci se redissout ; les gaz continuent à se dégager, et, après plusieurs semaines, la liqueur étant redevenue limpide, l'acide butyrique y a remplacé l'acide lactique et l'on n'y trouve que du butyrate de chaux. Voilà les faits, c'est-à-dire trois changements complets, dans un court espace de temps et sans cause apparente.

Notre illustre confrère, M. Pasteur, que son courage seul éloigne de cette enceinte et qui a voulu continuer, au péril de sa santé et presque de sa vie, la mission dont le Souverain l'a chargé dans l'intérêt de l'industrie de la soie, M. Pasteur a complété ce tableau. Remontant à la cause, il a montré qu'à chacune de ces fermentations correspond un ferment spécial, qu'il, a reconnu, déterminé et décrit, et qui, semé dans le liquide, accélère singulièrement la marche des opérations dont il est l'agent. Il serait hors de propos d'analyser les mémoires que M. Pelouze a consacrés aux acides lactique et butyrique. Les faits qu'il a constatés sont enregistrés, d'ailleurs, dans tous les traités de chimie, et constituent l'histoire classique de ces deux corps. Cependant il est deux circonstances dignes d'être signalées. A l'égard de l'acide lactique et par une heureuse application de la distillation blanche, M. Pelouze parvient, non-seulement à lui enlever toute son eau et à l'obtenir anhydre, mais il en soustrait un équivalent

d'eau de plus et produit ainsi un type nouveau de corps qui, sorti de la classe des acides en perdant de l'eau, peut y rentrer en la reprenant. Pour mettre dans tout son jour la découverte plus considérable qui se rattache à l'histoire de l'acide butyrique, il faut jeter un coup d'œil sur un autre mémoire de notre confrère. La glycérine était connue ; son rôle avait été défini par M. Chevreul; mais ses propriétés avaient à peine été examinées. C'est M. Pelouze qui a commencé l'étude de ce composé, devenu l'un des plus importants de la science. Le doyen des chimistes français et probablement des chimistes du monde, notre illustre confrère, M. Chevreul, avait démontré que les huiles et les graisses peuvent être considérées comme des sels, qui renfermeraient, comme base, la glycérine elle-même. Cette opinion fut confirmée par M. Pelouze; en combinant la glycérine à l'acide butyrique, il reproduisit une des matières grasses du beurre, la butyrine. Pour la première fois, la chimie reconstituait un corps gras neutre, et, s'il était juste que notre confrère vît couronner ses études sur la glycérine et sur l'acide butyrique par cette belle synthèse, il ne l'est pas moins de lui en réserver l'honneur. Si la glycérine est un alcool, ainsi que le pensait M. Chevreul, ainsi que M. Pelouze l'avait prouvé, il appartenait à M. Berthelot, cependant, de démontrer que c'est un alcool d'un type éloigné de l'ancien produit du vin, et à M. Wurtz, par une synthèse hardie, d'en découvrir un troisième, le glycol, intermédiaire entre eux. On a souvent comparé la formation des combinaisons chimiques, à un mariage. L'esprit-de-vin s'unit à une molécule d'acide et s'en contente ; le glycol en prend une ou deux à volonté; la glycérine, plus large dans ses affections, en prend une, deux et même trois. L'esprit-de-vin pratique donc la monogamie; le glycol, la bigamie ; la glycérine est trigame. C'est ce que signifient réellement les termes d'alcools monoatomique, biatomique et triatomique dont on fait usage à leur égard et dont on ne saisit pas d'abord le véritable sens. Ces adjectifs indiqueraient plutôt une qualité qu'une aptitude, et, de même que bimane signifie qui a deux mains et quadrupède qui a quatre pieds, on se représente ces alcools comme possédant déjà un, deux ou trois atomes et non comme pouvant les prendre et les fixer. La nouvelle nomenclature chimique serait pardonnée si elle n'avait que ce défaut. Heureusement, elle n'est que provisoire. M. Pelouze aimait l'Allemagne assurément, mais son esprit lucide était éminemment français, et ses rapports habituels avec la plupart des chimistes qui habitent l'autre côté du Rhin ne lui avaient pas fait oublier ce langage sobre, logique, inventé par Lavoisier, Guyton de Morveau et leurs contemporains, nos prédécesseurs. Plus il avançait dans la carrière et plus il s'attachait à rapprocher son style de celui de ces modèles immortels, et à épargner, comme eux, toute fatigue au lecteur, à force de clarté, de précision et de simplicité. On se souvient de ce cri, parti du cœur, d'un de nos plus illustres géomètres, qui, venant de lire pour la première fois l'ouvrage de Lavoisier, disait, en fermant le volume : « *C'est clair comme l'algèbre !* » J'ai peur qu'en présence des formules compliquées et des noms raboteux sous lesquels la chimie moderne cache ses

grandes et incontestables beautés, plus d'un lecteur, moins familier avec la langue des mathématiques, ne soit souvent tenté de dire, mais cette fois dans le sens populaire : « *C'est de l'algèbre.* » En 1850, M. Gay-Lussac, conseille la puissante manufacture de Saint-Gobain, résignait cette situation et présentait comme son successeur M. Pelouze, qui était accepté par la compagnie. Les quinze années que notre confrère a passées au milieu des usines qu'elle possède ont porté leurs fruits. Les procédés de la fabrication des glaces, très-perfectionnés au point de vue mécanique, étaient demeurés empiriques au point de vue de la vitrification. M. Pelouze a soumis ces derniers à une discussion scientifique, au grand profit de l'économie et surtout de la régularité du travail. Lorsqu'on voit un de ces spécimens merveilleux des glaces sorties des manufactures de Saint-Gobain ou de Cirey, on admire leur éclat, leur pureté, leur limpide transparence et l'absence complète de couleur de leur pâte vitreuse ; on les admirerait bien davantage, si on savait par quels soins et à travers quels périls ces qualités sont obtenues. Pour fondre ces grandes masses de verre, il faut d'immenses cuvettes en argile, capables, sans casser ni fondre, de résister à une chaleur énorme et prolongée ; rongées trop rapidement par le verre en fusion, elles pourraient le rendre opaque ou le colorer. La célèbre argile réfractaire de Forges-les-Eaux, en Normandie, alimentait Saint-Gobain et toutes les usines analogues pour la fabrication de leurs creusets. Mais le gîte s'épuisait et on n'en obtenait que des produits insuffisants ou douteux. M. Pelouze fit venir des argiles de tous les points accessibles de la France et de la Belgique, les analysa et les essaya sous le rapport de leur action réciproque, de leur résistance au feu et de l'action du verre sur elles : ces recherches, faites avec méthode, ont assuré la fabrication de creusets excellents et rendu la sécurité au verrier. Le verre à glace s'obtient au moyen de la soude provenant du sel marin. On ne peut pas se servir de ce sel directement; on le convertit par une première opération en sulfate de soude ; par une seconde, en soude brute ; par une troisième, en carbonate. Il n'est pas nécessaire de chiffrer ces opérations, pour démontrer que les éviter toutes les trois, serait une économie; et qu'il serait au moins utile d'en éviter deux, ainsi que l'avaient réalisé déjà les fabricants de verre à vitre. Mais la manufacture de Saint-Gobain, obligée à faire de beaux produits, répugnait à ce changement. Entre une glace de premier choix et une glace trouble, colorée, tachée, huileuse, suante, la différence de prix est telle, que nulle économie sur les matières premières n'équivaut à la certitude d'obtenir des verres irréprochables. Ce problème, notre confrère a eu le mérite de l'aborder
par la méthode scientifique et de le résoudre à la satisfaction entière de la pratique.
M. Pelouze était ainsi conduit à examiner les conséquences de l'intervention des sulfates dans la fabrication des glaces; il savait, comme tous les verriers, que le soufre ou les sulfures alcalins colorent les masses vitreuses en jaune, en brun ou même en noir foncé, et que le verre en fusion se colore des mêmes tons, en présence du charbon ou de la fumée. D'après

lui, dans ce dernier cas, le verre contient des sulfates alcalins, qui passent à l'état de sulfures. Cette démonstration intéressante, donnée dans l'une des dernières œuvres de sa vie, obtint près de l'Académie un succès complet; la logique qui dirige les expériences et le sens juste qui en tire les conclusions font, de ce travail, un modèle du genre de discussion propre à la recherche des vérités de l'ordre chimique. Mais il ne suffit pas que le verre sorte du creuset et des fours à recuire limpide, incolore et brillant. Il faut encore le mettre à l'abri d'une altération que la lumière lui fait subir. Dans beaucoup d'anciennes habitations, on peut voir, à la même fenêtre, des vitres de luxe, les unes incolores, les autres teintes de violet, d'autres même d'un violet foncé. Faraday avait signalé à l'attention ce phénomène singulier, observé sur des verres de Bohême, qui, incolores au sortir de la fabrique, prenaient à la lumière des teintes passant du violet naissant au violet le plus foncé. D'après M. Pelouze, quelques heures d'insolation suffisent pour que l'action se manifeste ; il faut des années pour l'épuiser. Les verres qui possèdent cette propriété contiennent tous du manganèse, qui, faiblement oxydé, donne un produit incolore, et, fortement oxydé, les beaux violets des vitraux de couleur. Comment le manganèse incolore change-t-il d'état d'oxydation ? Où prend-il l'oxygène nécessaire pour se colorer en se suroxydant. Rappelons que, si les matières employées à la fabrication du verre renferment du fer, le verre en devient verdâtre, et que, pour le blanchir, on y ajoute du manganèse, le savon des verriers. Le verre, verdi par le fer, devient donc incolore par le manganèse et peut entrer dans la consommation. Mais, en ce cas, exposé au soleil, il passe au violet. Chauffé jusqu'au ramollissement, il redevient incolore. Une nouvelle insolation le rend violet de nouveau ; et on peut, indéfiniment, le blanchir par le feu et le teindre par la lumière. L'oxygène passe donc du manganèse au fer ou du fer au manganèse, selon que la chaleur ou la lumière, mises en jeu, décolorent ou colorent le verre, tour à tour. Combien le fait paraît plus surprenant encore, quand on songe que ces transports de l'oxygène, qui voyage ainsi du fer au manganèse et du manganèse au fer, s'effectuent au milieu d'une matière solide, à laquelle on attribue une résistance presque absolue à toute action chimique ! Lorsqu'un phénomène aussi saillant se manifeste, on peut être assuré qu'il en est du même genre, qui, moins éclatants, étaient restés inaperçus. Or le verre blanc commun offre les mêmes modifications; la teinte verdâtre tourne au jaune à la lumière et reparaît au feu ; la même lame de verre tourne alternativement et indéfiniment du vert au jaune et du jaune au vert, selon qu'on fait agir sur elle la lumière solaire ou la chaleur rouge. Ces effets ne sont pas rares. Quand on déplace une vitre ou une glace après quelques années d'exposition à la lumière, si on examine la portion cachée sous le mastic ou sous le cadre, on reconnaît qu'elle a gardé sa teinte verdâtre, tandis que le reste prenait le ton jaune. Mais ces changements restaient inaperçus, tant que l'œil d'un observateur capable d'en saisir l'intérêt ne s'était pas arrêté sur eux. Pour le vulgaire, les couleurs d'une étoffe qui passe, le verre qui

devient violet, celui qui se décolore ou jaunit, tout cela se confond, et quand il s'est dit : « *Ce sont des effets du soleil,* » son esprit satisfait demeure en paix et n'en demande pas davantage. L'œil du chimiste va plus loin ; il analyse ces phénomènes ; il veut savoir quelles matières exige leur production, quelles matières y prennent naissance, quelles forces produisent ces transformations. Le philosophe va plus loin encore. En présence d'un mouvement intérieur qui agite et modifie une substance incorruptible comme le verre, dont les molécules semblent si bien soudées et dont pourtant l'arrangement se montre dans un état d'équilibre sans cesse changeant, il ne s'étonne pas que la lumière exerce une si grande action sur les plantes ou sur les animaux, bien plus impressionnables. Il ne s'étonne même pas que les roches se modifient sous l'influence de la lumière solaire qui les visite chaque jour, et il reconnaît que rien n'est en repos dans la nature. Ces altérations des moindres parcelles du sol sur lequel nos pieds reposent ne peuvent se constater qu'après des siècles; mais elles n'en sont pas moins réelles. Ce soleil qui revient tous les jours frapper les mêmes débris pierreux, c'est le temps qui marche; ces atomes qui se séparent ou s'unissent dans l'intimité des corps les plus durs, ce sont des signes de l'âge, des rides. Les verres passés au jaune ou au violet, sous l'action répétée du soleil, sont des verres vieillis. Seulement, par un privilège qui nous manque, ces verres, atteints par l'âge, retrouvent leur jeunesse en passant au feu.

A peu près vers le même temps, de concert avec notre savant confrère M. Cahours, M. Pelouze soumettait le pétrole, qui venait de signaler son importance, à une curieuse et savante analyse qui, en le montrant formé d'un grand nombre de composés, fait voir qu'ils sont homologues entre eux et avec le gaz qui s'exhale des marais. Les contemporains de M. Pelouze et lui-même avaient eu à remplir une tâche dont il faut garder le souvenir. Ils ont renouvelé l'armement des chimistes. Les chemins de fer rendent les communications si faciles, les journaux scientifiques sont tellement multipliés, qu'une école ou un pays ne peuvent plus s'approprier exclusivement les procédés, les méthodes ou les appareils de travail scientifique. Ce qui se fait au profit d'une nation s'étend maintenant à toutes, et on ne s'attend plus, quand on parcourt les diverses villes intellectuelles de l'Europe, à rencontrer dans chacune d'elles un matériel caractéristique. Il n'en était pas ainsi autrefois. Les laboratoires de Dalton ou de Davy en Angleterre, ceux de Gay-Lussac ou de Thenard en France, et celui de Berzélius dans le Nord de l'Europe, avaient chacun leur physionomie ; ils ne pouvaient pas tous servir de modèle, cependant, et parmi eux il fallait choisir. Dalton l'illustre inventeur de la théorie atomique, le physicien éminent à qui on doit la théorie des vapeurs et dont les vues ont répandu sur la théorie des gaz une lumière si vive, n'appartenait à aucun collège ou université ; il habitait une ville de fabriques, Manchester. Admis près de lui, vers la fin de sa vie, je me sentais pénétré de respect pour ce noble vieillard, dont la

paralysie avait déjà frappé les membres, mais dont l'intelligence survivait tout entière à ce choc. Je lui témoignai discrètement le désir de visiter son laboratoire ; il voulut m'y recevoir lui-même et son fauteuil fut roulé dans le sanctuaire. Il n'avait probablement pas vu beaucoup d'autres laboratoires, et il appréciait son matériel à la grandeur des services qu'en avait reçus la philosophie naturelle. Mais, pendant que d'un regard satisfait il semblait me convier à prendre une idée de l'ensemble, et que du geste il me désignait plus spécialement quelques objets, je demeurais confondu. Je me trouvais en présence d'un si modeste assemblage de fioles ou de tubes et de quelques instruments d'une simplicité si primitive, qu'il me semblait voir Dalton grandir encore sous mes yeux. Quoi ! dans ce petit asile de quelques mètres carrés, au moyen de ces instruments empruntés à l'officine d'un droguiste ou au magasin de quelque marchand de baromètres, une pensée puissante avait su contraindre la matière à révéler les lois qui la gouvernent ! Avec un outillage de quelques écus, un homme de génie avait donné la vie et la réalité aux rêves de la philosophie grecque ; il avait, après deux mille ans d'oubli, tiré les atomes d'Empédocle des régions de la spéculation pure, et il en avait fait la base solide de la chimie moderne ! La découverte de Dalton lui a survécu ; son laboratoire ne pouvait servir qu'à lui ; c'était une relique. Davy n'a pas fait école non plus pour ses moyens de travail ; cependant c'était un bien grand maître. S'il était permis de comparer les choses de la science à celles de l'art, on pourrait dire que l'inventeur du gaz exhilarant, de la théorie électro-chimique, de la lumière électrique, du potassium, du sodium, de la lampe de sûreté, était un admirable coloriste. Toutes ses idées sont neuves, merveilleuses, et leur démonstration se traduit en phénomènes éclatants dont le spectacle étonne les générations qui se succèdent dans nos amphithéâtres. Mais il lui manquait l'exactitude du dessinateur, et, comme on ne pouvait lui emprunter ni son coloris ni son génie, il ne fallait propager ni son dessin, ni ses procédés incorrects. Gay-Lussac, Thenard, à la tête de la chimie française de cette époque, avaient, au contraire, porté loin le respect de la ligne, le goût de la pureté et de la forme mathématique. Les traditions de l'ancienne Académie et la grande influence de Laplace provoquaient à la recherche de lois et de rapports numériques absolus. La balance de Fortin, sensible au millionième, était, en conséquence, l'instrument préféré des chimistes français. Malgré les services qu'elle a rendus, on a dû l'abandonner pourtant, dans l'usage habituel, son maniement étant délicat, difficile et lent. Berzélius dont les analyses incalculables en nombre et merveilleuses en exactitude ont fondé la chimie atomique pratique et posé des règles à toutes les réactions matérielles des êtres, ayant compris l'utilité des pesées promptes, se contenta d'une balance sensible au cent-millième. Ce fut une révolution ! Le travail d'un jour se faisait en une heure ; celui d'un mois en un jour. La précision nécessaire au chimiste et la rapidité que ses opérations exigent, tout se trouve réuni dans l'usage de cet instrument, véritable fusil à

aiguille du chimiste, mais arme de paix qui ne fait la guerre qu'à l'erreur et qui ne tue que l'ignorance. A son aide, les analyses se sont multipliées à l'infini, les modifications moléculaires de la matière se sont manifestées ; la connaissance des lois de la nature s'est révélée d'elle-même. Ceux qui assistent à ce spectacle avec la conscience de sa grandeur, aiment à se recueillir, à le contempler, et le proclament admirable, sans craindre d'être démentis par la postérité. Les chimistes actuels appartiennent tous pour la doctrine, à l'école de Lavoisier et de Dalton; pour la manipulation, à celle de Berzélius, quand il s'agit de peser, et à celle de Gay-Lussac, quand il s'agit de mesurer. Ils ne savent plus à travers quels obstacles les contemporains de M. Pelouze et lui-même ont fait prévaloir ces principes. Notre confrère prit naturellement parti pour Berzélius dans la discussion qui s'est élevée naguère, au sujet des poids atomiques des corps simples. Il s'agissait de prendre la défense d'un fait et celle d'un maître, c'est-à-dire, pour M. Pelouze, celle de deux amis. En effet on avait à choisir entre deux opinions : l'une, soutenant que les chiffres qui représentent le poids moléculaire des corps simples doivent être employés tels que l'expérience les donne ; l'autre, qui, les subordonnant à une loi, en néglige les fractions. L'illustre chimiste suédois, qui défendait le premier sentiment, avait adopté l'oxygène comme unité. Un savant anglais d'un rare mérite, M. le docteur Proust, partisan du second, avait fait, de son côté, une remarque dont il était impossible de méconnaître l'importance. Si, au lieu de prendre l'oxygène comme unité, on choisissait l'hydrogène, les rapports très-complexes admis par Berzélius se transformaient en nombres entiers d'une singulière simplicité, comme si tous les corps de la nature consistaient en hydrogène, plus ou moins condensé. La pratique du laboratoire et celle des ateliers ont donné raison au docteur Prout ; l'enseignement de la chimie en est devenu plus facile ; l'emploi de l'hydrogène, comme unité, est, à peu près, général aujourd'hui. Mais le côté philosophique de la question n'a pas été résolu aussi complètement en sa faveur. Soit que l'hydrogène ne représente pas la matière élémentaire et qu'il y ait à découvrir un élément plus léger que lui; soit que certaines perturbations troublent les rapports de poids que les corps simples offriraient naturellement, l'expérience démontre que, si le docteur Prout a souvent raison, tous les éléments et spécialement le chlore et le potassium, étudiés avec le plus grand soin par M. Pelouze, ne constituent pourtant pas des multiples de l'hydrogène par des nombres entiers. Si l'hydrogène peut être considéré comme une unité convenable à l'égard de certains corps, il faut employer, pour d'autres, une unité deux fois, quatre fois ou même huit fois plus faible. Mais on atteint et on dépasse alors la limite de nos moyens d'observation. Cette question a suscité les grandes et belles études de M. de Marignac, de M. Stas, celles de notre confrère; je lui ai donné moi-même quelques soins; elle n'est pas close. En exposant dans cette enceinte les travaux de Faraday, je montrais sa vie entière consacrée à mettre en évidence l'unité de la force, admise aujourd'hui par les physiciens, et démontrée, au

moyen de la transmutation de l'une quelconque des forces en l'autre. La chimie est moins avancée, et, si l'unité de la matière doit être la fin de ses travaux, cette doctrine reste encore à l'état de pressentiment. Les corps simples qui se multiplient, les analogies qui se révèlent entre eux, le passage insensible de l'un de ces corps à l'autre par des intermédiaires qui en répètent les qualités confondues, tout indique la communauté de leur origine. Mais l'expérience est encore muette; la chimie tend vers l'unité de la matière, elle n'y est point parvenue. De telles questions sont faites pour alimenter longtemps la dispute. Ceux qui s'en tiennent au présent peuvent dire : « *Je suis sûr que l'unité de la matière n'est pas démontrée ;* » ceux qui croient qu'elle le sera peuvent se fortifier dans leur opinion, en contemplant le chemin parcouru depuis
un demi-siècle et la pente insensible qui semble conduire à cette conclusion. Quoi qu'il en soit et quelque parti que l'on prenne dans un tel débat, pourquoi le fermer ? Il ranime pour les chimistes, l'intérêt qui s'attache à la découverte de chaque nouveau corps simple ; il excite les physiciens à l'étude comparative de leurs qualités les plus intimes ; il convie les géomètres à tenter sur les molécules chimiques, véritables systèmes planétaires microscopiques, la puissance de ce calcul à qui les grands mouvements des corps célestes, assujettis par Newton et Laplace aux lois de la mécanique, semblent ne plus offrir désormais d'obstacles dignes des efforts d'une analyse perfectionnée. Je ne puis fermer ces pages consacrées à la mémoire de notre regretté confrère, sans rappeler qu'en plus d'une occasion nous avons eu à débattre devant l'Académie des opinions concernant la chimie organique, au sujet desquelles nous n'étions pas toujours en complet accord. A la distance où nous nous trouvons de ces événements, connaissant d'ailleurs les impressions qu'en avait conservées M. Pelouze, je me sens libre d'en dire mon propre sentiment. Il n'y a pas un demi-siècle que la chimie organique est sortie de l'empirisme. Notre illustre doyen, M. Chevreul, le premier, a ouvert la route aux études qui, s'appuyant sur l'expérience la plus sûre, ont fait pénétrer l'esprit philosophique dans cette branche des connaissances humaines et en ont constitué les doctrines. Au terme du voyage, il m'est doux de pouvoir rendre cet hommage public, au nom des chimistes français et des chimistes du reste de l'Europe, à celui qui nous a tous guidés dans la carrière.
Dans ce domaine encore inculte, M. de Liebig et moi, nous nous étions élancés avec la plus vive ardeur. Le nombre des matières organiques, immense aujourd'hui, était déjà considérable alors. Leur étude, excepté dans le groupe de corps choisi par M. Chevreul comme objet de ses recherches, n'avait fourni que des règles sans portée. La nature de la plupart des combinaisons était ignorée; leurs différences, leurs analogies, leurs connexions étaient couvertes d'un voile. Pour voyager et pour nous reconnaître à travers ces terres inexplorées, nous n'avions ni boussole, ni guides, ni méthodes, ni lois. Nous avions été conduits à nous former des idées et à choisir des doctrines qui nous étaient absolument

personnelles, que nous défendions avec chaleur et passion, mais sans mélange d'aucun sentiment d'envie ou de jalousie. Les découvertes à accomplir nous apparaissaient sans limites et la moisson suffisait à chacun. Ce que nous cherchions l'un et l'autre, c'était à poser des jalons, à ouvrir des chemins ; et je suis sûr que M. de Liebig éprouvait à lire mes écrits, alors, le même bonheur que me procuraient les siens. Peu importait qu'un échelon nouveau eût été placé par l'un ou par l'autre, puisque nous pouvions également nous en servir pour monter vers la vérité. Il restera, de ce demi-siècle d'ardentes études, quelques lignes pour l'histoire de la science : au point de vue du laboratoire, les procédés d'analyse rapide des matières organiques, la définition de leur état moléculaire par les densités de vapeur; au point de vue des doctrines, les radicaux composés, les types, les substitutions. M. Pelouze n'accepta pas la portée et l'avenir des opinions qui se manifestaient, cherchant leur place, hésitant d'abord, se raffermissant ensuite, et définitivement classées aujourd'hui. II s'en fit l'adversaire, et ce fut assurément au grand dommage de la science, car il éloigna de ses mains des armes qui lui auraient procuré de grands succès. Mais les deux formes de l'esprit humain, qui mettent sans cesse en opposition les faits et les idées, trouvent surtout leurs représentants dans les sciences. M. Pelouze était de ceux qui estiment surtout les faits et pour qui les idées représentent ce qui est mobile et vain. Il ne faut pas plus s'étonner de sa résistance, qu'il ne faut être surpris de l'oubli où le souvenir de ces luttes est tombé. Qui soupçonne aujourd'hui que les doctrines de la chimie organique n'existaient pas, il y cinquante ans, qu'elles sont lentement écloses au feu du laboratoire et non ailleurs, et qu'elles sont la traduction exacte de l'expérience et non le produit d'une abstraction ? On peut regretter que M. Pelouze, à la tête de nombreux élèves, n'ait pas dirigé leurs travaux dans la voie qui s'ouvrait naturellement devant eux : mais il y avait compensation, et par cela même que notre confrère s'enthousiasmait difficilement pour une idée, il était prompt à se passionner pour un fait, pourvu qu'il fût clair et précis. Son travail personnel, celui de ses élèves, sa correspondance avec les chimistes étrangers lui apportant quelque fait nouveau, chaque jour, lui procuraient le genre de jouissance qui convenait le mieux à son esprit. C'est ainsi que le laboratoire de M. Pelouze a enrichi la science d'un grand nombre de faits importants, dont la variété même me commande la réserve ; c'est ainsi qu'il a formé, sans chercher à faire école, des chimistes et des savants, dont quelques-uns occupent un rang distingué ou même éminent.Le souvenir des travaux exécutés dans ce laboratoire devait être conservé, cependant, ainsi que les noms des personnes que notre confrère y a successivement admises;je détache de la note que je dois à la piété de l'un de ses meilleurs élèves, M. Aimé Girard, deux noms seulement. Le premier est celui de M. Péan de Saint-Gilles, intéressant jeune homme, que le souffle de la mort a frappé dans sa fleur, dont les aimables qualités laissent à sa famille d'éternels regrets, et dont les premiers mémoires, touchant aux vues les plus générales de la science, et se

soutenant à leur hauteur, avaient fait naître au sein de l'Académie des espérances que le destin a trompées.Le second est celui de l'homme illustre qui préside cette séance, et qui, à une époque où l'Allemagne nous disputait le sceptre de la physiologie expérimentale, l'a ressaisi et qui le conserve à notre pays. Notre président ne permettrait pas que Magendie fût privé de l'honneur d'avoir été son maître ; mais on serait ingrat envers le laboratoire de M. Pelouze, si l'on oubliait qu'il fut le théâtre de l'une des plus grandes découvertes de la physiologie moderne, et si l'on ne disait pas que dans cet asile, dont il était l'hôte assidu, M. Claude Bernard a découvert le vrai rôle du foie, organe fondamental dont la fonction restait obscure, et que c'est là qu'il a constaté la production du sucre qui s'élabore dans ce viscère, symbole populaire du fiel et de l'amertume. Ce n'est pas seulement dans son laboratoire et au milieu de ses élèves que M. Pelouze se montrait partisan du fait. L'ouvrage, si abondant en informations précises et en détails exacts, qu'il a publié avec la collaboration de notre confrère M. Frémy, l'un de ses premiers élèves et l'un de ses plus constants amis, présente ce caractère et lui doit une partie de son succès. En effet, les traités généraux des sciences expérimentales qui prennent les faits pour base durent longtemps ; ceux qui se fondent sur des doctrines vieillissent vite. Rien de plus solide qu'un fait; rien de plus mobile qu'une opinion. Aussi, tandis que le jeune savant n'hésite pas à chercher le fait dont il a besoin dans un ouvrage imprimé, s'il s'agît d'une opinion, il en demande, au contraire, l'expression à ce terrain mouvant de l'enseignement oral, de la discussion des Académies et de la conversation, où tous les points de vue viennent concourir. C'est ainsi que s'explique le grand rôle et l'utilité des Académies et des réunions scientifiques, où, non-seulement, les faits nouveaux s'enregistrent, mais où les doctrines, s'élaborant sans relâche, changent de physionomie à mesure que tout se meut autour d'elles. En ce sens, les savants isolés ont raison de se plaindre de leur éloignement des centres intellectuels, et de considérer comme un besoin de s'y retremper à courts intervalles.

M. Pelouze avait été nommé, au concours, essayeur de la monnaie de Paris ; il fut appelé à remplacer M. Persil, comme président de la Commission des monnaies. Placé à la tête de cette grande administration, comme Newton, Herschell, Graham, en Angleterre ; entouré d'un personnel d'élite, à tous égards, il eut à donner satisfaction à quatre exigences considérables de la circulation monétaire de la France, et il le fît avec un complet succès. Pendant les années 1848 et 1849, en effet, des besoins exceptionnels de numéraire, résultant des circonstances, s'étant manifestés, les hôtels monétaires déployèrent une activité qui ne s'arrêta qu'avec l'apaisement des difficultés commerciales. A peine était-on sorti de cette crise, que la refonte totale des monnaies de cuivre et leur transformation en monnaies de bronze venait exiger le réveil de nombreux ateliers monétaires, depuis longtemps au repos, et

rendre aux autres un élément de travail important. En même temps, la Californie et l'Australie émettant l'or en abondance, une fabrication, sans exemple, en espèces de ce métal, donnait aux hôtels de Paris et de Strasbourg l'occasion de livrer à la circulation plus de cinq milliards en moins de quinze années. Enfin, la transformation des pièces divisionnaires d'argent ayant été décidée, M. Pelouze avait à pourvoir à l'exécution de cette mesure, objet d'une convention internationale dont il avait été l'un des principaux négociateurs. La haute estime qu'il s'était acquise au Ministère des Finances, il la retrouvait au Conseil municipal, dont il faisait partie depuis près de vingt ans, et où. il avait participé à toutes les grandes mesures de la transformation de Paris. A propos des problèmes qui se sont agités dans cette assemblée, au sujet de la voirie, des égouts, du service des eaux, de celui de l'éclairage, des asiles et écoles, des hôpitaux et des hospices, partout où les lumières de la science étaient invoquées, l'autorité de M. Pelouze intervenait avec un entier succès. Personne n'en sera surpris. Mais on sera peut-être étonné si j'ajoute que M. Pelouze se chargeait avec empressement de ces dossiers relatifs aux logements insalubres, qui se présentent au conseil par centaines, et dont l'examen serait une tâche bien pénible, si on n'était soutenu par ce désir d'être secourable à ceux qui souffrent, dont notre confrère était toujours animé. Son esprit de charité l'aurait conduit là où il acceptait d'aller par devoir. M. Pelouze n'était pas un de ces savants, plongés dans leurs études ou travaux personnels, qui semblaient autrefois considérer le reste du monde comme indigne de leur attention. Il aimait les lettres. Le style de ses mémoires est clair, ferme, convaincu; il peut être offert comme modèle à imiter. On sent que l'auteur remonte aux meilleures sources ; on ne s'étonne pas qu'il ait vécu dans la familiarité des classiques et qu'il ait toujours gardé pour Horace une prédilection particulière. Passionné pour le progrès des idées libérales, il prit aux journées de juillet une part très-active, comme orateur populaire, au milieu des faubourgs, et comme combattant, aux points les plus exposés du conflit. Il avait gardé d'illustres amitiés parmi les personnages politiques les plus en évidence dans ces temps troublés, et il en avait toujours conservé les opinions. Cependant, sous l'influence de causes diverses, et peut-être sous l'impression de cet avertissement secret qui nous met en doute de nous-mêmes, lorsque, un organe essentiel de la vie étant blessé, nous nous sentons menacés d'une fin prochaine, notre confrère, dans ses dernières années, s'était désintéressé de la politique et du monde. Il s'était consacré tout entier à l'accomplissement de ses devoirs spéciaux, et se repliait, chaque jour davantage, vers la vie de famille. Entouré de ses enfants, qu'il chérissait, et de ses petits-enfants, dont il était adoré, M. Pelouze semblait chercher, de plus en plus, à jouir des biens ineffables que renferme cette tendresse et regretter toutes les occasions qui l'enlevaient à ce milieu charmant et préféré. Il n'avait plus rien à désirer ; il possédait tout ce qui contribue au bonheur sur la terre : une indépendance loyalement acquise, une réputation européenne, les dignités et les honneurs, la

considération et le respect. La simplicité de sa vie, la chaleur de ses affections, l'esprit de justice dont il était animé, lui avaient assuré partout des dévouements sincères et l'avaient entouré de cœurs reconnaissants. A Lille, à l'École polytechnique, au Collège de France, à Saint-Gobain, au conseil municipal, à la Monnaie, à l'Académie enfin, M. Pelouze avait su se concilier des amitiés durables, parmi lesquelles il faut compter, au premier rang, celle de notre président actuel, M. Liouville, à cause de son caractère fraternel et de la confiance scientifique sans bornes qui en avait scellé les premiers nœuds. Rien ne manquait à M. Pelouze; mais, avant de dire d'un homme qu'il fut heureux, il faut attendre qu'il soit mort. Lorsqu'il n'avait plus qu'à jouir, qu'à récolter ce qu'il avait semé ; quand, parvenu à l'âge de soixante ans, il avait le droit de compter encore sur des années d'une douée existence, la fin prématurée et subite de l'un de ses gendres vint porter le premier coup à cet édifice de prospérité. Ce fut un réveil épouvantable, au milieu d'un bonheur que rien ne menaçait ; mais ce fut aussi une occasion de montrer tout ce dont était capable sa tendresse. Les soins touchants dont il entourait sa fille et ses petits-enfants, devenus orphelins, disaient qu'il eût voulu prendre, pour lui seul, les douleurs qui pesaient sur ces têtes si chères. Plusieurs de ses petits-enfants disparurent à leur tour. La digne et sainte femme qui fut la compagne de sa vie lui fut enlevée, elle-même, d'une manière également soudaine et particulièrement cruelle ; il ne put, hélas ! lui survivre que trois mois. M. Pelouze, en effet, n'était pas préparé à ces catastrophes ; on le vit décliner, à mesure qu'elles se succédaient, et, malgré la force naturelle de sa constitution, succombant aux coups qui l'avaient frappé si durement, se sentant mourir, il avait encore des paroles d'espoir pour ses enfants, et il trouvait la force de leur sourire, au moment où chaque heure écoulée rapprochait l'heure suprême de la séparation. Cependant l'exposition amenait à Paris tous les chimistes de l'Europe et de l'Amérique, et parmi eux de nombreux amis de notre confrère, qu'il avait coutume de réunir à sa table. Il voulut que rien ne fût changé à cette habitude hospitalière ; il fit à son fils, au digne héritier de son nom, une obligation de les accueillir, et l'on aurait pu croire, à les voir réunis près de son lit de douleur, qu'il recevait, en leur personne, un douloureux et solennel hommage de la science universelle.

Dans ma dernière visite à notre confrère, alors déjà mortellement frappé, je recueillais avec émotion l'expression de ses désirs et celle de ses sollicitudes pour tout ce qui lui était cher, lorsque nos yeux, se rencontrant, se remplirent de larmes; une même pensée, que nous n'eûmes pas besoin d'exprimer, un même regret, nous avait frappés. Nos destinées avaient été confondues depuis quarante années; n'eût-il pas mieux valu que nos mains, accoutumées de bonne heure à une collaboration heureuse, unies aux premiers jours par l'amitié et aux derniers par la confiance, n'eussent jamais été séparées, même pour un moment ? Lorsque

tout espoir semblait perdu, une dernière lueur relevant le courage de sa famille et le sien peut-être, il désira être transporté à la campagne, au milieu de la verdure et des fleurs. Dès son arrivée, il témoignait par de douces paroles l'impression que produisait sur son âme ce dernier aspect des beautés de la nature, auxquelles il avait toujours été sensible. Il cherchait à calmer les craintes de ses enfants, leur montrant une confiance qu'il ne partageait plus, lorsqu'une dernière et suprême angoisse mit un terme aux souffrances de ce cœur brisé. M. Pelouze, que sa famille et la Compagnie ont perdu le 31 mai 1867, a été, pendant trente ans, l'un des représentants les plus élevés de la science française ; il laisse parmi nous des souvenirs qui ne s'effaceront pas. Toutes les académies du monde savant ont été atteintes du même coup ; il leur appartenait depuis longtemps ; son nom demeure inscrit dans leurs annales. Ses travaux classiques, ses découvertes, la part qu'il a prise dans la transformation de la chimie organique, lui assignent un rang qui ne sera jamais contesté parmi les premiers et les plus éminents de ses fondateurs.

Achille-Joseph Delesse



Achille Delesse (1817 - 1881)

Delesse a été le type du travailleur acharné, ne reculant jamais devant la besogne, même la plus ingrate, et capable de s'engager, pour un intérêt scientifique, dans des voies où tout autre eût hésité, en face de la disproportion entre l'avantage probable et l'excès du labeur à affronter.

Né à Metz en 1817, Achille-Joseph DELESSE devint orphelin de très bonne heure et apprit, dès le jeune âge, à chercher dans le travail un refuge contre l'isolement. Après d'excellentes études, il fut admis en 1887 à l'Ecole Polytechnique, d'où il sortit le premier en 1839. Devenu élève-ingénieur des Mines, il reçut d'Elie de Beaumont et de Dufrénoy la mission de classer les collections de la Carte géologique, ce qui fut l'origine de son goût pour la Minéralogie. En 1844, comme il était déjà docteur ès sciences, on l'envoya en résidence à Besançon, où bientôt il se voyait chargé d'un cours à la Faculté des Sciences. L'étude des roches, alors presque entièrement délaissée à cause des difficultés de tout genre qu'elle soulevait, attira ses préférences. Il y préluda par d'intéressantes recherches sur divers minéraux. Puis, abordant en 1847 l'examen des porphyres des Vosges, il fit ressortir les rapports qui paraissaient exister entre l'âge de ces roches et leur composition chimique ou minéralogique.

Dès le début de ses travaux, Delesse eut le mérite de ne pas méconnaître le grand rôle que les phénomènes hydrothermaux avaient dû jouer dans la formation des roches éruptives, jusqu'alors trop complaisamment rapportée aux seules actions calorifiques. En 1858, il établit la classification de ces roches en ignées ou volcaniques, mixtes et plutoniques, ces dernières ayant dû se former, en présence de l'eau sous pression, à une température modérée. Le métamorphisme a été aussi, de sa part, l'objet de longues investigations.

L'oeuvre lithologique de Delesse est d'autant plus méritoire, que les délicates et fécondes méthodes de la pétrographie moderne n'étaient pas encore inventées ; de telle sorte que l'analyse chimique, appliquée à la suite d'un patient triage à la loupe, était le seul moyen de déterminer la composition des roches à grain fin.

Les fonctions que Delesse a remplies dans le Corps des Mines, notamment lorsqu'il était chargé de l'inspection des carrières de la Seine, lui ont fourni de nombreuses occasions de rendre service à la fois à la science et à la pratique. Ses cartes géologiques de Paris, de la Seine et de Seine-et-Marne, ne sont pas seulement de véritables trésors de renseignements relatifs à la composition du terrain; elles se font remarquer surtout par un essai de représentation souterraine des couches géologiques à l'aide de courbes de niveau, bien propres à faire apprécier les variations de leur allure, ces courbes imprimant à la définition du sous-sol une précision dont il est superflu de faire ressortir l'importance, non seulement au point de vue scientifique, mais encore en matière de

constructions, de travaux publics et de recherches d'eaux. C'est ce dernier objet qui a déterminé Delesse à entreprendre les Cartes hydrologiques de la Seine et de Seine-et-Marne, où les nappes d'eau sont figurées par le même procédé. Comme d'ailleurs la connaissance du terrain importe pardessus tout à la solution des problèmes agricoles, on ne sera pas surpris que le savant ingénieur ait tenu à compléter son oeuvre en établissant, au prix de longues et fastidieuses analyses de sols, les Cartes agronomiques des environs de Paris, de Seine-et-Marne et de Seine-et-Oise. En même temps, il créait à l'Ecole des Mines l'enseignement de cette spécialité.

Le dernier grand Ouvrage de Delesse est la ***Lithologie du fond des mers***, dans laquelle il a réuni tous les documents connus avant 1872, sur la nature des dépôts qui s'accomplissent dans le sein des Océans. C'est lui qui a créé, en collaboration d'abord avec M. Laugel, ensuite avec l'auteur de cette Notice, la *Revue de Géologie*, insérée de 1861 à 1880 dans les *Annales des Mines*. Par cette publication, où Delesse a déployé autant d'érudition que de conscience et de méthode, les savants français ont été tenus au courant des travaux accomplis par les géologues de toute nationalité.

Successivement professeur à l'École des Mines, maître de conférences à l'Ecole Normale supérieure, membre de la Société nationale d'Agriculture, président de la Société géologique de France et de la Commission centrale de la Société de géographie, enfin inspecteur général des Mines, Delesse fut appelé, le 6 janvier 1879, à l'Académie des Sciences, où il reçut la succession de Delafosse. Malheureusement il ne devait pas jouir longtemps de cet honneur qui comblait toutes ses ambitions. A la fatigue d'un travail excessif s'ajoutaient pour lui les suites d'un profond chagrin, causé par des deuils particulièrement douloureux pour son coeur de père. Sa santé déclina rapidement, et il mourut le 24 mars 1881. Si son passage à l'Académie a été court, du moins on y entendra longtemps encore retentir son nom. La compagne distinguée qui avait fait le charme de son foyer, et qui le soutenait si vaillamment dans les travaux comme dans les épreuves, a voulu que son souvenir demeurât associé à celui d'une oeuvre utile à la science. Tous les deux ans, le prix Delesse, en récompensant un travail de géologie ou de minéralogie, évoque la mémoire de ce savant, dont l'exemple est bien fait pour encourager les débutants, en leur montrant ce que peut produire l'intelligence unie à l'esprit de suite, à la droiture et à la passion du travail.

Albert de LAPPARENT [*Bull. Soc. géol. de France*, 3e série, t. X, p. 309, 1882]

DISCOURS PRONONCÉS AUX FUNÉRAILLES DE M. DELESSE, membre de l'Institut, Inspecteur général des mines, le 29 mars 1881

publiés dans *Annales des Mines*, 7ème série, t. XIX, 1881.

DISCOURS DE M. DAUBRÉE, Membre de l'Académie des sciences, inspecteur général des mines.
AU NOM DE L'ACADEMIE DES SCIENCES, DU CORPS DES MINES ET DE L'ÉCOLE DES MINES.

Messieurs, l'Académie des sciences et le Corps des mines viennent de faire une perte bien douloureuse. C'est en leur nom et en celui de l'École des mines, où **Delesse** a été quinze ans professeur, que j'apporte à ce confrère, à ce collègue, à cet ami, le tribut de nos amers regrets.

Après de solides et brillantes études dans sa ville natale, à ce lycée de Metz qui fournissait tant d'élèves à l'École polytechnique, **Delesse** fut admis à l'âge de vingt ans à cette école, d'où, en 1839, il sortit le premier de sa promotion, pour entrer dans le Corps des mines.

Dès ses débuts, l'élève-ingénieur s'appliqua avec ardeur aux sciences auxquelles il devait vouer son existence entière. Les voyages qu'il fit alors et qu'il continua plus tard, en France, en Allemagne, en Pologne, en Angleterre et en Irlande, vinrent confirmer et féconder cette vocation. Il ne tarda pas à atteindre des résultats scientifiques remarquables, et, comme récompense, en 1845, l'Université lui confia le cours de minéralogie et de géologie à la Faculté de Besancon, où **Delesse** remplissait en même temps les fonctions d'ingénieur des mines.

Après cinq années, il revint à Paris, où il conserva des fonctions universitaires, d'abord comme suppléant du cours de géologie à la Sorbonne, puis en qualité de maître de conférences à l'École normale supérieure. En outre, il remplissait son service d'ingénieur des mines dans l'inspection des carrières de Paris.

Les premières recherches originales du jeune savant concernent la minéralogie pure; il a étudié un certain nombre d'espèces, dont la nature chimique était encore incertaine ou

tout à fait inconnue, et son nom a été attribué à l'une de celles qu'il a définies. Il étudia aussi et avec succès les intéressantes modifications désignées sous le nom de pseudomorphases, le mode d'association des minéraux entre eux, ainsi que leurs propriétés magnétiques.

Ses qualités d'habile minéralogiste lui ont été d'un grand secours dans la culture d'une des branches de la géologie, à laquelle **Delesse** a rendu d'éminents services, dans la connaissance des roches d'origine ignée et d'autres qui s'y rattachent. Il a étudié dans la nature et suivi dans des investigations approfondies de laboratoire, pendant quinze ans, avec une intelligente et infatigable persévérance, et au moyen de centaines d'analyses, les masses éruptives les plus variées, dont la connaissance éclaire les principes mêmes de la science, depuis les granites et les syénites jusqu'aux euphotides, aux mélaphyres et aux basaltes.

Après trente ans d'étude et de progrès, d'autres savants, sans rien changer de ses conclusions, ont pu pénétrer plus avant dans la connaissance intime des roches; mais l'historien de la science n'oubliera pas que **Delesse** a été un précurseur pour cet ordre de recherches.

Longtemps encore ses études sur le métamorphisme honoreront le nom de **Delesse**. Les modifications mineralogiques que les roches éruptives ont fait subir aux masses à travers lesquelles elles ont été poussées, sont des témoins permanents, qui étaient bien faits pour attirer toute son attention. La comparaison chimique de la roche métamorphique avec la roche normale faisait nettement ressortir la nature des substances acquises ou perdues. L'un des principaux résultats de ces analyses a été de restreindre l'importance attribuée jusqu'alors à la chaleur seule et à signaler, dans plus d'un cas, l'intervention de sources thermales et d'autres émanations profondes, auxquelles les roches éruptives ont simplement frayé les voies.

Il n'est pour ainsi dire pas de sujet relatif à l'histoire des roches, que **Delesse** n'ait abordé, comme le témoignent encore ses travaux sur leur imbibition par l'eau, sur leur écrasement, ainsi que son volume, relatif aux Matériaux de construction, publié à l'occasion de l'Exposition universelle de 1855.

La nature des dépôts qui continuent à s'opérer chaque jour au fond des mers offre un fécond intérêt pour le géologue. Il y trouve, en effet, un précieux terme de comparaison

avec les terrains stratifiés, qui, malgré l'énorme épaisseur avec laquelle ils constituent une partie des continents, sont d'origine analogue. **Delesse** a laborieusement étudié les produits d'innombrables sondages opérés dans la plupart des mers. Il en a coordonné les résultats dans un ouvrage devenu classique, avec le bel atlas de cartes sous-marines qui l'accompagne.

Sans ralentir jamais ses propres travaux, il aimait à faire valoir ceux des autres. La Revue des progrès de la géologie, dont il a enrichi les Annales des mines pendant vingt années, aurait peut-être suffi à absorber tous les instants d'un savant moins actif, et moins prompt à apprécier la portée d'une découverte.

Cet infatigable théoricien ne négligea jamais les applications de la science. La nature et la configuration des assises qui constituent le sous-sol, le cours et la profondeur des nappes d'eau souterraines, la composition minéralogique de la terre végétale ont été par lui représentées sur diverses cartes, dressées suivant des méthodes de notations qui lui sont propres. Ses coupes suivant le tracé de plusieurs de nos grandes lignes de chemins de fer, en éclairant la constitution du sol sur lequel elles sont établies, sont aussi d'une utilité journalière.

Tout en poursuivant ses nombreux travaux scientifiques, **Delesse** ne cessa pas de s'acquitter, avec une régularité parfaite, de ses fonctions dans le Corps des mines. Ayant en 1864, quitté le service des carrières de Paris, qu'il occupait depuis dix-huit ans, il fut nommé professeur d'agriculture, de drainage et d'irrigations à l'École des mines où il a créé cet enseignement, avant d'être appelé à fonder le cours de géologie à l'Institut agronomique.

Promu inspecteur général des mines en 1878, et chargé de la division du sud-est de la France, il a conservé jusqu'à la fin de sa vie ces nouvelles fonctions, pour lesquelles l'École des mines l'a vu, avec regret, abandonner ses excellentes leçons.

Pendant la guerre de 1870, **Delesse** a rempli ses devoirs de citoyen en concourant, comme ingénieur, à la fabrication des cartouches dans les départements.

Sa nomination à l'Académie des sciences, qui eut lieu le 6 janvier 1879, avait satisfait bien justement la noble ambition de toute sa vie.

Il fut, pendant deux années, président de la Commission centrale de la Société de géographie, dont il présida le congrès international de 1875. Il présida également Société géologique. Il appartenait à la Société nationale d'agriculture ainsi qu'à un grand nombre d'académies de sociétés étrangères.

Nommé chevalier de la Légion d'honneur en 1854, fut promu officier en 1876.

Il ne devait pas jouir longtemps de ces positions noblement conquises par son intelligence, son travail, sa science et la dignité de son caractère. Lorsque deux coups douloureux l'eurent frappé comme père, il avait ressenti une première atteinte de la grave maladie qui devait avoir des conséquences si funestes. Son activité d'esprit n'en fut point affaiblie; il n'a cessé de travailler sur son lit de douleur, ainsi que le témoignent les rapports qu'il préparait journellement pour le Conseil général des mines, et celui que, naguère encore, il adressait à l'Académie à l'occasion de ses concours.

L'étendue et la rectitude d'esprit de **Delesse**, son étonnante puissance de travail, sa science profonde, sa douceur symphatique, qui était associée à une modestie vraie et à une grande loyauté de caractère, l'ont fait estimer et chérir à toutes les époques de son utile carrière.

Cette douceur patiente ne l'a pas abandonné dans les étreintes de sa longue maladie. Les soins, aussi éclairés qu'affectueux, qu'il recevait d'une compagne digne de lui et d'un fils dévoué, furent impuissants contre ce mal, et lorsqu'il s'éteignit, le 24 mars, notre ami trouvait encore dans sa foi sincère la force d'une inaltérable résignation.

En disant un douloureux adieu au confrère, au camarade que nous pleurons, témoignons hautement du souvenir que nous conserverons toujours de ses belles qualités de coeur et d'esprit, et du culte qu'il a voué pendant toute sa vie à la science et au devoir.

DISCOURS DE M. BARRAL, Secrétaire perpétuel de la Société nationale d'agriculture de France,
AU NOM DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE D'AGRICULTURE DE FRANCE.

Messieurs, sous les coups répétés de la mort, qui dans moins d'une année, a frappé trois fois sur votre section de mécanique agricole, votre affliction est profonde ; aujourd'hui,

elle est encore augmentée parce que c'est un confrère plus jeune qui disparaît. Vous deviez espérer, lorsque, à la fin de 1873, vous l'avez élu en remplacement de M. Amédée Durand, qu'il vous donnerait pendant de longues années le concours de sa science et de sa persévérance dans la recherche de la vérité et de l'utilité des choses. Et voici que la déception irrémédiable est venue. Notre chagrin est d'autant plus accru devant cette séparation nouvelle, que **Delesse** était le type de la bontée vraie, de la bienveillance inaltérable, de la loyauté absolue. A cet égard, c'était un caractère dans la force du terme. C'est, pour celui qui remplit la douloureuse obligation de parler en votre nom au bord de cette tombe, un devoir de dire l'étendue de cette bonté. **Delesse** ne croyait pas au mal, et d'ailleurs il ne s'inquiétait que de faire le bien, estimant qu'il fallait préférer une bonne action perdue à une bonne action refusée.

Vous voudrez bien me permettre de rappeler que, pendant plus d'un demi-siècle, j'ai été le camarade et l'ami de **Delesse**. Nous étions ensemble au lycée de Metz, et dans les jours de tristesse de là patrie démembrée, nous pleurions ensemble sur les destinées de notre ville natale. A l'École polytechnique, nous nous sommes retrouvés,et de là au moins nous n'avons retiré que de doux souvenirs, car notre chère nourrice commune est toujours florissante. Enfin, sans nous être jamais quittés, nous avons resserré les liens qui nous unissaient depuis notre enfance, au sein de la Société nationale d'agriculture. Partis du même point, ayant suivi des routes parallèles, nous avons éprouvé encore plus d'estime et d'amitié réciproques en cherchant d'un commun accord les meilleures solutions aux nombreux problèmes que la culture du sol pose chaque jour à la science, en lui demandant parfois, tant la confiance est grande chez qui appliquent les découvertes dans ceux qui recherchent uniquement la vérité pour la vérité, plus qu'elle ne peut donner.

Le caractère distinctif de **Delesse** était de ne se laisser arrêter par aucune difficulté. On pourrait dire que plus un travail était aride et exigeait de longs et patients labeurs, plus il se trouvait naturellement porté à l'entreprendre. Tel il était déjà dans sa jeunesse, excessivement laborieux, travailleur acharné, tel il s'est montré toute sa vie. C'est ainsi qu'au lycée, à l'École polytechnique, et plus tard comme ingénieur des mines et comme professeur, il finissait par conquérir et par garder le premier rang. Pour l'ardeur au travail et la persévérance, il n'eut jamais d'égal. Lorsque l'on considère l'énumération seule de ses recherches, de ses analyses minéralogiques, géologiques ou chimiques, qui

viennent d'être rappelées avec tant d'autorité par notre confrère M. Daubrée, on demeure presque confondu de l'étendue de son oeuvre. Il fut un grand et souvent très ingénieux ouvrier de la science, comblant des vides, établissant de solides constructions sur des terrains qui étaient mouvants ou à travers des espaces où d'autres s'égaraient. Il trouvait ou appliquait des méthodes qui faisaient jaillir la lumière dans les ténèbres. C'est à des milliers que s'élèvent les analyses de roches, de minéraux, d'échantillons de terres, de dépôts marins, qu'il a trouvé le temps, d'effectuer et de classer d'une manière utile principalement pour l'agriculture.

De très bonne heure, **Delesse** a compris l'importance des applications agricoles de la géologie. Dans son professorat à l'École des mines, il s'attacha à montrer tous les services que l'ingénieur connaissant bien le sol pouvait rendre à l'agriculture, et il porta les mêmes préoccupations dans sa chaire de l'Institut national agromique. De grands travaux restent à accomplir dans la voie où il était entré et avec succès. On lui doit surtout trois sortes de cartes : des cartes agronomiques, des cartes agricoles et enfin des cartes hydrologiques.

Les premières cartes sont une étude minéralogique de la terre végétale. Après avoir reconnu la nature des roches composant le sol arable et déterminé leurs proportions relatives,il représentait, à l'aide de couleurs et de signes conventionnels, les données les plus importantes relatives aux propriétés physiques et chimiques de la terre végétale. C'est d'après ce système qu'il a dressé la carte agronomique des environs de Paris, à laquelle notre Compagnie a décerné en 1862, une de ses plus hautes récompenses, sur le rapport de notre illustre confrère Élie de Beaumont. On y trouve de précieuses indications sur les amendements dont ont besoin les diverses natures de terrains.

Les cartes agricoles que **Delesse** a commencé à exécuter sont basées sur la détermination que l'on peut faire des terres arables par les revenus qu'elles produisent, eu égard aux diverses cultures auxquelles on peut les soumettre. Il a établi, d'après ce système, la carte du département de Seine-et-Marne, et il a présenté à notre Compagnie une carte générale de la France où les agriculteurs et les agronomes ont trouvé de précieux renseignements sur les valeurs relatives des terres dans les diverses régions de notre pays, selon leur situation dans les vallées, sur les coteaux, sur les plateaux élevés ; on y lit en quelque sorte la loi de la distribution des richesses agricoles selon les modes de culture et d'après la nature géologique des régions.

Connaître les eaux souterraines, chercher leur influence sur les récoltes, est un problème de la plus haute importance. Sa bonne solution rend compte d'un grand nombre de difficultés culturales, et elle importe au propriétaire et à l'agriculteur non moins qu'à l'ingénieur chargé du bon aménagement des eaux du pays. L'étude géologique complète du sous-sol de la France permettra de résoudre un grand nombre de questions relatives à la salubrité, aux inondations au drainage, à l'exécution de tous les travaux souterrains.

Les cartes hydrologiques de la ville de Paris, des départements de la Seine et de Seine-et-Marne, de la Beauce, l'on doit à **Delesse**, sont des modèles.

Il y a un mois à peine, lorsque la maladie cruelle qui l'a emporté lui a interdit d'assister à nos séances hebdomadaires, il nous a envoyé son dernier travail, et il m'a chargé de vous en donner lecture. C'est une étude approfondie de l'influence du sol sur la composition des cendres des végétaux, étude ardue, exigeant un nombre immense de recherches ; il n'avait pas hésité devant cette nouvelle entreprise, sans se dissimuler les difficultés de la tâche.

Il avait déjà obtenu des résultats intéressants, après ceux qu'on doit à Théodore de Saussure, à Berthier, à Malaguti et à Durocher ; il a eu la consolation dernière de placer son nom à côté des noms de savants illustres, dont la mémoire sera vénérée tant que les sciences seront en honneur parmi les hommes. En le proclamant devant cette tombe, je remplis envers toi, cher et bon camarade, le devoir sacré d'un confrère bien affectionné, d'un vieil ami.

Depuis l'époque de notre enfance si gaie, si pleine d'espérances, où nous nous admirions ensemble, en nous jouant, les rives de la Moselle, jusqu'aux jours sombres où nous avons vu notre pays natal passer sous une domination qui nous en exilait, tu n'as jamais donné à tes compagnons de route que des exemples de fidélité au bien, au vrai, à la science. C'est un noble héritage que tu laisses à ta famille aimée, à la digne compagne de ta vie ; c'est un pieux souvenir que tes confrères emportent en te disant un dernier adieu.

DISCOURS DE M. FISCHER, Président de la Société géologique de France, AU NOM DE LA SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE FRANCE.

Messieurs, les membres de la Société géologique de France ont été douloureusement émus en apprenant la mort de leur éminent collègue M. **Delesse**, qui, depuis 1843, année de sa réception, n'avait cessé de témoigner son attachement à notre Compagnie en l'honorant de ses communications les plus importantes.

Successivement secrétaire, vice-président, et président en 1862, M. **Delesse** avait su conquérir, dans ces différentes fonctions, l'estime que méritaient son savoir et son inaltérable bienveillance.

Les **discours** que vous venez d'entendre vous ont fait connaître la carrière brillante de l'ingénieur des mines et du professeur. Qu'il me soit permis maintenant d'apprécier, en peu de mots, la part que le géologue a prise au mouvement scientifique de ces trente dernières années.

Au début, **Delesse** est porté vers l'étude des roches ; il nous fait connaître par ses analyses plusieurs espèces rares ou insuffisamment observées : mais il ne s'attarde pas dans cette spécialité, et bientôt un champ plus vaste s'ouvre à ses investigations, celui de la géologie générale. C'est alors qu'il publie ses recherches sur les roches globuleuses, sur l'action de la chaleur et des alcalis, sur le métamorphisme, sur la présence de l'azote et des matières organiques dans l'écorce terrestre. Puis il aborde, pour la première fois en France, l'étude si intéressante du fond des rivages et des mers. A l'aide d'innombrables analyses, il peut dresser les caractères minéralogiques des roches qui rentrent dans sa composition. Dès lors cette branche de la géologie est constituée, et, sans nul doute, les grandes explorations sous-marines qui se poursuivent sur divers points du globe, vont apporter de nouveaux matériaux à l'oeuvre primitive de notre regretté collègue.

La confection des cartes agronomiques et l'examen des sols arables dans leurs rapports avec la constitution géologique des terrains sous-jacents ont été les derniers travaux de **Delesse**, ceux dont il s'occupait avec le plus d'ardeur. Son but a été, ce me semble, de chercher sans cesse de nouvelles applications à la géologie et d'agrandir le rôle de notre science en mettant en lumière les services qu'elle peut rendre non seulement à l'agriculture, mais aussi à l'économie domestique, à l'industrie publique ou privée. C'est dans cet ordre d'idées qu'il s'engagea, lors de la publication de ses cartes hydrologiques et géologiques souterraines de la ville de Paris.

Enfin, il n'est pas un géologue qui n'ait consulté avec fruit l'utile Revue de géologie, dont il inaugura la publication avec M. Laugel et qu'il continua avec M. de Lapparent. Dans ce recueil les questions les plus importantes de la stratigraphie, de la géogénie, de la pétrographie, sont présentées avec l'impartialité la plus complète et une érudition consommée.

Cette nomenclature bien rapide donne une faible idée de la laborieuse carrière de **Delesse**. A ces travaux scientifiques multipliés s'ajoutaient encore les fatigues inséparables de sa haute position dans le Corps des mines et du professorat à l'École des mines, à l'École normale supérieure et à l'Institut agronomique. Le fardeau devenait trop lourd pour notre cher collègue, cruellement éprouvé d'ailleurs dans ses affections les plus intimes par la perte prématurée de deux filles qu'il adorait : il succomba à la peine..... Mais les qualités de son esprit et de son coeur laisseront, parmi ceux qui l'ont connu et apprécié comme nous, les plus durables souvenirs.



INDEX [partie alchimie]



revu le 5 janvier 2002

Nous avons réuni ici les références et renvois de notes qui nous paraissent utiles à la compréhension des sections qui suivent. Nous attirons l'attention du lecteur sur le fait suivant : vu l'importance de certaines sections, les temps de chargement peuvent s'avérer excessifs ; aussi nous le convions avant toute recherche à télécharger cet index sur son DD ainsi que les pages qui y renvoient. Il pourra ainsi à loisir chercher un indice ou débusquer une piste à la recherche de l'Atalante fugitive...

7 (rayons) –

3 (chiffre) -

37 (nombre) -

7 (chiffre) -

8 (chiffre) –

abeilles - (1)

accrétion –

acide nitrique -(1)

Acier - (1)

Adonis -

aer

aerugo -

Aganippé -

agate - (1)

agent (premier)

agents d'ouverture -

agitation -

agneau

agregon –

Agricola George -(1)

agriculture –

Agriculture céleste –

Aigle - (1,2)

Aigles volantes (de Philalèthe)

ailes

Aimant - (1,2)

Air des Sages

airain -(1,2,3)

airain (vases d')

alabastrum -

albaster –

albâtre – (1,2)

albâtre (des Sages)

Albert le Grand

album astrum -

Aliboron

Alkali fixe (1,2,3,4,5,6,7,8,9,)

alliage philosophique -

alumen –

aluminates -

alumine - (1,2,3,4,5)

alun- (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,)

alun (cristal d') -

alun (molécule d') -

alunite

amalgamations

amalgame (hermétique : Rebis)

amalgames -

Amalthée

Âme – (1,2,3)

améthyste - (1)

ammoniaque - (1)

Amon

âne – (1,2,3)

Âne-timon –

ange

Ange (chute de l')

animisme -

Annonciation – (1)

antimoine -(1,2,3,4,5,6,7,8,9)

antimoine saturnin -

Antoninus -

Aphrodite - (1,2,3,4)

Apollon - (1)

Apollon (Phoebius)

Apollonios de Tyane -

Aquin (St Thomas d') -(1)

arc -

Arcanum (duplicatum) -(1,2,3,4,5,6,7,8,9,)

ardoise -

Arès (1,2,3,)

argent-vif

argile - (1,2)

Argo (vaisseau)

Argonautes -

argyrotoxos

Ariane –

Ariès

Ariès (1,2,3)

Arménie -

Arménien-

Armoniac (sel)

Arsenic

art du verre -

Art sacré -

Artémis -(1,2,3,4,5,6,)

Artéphius -(1)

artimon -

astérisme (étoile)

astringent -(1,2,3)

Atalanta fugiens -(1)

Atalante -

athanor -(1,2)

Athéna

atinckar - (1,2)

Augias (Ecuries d') -

aurore -(1,2,3)

Autonoe -

aventurine -

Averroes -

Avicenne -

Azoth - (1,2,3,4)

Bacchus -(1,2)

Bacon (Roger) -

Bagdad -

baigneur -

balance -

Balinous

barres (du rébus) –

Barrow (Isaac) -

bâton - (1)

Baumé (Antoine de) (1)

Beaumont (Elie de)

Bélier -(1,2,3,4,5,)

Ben David (Joseph) -

Bergbüchlein

Bernard -

Bernard Le Trévisan -

Berthelot (Berthelot) -

Berthier (Pierre) - (1)

Berthollet (Amédée)

beurre -

beurre d'antimoine

bibliographie –

bibliographie moderne -

Biringuccio -

bismuth -(1,2,3,4,5,6,7)

bisulfure de calcium - (1)

bisulfure d'hydrogène -

blanc

Blancs -

blé –

blende -

Bleus - (1,2)

borates - (1)

borax - (1)

bore -

Borée

borith - (1,2)

Böttger (Jean Frédéric) -

bouclier – (1,2)

boue –

bourdon

boursouflement -

brassard

brides

bronze-

Bruns -

burin (caelum)

C (lettre) -

cabale –

cabale hermétique -

cadmie -

Cadmos - (1,2)

caducée -

Caën -

caerula

calamine -

calcaire

calcaire hypogène

calcination -

calcium -

calix –

Caméléon -

canal (tuiles)

Canseliet (Eugène) -(1)

Caput- (1,2,3,4,5)

Caput mortuum - (1)

carbonate de chaux -

carbonate de potasse,

carbonate de soude - (1)

carbonates – (1,2,3,4,)

Cardan (Jérôme) -

Caron (H.)

Carrare – (1)

casque –

cassage -

cassitérite -

Cassius -(1,2,3,4)

Cau (Albert) - (1)

ceinture -

céramique - (1)

Cerbère -

cercle extérieur (manteau)

cerf - (1)

Césalpin -

chabot -

chalkos -

Chalybes

Chalybs-(1,2)

Chaos (1,2)

chapeau

Char triomphal de l'antimoine -

charbon -

chaux - (1, 2,3,4,5,6,)

chaux (de plomb)

chaux (des métaux morts) -

chaux (nature de la) -

chêne - (1,2,3,4,)

chêne (robur)

chêne (yeuse)

chêne rouvre -(1,2)

cheval -

chevalier – (1)

Chevalier (Sabine Stuart de) -

cheveux – (1)

Chevreul (Eugène)

chien (1)

chimère -

chimie

Chio (terre de) –

chlorure d'aluminium -

Christophe (St) -

chrome - (1,2,)

chrome (sesquioxyde)

chromites -

chrysobéryl

chrysocolle - (1)

Chrysomelle (bélier)

Chrysopée

chute - (1)

Chypre -(1,2)

Ciel –

ciel terrestre -

cierges verts

cinabre - (1)

Clef I (1)

Clef IV -

Clef VI -

Clef VIII -

Clef X

Clef XII - (1)

coagulation – (1)

cobalt -

cochenille

cohobation -(1,2)

Coignet (pierre du)

Colchide - (1)

colcothar (1)

colombes – (1,2,3)

colombes de Diane (1)

comète (1,2) -

compas -

Composé des composés

compost -(1,2)

condition (homme de)

conditions de maturation

conducteur -

Consul -

contraires (lutte des)

conversion -

coq – (1)

coquille - (1,2)

cor –

corail – (1)

Corascène (Khorassan) - (1)

corbeau - (1)

corindon - (1,2,3)

cornéennes

cornue -

Corps – (1,2,3,)

corps fixe

Cosmopolite -

coupe – (1)

couronne -

couverture (hermétique)

craie - (1,2,3)

crédence – (1)

crème de tartre - (1,2,3)

crépuscule

creuset - (1)

criblage -

cristallisation -

cristallogénie -

cristaux -

croissance –

croix

croix blanche –

croix cyclique (d'Hendaye) -

croix noire –

Croll (Oswald) -

Cronos

cuivre - (1)

cuivre hermétique -

Cybèle -(1,2,3)

cygne

cymophane - (1)

Cyniras -

Cyrano Bergerac (De) - (1)

damiers (rébus) –

damiers (rébus, autres) –

Danae - (1)

Darcet (Jean)

dattier - (1)

Daubrée (Gabriel) -

dauphin -(1,2,3)

Daustin -

Debray (Henri)

dégouter - (1)

Délos - (1,2)

Déluge -(1,2,3,4)

Déméter

Demeures Philosophales (DM) - (1)

Démiurge

dévitrification - (1)

Diane - (1,2,3,4,5,6,7,)

digamma - (1)

digestion -

dimorphisme

Dindyme -

diorites

disgrace -

dissolution -

dissolvant - (1,2,3)

dissolvant universel -(1)

distillation -

distillation et sublimation -

divin

Djabir (Geber) - (1)

Dobbs (B.J.T.) -

Dodone (oracle) - (1,2)

dolomie (1,2)

Don –

Dony (Jean-Jacques) -

double roue -

Douze Clefs -

Douze Portes

drachme –

dragon -(1,2,3,4,5,6,7,8,9,)

dragon (bave du)

Dragon igné (1)

Duobus (sel de)

Durocher (Jean)

eau - (1)

Eau divine (1,2,3)

eau forte - (1,2)

Eau pontique

Ebelmen (Jean-Jacques) (1,2,3,4) -

écailles - (1)

Echidna - (1)

écorce - (1,2,)

écume (1,2,3,4,5,6,7,8,) -

efflorescence (1)

Egypte - (1)

Eleazar (Abraham)

émaux -

émeraude -(1)

émeri - (1)

épée –

épidote - (1)

épigénique (miroir)

équerre

escarboucle –

Esprit - (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,)

esprit de sel - (1)

Esprit universel

êta -

étable

étain -(1,2,3,4,5,)

étamage -

étambot -

étoile - (1,2)

étoile (du Nord) -

étonnement -

évêque -

extraction -

faïence -

faux

Favonius

fèces - (1,2,)

feldspath-

Femme (sans tête)

fer - (1,2,3)

fer oligiste -

fer spéculaire -

Festugière (R.P. André-Marie) - (1,2,3,)

feu de roue -(1,2)

fève –

Ficin (Marsile)

Figures hiéroglyphiques -

filer -

filet- (1,2)

flambeau - (1)

Flamel (Nicolas) -(1,2,)

fleur – (1)

flos nitri -

fluor

fluorine

fluorite

fluorure -

flux blanc - (1)

flux noir - (1,2,3)

foie de soufre (1)

foie de soufre terreux

foison -

fondant - (1,2,3,4,5)

fondants (chapitre) -

fontaine - (1,2,3,4,5)

Fontaine des amoureux -

Fontenay-le-Comte - (1)

Force -

forme -

fou (de l'oeuvre)

Foxcroft (Ezechiel) -

Frémy (Edmond)

fritte -

Fulcanelli - (1)

fumier

fusible -

fusion - (1)

G (lettre) - (1)

gahnite (spinelle zincifère) - (1,2)

Gaïa – (1,2)

galène - (1)

galle - (1,2,3,4,5,6,7,)

gammes

garde -

Gaudin (Marc-Antoine) - (1,2)

Gaulois - (1,2)

Geber (Djabir) -

Gémeaux - (1)

gemmes

Génération des métaux

germe --

glaçures - (1)

glais (fleurs de)

Glaser (Christophle) (1)

Glauber (sel de) -

glucine -

gneiss – (1)

gnose -

goupil –

granite –

grenade - (1,2,3,4,5,6,)

grenadiers

grenat -

grenats (variété : grossulaire, almandine, pyrope, mélanite)

grès –

grillage -

Grimaldi (Copponay Denis de)

guhr - (1)

gypse - (1,2,3,4,5,6,)

Harmonia –

harmoniac –

harmonie –

Hartlib (cercle de) -

Hartlib (Samuel) -

hématite

Henckel (J.F.) -

Hepar sulphuris -

Héphaïstos

Héra

herbe (1)

Hercule - (1)

Hermès- (1)

Hermeticum

Hermogène

Hespérides -

Hippocrène –

Hippoménês -

historique -

Holmat -

honorer -

huile de vitriol - (1)

humanité primitive -

humide

humide radical

hyacinthe - (1)

hydrargyre (philosophique)

hydrate ferrique -

hydrogène -

hydrogène sulfuré - (1)

Hypérion

hypothèses -

Iamsuph

idocrase - (1,2)

imbibition - (1)

Incarnation

Innocents –

Ino

intérieur -

Introïtus-

ionosphère -

isomère

isomorphisme

Jacob

javeline –

Jésus (petit)

Jésus (pierre de) (1)

Jung (Carl Gustav) - (1,2)

Junon

Jupiter - (1,2,3,4,5,6)

Justice - (1)

kaolin – (1,2)

Kelly (Edouard)

kermès - (1,2,3,)

khalhos -

Khorassân (Corascène) – (1,2)

Koffsky (Vincent) -

Kore Kosmou

Koyré (alexandre) -

Kuhlmann (Frédéric)

Labyrinthe (sortie du) -

laitiers -

laiton - (1,2)

Lallemand (Hôtel) -

Lambsprinck - (1)

lanterne - (1)

Lapis specularis

lapis-lazuli -

larron

laton -

Latone - (1)

lavages -

laveures -

Lavinius - (1)

Lavoisier (Antoine Laurent de)

Le Breton -

Le Cosmopolite -

Leblanc (Nicolas)

Lémery (Nicolas) -

Lesseps (Ferdinand de)

Lesseps (Pierre De) –

lessivage

Levant (pierre du)

Libavius -

Libavius (liqueur fumante) -

Libéthra -

licorne

lien (du Mercure) - (1,2)

lierre -

limaçon

limbes

Limojon (St didier de) - (1,2)

limon - (1,2)

lin – (1)

Linthaut (Henri de)

Lion - (1)

Lion vert – (1,2,3,4)

Lis - (1)

Lisieux (salamandre de)

litharge -

livre d'Artephius -

loup - (1,2)

loup passant –

loup rampant –

Lucifer - (1,2,3,4,)

ludus puerorum

Lulle (Raymond) - (1)

Lune - (1,2,3,4,5,)

Lune (crachat de) -

lupus

lyre - (1)

mâcles –

Magistère (de tartre)

magnes

magnésie - (1,2,3)

magnétique -

Maier (Michel) -

manganèse - (1)

marbre – (1,2,)

margarita -

Marggraf () -

Mariage royal

marmor -

marne

Mars - (1,2,3)

Marthe

matières de base -

matières intermédiaires -

matières premières -

matras -

matte

médiation

Méduse –

Melissa

Mélos

Mercure -

Mercure (théorie du)

Mercure commun - (1)

Mercure philosophique -
(*1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32)*

mercure vulgaire –

mérelle - (1,2)

merle (de Jean) –

Messager -

métal -

métallurgie (opérations) -

métamorphisme

miel

milieu -

minéral -

minéralisateurs (agents) (1,2,3,4,5)

minéralogie -

Minerve -

minium -

miroir -

Moissan (Henri)

Monte Snyders -

Montet

More (Henry) -

mortier (homme au)

mouvement –

moyen (milieu)

murex-

murrhe - (1)

Mutus liber - (1,2)

Mystère des Cathédrales (Mystères) - (1)

nasal –

natron - (1,2,3)

Natures (deux) –

Néphélé

nésosilicate -

neter -

Newton (Isaac) - (1,2)

Newton (manuscrits) -

nielle

nitrate de potasse

nitre - (1)

nitre (de troisième cuite)

noir - (1)

noir animal - (1)

noire (couleur) (1)

Noirs - (1,2)

noix de galle -

nombres -

nombres magiques -

notes (1,2, 3, 4, 5, 6,7,8,9,10,11) -

Notre-Dame de Paris

Nuit (Nox)

O (lettre) -

Offerus - (1,2,3)

oligoclase (feldspath)

Olympiodore -

Omphalos

onction de J.-C. -

ondes -

onyx -

opale -

Ops

or -

or (enté)

orangé

orichalque -

Orthelin -

orthose (feldspath)

Ostanès -

Otos

Ouranos –

ouvarovite

oxyde - (1,2)

oxyde de fer -

oxydes (métaux morts))

oxysulfure

P (lettre)

paille -

Palissy (Bernard) -

palmier –

panthère –

Paracelse - (1)

Paradis

pâte (papier) -

pechblende -

Péchiney

Pégase - (1,2)

pegmatite

Pélage -

pélerin - (1,2,)

Pelouze (Jules)

perception (musique) -

péridot - (1,2,3,4,5,6)

Pernety (Don)

Persée -

Perséphone

pétase -

phase humide -

phase sèche -

phénix (1,2) –

phénomène de teinture (Chevreul) -

Philalèthe- (1,2)

Philalèthe (Expériences de)

phlegme -

phosphorescence

phosphorescente (lumière)

phrygien (bonnet)

Physica kai mystica -

Piccolpassi (Cyprian)

pierre - (1,)

pierre cubique -

pierre noire - (1,2)

pierre philosophale - (1)

Pierres -

pierres précieuses - (1)

pilote (de l'onde vive) (1)

plâtras

Pline (l'Ancien) -

plomb - (1,2,3,4,5,)

plumbum album - (1)

plume (alun de) -

poids -

poids (de nature)

pôle

polychreste (sel de Glaser) (1,2,3,)

polyèdres -

Pontanus-

Pont-Euxin -

porcelaine –

porcelaine dure -

porphyrisation -

porte (manteau supérieur)

porte alchimique

Poséïdon - (1,2)

potasse - (1,2,3,4,5,6)

poterie -

potier –

poudre -

pourpoint

pourpre - (1)

première matière -

Prima materia -

probité -

Protée - (1)

Prudence - (1)

pulvérisation -

putréfaction - (1)

pyrite - (1,2,3,)

pyrophore - (1)

pyroxène – (1,2,3)

quartz

quatre -

R (lettre) -

Ranque (Georges) - (1,2)

Réaumur (René Antoine Ferchault de) (1)

Rebis- (1)

rébus (St-Grégoire en Vièvre) –

rédemption (trois flèches)

réduction -

régule -

régule étoilé (d'antimoine)

regulus - (1,2)

réincrudation - (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12)

réitération - (1)

réitérations (salpêtre)

rémora - (1)

renard -

RER –

RERE –

résidu

résine métallique -

Rhazès -

Rhéa -

Rhéteur -

Ripley (Georges) -

Ripley scrowles

roche -

roche (alun de) - (1)

roi - (1,2)

romarin – (1)

Rome (alun de) -

Rose-Croix

rosée - (1,2,)

Rosée (Graisse de) -

rosée de mai - (1,2,3)

roses -

rotation (caracoler) -

Rouelle (le Jeune)

rouge

Rouges -

rouilles -

Roussel Raymond (1,2)

rubis - (1,2,3,4,)

ruche - (1)

Rupescissa -

sable (1,2,)

sabot - (1)

Sainte-Claire Deville (Henri de)

salamandre- (1,2)

salicornia -

Salmon (Guillaume) -

Salomon (sceau de) - (1)

salpêtre - (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19)

salpêtre (base fixe du)

salpêtre (des Sages)

salpêtre (Eau-Mère du)

salpêtre (extraction)

salpêtre (lessive)

salpêtre (purification)

Samos (terre de) – (1)

sandale -

sang de boeuf

saphir

sarment

Saturne - (1)

sceau vitreux d'Hermès - (1)

schiste - (1,2,3,4,5)

scories - (1,2)

Scorpion

seigle –

Seignette (sel de)

Sel –

Sel des philosophes -

Sel des Sages - (1)

sels –

semence métallique

Sénarmont (Henri De) (1)

Sendivogius - (1,2)

serpent - (1)

serpentine (1)

Servus fugitivus -

silbite -

silicates -

silice - (1,2,)

sirène – (1)

Sirius

soleil

sommet -

sophique (sel) –

soude - (1,2)

soufre -

Soufre(nature du)

Soufre (principe) - (1,2,3,4,5,6)

Soufre (second) -

Soufre blanc

Soufre blanc -

soufre divin

Soufre du chrome -

Soufre du cuivre -

Soufre du fer -

Soufre du magnésium -

Soufre du manganèse -

Soufre du zinc -

Soufre rouge -

source –

sous-fusion -

Spagyrie -

spath

spath d'Islande

spath fluor - (1,2)

sphinx

spinelle - (1)

spirale –

stannum -

statuaire -

staurotide

stéatite

stibine - (1,2,3,)

stilbite (molécule de) -

Strongyle

Strongylion

structure -

sujet des Sages

sulfate -

sulfate d'alumine

sulfate de fer -

sulfate de potasse – (1)

sulfate de potassium

sulfate de soude (1)

sulfates

sulfure - (1)

sulfure d'antimoine -

sulfure de potassium - (1)

Sulzbach (Eck de) -

surface -

swatiska –

Synésios -

synthèse -

tarot - (1)

Tartare – (1)

tartre - (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,)

tartre (sel fixe de) (1)

tartre vitriolé (1,2,3,4,5,)

Taureau - (1,2)

taw

Tempérance -

temple

ténèbres -

Tentzel (écu de)

Terre

Terre - (1,2,3,4)

Terre (Beurre de) -

Terre (des feuilles) -

Téthys

thau

Théâtre (de l'Astronomie terrestre)

Thémis

Thuillier (Pierrre) -

thyrse -

tironiennes (notes)

toile -

Tollius (Jacques) – (1)

tomber –

tonneau - (1)

topaze

torse (1)

tourmaline - (1)

Toyson d'or – (1)

transmutations -

trapp

travertin

tressaillage -

tresses -

Trévisan (Bernard Le) - (1)

triage-

Tripied -

trivalent - (1)

trompette - (1)

truc -

turquoise -

tutie -

Typhée

Typhon –

Typus -

union –

unique

Valentin (Basile) - (1,2)

van (mystique)

varech

Varga (Perez De) -

vase de nature - (1)

vases - (1,2)

Vauquelin (Nicolas)

vautour -

vellus

venin

Vénus - (1,2,3,4,5,)

vermillon -

vert - (1)

Verts - (1)

vieillard - (1,2,3,4,)

Vierge - (1)

vierge noire –

Vigenère (Blaise de) -

vigne -

villa Palombara

Villeneuve (Arnauld de) -

violet

Violets -

violette - (1)

vitriol - (1)

vitriol pierreux -

vitriol romain -

vitriol vert - (1,2)

vitriols -

Vitruve

voie humide - (1)

voie sèche -

voie sèche et humide -

Winterthur (poêle alchimique de) (1,2)

X (lettre) - (1)

Yates (Frances) -

Zachaire (Denis)

Zadith (Senior) -

Zéphyre

Zeus - (1,2,3,4,)

Zeus (généalogie de)

zinc - (1)

Zinckum

zircon

Zosime - (1,2)

Mellon MS 41

GEORGE RIPLEY AND RICHARD CARPENTER
Emblematic Alchemy in English verse, with an English version of
the Visio mystica of Arnold of Villanova
England, unsigned, about 1570

Paper rotulus, 5,855 x 540, consisting originally of thirteen folio sheets and half-sheets of differing lengths glued together, averaging 540 mm. in width (lateral margins and broad bordering line in black ink partly trimmed away), slightly defective with small losses at beginning and end; now cut into thirteen sections measuring about 435 x 540 each, except for the last which measures 625 x 540, each of the scctions glued down to a linen backing and the whole folded in-leporello. Written throughout by an accomplished secretary hand using various forms and sizes of letter, some headings in roman capitals in epigraphic style; with large drawings in ink and watercolor. Paper with watermark of a coat of arms (a bend) surmounted by a large fleur-de-lys, the type of Briquet 995 and Heawood 58-118, but not identical with any of these.

BINDING: Modern binding of brown suede leather, back and corners of brown niger, gold rules setting off the two leathers on each cover, the upper cover with title lettered in gold, "ASTROLOGICAL SCROLL," probably English, early twentieth century.

PROVENANCE: Early ownership unknown; according to a pencil note inside the front cover, "Six guineas at Christies | Unbound - 1904," with large number "147" in crayon; Mellon MS 160=W, acquired from H. P. Kraus, Inc. (bookseller), New York.

CONTENTS

[Across the top of the scroll is a ribbon with the inscription:] . EST .
LAPIS . OCVLTVS . SECRETO . FONTE . SEPVLT[VS; these letters lost because of
damage]. FERMENTVM . VARIAT . LAPIDEM . QVI . CONV[ER?]TA [some letters lost

due to damage] ORAT . |

[Anonymous, Alchemical verses, in Latin, the first verse through thc word "sepultus" being the second line (in some versions the first) of a poem, TK 511, DWS 793, Ze III, pp. 740 743, etc. Below is a very large and fine drawing of an alchemist who holds a vessel, in which are eight roundels with brief Latin inscriptions and containing drawings symbolizing alchemical processes, all joined together by chain-links and surrounding a larger roundel to which they are connected by chains emanating from the bosses of a large book in the central roundel, the book being held by two individuals, the one on the left in monk's dress, the one on the right in richer (kingly?) garb. A toad, feathers, and drops of blood arise from the vessel, on which is inscribed:] + YOV . MVST . MAKE . WATER . OF . YE . ERTHE . AND . ERTHE . OF
. YE . EYERF [sic] . AND . EYERE . OF . YE . FYERE . AND . FYERE . OF . YE . ERTHE . [on the rim of the furnace occur these inscriptions:] The blacke Sea, The Black Lune, The Blacke Sea, The Black Solle [The base of the furnace and the firebox are on the fourth sheet; below is an inscription beginning:] I sawe an old man shyninge and rysinge in brightenes haveinge in his hande abook shutt and sealed with seven seales, and beholdinge ye booke well I perceaved ye leaves of ye booke to be of golde, and the couer and claspes weare selver, on the | toppe whereof was placed a speire [?] ringe of golde iewweld with silver ... [Ends line 30:] ... then blessed be god that - | giveth wisdome unto ye wise Amen [flourishes] |

[Arnold of Villanova, Visio mystica, anonymously translated into English, beginning as in DWS 227; see TK 1696.]

[Below is drawn a tree growing from a well, its leafy top extending upward into the text just noted, its leaves with the legend "Spiritus Anima"; against the tree trunk are a female anthropomorphic figure with the toes of a toad, labeled "Spiritus," and below, a male child labeled "Anima"; vines with grapes twine around the tree trunk, and two nude human figures, male and female, standing in the water grasp the vines and eat the grapes. Around the well are seven towers, in each of which is a robed alchemist holding a flask; the towers have the legend "Prima (-Septima) Imbibissio." Written at each side of the treetop are two virtually identical copies of an English poem of six couplets beginning:] Of the sonne take the Lighte | The redd geme that shynes so brighte | ... [Ends line 12:] espowsed with the spryte of lyfe |

[Below the two versions of the poem are drawings on the left of a human-faced

sun with golden feathers held in its mouth and on the right the crescent moon with silver feathers. More feathers float downward. The well just described stands on a column, whose base is set in a second square well (f. 6); at the four corners of this latter are columns, and a flask is set on top of each, containing the legends:] Fyer | Earth | Water | Eayre | [and brief inscriptions in Latin and English describing the qualities of the four elements. On the side of the well is an inscription, top of f. 5:] The redd Sea:- The Redd Lune:- The Red Soll | [Below, a green dragon with legend; "The Dragon" holds a toad in its mouth, from which blood spurts, with the legend in an italic hand:] The tayming Venome | [At the base of the well is another legend:] -: Here is the Sonne whiche is called the mouthe of the collericke:- | [Below is an English poem of eighteen rhyming couplets in three columns beginning:] On the grounde there is a hill | also a serpon within a well | ... [Ends line 35:] Of the white stone and redd | here is the very dede | [Below, a fire is seen in an opening in a masonry wall, with a red lion on the left and a green lion on the right. At the foot of this drawing is the legend:] YE . MOVTH . OF .YE . COLRICKE | [Below, another legend is written entirely across the scroll (f. 6):] . HERE . IS . THE . LAST . OF . YE . RED . AND . YE . BEGINNING . TO . PVT . AWAY . YE . DED . YE . ELEXER . VITE . |

[Below in four columns is an English poem of twenty rhyming couplets, beginning with the heading:] Be ware and hereof be wyse:- | [text] Take the fayther that Phebus so hight [miswritten for "Lyght"?] | that sytteth so hye in maiestie | ... [Ends line 39:] Some behinde and some before | as Phebus there him gave. | [Below, beginning on f. 6 and continuing into f. 8 is a very large drawing: at top the sun breaks through clouds and droplets of water fall on an anthropomorphic, crowned human-headed bird (the Phoenix?) which reposes on a brownish ball with a pattern of waves (the sea, as the verses below state); feathers surround the ball; below is an English poem of six rhyming couplets in two columns, beginning:] In the sea with outer lesse [?] | Standeth the byrde of Hermes | ... [ending line 11:] Understand nowe well and righte, | and thanke thow god for this sighte. | [Below is a tablet with the legend:] THE . BEDE [sic] . OF . HERMES . IS . MY . NAME . ETING . MI . WINES [sic] . TO . MAKE . ME . TAME [flourishes] | [then, in a ribbon another inscription:] THE . RED . SEE . THE . RED SOL . THE . RED . ELIXER . VITE [flourishes] [Below is a sort of sunburst with a sphere at center inside of which are three smaller spheres, red, blue, and gray, linked together by

chains. Below this is a triple crescent moon of the same colors, with the inscription "Luna cressens" (sic) . Divided between the spaces right and left of the moon is an English poem of fourteen rhyming couplets, beginning at left:] The sonne and mone with her mighte | hathe chased me that was so lighte | ... [and ending at right, line 37:] and make them all but one, | Lo here is the philossiphers stone. | [Below, the snout of a very large dragon intrudes on (bites?) the crescent moon; the dragon is flanked by the legend at the foot of f. 11:] The Serpent of Arrabia. | [The dragon occupies all of f. 12 and reposes on an orb divided into three parts onto which its blood drips. Below is an English poem of nineteen rhyming couplets in four columns, beginning:] I shall you tell with out ceasinge | whoe and what is my generacion | Homo Genus is my fayther | And Magnetia is my mother | . . [Ends line 35:] Thowe muste parte him in thre | and knyt him as the Trynitie | And make them all but one | Loe here is the phelosiphers | stone. [Below, the remainder of the scroll is perfectly blank, except at left of the blank space and seeming to look at it, there is an excellent drawing of a man, his mouth agape, his left hand raised in a gesture of astonishment. He appears to be dressed in humble attire; he carries a bag over his shoulder, and a sack over his right arm; under the same arm is a curious pole with a shod horse's hoof at one end, a scroll at the pointed upper end, a portion of the scroll streaming out behind him and revealing the legend:] -: Ve mihi miser qua olium et operam perdidi:- [sic] |

[George Ripley (?), Alchemy, in English verse, not in TK or DWS, partly printed with many variants in Ashmole's Theatrum chemicum Britannicum, 1652, pp. 375-379 (see the present catalogue, Vol. 2, No. 101, pp. 342-346), as "Verses Belonging To An Emblematical Scrowle Supposed to be invented by Geo: Ripley," and also occurring in B.M. Sloane MS 1098, ff. 24-25. But in this copy the order of occurrence of the verse elements is reversed, and the six couplets which stand first in this version, beginning "Of the sonne take the Light | The redd geme that shynes so brighte | ..." do not occur in some of the other versions and may be unrecorded, at least in this form; however, they are related to the verses attributed to Richard Carpenter printed by Ashmole, op. cit., pp. 175-277.]

SUMMARY: This extremely handsome scroll, with interesting poetry ascribed to the fifteenth-century alchemist George Ripley and distinguished English drawings of about 1570, is comparable in both contents and drawings to the

parchment scroll in the Robert H. Taylor collection, Princeton University Library, cited by De Ricci-Bond 93. The first six couplets in the present version are perhaps derived from Carpenter's longer poem cited by Ashmole, but have not been located in the literature in the form they take here. The series of verses attributed to Ripley differs considerably from the version printed by Ashmole, and the order is reversed. The scroll ends on a touch of rueful humor: a figure in beggar's dress at the end of the scroll complains in a Latin inscription on a banner attached to a pole he carries, "Woe is me, a miserable man who has completely lost my time and trouble," as he faces an empty space where the Philosopher's Stone should have resulted from the procedures presented emblematically above. This is rather different from the drawing added by another hand to MS 52 as a debunking comment, for the drawing in MS 41 is clearly an original part of the manuscript. The rotulus has been reproduced in full, although necessarily much reduced in size, so that its remarkable qualities may be understood by the reader.]

EUGENE CHEVREUL,
CRITIQUE DE JACQUES-JOSEPH EBELMEN
-
biographie d'Ebelmen



revu le 21 octobre 2003

Introduction

L'importance de Jacques-Joseph Ebelmen dans notre vision de l'alchimie, dans l'interprétation que nous en donnons, est absolument unique. C'est lui, le premier, qui est arrivé à établir des synthèses systématisées de la plupart des gemmes naturelles ; lui qui, le premier, a su transformer - nous dirions presque transmuter - des pierres communes en pierres précieuses. Ebelmen s'inscrit donc en droite ligne dans le chemin qui fut tracé, voici bientôt 2000 ans, par les écrits les plus anciens que nous possédons sur l'Art sacré et qui ont été analysés par Marcelin Berthelot dans ses ***Origines de l'alchimie***. Le travail de Berthelot n'est pas resté isolé et Eugène Chevreul, dans son ***Résumé de l'histoire de la matière depuis les plus anciens philosophes jusqu'à Lavoisier inclusivement***, a bien compris, aussi, que si les alchimistes faisaient miroiter de l'or à leurs mécènes mercantis, c'était peut-être pour mieux travailler à la préparation des pierres gemmes. Nous espérons développer une section entière qui traitera, directement dans cette optique, de l'**Idée Alchimique** et qui sera établie en plusieurs sous-sections comprenant un commentaire du dernier livre de Chevreul sur notre sujet, suivi de notes sur les ***Origines de l'alchimie*** de Berthelot, suivi de principes de philosophie alchimique et chimiques, composées des sections prima materia et des 4 sous-sections de la critique de l'***histoire de la chimie*** de F. Hoefer par Chevreul. Cette section se compose de deux articles parus au *Journal des Savants*, en février 1848 et en novembre 1861 où E. Chevreul commente longuement les travaux de Jacques-Joseph Ebelmen. Ces deux articles se trouvent précédés de la biographie d'Ebelmen qu'on lira ci-après [**cette biographie est tirée d'un article du site des Annales des Mines. Cet article a été corrigé des coquilles nombreuses qu'il comportait et a été agrémenté de notes personnelles**] :

Notes biographiques



Jacques Joseph Ebelmen (1814 - 1852)

EBELMEN, ingénieur au Corps des Mines, eut une carrière très courte, mais très brillante. Il mourut, n'ayant pas encore 38 ans, mais ayant déjà conquis une des premières places dans le monde savant et laissant une série de travaux de premier ordre. Peu d'existences ont été aussi bien remplies pour la science.

Il naquit dans le Doubs, à Baume-les-Dames, le 10 juillet 1814. Son père était un simple géomètre, mais doué d'un esprit fin et d'une mémoire merveilleuse, qui se retrouvèrent en lui; il hérita aussi des traditions de travail, de droiture et d'honneur, qui entourèrent son enfance.

Il fit ses classes de grammaire et de lettres au Collège de Baume jusqu'en rhétorique, où il remporta tous les prix; puis, embrassant la voie des sciences, il suivit la classe de mathématiques élémentaires à Paris, au Collège Henri IV, et celle de mathématiques spéciales au Lycée de Besançon. Il n'avait que 17 ans, lorsqu'il entra à l'Ecole Polytechnique, en 1831.

Admis avec le rang de sixième, il en sortit quatrième, pour entrer comme élève-ingénieur à l'Ecole des Mines.

S'il n'avait pas atteint le premier rang à l'Ecole Polytechnique, c'était en partie à cause de sa façon de dessiner, qui resta toujours incorrecte et égaya souvent ses malicieux camarades. Mais il avait, d'autre part, une grande avance sur ses émules au point de vue des connaissances en chimie et en minéralogie; car il avait montré de bonne heure un goût particulier pour les sciences physiques et naturelles. Aussi se trouva-t-il, dès le premier classement, en tête de sa promotion à l'Ecole des Mines, où il avait pour camarades : Sauvage, de Clercq et Bertrand de Boucheporn, qui devinrent tous les trois, à des titres divers, des ingénieurs du plus haut mérite.

Sorti le premier de l'Ecole après de brillants examens, il fut envoyé, en 1836, à Vesoul, pour y remplir les fonctions d'Ingénieur des Mines. Il débuta aussitôt par des recherches analytiques sur différents minerais de la Franche-Comté et il entreprit, dès cette époque, la série des travaux de Chimie métallurgique, qui sont restés un de ses principaux titres de gloire.

Il passa à Vesoul quatre années très remplies par des recherches scientifiques, qui le firent remarquer et rappeler à Paris; il fut, en décembre 1840, adjoint au professeur de docimasie de l'Ecole des Mines, Berthier, qui l'avait connu et apprécié comme élève et qui le tenait en grande affection. Au commencement de 1841, il fut attaché à la commission des Annales des Mines, comme secrétaire-adjoint, et, vers la même époque, nommé répétiteur du cours de Chimie à l'Ecole Polytechnique. En décembre 1845 il devint professeur titulaire de docimasie à l'École des Mines et fut fait chevalier de la Légion d'honneur en avril 1847. Enfin, il fut nommé Ingénieur en Chef des Mines en mars 1852, quelques semaines seulement avant que la mort l'atteignit dans la force de l'âge.

La succession rapide des succès d'Ebelmen était si bien justifiée par ses services exceptionnels et sa réputation croissante, que tous ses camarades y applaudissaient de bon coeur. Ses beaux travaux lui valurent de chauds protecteurs, même en dehors des hommes qu'il avait personnellement connus; c'est ainsi qu'il fut appelé, en 1845, à la manufacture royale de Sèvres.

Alexandre Brongniart, qui avait, depuis plus de quarante ans, dirigé avec beaucoup d'éclat cet établissement à la fois scientifique et artistique, cherchant un savant capable de continuer son oeuvre, choisit Ebelmen, bien qu'il ne le connût encore que par ses travaux. Cette désignation fut ratifiée par le roi Louis-Philippe et le jeune savant fut d'abord adjoint à Brongniart et plus tard, à la mort de celui-ci, en 1847, nommé administrateur titulaire de la manufacture. Les soins dévoués et comme filiaux dont il entoura les dernières années de son protecteur, le zèle qu'il mit à conserver les traditions de Sèvres, tout en ajoutant à sa gloire, furent pour l'illustre vieillard la plus douce des récompenses.

Ebelmen s'attacha à améliorer le sort des ouvriers de la manufacture et celui de leurs familles ; il s'occupa de l'organisation du musée ; enfin, il se voua particulièrement à l'étude des questions qui intéressaient la fabrication de la porcelaine et apporta à cette industrie des perfectionnements fort importants, parmi lesquels il faut noter : la substitution de la houille au bois dans les fourneaux, le développement donné au procédé de coulage, qui permit d'obtenir des pièces de grandes dimensions, d'une légèreté et d'une pureté de forme irréprochables, la rénovation de la fabrication de la porcelaine tendre et de celle des émaux sur métal, qui avaient été délaissées avant lui.

Après la révolution de 1848, il accepta de faire gratuitement, au Conservatoire des Arts et Métiers, un cours public de Céramique, qui eut grand succès et par lequel il fit profiter l'industrie nationale des résultats précieux de ses recherches scientifiques.

Il continuait cependant d'apporter tous ses soins à son enseignement de l'École des Mines et il trouvait encore le temps de traiter des questions nombreuses et diverses devant la Société d'Encouragement pour l'Industrie nationale et pour des commissions officielles.

En 1849, il fut membre du jury central de l'Exposition nationale; en 1851, il représenta l'industrie céramique française à l'Exposition universelle de Londres, comme membre du jury international. A cette occasion, il fut, en Angleterre, l'objet des plus flatteuses marques d'estime de la part des savants les plus considérables, notamment de Michel Faraday, qui, alors dans toute sa gloire, l'invita à assister à côté de

lui à la dernière leçon du cours qu'il professait devant l'Institution Royale de Londres et consacra cette leçon tout entière à exposer les travaux du jeune savant français sur la reproduction des minéraux cristallisés et des gemmes.

Quelques mois seulement après son retour en France et la rédaction de son rapport sur l'Exposition, Ebelmen fut atteint d'une fièvre cérébrale et, en quelques heures, enlevé à sa famille, à ses amis, aux admirateurs de cette intelligence si précoce, si originale et, en même temps, si bien pondérée. Il mourut le 31 mars 1852. [**il s'agissait donc selon toute vraisemblance d'une méningite cérébro-spinale, c'est-à-dire d'une forme fulminante d'une méningite à méningocoque. Il n'est pas certain que l'on aurait pu sauver Ebelmen même de nos jours**]

Chevreul, au nom de l'Académie des Sciences, qui l'avait plusieurs fois chargé de l'examen des travaux du jeune ingénieur, Dufrénoy comme directeur de l'École des Mines, Dumas comme président de la Société d'Encouragement, Bravais, au nom de la Société philomathique, vinrent exprimer sur cette tombe prématurément ouverte l'affliction et la consternation générales.

Chevreul publia plus tard une longue notice sur la vie et l'oeuvre d'Ebelmen ; l'abbé Besson prononça son éloge devant l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Besançon; Sauvage écrivit une notice excellente sur l'ami, dans l'intimité duquel il n'avait cessé de vivre depuis l'Ecole Polytechnique. Il la terminait ainsi :

Un jugement sain et droit, une grande finesse d'esprit, une intelligence prompte et vive, une étonnante rapidité de conception, une lucidité et une profondeur de vues remarquable, une prodigieuse mémoire distinguaient cette nature privilégiée. Dans chacune de ses recherches, Ebelmen saisissait d'abord le grand côté de la question : il atteignait à une solution neuve, originale, féconde en résultats, sans hésitation et avec une simplicité de moyens, qu'égalait seul l'éclat de la découverte.

Aux dons de l'intelligence et de l'esprit, Ebelmen joignait les plus heureuses qualités du coeur. Il avait cette bonté, cette douceur, cette simplicité, qui sont le propre des âmes élevées, un caractère ferme et modéré, une modestie égale à son talent....

Sa mémoire sera précieusement gardée dans le corps des Ingénieurs des Mines, qu'il a illustré; le temps ne saurait l'effacer dans le souvenir de ceux qui admirent les plus belles facultés de l'intelligence unies aux plus nobles qualités du coeur.

Les travaux d'Ebelmen, bien que se rattachant à des objets variés, ont entre eux un lien commun : c'est l'analyse chimique qui toujours leur a servi de base. Ebelmen maniait l'analyse avec sûreté et toutes ses recherches se sont appuyées sur une connaissance exacte des matériaux qu'il mettait en oeuvre. Mais, en même temps, des connaissances très étendues lui permettaient de tirer de ces premières données des conséquences d'une portée considérable dans les champs d'étude les plus variés.

Quelques-uns de ses mémoires sont essentiellement des travaux de chimie minérale; telles, par exemple, les descriptions et les analyses de la pechblende, du wolfram, du cuivre gris, du kupfernickel, de minerais alcalifères de manganèse ou de minerais de fer arsénifères et chromifères de la Haute-Saône; on lui doit la connaissance de nouveaux composés du titane et de l'uranium; une fois, par hasard, entraîné par l'étude attentive d'un procédé d'analyse, il touche à la chimie organique et il y fait une brillante récolte en découvrant les éthers boriques, siliciques et sulfureux, en même temps que la silice hydratée absolument semblable à l'hydrophane naturelle.

Mais les travaux qui ont le mieux mérité d'attirer l'attention des savants et d'immortaliser son nom sont particulièrement ceux qui se rattachent aux réactions qui se passent dans les foyers métallurgiques, à l'altération lente des minéraux et des roches dans la nature et à la production artificielle des minéraux cristallisés.

Ses premières ***Recherches métallurgiques*** datent de 1838; une série de mémoires très remarquables se succédèrent jusqu'en 1844; d'autres parurent seulement en 1851. Pour déterminer la composition des gaz successivement dans les hauts-fourneaux, dans les fours à puddler, dans les fours à réchauffer, il lui fallut inventer des procédés spéciaux, permettant d'aller puiser le mélange gazeux dans les régions les plus chaudes et le plus difficilement accessibles; il appliqua les mêmes procédés à l'étude de la carbonisation du bois dans les meules, à celle de la carbonisation de la houille dans les fours à coke et à l'examen de la combustion dans les foyers des machines locomotives (en collaboration avec Sauvage).

Ces travaux et les déductions très nettes qu'il en tira apportèrent des clartés toutes nouvelles à la science métallurgique, qui marchait encore à tâtons, et permirent d'asseoir sur des bases certaines la théorie de la production de la fonte dans le haut-fourneau et celle de son affinage dans le bas-foyer et dans le four à puddler. Les expériences si complexes de ces différentes opérations sont analysées par le savant ingénieur avec une sagacité véritablement admirable.

Mettant à profit les expériences de Dulong sur les chaleurs de combustion et ses propres recherches, Ebelmen calcule le pouvoir calorifique des mélanges gazeux qui arrivent au gueulard des hauts-fourneaux et explique clairement les avantages que peut donner l'emploi de ces gaz, tenté pour la première fois, en 1810, par un maître de forges français, Aubertot.

Une autre conséquence très inattendue des expériences d'Ebelmen, c'est que des combustibles, qui sont impropres aux usages métallurgiques avec les procédés ordinaires de combustion, tels que des anthracites, des houilles sèches et terreuses, du fraisil de halles, du poussier de charbon, des tourbes, etc., peuvent au contraire développer la chaleur nécessaire au travail du fer, s'ils sont préalablement transformés en combustibles gazeux. Le moyen d'obtenir cette transformation, découvert par Ebelmen, consiste à les soumettre, dans un premier fourneau, appelé générateur, à une combustion partielle à l'aide d'une quantité d'air limitée ; on obtient ainsi un mélange de gaz, oxyde de carbone, hydrogène et hydrocarbures, susceptibles de brûler dans le véritable foyer métallurgique en développant une température extrêmement élevée. C'est donc à Ebelmen que revient l'honneur d'avoir inventé, et ce système nouveau de combustion, et cet appareil de transformation du combustible solide en combustible gazeux, le générateur, qui a reçu de nos jours de très nombreuses et importantes applications.

Grâce à de nouveaux perfectionnements, qui lui permettent, non seulement de fournir un chauffage souvent plus économique et plus intense que les autres fourneaux, mais aussi de donner une atmosphère plus égale, mieux réglée et mieux connue, le *générateur* est devenu aujourd'hui l'instrument de chauffage le plus apprécié dans les forges, les aciéries, les verreries, etc. Bien que le premier générateur imaginé par Ebelmen ne présentât pas toutes les qualités pratiques, qui donnent aujourd'hui à ce genre d'appareil sa grande supériorité, il n'est que juste de faire remonter au savant Ingénieur des mines la gloire de cette

invention si féconde et de voir en lui, comme en son maître, Berthier, un des principaux initiateurs de la Métallurgie moderne.



Pierre Berthier

La publication des ***Recherches sur la décomposition des minéraux et sur celle des roches silicatèes*** date de 1845 et 1848; un troisième ***Mémoire sur les Altérations des roches stratifiées*** fut le dernier travail présenté par Ebelmen à l'Académie des Sciences (22 décembre 1851). [**cf. le Mercure de nature**]

Comparant, au moyen d'un très grand nombre d'analyses, la composition des minéraux inaltérés à celle des mêmes espèces minérales, lorsqu'elles ont été profondément altérées par les agents atmosphériques, l'auteur arrive à cette conclusion que les actions réunies de l'eau, de l'air et de l'acide carbonique ont déterminé l'entraînement par dissolution d'une partie de la silice et des bases autres que l'alumine et l'oxyde de fer. La composition du produit final se rapproche de plus en plus de celle d'un silicate hydraté d'alumine, c'est-à-dire d'une argile. Les argiles des terrains stratifiés n'ont pas d'autre origine que le remaniement par les eaux des produits de l'altération des roches silicatées.

Ces conclusions sont de la plus haute importance pour la géologie; car elles donnent la clef de la formation d'un très grand nombre de gîtes minéraux; elles ont, en outre, de fécondes applications pour l'agronomie, puisqu'elles établissent, au moins pour certains terrains, une relation directe entre la nature minéralogique du sous-sol et la composition du sol végétal.

Ebelmen aborda, par la même occasion, un autre problème géogénique fort intéressant. Il remarqua que l'acide carbonique, dégagé en abondance dans les phénomènes volcaniques et sans doute aussi dans la formation plus ou moins ancienne de toutes les roches ignées, se trouve plus tard précipité et fixé par la chaux, résultant de la décomposition des roches ignées elles-mêmes. De même, la décomposition continuelle de sulfates au sein des mers sous l'influence des matières organiques donne naissance à des pyrites de fer, comme celles qu'on trouve disséminées à l'état pulvérulent dans un grand nombre de calcaires bleuâtres; il y a, en même temps, restitution d'oxygène à l'atmosphère. Des phénomènes inverses se passent dans l'altération des roches ; car les pyrites qu'elles contiennent éprouvent une combustion lente et laissent un résidu d'oxyde de fer. Ces deux sortes de phénomènes, inverses les uns des autres, deviennent, par leur balancement, un double régulateur de la composition de notre atmosphère.

Par des considérations de ce genre, étayées sur des observations très exactes, Ebelmen laissait une empreinte ineffaçable dans le domaine de la Géologie et de la Physique du globe.

Cependant une autre série de recherches firent encore une sensation plus profonde sur le monde savant, de 1847 à 1851. Ebelmen parvint à produire, à l'état de cristaux parfaits, des composés identiques par leurs formes, leur densité, leur dureté, leur action sur la lumière polarisée, etc., aux *gemmes* ou *pierres précieuses*, que l'on trouve dans la nature et que l'on sait être caractérisées par leur insolubilité et leur résistance aux différents agents d'altération. Il créa une véritable méthode de ***synthèse des minéraux par la voie sèche***.

Imitant ce qui se passe dans la voie humide, lorsque l'évaporation de dissolutions salines laisse des combinaisons cristallisées, Ebelmen imagina de dissoudre à haute température les éléments des corps à former ou au moins à faire cristalliser, en se servant d'une matière susceptible de se liquéfier d'abord, puis de s'évaporer lentement; l'évaporation de la matière dissolvante laisse peu à peu les corps qu'elle contenait prendre une forme régulière. [**cf. ce que nous en relatons dans notre Mercure philosophique**]

Il se servit de l'acide phosphorique et des phosphates alcalins, puis du borate de soude et surtout de l'acide borique, enfin, plus tard, des carbonates de potasse et de soude. Il profita, pour ses expériences, des fours à porcelaine de Sèvres et, plus tard, des fours à feu continu de Bapterosses, fabricant de boutons en pâte céramique, qui lui permirent d'opérer à de très hautes températures et pendant un temps fort long.

Il obtint ainsi divers minéraux cristallisés de la famille des spinelles, formés par la combinaison d'un sesquioxyde avec un protoxyde, équivalent à équivalent : le spinelle blanc (aluminate de magnésie) ; des spinelles colorés en rouge, en rosé, en bleu, comme les gemmes recherchées pour la joaillerie; des aluminates à base de protoxyde de fer (pléonaste), de zinc (gahnite), de cobalt, de manganèse; des chromites des mêmes bases (tels que le fer chromé) ; des ferrites (tels que celui de zinc ou franklinite) ; l'aluminate de glucine (cymophane), cristallisé dans une tout autre forme que les spinelles ; l'alumine pure (corindon), la glucine pure, qu'il trouva isomorphe avec l'alumine ; le silicate d'alumine et de glucine (émeraude) et différents autres silicates infusibles à la température de nos fourneaux, mais dont plusieurs existent dans la nature. Il produisit aussi des cristaux de borates d'alumine et de magnésie, de titanate de chaux (perowskite), des oxydes de nickel, de cobalt, de manganèse, de fer, de titane, de niobium, de tantale.

La voie qu'il ouvrait ainsi à la Science fut continuée après lui par de savants minéralogistes armés de méthodes nouvelles. Le nombre des minéraux obtenus artificiellement est aujourd'hui considérable et nous pouvons constater avec fierté que les savants français ont pris une part prépondérante dans l'édification de cette branche de la Minéralogie, créée par Ebelmen, aussi bien que dans les hautes conceptions de la Cristallographie fondée par les Romé de Lisle, les Haüy, les Delafosse, les Bravais, les Mallard.

Ebelmen voyait lui-même dans ses premiers succès de synthèse des minéraux « *un point de départ pour de nouvelles expériences* » et il signalait, dans une de ses dernières communications à l'Académie des Sciences (17 novembre 1851) les conséquences que l'on pouvait tirer de ses recherches au point de vue géologique; car l'action simultanée de la chaleur et des agents chimiques, dont il avait entrepris l'étude

dans les fourneaux et les creusets, devait s'être produite sur des proportions remarquables dans les phénomènes de *métamorphisme*, qui ont eu lieu lors de l'arrivée des masses de roches ignées au contact des terrains préexistants.

Une intelligence aussi claire et aussi bien préparée à de semblables travaux aurait poussé bien loin les déductions de ses belles découvertes, si la mort brutale n'avait tranché de trop bonne heure une existence si pleine de promesses.

ADOLPHE CARNOT, de l'Institut.

Extrait de *Annales des Mines*, 1852, tome 2, 2eme partie, pages 77 et suiv. :

Notice nécrologique sur M. EBELMEN, par M. SAUVAGE, Ingénieur en chef des mines.

Il y a près d'un an qu'une mort prématurée enlevait au corps des mines un de ses jeunes ingénieurs les plus distingués; à la science, un savant éminent ; à ses condisciples et à ses camarades, le meilleur des amis; à une famille désolée, celui qui faisait son bonheur et sa gloire.

Le 31 mars 1852, Jacques-Joseph EBELMEN, ingénieur en chef des mines, chevalier de la Légion d'honneur, administrateur de la manufacture de porcelaine de Sèvres, professeur à l'Ecole des mines et au Conservatoire des arts et métiers, membre de la Société d'encouragement, mourait à Sèvres d'une maladie qui, en quelques heures et en dépit des soins les plus dévoués, détruisit une jeune et vigoureuse organisation. Et, comme s'il eût été l'âme de sa famille, en même temps qu'il en était l'amour et l'orgueil, à peine la tombe s'était-elle fermée sur lui qu'elle s'ouvrit et pour son vieux père, qu'avait distingué l'étude des sciences mathématiques, et pour son jeune frère, déjà honoré des hautes fonctions de la magistrature.

Ebelmen naquit à Beaume-les-Dames (Doubs) le 10 juillet 1814, commença ses humanités en 1822, et, après une suite non interrompue de succès, termina sa rhétorique à la fin de 1828, à peine âgé de quatorze ans. Il fit ses études de mathématiques élémentaires au collège Henri IV et celles de mathématiques spéciales au collège de Besançon. Admis à l'École polytechnique en 1831, il se trouva l'un des plus jeunes élèves de sa promotion, et s'y fit remarquer par cette facilité de conception et cette solidité de jugement dont il donna tant de preuves par la suite. Il sortit de l'École l'un des premiers et prit rang, en 1833, dans le corps des mines. A la suite de brillants examens, il quitta en 1836 l'École des mines, premier de sa promotion , et fut envoyé à Vesoul pour y remplir les fonctions d'ingénieur ordinaire. Il reçut le grade d'aspirant ingénieur le 2 juillet 1837, et celui d'ingénieur ordinaire de deuxième classe le 30 janvier 1839.

Ses remarquables travaux et ses études chimiques au laboratoire de Vesoul furent bientôt distingués et le firent nommer, le 18 décembre 1810, adjoint au professeur de docimasie de l'École des mines, M. Berthier. Cet excellent maître avait depuis longtemps apprécié Ebelmen, et lui portait la plus grande affection. Au commencement de 1841, Ebelmen fut attaché à la commission des *Annales des mines* comme secrétaire adjoint, et, vers la même époque, nommé répétiteur du cours de chimie à l'École polytechnique.

A la demande de M. Brongniart, bon juge du savoir et du talent, une décision du roi Louis-Philippe, du 5 avril 1845, appela Ebelmen à la manufacture de Sèvres avec le titre d'administrateur adjoint. Un arrêté ministériel du 16 décembre 1845 le nomma professeur titulaire de docimasie à l'École des mines. Il fut fait chevalier de la Légion d'honneur par ordonnance royale du 26 avril 1846, et élevé le 25 juin 1847 à la première classe de son grade d'ingénieur ordinaire. Quelques mois plus tard, le 14 octobre 1847, à la mort du savant illustre qui l'avait désigné pour son collaborateur à la manufacture de Sèvres, Ebelmen devint, par décision royale, administrateur de cet établissement à la fois scientifique et artistique. Un décret du 8 mars 1852 lui conféra le grade d'ingénieur en chef des mines.

Les commencements de la carrière d'Ebelmen furent marqués par des succès ; sa facilité à apprendre, sa mémoire extraordinaire le placèrent continuellement au premier rang. Plus jeune de trois ou quatre ans que tous ses condisciples , il fut constamment à leur tête. Son goût prononcé pour les sciences naturelles se manifesta dès son jeune âge ; déjà , avant d'entrer à l'École polytechnique, il avait, en minéralogie et en chimie, des connaissances étendues que les meilleurs élèves possèdent rarement d'aussi bonne heure. A peine installé dans sa résidence de Vesoul , il suivit avec ardeur sa vocation , et préluda par de remarquables travaux docimastiques et chimiques aux brillantes recherches qui plus tard l'ont conduit au premier rang dans la science. Ses premiers travaux portent ce cachet de netteté et d'originalité qui caractérise toutes ses belles découvertes dans le domaine de la minéralogie et de la métallurgie, et en lisant les premières notices, les premiers mémoires d'Ebelmen, il était facile de préjuger l'avenir scientifique qui lui était réservé et qui lui avait été prédit dès l'École polytechnique.

Pendant la période de 1837 à 1841, étant ingénieur de l'arrondissement de Vesoul, il publia successivement dans les *Annales des mines* un grand nombre d'analyses et de mémoires dont voici l'énumération :

- Un ***Nouveau Procédé pour analyser les minerais de manganèse*** ;

- Un ***Moyen de reconnaître la présence au sélénium dans le soufre*** ;

- Une ***Note sur une nouvelle espèce de sous-sulfate de fer trouvé dans les mines de Ronchamps*** *(Haute-Saône)* ;

- L'***Analyse d'un péridot produit dans le haut-fourneau de Sèvres*** ;

- Une ***Notice sur des expériences relatives à l'emploi du bois nature dans les hauts - fourneaux***. C'est là le premier travail par lequel Ebelmen entre résolument dans l'étude qu'il a laissée si loin de la chimie métallurgique. Il résout , par des expériences précises et de la plus grande clarté , la question, fort controversée à cette

époque, des modifications qu'éprouvait, en descendant dans le fourneau , le bois en nature dont on se servait en remplacement d'une partie du charbon. Ses expériences ont appris que les matières volatiles que dégage le bois en se carbonisant ne pouvaient être utilisées dans les hauts-fourneaux, ni pour produire de la chaleur, ni pour opérer la réduction du minerai; elles ont permis d'expliquer les modifications observées dans l'allure des hauts-fourneaux lors de l'emploi du bois en nature.

- La ***Description d'un nouveau procédé d'analyse chimique***. Ce procédé, aussi simple qu'élégant, permet d'évaluer exactement la quantité d'oxygène absorbée par un corps pendant que s'opère sa dissolution dans un acide. Il peut être appliqué dans un grand nombre de cas, et sert à résoudre des combinaisons qui jusqu'alors restaient obscures et incertaines; Ebelmen en a fait usage dans plusieurs recherches analytiques.

- Un ***Examen des produits de l'altération spontanée du houilles pyriteuses de la mine de Corcelle*** ;

- L'***Analyse de l'hématite rouge arsénifère, de Bucey-les-Gy*** ;

- L'***Analyse élémentaire de quelques bitumes minéraux*** ;

- Une ***Note sur la présence du chrome dans les minerais de fer de la Haute-Saône***. Ebelmen découvrit que presque tous les minerais en grains de la Haute-Saône renferment du chrome, quelques-uns même en proportion appréciable à l'analyse. Il en découvrit également dans les minerais oolithiques du terrain néocomien du Jura. Il remarqua que les minerais hydroxydés qui se rencontrent à la base de l'oolithe inférieure n'en renferment aucune trace.

- Un premier ***Travail sur la composition des gaz des hauts-fourneaux , et sur le parti qu'on peut en tirer comme combustible***. Dans ces recherches, Ebelmen se contenta de faire l'analyse des gaz pris au gueulard des hauts-fourneaux dans différentes circonstances de roulement.

- Un ***Essai sur la réduction des minerais de fer dans les hauts-fourneaux***. Les différents minerais qu'il retira du fourneau à diverses hauteurs étaient analysés, et il appréciait ainsi les progrès qui s'effectuent dans leur réduction à mesure qu'ils descendent vers le creuset.

- Une ***Note sur le parti qu'on peut tirer dans les arts des résidus de la préparation du chlore***.

- L'***analyse des divers minerais en grains de la Haute-Saône***. La composition des mines grises est comparée à celle des mines rouges , et l'auteur, s'appuyant sur d'ingénieuses considérations géologiques, a tiré de cette étude quelques conséquences relatives aux causes qui peuvent avoir modifié, dans le sol même, la composition de ces minerais.

- L'***Analyse des eaux d'un puits creusé dans les schistes du lias supérieur à Vesoul***; celle du ***calcaire magnésien de Bucey-les-Gy***, qui s'est trouvé être une dolomie bien caractérisée.

- Des ***Recherches sur la présence de l'arsenic dans les minerais de fer de la Haute-Saône***, d'où il conclut que tous ces minerais en renferment des quantités appréciables.

- La ***Description d'un oxyde de manganèse natif alcalifère à Gy (Haute-Saône)***. Cette espèce, dont on doit la découverte à Ebelmen, remplit des cavités irrégulières dans les calcaires du deuxième étage jurassique. Son aspect fibreux, son peu de dureté, sa composition chimique caractérisée par la présence d'environ 4 % de potasse, la distingue nettement des autres minerais de manganèse connus.

- Un ***Mémoire sur la chaleur de combustion du carbone et de l'oxyde de carbone***. Ebelmen a donné dans cet intéressant travail une nouvelle preuve de la netteté et de la puissance de son esprit. Il a déduit, des recherches de Dulong sur les chaleurs de combustion, ce résultat qui présente un grand intérêt théorique et une grande importance par ses applications à la théorie des fourneaux, savoir : l'abaissement considérable de température et l'absorption de chaleur latente qui ont lieu dans la transformation de l'acide carbonique en oxyde de carbone. Les phénomènes de la combustion du charbon de bois, si différents de ceux du coke dans les foyers métallurgiques, furent expliqués par ce principe.

Cette série de belles recherches accomplies en province en quatre années, et dans les rares moments de loisir dérobés à ses devoirs administratifs, devaient conduire Ebelmen sur un plus vaste théâtre. C'est à Paris, au milieu des savants qui l'aimaient, avec les ressources des laboratoires de l'École des mines, de l'École polytechnique et de la manufacture de Sèvres, qu'Ebelmen conçut et exécuta depuis les grands travaux qui l'ont illustré.

Continuant ses expériences métallurgiques, Ebelmen fit alors de ses ***Recherches sur la composition et l'emploi des gaz des hauts-fourneaux***, l'objet d'un deuxième mémoire (1841, *Annales des mines*). Ce mémoire comprend les résultats de deux séries d'expériences faites sur les hauts-fourneaux de Clairval et d'Audincourt (Doubs). Les gaz qui circulent dans le haut-fourneau de la tuyère au gueulard, pris en divers points de la hauteur de l'appareil, furent analysés. Ebelmen put ainsi déterminer, à l'aide de plus de quarante analyses, les changements successifs de la composition de la colonne gazeuse, et en déduire une théorie complète des phénomènes qui se passent dans le haut-fourneau, ainsi que l'évaluation de la valeur calorifique des gaz en plusieurs régions de la hauteur.

La première idée de l'établissement de constructions propres à être chauffées par la flamme perdue des hauts-fourneaux est due à un maître de forges français, M. Aubertot. Cette découverte, signalée par M. Berthier, était restée longtemps à peu près sans application ; Ebelmen a jeté la plus vive lumière sur la composition et la puissance calorifique des gaz extraits des hauts-fourneaux ; il les a étudiés avec sa sagacité ordinaire à l'aide d'appareils simples et ingénieux, et il est arrivé ainsi à la théorie la plus complète du haut-fourneau et à celle de l'emploi de ces gaz comme combustible. Il a tiré ces conclusions pratiques qui intéressent à un si haut degré la métallurgie, savoir : qu'il serait avantageux, dans beaucoup de cas, de brûler des combustibles à l'état gazeux plutôt qu'à l'état solide, et qu'il serait possible de développer la chaleur nécessaire au travail du fer en employant des anthracites, des houilles sèches et terreuses de mauvaise qualité, du fraisil des halles, du poussier de charbon, des tourbes, etc., qui ne peuvent l'être, du moins avantageusement, dans les procédés ordinaires de combustion. Ce grand travail a été l'objet d'un rapport à l'Académie des sciences, où il a reçu le plus bienveillant accueil. Le savant rapporteur, M. Chevreul, justifiait la longueur de son rapport par l'importance du sujet, les difficultés qu'il présentait, l'habileté avec laquelle elles avaient été surmontées et la précision des résultats obtenus.

« *Grâce à ces recherches, disait-il, nous avons maintenant une idée juste de ce qu'est un haut-fourneau, nous savons que la température élevée de la moitié inférieure de l'ouvrage n'est développée qu'à la condition d'un grand abaissement de température, résultant de la transformation de l'acide carbonique, premier produit de la combustion, en oxyde de carbone, et mous savons de plus que, par une sorte de compensation, cet oxyde est capable de réduire, dans la cuve, les 4/5 du mimerai; enfin nous savons qu'il y a moins que le tiers de la chaleur développée qui soit employée utilement, et dès lors nous sommes en mesure d'apprécier toutes les conséquences utiles de l'heureuse idée qu'a eue M. Aubertot de tirer parti de la flamme perdue de ses hauts-fourneaux. Des travaux comme ceux de M. Ebelmen, continue le rapporteur, ne peuvent être trop encouragés, non-seulement par l'administration qui y préside, mais encore par l'Académie ; car l'application des éléments théoriques aux grandes opérations des arts offre un excellent moyen de contrôler ces éléments, en même temps qu'elle peut conduire à des découvertes purement scientifiques, par l'occasion qu'elle fournit souvent d'apercevoir des phénomènes qui ne peuvent être prévus dans le cabinet ni se manifester à l'observation dans un laboratoire.* »

L'Académie donna une éclatante approbation aux travaux d'Ebelmen et l'engagea à continuer ses recherches.

La réputation d'Ebelmen comme savant métallurgiste avait pris naissance lors de la publication de son premier mémoire sur les gaz et sur le parti qu'on peut en tirer comme combustible; elle reçut un vif éclat de ce second travail et des recherches qui le suivirent sur le même sujet. Excité en effet par les encouragements de l'Académie, Ebelmen publia successivement, en 1843 et 1844, des ***Recherches sur la composition des gaz des foyers d'affinerie, Sur la production et remploi des jas combustibles dans les arts métallurgiques, Sur la carbonisation du bois, Sur la composition des gaz des foyers métallurgiques, Sur une expérience relative à la carbonisation du bois en meule, Sur les générateurs à gaz des usines d'Audincourt.*** Il fit connaître en 1851 de ***Nouvelles études sur la composition des gaz des hauts-fourneaux et sur la théorie de ces appareils***, et publia quelque temps après ses ***Recherches sur la composition des gaz qui se dégagent des fours à coke***. Ces divers travaux furent l'objet de deux nouveaux rapports à l'Académie des sciences et, par suite, des éloges les plus flatteurs de ce corps savant. Le premier de ces rapports, à la date du 1er juillet 1844 (t. XIX des Comptes rendus), comprend l'examen des travaux de 1843 à 1844 ;le second (t. XXII des Comptes rendus) est relatif aux nouvelles recherches de 1851.

Dans ses recherches sur les feux d'affinerie, Ebelmen a entrepris d'expliquer toutes les circonstances de transformation de la fonte en fer et d'obtenir enfin la théorie de cette opération, simple en apparence, extrêmement compliquée en réalité. Ses efforts ont été couronnés de succès, et il est remarquable de voir avec quelle sagacité l'auteur a analysé des phénomènes si complexes. Il démontre que dans la première période de l'affinage, la fonte perd du carbone et du silicium par réaction sur l'oxygène de l'oxyde de fer qui y est mêlé ou ajouté. Il se produit alors de l'oxyde de carbone et de la silice, et du fer se trouve réduit. La chaleur développée par la combustion du carbone et du silicium est loin de compenser celle qui est nécessaire à la séparation de l'oxygène du fer ; il doit donc alors y avoir refroidissement. Dans la deuxième période, la combustion du carbone, du silicium et d'une petite quantité de fer devant les tuyères occasionne un grand développement de chaleur; mais comme la réaction continue encore dans la masse entre le reste du carbone combiné et l'oxyde de fer, une portion de la chaleur développée par cette combustion devient latente. Enfin, dans la première période, les gaz dégagés contenant un excès de matières combustibles et pas d'oxygène libre sont d'un emploi plus avantageux pour chauffer les fours

annexés aux foyers *comtois* que ne le sont les gaz produits dans la deuxième période, ceux-ci renfermant de l'oxygène avec une moindre proportion d'éléments combustibles.

Dans ses recherches sur la composition du gaz des foyers métallurgiques, Ebelmen, étudiant les hauts-fourneaux au coke, justifie les conclusions théoriques de ses premiers travaux sur les fourneaux au charbon de bois, tout en montrant les causes de l'influence de la nature différente du combustible sur les circonstances du roulement. Il y a bien plus de chaleur développée dans un fourneau au coke que dans un haut-fourneau au charbon de bois, et la théorie est ici parfaitement d'accord avec la pratique, puisque l'on sait que, dans ces appareils, deux parties de coke équivalent à une partie seulement de charbon de bois. Ebelmen fait voir que ce résultat tient à ce que le charbon de bois se prête bien plus facilement que le coke, soit à produire de l'acide carbonique en s'unissant directement avec l'oxygène, soit à produire l'oxyde de carbone en s'unissant avec l'acide carbonique déjà formé. Cette différence de disposition explique encore pourquoi la région du haut-fourneau, comprise entre la tuyère et la limite où la colonne ascendante ne contient plus d'acide carbonique, est plus étendue quand on brûle du coke que lorsqu'on emploie du charbon de bois ; et si l'on considère que la réduction du minerai est achevée à une plus grande distance de la tuyère, on comprendra que la fonte obtenue avec le coke, une fois arrivée dans la région de la tuyère, sera bien plus exposée à s'affiner et même à s'oxyder par la double action de l'oxygène atmosphérique et de l'acide carbonique, que ne l'est la fonte obtenue avec le charbon de bois, à moins qu'on ne corrige cette tendance en employant, pour la fusion d'un même poids de minerai, plus de coke que de charbon de bois. Poursuivant ces conclusions si simples, Ebelmen explique un grand nombre de faits concernant ce qu'on appelle l'*allure* des hauts - fourneaux. Il montre qu'il y a plus de motifs encore pour employer les gaz des fourneaux à coke qu'il n'y en a pour utiliser ceux des fourneaux au charbon de bois. L'analyse des gaz des cubilots marchant au coke explique non moins simplement pourquoi, contrairement à ce qui se passa dans les hauts-fourneaux, le coke est dans les cubilots trois à quatre fois plus avantageux que le charbon, résultat qui semblait contradictoire sans la théorie d'Ebelmen.

Des analyses des gaz des cheminées de fours à puddler et à réchauffer et la description de nouvelles expériences sur la transformation complète des combustibles minéraux en gaz, dans les générateurs, terminent ses recherches sur les combustibles. Des conclusions dignes d'intérêt viennent pour ainsi dire au-devant du savant, et chaque pas qu'il fait porte la lumière dans les questions les plus obscures.

Les études sur la carbonisation des bois en meule complètent ce bel ensemble de recherches. Ebelmen trouve que le bois se partage en deux parties, que l'une est consumée pour fournir la chaleur nécessaire à la distillation de l'autre, et que la combustion de la première portion résulte uniquement de l'union du carbone avec l'oxygène atmosphérique, cet oxygène se portant sur le charbon solide plutôt que sur les gaz combustibles auxquels la distillation du bois donne lieu, par la raison que ces gaz sont mélangés de vapeur d'eau et d'azote, que leurs chaleurs spécifiques sont très-grandes, et que leur température est inférieure à celle qui leur permettrait de prendre feu. Ebelmen conclut de ces recherches que la seule économie à apporter dans la carbonisation en meule consisterait à opérer le développement de la chaleur par des charbons ou des débris de bois de peu de valeur. Il lui paraît enfin difficile d'appliquer avec

succès ce mode de carbonisation en meule à la production du charbon roux; et il est bon de rappeler qu'à l'époque où cette opinion fut émise, la production du charbon roux en forêt avait de nombreux partisans.

Les recherches faites en 1851 sur la théories des fourneaux confirment nettement les conclusions des premiers mémoires. Il substitua dans ses analyses la méthode eudiométrique à l'oxyde de cuivre; les résultats furent identiques.

Le travail sur la composition des gaz des fours à coke complète l'histoire chimique de la carbonisation. Les conclusions, selon l'habitude d'Ebelmen, sont d'une grande précision : plus des deux tiers de l'hydrogène de la houille sont brûlés pendant la carbonisation; les produits gazeux des fours à coke renferment une grande quantité de chaleur utilisable ; mais il faut les brûler très-près des fours, parce qu'ils sont pauvres en principes combustibles et ne peuvent par conséquent être enflammés par un excès d'air que lorsqu'ils se trouvent encore à une très-haute température; on doit pouvoir arriver, sans trop de difficulté, à produire dans ces fours à peu près autant de coke que la houille en donne en vases clos, dernière conclusion digne de toute l'attention des exploitants et qui intéresse au plus haut degré une foule d'industries.

Telle est la série des travaux métallurgiques d'Ebelmen poursuivis pendant plusieurs années avec autant de persévérance que de talent. Ils seront toujours cités, selon les paroles de l'académicien rapporteur, comme un des premiers exemples où la science du physicien et du chimiste a concouru avec le savoir de l'ingénieur à éclairer et à approfondir un des sujets les plus importants de la métallurgie. Nous devons regretter que le temps n'ait pas été donné à Ebelmen de soumettre à une révision générale l'ensemble des travaux qu'il a successivement publiés, et de les coordonner dans un ouvrage spécial de manière à donner du développement à quelques explications théoriques ; c'eût été sans contredit l'un des plus beaux monuments de la science métallurgique.

Ebelmen avait enfin entrepris, avec notre collaboration , une série d'expériences ayant pour objet l'analyse des produits gazeux de la combustion dans les foyers des machines locomotives. Les résultats obtenus dans un nombre considérable d'analyses font entrevoir la possibilité d'établir une théorie définitive de ces foyers intéressants qui, jusqu'à ce jour, ont été construits d'après des idées souvent contradictoires. On peut déjà affirmer qu'ils sont bien plus parfaits qu'on n'est généralement porté à le croire, et que la combustion y est beaucoup plus complète que dans les foyers des machines fixes à vapeur.

L'expérimentation a été faite sur les trois types de machines locomotives du chemin de Lyon : machines à voyageurs à roues libres, machines mixtes à quatre roues accouplées, machines à marchandises à six roues accouplées.

La composition et la nature des gaz. varie nécessairement avec la quantité d'air qui traverse le combustible, et cette quantité dépend, comme on le sait, de la tension de la vapeur au sortir de l'orifice d'échappement. La proportion de l'acide carbonique que contiennent les gaz est, en général, plus grande que dans les foyers ordinaires des machines fixes, tandis que la proportion d'oxygène libre correspondant

à l'excès d'air appelé y est moindre; résultat qui est évidemment en rapport avec un accroissement de l'effet utile du combustible. Dans les expériences sur les machines à voyageurs et sur les machines mixtes la proportion de l'acide carbonique s'est élevée en effet de 12,42 à 18,49 % du volume des gaz sans qu'il y ait eu aucune production d'oxyde de carbone : et ce résultat se rapproche d'une manière très-remarquable du nombre 20,80 qui représente la proportion d'acide carbonique dans une combustion théorique où tout l'oxygène de l'air serait transformé en acide carbonique.

La combustion se fait avec d'excellentes conditions dans les machines à voyageurs et dans les machines mixtes, pourvu que le feu y soit conduit selon certains principes, certaines règles bien définies aujourd'hui et que les meilleurs mécaniciens pratiquent. Ces foyers ne produisent presque point d'oxyde de carbone ; il est rare en effet que la proportion de ce gaz ait dépassé 2 %.

Les machines à marchandises dont le foyer plus profond est souvent chargé d'une grande épaisseur de coke, produisent une plus forte quantité d'oxyde de carbone ; la quantité s'est élevée souvent jusqu'à 7,58 % avec une charge de coke de 1,09 m. La composition des gaz varie d'ailleurs dans les différentes rangées de tubes. Il ne sera certainement pas impossible de trouver telle disposition qui permette de brûler utilement cet oxyde de carbone et d'améliorer ainsi la combustion dans ces machines.

Pendant le stationnement des locomotives ou après la fermeture du régulateur, les gaz présentent une proportion plus forte encore d'oxyde de carbone; elle peut aller jusqu'à 12 % de leur volume. Ces résultats sont parfaitement d'accord avec les différences de consommation qu'on observe dans la pratique de la conduite de ces diverses machines. Ils indiquent une limite de hauteur de coke sur la grille qu'il est nuisible de dépasser, et toute l'économie qu'on peut attendre de l'emploi intelligent de la détente et de l'échappement variable pour régler convenablement le tirage d'après la hauteur du combustible.

Tout en poursuivant sans relâche les expériences que nous tenons d'analyser et les admirables recherches sur la formation des cristaux dont nous allons bientôt parler, Ebelmen s'occupait de travaux nombreux et variés qui ont été pour la plupart insérés dans les Annales de physique et de chimie et dans les Comptes rendus de l'Académie. Ainsi il étudia ***quelques composés de l'urane*** (1842) ; il fit l'***Exposé d'une méthode four extraire l'urane de la pechblende***, - la ***Description du peroxyde d'urane anhydre et de deux hydrates de cet oxyde*** qui n'avaient pas encore été obtenus à l'état de pureté, - ***la préparation, l'examen cristallographique et l'analyse de plusieurs sels simples et doubles d'urane*** ; - des ***Expériences sur la détermination du poids atomique de ce métal*** ; - enfin l'exposé d'une ***Méthode analytique pour reconnaître qualitativement et doser exactement l'urane dans quelques cas où les méthodes connues jusqu'alors étaient insuffisantes***. Il rédigea (1843) une ***Note sur la constitution chimique de la pechblende*** dans le but de fixer la composition de l'oxyde d'urane; - une ***Note sur le dosage du manganèse***, - une autre ***Note sur la composition du wolfram***. Il fit voir que, contrairement à une opinion reçue, ce minéral renferme de l'acide tungstique et non de l'oxyde de tungstène. Il y reconnut en outre de la magnésie et de la chaux qui n'y avaient pas encore été signalées. Il inséra encore dans les Annales de chimie un ***mémoire sur un nouveau chlorure de titane et sur quelques autres combinaisons de ce métal*** ; - une ***Note sur un nouveau mode d'emploi de l'hydrogène sulfuré dans l'analyse chimique*** ; - un ***Mémoire sur un nouveau procédé de séparation des alcalis et de la magnésie et d'analyse de minéraux alcalifères*** (1847); et dans les Annales des mines, une ***Description du cuivre gris de Mouzaïa***, ainsi qu'une ***Analyse du kupfernickel d'Ayer*** *(Haut-Valais)*.

A peine nommé répétiteur à l'École polytechnique, nous disait M. Dumas en prononçant de touchantes paroles sur la tombe d'Ebelmen, il cédait au charme qui attire tous les jeunes chimistes vers l'étude de la chimie organique. Il n'y a fait qu'une apparition, mais si brillante et si féconde que, tant que la chimie organique sera cultivée, les éthers silicique et borique, leurs propriétés extraordinaires, la découverte de l'hydrophane artificielle qui en dérive, demeureront liés au nom d'Ebelmen leur inventeur. C'est alors, en effet, qu'il entreprit ses ***recherches sur les combinaisons des acides borique et silicique avec les éthers***, et qu'il décrivit des combinaisons qui ont fourni le premier exemple d'un acide produisant plusieurs éthers composés, lesquels présentent tous le même caractère de neutralité. Soumettant l'un des éthers siliciques liquides à l'action prolongée d'une atmosphère humide, il obtint de la silice hydratée en masses diaphanes qui deviennent, avec le temps, assez dures pour rayer le verre. Ce produit présente de l'analogie avec la variété de quartz nommée hyalite. Il obtint par le même procédé, à l'aide de l'éther silicique encore acide ou de l'alcool mêlé de chlorure de silicium, une matière en tout semblable à l'hydrophane naturelle. Avec la collaboration d'un jeune chimiste , M. Bouquet, il publia un ***mémoire sur de nouvelles combinaisons de l'acide borique avec les éthers et sur l'éther sulfureux***, où il fait connaître un nouvel hydrate d'acide borique correspondant au borax fondu et l'éther sulfureux qui n'avait pas encore été obtenu.

Jusqu'à présent nous avons vu Ebelmen résolvant les plus hauts problèmes de la métallurgie, traitant avec succès de grandes questions de chimie organique, produisant artificiellement par voie humide des minéraux siliceux; nous allons le suivre sur un nouveau terrain ; nous le verrons s'élever de l'analyse de quelques terres et de quelques roches aux considérations les plus neuves sur les grandes causes qui peuvent troubler la composition de l'air atmosphérique et appliquer d'une manière brillante et toujours avec la même simplicité la science chimique à l'histoire géologique du globe : nous voulons parler des mémoires qui ont pour titre :

- ***Recherches sur les produits de la décomposition des espèces minérales de la famille des silicates*** (1845) ;

- ***Recherches sur la décomposition des roches*** (2e mémoire, 1848);

Et enfin, ***Recherches sur les altérations des roches stratifiées sous l'influence des agents atmosphériques et des eaux d'infiltration*** (22 décembre 1851). C'est le dernier travail qu'il fut donné à Ebelmen de présenter à l'Académie.

Ces recherches sur la décomposition des roches ont une très-toute portée géologique. L'analyse d'un très-grand nombre de roches l'a conduit aux conclusions suivantes : Dans la décomposition des silicates ne contenant pas d'alumine, on trouve constamment que la silice, la chaux et la magnésie sont éliminées; mais tantôt le fer reste dans le résidu de la décomposition à l'état de peroxyde, tantôt il disparaît avec les autres bases : dans ce dernier cas la décomposition du silicate ne laisse aucun résidu. - Dans la décomposition des silicates contenant de l'alumine et des alcalis avec ou sans les autres bases, l'alumine se concentre dans le résidu en retenant une portion de la silice et en fixant de l'eau, tandis que les autres bases sont entraînées avec le reste de la silice. Le produit final se rapproche de plus en plus d'un silicate d'alumine hydraté, d'une argile. Ces deux principes nettement posés sont d'une fécondité remarquable

pour l'explication d'un grand nombre de faits dans la constitution des terrains du globe. Presque toutes les roches d'origine ignée renferment de l'alumine et donnent, par conséquent, un résidu argileux quand ils se décomposent sous l'influence de l'atmosphère. Ebelmen nous montre que l'on ne saurait attribuer à l'argile des terrains stratifiés une autre origine que l'entraînement mécanique des résidus provenant de l'altération et de la décomposition des roches ignées. Bientôt il pousse jusqu'aux dernières limites les résultats de son travail analytique, et les jugeant avec sa profondeur habituelle, il aborde et résout une question des plus importantes pour l'histoire naturelle du globe, à savoir : la rapports qui existent *nécessairement* entre les phénomènes de l'altération des roches et la composition de l'air atmosphérique. Les diverses bases qui se séparent de la silice par la décomposition des roches ignées déterminent en effet, en se peroxydant et en se carbonatant, la précipitation, la minéralisation de l'oxygène et de l'acide carbonique. Ce dernier élément surtout est absorbé en grande quantité, et un calcul bien simple montre qu'une faible épaisseur de roche plutonique décomposée suffirait pour la précipitation et l'absorption complète de l'acide carbonique contenu dans l'atmosphère. Or les couches argileuses des terrains stratifiés accusent la décomposition de masses immenses de roches plutoniques et, par conséquent, la précipitation de quantités d'acide carbonique hors de toute proportion avec celles qui existent actuellement dans l'air. Ce résultat s'explique sans qu'il soit nécessaire d'admettre que l'air ait eu, aux diverses époques géologiques , une composition très-différente de celle qu'il présente aujourd'hui. Ebelmen voit, en effet, dans les phénomènes volcaniques, la principale cause qui restitue à l'atmosphère l'acide carbonique que la décomposition des roches en précipite continuellement; il insiste sur ce fait intéressant, *que la formation des roches ignées est accompagnée du dégagement d'un gaz que précipitera et que fixera ensuite la destruction des mêmes roches*. Tous les faits qu'Ebelmen a consignés dam ses mémoires font, comme il le dit lui-même dans son style clair et concis, ressortir la liaison intime que tous les grands phénomènes de la nature ont les uns avec les autres.

« *La chaleur centrale, ajoute-t-il, cause première de toutes les actions volcaniques, paraît indispensable à l'entretien de la vie organique à la surface. Supprimez les phénomènes volcaniques et bientôt l'acide carbonique de l'air aura disparu. Cette vie intérieure du globe terrestre, rendue manifeste par les mouvements de sa croûte solide, par les déchirements du sol, par ces violentes éruptions de gaz et de matières en fusion, serait une des conditions essentielles du maintien de la vie à sa surface. Quand Saussure eut démontré, par ses belles expériences, cette loi de la nature en vertu de laquelle le carbone passe de l'atmosphère dans les végétaux pour être bientôt restitué à l'état d'acide carbonique, soit par leur décomposition, soit par les animaux qui s'en nourrissent, on crut que cette rotation du carbone assurait la permanence de la composition de l'air atmosphérique. On voit maintenant qu'il faut faire intervenir dans la question des phénomènes d'un tout autre ordre et que les éléments minéraux de la croûte terrestre concourent aussi, par des réactions inverses les unes des autres, à la production de cet équilibre.* »

Dans son troisième mémoire, Ebelmen commence par faire voir que les calcaires bleuâtres si communs dans toutes les formations secondaires doivent, en grande partie, leur coloration à de la pyrite de fer pulvérulente disséminée dans toute leur masse et que ces calcaires se décolorent par la combustion lente de cette pyrite avec formation d'oxyde de fer, partout où ils se trouvent en contact avec l'atmosphère ou avec des eaux aérées. Se fondant alors sur la transformation bien connue des sulfates en sulfures par les matières organiques en décomposition spontanée, Ebelmen revient avec plus d'autorité sur une idée déjà développée par lui dans ses précédents mémoires. Cette formation permanente de pyrites par la

décomposition continuelle de sulfates au sein des mers où se déposent les roches stratifiées lui est maintenant démontrée; elle doit être alors une cause puissante de restitution d'oxygène à l'atmosphère sous forme d'acide carbonique, tandis que l'altération des mêmes pyrites dans les roches stratifiées des continents est une cause non moins énergique de soustraction de l'oxygène et de la fixation dans les sulfates, ces deux réactions contraires devenant ainsi par leur balancement un double régulateur de la composition de notre atmosphère.

Comme l'a donc si bien dit M. Dumas, la chimie annonçait que la proportion des éléments de l'air se maintient invariable ; notre orgueil trouvait la raison de cet équilibre dans l'action des plantes qui lui rendent l'oxygène que l'homme et les animaux lui ont enlevé. Eh bien ! ce balancement imaginaire n'est plus qu'un phénomène de détail passant inaperçu à côté des sources d'altérations purement géologiques qu'Ebelmen a découvertes et dont il a calculé les effets. C'est par masses immenses que les roches qui se désagrègent sans cesse pour former les terrains de transport enlèvent, par leur fer, son oxygène à l'air, qu'elles en soutirent l'acide carbonique par leur chaux. La terre y rejette, au contraire, des masses non moins grandes d'acide carbonique par ses volcans; elle lui en rend des quantités non moins considérables par une foule de combustions lentes qui se passent à sa surface. L'air est donc un élément géologique changeant sans cesse et déterminant sans cesse les changements que la surface du globe subit. Ebelmen a laissé ainsi une trace profonde dans l'histoire de l'air et dans celle de la physique du globe. [**il est assez remarquable de voir ainsi unifiés des éléments que la mythologie n'a jamais cessé de voir comme fondamentaux : AIR - TERRE - EAU et FEU. Cf. *Cristallogénie* et Idée alchimique, V**]

Tous ces brillants travaux eussent suffi sans contredit à la gloire d'Ebelmen ; mais il lui était donné d'aller plus loin encore et de faire une de ces découvertes qui perpétuent un bon dans la postérité. Le monde savant s'étonna tout à coup à la lecture faite le 8 novembre 1847, à l'Académie des sciences, d'un mémoire (Voir les Annales de physique et de,chimie, 3e série, t. XXII (1848)) sur une ***nouvelle méthode pour obtenir des combinaisons cristallisées par la voie sèche et sur ses applications à la reproduction des espèces minérales***. [**cf. notre Mercure philosophique**] C'est qu'en effet Ebelmen venait de faire une découverte du premier ordre en imaginant une méthode propre à obtenir par la voie sèche, à l'état de cristaux parfaits, des composés semblables à ces corps naturels que nous connaissons sous le nom de *pierres siliceuses*, de *pierres gemmes* et de *pierres précieuses*, corps remarquables comme on sait, par leur insolubilité dans l'eau et les autres liquides neutres, et par leur extrême résistance à tout ce qui tendrait à en altérer les propriétés. [**cf. chimie et alchimie - Mercure - Soufre**]

Deux méthodes différentes, remarque Ebelmen, ont été seules employées jusqu'à présent pour obtenir, par la voie sèche, des combinaisons cristallisées et définies. L'une consiste à soumettre à la fusion ignée les corps simples ou composés, seuls ou mélangés les uns avec les autres en certaines proportions propres à constituer des combinaisons définies. [**les alchimistes ont employé cette voie et en ont fait l'allégorie du Christ sur la croix, cf. saint Jean Baptiste et le retable d'Issenheim**] Il arrive souvent, dans ce cas, que des cristaux se forment et s'isolent au milieu de la masse fondue pendant le refroidissement. C'est ainsi qu'on a reconnu, soit dans les produits des ferreries, soit dans les scories provenant de foyers métallurgiques, diverses combinaisons qu'on a pu isoler et dont M. Mitscherlich a constaté la parfaite ressemblance avec des produits du règne minéral. C'est par cette même méthode que M. Berthier a su préparer un certain

nombre de combinaisons cristallisées parmi les borates et les silicates. Elle n'est applicable évidemment qu'aux combinaisons fusibles à la température des foyers auxquels le mélange est exposé. La seconde méthode ne peut s'employer que pour des combinaisons distillables ou volatiles. Elle est connue depuis longtemps sous le nom de sublimation. [**cette méthode a conduit certains alchimistes à préconiser une autre voie : la voie humide qui n'a été connue, au plan historique, qu'après la voie sèche. Djabir ignore la voie humide...**] La méthode imaginée par Ebelmen diffère essentiellement des deux précédentes ; son principe est d'une extrême simplicité. Quand on soumet à la température ordinaire ou à des températures peu élevées l'eau tenant en dissolution certains sels, l'évaporation de cette eau donne naissance, la plupart du temps, à des combinaisons cristallisées. Pourquoi n'en serait-il pas de même de substances qui se volatilisent à de très-hautes températures et qui ont la propriété, quand elles sont en fusion, de dissoudre la plupart des oxydes métalliques ? Ebelmen avait à sa disposition les fours à porcelaine de Sèvres qui produisent de très-hautes températures ; il ne douta pas un seul instant qu'en y plaçant des corps fusibles tels que l'acide borique, le borate de soude, l'acide phosphorique avec des proportions de certains oxydes calculées d'avance, il ne parvînt, par suite de l'évaporation lente du dissolvant, à produire des combinaisons cristallisées, exactement comme on obtient des cristaux d'alun en faisant évaporer l'eau qui tient ce sel en dissolution. [**rappelons que cette évaporation de cette eau étoilée et métallique est tout le secret du Mercure**] Le succès dépassa toutes ses espérances, et l'on comprend aisément l'effet que produisit ce travail, si l'on considère la simplicité des moyens à l'aide desquels la synthèse chimique a été assez puissante pour produire un grand nombre de cristaux naturels qui ne l'avaient jamais été auparavant dans les laboratoires. Ebelmen commença ses recherches par la reproduction d'une grande famille de minéraux isomorphes entre eux (à l'exception de la cymophane) cristallisant généralement en octaèdres réguliers et qui sont formés par la combinaison d'un sesquioxyde et d'un protoxyde équivalent à équivalent. Le spinelle blanc, le spinelle rosé, le spinelle noir, le fer chromé natif, qui tous cristallisent en octaèdres, furent reproduits, ainsi que la cymophane qui affecte la forme du prisme rhomboïdal droit. Il obtint l'émeraude en cristaux hexagones incolores ou verts; le péridot en longs prismes à six faces, biselés. En se servant du borax comme dissolvant, il réussit à obtenir le corindon hyalin en tables hexagonales. De plus, dans le cours de sa recherche, il prépara des corps isomorphes avec les précédents et qui n'ont pas encore été rencontrés dans la nature, l'aluminate de cobalt, celui de manganèse, des chromites de fer, de magnésie, de manganèse cristallisés tous en octaèdres, des aluminates de baryte et de chaux. Tous ces minéraux obtenus par la synthèse ont été soumis à l'analyse chimique, aux observations cristallographiques et physiques les plus minutieuses, et leur identité avec les minéraux naturels est sortie victorieusement de toutes ces épreuves ; ils ont même composition chimique ; même densité, même forme cristalline, même dureté, mêmes propriétés optiques. -

« Ce sujet, dit Ebelmen à la fin de son premier mémoire, n'est encore qu'effleuré ; il comporte une longue série de recherches. J'ai l'espoir que cette méthode enrichira la chimie de la voie sèche d'un grand nombre de nouvelles combinaisons. Les expériences déjà exécutées permettent de classer définitivement au nombre des produits chimiques une grande quantité de minéraux dont plusieurs sont des pierres rares et précieuses. Elles établissent un lien de plus entre deux sciences, la chimie et la minéralogie, dont les points de contact sont déjà si nombreux. Elles ne seront pas inutiles, je l'espère du moins, pour éclairer le géologue dans l'appréciation des causes qui ont présidé à la formation de telle ou telle espèce minérale. En montrant en effet que ces espèces, complètement infusibles à la température de nos fourneaux, ont pu cristalliser à la faveur d'un dissolvant, à des températures de beaucoup inférieures à celle de leur fusion, on peut rendre raison de leur présence

dans beaucoup de roches où elles sont associées à des espèces d'une fusibilité bien différente. Je ne prétends nullement que l'acide borique ou les borates aient été dans tous les cas le véhicule naturel qui a servi à opérer la cristallisation de ces espèces ; mais je ne puis pour-autant m'empêcher de faire remarquer qu'il existe des localités où l'acide borique se dégage du sein de la terre entraîné par des courants de gaz et de vapeur d'eau portés à de très-hautes températures. Chacun connaît les lagoni de la Toscane qui fournissait annuellement au commerce plus de 500.000 kilogrammes d'acide borique. Ces dégagements d'acide borique sont en liaison évidente avec les phénomènes volcaniques. L'intérieur du cratère de Vulcano a fourni même de l'acide borique cristallisé. Des lacs contenant du borax en dissolution existent sur la terre en un grand nombre de points, et tout porte à croire que l'acide borique y a été amené par des causes plus ou moins analogues à celles qui donnent naissance aux suffioni de la Toscane.
Il ne faut pas beaucoup de hardiesse d'esprit assurément pour comparer ces grands phénomènes naturels à ce qui se passe dans les expériences que j'ai décrites, et pour arriver à admettre que le dégagement continu de l'acide borique sous l'influence d'un courant de gaz et de vapeur d'eau est accompagné de la formation, dans l'intérieur de la terre, d'espèces minérales cristallisées, que des soulèvements du sol amèneront peut-être un jour près de la surface. Je n'insisterai pas davantage sur ce point de vue, qui était, du reste, une conséquence toute naturelle des résultats de mon travail.
Je terminerai ce mémoire en examinant s'il est permis d'espérer qu'on arrivera à reproduire les pierres fines dont je me suis occupé, comme le spinelle, le cymophane, le corindon, sous un volume assez notable pour qu'on puisse en tirer parti. Je ferai remarquer que toutes mes expériences ont été faîtes dans le four à porcelaine ; appareil dont on élève lentement la température jusqu'au blanc naissant, en arrêtant le feu au moment précis où la température a atteint une certaine limite. L'évaporation de l'acide borique ne peut guère avoir lieu que pendant les cinq à six dernières heures de cuisson ; aussi n'ai-je pu opérer, dans toutes mes expériences, que sur quelques grammes de mélange. Il y a lieu de penser qu'en employant une masse plus considérable de matières, et en effectuant l'évaporation du dissolvant dans un appareil entretenu pendant longtemps à une haute température, comme les fours à réchauffer le fer, par exemple, on arriverait à produire des cristaux plus volumineux : cette prévision est conforme à toutes les analogies. L'expérience sera facile et fort peu dispendieuse ; mais l'occasion de l'exécuter ne s'est pas présentée jusqu'à présent pour moi, et les résultats, quels qu'ils soient, n'ajouteraient rien à l'intérêt théorique qui peut s'attacher à ce travail. »

Ebelmen poursuivit d'ailleurs son oeuvre avec cette persévérance qui toujours lui procura le succès ; et, trois ans environ après son premier mémoire, le 3 mars 1851, il lut à l'Académie des sciences un ***nouveau mémoire sur les combinaisons cristallisées***. [**rappelons que ces Mémoires ont fait l'objet d'une publication spéciale assurée par M. Salvétat, préfacée par Eugène Chevreul. Ces Mémoires peuvent être consultés sur le serveur Gallica de la bnf**]

Laissons-le exposer lui-même le but de son second travail :

« J'ai eu l'honneur de présenter, il y a trois ans environ, à l'Académie, l'exposé d'une nouvelle méthode de cristallisation par la voie sèche, qui m'a permis de reproduire à l'état de cristaux parfaits un certain nombre de combinaisons chimiques infusibles à la température de nos fourneaux, qu'on rencontre dans le règne minéral, et dont plusieurs sont des pierres rares et précieuses. Les cristaux obtenus étaient petits à la vérité, mais très-nets, et présentaient tous les caractères de la forme, de la dureté, de la densité, de la composition chimique, de l'action sur la lumière polarisée qu'on observe dans les espèces minérales analogues. Les résultats que je soumets aujourd'hui viennent compléter et étendre ceux déduits de mon précédent travail : en modifiant les conditions de l'expérience, j'ai obtenu des cristaux, sinon plus nets, du moins bien plus volumineux que les premiers. J'ai étendu et et varié les expériences sur l'emploi des divers dissolvants de la voie sèche , et j'ai pu préparer ainsi quelques nouvelles combinaisons cristallisées analogues à des espèces minérales connues, et qui me paraissaient fournir des types auxquels on doit rapporter la composition de ces espèces.
Dans mes premiers essais, je me suis principalement servi d'acide borique comme dissolvant. Les expériences ont été faites à la chaleur des fours à porcelaine de Sèvres. Les conditions étaient loin d'être favorables pour obtenir des cristaux un peu volumineux.
Je faisais remarquer à la fin de mon mémoire que l'emploi d'un four à feu continu et à température suffisamment élevée permettrait très-probablement d'obtenir les mêmes cristaux avec des dimensions bien plus considérables, et, par conséquent,

de faire des applications industrielles de cette méthode de cristallisation.
Un de nos industriels les plus distingués, M. Bapterosses, fabricant de boutons en pâte céramique à Paris, a bien voulu mettre à ma disposition les fours à feu continu dont il se sert pour la cuisson de ses boutons. Les moufles dans lesquelles s'opère cette cuisson sont constamment chauffées à la chaleur du blanc naissant. Cette température est peut-être inférieure à celle à laquelle on arrive dans les fours à porcelaine , mais l'expérience a prouvé qu'elle était parfaitement suffisante pour le but que je me proposais.
Les résultats dont j'ai maintenant à rendre compte à l'Académie ont été obtenus, soit dans les fours à porcelaine de Sèvres, soit dans les fours de M. Bapterosses. »

Ebelmen reprend d'abord la reproduction des minéraux de la famille des spinelles. Il avait obtenu, en 1847, le spinelle en cristaux nets, mais très-petits. Il répète l'expérience dans les moufles des fours à boutons, en opérant sur de plus grandes quantités de matières allant jusqu'à 500 grammes de mélange et laissant la capsule qui le renferme exposée pendant huit jours consécutifs à une haute température. Il recueille des cristaux de spinelle parfaitement reconnaissables à l'oeil nu , ayant 4 à 5 millimètres de côté, en octaèdres tronqués sur les douze arêtes. Il en mesure les angles au goniomètre, il les trouve d'une parfaite exactitude. Le rubis spinelle peut donc être fabriqué industriellement.

Le spinelle zincifère ou gahnite n'avait pu se produire dans les fours de Sèvres ; dans les mouffles des fours à boutons, ce minéral cristallise sans difficulté en cristaux de 2 à 3 millimètres. Les cristaux de cymophane des premières expériences n'étaient visibles qu'au microscope ; la ténuité de ces cristaux tenait à ce que le borate d'alumine et de glucine n'avait qu'une liquidité fort imparfaite à la température à laquelle la cristallisation pouvait s'opérer. Ebelmen conçoit l'idée d'introduire dans les matières à fondre une certaine proportion d'une base qui ne se combine pas avec l'alumine, et qui forme, avec l'acide borique, un borate fusible et indécomposable à la chaleur blanche; il espère par là obtenir une cristallisation plus nette.

Au premier essai, ses prévisions sont réalisées ; il retire de la masse fondue de grands cristaux de cymophane de 5 à 6 millimètres de longueur, sur lesquels il peut vérifier toutes les propriétés minéralogiques de ce cristal. Les cristaux artificiels présentent, non-seulement les mêmes angles et la même forme primitive que les cristaux naturels, mais encore le *facies* ordinaire et les principaux accidents de la cristallisation de ceux-ci. Ils agissent très-énergiquement sur la lumière polarisée. Par l'addition de chrome, ces cristaux de cymophane prennent la couleur verte de ceux de l'Oural.

L'étude des chromites et des ferrites, reprise sur une plus grande échelle, produit des types qui doivent servir à la classification définitive de ces minéraux. Le ferrite de zinc présente, au point de vue scientifique, un grand intérêt ; il fournit, en effet, le type connu sous le nom de *francklinite*, dont la véritable nature était, jusqu'à un certain point, restée douteuse. Rien n'échappe à l'esprit observateur d'Ebelmen. En poursuivant la reproduction de ces beaux cristaux, il découvre de nouvelles combinaisons, les magnéso-borates, dont la constitution chimique est fort remarquable. Et d'abord, il établit l'existence d'un borate de magnésie tribasique $\mathbf{BO_3,3\,MgO}$ bien défini, en cristaux radiés ; c'est l'équivalent de l'espèce *péridot*, où l'acide borique remplacerait la silice ; il correspond aussi aux éthers boriques qu'Ebelmen avait précédemment obtenus par la réaction du chlorure de bore sur divers alcools. Puis, en préparant les chromites de magnésie, Ebelmen découvre, dans la masse refroidie, des cristaux

verts, transparents, nettement définis, dont la composition chimique peut être représentée par plusieurs formules équivalentes, mais qui, en réalité, paraissent n'être autre chose qu'une combinaison du borate tri-basique précédent avec l'oxyde de chrome. Avec le peroxyde de fer, les choses se passent de la même manière. Il semble donc que les deux oxydes, en se séparant de ce dissolvant, en entraînent avec eux une certaine portion combinée exactement comme cela aurait lieu dans la cristallisation d'un sel, ou dans la précipitation d'un oxyde dans l'eau ou dans l'alcool, où il se forme des hydrates et des alcools avec lesquels ces combinaisons paraissent avoir une grande analogie. Ces travaux ont tous une grande portée. Ces combinaisons, en effet, ne resteront pas isolées ; on obtiendra des composés analogues avec d'autres borates et d'autres oxydes métalliques, et l'on parviendra ainsi à se rendre compte de la véritable constitution moléculaire d'un grand nombre de matières minérales. Ebelmen a donc tracé une voie nouvelle dans l'étude de la minéralogie et de la géologie.

En même temps qu'il reproduisait tous les minéraux de la famille des spinelles, Ebelmen avait, dès 1847, commencé des études semblables sur la cristallisation des silicates infusibles à la température de nos fourneaux ; il avait donné quelques exemples de ces cristallisations. Depuis lors, il étendit ses expériences à un grand nombre d'autres silicates, et il avait entrepris une grande série de recherches sur cette matière, quand la mort est venue le surprendre au milieu de ces intéressants travaux. [**notez que seul Edmond Fremy, en compagnie de Feil, obtiendra des cristaux de rubis de taille importante, mais par des procédés qui n'ont rien à voir avec ceux dits « de nature ». En ce sens, on peut considérer Ebelmen comme le plus grand alchimiste du XIXe siècle et Fremy comme le plus grand « archimiste » au sens où nous en avons déjà parlé dans la section du Mercure philosophique.**]

Parmi les silicates, il refait le péridot magnésien en cristaux de plusieurs millimètres de longueur, d'une admirable netteté, transparents, identiques pour la forme cristalline avec le péridot du Vésuve. Il réalise le bisilicate de magnésie, qui n'est pas encore connu à l'état de pureté, mais qui serait le type des pyroxènes, des bronzites, des diallages. Il essaye le bisilicate, et trouve impossible de le produire dans les mêmes conditions; il n'obtient qu'un mélange de péridot et de bisilicate de magnésie. Il expérimente les silicates de zinc et commence sur ce sujet un travail resté inachevé. M. Gaudin [**Marc-Antoine Gaudin que l'on retrouve dans la section du Soufre et dans celle sur l'Invention de la photographie**] avait obtenu, à l'aide du chalumeau à gaz, l'alumine fondue et cristallisée ayant la dureté du corindon naturel, mais sans transparence. Ebelmen obtient, par la dissolution dans le borax, l'alumine cristallisée en rhomboèdres transparents et très-nets, et, en même temps, par la même opération, l'alumine boratée à trois équivalents d'alumine pour un équivalent d'acide borique. Par l'addition de la silice dans le mélange, il augmente la fixité du dissolvant et produit de larges cristaux d'alumine qui présentent exactement la même forme que le fer oligiste des volcans. Il arrive au même résultat par la substitution à la silice du carbonate de baryte, du carbonate de soude, de la chaux, de l'oxyde de manganèse, de l'oxyde de cérium. L'emploi du manganèse le conduit à observer ce fait, d'une haute importance minéralogique, que des corps, tout à fait étrangers à l'espèce chimique qui cristallise, peuvent cependant se mélanger en forte proportion avec elle sans en changer la forme, mais en modifiant seulement la couleur et l'aspect extérieur des cristaux. [**n'oublions pas la - fausse - recommandation des alchimistes qui préconisent de ne rien mêler d'ETRANGER aux substances, cf. nos Symboles et le mythe de Diane - Artemis à cet égard**]

L'alumine, en cristallisant au milieu du borate de manganèse, se laisse en effet imprégner par ce dernier corps, que les acides peuvent enlever, sans que la forme des cristaux soit altérée, et sans qu'ils se désagrègent. C'est donc un simple mélange comparable à ceux que Haüy a tant de fois cités comme exemple, et par là, Ebelmen nous enseigne avec quelle réserve on doit discuter le résultat des analyses des minéraux, même cristallisés, quand il s'agit de déterminer leur formule véritable; combien il est probable qu'un grand nombre d'entre eux contiennent en mélange des matières tout à fait étrangères à la substance même des cristaux, de sorte qu'on est exposé à faire entrer dans le calcul de leur formule chimique des éléments qui ne lui appartiennent pas, faute d'en connaître le véritable rôle. L'ensemble des faits qu'Ebelmen a reconnus dans la cristallisation des alumines et des aluminates se résume en trois grandes divisions. Si le borate métallique est volatil, l'alumine cristallisera soit à l'état d'alumine boratée, soit à l'état de pureté; s'il est fixe, et si l'affinité de l'alumine pour la base s'est pas assez puissante pour expulser l'acide borique, l'alumine cristallisera à l'état de pureté au milieu de la matière ; si le borate métallique est fixe et si l'alumine a pour la base une affinité suffisante, il se formera des aluminates cristallisés, comme cela a lieu avec la magnésie, le cobalt, le zinc, la glucine, reproduisant ainsi un grand nombre de minéraux naturels.

En recourant aux phosphates alcalins comme dissolvants, Ebelmen produit de magnifiques cristaux d'acide titanique ressemblant au titane aciculaire renfermé dans les cristaux de quartz. Il fait aussi cristalliser par le même procédé l'acide niobique et l'acide tantalique ; mais il effleure à peine l'étude de ces corps qui, dans sa pensée, doivent donner à de hautes températures des combinaisons douées d'une grande stabilité.

Ebelmen présente encore le 12 mai 1851, à l'Académie, une nouvelle série de ***recherches sur le même sujet***. Cette fois ce n'est plus de fondants acides qu'il se sert, il emploie les fondants alcalins, les carbonates de potasse et de soude. [**et se rapproche ainsi de la voie « royale » des vieux alchimistes, cf. alkali fixe**] Comme l'acide borique, ces corps présentent la triple propriété d'être liquides à des températures qu'on obtient aisément dans nos fourneaux, de dissoudre un grand nombre d'oxydes métalliques, et enfin de se volatiliser en entier dans des vases ouverts à des températures un peu supérieures à celle de leur fusion. On varie les résultats en se servant de silicates chargés d'un grand excès d'alcali. C'est ainsi qu'Ebelmen obtient en cristaux le *péridot* magnésien qu'il avait déjà recueilli autrement, le *titanate de chaux*, le *titane rutile* en prismes d'un beau rouge et sous la même forme que le rutile de la nature, puis la *glucine* en cristaux, dont il démontre l'isomorphisme avec l'alumine, et qui ont toute la dureté du corindon.

Dans une continuation des mêmes recherches, Ebelmen a recours à des réactions nouvelles. Une de ses dernières communications à l'Académie (17 novembre 1851) fait connaître un mode de précipitation par voie sèche tout à fait comparable à la précipitation par voie humide ; il pénètre plus encore qu'il ne l'avait fait jusque-là dans le domaine de la géologie, et ce travail, qui l'occupait au moment de sa mort, se rattache aux grands phénomènes de la constitution des roches. Ebelmen fait agir la chaux en gros fragments sur le borate de magnésie ; il précipite celle-ci et fait naître des cristaux cubo-octaèdres semblables à la périclase de la Somma. Il produit ainsi, et avec autant de facilité, des cristaux de protoxyde de nickel, de cobalt, de manganèse, de fer oxydulé. Il fait réagir la chaux sur une silicate

d'oxyde de titane et d'alcali entièrement vitreux ; la matière prend un aspect cristallin ; il la soumet à l'action des acides, et isole de la masse un sable cristallin qui n'est autre que le minéral connu sous le nom de *perowskite*. Une réaction semblable lui donne des combinaisons cristallines analogues aux minéraux connus sous le nom de tantalite et de pyrochlore.

« Je me contente, dit Ebelmen, d'indiquer ces premières applications par voie sèche ; elles doivent être considérées comme un point de départ pour de nouvelles expériences. »

Quel parti eût tiré sa vaste intelligence de ces nouvelles applications, s'il lui eût été donné de les continuer ! En terminant cette communication, il signale l'intérêt que présentent les phénomènes de la précipitation par voie sèche au point de vue géologique. Les observations établissent, en effet, que les masses de matières éruptives qui ont traversé, à diverses époques, les terrains stratifiés, ont exercé sur eux une action des plus énergiques qui ne saurait être expliquée par l'action de la chaleur seule, et dont on a exprimé l'effet par le mot *métamorphisme*. [**voyez là-dessus les travaux de Gabriel Daubrée et ceux d'Achille Delesse**] On a remarqué en outre que la plupart des espèces minérales de formation ignée appartiennent à ces zones de contact entre les roches éruptives et les terrains où elles sont insinuées. Des gîtes métallifères importants et qui n'affectent pas la forme des filons ordinaires existent souvent le long de ces lignes de jonction. Tel est, par exemple, le mode de gisement du fer oxydulé. Si des roches calcaires se sont trouvées un long espace de temps en contact avec des roches silicatées à l'état de fusion, il a dû se produire, outre la fusion et la cristallisation du carbonate de chaux, des réactions entièrement comparables à celles qu'Ebelmen a découvertes. [**cf. notre Mercure de Nature**] Les dégagements si abondants d'acide carbonique qui accompagnent partout l'activité volcanique ne semblent-ils pas indiquer la réaction réciproque des roches silicatées en fusion sur les matériaux calcaires, et par conséquent la continuation du phénomène métamorphique à l'époque actuelle ?

Au milieu de ces immenses travaux, Ebelmen trouvait encore le temps de traiter une foule de questions, soit à la Société d'encouragement, soit comme membre de diverses commissions officielles, du jury de l'Exposition de l'industrie en 1849, et de l'Exposition de Londres.

A l'École des mines il remplissait avec une grande distinction les fonctions de professeur, et fidèle aux traditions de M. Berthier, il donnait tous ses soins à son cours de docimasie.

Le cours sur les arts céramiques qu'il fit au Conservatoire des arts et métiers a excité un vif intérêt. La mort d'Ebelmen laisse au Conservatoire une lacune difficile à remplir. Sa parole nette et élégante faisait de ce cours tout pratique une instruction pleine d'attrait. La première partie surtout était entièrement neuve ; elle était comme le résumé des travaux d'Ebelmen sur les silicates, sur la décomposition des roches, sur la théorie de la cuisson et la conduite des fours.

Administrateur de la manufacture de porcelaine de Sèvres, Ebelmen, en continuant dignement l'illustre Brongniart, imprima aux travaux une direction intelligente et active. Il entra franchement dans la voie des progrès les plus récents, au double point de vue de l'industrie et de l'art. Le procédé de coulage, connu déjà, n'avait été ni suffisamment étudié ni sérieusement appliqué. Sous la direction d'Ebelmen, ce procédé est arrivé à un rare degré de perfection, et l'on a pu, après avoir vaincu toutes les difficultés,

fabriquer des pièces d'une grande légèreté, d'une pureté de forme et d'une élégance irréprochables, dans des dimensions jusqu'alors réputées impossibles. C'est également sous la direction d'Ebelmen que, dans la cuisson de la porcelaine dure, on est arrivé à substituer complètement la houille au bois; la solution de ce problème a créé pour la manufacture une économie de plus des deux tiers sur la valeur du combustible. C'est encore à lui qu'on devra la rénovation de la fabrication de la porcelaine tendre, cette poterie si estimée des artistes. [**n'oublions pas la recommandation de Fulcanelli : les impétrants, s'ils veulent comprendre l'alchimie, doivent se rapprocher de la poterie...**]

La fabrication des émaux sur métal lui est redevable d'une impulsion toute nouvelle. Il a enrichi cet art de l'application des émaux de grandes dimensions sur plaques de tôle.

Ses travaux sur les fourneaux métallurgiques ont jeté un nouveau jour sur la théorie de la cuisson dans les fours à porcelaine, et en ont fait comme une science exacte et un art de précision.

Enfin il avait entrepris, avec la collaboration de M. Salvetat, *des* ***recherches sur la composition des matières employées dans la fabrication et la décoration de la porcelaine en Chine***. Une première partie avait été publiée; elle se rattachait, dans son esprit, à un travail d'ensemble sur toutes les matières employées dans les arts céramiques : tâche immense qui n'était pas au-dessus de ses forces et que sa mort si regrettable laisse à peine commencée.

Au point de vue de l'art, il avait su s'entourer d'hommes d'un talent éprouvé ; sans être exclusif, son goût était toujours pur, ses appréciations justes et délicates. Chacun peut se souvenir du succès obtenu par les produits de la manufacture de Sèvres à l'Exposition du Palais-Royal en 1850.

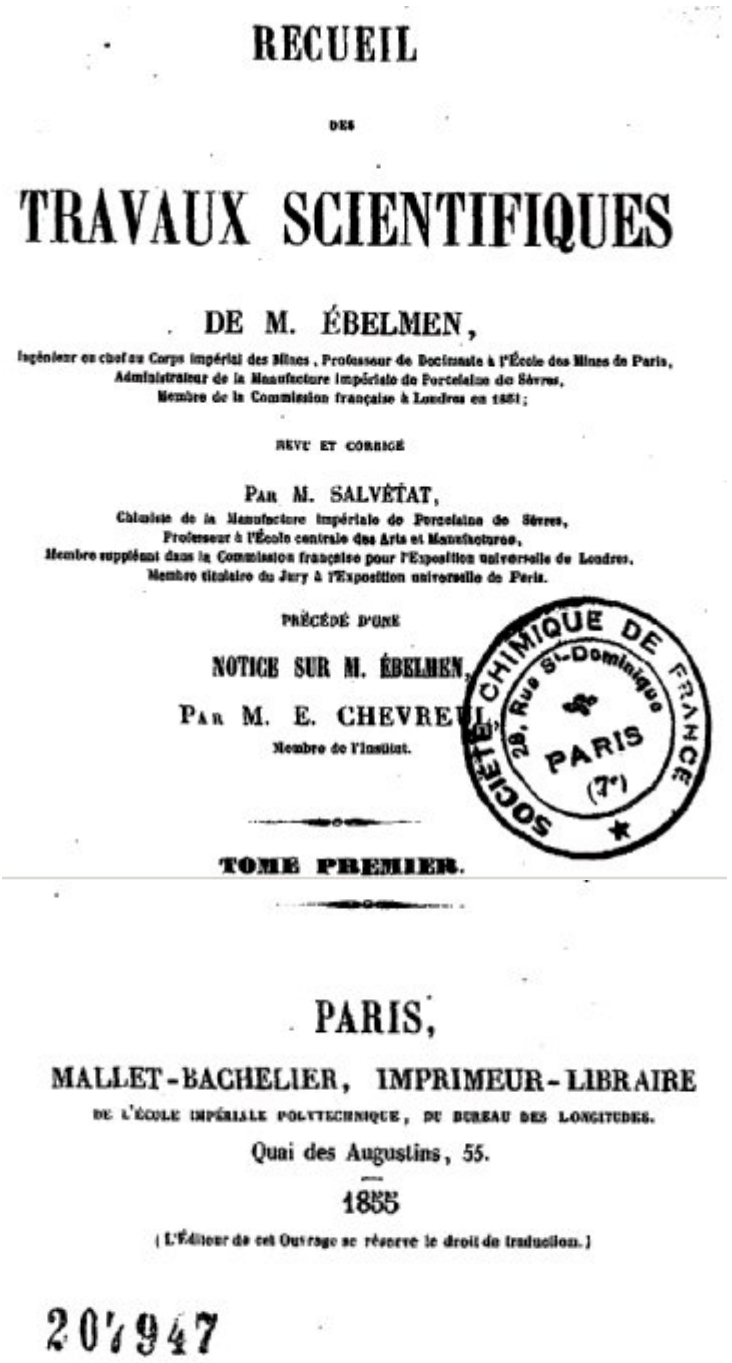
Administrateur éminemment consciencieux et juste, Ebelmen a emporté les regrets des nombreux employés et des agents de tout grade placés sous ses ordres.

Tel fut Ebelmen dans sa double carrière scientifique et administrative. Il a acquis dans la science une gloire impérissable; il a inscrit son nom parmi les plus utiles dans l'histoire des hautes industries métallurgiques ; il a jeté de vives lumières sur les relations de l'atmosphère avec les phénomènes géologiques; [**ce que nous disons tout à l'heure au sujet des rapports entre l'AIR et la TERRE**] il a concouru enfin, par de brillantes recherches, aux progrès de la chimie organique, et s'est illustré par une de ces découvertes qui, à elle seule, suffirait à la gloire d'un savant ; la reproduction des pierres précieuses. [**cf. nos Soufre et Mercure**] On peut donc affirmer avec M. Dumas qu'Ebelmen n'a joui que d'une faible partie du renom que ses travaux lui mériteront aux yeux de la postérité. Un jugement sain et droit, une grande finesse d'esprit, une intelligence prompte et vive, une étonnante rapidité de conception, une lucidité et une profondeur de vue remarquables, une prodigieuse mémoire distinguaient cette nature privilégiée. Dans chacune de ses recherches, Ebelmen saisissait dès l'abord le grand côté de la question ; il atteignait à une solution neuve,

originale, féconde en résultats, sans hésitation et avec une simplicité de moyens qu'égalait seul l'éclat de la découverte.

Aux dons de l'intelligence et de l'esprit, Ebelmen joignait les plus heureuses qualités du coeur. Il avait cette bonté, cette douceur, cette simplicité qui sont le propre des âmes élevées, un caractère ferme et modéré, une modestie égale à son talent. Il nous appartient plus qu'à tout autre de rendre cet hommage à la mémoire d'Ebelmen, nous qui avons vécu dans l'intimité de cet ami si bon. Témoin habituel du bonheur dont il jouissait près d'un enfant adoré, d'une épouse si digne de le posséder, et qui retrouvait en lui les glorieuses traditions de sa propre famille (Madame Ebelmen était fille de M. Hachette de l'Académie des sciences, l'un des fondateurs de l'Ecole polytechnique), nous avons pu apprécier ce que son coeur renfermait d'affection et de dévouement.

Ebelmen est mort avant d'avoir accompli sa trente-huitième année ! La mort l'a enlevé au milieu de ses travaux, au moment où, dans toute la puissance de son intelligence, dans toute la maturité de son talent, il touchait aux plus hautes, aux plus difficiles solutions. Sa mémoire sera précieusement gardée dans le corps des ingénieurs des mines qu'il a illustré ; le temps ne saurait l'effacer dans le souvenir de ceux qui admirent les plus belles facultés de l'intelligence unies aux plus nobles qualités du coeur.



RECUEIL

DES

TRAVAUX SCIENTIFIQUES

DE M. ÉBELMEN,

Ingénieur en chef au Corps impérial des Mines, Professeur de Docimasie à l'École des Mines de Paris,
Administrateur de la Manufacture impériale de Porcelaine de Sèvres,
Membre de la Commission française à Londres en 1851;

REVU ET CORRIGÉ

PAR M. SALVÉTAT,

Chimiste de la Manufacture impériale de Porcelaine de Sèvres,
Professeur à l'École centrale des Arts et Manufactures,
Membre suppléant dans la Commission française pour l'Exposition universelle de Londres,
Membre titulaire du Jury à l'Exposition universelle de Paris.

PRÉCÉDÉ D'UNE

NOTICE SUR M. ÉBELMEN,

PAR M. E. CHEVREUL,

Membre de l'Institut.

TOME PREMIER.

PARIS,

MALLET-BACHELIER, IMPRIMEUR-LIBRAIRE

DE L'ÉCOLE IMPÉRIALE POLYTECHNIQUE, DU BUREAU DES LONGITUDES.

Quai des Augustins, 55.

1855

(L'Éditeur de cet Ouvrage se réserve le droit de traduction.)

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE FRANCE
28, Rue St-Dominique
PARIS
(7e)

20947

I. Journal des Savants, février 1848

EXAMEN D'UN MÉMOIRE sur une nouvelle méthode pour obtenir des combinaisons cristallisées par la voie sèche et sur ses applications à la reproductions des espèces minérales ; par M. Ebelmen. Paris, imprimerie de Bachelier, rue du Jardinet, n°12, 1848 - Annales de chimie et de physique, 3ème série, t. XXII

Suivi de considérations historiques et critiques sur l'espèce minéralogique et l'espèce chimique

§1.

Reproduction, au moyen de la voie sèche, de plusieurs minéraux cristallisés, par M.Ebelmen.

M. Ebelmen vient de faire une découverte du premier ordre en imaginant une méthode propre à obtenir par la voie sèche, à l'état de cristaux parfaits, des composés semblables à des corps naturels que nous

connaissons sous les noms génériques de pierres siliceuses, de pierres gemmes, et de pierres précieuses ; corps remarquables comme on sait, par leur insolubilité dans l'eau et les autres liquides neutres, et leur extrême résistance à toute cause qui tendrait à en altérer les propriétés. En voyant la forme cristalline que le plus grand nombre d'entre eux affectent, on s'est demandé depuis longtemps dans quelles circonstances des corps, doués à un si haut degré de la stabilité, avaient pu se former et cristalliser ? Des naturalistes, préoccupés de l'influence de l'eau dans la formation des terrains, recouraient à cet agent [**cf. Daubrée et ses travaux sur les rapports entre les sels d'étain et la voie humide**] ; et, si son action dans les circonstances actuelles leur semblait trop faible pour y rattacher les effets à expliquer, ils en augmentaient l'énergie en supposant qu'elle s'accomplissait sous d'énormes pressions, qui permettaient au liquide d'atteindre des températures très-élevées. D'autres naturalistes, frappés de la faiblesse de l'eau comme dissolvant de ces corps et de la grande influence de la chaleur dans la formation des terrains, devaient rattacher, conséquemment à cette manière de voir, l'origine des cristaux au refroidissement lent [**Chevreul révèle ici, sans qu'il en ait conscience, l'un des plus hauts secrets de l'oeuvre** -] que des matières liquéfiées avaient éprouvé. La chimie, longtemps impuissante à reproduire ces mêmes cristaux, le fut pareillement à décider laquelle de ces deux opinions devait être admise à l'exclusion de l'autre. En effet, la matière cristallise par la voie humide tout aussi bien que par la voie sèche ; on avait obtenu le soufre, l'arsenic, l'acide arsénieux...cristallisés par sublimation ; on avait obtenu le soufre cristallisé par le refroidissement lent d'une masse liquéfiée au moyen de la chaleur, aussi bien que par le refroidissement lent d'une solution de ce corps dans un liquide huileux. A ces faits, connus avant Lavoisier, on en a ajouté d'autres parmi lesquels nous rappellerons les plus saillants. Nous citerons d'abord la cristallisation confuse de la craie en marbre saccharoïde par le procédé de sir J. Hales, opérée en chauffant très fortement le sous-carbonate de chaux pulvérisé sous une pression suffisante pour en maintenir l'existence. Les cristaux observés dans des masses de verre chauffées et refroidies convenablement, pour n'avoir pas été nettement examinés au point de vue de leur composition et de celle de la matière vitreuse non cristallisée restée transparente, ne présentent pas moins un fait digne d'être rappelé. M. Berthier a démontré qu'en exposant à la chaleur d'un four à porcelaine des mélanges de silice et de différentes bases dans les mêmes proportions atomiques que celles qui constituent différents silicates natifs, on obtient des composés semblables à l'état de cristaux. C'est ainsi qu'il a produit des cristaux de péridot (ferreux) et de pyroxène [**cf. sections Mercure et Mercure de Nature** -].

M. Mitscherlich n'a point tardé à constater dans des scories des foyers métallurgiques et dans des produits de verrerie des cristaux identiques à ceux du règne minéral. Ce célèbre chimiste, en opérant le mélange du perchlorure de fer et de la vapeur d'eau à une température convenable, obtint de l'acide chlorhydrique, du protochlorure de fer et du sesquioxyde de fer cristallisé semblable au fer oligiste des minéralogistes. M. de Haldat avait déjà observé que les cristaux d'oxyde de fer pouvaient se former dans la décomposition de l'eau opérée par des fils de fer fins. Nous citerons encore l'alumine cristallisée produite par M. Gaudin, en fondant l'alumine et la laissant refroidir convenablement [**cf. section Soufre** -]. Enfin M. Becquerel a préparé un grand nombre de chlorures, d'iodures et de sels doubles par les actions lentes de l'électricité ; mais ces composés sont fort différents de ceux qui font l'objet de cet article.

Telles étaient nos connaissances sur les faits relatifs à la cristallisation des matières pierreuses, lorsque M. Ebelmen, le 8 novembre 1847, exposa à l'Académie des sciences la méthode dont nous devons parler maintenant et les résultats si inattendus qu'il en avait obtenus ; on concevra l'effet que produisit ce travail dans le monde savant, quand on connaîtra la simplicité des moyens à l'aide desquels la synthèse chimique a été assez puissante pour reproduire un grand nombre de cristaux naturels, qui ne l'avaient jamais été auparavant dans les laboratoires. M. Ebelmen prend les principes immédiats des composés qu'il veut former, en proportions identiques à celles de ces composés, ou un peu différentes, s'il sait, par des essais préalables, qu'un certain excès de
l'un des principes est favorable au résultat qu'il s'agit d'obtenir ; il mêle intimement ces principes avec un corps qui joint à la propriété de les liquéfier à l'aide de la chaleur, la propriété de se volatiliser sous l'influence de la chaleur et d'un courant gazeux. Le mélange est mis dans une feuille de platine mince étendue au fond d'un godet de biscuit de porcelaine à fond plat et très-peu profond ; ce godet est placé lui-même dans une cazette de terre très réfractaire, échancrée d'un côté, afin de permettre à l'air de se renouveler à la surface du mélange et de favoriser le dégagement des vapeurs. La cazette est exposée dans l'intérieur d'un four à porcelaine, devant l'ouverture d'un alandier, qui donne passage à la flamme du combustible destiné à chauffer le four.
Elle y reste pendant toute la cuisson de la porcelaine d'une fournée, et n'en est retirée qu'après avoir été entièrement refroidie. Les agents de fusion ont été l'acide borique, le borax, l'acide phosphorique et les phosphates alcalins, suivant les cas. Nous présentons dans un tableau les corps produits par M.Ebelmen. La première colonne comprend ceux qui ont leurs semblables dans la nature ; et la seconde, ceux dont les semblables n'y ont point encore été trouvés.

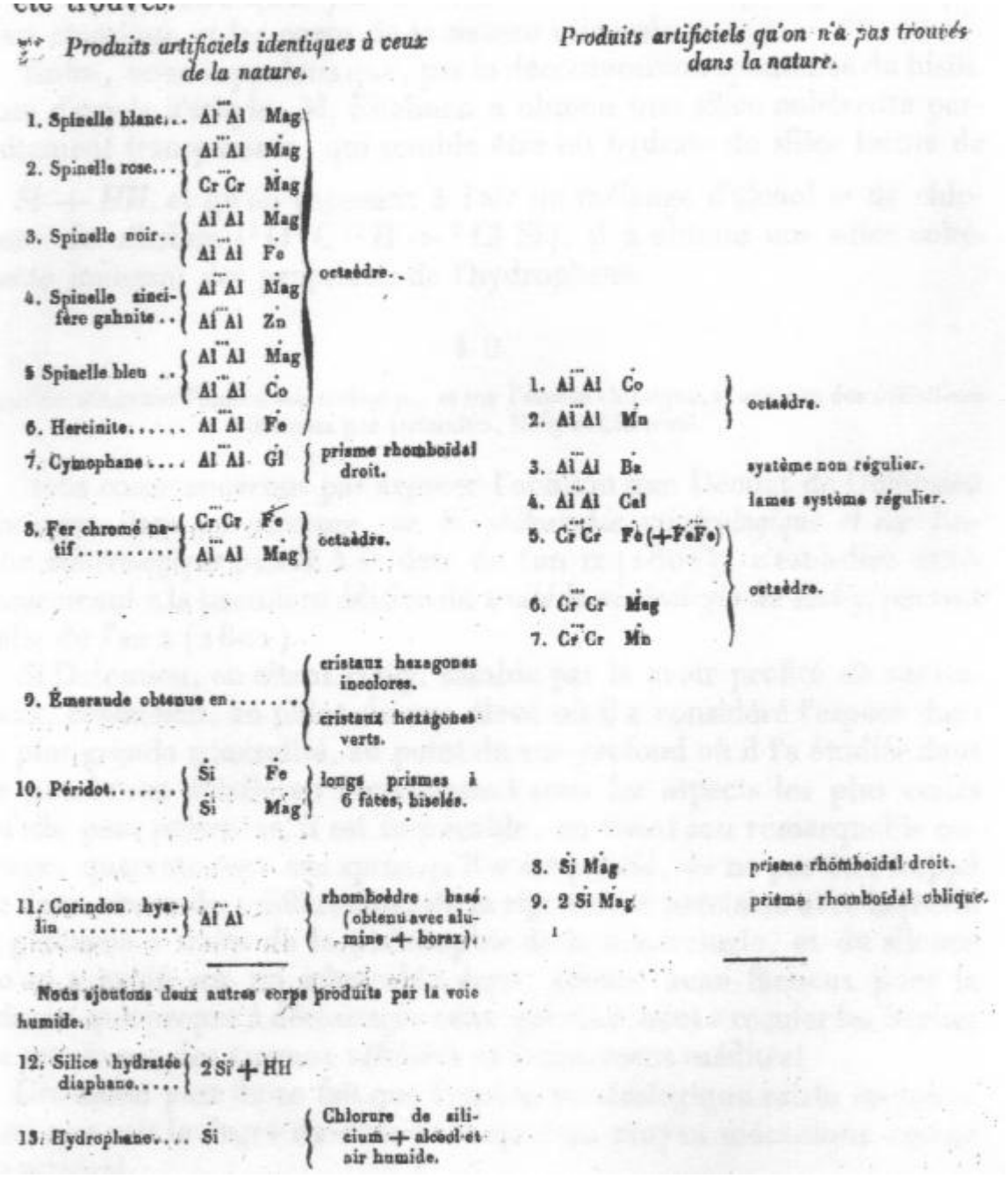


FIGURE I

Rappelons que le silicate de protoxyde de fer (SiFe) peut être produit directement en chauffant de la silice avec de l'oxyde de fer intermédiaire.

Ainsi M. Ebelmen est parvenu, par sa méthode, à produire onze minéraux qui se trouvent dans la nature, et neuf qu'on n'y a point encore rencontrés.

Il a constaté, par l'analyse chimique et par les observations les plus minutieuses, l'identité de ses produits avec ceux de la nature. Ils avaient donc la même composition chimique, la même forme cristalline, la même dureté et les mêmes propriétés optiques. On est donc fondé à dire qu'il y avait identité entre les corps reproduits par l'art chimique et les corps de la nature minérale.

Enfin, nous rappelons que, par la décomposition spontanée du bisilicate d'oxyde d'éthyle, M. Ebelmen a obtenu une silice cohérente parfaitement transparente, qui semble être un hydrate de silice formé de $^{2}Si + HH$, et qu'en exposant à l'air un mélange d'alcool et de chlorure de silicium ($^{2}0\ ^{4}C\ ^{12}H + ^{2}ClSi$), il a obtenu

une silice cohérente jouissant des propriétés de l'hydrophane.

§ II.

Considérations sur l'espèce minéralogique et sur l'espèce chimique, et examen des définitions données par Dolomieu, Haüy et Chevreul.

Nous commencerons par exposer l'opinion que Déodat de Dolomieu consigna dans un ouvrage sur la philosophie minéralogique et sur !'espèce minéralogique publié à la date de l'an IX (1801), c'est-à-dire antérieurement à la première édition du traité de minéralogie de Haüy, portant celle de l'an X (1801).
Si Dolomieu, en citant Haüy, semble par là avoir profité de ses travaux, cependant, au point de vue élevé où il a considéré l'espèce dans sa plus grande généralité, au point de vue profond où il l'a étudiée dans de nombreux détails on l'envisageant sous les aspects les plus variés qu'elle peut présenter, il est impossible, en lisant son remarquable ouvrage, quarante-sept ans après a été publié, de ne pas être frappé de deux choses fort différentes, de la rigoureuse précision avec laquelle le géologue a traité de la philosophie de la minéralogie, et du silence qu'on a gardé sur un admirable écrit, silence aussi fâcheux pour la science que propre à décourager ceux qui cherchent à reculer les bornes du savoir par des travaux réfléchis et longuement médités !

Dolomieu part de ce fait que l'espèce minéralogique existe toujours, quel que soit le degré de division auquel un moyen mécanique amène un minéral.
Or, en prenant un cristal aussi pur que possible, par exemple, du spath calcaire, on arrive par la pensée à le réduire en petits solides qui ne se prêtent plus à aucune division ultérieure ; ces petits solides sont des molécules intégrantes du cristal soumis à la division. Pour Dolomieu la molécule intégrante est l'espèce, et un cristal est le résultat de l'agrégation d'individus d'une même espèce. Les propriétés de la molécule intégrante, y compris ses caractères spécifiques, sont les conséquences de la nature de ses éléments unis en proportion définies en vertu de l'affinité chimique. La molécule intégrante est donc douée absolument d'une forme constante et d'une constitution préfixe. L'espèce minéralogique ne diffère point essentiellement de l'espèce chimique. Dans les composés où l'eau se trouve en proportion définie comme dans le sulfate de chaux et l'alun, elle fait partie constituante de la molécule. Toute molécule intégrante est douée d'une force attractive d'agrégation, en vertu de laquelle la molécule intégrante passe de l'existence chimique à l'existence physique, ou, en d'autres termes, à l'existence de corps sensibles au toucher et à la vue. Les différentes formes cristallines qu'affectent les agrégats d'une même molécule intégrante ne peuvent être que des effets des propriétés essentielles à cette molécule. Si les agrégats d'une même molécule sont irréguliers, les variétés ainsi produites sont dites imparfaites par rapport aux agrégats cristallisés et purs. L'espèce peut être modifiée par des corps étrangers tels que les principes colorants qui n'en changent pas les propriétés principales, ce sont des superfluités, ou elle peut l'être par des corps étrangers interposés entre les molécules intégrantes, ce sont des souillures. Dolomieu a

parfaitement établi que la molécule intégrante est la base, fondamentale de la minéralogie ; aussi attribue-t-il presque toutes les erreurs de cette science à ce qu'on a voulu faire des genres avant d'avoir défini des espèces, et cite-t-il le mot de Buffon, *l'ignorance fait les genres, la science seule fait les espèces*. Certes, si ces paroles expriment une vérité, c'est, à notre avis, lorsqu'elles s'appliquent à la minéralogie. Haüy, en définissant l'espèce une collection de corps dont les molécules intégrantes sont semblables et composées des mêmes éléments unis en mêmes proportions, a donné à la composition chimique la même importance que Dolomieu. Haüy se représente les éléments des corps sous la forme de petits solides doués d'une figure constante qu'il appelle molécules élémentaires. Des molécules élémentaires différentes unies par affinité constituent des molécules intégrantes [Haüy, dans son Essai d'une théorie sur la structure des cristaux, publié en 1784, appelle molécules constituantes d'un cristal ce qu'il a appelé depuis molécules intégrantes - note de Chevreul].

Une molécule intégrante, prise dans un corps composé est donc le plus petit solide que la pensée puisse concevoir être obtenu par la division mécanique de ce corps composé. Jusqu'ici il y a ressemblance parfaite entre la définition de Haüy et celle de Dolomieu ; car évidemment la molécule intégrante est l'espèce minéralogique pour les deux auteurs ; mais Haüy admet une supposition que nous devons signaler, parce qu'elle nous conduira plus tard à insister sur la différence que cette supposition établit entre les manières dont chacun d'eux considère l'espèce. Voici cette supposition. Haüy, partant du principe que les choses sont censées être telles en elles-mêmes qu'elles se présentent à nos observations, arrive à cette conclusion, que le solide régulier,qu'il appelle forme primitive, dont on fait dériver par les principes de la géométrie toutes les modifications de formes cristallines qu'une espèce minérale est susceptible de présenter, est lui-même réductible en petits solides réguliers, soit au moyen de la division mécanique, ou bien par des observations,ou des expériences équivalentes. Or ces petits solides sont pour Haüy les molécules intégrantes mêmes des cristaux d'où ils proviennent. A ses yeux, la molécule intégrante représentant l'espèce minéralogique tombe donc sous les sens tandis que, pour Dolomieu, la molécule intégrante est un

être chimique qui, leur échappant par sa ténuité, ne devient sensible que par l'agrégation d'un certain nombre de molécules intégrantes homogènes.

Après avoir signalé cette différence, sur laquelle nous reviendrons plus bas (page 95), concluons que Haüy ne comprend clairement la définition de l'espèce minéralogique qu'avec deux conditions, celle d'une composition définie et celle d'une forme pareillement définie ; et ces conditions ressortent même de toutes les difficultés qu'il rencontre dans l'application de sa définition aux espèces comprises dans la catégorie des pierres et au feldspath particulièrement. Dans tous les cas, la définition de l'espèce minéralogique est fondamentale pour Haüy, comme pour Dolomieu ; et les difficultés dont nous venons de parler lui suggèrent les remarques suivantes.

« *D'après tout ce que je viens de dire, on concevra aisément combien il serait important de déterminer, à l'aide de l'analyse, par rapport à chaque espèce, ces principes qui concourent seuls à la formation de la molécule intégrante, en opérant sur des morceaux choisis, dont la composition ne renfermât que ce dont elle ne peut se passer sans cesser d'être ce qu'elle est, et n'eût, pour ainsi dire, rien emprunté au liquide dans lequel elle a pris naissance. On aurait ainsi la limite dont les analyses des autres morceaux s'écartent plus ou moins, suivant que ceux-ci contiennent des principes plus ou moins accidentels, ou que l'un des principes constituants s'y trouve en excès. Cette limite donnerait ce qu'il faudrait appeler, l'analyse du minéral soumis à l'expérience,et les autres résultats feraient connaître les diversités accidentelles dont la composition est susceptible. Ils*

serviraient à indiquer jusqu'à quel terme, tel principe a varié dans ses proportions, et à décider les principes qui n'ont qu'une existence passagère, et sont plutôt une surcharge pour le minéral qui les renferme qu'ils ne constituent son intégrité. »

Haüy publia, en 1809, un tableau comparatif des résultats de la cristallographie et de l'analyse chimique, relativement à la classification des minéraux. Il préfère l'indication de la forme primitive à celle de la molécule intégrante dans l'exposé des caractères des minéraux, tout en maintenant les idées exprimées en 1801 relativement à la définition de l'espèce minéralogique. Il est remarquable même de voir combien il tient à la condition d'une composition absolument définie pour la constitution essentielle de la molécule intégrante ; malgré le désaccord, de l'analyse, et de la cristallographie, dans un certain nombre de cas, et malgré les idées de Berthollet, relatives aux proportions suivant lesquelles les corps se combinent ensemble, proportions qui, suivant, cet illustre chimiste, sont en principe indéfinies et accidentellement définies. Certes, quand on réfléchit à l'influence que ces opinions d'un savant si profond dans la théorie de la chimie devaient exercer sur l'esprit de Haüy, surtout à une époque où les idées de Proust, concernant l'existence des combinaisons définies, n'avaient point encore été universellement adoptées comme elles font été depuis, on apprécie ce que Haüy accordait d'importance à la composition chimique, et quelle était à ses yeux l'intimité de la chimie avec la minéralogie. On peut dire aujourd'hui que, tout en protestant contre ceux qui lui paraissaient sacrifier les résultats de la cristallographie aux résultats de l'analyse, il donnait la preuve la plus forte qu'un homme de son caractère pouvait produire, du cas qu'il faisait de l'analyse chimique pour la définition des espèces minéralogiques, et ajoutons que la classification des espèces était, suivant lui, entièrement du ressort de la chimie. Enfin, dans le même ouvrage, Haüy, en citant la légère différence existant entre les angles des rhomboïdes primitifs du corindon et du fer oligiste, a admis implicitement la possibilité de ce qu'on a appelé depuis l'isomorphisme, entre des formes qui n'appartiennent point, par leur symétrie, à des formes limites (page xx), et il a admis, en outre, la possibilité de l'isomérisme (page xxi), en parlant du spath calcaire et de l'aragonite.

Haüy, dans la seconde édition de son traité de minéralogie publié en 1802 , maintient la définition de l'espèce, en se livrant à des considérations que nous allons rappeler, afin de prouver combien ses convictions étaient profondes ; et aujourd'hui qu'il peut être le sujet d'un jugement impartial, on l'excusera sans doute d'avoir méconnu l'importance de l'isomorphisme, et de n'avoir pas toujours bien saisi la pensée de Berzélius dans la manière dont le chimiste suédois interprétait la composition des minéraux pierreux isomorphes.

L'existence de deux individus d'une même espèce, ayant une composition chimique différente, n'est pas plus possible, suivant Haüy, que l'existence de deux individus d'une même espèce ayant des molécules intégrantes différentes. Nous adoptons cette opinion, sauf qu'à nos yeux une différence entre deux molécules intégrantes, ou, ce qui revient au même pour la question, mais ce qui est plus précis, une différence entre deux formes primitives, ne suffit pas toujours pour constituer deux espèces différentes, par la raison qu'il est des cas où il existe un si grand nombre, de propriétés communes à des échantillons qui présentent des formes primitives différentes, que ces échantillons ne peuvent constituer que des sous-espèces : tels sont le soufre, affectant deux formes primitives ; le sous-carbonate de chaux anhydre affectant la forme de spath calcaire et d'aragonite. Avec cette restriction l'opinion de Haüy est

incontestable. Peut-on induire de toutes les citations que nous avons faites de Haüy, et principalement des dernières, qu'il a posé les deux principes suivants ; ainsi que le dit M. Dufrénoy [Traité de minéralogie, t. I, p. 18 - note de Chevreul]

1° Lorsque des minéraux possèdent une composition chimique identique, ils possèdent toujours un même système cristallin, et les valeurs des angles de la forme primitive sont les mêmes ;
2° Lorsque les minéraux diffèrent dans leur composition chimique, leur cristallisation est différente, et, dans le cas où les minéraux possèdent un système cristallin analogue, leurs formes primitives admettent des angles différents.

Évidemment, de ce qu'on admet que des échantillons d'une même espèce ont la même composition chimique, cela n'entraîne pas la conséquence que des échantillons d'une même composition chimique auront nécessairement les mêmes propriétés ; dès lors on ne peut dire que Haüy a établi en principe l'impossibilité de l'isomérisme. Évidemment encore, de ce que Haüy a dit que des échantillons d'une même espèce ne peuvent avoir des molécules intégrantes différentes, ou, ce qui revient au même, une forme primitive différente, cela n'entraîne pas la conséquence que des échantillons de composition différente auront nécessairement des formes primitives différentes ; dès lors on ne peut dire que Haüy a établi en principe, l'impossibilité de l'isomorphisme. Afin de dissiper toute espèce de doute sur les véritables opinions du fondateur de la cristallographie, relativement à l'isomérisme et à l'isomorphisme, nous ajouterons les citations suivantes : Dans les annotations à l'histoire de l'aragonite (Traité de minéralogie, 2e édit., pages.464 à 487), il expose plusieurs hypothèses relatives à l'explication de différence du spath calcaire d'avec l'aragonite, et, s'il n'en exclut aucune, il parie avec beaucoup de détail de celle où, reconnaissant l'identité de composition chimique des deux corps, on explique la différence de leurs propriétés physiques par l'arrangement des molécules, ainsi qu'on le fait pour le diamant et le carbone noir ; en cela, il s'exprime donc encore conformément à ce qu'il avait dit en 1809 (*Tableau comparatif des résultats de la cristallographie et de l'analyse chimique, page xxi*), de la probabilité de l'opinion de Laplace, d'après laquelle des molécules-principes peuvent, en s'unissant par diverses faces, produire des cristaux distingués par leur forme, leur dureté, leur densité et leur action sur la lumière. Voila pour l'isomérisme. Voyons l'isomorphisme. Haüy reconnaît la possibilité.(*Traité de minéralogie; 2° édition, t.I, p. 46*) que des molécules élémentaires de figures différentes produisent, par leur, assortiment, la même forme de molécule intégrante, de sorte que la molécule intégrante a b, affectera la même forme que la molécule intégrante c d. Conséquemment il n'a jamais considéré l'isomorphisme comme impossible, et nous en donnerons une preuve dernière : après avoir attribué au fer spathique la même forme qu'au spath calcaire, quoiqu'à ses yeux elle soit en dehors de ce qu'il appelle des formes limites, s'il a admis, conformément à l'opinion de Romé de Lisle, la possibilité que des cristaux de chaux carbonatée se soient convertis peu à peu en fer carbonaté par une substitution de molécules ferrugineuses aux molécules calcaires, il n'a jamais donné cette opinion, que comme probable, et conséquemment il n'a point exclu de la science la possibilité de l'isomorphisme. Tout ce que Haüy a dit de l'insuffisance de l'analyse chimique pour déterminer la composition essentielle des molécules intégrantes des minéraux pierreux est encore parfaitement exact aujourd'hui ; mais, lorsqu'il a interprété les opinions de Berzéiius relativement à l'espèce, il l'a fait, suivant nous, d'une manière inexacte (*Traité de minéralogie, t.I, p.37*), quoique nous ne puissions dissimuler que le chimiste suédois ait prêté à cette interprétation, en ne s'expliquant pas d'une manière assez précise sur la constitution de l'espèce minéralogique ; supposons Berzélius convaincu,

comme nous le sommes, de la nécessité d'introduire dans la chimie la définition de l'espèce, et certainement le malentendu=élevé entre lui et Haüy n'aurait jamais eu lieu, et les minéralogistes ne seraient pas entrés dans la voie où ils se sont engagés. Haüy n'aperçut rien de contraire à ses opinions dans le nouveau système minéralogique publié en 1809 ; où Berzélius, en considérant la silice comme un acidè susceptible de former avec les bases de véritables sels simples ou doubles et à divers degrés de saturation, développait toutes les conséquences de cette manière de voir ; il n'en fut pas de même du ***Traité de l'emploi du chalumeau***, publié en 1821, où le chimiste suédois appliquait le fait de l'isomorphisme à un grand nombre de minéraux pierreux du ressort de la cristallographie, par leurs formes, régulières, mais qui échappaient à`la loi des compositions définies par la nature et les proportions de leurs principes. Berzélius, admettant la possibilité du remplacement mutuel de corps isornorphes dans un composé donné, reconnaissait qu'un aluminate pouvait remplacer un silicate, et que les silicates de chaux, de magnésie, de protoxyde de fer, de protoxyde de manganèse, tous les quatre isomorphes, étaient susceptibles de se remplacer mutuellement soit en totalité, soit en partie seulement, sans que les échantillons où ces remplacements avaient lieu, cessassent d'avoir la même forme cristalline. Si nous ne prêtons pas à l'auteur de l'Essai sur les proportions chimiques la pensée d'avoir confondu en une même espèce de minéraux d'une même forme, mais composés de corps différents ou des mêmes corps combinés en des proportions variables comme Haüy la lui a attribuée, il faut reconnaître, comme nous en avons fait la remarque, que Berzélius aurait prévenu tout interprétation inexacte en expliquant d'une manière catégorique comment, au point de vue chimique, il fallait considérer les corps isomorphes qui, dans leur réunion, semblaient être unis ou mélangés en proportions variables. Il aurait fallu dire que tel nom, employé comme spécifique par Haüy, pouvait devenir un nom générique lorsqu'il s'appliquait à des composés définis de différents corps, présentant des cristallisations isomorphes, enfin que tel autre nom spécifique, lorsqu'il s'appliquait à des corps isomorphes unis en proportion variable ou simplement mélangés, n'avait plus cette valeur précise que tout nom spécifique doit avoir dans la langue chimique. En définitive, si l'opinion de Berzélius n'était pas celle que nous lui prêtons, nous dirions que Haüy aurait eu parfaitement raison de la critiquer.

Les choses ramenées à ce point, nous devons rappeler que, dès 1814, dans un travail inséré dans les éléments de botanique de M. Mirbel (tome I, p. 459), nous pressentions l'influence de l'arrangement des molécules sur les propriétés des corps formés des mêmes éléments unis en mêmes proportions, et qu'en 1818, à l'article corps du Dictionnaire des sciences naturelles (tome X , p. 520), nous définîmes soigneusement l'espèce chimique dans les corps simples et dans les corps composés, et quoique alors le mot isomérisme n'existât pas, nous fîmes entrer dans la définition de l'espèce composée trois considérations : celle de la nature des éléments; celle de leurs proportions ; enfin, la considération de leur arrangement moléculaire. Nous admettions donc la possibilité que des corps formés des mêmes éléments, unis en mêmes proportions, mais arrangés différemment, pouvaient produire des espèces différentes. Nous donnâmes plus de développement à nos idées sur l'espèce chimique dans nos recherches sur les corps gras d'origine animale (1823), et surtout dans nos considérations générales sur l'analyse organique et sur ses applications (1824), où nous définîmes l'espèce dans les corps composés : une collection d'êtres identiques par la nature, la proportion et l'arrangement de leurs éléments. Cette définition de l'espèce chimique était parfaitement conforme à la définition de l'espèce minéralogique par

Dolomieu, et par Haüy, sauf cependant la considération de l'arrangement des molécules ; Enfin, nous fîmes résider l'individualité de l'espèce dans l'atome composé, ce qui est conforme à l'idée de Dolomieu.

Mais, avant d'aller plus loin, nous devons dire en quoi le géologue nous paraît avoir envisagé l'espèce d'une manière plus générale que le cristallographe ne l'a fait. Dolomieu, en confondant l'espèce avec la molécule intégrante, comme Haüy et comme nous, a parfaitement expliqué que cette molécule, à l'existence de laquelle on n'arrivait que, par la pensée, était la conséquence logique de la manière dont on se représente les corps dans la théorie moléculaire ; mais il s'est bien gardé de chercher à conclure la forme de cette molécule d'aucune recherche expérimentale. Hall n'a point observé cette sage réserve lorsqu'il a admis en principe que les choses sont censées être telles en elles-mêmes qu'elles se présentent à nos observations, et que dès lors la forme de la molécule intégrante qu'il obtient, soit directement par la division mécanique des cristaux, c'est-à-dire par le clivage, soit indirectement par l'observation de certaines propriétés, est la reproduction de la véritable molécule intégrante de la nature, c'est-à-dire celle du plus petit solide que les molécules élémentaires du composé puissent constituer par leur combinaison. Le motif que nous avons de combattre cette manière de voir est le suivant : dans le cas où un corps comme le sous-carbonate de chaux affecte deux formes, celle de spath calcaire et celle d'aragonite, l'opinion de Haüy entraîne la conséquence que l'acide carbonique et la chaux, en s'unissant ensemble, constituent deux molécules intégrantes différentes. Eh bien ! l'identité de propriétés chimiques des deux corps, la facilité avec laquelle on peut obtenir le sous-carbonate de chaux cristallisé sous ces deux formes dans les laboratoires de chimie, semblent indiquer une identité dans la véritable molécule intégrante plutôt qu'une différence, et nous conduisent à penser que la cause d'après laquelle ces deux corps se distinguent l'un de l'autre, porte simplement sur des arrangements différents d'une même molécule intégrante. C'est conformément à cette manière de voir que nous ne faisons que des sous espèces du spath calcaire et
de l'aragonite dans l'espèce sous-carbonate de chaux ; de même que le soufre nous apparaît sous deux formes qui, à nos yeux, constituent deux sous-espèces et non deux espèces de soufre : en effet, il y a bien plus de rapport entre ces sous-espèces que les corps doués de la plus grande analogie, comme le chlore et le brome, la potasse et la soude, n'en montrent entre eux. Quoi qu'il en soit de notre opinion, elle a en sa faveur autant de probabilité que celle de Haüy, et, en outre, elle a le grand avantage de ne pas trancher une question qui est hors du domaine de la preuve expérimentale.

Il est temps maintenant de faire voir que les minéralogistes contemporains ont généralement interprété les opinions de Berzélius comme Haüy l'avait fait, mais avec cette extrême différence que, loin de les critiquer, ils y ont subordonné nous n'oserions dire la définition, mais bien la description de leurs espèces. La conséquence de cet état de choses, c'est qu'en mettant de côté la notion de l'espèce telle que Dolomieu et Haüy l'avaient définie, ils ont abandonné la route que le fondateur de la cristallographie leur avait ouverte, et qu'aujourd'hui ils décrivent comme espèces, des genres, des combinaisons indéfinies ou de simples mélanges. Pour justifier notre allégation, nous allons copier, quelques passages du traité de minéralogie le plus récent, celui de M. Dufrénoy. Nous espérons que notre confrère ne verra, dans l'examen de plusieurs de ses opinions auquel nous allons nous livrer, aucune pensée étrangère à la science. Nous nous estimerions heureux si les minéralogistes qui ne partageraient pas nos convictions,

après avoir réfléchi aux faits sur lesquels elles reposent, voulaient à leur tour en faire l'objet d'une discussion.
Notre savant collègue, après avoir cité les deux principes qui, suivant lui, résument la doctrine de Haüy sur l'espèce minéralogique, principes que nous avons reproduits plus haut (page 91 et 92), fait les remarques suivantes :

« *Ces deux principes sont aujourd'hui trop absolus : on a découvert, depuis les travaux de Haüy, des corps dimorphes, c'est-à-dire qui présentent deux formes incompatibles : de plus, M. Mitscherlich a montré que certaines substances pouvaient se remplacer les unes les autres en toutes proportions sans altérer la forme, découverte importante ; d'où est née la belle théorie de l'isomorphisme. Ces découvertes contemporaines conduisent à modifier légèrement les deux principes que nous venons de transcrire, mais elles ne leur ôtent pas leur généralité, et ceux qui ont pensé qu'on devait les abandonner sont dans l'erreur. En effet, sur 350 espèces minérales cristallisées environ, 10 au plus présentent deux formes et échappent par conséquent aux lois de Haüy ; quant à la théorie de l'isomorphisme, elle est entièrement favorable a ces lois, car elle fait rentrer dans la même espèce, sous le rapport chimique, des minéraux que Haüy avait réunis par la cristallisation, quoique leur composition fût en apparence différente ; ainsi le pyroxène, composé de silice, chaux et protoxyde de fer, et le diopside, qui contient de la silice, de la chaux et de la magnésie, sont regardés, depuis la découverte de M. Mitscherlich, comme ayant la même composition ; seulement il ne faut pas attacher à ce mot la même valeur que les minéralogistes le faisaient il y a vingt ans. Les minéraux n'ont plus besoin, pour avoir une même composition, de contenir exactement la même quantité en poids des corps simples qu'ils renferment, mais seulement de présenter un rapport identique entre les bases ou les acides qu'ils contiennent, ou entre leurs isomorphes. Les exceptions rares que nous venons de signaler ont ébranlé pendant quelque temps les deux principes fondamentaux qui lient la forme des minéraux à leur composition chimique ; mais, depuis qu'on a reconnu que le nombre des substances dimorphes est fort restreint, ils ont repris toute leur valeur et maintenant on admet qu'un minéral est bien déterminé, qu'il forme une substance nouvelle seulement lorsque sa composition et son système cristallin diffèrent de la composition et de la forme de tous les minéraux connus.* »

Nous ne reviendrons pas sur l'examen des deux principes qui, suivant M. Dufrénoy sont le résumé de la théorie de Haüy ; s'ils représentaient fidèlement la pensée du fondateur de la cristallographie, nous nous serions bien gardé de la développer comme nous l'avons fait dans l'intention de montrer tout ce qu'elle a d'exact à nos yeux ; mais nous ne pouvons trop nous élever contre le sens que M. Dufrénoy attribue au mot composition ; lorsqu'il veut expliquer comment l'isomorphisme vient en aide à la définition d'un grand nombre d'espèces minérales, établies d'après la considération de la forme cristalline.
S'il existe dans le langage des sciences progressives des expressions dont l'emploi ne peut donner lieu à aucun malentendu à cause de leur parfaite définition, il faut en conserver religieusement le sens. Le mot composition est certes du nombre de ces expressions qu'on doit maintenir avec le sens si parfaitement défini que les progrès de la chimie ont permis de lui donner ; agir autrement serait se reporter au temps où cette science était incapable de dire ce qu'elle entendait par l'expression de nature des corps.
Aujourd'hui, aucune méprise ne peut avoir lieu en employant le mot composition appliqué à la définition de l'espèce chimique tout aussi bien qu'à la définition de l'espèce minéralogique, qui, pour nous comme pour Dolomieu et Haüy, sont une même chose. L'expérience nous a démontré que, dans toute matière complexe dont les éléments ont été unis en proportions définies sous l'influence de l'affinité, il faut avoir égard à trois choses :

- 1° à la nature des éléments ;
- 2° aux proportions suivant lesquelles ils sont combinés ;

- 3° à l'arrangement de leurs atomes ou molécules.

Dès lors, l'espèce dans les corps composés, comprend tous les individus ou échantillons matériels identiques par la nature, les proportions et l'arrangement de leurs éléments. Cette définition ne présentera quelque incertitude dans son application que dans le cas où il s'agira de savoir si deux corps comme le spath calcaire ou l'aragonite doivent être considérés comme constituant deux espèces, ou, ce qui nous paraît plus probable, deux sous-espèces. Eh bien, c'est cette définition, aussi nette que précise, qui montre si clairement le terme où la chimie est parvenue de nos jours, que M. Dufrénoy veut modifier par une interprétation qui, si elle était admise définitivement, ferait reculer la science minéralogique en deçà de la limite qui a servi de point de départ à Dolomieu et à Haüy dans une carrière qu'ils avaient ouverte, et qu'eux-mêmes ont parcourue si glorieusement ! Comment admettre avec M. Dufrénoy:

« *Quant à la théorie de l`isomorphisme, elle est entièrement favorable à ces lois : car elle a fait rentrer dans la même espèce, sous le rapport chimique, des minéraux que Haüy avait réunis par la cristallisation, quoique leur composition fût en apparence différente.* »

Et M. Dufrénoy cite, pour exemple de minéraux ayant la même composition, le pyroxène formé de 4 si + cal + FE, le diopside, formé de 4 si + cal + MAG. Ainsi, un corps qui contient 0.75 de son poids de protoxyde de fer est dit par M. Dufrénoy avoir la même composition qu'un autre qui renferme les 0.183 de son poids de magnésie ! Et M. Dufrénoy conclut, en ajoutant:

« *Les minéraux n'ont plus besoin, pour avoir une même composition, de contenir exactement les mêmes quantités en poids des corps simples qu'ils renferment.. Mais seulement de présenter un rapport identique entre les bases ou les acides qu'ils contiennent, ou entre leurs isomorphes.* »

Enfin, après avoir exprimé ces opinions, quel sens présente la fin du deuxième alinéa, :

« *et maintenant on admet qu'un minéral est bien déterminé, qu'il forme une substance nouvelle, seulement lorsque sa composition et son système cristallin diffèrent de la composition et de la forme de tous les minéraux connus.* »

Les détails dans lesquels nous venons d'entrer justifieront auprès de nos lecteurs le jugement que nous avons porté sur les définitions de Dolomieu et de Haüy d'une part, et, d'une autre part, sur les modifications que M. Dufrénoy a cru devoir leur faire subir. Il nous reste à exposer comment les belles recherches de M. Ebelmen doivent faire rentrer la minéralogie dans la route que Dolomieu et Haüy lui, avaient ouverte.

§3.

Conséquence du travail de M. E belmen pour la détermination des espèces minérales qu'il parvient à reproduire par sa méthode.

Nous pensons avoir démontré dans le paragraphe précédent:

- 1° L'identité de l'espèce minéralogique définie par Dolomieu et Haüy avec l'espèce chimique définie par nous ;
- 2° Que la définition de l'espèce minéralogique par, Haüy n'exclut pas nécessairement la possibilité du fait de l'isomérisme ; pas plus que celle du fait de l'isomorphisme ;
- 3° Que ceux des minéralogistes qui se sont écartés du principe de Haüy et qui ont méconnu la définition de l'espèce chimique, en admettant que l'on pouvait confondre, sous un même nom spécifique, des corps de forme identique, mais distincts entre eux par la composition chimique telle que nous l'avons définie, ont compromis les progrès de leur science, puisqu'ils ont été conduits par là à admettre qu'une même espèce pouvait comprendre:

a. Des corps formés d'éléments différents ;
b. Des composés formés de corps unis en proportions indéfinies ;
c. Des corps simplement mélangés.

- 4° Que Haüy a eu parfaitement raison de se refuser à interpréter le fait de l'isomorphisme à leur manière ;
- 5° Que les objections qui ont été mises en avant par des chimistes distingués, particulièrement par Berthollet, contre les idées de Haüy sur l'espèce, en faisant ressortir aujourd'hui tout ce qu'il y avait de vrai dans ces idées, ont montré, en outre, combien le fondateur de la cristallographie était convaincu de la nécessité du concours de la chimie pour établir la constitution de l'espèce minéralogique.

Nous rappelons maintenant les désirs exprimés par Haüy, dès 1801, et qui ont été reproduits plus haut (page 90), de voir l'analyse chimique occupée de la détermination exacte de la constitution chimique de chaque espèce minérale en opérant sur des morceaux choisis de manière qu'on pût définir les principes qui concourent seuls à la formation de la molécule intégrante, parce que nous sommes arrivé au but principal de notre travail, qui est de faire voir toutes les conséquences des recherches de M. Ebelmen pour éclairer la minéralogie et la remettre dans la voie dont elle n'aurait jamais dû sortir. De ce que l'analyse n'a pas satisfait absolument aux désirs de Haüy, depuis quarante-six ans qu'ils ont été exprimés, en conclura-t-on que c'est impuissance de la part de la chimie ? non certainement ; car l'analyse n'est qu'un des deux moyens connus d'établir la composition des corps et la synthèse, le second moyen, telle que M. Ebelmen vient de la pratiquer, répond de la manière la plus éclatante aux questions dont Haüy avait demandé la solution à l'analyse. C'est là ce qui nous reste maintenant à démontrer. Établissons l'état des connaissances minéralogiques sur le péridot.

En 1833, M. Brongniart le considéra comme un composé défini de 4 atomes de silicate de magnésie et de 1 atome de silicate de protoxyde de fer (4 SiMag + Si Fe). M. Beudant le représenta par ces deux silicates, sans s'expliquer sur leur proportion respective. En 1847, M. Dufrénoy (***Minéralogie***, t. III; p.,549), dit, après avoir rapporté quatre analyses de péridot :

« *La formule qui résulte de ces analyses est le silicate de magnésie (Si-Mag), dans laquelle une plus ou moins grande proportion de protoxyde de fer remplace de la magnésie. Ce remplacement est quelquefois plus considérable que dans les variétés qui précèdent : dans le péridot du Vésuve, par exemple, dont je donne ci-après l'analyse, le protoxyde de fer est de 15 pour 100 ;*

dans l'hyalosidérite, cette proportion s'élève à 20 pour cent ; enfin, M. Fellemberg a donné l'analyse d'un péridot ferrique (sic) trouvé aux Açores, dans lequel le protoxyde de fer remplace entièrement la magnésie. »

M. Dufrénoy ayant dit, à la page précédente (548), que les cristaux artificiels de péridot, si fréquents dans les scories de forges, affectent la forme des cristaux du Vésuve, ne semble-t-il pas, ces cristaux ne renfermant que du silicate de protoxyde de fer (Si Fe), comme le péridot ferrique, qu'il eût été plus convenable de dire que le péridot est du silicate de protoxyde de fer dans lequel de la magnésie remplace souvent du protoxyde de fer au lieu de la proposition inverse, parce qu'il y a des péridots sans magnésie, et que tous ceux qui contiennent de la magnésie renferment du protoxyde de fer. Quoi qu'il en soit, nous attachons peu d'importance à cette remarque par la raison que nous n'admettons point en principe, dans le langage précis d'une science, que l'on puisse dire, par exemple, que l'acide chloro-phosphorique, dérive de l'acide phosphorique par une substitution du chlore à l'oxygène. Mais il est un fait sur lequel nous ne pouvons trop insister c'est que l'espèce péridot de M. Dufrénoy renferme deux espèces chimiques parfaitement définies, le silicate de magnésie (Si Mag) et le silicate de protoxyde de fer (SiFe), et, en outre, des mélanges de ces deux silicates. Ce n'était donc point une allégation gratuite que nous exprimions plus haut (pages 95 et 966),lorsque nous avons signalé la perturbation que l'oubli de la notion de l'espèce a exercée sur la
minéralogie. Qu'à fait M. Ebelmen ? Par une synthèse opérée au moyen de sa belle méthode, non seulement il a reproduit les cristaux de la nature, formés de silicate de magnésie et de silicate de protoxyde de fer, mais il a fait, en outre, le silicate de magnésie (Si Mag), qui était inconnu. Ce dernier étant isomorphe avec le silicate de protoxyde de fer (Si Fe), il est aisé de concevoir comment le péridot de la nature, formé de deux silicates isomorphes, l'est lui-même avec ceux-ci. Si aux yeux de certaines personnes, les deux silicates simples ne constituent pas deux espèces distinctes,, quoique isornorphes, elles reconnaîtraient donc que des échantillons d'une même espèce pourraient donner, par des traitements convenables, les uns exclusivement du sulfate de magnésie, et les autres exclusivement du sulfate de fer ou du fer métallique.
Si des proportions définies d'éléments n'étaient plus une condition essentielle de l'existence des espèces, on arriverait donc à confondre dans une même espèce, sous un même nom, des mélanges de deux silicates en toutes sortes de proportions. On trouve dans la nature, sous la forme d'octaèdre, un minéral, qu'on a nommé fer chromé. On admet généralement aujourd'hui qu'il renferme du sesquioxyde de chrome, du protoxyde de fer, de l'alumine et de la magnésie. Il est très probable, suivant M. Ebelmen , qu'il est formé de chromite de protoxyde de fer, (Cr Cr Fe) et d'aluminate de magnésie (Al Al Mag). En effet, l'aluminate de magnésie natif, ou spinelle blanc (Al Al Mag), est cristallisé en octaèdre. En outre M. Ebelmen a reproduit sous cette forme non seulement ce même aluminate, mais encore le chrômite de fer (Cr Cr,Fe). Dès lors n'est-il pas probable que le fer chrômé natif est un mélange ou un composé, indéfini, de deux composés isomorphes, savoir : l'aluminate de magnésie (Al Al Mag) et le fer chrômé (Cr Cr Fe) ? Que l'on examine, dans les livres de minéralogie les plus récents, l'histoire des minéraux pierreux, particulièrement des silicates complexes, et l'on verra combien elle est obscure, embarrassée. Que l'on suppose, les synthèses de M. Ebelmen plus multipliées et interprétées comme nous venons de le faire, pour le péridot et le fer chrômé pris pour exemples, et l'on verra le sujet s'éclaircir à mesure qu'il rentrera dans la méthode de Haüy, puisque,au moyen des synthèses de la nouvelle méthode, on pourra obtenir à

l'état de pureté des espèces qui n'ont été rencontrées dans la nature qu'à l'état de simples mélanges ou de combinaisons indéfinies.
Conséquemment à ces vues, nul doute qu'après avoir reproduit un minéral, en en prenant les éléments dans les proportions déterminées par l'analyse, il ne faille chercher à obtenir les composés les plus simples qu'on peut déduire de la composition du minéral, en d'autres termes, les corps qu'on peut considérer comme en étant les principes immédiats. Une fois ces résultats obtenus, il restera à rechercher par l'expérience si ces principes immédiats ne seraient pas susceptibles de s'unir en des proportions définies, comme le sulfate d'alumine, par exemple, s'unit au sulfate de potasse. Dans le cas où les cristaux obtenus présenteraient les principes immédiats en proportions indéfinies, il s'agirait de rechercher s'ils sont réunis en vertu de l'affinité, ou s'ils sont à l'état de simple mélange. D'après cela , nous admettons que des principes immédiats, tels que des silicates simples, par exemple, peuvent être :

- 1° Unis en proportions définies ;
- 2° unis en proportions indéfinies ;
- 3° Simplement mélangés.

L'exemple suivant, que nous empruntons à M. Gay-Lussac, achèvera d'éclaircir notre manière de voir auprès de nos lecteurs, qui, ayant quelque connaissance chimique, ne l'auraient pas parfaitement saisie.

« *Si vous prenez des cristaux d'alun à base d'ammoniaque, et que vous les plongiez dans une dissolution saturée d'alun à base de potasse, ils y croîtront régulièrement par couches parallèles ; de cette dissolution, portez-les dans une autre d'alun à base d'ammoniaque, et vous obtiendrez ainsi des cristaux très-réguliers, composés de couches de nature différente ; de plus, mélangez les deux dissolutions ; les cristaux y croîtront en s'assimilant indistinctement les molécules d'alun à base de potasse, ou celles d'alun à base d'ammoniaque ; et vous les trouverez formés d'éléments différents dans des proportions qui pourront être extrêmement variables. Ce résultat tient évidemment à ce que les les deux espèces d'alun ont la même forme, et sont sans doute animées des mêmes forces; il est alors indifférent, pour l'accroissement du cristal, qu'il s'approprie une molécule d'un des sels, ou une molécule de l'autre. Ainsi donc, lorsque cette circonstance se présentera, c'est-à-dire lorsque des molécules de nature différente pourront également concourir à la formation d'un cristal, on pourra s'attendre à les voir former des composés dans des proportions quelconques. C'est là une nouvelle cause à ajouter à celles déjà connues qui peuvent troubler les effets de la loi générale des proportions définies.* »

Ces faits, observés par M. Gay-Lussac sur deux sels doubles appelés alun potassique (^{3}S AlAl + S po + ^{24}HH) et alun ammoniacal (^{3}S AlAl + S ^{2}Az ^{6}H + ^{2}HH), tous les deux formés de principes unis en proportions définies, tous les deux mutuellement isomorphes, et enfin susceptibles de cristalliser ensemble en se mêlant en toutes sortes de proportions, ne sont-ils pas parfaitement semblables à ceux que les recherches de M. Ebelmen ont mis en évidence pour plusieurs des minéraux qu'il a reproduits et particulièrement pour les péridots. En effet, il a formé le silicate de magnésie (Si Mag), il a démontré qu'il est formé de principes parfaitement définis comme le silicate de protoxyde de fer (Si Fe) qui avait été déjà produit artificiellement ; il a démontré, en outre, qu'ils sont isomorphes, ainsi que l'alun potassique l'est avec l'alun ammoniacal ; enfin, comme ceux-ci, ils sont susceptibles, après avoir été liquéfiés ensemble, de donner des cristaux dans lesquels les silicates simples, mélangés en proportions indéfinies, sont isomorphes avec ces silicates simples, de même que les mélanges des deux aluns sont isomorphes entre eux. D'après ces faits, il est de toute évidence que, si les chimistes confondaient, dans une même espèce

alun, l'alun potassique, l'alun ammoniacal, et les cristaux formés par des mélanges de ces deux sels, ils constitueraient l'espèce alun, de la même manière que l'espèce péridot est établie dans le traité de minéralogie de M.
Dufrénoy.
Nous ferons une dernière réflexion : c'est que, lorsque M. Gay-Lussac écrivait en 1815 les remarquables paroles que nous avons reproduites, il avait parfaitement aperçu l'influence de la similitude de la forme, pour déterminer des corps de nature diverse à se mélanger par cristallisation en toutes proportions. Si l'illustre physicien français n'a pas donné le nom d'isomorphisme à une propriété générique, il est incontestable qu'il en avait pressenti toute l'importance à une époque où personne n'en avait parlé.
Mais, quelle que soit l'importance que nous attachions à l'isomorphisme, en désignant par cette expression le fait que des corps différents peuvent affecter une même forme cristalline, nous ne pouvons admettre comme une conséquence qui en découle nécessairement, ni l'analogie de nature des corps qui constituent des matières isomorphes, ni l'identité du nombre des atomes dans les corps isomorphes. Tel est le motif qui nous a toujours empêché de considérer l'isomorphisme comme une loi de la nature. Nous admettons donc que des corps isomorphes peuvent manquer d'analogie chimique et renfermer des nombres différents d'atomes. L'isomorphisme n'est à nos yeux une raison de penser à une identité de nombre d'atomes, qu'autant qu'il existe des analogies chimiques nombreuses entre les corps qui affectent une même forme. Telles sont les analogies existant entre l'alumine, le peroxyde de fer et le sesquioxyde de chrome, entre les azotates, les chlorates, les iodates, etc., entre les arséniates et les phosphates. En définitive, la chimie parvient à connaître la nature des corps à l'aide de deux moyens généraux, l'analyse et la synthèse. L'analyse appliquée à la détermination de l'espèce minéralogique dans un grand nombre de minéraux, d'une composition complexe et d'une grande stabilité, n'est point arrivée à ce bût. La synthèse, entre les mains de M. Ebelmen, a donné, au contraire, des résultats précis assez nombreux pour qu'il ne soit pas permis de douter, qu'elle conduise au but que Haüy indiquait dès 1801, et que, dès lors, la chimie, répondant à ses espérances, portera la lumière où l'obscurité règne encore par la cause que nous avons indiquée, et montrera à tous que le fondateur de la cristallographie, ainsi que Dolomieu, avait eu parfaitement raison de compter sur son assistance pour démontrer qu'il n'y avait plus de science minéralogique où manquait la notion de l'espèce

E. CHEVREUL



Eugène Chevreul (1786 - 1889)

II. Journal des savants, novembre 1861

Recueil des travaux scientifiques de M. Ebelmen, ingénieur au corps impérial des mines, professeur de docimasie à l'école des mines de Paris, administrateur de la manufacture impériale de Sèvres, revu et corrigé par M. Salvetat, suivi d'une notice sur M. Ebelmen par M. E. Chevreul ; 3 vol., in-8°, chez Mallet-Bachelier, quai des Augustins, 55 ; année 1855 et 1861

Quand on parcourt les mémoires de M. Ebelmen sur la chimie, la céramique, la géologie et la métallurgie, dont le recueil ne comprend pas moins de deux volumes in-8° de six cents pages chacun, on a peine à croire que l'auteur mourut avant d'avoir accompli sa trente-huitième année et qu'une partie de sa vie fut encore employée à satisfaire aux exigences de nombreux devoirs étrangers à la science ! En lisant ces mémoires, en y voyant des questions les plus difficiles de la science expérimentale résolues si heureusement par les moyens d'une extrême simplicité, et comment Ebelmen envisagea le maintien de l'équilibre entré la matière passant incessamment de l'état minéral à l'état organique, et de celui-ci à l'état de matière morte, l'ami des sciences éprouve de douloureux regrets qu'une intelligence comme la sienne ait été si vite tranchée, car quelles découvertes ne devait-on pas attendre de ses investigations, si le temps eût doublé la carrière du savant ! A l'âge de huit ans Ebelmen entra au collège de Baume-Les-Dames ; à quatorze ans il avait terminé sa rhétorique, et sa seizième année venait de finir lorsque son nom se lisait le premier sur la liste des prix de sa classe et le sixième sur celle des élèves admis à l'école polytechnique. A vingt-deux ans il sortait le premier de l'école des mines comme ingénieur ordinaire, et, après quatre ans de travaux exécutés à ce titre dans le département de la Haute-Saône et de publications répondant aux espérances que ses maîtres avaient conçues de son intelligence et de son zèle pour l'étude,

il fut appelé à Paris comme adjoint de M. Berthier, l'illustre professeur de docimasie : mesure louable de l'administration, puisque ce choix montrait que l'ancienneté seule n'était point un titre exclusif à l'avancement. Les travaux d'Ebelmen ont, pour ceux de ses contemporains qui furent ses amis, un intérêt dont ils manquent à l'égard de ceux qui ne le connurent pas personnellement. Comment croire aujourd'hui que l'enfant, l'adolescent et le jeune ingénieur, dont nous venons de rappeler les succès et les progrès aussi rapides que l'avancement, ne s'enorgueillira pas des qualités de son esprit et de la position que, si jeune encore, elles lui ont faite ! Comment croire le jeune professeur n'aura pas cette présomption qui, quoi qu'on dise, n'est pas toujours l'apanage de la sottise ! Eh bien, toutes ces inductions appliquées à Ebelmen seraient erronées ; son ami le respectable M. l'abbé Besson, supérieur du collège de Saint-François-Xavier, dit qu'en 1830

« *Ébelmen échappa pour ainsi dire à l'esprit du temps. Ses études étaient celles d'un homme mûr ; mais ses goûts et ses moeurs étaient encore ceux d'un enfant.* »

Nous l'avons suivi dans le dernier tiers de sa vie, et, si la fréquentation du monde avait émancipé l'enfant, ce n'était point au détriment de son excellente nature. Son âme pure et sereine le mettait au-dessus des sentiments de l'envie qui causent à celui qui les éprouve un chagrin incessant des succès d'autrui ; son esprit fin et observateur avait bientôt vu que, si des intérêts plus ou moins déguisés dirigent la plupart des gens du monde, la société offre à qui le veut d'honorables caractères dignes de toutes les sympathies de l'honnête homme. Il avait bien senti qu'un éloignement absolu du monde est une faute et une erreur causée par un défaut de pénétration, lorsque ce n'est pas un effet de l'orgueil faisant croire au misanthrope que lui seul possède les qualités qu'il refuse aux autres hommes. Ebelmen fut donc redevable à son excellente nature de conserver la pureté de son âme dans le monde et de s'y faire de véritables amis ; il dut à la justesse de ses jugements, à la foi qu'il avait en sa conscience et ses principes, cette assurance modeste et digne, alliée à la distinction des manières ; aussi, quand sa science, ses moeurs et son caractère l'eurent mis dans une position où des relations fréquentes s'établirent entre les personnes du plus haut rang et le jeune savant, il parut sans timidité ,sans contrainte, et en observant avec un tact parfait toutes les convenances d'un monde bien différent de celui où, jusque-là, il avait vécu. Cette conduit lui mérita l'estime de tous. Nous suivrons l'ordre d'après lequel nous avons parlé des travaux d'Ebelmen dans la police qui forme le troisième volume du recueil de ses mémoires, parce que cet ordre se prête bien à l'enchaînement de ces travaux. Le recueil des mémoires d'Ebelmen serait digne sans doute d'être l'objet de plusieurs articles dans le journal où nous avons cherché à apprécier les mérités divers des savants du XVIIe et du XVIIIe siècle qui ont le plus contribué à imprimer à la chimie un caractère scientifique par leurs découvertes, et encore par la manière dont ils les ont interprétées ; mais les travaux d'Ebelmen sont récents : il en est, et des plus remarquables, dont nous avons parlé avec assez de détails dans ce journal pour qu'il ne soit pas nécessaire d'y revenir ; il suffira de résumer les vérités qu'ils ont établies pour donner une idée de l'intérêt du recueil publié par M. Mallet-Bachelier.

A peine Ebelmen eût-il reçu le titre de fonctionnaire public,que commencèrent des travaux marqués du double cachet de l'ingénieur auquel le devoir impose l'ob1igation de connaître la richesse minérale du département confié à ses soins, et du savant dont l'esprit, à la fois investigateur et profond, leur donnera

une direction continue que ne pourront méconnaître ceux qui en suivront le développement, à partir des premiers qu'il exécuta dans le département de la Haute-Saône jusqu'aux derniers. accomplis dans les laboratoires de Sèvres ; car, avec quelque attention, les germes de ceux-ci, se révèlent dans les premiers. Ebelmen envisagea d'abord la composition des minéraux de la Haute-Saône ; mais, ne se bornant point à la reconnaître, il chercha encore à donner à ses moyens d'analyse les caractères de la généralité et de la précision, en les appliquant aux matières minérales aussi bien qu'aux matières d'origine organique accompagnant celles-là dans les couches de la terre. Il signala un péridot produit artificiellement dans le haut fourneau de Sèveux ; il découvrit un nouveau sous-sulfate de peroxyde de fer ; enfin, préoccupé dès le début de sa carrière de l'importance de la production la plus économique possible de la chaleur et du fer, il étudia la distillation du bois, eu égard au charbon qui en est le résidu, et, après avoir analysé des minerais de fer, il en suivit la réduction dans le haut fourneau, et considéra, avec raison, comme indispensable aux conclusions qu'il voulait tirer, la connaissance de la composition des gaz auxquels cette réduction donne naissance. De telles recherches, bien dignes de recommander leur auteur au monde savant et l'administration des mines, ne seront point interrompues par les nouvelles fonctions qui l'attacheront à Paris ; tout au contraire, il les approfondira en même temps que son esprit d'investigation lui ouvrira de nouveaux horizons ; il étudiera les causes de l'altération des roches par les agents de l'atmosphère, et, une fois appelé à la direction de la manufacture de Sèvres, il s'occupera de la réaction chimique des matières terreuses ; il produira des espèces minérales cristallisées que , jusqu'alors, la chimie n'avait pas formées dans ses laboratoires, et ses efforts tendront à ramener à des principes définis et la direction des fours et la composition de la porcelaine. Ebelmen, pénétré des obligations que lui imposait le titre d'administrateur de la manufacture de Sèvres, appliquant son esprit aux progrès des connaissances afférentes de l'industrie de ce bel établissement remplit un devoir en même temps qu'il servit la science et l'industrie, et, par son exemple, il donna une preuve de plus à l'appui de l'opinion que tout s'enchaîne dans les connaissances humaines ; qu'on les dise abstraites ou appliquées ; effectivement ce qu'il a fait à Sèvres pour la conduite des fours et la fabrication de la porcelaine, est-ce autre chose que la continuation des travaux commencés par l'ingénieur ordinaire du département de la Haute-Saône ? Si la critique de beaucoup de gens était plus éclairée ou plus sincère, les savants dont le nom est attaché à de longues suites de travaux, qu'on dit communément appartenir à la science ne seraient point exposés à être confondus avec les auteurs de travaux d'application estimables d'ailleurs, mais qui, dénués de toute originalité, n'apportent aucune lumière à la science abstraite. En effet, de ce qu'une étude s'applique à un sujet du ressort de ce qu'on appelle l'application, parce que ce sujet concerne quelque chose d'utile et non la science abstraite, est-ce un motif suffisant de considérer l'examen auquel il donne lieu comme étranger à la science proprement dite ? Nous ne le pensons pas. Le caractère essentiellement scientifique ne réside pas, selon nous, dans le secret du travail, mais bien dans la manière même dont le travail a été exécuté ; c'est donc l'exactitude des expériences, la rectitude des raisonnements qu'on en a déduits, les inductions qu'on en a tirées, les résultats originaux conduisant à des vues nouvelles et imprévues, qui caractériseront ce travail auprès des juges compétents. D'après cette manière de voir, tel travail, dont le point de départ est l'application, mérite bien mieux l'épithète de scientifique que tel autre du ressort de la science abstraite, mais dans lequel on ne remarque aucune des qualités que nous venons d'énoncer. Quoi qu'il en soit, la découverte par Ebelmen des éthers boriques et siliciques, appartenant incontestablement

au domaine de la science abstraite, donne à tous la preuve de ce que pouvait faire l'ingénieur des mines et l'administrateur de la manufacture de porcelaine de Sèvres, lorsqu'il traitait un sujet exclusivement scientifique. Les éthers résultent de la réaction des acides et des alcools ont été depuis quarante ans l'objet de recherches qui ont notablement contribué à étendre le domaine de la chimie organique. On avait échoué à produire des éthers boriques et siliciques jusqu'en 1846, que Ebelmen eut le grand mérite de les faire connaître. Il produisit deux éthers boriques et trois éthers siliciques. Rien de plus intéressant, au point de vue de l'induction scientifique, que l'observation de laquelle partit l'auteur pour savoir s'il existe réellement un éther borique. Nous développons le raisonnement d'Ebelmen dans la notice que nous avons consacrée à sa mémoire ; en citant la manière dont il raisonna quand il réfléchit à un procédé auquel C.G. Gmelin avait eu recours pour séparer l'acide borique de certains de ses composés, nous avons jugé utile d'appeler l'attention des jeunes chimistes sur ce travail d'Ebelmen, en ,leur montrant, par un mémorable exemple, l'avantage qu'il y a de lire les travaux d'autrui avec l'intention d'y trouver des indications pour entreprendre des recherches originales. Dans ce travail, d'un intérêt si grand pour la science abstraite, Ebelmen ajoute encore l'importance du sujet en montrant comment le protosilicate d'éther (Si + 304 C10 H) sous l'influence de l'eau, se transforme en alcool qui s'évapore et en silice qui reste fixe ; et comment, en rendant la réaction très-lente, la silice obtenue avec l'aspect vitreux du quartz possède une cohésion remarquable, une densité de 1.77 et une dureté assez forte pour rayer le verre. Un procédé analogue lui donna une silice hydratée opaque, devenant transparente dans l'eau à l'instar du quartz résinite hydrophane. On voit, Ebelmen attentif à profiter de toutes les circonstances qui peuvent le mettre en état de reproduire des substances minérales que la nature offre à l'observation du naturaliste. Mais n'anticipons pas ; nous reviendrons sur ce sujet après avoir parlé de ses travaux sur la production de la chaleur et la métallurgie du fer. Les recherches d'Ebelmen qui sont relatives à la carbonisation du bois, à la combustion du charbon brûlant dans les foyers métallurgiques, au traitement des minerais de fer, et à l'affinage de la fonte, ont exercé la plus heureuse influence sur la production de la vapeur, et du fer, eu égard au développement économique de la chaleur indispensable à cette production. Tel est le motif que nous avons eu, dans la notice consacrée à l'examen des travaux d'Ebelmen, d'insister sur les changements si prodigieux et si imprévus apportés à toutes les relations sociales, tant commerciales qu'agricoles et industrielles, tant nationales qu'internationales, par l'emploi simultané du fer et de la vapeur d'eau à la locomotion.

Ces changements, à peine commencés, ont déjà tant dépassé nos prévisions, que personne ne peut dire ce qu'ils seront dans un siècle ; mais, en voyant tous les membres de la société humaine profiter de la locomotion à la vapeur, indépendamment de leur fortune, de leur position sociale, de leurs opinions politiques et religieuses, en considérant que ce mouvement, dont la société est agitée dans chacun de ses membres, se trouve de fait subordonné à la vapeur, puisque aujourd'hui cette,vapeur est incessamment produite, sur tous les points du globe civilisé, aux dépens du combustible minéral, on se demande ce que deviendrait la société sous l'empire de ses nouvelles habitudes, si ce combustible venait à lui manquer ? S'il n'existe aucune crainte fondée pour l'époque actuelle et les époques qui la suivront immédiatement, ce n'est point une raison de ne pas se préoccuper de la question que nous élevons, sans combattre l'espérance, fondée à notre sens, que l'homme trouvera de nouveaux moyens de développer la force nécessaire à une rapide locomotion, devenue pour lui un impérieux besoin par l'usage qu'il en a déjà fait.

N'est-ce pas une obligation pour la société actuelle que, tous ceux de ses membres capables, à un titre quelconque, d'exercer quelque influence sur la consommation du combustible, s'occupent dès ce moment à en réduire la dépense autant que possible ? Lorsqu'on parle sans cesse de morale, de philosophie, de progrès, n'est-ce pas un devoir pour elle de le faire ? autrement la postérité ne serait-elle pas en droit de nous accuser de légèreté, d'imprévoyance ou d'égoïsme, parce que nous aurions dissipé follement le combustible minéral dont la production ne nous avait rien coûté, et ce reproche ne sera-t-il pas aggravé encore par la considération qu'avant cette dissipation nous avions usé largement des vastes forêts que nos ascendants note avaient transmises ?
C'est à ce point de vue qu'il faut se placer pour apprécier les services rendus à la société tout entière par ceux des travaux d'Ebelmen qui ont eu pour but principal, la connaissance de la combustion opérée dans les foyers, et la métallurgie du fer quant aux procédés les plus économiques pour se procurer cet utile métal dont l'usage, à aucune époque de l'histoire des sociétés humaines, n'a paru lié aussi intimement aux progrès de la civilisation qu'il l'est à l'époque actuelle. Dulong, dont les travaux physico-chimiques sont si précieux et d'un ordre si distingué, avait vu que la chaleur dégagée par la combustion de 1 gramme de carbone ou de charbon absolument pur est capable d'élever de 1 degré du thermomètre centigrade 7858 grammes d'eau liquide, lorsque ce carbone devient gaz acide carbonique ; tandis que 1 gramme de carbone, pris à l'état de gaz oxyde de carbone, c'est-à-dire uni à une quantité d'oxygène moindre de moitié de la quantité d'oxygène contenue dans le gaz acide carbonique, élève de 1 degré 6260 grammes d'eau liquide. D'où il suit :

- 1° Que 1 de carbone , en s'unissant avec une quantité d'oxygéné que nous représentons par **a** a pour former de l'acide carbonique, dégage une quantité de chaleur représentée par 7858 ;
- 2° Que 1 de carbone, déjà uni à une quantité d'oxygène, venant à s'unir à une nouvelle quantité d'oxygène pour produire de l'acide carbonique, dégage encore une quantité de chaleur représentée par 6260 ; la première quantité l'étant par 7858 ; or ces quantités sont entre elles [comme] 1 : 1.25

Voici maintenant le raisonnement d'Ebelmen ; Si 1 gramme de carbone, au lieu de produire, par la combustion directe, du gaz acide carbonique, produisait du gaz oxyde de carbone, la chaleur développée serait représentée par 7858 - 6260 = 1598 ; ou, en d'autres termes, elle serait représentée par 1, tandis que la chaleur dégagée par la production de l'acide carbonique le serait par 4,92, ou, en nombre rond, par 5. C'est ce raisonnement si simple qui a servi de point de départ aux recherches expérimentales d'Ebelmen sur la constitution des gaz du haut fourneau où l'on traite le minerai de fer, et sur celle des gaz des foyers en général ; et c'est de l'ensemble de ces recherches qu'il a déduit la théorie de la combustion du charbon dans des foyers quelconques. Mais, pour en faire bien comprendre l'importance, rappelons que le gaz oxygène, en présence du carbone chaud, produit immédiatement du gaz acide carbonique, et que celui-ci, en présence du carbone en excès cl porte à une température convenable, passe à l'état de gaz oxyde de carbone, en s'unissant à une quantité de carbone égale à celle qu'il contient déjà. La conséquence de cette transformation, conformément à ce que nous avons dit, d'après Dulong, de la chaleur dégagée par la combustion du carbone et par celle du gaz oxyde dé carbone, est donc que, s'il y a eu dégagement d'une quantité de chaleur représentée par 5 dans. la production du gaz acide carbonique, la conversion de ce gaz en oxyde de carbone ne pourra s'effectuer sans qu'il disparaisse 4 de chaleur. De

sorte que, si le gaz acide carbonique passe dans un tube renfermant du carbone, celui-ci devra être assez chaud pour que 4 de chaleur disparaissent dans la conversion de l'acide carbonique en oxyde de carbone) c'est donc encore un exemple à citer d'une combinaison qui s'opère en donnant lieu à du froid, puisqu'il y a, disparition de chaleur. Ebelmen ne s'est pas arrêté à ce raisonnement; il a examiné les gaz produits dans les différentes régions d'un haut fourneau, et il a constaté :

- 1° Que l'air atmosphérique, sortant de la tuyère, convertit d'abord le charbon en acide carbonique en produisant conséquemment 5 de chaleur qui échauffe le gaz azote atmosphérique, le charbon en excès à la formation de lucide carbonique, la paroi du four, la fonte de fer et le laitier ;
- 2° Que, dans le temps suivant, le gaz acide carbonique produit, trouvant du carbone rouge de feu, s'y unit en faisant disparaître 4 de chaleur relativement à la quantité représentée par 5, qui a été développée dans le prem er temps.

Cette belle application des expériences de Dulong sur la chaleur dégagée par la combustion du carbone et du gaz oxyde de carbone sert donc de base. à la théorie d'Ebelmen; théorie qui explique de la manière la plus heureuse un grand nombre d'observations auxquelles a donné lieu la combustion du charbon dans les foyers de toutes sortes. On voit comment du haut fourneau il peut sortir du gaz acide carbonique, quoique celui-ci ait traversé une colonne de charbon plus ou moins grande; c'est qu'en effet, s'il se dégage du gaz acide carbonique du minerai de fer, de la castine qu'on a mêlée à ce minerai pour en opérer la fonte, du charbon qui, comme corps poreux, renfermait de l'air et de l'eau, le gaz acide carbonique provenant de ces sources diverses se trouve en contact avec du charbon qui n'est pas assez chaud pour donner au carbone nécessaire à sa conversion en gaz oxyde les 4 de chaleur nécessaires à la constitution de ce gaz. On voit encore, d'après cette théorie, qu'un appareil pyrotechnique sera d'autant meilleur, et que la combustion y sera d'autant mieux dirigée, que la quantité d'oxyde de carbone sera moindre, relativement à l'acide carbonique, dans les gaz qui en sortiront. Ebelmen ayant vu que, dans le haut fourneau, il n'y a guère que les deux tiers de la chaleur produite qui soient employés utilement, l'autre tiers se dégageant en grande partie avec les produits gazeux de là combustion, a rendu un grand service à la métallurgie en appelant l'attention sur un point de la pratique qui laisse tant à désirer. Il a fait tout ce qu'il pouvait, dans sa position de savant et d'ingénieur du gouvernement, pour arriver à un meilleur résultat de l'emploi du combustible, en tirant parti, non-seulement de la chaleur des gaz qui sortent du haut fourneau, comme l'avait fait depuis longtemps M. Aubertot, mais encore de celle qu'il obtient en brûlant l'oxyde de carbone et l'hydrogène de ces mêmes gaz ; enfin, en montrant les avantages de convertir, dans des foyers convenables, des combustibles pulvérulents en oxyde de carbone et en hydrogène, au moyen de l'air mêlé de vapeur d'eau. Si, avant d'exposer le résumé de ceux des travaux d'Ebelmen que nous venons de présenter, nous nous sommes livré à quelques réflexions sur les prodigieux changements apportés à la société tout entière par une cause qui est en dehors de la religion, de la politique, de la littérature et des beaux-arts, c'est dans l'intention de faire saisir à tous nos lecteurs l'importance de ces travaux. Après ce que nous venons de dire, est-ce un hors-d'œuvre que de signaler la cause des prodigieux changements que nous rappelons ? Nous ne le pensons pas, car c'est généraliser les idées que nous venons d'émettre et dissiper quelques préventions peut-être. Cette cause existe dans la diffusion en France des sciences mathématiques et des sciences physico-chimiques, dont la source

première remonte à la fondation de l'école polytechnique. Sans cette diffusion, la locomotion sur les voies ferrées et la navigation à la vapeur n'auraient pas pris le merveilleux essor dont nous avons été les témoins, et n'auraient pas fait les rapides progrès que chaque jour voit s'accroître.
Cette proposition est incontestable, et, en la reconnaissant comme telle, nous n'exaltons pas la science avec exagération; car personne plus que nous n'apprécie l'importance des lettres et des beaux-arts, convaincu que nous sommes de la nécessité de leur culture, même pour la science, dont les lettres savent féconder le champ, et qu'elles servent si bien, surtout lorsqu'elles en propagent les découvertes par un langage aussi exact pour le fond des niées que la forme en est intéressante et agréable par la clarté et l'élégance du style. Sans rechercher si la cause des attaques dont la science est le but tient à ce qu'on en ignore les actes et l'esprit, ou si, les connaissant, on veut l'amoindrir, il nous semble que les attaques les plus sérieuses, en apparence, dérivent, de l'opinion d'après laquelle on attribue à la science des effets que la morale publique réprouve, quand elle ne les flétrit pas. C'est surtout alors que le juge impartial ne doit point oublier combien il est facile de s'égarer dans la recherche des causes, lorsque l'esprit, fixant son attention sur des faits concomitants se laisse aller à considérer l'un d'eux comme la cause des autres; et c'est en obéissant à la tendance contre laquelle nous nous élevons qu'on a attribué à la diffusion des connaissances positives ce qu'on a appelé le culte des intérêts matériels, et qu'on a prétendu rendre la science responsable de certaines doctrines qu'on qualifie de s'ensualiste, quand on ne les dit pas matérialistes. Sans vouloir entrer dans une discussion approfondie, que soulèvent ces propositions, nous croyons utile à la thèse que nous soutenons d'exposer des réflexions qu'elles nous ont suggérées.

Si, tout en reconnaissant le bienfait de la science dans la part qu'elle a eue aux grands changements que les relations sociales ont éprouvés, à l'avantage de tous, on voulait atténuer le bienfait en prétendant qu'elle serait passible d'actes répréhensibles, et coupables quelquefois jusqu'au scandale, nous repousserions l'accusation ; car, lorsqu'un appel est fait à la richesse mobilière des particuliers, de nouveaux champs s'ouvrent à la spéculation; alors, si des abus regrettables, sont commis dans l'accomplissement de choses d'un grand intérêt public, il ne faut point accuser ces choses d'être la cause nécessaire des abus dont elles ont été simplement l'occasion. Nous disons donc : La science est complètement étrangère aux abus qui ont été commis dans l'accomplissement des grands changements qu'elle a opérés pour l'avantage de tous, et, en augmentant le bien-être de la masse des populations, elle a bien mérité de la société ! Quant à l'accusation portée contre les sciences de favoriser le matérialisme, nous ne l'avons jamais comprise, surtout après la lecture du livre de la ***Connaissance de Dieu et de soi-même***, dont l'illustre auteur avait étudié l'anatomie et la physiologie de l'homme, comme elles pouvaient l'être de son temps. Dès cette époque, cependant, l'étude des faits du monde visible et ceux du ressort de la matière vivante particulièrement inspirait la parole éloquente de Bossuet, lorsqu'elle montrait ce que l'observation attentive et réfléchie des images qu'une telle étude présentait à l'intelligence de l'homme avait de force pour le convaincre de l'existence d'une Providence, auteur de l'harmonie parfaite qu'elle avait établie entre les parties si diverses de l'oeuvre créée par sa toute-puissance ! Si la pensée de Bossuet est vraie, cornaient admettre que les progrès de la science, auxquels nous sommes redevables ,de connaître tant de faits qui lient entre elles les parties du monde extérieur, sont en dehors de la voie ou Bossuet était entré ? Si quelques esprits, en marchant dans une voie différente ont conclu autrement que

Bossuet, c'est que leur attention, exclusivement fixée sur des points particuliers, avait perdu la vue de l'ensemble ; si d'autres esprits, envisageant l'étude de la nature vivante d'un point de vue différent, ont cependant conclu comme ceux-ci, c'est qu'ils ont cru connaître les êtres vivants en les envisageant uniquement, non dans l'organisation .de chacun d'eux en particulier, mais en examinant successivement un organe en particulier considéré comme identique oui analogue dans les séries diverses où le naturaliste a distribué les diverses espèces de plantes et d'animaux. Ils se sont exposés à l'erreur en se croyant suffisamment autorisés à tirer immédiatement de cette étude incomplète une conclusion finale : car, si nous considérons l'étude comparative des organes et des fonctions comme utile et absolument nécessaire à la connaissance de la nature vivante, c'est à la condition qu'avant d'en tirer une conclusion finale on profitera de ses lumières pour se livrer ultérieurement à l'étude particulière des espèces vivantes prises dans des individus qui les représentent respectivement, car c'est par elle exclusivement que le savant peut acquérir la certitude de savoir si, à une époque donnée, il possède les faits suffisants pour comprendre nettement ce qu'il cherche à connaître de l'ensemble des phénomènes vitaux, en envisageant les organes, sièges de ces phénomènes, dans leur structure, leurs connexions et leurs fonctions. C'est cette étude qui donnera la conviction que l'on connaît l'harmonie des parties, de laquelle dépendent et la conservation des individus représentant l'espèce et la transmission de la forme de celle-ci dans une succession de temps. Nous serions bien trompé si l'étude de la nature vivante, faite à ce point de vue, ne conduisait pas ceux qui s'y livreraient précisément dans la Voie où Bossuet s'est si heureusement engagé pour la connaissance de la vérité ! Nous demandons si ce n'est pas à cette même voie que conduit la connaissance récente des faits concernant les sens du goût, de l'odorat, de l'audition et de la vue surtout, connaissance que nous devons à l'étude dirigée par l'esprit exclusivement scientifique, et qui fait raison de ce qu'on a enseigné si longtemps sur les prétendues erreurs des sens ; nous disons prétendues, parce que les erreurs qu'on voulait relever ne témoignaient que de l'ignorance où l'on était de l'analyse des phénomènes essentiels que chacun des sens présente en particulier. Comment, ne pas croire aujourd'hui, avec ce que nous savons de l'instinct des animaux étudié par l'esprit scientifique le plus précis et conformément à la méthode la plus rigoureuse dans l'interprétation des phénomènes observés, que les conclusions auxquelles la science a conduit sont les arguments les plus forts à l'appui de la thèse que nous soutenons ? La mécanique, en inventant la montre, il y a quelques siècles, n'a pas seulement servi la société par l'instrument précieux qu'elle lui a donné pour mesurer le temps ; mais son œuvre a fourni à la philosophie religieuse un moyen de faire saisir à toutes les intelligences le rapport existant entre l'effet et sa cause. Aussi en a-t-elle usé toutes les fois qu'elle a voulu montrer que le monde n'est point le fruit du hasard, mais le produit de la puissance créatrice de Dieu, de même, a-t-elle ajouté, que la montre est le produit de l'intelligence de l'horloger. Mais le concours de la mécanique avec la physique et la chimie, auquel nous devons la locomotive, ne donne-t-il pas un exemple plus frappant encore que la montre, de la différence existant entre la matière brute et l'intelligence de l'homme, qui semble, quand elle le veut, animer cette matière.

En effet, comment n'être pas frappé d'étonnement à la vue d'une locomotive en mouvement ! de cet appareil merveilleux et pourtant si simple, composé dune machine à vapeur et de sa chaudière, toutes les deux portées par un train de roues que met en mouvement, sur deux rails de fer, une force aveugle, que développe, à l'intérieur le concours du feu et de l'eau ! Comment voir sans admiration cette force

soumise absolument à la volonté de l'homme, soit que la locomotive, par la rapidité de sa course, semble dévorer l'espace et le temps en traînant encore avec elle une longue suite de wagons, soit que, sa rapidité venant à diminuer graduellement, elle rentre dans l'état de repos de la matière brute ! Ce spectacle ne porte-t-il pas l'homme qui le contemple à des réflexions bien plus saisissantes que celles qui peuvent lui être suggérées par le mécanisme de la montre ? Car toute la locomotive se meut dans l'espace, entraînant encore des wagons à sa suite; elle semble un animal de trait, parce que sa force motrice est à l'intérieur; mais il y a celte différence : l'animal se compose d'organes formés chacun de tissus organisés, et les mouvements qu'il exécute dans l'espace sont spontanés, tandis que les organes de la locomotive se composent de pièces de matière brute, et que la force qui les met en mouvement, sans cesse détruite et sans cesse renaissante, est dépourvue de toute spontanéité, elle n'est active et ne cesse de l'être que par la seule volonté de l'homme. Mais, quoi qu'il en soit, cette locomotive, composée exclusivement de matière brute, présente un exemple bien frappant de ce que peut renomme dont l'intelligence, est servie par la science.

Nous nous garderons de dire qu'après cette digression nous revenons à notre sujet, car, en parlant des merveilles de la locomotion ,à la vapeur, c'est rappeler les travaux d'Ebelmen qui s'y rattachent, et c'est l'occasion d'ajouter qu'une des dernières recherches qu'il entreprit avec le concours de son excellent ami, l'honorable M. Sauvage, concernait le meilleur emploi à faire du combustible dans le foyer de la locomotive. Nous parlerons encore de deux grands travaux d'Ebelmen : le premier est la reproduction, dans son laboratoire, de diverses espèces minérales qui, avant lui, n'étaient connues pour la plupart que comme des produits naturels; le second est l'altération des roches par l'eau et les agents atmosphériques. Nous nous bornerons à rappeler un des résultats les plus importants du premier travail, parce que nous en avons examiné déjà l'ensemble dans ce journal [cf. supra]. Le résultat auquel nous faisons allusion est que beaucoup de ces espèces minérales, reproduites si heureusement, par Ebelmen, avec toutes leurs propriétés physiques et à l'état d'isolement complet de toute matière étrangère à leur constitution chimique, ne se rencontrent dans la nature qu'à l'état d'association avec d'autres espèces, soit qu'il n'y ait que simple mélange ou qu'il y ait combinaison indéfinie. Dans les deux cas, la conséquence d'une telle association est que, malgré la forme cristalline de ces minéraux, les proportions indéfinies de leurs principes constituants les excluent, non-seulement de notre définition de l'espèce chimique, mais de celle encore que Dolomieu et Haüy ont donnée de l'espèce minéralogique. Or la synthèse qu'Ebelmen a faite des espèces associées a démontré rigoureusement que chacune d'elles est une espèce chimique parfaitement définie, et que le mélange indéfini et cristallisé qu'elles constituent dans la nature s'explique parfaitement d'après le principe de l'isomorphisme. Il n'y a donc plus de contradiction entre la cristallographie et l'analyse chimique, comme Haüy avait été conduit à l'admettre, malgré l'idée si bien arrêtée dans son esprit que les éléments de l'espèce minéralogique devaient être assujettis à des proportions définies.

Passons au dernier travail d'Ébelmen dont nous devons rendre compte.

Nous avons exposé dans ce journal, au point de vue critique, les recherches de Pristley, de Scheele, d'Ingëhhousz, de Sennebier et de Th. de Saussure [cf. *Histoire de la Chimie* de Hoefer], relatives à la belle

harmonie qui unit si étroitement le règne animal au règne végétal. Nous avons expliqué comment, s'il n'existait ni plantes, ni animaux, l'atmosphère, les eaux, ainsi que la couche superficielle de la partie solide du globe, qui est exposée à leur contact, n'éprouveraient, à chaque instant, que de très faibles changements dans leur constitution chimique, par la raison que les corps constituant l'atmosphère, les eaux et la partie superficielle solide dont nous parlons, ont obéi aux affinités chimiques les plus énergiques qui les sollicitent aux températures où ces corps sont actuellement exposés. Les changements qu'ils subiraient, dans cette supposition, seraient, en grande partie, bornés à ceux que les Vents, les pluies, les eaux en mouvement, sont capables de produire en agissant mécaniquement: quant aux changements chimiques, ils seraient excessivement lents. En effet, du moment où l'on reconnaît que, dans les circonstances actuelles, les affinités les plus puissantes auxquelles obéissent les corps simples sont celles des comburants pour les combustibles et les affinités des acides pour les bases salifiables, et que les éléments combustibles des eaux et de la partie solide superficielle du globe forment, avec l'oxygène, corps éminemment comburant, des composés parfaitement stables, eu égard au gaz oxygène existant à l'étal libre dans l'atmosphère, il est évident qu'il n'y a pas de raison pour qu'à la température actuelle de l'atmosphère, des eaux et de la surface solide du globe, il y ait de grands changements chimiques dans les corps qui sont en présence. Les changements possibles seraient la formation d'un oxacide d'azote sous l'influence de l'électricité, la dissolution de certains corps dans l'eau, l'action de l'acide carbonique sur quelque base salifiable.

Mais ce calme chimique de la matière constituant la partie solide et liquide de notre globe en contact avec l'atmosphère va changer à l'apparition des plantes et des animaux. Les plantes, d'abord, s'assimileront une certaine quantité de matière appartenant à l'atmosphère, aux eaux et à la terre, sous l'influence de la lumière solaire, l'acide carbonique, qui a pénétré dans la plante avec l'eau et dos matières du sol, se décomposera, du gaz oxygène se dégagera dans l'atmosphère, et la plante augmentera de poids en s'assimilant du carbone et de l'hydrogène dans des proportions plus fortes que celles qui constituent l'acide carbonique et l'eau. Les composés produits par la plante, que l'on appelle ses principes immédiats organiques, seront donc moins oxygénés ou, comme on le dit, plus riches en matière combustible que les composés minéraux qui ont pénétré dans l'intérieur de cette plante sans perdre leur nature de matière inorganique. Nous sommes loin de prétendre que tout est connu en fait d'assimilation de la matière inorganique aux plantes ; mais, incontestablement, la décomposition de l'acide carbonique quelles opèrent sous l'influence du soleil, le carbone qu'elles s'assimilent en même temps que de l'eau ou ses éléments, le gaz oxygène qu'elles restituent à l'atmosphère pour en maintenir la proportion nécessaire à la vie des animaux, sont des faits précieux que nous devons à l'esprit d'investigation de la science expérimentale. Le règne animal est dépendant du monde végétal, en ce sens que les animaux, du moins ceux que nous connaissons, ne vivant, exclusivement que de plantes ou d'animaux ; la conséquence est donc que les plantes ont précédé les animaux sur la terre. Mais une fois les animaux produits, en même temps qu'ils ont besoin des végétaux pour leurs aliments solides, ils ont un besoin incessant de l'oxygène atmosphérique, qu'ils transforment en acide carbonique et en eau; mais, d'après la faculté admirable dont les plantes sont douées, de décomposer l'acide carbonique sous l'influence du soleil, elles s'en assimilent le carbone en restituant à l'atmosphère du gaz oxygène incessamment nécessaire à la vie des animaux. Voilà une admirable harmonie, qui lie, en définitive, les trois règnes ensemble. Dans cette circulation des

éléments du règne animal au règne végétal, de celui-ci au règne animal, puis du règne animal au règne végétal, on ne s'était pas préoccupé, avant Ebelmen, de la question de savoir si le gaz acide carbonique, considéré avec raison comme un des aliments des végétaux ne se trouve pas dans le cas d'être pris à l'atmosphère et aux eaux pour constituer des minéraux, de sorte qu'en rentrant ainsi dans le règne inorganique, il deviendrait, en s'y fixant, une cause de disette, d'abord à l'égard des plantes, ensuite à l'égard des animaux; car, le nombre des plantes diminuant, l'alimentation des animaux se trouverait dès lors compromise. Il était naturel qu'Ebelmen élevât cette question, lorsque, envisageant l'action de l'atmosphère et des eaux sur les roches, il arrivait à conclure que ces agents agissent incessamment, quoique très-lentement, pour enlever aux roches silicatées leurs bases, qui passent alors à l'état de carbonates de potasse, de soude, de chaux, de magnésie, et encore de carbonates de protoxyde de fer et de manganèse, si la réaction s'opère hors du contact de l'atmosphère, car, que celui-ci soit présent, son oxygène se portera, à l'exclusion de l'acide carbonique, sur les deux protoxydes. Mais, quoi qu'il en soit, le résultat est le même pour limiter le nombre des êtres vivants sur le globe, puisque l'oxygène atmosphérique est indispensable à la germination des graines et à la respiration des animaux ; enfin Ebelmen admet que la décomposition des roches silicatées peut être accélérée par la nitrification et par la présence des matières organiques. Les choses amenées à ce point, il conclut que, si la décomposition des roches fait disparaître de l'acide carbonique de l'atmosphère et des eaux, d'un autre côté, les volcans, les terrains volcaniques, les sources minérales, leur en restituent ; et que, si l'oxygène atmosphérique est absorbé par des protoxydes de fer et de manganèse, ceux-ci, à leur tour, se trouvant en contact avec des matières organiques, le restituent au monde vivant, sous la forme d'eau et d'acide carbonique, deux aliments des végétaux. Enfin, il est encore d'autres réactions dont Ebelmen examine les résultats au point de vue du maintien de l'équilibre des éléments entre les trois règnes.

Si une mort prématurée fut cause qu'Ebelmen n'occupa pas en France une position scientifique que lui méritaient si bien ses grands travaux, il eut, dans la dernière année de sa vie, la satisfaction do recevoir un témoignage public de la haute estime que le physicien Michel Faraday, un des huit associés étrangers de l'Académie des sciences, avait conçue de ses découvertes. Ebelmen était à Londres pour prendre part aux travaux du jury international, appelé là prononcer sur les récompenses à décerner aux industriels de toutes les nations qui avaient pris part à la première exposition universelle Faraday allait clore ses leçons à l'Institution royale ; il invite Ebelmen à y assister, et, la séance ouverte, après qu'il l'a eu placé à sa droite, il annonce à son auditoire, composé de ce que Londres compte d'amis des sciences dans l'élite de la société, que l'objet de sa leçon sera l'exposé des découvertes que vient d'accomplir le jeune savant français assis près de lui, M. Ebelmen, qui a été assez heureux pour reproduire, par la synthèse chimique, des minéraux que jusque-là la nature seule avait produits. S'il n'y a pas de flatterie à louer un savant par l'exposé de ce qu'il a fait, il y a un grand tact, un sentiment bien élevé, et bien en harmonie avec la pensée qui avait conçu l'exposition universelle de l'industrie, dans cette présentation du jeune savant français à un auditoire de Londres par un savant anglais qui doit lui-même toute son illustration à ses propres œuvres.

E. CHEVREUL



Apothéose de l'alchimiste



Préambule

Le texte qui suit est un tout petit essai hermétique ; il doit donc être lu au second degré et ne sera pas compris pour ce qu'il est sinon ; en particulier toutes les fois que je fais appel à la divinité ou à Dieu, c'est par cabale qu'il faut l'entendre ; nul ésotérisme de mauvais aloi donc et rien qui ne soit inaccessible à l'étudiant qui possède déjà quelque teinture de science. Qu'il sache seulement que tous les alchimistes recommandent la patience et qu'ils sont astreints à une réserve dictée par un serment qui lie fortement.

—

Je me risque ici à un excès d'audace qui sera un exposé de doctrine sur cette alchimie qui appartient à ceux-là seuls qui sont imprégnés de la tradition hermétique. Le travail alchimique demande des tranches de temps continues telles qu'on ne peut l'interrompre sans délai ; l'intérêt devient tel que les autres obligations semblent après cela tristes, ennuyeuses et pénibles ; l'alchimie épuise en effet la puissance d'attention au point de rendre impossible la concentration pour d'autres sujets et tout ce qui fait graviter l'Esprit vers l'Âme n'est compatible qu'avec la simplicité de l'Artiste qui opère. Et de fait, le vain bavardage est peu propre à l'alchimiste parce qu'il n'excite que l'Esprit et parce qu'il ne met pas en mouvement l'investigation métaphysique par le moyen de l'Âme. Et celui qui ne fait en définitive que tourmenter le Corps, mène une opération qui n'est point suffisante pour l'Oeuvre. Quand j'ai rencontré des exemples comme Fulcanelli ou Philalèthe, je les ai traités comme ils venaient et comme j'ai pu : l'émotion et la force d'Âme ont seules servi à combattre le désert et la solitude dans l'étude. Au reste, j'ai fait appel à nombre d'alchimistes passés qui ne sont plus maintenant que des ombres errantes et éparses, évanouies dans des manuscrits oubliés ou dans des ouvrages qui sont tellement usés que l'encre du papier a percé la matière et en a rendu le déchiffrage pénible et la divulgation impossible. Une dissertation sur l'alchimie suppose la connaissance de bons principes de base et d'innombrables détails ; ici pour éclairer tel point de science, là pour soutenir un seul point de pratique. Et cela parce qu'un tel effort de l'Esprit demande que l'artiste s'identifie lui-même au temps hermétique qui scande les moments de l'Oeuvre et les époques propices ; parce qu'à la place de l'étude tranquille et laborieuse d'un livre après l'autre, s'impose le tiraillement d'un grand nombre d'ouvrages que l'on manie à la fois, non pas pour les lire mais pour les consulter. On m'accusera peut-être de subtilité gratuite quand j'essaye de montrer par des exemples la solution que je défends et qui semble comme couler de source. Mais cette solution que j'aie sous les yeux et qui paraîtra obscure à certains pourrait bien, tel le corbeau de l'Oeuvre, s'éclaircir, devenir lumineuse et

emprunter alors les traits de la colombe. Mais je dois couper court à cette Entrée au Palais fermé du Roi qui, incomplète pour l'illustration du sujet, est déjà longue pour la patience du lecteur.

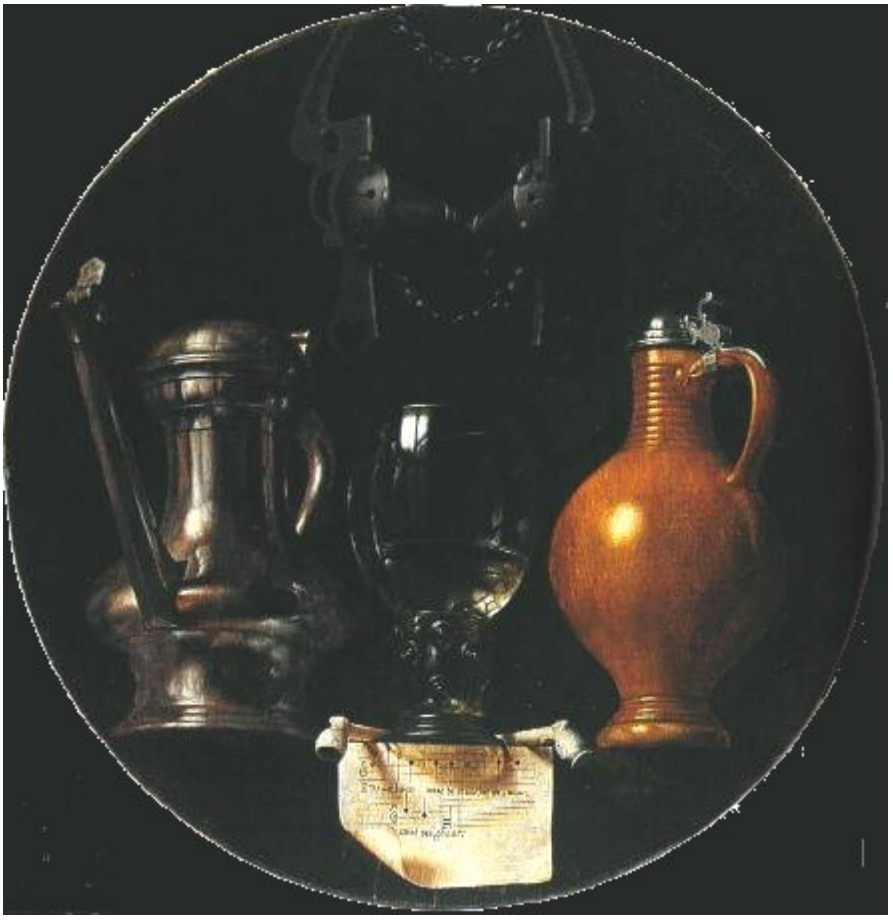


L'ermitage dans le rocher avec la descente de la croix, Horn, Externsteine (Allemagne)

Toutes les oeuvres humaines sont exposées aux vicissitudes et à la décadence. Que la tradition hermétique sur laquelle j'écris, n'ait présenté au cours de vingt siècles, aucun exemple de cette loi générale rend l'étude de l'Art sacerdotal des Égyptien, l'alchimie, encore plus exigeante et singulière. Et la vie de l'alchimiste est, à toute autre pareille, emplie de tentations : l'humilité qui est de rigueur au début des travaux peut prendre le masque de la paresse et la vie champêtre qui est cette agriculture céleste que pratique l'Artiste, notre cultivateur, peut sembler un luxe épicurien. C'est toucher là un des principes de base de l'alchimie où la vertu est si proche de la corruption. C'est là que l'alchimiste doit révéler sa méritoire simplicité, sa sérénité constante et son calme énergique. Certaines époques de l'Oeuvre ont été assimilées aux jeux d'enfants ou aux travaux de la fileuse ; et où trouverons-nous d'exemple plus frappant que celui qui nous est offert de cette union de la simplicité et de la virginité, cette claire perception de l'invisible qui côtoie le dérobement du mystère ? Pour l'alchimiste, le Ciel et la Terre sont encore plus voisins que pour le moine et comme pour ce dernier, les corbeaux de son père Benoît, les colombes de Diane sont toujours aux côtés de l'officiant. L'alchimiste vaque, à l'aurore de l'Oeuvre, à son oratoire et à son laboratoire et ce, jusqu'au crépuscule que lui annonce l'étoile, celle-là même qui indiqua naguère le bon chemin aux rois Mages. Il laboure sa terre hermétique. Il prie, médite, scrute, officie puis, son temps venu, il rejoint le ciel chymique où l'attend la Tourbe des siècles passés. Il tâche de se frayer un chemin dans le labyrinthe de Salomon et défriche ce qu'il lui faut d'espace pour son athanor, le vase de nature, au milieu de la forêt, de ses chênes centenaires et des épais fourrés de ronces et d'aubépines qui le protègent ; il est seul et il sait que l'arcane doit rester invisible. Quand il élève son fourneau, ses plans sont inspirés de l'idée scientifique et géométrique d'un grand logis, bâti à chaux et à sable, au compas et à l'équerre, avec des chambres

multiples de couleurs variées comme le veut le style gothique, mais avec art et grande industrie. Quand il emploie l'Esprit, il se tourne vers l'enseignement ésotérique du Mutus Liber puis ouvre alors par le pouvoir de son seul Esprit celui de l'Écriture sainte ; il voit apparaître des vérités surnaturelles qui paraissent comme les arbres, les fleurs et les fruits du Jardin des Hespérides, en un divin chaos, disposé comme quelque firmament imposant et entrelacé dont seul le Créateur connaît le rapport des forces et des poids. En lisant les grands artistes, il reconnaît les signes manifestes d'une richesse de mystères et d'obscurités, pourvu qu'il se montre opiniâtre et humble. Quand il se met à l'Oeuvre, il le fait à l'image de la Nature et comme la révélation le lui a enseigné. Soupesant la logique singulière des alchimistes ou les subtiles et improbables paradoxes des Philosophes, il n'a de cesse de percevoir, pour le contempler, le Miroir d'alchimie : dans ses pages où se reflètent le Verbe et les Oeuvres du divin ; dans ce grandiose labyrinthe céleste où se décèle le miracle d'une disposition unique de la Providence. Fulcanelli nous enseigne que Saint-Pierre fut crucifié la tête en bas et, beau dans la vie comme dans la mort, il se présente à l'Esprit à la fois comme une aurore et une éclipse. Le Corps, dans cette partie de l'Oeuvre, est excessivement tourmenté et subit la Passion. Certains Adeptes affirment qu'ils doivent rendre grâce à Dieu jour et nuit toutes les heures jusqu'à l'Ascension. Peu de temps est accordé au sommeil et aussitôt qu'il s'éveille, l'artiste doit s'occuper à sa manière accoutumée et ne cesser jamais d'exprimer ses prières. C'est alors que l'alchimiste doit secouer son Âme assoupie car il pressent la fin du travail en cette époque où rougeoie le Soleil à l'Occident. Pressentant la chute de l'Ange, voilà ce qu'il doit dire comme antienne : « *Ô roi de gloire, Seigneur des anges, qui êtes aujourd'hui monté en triomphe au-dessus des cieux, ne nous laissez pas orphelins, mais envoyez la promesse du Père, l'Esprit de vérité...*»

L'histoire raconte que lorsqu'il arrive aux paroles « *ne nous laissez pas orphelins* », il voit dans son creuset l'image même du massacre des Innocents qu'a rapporté Flamel et qu'ému de ce spectacle, il fond en larmes. Ces pleurs sont appelés par les grands artistes les larmes de Saturne. Entre-temps, le drame hermétique s'accomplit. C'est le mercredi, jour de Mercure, qu'il faut se hâter de finir l'ouvrage qui prend fin le jour de l'Ascension. Le Mercure rend alors le dernier soupir et s'en va au royaume des cieux, demeure du Saint-Esprit, en laissant aux hommes l'astérie céleste, incarnation de l'Âme, tirée du chaos primordial.



Nature morte allégorique (Johannes Torrentius, Rijksmuseum, Amsterdam)

Des récipients sur une étagère, un mors, deux pipes en pierre et quelques notes de musique : la bride, le vin et l'eau ainsi que la musique sont le symbole de la modération : le grand Oeuvre alchimique doit être tenu en bride.

Plan général des sections alchimiques

revu le 2 juin 2015

---

1. collection des grands traités alchimiques - 2. gravures et emblèmes alchimiques - 3. symboles alchimiques et spagyriques - 4. l'idée alchimique - 5. précis de symbolisme alchimique - 6. l'arsenal hermétique - 7. le laboratoire légendaire - 8. les textes - FINIS CORONAT OPUS -



oratoire et laboratoire - Heinricus Kunrath, Amphitheatrum sapientiae aeternae, 1609
[gravure de Hans Vredemann de Vries] -

cliquez sur une des zones de l'image pour accéder à la section correspondante

---

1 - Collection des grands traités alchimiques -->

1. Bibliothèque des philosophes chimiques [G. Salmon, Richebourg] : I - II - III - IV - 2. De Alchimiae Gebri Arabis [Petreus, version 1545] et 1541 = Practica vera alkimia [Ortholanus ou Hortulanus] - 3. Theatrum Chemicum [Zetzner] : I - II - III - IV - V - VI - 4. Musaeum Hermeticum, 1625 [Jennis] - 5. Musaeum Hermeticum, 1678 - 6. Bibliotheca Chemica Curiosa [Manget] : I - II - **7.** Anatomia Auri [Mylius] - **8.** De alchimia libri tres [pseudo-Geber] - **9.** Alchemiae, quam vocant, artisque metallicae doctrina [Gratarole] : I - II - Verae Alchimiae - **10.**Theatrum Chemicum Britannicum [Ashmole] - **11.** Pretiosa margarita novella [Petrus Bonus] - **12.** Bibliotheca chemica [Ferguson] : introduction - **13.** Sceptical chymist [Boyle] - **14.** Artis Auriferae [Perna] : I - II - **15.** Hermetisches A.B.C : I - II - III - IV - **16.** Dreyfaches Hermetisches Kleeblat [Vigilantius de Monte Cubiti] : a. Traité du Sel de Nuisement - b. Mercurius Redivivus [8 traités de Samuel Norton] - c. Büchlein vom Stein der Weisen [Marsile Ficin] - d. Warfferstein der Weissen, Francfort, 1656. - 17. Deutsches Theatrum Chemicum [Friederich Roth-Scholtzen.] : I - II - III - **18.** Ars Chemica [Samuel Emmel] - **19**. Ginaeceum Chimicum [Io de Treuis] - **20**. De Alchimia Opuscula complura [Cyriacus Iacobus] - **21.** Medicina Practica [William Salmon] - **22.** Thesaurinella olympica aurea tripartita - **23.** Rosarium novum olympicum et benedictum - **24.** Pandora Magnalium Naturalium [Benedictus Figulus] - **25.** Hermetisches Museum [Albrecht] : I - II - III - IV - **26.** Divers Traitez de la Philosophie Naturelle - **27**. Aurae occultae Philosophicum [alias Azoth] - **28**. Collectanea Chymica [William Cooper] - **29**. Aurifontina Chymica [William Cooper] - Eröffnete Geheimnisse des Steins der Weisen [Christian Liebezeit] -

- mss alchimiques d'Isaac Newton - mss alchimiques du Musaeum d'Histoire Naturelle [fonds Chevreul] - mss alchimiques de la bnf -

extraits de la Bibliotheca Chemica de John Ferguson sur : G. Salmon - Grasshoff - Geber - De Alchimia - Theatrum Chemicum - Dorneus - Du Chesne - Richard l'Anglais - Vogelius - Barnaud - Villeneuve - Alphonse X - Museum Hermeticum - Manget - Turba - Mutus Liber - Montanor - Zadith - D'Espagnet - Stolcius - Gratarolle - Ashmole - Lacinius - Petrus Bonus - Artis Auriferae - Hermetisches ABC - Eleazar - Fictuld - S. Norton - Rosarium - W. Salmon - Figulus - Drebbel -

2 - Gravures et emblèmes alchimiques -->

liste des traités [cliquez pour un aperçu au visionneur - diaporama] : Atalanta fugiens - Philosophia Reformata - Triomphe Hermétique - Douze Clefs de Philosophie - Livre des Figures Hiéroglyphiques - Livre d'Abraham Juif - Mutus Liber - Toyson d'Or - De Lapide Philosophorum - Donum Dei - L'Escalier des Sages - Typus Mundi - Vices et les Vertus de Notre-Dame de Paris - signes du zodiaque [carrousel] - Tarot alchimique - Jardinet récréatif hermetico-spagyrique - emblèmes du Philosophe Solidonius - Aurora consurgens - Theatrum chemicum britannicum - Livre de la Sainte Trinité - Rosarium philosophorum - Ripley Scrowle - Alchemia [Libavius] - Azoth [Occulta Philosophia] - - Orthelius [Commentarius in Novum Lumen Chymicum] - Nazari [Della transmutatione metallica] - Salmon [Medicina practica] - Maier [Symbola Aureae Mensae] - poêle de Winterthur -

3 - Symboles alchimiques et spagyriques -->

partie I : Acide - acide muriatique - acide nitrique - acide sulfurique - acier - aimant et feu philosophique - aimant des sages - air - alambic - alun, alun de roche - alun de plume - airain brûlé, cuivre calciné - amalgame - Amalgame philosophique primaire - Amalgame philosophique supérieur - Ana, parties égales - Année - antimoine - Argent, Lune - Argile - Arsenic, Régule - Athanor - Atrament (vitriol blanchi) - Atrament (vitriol rougi) colcothar - Azur - Bain - Bain de fumier - Bain Marie - Bain de sable - Bain de vapeur - Baume - Bismuth - Blanc d'Espagne - Bol d'Arménie - Borax - Brique - Brique pulvérisée - Broyer, Trituration - Calciner, calcination -

partie II : camphre - cémentation - cendre - cendres gravelées - céruse - chaux métallique - chaux d'oeuf - chaux d'or - chaux de vitriol - chaux vive - cinabre - cinabre d'antimoine - cire - coaguler - cobalt - corail - corne de cerf - crâne humain - creuset - cristallisation - cristal de Saturne - cucurbite - cuivre, Vénus - décoction - demie partie - digérer - dissolution - distillation - eau - eau bouillante - eau commune - eau de chaux -

4 - L'idée alchimique

I. Introduction -->

Les Portiques de Feu -->

introduction - bibliographie sur Gallica - sites sur Lactance - I. sur Lactance [Notice, Nourrisson - les apologistes du christianisme, Pichon - Lactance et le *De Mortibus Persecutorum*, Allard - Etude sur le mouvement philosophique et religieux sous le règne de Constantin, Pichon : Dufourcq, Lejay - sur le poème du Phénix, Pascal - Brandt, édition de Lactance, Lejay, I, II, III - Lactance et Cicéron, Fessler - Les Pères de l'Eglise : Lactance, Mgr. Freppel] - II *De Ave Phoenice* - *le Poème du Phénix* - Notes personnelles -

Les Lapidaires chinois et grecs -->

préambule - lapidaires, orfèvres, joaillers,... - les Arts méconnus - 1. LES LAPIDAIRES DE L'ANTIQUITÉ ET DU MOYEN ÂGE, par F. de Mély. - 2. L'ALCHIMIE CHEZ LES CHINOIS ET L'ALCHIMIE GRECQUE,

1ère partie -->

préambule - I. Travaux historiques de Marcellin Berthelot [introduction - le Liber Sacerdotum - Mappae Clavicula - Compositiones - Démocrite d'Abdère - Liber de septuaginta - Livre des Douze eaux - Bubacar - sur les commentateurs des vieux alchimistes grecs [Stephanus - le Philosophe Chrétien - le Philosophe Anonyme] - traditions techniques de la chimie antique - l'antimoine - divers traités techniques du Moyen Âge [vitriol - papyrus de Leide]

2ème partie -->

préambule, partie II - Alchimie du point de vue de la richesse - influence de l'alchimie sur les doctrines chimiques - I. Travaux historiques de Berthelot (suite) [la *Turba Philosophorum* [août 1980 - septembre 1890] - sur Démocrite d'Abdère et Ostanès le Mède - sur les traces des écrits alchimiques grecs et la transmission des doctrines au Moyen Âge - sur l'alchimie de Theoctonicos - sur les recettes techniques et alchimiques transcrites à la fin de divers manuscrits latins du moyen âge - Adalard de Bath et la Mappae Clavicula (clef de la peinture) -Sur

les noms de Qalaï, Callaïs, et sur ceux de l'étain - Sur le nom du bronze chez les alchimistes grecs - II. Travaux historiques de Chevreul [Introduction - Résumé de l'Histoire de la Matière {Préambule - les Epoques chimiques -

PREMIERE EPOQUE-< A. Atomistes et Péripatéticiens - B. Généralités sur Platon - C. Philosophie de Platon C.1 - généralités - C.2 - Quatre élements et structure de l'homme 1. a - quatre élements -

3ème partie -->

II. Travaux historiques de Chevreul (suite) : conclusion au § 1. a - 1. b **?** ARTICLE II. DE LA STRUCTURE MÉCANIQUE DU COUPS DE L'HOMME ET DES ANIMAUX D'APRÈS PLATON. - D. CHAPITRE IV. ARISTOTE CHEF DU LYCÉE OU DU PÉRIPATÉTISME. - [...] - 50. B. Manière dont Aristote a envisagé le Ciel - C. Des quatre natures qu'Aristote reconnaît à un corps perceptible à nos sens. - PREMIER CHAPITRE COMPLÉMENTAIRE RELATIF A L'ANTIQUITÉ DES MANUSCRITS ALCHIMIQUES -

DEUXIÈME ÉPOQUE - INTRODUCTION. I. ? DISTINCTION DE LA MATIÈRE SIMPLE ET DE LA MATIÈRE COMPOSÉE. Ière proposition. 2ème Proposition. II. ? CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES. IIème CHAPITRE COMPLÉMENTAIRE. CHAPITRE PREMIER. TRANSMUTATION DES METAUX IMPARFAITS EN METAUX PARFAITS, OR OU ARGENT. ALCHIMIE AU POINT DE VUE DE LA RICHESSE. A. Alchimie au point de vue théorique. § I.? PREMIÈRE PENSÉE. - § 2. ? SECONDE PENSÉE. - B. ? ALCHIMIE AU POINT DE VUE PRATIQUE. § I. ? DES OPÉRATIONS HERMÉTIQUES. - § 2. ? DES OPÉRATIONS CHIMIQUES. CHAPITRE II. ALCHIMIE AU POINT DE VUE DE LA RICHESSE. ? TRANSMUTATION DES PIERRES COMMUNES EN PIERRES PRÉCIEUSES.

TROISIÈME ÉPOQUE. - INTRODUCTION.IIIème CHAPITRE COMPLÉMENTAIRE - IIIème CHAPITRE - ALCHIMIE AU POINT DE VUE DE LA SANTÉ. - § I INTRODUCTION. § II. RAYMOND LULLE. - § III - JEAN DE RUPESCISSA. - § IV. ? PARACELSE. IVème CHAPITRE. - ARTICLE PREMIER. ? LE MONDE DE VAN HELMONT - Du ferment immortel de la 3ème catégorie. - Ferments altérables de la 4ème catégorie. - ARTICLE SECOND ? ORIGINE DES IDÉES DE VAN HELMONT SUR LE MONDE. Vème CHAPITRE. - Glauber - Boyle - Kunckel -

QUATRIÈME ÉPOQUE. - CHAPITRE PREMIER. - Becher- Première section - Alchimie antérieure à Becher - Deuxième section - critique des alchimistes par Becher - Troisième section - examen de l'hypothèse alchimique de Becher - [terre vitrifiable - inflammable - mercurielle] - Questions qu'on se pose sur Becher [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,] - considérations finales -

4ème partie -->

II. Travaux historiques de Chevreul - 3ème partie

QUATRIÈME ÉPOQUE. suite - CHAPITRE DEUXIEME. - STAHL [PREMIÈRE SECTION : CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES PRÉLIMINAIRES - § I - § II - DEUXIÈME SECTION : CONSIDÉRATIONS SUR DES POINTS SPÉCIAUX - § I - § II. De l'éther et de l'eau pour Stahl - § III. Du phlogistique de Stahl - § IV- De la fermentation - TROISIÈME SECTION : RÉFLEXIONS SUR LA FERMENTATION - § I - Différence des opinions de Becher et de Stahl - § II - complication des faits divers compris dans la fermentation alcoolique des liquides sucrés.] Quelques considérations historiques : PREMIÈRE EPOQUE. ? Antérieure l'alchimie. DEUXIÈME ÉPOQUE. ? Alchimie. TROISIÈME ÉPOQUE. ?conclusion Ferment et fermentation depuis Stahl - IVe CHAPITRE COMPLEMENTAIRE RELATIF A DES ALCHIMISTES ET A DES CHIMISTES -
CINQUIEME EPOQUE - A. CHIMISTES [BOERHAAVE - MAROT, COMTE DE LA GARAYE - BECCARI - VENEL] - B CHIMISTES STAHLIENS [POTT. MARGRAFF] - b) CHIMISTES SUÉDOIS. [BERGMANN. SCHEELE] c) CHIMISTES FRANÇAIS [ROUELLE. MACQUER] d) CHIMISTES ANGLAIS [PRIESTLEY. CAVENDISH. NEWTON. GEOFFROY]

5ème partie -->

II. Travaux historiques de Chevreul - 4ème partie
CINQUIEME EPOQUE suite - Black - Wenzell - Richter - Lavoisier - Résumé final. - Remarques sur les mots fermentation et ferment, usités en alchimie - Travaux chimiques de Jean Rey, de Jean Mayow et d'Étienne Hales. [Introduction. - Première section. - Rey -

Mayow - Hales - Deuxième section.] - Conclusions de l'opuscule [Première conclusion - Deuxième conclusion - Troisième conclusion] - Atlas. ? Histoire des principales opinions que l'on a eues de la nature chimique des corps de l'espèce chimique et de l'espèce vivante, avec quatorze planches [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14] - commentaires des planches : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -

Journal des Savants, mars 1865 : partie de la médecine traitant de la prescriptions des remèdes [premier article : introduction - §1 médecine des Grecs - §2 médecine des Arabes - §3 médecine de Paracelse {article Ier : idées générales de Paracelse - article II : applications des idées de Paracelse : Arcanes - Magistères - Spécifiques - Elixirs - Remèdes externes}] - [deuxième article : - §4 Idées de J.B. Porta - §5 - Idées générales de Van Helmont - résumé des § 2 - 3 - 4 - 5 - Arabes - Paracelse - Van Helmont - Porta]

III. Travaux historiques de Chevreul - suite -
CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LES MÉTHODES SCIENTIFIQUES ET APPLICATIONS A LA MÉTHODE A POSTERIORI DE NEWTON ET A LA MÉTHODE A PRIORI DE LEIBNITZ -

6ème partie -->

Travaux historiques de Berthelot, suite : Sur les traductions latines des ouvrages attribués aux Arabes : **PREMIER ARTICLE** : I. l'alchimie dans Vincent de Beauvais - II. l'alchimie dans Albert Le Grand - **DEUXIÈME ARTICLE** : III. l'alchimie d'Avicenne - IV. l'alchimie de Razès - **TROISIEME ARTICLE** : IV. Geber et ses oeuvres alchimiques - Annales de Physique et Chimie, février 1891 : sur les alliages d'or et d'arfent et sur les recettes des orfèvres au temps de l'empire romain et du Moyen Âge - **Rozières** : sur les vases murrhins qu'on apportait jadis d'Egypte... : I. notice historique sur les vases - II. Examen des opinions émises sur leur nature - III. Si la matière murrhine existe encore dans la nature - IV. Caractères et natures du murrhin : volume - dureté - contexture - éclat - couleurs - transparence - jeu de lumières - V. du murrhin artificiel - **CUVIER** : Histoire des sciences Naturelles, dixième leçon - onzième leçon [considérations sur : Basile Valentin - Cardan - Croll - Kenelm Digby - Libavius - Paracelse - Quercetanus (Duschene) - Reuchlein - Jean Rey - Tritheim - Van Helmont] -

Notes : voir l'article de Berthelot sur les alliages d'or et d'argent au sujet - en particulier - du corps de la magnésie et du verre malléable [références] -

7ème partie -->

Berthelot : SUR STEPHANUS ET SUR LES COMPILATIONS DU CHRÉTIEN ET DE L'ANONYME - Introduction à la Chimie des Anciens pp. 287-301 ? SUR LE NOM DE L'ANTIMOINE - Introduction à la Chimie des Anciens pp. 279-81 ? L'ARSENIC MÉTALLIQUE CONNU PAR LES ANCIENS - Introduction à la Chimie des Anciens pp. 281-283 -

Justus von Liebig : Nouvelles lettres sur la chimie, Lettre XXXVI et XXXVII -

Berthelot : sur la découverte de l'alcool - sur l'histoire de la balance hydrostatique, etc. - sur l'origine du nom du bronze - sur les voyages de Galien et de Zosime -

L.-A. Hallopeau et Albert Poisson - les Essays de Jean Rey -

Sur la piste du Lion Vert -->

Essai sur l'***Art de la Verrerie*** :

discours préliminaire - Introduction - Première partie [fourneaux et creusets - essai des argiles - qualité des argiles - ténacité des argiles - TABLE I - TABLE II - TABLE III - extraction des terres - préparation des terres - fours de fusion - briques molles - briques séchées - pots et creusets] - Deuxième partie [substances combustibles et dimension des fours de fusion] - Troisième partie [température des fourneaux] - Quatrième partie [choix et préparation des matières - silice - chaux - alkali fixe - potasse - quantité de potasse...] [De la soude - lessivage de la soude brute - calcination de l'alkali fixe - comparaison potasse et soude - composition des matières vitrifiables - de la fritte] - Cinquième partie [des substances propres à purifier le verre - du nitre - de l'oxyde de manganèse - de l'oxyde d'arsenic] - Sixième partie [de la fusion des matières vitrifiables - du travail du verre - de la recuisson du verre - des principaux défauts] - Septième partie [fabrication du cristal ou verre blanc] - Huitième partie [pesanteur spécifique du verre - phénomènes présentés par les vitrifications - Applications : 1 - 2 - alkali de la soude fondu - composition du cristal (123) - TABLE VI] - Neuvième partie [des verres colorés - ROUGE : vitres et vases - pierres précieuses - JAUNE : vitres et vases - ANTIMOINE : pierres précieuses - BLEU : v. et v. - p.p. - VERT : v. et v. - p.p. - VIOLET : v. et v. - p.p. - OPALE - BLANC OPAQUE - NOIR] - Notes [I - II - III - IV : problèmes 1, -TABLE IV - 2, sphère - TABLE V - V : sulfate de soude : Dizé - Leblanc - Schée -- Malherbe - Chaptal - Berard - produits en muriates de plomb - VI : problème - solution : 1, 2 - VII : pourpre de Cassius : Montamy - Fontanieu : 1, 2 - VIII : lune cornée -

Douze Leçons sur l'art de la verrerie [Melchior Peligot]

silicates simples et verre soluble - Action de la chaleur sur les verres - Trempe et recuit du verre - Action de l'eau sur les verres - Action des acides et des alcalis - Gravure sur verre - Analyse des verres - Matières premières employées dans la fabrication des verres [silice - potasse - soude - chaux - oxyde de plomb] - fabrication de la poterie [pots, creusets] - fabrication des différentes sortes de verre : verre à vitre [procédé des cylindres - étendage des cylindres - verre à vitre en plateau - verres à vitre de couleur - fabrication des glaces [glaces soufflées - glaces coulées] - travail mécanique des glaces - prix de revient des glaces - dimensions, défauts, qualités, prix - verre à bouteilles [fabrication des bouteilles - gobeleterie - verre de Bohême [fabrication - composition] - fours de fusion - fabrication du cristal - composition du cristal - cristaux moulés - taille des verres et des cristaux - cristaux et verres incolores - verre d'albâtre - verre opale - Email - verre craquelé - verre et cristaux de couleur [bleu - violet - bleu céleste - vert émeraude - vert bouteille - jaune - rouge et rosé - noir - façon Venise] - verre rubané - serre-papier en millefiori - aventurine - strass - verre pour optique [crown-glass - flint-glass]

Protée - I -->

Plan : Introduction - I. Notice historique sur G.-A. Daubrée par M. Berthelot - II. **Expériences synthétiques sur le métamorphisme** [**Introduction** - **Première partie** - historique - Chapitre Ier : Etat de la géologie à l'époque de Hutton - Chapitre II : système de Hutton - chapitre III : successeurs de Hutton - chapitre IV : travaux relatifs aux autres actions du globe : §1 - éruption des volcans - §2 - roches éruptives - §3 - gîtes métallifères - §4 - dislocations mécaniques de l'écorce terrestre - §5 - chaleur interne du globe - Chapitre V : Modifications depuis Hutton - Chapitre VI : Métamorphisme de structure - Chapitre VII : Mention des autres observateurs - Chapitre VIII : Histoire des expériences synthétiques : fusion et refroidissement des roches - cristaux obtenus dans les foyers de fonte - voie sèche [fusion simple - vapeurs] - voie humide - **Deuxième partie** - Exposé des faits aquis - Chapitre Ier : métamorphisme de juxtaposition - Chapitre II : métamorphisme régional

Protée - II -->

Plan : chapitre III : métamorphisme de structure - chapitre IV : DOLOMIE, GYPSE, SEL GEMME, SOUFRE ET DÉPÔTS - chapitre V : gîtes métallifères dans leurs relations avec... - chapitre VI : décomposition des roches silicatées et sources minérales - Troisième partie : considérations théoriques ; expériences synthétiques à l'appui - chapitre I : chaleur interne, examen de ses effets - chapitre II : des vapeurs comme auxiliaires - chapitre III : l'eau comme agent du métamorphisme - chapitre IV : action de l'eau suréchauffée sur les silicates - chapitre V : déductions - chapitre VI : métamorphisme contemporain de Plombières - chapitre VII : conséquences de ces

faits - chapitre VIII : autres particularités, cf. cap. IV et VI - chapitre IX : application aux roches éruptives - chapitre X : métamorphisme de structure - chapitre XI : la profondeur, expliquant ces phénomènes - Appendice : roches schisteuses avant la période silurienne -

Protée - III -->

Métamorphisme général - I. Roches anormales [1. roches anormales métallifères - 2. fer {chamoisite - fer oligiste - fer oxydulé - pyrites de fer - fer carbonaté - silicates à base de fer} - 3. manganèse {haussmanite, braunite - franklinite - manganèse carbonaté - silicates à base de manganèse} - 4. zinc - chrome - titane - bismuth - cuivre - cobalt -nickel - tungstène - molybdène - tantale - étain - antimoine - plomb - mercure - argent - or - platine] - résumé - II. Roches proprement dites [1. Roches éruptives {roches volcaniques : trachyte - trapp - roches plutoniques - résumé -} - 2. Roches stratifiées {combustibles : Bois, lignite, houille, anthracite, graphite. - propriétés physiques - propriétés chimiques - relation entre âge et caractères - métamorphisme des combustibles} - Roches avec bore - Roches de chaux phosphatée - roches de chaux sulfatée {gypse : fibreux - cristallin - saccharoïde} - Anhydrite - Roches calcaires {calcaire saccharoïde - formes arrondies} - Roches dolomitiques {dolomie saccharoïde - magnésie saccharoïde} - Roches siliceuses {grès cristallin - schiste siliceux - quartzite - micaschiste quartzeux} - Roches argileuses {argile - schiste mâclifère - argile magnésienne - schiste talqueux, serpentineux, chlorite - marne - pyroxénite - grenatite - épidotite - marnolite - schiste - jaspe - spilite - schiste pétrosiliceux, feldspathisé, anorthosé, orthosé, hornblendé, micacé - micaschiste} - Gneiss {origine du gneiss -

Protée - IV -->

métamorphisme général dans des roches quelconques - métamorphisme général au contact de deux roches - intensité du métamorphisme général - association des roches métamorphiques - passage des roches métamorphiques aux roches plutoniques - les roches plutoniques sont l'effet et non la cause du métamorphisme -

II. Les origines de l'alchimie [Marcellin Berthelot] -->

introduction - Berthelot [objet de la chimie - savant et politicien - synthèse organique - mécanique chimique - le scientisme - l'oeuvre alchimique de Berthelot] - Les Origines de l'alchimie : 1. origines mystiques - 2. sources gnostiques [témoignages historiques - Démocrite] - 3. Les faits - 4. les métaux chez les Egyptiens [introduction- l'or - l'argent - l'électrum ou asem - le saphir ou chesbet - l'émeraude ou mafek - l'airain et le cuivre - le fer - le plomb - l'étain - le mercure - autres substances congénères des métaux - liste alchimique des métaux et de leurs dérivés] - 5. les laboratoires - 6. la teinture des métaux - 7. les théories [a. théorie grecque : {introduction - premiers philosophes naturalistes - les Platoniciens et le Timée - les alchimistes grecs} - b. théories des alchimistes et théories modernes : {le mercure des philosophes - origine et portée des idées alchimiques - les corps simples actuels - l'unité de la matière} - c. les multiples de l'hydrogène et les éléments {éléments isomères et polymères - familles naturelles des éléments - séries périodiques - matière première une et multiforme - matière pondérable et fluide éthéré}

III. lntroduction à la chimie des Anciens : I - II - III - IV - V - VI - VII - [M. Berthelot]

In troduction : Marcellin Berthelot [éloge de Darboux - éloge de Matignon] - Berthelot et le Journal des Savants - Introduction à la Chimie des Anciens [Préface - Liste des Mémoires de la première partie] - Notes

partie I : I. ? Les Papyrus de Leide. II. ? Relations entre les métaux et les planètes. III. ? La sphère de Démocrîte et les médecins astrologues (figures). IV. ? Signes et notations alchimiques (planches). V. ? Figures d'appareils et autres. VI. ? Renseignements et notices sur quelques manuscrits. VII. ? Sur quelques métaux et minéraux provenant de l'antique Chaldée. VIII.? Notices de Minéralogie, de Métallurgie et diverses.

partie II : introduction - I. Les papyrus de Leide [1. papyrus V - papyrus W - papyrus X - 2. Traduction du papyrus X de Leide [recettes 1 à 111] - 3. Explication des recettes du papyrus de Leide [a. recettes pour écrire en lettres d'or - b. Manipulation des métaux...] - Notes personnelles -

partie III : c. Fabrication de l'asèm - d. Recettes du Pseudo-Démocrite (Art de faire de l'or - Art de faire de l'asèm)] - II. Relations entre métaux et planètes [le nombre sept] - III. La Sphère de Démocrite et les Médecins - IV. Signes et notations alchimiques...

partie IV : planche I [g - d], texte g - d - planche II [g - d] - planche III, texte - planche IV, texte - planche V, texte - planche VI, texte - planche VII, texte - planche VIII, texte -

partie V. Figures d'appareils et autres objets : figures du manuscrit de saint Marc - figures du manuscrit 2327 - figures du manuscrit 2325 - figures des manuscrits de Leide -

partie VI. - Renseignements et notices sur quelques manuscrits alchimiques [1. ancienne liste du manuscrit de saint Marc - 2. copies de la 9e leçon de Stephanus - 3. lacunes et transpositions du mss de saint Marc - 4. Manuscrits de l'Escurial - 5. Mss grecs du Vatican - 6. Mss de Gotha ou d'Altenbourg - 7. Comparaison des mss de saint Marc avec ceux des n° 2325 et 2327 de la bnf - 8. Hypothèses générales sur l'origine et la filiation des mss grecs - 9. Mss 2419 de la bnf - 10. Mss alchimiques de Leide - 11. Mss divers - 12. Mss arabe d'Ostanès] - Notes -

partie VII : SUR QUELQUES MÉTAUX ET MINÉRAUX PROVENANT DE L'ANTIQUE CHALDÉE - NOTICES DE MINÉRALOGIE, DE MÉTALLURGIE ET DIVERSES - LISTE ALPHABÉTIQUE DES NOTICES -

IV. l'histoire de l'alchimie - les doctrines alchimiques

1)- la prima materia à travers les âges

2)- études historiques de F. Hoefer [commentaire de Chevreul]

3)- la Monade Hiéroglyphique [John Dee]

4)- la Légende de Seyfried à la peau de corne

Introduction - I. Les légendes dorées : la légende de Sifrit [Sifrit l'Encorné - poèmes du cycle légendaire des Goths] - II. la légende des Nibelungen dans la vallée du Rhin [Nibelungenlied - Siegfriedlied - préface du Livre des Héros] - III. la Mythologie germanique de Jakob Grimm - notes sur les extraits de Jakob Grimm - IV. le texte [§1 - §179] - notes du texte -

V. L'affaire de l'argentaurum - Un épisode alchimique en Alsace Lorraine - August Strindberg et l'alchimie - Clovis Hesteau de Nuisement -

Introduction. **I**. Un épisode alchimique en Lorraine avec 42 notes de R. de Souhesmes - **II**. l'affaire de l'argentaurum [position du problème : allotropie et isomérie - hypothèse de J.B. Dumas : la matière unique - l'argentaurum : analogie de sa préparation avec les procédés décrits dans les textes : procédé Tiffereau - procédé Jollivet-Castellot - procédé Carey Lea {pierre infernale - sel de Seignette - eau forte - vitriol vert}]- **III**. Un article sur l'argentaurum par Paul Bary avec les pseudo publications de Tiffereau aux C.R. de l'Académie des Sciences - **IV**. August Strindberg et l'alchimie [introduction - théories de M. Strindberg - fabrication de l'or... - notices sur l'or... - Synthèse de l'or : point de départ - expérience fondamentale - Expérience II - Expérience III pour le rendement en gros] - sites internet sur Strindberg et l'alchimie - **V.** Clovis Hesteau de Nuisement -

VI. Introduction à l'oeuvre de Roger Bacon [en marge de l'idée alchimique]

préambule : le *Grand Art de l'alchimie* (Jacques Sadoul) - l'*Histoire de la Chimie* (Ferdinand Hoefer) [*Speculum Alchimiae* - *Speculum secretorum* - *Breve brevarium de dono Dei* - *Verbum abbreviatum de leone viridi* - *Secretum secretorum naturae de*... - *Tractatus tro verborum* - *Alchimia major*] - oeuvres de Roger Bacon [1, 2] - le moine Roger Bacon et le mouvement scientifique au XIIIe siècle (abbé Narbey) - l'astronomie latine au Moyen Âge (Pierre Duhem) [extraits de 2, V. Questions de Roger Bacon - 3, IV. L'astronomie des Franciscains : le traité du calendrier, l'*Opus majus* - l'*Opus minus* - l'*Opus tertium* (introduction des orbes solides de Ptolémée) -

VII. L'Aurora Consurgens : I - II - III -

- **première partie** : introduction : I. Aurora consurgens ou le Lever de l'Aurore - II. Carl-Gustav Jung et l'Aurora consurgens - III. Animus et Anima - IV. Mercurius Redivivus et Aurora consurgens - V. Mysterium conjunctionis et Aurora consurgens - commentaire des 21 premières miniatures de l'Aurora consurgens : I. version retenue - II. Addenda [lecture a posteriori de l'Alchimie de J. Van Lennep] - figures : I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII - IX - X - XI - XII - XIII - XIV - XV - XVI - XVII - XVIII - XIX - XX - XXI -

- **deuxième partie** : suite de la partie I, V : Mysterium conjunctionis et AC. VI. une monade hiéroglyphique : 1. monade et alchimie - 2. le cercle croisé - VII. aquarelles du Codex Vossianus F 29 : transfert et projection - VIII et IX, voir **AC, III -** X. suite des aquarelles de l'AC [Zurich, Zentralbibliothek, MS. Rhenoviensis 172] XXII - XXIII - XXIV - XXV - XXVI - XXVII - XXVIII - XXIX - XXX - XXXI - XXXII - XXXIII - XXXIV - XXXV - XXXVI - XXXVII - XXXVIII -

- **troisième partie :** VII. mythe d'Attis et Cybèle, suite - VIII. saint Thomas d'Aquin et l'alchimie : 1. quelques notes sur la vie de Thomas d'Aquin - 2. réflexion des historiens de l'alchimie - IX. Matière et forme chez Thomas d'Aquin : Henry Ramière, sur l'Accord de la Philosophie de saint Thomas et de la science moderne (1877) -

VIII. Dyas Chymica Tripartita

Johann GRASSHOF [Hermannus Condeesyanus].
Dyas chymica tripartita, Das ist: Sechs Herrliche Teutsche Philosophische Tractätlein, Deren II. von an jtzo noch im leben: II. von mitlern alters: und II. von ältern philosophis beschrieben worden. Nunmehr aber Allen Filiis Doctrinæ zu Nutz an Tag geben, und mit schönen Figuren gezieret. Durch H[ermannus] C[ondeesyanus] D.
4° Franckfurt am Mayn bey Luca Jennis zu finden 1625
Ferguson Wolfenbuttel NU.Cat. British Lib. Wisconsin

1. Ein güldener tractat vom philosophischen steine. p. 11-66
2. Aureum seculum redivivum das ist: Die ulralte entwichene güldene zeit, so nunmehr... offenbahret: Hinricus Madathanus. p. 67-81
3. Vier tractätlein fr. Basilii Valentinii... von dem grossen stäin der uralten weysen maister. p. 3-87
[**l'un des Vier tractätlein fr. Basilii Valentinii : les Douze Clefs**]
4. Lambspring, das ist: Ein herrlicher teutscher tractat vom philosophischen steine welchen... Lampert Spring... beschrieben hat. p. 87-117
5. Vom philosophischen steine, ein schöner tractat vom einem teutschen philosopho im jahre 1423 beschrieben. p. 121-137
6. Vom philosophischen steine ein kurtzes tractätlein so... Liber alze genennet worden. p. 139-156
7. Hermetico-spagyrisches lustgärtlein: darinnen hundert und sechtzig unterschiedliche, schöne, kunstreiche, chymico-sophische emblematat [von Johann Daniel Mylius].

IX. Ripley Scrowle

introduction - 1. le démiurge en son monde - 2. le feu secret - 3. l'hermaphrodite comme privatio boni - 4. l'Adech - 5. la Trinité - 6. Versets du Ripley Scrowle - 7. le père et le fils -

X. le Songe de Poliphile [Hypnerotomachia Poliphili]

PLAN : Préambule - Introduction [en cours] - chapitres : I [forêt obscure] - II [fontaine] - III [arbre de vie, loup, palmier, ruines, plantes sauvages, minéraux, pyramide et obélisque - pierre cubique, harpies - la Fortune - Cadmus - Thésée - ziggourat - linga - Babylone : Tiamat - Apsû - Marduk - Anu, Bel, Ea - Belenos -] -

XI. Alchimie et philosophie I - II - -->

Introduction [dissolution - inversion - Morale - intuition philosophique -]

I. ALCHIMIE ET PHILOSOPHIE CRITIQUE :

1. le plan et les gravures du *Commentarius* d'Orthelius : **A**. figura prima - **B**. figura secunda - **C**. figura tertia - **D**. figura quarta [a. le barattage de la mer de lait { ambroisie - mer de lait - le mont Mandara - la tortue Kurma - le serpent Vasuki - la vache Surabhi -} - b. la pierre phallique - c. pramantha] **E**. figura quinta - **F**. figura sexta [les quatre éléments -] -

2. possibilité théorique d'une interprétation critique du symbolisme alchimique
[a. introduction : l'apport d'Ernst Cassirer - b. forme symbolique et alchimie] -

3. la fonction inférieure : Kronos -

4. patient et agent -

5. la conscience de soi est la conscience du mal

[a. introduction { trois hypostases = ophis-christos - Prométhée - Aphrodite } - b. l'intuition métaphysique en tant que nigredo { Ouranos ou l'imagination - la séparation alchimique comme prise de conscience}]

6. le mal radical
[a. radical et regressus - b. le mal radical chez Kant -]

7. Prométhée
[a. introduction : le lien du Mercure - b. l'inversion -]

II. LES ÉTATS SYMBOLIQUES DE ROUSSEAU :

1. la révolution comme épiphanie
[a. octobre 1749 - b. l'opposition comme réflexivité - c. Fichte, critique de Rousseau - d. l'ellipse comme limitation de la révolution - e. la réflexivité comme réciprocité] -

2 .Préambule -

II. Essai II, suite : ALCHIMIE ET PHILOSOPHIE CRITIQUE - 1. le plan et les gravures du *Commentarius* d'Orthelius, 2ème série : **G**. figura octava - **H**. figura nona -
2. Tolstoï et l'inversion - **I**. figura decima - **J**. figura undecima - **K**. figura duodecima -

Essai III : 1. Dynamique et noumène - 2. forme et substance d'un donné - 3. monade hiéroglyphique -

5 - Précis de symbolisme alchimique

I. Les Principes -->

1. Introduction - 2. l'alchimie revisitée - 3. les Principes - 4. le chêne - 5. la fontaine - 6. l'antimoine et l'étoile - 7. le messager des dieux - 8. l'eau ignée - 9. la pierre noire - 10. la salamandre et le renard - 11. les hiéroglyphes célestes - 12. la grande coction - Notes (1-34)

II. Les Vertus -->

1. Introduction - 2. les Quatre Eléments - 3. La Justice - 4. La Force - 5. l'Albâtre des Sages - 6. La Tempérance - 7. Délos - 8. La Prudence - 9. Les Soufres - 10. Laveures ignées - Notes : 1 -2 - 3

III. St Grégoire-du-Vièvre -->

Introduction 1. Le chevalier et sa cabale [la cabale- le chevalier] - 2. Le rébus [le texte - le 8 - la faux] - 3. les damiers - 4. la croix noire - 5. le combat des deux natures - 6. les derniers damiers - 7. les barres verticales et la croix blanche - 8. le dernier damier - 9. les barres horizontales - conclusion

IV. Blasons alchimiques -->

Introduction : origine des armoiries - partition - forme - couleur [or, argent, gueules, azur, sinople, sable, hermine, vair, pourpre, orangé] - figures [chef - pal - fasce - bande - barre - étrier - chevron - bordure - pairle - pointe - pile - losange - fusée - macles - besant - tourteau -] - croix [pleine - pattée - au pied fiché - gringolée - pommelée - frettée - entée] - - 1. Le chevalier hermétique - 2. La panthère - 3. Le swastika magnétique - 4. Fragments d'Art sacré - 5. Le Mercure - 6. Le Ciel chymique - 7. La Rosée de mai - 8. L'agriculture céleste - 9. Fixation du Mercure - 10. La fève hermétique - 11. Le Mercure naturel - 12. Le phénix- conclusion : un oratoire

V. La réincrudation -->

1. Introduction - 2. Réincrudations [a)- L'exemple du sujet des Sages - b)- L'exemple d'un médiateur salin (a)- fluorine - b)- l'alumine)] 3- les travaux de Sainte-Claire Deville - 4)- l'Eau divine - 5)- la porte alchimique de la villa Palombara [a)- le dragon - b)- Saturne - c)- Jupiter - d)- Vénus - e)- Mars - f)- la chute de l'Âme - g)- le double Mercure - h)- les contraires]- Conclusion - Bibliographie

VI. Eugène Chevreul -->

1. biographie de Chevreul

I. Introduction - II. Notice historique par Marcellin Berthelot- III. Article de M. Louis Mangin - IV. Chevreul et les corps gras de Ch. Moureu - V. M. Chevreul [*Journal des Savants*, 1889] - voir par ailleurs le plan général consacré à la section Chevreul - VI. Sur le reportage photographique de Félix Nadar, lors du centenaire de Chevreul - la statue de Chevreul au Jardin des Plantes (Paris, Angers)-

2. critique d'Artéfius -

I. I. Introduction - II. Eugène Chevreul - III. Mémoire de l'Académie des Sciences, avril 1867 - IV. Mémoires du Journal des Savants : - Ier article { §1 - Les Traités [1er Traité - 2ème Traité - 3ème Traité] - Les Faits [1er fait - 2ème fait (traductions A - traductions B et C -)] - §2 - manuscrits (mss) A - mss B - mss C : les traités de : Vicot - Valois - Grosparmy] - mss D [Séguier] - §3 - Les Adeptes de Normandie [Grosparmy - De Valois - Vicot] } - IIème article { - *Clavis Majoris Sapientiae* et doctrine d'Artéfius - §1 - Génération des métaux et des minéraux - §2 - Génération des Êtres vivants - §3 - Moyens prescrits par Artéfius...} -IIIème article {§1 - Opinions de Platon et d'Aristote sur l'origine de la matière - §2 - Formation du monde d'après Platon. } - suite du IIIème article -{ §3 - Des quatre éléments de la matière d'après Platon : articles 1 - 2 - 3 - §4 - Réflexion sur la différence des ?uvres divines et des ?uvres humaines. - conclusion} - 2ème suite du IIIème article { §5 - De la matière réduite à un seul élément - §6 - Eléments réduits à une propriété unique - §7 - Deux ordres de combinaison pour les métaux - - Dernières considérations sur l'alchimie - Du principe des semblables en Esthétique } - extraits d'un Mémoire de l'Académie de 1870 : EXAMEN CRITIQUE au point de vue de l'histoire de la chimie, d'un écrit alchimique intitulé: Artefii clavis majoris sapientiæ; et preuve que cet écrit est identique avec l'écrit publié sous le nom d'Alphonse X, roi de Castille et de Lion auquel l'astronome doit les tables Alphonsines : introduction - à propos de quelques alchimistes : Geber - Avicenne - Aristoteles [pseudo] - Bernard Le Trévisan - V - Le Livre Secret d'Artéphius [annoté et commenté] - Notes complémentaires - Ferguson [extraits de la Bibliotheca Chemica] : sur Artephius - sur Daustin -

3. critique de Cambriel

I. Introduction - II. Ier article [revue des Savants, mai 1851] : { principaux auteurs alchimistes - l'idée de la transmutation des métaux [A. corps simples - B. corps composés] } - III. IIème article [revue des Savants, juin 1851] : { idées fondamentales de l'alchimie [A. idée de la grandeur de Dieu - B. idée concernant la perfectibilité des métaux - C. idée des propriétés organoleptiques de la pierre } - IV. IIIème article [revue des Savants, août 1851] : { vie privée de l'alchimiste - relation de l'alchimiste avec le pouvoir temporel - relation de l'alchimiste avec le pouvoir spirituel } - V. IVème article [revue des Savants, décembre 1851] : { Alexandre Séguier - considérations sur les connaissances de l'Antiquité et du Moyen Âge sur la méthode a priori }

4. **travaux d'Eugène Chevreul** ayant des rapports avec l'alchimie ainsi qu'avec la philosophie des sciences et l'histoire des sciences

VII. De la nature de la Pierre -->

préambule - **1**. l'argent-vif naturel : une hypothèse - **2**. théorie du Mercure - **3**. le mariage de Gaïa et de Zeus - **4**. La Pierre : un miroir épigénique [**a**. introduction - **b**. le métamorphisme - **c**. origine des roches métamorphiques - **d**. la mutation cristalline du calcaire hypogène - **e**. la voie humide et les minéralisateurs] 5. L'estoile de Terre - **6**. Le poids de nature

VIII. L'Olympe hermétique -->

définition - 1.les Mixtes [a.sels neutres - b. potasse - c. soude- d. ammoniaque - e. chaux - magnésie - alumine - f. bases métalliques - g. sels neutres (suite) - h. acide nitrique - i. acide sulfurique - j. acide fluorique - k. acide boracique] - 2. Mercure [Paradis]- 3. Vénus [Phaéton ; Lucifer ; Vesper] - 4. Lune - 5. Soleil [comètes ; Typhon] - 6. Mars [Ascalaphus] - 7. Jupiter [Aigle] - 8. Saturne - 9. Uranus - 10. Neptune - 11. Pluton - 12. Cérès, Pallas, Junon, Vesta, Hermès -

IX. La Matière des alchimistes -->

Entrée Matière du *Dictionnaire mytho-hermétique* de Antoine-Joseph Pernety et les lettres A - B - C - qui s'y rapportent ; texte annoté et analysé [merci à Alain Mauranne]

X. Le vrai Cosmopolite : Alexandre Sethon -->

I. Introduction - II. l'alchimie d'Alexandre Sethon - III. Etudes sur Alexandre Sethon [1. George Ranque - 2. la recension de Pierre Borel - 3. Sur l'alchimie de Newton, B.J. Dobbs - 4. Là-bas, Huysmans - 5. Dictionnaire et Fables, Pernety - 6. Monnaies alchimiques, J. van Lennep -] - IV. Notes sur la vie du Cosmopolite [1. Louis Figuier - 2. Jacques Sadoul - 3. Lucien Gérardin - 4. Beety Dobbs - 5. Herbert Redgrove] - V. Clovis Hestau de Nuysement et le Traité du Sel -

XI. Mutus Liber -->

I. introduction - tableau des planches - II. Explication des opérations - III. *Mutus Liber* : planches I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII - IX - X - XI - XII - XIII - XIV - XV - bibliographie sommaire -

XII. Fontenay-Le-Comte -->

Préambule - **I**. Introduction - **II**. la fontaine des Quatre Tias [1. la salamandre - 2. entre Ciel et Terre - 3. la minière des deux natures {a. dragon et étoiles - b. fleurs et flèche} - 4. les mérelles - 5. la sublimation - 6. l'oeuf philosophal -] - **III**. la tour Rivalland [situation et plans - 1. fleurs minérales et sphinx -- 2. rosaces et calices - 3. la transfiguration - 4.les symboles

maçonniques -] - **IV**. le Château de Terre-Neuve - **V**. le portail de Château-Gaillard [1. Hercule - Laocoon -] - **VI**. l'Eglise Notre-Dame -

XIII. Philosophia reformata [Mylius] -->

Introduction - emblèmes et commentaires -

XIV. Le Zodiaque alchimique -->

Plan : introduction - I. position du problème - II. Le zodiaque alchimique [1. une vue de l'esprit - 2. les triangles allégoriques - 3. la revanche des décans] - III. les signes du zodiaque dans leur rapport à l'alchimie [1. généralités - 2. le zodiaque ; ses rapports avec les Quatre Eléments - 3. les signes : Bélier - Taureau - Gémeaux - Cancer - Lion - Vierge - Balance - Scorpion - Sagittaire - Capricorne - Verseau - Poissons]

XV. Atalanta fugiens -->

emblèmes - fugues

Plan : au sujet d'Atalante - I. Atalanta fugiens : une synthèse de l'art [y compris des extraits de l'***Alchimie*** de J. Van Lennep] - II. Atalanta fugiens : emblèmes, épigrammes, discours, fugues - III. Commentaires: [1. sur les textes- 2. sur la musique -] - IV. Des articles de premier plan [1. à propos de l'emblème XXI, John Eberly + commentaires - 2. Etienne Perrot, traducteur de l'***Atalanta fugiens,*** Francine René Taillandier - 3. sur Johann Theodor de Bry -]- V. bibliographie -

XVI. Les fleurs minérales -->

rubis - saphir - émeraude - diamant - topaze - améthyste - péridot - citrine - tourmaline - lapis-lazuli - aigue-marine - calcédoine - chrysobéryl - diopside - dolomie - épidote - fluorite - idocrase - onyx - opale - quartz - serpentine - staurotide - zircone - grenat - turquoise - talc - schistes - ardoise - phyllade - chlorite - amphibole -

XVII. Le Tarot alchimique -->

préambule - introduction - I. Considérations historiques sur lejeu de cartes - II. Un extrait du Miroir de la Magie (Kurt Seligman) - III. le Tarot des Bohémiens (selon Papus) - Interprétation alchimique originale des XXI Arcanes Majeurs et du Mat : Mat - I. Bateleur - II. Papesse - III. Impératrice - IV. Empereur - V. Pape - VI. Amoureux - VII. Chariot - VIII. Justice - IX. (H)ermite - X. Roue de la Fortune - XI. Force - XII. Pendu - XIII. Mort - XIV. Tempérance - XV. Diable - XVI. Maison-Dieu - XVII. Etoile - XVIII. Lune - XIX. Soleil - XX. Jugement - XXI. Monde - Tableau des correspondances [lame - Vertu - alchimie - gravure] - Addendum : quatre arcanes mineurs : roi de coupe - cavalier de denier - reine d'épée - valet de bâton -

Du Jeu des Tarots (Court de Gébelin) - extrait du **Monde primitif, analysé et comparé avec le monde moderne**, vol. 8, tome 1, Paris 1781

XVIII. Les vitraux alchimiques de Bourges -->

Préambule - Note - Les vitraux peints de la cathédrale de Bourges : I. Lettre à M. De Beaurepaire - II. Introduction - III. Les vitraux du XIIIe siècle - IV. La peinture sur verre et son histoire - V. Les vitraux alchimiques de Bourges - VI. Les grandes verrières alchimiques : 1. les Principes - 2. la sublimation - 3. la Jérusalem Céleste - Epilogue -

XIX. Variations sur le manoir de la salamandre [Lisieux] et la galerie boisée du saint-Esprit [Besançon] -->

préambule - I. le texte sur la notice du manoir de la salamandre - II. Anciens usages de la ville de Lisieux - III. Un rébus spirituel - IV. la galerie du saint-Esprit à Besançon - V. sur nos notes - texte du manoir de la salamandre - Notes personnelles -

XX. Une maison à colombages, sise à Tours -->

I. les groupes symboliques - II. Analyse - III. le panneau I : l'homme à l'écot - le prêtreou l'ermite - IV. le panneau II : les natures soufrées - la mère folle - entre chien et loup V. le panneau III : le lion rouge et (a)lumen - un reste de lion vert -

XXI. Le retable d'Issenheim -->

I. Introduction - II. Les Grünewald d'Unterlinden : Trois Eglises et trois Primitifs - le retable d'Issenheim - l'Annonciation - la Résurrection - l'Incarnation du Fils de Dieu - La visite de saint Antoine à saint Paul l'ermite - la Tentation de saint Antoine - la mise au tombeau - saint Sébastien et saint Antoine - crucifixion de Carlsruhe - verrière de la Passion (Bourges, extrait) - Jésus-Christ est-il ressuscité ? (extrait) - vie de saint Antoine (intégrale) - Examen critique de la vie et des ouvrages de saint Paul (extrait) et dissertation sur saint Pierre (extrait) - III. Notes -

XXII. Saint Jean Baptiste -->

I. introduction - II. Saint Jean : une lecture hermétique : 1. Vision de Zacharie - 2. Visitation de Marie à Elisabeth - 3. Nativité de saint Jean - 4. le Désert - 5. l'auditoire de Jean - 6. Prédication et Baptême - 7. Décollation de saint Jean - III. Fragments sacrés : une lecture artistique : 1. des Catacombes au Jourdain - 2. les instruments de l'Art - 3. un Mutus Liber ignoré : a. les ailes, l'agneau, la peau de chameau, les jeunes pousses - b. la tête tranchée et l'invention du Chef de saint Jean -

XXIII. Le Palais de Charles de Lorraine -->

la cage d'escalier hermétique - la TERRE - l'EAU - l'AIR - le FEU - la MATERIA PRIMA - annexes : le Lion Néméen - Persée -

XXIV. L'Hôtel Lallemant -->

I. Préambule - II. L'Hôtel Lallemant : 1. façade et cour intérieure [figures de corniche : lions - homme rouge - miroir de Saturne - Pégase - Taureau de Crète - centaure au limaçon - Pooh - cerfs-volants - griffon -- médaillons de façade : Jason - Harpyie - Phinée -- piliers et colonnes : Fou - Poissons - Aiglon - Vautour -- salles : plaque de cheminée aux armes de Jean - détails de tapisserie] - 2. chapelle ou oratoire avec une interprétation des 30 caissons alchimiques [l'alchimiste de la chapelle - la fleur et le glaive - le serpent et les Soufres - le soldat et les limaçons - crédence - armes de Jean Ier - 30 caissons - guirlande - Evangélistes : Matthieu - Jean - Marc - Luc - Tétramorphe] - III. Fulcanelli et Bourges -

XXV. Le symbolisme alchimique de l'héliographie -->

A) - Préambule : alchimie et héliographie [I. Introduction : 1. du point de vue de la physique - 2. du point de vue de la chimie - 3. du point de vue de l'histoire : aperçu de l'histoire de la photographie - II. La matière sensible : 1. la lune cornée et la pierre infernale - 2. le bitume de Judée - 3. l'iode et les sels iodés - le brome - 4. le collodion - 5. chromates associés aux substances organiques - III. Les dissolvants : 1. hyposulfite de soude - 2. huile de lavande et pétrole - IV. Le Lion Vert : 1. lentilles achromatiques - 2. substances accélératrices - V. le Rebis : 1. du noir au blanc - 2. fixation : du blanc au rouge - conclusion] ||

B) - La Vérité sur l'Invention de la Photographie par Eugène Chevreul : **premier article**, Journal des Savants, février 1873 [avec des considérations sur Abel Niépce de Saint-Victor] - **deuxième article**, Journal des Savants, mars 1873 [généralités servant d'introduction - première section : de l'héliographie, de la daguerréotypie et de la photographie : §1. de l'héliographie - §2. de la daguerréotypie - §3. de la photographie - deuxième section : perfectionnements apportés à l'héliographie, à la daguerréotypie et à la photographie : §1. perfectionnement de l'image héliographique - §2. perfectionnement de l'image daguerrienne - §3. perfectionnement de la photographie (papier à image inverse - papier à image directe) - troisième section : De l'héliographie, de la daguerréotypie et de la photographie au point de vue théorique. Histoire de la théorie de l'héliographie, de la daguerréotypie et de la photographie : §1. Héliographie - §2. Daguerréotypie - §3. Photographie - quatrième section : différence d'esprit de Claude et de Nicéphore Niépce, et réflexions sur l'histoire de l'héliographie, de la daguerréotypie et de la photographie : §1. les deux frères Niépce - §2. résumé de l'histoire de l'héliographie, de la daguerréotypie et de la photographie ||

C) - Considérations sur la Reproduction, par les procédés de M. Niépce de Saint-Victor, des images gravées, dessinées ou imprimées par Eugène Chevreul, Mémoire de l'Académie des sciences, t. XX, 1849 : introduction - §1. première catégorie d'expériences (Reproduction, au moyen de l'iode, d'une gravure, d'un dessin, d'un imprimé, etc., sur un papier collé en cuve avec de l'amidon et du résinate d'alumine, ou sur un enduit d'amidon cuit et adhérent à une surface unie de verre ou de porcelaine) - §2. deuxième catégorie d'expériences (Reproduction, sur une surface métallique polie, d'une gravure, d'un dessin, d'un imprimé, etc., au moyen de divers fluides élastiques.) - Réflexions - Action de vapeurs autre que celle de l'iode sur les surfaces métalliques - §3. troisième catégorie d'expériences (Reproduction des images du foyer d'une chambre obscure, au moyen d'un composé d'argent, appliqué sur un enduit d'amidon ou d'albumine au lieu de l'être sur du papier.) - Résumé - ||

XXVI. Les marqueteries de Lorenzo Lotto à Santa Maria Maggiore - Bergame -->

Préambule - Iconostases vers le peuple [l'Arche de Noé - Submersion du Pharaon - Judith - David et Goliath] - Côté droit [Amour sur la balance - la Création - la Création d'Eve - le sacrifice de Caïn et Abel - Tubal - l'Ivresse de Noé - Maccabée - David sort de Jerusalem - Esther] - Côté gauche [la nourriture du Lapis]

XXVII. le poêle alchimique de Winterthur -->

Onocrotalus - Argos - Lamina - Alvarium - Hamiota - Exuere - Aedes sacra - sublimatio - Arcuballista - Principia - Regina - Agricola - Argentum Vivum - Aviarium - Figulus - Quercus - Leo viridis - Lupa -

6 - L'arsenal hermétique

I. Prima materia -->

1. Introduction - 2. Le dragon des Anciens - 3. Possibilités de nature [a. les minéraux - b. les métaux] - 4. Apport historique [a. l'époque ancienne - b. le Moyen Âge - c. l'époque moderne] - Notes - l'antimoine révélé - Délos - fragments hiéroglyphiques - les triangles hermétiques - nombreux philosophes chymiques : Agricola - Albucasis - Alphidius - Apollonius (de Tyane) - Aquin (Thomas d') - Artephius - Averroes - Avicenne - Bacon (Roger) - Beauvais (Vincent de) - Bechil - Biringuccio - Blemmydas - Bubacar - Calid - Cardan - Caspar Hartung - Cosmopolite (Sethon) - Cesalpin - Crollius - Daustin - Flamel - Geber (pseudo) - Gerbert - Haimon - Hildegarde - Koffsky - Libavius - Lille (Alain de) - Lulle - Marie (la Juive) - Morienus - Olympiodore - Orthelin - Ostanes (le Mage) - Palissy - Paracelse - Porta - Psellus - Pelage - Rachaidib - Rhazis - Rosinus - Rupescissa - Sophar - Stephanus - Sulzbach - Synesius - Theotonicus - Trévisan - Thurneysser - Valentin (pseudo) - Varga - Vigenère - Villeneuve - Zachaire - Zadith (Senior) - Zosime -

II. La Voie humide -->

1. introduction - 2. l'aimant des sages [a. colcothar - b. safran de mars - c. d. ethiop minéral] - 3. sceptre de Jupiter [a. 1ère couronne - b. 2ème couronne - c. 3ème couronne] - 4. l'or [a. historique - coupellation - séparation- b. dissolution - c. purification {a. eau régale - b. purification - g. dissolution}]- 5. l'or potable - 6. l'esprit de vin [a. historique - b. technologie] - 7. dissolutions auriques [a. introduction - b. chlorures - c. oxydes] - 8. pourpre de Cassius - 9. strass colorés [a. introduction - b. les pierres - c. les couleurs] - conclusion

III. Le Dragon écailleux -->

1. Introduction - 2. Le dragon écailleux et le vitriol des Sages - 3. L'airain des Anciens - 4. Le plomb des Sages - 5. Vitriols et Caput [vitriol vert - soufre blanc] - 6. La Rosée de mai - 7. L'Alchimie : postulats et buts - 8. Les gemmes orientales [introduction - synthèses- corindons colorés - silicates] - 9. Les matières premières - lexique complet

IV. Le Mercure philosophique -->

1. Introduction - 2. historique [le bain des Sages : argile - fusion des métaux - blanchiment - Art sacré - verre - émaux sur vitrail - synthèses minéralogiques] - 3. Les voies du Mercure [l'entrée - la sortie] - 4. Le Mercure [voie sèche : fusion - sous-fusion - fusion avec dissolvant - dissolvants volatils - vapeurs et gaz conjuguées à voie humide] - 5. synthèses cristallines [travaux de : A. Baumé - P. Berthier - J.J. Ebelmen - E. Frèmy] - 6. Nouvelles hypothèses : les dissolvants alcalins [voie humide - voie sèche carbonates silice] - 7. La Spagyrie - Notes : 1 - 2 - 3

V. Le Sel de Pierre -->

1. Salpêtre - 2. Alkaest de glauber [formation du salpêtre - purification du salpêtre : commentaire 1 - fixation du salpêtre : commentaire 2]

VI. Le tartre vitriolé -->

1. Introduction - 2. Le sel polycreste à[calcinationdu vitriol - salpêtre - eau-forte - cours de Lemery - cours de Lefèvre - cours de Sénac - cours de Glaser - Caput mortuum - foie de soufre - magistère de tartre] - 3. Arcanum duplicatum - 4. le tartre

VII. L'Alcali fixe -->

1. Le carbonate de potasse [borith] - 2. la crème de tartre - 3. Le carbonate de soude [natron]

VIII. Le Soufre -->

1. Introduction - 2. Le legs égyptien - 3. Les alchimistes de Bagdad - 4. A la recherche du Soufre des glaçures - 5. La préparation des Soufres [émaux - soufres antiques - teintures modernes] - 6. Les Soufres des pierres [historique - cristaux et pierres àfer - chrome - cuivre - magnésium - manganèse - zinc] - 7. Cristallogénie [introduction - polyèdres magiques - l'oxyde magnétique - le sel de Glauber - l'idocrase - l'alun - la stilbite - l'épidote] - 8. Derniers feux [lapis-lazuli - aventurine] - bibliographie

IX. L'antimoine saturnin d'Artephius

1. extrait de Prima materia - 2. extrait de Philalèthe (*Introïtus, VI*) - 3. l'antimonium -

X. Teintures -->

introduction - contraste simultané des couleurs - contraste successif - traitement [rouissage - désuintage - tissus - rasage - grillage - blanchiment - dégraissage - décoloration - soufrage - décreusage] - teinture - mordants [alunage - alumine - étain - fer - organiques] - teinture rouge [garançage - rouge Andrinople - rouge écarlate - rouge du Brésil] - teinture bleue [bleu indigo - bleu de Prusse - bleu campêche] - teinture jaune [jaune quercitron - bois jaune - jaune fustet - chromate] - teinture bleue et rouge [cramoisi - amarante - violet] - teinture jaune et bleu [vert-dragon, vert de Saxe] - teinture rouge, jaune et bleue [bronze - olive - marron - noir - noir Sedan - noir de Genève - noir de Caunes]

7 - Le Laboratoire légendaire

I. Les instruments de l'art -->

Voie des sulfures [schéma] - 1. Matières de base - 2. Fondants - 3. Matières intermédiaires - 4. Opérations métallurgiques et chimiques - 5. Vases - 6. Remarques sur le schéma [a. introduction - b. synthèse de la Pierre] - Notes : détail des matières - Illustrations

II. Les chemins du Ciel chymique

1. La voie des sulfures - 2. La voie des carbonates - 3. La voie du tartre vitriolé - 4. La voie de la saturnie végétale - 5. l'aventurine

III. Les 18 planches du Dictionnaire Mytho - hermétique de Dom Pernety

préambule - Préface du Dictionnaire - des Opérations - du Feu - du Vase - du Temps - des Couleurs - du style énigmatique - les dix-huit planches : des fourneaux, des vaisseaux et autres ustensiles du laboratoire de chimie -

8 - Les textes (1) -->

I. *L'Entrée Ouverte au Palais fermé du Roi* [Philalèthe]

1- 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - en cours -

II. *Les Douze Clefs de philosophie* [pseudo Basile Valentin]

1. Introduction : le Tripus Aureus de Maier - Hoefer : extrait de l'Histoire de la Chimie - les Chymische Schrifften de 1677 avec gravures - citations de Fulcanelli et d'E. Canseliet - la kaïnite - Jung : extrait de Psychologie et Alchimie - Cuvier : extrait de l'Histoire des Sciences Naturelles - É. Gilbert : extrait de la Pharmacie à travers les siècles - Louis Figuier : extraits de l'Alchimie et les Alchimistes - Albert Poisson : extrait des Symboles Alchimiques - John Ferguson : l'article Basile Valentin de la Bibliotheca Chemica - les deux éditions de Gallica : Périer, 1624 - Moët, 1660 - préface de Périer -

2. **les Douze Clefs** : Premier Livre - Livre Second :

Clefs **I** - **II** - **III** - **IV** - **V** - **VI** - **VII** - **VIII** - **IX** - **X**

[commentaire spécial du terme IAMSUPH] - **XI** - **XII** - De la Première Matière de la Pierre des Philosophes (poème) - Livre Troisième : du Mercure - du Soufre - du Sel - Première addition - Seconde addition - Colloque de l'esprit de Mercure à frère Albert - Explication de l'Esprit sur les qualités de la première matière - les douze signes du zodiaque qui sont cités en cet oeuvre des Douze Clefs - Stances à l'auteur - Autres stances en forme de voeu -

III. *Le Livre des Figures Hiéroglyphiques* [Arnauld de la Chevalerie, apocryphe attribué à Nicolas Flamel]

introduction - la maison de Nicolas Flamel - photos diverses sur Nicolas Flamel [le tombeau de N.F. - la maison de N.F. - l'arcade de N.F.] - Le Livre des Figures Hiéroglyphiques [Des Interprétations Théologiques qu'on peut donner...Arche - Les Interprétations Philosophiques selon le... ; **première figure** : Une Ecritoire dans une Niche faite en forme de... **seconde figure** : Deux Dragons de Couleur jaunâtre...**troisième figure** : Un homme et une Femme, vêtus de Robe orangée...**quatrième figure** : Un homme semblable à saint Paul, vêtu d'une Robe...**cinquième figure** : Sur un Champ vert, deux Hommes et une Femme...**sixième figure** : Sur un Champ violet et bleu, deux Anges de couleur...**septième figure** : Un Homme semblable à saint Pierre, vêtu d'une Robe...**huitième figure** : Sur un Champ violet obscur, un Homme rouge...Notes personnelles -

IV. *Le Mutus Liber* [Saulat des Marez, Jacob Saulat]

I. introduction [journal des Savants, 1677 - frontispice du ML - les versets du Pentateuque : Gen 28, 11, 12 - Gen 27, 28, 39 - Deut 33, 13, 28 - le sel végétal fixe - l'esprit volatil sulfureux - quaternité - l'esprit nitro-aérien - le sacrifice d'Abraham - la Philosophie - putrefactio - la Discorde - la source vive - planche quatrième : la fixation - Nemrod ou la parabole sur la cohobation - la tunique de Nessus - les cinq formes

de renaissance] - tableau des planches - II. Explication des opérations - III. Mutus Liber : planches I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII - IX - X - XI - XII - XIII - XIV - XV - IV. Epilogue : Soulat des Maretz - bibliographie sommaire -

figures du Rosarium Philosophorum commentées : I - III - IV - V - VI - VII - VIII - IX - XI - XVII - XXI -

V. *La Parole Délaissée* [Bernard Le Trévisan]

VI. *Le Chemin du ciel Chymique* [Jacques Tol]

VII. *Le Traité du Mercure* [Alexandre Sethon]

préambule - Préface - I. Ce que c'est que la Nature, et quels doivent être ceux qui la cherchent - II. De l'opération de la Nature en notre proposition et semence - III. De la vraie et première matière des métaux - IV. De quelle manière les métaux sont engendrés aux entrailles de la Terre - V. De la génération de toutes sortes de pierres - VI. De la seconde matière et de la perfection de toutes choses - VII. De la vertu de la seconde matière - VIII. De l'Art, et comme la Nature opère par l'Art en la semence - IX. De la commixtion des métaux ou de la façon de tirer la semence métallique - X. De la génération surnaturelle du fils du Soleil - XI. De la pratique et composition de la Pierre ou Teinture Physique, selon l'Art - XII. De la Pierre, et de sa vertu - Epilogue, Sommaire et Conclusion des douze traités ou chapitres ci-dessus - Enigme philosophique du même auteur aux fils de vérité - S'ensuit la Parabole ou Enigme philosophique, ajoutée pour mettre fin à l'?uvre - Dialogue du Mercure, de l'alchimiste et de la Nature - Notes personnelles -

VIII. *La Clavicule* [pseudo Lulle]

introduction - principaux ouvrages attribués à Lulle - commentaire sur la Clavicule - **la Clavicule** : I. Différences entre le merure vulgaire et le mercure physique - II. Extraction du Mercure du Corps parfait - III. De la multiplication de notre Mercure - IV. propriétés de la chaux des philosophes - V. multiplication de la chaux des philosophes - VI. réduction de la chaux vive en vraie lune - VII. de notre Grand oeuvre au blanc et au rouge - VIII. de la manière de changer la susdite pierre - IX. multiplication du soufre susdit - X. fixation du soufre multiplié - XI. réduction de la médecine blanche en élixir rouge - XII. résumé du magistère - XIII. calcination de la lune pour l'oeuvre - XIV. procédé pour préparer l'huile de tartre - XV. menstrue puant pour réduire notre chaux vive - XVI. autre menstrue pour servir de dissolvant - La Lumière des Mercures -

IX. *Le Chemin du chemin* [Arnauld de Villeneuve]

introduction [Arnaud de Villeneuve - principaux ouvrages : de la pierre philosophale - de la préparation de la pierre philosophale - Epistola Arnoldi de Villanova super alkimia - Rosarius philosophorum - Novum Lumen - De Sigillis - Flos florum - De veneris - De Vinis - commentaire - Semita semitae [début - Pratique - Récapitulation] -

X. *Le Miroir d'Alchimie* [Roger Bacon]

préambule - I. Etudes baconiennes [Roger Bacon : sa vie et son oeuvre - 4 articles du Journal des Savants par Cousin à propos d'un mss inédit de Bacon - les emprisonnements de Roger Bacon - Notes additionnelles sur Roger Bacon - extrait de l'Alchimie de Girardin - Les éditions de Roger Bacon - à propos de John Henry Bridges : the Opus Magnus - Raoul Carton, L'expérience chez Roger Bacon - Histoire des sciences : sur un fragment inconnu de l'Opus tertium de R.B. - sur la commémoration de R.B. par Picavet - sur l'alchimie de R.B., par Edmund Brehm, in Ambix] - II. le Miroir d'alchimie [(texte - commentaires) : définition de l'alchimie - principes naturels et génération des métaux - matière prochaine de l'élixir - régler le feu et le maintenir - vaisseau et fourneau - couleurs accidentelles de l'oeuvre - la projection sur les métaux imparfaits -

X bis - Etudes baconiennes

préambule : le *Grand Art de l'alchimie* (Jacques Sadoul) - l'*Histoire de la Chimie* (Ferdinand Hoefer) [*Speculum Alchimiae* - *Speculum secretorum* - *Breve brevarium de dono Dei* - *Verbum abbreviatum de leone viridi* - *Secretum secretorum naturae de*... - *Tractatus tro verborum* - *Alchimia major*] - oeuvres de Roger Bacon [1, 2] - le moine Roger Bacon et le mouvement scientifique au XIIIe siècle (abbé Narbey) - l'astronomie latine au Moyen Âge (Pierre Duhem) [extraits de 2, V. Questions de Roger Bacon - 3, IV. L'astronomie des Franciscains : le traité du calendrier, l'Opus majus -]

XI. *La génération des minéraux métalliques ou BergBüchlein* [commenté par A. Daubrée]

- Article de G.A. Daubrée [qualités occultes attribuées à certaines pierres - Circonstances dans lesquelles les pierres sont supposées avoir mûri - doctrine de la génération des métaux sous l'influence des astres admises par les mineurs praticiens, d'après le Bergbüchlein] - Traduction française du Bergbüchlein [I. De l'origine des minerais...- II. De la capacité générale des montagnes - III. De la direction et de l'affleurement des filons et des crins - IV. Du minerai d'argent et de ses filons - V. Du minerai d'or - VI. Du minerai d'étain - VII. Du minerai de cuivre - VIII. Du minerai de fer - IX. Du minerai de plomb - X. Du mercure ordinaire] - suite de l'article de G.A. Daubrée [observations] - Notes personnelles -

XII. *Le Trésor des Trésors* [Paracelse]

introduction - 1. notice biographique sur Paracelse - oeuvres complètes - traités d'alchimie - 2. Paracelse et l'alchimie au XVIe siècle - 3. l'univers alchimique de Paracelse - 4. le Trésor des Trésors [du Soufre du Cinabre - du Lion rouge - du Lion vert]

XIII. *Le Traité du Ciel terrestre* [Lavinius]

XIV. *Explication très curieuse des Figures hiéroglyphiques*... [Esprit Gobineau de Montluisant]

introduction - Quatre bas-reliefs du grand portail de Notre-Dame [M. Aubert] - Les Vices et les Vertus qui sont au grand portail de Notre-Dame de Paris [sur le miroir de la science : {1. la grammaire - 2. la dialectique - 3. la rhétorique - 4. l'arithmétique - 5. la géométrie - 6. l'astronomie - 7. la musique} - sur le miroir moral : {1. la prudence - 2. la folie - 3. la foi - 4. l'idolâtrie - 5. la charité - 6. l'avarice - 7. la patience - 8. la colère - 9. la persévérance - 10. l'inconstance - 11. la chasteté - 12. la luxure - 13. la concorde - 14. la discorde - 15. la force - 16. la lâcheté - 17. l'espérance - 18. le désespoir - 19. l'humilité - 20. l'orgueil - 21. l'obéissance - 22. la désobéissance - 23. la douceur - 24. la dureté}] - l'Art Religieux du XIIIe siècle en France [E. Lefèvre-Pontalis] - l'Art Religieux du XIIe siècle en France [P. Deschamps] - Les Premières Représentations des Saints dans l'Art du Moyen Âge [E. Mâle] - Traité d'Esprit Gobineau de Montluisant -

XV. *Du Vitriol philosophique* [Tripied]

Préliminaires - PREMIÈRE PARTIE - De la Matière première..- II° PARTIE....- III° PARTIE...- Extraits de la nature dévoilée.- Méthode pour se servir des feux acides pour la fixation, augmentation et perfection de tous les minéraux - Table des ouvrages qui ont été cités

XVI. *Le Composé des composés* Albert le Grand]

biographie sommaire - commentaire sur l'alchimie médiévale au temps d'Albert Le Grand - un commentaire sur l'oeuvre alchimique supposée d'Albert Le Grand - Albert Le Grand, selon l'Histoire de la Chimie de F. Hoefer - l'oeuvre d'Albert le Grand, selon P. Duhem [ses disciples et son astronomie - sa géologie -] - commentaire du Composé des Composés - le Composé des composés [chapitre I : de la formation des métaux en général - de la nature du Mercure - de l'Arsenic - chapitre II : de la putréfaction - chapitre III : du régime de la Pierre - chapitre IV : de la sublimation du Mercure - chapitre V : de la préparation des eaux d'où l'on tire le Mercure : eau prime - eau seconde - eau tierce - eau quarte - Propriétés de ce Mercure - Multiplication du Mercure philosophique - Pratique du Mercure des Sages]

XVII. *Le Songe Verd* [Bernard Le Trévisan]

XVIII. *La toison d'or* [Salomon Trismosin]

I. Variations sur la Toyson d'or - II. Sur le Splendor Solis - III. Sur la Toyson d'Or de Trismosin - IV. La Toyson d'Or [origine de la Pierre des Sages - second traité : oeuvre des philosophes par deux figures - troisième traité dudit oeuvre - traité quatrième : le propre de la Nature - traité cinquième : opérations diverses de toute cette oeuvre - gouvernement du feu - couleurs nécessaires - traité sixième : propriétés de toute l'oeuvre - Enigme - De la diverse opération de l'oeuvre - vertus admirables - effets merveilleux - conclusion] -

XIX. *Histoire Naturelle des Minéraux* [comte de Buffon]

XX. *La Tourbe des philosophes* [attribué à Arislaeus]

XXI. *Le Filet d'Ariadne* [Heinrich von Batsdorff]

Introduction - avertissement - discours préliminaire sur la pierre des sages - I - De la Matière - II. Les minéraux et métaux - III. De la préparation - IV. Du Feu - V. De la putréfaction - VI. Elixir Blanc - VII. Elixir Rouge - VIII. De la Multiplication - IX. De la Projection - X. Des merveilles et Vertus de la Pierre Blanche - XI. Des merveilles et Vertus de la Pierre Rouge - Le Fourneau philosophal [figures : fourneau - écuelle - cendrier] - les cendres - l'Oeuf philosophal [figure : oeuf] - des Sceaux d'Hermès - de la Lampe [figure : lampe] - du crochet [figure : crochet] - les Balances - les Luts -

XXII. *Huginus à Barma*

introduction - préface de l'auteur - positions de philosophie hermétique [I - V] - De la nature ou sujet philosophique [VI - IX] - du Mercure des philosophes [X - XIV] - extraction et putréfaction du Mercure [XV - XIX] - du Mâle [XX - XXVI] - de la Femelle [XXVII - XXIII] - du Mariage [XXIV - LIV] - Arcane corralin [LV - LVI] - du Feu [LVII - LXVI] - au lecteur - la pierre de touche ou principe des philosophes qui doivent servir de règle pour l'oeuvre [I - XXXVI] - Pratique [du nitre philosophique - du sel volatil - du sel fixe - conjonction des trois sels - composition de l'oeuvre universel - usage de l'athanor pour cet oeuvre - Multiplication - Fermentation et préparation pour la projection -

XXIII. *Epitre du feu philosophique* [Pontanus]

XXIV. *La Philosophie Naturelle restituée* [Jean d'Espagnet]

Introduction - Chevreul, à propos de Jean D'Espagnet et de Nicolaus Niger Hapellius [sur un article portant sur un traité sur les règnes animal, végétal et minéral d'Isidore Geoffroy Saint Hilaire : transmutation naturelle - artificielle - notion de subtiliation] - ***Enchiridion*** : La matière et la forme sont les plus anciens principes des choses - Création du Soleil - La lumière est la forme universelle - Création de l'Homme - Les trois informations de la matière première - Circulation de l'humide dans les mixtes - Les trois seconds éléments - [il manque 56 chapitres dans la présente édition ; aussi avons-nous été obligés, pour aider le lecteur, d'inclure sous forme numérisée, en latin, les chapitres manquants, depuis le CLVI jusqu'au CCXIII, extraits de la Bibliotheca Chemica Curiosa de Manget, vol. II, pp. 641-646 : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6]

XXV. *L'Oeuvre secret de la philosophie d'Hermès* [Jean d'Espagnet]

Introduction - I. exhortation [1-2] - II. les conditions de l'oeuvre [3-13] - III. la matière de la pierre [14-16] - IV. l'art et la nature [17-28] - V. les métaux parfaits [29-35] - VI. le mercure philosophique [36-57] - VII. pratique [58-59] - VIII. les milieux et les extrêmes [60-66] - IX. les digestions de la pierre [67-82] - X. les roues et les cercles [83-93] - XI. le triple feu [94-107] - XII. la proportion [108] - XIII. les vaisseaux [109-115] - XIV. l'athanor [116-120] - XV. l'élixir [121-138]

XXVI. *Le Char Triomphal de l'antimoine* [pseudo Basile Valentin]

1. Présentation - 2. Sur les traces de Basile Valentin - 3. Le Currus triumphalis antimonii : AVANT-PROPOS DE L'AUTEUR - Premier point concernant l'invocation du saint Nom de Dieu - Deuxième point concernant la contemplation des choses - Troisième point concernant la vraie et sincère préparation des choses - Quatrième point concernant la méthode de se servir des bons médicaments - Cinquième et dernier point concernant l'utilité des bons médicaments - Sainte aspiration et prière de l'auteur au Seigneur notre Dieu - Analyse des grandes vertus de l'Antimoine - Sainte exclamation de l'auteur sur la folie et l'aveuglement des humains - Fin de la préface de l'auteur.
CHAPITRE PREMIER TRAITÉ DE L'ANTIMOINE -
CHAPITRE II DE LA DESCRIPTION DE L'ANTIMOINE -
CHAPITRE III DE LA CALCINATION DE L?ANTIMOINE ET DE SA RÉDUCTION EN VERRE CLAIR ET NET -
CHAPITRE IV DE LA PRÉPARATION DU VERRE D?ANTIMOINE ROUGE -
CHAPITRE V DE LA PRÉPARATION DU VERRE BLANC D?ANTIMOINE -
CHAPITRE VI DE LA SÉPARATION DU SOUFRE DU VERRE D'ANTIMOINE ET DE L'EXTRACTION DE SA TEINTURE -
CHAPITRE VII DE LA MANIÈRE DE FAIRE DE L'HUILE D'ANTIMOINE -
CHAPITRE VIII D'UNE AUTRE MANIÈRE DE FAIRE L'HUILE D'ANTIMOINE -
CHAPITRE IX DE LA MANIÈRE DE FAIRE L'ARCANE DE L'ANTIMOINE -
CHAPITRE X DE LA MANIÈRE DE FAIRE L'ÉLIXIR D'ANTIMOINE : Vertus de l'élixir d'antimoine et de ses admirables propriétés.
CHAPITRE XI DE LA FIXATION DE L'ANTIMOINE -
CHAPITRE XII DE L'EXTRACTION DES FLEURS D'ANTIMOINE -
CHAPITRE XIII DES EXTRACTIONS ANTIMONIALES -
CHAPITRE XIV DE L'EXTRACTION ANTIMONIALE POUR LA LÈPRE -
CHAPITRE XV DE LA MANIÈRE DE PRÉPARER LE FOIE D'ANTIMOINE -
CHAPITRE XVI D'UNE AUTRE EXTRACTION ANTIMONIALE PAR EAU CORROSIVE -
CHAPITRE XVII DE LA MANIÈRE DE FAIRE L'ANTIMOINE DIAPHORÉTIQUE -
CHAPITRE XVIII DE LA MANIÈRE DE FAIRE LE BAUME DU REGULE D'ANTIMOINE -
CHAPITRE XIX DE LA PRÉPARATION DE L'HUILE OU SOUFRE D'ANTIMOINE -
CHAPITRE XX D'UNE AUTRE PRÉPARATION D'HUILE OU SOUFRE D'ANTIMOINE COMME AUSSI LE VÉRITABLE SEL DE CE PRÉCIEUX MÉTAL -
CHAPITRE XXI DE LA REVIVIFICATION DU MERCURE D'ANTIMOINE -
CHAPITRE XXII DU BAUME D'ANTIMOINE -
CHAPITRE XXIII DE L'HUILE D'ANTIMOINE AVEC LE MERCURE SUBLIMÉ -
CHAPITRE XXIV DE L'HUILE POUR LES ULCÉRÉS -
CHAPITRE XXV D'UN AUTRE BAUME VULNÉRAIRE -
CHAPITRE XXVI D'UNE AUTRE PRÉPARATION D'HUILE D'ANTIMOINE SANS ADDITION CONTRE LA PESTE ET TOUTES SORTES DE FIÈVRES -
CHAPITRE XXVII DE LA PRÉPARATION D'UNE AUTRE HUILE POUR LES POUMONS -
CHAPITRE XXVIII D'UNE AUTRE HUILE EXCELLENTE AUX GANGRÈNES ET ULCÉRÉS -
CHAPITRE XXIX D'UNE AUTRE HUILE POUR LES POUMONS ET MAUX D'ESTOMAC -
CHAPITRE XXX D'UNE AUTRE PRÉPARATION DU SOUFRE DE L'ANTIMOINE EN HUILE -
CHAPITRE XXXI DES REMARQUES PARTICULIÈRES ET NÉCESSAIRES SUR LES DIFFÉRENTES PRÉPARATIONS DE L'ANTIMOINE -
CHAPITRE XXXII DE LA PRÉPARATION DU VINAIGRE PHILOSOPHIQUE -
CHAPITRE XXXIII DU RECULE MARTIAL ÉTOILÉ -
CHAPITRE XXXIV DU PLOMB DES PHILOSOPHES -
CHAPITRE XXXV CONTENANT L'ABRÉGÉ ET SUPPLÉMENT DE L'AUTEUR -
CHAPITRE XXXVI OÙ IL EST TRAITÉ EN PARTICULIER DU CHARIOT TRIOMPHAL DE L'ANTIMOINE ET DE LA

COMPOSITION ET PRÉPARATION DE LA PIERRE DE FEU QUI S'EN FAIT : Première préparation de la pierre de feu - Deuxième préparation de la pierre de feu - Troisième et dernière préparation de la pierre de feu -

XXVII. *La Lumière sortant par soi-même des Ténèbres* [Antonio de Crasselame]

XXVIII. *Les Douze Portes* [George Ripley]

introduction - Compound of alchymy : PROLOGUE - première porte : CALCINATION - deuxième porte : DISSOLUTION - troisième porte: SÉPARATION - quatrième porte: CONJONCTION - cinquième porte: PUTRÉFACTION - sixième porte: CONGÉLATION - septième porte: CIBATION - huitième porte: SUBLIMATION - neuvième porte: FERMENTATION - dixième porte: EXALTATION - onzième porte: MULTIPLICATION - douxième porte: PROJECTION - RÉCAPITULATION - AVERTISSEMENT DES ERREURS DE GEORGE RIPLEY -

XXIX. *Le Désir désiré* [attribué à Flamel]

XXX. *L'Elucidation du Testament* [pseudo Lulle]

XXXI. *Lettre aux vrais disciples d'Hermès* [Limojon de Saint-Didier]

XXXII. *Le Triomphe hermétique* [Limojon de Saint-Didier]

XXXIII. *Le Traité du Sel* [attribué à Michel Sendivogius]

XXXIV. *La Table d'Emeraude* [écrit réputé hermétique]

XXXV. *Traité des Choses Naturelles et Supernaturelles* [pseudo Basile Valentin]

XXXVI. *Atalanta fugiens [I - L]* [emblèmes, musique, partitions, commentaires, Michel Maier]

chapitres : introduction - I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII - IX - X - XI - XII - XIII - XIV - XV - XVI - XVII - XVIII - XIX - XX - XXI - XXII - XXIII - XXIV - XXV - XXVI - XXVII - XXVIII - XXIX - XXX - XXXI - XXXII - XXXIII - XXXIV - XXXV - XXXVI - XXXVII - XXXVIII - XXXIX - XL - XLI - XLII - XLIII - XLIV - XLV - XLVI - XLVII - XLVIII - XLIX - L -

gravures

Fugues - cliquez sur la partition pour écouter le fichier au format midi : I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII - IX - X - XI - XII - XIII - XIV - XV - XVI - XVII - XVIII - XIX - XX - XXI - XXII - XXIII - XXIV - XXV - XXVI - XXVII - XXVIII - XXIX - XXX - XXXI - XXXII - XXXIII - XXXIV - XXXV - XXXVI - XXXVII - XXXVIII - XXXIX - XL - XLI - XLII - XLIII - XLIV - XLV - XLVI - XLVII - XLVIII - XLIX - L -

XXXVII. *Science et religion : la cristallogénie* [R.P. Th. Ortolan]

XXXVIII. *Un épisode alchimique en Alsace Lorraine* [R. De Souhesmes]

XXXIX *La Monade hiéroglyphique* [John Dee]

XL *Le Vray Livre du docte abbé Sinesius* [apocryphe]

XLI. *Révélation des teintures des sept métaux* [pseudo Basile Valentin]

XLII. *Donum Dei* [Georges Aurach]

XLIII - *Philosophie Naturelle des Métaux* [Bernard Le Trévisan]

XLIV - Protée - I - II [Gabriel - Auguste Daubrée] - III - IV [Achille Delesse]

XLV - *Entretiens du roi Calid à Morien* [anonyme, écrit réputé hermétique]

XLVI - *L'Escalier des Sages* - I - [Barent Coenders van Helpen]

XLVII - *Sept Chapitres d'Hermès* [écrit réputé hermétique]

XLVIII - *Dialogue de Marie et d'Aros* [écrit réputé hermétique]

XLIX - *Typus Mundi* [anonyme]

L - *Le Trésor des Trésors* [Nicolas Grosparmy]

introduction - quelques alchimistes normands - le blason de Nicolas de Valois - l'hôtel d'Escoville - le Trésor des Trésors -

- **Livre premier I**. première partie [Abrégé de théorique - le second chapitre (Des minières auxquelles j'ay ouvré et les effets) - le tiers chapitre (des primordiaux chapitres en l'oeuvre de Nature) - le quatrième chapitre (de quels principes le magistère est fait) - le cinquième chapitre (de la division des trois genres) - le sixième chapitre (de quelle manière est formée notre pierre) - le septième chapitre (de solution) - le huitième chapitre (de sublimation et congélation) - le neuvième chapitre (quelle est la matière de notre pierre) - le dixième chapitre (comme en tous lieux on peut trouver notre pierre) - le onzième chapitre (de la conjonction du mâle et de la femelle) - le douzième chapitre (du menstrual puant auquel est le feu contre nature) - le treizième chapitre (des extrêmes de notre vif-argent) - fin de Théorie] - II. deuxième partie [Pratique - le second chapitre (de la préparation) - le tiers chapitre (de faire le menstrual) - le quatrième chapitre (de la mixtion des matériaux) - le cinquième chapitre (élixir rouge) - le sixième chapitre (de la projection) - le septième chapitre (des essais de fusion) - le huitième chapitre (de l'examen des cendres) - le neuvième chapitre (de l'examen du ciment) - fin du Ier Traité -

Livre second : le Trés Grand Secret des Secrets [chapitre premier (des premiers principes de nature) - chapitre deuxième (de la génération des minéraux) - chapitre troisième (de l'engendrement de l'animal)] - Pratique [chapitre premier (des principes praticaux et de leur préparation) - chapitre deuxième (de la première médecine simple composée) - chapitre troisième (seconde médecine plus parfaitement clamée) - chapitre quatrième (de l'oeuvre végétable) - chapitre cinquième (de l'oeuvre animale) - opération ou composition pour le blanc - opération au rouge] -

LI - *Les Cinq Livres - la Clef du Secret des Secrets* [Nicolas Valois]

LII. *Le Livre de Crates* [écrit réputé hermétique]

LIII. *La Chrysopée du Seigneur* [pseudo Lulle]

LIV. *Le Sommaire du Rosaire d'Arnauld de Villeneuve* [Lacidius]

LV. *Aphorismes Basiliens* [anonyme]

LVI. *Testament et Bréviaire* [Nicolas Flamel, apocryphes in L'Alchimie de Nicolas Flamel de Denis Molinier]

LVII. *L'Enfant Hermaphrodite du Soleil et de la Lune* [anonyme, canons attribués à Thomas Norton]

LVIII. *Les grandes collections*

LIX. *Manuscrits alchimiques* de la bnf

LX. *Introduction aux manuscrits alchimiques* d'Isaac Newton

LXI. *Le Psautier d'Hermophile* [compilé par Joubert de la Salette]

LXII. *Sol Sine Veste* [Johann Christian Orschall]

LXIII. *Récréations Hermétiques* [anonyme]

LXIV. *Opuscule Très Excellent de la Vraie Philosophie Naturelle des Métaux* [Denis Zachaire ou Denys Zecaire]

LXV. *Clavis Majoris Sapientiae* [attribué à Artephius, apocryphe]

LXVI. *La Cassette du Petit Paysan* [attribué à Grasseus ou Grasshoff]

LXVII. *Le Livre d'Alze* [6ème partie du Dyas Chymica Tripartita, compilation attribuée à Grasseus]

LXVIII. *Tractatus aureus de lapido philosophico* [1ère partie du Dyas Chymica Tripartita ; auteur probable Hadrian Mynsicht, alias Madathanus]

LXIX. *Aureum Seculum Redivivum* [2ème partie du Dyas Chymica Tripartita, Hadrian Mynsicht]

LXX. *Jardinet Hermético-spagyrique* [1ère sous section de la 7ème partie du Dyas Chymica Tripartita, Stolcius von Stolzenberg]

LXXI. *Tractatus quartus De Lapide Philosophorum* [commentaire des planches, pp. 51 - 53 - 55 - 56] [Andrea Libavius]

LXXII. *Verses belonging to an emblematic scrowle* [Theatrum Chemicum Britannicum, chapitre 6 de notre Ripley Scrowle]

LXXIII. *Verba Aristei Patris ad Filium* [précédé d'une Lettre d'un Philosophe de Limojon de saint Didier]

Introduction [réflexions sur la rosée de mai, l'air de l'air et le sel polychreste de Seignette] - avertissement du Libraire - Lettre d'un Philosophe sur le secret du Grand oeuvre... - Verba Aristei Patris ad filium - Notes -

FINIS CORONAT OPUS

---

(1) Je tiens à remercier de façon toute particulière les responsables de plusieurs sites où l'on trouve des textes fondamentaux sur notre sujet : Librairie du merveilleux et Hermétisme et alchimie. Je dois le texte de la ***Monade Hiéroglyphique*** [John Dee] à M. M. Eschmann. Merci à PSP pour les emblèmes du Philosophe Solidonius et pour les aquarelles de l'***Aurora Consurgens***. Tous les textes présentés sont commentés et annotés.



Tableau périodique original de Dimitri Mendeleiv (1869)



	Groupe I.	Groupe II.	Groupe III.	Groupe IV.	Groupe V.	Groupe VI.	Groupe VII.	Groupe VIII.
	-	-	-	RH^4	RH^3	RH^2	RH	-
	R^2O	RO	R^2O^3	RO^2	R^2O^5	RO^3	R^2O^7	RO^4
1	H = 1							
2	Li = 7	Be = 9,4	B = 11	C = 12	N = 14	O = 16	F = 19	
3	Na = 23	Mg = 24	Al = 27,3	Si = 28	P = 31	S = 32	Cl = 35,5	
4	K = 39	Ca = 40	? = 44	Ti = 48	V = 51	Cr = 52	Mn = 55	Fe = 56, Co = 59, Ni = 59, Cu = 63
5	(Cu = 63)	Zn = 65	? = 68	? = 72	As = 75	Se = 78	Br = 80	
6	Rb = 85	Sr = 87	?Yt = 88	Zr = 90	Nb = 94	Mo = 96	? = 100	Ru = 104, Rh = 104, Pd = 106, Ag = 108
7	(Ag = 108)	Cd = 112	In = 113	Sn = 118	Sb = 122	Te = 125	J = 127	
8	Cs = 133	Ba = 137	?Di = 138	?Ce = 140	-	-	-	- - - -
9	-	-	-	-	-	-	-	
10	-	-	?Er = 178	?La = 180	Ta = 182	W = 184	-	Os=195, Ir=197, Pt=198, Au=199
11	(Au = 199)	Hg = 200	Tl = 204	Pb = 207	Bi = 208	-	-	
12	-	-	-	Th = 231	-	U = 240	-	- - - -

Une porte alchimique

sise à Metz

revu le 29 avril 2002

---

remerciement : cette section spéciale n'aurait pu voir le jour sans M. Alain Mauranne, à qui nous devons toutes les photographies. Qu'il soit ici chaudement remercié.

note : les photographies I et II ont été notablement réduites afin de diminuer le temps de chargement. Cliquez sur les images pour obtenir un agrandissement en 99764 couleurs.

Préambule

Qu'est-ce qu'un logis alchimique ? De nombreux étudiants, à vrai dire, répondraient à cette question, qu'il s'agit de demeures où se sont déroulés de hauts faits en rapport avec l'Art sacré, où l'on voit d'habitude de vieux philosophes, à demi fous, portant un chapeau pointu sur la tête, triturant leurs matières jusqu'à plus soif et finissant par liquider, et leur santé, et leur avoir. En un mot, des farfelus ou des alambiqués. Pauvre alchimie, ravalée à une bien peu glorieuse destinée...Pourtant l'Art sacré peut se prévaloir d'un lignage distingué. La liste est importante des grands esprits que l'on pourrait citer, qui s'attachèrent à étudier les arcanes des vieux grimoires ou des parchemins.

- Cela dit d'abord, pour faire voir que l'alchimie est un sujet de connaissance tout à fait analysable et qui ne se distingue en fait, que par un langage voilé, ce que l'on appelle la « cabale hermétique ». Ce langage s'apparente étroitement aux recherches des Surréalistes tels qu'André Breton ou René Char, qui se sont d'ailleurs intéressés à l'alchimie.
- Cela dit, ensuite, pour montrer qu'il existe des demeures philosophales qui ne disent pas leurs noms. Non. C'est l'Artiste lui-même qui, lorsque les conditions et le contexte lui semblent réunies [symbole, illustration d'un mythe, d'une légende antique], est en droit de déclarer que toute demeure, tout objet, peut receler une intention hermétique, avouée ou pas par le sculpteur, le peintre, le musicien, voire l'écrivain : c'est dire qu'un logis alchimique peut venir se nicher même dans un livre, comme l'a montré de façon magistrale Fulcanelli pour une œuvre de De Cyrano Bergerac [***Histoire comique, contenant les Estats et Empires de la Lune,*** Paris, Charles de Sercy, 1657]. Dans ce domaine, certes, on ne pourrait nier que quelque excès ait été commis. Tel n'est pas le cas des ***Deux Logis Alchimiques*** d'Eugène Canseliet [Pauvert, 1978] où l'Adepte, élève de Fulcanelli, se livre à l'analyse des caissons du château du Plessis-Bourré et d'une curieuse porte, montrant ostensiblement les symboles de l'Art. Nous avons donné une interprétation originale de cette porte, située dans le parc de la villa Palombara, à Rome, dans la section réincrudation. M. Alain Mauranne, à qui les Amoureux de science doivent d'avoir mis à jour des fragments alchimiques dans une cheminée sise à Avignon [***Atalanta, XXV*** et site de la Librairie du Merveilleux] et dans d'autres lieux, a exercé sa sagacité dans la ville de Metz. Outre la cathédrale, dont on trouvera dans le commentaire des ***Entretiens du Roi Calid à Morien*** de nombreuses photographies, M. Mauranne nous a fait parvenir les clichés d'une très curieuse porte qui, disons-le tout de suite, ne présente pas les signes habituels de l'hermétisme associé à l'alchimie. Cependant, il est indéniable qu'on y trouve des hiéroglyphes qui peuvent s'intégrer dans un tel

contexte, même si selon toute apparence - et au vu de ce que nous avons écris plus haut - il n'était pas dans les intentions de l'artiste qui l'a façonnée de produire une œuvre dédiée à Hermès. Il y a plus : la beauté intrinsèque de certains détails fait que se trouvent précisément réunies les conditions pour entamer l'approche ésotérique - par le biais de la transcription exotérique - que nous allons tenter ici. C'est le n° 22 de la rue *En Nexirue* qui va faire l'objet de notre attention : Nexirue vient d'un mot latin qui signifie « *tuer* ». Dans cette rue se trouvait en effet, au Moyen Âge, une potence servant aux exécutions publiques. L'immeuble du n°22 n'est pas le seul qui présente des particluarités. Un autre bâtiment remarquable se trouve dans cette rue : c'est l'ancien hôtel de Gargan, actuellement résidence d'Hannoncelle. L'hôtel de Gargan est une maison gothique du XVe siècle. Il s'y reflète une nette influence du gothique italien due à l'arrivée des banquiers italiens à Metz au XIIIe siècle. La toiture basse et le mur écran crénelé qui cache la toiture expriment cette influence. Les tympans de fenêtres de style gothique flamboyant datent l'édifice du XVe siècle. Quelques modifications ont été apportées ultérieurement. Ainsi, à gauche, un tympan martelé au-dessus d'une fenêtre laisse deviner une date : 1578. Dans une partie de l'hôtel de Gargan était installé, au XVIIe siècle, le Jeu de Paume dans lequel Henri IV joua lorsqu'il vint à Metz en 1603. Le Jeu de Paume fut transformé en salle de spectacles à la fin du XVIIe siècle jusqu'à la construction d'un vrai théâtre, place de la Comédie, en 1738-1752.

Le n° 22 de la rue présente une très belle façade Napoléon III de style néo-Renaissance. Il s'agit d'un bâtiment de conception parfaitement symétrique avec deux portails identiques. C'est ce logis alchimique dont nous allons étudier quelques détails de façade.

I. la porte alchimique de Metz



FIGURE I

(porte hermétique de Metz - cliquez sur la photo pour agrandir)

Il s'agit, au vrai, d'une porte cochère carrée avec croisée d'entre-sol. Nous retiendrons pour cette étude les moulures des guichets, parties où l'on aperçoit les deux médaillons, les panneaux où l'on aperçoit deux silhouettes ; enfin des détails du dispositif de fermeture. Les guichets sont semblables. On peut y voir, outre le médaillon central, quatre ordres de symboles du



FIGURE II

(détail de guichet - cliquez sur la photo pour l'agrandir)

haut en bas. D'abord, un coq et un renard. C'est une allégorie alchimique bien connue à laquelle Fulcanelli a consacré un chapitre du ***Mystère des Cathédrales***. Elle voile l'opération de la fixation du Soufre. Le début de la coagulation de l'eau mercurielle semble aussi ne pas avoir eu de secret pour Basile Valentin ainsi que l'écrit Fulcanelli quand il examine un détail du porche central de la cathédrale d'Amiens :

« *Contre le pied-droit du grand porche, nous retrouvons, en un quatre-feuilles engagé l'allégorie du coq et du renard, chère à Basile Valentin.* »

On trouve plusieurs variations sur ce thème. Ces allégories expriment toutes, en effet, et c'est ce qui fait une partie de la difficulté de décryptage, un état d'équilibre instable d'une substance qui est dissoute et qui se volatilise en en laissant cristalliser une autre. Mais cette volatilisation a ceci de remarquable qu'elle ne correspond pas, comme on pourrait le penser, à une évaporation, mais à une redissolution. Cette remarque s'accorde bien avec les deux phases qu'évoque Fulcanelli dans le 3ème oeuvre, l'une de dissolution qui est la partie « volatile » et la partie « fixe » ou période d'assation. C'est donc expressément de la voie sèche qu'il est question ici [cf. ***Douze Portes*** de Ripley]. Le point important à saisir ici, à la lecture d'autres textes, est que le Mercure est promis à la mort par volatilisation et devra « *laisser place à plus jeune que lui* ». C'est en substance ce qu'écrit aussi Arnaud de Villeneuve :

« *Apprends encore, Père vénérable, que les philosophes ont multiplié les noms de la Pierre mixte pour la mieux cacher. Ils ont dit qu'elle est corporelle et spirituelle, et ils n'ont pas menti, les Sages comprendront* » [***Semita Semitae***]

où la partie spirituelle est le Mercure, et la partie corporelle, le Soufre blanc ou Sel. On retrouve dans la IIIème des ***Douze Clefs de Philosophie*** de Basile Valentin le thème de l'allégorie :

« *C'est ce superbe manteau, avec le sel des Astres, qui suit ce soufre céleste, gardé soigneusement de peur qu'il ne se gâte, et les fait voler comme un oiseau, tant qu'il sera besoin, et le Coq mangera le renard, et se noiera et étouffera dans l'eau, puis reprenant vie par le feu sera (afin de jouer chacun leur tour) dévoré par le Renard.* »

Le manteau de couleur pourpre représente la rosée des philosophes qui englobe [uperion] le Soufre. On doit admettre, comme on l'a dit ailleurs, que des mouvements de convection s'opèrent au sein de la matière et que, d'une certaine manière, l'étoile ou la fleur apparaît tour à tour, état différent ou plutôt forme différente d'une matière qui, au vrai, est toujours la même. C'est le phénix qu'évoque ensuite Basile. Cette allégorie du coq et du renard se rapproche aussi beaucoup de celle du pélican qui se dévore lui-même pour nourrir sa progéniture [il s'agit du Mercure et les oisillons sont Apollon et Artémis]. Le coq, enfin, est l'oiseau consacré à Minerve [Athéna] et il exprime, lorsqu'il est lié au renard, une allégorie dont parle Fulcanelli dans les Mystères : référez-vous à ce que nous disons de la noix de galle, du coq et de son rapport avec la rouille [ioV ou roia, par cabale, c'est-à-dire grenade] dans la section des blasons alchimiques.



FIGURE III

(partie moyenne du guichet)

Plus bas, nous apercevons, à la figure III, un ange qui sonne du buccin, accompagné d'un chien. Fidèle ami de l'homme, le chien ne suit pas moins son maître lorsque celui-ci s'adonne à l'alchimie. On connaît plusieurs chiens dans l'oeuvre, dont nous avons beaucoup parlé ailleurs. Le chien est l'animal consacré à Hécate [cf. ***Atalanta, XLVII***], déesse triple, tenant à la fois de Séléné, d'Artémis et de Perséphone. Elle présente ainsi des traits qui la rapprochent surtout de la TERRE : l'association de Séléné et de Perséphone est en particulier une indication sur le SEL ou Soufre blanc, d'où la Pierre tire son squelette, c'est-à-dire le christophore [porteur de l'Or alchimique]. Quant au buccin dans lequel souffle l'ange, ou plutôt les deux anges puisque presque tout, hors mis le médaillon central, va par paire sur les deux guichets, ce buccin donc, évoque plutôt de par sa forme un cor de chasse. Il faut évoquer ici la constellation des Chiens de chasse, où brille une étoile qui porte le nom de *Cor Caroli* dont nous avons déjà parlé [***Atalanta, XLVII***]. Nous ajouterons ici d'une part que les raies spectrales de cette étoile double montrent, sur sa composante la plus brillante, du silicium et du mercure...Que d'autre part, Charles Ier d'Angleterre fut à la fois roi et martyr, ce que, par cabale, l'étudiant pourra comprendre sans peine.

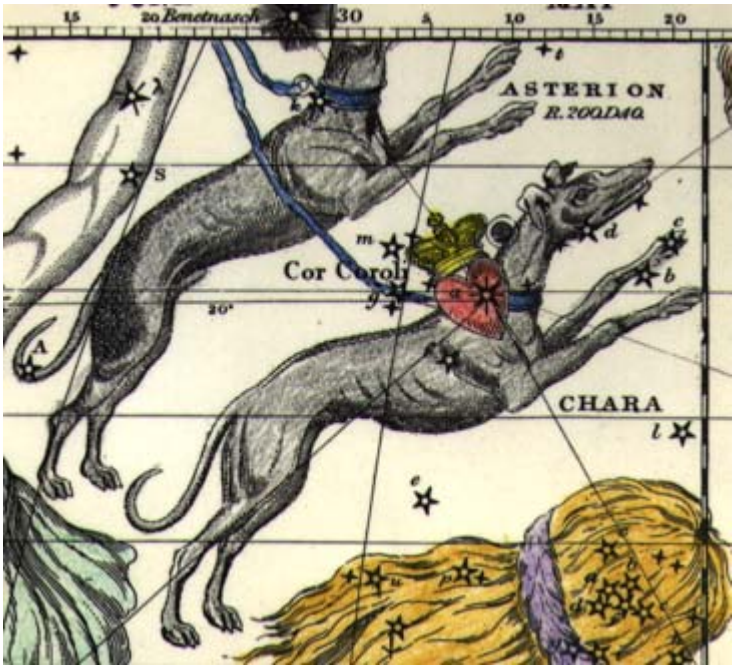


FIGURE IV

(les Chiens de chasse et Cor Caroli)

Les Chiens de Chasse étaient les compagnons fidèles du Bouvier. Loin d'être un héros sans peur et sans reproche, intime des rois et des dieux, le Bouvier était à l'origine un humble mortel répondant au nom

d'Icarius. C'était un simple paysan de l'Attique dont le destin croisa un jour le chemin de Dionysos. Le divin protecteur se promenait alors à travers les champs. Les lourdes grappes qui pendaient aux vignes d'Icarius l'attirèrent et le vigneron l'invita à se rendre compte par lui-même de la bonté de son raisin. Ravi de l'amabilité du bouvier, Dionysos décida de lui faire un royal présent. Dévoilant son identité, il lui confia le secret de la fabrication du vin. Icarius s'empressa de suivre la recette à la lettre, goûta au breuvage, et en tomba à genoux de ravissement. Il en chargea quelques outres sur sa charrette à boeufs, et s'en alla prêcher le culte de Bacchus auprès de ses voisins et amis. La fête fut mémorable. Les participants plongèrent littéralement dans les amphores, dont ils émergèrent hoquetant et titubant. Epouvantés par une telle scène, les bergers accusèrent Icarius de leur avoir fait boire une infâme mixture destinée à leur faire perdre la tête pendant que lui s'emparait tranquillement de leurs troupeaux. Ils se saisirent du malheureux, le tuèrent et le jetèrent dans un fossé. Ne le voyant pas revenir, sa fille Erigonè commençait à s'inquiéter. Elle entendit alors les pleurs des deux chiens du brave homme, Astérion et Chara. Elle comprit qu'il lui était arrivé malheur. Guidée par les chiens, elle découvrit son corps inanimé. Désespérée, Erigonè se jeta dans le fossé où ses deux fidèles compagnons la suivirent. Ecoeuré par cette hécatombe, les dieux ouvrirent le firmament au Bouvier accompagné de ses chiens. Cette parabole sur le Mercure et les chiens nous livre d'abord le nom d'Asterion [il s'agissait d'un des Argonautes, mais selon cette fable, on peut voir dans ce chien l'une des deux étoiles des alchimistes]. Quant à Chara qui doit s'écrire en fait Khara [cara], il s'agit du nom d'une chienne [homonyme de cara : qui réjouit le coeur, où l'on peut voir une allusion à l'âme et par voie de conséquence, au Soufre]. Quant à Erigonè [Hrigonh], on peut y voir par cabale Eos [hrigeneia], c'est-à-dire l'Aurore de l'oeuvre ; autrement dit, la fin de la dissolution, marquée par la conjonction des principes. Il s'agit, au vrai, d'une véritable purification [ierobotanh, homonyme spirituel de herigenion également proche de Hrigonh, qui désigne une sorte de verveine, plante consacrée, précisément, à la purification].

Ces cors de chasse, pour autant, sont des instruments à vents. Or, nous avons vu, dans l'introduction à l'***Atalanta fugiens***, qu'on avait établi des correspondances entre certains instruments à vent et les planètes ainsi que les signes du zodiaque. Ainsi, les instruments à vent symbolisent-ils l'élément FEU [symbolisme quaternaire, ou quinténaire même, si l'on tient compte de la quintessence]. Ce point s'accorde d'ailleurs avec la scène du haut du guichet, où l'on voit le coq et le renard. Si l'on tient compte du symbolisme septénaire, qui a trait aux planètes, on verra que, sous l'espèce du cornet, c'est Mars qui est indiqué. le Bélier, rappelons-le, est le domicile que la tradition astrologique a assigné à Mars, Bélier désignant lui-même Arès et Ariès [***Toyson d'or***]. Arès est un sel vitriolique qui se rapporte à Babylone : il s'agit du vitriol romain, sel formé de l'acide vitriolique [où les Anciens voyaient l'esprit universel, cf. ***Table d'Emeraude***] et d'un Soufre [bleu, blanc, rouge ou vert]. Le symbolisme du cor de chasse se rattache donc à celui, plus général, tenant au principe fixe. Enfin, si l'on veut parler du duodénaire, l'instrument à vent se rapporte aux signes suivants : Lion, Vierge et Verseau. Selon le schéma que l'on a donné dans l'***Atalanta, XLV***, il est facile de voir que le Lion se rattache à la dissolution, la Vierge, à la gestation et le Verseau prélude à la réincrudation du Soufre. Rien ou presque dans le guichet de la figure II ne nous autorise à dire avec quel signe du zodiaque se raccorde notre cor de chasse. Rien vraiment ? Ce n'est pas si sûr. Si l'on tient compte que la « tonalité » générale des moulures du guichet, fort riches, se rattache à la spire et au contournement, à la torsade, on retrouve un thème utilisé couramment dans la symbolique alchimique, exploité en particulier par Ripley dans les fameux ***Ripley's Scrowls***. Et ce thème est en rapport avec la viscosité. Aussi verrions-nous assez

bien notre cor de chasse mettre en valeur le signe du Lion [cf. ***Atalanta, XLIV***]. Sous le même ordre doit-on aussi placer l'une des planches du ***Mutus Liber*** qui signale le triangle de FEU [planche 14]. Signalons encore un détail qui ne se laisse pas voir de prime abord. Il s'agit d'une figure située à la partie supérieure du médaillon central, cf. figure III et où l'on devine une tête de Bélier stylisée, avec ses cornes évoquant le dieu Ammon.



FIGURE V
(partie inférieure du guichet)

C'est la partie inférieure, riche et complexe, qui permet d'asseoir définitivement notre impression que l'on assiste en fait à une gradation progressive dans les époques de l'oeuvre, si l'on considère les parties du guichet de bas en haut. Cette partie inférieure présente, en effet, deux monstres à tête de lion, à ailes de dragon et à queue de serpent. Nul doute - répétons-le - pourtant, que l'Artiste qui a conçu cette pièce d'ébénisterie n'avait pas en vue l'oeuvre alchimique. Nous l'avons déjà signalé et c'est un fait indéniable. Pour autant, il lui a donné les traits d'une sorte de compendium sur le Mercure, avant puis après sa phase d'animation [l'animation étant symbolisée par l'ange sonnant du buccin, exactement comme dans le frontispice du ***Mutus Liber***]. Ces monstres représentent la partie la plus pontique du Mercure et on est en droit d'y reconnaître le « *vinaigre très aigre* » des vieux alchimistes, c'est-à-dire le tout premier état, sauvage et rebelle, du Mercure non assagi. Rappelons que ce Mercure ne sert à rien en tant que tel : il n'est jamais qu'un moyen, qu'un artifice, que l'Artiste doit employer pour conjoindre les deux extrémités du vaisseau de nature. C'est donc les diverses transformations que l'Azoth [autre nom commun du Mercure, aussi appelé communément duenech] fait subir au laiton que nous contemplons en ces volutes sauvages. Et c'est la raison pour laquelle on observe que ces séries vont par paire. Ainsi, ces démons, ces striges, représentent-ils les deux matières métalliques telles qu'on peut se les figurer, idéalisées, dans l'enfer du Tartare alchimique : l'athanor philosophique. Au-dessus, on peut voir que ces figures contournées et hideuses, véritablement dégouttantes [dégoûtantes] commencent à subir, sous l'effet de Vulcain ardent, une modification sensible [figure V]. Leur aspect de dragon écailleux a fait place à des volutes tourbillonnant au sommet desquelles nous observons deux petits chiens qui figurent les natures métalliques déjà transformées : vues de loin, ces figures se rapprochent de l'hiéroglyphe du Cancer. C'est assez dire que nous sommes encore dans la

phase de dissolution. Ces deux figures sont situées de part et d'autre d'une autre, où l'on reconnaît un visage d'où émane un sentiment de sagesse et de quiétude. Nous avons des raisons d'y voir Thémis, la Déesse de la Justice. Du coup, nous trouvons l'explication de l'étrange partie centrale que le visage surplombe. Car L'ensemble évoque une balance, avec son fléau et les poids [on a déjà vu pareille image, à très peu près, dans un détail de moulure de la chapelle de l'Hôtel Lallemant, à Bourges, cf. ***Atalanta, XLI***]. Ce sont évidemment les poids de nature qui sont ici mis en exergue, ceux sur lesquels l'Artiste ne peut pas avoir d'influence et qu'il est du seul ressort de Dieu de pouvoir connaître, à en croire les alchimistes qui sont toujours restés très réservés sur le sujet.
Il nous reste à voir le médaillon central. Celui-ci permet d'observer l'un des *Douze Travaux* d'Hercule, en l'occurrence le premier, c'est-à-dire son combat contre le Lion de Némée.

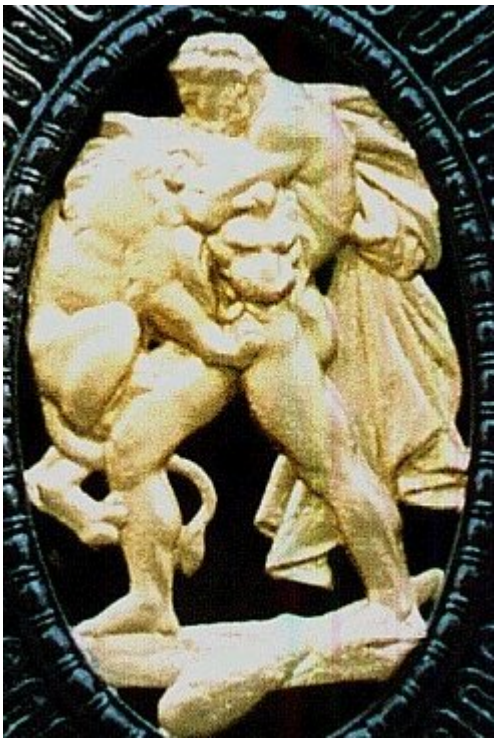


FIGURE VI
(combat d'Hercule contre le Lion de Némée)

Ce combat a été évoqué dans la section Fontenay. Nous ne reprendrons que notre commentaire se rapportant à ce Premier Travail. Pour la description du Travail à proprement parler, veuillez vous référer à la section Fontenay.

> Il est de toute nécessité que l'artiste se procure dès qu'il le pourra les éléments du dissolvant, afin d'en préparer son Mercure commun qui est aussi son Lion vert qui ne le quittera qu'à la toute fin du travail. La caverne indique le lieu où l'on peut en trouver la trace. Le nom du Mont, TrhtoV, indique assez qu'on ne saurait la trouver là où il n'y a point de fissure, de lézarde, de crevasses. Déjà, dans la section des Gardes du corps - la Force -, nous avons vu de quelle manière curieuse il fallait s'y prendre pour extraire le dragon écailleux d'une lézarde d'une tour. Nous n'insisterons pas sur l'airain, ni sur le fer, ni sur les pierres car l'Artiste qui a su élire sa prima materia connaît par définition tout son programme. Notons pour le débutant que l'Airain recouvre le Rebis dans son second état, résultat de l'action de son dissolvant, que le fer est omniprésent dans l'oeuvre, qu'enfin, les pierres servent de condiment au Mercure. Il est bien connu que Rhéa donna une pierre à dévorer à Cronos, à la

place de Zeus. Et qu'après le Déluge, Deucalion et Pyrrha assurèrent la réparation du genre humain en jetant des pierres derrière eux, espérant ainsi obtenir la fin de leurs malheurs, par les os de leur Grand-mère.

Evoquer une caverne, une lézarde, c'est dire beaucoup déjà et, comme les alchimistes l'ont fait remarquer, peu de paroles suffisent au Sage. Pour aider l'étudiant, nous lui rappellerons simplement l'acronyme **V.I.T.R.I.O.L**. Qu'il sache aussi que ce combat est au ciel, caché dans l'une des constellations, ce qui lui fera voir l'époque exacte du travail ainsi que les matières à employer [cf. zodiaque alchimique]. Ajoutons que le Lion de Némée a été engendré par Echidna, dont on voit les traits, idéalisés, au bas du guichet, à la figure V. Selon Pernety, d'ailleurs, ce lion serait descendu de l'orbe de la Lune, envoyé par Diane pour ravager la forêt de Némée. Descendu de l'orbe de la Lune, cela signifie-t-il qu'il y ait un rapport entre le symbolisme des nœuds lunaires et ce lion ? Nous n'oserions l'affirmer et laissons ce point en délibéré. Il n'aura pas échappé au lecteur que l'un des nœuds de la Lune contracte des rapports avec le mot udroV pour une raison qui tient à sa forme même. Avant de refermer l'étude des motifs de la figure II, il nous reste à dire un mot de la tête de vieillard que l'on aperçoit, en vis à vis de chaque ange, à la figure III. Il s'agit du Mercurius senex, cher à Jung, qui doit, lorsque les anges entonnent leur clairon et sonnent l'air suivant [cf. ***Atalanta fugiens***], laisser place progressivement à plus jeune que lui.



FIGURE VII
(panneaux au-dessus des guichets)

Nous retrouvons ce vieillard dans les panneaux d'huisserie situés au-dessus des guichets [cf. figure I] et nous ne pouvons plus douter de ce que le Mercurius senex ait un rapport avec la Lune : il ne faut pas beaucoup d'imagination, en effet, pour distinguer un croissant de Lune qui encadre, par projection, la partie postérieure de la tête barbue. On notera que là encore, les visages sont opposés, chacun regardant dans l'axe de l'écliptique, le premier à l'Orient, le second à l'Occident [cf. ***Atalanta, XLVII***]. On trouve des détails semblables, mais enrichis de variations accentuées, dans la parabole du chien de Corascène et de la chienne d'Arménie, parabole chère à Artéphius. La manière de procéder pour l'Artiste est de suivre les indications que lui donnent l'ange et la mérelle, que l'on aperçoit sur les bâtis des panneaux, au-dessus des guichets. L'ange est l'intermédiaire entre le Ciel et les hommes. C'est lui qui est tenu d'informer la Vierge de la parturition divine [l'Annonciation]. C'est lui encore, qui, par son urine [par cabale, la rosée de mai], féconde la Terre hermétique avant que, par le Lait de Vierge, l'embryon hermétique, ne s'accroisse sous la protection de la coquille saint-Jacques, tout environné de son eau benoîte. Pour comprendre les

processus physico-chimique qui se déroulent alors dans le vase de nature, il faut que l'Artiste se laisse guider par dame Nature, qu'il ausculte les cavernes de la Terre, qu'il observe le contournement des roches, leurs couleurs, les tests de bélemnite encore visibles sur certaines d'entre elles. Il ne nous est pas permis, ici, de développer plus avant sans faire prendre à cette section une dimension inconsidérée. Simplement, nous attirerons l'attention sur la dolomisation du calcaire, sur sa transformation en matière saccharoïde et sur les nombreuses formations cristallines que l'on y trouve, parmi lesquelles il faut citer la tourmaline, le grenat, le péridot et le corindon. Naturellement, il faudra à l'Artiste un moyen de fixation, bien visible à droite, où l'angelot tient la lyre d'Orphée qui permet de fixer l'attention des animaux les plus sauvages. Sur tout cela, voyez les ***Mémoires*** de Gabriel-Auguste Daubrée et d'Achille Delesse.

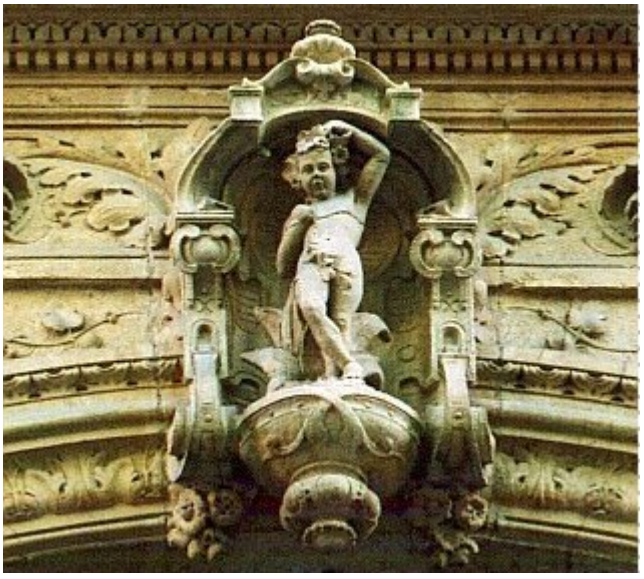


FIGURE VIII
(le petit roi)

Juste au-dessus du portail, la riche ornementation achève de nous convaincre qu'une attention particulière a été portée sur des détails qui ne laissent pas de suggérer une intention hermétique. D'abord, admirons le panneau central où l'on peut deviner le petit roi de l'oeuvre [BasileuV]. Sculpté en majesté, l'embryon hermétique semble sortir du pied-douche qui est, au vrai, une fontaine de magnésie d'où l'on voit sortir des feuilles d'acanthe. Ce feuillage spécial, nous l'avons déjà aperçu dans des détails d'architecture de la tour Rivalland [cf. Fontenay]. Le symbolisme de la feuille d'acanthe, appliqué à l'alchimie, procède de deux observations.

- D'abord, que cette plante a des piquants ;
- Qu'ensuite elle est verte toute l'année.

Mentionnons ensuite que le mot *acanthus* désigne un arbre d'Egypte qui reste vert toute l'année. Selon une légende rapportée par Vitruve, l'acanthe aurait été utilisée dans l'architecture funéraire pour indiquer les épreuves de la vie et de la mort. Or, nous avons vu que tous les détails moulés des guichets représentaient une apologie de la phase de dissolution. Que les épines [akanqa] marquent cette époque de l'oeuvre, voilà ce que les emblèmes alchimiques n'ont jamais cessé de montrer, et nous en avons un des plus beaux exemples avec l'écusson hiéroglyphique de David Lagneau, que l'on retrouve encore sur un vitrail des Jacobins que Fulcanelli a analysé dans le ***Mystère des Cathédrales***. C'est là que, encore une fois, nous

touchons au plus haut secret de l'oeuvre, à la difficulté - proprement épineuse - qui fait que l'impétrant se trouve entouré d'un buisson ardent fait d'églantiers et de chardons, où l'on peut encore distinguer des centaurées [que l'on appelle aussi chardon bénit ou chardon étoilé, les deux étant d'ailleurs, sur le plan de la cabale, équivalents]. C'est dans ce fourré impénétrable, inextricable, que l'impétrant trouvera pourtant la solution, car, à en croire le chimiste Geoffroy l'Ainé :

« *Les principaux Sels minéraux sont le Nitre, le Sel marin, et le vitriol. Nous trouvons ces mêmes sels dans les plantes. Le sel essentiel de la Pariétaire est tout nitreux, il fuse sur les charbons comme le salpêtre. Les sels fixes du Chardon béni, de l'Absinthe, du Kali, de l'Éponge contiennent beaucoup de sel marin, qui se cristallise en cubes, et qui décrépite sur les charbons.* » [***Histoire de l'Académie royale des Sciences***, 1707]

A cela, ajoutons cet extrait de Loysel, sur les plantes dont la potasse tient son origine :

« *[..] les plantes, telles que le tournesol, les chardons, les orties, le bouillon blanc, la ciguë, l'yeble, le grand séneçon, le panais sauvage, les glaïeuls, les joncs, etc., et une variété prodigieuse de grandes plantes terrestres ou marécageuses.* » [***L'Art de la Verrerie***, an VIII]

Nous estimons avoir dit l'essentiel sur le sujet de ce Mercure et de la fontaine de jouvence, d'où sort le petit roi. Cependant, il nous manque encore le moyen d'apprêter les substances, c'est-à-dire les natures métalliques. C'est, précisément, ce qui fait l'objet de la figure suivante :



FIGURE IX
(les colombes de Diane)

De nombreux symboles apparaissent ici qui sont, à n'en point douter, d'origine hermétique, sinon alchimique. De part et d'autre du BasileuV, que nous avons enlevé pour faire voir les deux colombes, nous distinguons deux nids. Dans chacun de ces nids, un oisillon à qui sa mère donne la becquée. C'est la phase de nutrition de la Pierre qui se signale par cette scène. Et le serpent enroulé sur le caducée achève de parfaire l'allégorie. C'est le fixe, en lutte avec le volatil, qui s'exprime là. La colombe représente souvent ce que l'homme contient d'impérissable, l'Âme, que les alchimistes appellent leur Soufre. Aussi est-elle, sur certains vases funéraires grecs, stylisée comme

« *buvant à un vase qui symbolise la source de la mémoire.* » [P. Lavedan, ***Dictionnaire illustré de la Mythologie et des Antiquités grecques et romaines***, Paris, 1931]

On ne saurait mieux donner l'épithète du vase de nature, c'est-à-dire du Mercure philosophique. La source de la mémoire est représentée par deux roches qui laissent s'écouler une substance, sous l'effet de Vulcain, dont les Adeptes nous assurent qu'il s'agit de Lait de Vierge. Ils l'appellent aussi leur fontaine de magnésie et indiquent qu'on peut la trouver vers le Septentrion, là où l'on peut voir les Sept Boeufs de labour, à la croisée des méridiens. C'est le lieu, en effet, qui voit, plus que l'affrontement, la collaboration du Mercure et du Soufre et l'on peut deviner l'expression de cet équilibre précaire dans le signe des Gémeaux [cf. zodiaque alchimique]. Le fruit de cette union est indiqué par l'Artiste à qui l'on doit la frise : c'est une grenade [roia] que l'on aperçoit distinctement, en manière de Jardin des Hespérides miniature. Avant d'en arriver là, la dissolution est évidemment le passage obligé. Nous l'avons vu dans les détails des guichets, mais nous en retrouvons la trace dans la spirale que nous apercevons dans la frise supérieure, évoquant de manière irrésistible l'hiéroglyphe du Cancer [cf. ***Atalanta, XLII***]. Les mouvements de convection de la matière sont même stylisés de part et d'autre de la « *virgule* » centrale où l'on devine le vibrion hermétique. Vous remarquerez qu'à droite, la virgule a été amputée d'une partie de sa queue, ablation due sans doute aux outrages du temps et des siècles de rafale de vent d'ouest...
Il nous faut à présent évoquer les détails d'huisserie du pêne de la porte cochère.

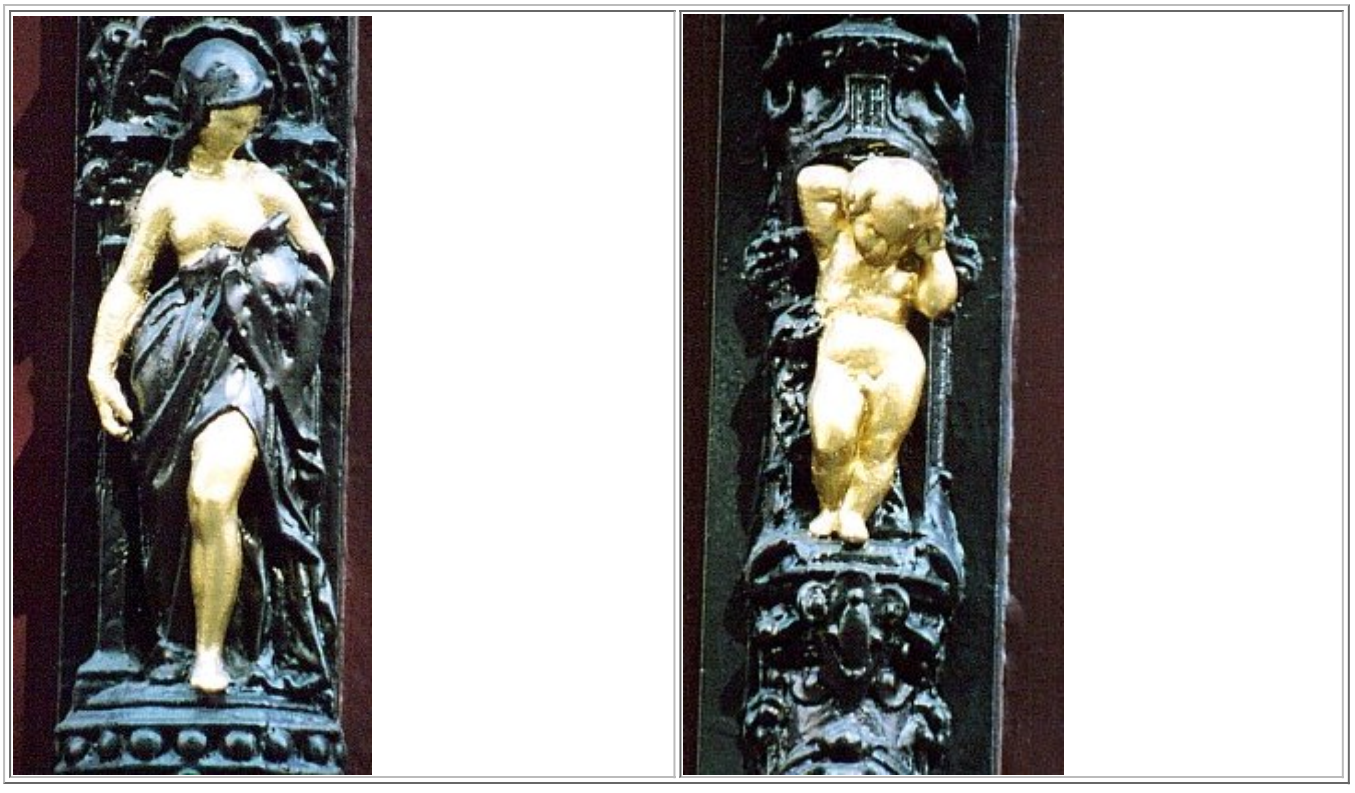


FIGURE X

(Pallas - Athéna et Eros)

La figure X est un montage, préparé à partir des éléments d'huisserie que l'on trouve sur le gigantesque pêne de la porte cochère de la figure I. Notez que ces figurines sont répétées deux fois, avec dans l'ordre, en partant du haut : Eros, encadré par les anges situés sur les bâtis des panneaux situés au-dessus des

guichets ; puis à la limite supérieure des panneaux, Athéna ; puis à nouveau Eros, à la limite supérieure des guichets ; enfin, à nouveau Athéna, encadrée par les médaillons centraux des guichets où est représentée la scène d'Hercule étouffant le lion de Némée. Il n'est pas douteux que le personnage que l'on aperçoit à gauche, sur la figure X, soit Athéna. Parce qu'elle est casquée. Or, les mythographes nous disent, qu'alors que Métis était enceinte, la Déesse fut avalée par son amant, Zeus, qui craignait que l'enfant qu'elle portait ne le détrônât [Zeus ressemble ici à Cronos à qui Héra fit avaler une pierre en lieu et place de son fils]. Mais le dieu sentit bientôt un violent mal de tête et il demanda à Héphaïstos de lui fendre le crâne d'un coup de hache. Athéna en sortit, par sa tempe déchirée, toute armée et casquée, en poussant un immense cri de guerre. Nous avons eu l'occasion, dans l'***Atalanta, XXIII*** de faire voir que Pallas - Athéna n'était autre que le Soufre rouge en voie de réincrudation. Nous avions vu d'abord la naissance de l'embryon hermétique dans ce « coup de sang » de Zeus mais nous pensons qu'il faut plutôt y voir le soufre rouge. Quant au cri que pousse Athéna, n'en doutons point, c'est IW ! Cri d'invocation [iw], cri de douleur d'ailleurs qui n'en est pas moins cet immense cri de guerre par lequel Athéna veut signifier que :

« *Hélas ! Malheureux père, malheureux enfants ! [...] Hélas ! malheureux, malheureux que je suis ! [...] Hélas ! malheureux ! quelles dures épreuves !* »

En effet, répété deux fois [iw iw] ou trois fois [iw iw iw], voilà le cri de douleur du Soufre sublimé dans le Mercure, lorsque, poussé par l'amour naturel qui le porte vers le Corps de la Pierre par Eros, il lui faut attendre le moment tardif où les pluies d'or s'abattront sur Rhodes. Notez qu'ici le cri est répété deux fois [on compte sur le pêne deux fois Athéna et Eros]. Par cabale, nous y trouvons d'ailleurs notre yo-yo, jouet bien connu des hermétistes, bien décrit par Fulcanelli et surtout par E. Canseliet, qui consiste en un disque de bois évidé comme une navette, que l'on fait descendre et remonter le long d'un fil relié à son axe [on l'appelle encore émigrette ou coblence]. Comment ne pas voir notre Mercure dans cet objet insolite et pourtant si banal, et dans ce fil axial, les sublimations réitérées du Mercure ? Naturellement, nous y voyons aussi notre ion ou iwn, par lequel est désignée la matière unique dont se compose alors le vase de nature [Compost philosophal] ainsi que le mode ionien dont Michel Maier nous dit :

« *Ainsi le mode phrygien, était appelé par les Grecs belliqueux parce qu'on l'utilisait à la guerre et en allant au combat, et qu'il était doté d'une vertu singulière pour exciter le courage des soldats. A sa place on se sert maintenant du mode ionien qui était autrefois tenu pour propre à éveiller l'amour (comme l'est aujourd'hui le mode phrygien, ce qui nous fait supposer qu'ils ont été intervertis).* » [Introduction à l'***Atalanta fugiens***]

le mot ionien rappelle le vocable grec ion qui signifie violet. C'est la couleur azurée au sommet des montagnes, là où s'opère la conjonction des matières. Or, la dissolution est l'opération par laquelle cette conjonction peut se produire. C'est la raison pour laquelle Maier insiste sur le changement entre le mode ionien et le mode phrygien. Ce yo-yo spécial à l'Art sacré peut être trouvé dans l'un des caissons de la chapelle appartenant à l'Hôtel Lallemant, à Bourges, que nous avons évoqué à propos du bilboquet.



FIGURE XI

(le yo-yo hermétique)

Comme on voit, il s'agit bien d'un fil relié à l'axe d'un disque en bois de chêne que l'ange tient par une partie torsadée, surmonté d'une Terre dans laquelle les impétrants ont tôt fait de voir la stibine vulgaire. Quant à l'autre personnage, nous avons toute raison d'y voir Eros. En effet, dans l'emblème XXIII de l'***Atalanta fugiens***, on le voit figurer sur la droite, là où les époux royaux s'enlacent pour engendrer le petit roi. Eros est l'une des divinités primordiales qui exprime l'attraction réciproque, où il est facile de deviner les « *affinités électives* » de nos bases et de nos acides. A ce sujet, que le lecteur sache que nous ne sommes point dupes de nous-même. Et que nous faisons, à l'instar de Bachelard, une nette séparation entre :

« *la poésie enracinée dans le cosmique et l'élémentaire, et la science dans sa pureté et son abstraction ! [...] L'attitude scientifique consiste précisément à résister contre l'envahissement du symbole* » [*une épistémologie de la raison ouverte*, cité in ***Bachelard***, Jean-Claude Margolin, Seuil, 1974]

Eh bien ! Nous pensons trouver un pont entre les deux, par le biais de l'émotion et de l'esthétique. Et nous pensons qu'il y a autant d'émotion à comprendre un théorème mathématique qu'un Psaume de Heinrich Schütz. Voilà le seul ressort, le leitmotiv qui n'a cessé de nous inspirer au long de toutes ces pages, offertes aux internautes de tous bords : le partage de connaissances par le seul vecteur de l'émotion. Dans le même temps, nous n'avons pas cessé de mettre en garde l'étudiant, l'Amoureux de Science, contre le danger qu'il y aurait à prendre à la lettre nos réflexions et qu'un grain de sel, toujours, devait leur être appliquées si l'on souhaitait leur conserver une teneur scientifique, a priori inconciliable avec le propos, déclaré ouvertement hermétique. A priori dont Fulcanelli, dans sa trilogie, a pu triompher en faisant voir que des processus physico-chimiques simples se voilaient sous les couleurs superposées du discours, et qu'au travers du prisme de notre esprit, on pouvait réaliser la décomposition spectrale de cet entrelacs spirituel que le vulgaire appelle « *ésotérisme* » ou « *science occulte* », sans y comprendre goutte. Ainsi, attribuer à l'acide un rôle actif et à la base, un rôle passif, appeler leur produit un sel neutre ne va

pas sans poser des problèmes d'ordre psychanalytique, biens vus par Jung, qui y a consacré un lourd traité où s'impose une foudroyante érudition [***Psychologie et Alchimie***, Buchet-Chastel, 1970]. Cette partie a été vue dans le commentaire des ***Douze Portes*** de Ripley et les études alchimiques de Bachelard ont été citées, en introduction de la ***Lettre aux Vrais disciples d'Hermès*** de Limojon de saint-Didier [on y a combattu les propos assez outranciers de Canseliet contre Bachelard]. C'est à telle enseigne que le chimiste Boerhaave [cf. Chevreul] parlait de « *sels hermaphrodites* ». Veuillez cependant noter qu'Achille Delesse, dans son ***Mémoire sur le Métamorphisme des roches***, à propos du gneiss, dit qu'il s'agit d'une roche hermaphrodite. Et que Gabriel-auguste Daubrée parle de menstrue en évoquant les sels dissous dans de l'eau surchauffée, conduisant aux formations cristallines. Que Marcelin Berthelot, qui ne croyait pas à l'hypothèse atomique, en vient à écrire, à la fin de ses ***Origines de l'Alchimie*** qu'il viendra peut-être un temps où l'on reviendra au Mercure des vieux alchimistes. Que Sir Frederick Soddy [1877-1956], prix Nobel de chimie 1921, pour ses études concernant la nature et l'origine des isotopes, écrivait dans son ***Radium, interprétation et enseignement de la radio-activité***, cet extrait qui mérite d'être rapporté in extenso :

> II est curieux de réfléchir, par exemple, à la remarquable légende de la Pierre philosophale, qui est une des croyances les plus anciennes et les plus universelles, et dont l'origine, si loin que nous puissions remonter dans les traces du passé, ne saurait être avec certitude rapportée à la vraie source. On attribuait à la Pierre philosophale le pouvoir non seulement d'effectuer la transmutation des métaux,
> mais aussi d'agir comme l'élixir de vie. Or, quelle qu'ait été l'origine de cette association d'idées, apparemment dénuée de sens, elle se montre en réalité comme l'expression très correcte et à peine allégorique de notre actuelle manière de voir. Il ne faut pas un grand effort d'imagination pour arriver à voir dans l'énergie la vie même de l'univers physique; et on sait, aujourd'hui, que c'est grâce à la transmutation que jaillissent les sources premières de la vie physique de l'univers. Cet antique rapprochement du pouvoir de transmutation et de l'élixir de vie n'est-il donc qu'une simple coïncidence ? Je préfère croire que ce pourrait bien être un écho venu de l'un des nombreux âges où, dans les temps préhistoriques, des hommes ont suivi avant nous la route même que nos
> pieds foulent aujourd'hui. Mais ce passé est probablement si reculé que les atomes qui en furent contemporains ont eu littéralement le temps de se désintégrer totalement [...]

Cet extrait est rapporté par Jacques Sadoul [***Le Grand Art de l'alchimie***, J'ai Lu, Albin Michel, 1973].
Sur Eros, encore ceci : c'est véritablement une entité abstraite, c'est-à-dire le désir qui rapproche et engendre les mondes. Et pour l'alchimiste, la phase marquée par l'accrétion des deux Soufres, qui donne naissance à l'embryon hermétique, que l'on voit à la figure VIII. ErwV figure le principe cosmogonique par lequel les époux royaux viennent se baigner dans la fontaine de jouvence. De quelle nature est cette fontaine ? Ce sont les fausses colonnes d'une fenêtre qui vont nous en dire plus :





FIGURE XII

(encorbellements d'une fenêtre)

La figure XII réalise un arrangement des fausses colonnes, situées de part et d'autre de la fenêtre dont on aperçoit l'encorbellement. A première vue, les moulures sont identiques, mais il n'en est rien. A gauche, nous voyons de haut en bas un triangle à base supérieure, symbole de l'EAU ; une végétation ; au centre un losange où l'on devine deux triangles entrelacés pour former l'EAU et le FEU réunis, c'est-à-dire le symbole de l'eau pontique. Plus bas, encore une végétation et tout en bas, un triangle à base inférieure qui est l'hiéroglyphe du FEU. Nous avons au total un résumé lapidaire et idéalisé sur l'eau mercurielle, dans une optique essentiellement ésotérique. A droite, au contraire, c'est l'exotérisme qui domine. Les triangles sont remplacés par des demi-lunes ; le losange par une tête de félin où nous reconnaissons le lion vert ; aux végétations de gauche succèdent des fontaines. Et quelles fontaines ! Il s'agit en effet de combinaisons de lampe à huile, de fontaine d'eau vive, d'écuelle des Sages et d'animal ailé. A cela s'ajoutent des volutes symétriques où l'on voit des cornes d'Ammon. Voilà un langage bien peu exotérique et qui réclame quelques explications. Il est pour cela nécessaire que le lecteur prenne connaissance du traité de Batsdorff, le ***Filet d'Ariadne***, que certains attribuent aussi à Gaston de Claves. Ils y verront d'abord, au chapitre du *Fourneau philosophal*, l'image de l'athanor tel que le tient la grande tradition alchimique. Puis, celle de l'écuelle. Enfin, celle du cendrier. Le tout est ce que les alchimistes appellent l'athanor ou fourneau philosophique, là où les hermétistes préfèrent parler de fontaine de jouvence. L'opération à pratiquer est clairement indiquée par le Lion vert. Le résultat est la première

couronne de perfection, bien visible sur la fontaine du bas. C'est ce que donne à voir de manière semblable les deux végétations de gauche, où il semble que l'on devine des boutons en haut, et des fruits en bas. Entre-temps, le Soleil et la pluie sont passés par là et ont fait fructifié ce qui n'était qu'en devenir. Rappelons que la première couronne représente la putréfaction totale de la matière, solution de la conjonction des principes. Ce passage entre les deux états, d'une matière amorphe à une matière en dissolution consiste à mettre à mort le vieux roi et à le dépecer. Tous les grands alchimistes ont insisté sur cette mise en pièce préalable, indispensable au retour des cendres et à la résurrection du roi, sous forme d'un jeune homme [cf. ***Atalanta, XXIV*** - cf. aussi ***Margarita preciosa novella*** de Petrus Bonus - cf. ***Splendor Solis*** - cf encore un mss Add. A 287 f. 98 r. et f. 104 v., Oxford, Bodleian Library qui représente la mise à mort du dragon, allégorie de la « fixation » du Mercure, quoique le terme soit impropre - cité in ***Alchimie***, ouvrage collectif, Heinz Moos Verlag München, Pierre Belfond, 1972]. Pernety a pensé que le dépeçage du corps d'Osiris devait être mis sur le compte d'une même légende. Voyez encore l'allégorie de Merlin, relatée dans la prima materia. Mais il y a plus. En effet, un agrandissement des clichés de la figure XII, détail de droite [nos « fontaines »] permet de repérer les éléments suivants :



FIGURE XIII

(les « fontaines »)

Ces deux ensembles, à gauche, la fontaine supérieure et à droite, la fontaine inférieure, mettent en évidence deux groupes d'animaux. A gauche, il semble s'agir de rapaces, serrés par le collet et dont l'une des singularités est d'être pourvus de queue de poissons en guise de pattes. L'association du rapace [aigle ou vautour, cela n'est pas indifférent] et du poisson peut être analysée selon notre version du zodiaque alchimique. C'est dans le signe du Capricorne que se place l'opération dont le hiéroglyphe est constitué par ces deux aiglons. A droite, on retrouve deux animaux ailés qui semblent avoir des têtes de félin et des queues de serpent, mais ils sont difficiles à distinguer. Il se pourrait qu'il s'agisse soit de lionceaux ailés, soit de dragons. Il semble, en ce cas, qu'il faille placer cette fontaine dans le signe du Sagittaire. Ainsi, de notre point de vue, le vase de gauche, surmonté de sa fontaine, décrit la matière telle qu'elle apparaît

pratiquement au début du travail [Capricorne = 3ème signe], juste avant la dissolution. Et le vase de droite serait la même matière, contenant le Soufre sur le point d'être réincrudé [Sagittaire = 10ème signe]. Sur tout cela, voyez le diagramme du zodiaque alchimique figurant à l'***Atalanta, XLV***.

C'est encore la même parabole que l'on voit sur un des vitraux de la cathédrale de Metz, sans que pour autant l'artiste ait voulu y mettre une attention hermétique. C'est donc nous qui soulignons, pour ainsi dire.



FIGURE XIV
(cathédrale de Metz - le Père et le Fils)

C'est en observant ces magnifiques vitraux, ces métamorphoses spirituelles, que l'on se demande si, en définitive, toute l'alchimie ne serait pas une transposition à l'échelle de la matière de ce qui fait l'essentiel de la doctrine chrétienne : d'abord, la mise sur la croix [Passion du Christ], c'est-à-dire la mise au creuset [crux = croix, creuset] de la matière. Puis, la mise au tombeau [dissolution, putréfaction]. Avant la résurrection [retour des cendres, passage de l'obscurité à la lumière]. Il s'agit d'un thème qui a été donné comme étant le plus probable, de l'explication du symbolisme hermétique touchant la métamorphose de la matière. Cette thèse a été défendue par Jung et par tous ceux qui n'ont jamais voulu croire que l'alchimie opérative avait réellement existé, ce dont plus personne ne doute actuellement. On ne peut néanmoins se départir du fait qu'une vérité apparaît, en filigrane, derrière cette vaste, cette prodigieuse allégorie, cette gigantesque

parabole. Naturellement, pour des raisons historiques, il n'est pas question pour nous de verser dans la thèse inverse qui ferait du christianisme une allégorie du processus alchimique. N'oublions pas, en effet, que les écrits hermétiques datent du IIIe siècle après J.-C.

Nous terminerons l'étude de ce logis alchimique en relevant trois figures d'entablement de fenêtres de cette magnifique façade.



FIGURE XV

(trois têtes sous le même voile)

En parlant de Cybèle, Cérès et Isis, Fulcanelli avait admis qu'il s'agissait de trois têtes sous le même voile. Il entendait parler de la terre hermétique, c'est-à-dire du principe féminin de l'oeuvre, vu sous le plan du Mercure particulier qu'on appelle la « *Lunaire* » ou encore « *crachat de Lune* », sans aucun rapport, faut-il le noter, avec le nostoc [cf. ***Atalanta, XXXVII***]. Dans le cas présent, c'est le Mercure à proprement parler dont nous entendons parler, sous le point de vue de ses différents états. Ainsi, à gauche, observons-nous le Mercure dans son premier état, qui correspond au Mercurius senex de Jung. C'est la figure de Cronos. La correspondance zodiacale est le signe du Capricorne, 3ème signe dans l'ordre des travaux [cf. ***Atalanta, XLV***]. Au centre, le Lion vert correspond à un état intermédiaire du Mercure, où la dissolution a lieu. Il correspond à l'ensemble Lion - Cancer - Gémeaux. La blancheur du poitrail dit assez le résultat qu'il faut obtenir. Enfin, à droite, le chien, décidément très présent dans le symbolisme alchimique. Il paraît qu'il s'agit d'Anubis qui accompagnait Osiris alors que Macedon revêtait la forme d'un loup. Le chien, lié à la canicule, est inséparable du signe du Cancer, là où la température la plus haute est requise. L'intérêt hermétique de cette figure est de faire comprendre que la canicule, en alchimie, s'obtient avec un feu de bois [d'écorce pour préciser, comme on l'a montré dans le commentaire de la ***Philosophie Naturelle des Métaux***]. En effet, en grec, le verbe aboyer [ulaw] est proche d'assonance avec ulh, le bois, la forêt. Mais ulh, pour le lecteur qui souhaiterait approfondir, c'est encore un résidu matériel, la partie grossière d'un corps ou, tout bonnement, de la lie de vin [cf. tartre vitriolé]. Au vrai, cette canicule est marquée par le lever de Sirius, au 2ème décan du Cancer. On voit ainsi le double aspect du chien. En effet, la canicule est ce moment de la saison où le soleil inonde de ses rayons la vigne, pendant la canicule : le rayon igné ira d'abord se concentrer dans le raisin, avant de sédimenter dans l'eau de vie, et d'être utilisé comme moyen qu'on dit occulte, pour préparer une nouvelle terre où, ramené sous forme

vive, il retrouvera dans l'escarboucle des Sages sa forme première, mais transfigurée. Le chien indique aussi le moment des sublimations philosophiques, à en croire Diodore de Sicile :

« *Ce fut alors et au lever de la Canicule que le Nil, qui croît tous les ans dans cette saison, rompit ses digues et se déborda d'une manière si furieuse qu'il submergea presque toute l'Egypte, et particulièrement cette partie dont Prométhée était gouverneur ; de sorte que peu d'hommes échappèrent à ce déluge. L'impétuosité de ce fleuve lui fit donner alors le nom d'Aigle. Prométhée voulait se tuer de désespoir, lorsqu'Hercule se surpassant lui-même en cette occasion entreprit par un effort surhumain de réparer les brèches que le Nil avait faites à ses digues, et de le faire rentrer dans on lit. voilà le fondement de la fable qui dit qu'Hercule tua l'Aigle qui rongeait le foie de Prométhée* » [***Histoire universelle de Diodore de Sicile***. Tome premier (trad. en françois par monsieur l'abbé Terrasson), Paris, chez de Bure l'aîné, 1737-1744]



Études historiques : III. Eugène Chevreul, critique de Hoefer



revu le 30 août 2004

---

plan : 13ème article : Stahl - PROPRIÉTÉS ESSENTIELLES ET CARACTÉRISTIQUES DU PHLOGISTIQUE - DES CORPS MINÉRAUX CONSIDÉRÉS EN GÉNÉRAL, PAR RAPPORT AU PHLOGISTIQUE - DES CORPS MINÉRAUX DÉPOURVUS DE PHLOGISTIQUE - DU PHLOGISTIQUE DANS LES CORPS VIVANTS - DU PHLOGISTIQUE DANS L'ATMOSPHÈRE - MANIÈRE DONT STAHL A ENVISAGÉ LA FERMENTATION - STAHL A MÉCONNU L'EXISTENCE DES GAZ ET L'ACTION CHIMIQUE DE L'AIR - 14ème article - Pott Eller Newmann Marggraf CHIMISTES SUÉDOIS : Brandt - Wallerius - Swedenborg - Swab - Cronstedt - Scheffer - Faggot - Brouwall - Funck - Bergmann - Scheele - Priestley - Conclusion - Notes : 1-2. Stahl - 3. Margraff - 4. Brandt - 5. Swendenborg - 6. Cronstedt - 7. Scheele - 8. Priestley

---

TREIZIÈME ARTICLE.

Arrivé à l'examen de l'hypothèse du phlogistique de Stahl, nous croyons devoir en parler avec quelques détails, parce qu'elle est le premier essai d'une théorie chimique, et que le docteur Hoëfer ne l'a exposée que très brièvement.

George Ernest Stahl.[1]

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,]

De 1660 à 1734



L'étude de Stahl est certainement une des plus intéressantes que l'on puisse faire, nous ne disons pas seulement au point de vue spécial de l'histoire de la chimie, mais encore au point de vue général de l'histoire de l'esprit humain, parce qu'elle montre jusqu'à l'évidence comment des hommes, dont l'influence sur le mouvement d'une science a été des plus grandes, peuvent cependant avoir eu les yeux fermés sur la conséquence de certains faits de cette science qu'ils connaissaient pourtant. Si beaucoup de gens ne conçoivent point que des hommes éminents puissent avoir professé des systèmes erronés pendant la plus longue période d'une vie où ils ont joui de la plénitude de leur raison, cependant, pour celui qui a médité sur la manière dont l'esprit humain commencé à procéder dans la recherche de la vérité, ce phénomène psychologique n'a rien d'étonnant, car, loin d'être un cas exceptionnel, il tient à la nature même des facultés bornées de l'homme. Stahl, dès son début dans la science, chercha à connaître la nature des corps, et le dernier ouvrage qu'il publia en 1731, trois ans avant sa mort, atteste que cette étude ne cessa jamais de l'occuper. L'appréciation des travaux d'un tel homme exige que nous résumions les opinions principales qui ont été émises sur la nature de la matière, afin que nous puissions analyser les idées d'aprés lesquelles, à différentes époques, on admit tels éléments ou tels principes, pour expliquer la diversité de propriétés des corps avec lesquels nous sommes en relation. Nous en avons fait la remarque, il y a plus de trente ans, et nous l'avons reproduite dans ce journal : lorsque, rejetant l'opinion de l'existence d'une matière unique, on chercha à expliquer la diversité des propriétés de la matière, en les rapportant à plusieurs corps élémentaires, évidemment ce qui frappa les yeux avant tout, c'est la diversité d'agrégation des particules matérielles qui nous offre le solide, le liquide, le gaz et le feu. Dès lors, n'est-il pas tout simple que ces états aient été représentés par quatre éléments, la terre le type du solide, l'eau le type du liquide, l'air le type du fluide élastique, et enfin le feu présentant le type de la matière raréfiée à l'extrême, que l'on dit aujourd'hui être à l'état impondérable. N'est-ce pas parce

que cette distinction paraît si simple et si naturelle, qu'elle a été admise comme théorie des quatre éléments, par la plupart des philosophes grecs et ceux du Moyen Âge ? et que, dans le dix-huitième siècle, en 1766, l'illustre Macquer disait encore :

« *on reconnaîtra, non sans doute sans en être étonné, que nous admettons à présent, comme principes de tous les composés, les quatre éléments, le feu, l'air, l'eau et le terre, qu'Aristote avait indiqués comme tels, bien longtemps avant qu'on eût les connaissances de chimie nécessaires pour contrôler une pareille vérité.* » (***Dictionnaire de chimie***, première édition, 1766, tome II, pages 326 et 327.)

Au point de vue de la science physique, et à une époque où les propriétés chimiques étaient encore inconnues, on pouvait se rendre compte de la constitution des corps en rattachant la cause de la diversité de leurs propriétés aux quatre éléments, de manière que la terre en représentait la solidité, la fixité au feu on la sécheresse, l'eau la liquidité, l'air la fluidité élastique et le feu le principe qu'on qualifie aujourd'hui d'éthéré ou d'impondérable : les propriétés les plus générales de la matière se trouvaient donc ainsi représentées par des corps-types devenus principes ou causes de propriétés spécifiques. D'un autre côté, on pouvait encore s'expliquer la persistance de l'essence de ces quatre éléments, en considérant chacun d'eux comme formé d'atomes homogènes indivisibles, doués de propriétés spécifiques invariables. Mais, évidemment, lorsqu'on chercha à approfondir davantage la nature de la matière, la théorie des quatre éléments dut paraître insuffisante pour en déduire la cause des propriétés de certains corps, qu'un motif quelconque engageait à connaître ; car, répétons-le, la distinction des quatre éléments et l'hypothèse des atomes, telles qu'elles ont été exposées par les Anciens, dépendent de considérations purement physiques. Aussi, lorsque les métaux furent devenus pour beaucoup d'hommes un sujet d'expériences, dont le but était de changer ceux qu'ils traitaient de vils, de communs ou d'imparfaits,en métaux parfaits à leurs yeux, comme l'argent et l'or, ils sentirent la nécessité d'admettre d'autres éléments que la terre, l'eau, l'air et le feu, avant même qu'ils eussent nettement aperçu la différence existant entre les propriétés physiques de la matière et ses propriétés chimiques. La plupart des alchimistes, avec Isaac les Hollandais, Basile Valentin et Paracelse, assignèrent aux métaux trois éléments, le sel, le soufre et le mercure ; quelquefois on les distingua par l'expression de principes chimiques d'avec les quatre éléments que l'on quaiifiait alors de physiques. Cette distinction, admise dès le XVIe siècle, justifie parfaitement la manière dont nous exposons l'histoire des idées qu'on s'est faites de la nature des corps, aux différentes époques de la science. L'existence des trois principes chimiques dans les métaux, échappant à une démonstration expérimentale, ceux qui l'admirent comme réelle ne purent s'accorder sur la manière d'en définir l'essence. Les uns prétendirent que les trois principes chimiques existants dans tous les corps ne différent pas du sel, du soufre et du mercure que l'on trouve dans la nature minérale, tandis que, pour les autres, le sel [**rappellons que le sel était appelé arsenic par les plus anciens alchimistes - c'est l'équivalent du Corps**] fut le principe ou la cause de la concrétion, de la fixité, comme le soufre et le mercure le furent, le premier, de l'inflammabilité, de la couleur, et le second, de la fusibilité et de la volatibilité sans combustion. Les trois principes ainsi envisagés, véritables éléments, étaient donc fort différents du sel, du soufre et du mercure, tels qu'ils se manifestent à nos sens dans le monde minéral ; évidemment les noms vulgaires devenaient symboliques. Il faut ajouter que les chimistes, alchimistes, médecins ou pharmaciens qui travaillèrent particulièrement sur les matières d'origine organique, ayant soumis celles-ci à la distillation

sèche, furent conduits, par la nature même des produits de cette opération, à admettre, sinon comme principes élémentaires, du moins comme principes principiés ou immédiats, le phlegme [Esprit], l'huile [Âme], un caput mortuum [Corps]. Ainsi que nous l'avons dit dans un article précédent, Robert Boyle combattit l'existence des trois principes chimiques et Becher admit d'autres éléments. Cependant, loin de proscrire explicitement comme erreur l'existence du sel, du soufre et du mercure dans les corps, Becher la reconnut, mais toutefois en prétendant qu'ils différaient absolument du sel, du soufre et du mercure vulgaires, et il ajouta que, lors même qu'on retirerait des métaux du sel, du soufre et du mercure vulgaires, il faudrait se garder d'en conclure qu'ils y existeraient tout formés, car ils seraient, selon lui, de nouvelle formation. D'après Becher les métaux devraient au sel le volume, la pesanteur,la liaison des parties, la solidité, la fixité au feu et la fusibilité ; au soufre la couleur, la combinaison intime et exacte des parties, une facile fusion parce qu'il est plus susceptible du mouvement igné et domine dans toutes les substances inflammables, enfin ils devraient au mercure la combinaison la plus intime, la liaison, la ductilité, la ténacité, et ce mercure ferait la base des métaux. [**Il faut comprendre à deux niveaux ce que dit Chevreul. Il est clair que ces principes tels que les admet Becher sont faux, considérés du point de vue de la science actuelle. Cependant, pour l'alchimie, cette façon de raisonner est exacte et les correspondances restent valables, si l'on se place du point de vue allégorique. Il est vrai que le Sel - l'Arsenic - assure la cohésion de la Pierre, puisqu'il en constitue son squelette silicato-alumineux ; le Soufre est le principe « tingeant » qui assure la couleur de la Pierre et qui l'oriente en en déterminant la forme. Enfin, le Mercure représente le « bain des astres » : c'est un fondant alcalin dont la très lente volatilisation assure la cristallisation des sels qui y sont dissous sous forme d'oxydes - chaux métalliques des anciens auteurs - et qui « meurt de ses propres plumes » pour employer une expression alchimique à peine imagée.**]

Les corps que Becher considérait comme les vrais éléments de la. matière étaient au nombre de quatre espèces, qu'on peut répartir en deux genres, de la manière suivante :

PREMIER GENRE, fluide ou humide.	Il ne comprenait qu'une ESPÈCE, *l'eau.*	
DEUXIÈME GENRE, terre ou sécheresse.	Il comprenait trois ESPÈCES	*La terre vitrifiable :* le principe de la solidité, de la fixité, de la dureté des corps.
		La terre inflammable; le principe de la combustibilité des corps susceptibles de brûler.
		La terre mercurielle.

Becher qualifiait les trois derniers éléments de terre, à cause de leur sécheresse qu'il opposait à la propriété humide de l'eau. Quant au sel, si on peut croire, par un passage de ses ouvrages, qu'il l'ait regardé comme un principe, on peut en citer d'autres où il le considére comme résultant de l'union d e l'eau et de la terre.

Enfin Becher, en distinguant des composés de différents ordres, eut une idée heureuse, comme nous le dirons tout à l'heure ; Stahl, en la développant montra qu'il en avait parfaitement apprécié la valeur.

Stahl, adoptant encore les idées de Becher, rejeta du groupe des éléments, le sel, le soufre et le mercure vulgaires, préférant admettre pour tels, l'eau, la terre vitrifiable, la terre inflammable et la terre mercurielle. [**ces trois terres sont exactement superposables aux trois principes des alchimistes ; moins abstraites dans leurs noms, on devine que sous la terre vitrifiable se cache un composé siliceux. La terre inflammable - futur phlogistique de Stahl - cache le Soufre et le terre mercurielle, l'élément « moyen » ou le milieu qui permet de conjoindre la terre vitrifiable à la terre inflammable -**] Après avoir insisté sur les idées grossières que devaient avoir les personnes pour lesquelles les éléments des métaux étaient le sel, le soufre et le mercure vulgaires, et montré combien les idées de Becher, qui rejetait cette manière de voir, étaient plus élevées, il fait remarquer la différence qu'il y a entre connaître quelque chose par les sens, ou en acquérir

la connaissance par la médiation et les réflexions. Stahl se montre là tout entier à découvert : évidemment, à l'époque où il vécut, l'analyse chimique était trop imparfaite pour que les faits qu'il observait ne fussent pas coordonnés d'après la méthode a priori, au lieu de l'être par la méthode a posteriori, et qu'au lieu de fonder une véritable théorie, il ne pût faire qu'une hypothèse passagère ; mais cette hypothèse fut la première tentative d'un système propre à expliquer un des phénomènes les plus généraux des actions moléculaires, celui de la combustion. Pourquoi Stahl, ennemi de l'alchimie, après en avoir constaté l'impuissance, plagie-t-il Becher, qui a foi à la transmutation des métaux, au-dessus de Kunckel dont les écrits sont bien plus positifs que ceux de Becher, par le grand nombre d'observations exactes qu'ils renferment ? C'est que Stahl a été frappé du phénomène du feu chimique, et que le seul Becher a parlé d'un élément dans lequel réside la propriété inflammable ; c'est cet élément qui occupera la pensée de Stahl, pendant près d'un demi-siècle, et qui, sous le nom de phlogistique, donnera naissance au premier essai de théorie chimique ; mais, avant de l'examiner, parlons des développements que Stahl ajouta à la distinction que Becher avait faite des combinaisons de différents ordres.

- Les quatre éléments ou principes primitifs, en s'unissant ensemble, formaient des combinaisons du 1er ordre, que Becher et Stahl appelaient mixtes.
- Les mixtes, en s'unissant ensemble ou avec un élément, formaient des combinaisons du 2ème ordre, qu'ils appelaient composés proprement dits.
- Les composés, en s'unissant avec un mixte, formaient des combinaisons du 3ème ordre, qu'ils appelaient décomposés.
- Les décomposés, en s'unissant avec un corps quelconque, formaient des combinaisons du 4ème ordre, qu'ils appelaient surdécomposés.

Ainsi que nous l'avons dit, Newton a envisagé la constitution du corps sensible aux organes de nos sens, comme le résultat de l'union de molécules de différents ordres, chacune étant un système d'atomes homogènes, soit simples, soit composés, réunis en vertu de la force nommée auiourd'hui de cohésion ; maintenant, faisons remarquer la différence existant entre cette conception qui, purement physique, s'appliquant à l'agrégat, le montre comme pouvant avoir plus de parties vides que de pleines, et la conception de Becher et de Stahl qui, exclusivement chimique, s'appliquant à des corps de diverses natures, les montre unis ensemble en vertu de l'attraction moléculaire d'affinité, de manière à constituer des composés chimiques de différents ordres de complexité. Ce préalable était nécessaire avant d'exposer la théorie du phlogistique.

§ I. PROPRIETES ESSENTIELLES ET CARACTERISTIQUES DU PHLOGISTIQUE, ET THEORIE DE LA COMBUSTION,

Qu'est-ce que le phlogistique pour Stahl ? C'est la vraie matière du feu. Se trouve-t-elle à l'état de combinaison ? elle est latente, ou, en d'autres termes, insensible à nos organes ou au thermomètre. Se sépare-t-elle, sous l'influence de l'air, du mixte dont elle faisait partie ? elle nous devient sensible en

produisant le double phénomène de chaleur et de lumière qui constitue le feu. Si, lors de son dégagement sous l'influenee de l'air, il se sépare de l'eau, celle-ci, prenant l'état de vapeur, projette en quelque sorte le feu dans l'espace, de manière à produire une flamme. Stahl connaissait donc parfaitement la nécessité de l'intervention de l'air dans la combustion, mais quel rôle jouait-il ? Un rôle purement mécanique suivant lui : il communiquait par le choc un mouvement si rapide au phlogistique, que celui-ci, devenant libre de toute entrave, se dégageait à l'état de feu ; et ce feu durait tant que les particules du phlogistique restaient animées d'un mouvement suffisamment rapide de rotation. On voit, d'après cela, que le phlogistique n'est point le feu, lors même qu'étant isolé, ses particules sont en repos, ou si, étant en mouvement, ce mouvement n'atteint pas à un certain degré de vitesse ; sous ce rapport, le phlogistique peut être comparé d'air qui est en repos, ou dont le mouvement vibratoire est trop faible pour déterminer en nous la sensation du son. Le phlogistique une fois mis en liberté, après avoir perdu le mouvement qui le rendait lumineux, est réduit en particules d'une extrême ténuité, invisibles et insensibles à nos organes, si elles ne produisent pas de la chaleur, en raison d'un léger mouvement qu'elles paraissent conserver ; Stahl dit que la chaleur est un feu invisible et très-divisé. Si le phlogistique est très divisible il n'a pas d'élasticité ; il diffère donc beaucoup de l'air sous ce rapport ; c'est en 1731 que Stahl reconnaît, de la manière la plus explicite, l'erreur qu'il avait commise autrefois en attribuant l'élasticité au phlogistique. [**cette élasticité de l'air avait été appelée autrefois par Van Helmont le « magnale »** -] La combustion, dans l'hypothèse que nous examinons, n'est donc que la séparation du phlogistique d'avec des principes qui constituent le plus souvent un mixte ; l'union des éléments du mixte se trouve donc rompue par une action mécanique de l'air, action qui devait tout à fait, correspondre, dans les idées de Stahl, à ce qu'on appelle aujourd'hui en chimie des actions de présence. Stahl a parfaitement distingué un corps qui brûle en perdant son phlogistique, des corps qui, comme le verre, l'argile, la pierre, deviennent incandescents, lorsqu'on les expose à une flamme, à un brasier, au foyer d'une lentille ou d'un miroir ; alors, il n'y a pas de séparation de phlogistique, mais simple mouvement de rotation des molécules du corps incandescent, imprimé par le phlogistique de la flamme, du brasier, ou par la lumière condensée qui, selon lui, n'est qu'un corps très-divisé animé d'un mouvement rapide ; l'air même, ajoute-t-il, peut devenir incandescent. Enfin, le frottement rapide du bois sur lui-même en détermine l'ignition, et une barre de fer rougit par une percussion continue, comme Borelli l'a observé. Stahl explique ces phénomènes par le mouvement de rotation des molécules du bois et du fer. Le phlogistique est le principe de la couleur et de l'odeur des corps ; mais Stahl ne cherchera pas à démontrer la présence de ce principe, dans un corps coloré ou odorant, il la conclura de ce que ce corps est coloré ou odorant. Les expériences que Stahl considère comme démonstratives de sa théorie, sont : l'analyse du soufre et sa synthèse.

Analyse du soufre.

D'après ce que nous avons dit, la combustion du soufre n'est que la séparation du phlogistique d'avec une matière acide. La séparation n'est-elle que partielle, on a l'acide du soufre phlogistiqué (acide sulfureux). Est-elle totale, on a l'huile de vitriol (acide sulfurique), que Stahl considère comme un sel, c'est-à-dire, un mixte formé de terre vitrifiable et d'eau. En unissant le soufre à la potasse on forme une matière dont

on peut séparer le soufre de la solution du sulfure, en y ajoutant du vinaigre distillé. Eh bien, qu'on calcine le sulfure avec le contact de l'air, le soufre perd son phlogistique et il reste du tartre vitriolé (sulfate de potasse). C'est donc par le phlogistique contenu dans le sulfure que celui-ci se distingue du tartre vitriolé (sulfate de potasse). [**il s'agit là d'une indication très importante pour l'alchimiste : le tartre vitriolé apparaît ainsi, selon les principes de Stahl, comme une terre mercurielle déphlogistiquée -**]

Synthèse du soufre,

Que l'on unisse l'huile de vitriol à la potasse, on a le tartre vitriolé (sulfate de potasse). Que l'on chauffe dans un creuset ardent parties égales de ce sel et de charbon, on obtient une matière rouge ; qu'on la fasse dissoudre dans l'eau, qu'on ajoute du vinaigre distillé à la solution, et de véritable soufre en sera séparé. [**un exemple de réincrudation -**]

Conclusion.

Par la combustion on a opéré l'analyse du soufre, le phlogistique s'est dissipé, et l'huile de vitriol a été isolée. [**pris dans l'ancienne terminologie, on dévoile ainsi l'acide vitriolique, qui était réputé être l'esprit universel -**] En chauffant avec le charbon la potasse unie à l'huile de vitriol, le phlogistique du charbon, en se portant sur celle-ci, reforme du soufre.

Objections.

Stahl établit d'une manière très-explicite que, pour connaître parfaitement la nature d'un composé, il ne suffit pas d'en séparer les principes par l'analyse, mais il faut, en outre, reproduire ce composé en en réunissant les principes séparés en premier lieu ; et certes, en présentant cette proposition comme une règle à suivre en chimie, il se montre fidèle à la méthode expérimentale, puisque l'un des résultats sert de contrôle â l'autre. Mais, malheureusement, dans l'application, il ne prend point en considération les quantités pondérales séparées par l'analyse d'un corps donné, qui devraient reproduire ce même corps par la réunion qu'en ferait la synthèse. S'il semble naturel de penser que Stahl aurait modifié ses idées en cherchant à contrôler toutes ses analyses par la synthèse au moyen de la balance, [**il est très curieux de noter que les alchimistes ont toujours insisté sur cet aspect pondéral et qu'ils ont même été conduits à définir ce qu'ils appelaient le poids de nature et le poids de l'art. Par poids de nature, il signifiaient ainsi les proportions des éléments qui se combinent entre eux et avouaient que ce poids échappait totalement à l'entendement humain - il n'avaient aucune idée des liaisons moléculaires, évidemment -. Quant au poids de l'art, ils entendaient par là les quantités de substances introduites dans un creuset, par exemple, et plus ou moins propres à opérer la synthèse d'un Mixte donné -**] sans laquelle on ne peut obtenir que des probabilités au lieu de la certitude dans les expériences chimiques, n'oublions pas, pour rester

dans le vrai, ce qu'il a dit de la supériorité de connaître une chose par la méditation et les réflexions, relativement à la connaissance qu'on en acquiert par les sens, et ajoutons, comme preuve de l'éloignement qu'il dut avoir toujours de l'emploi de la balance pour contrôler ses résultats, qu'il ne sentit jamais la force de l'objection qui lui fut faite de leur augmentation de poids de certains métaux par la calcination, augmentation qui évidemment n'était pas d'accord avec l'opinion d'après laquelle le produit de cette calcination était un corps pesant, MOINS du phlogistque. En effet, il répondit à cette objection en disant, d'après Kunckel, que la calcination augmentait le poids d'un métal calciné, parce qu'elle augmentait beaucoup la densité de la matière ; et pour preuve il citait, toujours d'après Kunckel, qu'un cent d'édredon non foulé augmentait de plusieurs livres après qu'on l'avait fortement comprimé dans un sac. D'un autre côté, Stahl n'a point expliqué d'une manière satisfaisante l'action du nitre sur les matières combustibles. Cette explication était, il fait l'avouer, bien difficile dans l'hypothèse du phlogistique, lorsqu'il savait que le nitre chauffé se fond paisiblement sans donner aucun signe de combustion, et que, mis dans un vase où l'air n'intervient pas, il fait cependant brûler vivement, et souvent avec explosion ou détonation, une matière combustible qui, dans cette même circonstance, ne brûlerait pas, quoique chauffée au même degré, sans le contact du nitre ou de l'air. Voyons l'explication de Stahl. Le nitre contient du phlogistique. Eh pourquoi ?

(a) Parce qu'il tire son origine des substances végétales et animales pourries, dans lesquelles il y a des substances grasses ;
(b) Parce qu'il est volatil, coloré et odorant, ou plutôt parce que les produits de sa décomposition sont doués de ces propriétés.

Maintenant, Stahl, partant du principe que deux choses agissent plus fortement qu'une seule quand elles sont mises en action, il en tire la conséquence que le nitre contenant du phlogistique, lorsqu'on l'aura mis avec une autre matière combustible qui en contient pareillement, la combustion devra être accélérée, parce qu'il y aura deux quantités de pblogistique en présence, et que le mouvement vibratoire de l'une, excité par le feu, favorisera le mouvement vibratoire de l'autre, de manière à triompher de l'affinité. Le nitre est formé d'une molécule de terre (alcali), + d'une molécule d'eau, + d'une molécule grasse (phlogistique) : ce sont ces deux dernières molécules qui constituent l'esprit acide de nitre ; elles ont une forte affinité mutuelle, car elles se dégagent sous l'inluence d'un acide et de la chaleur, et, quand le nitre est chauffé seul, elles ne se séparent pas de l'alcali. Ajoute-t-on au nitre chauffé une matière coimbustible, par exemple du charbon, elle agit (mécaniquement) sur la matière grasse du nitre pour lui communiquer un mouvement capable de surmonter l'affinité qui l'unit à l'eau, et celle-ci, entrant en expansion, produit l'explosion ou la détonation. C'est donc l'eau qui est la cause explosive de la poudre à canon. On voit comment, dans l'inflammation de la poudre, la théorie de Stahl en déduit des propriétés des éléments qu'il lui suppose. Ainsi le principe inflammable est susceptible de division par lui-même, mais non d'expansion à l'instar, de l'eau. Le phlogistique n'est donc pas la cause de l'explosion ; il l'est de l'ignition par le mouvement verticillaire ou de rotation qu'il reçoit. Le lien de l'affinité une fois rompu par ce mouvement, l'eau, devenue libre en vertu de son expansibilité, le projette dans l'espace environnant. Une objection assez forte à la théorie du phlogistique était tirée du phénomène du feu, qui se manifeste dans l'union du soufre avec les métaux. Évidemment, Stahl reconnaissant que les corps qui

se combinent perdent du phlogistique,le produit de la combinaison devait être du soufre moins du phlogistique, et du métal moins du pblogistique, c'est-à-dire un acide du soufre avec une chaux métallique, Or la combinaison se compose réellement de soufre et d'un métal. Il est remarquable que personne, à notre connaissance, n'ait combattu la doctrine du phlogistique par cette considération, et que ce même fait du feu produit par l'union du soufre avec un métal, ait été opposé à la théorie de la combustion de Lavoisier.

§ 2. DES CORPS MINÉRAUX CONSIDÉRÉS EN GÉNÉRAL, PAR RAPPORT AU PHLOGISTIQUE,

A. Corps phlogistiqués,

Le phlogistique s'unit aisément avec les corps solides en raison, dit Stahl, de sa nature sèche et terreuse. Le phlogistique existe en combinaison dans les minéraux ou composés inorganiques, tels que le soufre, le phosphore, les matières charbonneuses, les bitumes, le pétrole et les métaux. Le noir de fumée, obtenu de la combustion incomplète d'une huile volatile, n'est, comme tout le monde sait, que du charbon très-divisé et très-pur lorsqu'il a été fortement chauffé sans le contact de l'air. Stahl se le représente comme le phlogistique uni à une très-petite quantité de molécules terreuses d'une extrême finesse; mais remarquons que, dans ses idées mêmes, le noir de fumée ne peut être le phlogistique, par la raison qu'il refuse aux particules de cet élément la propriété de s'agréger entre elles, et que la combustion du noir de fumée n'est que la dispersion de ses molécules phlogistiques dans l'atmosphère. Il n'avait donc aucune idée de l'acide carbonique. Le phlogistique existait dans tous les métaux, suivant Becher et Stahl.

- L'or était formé de phlogistique, de terre vitrifiable et de terre mercurielle, en proportion égale, ou à peu près ;
- L'argent contenait peu de phlogistique, peu de terre mercurielle et beaucoup de terre vitrifiable ;
- Le cuivre contenait du phlogistique et une terre rouge particulière ;
- Le fer était formé de phlogistique et d'une grande quantité d'une terre rouge difficile à vitrifier ;
- L'étain l'était de phlogistique et d'une terre de nature calcaire ;
- Le plomb résultait de l'union du phlogistique et d'une terre jaunâtre vitrifiable très pénétrante ;
- Le mercure passait pour un corps surcomposé avec excès de terre mercurielle. Becher y admettait un métal particulier ;
- L'antimoine (régule) était du mercure coulant, qu'une vapeur arsenicale avait coagulé ; il renfermait, en outre, du phlogistique et une terre vitrifiable. Stahl considérait le sulfure d'antimoine, formé de soufre et de régule, comme un corps surcomposé ;
- Le bismuth était formé de phlogistique, d'un principe arsenical, et d'une terre vitrifiable particulière ;
- Le zinc renfermait du phlogistique et une terre blanche légèrement arsenicale ;
- L'arsenic, enfin, participait à la fois de la nature du métal et de celle du sel.

[**la logique du système de Stahl aurait voulu - selon nous - que l'or et l'argent aient été formés de très peu de phlogistique et de beaucoup de terre vitrifiable et la quantité de phlogistique aurait dû croître en fonction des potentiels d'oxydo-réduction des métaux -**]

Si Stahl ne s'est pas expliqué toujours d'une manière aussi précise que nous le disons, l'opinion que nous lui prêtons est celle que lui a attribuée Juncker.
Stahl avait parfaitement reconnu la présence d'un combustible dans l'ammoniaque, car il en donnait pour preuve l'inflammation qui se manifeste lorsqu'on projette dans du nitre chaud du sel ammoniac.

B. Corps déphlogistiqués.

Une fois le phlogistique séparé des corps combustibles en tout ou en partie, Stahl n'avait plus que des idées vagues pour expliquer la diversité de propriétés des matières déphlogistiquées, par la raison qu'en admettant avec le phlogistique, pour éléments de la matière, trois corps seulement, l'eau, la terre vitrifiable et la terre mercurielle, toutes les matières complétement déphlogistiquées ne devaient contenir que ces trois éléments, à la vérité, la distinction de composés de différents ordres de complexité pouvait concourir à l'explication ; Stahl, on peut le dire sans crainte d'être démenti, n'y recourut que fort rarement. Tout en reconnaissant que l'acide sulfureux diffère de l'acide sulfurique parce qu'il retient du phlogistique, cependant Stahl n'en expliquait pas clairement la différence de composition ; l'acide sulfurique était, pour lui, un sel formé d'eau et de terre vitrifiable, comme nous l'avons dit. D'après ce qui précède, on voit, en définitive, que Stahl expliquait d'une manière peu satisfaisante la diversité spécifique des métaux.

§ 3. DES CORPS MINERAUX DÉPOURVUS DE PHLOGISTIQUE.

Les corps dépourvus de phlogistique, selon Stahl, étaient d'abord évidemment les trois éléments : l'eau, la terre vitrifiable, et la terre mercurielle ; puis les sables et les pierres, et enfin la plupart des sels. L'eau ne s'unissait au phlogistique que sous l'influence d'une terre ; cette union se faisait surtout dans les plantes. La terre vitrifiable, en s'unissant à l'eau, produisait des sels. Les sables et les pierres étaient essentiellement formés de terre dépouillée d'eau ; mais Stahl n'a point été heureux dans ses distinctions des matières terreuses. Ainsi, l'alumine, base de l'alun, était pour lui une terre schisteuse [**la confusion était due au fait qu'il existe des schistes alumineux et pyriteux ; ces schistes constituent d'ailleurs l'une des matières de base de l'oeuvre et pourraient fort bien figurer le « dragon écailleux » des anciens alchimistes pour autant, admettons qu'il est assez remarquable de voir que la salamandre des Sages, c'est-à-dire l'alumine, est rangée parmi les corps dépourvus de phlogistique, ce qui appapraît parfaitement logique du point de vue de la cabale hermétique. La salamandre, vivant dans le feu, en est elle-même totalement dépourvue...**-] ; il confondait avec la chaux la magnésie séparée des eaux mères du salpétrier : et, sous ce rapport, il était moins avancé que J. Hoffmann. La saveur et la solubilité dans l'eau caractérisaient les sels. Leurs éléments essentiels étaient l'eau et la terre vitrifiable ; mais, de ce qu'il y avait de l'eau, et de la terre vitrifiable dans une matière, ce n'était pas un motif d'en conclure l'existence d'un sel. Le sel contenant de la terre vitrifiable devait tendre à s'unir avec toute substance terreuse, par la raison, selon Stahl, que les corps composés s'unissent avec un autre corps, en raison de quelques-unes de leurs parties purement homogènes. C'est par le principe terreux qu'ils s'unissent au phlogistique, parce

que celui-ci est de nature terreuse. Le sel, contenant de l'eau, doit être liquéfiable ; mais, dès qu'il l'a perdue ,il est changé en chaux. Les sels sont artificiels ou naturels, minéraux, végétaux ou animaux, fixes, demi-volatiles, volatiles ; enfn, ils peuvent être acides, alcalis ou mixtes, c'est-à-dire neutres.

Acides.

Les sels acides sont l'huile de vitriol, l'acide nitreux, l'acide muriatique ou marin.
L'acide universel est formé d'eau et de terre vitrifiable ; étendu d'eau, c'est l'esprit de vitriol ; concentré, c'est l'huile de vitriol. Contient-il du phlogistique, c'est l'acide nitreux. Contient-il de la terre rnercurielle, c'est l'acide marin.

Alcalis.

Les sels alcalis se convertissent en verre, à cause de leur principe terreux vitrifiable. [**nous rappelons que les sels alkalis représentent le constituant principal du Mercure philosophique** -] Dans l'alcali fixe,il y a du phlogistique, de l'acide végétal et de la terre vitrifiable. L'alcali volatil est un sel formé de terre vitrifiable et d'eau, lequel, sous influence du feu ou de la putréfaction, s'est uni au phlogistique.

Sels mixtes.

Le sel marin, formé d'esprit de sel et d'alcali, est répandu dans le règne minéral et dans le règne végétal et animal. Il peut se changer en terre. Le nitre l'est dans les deux premiers règnes. Enfin, les vitriols, formés d'acide universel et d'une base terreuse ou métallique, le sont dans le règne minéral. Stahl considère le borax comme un composé d'acide universel et de terre vitrifiable. La chaux caustique, qui est une terre sans sel, devient sel en s'unissant à l'eau. Suivant Stahl, à l'état caustique, elle est formée d'une terre fixe et d'une terre volatile ; et, à l'état de chaux éteinte, elle renferme, en outre, une terre saline volatile.

§ 4. DU PHLOGISTIQUE DANS LES CORPS VIVANTS.

Le phlogistique est abondamment répandu dans les végétaux et les animaux .

A. Végétaux.

Les végétaux le prennent aux minéraux, aux engrais et à l'atmosphère. La preuve qu'ils puisent à cette dernière source est la grande quantité de phlogistique des arbres, particulièrement des pins, qui croissent dans des sables ou sur des rochers arides. Les végétaux sont formés d'eau, de phlogistique et de terre vitrifiable. Ils puisent leur sel dans la terre et dans l'air ; il parvient à leurs organes au moyen de l'eau ; mais le sel essentiel des végétaux diffère du sel minéral par une forte proportion de phlogistique ou de matière grasse. Le sel est le véhicule de la terre dans les plantes. Stahl attribue la cause des différences de leurs sels essentiels à la diversité de la base terrestre qui les constitue respectivement. Le sel acide varie donc spécifiquement, selon la nature spécifique des plantes ; il est composé d'eau et de terre vitrifiable, ou d'eau et de substance oléo-tartaréo-nitreuse. L'acide acétique contient de la terre. Le sel alcali, comme nous l'avons dit, est formé d'acide végétal, de phlogistique et de terre vitrifiable. Parmi les sels mixtes des végétaux, on trouve le tartre vitriolé, le sel marin, le nitre, etc. Les huiles végétales renferment beaucoup de phlogistique et d'eau, unis par un peu de sel acide et une quantité moindre encore d'une terre extrêmement subtile. On y trouve accidentellement du mucilage. Le camphre contient beaucoup de phlogistique avec de l'eau et de la terre. Les résines sont formées de terre vitrifiable, d'eau et d'acide végétal. Quant aux gommes, elles contiennent plus d'eau et moins d'huile. L'esprit-de-vin a une composition analogue à celle des résines. Stahl avait bien observé que le vin renfermé dans des tonneaux y devient plus alcoolique à cause de l'évaporation de l'eau, qui se fait par le bois.

B. Animaux.

Stahl a parfaitement vu l'analogie de composition des animaux avec celle des végétaux ; il pensait que le phlogistique, après s'être accumulé dans ces derniers, s'y fixant à l'eau par l'influence du sel, passait dans les animaux pour les nourrir. En définitive, selon lui la matière inflammable tirée du règne minéral devenait organique dans le végétal, et pouvait alors servir à la nourriture des animaux. Cette idée de Stahl, prise dans sa généralité, est tout à fait conforme aux idées actuelles. L'acide animal avait une composition analogue à celle de l'acide végétal ; seulement il en différait par une plus grande volatilité. Les graisses animales étaient formées de phlogistique huileux, d'eau, de terre calcaire, et quelquefois d'un peu de mucilage.

§ 5. DU PHLOGISTIQUE DANS L'ATMOSPHERE.

Le phlogistique, provenant des combustions, des fermentations ou décompositions des matières organiques, se disperse, avons-nous vu, dans l'atmosphère, Stahl admet qu'il ne va pas au-delà. Voici, du reste, la manière dont il se représentait l'atmosphère. Il la partageait en trois régions.

1. La région inférieure, contenant les atomes les plus analogues à ceux des parties solide et liquide du globe. Elle comprenait donc de l'eau, du phlogistique, des matières terreuses très-déliées, des matières salines, en un mot, il considérait cette région comme le réceptacle des exhalaisons de la terre ;
2. La seconde région, ou la région moyenne, lui paraissait composée d'un air très-pur, très-élastique, après lequel l'eau était la substance la plus propre à recevoir le mouvement ;
3. La région supérieure ou éthérée était composée d'une matière infiniment plus subtile que l'air, mais ni condensable ni expansible, à peu près de la nature du phlogistique. Elle peut entrer, disait-il, en combinaison, et alors elle est susceptible de recevoir le mouvement igné.

Ces régions n'étaient pas, selon lui, absolument isolées les unes des autres ; les phénomènes météoriques indiquaient qu'il devait y avoir souvent communication ou mélange des corps de l'une avec ceux des autres. Outre le phlogistique libre, dispersé dans l'atmosphère, il y en avait une portion qui était unie à la vapeur d'eau élastique et à la vapeur visible qui forme le nuage. Et voici comment Stahl envisageait les corps qui sont en mouvement dans l'atmosphère. L'air est mû dans les vents. Les corpuscules phlogistiques aqueux et vaporeux le sont dans les nuages. Et lorsque ces mêmes corpuscules sont violemment écartés les uns des autres, il en résulte des éclairs et du tonnerre ; alors le phlogistique, se séparant de l'eau, produit le feu, et l'eau, séparée du phlogistique, tombe sous la forme de pluie. Stahl, en définitive, a parfaitement aperçu les rapports existant entre l'atmosphère , qu'il appelle le règne météorique , et les êtres vivants composant le régne végétal et le règne animal.

§ 6. MANIÈRE DONT STAHL A ENVISAGE LA FERMENTATION.

Dans l'examen des travaux de Stahl on ne peut se dispenser de parler de la fermentation, dont il s'occupa longtemps au double point de vue de la théorie et de l'application. Il publia, dès 1697, sous le titre, de ***Zymotechnie*** un ensemble d'idées remarquables, et, en 1728, il le rappela pour montrer tout ce qu'il y avait encore de questions à résoudre avant d'expliquer des opérations que l'on exécute journellement dans l'économie domestique et dans des arts qui empruntent aux végétaux leur matière prernière. Si Van Helmont étendit à l'infini le rôle des ferments dans la nature matérielle, morte et vivante ; si ses idées, restreintes au corps de l'homme et des animaux, furent adoptées par Th. Willis et d'autres médecins, remarquons que Stahl, après eux, se montra bien plus réservé dans la généralisation de ses vues, parce qu'il restreignit ses observations à ce que tout le monde appelle fermentation des matières organiques privées de la vie. Stahl avait bien apprécié la triple influence de l'air, de l'eau, et d'une certaine température pour la fermentation. Il devait à Bohn l'observation de la nécessité de l'air pour la fermentation du moût du suc de groseille, etc., car, hors du contact de l'atmosphère, ces sucs ne fermentent pas. Cette observation, qui remonte à Van Helmont ,et qui fut reproduite par Mayow, en 1674, a été longtemps oubliée ; car, en, 1810, Gay-Lussac la reproduisit comme nouvelle, et encore aujourd'hui peu de personnes savent qu'elle remonte à plus de deux siècles. Stahl distingue dans la fermentation deux périodes :

- Dans la première, les différentes molécules de la matière fermentescible sont agitées doucement. Des parties plus ou moins atténuées se combinent ensemble.
- Dans la seconde, des parties sont séparées d'un mixte en vertu du mouvement qu'elles ont reçu ; alors celles qui sont analogues se réunissent, à l'exclusion des autres.

Qu'est-ce qu'un ferment ? Pour Stahl, c'est une matière fermentée dont les parties sont animées d'un certain mouvennent qu'elles communiquent aux parties de la liqueur susceptible de fermenter, qui leur sont analogues. L'action du ferment est donc encore pour Stahl purement dynamique ; elle rentre dans ce que nous appelons les actions de présence, et nous ajoutons que cette manière de voir, dans ces dernières années, a été reproduite comme nouvelle.

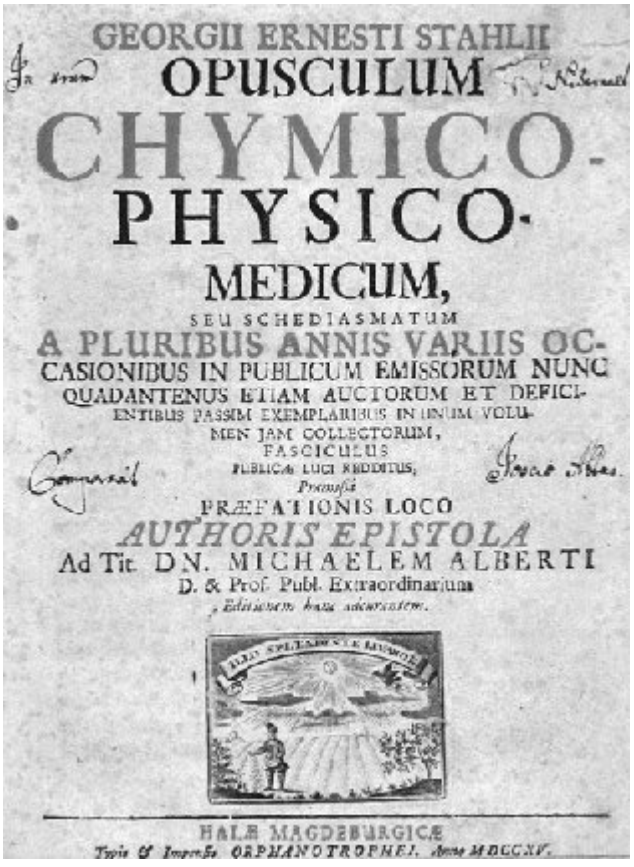
§ 7. STAHL A MECONNU L'EXISTENCE DES GAZ ET L'ACTION CHIMIQUE DE L'AIR.

Stahl a complètement méconnu la part de l'air dans les phénomènes chimiques. Car il dit, dans ses ***Trois cents expériences*** :

« *Cette expansion élastique est essentiellement si propre a l'air, qu'on n'a jamais pu apercevoir qu'il s'agrégeât jamais sous une forme épaisse, ni seul, ni dans aucun mixte.* »

Il est donc moins avancé en 1731, que ne l'était Jean Rey, en 1630, qui cherchait à démontrer cette fixation ; que Jean Mayow, en 1674, qui admettait deux corps au moins dans l'air, l'un, l'esprit nitro-aérien, propre à faire brûler les corps combustibles et à entretenir la vie des animaux, et l'autre, incapable de remplir ce double rôle dans l'économie de la nature ; enfin que Hales, qui en 1727, avait reconnu la présence de l'air fixé dans une foule de corps, et le recueillait au moyen de cloches remplies d'eau. Comment Stahl, en méconnaissant l'air fixé [**gaz carbonique : CO_2**] ou le gaz, va-t-il expliquer les effervescences qu'on remarque dans une foule de circonstances, effervescences qu'il dit que Van Helmont attribue à un gaz et Kunckel au fulmen ? Celles qui résultent de l'action des acides sur les alcalis (carbonatés) seront dues, selon lui, au gonflement de l'air interposé entre les parties des matières réagissantes ; il attribuera au dégagement de l'eau réduite en vapeur les effervescences produites par le fer et l'eau-forte, l'or et l'eau régale, l'huile de térébenthine et l'acide nitreux, le sel marin et l'eau forte ; etc., etc. Selon lui, le phlogistique et le principe terreux, quoique fixes a l'état libre, rendent, par la combinaison, l'eau plus expansible qu'elle ne le serait sans cela. Ici Stahl reconnaît la puissance de l'affinité, Cela admis, il reconnait, en outre, la présence de l'eau dans toutes les effervescences. Dès lors, quand des matières effervescentes sont exposées dans des circonstances convenables, les molécules sont mises en mouvement, les molécules de l'eau se dégagent, et, obéissant à la force d'expansion qui leur est propre, elles occupent tout à coup un volume beaucoup plus grand que celui qu'elles occupaient auparavant, et de là une effervescence qui, quand elle est rapide, donne lieu à une explosion, à une détonation même. Stahl s'est élevé au-dessus des idées alchimiques, et il les a toujours combattues pour assurer le triomphe des idées scientifiques ou purement chimiques. [**Stahl, dans certains sites que nous avons visité est pourtant réputé alchimiste -**] Il admettait que les métaux avaient été créés avec tous les autres corps par Dieu au commencement du monde. Il lui paraissait absurde de croire qu'avec le temps ils s'anoblissaient en se

perfectionnant. Il était donc, en principe, opposé au changement des espèces. Il ne croyait pas à l'influence des astres sur les métaux. Selon lui on ne trouvait, dans les métaux, ni mercure coulant ni aucun sel. Ils étaient formés, comme nous l'avons dit, de phlogistique et d'une chaux de nature terreuse, mais il ne s'est pas suffisamment expliqué sur les caractères spécifiques des chaux métalliques, ni sur l'influence que des restes de phlogistique pouvaient avoir ; car il admettait qu'une chaux métallique, sous la forme de verre, n'excluait pas de sa composition une certaine quantité de phlogistique. Beaucoup de personnes ont pensé que Stahl s'était peu occupé d'expériences ; lorsqu'on lit ses nombreux ouvrages on acquiert bientôt la preuve du contraire ; mais, pour celui qui a une idée juste de l'objet de la chimie et du but spécial qu'elle se propose en cherchant à obtenir les corps à l'état de types purs de toute matière étrangère à leur essence respective, soit qu'il s'agisse d'un corps simple ou d'un corps composé défini, Stahl manquait de l'esprit du chimiste spécial ; il était grand observateur et disposé à généraliser les idées qu'il avait recueillies de l'étude attentive d'expériences qui étaient toujours subordonnées à des vues théoriques. En outre, d'accord en ceci avec Van Helmont, il considérait la matière comme inerte, et le mouvement qui l'animait lui venait, selon lui, d'une cause étrangère à sa nature ; il était donc disposé à admettre des agents immatériels, cependant il ne poussait pas ces idées aussi loin que Van Helmont, puisqu'il considérait la propriété élastique comme inhérente à l'air et à la vapeur aqueuse, mais, selon lui, les corpuscules de l'eau pouvaient s'agréger, tandis que ceux de l'air ne le pouvaient pas, ainsi que nous l'avons fait remarquer déjà. Les principaux ouvrages de Stahl sur la chimie sont :


GEORGII ERNESTI STAHLII
OPUSCULUM
CHYMICO-
PHYSICO-
MEDICUM,
SEU SCHEDIASMATUM
A PLURIBUS ANNIS VARIIS OC-
CASIONIBUS IN PUBLICUM EMISSORUM NUNC
QUADANTENUS ETIAM AUCTORUM ET DEFICI-
ENTIBUS PASSIM EXEMPLARIBUS IN UNUM VOLU-
MEN JAM COLLECTORUM,
FASCICULUS
PUBLICÆ LUCI REDDITUS,
Præmissâ
PRÆFATIONIS LOCO
AUTHORIS EPISTOLA
Ad Tit. D.N. MICHAELEM ALBERTI
D. & Prof. Publ. Extraordinarium
HALÆ MAGDEBURGICÆ
frontispice de l'Opusculum Chymico physico medicum

- ***Zymotechnia Fundamentalis***, 1697 ;

- ***Observationum chymico-physico-medicarum curiosarum, mensibus singulis bono cum Deo continuandarum***, 1697 à 1698. C'est dans la première dissertation que se trouve ***experimentum novum verum sulphur arte producendi*** ;

- ***Specimen Beecherianum***, 1698 ;
- ***Observationes selectiones physico-chymico-medicae curiosae***, 1709 ;
- ***Solutio martis in puro alcali et anatomia sulphuris communis*** ;
- ***Metallurgiae pyrotechnicae et docimasiae metallicae fundamenta*** ;
- ***Traité du soufre*** (en allemand), 1718 ;
- ***Traité des sels*** (en allemand), 1723 ;
- ***Fundamenta chymiae dogmaticae et experimentalis***, 1723 ;
- ***Experimenta, observationes, animadversiones ccc numero chimicae et physicae***, 1731.

Les ouvrages de Stahl renferment de grandes vues, mais ils ne se recommandent ni par la classification des matériaux, ni par la clarté et la correction du style, du moins ceux qu'il a écrits en latin. D'un autre côté, ses ouvrages les plus volumineux présentent une reproduction continuelle des mêmes idées sous les mêmes formes.

Le peu de connaissance que l'on a généralement de l'ensemble des travaux chimiques de Stahl, la manière incomplète dont on a parlé de l'hypothèse du phlogistique[2], et, comme nous l'avons dit en commençant cet article, le petit nombre de pages consacrées par le docteur Hoëfer à l'homme qui le premier eut le mérite incontestable de réunir beaucoup de faits chimiques dans l'intention de les coordonner en théorie, nous ont déterminé à présenter à nos lecteurs l'exposé que nous venons de tracer ; nous avons préféré lui donner de l'extension et nous restreindre dans le compte qui nous reste à rendre de la fin de l'ouvrage du docteur Hoëfer, par le motif que les travaux de Marggraff, de Bergmann, de Scheele et de Priestley, connus de tous, sont depuis longtemps appréciés à leur juste valeur.

QUATORZIÈME ET DERNIER ARTICLE.

J. Pott.

De 1692 à 1777,

Il était médecin. Il adopta les idées chimiques de Stahl. S'il publia d'une manière continue, depuis 1716 jusqu'en 1757, des dissertations sur des sujets chimiques très-variés, s'il se livra à des expériences nombreuses pour connaître les effets que la chaleur exerce sur un grand nombre de terres ou de pierres soit isolées soit mêlées entre elles ou avec des matiéres salines, il faut avouer que ses recherches ne se recommandent ni par la précision des expériences ni par l'exactitude de ses vues. Il manquait de l'esprit critique qui eût été nécessaire pour lui faire apprécier la valeur des principes théoriques qu'il empruntait à ceux qu'il considérait comme ses maîtres.

J. Th. Eller.

De 1689 à 1760

L'histoire des sciences offre peu d'exemples, heureusement, de débats scientifiques où l'oubli des convenances et du respect que tout homme bien élevé doit à la société ait été aussi grand, de part et d'autre, qu'il le fut entre J. Pott et Eller, premier médecin du roi de Prusse. Eller s'est montré plus compilateur que chimiste distingué : cependant il ne faut oublier ni ses observations microscopiques sur les globules du sang, l'usage qu'il fit d'un micromètre particulier pour en mesurer les diamètres, ni les expériences auxquelles il se livra pour observer au microscope les effets de différents réactifs et médicaments sur le sang frais maintenu à la température du corps.

Gaspard Newmann.

De 1683 à 1737

G. Newmann professa la chimie à Berlin d'après les idées de Stahl, sous le roi de Prusse, père de Frédéric le Grand. Il sépara de l'huile volatile du thym une matière cristallisable qu'il considéra comme du camphre.

André Sigismond Marggraf,[3]

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,]

De 1709 à 1780.

[**L'importance de Margraff est tout à fait exceptionnelle pour l'alchimie, telle du moins que nous l'envisageons. C'est à lui que les Artistes doivent la connaissance précise de la Terre, encore appelée par les anciens Adeptes le principe « Corps » ou arsenic par Geber, et que Paracelse avait nommé le principe « Sel », concept d'ailleurs connu bien avant lui. Les alchimistes modernes donnent au Sel l'appellation de résine de l'or ou de « toyson d'or », pour exprimer la vertu bien particulière de la Terre que Marggraf a découverte, et qui est congénère, à certains égards, de la magnésie que signalent tant d'auteurs, y compris Fulcanelli et E. Canseliet -**]

Le docteur Hoëfer fait un éloge mérité de Marggraf auquel, selon lui, la postérité na pas entièrement payé son tribut de reconnaissance ; nous souscrivons à cet éloge, mais peut-être le docteur Hoëfer n'a-t-il pas montré en quoi Marggraf se distingue de tous les chimistes qui l'ont précédé. Selon nous, Marggraf a été doué de l'esprit spécial de la chimie. S'il s'occupe des réactions du phosphore et des métaux, il distingue parfaitement ceux qui s'y combinent de ceux qui ne s'y combinent pas, tels que l'argent et surtout l'or. Il produit l'acide phosphorique anhydre par la combustion du phosphore et constate l'augmentation de poids du combustible brûlé ; il obtient le même acide hydraté en brûlant le phosphore

par l'acide azotique ; il obtient des phosphates cristallisés ; il prouve que c'est le sel d'urine fixe (phosphate de soude et phosphate ammoniaco-magnésien) qui, lorsqu'on distille l'extrait d'urine, donne le phosphore, de sorte qu'en distillant le sel d'urine fixe mêlé de suie et de sable, on obtient ce corps ; il prépare l'acétate d'argent cristallisé ; il retire des fourmis une véritable graisse, une huile volatile, et prouve que l'acide que ces insectes donnent par leur distillation avec de l'eau, malgré son analogie avec l'acide acétique, en est distinct ; il signale parmi ses propriétés celle de réduire le peroxyde de mercure au sein de l'eau chaude ; il signale la présence de l'arsenic dans l'étain ; il distingue parfaitement, comme espèce, l'alumine de toute autre base, et va plus loin que Pott, qui s'était borné à dire que l'alumine n'est pas de nature crétacée, comme Stahl l'avait avancé ; en outre il fait voir l'impossibilité de faire de l'alun sans ajouter de la potasse ou de l'ammoniaque à la solution,



De Re Metallica, extraction de l'alun

mais il n'en tire pas la conséquence que l'alun est un sel à deux bases ; il montre la possibilité de faire une poterie dure avec de l'alumine et de l'argile, c'est-à-dire une porcelaine ; il ajoute de nouveaux caractères à ceux que Duhamel du Monceau avait donnés pour distinguer la potasse d'avec la soude. La sagacité guide partout l'habileté du praticien, qu'il s'agisse de séparer des corps inorganiques de toute matière étrangère à leur essence, pour en définir ensuite les caractères comme nous venons de le voir, ou qu'il s'agisse de retirer des corps organisés les principes qui les constituent immédiatement. Ainsi fait-il l'examen de la betterave, du chervis, etc. Il y découvre le sucre cristallisable de la canne ; il démontre que ce principe y est tout formé, et recourt au microscope qui lui fait apercevoir des cristaux de sucre dans une tranche de betterave séchée à l'air. Il prévoit dès lors (en 1745) que l'extraction du sucre de la betterave pourra devenir une industrie européenne. Par ce travail et ses recherches sur les fourmis,

Marggraf concourut, avec Guillaume-François Rouelle, à faire pressentir les grandes découvertes auxquelles l'analyse immédiate des produits de l'organisation conduirait tôt ou tard.

CHIMISTES SUÉDOIS.

En lisant les noms des chimistes suédois cités par le docteur Hoëfer avant ceux de Bergmann et de Scheele, on est étonné qu'un pays qui compte à peine trois millions d'habitants ait produit un si grand nombre d'hommes distingués, parmi lesquels se trouvent des hommes d'un génie incontestable. Nous citerons :

1° George Brandt.

De 1694 à 1768

Il fit connaître avec précision l'acide arsenieux et l'arsenic ; il distingua de tout autre corps le cobalt[4] qui jusque-là n'était connu que par le verre bleu obtenu avec ses minerais ; il démontra que l'or fulminant ne peut être produit que sous l'influence de l'ammoniaque, etc.

2° Jean Goltschalk Wallerius.

De 1709 à 1785

Plus connu comme auteur d'une des premières classifications des minéraux que comme chimiste. Il commit l'erreur de croire avoir démontré la conversion de l'eau en terre. Scheele et Lavoisier reconnurent que la terre qu'il obtenait provenait des vaisseaux de verre dans lesquels il opérait.

3° Emmanuel Swedenborg.[5]



Plus connu comme illuminé que comme chimiste. Dans ses ouvrages scientifiques, il est surtout naturaliste et métallurgiste. [**la personnalité de Swedenborg méritait un plus ample développement ; le lecteur trouvera en notes quelques remarques relatives à sa vie et à son oeuvre -**]

4° Swab.

Fut un des chimistes du XVIIIe siècle qui insista le plus sur les services que le chalumeau peut rendre à la minéralogie et à la chimie. Il a parlé avec détail de la silice à l'état de gelée qui se sépare de quelques minéraux et des verres trop alcalins lorsqu'on les traite avec des acides étendus. [**pour tout ce qui touche à la silice,**]

5° Alex. Frédéric Cronstedt.

De 1722 à 1765.

Il se livra plus à la minéralogie qu'à la chimie ; cependant l'histoire de cette science conservera toujours dans ses archives le nom de l'auteur de la découverte du nickel[6].

6° Henri Théophile Scheffer.

De 1710 à 1759,

Il s'est occupé plus d'application de la chimie que de science abstraite. Il a publié un trés bon ouvrage sur la teinture.

7° Faggot.

Nous rappellerons qu'il proposa, pour assurer la durée des bois contre la pourriture et l'incendie, de les imprégner d'alun ou de vitriol.

8° J. Brouwall.

Il rangea l'arsenic parmi les métaux.

9° Funck.

Il considéra le zinc comme un métal et non comme un alliage.

10° Rinmann - 11° Eugestroëm - 12° Bergius - 13° Quist - 14° Retzius - 15° Gadd

Le docteur Hoëfer arrive à Bergmann et à Scheele, les derniers chimistes suédois dont il parle, et enfin, au célèbre Anglais Priestley. C'est le terme de son ouvrage. En écrivant ces noms illustres, nous regrettons de ne pouvoir examiner les travaux si remarquables qui se rapportent à chacun d'eux ; mais l'étendue de cet article nous imposant l'obligation d'être bref, nous nous bornerons donc à quelques remarques sur la diversité des travaux de ces savants illustres.

Torbern Bergmann.

[1, 2, 3, 4, 5]

De 1735 à 1784.



T. Bergmann fut un de ces hommes rares qui pouvaient faire leur réputation en cultivant indifféremment l'histoire naturelle, les mathématiques appliquées et la chimie. Il a professé l'histoire naturelle en 1758, les mathématiques en 1761, la chimie et la métallurgie en 1767. Pendant quinze ans il exécuta un nombre considérable de travaux variés qui l'ont placé au premier rang des chimistes. S'il n'employa pas la balance avant tout autre, aucun de ses prédécesseurs n'en avait fait un si fréquent usage, et personne avant lui ne s'était livré à des séries de travaux comparables à ceux qu'il entreprit dans l'intention de donner des formules générales pour analyser les eaux et les minerais par la voie humide, ou de découvrir les proportions suivant lesquelles les acides se combinent avec les bases salifiables. L'esprit mathématique et de généralisation se retrouve dans ses recherches sur la forme des cristaux, sur les affinités ou attractions électives ; il continue immédiatement la théorie de l'attraction moléculaire après Newton et J. Etienne Geoffroy, mais il croyait au phlogistique. D'un autre côté, Bergmann prouva qu'il était doué de l'esprit chimique par la manière dont il traita du chalumeau, dans l'essai des minéraux, par la précision qu'il porta dans l'histoire du gaz acide carbonique, dont il décrivit parfaitement les propriétés sous le nom d'acide aérien ; par l'étude qu'il fit de la silice, de la magnésie, des acides tangstique et molybdique, du fer forgé, de l'acier et de la fonte ; par sa découverte de la conversion du sucre en un acide que Scheele démontra être identique avec l'acide de l'oseille, par un excellent travail sur l'indigo, etc., etc. [Nous remarquerons qu'il n'a reconnu ni la potasse ni l'ammoniaque dans les aluns, comme le dit le docteur Hoëfer].

Charles Guillaurne Scheele.[7]

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]

De 1742 à 1786,



S'il y a un homme doué au plus haut degré du caractère essentiel au génie spécial de la chimie, cet homme est Scheele, car il possédait l'esprit propre à résoudre un corps en ses principes constituants ou à déduire de ce corps des composés qui en dérivent immédiatement, et, dans les deux cas, il savait définir, en espèces chimiques, les principes séparés par l'analyse ou les composés qu'il avait produits. Bergmann apprit à ses compatriotes ce que valait Scheele pour l'honneur de la Suède : et Scheele n'oublia jamais les obligations qu'il avait à Bergmann. Les deux chimistes suédois, comme Marggraf, furent animés de l'amour des sciences, et toute leur carrière témoigna de l'élévation de leurs sentiments et de l'éloignement de tout ce qui ressemblait à l'envie ou à la vanité. Scheele montra que la plombagine est du carbone. Il découvrit l'acide arsénique, fit connaître plusieurs de ses combinaisons, et donna l'arsénite de cuivre à la peinture. Il découvrit les acides molybdique et tungstique en même temps que Bergmann, et en soupçonna la nature métallique. Il découvrit l'acide fluosilicique. Mais son travail sur le minerai de manganèse couronne tous les autres : dans un petit nombre de pages, il démontre au monde savant que ce minerai renferrne un corps nouveau, le manganèse, et, en outre, un alcali fixe, la baryte. La réaction du minerai de manganèse et de l'acide marin (chlorhydrique) lui donne le chlore dont il constate toutes les propriétés caractéristiques, en attendant que ce corps nouveau devienne, entre les mains de Berthollet, l'agent du blanchiment par excellence de toutes les substances ligneuses. En appelant le chlore acide marin déphlogistiqué, l'acide marin ordinaire étant l'acide phlogistique, il envisagea dès lors le chlore comme de l'acide muriatique déshydrogéné, car, pour lui, le phlogistique était l'élément le plus abondant de l'hydrogène. Il énonce donc une idée qui, plus tard, reprise par H. Davy, sera une des bases

de la théorie actuelle. Scheele obtint, en 1784, à l'état de pureté, l'acide citrique, par un procédé qu'il avait appliqué, avant 1770, à la préparation de l'acide tartrique ; il prépara l'acide benzoïque par la voie humide ; découvrit l'acide malique et l'acide gallique ; isola l'acide oxalique des végétaux et en constata l'identité avec l'acide que Bergmann avait obtenu de la réaction de l'acide azotique et du sucre ; il découvrit l'acide urique dans les calculs, en même temps que Bergmann ; il retira l'acide lactique du lait et produisit l'acide sacholactique en faisant agir l'acide azotique sur le sucre de lait ; la réaction de l'alcool et de plusieurs acides ou de plusieurs chlorures lui donnèrent des résultats variés et d'un grand intérêt. Il observa la glycérine dans le produit de la réaction de la litharge et des huiles grasses ; il signala le phosphate de chaux dans les os, et publia un travail extrêmement remarquable sur le bleu de Prusse ; il découvrit l'acide prussique, et montra que celui-ci, en s'unissant à une certaine proportion de fer, constitue un acide très-puissant. Scheele est, en outre, auteur d'un ***Traité chimique de l'air et du feu***, qui, achevé dès 1775, ne parut qu'en 1777.


Herrn Carl Wilhelm Scheele
der Königl. Schwed. Akademie der Wissenschaften Mitglieds
Chemische Abhandlung
von
Luft und Feuer
Nebst einem Vorberichte
von
Torbern Bergmann
Professor der Chem. zu Upsal, Rittern des Königl. Schwed.
Wasaord. versch. Societ. Mitglieds
Zweyte verbesserte Ausgabe
mit
einer eigenen Abhandlung über die Luftgattungen,
wie auch mit der Herren Kirwan und Priestley Bemerkungen und Herrn Scheelens Erfahrungen über die Menge der im Dunstkreise befindlichen reinsten Luft vermehrt
und mit einem Register versehen
von
D. Johann Gottfried Leonhardi
Prof. der Arzneygelahrheit zu Leipzig, der Churfächsis. ökon. Gesellschaft Mitglied.
Leipzig
bey Siegfried Lebrecht Crusius
1782.

frontispice du Traité de l'Air et du Feu

Nous aurions préféré, au lieu du parallèle que le docteur Hoëfer établit entre Scheele et Lavoisier, plus de détails sur ce livre, si rernarquable, au point de vue de l'histoire de la science, par la manière dont l'auteur plie les faits nombreux de ses observations à l'hypothèse du phlogistique. Scheele reconnaît deux fluides élastiques essentiels à l'atmosphère ; l'air du feu (oxygène) et l'air corrompu (azote) ; ils sont l'un à l'autre à peu près dans le rapport de 25 à 75 en volume. Il cite un grand nombre de combustibles qui réduisent l'atmosphère à l'air corrornpu, et des corps qui, par la distillation, donnent de l'air du feu. La combustion est pour Scheele l'union du phlogistique avec l'air du feu, celui-ci ayant plus d'affinité pour le phlogistique que n'en a le corps auquel il est uni dans le combustible.

Maintenant que devient l'union du phlogistique avec l'air du feu ? De la chaleur, de l'ardeur rayonnante (calorique rayonnant) ou de la lumière. Ces trois corps ont donc les mêmes principes, mais les proportions en sont différentes, ainsi

Air du feu + phlogistique = chaleur
Chaleur + phlogistique = ardeur rayonnante
Ardeur rayonnante + phlogistique = lumière

De tous ces corps, le phlogistique seul est un élément, et cet élément ne peut être isolé ; on ne peut que le faire passer d'un corps dans un autre au moyen d'une affinité élective plus forte, ainsi que cela a lieu aujourd'hui pour le phthore ou fluor.
La chaleur se fixe dans beaucoup de corps. Et la chaleur étant de l'air du feu et du phlogistique, il explique par là comment des corps qui, en brûlant, fixent de la chaleur, augmentent de poids. D'un autre côté, la lumière renfermant du phlogistique, il n'est pas étonnant qu'elle réduise des corps déphlogistiqués en métaux et qu'elle noircisse la lune cornée (chlorure d'argent). Enfin l'air inflammable (hydrogène) est de la lumière + du phlogistique, ou, en d'autres termes, de l'air du feu + du phlogistique en grand excès ; et tous les métaux sont composés d'une chaux particulière, de chaleur et de phlogistique. Le ***Traité chimique de l'air et du feu*** renferme un nombre considérable de faits précieux parfaitement observés, et ce n'est qu'en le lisant avec attention qu'on peut apprécier à quel degré Scheele fut doué du génie de l'expérience. Enfin, pour le juger avec équité, on ne doit pas perdre de vue qu'il était extrêmement pauvre, que ses plus belles découvertes furent faites dans une petite ville de la Suède, où il n'avait à sa disposition que le misérable laboratoire d'une petite pharmacie, et qu'il mourut à quarante quatre ans.

Joseph Priestley[8]

De 1733 à 1804



Joseph Priestley fut un des esprits les plus originaux qui aient jamais cultivé les sciences expérimentales. Les découvertes les plus brillantes comme les plus inattendues qu'il fit dans la chimie des gaz, tout empreintes qu'elles sont du cachet de l'homme de génie, semblent être cependant, quand on y réfléchît, l'oeuvre de l'amateur plutôt que celle du savant qui suit attentivement toutes les conséquences des faits qu'il constate, afin de les coordonner en corps de doctrine. Priestley est théologien, métaphysicien et politique, avant d'être physicien et chimiste ; les travaux qui le font appeler dans les principales académies du monde savant ne sont, à ses yeux, que les délassements d'une vie occupée de choses bien plus sérieuses.

Priestley n'a pas d'égal lorsqu'on a égard au grand nombre de corps gazeux qu'il a fait connaître, soit que le premier il les ait obtenus, soit que, l'ayant été avant lui, les propriétés les plus remarquables en fussent ignorées. Nous avons vu Jean Bernoulli, Moitrel d'Élément et surtout Étienne Hales recueillir des gaz dans des récipients pleins d'eau ; aprés eux, Priestley simplifia les appareils dont on s'était servi, et il a eu l'heureuse idée de substituer le mercure à l'eau pour recueillir des gaz qui sont très solubles dans ce dernier liquide. C'est ainsi qu'il obtint et décrivit l'air acide vitriolique (gaz acide sulfureux), l'air acide marin (gaz acide chlorhydrique), l'air acide spathique (gaz phthorosilicique), l'air alcalin (gaz ammoniac). Il obtint, en se servant de l'appareil à eau, l'air déphlogistiqué (le gaz oxygène), l'air phlogistiqué (gaz azote), l'air nitreux (gaz deutoxyde d'azote), l'air nitreux déphlogistiqué (gaz protoxyde d'azote), etc.

Si Priestley ne découvrit pas le gaz oxygène, qui avait été obtenu pour la première fois du peroxyde de mercure par Bayen, cependant il eut la gloire de le caractériser par la double propriété d'entretenir la combustion d'une manière bien plus active que ne le fait l'air atmosphérique, et d'être le seul propre à entretenir la respiration des animaux terrestres aussi bien que celle des animaux aquatiques. Il reconnut que l'air dissous dans l'eau est plus pur que l'air atmosphérique ; suivant lui, cet air renfermait de 1/5 â 1/4 d'air déphlogistiqué. Priestley fit connaître les propriétés les plus remarquables de l'air nitreux, sa non-acidité, sa conversion en vapeur rutilante acide, dès qu'il a le contact de l'air déphlogistiqué, son absorption par les sels de protoxyde de fer et la propriété de les colorer ; il en observa encore la conversion en air nitreux déphlogistiqué par le contact de plusieurs combustibles. Il fit connaître les cristaux que l'on obtient en mêlant l'huile de vitriol, ou l'acide vitriolique déphlogistiqué, avec l'acide nitreux. On lui doit beaucoup d'observations intéressantes sur la préparation, la formation et quelques propriétés de l'acide aérien (gaz acide carbonique). Il dit qu'il se sépare entièrement de l'eau quand celle-ci est exposée au vide. On lui en doit encore de relatives à l'action de l'électricité et de la chaleur sur les corps en général. Il constata le fait que le charbon conduit d'autant mieux l'électricité, qu'il a été plus calciné. Il se servit de l'électricité pour décomposer l'air alcalin et démontrer alors qu'il est réduit en partie en air inflammable. Enfin, à Priestley revient l'honneur de la découverte d'une des plus belles harmonies de la nature, savoir que l'air atmosphérique vicié par la respiration, la combustion, la décomposition des matières organiques, etc., est incessamment ramené à l'état normal de pureté par les végétaux ; de sorte que ceux-ci, en s'assimilant l'eau, des gaz et des matières inorganiques du monde extérieur pour en constituer la matière organique, la seule propre à l'alimentation des animaux, purifient en même temps l'atmosphère que ces mêmes animaux tendent à vicier par l'absorption qu'ils font de son

air déphlogistiqué. Mais, en 1778, sept ans après avoir observé les faits sur lesquels reposait sa découverte, il dit qu'en répétant ses expériences il a obtenu des résultats peu favorables à son hypothèse de l'amélioration par les plantes de l'air vicié, et le premier il émet des doutes sur ses anciennes observations, et se montre disposé à l'abandonner. Heureusement l'année suivante, Ingenhousz les répète, et, en découvrant l'influence de la lumière solaire sur le phénomène, il confirma la grande découverte de Priestley.

Il nous semble que ces faits montrent Priestley comme amateur plutôt que comme savant, ainsi que nous l'avons dit ; cependant, lorsque ses résultats étaient attaqués, il savait bien les défendre. Aussi M .Cuvier, dans l'éloge qu'il a fait de ce grand homme, a-t-il pu dire de lui, soutenant la théorie du phlogistique jusqu'à sa mort, à l'exclusion de la chimie moderne, que c'était un père qui ne voulait pas reconnaître sa fille. L'histoire de la chimie finit avec l'histoire de Priestley.

Conclusion

[**nous avons ajouté cette tête de chapitre qui ne figure pas dans l'article de chevreul, pour la commodité du plan**]

On voit que le docteur Hoëfer a subordonné la classification de ses matériaux à la biographie ou à l'histoire des hommes qui ont cultivé la chimie. Je suis loin de blâmer absolument cette disposition, par la raison qu'il serait difficile de faire autrement pour les temps antérieurs au XVIIe siècle ; mais, dès que les rameaux de la science s'écartent de leur tronc, la subordination absolue des faits aux hommes a des inconvénients, parce qu'évidemment l'histoire de la science étant l'histoire des idées, celle-ci doit dominer tout ce qui concerne les personnes. C'est surtout dans la troisième section, qui a été l'objet de cet article et des deux précédents, que les inconvénients de la marche suivie par l'auteur se font sentir ; à la vérité, il les a augmentés encore en groupant les hommes d'après leur patrie. Ainsi, les chimistes français précédant les chimistes allemands, le docteur Hoëfer, comme nous l'avons fait remarquer, s'occupe des phlogisticiens français avant de s'occuper du fondateur de la doctrine qu'ils ont professée. Cet inconvénient n'étant pas une conséquence nécessaire du principe de classification qu'il a suivi, nous n'en faisons pas un argument contre le principe ; mais celui-ci, une fois adopté, exigeait qu'après l'avoir appliqué à une période de temps, l'auteur revînt sur ses pas, de manière à coordonner les idées analogues pour en suivre le développement. Cette étude, pleine d'intérêt, aurait montré la formation de la science chimique, conformément aux idées que nous avons émises dans notre premier article. La chimie a eu pour berceau l'alchimie, [**c'est une question passionnante où les avis sont partagés. M. Berthelot assure que la chimie n'est pas fille de l'alchimie. Mais Chevreul et Berthelot sont évidemment d'accord pour affirmer que les alchimistes étaient avant tout des hommes de laboratoire ; en ceci, ils s'écartent notablement de l'opinion de Jung -**] et celle-ci a puisé à une double source, à l'art métallique et à l'art pharmaceutique ; mais, et, traitant de l'alchimie, il faut distinguer ce qu'il y a de positif dans sa partie expérimentale, d'avec ce que sa partie spéculative présente de conjectural, de vague, ou même d'erroné. Après Geber, Arnaud de Villeneuve, Raymond Lulle, Isaac les Hollandais, Basile Valentin, Paracelse, nous trouvons Glauber, Kunckel, Becher, qui conduisent à Stahl, et enfin, à partir de Stahl, nous trouvons des hommes plus ou moins illustres comme les Rouelle, Macquer, Bergmann, Scheele et Priestley, avant d'arriver à Lavoisier.

Que ces hommes soient alchimistes comme Geber, Arnaud de Villeneuve, Raymond Lulle, Isaac les Hollandais, Basile Valentin et Paracelse, ou que, ne l'étant pas, comme Glauber, [**il semble pourtant que Glauber ait une la réputation d'avoir été alchimiste - on voit aussi que certains attribuent à Stahl le caractère d'un alchimiste alors qu'il ne l'était absolument pas...**] l'alchimie ne soit pas une chimère à leurs yeux, ou enfin qu'à l'instar de Stahl ils la rejettent comme telle, il n'en est pas moins vrai que les travaux de ces hommes se continuent comme les anneaux d'une chaîne dont le dernier touche à Lavoisier. Si maintenant nous suivons les découvertes qui tendent à faire entrer les actions des gaz dans le domaine des actions chimiques qui ont été observées depuis longtemps entre les corps solides ou liquides, nous verrons que les découvertes faites dans cette chimie des gaz ne sont plus comparables aux anneaux continus d'une même chaîne ; de 1630 à 1774 à peu prés, on peut dire qu'elles sont isolées, et que l'une n'a pas de conséquence pour celle qui vient après ; elles se présentent donc comme des anneaux isolés, qui n'ont jamais été réunis, jusqu'à l'époque où Lavoisier fonda sa théorie de la combustion.

Ce n'est qu'alors qu'il est possible à l'historien d'une science, animé d'une consciencieuse indépendance de toutes prétendues lois de l'esprit humain, posées en principe a priori, de montrer qu'il a existé des hommes dont les vues trop élevées pour la foule, et trop différentes des opinions professées par des hommes dont l'intelligence eût été capable de les comprendre, sont restées absolument stériles pour les contemporains. Ainsi, de Jean Rey à Lavoisier, les découvertes dans la chimie des gaz ont ce double caractère de l'isolement et de la stérilité, comme le montre le résumé suivant.

- En 1630, Jean Rey dit : l'air est pesant ; il s'épaissit dans certains corps, de manière à y adhérer fortement et à en augmenter le poids. Descartes, Galilée, Toricelli et Pascal viennent ensuite démontrer la pesanteur de l'air, sans qu'il soit question de Jean Rey.
- En 1674, Jean Mayow aperçoit clairement la composition de l'atmosphère ; elle n'est point homogène ; il y existe un gaz impropre à la combustion ainsi qu'à la respiration, et un autre gaz qui entretient la vie des animaux et fait brûler les combustibles, en s'y fixant et en en augmentant le poids. C'est à ce dernier, qui est fixé dans le salpêtre, que celui-ci doit sa propriété de faire brûler les combustibles dans le vide. Les contemporains parleront des expériences de Boyle, faites en 1673, pour montrer que des métaux augmentent de poids quand on les chauffe dans des creusets fermés, parce que, dit-il, ces creusets ne sont point imperméables à la flamme qui s'unit à ces métaux, mais ils ne combattront pas cette erreur, et ne diront rien de Mayow. [**pensons aux récits des soi disant transmutations : tous font état d'une augmentation de poids de la matière, après refroidissement de la masse présente dans le creuset -**]
- En 1727, Hales publiera sa statique des végétaux ; il y montrera, par des expériences nombreuses, qu'il se dégage des gaz de beaucoup de réactions chimiques, mais que seront-ils pour lui ? de l'air fixé ; c'est-à-dire que, considérant, ainsi que Jean Rey l'avait fait près d'un siècle avant lui, l'air comme un élément, implicitement il prouvera par l'analyse ce que Jean Rey avait annoncé d'après des observations de synthèse. Hales ne citera ni Jean Rey, ni Mayow, et évidemment il sera en retard sur les idées de son compatriote, puisque celui-ci reconnaissait au moins deux gaz dans l'atmosphère.
- Enfin, si, de 1756 à 1774, Black, Bergmann, Priestley et Scheele distinguent plusieurs sortes de corps gazeux, il n'est question ni de Jean Rey ni de J. Mayow, et ils se placent dans le temps à côté de Lavoisier.

Il y a plus, ces hommes professent la doctrine du phlogistique, dont le fondateur, Stahl, a posé en principe que les particules de l'air ne s'agrègent ni ensemble ni avec celles d'aucun autre corps et Stahl répète encore cette proposition en 1731, quatre ans après la publication des expériences de Hales sur l'air fixé. Mais, il y a plus, Priestley, qui a fait plus qu'aucun autre dans la découverte des diverses espèces de gaz, soutiendra la doctrine de Stahl jusqu'à sa mort, en 1804, malgré les immortels travaux de Lavoisier, et nous ajoutons que le plus bel éloge que l'on puisse faire du chimiste français est dans ce fait, que Bergmann, Scheele et Priestley, ses contemporains, furent phlogisticiens. Parvenu à la fin de notre tâche, nous résumerons ainsi notre jugement sur l'histoire de la chimie du docteur Hoëfer.

Si nous avons combattu quelques-unes de ses opinions, désiré plus de méthode dans l'exposé des faits, nous ne voudrions pas que nos lecteurs donnassent à notre critique plus de gravité qu'elle n'en a réellement. L'lnstruction du docteur Hoëfer est incontestable, sa connaissance des langues anciennes et modernes lui a permis de remonter aux sources originales des écrits qu'il a consultés ; toutes les citations qu'il en a faites, que nous avons eu l'occasion d'examiner, au mérite du choix réunissent celui de la fidélité. Ses jugements sur les personnes, généralement équitables, sont toujours convenablement exprimés ; enfin, les connaissances de l'auteur dans les sciences et dans les langues nous font regretter qu'il ne soit pas placé dans une grande bibliothèque, où il rendrait d'incontestables services à tous ceux qui s'occupent de l'histoire des sciences physiques. Si, dans l'examen que nous venons de faire de l'ouvrage du docteur Hoëfer, nous avons donné beaucoup de développements à plusieurs points de l'histoire des faits ou des doctrines, c'est, nous l'avouerons, avec l'intention de pressentir le jugement du public sur la manière dont nous envisageons l'histoire des sciences en général et celle de la chimie en particulier. Nous serions trop heureux que nos opinions devinssent elles-mêmes un objet de discussion afin de profiter du débat qu'elles provoqueraient avant de publier nos ***Considérations générales sur l'Histoire de la chimie***.

Eugène CHEVREUL

fin de la critique de l'*Histoire de la chimie* de Ferdinand Hoëfer

---

Notes

1. Georg Ernst Stahl est né à Ansbach (Bavière) et mort à Berlin. Il étudia la médecine à Iéna. En 1683, il fut chargé de cours et, en 1687, il devint médecin personnel du duc de Saxe-Weimar. Il est nommé professeur de médecine lors de la création de l'université de Halle en 1693. Il enseigna alors la physiologie, la pathologie, la diététique, la pharmacologie ainsi que la botanique. En 1716, il devint médecin du roi Frédéric-Guillaume Ier à Berlin car sa renommée en tant que médecin était très grande. Il développa la théorie du phlogistique dont les bases ont été posées par Becher. Stahl élimina les conceptions alchimiques traditionnelles et devint le premier chimiste en tant que tel. Ecrivain prolifique (plus de 200 écrits) qui sut développer largement sa théorie du phlogistique. Ses élèves, dont Johann Junker (1683-1759) et Johann Heinrich Pott (1692-

1777), reprendront ses théories. Stahl appelle phlogistique (du grec phlogiston) la terre inflammable (il avait lui-même repris ce terme d'Aristote signifiant « inflammable »).

« Le phlogistique est du feu fixé dans la matière et qui s'en échappe lors des combustions. »

Le grand mérite de Stahl, plus que sa théorie - fausse, mais pouvait-il en être autrement avec les moyens de l'époque ? - est d'avoir reconnu que les phénomènes de combustion et d'oxydation sont superposables. De ce fait, plus un corps contient de phlogistique, plus il brûle. Pour l'étape inverse, c'est à dire la régénération du métal [assimilable à ce qu'on appelle, en terme alchimique, la réincrudation], il faut fournir du phlogistique (en transférant celui contenu dans un corps en ayant beaucoup comme par exemple le charbon, c'est-à-dire un corps réducteur). Le charbon, et « *l'air inflammable* » (H_2) sont considérés comme du phlogistique pratiquement pur (tout comme le soufre et les huiles combustibles). Stahl proposa, pour intégrer les résultats expérimentaux à sa théorie, que le phlogistique avait une pesanteur différente de celle de la matière où il entre, et que bien que pesant, il allégeait le métal, un peu comme le bouchon du pêcheur allège le plomb de la ligne. Il ne nie pas les résultats expérimentaux, mais les encadre dans sa théorie qui ne sera combattue qu'a partir de 1777 par Pierre Bayen (1725 - 1798). Cette théorie a eu un succès persistant car elle était auto cohérente et intégrait de manière satisfaisante les observations de l'époque, jusqu'à ce que vienne Lavoisier.

Voici d'autres éléments sur Stahl que nous tirons de Cuvier :
- Stahl (Georges-Ernest) était né en 1660 à Anspach, en Franconie. Il étudia de très-bonne heure, et avec beaucoup d'ardeur, toutes les sciences physiques,et, dès l'âge de quinze ans, il possédait de très-vastes connaissances sur toutes leurs parties. Après avoir étudié la médecine à Iéna, sous le savant G.W.Wedel, il fut nommé, en 1687, médecin de la cour du duc de Saxe-Weimar. Lors de la fondation de l'université de Hall, l'électeur de Brandebourg avait chargé Frédéric Hoffmann d'en choisir les autres professeurs : celui-ci y appela Stahl qui ne tarda pas de se rendre célèbre. En 1716, il accepta la fonction de premier médecin de Frédéric-Guillaume, et il mourut à Berlin en 1734. Il parait que Stahl était d'un caractère mélancolique et enclin au mysticisme. Le style de ses ouvrages se ressent beaucoup de cette disposition ; il manque de clarté et de précision ; souvent même il est difficile de découvrir le sens de ses expressions, ou de suivre la liaison de ses raisonnemens. Malgré ces défauts essentiels, que Becher n'offre pas à la critique, il parvint pourtant à simplifier considérablement la théorie chimique de ce dernier et à lui donner une forme qui, perfectionnée encore par Bergmann,semblait en faire une science fixée pour toujours, lorsque, tout à coup, elle fut anéantie par les travaux de Cavendish, de Priestley et surtout de Lavoisier. Les premiers ouvrages de Stahl sur la chimie, sont sa ***Zimotechnia fundamentalis*** et ses ***Observationes pkysico-chimicae***, qui parurent à Francfort et à Leipsick en 1697 et 1698. Dans ces deux ouvrages il s'éloigne trés peu de la théorie de Becher. Par exemple, il nomme encore bitume le principe qu'il suppose être dégagé des corps par leur combustion. Ce ne fut que plus tard qu'il reconnut que ce mot était impropre à exprimer un sens général, puisqu'il servait à désigner une substance particulière, et qu'il y substitua le terme de phlogistique. Stahl se proposa dans son ***Specimen Becherianum***, qui est de 1702, de réduire les idées de Becher en propositions générales qu'il chercha à démontrer par la double voie du raisonnement et de l'expérience. Dans son ***traité du soufre***, publié en 1718, il admit bien le phlogistique comme principe général; mais ce ne fut que dans son dernier ouvrage qu'il en exposa complètement la théorie. Dans cet ouvrage qui parut à Berlin, en 1731, sous le titre de ***Experimentationes, observatienes, animadversiones, 300, physicae et chimicae***, Stahl représente le phlogistique comme un élément universel dont le soleil ou les météores sont peut-être la source, et qui est l'élément calorifique de tous les corps. La combustion n'est rien autre chose que le dégagement de cet élément qui abandonne les autres corps avec lesquels il était combiné. Bien que Libavius, Jean Rey, et ensuite Boyle et Mayow eussent observé que la calcination des métaux augmente leur poids, et que, par conséquent, ils ne perdent aucun de leurs élémens, la théorie de Stahl n'en fut pas moins généralement adoptée. Elle régna jusqu'en 1780, et même quelques chimistes l'ont soutenue jusqu'au commencement de notre siècle. Mais ces hommes qui prétendaient voir l'oxigene dans le phlogistique n'étaient guéres stahliens que de nom, car les découvertes nouvelles les avaient forcés à faire subir tant de modifications à leurs doctrines qu'elles étaient entièrement différentes de la doctrine primitive. Stahl avait publié plusieurs années avant ses ***Experimentationes***, deux autres ouvrages aussi relatifs à la chimie. L'un est une espèce de manuel de docimasie et de chimie pratique, où il n'est point question de théorie; l'autre est un traité des sels. Dans ce dernier, Stahl reconnaît que les sels, en général, sont le résultat de la combinaison d'acides avec des bases terreuses. Mais il suppose qu'il existe un acide radical dont tous les autres ne sont que des modifications. Cet acide principal est, suivant lui, l'acide vitriolique, qu'il considère comme une substance simple, et qui

constitue le soufre lorsqu'il est allié au phlogistique. De la lecture des divers ouvrages de Stahl on recueille la connaissance qu'il n'avait point de notion claire des affinités chimiques. Les alchimistes n'en savaient pas davantage sur ce sujet, bien qu'ils reconnussent certains penchans entre les corps, car ils admettaient entre eux des antipathies. Ainsi, ils expliquaient l'effervescence qui résulte dans certains cas du contact d'un Alcali et d'un acide, par la supposition qu'il y avait antipathie et combat entre eux. Les chimistes cartésiens interprétaient le mêmie fait suivant leurs principes mécaniques. Ils disaient que les atômes pointus des acides, mus par la mature subtile, produisaient en pénétrant dans l'alcali un frottement qui développait la chaleur émise et par suite, du bouillonnement. Stahl rejetait ces deux explications ; mais il ne leur substituait pas la véritable. Il ne découvrait pas que l'effervescence résultait du dégagement de l'acide carbonique aérien, que le nouvel acide lasssait libre en s'emparant de sa base. Dans les cas où il voyait qu'un acide prenait à un autre acide le corps auquel celui-ci était allié, il disait seulement que le premier avait plus de force que le second, et ne généralisait point le fait d'une tendance réciproque entre les molécules de natures différentes. [*Histoire des Sciences Naturelles*, Fortin, Masson, 1841]

2. Notes complémentaires de Chevreul sur Stahl, tirées de son ***Histoire de la Matière des plus anciens philosophes jusqu'à Lavoisier inclusivement*** [Mémoires de l'Académie, t. XXXIX, 1876]

§3. Du phlogistique de Stahl et de la combustion selon lui.

207. La combustion, pour Stahl, étant une analyse, la séparation totale ou partielle du phlogistique, le produit de la combustion était dès lors pour lui moins complexe que le corps brûlé; dans sa pensée, le silicium, le calcium et le combustible dont la combustion produisait là terre qu'il nommait saline-vitrifiable, devaient être des composés de ces corps incombustibles, silice, chaux et terre vitrifiable-saline avec le phlogistique; et à ces corps, qu'il comptait comme corps simples déphlogistiqués, il fallait ajouter les peroxydes de tous les métaux et de tous les corps considérés aujourd'hui comme simples. Cette conséquence de l'hypothèse du phlogistique était celle que beaucoup de phlogisticiens n'ont pas comprise ou du moins exprimée : c'est qu'il devait y avoir autant d'éléments que de combustibles, appelés aujourd'hui métalloïdes et métaux, qui auraient été dépouillés par la combustion de la totalité de leur phlogistique. Je ne puis trop insister sur cette opinion de Stahl, pour qui la combustion est la simplification d'une matière complexe formée de phlogistique et d'une matière incombustible quand elle en a été entièrement dépouillée. Comment concevoir avec Stahl que la lumière et la chaleur, phénomènes purement mécaniques dus au mouvement imprimé au phlogistique par l'éther ou l'air, comment concevoir, dis-je, qu'il n'existe qu'un phlogistique lorsque nous voyons tous les corps qui conservent l'état solide ou liquide, comme la brique, par exemple, devenir incandescents dans un foyer ? Évidemment la terre inflammable, imaginée par Becher pour devenir l'aliment du feu qui le transforme, en sa qualité de ferment, en sa propre substance, est bien plus compréhensible.

§ IV. De la fermentation et de la part que Stahl attribue à l'éther dans le phénomène.

208. Voilà, je crois, une interprétation des opinions de Stahl, aussi exacte que le permet la clarté de ses écrits, qui est loin d'être parfaite quand il s'agit d'écrits postérieurs destinés à ajouter quelque chose aux écrits antérieurs, et surtout encore quand il s'agit d'opinions nouvelles apportant quelques modifications à des idées anciennes; c'est alors qu'une critique consciencieuse est difficile. Quoi qu'il en soit, à mon sens, rien de plus intéressant dans l'étude biographique des hommes de génie dont l'invention porte sur une hypothèse sinon absolue, du moins eu égard à un nombre plus ou moins grand d'idées nouvelles, que de suivre les modifications que le temps apporte à leurs idées premières. Ainsi la grande préoccupation de Stahl n'est pas la combinaison des corps, mais l'observation des corps qui, agissant les uns suries autres, développent des forces; or, comme il n'a point fixé son attention sur les idées de Newton et d'Étienne- François Geoffroy relatives aux forces qui tiennent unis les particules, les molécules, les atomes de la matière, ce n'est point dans l'affinité élective qu'il cherchera une force douée de quelque influence dans les changements d'équilibre capables de modifier la constitution des corps dans des circonstances données. Il cherchera uniquement les causes des désunions, des décompositions, et s'occupera uniquement des forces qui mettent les molécules en mouvement. Sous ce rapport, rien de plus curieux que le rôle qu'il fait jouer à l'éther dans la fermentation; mais, avant de parler de la manière de le considérer, ne perdons pas de vue les opinions de Stahl et de Becher sur la combustion afin de parler encore de la fermentation. Si Becher d'abord, et Stahl ensuite, furent conduits à rapprocher la fermentation de la combustion, la

différence était grande dans I'interprétation de chacun d'eux de ces actes moléculaires, comme nous venons de le rappeler. Pour Becher, la transmutation d'un métal imparfait en métal parfait, comme la combustion, était l'acte en vertu duquel un corps appelé ferment en convertissait un autre en sa propre matière, soit un métal imparfait, soit un combustible. Stahl, n'admettant point la réalité de la transmutation, expliquait la fermentation de la pâte et la fermentation des substances sucrées d'une manière toute physique, à savoir par un mouvement moléculaire, en vertu duquel une matière complexe se simplifiait en se réduisant en des corps moins complexes qu'elle. Or, précisément, c'est ce mouvement moléculaire, en vertu duquel se produisait la fermentation, que l'éther déterminait. Plus ténu, plus mobile, plus actif que l'air, il est pourtant, selon lui, considéré comme un élément des corps; et lorsqu'il s'agit de la fermentation, l'éther agit du dehors sur l'éther que contient la matière fermentescible en vertu d'une sorte de viscosité. Avant de faire intervenir l'éther dans la fermentation, il avait auparavant attribué un rôle analogue à l'air atmosphérique, et c'est plus tard qu'il parla de l'éther de l'atmosphère agissant sur l'éther emprisonné dans le liquide fermentescible par une sorte de viscosité. Effectivement, Stahl avait commencé par admettre qu'aucune liqueur homogène n'était susceptible de fermenter ; qu'elle devait être composée de particules salines, huileuses et terreuses, auxquelles il ajoute plus tard des particules acides et sulfureuses, et il attribue en outre les premiers mouvements à la ressemblance des parties. C'est sans doute le principe des semblables, mis si souvent en avant par Platon, qui le conduisit, l'éther une fois admis, à le reconnaître dans les liqueurs fermentescibles :

« *Motor autem principalis aether est in particulis illis concentratus, subque harum viscosa a textura latitans, qui adjutus aetheris motu calido externo sese expandit, et claustra illa, quibus innexus fuerat, perrumpere tentat* (Page 26, *Fundamenta chymiae*, édition de Nuremberg, 1732)... »

- Enfin n'est-il pas remarquable que Stahl, au-dessus des chimères alchimiques, ait poussé si loin l'idée de la subtilité de la matière pour dire (Page I24, *Fundamenta chymiae*, édition de Nuremberg, 1732):

« *Siquidem ipse lapis sic dictus philosophorum nihil aliud est quam aurum fermentatione metallica velut in spiritum maxime agilem et penetrantem redactum. Quod tamen hujus loci non est demonstrare.* »

Toujours le mouvement, le choc et la pénétration!
- N'est-ce pas là un des exemples les plus clairs du retour d'un esprit supérieur sur des opinions qui n'ont jamais été les siennes; mais dans les méditations où il se complaît une occasion se présente, l'idée qui l'occupe a quelque analogie avec telle autre qui n'a jamais été sienne, et l'association des deux idées, ainsi faite, s'exprime au grand étonnement de ceux qui ne voient qu'une inconséquence dont la cause leur échappe.
209. En disant plus haut (186) que Becher avait considéré le FEU comme un ferment, et la combustion d'une chandelle comme une fermentation, j'ai émis la conjecture que ce rapprochement entre la combustion et la fermentation avait pu exercer quelque influence sur Stahl qui, à la fin du XVIIe siècle, avait publié un long travail sur la fermentation des liquides sucrés. On n'ignore pas que c'est postérieurement à ce travail qu'il examina la combustion et qu'il crut l'avoir expliquée en empruntant à Becker sa terre inflammable, qu'il appela phlogistique. Ma conjecture peut être vraie, mais ce serait se tromper étrangement si on me supposait l'intention d'établir la moindre analogie entre la manière de voir de Becher et celle de Stahl; loin de là voici l'analogie : la combustion est pour le premier une fermentation, et le second admet une grande analogie entre la combustion et la fermentation, mais cette analogie est toute différente de la manière dont Becher envisage les deux actes chimiques. Évidemment Becher, appliquant l'hypothèse alchimique du ferment au feu et à la combustion, était plus près de la vérité que Stahl; car l'assimilation du combustible au feu n'était point en contradiction évidente avec la synthèse ; tandis que pour Stahl, qui n'était point alchimiste, si la fermentation d'une liqueur sucrée présentait bien un cas de simplification de nature dans le corps complexe fermentescible, par là même c'était une erreur manifeste que de l'assimiler à la combustion, puisqu'il est démontré, grâce à Lavoisier, que cet acte chimique est une combinaison, une synthèse, et non, comme le croyait Stahl, une analyse, la séparation d'un prétendu corps, le phlogistique, d'avec une matière incombustible, matière simple quand elle avait perdu lotit son phlogistique (203).

3. sites consultés pour Marggraf :

perso.wanadoo.fr/gehv.verdun/page8.html -
www.fermes-ouvertes.fnsea.fr/plantes/betterave1.htm -
www.lesucre.com/html2/histoire/contenu5bis.htm -
www.beghin-say.fr/espaceconso/ToutSavoir/histoire.cfm - <>Fulcanelli, dans ses Demeures philosophales, a insisté à un endroit, sur l'importance de la bougie stéarique et sur le sucre de betterave. Ce n'est pas pour rien.

a)- La betterave, originaire du Moyen-Orient, est cultivée depuis 2500 ans. De ses racines, on a longtemps extrait un miel végétal comme le sirop de caroube et ses feuilles servaient à l'alimentation du bétail. Dès 1575, le grand agronome Olivier de Serres remarque sa forte teneur en sucre (jusqu'à 7%). En 1747, un chimiste prussien, Andreas Sigismund Marggraf, réussit à en tirer du sucre cristallisé, à raison d'une once un quart de sucre pour une livre et demie de betterave.

b)- l'alun : Agricola illustre son extraction par deux admirables planches en 1556. Hoffmann suppose (1722) que l'alun est issu d'une terre particulière que Pott appelle (1746) thonichte Erde, nom que l'alumine a gardé en allemand : Tonerde. Marggraf isole cette terre en l'extrayant d'argile naturel par l'acide sulfurique en 1754. Guyton de Morveau la baptise "alumine" en 1761. Berthier découvre en 1821 une terre riche en alumine près de Les Baux (région d'Arles), qu'il baptisera Bauxite. En 1860, Merle démarre à Salindres (Sud de la France), la fabrication de l'alumine par le procédé Sainte-Claire Deville (attaque de la bauxite par du carbonate de soude puis précipitation de l'hydrate d'alumine par bullage de gaz carbonique dans la solution d'aluminate de soude formée) ainsi que celle de l'aluminium par réduction du chlorure double d'aluminium et de sodium par le sodium. La production d'aluminium atteindra 3 tonnes en 1889 à Salindres. En 1886, Héroult (France) et Hall (Etats-Unis) mettent simultanément au point le procédé d'électrolyse de l'alumine en aluminium, encore exploité aujourd'hui dans le monde entier. En 1888, Bayer (Autriche) met au point en Yougoslavie son procédé d'extraction d'alumine de la bauxite, aujourd'hui encore le seul procédé en usage dans le monde. Pendant ces développements, on ne cesse de découvrir de nouvelles formes naturelles d'alumines :

- le corindon en 1799,
- le diaspore en 1801,
- la gibbsite, ou hydrargillite en 1820,
- la boehmite en 1924,
- la bayérite en 1925,
- la nordstrandite en 1956.

L'hydrargillite a d'abord annexé les marchés traditionnels de l'alun (industrie du papier, traitement de l'eau), puis parallèlement apparaissent de nouvelles applications:

- les monocristaux de corindon (saphir) par le procédé Verneuil, entre 1893 et 1902 ;
- en 1935, les alumines frittées dites "tabulaires".
- vers 1945, l'hydragillite apparaît comme charge papetière,
- les réfractaires électrofondus se développent à partir de 1950,
- en 1955, Salindres produit des billes d'alumine activée pour le séchage des gaz et la catalyse,
- à la fin des années 1960, on commence à charger d'hydrargillite les plastiques pour les ignifuger,
- vers 1970, les fibres réfractaires prennent leur essor.
- aujourd'hui, l'alumine profite en tant que substrat du fort développement de l'électronique.

4. Brandt a étudié un minerai étrange de couleur bleue et a d'abord cru qu'il s'agissait d'un minerai de cuivre. Toutefois, dès que récupéré, ce cuivre ne ressemblait pas à l'habituel. Les mineurs crurent donc à un envoûtement du minerai par les *Esprits de la Terre* : les kobolds. En 1730, après avoir démontré que ce minerai ne contenait pas de cuivre, il en conclut qu'il tenait entre ses mains un métal nouveau dont la couleur et les propriétés ressemblaient au fer. Ce métal fut appelé cobalt, d'après le nom des Esprits de la Terre. Le cobalt ne fut donc découvert qu'en 1735 par G.Brandt, mais un minerai portant le même nom, et dont il fut extrait, était connu depuis fort longtemps. Le nom de cobalt dérive de l'allemand Kobold. Ce terme désignait, dans les légendes des mineurs, des gnomes et autres esprits malins s'en venant la nuit saboter le travail des mineurs en corrompant le bon minerai. Tout cela nous rappelle ce qu'écrit Fulcanelli au sujet des gnomes et des farfadets. Voyez aussi le manuscrit étrange qui s'appelle

la Génération des métaux, préfacé par A. Daubrée. Le cobalt n'était, à l'époque, perçu qu'en tant qu'impureté et n'avait pas été considéré comme un métal particulier.

5. Swedenborg : sites consultés :

www.livres-mystiques.con -
mageos.ifrance.com/Swedenborg/ -
pro.wanadoo.fr/l.oiseau.livre/emmanu.htm -

Emmanuel Swedenborg est né à Stockholm, en 1688, et mort à Londres, en 1772, à l'âge de 84 ans. Son père, Joeper Swedenborg, évêque de Skava, était remarquable par son mérite et par son savoir ; mais son fils le surpassa de beaucoup : il excella dans toutes les sciences, et surtout dans la théologie, la mécanique, la physique et la métallurgie. Sa prudence, sa sagesse, sa modestie et sa simplicité lui valurent la haute réputation dont il jouit encore aujourd'hui. Les rois l'appelèrent dans leurs conseils. En 1716, Charles XII le nomma assesseur au Collège métallique de Stockholm ; la reine Ulrique l'anoblit, et il occupa les places les plus honorables avec distinction jusqu'en 1743, époque où il eut sa première révélation Spirite. En 1721, il fit paraître à Amsterdam le spécimen d'un ouvrage sur les Principes des sciences naturelles où il essaie d'expliquer par la géométrie les phénomènes de la chimie et de la physique; des observations et découvertes sur le fer et le feu, qui contiennent d'intéressantes considérations sur la nature élémentaire du feu ; une nouvelle méthode de trouver les longitudes par l'observation de la lune; un nouveau procédé pour la construction des Docks et des Écluses, et une méthode pour déterminer la puissance des navires, d'après les principes mécaniques. En 1722 il publia à Leipsick ses observations diverses relatives aux sciences physiques, dans lesquelles il traite les sujets les plus variés, empruntés à la géologie, à la physiologie, à la géométrie et à l'arithmétique. À son retour en Suède on lui offrit à l'Université d'Upsala une chaire qu'il refusa. Un des points fondamentaux de la doctrine de Swedenborg repose sur ce qu'il appelle les correspondances. Selon lui, le monde spirituel et le monde naturel étant liés entre eux comme l'intérieur à l'extérieur, il en résulte que les choses spirituelles et les choses naturelles font un, par influx, et qu'il y a entre elles correspondance. Le mérite incontestable de Swedenborg, son profond savoir, sa haute réputation de sagesse ont été d'un grand poids dans la propagation de ces idées qui se popularisent de plus en plus aujourd'hui, par cela même qu'elles croissent au grand jour, et que loin de chercher l'ombre du mystère, elles font appel à la raison. Malgré ses erreurs de système, Swedenborg n'en est pas moins une de ces grandes figures dont le souvenir restera attaché à l'histoire du Spiritisme, dont il fut un des premiers et des plus zélés promoteurs.

6. Cronstedt : Il découvrit le nickel (1751) et constata que ce métal est ferromagnétique. En 1756, il découvrit la première zéolithe. On lui doit aussi une classification des minéraux qui tient compte de leur structure chimique (1758) et la mise au point d'une méthode d'analyse chimique par l'examen des flammes.

<>7. Scheele : N'ayant fait aucune étude de chimie, Scheele s'intéressa aux éléments alors qu'il était en apprentissage chez un apothicaire. En 1770, il commença à travailler sous les conseils du chimiste suédois Torbern Bergman. En 1775, Scheele devint propriétaire d'une pharmacie à Köping, en Suède, où il poursuivit ses travaux de recherche en chimie. On lui attribue la découverte des éléments chimiques suivants : le chlore, le baryum, le molybdène, le tungstène, l'azote et le manganèse. Il obtint de l'oxygène à partir de plusieurs oxydes, un peu avant le chimiste britannique Joseph Priestley, à qui l'on attribua la découverte. Il fut le premier à obtenir de nombreux composés, tels que l'acide tartrique, l'arsine et l'hydrogène sulfuré. Il démontra que l'acide lactique était le composant acide du lait tourné. Il détermina également les propriétés et la composition du cyanure d'hydrogène et des acides citrique, malique, oxalique et gallique. Voici à présent ces extraits de Cuvier sur Scheele :

Charles-Guillaume Scheele était né en 1742 à Stralsund, partie de la Poméranie qui appartient à la Suède. Son père était un petit marchand. Scheele était dans La pauvreté lorsque, en 1772, il alla à Upsal comme aide pharmacien. Malgré cette position inférieure, et bien qu'il n'eût aucune instruction iittéraire, il avait déjà fait une grande partie de ses découvertes. Bergman s'étant trouvé chez le pharmacien Look, où Scheele travaillait, il avait eu quelques conversations avec lui, et il avait été étonné de trouver dans un jeune homme aussi maltraité du sort les plus belles découvertes de la chimie; car il avait reconnu comme parfaitement exactes quelques expériences que Scheele lui avait montrées. Dès ce moment, ils'occupa de la fortune de ce jeune homme. Il le maria avec la fille d'un pharmacien, et l'établit 1ui-même comme maître pharmacien à Koeping. Scheele continua de travailler à la chimie jusqu'en 1786, époque où il mourut prématurément, car il n'avait encore que quarante-trois ans. Son

principal ouvrage est son ***Traité de l'air et du feu***, dans lequel il examine la chaleur rayonnante, la chaleur lumineuse, et tous les diférents phénomènes produits par le feu. Il les considère comme le résultat du phlogistique et de l'air que nous avons appelé depuis oxigéne, ou partie respirable de l'atmosphère. C'était le reste de la théorie de B. Boyle. Mais dans ce traité particulier sont exposées des découvertes réellement admirables, et par leur grand nombre et par leur importance. Dès l'année 1771, il avait découvert l'acide fluorique dans le spath fluor; en 1774, la baryte, qui contient toujours du fer, et qu'on appelait alors terre pesante. Il fit voir que la terre combinée avec l'acide vitriolique est différente de la chaux et de la magnésie, déjà découvertes par Margraff et quelques autres. En 1774, dans son traité intitulé ***De magnesiâ nitrâ***, il annonça la découverte du métal que nous appelons manganèse, et auquel il donna lui-même le nom de magnesium. II montra que c'était un métal tout-à-fait spécifique, tout-à-fait distinct de ceux que l'on avait connus jusque là. La même année, dans un autre ouvrage intitulé ***De molybdenâ***, il fit voir que cette substance contient un acide particulier, l'acide molybdique. Un élève de Bergman, Hielm, reconnut aussi que cet acide est un acide métallique, et qu'il peut être réduit comme les autres acides métalliques. En 1775, Scheele, faisant l'analyse d'une substance colorante qui porte son nom, le vert de Scheele, et qui est une combinaison de l'acide arsénique avec le cuivre, détermina la nature de l'acide arsénique mieux qu'on ne l'avait fait jusqu'à lui. En 1781, il découvrit l'acide tungstique. Bergman soupçonna que ce devait être un acide métallique, et les frères d'Elhuyart ont reconnu, en effet, qu'il concontenait un métal particulier. Mais Scheele ne se borna pas aux analyses minérales; il traita aussi des substances organiques: il découvrit l'acide du lait et celui du sucre de lait. Il obtenait ces acides par l'application de l'acide nitrique aux deux substances dont ils tirent leurs noms. Scheele montra aussi que la substance qui colore le bleu de Prusse est un acide. Cet acide a été pendant longtemps nommé acide prussique; son nom a été changé en celui d'hydrocyanique par M. Gay-Lussac, qui a découvert qu'il ne contenait pas d'oxigène, mais de l'hydrogène ayant pour radical du carbone et de l'azote. L'acide du citron fut également déterminé par Scheele; puis celui des pommes et celui de la noix de galle, qui est analogue à l'acide prussique, et qui se combine de même avec le fer. Dans cette combinaison, l'acide gallique produit l'encre, la teinture en noir, et l'acide prussique produit le bleu. Scheele a encore enrichi la chimie de l'acide tartrique; il a montré comment on peut obtenir cet acide. Mais sa principale découverte est celle de l'acide muriatique oxigéné ou plutôt du chlore. En appliquant l'acide marin, l'acide muriatique au manganèse, il en retira cette substance si importante qui a donné lieu à tant de grandes découvertes chimiques, et qui est d'un emploi si considérable dans les arts. Il la nomma acide marin déphlogistiqué. On l'a nommée ensuite acide muriatique oxigéné, et maintenant elle porte le nom de chlore, parce qu'on a reconnu que c'était une substance simple. Chlore a été tiré du grec clwroV, qui signifie jaune-verdâtre. Cette couleur est, en effet, un caractère qui distingue le chlore de tous les autres gaz. Voici comment Scheele opérait : il réduisait en poudre du peroxide de manganèse, l'introduisait dans un vase, et versait dessus trois ou quatre fois autant d'acide hydrochlorique; il chauffait légèrement ce mélange, et il s'en dégageait du chlore, parce qu'une portion de l'oxigène de l'oxide se combinait avec l'hydrogène d'une portion de l'acide, et mettait le chlore à nu. Mais, suivant Scheele, le phlogistique, qu'il supposait dans l'acide marin ou muriatique, était transposé de cet acide dans le manganèse. Le gaz produit lui paraissait ainsi être le résultat de la déphlogistication de l'acide marin, et c'est pour cela qu'il le nomma acide marin déphlogistiqué. Dans la nouvelle chimie, on dut concevoir que l'oxigène du manganèse s'unissait à l'acide muriatique, et que c'était de cette combinaison que naissait la nouvelle substance gazeuse. On la nomma donc acide muriatique oxigéné. Mais les découvertes de Davy ont détruit cette explication; il a été reconnu que cet acide ne contient pas d'oxigène, et qu'il est le résultat de la combinaison du chlore avec l'hydrogène. La découverte de Scheele conduisit sur-le-champ à une multitude d'expériences, dans lesquelles la nouvelle substance était employée à cause de la facilité avec laquelle elle enlève les couleurs et change les affinités des corps. Scheele s'était aperçu promptement de sa propriété de décolorer les matières végétales, et c'est sous ce rapport qu'il l'avait d'abord signalée. Berthollet l'a depuis appliquée au blanchiment des toiles, au nettoyage des gravures, etc. Avec Scheele et Bergman finit réellement, comme je l'ai dit, l'école de Stahl; car ils sont les derniers chimistes importants de cette école, les seuls hommes qui y aient montré un véritable génie. S'ils n'ont pas adopté la théorie de la prépondérance de l'oixigène qui avait été présentée par Lavoisier dès 1775, par conséquent huit ou neuf ans avant leur mort, c'est qu'elle était encore peu connue et qu'elle n'avait pas cette étendue d'application qui lui a procuré le crédit dont elle a joui jusqu'au moment où quelques exceptions, notamment celles du chlore et de l'hydrogène, sont venues la modifier.

Voici à présent le commentaire de Lavoisier sur les travaux de Scheele [Mémoires de l'Académie Royale] : **Réflexions sur la calcination et la combustion à l'occasion d'un ouvrage de M. Scheele, intitulé Traité Chimique de l'Air et du Feu**, par M. Lavoisier.

Lorsque nous avons fait à l'Académie, M. Bertholet et moi, dans le mois d'août dernier, le rapport d'une traduction faite par M. le Baron Dietrich, de l'ouvrage de M. Scheele, intitulé, Traité chimique de l'Air et du Feu, elle a paru désirer que nous lui fissions connaître d'une manière plus particulière les expériences contenues dans cet important ouvrage ; je m'acquitte aujourd'hui, dans ce Mémoire, de l'engagement que j'en ai pris. Il ne s'agit de rien moins dans l'ouvrage de M. Scheele, que de changer toutes les idées reçues en physique et en chimie ; d'ôter au feu et à la lumière la qualité d'élément qui leur a été attribuée par les Philosophes anciens et modernes ; de décomposer et de recomposer le feu dans nos laboratoires, et d'étendre ainsi considérablement le domaine de la physique et de la chimie. M. Scheele établit d'abord au commencement de son ouvrage, les propriétés générales de l'air commun dans l'état actuel de nos connaissances. Premièrement, ce fluide élastique ne peut entretenir que pendant un temps limité la combustion, la vie des animaux qui respirent, et la végétation des plantes. Secondement, il y a dans toute combustion une diminution d'un tiers o d'un quart du volume de l'air dans lequel se fait la combustion, à moins que le corps qu'on brûle ne se résolve en un fluide élastique qui remplace celui qui est absorbé. M. Scheele fait voir ensuite que si on met une portion d'air atmosphérique en contact avec du foie de soufre, soit à base d'alkali fixe, soit à base d'alkali volatil, ou à base terreuse, cet air diminue insensiblement et ser éduit du quart de son volume. Des linges imbibés de sel sulfureux de Stahl, produisent sur l'air un effet semblable.

8. Priestley : Chimiste anglais, théologien, chef principal (avec Theophilus Lindsey), du mouvement des unitariens ou antitrinitaires, pédagogue et théoricien politique, né à Birstall Fieldhead (près de Leeds) et mort à Northumberland en Pennsylvanie, Joseph Priestley était le fils d'un tailleur calviniste qui, d'esprit ouvert, le laissa se préparer au pastorat chez les dissidents. Priestley apprit alors l'hébreu, le chaldéen, le syriaque et un peu d'arabe. Dès l'âge de dix-sept ans, il correspondait avec Pierre Annet (1693-1769), penseur déiste et maître de Voltaire, lui reprochant son attachement au déterminisme. De 1752 à 1755, il étudia à l'Académie de Daventry, un des établissements d'enseignement des non-conformistes, puis passa trois ans comme assistant dans la paroisse presbytérienne de Needham Market. Il devint ensuite professeur à Warrington, où il adapta l'enseignement aux débouchés que pouvaient offrir le commerce et l'industrie. Pour pallier l'insuffisance des manuels, il écrivit lui-même ***Rudiments of English Grammar*** (1761) et de nombreux ouvrages sur l'éducation. Il s'intéresse alors aux sciences et commence à rédiger un ouvrage sur l'électricité. Encouragé par Benjamin Franklin, il publie ***The History and Present State of Electricity*** (1767), ouvrage dans lequel il résume les connaissances de son temps et rapporte ses propres expériences (il prévoit que la force doit être inversement proportionnelle au carré de la distance) et sur les rapports entre électricité et chimie. En 1767, il est nommé pasteur congrégationaliste de Mill Hill Chapel à Leeds, où la proximité d'une brasserie lui inspire ses expériences sur les gaz. En six ans, il identifie dix gaz nouveaux, notamment, pendant son séjour à Leeds, l'oxyde et le dioxyde de carbone, l'oxyde nitreux, l'acide chlorhydrique. Il doit ses réussites à son talent d'expérimentateur et surtout à l'utilisation de la cuve à mercure qui permet de recueillir les gaz solubles dans l'eau. En même temps, Priestley se préoccupe de politique et publie un ouvrage dans lequel il prône la démocratie, ***Essay on the First Principles of Government, and on the Nature of Political, Civil, and Religious Liberty*** (1769). Continuant ses études sur les gaz, il montre que le volume de l'air diminue d'un cinquième lors de la respiration ou de la combustion. En 1771, il constate que les plantes peuvent régénérer la partie de l'air utilisée par une souris ou une flamme. L'année suivante, il découvre que le mélange d'oxyde d'azote incolore et d'air s'accompagne d'une diminution de volume et de l'apparition de vapeurs rousses (dioxyde d'azote), et cela d'autant plus que l'air est plus propre à la respiration ou à la combustion. Cette constatation permet d'opérer la première mesure quantitative de la « qualité » de l'air (en termes modernes, c'est le premier dosage de l'oxygène). La découverte la plus célèbre de Priestley date de 1774 : en chauffant l'oxyde rouge de mercure, il obtient un gaz incolore, dans lequel une bougie brûle avec une flamme très vive, et qu'il nomme air déphlogistiqué. Quelques mois plus tard, il rencontre Lavoisier à Paris, lequel, reprenant et complétant les expériences du savant anglais, donne à ce gaz le nom d'oxygène. Néanmoins, malgré ses travaux et ceux de Lavoisier, Priestley restera un des derniers défenseurs du phlogistique. Il identifie ensuite l'ammoniac et étudie sa décomposition sous l'effet d'une décharge électrique ; il caractérise le gaz sulfureux, l'azote, découvre l'importance de la lumière dans la photosynthèse et met en évidence la réduction des oxydes métalliques lorsqu'on les chauffe avec de l'hydrogène. Pour des raisons qui restent obscures, Priestley quitte en 1779 le comte de Shelburne, qui l'avait engagé en 1772 comme précepteur de ses enfants et bibliothécaire, et se fixe à Birmingham. Il publie alors son ***History of the Corruptions of Christianity*** (1782), ouvrage dans lequel il rejette les dogmes de la Trinité, de la prédestination et de l'inspiration divine de la Bible, dont il fait une étude critique pour en montrer les erreurs historiques [on sait que Newton avait aussi été amené à admettre des réserves sur les Evangiles et à constater qu'ils avaient dû être corrompus dès les

premiers siècles du christianisme]. Il acquiert alors une réputation d'ennemi des institutions, qu'elles soient politiques ou religieuses. Pendant la Révolution française, dont il a défendu, dans ses ***Letters to Burke*** (1791), les principes touchant les libertés civiles et religieuses, il est nommé citoyen d'honneur par l'Assemblée nationale. Mais, lors des émeutes de Birmingham en 1791, sa maison et son laboratoire sont pillés. Il vit deux ans à Londres avant de rejoindre ses enfants en Pennsylvanie, où il refuse toute charge et toute distinction, se consacrant principalement à la théologie. Il rédige alors ***History of the Christian Church to the Present Times*** et ***Doctrines of Heathen Philosophy Compared with Those of Revelation***, ouvrage qui sera publié après sa mort. Priestley complète ainsi son œuvre théologique par une réflexion sur la « récapitulation de toutes choses », sur le salut pour l'ensemble des hommes et des créatures à la fin des temps.

